三千弱水·大学四大化学题库

原创高阶综合题
科学复核册

第一辑　12 道独立专题　题目与完整推导

本册供**科学性、题意条件、计算和排版**联合复核。全部题目为原创教学题，不宣称出自真实大学考试；无外部专家签名，不作为已审定的正式试题册发布。特别区分机器方程残差为零与化学模型真实可靠两种概念。

版本：2026-10-28　校验：数值反算、来源许可、假设清单

许可证：独立原创题文 CC0-1.0；第三方材料不在本声明范围内

目录

编者说明 **1**

第一部分　题目册 **2**

第一章　无机化学 **3**

1.1 I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解 3

1.2 I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化 3

1.3 I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演 3

第二章　分析化学 **4**

2.1 A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量 4

2.2 A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度 4

2.3 A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度 4

第三章　有机化学 **5**

3.1 O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻 5

3.2 O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量 5

3.3 O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率 5

第四章　物理化学 **6**

4.1 P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量 6

4.2 P02　热容差修正反应热力学与平衡常数 6

4.3 P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡 6

第二部分　严格解答与计算验证 **7**

第五章　无机化学：解答 **8**

5.1 I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解 8

5.2 I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化 8

5.3 I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演 9

第六章　分析化学：解答 **10**

6.1 A01 双波长光谱解混、稀释反算与试样质量 10
6.2 A02 双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度 10
6.3 A03 钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度 11

第七章 有机化学：解答 **12**
7.1 O01 连续一级反应的中间体最佳分离时刻 12
7.2 O02 非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量 12
7.3 O03 双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率 13

第八章 物理化学：解答 **14**
8.1 P01 双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量 14
8.2 P02 热容差修正反应热力学与平衡常数 14
8.3 P03 有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡 15

质量控制与发布边界 **16**

编者说明

题库现有大量用于计算训练的参数变式，本辑不继续通过数字替换扩大名义独立知识点。本册选入**每科三道**独立撰写的高阶综合题，强调建模、约束条件、数值求解、守恒检验、近似适用范围以及易错点。个别题目使用明确标记的理想化模型或假想体系；这不是现实实验结果。机器脚本可以重算表内结果，仍需人工科学审阅。

第一部分

题目册

第一章　无机化学

1.1　I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解

在 $1.000\,\mathrm{L}$ 的理想溶液中有过量固体 $\mathrm{AgCl(s)}$，体系的游离氨及络合氨总分析浓度为 $C_{\mathrm{L}} = 0.1000\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$。仅允许 $\mathrm{Ag^+}$、$\mathrm{[Ag(NH_3)_2]^+}$、$\mathrm{Cl^-}$ 及游离 $\mathrm{NH_3}$ 存在，并假设 $\mathrm{NH_3/NH_4^+}$ 酸碱平衡及其它配合物可忽略。给定 $K_{\mathrm{sp}} = 1.80 \times 10^{-10}$ 和 $\beta_2 = 1.60 \times 10^{7}\,\mathrm{L^2\,mol^{-2}}$，同时求游离氨、游离银、二氨合银和总溶解银浓度；不得把游离氨浓度直接等同于 C_{L}。

模型适用条件与审核重点： 理想活度；明确忽略 NH4+、Ag(NH3)+、其他络合及溶解产生的体积改变；过量 AgCl 固体仍存在。

1.2　I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化

假想二价金属电池反应为 $\mathrm{M(s) + N^{2+}(aq) \rightleftharpoons M^{2+}(aq) + N(s)}$，在 $298.15\,\mathrm{K}$ 时标准电动势 $E^\circ = 0.0450\,\mathrm{V}$。同一 $0.2500\,\mathrm{L}$ 理想、均匀的反应体系初始 $[\mathrm{M^{2+}}]_0 = 0.0100\,\mathrm{M}$、$[\mathrm{N^{2+}}]_0 = 0.0200\,\mathrm{M}$，金属固体过量。忽略体积改变和液接电势。求初始电动势、无量纲平衡常数、平衡反应进度（以 $\mathrm{mol\,L^{-1}}$ 表示）及从初态到平衡传递的总电量。

模型适用条件与审核重点： 假想可逆金属体系；固体活度为 1；离子活度按理想标准化浓度；电势随反应进行变化；足量固体。

1.3　I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演

某银晶体可近似为 FCC 晶格，使用波长 $\lambda = 0.1540\,\mathrm{nm}$ 的 X 射线观察到一阶 (111) 衍射，给定 Bragg 角 $\theta = 18.90^\circ$（不是 2θ）。银摩尔质量 $M = 107.8682\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$，实测体密度 $10.20\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$。假设晶胞边长不受缺陷影响，唯一缺陷是均匀、随机的银原子位点空位，求晶面间距、晶胞边长、满占据理想密度、空位位点分数。

模型适用条件与审核重点： 晶体为理想 FCC；一阶 (111) 峰；角度是 ；仅空位降低平均晶胞原子数，忽略夹杂、孔隙、仪器误差与应变。

第二章　分析化学

2.1　A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量

两种仅含 X, Y 的分析物在光程 1.00 cm 下服从 Beer–Lambert 定律，校正空白后的两波长吸光度分别为 $A_1 = 0.4600$、$A_2 = 0.3400$。摩尔吸光系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 10000 & 2000 \\ 3000 & 8000 \end{pmatrix}\ \mathrm{L\,mol^{-1}cm^{-1}}.$$

测量液由 10.00 mL 原样定容至 100.0 mL 得到。求测量液及原样的两组分浓度；再求原样 25.00 mL 中 X, Y 的质量（取 $M_X = 150.0$、$M_Y = 200.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$）。

模型适用条件与审核重点：两种发色团彼此不反应、光程一致、吸光系数已在测量条件下标定；完全回收与线性吸收；两个测量波长可逆矩阵。

2.2　A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度

从一份仅由 Na_2CO_3 与 $NaHCO_3$ 组成的水溶液中取 25.00 mL，用 0.1000 M 的 HCl 滴定。到酚酞终点累计消耗 8.20 mL，到甲基橙终点累计消耗 21.60 mL。认为两终点理想精确、无 OH^- 或其它缓冲组分。求原液两种盐的形式浓度、原液 250.0 mL 中两种盐的质量，以及按完全解离形式计算的离子强度。

模型适用条件与审核重点：以形式组分为定义的浓度；终点不计碳酸溶解/逸散损失；电中性及完全解离，仅计算形式离子强度。

2.3　A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度

将水样平行取 50.00 mL 两份，以 0.01000 M EDTA 滴定。钙专测原始读数 17.60 mL，钙镁总测原始读数 28.40 mL，两测定各有 0.20 mL 空白消耗。取 $M_{\mathrm{Ca}} = 40.078$、$M_{\mathrm{Mg}} = 24.305$、$M_{\mathrm{CaCO_3}} = 100.09\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$。假设没有竞争金属、有效络合计量均为 1 : 1，求两种金属的浓度、若将整个 0.5000 L 同浓度样品完全回收所得各金属质量、以 $CaCO_3$ 计的总硬度。

模型适用条件与审核重点：平行等体积取样；各自单独扣空白；Ca 专测时 Mg 完全屏蔽；总滴定无其它金属干扰；络合终点与回收率理想。

第三章　有机化学

3.1　O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻

在封闭、恒温、恒容条件下，假想有机反应网络为 A $\longrightarrow$ B $\longrightarrow$ C，两步严格遵守一级动力学，速率常数 $k_1 = 0.1000\,\mathrm{h}^{-1}$、$k_2 = 0.0400\,\mathrm{h}^{-1}$。初始只有 A，总物质的量 $0.2500\,\mathrm{mol}$，假设 $1:1:1$ 化学计量、无逆反应和其它副反应，$M_B = 150.0\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$。求 B 的浓度（或摩尔分数）函数、使 B 最大的时间、该时刻三种物质的摩尔分数与 B 的理论质量。

模型适用条件与审核重点：严格的一级不可逆连续反应；正确定义 k1,k2；所有物种 1:1 转化，恒温恒容，极值时瞬时完美分离。

3.2　O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量

理想双官能 AA/BB 单体缩聚体系中,初始 A 类官能团为 $0.9600\,\mathrm{mol}$,B 类官能团为 $1.000\,\mathrm{mol}$。A 类官能团反应分数为 $p = 0.9700$；每形成一条连接键均损失一分子水。假设体系初始分子全为双官能单体、无环化、无交联、无单官能杂质；全部单体按数目平均的摩尔质量为 $130.0\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$，$M_{\mathrm{H_2O}} = 18.015\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$。求初始单体分子物质的量、缩合键物质的量、最终链物质的量、数均聚合度、产物总质量和数均摩尔质量。

模型适用条件与审核重点：AA/BB 双官能、无环化、无交联、每反应键脱去一分子水；p 是少量 A 官能团的转化分数；单体数均质量与起始总数相配。

3.3　O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率

某反应仅生成互为对映体的 R, S 两种产物。手性色谱中,经独立质量标准校准的检测响应满足 $A_R = f_R m_R$、$A_S = f_S m_S$,其中 $A_R = 1500$、$A_S = 700$,响应因子 $f_R = 1.20$、$f_S = 0.800\ \mathrm{area\,mg}^{-1}$。两对映体摩尔质量相同，没有其它产物或杂质。若理论完全转化可以得到产物总质量 $2500\,\mathrm{mg}$，求两对映体质量、主对映体质量百分数、正的 ee 和总分离收率。

模型适用条件与审核重点：独立校准响应因子按质量标定、两组分完整分离、对映体摩尔质量相同、无第三组分、理论产物量可信。

第四章　物理化学

4.1　P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量

在温度固定、稳态一维扩散中，两储液侧浓度恒定为 $c_{\mathrm{L}} = 2.00$、$c_{\mathrm{R}} = 0.200\,\mathrm{mol\,m^{-3}}$，中间串联两层膜：$L_1 = 80.0\,\mu\mathrm{m}, D_1 = 1.00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}, K_1 = 0.500$；$L_2 = 120.0\,\mu\mathrm{m}, D_2 = 3.00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}, K_2 = 0.800$。两侧与膜界面的局部分配遵守 $c_{\mathrm{membrane},i} = K_i c_{\mathrm{aqueous}}$，界面无传质阻力。膜面积 $2.00\,\mathrm{cm^2}$，维持上述储液浓度 $2.00\,\mathrm{h}$。求等效传质阻力、稳态物质通量、通过膜的物质的量及若 $M = 180.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$ 时的质量（mg）。

模型适用条件与审核重点：稳态 1D 串联扩散；分配系数定义一致；界面局部热力学平衡；储液浓度恒定；无对流、反应与膜内蓄积。

4.2　P02　热容差修正反应热力学与平衡常数

某假想标准反应在 $T_0 = 298.15\,\mathrm{K}$ 的标准焓、标准熵分别为 $\Delta_r H^\circ(T_0) = 45.000\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ 与 $\Delta_r S^\circ(T_0) = 120.00\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。在 298.15 到 350.00 K 区间，标准摩尔热容差恒为 $\Delta_r C_p^\circ = 50.00\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。求 350.00 K 的标准焓、熵、Gibbs 能和无量纲热力学平衡常数 K，并给出该温度的 van't Hoff 导数 $d\ln K/dT$。

模型适用条件与审核重点：ΔCp 在区间内常数；T 为绝对温度；K 由统一标准态活度定义并无量纲；近似只用于指定温度区间。

4.3　P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡

把 $m = 2.000\,\mathrm{g}$ 的均匀吸附剂加入 $V = 0.5000\,\mathrm{L}$、初浓度 $C_0 = 0.002000\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ 的单溶质溶液中。吸附平衡遵守 $q(C) = q_{\max} KC/(1+KC)$，其中 $q_{\max} = 4.00 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol\,g^{-1}}$、$K = 500.0\,\mathrm{L\,mol^{-1}}$。假设没有化学反应或容器吸附且溶液体积不变，求平衡游离浓度 C、表面覆盖度 θ、吸附总物质的量及去除率；必须考虑吸附导致的溶液浓度下降。

模型适用条件与审核重点：单一吸附溶质；温度不变；理想单层 Langmuir、独立同质位点；没有溶液体积变化、容器损失和其它反应。

第二部分

严格解答与计算验证

第五章　无机化学：解答

5.1　I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解

令 $L=[\mathrm{NH_3}]$，$p=[\mathrm{Ag^+}]$，$z=[[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+]$，$s=p+z=[\mathrm{Cl^-}]$。电中性由此自动满足。沉淀平衡、配合平衡及氨物料守恒为

$$ps=K_{\mathrm{sp}},\qquad z=\beta_2 pL^2,\qquad L+2z=C_{\mathrm{L}}.$$

消去 p,z,s，得

$$p=\sqrt{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{1+\beta_2L^2}},\quad z=\beta_2L^2\sqrt{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{1+\beta_2L^2}},\quad F(L)=L+2z-C_{\mathrm{L}}=0.$$

由于 $z(L)=\sqrt{K_{\mathrm{sp}}}\,\beta_2L^2(1+\beta_2L^2)^{-1/2}$ 对 $L>0$ 严格递增，且 $F(0)<0<F(C_{\mathrm{L}})$，因此物理解唯一。用二分法求得

$$L=0.09030725\,\mathrm{M},\quad p=3.714086\times10^{-8}\,\mathrm{M},$$
$$z=0.004846377\,\mathrm{M},\quad s=0.004846414\,\mathrm{M}.$$

将数值代回可得 $ps=1.80\times10^{-10}$、$z/(pL^2)=1.60\times10^{7}$、$L+2z=0.1000\,\mathrm{M}$。

本题计算机独立数值见证：1：0.090307246；2：3.7140864e-8；3：0.0048463768；4：0.0048464140。逆向方程最大相对残差：2.776e-16。

5.2　I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化

反应商 $Q=[\mathrm{M^{2+}}]/[\mathrm{N^{2+}}]$ 的数值采用相同标准浓度归一化。Nernst 方程为

$$E=E^\circ-\frac{RT}{2F}\ln Q,\qquad K=\exp\!\left(\frac{2FE^\circ}{RT}\right).$$

初始 $Q_0=0.0100/0.0200=0.5$，故 $E_0=0.0539044\,\mathrm{V}$。在平衡时令反应进度按单位体积记为 ξ，则

$$\frac{0.0100+\xi}{0.0200-\xi}=K,\quad \xi=\frac{0.0200K-0.0100}{K+1}.$$

代入 $R=8.314462618\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$、$F=96485.33212\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$，得

$$K=33.2135,\qquad \xi=0.01912315\,\mathrm{M}.$$

因此平衡 $[\mathrm{M^{2+}}]=0.02912315\,\mathrm{M}$、$[\mathrm{N^{2+}}]=0.000876846\,\mathrm{M}$。转移电荷为

$$Q_{\mathrm{el}}=2F\cdot\xi\cdot(0.2500\,\mathrm{L})=922.552\,\mathrm{C}.$$

注意电荷计算中 ξ 是浓度形式，必须乘溶液体积。

本题计算机独立数值见证：1：0.053904369；2：33.213519；3：0.019123154；4：922.55192。逆向方程最大相对残差：2.781e-15。

5.3　I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演

由一阶 Bragg 定律和立方晶系面间距关系，

$$2d_{111}\sin\theta=\lambda,\qquad d_{111}=\frac{a_{\mathrm{cell}}}{\sqrt{3}}.$$

故

$$d_{111}=0.2377149\,\mathrm{nm},\qquad a_{\mathrm{cell}}=0.4117343\,\mathrm{nm}.$$

FCC 常规晶胞有 4 个可能原子位点，若全部被占据，其密度为

$$\rho_0=\frac{4M}{N_A a_{\mathrm{cell}}^3}=10.26482\,\mathrm{g\,cm^{-3}},$$

其中 $a_{\mathrm{cell}}(\mathrm{cm})=a_{\mathrm{cell}}(\mathrm{nm})\times10^{-7}$。若平均空位分数为 v，有 $\rho_{\mathrm{obs}}=(1-v)\rho_0$，故

$$v=1-\frac{10.20}{10.26482}=0.00631484\approx0.6315\%.$$

计算只在“体密度差异仅由空位造成、晶胞常数保持不变”的指定模型中成立，不应将此数值当作真实银晶体的实验空位浓度。

本题计算机独立数值见证：1：0.23771491；2：0.41173430；3：10.264821；4：0.0063148443。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

第六章　分析化学：解答

6.1　A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量

由吸光度加和关系，

$$\begin{bmatrix} 10000 & 2000 \\ 3000 & 8000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_X \\ c_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4600 \\ 0.3400 \end{bmatrix}.$$

行列式为 $D = 10000 \times 8000 - 3000 \times 2000 = 74.0 \times 10^6 \neq 0$，故

$$c_X = \frac{8000(0.4600) - 2000(0.3400)}{D} = 4.054054 \times 10^{-5}\,\mathrm{M},$$

$$c_Y = \frac{10000(0.3400) - 3000(0.4600)}{D} = 2.729730 \times 10^{-5}\,\mathrm{M}.$$

定容导致 10.00 倍稀释，原样浓度分别为 4.054054×10^{-4} 与 $2.729730 \times 10^{-4}\,\mathrm{M}$。取 25.00 mL 原样，

$$m_X = c_{X,0}(0.02500)(150.0) = 1.52027 \times 10^{-3}\,\mathrm{g}, \quad m_Y = c_{Y,0}(0.02500)(200.0) = 1.36486 \times 10^{-3}\,\mathrm{g}.$$

代回两波长方程应分别恢复 0.4600 与 0.3400。

本题计算机独立数值见证：1：0.000040540541；2：0.000027297297；3：0.00040540541；4：0.00027297297；5：0.0015202703；6：0.0013648649。逆向方程最大相对残差：1.207e-16。

6.2　A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度

设取样中的 $\mathrm{CO_3}^{2-}$ 与 $\mathrm{HCO_3}^{-}$ 物质的量为 x, y。第一终点仅有 $\mathrm{CO_3}^{2-} \longrightarrow \mathrm{HCO_3}^{-}$，故 $x = 0.1000(0.00820) = 0.0008200\,\mathrm{mol}$。第二终点累计耗酸满足 $2x + y = 0.1000(0.02160)$，得到 $y = 0.0005200\,\mathrm{mol}$。因此

$$c_{\mathrm{Na_2CO_3}} = \frac{x}{0.02500} = 0.03280\,\mathrm{M}, \qquad c_{\mathrm{NaHCO_3}} = \frac{y}{0.02500} = 0.02080\,\mathrm{M}.$$

以 $M(\mathrm{Na_2CO_3}) = 105.99$、$M(\mathrm{NaHCO_3}) = 84.0066\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$，

$$m_1 = 0.03280(0.2500)(105.99) = 0.86912\,\mathrm{g}, \quad m_2 = 0.02080(0.2500)(84.0066) = 0.43683\,\mathrm{g}.$$

形式电荷平衡给 $[\mathrm{Na^+}] = 2c_1 + c_2$，所以完全解离模型下

$$I = \tfrac{1}{2}\big([\mathrm{Na^+}] + 4c_1 + c_2\big) = 3c_1 + c_2 = 0.11920\,\mathrm{M}.$$

该 I 是按给定形式浓度的估算；若考虑酸碱物种与活度，需重解平衡。

本题计算机独立数值见证：1：0.032800000；2：0.020800000；3：0.86911800；4：0.43683432；5：0.11920000。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

6.3　A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度

空白校正体积为 $V_{\mathrm{Ca}}=17.40\,\mathrm{mL}$、$V_{\mathrm{tot}}=28.20\,\mathrm{mL}$。由 EDTA 的 $1:1$ 络合计量，

$$c_{\mathrm{Ca}}=\frac{0.01000(0.01740)}{0.05000}=0.003480\,\mathrm{M},$$

$$c_{\mathrm{Mg}}=\frac{0.01000(0.02820-0.01740)}{0.05000}=0.002160\,\mathrm{M}.$$

若有同浓度 $0.5000\,\mathrm{L}$ 样品，则其中金属质量为

$$m_{\mathrm{Ca}}=c_{\mathrm{Ca}}(0.5000)(40.078)=0.069736\,\mathrm{g},\qquad m_{\mathrm{Mg}}=c_{\mathrm{Mg}}(0.5000)(24.305)=0.0262494\,\mathrm{g}.$$

将两者的摩尔浓度和以相同 $2+$ 价的 $\mathrm{CaCO_3}$ 当量换算，

$$H=(c_{\mathrm{Ca}}+c_{\mathrm{Mg}})(100.09)(1000)=564.51\,\mathrm{mg\,L^{-1}}.$$

这里的硬度是 以 $\mathrm{CaCO_3}$ 计，不是实际生成的碳酸钙质量。

本题计算机独立数值见证：1：0.0034800000；2：0.0021600000；3：0.069735720；4：0.026249400；5：564.50760。逆向方程最大相对残差：2.042e-16。

第七章　有机化学：解答

7.1　O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻

设 a,b,c 为对初始 A 物质的量归一化的分数。动力学方程

$$a'=-k_1a,\qquad b'=k_1a-k_2b,\qquad c'=k_2b,\qquad (a,b,c)(0)=(1,0,0).$$

线性微分方程给出

$$a(t)=e^{-k_1t},\qquad b(t)=\frac{k_1}{k_2-k_1}\left(e^{-k_1t}-e^{-k_2t}\right),\qquad c(t)=1-a(t)-b(t).$$

求导 $b'(t)=0$，等价于 $k_2e^{-k_2t}=k_1e^{-k_1t}$，故

$$t_*=\frac{\ln(k_2/k_1)}{k_2-k_1}=15.2715\,\mathrm{h}.$$

该时刻

$$(a,b,c)=(0.217153,\ 0.542884,\ 0.239963).$$

因此 B 的可分离理论质量（若瞬时完美分离）为

$$m_B=(0.2500\,\mathrm{mol})\times 0.542884\times 150.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}=20.3581\,\mathrm{g}.$$

该极值唯一，因为 $b(0)=0$、$b(t)>0$ 且 $b(\infty)=0$。

本题计算机独立数值见证：1：15.271512；2：0.21715341；3：0.54288352；4：0.23996307；5：20.358132。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

7.2　O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量

双官能起始单体的分子 mol 数为

$$N_0=\frac{0.9600+1.000}{2}=0.9800\,\mathrm{mol}.$$

每形成一条键消耗一个 A 与一个 B 官能团，故反应键数

$$\xi=pN_{A,0}=0.9700(0.9600)=0.9312\,\mathrm{mol}.$$

无环化时每形成一条键，独立分子数减少一，最终链数 $N_{\mathrm{chain}}=0.9800-0.9312=0.04880\,\mathrm{mol}$。因而

$$X_n=\frac{N_0}{N_{\mathrm{chain}}}=\frac{1+r}{1+r-2rp}=20.08197,\qquad r=\frac{N_{A,0}}{N_{B,0}}=0.9600.$$

初始总质量 $m_0=(0.9800)(130.0)=127.4\,\mathrm{g}$，水损失 $m_{\mathrm{water}}=0.9312(18.015)=16.775568\,\mathrm{g}$，

$$m_{\mathrm{polymer}}=110.624432\,\mathrm{g},\qquad M_n=\frac{m_{\mathrm{polymer}}}{N_{\mathrm{chain}}}=2266.89\,\mathrm{g\,mol^{-1}}.$$

不能简单写成 $X_n\times 130.0$：因为每条缩合键有实际脱水质量损失。

本题计算机独立数值见证：1：0.98000000；2：0.93120000；3：0.048800000；4：20.081967；5：110.62443；6：2266.8941。逆向方程最大相对残差：1.285e-16。

7.3　O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率

色谱面积不能直接用于求质量比，须先除以各自的响应因子：

$$m_R=\frac{1500}{1.20}=1250\,\mathrm{mg},\qquad m_S=\frac{700}{0.800}=875\,\mathrm{mg}.$$

由于两对映体摩尔质量相同，物质的量比例等于质量比例。总分离产物 $m=2125\,\mathrm{mg}$，R 为主对映体，其质量百分数为

$$w_R=100\frac{1250}{2125}=58.8235\%.$$

对映体过量和总收率分别为

$$ee=100\frac{1250-875}{1250+875}=17.6471\%,\qquad Y=100\frac{2125}{2500}=85.00\%.$$

“ee”衡量立体选择性；“总收率”衡量实际回收量相对理论产量。二者不可混用。

本题计算机独立数值见证：1：1250.0000；2：875.00000；3：58.823529；4：17.647059；5：85.000000。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

第八章　物理化学：解答

8.1　P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量

各层稳态 Fick 定律 $J=-D_i\,dc_i/dx$；按膜–水分配系数把两层的浓度降换算到同一水相参照浓度，可得到串联阻力

$$\mathcal{R}=\frac{L_1}{D_1K_1}+\frac{L_2}{D_2K_2}=\frac{80\times10^{-6}}{1.00\times10^{-10}(0.500)}+\frac{120\times10^{-6}}{3.00\times10^{-10}(0.800)}=2.10\times10^{6}\,\mathrm{s\,m^{-1}}.$$

因此

$$J=\frac{c_{\mathrm{L}}-c_{\mathrm{R}}}{\mathcal{R}}=\frac{1.800}{2.10\times10^{6}}=8.57143\times10^{-7}\,\mathrm{mol\,m^{-2}s^{-1}}.$$

面积 $A=2.00\times10^{-4}\,\mathrm{m^2}$、时间 $t=7200\,\mathrm{s}$，故

$$n=JAt=1.23429\times10^{-6}\,\mathrm{mol},\qquad m=n(180.0)\times1000=0.222171\,\mathrm{mg}.$$

保持两储液浓度不变是恒定通量计算的必要外部条件。

本题计算机独立数值见证：1：2100000.0；2：8.5714286e-7；3：0.0000012342857；4：0.22217143。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

8.2　P02　热容差修正反应热力学与平衡常数

由 Kirchhoff 定律和熵的温度积分，

$$\Delta_rH^\circ(T)=H_0+\Delta C_p(T-T_0),\qquad \Delta_rS^\circ(T)=S_0+\Delta C_p\ln(T/T_0).$$

取 $T=350.00\,\mathrm{K}$，得到

$$\Delta_rH^\circ=47.5925\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}},\quad \Delta_rS^\circ=128.01682\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}.$$

应先把焓与 $T\Delta S$ 统一成 J/mol，计算

$$\Delta_rG^\circ=47592.5-350(128.01682)=2786.61\,\mathrm{J\,mol^{-1}}.$$

按标准活度定义的无量纲 K 满足

$$K=\exp\!\left(-\frac{\Delta_rG^\circ}{RT}\right)=0.383821,\qquad \left.\frac{d\ln K}{dT}\right|_{350}=\frac{\Delta_rH^\circ(350)}{R(350)^2}=0.0467270\,\mathrm{K^{-1}}.$$

最后一式可由前述 $H(T),S(T)$ 的显式表达求导复核。

本题计算机独立数值见证：1：47592.500；2：128.01682；3：2786.6123；4：0.38382124；5：0.046727037。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

8.3　P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡

平衡时总物料守恒为

$$VC_0 = VC + mq_{\max}\frac{KC}{1+KC}.$$

化为二次多项式，

$$VKC^2 + \left[V + mq_{\max}K - VC_0K\right]C - VC_0 = 0.$$

因常数项为负，二次方程恰有一个正根；等价地，原始右侧对 $C \geq 0$ 严格递增，故物理解唯一。数值代入并取正根，

$$C = 0.001354066\,\mathrm{mol\,L^{-1}}.$$

相应表面覆盖度

$$\theta = \frac{KC}{1+KC} = 0.4037088,$$

吸附总物质的量

$$n_{\mathrm{ads}} = mq_{\max}\theta = 3.22967 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol},$$

去除率

$$\eta = 100\left(1 - \frac{C}{C_0}\right) = 32.2967\%.$$

可代回验证 $VC + n_{\mathrm{ads}} = VC_0 = 0.001000\,\mathrm{mol}$，不允许用初始浓度直接计算最终 θ。

本题计算机独立数值见证：1：0.0013540659；2：0.40370880；3：0.00032296704；4：32.296704。逆向方程最大相对残差：2.168e-16。

质量控制与发布边界

1. 12 道题各有独立内容，不使用批量参数变式增加“独立题型”计数。
2. 每题列出前提、关键守恒关系和数值反算；计算过程可以由版本固定的脚本重现。
3. 数值反算无法自动检验文献真实性、实验可行性、结构化学细节和教学适切性。
4. 所有题目仍为 awaiting_expert_review、publishable=false，不自动进入正式组卷索引。
5. PDF 为专家审校稿。若修改题意、反应模型或常数，必须同时重新生成 PDF、题目 JSON 与科学审核报告。

大学化学高阶综合题·第 2 至 12 辑 (688 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 2 辑 **2**

第 2 辑 / 无机化学 2

第 2 辑 / 分析化学 4

第 2 辑 / 有机化学 6

第 2 辑 / 物理化学 9

第 3 辑 **12**

第 3 辑 / 无机化学 12

第 3 辑 / 分析化学 14

第 3 辑 / 有机化学 17

第 3 辑 / 物理化学 19

第 4 辑 **23**

第 4 辑 / 无机化学 23

第 4 辑 / 分析化学 31

第 4 辑 / 有机化学 40

第 4 辑 / 物理化学 49

第 5 辑 **58**

第 5 辑 / 无机化学 58

第 5 辑 / 分析化学 67

第 5 辑 / 有机化学 76

第 5 辑 / 物理化学 85

第 6 辑 **95**

第 6 辑 / 无机化学 95

第 6 辑 / 分析化学 103
第 6 辑 / 有机化学 111
第 6 辑 / 物理化学 119

第 7 辑 **128**
第 7 辑 / 无机化学 128
第 7 辑 / 分析化学 139
第 7 辑 / 有机化学 150
第 7 辑 / 物理化学 161

第 8 辑 **174**
第 8 辑 / 无机化学 174
第 8 辑 / 分析化学 183
第 8 辑 / 有机化学 193
第 8 辑 / 物理化学 203

第 9 辑 **214**
第 9 辑 / 无机化学 214
第 9 辑 / 分析化学 230
第 9 辑 / 有机化学 247
第 9 辑 / 物理化学 264

第 10 辑 **281**
第 10 辑 / 无机化学 281
第 10 辑 / 分析化学 307
第 10 辑 / 有机化学 333
第 10 辑 / 物理化学 359

第 11 辑 **386**
第 11 辑 / 无机化学 386
第 11 辑 / 分析化学 416
第 11 辑 / 有机化学 446
第 11 辑 / 物理化学 477

第 12 辑 **508**
第 12 辑 / 无机化学 508
第 12 辑 / 分析化学 548

第 12 辑 / 有机化学 588
第 12 辑 / 物理化学 629

第 2 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV2-I01 ·竞争配体与选择性硫化沉淀的分段平衡反演

题目

假想二价金属 M、N 在 1.000 L 缓冲溶液中分析浓度分别为 0.01000、0.02000 mol/L，单负配体 L 总浓度 0.02500 mol/L。仅形成 ML+、NL+，条件稳定常数 βM=400、βN=120 L/mol，忽略质子化与其它络合。初态无固相。(1) 求初始游离 L、M2+、N2+。(2) 固定游离 [S2-]=1.00×10^-5 mol/L 并允许仅 MS(s) 沉淀，Ksp(MS)=1.00×10^-8、Ksp(NS)=1.00×10^-6；重新求游离 L、两金属的游离/络合浓度与沉淀 M 量。(3) 验证 NS 不沉淀、元素及配体守恒，并说明沉淀后为什么不能沿用初始 L。

分步解答

1. 初态配体守恒：CL=l+CM βM l/(1+βM l)+CN βN l/(1+βN l)；二价游离浓度 m0=CM/(1+βM l)，n0=CN/(1+βN l)。

2. 左侧是 l 的严格递增函数，在 0 与 CL 分别跨过 CL，故存在唯一物理解；二分法得 l0=0.0077775022 mol/L，m0=0.00243249766 mol/L，n0=0.0103450045 mol/L。

3. 加入指定的自由 S2− 后，若 MS(s) 存在，游离 m=Ksp(MS)/[S2−]=0.001 mol/L；它不能继续等于 m0。

4. 重新建立配体守恒：l+βM m l+CN βN l/(1+βN l)=CL。该函数严格递增，解得 l=0.0100479839 mol/L。

5. 于是 [ML+]=βM m l=0.00401919358 mol/L，[N2+]=CN/(1+βN l)=0.00906717751 mol/L，[NL+]=CN−[N2+]=0.0109328225 mol/L。

6. M 沉淀量 =CM−[M2+]−[ML+]=0.00498080642 mol/L；N 的离子积 =[N2+][S2−]=9.06717751e-8<0.000001，故 NS 不沉淀。

7. 回代：游离 L+ 络合所占 L=0.025 mol/L；M、N 各自总量均等于投料量；若沉淀量算成负值，则事先的相假设必须放弃。

答案摘要

答案 1 = 0.0077775022 mol/L；答案 2 = 0.00243249766 mol/L；答案 3 = 0.0103450045 mol/L；答案 4 = 0.0100479839 mol/L；答案 5 = 0.001 mol/L；答案 6 = 0.00401919358 mol/L；答案 7 = 0.00906717751 mol/L；答案 8 = 0.0109328225 mol/L；答案 9 = 0.00498080642 mol/L

模型前提：模型为假想离子体系；固定 S2− 和 pH 由外部缓冲储液维持，电中性由未逐项列出的支持电解质反离子满足；所有常数均以题定浓度近似。

UC-ADV2-I02 ·混合价钴钙钛矿的氧空位、晶胞密度与闭孔率

题目

某理想化 SrCoO_(3−δ) 钙钛矿每立方晶胞含 1 个化学式单位，X 射线测得 a=0.3890 nm，独立价态谱给出 Co4+ 摩尔分数 0.700（其余 Co3+），晶体宏观体密度 5.180 g/cm³。假设 Sr2+、O2−，唯一点缺陷是氧空位，晶胞体积不受缺陷影响；Sr、Co、O 摩尔质量分别为 87.62、58.933、15.999 g/mol。(1) 由电中性求 δ。(2) 求无孔含氧空位晶体的理论密度。(3) 解释理论与实测密度差，并估算闭孔体积分数。(4) 说明把氧空位与孔洞混淆会引起的偏差。

分步解答

1. 设 Co4+ 占比 x=0.700，平均 Co 氧化态 =3+x=3.7。
2. 电荷守恒：+2+(3+x)−2(3−δ)=0，即 δ=(1−x)/2=0.15，故化学式 SrCoO_2.85。
3. 每化学式单位摩尔质量 M=87.62+58.933+(3−δ)×15.999=192.15015 g/mol。
4. 立方晶胞体积 V=(0.3890×10^-7 cm)^3=5.8863869e-23 cm³；质量 m=M/NA。
5. 无孔理论密度 ρ0=M/(NA a³)=5.42052088 g/cm³。
6. 如仅有不可进入的闭孔且骨架密度 ρ0，ρbulk=(1−φ)ρ0，故 φ=1−5.180/5.42052088=4.43722813%。
7. 正向核对：含氧数 ×(−2) 恰抵 Sr 与 Co 总正电；反向核对：(1−φ)ρ0=5.180 g/cm³。

答案摘要

答案 1 = 0.15 per formula unit; 答案 2 = 5.42052088 g/cm³; 答案 3 = 0.0443722813 fraction

模型前提： Co 仅有 +3/+4 价、只有氧位空位、缺陷不改晶胞常数，宏观密度下降剩余部分仅来自闭孔；不是实际样品的未经验证结论。

UC-ADV2-I03 ·自旋交叉磁化率反演焓熵与半转换温度

题目

理想独立 Fe(II) 自旋交叉中心, 仅有低自旋 S=0 和高自旋 S=2 两态, 忽略轨道贡献及相互作用, 高自旋 spin-only 有效磁矩 μH=√24 μB, 低自旋磁矩取 0。实验按 Curie 权重得到 280.0 K 的 μeff=√6 μB、320.0 K 的 μeff=√14.4 μB。设高/低态平衡比 K=x/(1−x)=exp(ΔS/R−ΔH/(RT)), ΔH、ΔS 与温度无关。(1) 求高自旋摩尔分数。(2) 反演 ΔH、ΔS。(3) 求 50% 转换温度及其存在条件。(4) 检验升温方向是否与焓符号一致。

分步解答

1. 磁化率线性加和的是平方磁矩：μeff²=x μH²+(1−x)μL²=24x μB²。
2. 280 K 时 x1=6/24=0.25；320 K 时 x2=14.4/24=0.6。

3. K1=x1/(1−x1)=0.333333333，K2=x2/(1−x2)=1.5。
4. 两温度 van’t Hoff 式相减：ΔH=R ln(K2/K1)/(1/T1−1/T2)=28.0125334 kJ/mol。
5. 再由 lnK1=ΔS/R−ΔH/(RT1)，得到 ΔS=RlnK1+ΔH/T1=90.9103915 J/(mol K)。
6. 半转换时 K=1，0=ΔS−ΔH/T50，故 T50=ΔH/ΔS=308.13346 K（要求 ΔS、ΔH 同号且 T50>0）。
7. 正向回代 μeff1=2.44948974 μB、μeff2=3.79473319 μB，且升温高自旋分数增大，与 ΔH>0 的吸热高自旋态一致。

答案摘要

答案 1 = 0.25 fraction；答案 2 = 0.6 fraction；答案 3 = 28012.5334 J/mol；答案 4 = 90.9103915 J/(mol K)；答案 5 = 308.13346 K

模型前提：有效磁矩按理想 Curie 权重的平方平均；不考虑零场分裂、交换耦合、磁各向异性和热容差。

分析化学

UC-ADV2-A01 ·未知基质灵敏度与标准加入的双波长联合反演

题目

未知样含 X、Y 两种发色物, 1.00 cm 池, 两波长吸光系数矩阵 [[8000,2000],[3000,7000]] L mol^-1 cm^-1。由于基质效应，两种物的整体信号均乘未知公共抑制因子 q∈(0,1)，测得原样 (A1,A2)=(0.2952,0.2132)。向等终体积的平行样品标准加入 ΔcX=1.000×10^-5 mol/L 的 X，保持基质因子不变，测得 (0.3608,0.2378)。(1) 同时求 q、cX、cY。(2) 检验加标两波长是否自洽。(3) 说明单凭未加标的两个吸光度为什么无法确定三个未知量，并写出模型失效的判断方式。

分步解答

1. 未加标向量 A=q ε(cX,cY)^T，加标后 A’=A+q ΔcX (8000,3000)^T。
2. 第一波长给 q=(A1’−A1)/(8000ΔcX)=0.82；第二波长独立求 q=(A2’−A2)/(3000ΔcX)=0.82，两者吻合。
3. 除去公共基质因子后 b=A/q=(0.36,0.26)。
4. 线性方程 ε c=b，行列式 =8000×7000−2000×3000=50000000，不为零。
5. Cramer’s rule：cX=(7000b1−2000b2)/det=0.00004 mol/L，cY=(8000b2−3000b1)/det=0.00002 mol/L。
6. 回代预测未加标 (0.2952,0.2132) 及加标 (0.3608,0.2378)。
7. 只有两条未加标方程而未知量为 q,cX,cY 三者，系统欠定；加标增量独立识别 q，若两波长增量求得 q 不同，公共抑制假设应被否定。

答案摘要

答案 1 = 0.82 dimensionless；答案 2 = 4e-05 mol/L；答案 3 = 2e-05 mol/L

模型前提： 两物在两波长的基质抑制是同一个正比例常数；加标前后终体积相同、无反应、无非线性吸收。

UC-ADV2-A02 ·封闭碳酸体系加酸后的精确电荷平衡与物种分布

题目

一个 100.0 mL 封闭水样起初含 NaHCO3 0.0200 mol/L 和 Na2CO3 0.0100 mol/L，加入 0.00150 mol HCl 后定容 120.0 mL，封闭体系不逸散 CO2。25°C 时取 Ka1=10^-6.35、Ka2=10^-10.33、Kw=10^-14, 理想浓度活度近似。求最终无机碳总浓度、[Na+]、[Cl−]、准确的 pH 以及 H2CO3*、HCO3−、CO3^2− 各物种浓度。不得直接把 Henderson–Hasselbalch 近似当作精确电荷平衡。

分步解答

1. 无机碳守恒 CT=[(0.0200+0.0100)×0.1000]/0.1200=0.025 mol/L。
2. 钠与氯分别守恒：[Na+]=(0.0200+2×0.0100)×0.1000/0.1200=0.0333333333 M, [Cl−]=0.00150/0.1200=0.0125 M。
3. 令 h=[H+], D=h²+Ka1 h+Ka1 Ka2, 则 [H2CO3*]=CT h²/D, [HCO3−]=CT Ka1 h/D, [CO3²−]=CT Ka1 Ka2/D。
4. 电荷守恒式：[Na+]+h=[Cl−]+[HCO3−]+2[CO3²−]+Kw/h；等价求根 F(pH)=[HCO3−]+2[CO3²−]+Kw/h−h−([Na+]−[Cl−])=0。
5. 在 pH 为 4 到 11 区间以单调物种响应数值二分，得 pH=7.0473843。
6. 代回 [H2CO3*]=0.00417754503 M、[HCO3−]=0.0208115985 M、[CO3²−]=0.0000108564975 M。
7. 检查碳守恒：三形态和 =0.025 M，电荷守恒右侧净负电荷 =0.0208333333 M，等于 Na−Cl=0.0208333333 M。

答案摘要

答案 1 = 0.025 mol/L；答案 2 = 0.0333333333 mol/L；答案 3 = 0.0125 mol/L；答案 4 = 7.0473843 pH；答案 5 = 0.00417754503 mol/L；答案 6 = 0.0208115985 mol/L；答案 7 = 1.08564975e-05 mol/L

模型前提： 封闭、定容后处于平衡；H2CO3* 包含水合 CO2 的合并定义；给定常数按浓度条件使用，忽略活度系数与空气 CO2 交换。

UC-ADV2-A03 ·共沉积电量—质量双守恒反演金属组成

题目

100.0 mL 水样只含 Cu2+ 与 Ag+ 两种可沉积金属离子，恒电流 0.1500 A 电沉积 2656.84248 s，电流效率 92.0%，电极净增质量 0.18161356 g（无夹杂），F=96485.33212 C/mol。反应 Cu2++2e→Cu、Ag++e→Ag；MCu=63.546、MAg=107.8682 g/mol。(1) 联立法拉第电荷衡算与沉积质量求两金属的初始摩尔数及浓度。(2) 计算理论用于沉积的电量、损失电量。(3) 讨论若两种离子都错按二电子还原为何不能可靠反演。

分步解答

1. 总通过电量 Q=It=0.1500×2656.84248=398.526372 C；有效沉积电量 Q 沉 =0.920Q=366.644262 C。
2. 设 nCu=u、nAg=v，法拉第定律 (2u+v)=Q 沉/F=0.0038 mol 电子；称重方程 63.546u+107.8682v=0.18161356 g。
3. 消去 v：u=[(Q 沉/F)−m/MAg]/[2−MCu/MAg]=0.0015 mol。
4. v=(Q 沉/F)−2u=0.0008 mol。
5. 以样品体积 0.1000 L 折算：[Cu2+]=0.015 mol/L，[Ag+]=0.008 mol/L。
6. 副反应电量 Q 损 =(1−0.920)Q=31.8821097 C，不能计入金属沉积量。
7. 逆向验算：理论 m=0.18161356 g，理论沉积电荷 =366.644262 C，两者恢复观测。错误地令 Ag+ 也消耗 2e 会改变电量矩阵的秩与正确组成。

答案摘要

答案 1 = 0.0015 mol；答案 2 = 0.0008 mol；答案 3 = 0.015 mol/L；答案 4 = 0.008 mol/L；答案 5 = 366.644262 C；答案 6 = 31.8821097 C

模型前提： 金属定量回收到同一电极且无合金化引起的重量差；电流效率已独立校准，电解时无化学溶解或其它阳离子沉积。

有机化学

UC-ADV2-O01 ·平行—串联反应网络的中间产物选择性最优淬灭

题目

恒容恒温下，假想有机反应网络 A→B（k1=0.110 h^-1）、A→D（副反应 k3=0.030 h^-1）、B→C（k2=0.045 h^-1），均为不可逆一级反应，初始仅 A，A0=1.000 mol。各路径均为 1:1 计量，D 和 C 稳定。(1) 写四物种浓度/摩尔分数随时间的显式解。(2) 求 B 最大分离时刻及四个物种的分数。(3) 给出最优时 A→B 的总反应选择性上限，以及质量守恒证明。

分步解答

1. 记 K=k1+k3=0.140 h^-1，微分方程 a′=−Ka，b′=k1a−k2b，d′=k3a，c′=k2b，初值 (a,b,c,d)=(1,0,0,0)。
2. a(t)=exp(−Kt)；b(t)=k1/(K−k2)[exp(−k2t)−exp(−Kt)]。
3. d(t)=(k3/K)[1−exp(−Kt)]；c(t)=1−a−b−d（直接由总物质守恒得到）。
4. 令 b′(t)=0：k2 exp(−k2t)=K exp(−Kt)，所以 t*=ln(K/k2)/(K−k2)=11.9471572 h。
5. 该时刻 (a,b,c,d)=(0.187757882,0.458963712,0.179226523,0.174051882)；因此最大可瞬时分离 B 为 0.458963712 mol。
6. 如果 B 不继续消耗,A 一旦反应进入 B 通道的最终分支概率为 k1/(k1+k3)=0.785714286,这是对 B 分离总收率的绝对上限；本题在 t* 之前存在 B→C 损失，所以实际 b* 严格小于该上限。
7. 正向验证 a+b+c+d=1；并且 b′(t*)=k1a−k2b=3.46944695e-18 mol h^-1，且 b(0)=b(∞)=0，故峰值唯一。

答案摘要

答案 1 = 11.9471572 h；答案 2 = 0.187757882 fraction；答案 3 = 0.458963712 fraction；答案 4 = 0.179226523 fraction；答案 5 = 0.174051882 fraction

模型前提：假想单向一级动力学、均一混合，忽略可逆反应、分子量改变造成的质量不等价；分数按 1:1 分子摩尔计。

UC-ADV2-O02 ·有限物料酯化反应中间脱水与二次平衡转化

题目

理想恒温液相酯化 A+B⇌E+H2O，按活度 ≈ 摩尔浓度/标准浓度处理，K=4.000，体积近似恒定。最初 nA=1.000、nB=1.200、nE=0、nW=0.0500 mol。(1) 求第一次平衡转化 ξ1 及全部组分。(2) 随后仅从体系除去 0.1500 mol 水，反应物、酯不损失，重新封闭达到第二次平衡，求追加反应进度 ξ2 及总转化率。(3) 两次完整物料守恒反算，解释为何必须把第一次形成的 E、W 带入第二次平衡。

分步解答

1. 设第一次正向反应进度 ξ1，反应商 Q=(nE nW)/(nA nB)（体积的同次幂消去）。
2. 平衡方程 ξ1(0.0500+ξ1)=4(1−ξ1)(1.2−ξ1)，物理根须满足 0<ξ1<1；求得 ξ1=0.716300455 mol。
3. 第一次平衡组成:(nA,nB,nE,nW)=(0.283699545,0.483699545,0.716300455,0.766300455) mol。
4. 仅移除 0.1500 mol 水后、二次反应前 nW=0.616300455 mol，其余组成不变。

5. 令后续追加转化 ξ2，第二次平衡满足 (E+ξ2)(W+ξ2)=4(A−ξ2)(B−ξ2)，并限定 0≤ξ2≤min(A,B)。

6. 二次物理根 ξ2=0.0248272013 mol，最终总酯形成量 ξ1+ξ2=0.741127656 mol，相对最初 A 的总酯化转化率 =74.1127656%。

7. 检查初始 A：nA 最终 +ξ1+ξ2=1 mol；最终水量 nW=0.641127656 mol，与移水操作及反应生成守恒一致。

答案摘要

答案 1 = 0.716300455 mol；答案 2 = 0.0248272013 mol；答案 3 = 0.741127656 mol；答案 4 = 0.258872344 mol；答案 5 = 0.641127656 mol

模型前提：完整计量反应，恒温、溶液理想及体积对反应商抵消，移除水时未带走其它组分；无副反应。

UC-ADV2-O03 ·反应活性比控制下的瞬时共聚组成与进料漂移

题目

两单体 M1、M2 按终端自由基共聚模型，反应活性比分别 r1=0.200、r2=2.000，初始液相 M1 的摩尔分数 f1,0=0.400；不补料，忽略体积变化和链转移对瞬时组成的影响。Mayo–Lewis 瞬时共聚 M1 摩尔分数 F1=(r1 f1²+f1(1−f1))/(r1 f1²+2f1(1−f1)+r2(1−f1)²)。(1) 求初始 F1。(2) 推导随总单体转化率 X 变化的进料 f1 微分方程。(3) 数值积分至 X=0.400，求剩余进料 f1、此时瞬时 F1 及累计聚合物平均 M1 组分。(4) 做 M1 和总单体两种物料守恒核验。

分步解答

1. 由给定 Mayo–Lewis 式，初始 f1=0.400 时 F1,0=0.220779221，与初始进料不相同，产生组成漂移。

2. 初始总单体 N0，转化率 X 时剩余单体 N=N0(1−X)，其中 M1 数量为 N0(1−X)f1。

3. 新消耗 d(N0X) 个单体时 M1 消耗 F1 d(N0X)，所以 d[(1−X)f1]/dX=−F1(f1)。

4. 展开得 df1/dX=[f1−F1(f1)]/(1−X)，初值 f1(0)=0.400；这是一阶非线性微分方程。

5. 用四阶 Runge–Kutta 步长 ΔX=0.0004 积分至 X=0.400，得 f1 末 =0.500530342，此刻瞬时 F1 末 =0.286075161。

6. M1 总守恒：初始 0.4N0，末剩 0.6f1 末 N0，因此聚合物中累计 M1= [0.4−0.6f1 末]N0；其累计平均摩尔分数 Fbar=[0.4−0.6f1 末]/0.4=0.249204487。

7. 将积分步长减半到 0.0002 后 f1 末 =0.500530342，与原解一致到数值精度；Fbar 与单体总消耗 0.400N0 相容。

答案摘要

答案 1 = 0.220779221 fraction；答案 2 = 0.500530342 fraction；答案 3 = 0.286075161 fraction；答案 4 = 0.249204487 fraction

模型前提：终端共聚反应活性比定值、两种单体无其它损耗或补料；题目只描述组成漂移，不声称给出聚合物分子量分布。

物理化学

UC-ADV2-P01 ·绝热反应釜中热容差、温度与平衡转化的耦合非线性求解

题目

绝热恒压反应釜中初始有 1.000 mol 纯 A 以及不参与反应的热容为 100.0 J/K 的惰性材料，初温 298.15 K。反应 A⇌B，ΔrH°298=−40.00 kJ/mol，298.15 K 平衡常数 K=2.400；A、B 定压摩尔热容分别为 100 和 120 J/(mol K)，常数。理想等摩尔数气相单反应（K=nB/nA），忽略流动和机械外功之外的额外热源。(1) 建立绝热焓守恒得到 T(ξ)。(2) 用 Kirchhoff 与 van’t Hoff 积分写 K(T)。(3) 联立求最终 T、ξ 并独立检查焓守恒与反应商。

分步解答

1. 反应焓 ΔH(T)=H0+ΔCp(T−T0)，ΔCp=120−100=20 J/(mol K)。
2. 以初始 A+ 惰性材料为参考，绝热恒压焓平衡：(200+20ξ)(T−298.15)−40000ξ=0。
3. 于是 T(ξ)=298.15+40000ξ/(200+20ξ) K。
4. 积分 dlnK/dT=ΔH(T)/(RT²),得 ln[K(T)/K0]=H0/R(1/T0−1/T)+(ΔCp/R)[ln(T/T0)+T0/T−1]。
5. 理想气体等摩尔数体系 K(T)=ξ/(1−ξ)，将 T(ξ) 代入，构成 0<ξ<1 上的单变量非线性求根问题。
6. 经二分法得到 ξ=0.229384325，T=342.998119 K，K(T)=0.297663715，并由 ξ/(1−ξ)=0.297663715 验证平衡。
7. 绝热残差 (200+20ξ)(T−298.15)−40000ξ=-5.45696821e-12 J；升温降低放热反应平衡常数，负反馈使 ξ 显著低于恒温时 K0/(1+K0)。

答案摘要

答案 1 = 0.229384325 mol reaction per initial mol A；答案 2 = 342.998119 K；答案 3 = 0.297663715 dimensionless

模型前提：焓用恒压热容，容器近绝热，理想等计量系数气相使 K 仅为摩尔数比，ΔCp 常数、无相变。

UC-ADV2-P02 ·有机相二聚诱导的非线性两级液液萃取

题目

1.000 L 水相含单体型溶质 A 共 0.01000 mol，依次与两份新鲜 0.2000 L 有机相平衡萃取。水相只含单体 A，单体分配比 [A] 有机/[A] 水 =P=3.000；有机相中 2A⇌A2 二聚，形成常数 Kdim=[A2] 有机/[A] 有机 ²=40.0 L/mol。忽略体积改变、乳化和非理想性。(1) 建立含二聚体的准确物料平衡并求第一级后水相浓度。(2) 第二级使用新鲜有机相，求最终浓度、总萃取率。(3) 分别求两级提走的 A 结构单元物质的量，并检验全流程守恒；不可将有机相二聚体当作只含一个 A 单元。

分步解答

1. 设一次萃取后水相单体浓度 c；有机相单体浓度 Pc、二聚体浓度 Kdim(Pc)²。
2. 以 A 结构单元计，单次物料守恒为 n 输入 =V 水 c+V 有 [P c+2Kdim(P c)²]，即 n=c+0.2000(3c+720c²)。
3. 第一级由 n0=0.01000 mol 求唯一非负根 c1=0.00445986465 mol/L；第一级有机相提走 n 有,1=0.01000−c1=0.00554013535 mol。
4. 第二级有机相全新，初始水相只剩 n 输入 =c1×1.000 L，因此必须重新求 c2+0.2000(3c2+720c2²)=c1。
5. 得到 c2=0.00230799834 mol/L，第二级提走 n 有,2=c1−c2=0.00215186632 mol。
6. 总萃取率 η=(n0−1.000c2)/n0=76.9200166%；不能用常数分配比的几何级数，因为二聚使萃取量非线性依赖浓度。
7. 回代全流程：n 有,1+n 有,2+n 水, 末 =0.01 mol，与最初 0.01000 mol 相同；两个二次式在 c≥0 区间严格递增，故各有唯一物理解。

答案摘要

答案 1 = 0.00445986465 mol/L；答案 2 = 0.00230799834 mol/L；答案 3 = 0.00554013535 mol A; 答案 4 = 0.00215186632 mol A; 答案 5 = 0.769200166 fraction

模型前提： 只允许有机相 A2 二聚，水相无二聚或其他反应，P 与 Kdim 为浓度基准常数；萃取每级达平衡。

UC-ADV2-P03 ·有限 NaCl 储液池混合的最大可逆电功与自由能审计

题目

298.15 K 下,两份理想完全解离的 NaCl 水溶液分别为储液池 1：V1=1.000 L、c1=0.02000 mol/L；储液池 2：V2=2.000 L、c2=0.005000 mol/L。两池通过理想可逆盐浓差电能装置充分交换，最终均匀并保持总体积不变。两种离子遵循理想溶液活度模型、无溶剂交换功和液接损耗。(1) 求最终浓度。(2) 从各池初末盐离子数推导总 Gibbs 混合自由能差。(3) 求最大理论可回收电

功，并说明为何不能把初始电压当作全程定值直接乘一个固定电量。(4) 核验正负号、总离子数量和零梯度极限。

分步解答

1. NaCl 分析量守恒: n 总 =V1c1+V2c2=0.03 mol, 最终 c_f=n 总/(V1+V2)=0.01 mol/L。
2. NaCl 每个化学式单位分解为两个单价离子，理想化学势 μ_i=μ_i°+RTln(c/c°)，标准态项在守恒前后相消。
3. 恒温下总自由能变化 ΔG=2RT[V1c1 ln(cf/c1)+V2c2 ln(cf/c2)], 其中 V 以 L、c 以 mol/L 得到 mol。
4. 代入 298.15 K, ΔG=-34.3656415 J；可逆最大输出电功 Wmax=−ΔG=34.3656415 J。
5. 浓差耗散会令 ΔG<0, 而纯混合不回收功; 若以可逆装置回收, 理论可输出正功 34.3656415 J，实际更低。
6. 离子守恒：总 Na+ 与 Cl− 各 0.03 mol；若 c1=c2，则每个 ln(cf/ci)=0，最大功为零。
7. 浓差电池电势 E 随两池浓度和转运进度变化，故不能使用初态 E× 总转运电量代替积分 −ΔG。

答案摘要

答案 1 = 0.01 mol/L；答案 2 = -34.3656415 J；答案 3 = 34.3656415 J

模型前提：仅计算固定温度、溶液体积不变且无其他机械/混合溶剂功的盐离子理想自由能差；不把真实膜电位与不可逆损耗忽略的结果冒充实验值。

第 3 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV3-I04 ·二级络合与配体质子化的闭合物料平衡

题目

假想二价金属 M 的总浓度为 0.01200 mol/L, 单酸配体 HL 的总分析浓度为 0.03000 mol/L; 固定 pH=8.000 且 pKa(HL)=8.000。只允许 M2+、ML+、ML2 及游离 HL、L− 存在，逐级形成常数 K1=250 L/mol、K2=80 L/mol，所有常数均采用理想浓度模型，体积恒定且缓冲液及电中性反离子由外部提供。求游离 L−、HL、M2+、ML+、ML2 的浓度，金属的双络合分数及被络合配体的比例。不得把配体总浓度直接当作游离 L−。最后证明物理解唯一，并用配体与金属双重守恒核验。

分步解答

1. 酸碱关系 Ka=[H+][L−]/[HL]；当 pH=pKa，游离 HL 与 L− 浓度相等。令 l=[L−]，则 [HL]=l。
2. 令 m=[M2+]。逐级络合给 [ML+]=K1ml、[ML2]=K1K2ml²。
3. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l²)，故 m(l)=0.01200/(1+250l+20000l²)。
4. 配体守恒 CL=[HL]+[L−]+[ML+]+2[ML2],即 F(l)=2l+0.01200(250l+40000l²)/(1+250l+20000l²
5. F(l) 在 l≥0 严格递增：每个金属平均结合配体数作为自由配体活度的函数严格递增，且 2l 也严格递增；F(0)<0、F(0.03000)>0，故唯一正根 l=0.008438617122 mol/L。
6. 回代 [HL]=0.008438617122、[M2+]=0.002646751649、[ML+]=0.005583730946、[ML2]=0.003769517405 mol/L。
7. 双络合金属分数 =[ML2]/CM=0.3141264504；被络合配体比例 =([ML+]+2[ML2])/CL=0.4374255252。
8. 检验金属守恒 m+[ML+]+[ML2]=0.012 mol/L，配体守恒 2l+[ML+]+2[ML2]=0.03 mol/L；若误取 l=CL，两条守恒不可能同时成立。

答案摘要

答案 1 = 0.00843861712 mol/L；答案 2 = 0.00843861712 mol/L；答案 3 = 0.00264675165 mol/L; 答案 4 = 0.00558373095 mol/L; 答案 5 = 0.00376951741 mol/L; 答案 6 = 0.31412645 fraction；答案 7 = 0.437425525 fraction

模型前提：由外部缓冲体系固定 pH；忽略其它络合物、活度修正和缓冲液中可能的竞争配位；不宣称给出具体真实金属的实验形成常数。

UC-ADV3-I05 ·氧空位供体与受主掺杂的电子—空穴电中性反演

题目

一假想 n 型氧化物在 300 K 下氧位密度为 4.00×10^22 cm^-3，带 +2 有效电荷的氧空位浓度 [V_O^{••}]=1.00×10^17 cm^-3，完全电离的固定受主掺杂浓度 [A′]=5.00×10^16 cm^-3。电子与空穴分别带 −1 和 +1 有效电荷，且处于非简并热平衡，np=ni²、ni=1.00×10^10 cm^-3。电子迁移率 20.0 cm²/(V s)，空穴迁移率 5.00 cm²/(V s)，基本电荷 1.602176634×10^-19 C。求 n、p、氧空位位点分数、总电子电导率与空穴贡献比例；证明所取代数根是唯一物理解，并解释为何不能仅写 n=[V_O]。

分步解答

1. Kröger – Vink 有效电荷守恒：p+2[V_O^{••}]=n+[A′]，即 n−p=2×10^17−5×10^16=150000000000000000 cm^-3。

2. 与本征热平衡 np=ni² 联立，消去 p 得到 n²−Δn−ni²=0，其中 Δ=1.50×10^17 cm^-3。

3. 二次方程正根 n=(Δ+√(Δ²+4ni²))/2=150000000000000000 cm^-3；负根为负电子浓度，必须舍去。

4. 为避免极小空穴浓度出现数值抵消，使用 p=ni²/n=666.6666667 cm^-3，而不是两个大数直接相减。

5. 氧空位位点分数 fV=[V_O]/N_O=0.0000025，即 2.5 ppm。

6. 电导率 σ=e(μn n+μp p)=0.4806529902 S/cm；空穴贡献比例 μp p/(μn n+μp p)=1.111111111e-15。

7. 核验 n−p=150000000000000000 cm^-3,np=10000000000000000000 cm^-6；因此约两电子/空位但还需扣除受主补偿，不能机械设 n=[V_O]。

答案摘要

答案 1 = 1.5e+17 cm^-3；答案 2 = 666.666667 cm^-3；答案 3 = 2.5e-06 fraction；答案 4 = 0.48065299 S/cm；答案 5 = 1.11111111e-15 fraction

模型前提：所有缺陷浓度固定且完全电离，载流子非简并、迁移率给定，无缺陷关联或电极化学反应；这是缺陷化学的假想简化模型。

UC-ADV3-I06 ·两性金属氢氧化物溶解度的非单调性与全局极小值

题目

过量固态 M(OH)2 与强 pH 缓冲溶液平衡，假设溶解只形成 M2+ 及 [M(OH)4]2−，不允许其它溶解物种。Ksp=[M2+][OH−]^2=1.00×10^-16（浓度型），总形成常数 β4=[M(OH)4]2−/([M2+][OH−]^4)=1.00×10^10 L^4 mol^-4。在 25°C 取 pKw=14.000，理想活度近似，背景反离子电荷由缓冲体系承担。(1) 建立总金属溶解度

s(pH)。(2) 严格求使 s 最小的 OH− 浓度及 pH，证明是全局最小。(3) 计算 pH=11.000、12.000 的溶解度并区分低 pH 游离离子与高 pH 羟基络合支配区。(4) 做沉淀平衡与络合平衡的逆向核对。

分步解答

1. 令 u=[OH−]>0，沉淀平衡给 [M2+]=Ksp/u²，形成常数给 [M(OH)4]2−=β4 Ksp u²。
2. 总溶解度 s(u)=Ksp u^(−2)+β4 Ksp u²；前项随 u 增大而下降、后项上升。
3. 一阶导数 s′(u)=−2Ksp u^(−3)+2β4 Ksp u；令 s′=0，得 u⁴=1/β4。
4. 正根 u*=β4^(−1/4)=0.00316227766 mol/L；s″=6Ksp/u⁴+2β4Ksp>0，且 u→0 或 ∞ 时 s→∞，故是唯一全局最小。
5. pOH*=−log10(u*)=2.5，pH*=14−pOH*=11.5；smin=2Ksp√β4=2e-11 mol/L。
6. pH=11 时 u=10^-3 M, s11=1.01e-10 mol/L; pH=12 时 u=10^-2 M, s12=1.01e-10 mol/L。
7. 在最小点游离 M2+ 与四羟基络离子浓度均为 1e-11 mol/L；将两个物种代入 Ksp 与 β4 公式分别恢复 1.00×10^-16 和 1.00×10^10。

答案摘要

答案 1 = 0.00316227766 mol/L；答案 2 = 11.5 pH；答案 3 = 2e-11 mol/L；答案 4 = 1.01e-10 mol/L；答案 5 = 1.01e-10 mol/L

模型前提： 题设仅适用于具有该指定形成常数的假想两性氢氧化物；极端 pH 可能出现其他多核物种、活度与缓冲副反应，本模型已明确排除。

分析化学

UC-ADV3-A04 ·二次基质响应中的三点标准加入与歧义根排除

题目

一份未知分析物的原液在定容后放入相同基质的三个测量池，分别加入浓度增量 s=0、0.000800、0.001600 mol/L, 三池终体积相同。校准空白信号 b=0.015000 已知; 真实测量规律 A(s)=b+k(c+s)+q(c+s)², 其中未知 c>0、k>0、q>0 (后两者分别有适用的量纲), 且分析物先验浓度范围 0<c<0.005 mol/L。测得信号依次 A0=0.054845, A1=0.080205, A2=0.106205 (按题示有效位数视为精确)。(1) 由三点差分求二次响应系数、表观一阶系数及截距。(2) 将原浓度 c 作为二次方程的根，求两代数根并依据物理约束舍去伪根。(3) 复原 k、q 并验证三点信号，讨论为什么仅两点不足以分离三个未知量。

分步解答

1. 将响应写成观测加标增量 s 的多项式 A(s)=A0+B s+q s²，其中 B=k+2qc, A0−b=kc+qc²。

2. 等间隔二阶差分 $\Delta^2A = A2 - 2A1 + A0 = 2q(\Delta s)^2$，得到 $q = 500\ L^2/mol^2$。

3. 第一差分 $(A1 - A0)/\Delta s = B + q\Delta s$，得 $B = 31.3\ L/mol$。

4. 记 $C = A0 - b = 0.039845$，由 $k = B - 2qc$ 代回 $C = kc + qc^2$ 得到 $q\,c^2 - B\,c + C = 0$。

5. 判别式 $D = B^2 - 4qC = 900 > 0$，两个形式根分别 c 小 $= 0.0013\ mol/L$ 与 c 大 $= 0.0613\ mol/L$。

6. 按先验 $c < 0.005\ mol/L$ 且 $k > 0$，只允许 $c = 0.0013$；另一根超出适用浓度区并导致 $k < 0$。

7. 恢复 $k = B - 2qc = 30\ L/mol$，$q = 500\ L^2/mol^2$；逐一代入测量方程得 $A(0) = 0.054845$，$A(\Delta s) = 0.080205$，$A(2\Delta s) = 0.106205$。

8. 若只测两个加标水平，仅给两条独立方程而 c、k、q 有三个未知量，因此在缺少先验或其他信息时不可辨识。

答案摘要

答案 1 = 0.0013 mol/L；答案 2 = 30 L/mol；答案 3 = 500 L²/mol²；答案 4 = 0.0613 mol/L

模型前提：三次测量使用相同基质、完全相同最终体积；响应在目标浓度区确实为二次多项式，所给数据视为理想精确值，不据此声称真实仪器无限精度。

UC-ADV3-A05 ·同位素稀释与化学回收率的双信号联合反演

题目

取 100.0 mL 未知氯化物水样，原有氯的 37Cl 同位素原子分数 x 天然 =0.2422。向其加入总氯量 ns=0.000800 mol、37Cl 分数 x 标 =0.9800 的富集同位素内标，充分混合后进行化学分离。分离步骤对两种同位素具有相同且未知的回收率 r。质谱已校正质量歧视，测得分离后 37Cl 原子分数 x=0.453；总氯信号 S=4760 计数，独立绝对信号斜率 α=2.000×10^6 计数/mol 已标定。求原始样品氯分析浓度、共同回收率与测量的同位素物料守恒。最后计算在 x 附近样品物质的量对 x 的导数 dn/dx（mol/单位分数），解释同位素比值为何能与总回收率解耦。

分步解答

1. 设原样氯物质的量为 n，混合前样品和内标氯量分别为 n、ns；回收后两者同乘 r。

2. 同位素原子分数 x=[r x 天然 n+r x 标 ns]/[r(n+ns)]=(x 天然 n+x 标 ns)/(n+ns)，共同回收率 r 在比例中消去。

3. 整理得 n=ns(x 标 −x)/(x−x 天然)=0.002 mol，原水样分析浓度 c=n/0.1000 L=0.02 mol/L。

4. 绝对信号 S=α r(n+ns)；用已由同位素比值求出的 n 反算回收率 r=S/[α(n+ns)]=0.85。

5. 回收后样品氯量 rn=0.0017 mol，内标氯量 rns=0.00068 mol；实际总回收量 =0.00238 mol。

6. 把两种已回收物质的 37Cl 量相加再除以总回收量，恢复观测 x=0.453，且以 α 乘总回收量恢复 S=4760 计数。

7. 由 n=ns(x 标 −x)/(x−x 天然) 求导，dn/dx=−ns(x 标 −x 天然)/(x−x 天然)²=-0.01328273245 mol/单位同位素分数。

8. 当 x 接近天然丰度时，分母变小导致反演对测量误差敏感；如果两种同位素的化学回收率不同，则共同 r 消去的关键步骤不成立。

答案摘要

答案 1 = 0.002 mol；答案 2 = 0.02 mol/L；答案 3 = 0.85 fraction；答案 4 = -0.0132827324 mol per isotope-fraction

模型前提：假设无同位素交换/分馏、无其它氯来源、内标与原样完全混合；绝对响应斜率已独立标定，计数视作无随机波动的模型输入。

UC-ADV3-A06 ·双弱酸物种分布与跨 pH 光谱的耦合解析

题目

未知水样仅含单酸 HA、HB 两种分析物，总浓度分别记 CA、CB，在两个独立的强缓冲测量池中精确控制 pH 为 6.000 和 8.000；每池通过定容确保分析物总浓度均与原液相同。HA 的 Ka=1.00×10^-5，HB 的 Ka=1.00×10^-7，仅其阴离子 A−、B− 显色，未解离中性酸不吸光。1.00 cm 池、两波长阴离子摩尔吸光系数矩阵为 [[12000,2000],[3000,10000]] L mol^-1 cm^-1。已测 λ1 在 pH6 的吸光度 0.3309090909 和 λ2 在 pH8 的吸光度 0.2717282717，另有 λ2 在 pH6 的独立检验值 0.1。(1) 以分布系数推导 2×2 联立方程并求 CA、CB。(2) 预报第三个吸光度并核验。(3) 解释为何不能把两种弱酸都按完全解离处理，说明两个波长/两个 pH 提供独立信息的矩阵可逆条件。

分步解答

1. 对单酸 HA ⇌H++A−，在固定 pH 下阴离子分数 αA(pH)=KaA/[KaA+10^(−pH)]；HB 同理。

2. 在 pH6 时 αA=0.9090909091、αB=0.09090909091；在 pH8 时 αA=0.999000999、αB=0.9090909091。

3. Beer–Lambert 关系为 Aλ1,pH6=(12000αA6)CA+(2000αB6)CB=0.3309090909。

4. 另一个独立关系 Aλ2,pH8=(3000αA8)CA+(10000αB8)CB=0.2717282717。

5. 系数矩阵为 [[10909.09091,181.8181818],[2997.002997,9090.909091]]，行列式 D=98628644.08≠0，故两个总浓度唯一确定。

6. 按克拉默法则 CA=(m22 A1−m12 A2)/D=0.00003 mol/L，CB=(m11 A2−m21 A1)/D=0.00002 mol/L。

7. 不参与求解的第三信号理论值 Aλ2,pH6=3000αA6CA+10000αB6CB=0.1，与独立测得 0.1 一致。

8. 若错误假设两酸在 pH6 完全解离，会高估较弱的 HB 离子分数并产生系统误差；可辨识性取决于 D≠0 而非仅有两条读数。

答案摘要

答案 1 = 3e-05 mol/L；答案 2 = 2e-05 mol/L；答案 3 = 0.1 absorbance；答案 4 = 98628644.1 L²/mol²

模型前提： 酸碱平衡受外部强缓冲维持，测量时不发生化学降解或体积变化；吸光定律、两阴离子光谱系数已标定，忽略高浓度活度与交互作用。

有机化学

UC-ADV3-O04 ·自催化异构化 Logistic 方程、最优速率与目标转化时间

题目

恒容恒温假想同分异构化 A+B→2B 遵循速率律 r=k[A][B]，k=5.000 L mol^-1 h^-1，初始 [A]=0.08000、[B]=0.002000 mol/L。仅有该反应，A、B 分子式及摩尔质量相同。求 B(t) 的解析式；B 浓度升至 0.06000 mol/L 所需时间及 A 转化率；证明反应速率何时唯一达到峰值并求峰值和当时浓度；用总物料守恒与逆代入核对。题目严禁将 B 近似看成恒定催化剂。

分步解答

1. 化学计量为消耗 1 个 A 净生成 1 个 B，故 C=[A]+[B]=0.082 mol/L 恒定。

2. 令 b=[B]，则 db/dt=k(C−b)b；由于 b 同时是催化剂与产物，得到非线性 Logistic 微分方程。

3. 由分离变量与初始条件 b(0)=0.002000，b(t)=C/[1+(0.08000/0.002000)e^(−kCt)]。

4. 反解时间 t(b)=ln{[b/(C−b)]/[B0/A0]}/(kC)，得到 b=0.06000 时 t=11.44434528 h。

5. 由 b−B0 为 A 转化量，X_A=(0.06000−0.002000)/0.08000=0.725；此时 [A]=0.022 mol/L。

6. 将速率看成 b 的函数 r=kb(C−b)，开口向下的二次多项式于 b*=C/2=0.041 mol/L 唯一达到最大。

7. 该速率最大时刻 t*=8.997266961 h，rmax=kC²/4=0.008405 mol L^-1 h^-1。

8. 逆代入 b(t 目标)=0.06、b(t*)=0.041；两处均保持 [A]+[B]=C，且 t>0 时 b 单调上升。

答案摘要

答案 1 = 11.4443453 h；答案 2 = 0.725 fraction；答案 3 = 8.99726696 h；答案 4 = 0.041 mol/L；答案 5 = 0.008405 mol/(L h)

模型前提：理想均相不可逆自催化异构化模型，恒定 k、无副反应、无体积变化及催化失活。

UC-ADV3-O05 ·平行产物 Eyring 选择性反演与有限转化时间

题目

假想有机不可逆平行一级反应 A→P1、A→P2，两路共享相同的 Eyring 前因子 kBT/h。第一路径已知活化焓 95.00 kJ/mol、活化熵 −30.00 J/(mol K)，300 K 与 340 K 的产物初始速率比 k1/k2 依次为 2.229585515 和 1.761186189，均视作理想精确读数。取 R=8.314462618 J/(mol K)，kB=1.380649×10^-23 J/K，h=6.62607015×10^-34 J s，ki=(kBT/h)exp(ΔSi‡/R−ΔHi‡/(RT))。反演第二路径活化焓与熵；在 320 K 计算两速率常数、产物选择性、初始纯 A 总转化 80% 所需时间及两产物的实际收率；检查 Eyring 数据与总体物料守恒。

分步解答

1. 定义 r=k1/k2，Eyring 相除得 lnr=ΔΔS‡/R−ΔΔH‡/(RT)，其中差量是路径 1 减路径 2。
2. 由两温度比值消去熵差：ΔΔH‡=−R ln(r340/r300)/(1/340−1/300)=-5 kJ/mol。
3. ΔΔS‡=Rlnr300+ΔΔH‡/300=-10 J/(mol K)。
4. 据此第二路径 ΔH2‡=95.00−ΔΔH‡=100 kJ/mol,ΔS2‡=−30.00−ΔΔS‡=-20 J/(mol K)。
5. 直接代入 320 K 得 k1=0.00005624872133 s^-1、k2=0.00002859555573 s^-1，产物分支比 k1/k2=1.967044175。
6. 两条一级路径共有初始 A，A(t)/A0=exp[−(k1+k2)t]，80% 转化对应 t80=ln5/(k1+k2)=18969.31612 s。
7. 两产物相对初始 A 的收率分别为 Y1=0.8k1/(k1+k2)=0.5303713889 和 Y2=0.2696286111，未反应 A 为 0.2000。
8. 回代温度 300 与 340 K 的 Eyring 速率比恢复原观测；Y1+Y2+0.2000=1，严格满足物料守恒。

答案摘要

答案 1 = 100000 J/mol；答案 2 = -20 J/(mol K)；答案 3 = 5.62487213e-05 s^-1；答案 4 = 2.85955557e-05 s^-1；答案 5 = 18969.3161 s；答案 6 = 0.530371389 fraction；答案 7 = 0.269628611 fraction

模型前提：两路径严格一级、不可逆、常温区间内 ΔH‡ 及 ΔS‡ 为常量，传输系数及前因子相同，无产物副反应。

UC-ADV3-O06 ·动力学拆分中剩余 ee 与总转化率的逆问题

题目

某假想手性原料初始为严格外消旋 R/S 各 0.5000 mol。在恒温封闭体系中，两对映体以不同的一级速率常数不可逆生成各自的 PR/PS，无消旋、交叉反应或其它产物。10.000 h 后测得底物总转化率 X=0.4789937837，剩余底物 ees=(nS−nR)/(nS+nR)=0.4218990053。反演两对映体一级速率常数、10h 时产物的各自摩尔数与对映体过量 eep=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)；进一步求 90% 总转化时的时间与 eep。要求给出物理解唯一性说明、指数动力学回代与总物料守恒。

分步解答

1. 转化率定义 X=1−(nR+nS)，故 10h 剩余底物总量为 1−X=0.5210062163 mol。
2. 从 ees=(nS−nR)/(nS+nR)，解得 nR=(1−X)(1−ees)/2=0.150597106 mol、nS=(1−X)(1+ees)/2=0.3704091103 mol。
3. 独立一级模型 nR=0.5exp(−kR t)、nS=0.5exp(−kS t)，得到 kR=−ln(2nR)/10=0.12 h^-1、kS=0.03 h^-1。
4. 10h 产物量 nPR=0.5−nR=0.349402894 mol，nPS=0.5−nS=0.1295908897 mol。
5. 相应产物 ee_p=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)=0.4589036682，可与剩余底物 ee_s 正负方向作对照。
6. 达到 90.00% 转化时剩余总量 0.1000 mol，故必须满足 exp(−kR t)+exp(−kS t)=0.2000。
7. 其左侧对 t≥0 严格递减，由初值 2 降至 0，故时间根唯一；二分求得 t90=53.90742857 h。
8. 此时剩余 R=0.0007754720561、S=0.09922452794 mol，产物 ee_p=0.1093878399；反代两指数函数及 nR+nS=0.1 mol 确认 90% 转化。

答案摘要

答案 1 = 0.12 h^-1；答案 2 = 0.03 h^-1；答案 3 = 0.458903668 fraction；答案 4 = 53.9074286 h；答案 5 = 0.10938784 fraction

模型前提：底物严格外消旋投料，反应均为不可逆一级、没有消旋或产物相互转化，分析信号对两对映体有已校准响应因子。

物理化学

UC-ADV3-P04 ·双后缀 Margules 液相的共沸点、汽液组成与混合稳定性

题目

理想气相二元 A/B 在恒温下的纯组分饱和蒸气压分别 $P_A^*=80.00$ kPa、$P_B^*=40.00$ kPa；液相服从二后缀 Margules 方程 $\ln\gamma_A=1.500(1-x_A)^2$，$\ln\gamma_B=1.500x_A^2$。采用改进 Raoult 定律 $y_iP=x_i\gamma_iP_i^*$，两组分总液相摩尔分数和为 1，取正压、$0<x_A<1$。(1) 推导共沸条件，求是否存在内部共沸点及其组成、压力。(2) 求 $x_A=0.4000$ 时泡点总压及初生蒸汽 y_A。(3) 证明该 Margules 模型在全部组成范围的局部混合稳定性，并论证为何共沸点不是随意挑选的一个极值。

分步解答

1. 采用改进 Raoult 定律，泡点压力 $P(x)=x\gamma_A P_A^*+(1-x)\gamma_B P_B^*$，蒸气组成 $y_A=x\gamma_A P_A^*/P$。

2. 内部共沸条件是蒸汽、液体组分相同，即 $y_A=x$；等价于 $\gamma_A P_A^*=\gamma_B P_B^*$。

3. 对两后缀 Margules 式取对数：$A[(1-x)^2-x^2]=A(1-2x)=\ln(P_B^*/P_A^*)$。

4. 因此 $x_{az}=[1+\ln(P_A^*/P_B^*)/A]/2=0.7310490602$，满足 $0<x_{az}<1$，内部共沸存在且此式根唯一。

5. 将 x_{az} 带回：$\gamma_A=1.11460704$，$\gamma_B=2.229214079$，泡点共沸压力 $P_{az}=89.16856318$ kPa，计算 $y_{az}=0.7310490602$。

6. 在 $x_A=0.4000$ 时，泡点压力 $P=85.4221992$ kPa；初生汽相 $y_A=0.6428331289$，相对于 x_A 的富集差 $=0.2428331289$。

7. 理想混合熵与过剩 Gibbs 能给 $g_{mix}/(RT)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+Ax(1-x)$，曲率 $d^2g/dx^2=1/x+1/(1-x)-2A$。

8. 因为 $1/x+1/(1-x)\geq 4>2A=3$，故整个 $0<x<1$ 范围局部稳定；共沸由汽液化学势相等与 $y=x$ 决定，而非任意调参取压力极值。

答案摘要

答案 1 = 0.73104906 liquid mole fraction；答案 2 = 89.1685632 kPa；答案 3 = 85.4221992 kPa；答案 4 = 0.642833129 vapor mole fraction；答案 5 = 2.08604749 dimensionless curvature

模型前提： 气相理想、液相只使用二后缀 Margules 且处于单液相局部稳定区，无蒸气缔合、反应或压力导致的液相非理想压缩效应。

UC-ADV3-P05 ·含惰性气体的合成氨反应平衡、总压效应与进度唯一性

题目

在固定温度下，理想气相平衡 N2+3H2⇌2NH3，给定标准压力 p°=1.000 bar、无量纲热力学平衡常数 Kp=0.5000。初始取 n(N2)=1.000 mol、n(H2)=3.000 mol、n(NH3)=0、惰性气体 nI=2.000 mol，在总压恒定 100.0 bar 下达到平衡。(1) 严格由分压和标准态定义写出反应商 Qp(ξ)，包括反应引起的总摩尔数变化。(2) 在物理区间 0<ξ<1 上求唯一平衡进度、氨摩尔数和摩尔分数。(3) 若温度及投料不变但总压力改为 50.0 bar，重新求平衡并解释压力效应。(4) 通过 Qp、非负组成、总物料与方程单调性核验；不得把 Kp 当作未经标准化的分压乘积。

分步解答

1. 设正向反应进度 ξ，平衡摩尔数分别 nN2=1−ξ，nH2=3−3ξ，nNH3=2ξ，nI=2，故 n 总 =6−2ξ。
2. 令 yi=ni/(6−2ξ)，理想气分压 pi=yiP；标准化反应商 Qp=(pNH3/p°)²/[(pN2/p°)(pH2/p°)³]。
3. 代入化学计量并化简：Qp(ξ,P)=4ξ²(6−2ξ)²/[27(1−ξ)^4]×(p°/P)²；各压力统一以 bar 为数值单位。
4. 固定 P=100 bar，解 Qp=0.5000，物理解 ξ100=0.8585250533 mol，NH3=1.717050107 mol,总摩尔数 =4.282949893 mol,氨摩尔分数 =0.4009036177。
5. lnQp 对 ξ 的导数为 2/ξ−4/(6−2ξ)+4/(1−ξ)，在 0<ξ<1 为正；Qp 由 0 连续增至 ∞，故任何正 K 均只有一个物理根。
6. 固定 P=50 bar 重解得到 ξ50=0.8039372876 mol、yNH3,50=0.3660812066；可见降低压力降低平衡转化，因为反应气体总摩尔数减少 2。
7. 对 100bar 回代 Qp=0.5，50bar 回代 Qp=0.5；两次剩余 H2、N2 均非负，nN2+nH2+nNH3+nI=6−2ξ。
8. 不能把惰性气体排除在 n 总之外，它改变反应物与产物分压；也不能在两种不同压力下沿用同一个 ξ。

答案摘要

答案 1 = 0.858525053 mol reaction extent；答案 2 = 0.803937288 mol reaction extent；答案 3 = 0.400903618 mole fraction；答案 4 = 0.366081207 mole fraction

模型前提： 总压恒定但可变容的等温理想气体系，Kp 不随压力变且使用 p°=1bar，不考虑真实高压活度系数和反应速率限制。

UC-ADV3-P06 ·非谐振动基频与热带联合反演分子振动常数及温度

题目

某假想双原子分子按 Morse 型非谐振动模型 G(v)=ωe(v+1/2)−ωexe(v+1/2)²，G 和波数单位均为 cm^-1。测得 v=0→1 基频 1950.0 cm^-1、v=1→2 热带 1900.0 cm^-1；已将谱线波数及仪器响应归一化后的积分强度比定义为 I12/I01=2 N1/N0=0.08000，其中线强度比 2 来自规定的振子矩阵元平方 (v+1)，并假设振动态处于热平衡。取 hc/kB=1.438776877 cm K。(1) 反求 ωe 与 ωexe。(2) 从热带/基频强度比求振动温度 T。(3) 预测 0→2 跃迁能量对应波数与 2→3 热带波数，说明为何仅靠该振子近似不能预测实际 0→2 跃迁强度。(4) 用能级差和 Boltzmann 关系逆向检验。

分步解答

1. 相邻振动能级差为 G(v+1)−G(v)=ωe−2ωexe(v+1)。
2. 因此 ν01=ωe−2ωexe=1950 cm^-1，ν12=ωe−4ωexe=1900 cm^-1；两式相减得 ωexe=(ν01−ν12)/2=25 cm^-1。
3. 回代得 ωe=ν01+2ωexe=2000 cm^-1，属于正的非谐修正。
4. 已按题设规范化线强度 I12/I01=2(N1/N0)=0.08000，因此 N1/N0=0.04。
5. 热平衡 Boltzmann 分布 N1/N0=exp[−(hc/kB)ν01/T]，求得 T=(hc/kB)ν01/ln(2/0.08000)=871.6132783 K。
6. 跨两级的 0→2 跃迁能级差 ν02=G(2)−G(0)=ν01+ν12=3850 cm^-1；而 2→3 相邻热带 ν23=ωe−6ωexe=1850 cm^-1。
7. 将求得 ωe、ωexe 代回 G(v)，得 G1−G0=1950、G2−G1=1900 cm^-1；再代回 Boltzmann 式恢复 0.08000 强度比。
8. 谐振子电偶极选择定则通常只允许 Δv=±1；0→2 是否有实际强度取决于振动波函数及偶极矩函数的非谐项，本题能算跃迁能量却不能凭已给两条谱线确定其绝对强度。

答案摘要

答案 1 = 2000 cm^-1；答案 2 = 25 cm^-1；答案 3 = 871.613278 K；答案 4 = 3850 cm^-1；答案 5 = 1850 cm^-1

模型前提： Morse 型振动态、处于 Boltzmann 热平衡，归一化强度律与矩阵元平方线性规则是题定模型，不假定光谱实验通用的所有线形因子都自动相消。

第 4 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV4-I07 ·磷酸盐三级质子化与沉淀临界 pH

题目

Ca2+ 总浓度 0.00400 M，磷酸总浓度 0.00100 M；H3PO4 解离常数为 10^-2、10^-7、10^-12。Ca3(PO4)2 的 Ksp=10^-26。缓冲 pH 逐渐升高，尚未出现固体时无配位和沉淀损失。求首个 Ca3(PO4)2 析出时的 pH、游离 PO4^3−、磷酸各物种分数；证明首个饱和根唯一并指出沉淀后的模型变更。

分步解答

1. 设 h=[H+]，由逐级解离与磷酸总量定义 D=h³+K1h²+K1K2h+K1K2K3。
2. 游离磷酸根分数 α3=K1K2K3/D，故 [PO4^3−]=CP α3。
3. 固体刚出现的边界为 Ca³(CP α3)²=Ksp，导出 α3=3.9528471e-7。
4. α3 随 pH 增大严格递增，且临界 α3 在 (0,1)，所以唯一正根存在。
5. 求得 h=4.5544304e-7 M，pH=6.3415659，游离 PO4^3−=3.9528471e-10 M。
6. 首个饱和点固相量为 0；真正沉淀后须扣除 Ca/P 总量，不能继续把两者当固定自由浓度。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：4.441e-16；1.059e-22；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.34156593；答案 2 = 3.95284708e-10；答案 3 = 3.95284708e-07

模型前提：理想浓度型溶度积，外部强缓冲固定 pH，忽略 Ca-磷酸配合及异相成核动力学。

UC-ADV4-I08 ·Cu(I) 歧化的金属析出与非线性守恒

题目

1.000 L 溶液初始仅有 Cu+ 0.02000 M，假想歧化 2Cu+⇌Cu2++Cu(s) 的浓度型常数 K=[Cu2+]/[Cu+]²=75 L/mol。形成固态 Cu 时其活度为 1，不发生络合、水解和其他氧化还原。求 Cu+/Cu2+ 平衡浓度、Cu(s) 析出 mol 及质量，并证明物理解唯一、核验铜原子及电子转移。

分步解答

1. 设反应进度 x，溶液 [Cu+]=C−2x，[Cu2+]=x，固态 Cu=x mol/L。
2. 由 K=x/(C−2x)²，物理约束为 0<x<C/2。
3. 左侧在该区间严格递增，且值从 0 到无穷，所以唯一根。

4. 解得 x=0.0056574145 M，[Cu+]=0.0086851709 M，[Cu2+]=0.0056574145 M。
5. 铜固态生成 x×1.000=0.0056574145 mol，质量 x×63.546=0.35950606 g。
6. 原子守恒 (C−2x)+x+x=C；Cu+ 中一半被氧化、一半被还原，电子计量互相抵消。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：-6.661e-16；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00565741454；答案 2 = 0.00868517092；答案 3 = 0.359506064

模型前提：假想化学常数、固相已成核；支持电解质与反离子补足电中性。

UC-ADV4-I09 ·尖晶石 MgFe2O4 反位分布与亚晶格磁矩

题目

MgFe2O4 理想共线尖晶石写为 (Mg_(1−x)Fe_x)[Mg_xFe_(2−x)]O4，Mg2+ 为 0 自旋磁矩、Fe3+ 为 5μB，A/B 亚晶格反平行，低温饱和总磁矩测得 3.00μB/化学式单位。求反位参数 x、两类位置的占有数、子晶格磁矩、总电荷与磁矩守恒；讨论哪种磁性前提下此反演失效。

分步解答

1. A 位总阳离子为 1，B 位为 2；总 Mg=1、Fe=2，化学式满足位点守恒。
2. A 位磁矩 μA=5x，B 位 μB=5(2−x)，净磁矩 =10−10x。
3. 由 3.00=10−10x，得 x=0.7，这是单调线性方程的唯一解。
4. A 位 Mg=0.3、Fe=0.7，B 位 Mg=0.7、Fe=1.3。
5. 磁矩分别 3.5 及 6.5μB，差为 3.00μB。
6. 电荷为 2×1+3×2=8，与 4 个 O2− 抵消；若自旋倾斜、杂相或轨道贡献存在，反演不再唯一。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.3；答案 3 = 1.3

模型前提：假定 Fe 高自旋，亚晶格完全共线且 Mg 无磁性，忽略磁性细结构。

UC-ADV4-I10 ·Donnan 膜平衡、固定电荷与电渗透势

题目

298.15 K 固定负电荷密度 0.02500 M 的离子交换膜与外界 NaCl 0.01000 M 溶液接触，Na+/Cl− 可穿膜且外液浓度固定，理想电化学势平衡、膜内电中性。求膜内两离子浓度、电势差 φ 内 −φ 外、可移动离子产生的渗透压差及根的唯一性；不能简单忽略 Cl−。

分步解答

1. 设 c+ 和 c− 为膜内两离子浓度，固定负电荷要求 c+−c−=X。
2. Donnan 电化学势相等导出 c+c−=cs²。
3. 联立得 c+=[X+√(X²+4cs²)]/2=0.028507811 M，c−=0.0035078106 M，另一二次根为负。
4. Na+ 电化学势给 φ 内 −φ 外 =−RT/F ln(c+/cs)=-0.026915366 V。
5. 可移动离子理想渗透压差为 RT(c++c−−2cs)，乘 1000 把 M 转 mol/m³，结果 =29786.209 Pa。
6. 检验电荷与 Donnan 乘积，c− 保持正数；渗透压不包括聚合物自身贡献。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；-2.711e-16；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0285078106；答案 2 = 0.00350781059；答案 3 = -0.0269153664；答案 4 = 29786.2086

模型前提：理想稀溶液、体积与固定电荷由题设保持不变，不考虑非理想膜吸附。

UC-ADV4-I11 ·LiCoO2 限量脱锂的容量—价态—电荷联合计量

题目

1.000 mol LiCoO2 按照 LiCoO2→Li_(1−x)CoO2+xLi++xe− 脱锂，外电路总电量 23156.4797 C，法拉第效率 80.0%，F=96485.33212 C/mol，氧含量不变，不发生其他电极反应。求 x、剩余 Li、Co 平均价态、脱锂容量 mAh，以及损失电量；用电荷中性与电量守恒验证，明确总电量不等于有效电量。

分步解答

1. 真正参与 Li 提取的电子电量 Qeff=0.8Q=18525.184 C。
2. 1 mol 材料脱去 x mol Li 并送出 x mol 电子，x=Qeff/F=0.192。
3. 剩 Li=1−x=0.808，氧仍为 2 个 −II。

4. 晶格电中性使 (1−x)+vCo−4=0，故 vCo=3+x=3.192。

5. Qeff 换算为 mAh 除以 3.6, 得 5145.8844 mAh; 未用于脱锂的副反应电量为 4631.2959 C。

6. 反代 Co 价态和 Li 分数使正价总数恰为 4，且 xF=Qeff；不能按总电量计算 Co 价态。

7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.192；答案 2 = 0.808；答案 3 = 3.192；答案 4 = 5145.88438

模型前提： Li 层状材料中仅发生明示脱锂反应，氧不流失，法拉第效率独立给定。

UC-ADV4-I12 ·氧空位—受主缺陷缔合与两种有限位点守恒

题目

某氧化物固定受主 A 位点分数 0.01200 与氧空位 V 分数 0.02000，形成中性 1:1 缺陷缔合对 AV，浓度标准态下 K=[AV]/([A][V])=130，位点分数按每化学式单位定义。求游离 A、V、AV 平衡数量及双方配对比例；要求证明物理根唯一，分析何时可以使用全部受主缔合的渐近近似。

分步解答

1. 设缔合分数 x，游离受主为 A−x，游离空位 V−x。

2. 平衡给 x=K(A−x)(V−x)，物理区间 0<x<min(A,V)。

3. 函数 x/[(A−x)(V−x)] 在此区间由 0 单调增至无穷，故唯一。

4. 求得 x=0.0074417263，游离 A=0.0045582737，游离 V=0.012558274。

5. 两种配对率分别 x/A=0.62014386 和 x/V=0.37208632，不可混同。

6. 当 K×(V−A) 远大于 1 且 V>A 时，受主接近全部结合；本题应使用严格二次式而非预先饱和假设。

7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00744172631；答案 2 = 0.00455827369；答案 3 = 0.0125582737；答案 4 = 0.620143859；答案 5 = 0.372086316

模型前提：位点标准态常数按题设无量纲定义，忽略缺陷关联静电及晶格应变。

UC-ADV4-I13 ·双金属竞争配位的非线性选择性与配体守恒

题目

1 L 理想溶液含 Cu2+ 总量 0.02500 M、Ni2+ 总量 0.04000 M、单齿单负配体 L 总量 0.01500 M。唯一络合物 CuL+、NiL+，条件形成常数分别 100、20 L/mol。求游离配体、两种游离金属、两络离子、Cu 分得的络合配体比例以及 Cu/Ni 优先配位系数；证明该平衡存在唯一物理解。

分步解答

1. 设 l 为游离配体，每种金属的络合量为 CM βl/(1+βl)。
2. 游离浓度因此为 Cu=A/(1+100l)、Ni=B/(1+20l)。
3. 配体守恒 l+A100l/(1+100l)+B20l/(1+20l)=L，左端严格递增。
4. 在 0 与 L 两端方程异号，故存在唯一根 l=0.0043051476 M。
5. 游离 Cu=0.017476226、Ni=0.036828921 M，络合 Cu=0.0075237735、Ni=0.0031710789 M。
6. Cu 所占结合配体分数 =0.70349485，络合/游离比之比严格为 100/20=5。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；-1.110e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.00430514763；答案 2 = 0.0174762265；答案 3 = 0.0368289211；答案 4 = 0.00752377351；答案 5 = 0.00317107885

模型前提：不同金属均无水解或其他配体，缓冲与反离子维持题定条件形成常数。

UC-ADV4-I14 ·混合电位理论反演铁的腐蚀电流与质量

题目

假想铁腐蚀时阳极 Fe→Fe2++2e 和阴极氧还原分别满足 Tafel 模型 ia(E)=0.000300 exp[(E−0.250)/0.080] A、ic(E)=0.002000 exp[−(E−0.450)/0.120] A，电势以 V 计。忽略传质限制，电化学腐蚀电位满足两电流绝对值相等。求 E_corr、腐蚀电流、恒定一小时腐蚀电量与铁损失质量，并证明唯一解和电子守恒（MFe=55.845 g/mol）。

分步解答

1. 阴极/阳极电流流向相反，混合电位要求 ia(E)=ic(E)。
2. 取对数并移项，E(1/ba+1/bc)=ln(ic0/ia0)+Ea/ba+Ec/bc。
3. 指数函数一增一减，因此正交点唯一，解 E=0.42106176 V。

4. 腐蚀电流 i_corr=0.002545429 A；一小时通过 Q=i×3600=9.1635443 C。
5. Fe2+ 需要每 Fe 两个电子，失铁 n=Q/(2F)，质量 =0.002651896 g。
6. 将 E_corr 代入两 Tafel 方程恢复相同电流；不能将阴极电子电量又额外加一次。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程, 归一化残差依次为: 0.000e+0、6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.421061759；答案 2 = 0.00254542896；答案 3 = 9.16354426；答案 4 = 0.00265189598

模型前提: 假想恒定电流腐蚀, 不考虑溶解膜钝化、局部氧浓差、实际氧电极机理或几何面积变化。

UC-ADV4-I15 ·氧缺陷生成的质量作用律与氧分压的六分之一次幂关系

题目

假想氧化物晶格中氧空位产生遵循 O_O^×⇌V_O^{••}+2e′+1/2 O2(g)，所有浓度用同一无量纲晶格标准浓度表示、氧气逸度比 pO2/p° 已知。无其它电子/受主缺陷，电中性要求 n_e=2[V]，理想缺陷质量作用常数 K=[V] n_e² (pO2/p°)^(1/2)=4.00×10^-12。先令 pO2/p°=1.00×10^-4，求氧空位、电子浓度及在 pO2/p° 增加到 1.00×10^-2 时两浓度的变化。推导 −1/6 氧分压幂律、证明正根唯一，并核验电子电荷及平衡常数。

分步解答

1. 在无其他载流子和固定受主的前提下，一个 +2 空位贡献两个电子，故 n_e=2v，其中 v=[V_O^{••}]。
2. 由质量作用式 K=v n_e² sqrt(pO2/p°)，代入电中性得到 K=4v³ sqrt(pO2/p°)。
3. 因此 v=[K/(4sqrt(pO2/p°))]^(1/3)，即 v 正比于 (pO2/p°)^(-1/6)，物理根唯一且非负。
4. 低氧分压 p1=10^-4 时 v1=0.000464158883，电子浓度 n1=0.000928317767。
5. 高氧分压 p2=10^-2 时 v2=0.000215443469，电子浓度 n2=0.000430886938；提高氧分压使还原性空位和电子减少。
6. 浓度比 v2/v1=0.464158883，与 (p2/p1)^(-1/6)=0.464158883 吻合；两条件下 n_e−2v=0，并恢复原 K。
7. 独立复算：两种氧分压下分别检查 n_e−2[V]=0 及 [V] n_e² √(pO2/p°)=4.00×10^-12，计算残差依次为 1.212e-15、1.414e-15、0.000e+0；体相氧原子总量需结合真实晶格位点容量另作守恒。

答案摘要

答案 1 = 0.000464158883；答案 2 = 0.000928317767；答案 3 = 0.000215443469；答案 4 = 0.000430886938；答案 5 = 0.464158883

模型前提：稀缺氧位空位与自由电子构成唯一缺陷补偿机制，晶格标准态为无量纲分数，氧气逸度按题定理想比值计算。

UC-ADV4-I16 ·La/Sr 锰氧化物氧空位与 Mn 混合价联合反演

题目

理想 La_(1−x)Sr_xMnO_(3−δ) 中 x=0.2500、δ=0.1200，La 为 +3、Sr 为 +2、氧为 −2，Mn 只含 +3、+4。热重给出了氧缺失量但不改变阳离子位点。求 Mn 平均价态、Mn4+ 位点比例、每 mol 样品的氧质量、总摩尔质量、相对全氧状态的氧损失质量及电荷守恒，所需摩尔质量 La138.905 Sr87.62 Mn54.938 O15.999 g/mol。

分步解答

1. A 位净正价 3(1−x)+2x=3−x=2.75。
2. 电中性条件 (3−x)+vMn−2(3−δ)=0，得 vMn=3+x−2δ=3.01。
3. 在 +3/+4 二价态假设下，Mn4+ 比例 f=vMn−3=0.01。
4. 氧位实占 3−δ=2.88，每 mol 材料氧质量 =46.07712 g。
5. 总摩尔质量 =227.09887 g/mol，若全氧则差额 δ×15.999=1.91988 g/mol。
6. 对 La/Sr/Mn/O 四种元素及价态核验：Mn 平均价态为 3+f，且 Sr 带来的 Mn 升价 x 被氧空位的 2δ 部分抵消。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程, 归一化残差依次为: 0.000e+0、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.01；答案 2 = 0.01；答案 3 = 227.09887；答案 4 = 1.91988

模型前提：理想化混合价氧化物，无 Mn2+ 或 Mn5+ 及电子缺陷、氧以晶格 O2− 存在。

UC-ADV4-I17 ·三状态铁配位谱学组分的电子与配体账本

题目

假想 Fe 样品的物种恰好为游离 Fe2+、Fe(II)L 与 Fe(III)L2，光谱响应因子已经独立校正，因此三态的铁原子数比例分别是 0.1000、0.6000、0.3000，总铁量 0.02000 mol。L 为单负离子。求 Fe2+ 与 Fe3+ 总 mol、平均铁氧化态、络合配体消耗、还原所有 Fe(III) 所需电子 mol，以及铁对配体电荷平衡贡献，并说明光谱面积未经校正为什么不能直接当摩尔分数。

分步解答

1. Fe(II) 包括游离及一配位形式，合计分数 0.1+0.6=0.7。
2. 所以 Fe(II) 总量 =0.014 mol，Fe(III) 总量 =0.006 mol。
3. 平均氧化态 2×0.7+3×0.3=2.3，铁本身正电当量 =0.046 mol 电荷。
4. 配体量 =0.6×n+2×0.3×n=0.024 mol。
5. 将 Fe(III) 一电子还原为 Fe(II) 需 n(e−)=0.006 mol。
6. 逐物种检查铁总数、平均价态与配体数量；电荷不足部分由反离子承担，不可把配体负电计成铁氧化数。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：-3.469e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.014；答案 2 = 0.006；答案 3 = 2.3；答案 4 = 0.024

模型前提： 题设检测响应已校正，Fe(II)L 与 Fe(III)L2 为完全指定的单配体物种，无混合价电子离域。

UC-ADV4-I18 ·单侧络合氧化还原对的条件电势与电子计量

题目

298.15K，假想 M(III)/M(II) 可逆一电子氧化还原对 E°=0.3200V，仅 M(III) 与配体 L 形成 ML，β=0.5000 L/mol，游离 L 由储液恒定为 0.02500M。氧化态总浓度 0.002000 M、还原态 0.008000 M，忽略其它络合。求自由 M(III)、络合 M(III)、条件形式电位 E°′、实际平衡电位，以及 1L 样品氧化额外 0.001mol 还原态所需电量；检验 Nernst 两种写法等价。

分步解答

1. 因氧化态总量 o=[MIII](1+βL)，游离 MIII=0.0019753086 M。
2. 络合 MIII 浓度 =o− 自由 =0.000024691358 M。
3. Nernst 原式 E=E°+(RT/F)ln([MIII]/[MII])。
4. 以氧化态总量替代得到条件电位 E°′=E°−(RT/F)ln(1+βL)=0.31968083 V。
5. 终态 E=E°′+(RT/F)ln(o/red)=0.28406336 V。
6. 额外氧化 0.001 mol M(II) 需 1 电子/mol，Q=0.001F=96.485332 C；电位会随反应变，不等于固定 E×Q 的可逆总功。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00197530864；答案 2 = 2.4691358e-05；答案 3 = 0.319680833；答案 4 = 0.284063356；答案 5 = 96.4853321

模型前提：仅 M(III) 络合，游离 L 由大储液固定，热力学活度以理想浓度比近似。

UC-ADV4-I19 ·稀释诱发单配位络合物解离的双状态求根

题目

1L 假想 M(III) 溶液含金属总量 0.01800 mol、单齿配体 L 总量 0.01000mol, 只允许 ML2+ 存在，形成常数 1500 L/mol。将全部溶液以配位惰性的缓冲溶剂稀释至 2.000L，温度与 pH 不变。求稀释前后两状态的游离配体浓度、游离金属浓度、络合量与络合分数，证明各状态根唯一，解释为什么物种浓度不能仅整体除以 2。

分步解答

1. 任一体积下 [M]=CM/(1+βl)，[ML]=CMβl/(1+βl)，l=[L] 游离。
2. 配体守恒 l+CMβl/(1+βl)=CL，对 l 严格递增；0 与 CL 夹出唯一根。
3. 初态 CM=.018、CL=.010 M, 求得 l0=0.00071091532 M、络合量 c0=0.0092890847 M。
4. 初态自由金属 =0.0087109153 M，络合分数 =0.51606026。
5. 稀释后 CM=.009、CL=.005 M，必须重新求根 l1=0.00062939814 M，络合量 c1=0.0043706019 M。
6. 新状态自由金属 =0.0046293981 M，络合分数 =0.48562243；两状态金属与配体均分别守恒，而络合物的分数因浓度降低发生变化。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程,归一化残差依次为: -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000710915317；答案 2 = 0.00928908468；答案 3 = 0.000629398139；答案 4 = 0.00437060186；答案 5 = 0.51606026；答案 6 = 0.485622429

模型前提：仅允许 1:1 金属配体络合、两次平衡充分达成，稀释不改温度、条件形成常数及 pH。

分析化学

UC-ADV4-A07 ·两点非线性 Langmuir 传感校准的容量与亲和常数反演

题目

某分析传感器在给定温度下服从 q=qmax Kc/(1+Kc)，q 单位 mmol/g、c 单位 mol/L。两份精确标准样 c1=0.00200M、c2=0.00600M 分别产生 q1=0.0200、q2=0.0400mmol/g。传感膜无其他吸附态、浓度由大储液固定。反求 qmax 与 K，预测 c3=0.00400M 的读数，证明正参数解唯一，并指出在高浓度饱和区反演灵敏度为何下降。

分步解答

1. 逆变换得到 c/q=1/(K qmax)+c/qmax。
2. 将两标准点变为 (c1,c1/q1)、(c2,c2/q2)，其直线斜率等于 1/qmax。
3. 斜率 =12.5，故 qmax=0.08 mmol/g。
4. 截距 =0.075，所以 K=1/(截距 ×qmax)=166.666667 L/mol。
5. 预测 c3 读数 q3=qmax Kc3/(1+Kc3)=0.032 mmol/g。
6. 斜率和截距均正，两个不同浓度对应唯一 qmax,K；在 Kc≫1 时 q≈qmax，dq/dc 衰减使 K 难由饱和区准确估计。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 166.666667；答案 3 = 0.032

模型前提：一类可逆均匀吸附位点，忽略多层吸附、扩散极化、吸附质质量变化。

UC-ADV4-A08 ·离子选择电极双次标准加入的电势差反演

题目

298.15K 单价阳离子离子选择电极 E=E°+RT/F ln(c/c°)，E° 未知但稳定，响应近似理想。未知水样初始浓度 c，独立平行等终体积测量池中加标浓度增量 s=0.000600M，观测电势变化 ΔE=0.00916389922 V；第二平行池加标 0.001200M。求原样 c，预测第二次电势差并用两份数据检验理想 Nernst 响应；再指出为何未校准 E° 时单个电势无法定量。

分步解答

1. 对加标与原样相减以消去未知 E°：ΔE=(RT/F)ln[(c+s)/c]。
2. 令 g=RT/F=0.0256925791 V，整理 e^(ΔE/g)=1+s/c。
3. 因此 c=s/[exp(ΔE/g)−1]=0.0014 M。
4. 第二平行池预测 ΔE2=g ln[(c+0.001200)/c]=0.0159047138 V。

5. 两次加标的导出浓度必须一致；原样电势本身 E° 与 lnc 共线而不可辨识。

6. 同终体积、无基质效应和一价离子活度等于浓度是该反演成立的必要条件。

7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为-1.110e-16、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0159047138；答案 3 = 0.0256925791

模型前提：大储液等终体积加标避免体积差；电极无漂移、无交叉响应和液接电势改变。

UC-ADV4-A09 ·非延长型探测器死时间校正后的同位素原子分数

题目

质谱探测器为非延长型死时间模型，实测两同位素峰计数率 m1=5200 s^-1、m2=3400 s^-1，死时间 τ=20.0 μs。真实计数率 n 与实测 m 的关系为 m=n/(1+nτ)。假设两同位素传输灵敏度与自然背景相同，信号完全来自待测元素。反推两真实计数率、真实同位素比及同位素 1 的原子分数，并证明反演所需 mτ<1 的唯一性和误差方向。

分步解答

1. 死时间正向关系 m=n/(1+nτ)，整理 m+n mτ=n。

2. 因此真实速率 n=m/(1−mτ)；该式只有 mτ<1 时为正且有限。

3. 得 n1=5803.57143 s^-1、n2=3648.06867 s^-1。

4. 真实比值 n1/n2=1.59086134，同位素 1 原子分数 n1/(n1+n2)=0.614027975。

5. 由于高计数率峰的死时间损失更严重，原始比值 m1/m2 低估真实同位素 1 相对丰度。

6. 代回 m=n/(1+nτ) 严格复原两峰计数，且二者 mτ 均小于 1，反演唯一。

7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5803.57143；答案 2 = 3648.06867；答案 3 = 1.59086134；答案 4 = 0.614027975

模型前提：无峰间串扰、同位素分馏、计数背景及不同探测效率；计数率按理想精确输入处理。

UC-ADV4-A10 ·三组分三波长线性光谱反演及响应矩阵可辨识性

题目

三种互不反应发色物 X/Y/Z 的三波长摩尔吸收系数矩阵按行依次为 (10000,2000,1000)、(2000,9000,3000)、(1000,3000,8000) L mol^-1 cm^-1, 池长 1.00cm, 实测吸光度向量为 (0.35,0.27,0.17)。要求通过消元求三浓度，给出矩阵行列式与惟一性判据，并预测取原样 5mL 定容到 25mL 后第二波长的响应；讨论仪器空白不为零时必须先处理什么。

分步解答

1. 线性叠加给 A=M c，待求 c=(cX,cY,cZ)^T。
2. 列出三个方程：10000x+2000y+1000z=0.35，2000x+9000y+3000z=0.27，1000x+3000y+8000z=0.17。
3. 行列式 det M=601000000000≠0，因此系统存在唯一解。
4. 高斯消元得 x=0.00003、y=0.00002、z=0.00001 mol/L，三者为正。
5. 五倍稀释后各浓度为原值/5，第二波长吸光度 =0.054。
6. 必须先扣除波长各自的空白/基线，并核验矩阵条件数与噪声；三个吸光度不能在基线未知时同时识别三浓度及三空白。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3e-05；答案 2 = 2e-05；答案 3 = 1e-05；答案 4 = 6.01e+11；答案 5 = 0.054

模型前提：三组分没有相互转化、可加吸收、光程相同、无散射及自吸收。

UC-ADV4-A11 ·双组分差异反应动力学与时间分辨吸光度解混

题目

某光谱 λ 处两种反应物 X、Y 的摩尔吸光系数分别 5000、2000 L mol^-1 cm^-1，光程 1.00cm；两物独立不可逆一级降解，kX=0.1000 min^-1、kY=0.0400 min^-1，产物不吸光。测得初始吸光度 A0=0.9 及 t=10.00min 吸光度 A10=0.452067739。反演初态两物浓度、10min 残留物总浓度及对某时间 T 的预测吸光度函数；证明 kX≠kY 是可辨识的必要条件。

分步解答

1. 令 U=εXcX、V=εYcY，初态 A0=U+V。
2. 10min 吸光 A10=Ue^(−kX t)+Ve^(−kY t)。
3. 消元得 U=[A10−A0e^(−kYt)]/[e^(−kXt)−e^(−kYt)]=0.5。

4. 因此 V=A0−U=0.4，cX=U/5000=0.0001 M，cY=V/2000=0.0002 M。
5. 10min 总残留浓度 =0.000170851953 M。
6. 通式 A(T)=5000cXe^(−kXT)+2000cYe^(−kYT)；若 kX=kY，矩阵两行成比例，无法用两时刻区分组分。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、5.551e-17、-4.066e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0001；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.000170851953

模型前提：严格一级、产物无吸收、未见混合扩散与竞争反应，时间和消光系数独立标定。

UC-ADV4-A12 ·三阶段滴定对混合两性碳酸盐与强碱的定量反演

题目

25.00 mL 分析样品只含 Na2CO3、NaHCO3 与 NaOH 三种形式组分，分别以 nC、nB、nOH 计 mol，0.1000M HCl 滴定。假设理想分离的三个端点可以独立定量识别：第一次专指 NaOH 耗酸量 V1=0.005 L，第二次从原样滴定至 CO3^2−→HCO3− 而尚不使原生 HCO3− 耗酸，累计 V2=0.011 L，第三次全部 HCO3− 转 CO2 累计 V3=0.025 L。求三个起始 mol 数、浓度及每阶段电子中性的化学计量；解释实测滴定曲线未必分辨这三端点。

分步解答

1. 分别记 OH、CO3、HCO3 初始物质的量 x、y、z。
2. 第一独立端点只含 OH− 消耗，所以 x=CHCl V1=0.0005 mol。
3. 第二端点酸耗 x+y，故 y=CHCl(V2−V1)=0.0006 mol。
4. 第三完全转成 CO2 时酸耗 x+2y+z，所以 z=CHCl(V3−2V2+V1)=0.0008 mol。
5. 除以样品体积 0.02500L，分别得到 cOH=0.02、cCO3=0.024、cHCO3=0.032 M。
6. 核对总酸需量 x+2y+z=0.0025 mol；现实中强碱与碳酸盐端点可能重叠，此为题定理想独立观测模型。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 1.735e-18、0.000e+0、2.602e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.0005；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.02；答案 5 = 0.024；答案 6 = 0.032

模型前提：三个理想端点已通过独立指示或仪器分辨，忽略 CO2 逸散与活度修正；不可把理想观测当作一般滴定曲线必然可得。

UC-ADV4-A13 ·弱络合掩蔽下的络合滴定条件形成反演

题目

样品中二价金属 M 总浓度 0.01500M，有某中性掩蔽配体 S 的自由浓度由外部缓冲储液钳定为 0.005000M。条件稳定常数 β(MS)=140 L/mol，只有 M2+ 和 MS2+ 存在。加入另一检测络合剂 D 前先算可用于络合滴定的游离金属、掩蔽分数与要使总金属 90.0% 转移为 MD 所需的自由 D 浓度（条件形成常数 βMD=1000 L/mol，假定此时 S 仍被钳定、两络合物互斥）。须联立两竞争物种，并核验总金属守恒。

分步解答

1. 无 D 时 M 总量 =C=[M](1+βS[S])，得游离 M=0.00882352941 M。
2. 初始 MS 浓度 =0.00617647059 M，掩蔽分数 =0.411764706。
3. 加入 D 后总金属 C=[M](1+βS[S]+βD[D])。
4. 目标 MD 分数 0.9=βD[D]/(1+βS[S]+βD[D])。
5. 令 y=βD[D]，则 y=9(1+βS[S])，得自由 D=0.0153 M。
6. 此时游离 M=C/(1+βS[S]+y)，MS 和 MD 由各自形成常数计算；三者之和必须等于 C。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00882352941；答案 2 = 0.00617647059；答案 3 = 0.0153

模型前提： 外部缓冲储液固定 S，条件形成常数恒定且忽略其它络合物；D 可加入到指定自由浓度。

UC-ADV4-A14 ·双电位窗库仑信号分离二金属物质的量

题目

一份 100.0mL 样品仅含假想金属 X2+ 和 Y+，在两个独立选择性电位窗的完全电沉积库仑测试中，第一窗读数 Q1=20.2619197 C 且响应为 2FnX+FnY；第二窗读数 Q2=17.3673598 C 且响应为 FnX+2FnY（由已知电极交叉效率标定），无空白或副反应。求原样两种离子 mol 及浓度，计算总原子量与各窗交叉响应贡献，证明响应矩阵行列式非零并复算电荷。

分步解答

1. 两窗已知响应分别为 Q1/F=2nX+nY 与 Q2/F=nX+2nY。
2. 系数矩阵 [[2,1],[1,2]] 行列式为 3，故物质的量唯一可反演。
3. 消元得 nX=(2Q1−Q2)/(3F)=0.00008 mol。
4. 同理 nY=(2Q2−Q1)/(3F)=0.00005 mol。

5. 浓度分别为 nX/0.1000=0.0008、nY/0.1000=0.0005 M。
6. 第一窗 X 贡献 2FnX=15.4376531 C、Y 贡献 FnY=4.82426661 C；第二窗交叉贡献按 FnX 与 2FnY 相加；两个读数均恢复。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 8e-05；答案 2 = 5e-05；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.0005

模型前提： 第二电位窗的交叉效率由独立标准标定，题设信号是理想线性电子当量组合，不代表任意两电极真实相同机制。

UC-ADV4-A15 ·三点外标回归与非零截距下的逆预测

题目

仪器外标校准三个样品浓度 10.0、30.0、50.0 μmol/L，信号分别 1.200、4.100、7.000 单位，噪声可忽略，假设响应直线 S=kc+b 但 b 未知。某未知样品稀释 5.00 倍后测得 S=5.250。求真实校准斜率、截距、稀释后浓度、原样浓度及第二标准的插值偏差；解释错误强迫零截距会造成的系统误差，并逐点验证模型。

分步解答

1. 最小二乘线性拟合对等间隔三个精确共线标准可由首尾计算 k=(S50−S10)/(50−10)=0.145。
2. 截距 b=S10−10k=-0.25，不是零。
3. 预测中间标准 S30=30k+b=4.1，与观测 4.100 一致。
4. 未知稀释样 c=(5.250−b)/k=37.9310345 μmol/L。
5. 原样由于五倍稀释，c 原 =5c=189.655172 μmol/L。
6. 若强行取 b=0，所有标准点拟合将偏移且低浓度比例误差尤其大；严格校准需额外传播信号不确定度而不能仅由三个无噪声点推断精度。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、-8.882e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.145；答案 2 = -0.25；答案 3 = 37.9310345；答案 4 = 189.655172

模型前提： 按题设三个理想共线标准，无异方差及基体抑制；未提供实际重复测量不能推断检出限。

UC-ADV4-A16 ·同位素内标法与化学回收率的分离

题目

某色谱质谱测试中未知分析物 X 的原样物质的量 nX 未知，已知稳定同位素内标加入量 0.000300mol。两个物种同量损失且最终共同回收率 75.0%，仪器响应因子为 AX=0.100× 回收后 X mol、AIS=0.150× 回收后内标 mol。测得峰面积比 AX/AIS=5.55555556，另有独立回收率实验 75.0%。求原始 nX、回收后 nX、理论峰面积和分离损失 mol，说明峰比值为何自动消去共同回收率。

分步解答

1. 定义初始分析物 nX 和内标 nIS=0.000300mol，两个物种回收率同为 r=0.7500。
2. 峰面积比 RA=.100 r nX/(.150 r nIS)=(.100/.150)(nX/nIS)，共同 r 完全消去。
3. 由所给 RA 反算 nX=RA×(.150/.100)×nIS=0.0025 mol。
4. 回收后 X 物质的量 r nX=0.001875 mol，损失 =0.000625 mol。
5. 回收后内标 =0.000225 mol，AX=0.0001875，AIS=0.00003375。
6. 两峰面积的绝对值取决于回收率, 而比值不依赖它; 若内标与目标组分分馏或不同回收率, 比例定量不成立。
7. 验证: 将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应, 三个残差为-8.000e-10、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0025；答案 2 = 0.001875；答案 3 = 0.000625；答案 4 = 0.0001875；答案 5 = 3.375e-05

模型前提：两个物种具有相同损失/回收率，响应因子已校准，峰比值按题示有效数字处理。

UC-ADV4-A17 ·弱酸两相萃取分配系数的 pH 依赖与元素守恒

题目

100.0mL 水样初始含单元酸 HA 总分析浓度 0.002000 M；与 50.0mL 新鲜有机相充分平衡, 缓冲水相 pH=6.000, Ka(HA)=10^-5。有机相只溶解中性 HA, 分配常数 P=[HA] 有机/[HA] 水 =4.000；水相 HA⇌H++A− 快速达到平衡且没有其他反应。求水相中性分数、水相总酸终浓度、有机相浓度、萃取率及萃取后水相 pH=6 条件下的 HA/A− 浓度；严格写出两相酸总物料守恒。

分步解答

1. 水相中性 HA 所占总酸分数 α0=h/(h+Ka)=0.0909090909。
2. 因此分配比 D=[酸] 有机/[酸] 水,total=Pα0=0.363636364。

3. 酸初始 mol 数 n0=0.1000×0.002000=0.0002。
4. 平衡守恒 n0=Vw cw+Vo Dcw，所以 cw=n0/(Vw+VoD)=0.00169230769 M。
5. 有机相浓度 co=Dcw=0.000615384615 M，萃取率 Vo co/n0=0.153846154。
6. 水相 HA=(1−frac)cw=0.000153846154 M、A−=frac cw=0.00153846154 M；两相加总恢复初态 mol 数。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0909090909；答案 2 = 0.363636364；答案 3 = 0.00169230769；答案 4 = 0.000615384615；答案 5 = 0.153846154

模型前提： 缓冲维持 pH，体积固定，离子 A− 不进入有机相且不发生缔合。

UC-ADV4-A18 ·络合条件下的痕量金属沉淀判断与测量盲区

题目

某单价金属 M+ 与阴离子 X− 形成 MX(s)，Ksp=1.00×10^-10，样品中 [X−] 由大储液固定为 0.005000M。金属可与中性 L 形成 ML+，β=1000 L/mol，游离 L 由缓冲保持 0.01000M。求与 MX(s) 平衡时游离 M+、络合 M+、总溶解金属浓度；若总金属为 5.00×10^-7M 判断是否发生沉淀，且计算对总金属误以游离 M 处理时的离子积误差倍数。必须明确自由 X 由外储液钳定与封闭样品的区别。

分步解答

1. 饱和固相存在时 [M+]free=Ksp/[X−]=2e-8 M。
2. 络合物浓度 βL[M+]=2e-7 M。
3. 总溶解金属 C*=free(1+βL)=2.2e-7 M。
4. 给定总分析金属 5×10^-7M 小于 C*，体系低于饱和，理论上不析出 MX。
5. 若误把总浓度直接当游离金属，离子积被高估因子 1+βL=11。
6. 通过 MX 的 Ksp 与 ML 形成常数分别代回得一致的浓度，注意大储液固定自由 X 时适用此简化。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-08；答案 2 = 2e-07；答案 3 = 2.2e-07；答案 4 = 11

模型前提：开放的浓度钳制边界，忽略其它金属络合、酸碱与支持电解质活度效应。

UC-ADV4-A19 ·信号和与选择性信号联合的双杂质解混与误差防放大

题目

某杂质分析测得两个独立信号：S 总 =cX+cY=0.01000 M，S 选择 =0.2000 cX+0.7000 cY=0.004000 M，模型中的选择权重已由独立标准标定。要求反算两杂质浓度、相对比例；研究系数差 Δλ=0.5000 怎样影响逆问题对 S 选择的灵敏度，并给出将 S 选择系统偏高 0.000100M 时两浓度的确定性偏移，核验总量不变。

分步解答

1. 由两条信号联立 S0=x+y 和 S1=λ1x+λ2y。
2. 消去 x 得 y=(S1−λ1S0)/(λ2−λ1)=0.004 M。
3. 所以 x=S0−y=0.006 M，摩尔分数 x/S0=0.6。
4. 对 S1 求偏导 dy/dS1=1/(λ2−λ1)=2（固定 S0），dx/dS1=−2。
5. 若 S1 系统增加 0.000100M，则 Δy=+0.000200M、Δx=−0.000200M，总浓度不变。
6. 两传感权重若相同则矩阵行列式归零，不能区分两杂质；此题由非零权重差保证唯一解。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.006；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.6；答案 4 = 2；答案 5 = 0.0002

模型前提：两个信号已校准且正交背景无干扰，权重恰为题设常数；不宣称这一抽象测量由特定仪器直接产生。

有机化学

UC-ADV4-O07 ·可逆异构化的平衡常数与松弛时间联合反演

题目

封闭恒温体系中有机 A⇌B, 两向均为一级速率常数 kf 与 kb, 开始只有 A=0.2000mol、B=0, 平衡实验得 [B]eq/[A]eq=3.500, 独立扰动实验发现偏离平衡量以松弛时间 τ=12.00min 衰减。求两速率常数、平衡各物种量、10min 后的组成与正反瞬时净反应速率，并从线性微分方程求一般解。

分步解答

1. 动力学 db/dt=kf(C−b)−kb b，C=0.2000 mol。

2. 稳态时 kf(C−beq)=kb beq，所以 K=kf/kb=3.5。

3. 偏离平衡的指数松弛率为 kf+kb=1/τ=0.083333333 min^-1。

4. 联立得到 kf=0.064814815、kb=0.018518519 min^-1。

5. 平衡 B 量 C K/(1+K)=0.15555556 mol，A 量 =0.044444444 mol。

6. 从 b0=0 出发 b(t)=beq[1−exp(−t/τ)]，10min 时 B=0.08795139 mol，瞬时净速率 =(kf+kb)(beq−b10)=0.0056336805 mol/min。

7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0648148148；答案 2 = 0.0185185185；答案 3 = 0.155555556；答案 4 = 0.0879513898

模型前提：理想不可逆支路之外仅两态可逆异构化，无降解和浓度依赖体积效应。

UC-ADV4-O08 ·光致 E/Z 异构化的光稳态和关灯恢复动力学

题目

假想光化学 E⇌Z 在恒光照下两方向均为一级，E→Z 速率 0.120min^-1、Z→E 速率 0.0300min^-1，暗态 Z→E 热反应速率 0.0100min^-1 而暗态 E→Z 忽略。初始全 E，照射 4.00min 后关闭光源，再暗置 3.00min。求光稳态 Z 分数、关灯瞬间 Z 分数、暗置终态 Z 分数、照明期间 E/Z 总物料核验及达到光稳态 90% 的照射时间。

分步解答

1. 恒光照下 z’ =kf(1−z)−kr z，光稳态 z*=kf/(kf+kr)=0.8。

2. 照明阶段 z(t)=z*[1−exp(−(kf+kr)t)]，4min 时 z4=0.36095069。

3. 照明阶段 E4=1−z4=0.63904931，两者和为 1。

4. 关灯后仅 Z 热转回 E：z_dark(u)=z4 exp(−0.0100u)，暗置 3min 终态 =0.35028299。

5. 达到 z(t)=0.9z* 需 e^(−0.15t)=0.1，故 t90=ln10/0.15=15.350567 min。

6. 暗态 E 分数 1−z_dark，分子总量始终不变；使用光稳态组成代替 4min 瞬态会引起误差。

7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8；答案 2 = 0.360950691；答案 3 = 0.350282986；答案 4 = 15.3505673

模型前提：没有顺反异构之外的光漂白、量子产率光强漂移和温度梯度。

UC-ADV4-O09 ·A3/B2 支化缩聚的凝胶点阈值、官能团守恒与簇数量

题目

某理想支化缩聚由纯三官能 A3 与双官能 B2 单体组成，初始 A 型官能团共 1.200 mol、B 型官能团 1.000 mol；所有连接仅消耗一个 A 与一个 B，不发生环化或副反应，假定随机独立成键且所有官能团反应活性相同。测得 A 官能团转化率 pA=0.5500，求 B 官能团转化率、连接键 mol、剩余独立分子簇 mol 与数均初始单体聚合度。使用 Flory–Stockmayer 树形支化近似 α=(fA−1)(fB−1)pA pB，求当前支化因子及理论凝胶点 pA,crit，并讨论“分子簇数量”在超凝胶阶段为何不能再简单外推。

分步解答

1. 初始 A3 单体物质的量 nA3=1.200/3=0.4 mol，B2 单体 nB2=1.000/2=0.5 mol，初始独立分子数 N0=0.9 mol。

2. 每成一键消耗 A 和 B 各一官能团，所以键的物质的量 ξ=pA×1.200=0.66 mol。

3. B 官能团的转化率 pB=ξ/B0=0.66，小于 1，物理合理。

4. 无环化、未凝胶的树形近似下每成一键分子簇数减 1，Ncluster=N0−ξ=0.24 mol。

5. 数均初始单体聚合度 Xn=N0/Ncluster=3.75, 是数目比, 而非按脱去小分子前后的质量比。

6. Flory–Stockmayer 支化参数 α=(3−1)(2−1)pA pB=2pA pB=0.726，小于 1，说明该近似仍在凝胶点以下。

7. 由 pB=(A0/B0)pA=1.2pA，凝胶临界条件 $2\times1.2\times pA^2=1$，得 pA,crit=0.645497224；越过凝胶点出现无限网络，单纯树形簇数量表达不能作为真实凝胶尺寸分布。

答案摘要

答案 1 = 0.66；答案 2 = 0.66；答案 3 = 0.24；答案 4 = 3.75；答案 5 = 0.726；答案 6 = 0.645497224

模型前提：Flory–Stockmayer 随机等反应活性的理想树形支化模型、无环化或交联内部缺陷、凝胶阈值按经典无限体系近似。

UC-ADV4-O10 ·竞争性抑制的 Michaelis–Menten 条件动力学

题目

假想有机催化酶对底物 S 的 Michaelis–Menten 参数 Vmax=0.01000 mol/(L min)、KM=0.004000 M，竞争性抑制剂 I 浓度 0.003000M，Ki=0.002000M，底物 S=0.006000M 且在初速测试期间由外部储液固定。求表观 KM、无抑制与有抑制速率及抑制率；再求达到无抑制初速一半所需抑制剂浓度并说明速率常数和抑制剂的可辨识边界。

分步解答

1. 竞争性抑制影响表观 KM 而不改 Vmax：KM,app=KM(1+I/Ki)。

2. 给定抑制剂下 KM,app=0.01 M。
3. 有抑制速率 vI=Vmax S/(KM,app+S)=0.00375 mol/(L min)。
4. 无抑制初速 v0=Vmax S/(KM+S)=0.006。
5. 抑制率 1−vI/v0=0.375。
6. 要达到 vI=v0/2，需 KM(1+I*/Ki)+S=2(KM+S)，故 I*=Ki(KM+S)/KM=0.005 M。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.01；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 0.006；答案 4 = 0.005

模型前提：题设为可逆竞争性抑制、初始瞬时速率，底物未耗尽，忽略酶失活及多底物机制。

UC-ADV4-O11 ·双路径环加成过渡态能差与温度选择性反演

题目

某假想不可逆 Diels–Alder 加成的两条区域异构产物路径具有相同前因子，第一通道比第二通道的活化 Gibbs 能低 5.000kJ/mol（ΔG1‡−ΔG2‡=−5000 J/mol），把这一差值视为温度无关。求 298.15K 两通道速率比、主要产物摩尔分数、330.0K 选择性及两温度下微量异构体的百分比，检验过渡态理论关系；讨论为什么此前提不包含任何具体有机底物构型。

分步解答

1. 两个通道过渡态速率比 k1/k2=exp[−(ΔG1‡−ΔG2‡)/(RT)]。
2. 给定能差 −5000 J/mol，298K 速率比 k1/k2=7.5155731。
3. 仅两产物且无再反应时主产物分数 f1=(k1/k2)/(1+k1/k2)=0.88256809。
4. 次产物分数 =0.11743191，合计为 1。
5. 330K 主路径比为 6.1861221，主要产物分数 =0.86084289。
6. 升温降低相同能差对应的速率比，因此主异构体的选择性减弱；具体化学结构及绝对立体构型需另外提供反应物与机理。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.51557307；答案 2 = 0.882568091；答案 3 = 0.860842887；答案 4 = 0.117431909

模型前提：两路径相同反应级数和传输系数，能差按题设温度无关且不可逆，选择性不提供具体结构的区域化学判定。

UC-ADV4-O12 ·构象双态平衡与温度依赖的谱学平均

题目

某假想有机分子的两个快速互变构象 trans 与 gauche，gauche 比 trans 的 Gibbs 能高 3.000kJ/mol，二者统计简并度均为 1 且该自由能差在 300–330K 不变。两构象具有已知指纹谱信号位置 trans=1.000、gauche=2.700（任意线性信号单位），快速交换使观测信号为摩尔分数加权均值。求 300K 及 330K 的两态分布、平均信号、gauche 升温变化率的符号及强度反算条件；解释简并度不为 1 时的修正。

分步解答

1. 由 Boltzmann 分布 ng/nt=exp(−ΔG/(RT))，300K 比值 =0.30037501。
2. 归一化 gauche 分数 fg=ratio/(1+ratio)=0.23099107。
3. 300K 平均谱学响应 S=(1−fg)×1+fg×2.7=1.3926848。
4. 330K 比值 =0.33508031、fg=0.25098139，平均响应 =1.4266684。
5. 由于 gauche 能高且升温抑制 Boltzmann 因子衰减，fg 随 T 增大，故平均响应增大。
6. 由观测 S 反算 fg=(S−1)/(2.7−1)，必要条件是 1≤S≤2.7；如状态简并度不同，需把简并度比乘入分配比。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.230991066；答案 2 = 0.250981388；答案 3 = 1.39268481；答案 4 = 1.42666836

模型前提：两构象快速交换、理想两态、谱学响应线性混合、自由能差恒定。

UC-ADV4-O13 ·酸碱物种耦合的有机药物一级水解速率反演

题目

假想一元弱酸型药物 HA⇌H++A−，pKa=4.000；中性 HA 和阴离子 A− 各自不可逆一级水解，速率常数 kHA 和 kA 未知且酸碱物种快速平衡，产物不再水解。精确初速测得 pH3 时总表观常数 kobs=0.0745454545 min^-1，pH5 时 =0.0254545455 min^-1。求两个微观一级速率常数、pH4 的表观常数与半衰期，并利用酸碱分数以及两个温度不变的观测独立核验。

分步解答

1. 对一元酸中性分数 α_HA=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. pH3 的中性分数 =0.909090909，pH5 分数 =0.0909090909，两者不同。
3. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，两 pH 提供两个线性独立方程。
4. 相减消元可得 kHA=0.08、kA=0.02 min^-1。
5. pH4 中性与阴离子各一半，kobs4=0.05 min^-1。
6. 若酸碱平衡足够快且总药物衰减一级，t1/2=ln2/kobs4=13.8629436 min；如反应消耗缓冲容量则 kobs 不恒定。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 0.02；答案 3 = 0.05；答案 4 = 13.8629436

模型前提：酸碱快速平衡、缓冲溶液无限容量、各物种稳定独立一级水解，不可将总酸分数直接代替中性物种分数。

UC-ADV4-O14 ·自由基聚合稳态、双分子终止及链转移决定的链长

题目

假想均相自由基链聚合，恒定有效自由基产生速率 Ri=0.0100 mol/(L s)；终止按 2kt[P•]^2 消耗自由基，kt=200 L/(mol s)，传播速率 Rp=kp[M][P•]，kp=30 L/(mol s)、[M]=0.500M。每一次双分子终止事件形成 1 条死链，其事件速率 kt[P•]^2；向单体的链转移常数 ktr=0.200 L/(mol s)，每次转移生成 1 条死链并瞬时重新引发，故不改变稳态自由基总量。求 [P•]、Rp、双分子终止事件速率、链转移事件速率、数均聚合度及链转移提高时链长变化方向。

分步解答

1. 自由基稳态由 Ri=2kt[P•]²，得 [P•]=√(Ri/(2kt))=0.005 M。
2. 传播单体消耗速率 Rp=kp[M][P•]=0.075 mol/(L s)。
3. 终止是两个自由基合并为一条死链，故链终止事件速率 kt[P•]²=0.005 mol/(L s)。
4. 链转移事件速率 ktr[M][P•]=0.0005 mol/(L s)，每次提供一条新死链。
5. 因链终止产生的死链数为 kt[P•]²+ 转移事件数，数均聚合度 Xn=Rp/(kt[P•]²+ktr[M][P•])=13.6363636。
6. 增大 ktr 增加死链数而不改变稳态自由基（题设及时再引发），导致数均聚合度下降；不能把消耗自由基的 2kt[P•]² 直接当死链生成速率。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005;答案 2 = 0.075;答案 3 = 0.005;答案 4 = 0.0005;答案 5 = 13.6363636

模型前提： 终止完全按偶合成一链而非歧化成两链、无体积效应、转移后再引发瞬时并不会改变自由基稳态。

UC-ADV4-O15 ·光化学反应的光子收支、吸收率与量子产率联合计算

题目

一份有机光敏反应的入射单色光通量为 2.000×10^-6 mol photons/s，样品在照射波长初始吸光度 A=0.6000, 并由外部流动补料维持恒 A。光化学量子产率 Φ=0.350 mol 消耗底物/mol 吸收光子，照射 300.0s，初始反应室含底物 0.01200mol，不发生暗反应与光敏剂衰减。求吸收光子的物质的量、底物消耗、剩余底物及忽略吸收率直接用入射光通量计算时的系统高估比例；讨论无流动补料时需如何改为积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透射率 T=10^(−A)，吸收率 fabs=1−10^(−A)=0.748811357。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 时间 =0.0006 mol photons。
3. 吸收光子量 Nabs=fabs Ninc=0.000449286814 mol photons。
4. 底物反应量 n=Φ Nabs=0.000157250385 mol，剩余底物 =0.0118427496 mol。
5. 若误设全部入射光均吸收，消耗量会计算成 ΦNinc，因子为 1/fabs=1.33544983，相对真实值高估 0.335449831。
6. 题设维持 A 恒定所以可直接相乘；若样品 A 随底物耗竭变化，则需要按瞬时 A(t) 积分吸收通量。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.748811357；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.000449286814；答案 4 = 0.000157250385；答案 5 = 0.0118427496

模型前提： A 由流动供料或恒定外部吸收体维持，不推断真实光化学体系恒 A；单一光子吸收导致题给量子产率。

UC-ADV4-O16 ·双同位素竞争反应的底物残留富集与 KIE 逆算

题目

反应瓶中等物质的量的氢化底物 AH 与氘化底物 AD 各 0.5000mol，两个反应独立不可逆一级消耗。温度固定，8.000h 后测得 AH 残留占初始 AH 的分数为 0.449328964，AD 残留占初始 AD 的分数为 0.618783392。求各速率常数、一级氢/氘动力学同位素效应 KIE、残留底物的 D/H 物质的量比以及两类产物总生成 mol；讨论单独测总体消耗为何不能反演两种速率。

分步解答

1. 由 A_H(t)=0.5exp(−kH t)，从残留分数反演 kH=−ln(fH)/t=0.1 h^-1。
2. 同理 kD=−ln(fD)/t=0.06 h^-1。
3. 一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD=1.66666667。
4. 剩余 D/H 量比 =[.5 fD]/[.5 fH]=1.37712776，因较慢 D 反应而富集。
5. 生成氢化产物 nPH=.5(1−fH)=0.275335518 mol，氘化产物 nPD=.5(1−fD)=0.190608304 mol。
6. 反代两指数函数恢复观测；仅总消耗率只能约束两指数之和，单一时刻无法唯一分离两个速率常数。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.06；答案 3 = 1.66666667；答案 4 = 1.37712776；答案 5 = 0.465943822

模型前提： D/H 底物无氢氘交换、无可逆反应或分馏浓缩引起速率改变，两底物初始准确等量。

UC-ADV4-O17 ·双构象 NMR 峰合并的 Eyring 势垒反演

题目

某有机两构象 A⇌B 在 300K 处于等摩尔、等线宽的快速交换临界条件，两构象的静态 1H NMR 化学位移差在仪器频率下对应 120.0Hz，观测合并温度恰为 300.0K。对等量双态一阶交换，给定合并条件 kco=πΔν/√2（s^-1），且 Eyring 式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT)，取 kB=1.380649×10^-23J/K、h=6.62607015×10^-34Js。求共振交换速率、Gibbs 活化势垒、两构象平均寿命及温度 300K 时总交换事件流量（以 1mol 分子为总体）；说明若不等摩尔为何不可沿用合并近似。

分步解答

1. 等强度双态的经验合并公式给 kco=πΔν/√2=266.572976 s^-1。
2. Eyring 式取对数：ln(k h/(kB T))=−ΔG‡/(RT)。

3. 所以 ΔG‡=−RT ln(k h/(kB T))=59.5601015 kJ/mol。

4. 假设两个方向速率常数均为 kco，每一构象平均停留寿命 τ=1/kco=0.00375131798 s。

5. 在总 1mol、等摩尔下，A→B 事件流量为 kco×0.5mol=133.286488 mol/s，反向同量，净变化为 0。

6. 合并公式只针对等强度、相同静态线宽、两方向近似对称的化学交换；不等摩尔必须解 Bloch–McConnell 线形而非直接沿用。

7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、-1.332e-15、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 59560.1015；答案 3 = 0.00375131798；答案 4 = 133.286488

模型前提：特设理想双态交换、量子化学势垒用 Eyring 形式，忽略交换动力学的谱仪温标与谱线宽度误差。

UC-ADV4-O18 ·对映体消旋动力学下的 ee 衰减与纯化时限

题目

一份 1.000mol 对映体混合物初始 ee_R=(nR−nS)/(nR+nS)=0.8000，两对映体相同地按照 R⇌S（双向微观常数均为 0.02500h^-1）相互转化，无其它反应，恒温恒容。求初始 R/S 物质的量、10.00h 时的 R/S 量与 ee，求 ee 降到 0.2000 所需时间，证明指数衰减系数应为 2k 而不是 k，核验总分子守恒。

分步解答

1. 初始总分子 1.000mol，R0=(1+ee0)/2=0.9 mol，S0=0.1 mol。

2. 交换方程 nR′=−k nR+k nS，nS′=k nR−k nS。

3. 相减得 (nR−nS)′=−2k(nR−nS)，总量恒为 1mol。

4. 因此 ee(t)=ee0 exp(−2kt)，10h 时 ee=0.485224528。

5. R10=(1+ee)/2=0.742612264 mol，S10=(1−ee)/2=0.257387736 mol。

6. 达到 ee=0.2000 的时间 t=ln(ee0/0.2)/(2k)=27.7258872 h；反代双向速率验证总分子守恒及 2k 指数系数。

7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.742612264；答案 2 = 0.257387736；答案 3 = 0.485224528；答案 4 = 27.7258872

模型前提：消旋只发生双向一阶构型互变，无外源手性催化、反应降解或对映体差异活度。

物理化学

UC-ADV4-P07 ·绝热混合有限热容两组分的熵产生与可用功

题目

封闭绝热容器内两个热容量不变的固体热库接触：库 1 质量 0.400kg、比热 120 J/(kg K)，初温 350K；库 2 质量 0.600kg、比热 80 J/(kg K)，初温 280K。混合后无外界做功，温度均匀。求最终平衡温度、两个库的熵变、总熵产生、初末内能守恒与第二定律。若与外界 300K 恒温环境进行可逆热交换，给出作为参考的可用功差公式并讨论环境条件为何是必需的。

分步解答

1. 两库恒定总热容分别 C1=m1c1=48J/K、C2=m2c2=48J/K。
2. 绝热无功使 C1(Tf−T1)+C2(Tf−T2)=0，故 Tf=315 K。
3. 对恒热容固体，熵变为 ΔS_i=C_i ln(Tf/T_i)。
4. 计算两库熵变分别 =-5.05730475 与 5.65358571 J/K。
5. 总熵产生 ΔSgen=0.59628096 J/K，应为正，否则与孤立系统第二定律冲突。
6. 该无功绝热混合的可用功损失以温度 T0 的环境定义为 Wlost=T0ΔSgen；T0=300K 时损失 =178.884288 J，而非简单等于两库热量代数和 0。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 315；答案 2 = 0.59628096；答案 3 = 178.884288

模型前提：恒热容且无容器热容、相变、外部热交换；可用功损失需要指定环境温度。

UC-ADV4-P08 ·双位点 Langmuir 吸附的微分容量与等温响应

题目

某假想异质表面存在两类彼此独立的可逆吸附位点，单位表面最大容量分别 Q1=0.003000 mol/g、Q2=0.001000 mol/g，两类位点的 Langmuir 亲和常数为 K1=40.00 L/mol、K2=200.0 L/mol。恒温大储液中自由溶质浓度 c=0.01000M。求每类位点占据率、吸附量、总吸附容量及 dq/dc 微分响应，检查 c→0 和 c→∞ 极限，并讨论为何不能直接用总容量和单一有效 K 代替两个位点。

分步解答

1. 第 i 类位点的占据率 θi=Kic/(1+Kic)。
2. 第一位点 θ1=0.285714286，吸附量 q1=0.000857142857 mol/g。
3. 第二位点 θ2=0.666666667，吸附量 q2=0.000666666667 mol/g。
4. 总量 q(c)=Q1K1c/(1+K1c)+Q2K2c/(1+K2c)=0.00152380952 mol/g。
5. 对 c 求导 dq/dc=ΣQiKi/(1+Kic)²=0.083446712 mol/g per M。
6. c→0 时 q→0 且斜率趋于 Q1K1+Q2K2；c→∞ 时 q→Q1+Q2=0.004000 mol/g，两个不同 K 意味着单一 Langmuir 在所有 c 下通常不等价。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000857142857；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00152380952；答案 4 = 0.083446712

模型前提：外部储液固定 c，无有限物料耗尽，吸附位点之间无协同与空间排斥。

UC-ADV4-P09 ·一阶反应扩散平板的解析浓度场与效能因子

题目

一维多孔催化层厚度 L=1.000mm，反应物在层内以扩散系数 D=1.00×10^-9 m²/s 传输，并按体积一级反应常数 k=0.0200 s^-1 消耗。外表面 x=0 浓度 c0=0.01000 mol/L（按各项换为 SI），背面 x=L 为无通量边界 dc/dx=0；稳态满足 D c″−k c=0。求 Thiele 模数、稳态浓度分布、背面与表面浓度比、表面进入通量及有效因子 η= 实际体积平均反应速率/(k c0)。证明边界条件和质量通量守恒。

分步解答

1. 定义 λ=√(k/D)=4472.13595 m^-1，Thiele 模数 φ=Lλ=4.47213595。
2. 微分方程特征根 ±λ，通解是双曲函数的线性组合。
3. 结合 c(0)=c0 与 c′(L)=0，得到 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
4. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ=0.0228428014。
5. 表面进入通量 J=−Dc′(0)=Dc0λtanhφ，c0=10 mol/m³，得 J=0.0000447096904 mol/(m² s)。
6. 平均反应速率与无扩散限制反应速率之比 η=tanhφ/φ=0.223548452；积分 kc(x) 从 0 至 L 给 J，检查稳态物料守恒。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.47213595；答案 2 = 0.0228428014；答案 3 = 4.47096904e-05；答案 4 = 0.223548452

模型前提：固定温度、均匀有效 D 与 k，表面没有外部传质阻力，背面完全不透流。

UC-ADV4-P10 ·Butler–Volmer 与欧姆降耦合的有限极化电流求根

题目

298.15K 可逆一电子电极的对称 Butler–Volmer 动力学：$j=2j_0\sinh[(F/(2RT))\eta_{kin}]$，$j_0=0.01000$ A/cm²，传递系数 0.5；实际外加过电位 $\eta_{app}=0.1100$V，溶液面积比电阻 $R\Omega=2.000\ \Omega\ cm^2$，因溶液压降 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$。求稳态电流密度、真正动力学过电位、欧姆电压损失和阴/阳极正向速率之比；证明在物理区间内唯一交点，并反算 BV 方程。

分步解答

1. 电化学动力学驱动力不是 η_{app} 而是 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$。
2. 将其代入 BV 方程，得 $F(j)=2j_0\sinh[(F/2RT)(\eta_{app}-jR\Omega)]-j=0$。
3. 函数 F 随 j 严格递减；$j=0$ 时 $F>0$，$j=\eta_{app}/R\Omega$ 时 $F=-j<0$，故唯一。
4. 二分求得 $j=0.026727196$ A/cm²，动力学过电位 $\eta_{kin}=0.0565456079$ V。
5. 欧姆压降 $jR\Omega=0.0534543921$ V，两者之和 $\eta_{app}=0.1100$V。
6. 两支微观电流密度的比为 $\exp(F\,\eta_{kin}/(RT))=9.03272148$，反代 BV 双曲正弦恢复 j。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.026727196；答案 2 = 0.0565456079；答案 3 = 0.0534543921；答案 4 = 9.03272148

模型前提：理想 BV 动力学对称一电子，仅电阻压降耦合，没有双电层瞬态、传质极化和表面粗糙度影响。

UC-ADV4-P11 ·有限双热库的可逆热机最大功与熵不变终态

题目

两有限固体热库,热容恒定分别 C1=60.0J/K、C2=100.0J/K,初温 T1=360.0K、T2=300.0K。二库之间可用可逆理想热机逐渐发电直至终温相等，二库与外界绝热，热机自身热容可忽略。求可逆极限终温、最大输出功、二库各自熵变及熵产生，比较直接热接触平衡温度并证明两过程能量与熵账本不同。

分步解答

1. 可逆热机的总熵变为 0：C1 ln(Tf/T1)+C2 ln(Tf/T2)=0。
2. 解得 lnTf=(C1lnT1+C2lnT2)/(C1+C2)，Tf=321.228613 K。
3. 热机输出功等于两库的总内能下降 Wmax=C1T1+C2T2−(C1+C2)Tf=203.421983 J。
4. 库 1 熵变 =-6.83705838 J/K，库 2 熵变 =6.83705838 J/K，和为 0。
5. 直接绝热接触无输出功，温度 Tmix=(C1T1+C2T2)/(C1+C2)=322.5 K。
6. 由算术加权平均 ≥ 几何加权平均知 Tmix≥Tf，因此可逆热机产生正的最大可用功，且不可把直接混合终温代入可逆热机功式。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：固体热容不变、热机可逆并无热漏，单一末态温度，忽略热机自身蓄热。

UC-ADV4-P12 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根与两相组成

题目

某三元理想化闪蒸分离的总进料摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在既定温压下的汽液平衡分配常数 K=(2.000,0.6000,0.1000)，并假设气相与液相均存在。定义汽相摩尔比例 β∈(0,1)。求 β 及三组分液相 xi、汽相 yi，用 Rachford–Rice 方程与每组分物料守恒推导数值求根，并证明该解在两相物理区间唯一；若不满足两相根界条件应如何判别全汽或全液。

分步解答

1. 每组分平衡 yi=Ki xi，同时进料守恒 zi=(1−β)xi+βyi。
2. 整理得 xi=zi/[1+β(Ki−1)]，yi=Ki xi。
3. 令 Σxi=Σyi=1，可写 Rachford–Rice 方程 Σzi(Ki−1)/[1+β(Ki−1)]=0。
4. 该函数对 β 的导数为 −Σzi(Ki−1)²/[1+β(Ki−1)]²<0，所以根唯一。

5. 两端函数符号一正一负，二分得到 β=0.302531239，液相 x=(0.383867953,0.34130178,0.274830267)，气相 y=(0.767735905,0.204781068,0.0274830267)。

6. 分别检查 Σx=1、Σy=1 及 zi=(1−β)xi+βyi；若端点不异号，则该温压的给定 K 未必产生两相，不能强制求 β∈(0,1)。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.302531239；答案 2 = 0.383867953；答案 3 = 0.34130178；答案 4 = 0.274830267；答案 5 = 0.767735905；答案 6 = 0.204781068；答案 7 = 0.0274830267

模型前提：给定的 K 值是有效等温闪蒸系数，理想平衡且非反应性体系，总流量标准化为 1mol。

UC-ADV4-P13 ·有限浓度原电池在指定电势时的反应进度

题目

298.15K 假想一电子可逆原电池总反应 M+N+→M++N（两个固体活度 1），电动势 E=E°−(RT/F)ln(cM+/cN+),标准电势 E°=0.1000V,初始 cM+=0.03000M、cN+=0.02000M，电极固体过量，溶液总体积 0.2500L。求电势调整至 0.09000V 时的反应进度 ξ（按 mol/L）、两离子浓度及累计转移电荷；证明物理解是否位于区间并计算该时刻平衡电势，严禁把电势视为全程恒定。

分步解答

1. 设反应正向进度 ξ，则 cM+=C1+ξ、cN+=C2−ξ，必须保持 ξ 在允许区间。

2. Etarget=E°−g ln[(C1+ξ)/(C2−ξ)]，g=RT/F=0.0256925791 V。

3. 移项得浓度商 K=exp[(E°−Etarget)/g]=1.47582543。

4. 线性解 ξ=(K C2−C1)/(1+K)=-0.000195284954 M，新的两离子浓度 =0.029804715 和 0.020195285 M。

5. 实际累计传递电子 mol 为 ξ×0.2500，正向电量 Q=F×ξ×0.2500=-4.71053342 C；如果 ξ 为负，电量方向为逆向。

6. 反算 E=0.09 V，两个离子始终为正且 cM+ 与 cN+ 浓度增减严格相抵。

7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = -0.000195284954；答案 2 = 0.029804715；答案 3 = 0.020195285；答案 4 = -4.71053342

模型前提：理想浓度型电势，电解质体积固定、无液接电势和副反应；反应进度可带正负，固体活度 1。

UC-ADV4-P14 ·两能级统计系统的 Schottky 热容峰与能隙反演

题目

非相互作用双能级分子，基态与激发态简并度均为 1，激发态能隙 Δ=5.000 kJ/mol。仅考虑该两能级对内能和定容热容的贡献，基态能量取 0；分子之间不发生相互作用，R=8.314462618 J/(mol K)。求激发态概率、内能和 Cv(T) 的解析表达式；严格推导 Cv 最大时满足的无量纲超越方程，并求峰值温度及最大 Cv，解释为何低温与高温两端热容均趋零。

分步解答

1. 定义 x=Δ/(RT)，配分函数 Z=1+exp(−x)。
2. 激发态概率 p1=exp(−x)/(1+exp(−x))=1/(1+exp(x))。
3. 每 mol 能量 U=Δ p1，对温度求导得 Cv=R x² exp(x)/(1+exp(x))²。
4. 取对数对 x 求导，驻点满足 2/x−tanh(x/2)=0，即 x tanh(x/2)=2。
5. x tanh(x/2) 对 x>0 严格递增，存在唯一正根 x*=2.39935728，得到峰值温度 T*=250.634526 K。
6. 热容峰值 Cv,max=3.65195177 J/(mol K)；T→0 因冻结激发态而 Cv→0，T→∞ 因两态几乎等布居但能量变化率趋零亦 Cv→0。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 4.441e-16、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 2.39935728；答案 2 = 250.634526；答案 3 = 3.65195177；答案 4 = 0.0832217202

模型前提：只考虑两能级；不计平动、转动、振动其他能级和相互作用。

UC-ADV4-P15 ·经典球形成核自由能的临界半径与势垒

题目

某假想过饱和液体中的球形新相核具有表面张力 γ=0.04000 J/m²、单位体积有利体积自由能密度 Δg=1.000×10^8 J/m³。经典球形核模型 ΔG(r)=4πr²γ−(4π/3)r³Δg，温度 300.0K, kB=1.380649×10^-23J/K。求临界半径、临界核所含的表面与体积自由能、总势垒 ΔG*、相对无势垒因子 exp(−ΔG*/kBT) 及极值曲率符号；证明临界核是能垒而非最稳定半径。

分步解答

1. 对自由能求导 $d\Delta G/dr=8\pi\gamma r-4\pi\Delta g\ r^2=4\pi r(2\gamma-\Delta g\ r)$。
2. 非零临界根 $r^*=2\gamma/\Delta g=8e\text{-}10$ m。
3. 二阶导数在 r^* 处 $d^2\Delta G/dr^2=8\pi\gamma-8\pi\Delta g\ r^*=-8\pi\gamma<0$，故为局部能量障碍。
4. 表面贡献 $4\pi(r^*)^2\gamma=3.21699088e\text{-}19$ J，体积贡献 $-(4\pi/3)(r^*)^3\Delta g=-2.14466058e\text{-}19$ J。
5. 净势垒 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)=1.07233029e\text{-}19$ J。
6. 以 kBT 归一化为 $\Delta G^*/(kBT)=25.8895223$，热激活抑制因子 $=5.70588907e\text{-}12$；r 大于临界点以后长大在该模型中有利。
7. 独立方程及物理限制逆向核验: 三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8e-10；答案 2 = 1.07233029e-19；答案 3 = 25.8895223；答案 4 = 5.70588907e-12

模型前提：经典毛细近似、球形均匀核，忽略晶格离散、缺陷诱导成核和动力学前指数。

UC-ADV4-P16 ·Clausius–Clapeyron 两温度测压反演蒸发焓与预测压

题目

某纯液体在 310.0K 蒸气压 20.00kPa、340.0K 蒸气压 45.00kPa，在该温度段蒸气可视为理想气体、液相体积可忽略、摩尔蒸发焓 ΔHvap 不随温度变化。通过 Clausius–Clapeyron 积分反演 ΔHvap、预测 325.0K 蒸气压，并计算蒸发熵在 325K 约为 ΔHvap/T（沿平衡线）。同时检查两端压力和微分式的物理符号，讨论为什么无法从两点确认蒸发焓常数假设。

分步解答

1. 忽略液体摩尔体积时 $d\ln p/d(1/T)=-\Delta Hvap/R$。
2. 积分得 $\ln(p2/p1)=-\Delta Hvap/R(1/T2-1/T1)$。
3. 由两点反演 $\Delta Hvap=R\ \ln(p2/p1)/(1/T1-1/T2)=23.6884707$ kJ/mol。
4. 预测 $\ln(p3/p1)=-\Delta Hvap/R(1/T3-1/T1)$，得 $p3=30.5666992$ kPa。
5. 平衡蒸发熵 $\Delta Svap\approx\Delta Hvap/T3=72.8876022$ J/(mol K)。
6. 因 $\Delta Hvap>0$，$dp/dT>0$，蒸气压随 T 升高；两观测点可确定常数参数但不能验证其真实温度不变性。
7. 独立方程及物理限制逆向核验: 三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 23688.4707；答案 2 = 30.5666992；答案 3 = 72.8876022

模型前提：假定相边界同一液体相、蒸气理想、无化学分解，使用有限温段恒 ΔH 近似。

UC-ADV4-P17 ·有限双储液池膜扩散的指数平衡与物料守恒

题目

两储液池体积 V1=1.000L、V2=2.000L，初始某中性溶质浓度 c1=0.01500M、c2=0.002000M，以面积 A=0.1000m² 的理想膜相连，膜透过率 P=0.0002000L/(m² s)，两池内充分混合，恒温且体积不变。膜通量总 mol/s 为 P A(c1−c2)。推导两池浓度差的指数衰减、共同终浓度、降低初始浓度差 90% 所需时间、3600s 时浓度差和完整物料守恒；不得把单侧浓度视为恒定储液。

分步解答

1. 两池物料微分方程 V1 dc1/dt=−PA(c1−c2)、V2 dc2/dt=+PA(c1−c2)。
2. 两式相加得总 mol 不变,因此最终 c∞=(V1c10+V2c20)/(V1+V2)=0.00633333333 M。
3. 令 Δ=c1−c2，相减得 dΔ/dt=−PA(1/V1+1/V2)Δ。
4. 指数衰减常数 k=PA(1/V1+1/V2)=0.00003 s^-1，Δ(t)=Δ0 exp(−kt)。
5. Δ/Δ0=0.1 的时间 t90=ln10/k=76752.8364 s。
6. 3600s 差值 Δ3600=0.0116691588 M；任一时刻由 c1=c∞+[V2/(V1+V2)]Δ、c2=c∞−[V1/(V1+V2)]Δ 重构两池浓度并验证总物料。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00633333333；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 76752.8364；答案 4 = 0.0116691588

模型前提：膜通量单位按题给 L/(m²s) 与浓度 mol/L 配套；两侧无化学反应与边界层传质阻力。

UC-ADV4-P18 ·HCl/DCl 同位素取代的约化质量、振动基频与零点能差

题目

假想 HCl/DCl 气态双原子分子按同一谐振子力常数 k=3000 N/m 模型，原子质量 H=1.00784u、D=2.01410u、Cl=35.45u，1u=1.66053906660×10^-27kg；光速 c=299792458m/s、h=6.62607015×10^-34Js、NA=6.02214076×10^23mol^-1。求两同位素分子的约化质量、振动基频（cm^-1）、频率比与每摩尔零点能差 ZPE(HCl)−ZPE(DCl)，并说明频率变化不能用简单的 H/D 质量平方根替代完整约化质量。

分步解答

1. 对双原子分子，约化质量 μ=m1m2/(m1+m2)。
2. 计算 μHCl=0.979979286 u,μDCl=1.90582037 u;换 kg 需乘 1.66053906660×10^-27。
3. 谐振角频率 ω=√(k/μkg)，波数 νtilde=ω/(2πc) 并除以 100 转换 m^-1 到 cm^-1。
4. 得到 HCl 频率 =7208.20384 cm^-1、DCl 频率 =5168.85709 cm^-1。
5. 频率比 νH/νD=√(μD/μH)=1.39454501; 只换原子氢质量而忽略 Cl 约化质量会造成偏差。
6. 每摩尔谐振子零点能 E0=(1/2)NAhcνtilde，故差 ΔE0=12.1980024 kJ/mol，HCl 更高。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为-4.441e-16、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.979979286；答案 2 = 1.90582037；答案 3 = 7208.20384；答案 4 = 5168.85709；答案 5 = 1.39454501；答案 6 = 12198.0024

模型前提：谐振近似，力常数同位素不变，不计 Born–Oppenheimer 近似修正或非谐振动。

第 5 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV5-I20 ·热激发 Frenkel 空位—间隙对的自洽浓度与形成焓

题目

在具有等数目可占据正常阳离子位和间隙位的假想 AB 晶体中，Frenkel 缺陷对的平衡为 A_A⇌V_A+A_i；定义同一标准位点分数 x 为每种缺陷的分数，空位生成对的理想平衡常数 $K=x^2/(1-x)$。900 K 时测得 x=0.002000，缺陷对形成焓 ΔH=+40.00 kJ/mol 且视为常数。求 900 K 的 K、1100 K 的 K 及 x、缺陷密度相对增量，并证明自洽正根唯一。不能在计算中忽略正常位占据率 1−x 却又声称精确。

分步解答

1. 每个 Frenkel 对产生一个正常位空位与一个间隙离子，因此 [V]=[A_i]=x，正常位占据 1−x。
2. 900K 的质量作用常数为 $K1=x1^2/(1-x1)=0.000004008016032$。
3. van’t Hoff 关系 $\ln(K2/K1)=-\Delta H/R(1/T2-1/T1)$，代入得 1100K 常数 K2=0.00001059300823。
4. 由 $x2^2=K2(1-x2)$，得 $x^2+K2\,x-K2=0$，唯一正根 $x2=[-K2+\sqrt{(K2^2+4K2)}]/2=0.003249397995$。
5. 缺陷分数相对增长 x2/x1=1.624698997；因为 ΔH>0，升温使正向缺陷生成有利。
6. 函数 $x^2/(1-x)$ 对 0<x<1 严格递增，从 0 增至 ∞，所以求得的正根唯一，而另一二次根为负。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 3.198e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

K900 = 4.00801603e-06 dimensionless；K1100 = 1.05930082e-05 dimensionless；x1100 = 0.00324939799 site fraction；relative = 1.624699 ratio

模型前提：理想稀缺 Frenkel 位点对，缺陷无聚集且两个子晶格标准态一致，形成焓常数。

UC-ADV5-I21 ·三价金属二聚水解的单体—二聚体分布反演

题目

一份 100.0mL 酸性水样中假想三价金属以单核 M3+ 及二核 M2(OH)2^4+ 形式存在。条件二聚反应为 2M3++2H2O ⇌ M2(OH)2^4++2H+，pH 由强缓冲固定，已将 H+ 效应吸收到 $K_{cond}=[dimer]/[M3+]^2=450$ L/mol。金属元素总分析浓度 CM=0.01200M（以单个 M 原子计），无沉淀和其它物种。求单体、二聚体浓度、二聚金属原子比例、单体与二聚物摩尔数及二聚程度随 K 增大方向。

分步解答

1. 设二聚体的分子浓度 x；总金属元素浓度 C=[M3+]+2[dimer]，所以 [M3+]=C−2x。
2. 质量作用关系 x=K(C−2x)²，物理区间 0<x<C/2。
3. 在该区间 x/(C−2x)² 严格递增，所以物理解唯一，可用二分法求 x=0.00443102554 M。
4. 游离单体浓度 m=0.00313794892 M，二聚体浓度 d=0.00443102554 M，注意一个二聚体贡献两个 M 原子。
5. 二聚金属原子分数 2d/C=0.7385042567，100mL 水样单体 mol=0.000313794892、二聚体分子 mol=0.000443102554。
6. 增加 K 使方程左侧的目标值增大，由单调性可知 x 增大；不能把 dimer 浓度直接当作总金属分析浓度。
7. 数值逆核验:按独立化学计量、平衡和约束关系复算,三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

monomer = 0.00313794892 mol/L; dimer = 0.00443102554 mol/L; atom_fraction = 0.738504257 fraction；dimer_mol = 0.000443102554 mol

模型前提: 条件形成常数已包含固定 pH 与水的活度，二核形式只作为假想二聚模型，忽略真实多核水解的竞争。

UC-ADV5-I22 ·配体质子化与单核配位的竞争质子账本

题目

在 pH=9.000 的外部缓冲水溶液中，一元单负配体 L− 的共轭酸 HL 满足 pKa=8.000。假想三价金属 M3+ 总浓度 0.003000M，仅形成 ML2+，条件形成常数对游离 L− 给 β=10^3.2 L/mol。游离酸碱池 [HL]+[L−] 与络合消耗的 L 之和为 L 总 =0.01200M。求自由 L−、HL、游离 M3+、ML2+ 和束缚配体占比；给出唯一根证明并核验全部配体和金属守恒。

分步解答

1. 固定 pH−pKa=1, 故游离酸碱形态的比 [HL]/[L−]=10^(pKa−pH)=0.1000。设 l=[L−], 则 [HL]=0.1l。
2. 配位平衡给 [ML2+]=βl[M3+]；金属元素守恒 CM=[M3+]+[ML2+]，由此 [M3+]=CM/(1+βl)。
3. 配体物料守恒 CL=l+0.1l+[ML2+]=1.1l+CMβl/(1+βl)；酸碱池与配位池都要计入。
4. 左侧在 l≥0 严格单调递增，且 l=0 时为 0，l=CL 时大于 CL，故在 (0,CL) 有且仅有一个正根。

5. 代入 β=10^3.2 求 l=0.008372934728 mol/L，HL=0.0008372934728 mol/L。
6. 平衡游离 M3+=0.0002102282011 mol/L，络合 ML2+=0.002789771799 mol/L；总金属浓度 m+ML=0.003 mol/L。
7. 配体束缚比例 ML/CL=0.2324809832；核查 l+HL+ML=0.012 mol/L 等于 0.01200。

答案摘要

L_free = 0.00837293473 mol/L；HL = 0.000837293473 mol/L；M_free = 0.000210228201 mol/L；ML = 0.0027897718 mol/L；ligand_bound_fraction = 0.232480983 fraction

模型前提：缓冲固定 pH=9，只有 HL、L−、M3+ 与一配体 ML2+ 四种指定物种；忽略其它酸碱及配位形态。

UC-ADV5-I23 ·金属间交换氧化还原与有限电子容量的反演

题目

假想一电子金属交换反应 A(s)+B+(aq)⇌A+(aq)+B(s)，固相活度均为 1，298.15K 的平衡常数为 K=[A+]/[B+]=2.300。初始 B+ 物质的量 0.05000mol、A+ 为 0，纯固体 A 和 B 均充分过量，溶液体积保持 1.000L。求平衡反应进度、两溶解金属量、A 被氧化的电子 mol、外电路理论电量及以初态反应商 Q→0 时电势发散说明为什么不能用一恒电势计算做功。

分步解答

1. 设反应进度 ξ，溶液 n(A+)=ξ、n(B+)=n0−ξ，物理区间 0<ξ<n0。
2. 固态活度为 1，反应商 Q=ξ/(n0−ξ)，平衡要求 Q=K=2.300。
3. 直接得 ξ=K n0/(1+K)=0.03484848485mol，nB=0.01515151515mol。
4. 正向反应每前进一步发生一次一电子转移，n(e−)=ξ=0.03484848485mol。
5. 按 F=96485.33212 C/mol，理论电量 Qext=ξF=3362.367634C。
6. 初始 A+ 为 0 时模型的浓度型 Nernst 电势因 lnQ 发散，真实体系需活度与成核约束；能量应积分 E(ξ)dQ 而不是固定 EξF。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

xi = 0.0348484848 mol；Aplus = 0.0348484848 mol；Bplus = 0.0151515152 mol；charge = 3362.36763 C

模型前提：一电子假想金属交换，无离子迁移过电位与活度修正，明确不能以 Q=0 推断真实无穷电势。

UC-ADV5-I24 ·晶面弹性微应变对布拉格峰位的非线性移动

题目

某立方晶体 (110) 面的一阶 XRD 反射用 λ=0.1540nm X 射线，初始 Bragg 角 θ=29.30°（仪器记录 2θ）。在与 (110) 面法向一致的弹性拉伸下，该面间距相对增加 0.2000%，其他晶面不考虑。求初始面间距、晶胞边长 a、应变后峰位 2θ、峰位差与线性小应变近似 Δ(2θ)≈−2tanθ·ε（弧度）的相对误差。须用精确 Bragg 方程和线性展开独立复核。

分步解答

1. 初始 Bragg 条件 2d sinθ=λ，求 d=0.1573411546nm。
2. 立方晶体 d110=a/√2，晶胞边长 a=√2d=0.2225139948nm。
3. 拉伸后 d′=d(1+ε)，保持同一 X 射线波长，θ′=arcsin[λ/(2d′)]。
4. 新 2θ′=58.47168543 度，峰位变化 Δ2θ=-0.1283145697 度，为负表示峰向低角度移动。
5. 小应变一阶式 Δ(2θ)≈−2tanθ·ε（弧度）=-0.1286115676 度。
6. 精确位移与一阶估计相比较，二者差来自 arcsin 的非线性及高阶应变项，不能混淆 θ 与 2θ。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

d = 0.157341155 nm；a = 0.222513995 nm；2theta_new = 58.4716854 degree；shift = -0.12831457 degree

模型前提：单晶法向应变，忽略仪器宽化、泊松应变、峰重叠及各向异性弹性效应。

UC-ADV5-I25 ·晶体场多重态的简并配分函数与磁响应反演

题目

假想过渡金属配合物在 300 K 有两个能级：低能态 E0=0、简并度 g0=1，磁响应为 1.5 任意单位；高能态 E1=0.1200 eV、简并度 g1=5，磁响应为 4.5 同单位。分子之间独立、每种微态按 Boltzmann 加权，kB=1.380649×10^-23 J/K，1 eV=1.602176634×10^-19 J。求高自旋态占比、热平均磁响应、构型熵（每摩尔）与温度趋 0 和无限高时的极限；证明简并度不可遗漏。

分步解答

1. 配分函数 Z=g0e^(−E0/kT)+g1e^(−E1/kT)=1+5e^(−Δ/kT)。
2. 高态占比 p1=5e^(−Δ/kT)/Z=0.04598477196；低态占比为 1−p1。
3. 热平均磁响应 χ=1.5(1−p1)+4.5p1=1.637954316。

4. 按状态概率与内部简并度，摩尔构型熵 S=−RΣpi ln(pi/gi)=2.166151092 J/(mol K)。

5. 低温下 p1→0，χ→1.5、S→0；高温下 p1→5/6，χ→(1.5+5×4.5)/6。

6. 若忽略 g1=5，则得到错误的 p1=e^(−Δ/kT)/(1+e^(−Δ/kT))，破坏高温简并度极限。

7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

high_frac = 0.045984772 fraction; chi = 1.63795432 arb; Sm = 2.16615109 J/(mol K)

模型前提: 理想两态配位场配分模型，不等价于真实磁化率的全部温度依赖；需要额外考虑 Curie 因子与交换。

UC-ADV5-I26 ·异价盐离子对形成与自由离子强度的闭合反演

题目

在支持电解质充分屏蔽的理想水溶液里，1:1 阳离子 A+、阴离子 B− 的总浓度分别为 0.004000、0.002000mol/L，其他惰性反离子用于电中性。只形成中性 AB 离子对，其形成常数 K=[AB]/([A+][B−])=200 L/mol，体积恒定。求离子对、两种游离离子、B 配对分数及这两类离子对离子强度 I=1/2([A+]+[B−]) 的贡献，证明离子对形成导致自由载流离子总数下降。

分步解答

1. 设 x=[AB]，则 [A+]=0.004−x，[B−]=0.002−x，必须 0<x<0.002。

2. 质量作用 x=200(0.004−x)(0.002−x)，属于二次方程而非完全配对。

3. 将左端除以两种游离物浓度得到 x/[(a−x)(b−x)]，在物理区间严格递增，故唯一根。

4. 求得 x=0.000783009434 M，自由 A+=0.003216990566 M、自由 B−=0.001216990566 M。

5. B 的配对比例 x/0.002=0.391504717，自由两离子贡献离子强度为 (0.003216990566+0.001216990566)/2=0.002216990566 M。

6. 与未配对的 (a+b)/2 比较，离子对形成使两种自由带电粒子合计减少 2x，配对的中性 AB 本身不进入离子强度公式。

7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

AB = 0.000783009434 mol/L; A_free = 0.00321699057 mol/L; B_free = 0.00121699057 mol/L; Ipartial = 0.00221699057 mol/L

模型前提：仅对所列 A、B 计离子强度贡献，不把其余支持电解质忽略于总 I；形成常数已是题定条件常数。

UC-ADV5-I27 ·固态碳酸盐热分解的动力学—产气容量反演

题目

某假想碳酸盐晶体在恒温固定气氛下发生 MCO3(s)→MO(s)+CO2(g)，有效转化分数遵循一级固相经验律 dX/dt=k(1−X)，k=1.20×10^-3 s^-1。起始纯 MCO3 有 0.05000mol，气体及时排出且不逆反应，600.0s 后 CO2 按 298.15K、101325Pa 理想气体计量。求转化分数、剩余碳酸盐、生成氧化物及 CO2 的 mol 与体积，给出若初始夹带 0.010mol 不可分解杂质时的总残渣 mol 讨论。

分步解答

1. 微分方程 dX/dt=k(1−X) 分离变量并由 X(0)=0 得 X(t)=1−e^(−kt)。
2. 600s 转化 X=0.513247744，残余碳酸盐 n=(1−X)n0=0.0243376128mol。
3. 按 MCO3→MO+CO2，一摩尔固体反应生成一摩尔 MO 与一摩尔 CO2，均为 0.0256623872mol。
4. 按 PV=nRT，气体体积 V=0.6278406627 L（R 使用 SI 时先算 m³）。
5. 初始 0.010mol 惰性杂质若不反应，最终固相物种 mol 总数为未反应碳酸盐 + 生成 MO+惰性杂质 =0.06mol。
6. 逆代入动学式得 1−X=e^(−kt)，碳与氧质量账本须根据 M 原子数而非直接把不同物相 mol 相加当质量。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

X = 0.513247744 fraction；unreacted = 0.0243376128 mol；CO2 = 0.0256623872 mol；Vgas = 0.627840663 L

模型前提：经验一级固相分解、外部及时排除气体，不断面积或活化能，忽略反向碳酸化。

UC-ADV5-I28 ·混合价铁氧化物的电荷补偿与穆斯堡尔双谱线占比

题目

某假想电荷补偿型铁氧化物每一化学式单位含 2 个 Fe 与 3 个氧，另有可占据的 Li+ 填隙离子 δ 个。化学式 Li_δFe2O3，所有 O 为 −2，Fe 只含 +2/+3，两 Fe 平均价由电中性决定。热重—化学滴定测得 δ=0.4000（每式单位）；求 Fe2+ 个数及 Fe3+ 个数、Fe2+ 占铁原子比例、Fe 平均价与理论磁响应强度比（假定谱线原子响应相同）；验证总电荷。

分步解答

1. 每化学式单位 Li+ 填隙离子贡献 δ 正电，3 个氧以 O2− 计总负电 −6，因此 Fe 总正价必须为 6−δ。

2. 设 Fe(II) 个数为 x，Fe(III) 个数为 2−x，则铁总正价 2x+3(2−x)=6−x。

3. 由电中性 6−x+δ−6=0 得到 x=δ=0.4000 个 Fe(II)，Fe(III)=1.6000。

4. Fe(II) 占全部铁原子分数 x/2=0.2000，Fe(III) 占 0.8000；响应因子相同的谱峰面积比 FeII/FeIII=0.4000/1.6000=0.2500。

5. 平均铁氧化态 =(2×0.4+3×1.6)/2=2.8000；3 个 O2− 负价总和 −6，Li+ 与两类 Fe 的正价总和同为 +6。

6. 若 Li 替代了晶格 Fe 位点或出现氧缺陷，该元素及位点总数会改变，必须重新列位点电中性，不能沿用上述 x=δ。

7. 独立数值检验：(i) Fe(II)+Fe(III)=0.4+1.6=2；(ii) Li+ 与两种 Fe 正价合计 0.4+2×0.4+3×1.6=6.0；(iii) 平均 Fe 价与谱学原子数分数给出 2.8 和 0.2，互相吻合。

答案摘要

FeII = 0.4 atoms/formula；FeIII = 1.6 atoms/formula；fractionFeII = 0.2 fraction；meanFe = 2.8 valence

模型前提：题设 Li 填隙且 Fe 仅有 II、III；真实 LiδFe2O3 的结构稳定性不予声称。

UC-ADV5-I29 ·双金属氧化价态反演与氧化剂电子当量审计

题目

独立定量分析显示 1.000L 溶液中含 0.01000mol Fe2+ 及 0.02000mol Cr3+，无其它可氧化金属。施加强氧化剂使全部 Fe2+→Fe3+、全部 Cr3+→Cr6+（题设酸性可稳定），氧化剂每 mol 接受 5mol 电子，电流收集效率 80.0%。求需要的氧化剂物质的量、金属各放出电子总 mol、有效电量、实际通过电量及氧化剂/金属电子当量闭合；讨论为何不能只数被氧化的金属原子个数。

分步解答

1. Fe(II)→Fe(III) 每原子失 1 电子，电子 mol 为 0.01000。

2. Cr(III)→Cr(VI) 每原子失 3 电子，电子 mol 为 3×0.02000=0.06000。

3. 总放出电子 ne=0.07000mol，对应氧化剂每 mol 接受 5 电子，理论氧化剂 nox=0.01400mol。

4. 有效法拉第电量 Qeff=ne F=6753.973248C；80% 效率时通过电路的实际总电量 Qtotal=Qeff/0.8=8442.466561C。

5. 按每 mol 氧化剂接受 5mol 电子，5nox=0.07000mol，必须与金属失电子和相等。

6. 氧化数变化而非被氧化的金属原子计数决定总电子转移；铬的实际含氧配体与氢离子需求不影响本题电子当量闭合。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.983e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

ne = 0.07 mol; oxidizer = 0.014 mol; Qeff = 6753.97325 C; Qtotal = 8442.46656 C

模型前提：假想完全选择性氧化、氧化剂参与反应未受其它副反应消耗、80% 电流效率独立给定。

UC-ADV5-I30 ·酸碱缓冲条件下单配位金属的条件常数误用辨析

题目

一假想二价金属 M2+ 在 pH5.000 与单负配体 L− 发生唯一的 1:1 络合 ML+；HL 的 pKa=4.000，游离配体酸碱平衡快速建立。金属分析浓度 CM=0.02000mol/L、配体分析浓度 CL=0.01000mol/L、对 L− 形成常数 β=200 L/mol。计算自由 L− 与 HL、自由 M2+ 与 ML+，求配体配位分数，并与错误地把 CL 当自由 L− 所得 ML+ 对比差异及物理不可行性。

分步解答

1. 由 pH−pKa=1 可得 HL/L−=10^(pKa−pH)=0.1。

2. 设 l=[L−]，金属自由浓度 m=CM/(1+βl)，络合 ML=CMβl/(1+βl)。

3. 配体守恒 CL=1.1l+ML，左端单调递增，所以唯一物理解存在。

4. 用二分求游离 L−=0.00270610816 M，HL=0.000270610816 M。

5. 金属游离 [M2+]=0.01297671898 M，络合 [ML+]=0.007023281024 M，配体配位率 [ML]/CL=0.7023281024。

6. 若错误令 l=CL，则络合量为 CMβCL/(1+βCL)=0.01333333333 M；与 CL 对比可见会消耗超过可用配体，因此违背配体守恒。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 1.735e-16、0.000e+0、2.220e-16；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

L = 0.00270610816 mol/L; HL = 0.000270610816 mol/L; Mfree = 0.012976719 mol/L; ML = 0.00702328102 mol/L

模型前提：缓冲固定 pH、只允许 1:1 物种且忽略离子活动系数；两个 pKa 描述仅有一个。

UC-ADV5-I31 ·氧缺失导致的 CeO2−δ 中 Ce(III) 比例与磁矩假设

题目

某理想混合价氧化物 CeO_(2−δ), δ=0.2000 个氧原子/化学式单位。氧化铈中只允许 Ce(IV) 及 Ce(III)，氧一律为 O2− 且其它缺陷不承担电荷。假定总 Ce 位点 1 个，Ce(III) 的有效磁响应（不包含单位换算）为每 CeIII 原子 2.540μB、CeIV 为 0。求 CeIII 比例、平均 Ce 价、每 mol 氧损失 mol 以及假设自旋完全平行时的化学式净磁矩；讨论无长程磁序时为何不能将净矩当真实测量值。

分步解答

1. 氧负电荷为 −2(2−δ)=−(4−2δ)，所以 Ce 平均氧化态须为 4−2δ。
2. 若 CeIII 分数为 x，则平均价 =3x+4(1−x)=4−x，因此 x=2δ=0.4。
3. CeIV 分数 1−x=0.6，平均 Ce 价 =3.6。
4. 每 mol 化学式相对于 CeO2 少 δmol 氧原子，等效氧气损失 δ/2mol O2。
5. 若 CeIII 所有磁矩完全同向，化学式净磁矩在该 ** 额外磁性假设 ** 下为 2.540x=1.016 μB。
6. 通常热涨落导致随机自旋时饱和磁矩、有效顺磁矩和零场净磁化必须区分，化学价态比例并不能唯一给出真实零场净磁矩。
7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

CeIII_fraction = 0.4 fraction; CeIV_fraction = 0.6 fraction; mean_ce = 3.6 valence; aligned_mu = 1.016 mu_B

模型前提: 理想固定 Ce 位且价态仅 III、IV；磁性结果为明示饱和共线假设，不声称实验零场磁化。

UC-ADV5-I32 ·有限双齿配体逐级络合的物种分布与根唯一性

题目

假想金属 M2+ 总分析浓度 0.02000M 与一个单齿中性配体 L 总量 0.01000M 可形成 ML2+ 和 ML2^2+，逐级常数 K1=300L/mol、K2=80L/mol，体积和 pH 固定，无其它物种。求自由配体、游离金属、两种络合物浓度、金属平均结合配体数、配体占用分数，证明完整配体守恒物理解唯一，讨论把二级络合物当作只消耗一个 L 的错误。

分步解答

1. 逐级配合关系 ML=K1 l m，ML2=K1K2 l²m，令 l=[L]、m=[M2+]。
2. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l²)，故 m=CM/(1+K1l+K1K2l²)。

3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2,代入单变量函数 f(l)=l+CM(K1l+2K1K2l²)/(1+K1l+K1K2l²)。

4. f(l) 对 l≥0 严格递增（配体平均占据数是正活动度的单调函数），f(0)=0 且 f(CL)>CL，唯一根。

5. 二分求自由 l=0.001717449017M，游离 m=0.01261013493M，ML=0.006497179152M，ML2=0.0008926859157M。

6. 平均每金属结合配体数 (ML+2ML2)/CM=0.4141275492，配体占用比例 (ML+2ML2)/CL=0.8282550983；两金属络合物共存。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

Lfree = 0.00171744902 mol/L;Mfree = 0.0126101349 mol/L;ML = 0.00649717915 mol/L；ML2 = 0.000892685916 mol/L

模型前提：假想逐级常数只允许单核 ML 与 ML2，忽略聚合、配体酸碱及其它金属竞争。

分析化学

UC-ADV5-A20 ·改变终体积的标准加入与竞争络合吸光响应联合反演

题目

10.00mL 未知金属试液原浓度 c 未知。分别向三份等体积原液中加入标准金属 0、2.000、5.000mL（浓度 0.01000M），体积仅由加标增加。显色前添加足量络合掩蔽剂，条件下金属的自由比例固定为 1/(1+βL)，β=500 L/mol、自由 L=0.002000M，只有游离金属对检测波长吸光，ε=7000 L mol^-1cm^-1、光程 1.000cm，读数依次为 5.6、10.5、15.4。求原液 c，补偿稀释后再计算两次加标的理论吸光度、确定零加标曲线截距，说明忽视体积将产生什么偏差。

分步解答

1. 设未知原液浓度 c，加入标准体积 v（L）后金属物料为 c V0+cs v，总体积 V0+v。

2. 显色自由金属比例 α=1/(1+βL)=1/2，因此 A(v)=εα(cV0+csv)/(V0+v)。

3. v=0 时 A0=εαc，故 c=A0/(εα)=0.0016 M。

4. 把求得 c 代入 v=.002L，预测 A2=10.5；v=.005L，预测 A5=15.4。

5. 如构造校正坐标 A(v)(V0+v) 对 v，得到直线 εα(cV0+csv)，截距 =0.056 吸光度·L，斜率 =35 吸光度/L。

6. 如果直接将原始 A 对加标体积强迫线性拟合而不考虑最终体积改变，将引入非线性系统偏差；掩蔽剂比例也不可遗漏。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

c = 0.0016 mol/L；A2 = 10.5 abs；A5 = 15.4 abs；slope = 35 abs/L

模型前提：自由 L 浓度由过量缓冲固定且加标不改变，只有游离金属吸光，背景扣除，标准加入对体积影响全部计入。

UC-ADV5-A21 ·有限蛋白结合位点荧光猝灭的二次反演

题目

某荧光探针 P 与有限蛋白位点 L 发生 1:1 可逆结合 PL，条件形成常数 K=[PL]/([P][L])=240L/mol。总体积固定，探针总浓度 0.002000M、蛋白可占位点总浓度 0.003000M。只有自由 P 发光，PL 在检测窗口中无发光，零蛋白条件下归一化信号为 1，且探针的吸收与量子产率与浓度无关。求结合复合物、自由 P/L、荧光比值、表观占据率，证明正根唯一以及为什么不能将游离蛋白浓度当作总蛋白。

分步解答

1. 设复合物浓度 x，两个元素物料守恒分别给 [P]=P0−x 和 [L]=L0−x。
2. 结合平衡要求 x=K(P0−x)(L0−x)，物理区间 0<x<min(P0,L0)。
3. 函数 x/[(P0−x)(L0−x)] 在物理区间单调从 0 至 ∞，所以唯一正根。
4. 解得复合物 x=0.0007094535669 M，自由 P=0.001290546433 M，自由 L=0.002290546433 M。
5. 仅自由 P 发光，归一化相对荧光 S/S0=[P]/P0=0.6452732165，位点占据率 x/L0=0.2364845223。
6. 注意探针结合比例 x/P0=0.3547267835 与蛋白占据率 x/L0 不同；二者只在两种总浓度相等时才可能相等。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

PL = 0.000709453567 mol/L；freeP = 0.00129054643 mol/L；freeL = 0.00229054643 mol/L；fluorescence_ratio = 0.645273217 fraction

模型前提：理想单一位点、无协同、荧光仅自由探针、无内滤效应与复合物散射。

UC-ADV5-A22 ·顶空气液分配与有限水相回收的守恒反演

题目

某水样中可挥发中性分析物初始浓度 0.004000M、体积 100.0mL；将样品放入密闭 125mL 容器，顶空气相体积 25.0mL。达到 298.15K 平衡时，题设温度下气相浓度/水相浓度的无量纲分配系数 Kcg/cw=3.000，两相体积固定、理想气体、没有瓶壁吸附。求平衡顶空气与水相浓度、转入顶空气的 mol 和占比、气相分压（kPa）；再说明仅凭顶空气信号反演原样浓度时必须校正哪些体积和分配参数。

分步解答

1. 起始分析物总 mol 数 n0=c0 Vw=0.0004 mol，封闭容器不允许损失。
2. 分配平衡 cg=Kcw，封闭物料守恒 cwVw+cgVg=n0。
3. 消去 cg 得到 cw=n0/(Vw+KVg)=0.002285714286 M，cg=0.006857142857 M。
4. 顶空气分析物 mol 为 cgVg=0.0001714285714 mol，占总量的 0.4285714286。
5. 理想气体分压 p=cgRT，cg 由 mol/L 换算为 mol/m³ 时乘 1000，Pa 换算为 kPa 再除 1000，两因子相消，故 p=16.99856249 kPa。
6. 如仅使用顶空气响应 cg，原始浓度 c0=cg(Vw+KVg)/(KVw)，必须知道液相/气相体积与分配 K，否则无法还原原水样。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -1.355e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

cw = 0.00228571429 mol/L；cg = 0.00685714286 mol/L；gas_fraction = 0.428571429 fraction；partial_pressure = 16.9985625 kPa

模型前提： Kcg/cw 使用两相浓度同单位，气相理想，外部温度恒定、无反应、无吸附。

UC-ADV5-A23 ·双金属滴定终点的竞争络合选择性与残余游离金属

题目

100.0mL 溶液含两个不同金属 M2+ 与 N2+，分析浓度分别 0.02000M、0.01500M；加入单齿络合剂 L 总浓度 0.02500M（以最终混合体积计），只形成 ML、NL，条件形成常数分别 10^4 与 700 L/mol。求自由 L、游离两金属、两络合物以及优先被络合金属的占用比例；分析当 L 总量小于两金属总量时为何不能认为二者均完全络合，并证明唯一物理解。

分步解答

1. 令 l 为游离络合剂浓度，单金属络合平衡给 mA=CA/(1+K1l)、mB=CB/(1+K2l)。
2. 配位物种为 [ML]=CA−mA，[NL]=CB−mB，各消耗 1 份配体。

3. 完整配体物料方程 l+CAK1l/(1+K1l)+CBK2l/(1+K2l)=CL，在 l∈[0,CL] 有唯一正根。

4. 数值根 l=0.0009445272208 M，游离金属 M=0.001914741866 M、N=0.009029785355 M。

5. 络合量 ML=0.01808525813 M，NL=0.005970214645 M；配位剂用于 M 的比例 ML/(ML+NL)=0.7518147034。

6. 由于 CL<CA+CB 且平衡形成常数有限，完全络合二金属会违反配体守恒，同时必须保留游离金属。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -2.776e-16、0.000e+0、-3.331e-16；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

L = 0.000944527221 mol/L；Mfree = 0.00191474187 mol/L；Nfree = 0.00902978535 mol/L；ML = 0.0180852581 mol/L；NL = 0.00597021465 mol/L

模型前提： pH 由缓冲固定，只有两种 1:1 配合物，忽略沉淀、配位异构和其它物种。

UC-ADV5-A24 ·三通道 ICP-OES 谱线重叠的满秩矩阵消干扰

题目

三种金属离子 X、Y、Z 在三个多元素 ICP-OES 波长的扣背景响应为 S1=ε(cX+cY)，S2=ε(cX+0.5cY+cZ)，S3=ε(0.2cX+cY+cZ)，其中 ε=15000 L mol^-1cm^-1 且仪器光程等效已经标定。测得读数 S1、S2、S3 依次为 22.5、23.25、15。求三个元素浓度和各通道的重叠贡献，计算矩阵行列式是否非零，并用一个未参与求解的线性组合 S3−S2+0.8S1 验证 Y 的响应。

分步解答

1. 将各浓度缩放为 U=εcX、V=εcY、W=εcZ，三个通道方程分别为 S1=U+V、S2=U+0.5V+W、S3=0.2U+V+W。

2. 构造 S3−S2+0.8S1=(0.5+0.8)V=1.3V，求得 V=7.5。

3. 再由 S1=U+V 得到 U=15，第三未知 W=S2−U−0.5V=4.5。

4. 换回金属浓度 cX=U/ε=0.001 M、cY=0.0005 M、cZ=0.0003 M。

5. 系数矩阵经消元后给出非零比例 1.3，因此 3 个波长线性独立；若响应矩阵行列式为 0，则存在不可辨识的线性组合。

6. 三通道中由 X、Y、Z 分别贡献的强度可依照响应系数矩阵计算；验证 0.8S1+S3−S2=9.75=1.3V。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

X = 0.001 mol/L；Y = 0.0005 mol/L；Z = 0.0003 mol/L

模型前提：仪器响应已完成线性区校准、无基体改变和散射，三个波长的空白已扣除。

UC-ADV5-A25 ·双指数荧光寿命曲线的积分强度与时间门控反演

题目

某理想脉冲激发荧光信号可表示 I(t)=2000exp(−0.001t)+50000exp(−0.030t)，t 单位 ns，I 为每 ns 光子计数率，仪器响应已经去卷积。两个寿命成分分别反映长寿命及短寿命荧光，忽略背景。计算 t=10、30ns 时瞬时强度、0 至无穷的两成分积分光子数、以光子数加权平均的荧光寿命、10ns 时间门控后长寿命部分的光子占比，说明瞬时振幅和总积分贡献不能混同。

分步解答

1. 信号是双指数叠加，给定两个寿命 τ1=1/0.001=1000ns 和 τ2=1/0.030≈33.333ns。
2. 在 t=10ns 时 I10=2000e^(−0.01)+50000e^(−0.30)=39021.0107，在 t=30ns 时 I30=22269.37405。
3. 积分强度 ∫0∞Ai e^(−t/τi)dt=Ai τi，长寿命贡献 2.0×10^6 photons、短寿命贡献约 1.66667×10^6 photons。
4. 总积分光子数 N=2000/0.001+50000/0.030=3666666.667，与初始振幅 I0=52000 不同。
5. 以光子数加权 τph=ΣAiτi²/ΣAiτi=560.6060606 ns。
6. 10ns 后门控积分长寿命部分分数为 (A1 τ1 e^(−10/τ1))/ΣAiτi e^(−10/τi)=0.6159330904；门控后组分权重不等于 t=0 振幅比例。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

I10 = 39021.0107 counts/ns；I30 = 22269.3741 counts/ns；total_photons = 3666666.67 counts；mean_tau = 560.606061 ns

模型前提：探测响应去卷积且光子强度不受饱和，题给寿命为模型参数，没有统计噪声或背景。

UC-ADV5-A26 ·库仑水分测定中漂移空白与结晶水计量联合反演

题目

某无水环境下库仑卡尔费休测定一个盐的结晶水，已知干盐样品 0.2000g、总一价水反应电量换算成水量系数为每 mol H2O 需要 2mol e−。有效测量积分电量 Q=32.000C，其中同一时间窗口由独立空白试验估计电量漂移 Qblank=1.500C，法拉第常数 F=96485.33212 C/mol。假定试样中唯一可测挥发性成分为水，求扣空白的水 mol 与水质量、样品中水质量分数以及若把 32.000C 全计为水将造成的偏差。若结晶盐的无水式量 M0=160.0g/mol，反推出平均每式单位水合数并说明它可能不是整数的含义。

分步解答

1. 有效净水电量 QH2O=Q−Qblank=30.500 C，漂移不属于样品水。
2. 题设 2e− 对应 1 分子水，nH2O=QH2O/(2F)=0.0001580551123 mol。
3. 水质量 mH2O=18.015 n=0.002847362847 g。
4. 按原试样 0.2000g 计算水质量分数 w=0.01423681424。
5. 无水盐质量 m0=0.2−mH2O=0.1971526372 g, 盐式单位 n0=m0/160; 水合数 n 水/n 盐 =0.1282702495。
6. 若误扣空白则水量被系统高估 Qblank/QH2O=0.04918032787；平均水合数非整数可能表示混合水合程度或测量/题设模型不完整。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

water_mol = 0.000158055112 mol；water_mass = 0.00284736285 g；water_fraction = 0.0142368142 fraction；hydration = 0.12827025 mol/mol

模型前提： 理想库仑 KF 反应与标定每水 2 电子相符，背景电量已独立测定，无其它氧化还原物与挥发性干扰。

UC-ADV5-A27 ·Van Deemter 柱效、最优线速度与理论塔板数

题目

某 HPLC 色谱柱长 1.200m，实验得到 Van Deemter 经验系数 A=0.001000mm、B=0.02000mm²/s、C=0.01000s（u 单位 mm/s），板高 H(u)=A+B/u+Cu。要求严格最小化板高，求最佳线速度、最小板高及理论塔板数；线速度若偏离最优至两倍，求塔板数损失比例与半径条件，说明 A 项无法通过改变 u 消除。

分步解答

1. 对 H(u)=A+B/u+Cu 求导 H′(u)=−B/u²+C，正驻点 u*=√(B/C)=1.414213562mm/s。

2. 二阶导数 H″(u)=2B/u³>0，所以该驻点是 u>0 上的唯一全局最小。

3. 最小板高 Hmin=A+2√(BC)=0.02928427125mm。

4. 柱长 1.2m=1200mm，理论塔板数 N=L/Hmin=40977.62891。

5. 两倍最优线速度时 H(2u*)=0.03635533906mm，塔板数 N2=33007.53152。

6. 相对塔板损失 1−N2/N*=0.1944987447；固定 A 反映与流速无关的多路径涡流扩散贡献。

7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

u_star = 1.41421356 mm/s；Hmin = 0.0292842712 mm；Nmax = 40977.6289 plates；N_double = 33007.5315 plates

模型前提：经验 Van Deemter 模式只在指定柱和流速范围有效，不承诺实际超高速不存在压力限制及非理想传质。

UC-ADV5-A28 ·单元弱酸部分中和后的精确电荷守恒与 pH

题目

某恒容水溶液体积 1.000L，弱酸 HA 的分析浓度 C=0.002000M，Ka=1.000×10^-5；加入 NaOH 所提供的 Na+ 分析浓度为 0.001500M（不计体积变化），不含其他电解质。25°C 时 Kw=10^-14，假设所有酸、碱迅速平衡。要求由电荷守恒而非 Henderson 近似精确计算 pH、HA 与 A− 浓度和剩余自由 H+/OH− 浓度；证明物理解在 h>0 唯一并与忽略水自解离近似比较。

分步解答

1. 令 h=[H+]，弱酸物料守恒与 Ka 关系给 [A−]=C Ka/(Ka+h)、[HA]=C h/(Ka+h)。

2. 水自解离给 [OH−]=Kw/h，电荷守恒 h+[Na+]=[A−]+[OH−]。

3. 因此单变量方程 f(h)=h+0.001500−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0。

4. 当 h>0 时 f′(h)=1+C Ka/(Ka+h)²+Kw/h²>0，并且两端从负无穷到正无穷，故唯一正根。

5. 求得 h=0.000003304055288M，pH=5.480952694，[A−]=0.001503301029M，[HA]=0.0004966989713M。

6. 水自解离提供 [OH−]=3.026583737e-9M；验证电荷守恒差值为零，而直接使用 pH=pKa+log10(na/nh) 只在 h 及 OH 可忽略时近似成立。

7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -6.873e-17、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

pH = 5.48095269 pH；Aminus = 0.00150330103 mol/L；HA = 0.000496698971 mol/L；H = 3.30405529e-06 mol/L

模型前提：理想浓度酸碱模型，NaOH 引入钠已计入，没有 CO2 吸收、钠络合及活度修正。

UC-ADV5-A29 ·光谱响应与氧化还原电子当量的联立浓度解混

题目

未知溶液只含两种可被定量氧化的分析物 X、Y，起始浓度 cX、cY 未知。显色光谱响应 A=2.000cX+0.7000cY，观测值 A=0.034（浓度以 mol/L 计）；另一独立库仑扫描每 mol X、Y 分别转移 1 及 2mol 电子，测得每升的电子当量 Q/F=0.05mol/L。求两个分析物浓度、若取 20.00mL 样品的完全氧化所需电量、光谱中 X 贡献比例以及模型的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 未知量 x,y 满足光谱方程 2x+0.7y=0.034。
2. 库仑氧化对每 mol X 提供 1mol 电子、Y 提供 2mol 电子，故 x+2y=0.05。
3. 两响应矩阵行列式 D=2×2−0.7×1=3.3≠0，唯一解。
4. 由克拉默法则 x=(2A−0.7Q)/D=0.01M、y=(2Q−A)/D=0.02M。
5. 取 0.02000L 样品时 n_e=(x+2y)0.02000mol，电量 Qcell=F(x+2y)0.02000=96.48533212C。
6. 光谱中 X 响应比例 2x/A=0.5882352941，不能以电子数比例代替吸光比例。
7. 独立复算检验:将结果带回观测方程,分别恢复三项约束;计算残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

X = 0.01 mol/L；Y = 0.02 mol/L；charge = 96.4853321 C；X_signal_frac = 0.588235294 fraction

模型前提：两独立响应严格线性、光谱经过空白校正，两分析物不发生耦合氧化。

UC-ADV5-A30 ·大分子有限位点捕获的双重检测信号与竞争结合量

题目

目标离子 M 与固相功能化捕获位点 S 的平衡为 M+S⇌MS，条件形成常数 350 L/mol，取同一参考体积浓度。初始总 M=0.001000M、总位点 S=0.001800M；无其它结合物种。发光探测只对游离 M 响应 S_opt=0.2000+900[M]，而独立重量分析对 MS 的物质的量响应。求游离 M、剩余自由位点、捕获量、光学读数、捕获效率和若把位点浓度误当常量时的偏差方向。

分步解答

1. 设 MS 的浓度为 x，则 [M]=Mtot−x，[S]=Stot−x。
2. 质量作用 x=K(Mtot−x)(Stot−x)；在物理区间 0<x<min(Mtot,Stot)，函数 x/[(Mtot−x)(Stot−x)] 严格单调上升。
3. 求根得捕获浓度 x=0.0003384275921M，自由 M=0.0006615724079M。
4. 自由位点 Stot−x=0.001461572408M，捕获效率 x/Mtot=0.3384275921。
5. 光学信号 Sopt=0.2+900[M]=0.7954151671，不应把总 M 直接代入光学信号。
6. 若误设自由位点 [S]=Stot，等效增强结合能力，通常会高估 x；严格结果必须同时满足两物料守恒。
7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -3.331e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

captured = 0.000338427592 mol/L；Mfree = 0.000661572408 mol/L；Sfree = 0.00146157241 mol/L；optical = 0.795415167 signal

模型前提：假想单一 1:1 功能位点，形成常数按标准参照浓度定义，不讨论捕获颗粒的非平衡吸附阻力。

UC-ADV5-A31 ·交叉灵敏传感器二通道消干扰与噪声条件数

题目

两个电化学传感器对分析物 X、Y 的标定响应为 S1=0.7000cX+0.2000cY 与 S2=0.3000cX+0.8000cY，实测 S1=0.0011、S2=0.0019，浓度以 mol/L 计。求 cX、cY、响应矩阵的行列式；若仅第二通道有 +1.000×10^-4 的偏移，求反演两浓度的确定性变化，并解释为什么通道响应向量越共线，噪声越容易放大。

分步解答

1. 写成线性矩阵 M c=S，其中 M=[[0.7,0.2],[0.3,0.8]]。
2. 其行列式 D=0.7×0.8−0.2×0.3=0.5，不为零，故唯一反演。
3. 克拉默法则 cX=(0.8S1−0.2S2)/D=0.001M。
4. cY=(0.7S2−0.3S1)/D=0.002M。
5. 当只有 S2 出现偏移 δ 时，ΔcX=−0.2δ/D=-0.00004M，ΔcY=0.7δ/D=0.00014M。
6. 逆问题的误差放大随 1/|D| 增大，两个通道完全共线会使 D=0，根本无法从两个观测恢复两个未知量。

7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 3.943e-16、3.424e-16、4.337e-16。

答案摘要

X = 0.001 mol/L; Y = 0.002 mol/L; det = 0.5 dimensionless; shiftX = -4e-05 mol/L

模型前提：传感器线性且背景扣除，讨论的是确定性偏移而非统计标准差估计。

UC-ADV5-A32 ·饱和响应型电化学适配体传感器的逆标定与动态范围

题目

某适配体电化学传感器的归一化信号由单站位点占据控制，S(c)=Kc/(1+Kc)，形成常数 K=4.000×10^4 L/mol，测量条件保持固定。读数 S=0.9523809524。求待测浓度、dS/dc 局部灵敏度、采用线性低浓度近似 S≈Kc 反算时的高估/低估倍数，以及如果 S 的绝对偏移为 0.0100 时得到的浓度误差线性近似；证明接近饱和时反算不稳定的数学原因。

分步解答

1. 饱和响应 S=Kc/(1+Kc) 单调从 0 上升至 1，反函数为 c=S/[K(1−S)]。
2. 将观测 S=0.9523809524 代入，c=0.0005mol/L。
3. 微分 dS/dc=K/(1+Kc)²=90.70294785 L/mol。
4. 如果误用低浓度线性式 c_lin=S/K，得到 0.00002380952381M，与真实浓度之比为 0.04761904762，严重低估。
5. 反函数导数 dc/dS=1/[K(1−S)²]=0.011025 M/信号；信号偏移 0.0100 时一阶浓度偏移约 0.00011025M。
6. 当 S→1，dc/dS→∞；因此越接近饱和，即使相同绝对信号误差也会带来更大的反算浓度误差。
7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 0.000e+0、-1.084e-15、0.000e+0。

答案摘要

c = 0.0005 mol/L;sensitivity = 90.7029478 L/mol;linear_estimate = 2.38095238e-05 mol/L; error_delta = 0.00011025 mol/L

模型前提：仅理想独立 1:1 单站吸附，响应无迟滞、无交叉物和仪器漂移。

有机化学

UC-ADV5-O19 ·有限底物分子间可逆缩合的反应进度与最大转化边界

题目

假想有机缩合反应 A+B⇌C 严格符合 1:1:1 计量且不生成小分子（如可逆环加成），在 1.000L 恒温理想溶液中初始 A=0.06000mol、B=0.03000mol、C=0，反应平衡常数 K=[C]/([A][B])=8.000 L/mol。求平衡反应进度、各物种浓度、限制底物 B 的转化率，证明物理解唯一，并判断把 K 当成纯摩尔比 K=[C]/([A][B]) 但忽略体积会造成何种单位问题。

分步解答

1. 设每升反应进度 x，恒定体积下 [A]=0.060−x、[B]=0.030−x、[C]=x。
2. 理想平衡给 x=8(0.060−x)(0.030−x)，物理区间 0<x<0.030。
3. 函数 x/[(A0−x)(B0−x)] 在该区间由 0 严格递增至 ∞，故唯一正根。
4. 求得 x=0.008726268674 M，[A]=0.05127373133 M、[B]=0.02127373133 M、[C]=0.008726268674 M。
5. 限制底物 B 的转化率 x/0.030=0.2908756225, A 转化率 x/0.060=0.1454378112；二者不相等。
6. 若改写为物质的量，平衡常数必须按浓度标准态引入体积因子，只有题设体积 1L 时数值恰巧相等，不能忽略 K 的单位规范。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 -5.551e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.00872626867 mol/L；A = 0.0512737313 mol/L；B = 0.0212737313 mol/L；Bconversion = 0.290875622 fraction

模型前提：只允许 A+B↔C，溶液理想、无其它计量产物，K 是明示浓度型平衡常数。

UC-ADV5-O20 ·串联—并联有机反应网络的中间体浓度与瞬时选择性

题目

假想有机网络 A→B(k1=0.180min^-1)、B→C(k2=0.0600min^-1)、A→D(k3=0.0300min^-1) 严格按不可逆一级反应进行，初始纯 A=1.000mol，恒温恒容。求 5.000min 时 A、B、C、D 各自 mol、B 相对于已消耗 A 的选择性、B 瞬时净生成速率；给出一般解析式并用总物料守恒验证，解释为何不能套用只有 A→B→C 的 B 最优分离时间公式。

分步解答

1. A 的消耗方程 dA/dt=−(k1+k3)A，所以 A(t)=e^(−(k1+k3)t)。
2. B 的方程 dB/dt=k1A−k2B,积分因子法得 B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3−k2)。

3. 副产物 D(t)=k3[1−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3)，C=1−A−B−D。

4. 5min 时 A=0.3499377491、B=0.4690565659、D=0.09286603584、C=0.08813964916 mol。

5. 相对于已消耗 A 的 B 选择性 S_B=B/(1−A)=0.7215563821，B 净生成速率 dB/dt=0.03484540089 mol/min。

6. 并联 A→D 改变 A 衰减率为 k1+k3，因此若直接使用无旁路串联公式将同时破坏 A、B 与总物料的核验。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.349937749 mol；B = 0.469056566 mol；C = 0.0881396492 mol；D = 0.0928660358 mol

模型前提：全网不可逆一级、恒体积，所有物种均不参与其他消耗路径；数值按 1mol 初始 A 计。

UC-ADV5-O21 ·Curtin–Hammett 快速构象平衡下两产物通道选择性

题目

假想底物 A 与 B 是快速互变构象，任意时刻 [B]/[A]=Kconf=1.800，两构象分别不可逆生成产物 P 与 Q，微观一级常数 kA→P=0.0400min^-1、kB→Q=0.1500min^-1；构象交换远快于两反应，整个体系初始底物 1.000mol。求整体底物有效衰减常数、10min 时剩余量、P 与 Q 累积产物、产物 Q/P 比例，并严格讨论为何产物比例不是单纯构象比例 Kconf。

分步解答

1. 快速构象平衡时 A 分数 fA=1/(1+Kconf)=0.3571428571，B 分数 fB=Kconf/(1+Kconf)=0.6428571429。

2. 总底物 S=A+B，dS/dt=−(fA kA+fB kB)S，故 kobs=(kA+Kconf kB)/(1+Kconf)=0.1107142857 min^-1。

3. 剩余 S(t)=exp(−kobs t)，10min 时 S=0.3305019045mol。

4. 产物 P 的瞬时生成速率 =fA kA S，积分得 P=[fA kA/kobs](1−S)=0.08638685103mol。

5. 同理 Q=[fB kB/kobs](1−S)=0.5831112444mol，Q/P=Kconf kB/kA=6.75。

6. 只有构象平衡快于不可逆反应时结果成立；Q/P 由构象概率与反应势垒两者共同决定，而不等于 Kconf 本身。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

kobs = 0.110714286 min^-1；surviving = 0.330501905 mol；P = 0.086386851 mol；Q = 0.583111244 mol

模型前提：构象快速互变，产物不回转且不存在彼此转化；仅两种构象贡献两条不可逆通路。

UC-ADV5-O22 ·连续有机保护—脱保护两步网络的中间体最佳截断

题目

假想受保护有机底物 A 在连续不可逆一级条件下发生 A→B(k1=0.200h^-1), B→C(k2=0.0800h^-1), B 是目标单保护中间体、C 为过度脱保护副产物。起始纯 A=1.000mol, 在 4.000h 测定。求 A、B、C 的量、4h B 收率、B 收率最大对应的唯一停止时间与峰值，证明极值条件为中间体瞬时生成与消耗速率相等。

分步解答

1. 由一级方程得到 A(t)=e^(−k1t)，B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
2. 全物料守恒给 C(t)=1−A(t)−B(t)。
3. 4h 时 A=0.4493289641、B=0.4613667883、C=0.08930424762mol。
4. 中间体导数 B′(t)=k1A−k2B，最大时刻满足 k1A=k2B。
5. 解析化简求得 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=7.635756099h, 唯一极大值因为 B(0)=B(∞)=0。
6. 将 t* 代入 B(t) 得最大收率 =0.5428835233，不可用长期转化率为目标 B 收率代替最优截断。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、6.939e-18、0.000e+0。

答案摘要

A4 = 0.449328964 mol；B4 = 0.461366788 mol；C4 = 0.0893042476 mol；optimal_h = 7.6357561 h

模型前提：不可逆两级一级动力学，不存在旁路副反应，B 能够在指定时刻瞬时分离。

UC-ADV5-O23 ·催化中间体有限占有下的饱和动力学与周转数

题目

假想均相有机催化循环有空闲催化剂 Cat 与底物结合态 CatS 两种主要静态物种, 结合条件常数 K=250 L/mol（非 0.250），催化剂总浓度 0.01000M，底物自由浓度由储液维持 0.05000M, CatS→Cat+P 的产物形成速率常数 kcat=0.400s^-1 且配合平衡比周转快。求 CatS、空闲 Cat、瞬时产物生成速率、每催化剂周转频率 TOF 与 1h 内的形式周转数 TON；说明为什么 TON 在底物被固定供应时可以大于初始底物/催化剂比例。

分步解答

1. 准平衡条件下 [CatS]/[Cat]=K[S]=250×0.05000=12.5。
2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat]+[CatS]，故结合态分数 θ=KS/(1+KS)=0.9259259259。
3. 求得 [CatS]=Ctotθ=0.009259259259M、空闲 Cat=0.0007407407407M。
4. 产物生成速率 v=kcat[CatS]=0.003703703704M/s。
5. 周转频率 TOF=v/Ctot=kcatθ=0.3703703704s^-1。
6. 若底物由储液维持且催化剂不失活，1 小时形式 TON=TOF×3600=1333.333333；催化剂可循环，因此 TON 不受初始反应池自由底物量限制。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

catS = 0.00925925926 mol/L; cat = 0.000740740741 mol/L; rate = 0.0037037037 mol/(L s)；TON = 1333.33333 turnovers

模型前提： CatS 与 Cat 快速准平衡，底物自由浓度由大储液钳定，假设产品不抑制催化剂。

UC-ADV5-O24 ·最概然缩聚链长分布的数均—重均聚合度与分散系数

题目

理想 A-A/B-B 等当量、完全线性的逐步缩聚在官能团转化率 p=0.9400 时形成 Flory 最概然分布，链长为 n 的分子数分数 Pn=(1−p)p^(n−1)（n≥1），无环化与分支。原始单体总数以 10000mol 为单位统计。计算数均聚合度 DPn、重均聚合度 DPw、分散系数 Đ、链长 n=2 的分子数分数、聚合度 ≥10 的分子数分数以及全部分子簇数量，并从几何级数独立推导两个均值。

分步解答

1. 数分布归一化 Σ_{n≥1}(1−p)p^(n−1)=1。
2. 几何级数给 Σn Pn=1/(1−p)，即 DPn=16.66666667。
3. 重均 DPw=Σn²Pn/ΣnPn=(1+p)/(1−p)=32.33333333。
4. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+p=1.94，随转化率增加而趋近 2。
5. 链长 2 的数分数 P2=(1−p)p=0.0564，链长至少 10 的数分数 Σ_{n≥10}Pn=p^9=0.5729948022。
6. 若最初 10000mol 单体没有环化，最终链簇的总 mol 数为 10000/DPn=600mol；这一数不是聚合物总质量。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 16.6666667 repeat units；DPw = 32.3333333 repeat units；dispersity = 1.94 dimensionless；P2 = 0.0564 fraction

模型前提：理想 Flory 最概然链长分布，全部链无环化和交联，忽略端基质量对分子质量分布的影响。

UC-ADV5-O25 ·末端模型共聚链的 Markov 序列矩阵与稳态二联体频率

题目

假想两单体 A/B 自由基共聚,进料摩尔分数 fA=0.6000、fB=0.4000,反应活性比 rA=2.000、rB=0.5000；进料在时间尺度上恒定，末端模型仅由链端种类决定下一单体。求条件跃迁矩阵 P(A|A)、P(B|A)、P(A|B)、P(B|B)，求长链稳态 A 末端分数以及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体概率；验证马尔可夫平稳条件和 AB=BA。

分步解答

1. 末端为 A 时竞争速率比 kAA[A]/kAB[B]=rA fA/fB，因此 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.75。

2. 同一行互补 PAB=1−PAA=0.25。

3. 末端 B 时 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.25，PBA=1−PBB=0.75。

4. 设长链末端为 A 的稳态分数 πA，满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA，解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75。

5. 有向二联体概率为 AA=πA PAA=0.5625、AB=πA PAB=0.1875、BA=(1−πA)PBA=0.1875、BB=(1−πA)PBB=0.0625。

6. 总概率为 1 且平稳二态链满足 AB=BA，不等于按进料独立抽样时的 fA fB；因此反应活性比包含链序列信息。

7. 复核: 按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案, 归一化误差为 0.000e+0、8.327e-17、-1.110e-16。

答案摘要

A_end_fraction = 0.75 fraction；AA = 0.5625 fraction；AB = 0.1875 fraction；BB = 0.0625 fraction

模型前提：进料恒定、末端模型和稳态长链极限成立，忽略倒数第二单体效应、链终止偏好及浓度漂移。

UC-ADV5-O26 ·动态动力学拆分中消旋与两路产物生成的耦合矩阵解

题目

起始外消旋体 R、S 各 0.5000mol。R 和 S 分别不可逆以 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1 生成 PR、PS，同时未反应底物双向消旋 R⇌S，两方向速率常数均为 krac=0.0800h^-1。体系闭合恒温。利用 2×2 线性矩阵指数求 6h 时剩余 R、S、总产物 mol 及底物 ee，写出不将消旋误算作净消耗的微分方程、特征值及总物料守恒。

分步解答

1. 未反应底物微分方程 dR/dt=−(kR+krac)R+krac S，dS/dt=krac R−(kS+krac)S。
2. 矩阵 M 的迹为 −(kR+kS+2krac)，记 b=(kR+kS+2krac)/2=0.205。
3. 其本征值为 −b±d，d=sqrt[(kR−kS)²+4krac²]/2=0.109658561；矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 初始 R0=S0=0.5000，代入得到 R6=0.1836450621mol，S6=0.3248742725mol。
5. 未反应底物总量 =0.5085193346mol，故总产物 mol=0.4914806654，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.2777263338。
6. 消旋两条反应改变 R 与 S 分布但互相抵消总底物数导数；产品总生成速率 kR R+kS S，故总 A+ 产物 =1。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062 mol；S = 0.324874273 mol；product_total = 0.491480665 mol；ee = -0.277726334 fraction

模型前提： 线性不可逆消耗加双向一阶消旋，不含产物回转、非对称催化剂失活或底物相互转化以外副反应。

UC-ADV5-O27 ·静态—动态双重荧光猝灭的寿命与强度分离

题目

假想有机荧光探针初态寿命 τ0=5.000ns，加入猝灭剂 Q 浓度 0.08000M。动态双分子猝灭速率常数 kq=4.000×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态不发光复合效应 Ks=6.000L/mol。发光寿命只受动态猝灭影响，荧光强度同时受两效应。求新寿命、寿命比、强度比、寿命与强度的 Stern–Volmer 增强因子及由同时测得两种比值反演静态常数的表达式，说明单独强度不能分离两机制。

分步解答

1. 激发态衰减速率为 1/τ0+kq[Q]，故 τ=1/(1/τ0+kqQ)=1.923076923ns。

2. 寿命比 τ/τ0=1/(1+kqτ0Q)=0.3846153846，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.6。

3. 静态复合减少初始可发光探针占比，强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.2598752599。

4. 强度 Stern–Volmer 因子 I0/I=(1+kqτ0Q)(1+KsQ)=3.848。

5. 若分别测得寿命与强度，则 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=6 L/mol。

6. 单一强度数据只能确定两个效应因子的乘积，无法区分静态配位与动态激发态碰撞猝灭。

7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-4.441e-16。

答案摘要

tau = 1.92307692 ns；lifetime_ratio = 0.384615385 fraction；intensity_ratio = 0.25987526 fraction；Kst = 6 L/mol

模型前提：动态猝灭满足简单 Stern–Volmer，静态猝灭物种完全暗态且不改变剩余自由探针的 τ0。

UC-ADV5-O28 ·有机底物与催化剂预配位竞争抑制的周转响应

题目

某均相有机催化剂 Cat 总浓度 0.008000M, 与底物 S（由大储液维持 0.03000M）形成唯一反应活性络合物 CatS, 结合常数 K_S=200L/mol；另有抑制剂 I 自由浓度 0.02000M, 形成不活性 CatI，K_I=80.0L/mol，两结合相互排斥且都迅速达到准平衡。仅 CatS 以 kcat=0.500s^-1 形成 P 并恢复 Cat。求自由 Cat、CatS、CatI、产品生成初速及相对无抑制剂时速率保留比例。

分步解答

1. 设自由 Cat 浓度 c，由准平衡 CatS=KS[S]c=6c、CatI=KI[I]c=1.6c。

2. 催化剂守恒 Ctot=c(1+6+1.6)=8.6c，因此自由 c=0.0009302325581M。

3. 活性络合 CatS=6c=0.005581395349M、抑制态 CatI=1.6c=0.001488372093M。

4. 产品形成初速 v=kcat[CatS]=0.002790697674M/s。

5. 无抑制剂时 CatS 分数 =6/(1+6)，v0=0.003428571429M/s。

6. 速率保留比 v/v0=(1+6)/(1+6+1.6)=0.8139534884，说明高底物浓度能通过竞争结合缓解抑制。

7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

cat_free = 0.000930232558 mol/L；catS = 0.00558139535 mol/L；catI = 0.00148837209 mol/L；rate = 0.00279069767 mol/(L s)

模型前提：竞争配位与配体浓度准稳态钳定，产物无抑制，无协同性，催化剂不会失活。

UC-ADV5-O29 ·多级有机前药酶促活化的有限时间疗效组分反演

题目

假想有机前药 P 在血浆模拟体外反应体系中依次不可逆一级转为活性 A 再转为无活性代谢物 M，速率常数 k1=0.01200min^-1、k2=0.005000min^-1。初始 P 浓度 0.02000M、A 及 M 均为零，体系恒体积；120.0min 后取样。求三种物质的浓度、已消耗 P 中转为仍有效 A 的比例、A 最大时刻以及该时刻浓度，证明 A(t) 的解析解，并注明该模型不能直接推断人体疗效或药代分布。

分步解答

1. P(t)=P0 exp(−k1 t)，得 120min 时 P=0.004738555174M。
2. 活性 A 满足 A′=k1P−k2A，积分因子解 A=P0 k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
3. 120min 时 A=0.01069316151M，失活代谢产物 M=P0−P−A=0.004568283315M。
4. 已消耗 P 对应的活性 A 比例 A/(P0−P)=0.7006650833。
5. A 瞬时最大满足 k1P=k2A，化简 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=125.0669625min。
6. 峰值浓度 A*=0.01070164493M；实际血浆蛋白结合、非均相代谢与体内清除均不在此题范围。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

P120 = 0.00473855517 mol/L；A120 = 0.0106931615 mol/L；M120 = 0.00456828332 mol/L；t_peak = 125.066962 min

模型前提：纯体外假想一级连续化学反应，不是医学建议或真实药物疗效预报。

UC-ADV5-O30 ·加热有机裂解反应的温度跳变与活化焓敏感性

题目

某假想单分子有机键裂解 A→P 服从 Arrhenius 动力学 k(T)=kref exp[−Ea/R(1/T−1/Tref)]，已知 Tref=310.0K 时 kref=0.001000s^-1、活化能 Ea=45.00kJ/mol。将初始 1.000mol 纯 A 迅速升至 300.0K 保持 300s，假设升温瞬间零持续时间，裂解为不可逆一级。求 300K 速率常数、300s 转化率、残留底物、由速率温度灵敏

度 dlnk/dT=Ea/(RT²) 得到每 K 相对变化率，以及如果把 T 误用摄氏度代入会破坏哪一步数学自洽性。

分步解答

1. 由参考温度 310K 的速率常数，Arrhenius 式直接给 k(300)=0.0005588003595s^-1。
2. 不可逆一级反应在恒温 300K 时 A(t)=A0 e^(−k t)，300s 残留 =0.8456581257mol。
3. 转化分数 X=1−e^(−kt)=0.1543418743，生成产物 mol 与转化分数相同。
4. 在温度 300K，dlnk/dT=Ea/(RT²)=0.06013617752 K^-1，体现速率对温度的局部灵敏度。
5. 若 1K 小温差，线性相对速率变化约 (dlnk/dT)ΔT，但不能用该导数跨大温差替代完整指数。
6. Arrhenius 推导依赖绝对热力学温度；直接用摄氏度会造成错误的 1/T、错误的无量纲指数与物理行为。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

k300 = 0.000558800359 s^-1；conversion = 0.154341874 fraction；remaining = 0.845658126 mol；sensitivity = 0.0601361775 K^-1

模型前提：纯一级热裂解，活化能恒定、瞬时温度跳变，不考虑热容、反应放热和压力反馈。

物理化学

UC-ADV5-P19 ·正则溶液的自旋分解边界与临界溶解温度

题目

二元液体的无量纲物质的量分数 x 在 (0,1)，混合 Gibbs 能 g_mix=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，相互作用参数 Ω=6000J/mol，温度 T=300.0K 且 Ω 视为常量。求二阶导数和两条自旋线组成、临界温度、x=0.5 时均相是否局部稳定；从数学上区分 spinodal 与 binodal，并证明自旋线何时不存在真实根。

分步解答

1. 计算一阶导数 g′=RTln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。
2. 二阶导数 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω，局部稳定要求 g″>0。
3. 自旋线令 x(1−x)=RT/(2Ω)，即 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。
4. 带入 300K 得 xlow=0.294723517、xhigh=0.705276483。
5. 临界判别式为零时 Tcrit=Ω/(2R)=360.817065K；高于 Tc 无内部自旋根。

6. x=0.5 时 g″=4RT−2Ω=-2022.64486J/mol<0，故局部不稳定；两相共存线需由两相化学势相等/公共切线决定，而不等于自旋线。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517 fraction；x_high = 0.705276483 fraction；Tc = 360.817065 K；g_second = -2022.64486 J/mol

模型前提：理想正则溶液模型、无波动临界修正，忽略体积效应与 Ω 温度变化。

UC-ADV5-P20 ·反应热容差的 van’t Hoff 积分修正与平衡转化反算

题目

某假想异构化 A⇌B 在 300K 的标准反应焓 ΔH°=−40.00kJ/mol、标准反应熵 ΔS°=−120.0J mol^-1K^-1，反应热容差 ΔCp=+80.00J mol^-1K^-1 在 300–350K 固定。理想溶液中起始纯 A 且体积恒定，求 300K、350K 的 K 及 350K 的平衡 B 摩尔分数。证明为什么不能用常焓 van’t Hoff 指数跨越 50K，并以 ΔG°(T) 反算。

分步解答

1. 温度相关反应焓 ΔH°(T)=ΔH300+ΔCp(T−300)。

2. 积分热容差得到反应熵 ΔS°(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/300)。

3. 标准反应 Gibbs 自由能 ΔG°(T)=ΔH°(T)−TΔS°(T)。

4. 热力学平衡常数 K(T)=exp[−ΔG°(T)/(RT)]，所以 K300=4.97105157。

5. 同样计算 K350=0.560679086，理想 A⇌B 平衡摩尔比 nB/nA=K350。

6. 起始纯 A 且无旁路反应，xB=K350/(1+K350)=0.359253283；若假定 ΔH 恒定，将丢失 ΔCp 在焓与熵中的双重修正。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

K300 = 4.97105157 dimensionless；K350 = 0.560679086 dimensionless；xB350 = 0.359253283 fraction

模型前提：理想异构化与标准态无量纲 K，热容差恒定，不考虑其他温度影响。

UC-ADV5-P21 ·Debye–Hückel 活度校正下二价电极电势的偏差定量

题目

298.15K 假想二价金属电极半反应 M2++2e−⇌M(s)，金属固相活度 1、E°=0.3000V，分析所得自由 M2+ 浓度 0.005000mol/L、离子强度 0.02000M。题设离子活度系数采用 log10γ=−0.509 z²√I/(1+√I)，z=2。求 γ、标准 1M 参照下活度比、正确电势、浓度理想近似电势及偏差；分析为什么同浓度下二价离子受活度校正更强。

分步解答

1. 先取 √I 并按题定扩展 Debye–Hückel 式计算 log10γ=-0.252259063。
2. 活度系数 γ=10^logγ=0.559423798，M2+ 活度比 a/c°=γc/1M=0.00279711899。
3. 半反应 Nernst 式 E=E°+(RT/2F)ln(a/c°)，实际电位 =0.22447454V。
4. 若错把浓度替代活度，Eideal=E°+(RT/2F)ln(c/c°)=0.231936281V。
5. 正确电势相对理想近似偏移 ΔE=(RT/2F)lnγ=-0.00746174105V。
6. 活度偏差含 z² 依赖（此题 z=2），价态绝对值越大相互作用校正通常越显著；实际浓度更高时需超出此近似的活度模型。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、1.388e-17、-3.469e-18。

答案摘要

gamma = 0.559423798 dimensionless；activity = 0.00279711899 relative 1M；E = 0.22447454 V；error = -0.00746174105 V

模型前提：只采用题定 Debye–Hückel 近似、固态金属活度为 1，忽略液接势、离子尺寸高阶项与过电位。

UC-ADV5-P22 ·逆流换热器 NTU—效能法的双流量热量核算

题目

稳态无相变逆流换热器的热流体热容流率 Ch=400W/K、入口 Th,in=360K，冷流体 Cc=250W/K、入口 Tc,in=290K，总传热能力 UA=180W/K 且不随温度改变。已知逆流效能 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 Cr、NTU、ε、实际热交换功率、两出口温度以及两端温差，检查能量守恒和物理温度梯度。

分步解答

1. Cmin=250W/K、Cmax=400W/K，所以 Cr=0.625。
2. NTU=UA/Cmin=180/250=0.72。
3. 将 NTU、Cr 代入效能关系求 ε=0.452526332。

4. 最大可能换热功率 Qmax=Cmin(Th,in−Tc,in)=17500W，实际 Q=εQmax=7919.21082W。
5. 热出口 Th,out=Th,in−Q/Ch=340.201973K;冷出口 Tc,out=Tc,in+Q/Cc=321.676843K。
6. 检查热侧放热 Ch(360−Tho) 与冷侧吸热 Cc(Tco−290) 都等于 Q；两端最小温差均应为正，不能越过热力学允许的温度梯度。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 -8.039e-16、-4.594e-16、0.000e+0。

答案摘要

NTU = 0.72 dimensionless；eps = 0.452526332 fraction；Q = 7919.21082 W；Thout = 340.201973 K；Tcout = 321.676843 K

模型前提：恒定热容流率和总 UA，理想逆流稳态，无热损失与潜热。

UC-ADV5-P23 ·双扩散层加线性表面反应的串联传质阻力

题目

两种串联扩散介质与界面反应等效传质膜组成复合系统，浓度势由左向右降低，左侧体积浓度 0.01000mol/m³、右侧 0.002000mol/m³。三段线性传递系数 k1=1.00×10^-4m/s、k2=2.00×10^-4m/s、ks=5.00×10^-5m/s。题设稳态时三段通量相等，界面反应在传质网络中以线性浓度势降表达。求共同通量、三段势降、膜中两节点浓度以及总阻力，检查各级浓度非负且总势降符合外界边界条件。

分步解答

1. 每段的线性通量式为 J=ki Δci，故 Ri=1/ki、Rtotal=ΣRi。
2. 总阻力 Rtotal=35000 s/m。
3. 稳态共同通量 J=(cL−cR)/Rtotal=2.28571429e-7mol/(m²s)。
4. 第一、第二扩散层的浓度势降分别为 0.00228571429 与 0.00114285714mol/m³。
5. 线性表面反应段的势降 =0.00457142857mol/m³，占总驱动力比例 =0.571428571。
6. 沿方向节点浓度 c1=cL−Δc1=0.00771428571、c2=cL−Δc1−Δc2=0.00657142857mol/m³；所有势降之和必须等于 0.008000mol/m³。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

J = 2.28571429e-07 mol/(m2 s)；Rtotal = 35000 s/m；drop1 = 0.00228571429 mol/m3；drop2 = 0.00114285714 mol/m3；dropSurface = 0.00457142857 mol/m3

模型前提：题设以一个独立线性阻力代表界面反应与传质，非一般真实化学反应机理。

UC-ADV5-P24 ·固体润湿角控制的异相形核势垒削减因子

题目

一假想均匀球形新相核与固体平板接触，经典异相形核近似中同质球核表面能 γ=0.06500J/m²，体积驱动力 Δg=1.000×10^5J/m³，异相润湿接触角 θ=70.00°，温度 300K。球核临界半径 r*=2γ/Δg、均相形核势垒 Ghom*=16πγ³/(3Δg²)，异相削减因子 f(θ)=(2+cosθ)(1−cosθ)²/4。求临界半径、均相与异相势垒、削减因子和异相/均相指数形核概率比，并说明 θ→0、180° 的极限。

分步解答

1. 球形经典形核自由能 ΔG(r)=4πγr²−(4π/3)Δg r³，极值给 r*=2γ/Δg=0.0000013m。
2. 无表面时均相势垒 Ghom*=16πγ³/(3Δg²)=4.60138604e-13J。
3. 润湿角 θ=70°，异相几何削减因子 fθ=0.253487082。
4. 异相势垒 Ghetero*=fθ Ghom=1.16639192e-13J。
5. 同一动力学前因子假设下相对指数概率比例 Jhetero/Jhom≈exp[(Ghom−Ghetero)/(kBT)]，自然对数为 82931870.5。
6. θ→0 时 fθ→0，几何上完全润湿势垒趋 0；θ→180° 时 fθ→1，异相趋于均相，仍须注意真实表面异质和动力学前指数。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

rstar = 1.3e-06 m；Ghom = 4.60138604e-13 J；f = 0.253487082 fraction；Ghet = 1.16639192e-13 J

模型前提：经典球冠形核几何模型，接触角固定，忽略接触线张力与动力学前因子差异。

UC-ADV5-P25 ·有限两池理想溶质混合的 Gibbs 能下降与最大可逆功

题目

两个不同浓度理想单一中性溶质水溶液在 298.15K、固定体积下分别为 V1=1.000L、c1=0.1000M，V2=2.000L、c2=0.02000M。假设溶剂与各池体积不变、溶质稀溶液的混合 Gibbs 能对浓度的相关部分为 G=RTΣ n_i(ln(c_i/c°)−1)，标准 c°=1M。求直接混合的最终浓度、总溶质 mol、Gibbs 能变化和理论可提取最大可逆非膨胀功，证明 ΔG≤0 并说明为什么仅用总溶质摩尔数无法算出混合功。

分步解答

1. 总溶质 mol 数 n=c1V1+c2V2=0.14，总容量 Vtotal=3.000L。
2. 混合后均匀浓度 cf=n/(V1+V2)=0.04666666667M。
3. 理想稀溶质的标准态贡献与 −RTn 项在前后相同总 n 下严格相消。
4. 因此 ΔG=RT{n ln(cf/c°)−n1 ln(c1/c°)−n2 ln(c2/c°)}=-104.9146445J。
5. 最大可逆非膨胀功 Wrev,max=−ΔG=104.9146445J，正值代表浓差资源可利用。
6. 由 xlnx 的凸性或 Gibbs 化学势均衡可证明 ΔG≤0；即使总 mol 相同，不同初始浓度与分池体积会给出不同混合功。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 4.956e-17、0.000e+0、1.137e-13。

答案摘要

cf = 0.0466666667 mol/L；n = 0.14 mol；deltaG = -104.914644 J；maxWork = 104.914644 J

模型前提：理想稀溶液且体积相加，不计算实际溶剂化与膜不可逆耗散，理想标准态及温度固定。

UC-ADV5-P26 ·球形多孔催化颗粒一级反应的效能因子与表面浓度

题目

等温球形多孔催化剂颗粒半径 Rp=2.000mm、有效扩散系数 De=1.00×10^-9m²/s，颗粒内反应物按一级不可逆反应 −r=k c、k=0.004000s^-1，表面反应物浓度 cs=0.01000mol/m³ 由外部充分搅拌维持。球对称稳态满足 De(1/r²)d/dr[r²dc/dr]−kc=0，中心通量 0。求 Thiele 模数、催化效能因子 η=3(φ cothφ−1)/φ²、颗粒中心/表面浓度比及每颗粒实际反应量与无内扩散限制反应量之比；证明 η<1 并给出 φ→0 极限。

分步解答

1. 对球对称反应扩散方程，令 λ=√(k/De)，无量纲 Thiele 模数 φ=Rpλ=4。
2. 保持中心有限的解析解为 c(r)/cs=[Rp sinh(λr)]/[r sinhφ]，r→0 需取极限。
3. 中心/表面浓度比 c(0)/cs=φ/sinhφ=0.1465742813。
4. 将球内 k c(r) 对体积积分并与无扩散限制 kcs 的体积总速率相比，得 η=3(φ cothφ−1)/φ²。
5. 对参数计算 η=0.5630033628，由于内部浓度均小于或等于 cs，0<η<1。
6. φ→0 时 cothφ=1/φ+φ/3+O(φ³)，因此 η→1；φ 大时 η≈3/φ，解释强扩散限制下体积利用效率下降。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4 dimensionless；center_ratio = 0.146574281 fraction；eta = 0.563003363 fraction；boundary_factor = 3.0026846 dimensionless

模型前提：球形均匀多孔颗粒、有效 D 恒定、一级不可逆等温反应，外部膜阻力已忽略。

UC-ADV5-P27 ·全混流 CSTR 的一阶反应与瞬态响应时间常数

题目

一台恒温完全混合连续搅拌釜 CSTR 中进行假想单一液相一级反应 A→B，进料浓度 CA,in=0.1000M，停留时间 τ=2.000min，一级动力学常数 k=0.4000min^-1，体积与流量恒定。起始釜内没有 A，t=0 起接通恒定进料。推导瞬态 A 浓度微分方程并求任意时刻 C_A(t)，计算最终稳态浓度、稳态转化率、达到稳态浓度 90% 的时间与当时产物生成速率，证明混合釜稳态与同停留时间 PFR 转化率不同。

分步解答

1. 完全混合釜物料守恒 V dC/dt=F(Cin−C)−Vk C，化为 dC/dt=Cin/τ−(1/τ+k)C。
2. 定义衰减特征率 λ=1/τ+k=0.9 min^-1，积分因子解 C(t)=Css[1−e^(−λt)]。
3. 稳态浓度 Css=Cin/(1+kτ)=0.05555555556M。
4. 稳态转化率 X=kτ/(1+kτ)=0.4444444444; PFR 一级模型为 1−e^(−kτ), 不会与 CSTR 相同。
5. 达到 90% 稳态浓度需要 t90=ln10/λ=2.558427881min。
6. 此时 C_A=0.9Css，产物体积生成速率 rB=kC_A=0.02M/min；A 的瞬态积累须按完整 CSTR 守恒而非直接套用批反应。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

CAss = 0.0555555556 mol/L；conversion = 0.444444444 fraction；lambda = 0.9 min^-1；t90 = 2.55842788 min

模型前提：完全混合单一液相、恒流量恒体积无旁路与死区，一级不可逆。

UC-ADV5-P28 ·Onsager 互易耦合热质传递的熵产生正定性检验

题目

在线性不可逆热力学近似下,两类标量热力学通量 J1、J2 和共轭广义热力学力 X1、X2 满足 Onsager 互易关系 [J1,J2]^T=L[X1,X2]^T,L=[[3.000,0.8000],[0.8000,2.000]](按给定归一化单位), 两个外驱动力 X1=0.2000、X2=−0.1000。求两通量、总无量纲熵产生率 σ=J1X1+J2X2、交叉项对熵产生的贡献；证明 L 为正定矩阵并解释两通量为何可能在某条件下逆自身直接力方向。

分步解答

1. Onsager 矩阵按题设 L12=L21=0.8000，满足互易关系。
2. 通量 J1=3X1+0.8X2=0.52，J2=0.8X1+2X2=-0.04。
3. 总熵产生 σ=X^T L X=J1X1+J2X2=0.108，应非负。
4. 对角贡献 L11X1²+L22X2²=0.14，交叉贡献 2L12X1X2=-0.032。
5. 矩阵正定充分必要条件 L11>0 且 det L=L11L22−L12²=5.36>0，因此对任何非零 X 都有 σ>0。
6. 虽然总熵产生必为正，单一通量可由交叉项主导而与该通量自己的驱动力方向相反，并通过耦合另一通量而不违反第二定律。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、5.204e-18。

答案摘要

J1 = 0.52 arb；J2 = -0.04 arb；sigma = 0.108 arb；det = 5.36 dimensionless

模型前提：线性近均衡、两个力通量定义确保 σ=ΣJiXi，L 对称正定且各单位已标准化。

UC-ADV5-P29 ·Langmuir–Hinshelwood 双底物竞争覆盖的反应速率极值

题目

假想多相表面催化反应 A(ads)+B(ads)→P 遵循准平衡 Langmuir 竞争占位，两个底物分别的吸附常数 KA=100L/mol、KB=50.00L/mol，溶液自由浓度 [A]=0.02000M、[B]=0.03000M，表面占位分数 θA=KA[A]/(1+KA[A]+KB[B])，θB 同理，表面反应速率 r=kθAθB，k=0.01000mol/(g s)。求两种覆盖率、空位分数、反应速率；当 B 固定时严格求使速率最大的 A 浓度及最大速率，论证过量 A 如何反而抑制反应。

分步解答

1. 设 α=KA[A]=2、β=KB[B]=1.5，竞争占位分母 D=1+α+β=4.5。
2. 两种占位率 θA=α/D=0.4444444444、θB=β/D=0.3333333333，空位率 θ*=1/D=0.2222222222。

3. 速率 r=kθAθB=0.001481481481 mol/(g s)。

4. 固定 B 使 β 恒定，速率正比于 αβ/(1+β+α)²。

5. 对 α 求导为正比于 (1+β−α)/(1+β+α)³，唯一极大值 αopt=1+β=2.5。

6. 因此 [A]opt=(1+KB[B])/KA=0.025M，最大速率 rmax=kβ/[4(1+β)]=0.0015；A 过多会占满位点并挤走 B。

7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 -1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

thetaA = 0.444444444 fraction；thetaB = 0.333333333 fraction；rate = 0.00148148148 mol/(g s)；Aopt = 0.025 mol/L

模型前提：表面竞争 Langmuir 单层占位，表面反应为双位点碰撞且不改变准平衡吸附，不考虑位点邻接相关。

UC-ADV5-P30 ·化学电池有限可逆反应的反应商、自由能与电动势

题目

298.15K 假想两电子电池总反应 R⇌P，标准态下平衡常数 K=100.0，当前理想活动度反应商 Q=0.1500，n=2，标准态理想反应 Gibbs 能 ΔG°=−RTlnK。某小段反应正向推进 0.01000mol 时，把电位在这一小段视为瞬时初值近似，求当前 ΔG 反应摩尔自由能、电动势 E、按当前电势估算的小段电功及标准电势，并明确为何较大有限转化必须积分 E(ξ)dQ 而不能一直用初值。

分步解答

1. 反应标准 Gibbs 能 ΔG°=−RT ln K=-11416.019J/mol。

2. 在当前反应商 Q=0.15 时 ΔG=ΔG°+RTlnQ=RTln(Q/K)=-16118.89793J/mol。

3. 对应瞬时可逆电动势 E=−ΔG/(nF)=0.08353030234V。

4. 标准电动势 E°=RTlnK/(nF)=0.05915934969V，二者相差 (−RT/nF)lnQ。

5. 小段 0.01000mol 反应转移电量 dQ≈nF×0.01000=1929.706642C，初值电势估算的可逆电功 ≈E dQ=161.1889793J。

6. 当反应商随转化显著改变，E 不是常数，应对电势随进度积分 ∫E(ξ)nF dξ，不能以当前初值乘整个容量。

7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

deltaG = -16118.8979 J/mol；E = 0.0835303023 V；Estandard = 0.0591593497 V；approx_work = 161.188979 J

模型前提：电池为题定理想化两电子体系，当前电势用于小段线性近似而非完整放电能量；活动度反应商无量纲。

第 6 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV6-I33 ·晶体场自旋交叉的熵焓补偿与磁性反演

题目

假想八面体络合物的高自旋 HS 相对低自旋 LS 具有 ΔH=+12.00kJ/mol、ΔS=+35.00J/(mol K)（含简并贡献），不考虑合作相变。求 290K 与 330K 高自旋比例、平均响应（LS=0，HS=4 单位）及两态等分温度，解释温度方向。

分步解答

1. 自由能差 ΔG=ΔH−TΔS，故 K=HS/LS=exp(−ΔG/RT)。
2. 高态分数 f=K/(1+K)，且熵已含简并度，不应再乘态简并因子。
3. 两温度下 K 分别是 0.464285934、0.848735438。
4. 由此 f290=0.317073273，f330=0.459089722，平均响应为 4f。
5. 平分条件 ΔG=0 给 T1/2=ΔH/ΔS=342.857143K，ΔH>0 意味着升温提高 HS 比例。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：2.22e-16、2.22e-16、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.317073273；答案 2 = 0.459089722；答案 3 = 342.857143；答案 4 = 1.26829309；答案 5 = 1.83635889

模型前提：独立双态，给定熵差包含所有微态数，忽略磁交换。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I34 ·Fe(III) 水解平衡对氧化还原电位的条件修正

题目

298.15K Fe(III)/Fe(II) 一电子可逆氧化还原对 E°=0.7700V；总 Fe(III)=8.00×10^-4M, Fe(II)=4.00×10^-3M, 只有 Fe(III) 发生一级水解, Kh=[FeOH2+][H+]/[Fe3+]=0.001000M, pH=4.000。求游离 Fe3+、水解形态、电势和使用总 Fe(III) 导致的误差。

分步解答

1. 水解形态/游离 Fe3+ 比例 Kh/h=10，因此氧化态游离分数 h/(h+Kh)。
2. 游离 Fe3+=0.0000727272727M，FeOH2+=0.000727272727M。
3. Fe2+ 不水解，Nernst 只允许用游离氧化态及还原态活度比。

4. Ereal=E°+(RT/F)ln([Fe3+]free/[Fe2+])=0.667041275V。

5. 误用氧化态总量的 Ewrong=0.728649389V；其误差为 0.061608114V。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、4.16e-17；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 7.27272727e-05；答案 2 = 0.000727272727；答案 3 = 0.667041275；答案 4 = 0.061608114

模型前提：反应完全理想，Fe(II) 不水解且外部缓冲钳定 pH。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I35 ·异价掺杂固定氧位的氧化态补偿与磁矩账本

题目

理想氧化物 M_(1−x)D_xO_1.5，其中 M3+/M4+、D2+，x=0.1500，氧恒为 O2− 且氧位固定。M3+、M4+、D2+ 的饱和共线磁矩假设分别为 4、3、3μB。求三价态位点比例、M 中被升价比例、平均阳离子正电与化学式净饱和磁矩，说明氧空位补偿替代方案。

分步解答

1. 氧总负电荷为 −3，若 M 全为 III，则掺入 x 个 DII 使阳离子正电少 x。

2. 必须让 x 个 MIII 升价至 MIV；三类总位点分数依次为 1−2x、x、x。

3. MIV 在全部 M 位点中的占比 x/(1−x)=0.176470588。

4. 总正价 3(1−2x)+4x+2x=3，等于负电荷绝对值。

5. 仅在完全共线饱和假设下磁矩 μ=4(1−2x)+3x+3x=3.7μB，真实磁结构不由电中性决定。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-4.44e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.176470588；答案 3 = 3.7

模型前提：价态限定 III/IV/II，全部位点满占且磁矩平行，忽略氧缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I36 ·氢氧化物沉淀与逐级羟基络合的高 pH 溶解度极限

题目

假想 M(OH)2(s) Ksp=10^-16；水相仅含 M2+、MOH+、M(OH)2(aq)，累积羟基形成常数 β1=10^4L/mol、β2=10^8L²/mol。25℃，Kw=10^-14，外部缓冲固定 pH。求 pH10、11、13 的总溶解度和各形式贡献，判断该物种集合是否足以产生真正 U 形两性溶解度曲线。

分步解答

1. 游离 M2+ 浓度 m=Ksp/[OH−]²。
2. MOH+ 与 M(OH)2(aq) 分别为 β1[OH]m 与 β2[OH]²m。
3. 总溶解度 S=Ksp{[OH]^-2+β1[OH]^-1+β2}。
4. 计算 S(pH10)=3e-8M、S(pH11)=1.11e-8M。
5. S(pH13)=1.001001e-8M；各项非增，没有高 pH 重新上升的 U 形，需加入更高配位阴离子才可能得到回升。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 3e-08；答案 2 = 1.11e-08；答案 3 = 1.001001e-08

模型前提：仅限三种水相物种，活动度和沉淀核化均视为理想。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I37 ·不等量反离子的中性离子对与自由离子强度

题目

理想电解质中总 A+=0.004000M、B−=0.002000M，反离子由支持盐供给，只生成中性 AB 离子对，K=[AB]/([A+][B−])=200L/mol。求成对浓度、两游离离子、对自由带电离子的离子强度贡献及未配对近似的相对高估，证明正根唯一。

分步解答

1. 设 AB=x，物料守恒 [A+]=a−x、[B−]=b−x。
2. 平衡式 x=K(a−x)(b−x)，物理域 0<x<min(a,b)。
3. 函数 x/[(a−x)(b−x)] 在该区间严格单调递增，故正根唯一。
4. 二分得 x=0.000783009434M, Afree=0.00321699057M, Bfree=0.00121699057M。
5. 这两离子的离子强度贡献 I=(a+b−2x)/2=0.00221699057M；若忽略配对则高估量为 x。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.000783009434；答案 2 = 0.00321699057；答案 3 = 0.00121699057；答案 4 = 0.00221699057

模型前提：只报告这两种离子的部分离子强度，支持盐实际贡献应另计。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I38 ·逐级双配体络合中的竞争占位与平均配位数

题目

假想 M3+ 逐级与单负 L− 形成 ML2+、ML2+，K1=120L/mol、K2=15L/mol，金属总浓度 0.02000M、配体总量 0.03000M。求全部游离与络合物浓度及平均配位数，解释每个 ML2 消耗两单位 L，并证明有限配体的平衡根唯一。

分步解答

1. 设 l=[L−]，金属配分母 D=1+K1l+K1K2l²。
2. 金属自由 m=C/D，一级 ML=K1lm、二级 ML2=K1K2l²m。
3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2，左端对 l 严格递增，且在 0 和 CL 两端夹出唯一根。
4. 解得 l=0.0141707945M、Mfree=0.00653177272M、ML=0.0111072491M、ML2=0.00236097818M。
5. 平均每个 M 结合配体数 =(ML+2ML2)/C=0.791460273；忽略乘 2 必破坏物料守恒。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、-2.31e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0141707945；答案 2 = 0.00653177272；答案 3 = 0.0111072491；答案 4 = 0.00236097818；答案 5 = 0.791460273

模型前提：只有单金属 1:1 和 1:2 络离子，活度近似浓度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I39 ·异核混合价络合物定位构型的简并配分函数

题目

某假想二核混合价配合物的电子定位构型 A 比 B 的能量高 6.000kJ/mol，但态简并度 gA/gB=3。在 300.0K，A、B 的已校准光谱响应为 0.400 与 1.800。求平衡 A/B 比、两态分数、热平均谱学响应及高温极限；说明电子跃迁快慢需要另一时间尺度才能推断真正离域。

分步解答

1. 设 B 为零能态，配分函数 $Z=1+3\exp(-\Delta E/RT)$。
2. A/B 平衡数比 $q=0.270675441$，A 分数 $p=q/(1+q)=0.213016977$。
3. B 分数 $1-p=0.786983023$。
4. 平均响应 $S=0.4p+1.8(1-p)=1.50177623$。
5. 升温至 ∞ 后两态分数按简并度分配为 A=3/4、B=1/4；这种静态构型热统计不等于混合价电子光谱时间平均。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.270675441；答案 2 = 0.213016977；答案 3 = 0.786983023；答案 4 = 1.50177623

模型前提：两态无相互作用，简并度已明确，光谱响应可线性加权。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I40 ·$MNO_{4-\delta}$ 氧释放与双金属价态、氧气计量

题目

假想电中性晶体 MNO_4，初始 M^{3+}、N^{5+}、O^{2-}，还原后形成 $MNO_{(4-\delta)}$，$\delta=0.1200$；M 固定 +3，N 只能在 +5/+4 变化。取 0.2500mol 样品，求 N^{4+} 比例、N 平均价、释放氧气 mol、再氧化所需电子 mol 及法拉第电量，检查全晶格电荷。

分步解答

1. 初态 $3+5-8=0$，故所给化学式电中性。
2. 失去 δ 个 O^{2-} 使晶格所需正价减少 2δ，全部由 N^{5+} 还原为 N^{4+} 承担。
3. N^{4+} 分数 $=2\delta=0.24$，N 平均价 $=5-2\delta=4.76$。
4. 氧气析出 $n(O_2)=n_{样}\times\delta/2=0.015$mol。

5. 重新补氧转移电子 ne=2n 样 δ=0.06mol，电量 =5789.11993C；代回 3+(5−2δ)−2(4−δ)=0。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.24；答案 2 = 4.76；答案 3 = 0.015；答案 4 = 5789.11993

模型前提：仅 N 的价态补偿，氧位没有其他缺陷，氧气理想计量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I41 ·双电子 Butler–Volmer 与电阻压降的自洽溶出电流

题目

298.15K 金属 M→M2+ +2e 的假想对称双电子电极，交换电流密度 j0=0.002000A/cm²，外加过电位 0.08000V，串联面积电阻 RΩ=12.0Ωcm²。题设 j=2j0sinh[Fηkin/(RT)]，ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流、真实动力学过电位、20min 每 1cm² 溶出金属 mol 和忽略电阻所预测电流，证明正根唯一。

分步解答

1. 代入欧姆降得单变量函数 f(j)=2j0sinh{F(ηapp−jRΩ)/(RT)}−j。

2. 在 0≤j≤ηapp/RΩ，f 连续且严格递减，两端一正一负，因此唯一根。

3. 求得 j=0.0045710059A/cm²，动力学过电位 ηkin=0.0251479293V。

4. 1cm² 面积、1200s 内电子 mol 为 jAt/F=0.0000568501652。

5. M2+ 每 mol 金属对应 2 电子，金属溶出 mol=0.0000284250826；若忽略电阻得到 jideal=0.0449212234A/cm²，明显高估。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-3.80e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0045710059；答案 2 = 0.0251479293；答案 3 = 2.84250826e-05；答案 4 = 0.0449212234

模型前提： BV 严格按题设，实际腐蚀/钝化和传质限制未纳入模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I42 ·固体电解质异号载流子的迁移数与净电流

题目

假想晶体电解质中 A+ 数密度 2.00×10^26m^-3、迁移率 2.00×10^-8m²/(Vs)，B− 数密度 0.500×10^26m^-3、迁移率 5.00×10^-8m²/(Vs)，均为一价，E=1000V/m。计算总电导率、A 电迁移数、总电流密度与两离子漂移速度方向，并解释负离子的电流为何仍沿电场。

分步解答

1. 各离子电导率 σi=ni|zi|e μi，均为正数。
2. σA=0.640870654S/m，σB=0.400544158S/m，σtotal=1.04141481S/m。
3. A 迁移数 tA=σA/(σA+σB)=0.615384615。
4. 总电流密度 j=σE=1041.41481A/m²。
5. A+ 沿正电场漂移，B− 逆电场漂移，电流 qv 的电荷和速度符号同时翻转，因此两个物种的电流贡献同向。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 1.04141481；答案 2 = 0.615384615；答案 3 = 1041.41481

模型前提：低场独立离子线性迁移，不考虑浓度梯度及相关跳跃。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I43 ·两种价态金属竞争配位中的低亲和物种排斥

题目

一份样品中 M3+ 总浓度 0.01600M、N2+ 总浓度 0.006000M，加入单负 L 总浓度 0.01800M，在缓冲条件下只存在 ML2+、NL+，条件形成常数 KML=1500 L/mol、KNL=375 L/mol。求自由配体、两种游离金属、两络合物分数及 M 对配体的竞争优势，并证明有限配体方程在物理区间只有一个根。

分步解答

1. 设游离 L=l，则 m=a/(1+KML l)，n=b/(1+KNL l)。
2. 完整配体守恒 l+a KML l/(1+KML l)+b KNL l/(1+KNL l)=Ltot。
3. 左端严格递增，l=0 小于 Ltot、l=Ltot 大于 Ltot，因此正根唯一。
4. 根 l=0.00248695964M，Mfree=0.0033823496M，Nfree=0.00310461004M。

5. 络合物 ML=0.0126176504M、NL=0.00289538996M；相对游离金属的络合倾向比为 KML/KNL=4，不能仅按总浓度判断优先配位。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、2.22e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.00248695964；答案 2 = 0.0033823496；答案 3 = 0.00310461004；答案 4 = 0.0126176504；答案 5 = 0.00289538996

模型前提：无其他络合/水解，缓冲固定形成常数，金属配体均 1:1。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I44 ·电解质浓度改变的电动势与液接电势不可辨识性

题目

假想可逆浓差电池 Ag|Ag+(c1)||Ag+(c2)|Ag，298.15K，c1=1.00×10^-3M、c2=2.00×10^-2M，活度系数均近似 1；测得开路电势 Eobs=0.09000V，但液接电势未知。求由 Nernst 公式应得的理想电动势、推算液接电势大小、反向调换两半电池时理想电势符号，并解释若液接电势依赖电解液界面则为什么不能从一次测量同时推断真实活度系数与液接势。

分步解答

1. 可逆一电子 Ag+/Ag 电极电位 E=E°+(RT/F)ln[Ag+]。

2. 两半电池浓度不同，理想开路电势 En=RT/F ln(c2/c1)。

3. En=0.0769680885V。

4. 由测得 Eobs=0.09000V 推算液接项 Ej=Eobs−En=0.0130319115V。

5. 交换两电池顺序，Nernst 理想贡献变为 −En；若没有额外桥液信息，液接势与活度修正可能相互混淆，单个测量不能唯一辨识。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0769680885；答案 2 = 0.0130319115；答案 3 = -0.0769680885

模型前提：电池理想活度系数近似仅用于构造理论基准；液接项依赖界面，不保证简单反号。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I45 ·络合掩蔽剂存在时的双通道电化学沉淀定量

题目

假想金属 M2+ 分析总浓度 0.01200M，单负配体 L− 总浓度 0.008000M，只允许 ML+ 形成，条件常数 K=600L/mol。平衡前加入可沉淀阴离子 X− 总浓度 0.002000M，但题设这一步先仅考察没有固体析出的临界状态。MX2(s) 的 Ksp=10^-9，其他离子缓冲电荷。求配位平衡后的游离金属、ML、游离 L；计算此时若 X 全部游离时的离子积、与 Ksp 的过饱和倍数，并解释一旦沉淀后必须怎样修改两元素守恒。

分步解答

1. 令游离配体为 l，金属物料守恒得到 m=CM/(1+Kl)。

2. 配体守恒 CL=l+CMKl/(1+Kl)，函数严格单调递增，故在 (0,CL) 有唯一根。

3. 得到 l=0.001788474875M、游离 M=0.005788474875M、ML=0.006211525125M。

4. 给定假设临界前所有 X 自由时，离子积 Q=[M2+][X−]^2。

5. 所以 Q=2.31538995e-8，与 Ksp 的比值为 23.1538995。

6. 若超过 1，真实平衡会析出 MX2 并消耗每 mol 固体 1mol M 及 2mol X；必须同时加入溶液金属、X 的守恒方程求新根。

7. 逆算配位方程 ML/(m l)=600 L/mol，恢复给定形成常数 600。

答案摘要

答案 1 = 0.00178847487；答案 2 = 0.00578847487；答案 3 = 0.00621152513；答案 4 = 2.31538995e-08；答案 5 = 23.1538995

模型前提：临界判别在假想尚未沉淀状态，随后的真实平衡需另行联立固相析出；支持盐电中性。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV6-A33 ·非线性标准加入与灵敏度随浓度降低的逆标定

题目

某饱和型传感仪响应 S=Kc/(1+Kc)，K=800L/mol；原样与等终体积加标 0.000500M 后的读数分别为 0.545454545、0.615384615。求原浓度、加标后浓度、局部斜率与忽视饱和的低浓度反演偏差，说明第二次读数如何检验 K 的稳定性。

分步解答

1. 由 S=Kc/(1+Kc) 整理 c=S/[K(1−S)]。

2. 原样 c=0.0015M，加标后 c′=0.002M。

3. 原样 S=0.545454545，预报加标后 S′=0.615384615，两者一致。

4. dS/dc=K/(1+Kc)^2=165.289256。

5. 线性近似 c_lin=S/K 小于真实 c，因为忽略分母 1+Kc；第二点不匹配意味着基质或 K 不稳定。

6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、4.34e-19，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.002；答案 3 = 165.289256；答案 4 = 0.000681818182

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A34 ·同位素稀释中的物料与未知回收率双信号反演

题目

未知元素天然同位素 B 分数 0.2500，向原样加入 0.001000mol 同位素 B 分数 0.9000 的内标。混合后共回收率 r 未知，观测 B 比例 0.4125，另有仪器总信号 S=1500 计数、绝对灵敏度 10^6 计数/mol。求原样元素 mol、共同回收率和总混合量，并证明比例测量自动消去共同 r。

分步解答

1. 写混合原子分数 f=(xn+y s)/(n+s)，共同回收 r 在分子与分母消去。

2. 反演 n=s(y−f)/(f−x)=0.003mol。

3. 混合总量 n+s=0.004mol。

4. 总计数满足 1500=10^6 r(n+s)，所以 r=0.375。

5. 重代同位素守恒、总量信号和非负 r≤1 三项约束；如同位素存在分馏则方法不成立。

6. 原始观测与物料方程残差：1.45e-16、5.55e-17、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.375；答案 3 = 0.004

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A35 ·跨 pH 显色的两弱酸光谱矩阵逆问题

题目

两单酸 HA、HB 的 Ka 为 10^-5 和 10^-7，仅阴离子显色。pH6、pH8 分别测 λ1、λ2，阴离子消光矩阵对应 (10000,2000) 及 (3000,8000) L/(mol cm)，光程 1cm；观测吸光度分别 0.187272727、0.278121878。求两酸总浓度、两池阴离子分数及谱学矩阵是否可逆，排除完全解离假设。

分步解答

1. 两酸阴离子分数 α=Ka/(Ka+10^-pH)。
2. 组建矩阵 M 两行分别为消光系数乘以各酸在所测 pH 的 α。
3. 行列式 D=m11m22−m12m21 不为 0，故两浓度唯一。
4. 逆矩阵反演得 HA=0.00002M、HB=0.00003M。
5. pH6 的 HB 阴离子比例 0.0909090909，远小于 1，因此全解离近似不适用。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 0.0909090909

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A36 ·两电位窗非正交库仑响应的电子数解混

题目

20mL 样品中两种待测 X、Y 的物质的量未知。两种电极电位窗的标定电子响应分别 Q1/F=2nX+nY，Q2/F=nX+3nY，实测电量 106.133865C 和 125.430932C。计算两组分 mol、浓度、线性矩阵行列式及每个窗的交叉响应，不得将信号视为独立单组分测量。

分步解答

1. 设未知量 x、y，系数矩阵 [[2,1],[1,3]]，行列式 D=5。
2. 消元得 x=(3Q1−Q2)/(5F)，y=(2Q2−Q1)/(5F)。
3. nX=0.0004mol、nY=0.0003mol。
4. 原样体积 0.020L，对应浓度 0.02M 与 0.015M。
5. 按得到的 nX、nY 计算各窗的电子贡献并恢复两测量电量；若两通道向量成比例则无法区分。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0003；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.015

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A37 ·弱酸部分中和后的精确电中性 pH 反演

题目

样品含一元弱酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=10^-6，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001800M，Kw=10^-14，恒温恒容。由水自解离、酸平衡和电中性求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，并证明不使用 Henderson 近似也存在唯一正根。

分步解答

1. 取 h=[H+]，酸平衡得 [A−]=C Ka/(Ka+h)，[HA]=C−[A−]。
2. 水自解离 [OH−]=Kw/h。
3. 电荷方程 f(h)=h+Na−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0，其导数严格大于 0。
4. 唯一正根 h=0.00000122072627M，因此 pH=5.91338171。
5. A−=0.00180121253M、HA=0.00219878747M，OH−=8.19184465e-9M，全部满足电荷和元素守恒。
6. 原始观测与物料方程残差：9.06e-17、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 5.91338171；答案 2 = 0.00180121253；答案 3 = 0.00219878747；答案 4 = 8.19184465e-09

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A38 ·非延长式计数死时间与同位素比例纠偏

题目

质谱双同位素峰采用非延长死时间模型 m=n/(1+nτ)，τ=30.0μs，观测峰 m1=6000s^-1、m2=3600s^-1 且背景已校正。求两个真实计数率、真实同位素 1 丰度、未经修正的丰度偏差并证明 mτ<1 是正解的必要条件。

分步解答

1. 从非延长模型逆变换 n=m/(1−mτ)。

2. 两峰 mτ 均小于 1，所得正率唯一。

3. n1=7317.07317s^-1、n2=4035.87444s^-1。

4. 真实丰度 p1=n1/(n1+n2)=0.644508671，未修正值 0.625。

5. 较强峰死时间损失相对更大，原始计数会低估其丰度，反代 n 恢复两个 m。

6. 原始观测与物料方程残差：-1.52e-16、1.26e-16、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 7317.07317；答案 2 = 4035.87444；答案 3 = 0.644508671

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A39 ·单一抗体有限位点荧光捕获的双物料守恒

题目

分析物 P 与抗体位点 B 按 1:1 结合，K=400L/mol，P 总量 0.003000M、B 总位点 0.004000M，仅游离 P 发光，S=0.200+300[P]。求结合物、游离 P 及位点、荧光信号和捕获率，说明把总位点当游离位点为何高估捕获。

分步解答

1. 设复合物 x，得自由 P=P0−x、自由 B=B0−x。

2. 质量作用 x=K(P0−x)(B0−x) 在物理区间有唯一正根。

3. 求得 x=0.0015M，自由 P=0.0015M、自由 B=0.0025M。

4. 荧光 S=0.65，捕获率 x/P0=0.5。

5. 总位点部分被占，不能在平衡项中一直用 B0；检查 P 与 B 两项守恒。

6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.0025；答案 4 = 0.65

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A40 ·顶空气相萃取与有限体积目标分析物守恒

题目

封闭顶空瓶中水相 20.00mL、气相 30.00mL，初始挥发性分析物仅在水相，c0=0.002000M。恒温气/水浓度分配比 P=cg/cw=5.000，体积固定，探测无损失，平衡后收集顶空气作为分析信号。求两相浓度、转移到气相的物质的量与回收分数，并解释为什么将初始水相浓度直接乘 P 会违反有限物料守恒。

分步解答

1. 初始分析物总量 n0=c0Vw=0.00004mol。
2. 分配平衡 cg=Pcw，封闭总量 n0=cwVw+cgVg。
3. 求得 cw=n0/(Vw+PVg)=0.000235294118M。
4. 气相 cg=Pcw=0.00117647059M，气相回收率 =cgVg/n0=0.882352941。
5. 若错设气相 cg=Pc0，就忽略了从水相移出的分析物造成的水相浓度下降。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000235294118；答案 2 = 0.00117647059；答案 3 = 0.882352941

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A41 ·连续流分析池一阶降解与检测延迟的逆校正

题目

完全混合的流动注射池进样 Cin=0.002000M、停留时间 τ=2.000min，同时物种在池内按一级速率 k=0.3000min^-1 降解，初始池内浓度 0，检测器输出 S=3000c。求稳态响应、5min 响应、达到 90% 稳态时间及为什么单一稳态读数只能辨识 kτ 而不能独立识别 k 和 τ。

分步解答

1. 动态物料守恒 dc/dt=Cin/τ−(1/τ+k)c。
2. 定义 λ=1/τ+k，线性微分方程解 c(t)=css(1−e^−λt)。
3. css=Cin/(1+kτ)=0.00125M，稳态 S=3.75。
4. 5min 信号 S5=3.68131635，到 90% 稳态时间 ln10/λ=2.87823137min。
5. 稳态方程只约束 kτ 的乘积；需额外瞬态或流量资料才能分离。

6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00125；答案 2 = 3.68131635；答案 3 = 2.87823137

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A42 ·双光谱通道的共用基线与分析浓度双未知反演

题目

两波长校准式 S1=100c+b、S2=30c+2b，未知样品测得 S1=1.500、S2=0.500，c 为 mol/L、b 为基线漂移信号。另将样品浓度稀释一半，假设同次测量 b 不变。求原液 c、b、两波长稀释后的预测信号并证明仅 S1 不可同时反演 c 与 b。

分步解答

1. 响应矩阵 [[100,1],[30,2]] 行列式 D=170≠0。
2. 消去基线得 c=(2S1−S2)/170。
3. 计算 c=0.0147058824M、b=S1−100c=0.0294117647。
4. 稀释后 S1′=50c+b=0.764705882，S2′=15c+2b=0.279411765。
5. 仅一波长一条方程无法识别两个未知量；若两次测量 b 不同也不能沿用原参数。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0147058824；答案 2 = 0.0294117647；答案 3 = 0.764705882；答案 4 = 0.279411765

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A43 ·吸光内滤效应和饱和响应的双重非线性逆校准

题目

荧光传感器满足 S=b+10^(−A/2)·Kc/(1+Kc)，其中背景 b=0.02000、测得吸光 A=0.5000、K=40L/mol，荧光 S=0.1000。求真实 c、若忽略内滤所推得 cwrong、真实位点占有率及校准对 A 的敏感性；论证未知 A 时单通道信号不足以识别两个未知量。

分步解答

1. 先扣空白并除以内滤因子 F=10^(−A/2)。
2. 真实占有率 θ=(S−b)/F=0.142262353，要求 θ∈(0,1)。
3. 反演 c=θ/[K(1−θ)]=0.00414644132M。
4. 误忽略内滤时 θwrong=S−b=0.08，得到 cwrong=0.00217391304M。
5. 如果 A 未知，则测量只限制 Fθ 的乘积，A 与浓度 c 没有唯一解；应增加吸光通道。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：2.776e-16、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00414644132；答案 2 = 0.00217391304；答案 3 = 0.142262353

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A44 ·弱碱质子化与双相萃取的回收率反演

题目

假想碱 B 及 BH+ 的 pKa(BH+)=8.000，水相 pH9.000，只有中性 B 能进入有机相，分配常数 P=4.000。起始水样 50.00mL、总分析浓度 0.003000M，加入新鲜有机相 100.00mL 并达平衡。求中性比例、两相终浓度与总萃取回收率；指出把弱碱当强酸会怎样改变 pH 趋势。

分步解答

1. 中性弱碱分数 αB=1/(1+10^(pKa−pH))。
2. pH9 时 αB=0.909090909，有效分配比 D=PαB=3.63636364。
3. 两相物料守恒 c0Vw=cwVw+coVo 且 co=Dcw。
4. 得 cw=0.000362637363M、co=0.00131868132M，回收率 =0.879120879。
5. pH 升高使弱碱去质子化而中性分数提高，因此萃取增强；这与弱酸随 pH 升高的行为相反。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.909090909；答案 2 = 0.000362637363；答案 3 = 0.00131868132；答案 4 = 0.879120879

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A45 ·Clark 氧传感膜通量与电流共同退化的不可辨识性

题目

Clark 氧电极膜通透系数 P=2.00×10^-5m/s、有效面积 1.00×10^-4m²，水相溶解氧 0.002000M，膜内电极表面氧近零；阴极每 mol O2 接受 4 电子。求扩散摩尔通量、电流及电流下降 30% 时膜污染或真实氧降低的两种候选参数解，论证只凭单一电流不能同时反演 P 与氧浓度。

分步解答

1. 把 0.002000mol/L 转换为 2.000mol/m³。
2. J=Pcbulk=0.00004mol/(m²s)。
3. I=4FJA=0.00154376531A。
4. I/I0=0.7000 可由 P′=0.7P 或 c′=0.7c 分别造成。
5. 两种候选是 P′=0.000014m/s 或 c′=0.0014M，均恢复同一电流 0.7I0。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-05；答案 2 = 0.00154376531；答案 3 = 1.4e-05；答案 4 = 0.0014

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV6-O31 ·串联并联有机反应网络的中间体选择性

题目

纯 A 初始 1mol，发生 A→B(k1=0.160h^-1)、A→D(k3=0.080h^-1) 及 B→C(k2=0.040h^-1) 不可逆一级反应。求 6h 时四物种摩尔量、B 对已转化 A 的选择性及其瞬时净生成速率，并从耦合微分方程证明总物料守恒。

分步解答

1. 由 A′=−(k1+k3)A，得 A(t)=exp[−(k1+k3)t]。
2. 由 B′=k1A−k2B，积分因子得 B(t)=k1(e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t))/(k1+k3−k2)。
3. 旁路产物 D(t)=k3[1−A(t)]/(k1+k3)，C(t)=1−A−B−D。
4. 代入 6h 求四种产物量；C(t) 必须非负。

5. B 的瞬时净变化率是 k1A−k2B，而选择性为 B/(1−A)，二者不是同一指标。

6. 对四个微分方程求和得 d(A+B+C+D)/dt=0。

7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.236927759；B = 0.439760082；C = 0.0689547456；D = 0.254357414；selectivity = 0.57630203；Bdot = 0.0203180381

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O32 ·活性链聚合 Poisson 分布的数均重均与尾概率

题目

理想活性聚合每条链在规定反应时间内发生的单体添加数 N 服从 Poisson(λ=8.000)，单体加成无链转移且引发点质量忽略。若有 1mol 引发点，求数均、重均、分散系数、零增长链比例、至少添加 10 个单体的概率及累计消耗单体 mol，并从 Poisson 的前两阶矩推导而非套用 Carothers 公式。

分步解答

1. 对 Poisson(λ) 有 E[N]=λ 和 Var[N]=λ，因此 E[N²]=λ²+λ。

2. 数均添加数 DPn=λ，重均 DPw=E[N²]/E[N]=λ+1。

3. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+1/λ。

4. 零增长概率 P(N=0)=e^−λ。

5. 至少十个添加事件的比例 P(N≥10)=1−e^−λΣ(n=0..9)λ^n/n!。

6. 若 1mol 活性引发点均存活，则单体平均消耗为 λmol，并不能把概率分布简单当作一个精确链长。

7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 8；DPw = 9；dispersity = 1.125；zero = 0.000335462628

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O33 ·非恒定底物 Michaelis-Menten 批式反应积分方程

题目

封闭理想有机酶促反应 S→P 服从 −dS/dt=Vmax S/(Km+S)，Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，初始底物浓度 0.03000M。求 4min 剩余 S、转化率、此刻瞬时速率并给出积分方程根的唯一性；不可将初始速率当成四分钟全程常数。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmax dt。
2. 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmax t。
3. 左侧随 S 从 S0 降至 0 而严格增加至无穷，因此物理正根唯一。
4. 在 t=4min 解方程得到 S4。
5. 转化率 X=1−S4/S0，当时速率 r4=Vmax S4/(Km+S4)。
6. 反代积分方程和 S4+X S0=S0，检查物料与动力学两者一致。
7. 数值检查残差：1.735e-16、1.156e-16、0.000e+0。

答案摘要

S4 = 0.0106718183；conversion = 0.644272723；rate = 0.00347935626

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O34 ·对映体动力学拆分的剩余 ee、转化率及产品对映体收率

题目

外消旋 R/S 各 0.5000mol，以不同一级常数 kR=0.1500h^-1、kS=0.0400h^-1 不可逆转为 PR/PS。求 8h 后剩余两物种、各产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 及产物 R 优势 ee，从两对映体独立守恒解释 ee 正负号。

分步解答

1. 一级式 R(t)=.5exp(−kRt)，S(t)=.5exp(−kSt)。
2. 8h 剩余两对映体分别为 R=0.15059711、S=0.36307452mol。
3. PR=.5−R、PS=.5−S，因而总产物 =X=1−R−S=0.48632838mol。
4. 剩余 S 优势 ee=(S−R)/(R+S)=0.41364444。
5. 产物 R 优势 ee=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.43690112。
6. 相同的 R−S 符号约定下剩余底物偏向 S、产品偏向 R，两者相反，数量守恒逐通路成立。

7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

R = 0.150597106；S = 0.363074519；PR = 0.349402894；PS = 0.136925481；conversion = 0.486328376；ee_remaining = 0.413644442

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O35 ·均相催化底物与抑制剂竞争预配位的初速反演

题目

催化剂总浓度 0.008000M，底物自由浓度 0.03000M、预配位常数 KS=200L/mol；抑制剂自由浓度 0.02000M、KI=80L/mol。只有活性 CatS 以 kcat=0.500s^-1 生成 P 并再生 Cat，两结合互斥且快速准平衡。求三种 Cat 状态、瞬时产物速率、无抑制时基准速率与保留率。

分步解答

1. 准平衡得 [CatS]=KS[S][Cat]、[CatI]=KI[I][Cat]。
2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat](1+KS[S]+KI[I])。
3. 自由 Cat=0.00093023256M；CatS=0.0055813953M；CatI=0.0014883721M。
4. 产物初速 v=kcat[CatS]=0.0027906977M/s。
5. 无抑制剂速率 v0=kcat Ctot KS[S]/(1+KS[S])。
6. 保留比 v/v0=(1+KS[S])/(1+KS[S]+KI[I])=0.81395349。
7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

free = 0.000930232558；active = 0.00558139535；inactive = 0.00148837209；rate = 0.00279069767；retention = 0.813953488

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O36 ·双构象自由能与快速交换 NMR 指纹平均的热力学逆问题

题目

有机分子构象 A 较 B 的焓高 15.00kJ/mol、熵高 40.0J/(mol K)，该熵已含简并数。T=310.0K 下构象化学位移分别为 1.20ppm 与 4.60ppm。假设已独立证实快速 NMR 交换，求平衡 K=A/B、构象 A 分数、平均化学位移以及等分温度；说明平衡快慢不能只由 K 判断。

分步解答

1. 由 ΔG=ΔH−TΔS 得 K=exp[−ΔG/(RT)]。
2. 在 310K 计算 K=0.36467969，因此 A 分数 pA=K/(1+K)=0.26722731。
3. B 分数 1−pA，且两者和为 1。
4. 快交换极限下观察到的化学位移 δ=pA·1.20+(1−pA)·4.60=3.6914271ppm。
5. 等分温度要求 ΔG=0，得 T*=ΔH/ΔS=375K。
6. NMR 快交换另需交换速率显著超过频率间隔，平衡常数只给占比不规定跃迁速度。
7. 各自模型数值残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

K = 0.364679687；fraction_A = 0.267227314；mean_shift = 3.69142713；equal_population_T = 375

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O37 ·末端控制二元共聚的马尔可夫二联体与稳态组成

题目

假想共聚单体 A、B 的固定进料分数分别 0.6000、0.4000，末端模型活性比 rA=2.000、rB=0.5000；链端决定下一次 A/B 加成，形成二态马尔可夫链。求转移矩阵、稳态 A 链端比例及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率，并证明长链稳态 AB=BA。

分步解答

1. A 端下一步加 A 的概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)。
2. 相应 PAB=1−PAA；B 端下步加 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)，PBA=1−PBB。
3. 平稳 A 端概率 πA 满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA。
4. 解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75000000。
5. 有向二联体分别 πA PAA、πA PAB、(1−πA)PBA、(1−πA)PBB。
6. 由平稳方程 πA PAB=(1−πA)PBA，故 AB=BA；进料分数不能直接当聚合链序列分数。
7. 方程独立核算残差：8.327e-17、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

PAA = 0.75；PAB = 0.25；PBA = 0.75；PBB = 0.25；pi_A = 0.75；AA = 0.5625；AB = 0.1875；BA = 0.1875；BB = 0.0625

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O38 ·酸碱物种快速互变与两种微观有机水解常数逆反演

题目

弱酸型有机底物 HA⇌H++A−，pKa=4.000，两种形态分别以未知一级常数 kHA、kA 水解，缓冲下酸碱平衡远快于反应。测得 pH3 与 pH5 的总表观一级常数分别 0.074545455 和 0.025454545min^-1。反演两微观速率，预测 pH4 半衰期并证明两 pH 读数是可辨识的。

分步解答

1. 中性分数 α(pH)=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，故两 pH 给出 2×2 方程。
3. 因 pH3 与 pH5 的 α 不同，响应矩阵行列式非零。
4. 解方程得到 kHA=0.08000min^-1、kA=0.02000min^-1。
5. pH4 两形态各占一半，kobs4=0.05000min^-1。
6. 半衰期 t1/2=ln2/0.05000=13.862944min，若缓冲耗竭则不能使用常 kobs。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kHA = 0.08；kA = 0.02；kobs4 = 0.05；t_half = 13.8629436

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O39 ·连续补料光反应的光子吸收计量与量子收率

题目

假想连续补料有机光反应的入射单色光子通量 2.000×10^-6mol photon/s，波长处吸光度 A=0.6000 被外部补料保持恒定，产物量子收率 Φ=0.3500mol 产物/mol 吸收光子。照射 300.0s，求吸收光子 mol、产物 mol、入射/吸收光子差与忽略吸光度导致的产物高估倍数，解释无补料时为何需要动态积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透过率 T=10^(−A)，吸收率 1−T。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 照射时间。
3. 吸收光子量 Nabs=Ninc(1−10^(−A))。

4. 产物 mol=nP=ΦNabs=0.00015725038。
5. 未吸收光子 mol=Ninc−Nabs，忽略吸收会估成 ΦNinc。
6. 该错误使产物高估因子 1/(1−10^(−A))=1.3354498，若 A 随反应变化需对瞬时吸收量积分。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

incident = 0.0006；absorbed = 0.000449286814；product = 0.000157250385；unabsorbed = 0.000150713186

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O40 ·有限初始水背景下可逆酯化反应的严格平衡进度

题目

假想酯化反应羧酸 A+ 醇 B⇌ 酯 E+ 水 W，在同一理想恒容批次中初始 nA=nB=1.000mol、nE=0、水 nW=0.2000mol，浓度比平衡常数 K=4.000（等体积反应前后分子数相同）。求平衡酯化进度、残余 A/B、终态水和若错误忽略初始水的转化率偏差；证明物理解唯一。

分步解答

1. 设反应进度 x，物料守恒 A=B=1−x，E=x，W=0.2+x。
2. 质量作用 K=EW/(AB)=x(0.2+x)/(1−x)²。
3. 该函数在 0<x<1 上严格递增，从 0 到 ∞，故 K=4 唯一正根。
4. 代入求 x=0.63560959mol。
5. 残余 A、B 均为 0.36439041mol，水终量 =0.83560959mol。
6. 忽略初始水会错误使用 x²/(1−x)²=4，得到 xwrong=2/3；两值不同。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.635609593；A_remaining = 0.364390407；B_remaining = 0.364390407；water = 0.835609593；wrong_no_water = 0.666666667

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O41 ·动力学拆分与并行消旋耦合的矩阵指数解析

题目

外消旋 R/S 初始各 0.5000mol，R、S 独立不可逆消耗常数 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1；同时双向消旋 R⇌S 两方向均 kr=0.0800h^-1。求 6h 后 R/S 剩余量、已转化产物总量、剩余底物 ee，并用 2×2 矩阵指数证明消旋不改变总底物耗尽的质量平衡。

分步解答

1. 令向量 u=(R,S)^T，则 u′=M u，M=[[-kR−kr,kr],[kr,−kS−kr]]。
2. 令 b=(kR+kS+2kr)/2，d=sqrt((kR−kS)²+4kr²)/2。
3. 矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 代入 u0=(.5,.5) 得到 R6=0.183645062、S6=0.324874273mol。
5. 转化产品总量 1−R−S=0.491480665mol，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.277726334。
6. 相加两式得 (R+S)′=−kR R−kS S，双向消旋项消去，故 R+S+ 全部产物 =1。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062；S = 0.324874273；product_total = 0.491480665；eeR = -0.277726334

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O42 ·H/D 竞争反应的 Arrhenius 一级动力学同位素效应温度反演

题目

假想平行 H 与 D 标记的同底物反应各遵循一级 Arrhenius 律 k=A exp(−Ea/RT)，两者同一前因子 A=1.00×10^8s^-1；H 通道活化能 60.00kJ/mol、D 通道 65.00kJ/mol。求 298.15K 两速率常数、同位素动力学效应 kH/kD、340K 该效应及温度趋势；解释为何前因子若不同则无法仅由能垒差给 KIE。

分步解答

1. 因为两通道前因子相同，速率比 kH/kD=exp[(EaD−EaH)/(RT)]。
2. 在 298.15K 计算 kH=0.00307931970、kD=0.000409725202s^-1。
3. 因此 KIE=kH/kD=7.51557307。
4. 在 340.0K 比值变为 5.86329131。

5. 正活化能差使升温降低选择性，因能垒差除以 RT 减小。

6. 若 AH≠AD，KIE 还需乘 AH/AD，不能简单使用能垒差；该模型未涉及真实过渡态量子隧穿修正。

7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kH = 0.0030793197；kD = 0.000409725202；KIE298 = 7.51557307；KIE340 = 5.86329131

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV6-P31 ·含惰性气体的合成氨气相反应进度与压力敏感性

题目

假想等温理想气体 N2+3H2⇌2NH3，初始 N2=1.000mol、H2=3.000mol、NH3=0、惰性气体 2.000mol，总压 20.00bar，标准压 1bar；热力学平衡常数 Kp=0.8000。求平衡进度、各组分物质的量、NH3 摩尔分数以及反应商导数符号，解释为何惰性气体不能从分压总摩尔数中忽略。

分步解答

1. 反应进度 ξ 给 nN2=1−ξ、nH2=3−3ξ、nNH3=2ξ、nI=2。

2. 总气相 mol 数 N=6−2ξ，平衡分压 pi=niP/N。

3. 无量纲反应商 Qp=(pNH3/p°)²/[(pN2/p°)(pH2/p°)³]。

4. 化简 Qp=4ξ²(6−2ξ)²/[27(1−ξ)^4](p°/P)²。

5. 该 Qp 在 0<ξ<1 严格递增，由 0 至 ∞，平衡根唯一。

6. 数值 ξ=0.732634147mol，NH3 摩尔分数 =0.323121276；若不计惰性气体会错误估算分压与平衡。

7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：-1.388e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.732634147；NH3 = 1.46526829；total = 4.53473171；mole_fraction = 0.323121276

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P32 ·反应热容差的温度积分与平衡转化比的联合修正

题目

假想理想反应 A⇌B，300K 时标准反应焓 −35.00kJ/mol、熵 −100.0J/(mol K)，温度段内热容差 ΔCp=+60.0J/(mol K)，视为常数。计算 300K 与 360K 的无量纲平衡常数，360K 由纯 A 达到平衡时的 B 摩尔分数，以及若错误用不变焓 van’t Hoff 近似将产生的相对误差。

分步解答

1. 由热容差积分 ΔH(T)=ΔH300+ΔCp(T−300)。
2. 反应熵 ΔS(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/300)。
3. 标准 Gibbs 能 ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)，K(T)=exp(−ΔG/RT)。
4. 得到 K300=7.42267312，K360=0.801621406。
5. 纯 A/B 理想一比一，平衡 B 比例 xB=K/(1+K)=0.444944428。
6. 错误恒焓近似 Kconst=K300 exp[−ΔH300/R(1/360−1/300)]，与含 Cp 的准确模型不相同，不能把 Cp 只加到焓而不加到熵。
7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

K300 = 7.42267312；K360 = 0.801621406；xB360 = 0.444944428；Kconst = 0.71598943

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P33 ·有限双储液池浓差混合的最大可逆非膨胀功

题目

两个恒温理想溶质储液池，298.15K 下体积 V1=1.000L、V2=2.000L，溶质浓度分别 0.1000M 与 0.02000M，混合后体积可加、溶质不反应。按 G=RTΣni(ln(ci/c°)−1) 计算混合前后 Gibbs 能差、末态浓度、可提取最大可逆功，并通过凸性说明混合自发。

分步解答

1. 总溶质 mol 不变 n0=C1V1+C2V2。
2. 末态均匀浓度 cf=(C1V1+C2V2)/(V1+V2)=0.0466666667M。
3. 因为前后 n 总相同，G 中 −RTn 和标准态项均抵消。
4. ΔG=RT[n0lncf−n1lnc1−n2lnc2]=-104.914644J。

5. 最大可逆非膨胀功 Wmax=−ΔG=104.914644J。

6. 由 xlnx 凸性可证明均匀化使 G 下降；不能以最终浓度代入两池初态。

7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

final_concentration = 0.0466666667；deltaG = -104.914644；max_work = 104.914644；initial_mol = 0.14

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P34 ·两个有限热库间可逆热机的终温与最大可提取功

题目

两个有限热库热容分别 60.00J/K 和 100.0J/K、初温 360.0K 与 300.0K；两者之间可运行理想可逆热机直到热平衡，整个系统对外绝热，热容不随温度变化。求可逆终温、输出最大功、两热库的熵变和如果直接绝热接触的终温；解释可逆与直接混合为何有不同终温。

分步解答

1. 热机可逆且整体绝热，两个热库总熵变为零。

2. 因此 Ch ln(Tf/Th)+Cc ln(Tf/Tc)=0。

3. 解得 Tf=exp[(Ch lnTh+Cc lnTc)/(Ch+Cc)]=321.228613K。

4. 由总内能下降可得热机输出功 Wmax=ChTh+CcTc−(Ch+Cc)Tf=203.421983J。

5. 直接绝热接触不输出功，终温为 (ChTh+CcTc)/(Ch+Cc)=322.5K。

6. 两者由加权几何平均和算术平均的关系证明 Wmax≥0，且熵产生账本不同。

7. 逆向独立方程残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

T_reversible = 321.228613；work = 203.421983；T_direct = 322.5

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P35 ·平板反应—扩散耦合与反应效能因子的解析边值问题

题目

一维平板催化层厚 L=1.000mm、有效扩散系数 D=10^-9m²/s、体积一级反应常数 k=0.02000s^-1，x=0 处浓度 c0=0.01000M，x=L 处无通量。求稳态浓度场 c(x)、Thiele 模数、背面浓度比、表面通量与效能因子并检查通量积分等于总体积反应消耗。

分步解答

1. 稳态方程 D c″−kc=0，令 λ=√(k/D)、φ=Lλ。
2. 满足 c(0)=c0 与 c′(L)=0 的解为 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
3. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ。
4. 表面进入通量 J=D c0 λ tanhφ，c0 由 mol/L 换为 mol/m³。
5. 效能因子 η=(L^-1∫c dx)/c0=tanhφ/φ=0.223548452。
6. φ=4.47213595，J=0.0000447096904mol/(m²s)，积分反应通量 ∫0^L k c dx=J，通量平衡严格成立。
7. 逆向独立方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4.47213595；back_ratio = 0.0228428014；flux = 4.47096904e-05；effectiveness = 0.223548452

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P36 ·电极 Butler–Volmer 反应与串联电阻的非线性闭合

题目

298.15K 的一电子对称 Butler–Volmer 电极交换电流密度 j0=0.01000A/cm²，总外加过电位 0.1100V，面积电阻 2.000Ωcm²；动力学电位为 ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流密度、实际过电位、欧姆电压损失与两分支电流比；证明方程在物理区间有唯一根。

分步解答

1. BV 式为 j=2j0 sinh[Fηkin/(2RT)]。
2. 代入欧姆降 ηkin=ηapp−jRΩ，构成单变量超越方程 f(j)=0。
3. 当 0≤j≤ηapp/RΩ 时，f 从正变负且严格单调递减，因此根唯一。
4. 二分求 j=0.026727196A/cm²，ηkin=0.0565456079V。

5. 欧姆损失 jRΩ=0.0534543921V，两分支电流比为 exp[Fηkin/(RT)]=9.03272148。

6. 回代电流和电势两式同时成立；不能把外加 η 直接当 BV 动力学 η。

7. 逆向独立方程残差：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

current = 0.026727196；eta_kin = 0.0565456079；ohmic = 0.0534543921；rate_ratio = 9.03272148

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P37 ·正则溶液稳定性二阶变分与自旋线组成

题目

二元液体 x 为组分 A 摩尔分数，正则溶液 g=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，Ω=6000J/mol、T=300.0K。求局部稳定性曲率、自旋线两端组成、临界共溶温度与 x=0.5 时是否稳定；解释局部自旋线和相共存线的区别，不能直接用正过剩焓代替曲率判据。

分步解答

1. 对 x 微分得 g′=RT ln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。

2. 二阶导 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω。

3. 自旋边界 g″=0 给 x(1−x)=RT/(2Ω)，正解为 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。

4. 临界温度为 Tcrit=Ω/(2R)，超过它内部无实自旋线。

5. 数值 x−=0.29472352、x+=0.70527648，Tc=360.81707K。

6. x=.5 时 g″=-2022.6449J/mol，为负，局部均相不稳定；共存线还需两相化学势或公切线条件。

7. 回代独立热力学及物料方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517；x_high = 0.705276483；Tcrit = 360.817065；gpp_half = -2022.64486

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P38 ·第二维里系数下非理想气体压缩因子与逸度修正

题目

某单组分气体在 300.0K、压力 100.0kPa 下，第二维里体积系数 B(T)=−2.000×10^-4m³/mol。使用低密度截断维里模型 Z≈1+B P/(RT)、lnφ≈B P/(RT)，R=8.314462618J/(mol K)。求压缩因子 Z、逸度系数 φ、实际逸度 f 与理想气体化学势相比的 μ−μideal，并检验低密度条件 |BP/RT| 是否足够小。

分步解答

1. 第二维里压力截断给 Z=1+B P/(RT)。
2. 压力使用 Pa，B 使用 m³/mol，使 BP/(RT) 无量纲。
3. 对应逸度系数 lnφ=B P/(RT)，φ=exp(BP/RT)。
4. 逸度 f=φP，气相化学势偏离理想 μ−μideal=RTlnφ=BP。
5. 本参数给 Z=0.991981843、φ=0.992013903。
6. f=99201.3903Pa，Δμ=-20.0000000J/mol；若 |BP/RT| 不小则截断模型不可依赖。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：5.204e-17、1.561e-17、0.000e+0。

答案摘要

Z = 0.991981843；phi = 0.992013903；fugacity_Pa = 99201.3903；mu_excess = -20

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P39 ·浓差电池有限储液池的最大可逆电功与混合熵一致性

题目

一价相同金属离子的两个理想溶液储液池，在 298.15K 分别有 V1=V2=1.000L，初始分析物浓度 0.08000M 与 0.02000M，离子可逆地通过理想选择性膜迁移，最终浓度相同，忽略反离子热力学贡献并使用给定单溶质 G 模型。求终浓度、可逆最大功、起始开路浓差电势及总迁移 mol；证明不能以初始电势乘总电量来求最大可逆功。

分步解答

1. 两池总离子 mol 为 0.1000，末态浓度 cf=n 总/(V1+V2)=0.05000M。
2. 理想溶质混合 Gibbs 差 ΔG=RT[(n1+n2)lncf−n1lnc1−n2lnc2]。
3. 反应可逆可提取最大非膨胀功 Wmax=−ΔG。

4. 起始一价浓差电势 E0=(RT/F)ln(c1/c2)。
5. 由于末态各池浓度均为 0.05M，需要迁移 ntransfer=n1−cfV1=0.03000mol。
6. 初始电势随迁移逐渐降低至 0，必须积分电势随反应进度的变化，不可用 E0F×ntransfer 代替 Wmax。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：3.469e-18、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

final_c = 0.05；max_work = 47.780597；initial_E = 0.0356174776；transfer_mol = 0.03

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P40 ·连续搅拌釜中连续一级反应的目标中间体最优停留时间

题目

理想恒温 CSTR 的入料只有 A，浓度标准化为 1mol/L，体积与流量恒定，连续一级不可逆网络 A→B→C，速率常数 k1=0.300min^-1、k2=0.0800min^-1。求稳态 A、B、C 出口浓度随停留时间 τ 的表达式及使目标中间体 B 浓度最大的唯一 τ，随后给出该 τ 下的出口组成；证明最佳 τ 不能直接使用封闭批反应 B 峰值时间。

分步解答

1. A 稳态守恒给 A=Cin/(1+k1τ)。
2. B 稳态守恒 B=τk1A/(1+k2τ)，即 B=Cin k1τ/[(1+k1τ)(1+k2τ)]。
3. C 来自 C=Cin−A−B。
4. 对 B(τ) 求导并化简，分子正负由 1−k1k2τ² 决定。
5. 故唯一最大停留时间 τ*=1/√(k1k2)=6.45497224min。
6. 最佳时 A=0.340542427、B=0.434884291、C=0.224573282mol/L，均非负且总浓度守恒；CSTR 与批式状态方程不同。
7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

optimal_tau = 6.45497224；A = 0.340542427；B = 0.434884291；C = 0.224573282

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P41 ·有限吸附剂 Freundlich 非线性等温线与物料闭合

题目

一份 100.0mL 样品初始目标溶质浓度 0.01000M, 投加 20.00g 假想吸附材料, Freundlich 等温线 q=K c^(1/2)，K=0.02000 mol g^-1 (mol L^-1)^(-1/2)，q 为每 g 吸附量，c 为平衡自由浓度 mol/L。假设吸附剂初始无分析物且不影响溶液体积。求平衡自由浓度、每 g 吸附量、总吸附 mol、去除分数并说明不能把 q 当成与总溶质浓度独立的常数。

分步解答

1. 初始溶质 mol 为 n0=C0V。
2. 平衡吸附 mol=Mads q=Mads K√c。
3. 物料守恒 V c+Mads K√c=C0V。
4. 令 u=√c≥0，则 Vu²+Mads K u−C0V=0，左侧严格增，正根唯一。
5. 数值得 c=0.00960792001M，q=0.00196039996mol/g。
6. 总吸附 mol=0.0000392079992，去除率 =0.0392079992；重代等温线和两相总量守恒。
7. 独立核验的方程残差：2.168e-16、0.000e+0、2.168e-16。

答案摘要

free_concentration = 0.00960792001；uptake_per_g = 0.00196039996；adsorbed_mol = 3.92079992e-05；removal_fraction = 0.0392079992

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P42 ·绝热可逆异构化的温升—平衡常数—转化率自洽求解

题目

1.000mol A 在完全绝热、恒压、理想反应釜中发生 A⇌B；300K 时 K300=4.000，反应焓 ΔH=−20.00kJ/mol，反应混合物总有效热容 100.0J/K 且由题设保持不变。简化能量式 T=300+200ξ，van’t Hoff 关系 K(T)=K300 exp[−ΔH/R(1/T−1/300)]。求绝热平衡转化率 ξ、终温、终 K，以及为什么直接用 K300 计算等温转化会高估放热绝热反应的平衡进度。

分步解答

1. 设进度 ξ，因 A 与 B 一比一且初始纯 A，平衡商 Q=ξ/(1−ξ)。
2. 绝热能量守恒按题设 T(ξ)=300+200ξ。
3. van’t Hoff 关系给温度相关 K(T)=K300 exp[−ΔH/R(1/T−1/T0)]。

4. 联立 f(ξ)=ξ/(1−ξ)−K[T(ξ)]=0，0<ξ<1。

5. 左端首项严格增、对于放热反应温度增使 K 减，因此 f 严格递增，正根唯一。

6. 求得 ξ=0.413920770、T=382.784154K、K=0.706253947;等温 300K 转化率 4/5=0.8 更高。

7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.41392077; T_final = 382.784154; K_final = 0.706253947; isothermal_extent = 0.8

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 7 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV7-I46 ·羟基竞争与有限配体缓冲下金属沉淀的相边界

题目

某假想二价金属总浓度 CM=0.01000 M，单齿配体 L− 总浓度 CL=0.01200 M，pH 固定为 5.000。水相仅含 M2+、ML+ 和 MOH+，条件配位常数 KML=500 L/mol，水解比 [MOH+]/[M2+]=Kh/[H+] 且 Kh=3.00×10^-6 M。固态 M(OH)2 的 Ksp=1.00×10^-13。先按无沉淀假设求全部物种与游离 L，再检验离子积，并说明若析出必须新增什么变量。

分步解答

1. 设游离金属 m、游离配体 l、质子浓度 h=10^-5 M。水解式给 [MOH+]=mKh/h，配位式 [ML+]=KML ml。

2. 金属平衡 CM=m(1+Kh/h+KML l)，故 m=CM/(1+Kh/h+KML l)。

3. 配体质量守恒 CL=l+[ML+]=l+CM KML l/(1+Kh/h+KML l)。

4. 该方程左端对 l 单调增、在 0 与 CL 之间有唯一物理根，数值 l=0.00529374651 M。

5. 由此游离 M2+=0.00253365116 M、ML+=0.00670625349 M、MOH+=0.000760095348 M。

6. 由 Kw 得 [OH−]=10^-9 M，离子积 Q=m[OH−]²=2.53365116e-21，与 Ksp 相比 Q/Ksp=2.53365116e-8。

7. 若 Q>Ksp，初始无沉淀假设须放弃；需添加析出量 ξ 并以 CM−ξ 替代溶液金属总量重解配体/金属守恒与饱和关系。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00529374651；答案 2 = 0.00253365116；答案 3 = 0.00670625349；答案 4 = 0.000760095348；答案 5 = 2.53365116e-08

模型前提：仅指定三种溶解金属物种，固定 pH，Ksp 使用游离离子活动度的浓度近似；此处只判定初始固相稳定性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I47 ·双质子多酸配体与微量金属捕获耦合分布

题目

假想二元酸 H2L 的 pKa1=6.50、pKa2=10.50，水相缓冲至 pH8.000，配体分析总浓度 0.004000 M。假定金属 M2+ 的自由浓度被大型储液池维持 0.001000 M，只允许 ML 中性络合物形成，形成常数 β=5000 L/mol，仅 L2− 参与配位。求自由酸碱形态的分布、络合物浓度、总配体结合率和每种游离物种浓度，说明为何不能把全部配体当作 L2−。

分步解答

1. 对二元酸, D=h²+Ka1 h+Ka1 Ka2; 游离酸碱池的三个分数分别 α0=h²/D、α1=Ka1 h/D、α2=Ka1Ka2/D。
2. 先计算 pH8 的游离形态分数: α0=0.0305597539、α1=0.966384271、α2=0.00305597539，相加为 1。
3. 设所有未络合配体总量 U，金属自由 m 由外部库固定；[L2−]=α2 U。
4. 形成平衡 [ML]=βmα2 U，配体总守恒 CT=U+[ML]。
5. 因此 U=CT/(1+βmα2)=0.00393980034 M，[ML]=0.0000601996643 M。
6. 自由 H2L=α0U=0.000120399329，HL−=α1U=0.00380736107，L2−=α2U=0.0000120399329 M。
7. 络合率 [ML]/CT=0.0150499161；误把 α2 视作 1 将大幅高估结合量；金属库持续维持 m 的限制必须写清。
8. 数值逆核验: 以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算; 归一化残差为-1.11e-16、0.00e+0、1.13e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.0305597539；答案 2 = 0.966384271；答案 3 = 0.00305597539；答案 4 = 6.01996643e-05；答案 5 = 0.0150499161

模型前提：外部金属储液池钳定游离 M2+ 浓度而非金属总量；H2L 各游离酸形态快速平衡、没有其它络合物。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I48 ·两个竞争配体同时争夺开放配位位点的条件选择性

题目

假想二价金属 M 总浓度 0.02000M，同时与单齿阴离子 L− 及中性螯合剂 E 竞争形成 ML+、ME2+，条件形成常数分别为 3000 及 250 L/mol。L 的总浓度为 0.01500M，而游离 E 因巨大外部缓冲源被固定为 0.005000M，pH 固定，无沉淀。求游离 L、M、ML、ME 及 L 在已配位金属中的占比，并证明唯一根；说明若 E 缓冲不能维持，哪一守恒关系必须新增。

分步解答

1. 设 l=[L]、m=[M]；两配合物分别为 ML=K_L m l、ME=K_E m e。
2. 由金属守恒 m=CM/(1+K_Ll+K_Ee)，e=0.005 由外部保持不变。
3. L 守恒 CL=l+CM K_Ll/(1+K_Ll+K_Ee)，在 l≥0 严格递增，物理解唯一。
4. 求根 l=0.00154264926 M，游离金属 m=0.00290784412 M。
5. 两种配合物 ML=0.0134573507 M、ME=0.00363480515 M，金属四项应相加为 CM。
6. L 在全部络合金属中占比 ML/(ML+ME)=0.787340744。
7. 若 E 并非外部固定自由浓度，还必须写入 E 总量守恒，并与 M、L 守恒同时求解，不能把 ME 形成后 E 浓度仍设初值。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00154264926；答案 2 = 0.00290784412；答案 3 = 0.0134573507；答案 4 = 0.00363480515；答案 5 = 0.787340744

模型前提：只有 M、ML、ME，E 大库自由浓度不受消耗影响，理想浓度常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I49 ·二配体配位平衡的严格化学计量与配体限制边界

题目

某金属 M2+ 与单齿中性配体 L 发生整体反应 M+2L⇌ML2，累积形成常数 β2=125 L²/mol²。体积 1.000L、M 初始 0.03000mol、L 初始 0.04000mol，未形成其它 ML 中间体（按题设禁止）。求平衡 ML2、游离金属与游离配体、配体束缚率，并证明非线性质量作用在物理解区间唯一且不允许以 M 总量代替游离 M。

分步解答

1. 令二配体络合浓度 x=[ML2]，则游离 [M]=CM−x，[L]=CL−2x。
2. 物理范围为 0≤x≤min(CM,CL/2)=0.02000 M，超出则至少一物种为负。
3. 累积平衡 x=β2(CM−x)(CL−2x)²；该式不是单配体二次平衡。
4. 函数 g(x)=x/[(CM−x)(CL−2x)²] 在开区间严格递增，由 0 趋 ∞，所以唯一正根。
5. 解得 x=0.00356829338 M，游离 M=0.0264317066 M、L=0.0328634132 M。
6. 配体束缚率 2x/CL=0.178414669；金属结合分数 x/CM=0.118943113，两比例不同。

7. 反向核验 M+x=CM、L+2x=CL、x/[(M)(L)²]=125，额外的单配体中间体不得凭空引入。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、-2.22e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00356829338；答案 2 = 0.0264317066；答案 3 = 0.0328634132；答案 4 = 0.178414669

模型前提：禁止 ML 中间体，整体二配体形成常数基于标准浓度给出；没有晶体沉淀或配体酸碱。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I50 ·氧空位与三价离子还原比例的缺陷电中性双约束

题目

假想晶体 M_1O_(1.5−δ)，M 只存在 +II、+III 两种价态，氧始终 −II。独立价态谱给 M(II) 原子分数 0.1200，剩余均 M(III)；只有氧位空位补偿电荷。求每化学式 δ、剩余氧数、平均 M 价、O2 气体释放量（每 mol 晶体）与在所有磁矩同向模型下的饱和磁矩（MII=4.9μB，MIII=5.9μB）；解释不能用此预测真实零场磁化。

分步解答

1. 以 M 原子总位数 1 为基准，平均金属价态为 2p+3(1−p)=3−p。

2. 氧负价为 −2(1.5−δ)=−3+2δ，故电中性 3−p−3+2δ=0。

3. 解得 δ=p/2=0.06，剩余氧数 1.5−δ=1.44。

4. 平均 M 价 =2.88；从 M2O3 参照每 mol 化学式失去 δmol 氧原子，等效 O2 释放 δ/2mol。

5. 共线饱和假设下单位化学式磁矩 =(1−p)μIII+pμII=5.78 μB。

6. MII 与 MIII 的磁矩不直接说明铁磁、反铁磁或超顺磁有序，真实零场值不能由电荷守恒推出。

7. 用平均金属价 3−p 及氧负价 −3+2δ 核验总电荷零，且 MII+MIII 分数为 1。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.06；答案 2 = 1.44；答案 3 = 2.88；答案 4 = 0.03；答案 5 = 5.78

模型前提：仅指定氧空位与金属价态变化，完全共线饱和假设只用于形式磁矩。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I51 ·有限离子交换树脂对两种一价金属的相平衡与双守恒

题目

1.000 L 水样含 A+ 总 0.01000mol、B+ 总 0.02000mol，树脂拥有 0.002000mol 固定阴离子交换位点 S−，每个位点被 A 或 B 占据，初态均为 SA。平衡交换 SA+B+⇌SB+A+ 的条件常数 K=[SB][A+]/([SA][B+])=30.0（浓度与位点量采用相同参照）。求平衡两种位点占用量、水相两金属量、A 释放与 B 吸附的共同反应进度，并证明物理解唯一。

分步解答

1. 设交换进度 x mol，初始树脂全部为 SA，平衡树脂 SB=x，SA=NT−x，且 0<x<NT。
2. 交换 SA+B+→SB+A+ 使自由水相 A 量从 CA 增加 x、B 从 CB 减小 x，故 [A]=CA+x，[B]=CB−x。
3. 题给热力学条件常数 K=[SB][A]/([SA][B])，所以 K=x(CA+x)/[(NT−x)(CB−x)]。
4. 物理区间 0<x<0.002 内，该商严格随 x 增加，并在两端由 0 趋无穷，因此唯一正根。
5. 用单调求根得到交换进度 x=0.001956776498mol，树脂剩余 SA=0.00004322350205mol。
6. 水相 A=0.01195677650mol、B=0.01804322350mol，树脂 SB=0.001956776498mol。
7. A 总量（水相 A+ 树脂 SA）=(CA+x)+(NT−x)=CA+NT；B 总量（水相 B+ 树脂 SB）=(CB−x)+x=CB；交换位点总数 SA+SB=NT。
8. 树脂 B 占比 x/NT=0.9783882490，不可把水相增出的 A 解释为无源金属离子。

答案摘要

答案 1 = 0.0019567765；答案 2 = 4.32235021e-05；答案 3 = 0.0119567765；答案 4 = 0.0180432235；答案 5 = 0.978388249

模型前提： 交换位点总数 NT=0.002 mol，水体积 1L，初始 SA=NT 且水中两金属量 CA=0.010 与 CB=0.020 mol；仅 1:1 交换且无其它物种。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I52 ·双位点协同结合配分多项式与有限配体反演

题目

一种假想金属有机框架每个金属中心具两个串联配体结合态 M、ML、ML2，逐级常数 K1=150 L/mol、K2=800 L/mol（明显正协同）。金属中心总浓度 0.01000M，配体总浓度 0.008000M，体积恒定。求自由配体、三种金属中心态比例、平均占据配体数和配体束缚比例；以结合多项式证明根唯一，而不能设每中心独立的两等价位点。

分步解答

1. 令 l 为自由 L 浓度，配分多项式 Z(l)=1+K1l+K1K2l²。
2. 三种金属中心态概率依次 p0=1/Z、p1=K1l/Z、p2=K1K2l²/Z。
3. 平均每中心结合配体数 ν=p1+2p2；配体守恒 CL=l+CM ν。
4. 对正活动度 l，平均占据 ν 随 l 严格增，由此 CL 方程在 0 和 CL 间有唯一根。
5. 求得自由 l=0.00177647527 M；中心态分数 p0=0.607838066、p1=0.161971394、p2=0.23019054。
6. 平均占位 ν=0.622352473，束缚配体比例 CMν/CL=0.777940592。
7. K2 远大于 K1 并不意味着 p2 必为最大态，必须结合自由 L 及总量守恒判断；与独立等价位点模型的固定组合因子不同。
8. 复核: 独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式; 数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、2.22e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00177647527；答案 2 = 0.607838066；答案 3 = 0.161971394；答案 4 = 0.23019054；答案 5 = 0.622352473

模型前提：只有 0、1、2 三种配位态，常数已按逐级微观约定包含统计因子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I53 ·氯离子活度稳定化配合物与金属的可见吸收转化

题目

某假想四配位金属 M2+ 在过量氯化物中发生 M(H2O)4^2+ +2Cl−⇌MCl2(H2O)2(aq)+2H2O，条件形成常数 β2=750 L²/mol²。游离 Cl− 固定为 0.02000M，金属总浓度 CM=0.004000M，游离氯化物库充分大。两个配位态分别具有等效吸光系数 εa=150 与 εb=60 L/(mol cm)，光程 1cm，波长处吸光按 Beer 定律相加。求两个配位态浓度、配位比及总吸光，解释为何此处 Cl− 总浓度不需要再求。

分步解答

1. 题设自由 Cl− 浓度 l 被大库钳定，水活度恒定，配位比 r=β2 l²。
2. β2=750 且 l=.02000，故 r=0.3。
3. 两态金属元素守恒 a+b=CM，b=r a，得 a=CM/(1+r)。
4. 计算水合态 a=0.00307692308M，氯络合态 b=0.000923076923M。
5. 吸光度 A=εa a+εb b=0.516923077。
6. 络合金属比例 b/CM=0.230769231。

7. 如果自由氯并非由外部缓冲，应将 2b 计入氯物料守恒；本题自由氯固定的假设使氯元素账本由外部大库承担。

8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、-2.22e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00307692308；答案 2 = 0.000923076923；答案 3 = 0.516923077

模型前提：假想水合态与二氯态仅两种，Cl 自由浓度外部固定，不考虑非线性浓度依赖的消光系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I54 ·氧化还原两价态不同络合常数造成的条件电势偏移

题目

假想一电子氧化还原对 M(III)+e−⇌M(II) 的标准电位 E°=0.7700V。氧化态与还原态总浓度分别 0.004000M 和 0.003000M，配体自由浓度由大库保持 0.01000M；只允许一配体络合 MIIIL 和 MIIL，形成常数分别 Kox=500L/mol、Kred=20L/mol。求两价态各自游离与络合浓度、正确 Nernst 电势、错误使用总浓度的电势偏差并分析偏移方向。

分步解答

1. 设自由配体 l=.01000M，氧化态配位分数由 Kox l/(1+Kox l) 给出。

2. 两价态各自守恒：Ox_free=Ox_tot/(1+Kox l)，Red_free=Red_tot/(1+Kred l)。

3. 所以 Ox_free=0.000666666667M，Ox_complex=0.00333333333M。

4. Red_free=0.0025M，Red_complex=0.0005M。

5. Nernst 按自由离子活动度而非总分析浓度:E=E0+(RT/F)ln(Ox_free/Red_free)=0.736040684V。

6. 忽视配位会得到 Ewrong=0.777391294V，差值 E−Ewrong=-0.0413506109V。

7. 因氧化态更强配位而显著减少游离氧化态，E 下移；若配体有限，仍须新增配体总量守恒，不能固定 l。

8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、-3.47e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.000666666667；答案 2 = 0.0025；答案 3 = 0.736040684；答案 4 = -0.0413506109

模型前提：一电子理想配位氧化还原，游离配体由外部缓冲源固定，液接电位忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I55 ·固定负电荷膜内 Donnan 电位与渗透压双重反演

题目

半透膜外为浓度 0.02000M 的一价 NaCl 理想溶液，膜内含均匀固定负电荷浓度 X=0.01000mol/L，膜只允许 Na+、Cl− 自由分配，不允许固定基团透出。298.15K 时膜内离子满足 Donnan 乘积 [Na+]in[Cl−]in=c_s² 及局部电中性 [Na+]in−[Cl−]in=X。求膜内两离子浓度、相对外侧的电位差、两侧自由盐离子理想渗透压差，说明固定电荷的浓度不作为可迁移小离子重复计数。

分步解答

1. 设膜内 Na=n、Cl=c，约束 n−c=X 与 nc=cs²。
2. 消去 c 得到 n²−Xn−cs²=0，其正根 n=[X+√(X²+4cs²)]/2。
3. 计算 n=0.0256155281M，c=cs²/n=0.0156155281M，均为正且差为 X。
4. Na 的电化学势相等：RTln(n/cs)+F(φin−φout)=0。
5. 故膜内外电位差 Δφ=−(RT/F)ln(n/cs)=-0.00635805164V。
6. 小离子渗透压差 Δπ=RT([Na]in+[Cl]in−2cs)，将 mol/L 换为 mol/m³ 后得 3051.73556Pa。
7. 固定电荷提供电中性背景但不是能够穿膜的 NaCl 分子，实际膜的固定基团对水的混合自由能需另列模型。
8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 3.47e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0256155281；答案 2 = 0.0156155281；答案 3 = -0.00635805164；答案 4 = 3051.73556

模型前提：理想 Donnan 单价电解质、固定电荷均匀、无活度系数修正，渗透压只计可迁移盐离子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I56 ·尖晶石阳离子反位率与亚晶格反平行磁矩的定量区分

题目

假想 AB2O4 尖晶石，A2+ 具有 5.000μB、B3+ 具有 4.000μB；反位率 x=0.3500，离子分布写作 (A_{1−x}B_x)[A_xB_{2−x}]O4，圆括号为四面体亚晶格、方括号为八面体亚晶格。假设两亚晶格各自内部所有自旋平行、两亚晶格间完全反平行，求两亚晶格各类离子数、总磁矩的符号与绝对值；计算反位率为 0 时的磁矩并讨论饱和磁矩和磁化率不可等同。

分步解答

1. 四面体亚晶格 A 位离子数 1−x=0.65、B 离子数 x=0.35。
2. 八面体亚晶格有 A 离子数 x=0.35、B 离子数 2−x=1.65。
3. 由 A 价 +2 与 B 价 +3 且氧位为 4 个 −2，价态账本 2×1+3×2−8=0，不因反位改变。
4. 四面体亚晶格 μT=(1−x)5+x4=4.65μB。
5. 八面体亚晶格 μO=x5+(2−x)4=8.35μB。
6. 按亚晶格完全反平行假设，净有符号 μ=μO−μT=3.7μB；报告实际饱和矩大小为其绝对值。
7. x=0 时 μO−μT=8−5=3μB，真实磁温度依赖需要交换耦合和热涨落，不能直接等同于顺磁有效矩。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 4.65；答案 2 = 8.35；答案 3 = 3.7；答案 4 = 3

模型前提：仅二价 A 与三价 B，亚晶格内部共线饱和而亚晶格间反平行；数值并非任何具体材料的零场磁化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I57 ·热激发配位构型二能级 Schottky 热容与平均焓

题目

一假想金属配合物有基态能量 0、简并度 1，激发构型的能量高 ΔE=2.200kJ/mol、简并度 3。两组构型之间快速达热平衡且没有任何其它热自由度差异。温度 T=320.0K，求激发构型分数、平均摩尔能量、由占据涨落产生的 Schottky 附加热容和高温极限激发分数，说明不能把简并度再乘进已计入配分函数的概率。

分步解答

1. 构型统计权重为 w0=1、w1=g exp(−ΔE/RT)，配分函数 Z=w0+w1。
2. 高态概率 p=w1/Z，低态概率为 1−p。
3. 320K 时 w1=1.31224557，p=0.567519985。
4. 热平均相对能量 U=ΔE p=1248.54397J/mol。
5. 因为 ΔE 温度不变，C=∂U/∂T=R(ΔE/RT)² p(1−p)=1.39527053J/(mol K)。
6. 低温 T→0 时 p→0；高温 p→g/(1+g)=3/4、附加热容趋 0。
7. 热容峰来自温度驱动的构型再分布，而不是与基态单独线性加权两种固定热容。

8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.567519985；答案 2 = 1248.54397；答案 3 = 1.39527053；答案 4 = 0.75

模型前提：仅两组简并能级、内部微态同能；不代表完整晶格声子热容。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I58 ·碳酸根三形态缓冲与二价金属络合选择性耦合

题目

假想碳酸体系 H2CO3/HCO3−/CO3^2− 的 pKa1=6.35、pKa2=10.33，外部缓冲固定 pH9.000，总无机碳分析浓度 0.01200M。另一二价金属 M2+ 总分析浓度 0.003000M，仅形成一比一 MCO3(aq) 且条件常数 β=700L/mol。为避免碳物料不闭合，碳酸总分析浓度必须包含络合态，求游离碳酸池三形态比例、游离无机碳与络合态、游离金属，列出耦合守恒而不能固定全部自由碳为 0.012。

分步解答

1. 设自由碳酸无机池浓度 U，而非预先固定其值为全部总碳 CT。
2. 对自由无机碳池，α0=h²/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D。
3. 金属自由 m=CM/(1+β α2 U)，络合态 x=CM β α2 U/(1+β α2 U)。
4. 碳守恒 CT=U+x，须同时与金属守恒联立；将 x 代回 CT 得到唯一正根。
5. 自由酸形态分数为 α0=0.002134123、α1=0.9532777277、α2=0.04458814927，其中 α0+α1+α2=1。
6. 联立碳守恒和金属配位平衡，数值求得游离无机碳池 U=0.01122180789mol/L，络合态 MCO3=0.0007781921067mol/L。
7. 游离金属 M2+=0.002221807893mol/L；自由碳三形态分别为 0.00002394871833、0.01069749953、0.0005003596454mol/L。核对 U+x=CT、m+x=CM，且 x=βmα2U。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0112218079；答案 2 = 0.000778192107；答案 3 = 0.00222180789；答案 4 = 0.000500359645；答案 5 = 0.0106974995

模型前提：固定 pH、水相二元酸形态快速平衡；仅 MCO3 一种配合物，需重新求根，该条等待完成数值。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I59 ·固定受主掺杂的氧空位—电子—氧分压幂律跨越区

题目

理想受主掺杂氧化物在高温近似产生一个二价氧空位 V_O^{••} 及两个电子 e′，反应 O_O⇌V_O^{••}+2e′+1/2O2(g)，质量作用常数 K=[V][e]^2 pO2^{1/2}=10^-9（无量纲标准态已规范），受主浓度 NA=0.01000（位点归一化），电中性 2[V]=NA+[e]。给定氧分压 pO2=10^-4，求电子、氧空位与其比值，解释低氧压和高氧压的不同幂律近似，检查数值不能直接套未掺杂 e=2V。

分步解答

1. 设电子分数 n、电荷守恒给氧空位 v=(NA+n)/2。
2. 质量作用为 v n² sqrt(p)=K，所以 (NA+n)n²/2=K/sqrt(p)。
3. 左侧在 n>0 严格递增，从 0 到 ∞，故唯一正根。
4. 用严格电中性与质量作用方程同时求根得到电子浓度分数 n=0.003806094577，氧空位 v=0.006903047288。
5. 若 n≪NA，v≈NA/2 为常数，于是 n∝p^(−1/4)。
6. 若 n≫NA，则 v≈n/2，从质量作用 n³sqrt(p)∝K，得 n∝p^(−1/6)。
7. n/v=0.5513644073；直接使用未掺杂假设 n=2v 会与 2v−n=NA>0 矛盾。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00380609458；答案 2 = 0.00690304729；答案 3 = 0.551364407

模型前提：只考虑二价氧空位和电子、固定受主；不允许氧空位聚集或其它离子缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I60 ·封闭恒容硫酸盐热分解的气相平衡与固相可行性

题目

假想固态硫酸盐反应 MSO4(s)⇌MO(s)+SO3(g)，850K 理想气体、容器气相自由体积 10.00L，初始纯 MSO4 为 0.02000mol、SO3 为零，固相活度为 1。平衡标准压力为 1bar，反应热力学 Kp=pSO3/(1bar)=0.01500。求平衡 SO3 压力、气体 mol、消耗硫酸盐量与剩余固体量，并检查固相共存条件是否可满足；若 MSO4 不足以达该压力需改用何种边界。

分步解答

1. 因为两固相活度为 1，反应商 Qp=pSO3/(1bar)，共存平衡压力 pSO3=Kp·1bar。
2. 采用理想气体 R=0.083144626 L bar/(mol K)，气体 mol nSO3=pV/(RT)。
3. 采用 V=10.00L 与 R=0.083144626 L·bar/(mol·K)，得到 nSO3=0.002122453324mol，分解进度同为 ξ=0.002122453324mol。
4. 生成 MO=0.002122453324mol，残余 MSO4=0.01787754668mol，故两固相都存在。
5. 若 0<ξ<n0，则两固态相共存，前述 Kp 条件确实可用；本题满足该条件。
6. 若需要的气体 mol 超过初始硫酸盐，则固相 MSO4 完全耗尽、气压由最大可产生气体量决定，不能再用两固相共存 Kp。
7. 独立重算气压 ξRT/V=0.015bar=Kp·1bar，气态与固态元素计量一致。
8. 独立模型约束逆核验：-1.156e-16、0.000e+0、-1.156e-16；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.015；答案 2 = 0.00212245332；答案 3 = 0.0178775467；答案 4 = 0.015

模型前提：纯固态、恒温恒容、无 SO3 二聚与其它气体，R 使用 L bar 单位和 V=10L。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV7-A46 ·三波长响应中两分析物浓度与波长依赖基线同时解混

题目

三波长的 X/Y 灵敏度矩阵为 (500,200)、(200,600)、(300,100)，共同漂移在三通道以 (1,2,3)b 放大，背景量 b 未知。观测信号为 1.36、1.42、0.93。求 X、Y 的浓度和 b，验证矩阵行列式非零并分别计算每个波长被背景贡献的信号和两组分总响应。

分步解答

1. 设 cX=x、cY=y；线性响应写为 M(x,y,b)^T=(S1,S2,S3)^T。
2. M 三行依次为 (500,200,1)、(200,600,2)、(300,100,3)。
3. 构造 S2−2S1、S3−3S1 消去背景后解两浓度。
4. 计算矩阵行列式 D=640000≠0，未知量可唯一识别。
5. 解得 x=0.002M、y=0.0015M、背景 b=0.06。
6. 第一通道两分析物合计响应 =1.3, 背景加量 =0.06；另外两通道背景分别是 0.12 与 0.18。
7. 若把背景强制设成各波长相同，计算会破坏三观测方程；应同时求 b 而不是从一通道扣除。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.06；答案 4 = 640000

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A47 ·同位素稀释与独立总量信号联合反演回收率

题目

原样分析物目标同位素原子分数 0.1200，加入 s=0.001500mol、目标同位素分数 0.9200 的富集内标。待测原样量 n 未知，二者经历共同回收率 r，质谱测得混合目标同位素分数 0.386666667，并测得回收后总元素量 0.00225mol。求原样元素 mol 数、回收率、回收后目标同位素 mol，并说明为何比值信号单独无法恢复 r。

分步解答

1. 设原样量 n 与内标量 s，混合前目标同位素数为 0.12n+0.92s。

2. 混合后目标同位素分数 f=(0.12n+0.92s)/(n+s)，共同 r 在分子与分母相消。

3. 整理得到 n=s(0.92−f)/(f−0.12)=0.003mol。

4. 混合总元素量 n+s=0.0045mol。

5. 独立绝对信号 obs=r(n+s)，故 r=obs/(n+s)=0.5。

6. 回收后目标同位素 mol 为 r(0.12n+0.92s)=0.00087mol。

7. 若两来源存在不同回收或同位素分馏，则上述共同 r 消去不再成立。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.00087；答案 4 = 0.00225

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A48 ·二元酸部分中和的精确电荷守恒及玻璃电极电位

题目

二元弱酸 H2A 总浓度 0.002000M，Ka1=10^-5、Ka2=10^-9，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001000M。25℃ Kw=10^-14、体积不变；氢离子选择电极的标定式 E=0.2500+(RT/F)ln[H+]（V）。求精确 pH、三种酸形态及电极电位，并证明单调性确保唯一正根，不能直接套一个 pKa 的半中和近似。

分步解答

1. 以 h=[H+]，二元酸分布分母 D=h²+Ka1h+Ka1Ka2。
2. 各酸形态是 C h²/D、C Ka1h/D 和 C Ka1Ka2/D。
3. 电中性方程 h+Na=C(Ka1h+2Ka1Ka2)/D+Kw/h。
4. 方程左减右的导数对 h>0 严格为正，且两端异号，存在唯一正根。
5. 数值求 h=0.00000980876904M，pH=5.00838549。
6. H2A、HA−、A2− 分别为 0.000990295179、0.00100960189、1.02928501e-7M。
7. 把 h 代入电极 Nernst 式得 E=-0.0462928286V；核验 Na+ 电荷、电离酸电荷和水 OH− 共同闭合。
8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：-1.790e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5.00838549；答案 2 = 0.000990295179；答案 3 = 0.00100960189；答案 4 = 1.02928501e-07；答案 5 = -0.0462928286

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A49 ·在线串联反应的浓度解混与检测信号的非守恒性

题目

假想恒温在线微反应器的等效批反应时间 10.00min，A→B 速率常数 0.150min^-1、B→C 速率常数 0.0500min^-1，初始只有 A=0.003000M。检测波长 A、B 的响应分别 4000、1200 L/mol，C 不吸光。求末端 A/B/C、检测信号及对初始信号比、B 瞬时净生成速率，解释为什么光学信号不必随物料反应程度线性变化。

分步解答

1. 初始纯 A，积分 dA/dt=−k1A 得到 A(t)=C0e^−k1t。
2. 中间体微分式 B′=k1A−k2B，其解析式 B=C0k1(e^−k2t−e^−k1t)/(k1−k2)。

3. C 由物料守恒 C=C0−A−B。

4. 10min 后 A=0.00066939048、B=0.00172530225、C=0.000605307272M。

5. 检测信号 S=4000 A+1200 B=4.74792462，初始 S0=4000C0=12。

6. 信号比 S/S0=0.395660385，并非单独 A 的剩余比例 A/C0。

7. B 瞬时净速率 k1A−k2B=0.0000141434597 M/min；核查总分析物浓度恒等于 C0。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、9.353e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00066939048；答案 2 = 0.00172530225；答案 3 = 0.000605307272；答案 4 = 4.74792462；答案 5 = 0.395660385

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A50 ·双组分热重分析的失重—残渣线性耦合反演

题目

未知混合晶体 A、B 的式量分别为 100、150g/mol。某热重程序将每 mol A 分解失重 20g 且最终残渣 80g；每 mol B 失重 40g 且残渣 110g。实测总失重 0.16g、末态残渣 0.49g；无吸湿与副反应。求原样各成分 mol、原样总质量、失重质量分数及两测量对含量反演的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 第一通道失重方程 20nA+40nB=0.16g。

2. 第二独立通道残渣方程 80nA+110nB=0.49g。

3. 系数矩阵行列式 20×110−40×80=-1000，不为零。

4. 由克拉默法则 nA=(110loss−40res)/D=0.002mol。

5. 同理 nB=(20res−80loss)/D=0.003mol。

6. 原样质量 m0=100nA+150nB=0.65g，等于失重与残渣之和。

7. 失重占比 loss/m0=0.246153846；仅一个通道的失重不足以同时确定两种物相含量。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.003；答案 3 = 0.65；答案 4 = 0.246153846；答案 5 = -1000

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A51 ·有限相体积顶空气液分配与抽气取样反演

题目

两份含同一中性挥发分析物的标准溶液混合后，水相体积分别 20.00 和 30.00mL、各含分析物 0.008000 与 0.01200mmol，置于额外 10.00mL 顶空瓶，气/水浓度分配常数 K=6.000，初始顶空无分析物。达到平衡后抽取 5.000mL 顶空气体进行一次非破坏性读数（取样操作后不再考虑重新平衡）。求初始总 mol、平衡两相浓度、取样带走的 mol 和原水相分析浓度，指出同单位浓度与体积换算。

分步解答

1. 先把所给两份分析物含量从 mmol 转换为 mol：总 n0=(0.008+0.012)mmol=2.000×10^-5mol。
2. 两份水相合并后体积 Vw=0.05000L，初始平均浓度 n0/Vw=0.0004000M。
3. 设达到平衡后水相浓度 cw，气相 cg=Kcw，顶空容积 Vg=0.01000L。
4. 封闭物料守恒 n0=cwVw+cgVg=cw(Vw+KVg)。
5. 因此 cw=0.000181818182M，cg=0.00109090909M。
6. 若抽取 0.005000L 平衡气体,则测量抽取的分析物 mol=cg×0.005000=0.00000545454545。
7. 如抽取之后要求新平衡，须把剩余顶空体积及已抽走的 mol 纳入新物料守恒，不能沿用原来的浓度值。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.00109090909；答案 4 = 5.45454545e-06

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A52 ·双荧光寿命两时间门信号的振幅反演与积分计数

题目

经响应去卷积的时间门控荧光信号由两个已独立标定的衰减常数 k1=0.004000ns^-1、k2=0.02000ns^-1 组成，I(t)=Aexp(−k1t)+Bexp(−k2t)。实测 t=20.0ns 和 80.0ns 时 I=1.54287713、0.823195051。求 A、B、零时刻 I0、积分总计数及两种寿命对应的积分贡献比例，证明两个门的矩阵可逆且瞬时振幅比不等于积分贡献比。

分步解答

1. 两个时间点给出 2×2 线性矩阵，元素分别 e^(−ki tj)。
2. 其行列式 D=e^(−k1t1−k2t2)−e^(−k2t1−k1t2)=-0.30037828，非零。
3. 根据克拉默法则求两个零时刻振幅 A=0.8、B=1.2。
4. 因此零时刻总响应 I0=A+B=2。
5. 积分总计数 ∫0∞I(t)dt=A/k1+B/k2=260。
6. 长寿命分量积分光子贡献比例 (A/k1)/(A/k1+B/k2)=0.769230769。
7. 不能把长寿命瞬时比例 A/(A+B) 与积分比例混同；两者多出各自寿命 1/ki 的权重。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8；答案 2 = 1.2；答案 3 = 2；答案 4 = 260

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A53 ·竞争性指示剂络合与未知分析物的双占位修正

题目

一份金属总浓度 0.002000M 的检测体系，目标指示剂 L 总量 0.004000M，其与金属形成 ML 的常数 KA=700L/mol；干扰剂 B 的游离浓度由外部库保持 0.001000M，形成 MB 的常数 KB=200L/mol，只有游离 L 可以作为标定信号。求自由 L、M、ML 与 MB、被 L 络合的金属分数；说明固定自由 B 和固定总 B 是不同问题。

分步解答

1. 设 l=[L]，干扰剂自由浓度 b 被大库固定。
2. 金属自由 m=CM/(1+KA l+KB b)，ML=KA l m，MB=KB b m。
3. L 物料方程 CL=l+KA l CM/(1+KA l+KB b)，严格单调，唯一正根。

4. 解得 I=0.00276536568M，自由 M=0.000637804732M。

5. 络合物 ML=0.00123463432M、MB=0.000127560946M。

6. L 结合金属比例 ML/CM=0.617317161，空闲金属比例 m/CM=0.318902366。

7. 如果 B 不是外部自由浓度缓冲，则需要另列 B 总量守恒而不允许简单设置 b=0.001M。

8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00276536568；答案 2 = 0.000637804732；答案 3 = 0.00123463432；答案 4 = 0.000127560946；答案 5 = 0.617317161

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A54 ·共回收内标与基质抑制的双通道校正

题目

分析物 X、Y 分别以未知总浓度 cX 和 cY 存在，样品体积 25.00mL，仪器对它们的特征通道标定灵敏度分别 1000 和 500。样品通过前处理后的共回收及基体抑制因子 r=0.7500，两个通道的测量信号分别 Sx=0.6、Sy=0.45；加入内标 Z 后得到独立绝对 r 标定，消除了 r 未知的问题。求原样两浓度、每物质 mol、两个信号的无校正比及如果误认为 r=1 的浓度偏差，解释为什么共享 r 在通道比中会消去但在绝对含量中不能忽略。

分步解答

1. 已由内标独立标定统一有效因子 r=0.7500，不允许将其当作 1。

2. 对 X 通道 Sx=1000 r cX，对 Y 通道 Sy=500 r cY。

3. 反演 cX=Sx/(1000r)=0.0008M、cY=Sy/(500r)=0.0012M。

4. 两组分在 25mL 样品中的物质的量分别为 0.00002 和 0.00003mol。

5. 未经回收校正的两个通道信号比 Sx/Sy=1.33333333，与 r 无关。

6. 如果按 r=1 计算，两浓度均低估 25%，因为得到的是 r cX 和 r cY。

7. 回代两通道响应恢复测量值；如两分析物回收率不同，单一内标也不再充分。

8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为-1.85e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0008；答案 2 = 0.0012；答案 3 = 2e-05；答案 4 = 3e-05；答案 5 = 1.33333333

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A55 ·双分析物竞争传感位点的光谱选择性与空位账本

题目

某单层识别膜拥有总位点 0.002000mol/L；自由分析物 A、B 分别由外部持续流保持 0.003000 与 0.004000M，结合常数 KA=500、KB=200 L/mol，单个位点只能结合一种分析物。归一化光谱强度 S=1200[SA]+400[SB]。求空闲、结合 A 及 B 三类位点占比分布、表观信号和如果忽视 B 竞争所导致的 A 结合量高估量。说明外部恒浓度分析物与封闭样本并非同一问题。

分步解答

1. 竞争占位配分分母 D=1+KA[A]+KB[B]。

2. 空位分数 θ0=1/D，A 占位 θA=KA[A]/D，B 占位 θB=KB[B]/D。

3. 数值 θA=0.454545455、θB=0.242424242、θ0=0.303030303，三者和为 1。

4. 结合态浓度 [SA]=Stot θA=0.000909090909M。

SB =Stot θB=0.000484848485M，光谱信号 S=1200SA+400SB=1.28484848。

5. 若忽视竞争 B，则错误 A 占位 θAwrong=KA[A]/(1+KA[A])=0.6。

6. 由外部流动库钳定 A/B 自由浓度，吸附消耗由外部补充，不需要为 A/B 写封闭全量守恒。

7. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.454545455；答案 2 = 0.242424242；答案 3 = 0.303030303；答案 4 = 1.28484848；答案 5 = 0.6

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A56 ·两级不同 pH 液液萃取的逐级剩余量与效率比较

题目

一元弱酸样品初始水相体积 100mL、分析浓度 0.002000M。先使用 25.00mL 有机相在 pH1 下萃取，其含酸解离效应的有效分配比 D1=4.000；随后完全移除该有机相，再以新的 25.00mL 有机相在另一固定 pH 下萃取，有效分配比 D2=2.000。两次互不混溶、各阶段达理想分配平衡。求每阶段结束水相浓度、第二次有机相浓度、累计回收率以及为什么不能把两段 D 直接相加使用。

分步解答

1. 第一次质量守恒 C0 Vw=Cw1Vw+Co1Vo，且 Co1=D1 Cw1。
2. 所以 Cw1=C0 Vw/(Vw+D1Vo)=0.001M。
3. 第一批有机相被移除，不参加第二次平衡；第二次的初始量为 Cw1 Vw。
4. 第二次同理 Cw2=Cw1 Vw/(Vw+D2Vo)=0.000666666667M。
5. 第二批有机相浓度 Co2=D2 Cw2=0.00133333333M。
6. 累计回收率 =1−Cw2/C0=0.666666667；并可按两批有机相吸收量相加逆向核对。
7. 由于第二次起始水相已经降低，两个 D 适用于不同阶段与 pH；简单 D1+D2 代替顺序萃取将给出错误的分母。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.001；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.666666667

模型前提：各段有效 D 已包含酸碱比例，水相体积恒定、有机相按题设完全移除。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A57 ·库仑检测电流效率、漏电荷与样品浓度的二重校正

题目

某分析物 X 发生定量两电子氧化，样品体积 25.00mL，未知浓度，仪器测得通电积分 Qtot=11.0134117C。独立空白试验记录漏电及背景积分 2.500C，另一方面有效法拉第电流效率 η=0.8500（其余电量被副反应消耗）。求被分析物实际提供的电子 mol、X 的 mol 与分析浓度、有效电量、若忽视空白及电流效率引起的高估倍数，并从效率定义给出完整电荷账本。

分步解答

1. 原始通电总电量 Qtot 包含非分析物空白 Qblank 和用于样品与副反应的积分。
2. 扣除背景后 Qnet=Qtot−Qblank=8.51341166C。
3. 由法拉第效率 η=Qanalyte/Qnet，得用于 X 反应的电量 Qx=η Qnet=7.23639991C。
4. 一 mol X 失去 2mol 电子，所以 nX=Qx/(2F)=0.0000375mol。
5. 浓度 c=nX/V=0.0015M。
6. 若直接使用 Qtot/(2F) 作为 nX，高估倍数 Qtot/Qx=1.52194624。
7. 重核：Qx+Qside=Qnet，其中 Qside=(1−η)Qnet；再加空白 Qblank=Qtot，满足全部计量。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8.51341166；答案 2 = 7.23639991；答案 3 = 3.75e-05；答案 4 = 0.0015；答案 5 = 1.52194624

模型前提：独立空白 Qblank 与法拉第效率 η 对不同电量环节定义明确、无额外反应转移电子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A58 ·静态与动态双重荧光猝灭的两仪器读数分解

题目

有机荧光传感探针在无猝灭剂时寿命 τ0=5.000ns，加入 Q 浓度 0.08000M；动态猝灭常数 kq=3.00×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态暗态络合常数 Ks=5.000L/mol。两作用相互独立，只有动态淬灭缩短自由探针寿命。求有 Q 后的寿命、强度比 I/I0、寿命 Stern–Volmer 因子和静态络合因子，并说明如何从两种实验读数中分别识别 kq 与 Ks。

分步解答

1. 动态碰撞只增加激发态衰减率，1/τ=1/τ0+kq[Q]。

2. 因此 τ=τ0/(1+kqτ0Q)=2.27272727ns。

3. 寿命比 τ/τ0=0.454545455，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.2。

4. 静态暗态络合降低可发光探针数量，其因子为 1/(1+KsQ)。

5. 总强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.324675325。

6. 从两种比值可以反演 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=5 L/mol。

7. 单独强度实验只确定动态和静态两个因子乘积，无法唯一分离 kq 与 Ks；需同时观测寿命。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.27272727；答案 2 = 0.324675325；答案 3 = 2.2；答案 4 = 1.4

模型前提：动态满足简单 Stern–Volmer，静态生成无发光复合物不改变剩余自由探针的内禀寿命。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A59 ·定量 NMR 内标法中的脉冲重复时间 T1 恢复校正

题目

定量核磁测量分析物 X 与内标 S 的峰面积，积分按 H 核数与 mol 线性、脉冲激发角和接收增益相同。X 与 S 分别有可积分质子数 3 与 2，真实 mol 数 nX=0.002000、已加入内标 nS=0.003000；自旋晶格弛豫时间 T1 分别 1.800s 和 2.500s，而重复时间 TR=3.000s。题设各峰恢复因子 Fi=1−exp(−TR/T1,i)，测得面积比由真实量产生。求两恢复因子、原始积分比、无 T1 校正的 X 含量与正确 X 含量，判断偏差方向。

分步解答

1. 定量积分正比于物质的量 × 可积分质子数 × 恢复因子。
2. 恢复因子 FX=1−exp(−TR/T1X)=0.811124397、FS=0.698805788。
3. 面积比 IX/IS=(nX HX FX)/(nS HS FS)=1.16072936。
4. 若忽略 T1，反演 nX,wrong=(IX/IS)(nS HS/HX)=0.00232145873mol。
5. 正确反演应为 nX=(IX/IS)(nS HS FS)/(HX FX)=0.002mol。
6. 因 FX>FS，X 较充分恢复，未校正时会高估 X 的相对摩尔数。
7. 重核正确公式恢复真实 nX=0.002000mol；若 TR 远长于两者 T1，Fi→1，恢复偏差才趋小。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.811124397；答案 2 = 0.698805788；答案 3 = 1.16072936；答案 4 = 0.00232145873；答案 5 = 0.002

模型前提：仅考虑题定 T1 饱和恢复，所有峰不重叠且受激角相同、无交叉驰豫与不同 T2 损失。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A60 ·跨膜透析的双体积自由药物均衡与有限蛋白结合

题目

假想透析装置两腔室分别 V1=80.00mL、V2=120.0mL，仅小分子分析物 M 能够透过膜。初态只有第一腔内有 M=0.006000M，第二腔无 M。第一腔还有不能透过膜的蛋白结合位点总浓度 0.002000M，只允许 M+P⇌MP，形成常数 K=350L/mol，蛋白位点不离开第一腔。求平衡两腔游离 M 浓度、第一腔蛋白结合物浓度、最终两腔分析物 mol 及蛋白位点占用率，不能将两腔分析物各自守恒。

分步解答

1. 达到膜两侧自由 M 化学势相等时，两腔自由 M 浓度相同，记为 c。

2. 第一腔蛋白结合物 b=Ptot Kc/(1+Kc)。

3. 初始分析物总 mol n0=V1 C0，最终为 c(V1+V2)+V1 b。

4. 方程 f(c)=c(V1+V2)+V1Ptot Kc/(1+Kc)−n0=0；f 严格增，在 0 与初始 C0 间唯一根。

5. 数值得 c=0.00206442781M，两腔自由浓度相同。

6. 第一腔结合物 b=0.000838930475M，蛋白位点占有率 b/Ptot=0.419465238。

7. 第一腔分析物 mol=(c+b)V1=0.000232268663，第二腔分析物 mol=cV2=0.000247731337；总和 n0。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.129e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00206442781；答案 2 = 0.000838930475；答案 3 = 0.419465238；答案 4 = 0.000232268663；答案 5 = 0.000247731337

模型前提：无渗透压造成体积改变、蛋白只在第一腔、理想自由分析物活动度及单一 1:1 结合位点。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV7-O43 ·可逆异构化后不可逆捕获的三物种耦合矩阵动力学

题目

假想有机反应 A⇌B（正向 k1=0.200h^-1、逆向 k_−1=0.0600h^-1），B→C 不可逆捕获 k2=0.0400h^-1，初态纯 A=1.000mol。体系恒温恒体积，三种反应全为一级。求 5.000h 后 A、B、C、A⇌B 的瞬时净通量和捕获 C 的瞬时速率；必须使用二维矩阵本征值解而不能将 A→B 近似为单向反应。

分步解答

1. 设 u=(A,B)^T，动力学矩阵 M=[[-kf,kr],[kf,−kr−kc]]，而 C′=kc B。

2. 特征多项式 λ²+(kf+kr+kc)λ+kf kc=0；两负本征值 λ±=-0.0295840542、-0.270415946h^-1。

3. 初态 A0=1、B0=0，B(t)=kf(e^{λ+t}−e^{λ−t})/(λ+−λ−)。

4. A(t)=[(λ++kr+kc)e^{λ+t}−(λ−+kr+kc)e^{λ−t}]/(λ+−λ−)。

5. 代入 t=5h，A=0.435243995mol，B=0.501427118mol，C=1−A−B=0.0633288863mol。

6. 异构化净流量 kfA−krB=0.056963172mol/h，捕获流量 kcB=0.0200570847mol/h。

7. 反向 B→A 会减慢净生成 B，而 C 不可逆累积；逐物种微分方程相加给 A+B+C=1。

8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.435243995；答案 2 = 0.501427118；答案 3 = 0.0633288863；答案 4 = 0.056963172；答案 5 = 0.0200570847

模型前提：只含 A↔B 及 B→C，所有一级常数固定，C 不反馈。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O44 ·光诱导 E/Z 互变叠加暗反应的开灯与关灯解析

题目

假想烯烃光致 Z→E 一级常数 0.120min^-1、光致 E→Z 一级常数 0.0300min^-1；同时 E→Z 热反应常数 0.0200min^-1，Z→E 暗反应忽略。初态全为 Z，开灯 10.00min。求开灯终态 E/Z 比例、光照稳态比例和关灯后再经过 15.00min 的 E 分数；解释为什么关灯后光致逆反应也必须同时停止。

分步解答

1. 设 E 分数 e，Z=1−e。光照期满足 de/dt=kf(1−e)−(kback+ktherm)e。

2. 总衰减常数 λ=kf+kback+ktherm=0.17min^-1。

3. 光照稳态 e∞=kf/λ=0.705882353。

4. 开灯 t=10、e(0)=0，得 E10=e∞(1−e^−λt)=0.576929277。

5. 对应 Z10=1−E10=0.423070723，E/Z 比例 =1.363671。

6. 关灯后两种光致速率均为 0,只保留热 E→Z,所以 E25=E10e^(−ktherm×15)=0.427399721。

7. 实际光谱读出需额外标定两个异构体吸收系数；本模型只给化学种群，不直接给实验吸光度。

8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.576929277；答案 2 = 0.423070723；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 0.427399721；答案 5 = 1.363671

模型前提：光源恒定、暗反应只 E→Z、量子效率和光通量吸收到一级常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O45 ·竞争环加成过渡态的焓熵补偿与温度反转选择性

题目

两条并行 Diels–Alder 通道从同一底物生成 endo 与 exo 产物，假定速率常数为共同指前因子乘 exp(ΔS‡/R−ΔH‡/RT)，endo：ΔH‡=65.0kJ/mol、ΔS‡=−35.0J/(mol K)；exo：ΔH‡=70.0kJ/mol、ΔS‡=−25.0J/(mol K)。求 298.15 与 350.0K 的初速 endo/exo 比、298.15K 初始 endo 产物分数、选择性相等时的温度以及为何不能只看活化焓。

分步解答

1. 两通道速率比 kendo/kexo=exp[(ΔSendo−ΔSexo)/R−(ΔHendo−ΔHexo)/(RT)]。
2. 焓差 endo−exo=−5000J/mol，熵差 =−10J/(mol K)。
3. 298.15K 比例 r1=2.25749034，350K 比例 r2=1.67439675。
4. 初速产物分数 endo=r1/(1+r1)=0.693015206。
5. 当速率相等时 lnr=0，温度 T*=ΔΔH/ΔΔS=−5000/(−10)=500K。
6. 随温度升高，较低活化焓带来的指数优势 ΔΔH/(RT) 逐渐减小，而较负活化熵的惩罚仍存在，因此 endo/exo 速率比随温度升高而下降。
7. 若产物可逆互相转化，最终热力学比例未必等于初速比例，题目只讨论动力学控制的初始选择性。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 2.25749034；答案 2 = 1.67439675；答案 3 = 0.693015206；答案 4 = 500

模型前提：共同前因子约定与过渡态焓熵常数，忽略产物可逆及溶剂微观效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O46 ·Mayo 链转移与自由基聚合的数均链长联合修正

题目

假想链式有机聚合的无链转移数均聚合度 DPn0=100.0，单体浓度 [M]=1.000M，溶剂链转移剂浓度 [S]=0.01500M，Mayo 链转移常数 C_S=k_tr,S/k_p=0.04000。另加入转移剂 T，浓度 [T]=0.01000M、转移常数 CT=0.1200，且两个链转移事件互相独立。求新的数均聚合度、平均每条链的转移贡献、按理想 Flory 最概然近似的重均聚合度与分散度，并说明 Mayo 式为何不能无条件推出真实完整分子质量分布。

分步解答

1. Mayo 方程 1/DPn=1/DPn0+C_S[S]/[M]+C_T[T]/[M]。

2. 无转移链长为 100，因此基础倒数贡献为 0.01000。

3. 溶剂转移贡献 0.04000×0.01500=0.0006000。

4. T 转移贡献 0.1200×0.01000=0.001200。

5. 总 1/DPn=0.011800，对应 DPn=84.7457627。

6. 若额外假设链长服从最概然几何分布，则由 DPw≈2DPn−1 得到 DPw=168.491525、Đ=1.9882。

7. Mayo 等式本身只给数均链长，无法单独推出真实重均分布；若转移导致新链引发效率变化则需更完整动力学。

8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：-1.735e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 84.7457627；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0012；答案 4 = 168.491525

模型前提：仅 Mayo 数均公式为基本题设；重均计算额外假设几何最概然分布，不声称真实自由基聚合分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O47 ·有限初始水与不等量底物下的可逆缩合定量

题目

假想有机缩合反应醛 A+ 胺 B⇌ 亚胺 I+ 水 W，理想封闭恒容溶液中初始 [A]=0.02000M、[B]=0.04000M、[I]=0、水 =0.01000M；条件形成常数 K=[I][W]/([A][B])=12.00，所有物种不发生其它反应。求平衡进度、残余 A 和 B、亚胺浓度、终态水和 A 转化率，证明水不是固定背景常量并给出严格单调唯一根。

分步解答

1. 设亚胺生成进度 x，则 A=A0−x、B=B0−x、I=x、W=W0+x。

2. 物理区间 0<x<min(A0,B0)=0.02000。

3. 平衡关系 x(W0+x)/[(A0−x)(B0−x)]=K。

4. 该函数在物理区间严格递增由 0 趋无穷，故唯一正根。

5. 求得 x=0.0180720271M，剩余醛 =0.00192797285M、胺 =0.0219279729M。

6. 水终浓度 W0+x=0.0280720271M，亚胺浓度 x，A 转化率 x/A0=0.903601357。

7. 将水错误地设为 0.01000M 常数会打破水物料守恒，并使反应进度被高估。

8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：-1.480e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0180720271；答案 2 = 0.00192797285；答案 3 = 0.0219279729；答案 4 = 0.0280720271；答案 5 = 0.903601357

模型前提：理想一比一缩合，没有副反应与溶剂水活度特别修正；浓度型平衡常数按题设采用。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O48 ·亲核取代底物质子化与微观双通道速率常数耦合

题目

假想有机亲核取代底物在酸性形态 SH+ 和中性 S 之间快速平衡, SH+ 的 Ka=1.00×10^-7, pH=7.500 由强缓冲维持。中性 S 与质子化 SH+ 分别以一级常数 0.0600 和 0.005000min^-1 生成同一种产物，反应消耗不会改变 pH。起始总底物 0.02000M，求有效观测速率常数、12min 剩余底物、转化率及分别经过两微观通道的产物份额，解释为何不能仅按 pH 套一个通道的一级速率。

分步解答

1. 设游离中性比例 α=Ka/(Ka+[H+])，质子化比例 1−α。
2. pH7.5 时 α=0.759746927；由于酸碱交换快，两个反应通道始终按 α 与 1−α 分配底物。
3. 总消耗一级常数 kobs=α kN+(1−α)kH=0.046786081min^-1。
4. 初始总底物 C0 按 dC/dt=−kobs C 衰减，12min 后 C=0.0114078225M。
5. 总转化率 1−exp(−kobs T)=0.429608876。
6. 所有生成产物中由中性通道贡献的份额 αkN/kobs=0.9743243，质子化通道份额 (1−α)kH/kobs。
7. 若酸碱交换不够快、产物影响缓冲或反应改变微观物种，则加权常数不再恒定，需写完整耦合动力学。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：3.708e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.046786081；答案 2 = 0.0114078225；答案 3 = 0.429608876；答案 4 = 0.9743243；答案 5 = 0.0256756997

模型前提：强缓冲、酸碱平衡远快于不可逆反应、微观反应同一产物且常数独立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O49 ·氧抑制自由基链聚合的诱导期与后期转化估算

题目

某假想自由基聚合体系，氧浓度初始 0.004000M、引发有效自由基产生速率 Ri=2.000×10^-4 M/min。假设每个引发自由基在有氧时定量消耗一个氧分子且完全不增长单体链；氧耗尽后单体按有效一级 kobs=0.0300min^-1 消耗，初始单体 0.04000M。求氧耗尽的诱导时间、20min 时剩余氧与单体、单体转化率以及氧是否真正已耗尽；若无氧从 t=0 直接反应会造成什么系统误判?

分步解答

1. 有氧期按 d[O2]/dt=−Ri，因此氧诱导时间 tind=O0/Ri。
2. 由给定数值 tind=0.004000/0.0002000=20min。
3. 总反应 20.00min 正好等于诱导期，故在 t=20min 末氧耗尽而单体尚未按后期一级律反应。
4. 因此剩余氧 0，剩余单体仍为 0.04000M，转化率 X=0。
5. 若再延长 Δt 时间，单体才按 M=M0 exp(−kobs Δt) 衰减。
6. 错误地从 t=0 按无氧聚合计算 20min,将得到 Xwrong=1−exp(−0.03×20)=0.451188364。
7. 这一两阶段近似不能模拟残余氧与链传播并存的过渡段；需要氧与自由基的微观反应耦合。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 20；答案 2 = 0；答案 3 = 0.04；答案 4 = 0；答案 5 = 0.451188364

模型前提：氧与引发自由基一对一捕获，氧存在时零链增长；该题是理想诱导期模型，不是普遍真实动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O50 ·A3/B2 不等当量缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值

题目

假想三官能 A3 单体与二官能 B2 单体的分支缩聚，A、B 官能团初始摩尔数比 r=NAfunc/NBfunc=1.0500，转化率 pA=0.8000，化学计量强制 pB=r pA（必须检验其不超过 1）。在无环化、等官能团反应性假设下，分支因子 α=(fA−1)(fB−1)pA pB。求 pB、凝胶临界 pA、当前 α、是否已经超过临界及若继续反应的物理意义；解释不能套线性 Carothers。

分步解答

1. 每形成一个 A−B 键同时消耗一个 A 官能团和一个 B 官能团，所以 NA pA=NB pB。

2. 令 r=NA/NB=1.0500，得 pB=r pA=0.84，必须 ≤1。

3. 分支因子 α=(3−1)(2−1)pA pB=2r pA²。

4. 临界凝胶条件 α=1，解 pA,crit=1/√(2r)=0.690065559。

5. 当前 α=2r(0.8000)²=1.344，大于 1，按树状分支近似已越过凝胶点。

6. 临界时 pB,crit=r pA,crit=0.724568837，小于 1，故此点在化学计量上可达。

7. Carothers 线性公式只计算平均链长、忽略三官能支化与无限簇形成，不能预测本模型凝胶阈值。

8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.84；答案 2 = 0.690065559；答案 3 = 1.344；答案 4 = 0.724568837

模型前提：等官能团随机反应、无环化/分子内反应，凝胶判据只适用于理想树状统计网络。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O51 ·竞争性酶抑制与有限底物供应下的速率及占位核验

题目

假想有机酶催化转化 S→P 遵循准稳态 Michaelis–Menten，已知 Vmax=0.01000M/s、Km=0.02000M，底物自由浓度 0.03000M。加入可逆竞争抑制剂 I=0.01000M，其 Ki=0.04000M。假设初始速率测量时 S、I 浓度尚未显著变化，求有效 Km、抑制前后初速及保留率；在底物浓度翻倍时求新的保留率并说明不能把抑制看作 Vmax 不可逆减少。

分步解答

1. 竞争抑制使有效 Km′=Km(1+[I]/Ki)，但不改变 Vmax。

2. 因 [I]/Ki=0.25，Km′=0.025M。

3. 无抑制时 v0=Vmax S/(Km+S)=0.006M/s。

4. 加 I 后 v=Vmax S/(Kmα+S)=0.00545454545M/s。

5. 速率保留比 v/v0=(Km+S)/(Kmα+S)=0.909090909。

6. 当底物翻倍至 0.06000M，保留比变为 0.941176471，趋向 1。

7. 竞争抑制会被高底物浓度部分克服，与真正降低 Vmax 的不可逆失活不同，所给稳态公式只适用于初速测量。

8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.025；答案 2 = 0.006；答案 3 = 0.00545454545；答案 4 = 0.909090909；答案 5 = 0.941176471

模型前提： 单底物竞争抑制、无产物反馈，稳态初速区有效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O52 ·构象预平衡与不同立体选择性通道的 Curtin–Hammett 加权

题目

某假想有机底物有两组可快速互变构象 A、B，相对能量 EA−EB=+0.0300eV/分子，构象 A 简并度为 B 的 4 倍。温度 300K 下两构象分别经不可逆环加成生成 endo 产物，内禀 endo 选择性 A 为 10.00%、B 为 85.00%，且两构象总反应速率常数相同。求 A/B 平衡分数、总初始 endo 产物分数、exo 分数及若错误忽略简并度导致的选择性偏差；解释若两构象速率常数不同应如何加权。

分步解答

1. 配分函数 Z=1+4exp(−ΔE/kBT)，相对 B 的 A 权重为 4exp(−ΔE/kBT)。
2. 因此 A 分数 pA=0.556221874、B 分数 1−pA=0.443778126。
3. 因两个构象总反应速率常数按题设相同，产物总 endo 分数为 pA×0.10+(1−pA)×0.85。
4. 代入得到 endo 总比例 =0.432833594。
5. exo 分数为 1−endo=0.567166406，两产物比例相加为 1。
6. 若忽略 A 简并度，则错误 A 分数为 exp(−Δ/kBT)/[1+exp(−Δ/kBT)]，影响最后加权比例。
7. 若两构象总消耗速率不同，应改用 kA pA 与 kB pB 作为产物源通量权重，而非单纯按构象种群概率。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.556221874；答案 2 = 0.443778126；答案 3 = 0.432833594；答案 4 = 0.567166406

模型前提： 构象快速平衡、总体消耗速率相同, 内禀立体比例按两构象分别固定, 不宣称真实 Diels–Alder 转态性质。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O53 ·产物催化自身生成的自催化 logistic 反应与拐点

题目

假想有机反应 A+P→2P 属于产物 P 的自催化生成，恒容封闭体系总浓度 A+P=1.000M，初始 A=0.9800M、P=0.02000M，反应速率 dP/dt=k A P，k=0.1500 L/(mol min)。求 20min 时 A、P、转化的 A 量、最大瞬时生成速率及对应的唯一拐点时间，并严格推导为什么在无初始种子 P0=0 时该模型不会自发起始。

分步解答

1. 利用 A=1−P，动力学为 dP/dt=kP(1−P)。
2. 分离变量 ∫dP/[P(1−P)]=kt+ 常数，得到 ln[P/(1−P)]=kt+ln[P0/A0]。
3. 因此 P(t)=1/[1+(A0/P0)e^(−kt)]，A(t)=1−P(t)。
4. 20min 时 P=0.290734325M，A=0.709265675M。
5. A 被消耗的量为 A0−A=0.270734325M，恰等于新生成 P−P0。
6. 速率 dP/dt=kP(1−P) 在 P=1/2 处达到最大 k/4=0.0375M/min，对应 t*=(1/k)ln(A0/P0)=25.9454687min。
7. 若初态 P0 严格为 0，该方程右侧恒为 0，唯一解 P(t)=0；真实成核/引发必须由题设外机制提供。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.290734325；答案 2 = 0.709265675；答案 3 = 0.270734325；答案 4 = 0.0375；答案 5 = 25.9454687

模型前提：纯自催化单一路径且总浓度 1M，严格不允许无催化基底反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O54 ·共聚物 Mayo–Lewis 瞬时组成与共聚进料不漂移点

题目

假想自由基二元共聚单体 A/B 的反应活性比分别 rA=0.6000、rB=0.4000，在低转化近似下自由进料摩尔分数 fA=0.7000、fB=0.3000。末端模型给瞬时共聚物 A 组成 F_A=(rA fA²+fA fB)/(rA fA²+2fA fB+rB fB²)。求 F_A、B 组成、F_A−fA 以及在 0<fA<1 的非平凡共聚组成不漂移点（azeotropic feed），并用链端 A 继续加 A 的概率核查序列效应。

分步解答

1. 由末端模型 A 链端下一次加入 A 的概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)。

2. 代入 rA=.6、fA=.7 得到 PAA=0.583333333。
3. 应用 Mayo–Lewis 瞬时组成方程，求 F_A=0.672，F_B=1−F_A=0.328。
4. 当前组成偏离量 F_A−fA=-0.028，非零意味着反应进行后残余进料比例会漂移。
5. 设置 F_A=f_A 并排除 fA=0 或 1，得到非平凡条件 fA*=(1−rB)/(2−rA−rB)。
6. 参数下 fA*=0.6，且 F(fA*)=0.6 与 fA* 相等。
7. 链端序列 PAA 并不等于总体共聚物组成 F_A，除非特殊极限；必须同时区别末端条件概率与总体统计比例。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.672; 答案 2 = 0.328; 答案 3 = -0.028; 答案 4 = 0.6; 答案 5 = 0.583333333

模型前提： 恒定低转化进料、末端模型和固定活性比，不含第二邻位效应、链转移及单体扩散限制。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O55 ·动态 NMR 双位点交换的 Eyring 活化焓与并峰温度求根

题目

有机分子两个等占据构象交换的动力学常数在 300.0K 测为 k300=130.0s^-1，且交换的活化焓 ΔH‡=50.00kJ/mol、活化熵近似不随温度变化。给定 Eyring 温度关系 k(T)=k300(T/300)exp[−ΔH‡/R(1/T−1/300)], 两构象静态 NMR 化学位移频差 Δν=120.0Hz, 并约定等占位双态交换并峰判据 kcoal=πΔν/√2。求并峰速率、并峰温度、340K 交换速率及为何不能仅从等占位比例推出交换速度。

分步解答

1. 双态 NMR 并峰的题定动力学判据为 kcoal=πΔν/√2。
2. 由 Δν=120Hz，得到 kcoal=266.572976s^-1。
3. Eyring 温度关系有显式 T/300 前因子，不能简单用纯 Arrhenius 常前因子代替。
4. 将 k(T)−kcoal=0，在 300 至 450K 间寻找正根；正 ΔH‡ 使 k(T) 严格随 T 增。
5. 数值并峰温度 Tc=310.589187K。
6. 在 340K 时预测 k340=1557.72089s^-1，并峰附近的谱线形状仍需完整 Bloch–McConnell 方程。
7. 即使两构象总概率恰好各半，速率可以有完全不同的活化势垒；平衡常数并不固定交换时间尺度。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：-5.544e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 310.589187；答案 3 = 1557.72089；答案 4 = 300

模型前提：等占位双态，给定快慢交换并峰经验判据和 EyringΔH‡ 常数；忽略线宽其它贡献。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O56 ·光化学中间体继续光漂白的串联双指数最优收集

题目

假想有机染料前体 A 在恒光照下转化为目标光活性 P，一级常数 k1=0.0900min^-1；P 继续被光漂白为无色 D，一级常数 k2=0.0300min^-1。初始纯 A=1.000mol，无逆反应、光通量和吸光变化已被并入有效速率常数。求 12min 后三物种 mol、P 收率、使 P 达到最大时的唯一收集时间以及对应理论最大 P 产量，并证明初始转化率最大不等于 P 最优收率。

分步解答

1. 前体 A(t)=e^−k1 t。
2. P 满足 P′=k1 A−k2 P，解为 P=k1(e^−k2t−e^−k1t)/(k1−k2)。
3. 光漂白产物 D=1−A−P。
4. t=12min 时 A=0.339595526、P=0.537121201、D=0.123283274mol。
5. P 收率以原始 A 为基准即 P=0.537121201，而总转化率 1−A=0.660404474。
6. 最大 P 满足 P′=0，即 k1 A=k2 P，化简最优 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=18.3102048min。
7. 对应峰值 P*=0.577350269mol；长期光照导致 P→0，不能以 A 最终完全转化为最佳收集准则。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.339595526；答案 2 = 0.537121201；答案 3 = 0.123283274；答案 4 = 18.3102048；答案 5 = 0.577350269

模型前提：光致与漂白两个不可逆一级通道，强度恒定，所有产物一比一。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O57 ·两种亲核试剂竞争消耗芳基卤代物的伪一级选择性

题目

假想有机芳卤化物 A 分别与亲核试剂 B、C 反应生成 P、Q，二级常数分别 kB=60.0 L mol^-1min^-1、kC=20.0 L mol^-1min^-1。B、C 被巨大外部储液池固定为 [B]=0.01000M、[C]=0.03000M，初始 [A]=0.08000M。求 15min 剩余 A、P/Q 浓度、转化率及产物 P 的选择性，并说明两个亲核剂浓度如果随反应耗尽，伪一级公式为什么失效。

分步解答

1. 因为 B 和 C 浓度被外部库钳定，两个伪一级速率分别 λB=kB[B] 与 λC=kC[C]。
2. 总 A 损失率 λ=λB+λC=1.2min^-1。
3. A(t)=A0 e^−λt，15min 后 A=1.21839838e-9M。
4. 累计产物 P=A0(1−e^−λt) λB/λ=0.0399999994M。
5. 累计 Q=A0(1−e^−λt) λC/λ=0.0399999994M。
6. P 选择性 P/(P+Q)=λB/λ=0.5，两亲核剂浓度不同会改变选择性。
7. 由 A+P+Q=A0 核对物料；若 B/C 不是外部固定则须加入 B 与 C 消耗微分方程，速率不再为常数 λ。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.21839838e-09；答案 2 = 0.0399999994；答案 3 = 0.0399999994；答案 4 = 0.5；答案 5 = 0.999999985

模型前提：双不可逆亲核取代且底物 B、C 由大库保持浓度，产物不反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV7-P43 ·三组分非理想挥发度闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根

题目

一股恒温恒压三组分理想化平衡闪蒸进料总量 1.000mol，组分摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在给定操作点测得气液平衡比 K_i=y_i/x_i 分别为 (2.500,1.100,0.2500)。求气相分率 β、液相和气相三组分组成、汽液各摩尔数，并证明本给定 K 的闪蒸方程在 0<β<1 存在唯一根；解释为什么既不能直接把 z 当作液相，也不能让两相组成和不归一。

分步解答

1. 总体组分守恒 z_i=(1−β)x_i+βy_i，平衡关系 y_i=K_i x_i。
2. 消元得到 x_i=z_i/[1+β(K_i−1)]，y_i=K_i x_i。
3. 归一化带来 Rachford–Rice 函数 g(β)=Σz_i(K_i−1)/[1+β(K_i−1)]=0。
4. 在可行物理区间 g′(β)=−Σz_i(K_i−1)²/[1+β(K_i−1)]²<0。
5. 本参数 g(0)>0 且 g(1)<0，故 β∈(0,1) 唯一；解 β=0.793214486。
6. 液相组成 x=0.228329089、0.277952412、0.493718499；气相组成 y=0.570822722、0.305747653、0.123429625。
7. 汽相 mol=β=0.793214486、液相 mol=1−β=0.206785514，分别核对 Σx=Σy=1 及所有 z_i 的守恒。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-5.551e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.793214486；答案 2 = 0.228329089；答案 3 = 0.277952412；答案 4 = 0.493718499；答案 5 = 0.570822722；答案 6 = 0.305747653；答案 7 = 0.123429625

模型前提：题给相平衡系数在操作温压点固定；不需要求能量方程、汽化潜热或活度修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P44 ·双类型吸附位点的非均匀覆盖、微分吸附焓及容量

题目

某多孔催化剂有两类独立 Langmuir 位点，饱和吸附量分别 qmax,1=2.500mmol/g、qmax,2=1.200mmol/g；同一单位标准气压下的吸附平衡常数 K1=8.000bar^-1、K2=0.5000bar^-1，实验气体分压 p=0.2000bar。两位点的恒定摩尔吸附焓分别 −42.00 和 −22.00kJ/mol。求两类覆盖率、吸附量、总吸附量、按吸附 mol 加权的平均放热焓和每克材料的总吸热/放热量，说明不能只按位点最大容量加权求真实吸附焓。

分步解答

1. 两位点独立 Langmuir 覆盖率 θi=Ki p/(1+Ki p)。
2. 代入 p=.2bar，θ1=0.615384615，θ2=0.0909090909。
3. 实际单类吸附量 qi=qmax,i θi。
4. 所以 q1=1.53846154mmol/g，q2=0.109090909mmol/g，qtotal=1.64755245mmol/g。
5. 混合占据量按真实吸附 mol 加权，平均摩尔焓 hbar=(q1h1+q2h2)/(q1+q2)=-40675.7216J/mol。

6. 每克吸附放热量 Q=(q1h1+q2h2)×10^-3=-67.0153846J/g，负号表示热量从吸附体系释放。

7. 若仅以 qmax,i 为权重将错误高估弱结合位点的贡献，尤其当两类 Ki 相差很大时。

8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.615384615；答案 2 = 0.0909090909；答案 3 = 1.53846154；答案 4 = 0.109090909；答案 5 = -40675.7216；答案 6 = -67.0153846

模型前提：题定独立双位点 Langmuir，吸附焓按各位点常数近似，不预测温度改变时的覆盖分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P45 ·Margules 二元非理想液体的泡点压力和气相富集反演

题目

假想二元液体在固定温度下服从一参数 Margules 活度模型 lnγ1=A x2²、lnγ2=A x1²，A=0.8000。两组分纯液饱和蒸汽压分别 P1sat=120.0kPa、P2sat=40.00kPa，液相组分 1 摩尔分数 x1=0.4000，气相视为理想。求两液相活度系数、泡点总压、气相组成 y1 及相对挥发富集倍数 y1/x1；检查两组分分压求和与 Raoult 活度修正的物料平衡。

分步解答

1. 液相 x1=.4、x2=.6，lnγ1=A x2²、lnγ2=A x1²。

2. 因此 γ1=1.3337573、γ2=1.136553。

3. 非理想改良 Raoult 给气相分压 p1=x1γ1P1sat、p2=x2γ2P2sat。

4. 泡点总压力 P=p1+p2=91.2976227kPa。

5. 理想气相 y1=p1/P=0.701226918，y2=1−y1=0.298773082。

6. 组分 1 富集倍数 y1/x1=1.7530673，且 y1+y2 严格等于 1。

7. 若把 γ1=γ2=1 当作理想液体，将错误预测泡点压力与气相组成；当前温度已给定，无需解温度非线性方程。

8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.3337573；答案 2 = 1.136553；答案 3 = 91.2976227；答案 4 = 0.701226918；答案 5 = 1.7530673

模型前提：单参数对称 Margules 液相、理想气体、无共沸相分离之外复杂现象。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P46 ·热容随反应组成改变的绝热可逆异构化完整能量耦合

题目

1.000mol 理想异构化 A⇌B 的初态 300K 纯 A，300K 标准反应焓 ΔH°=−25.00kJ/mol，平衡常数 K300=1.500；A、B 的恒压摩尔热容分别 Cp,A=100.0、Cp,B=140.0J/(mol K)，均视为常数。封闭恒压绝热且物种一比一，忽略混合焓。求反应进度 ξ、终温、温度修正 K(T)、剩余 A/B mol；需要先由 K300 反算标准熵再把变热容能量守恒与平衡同时求解，不能简单采用固定有效热容。

分步解答

1. 由 ΔG300=−RT0lnK300，推得 ΔS300=(ΔH300+RT0lnK300)/T0=-79.9621088J/(mol K)。
2. 热容差 ΔCp=CpB−CpA=40J/(mol K)。
3. 标准反应焓温度修正 ΔH(T)=ΔH300+ΔCp(T−T0)，熵修正 ΔS(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/T0)。
4. 绝热恒压总焓守恒：(1−ξ)CpA(T−T0)+ξ[ΔH300+CpB(T−T0)]=0。
5. 整理得 T(ξ)=T0−ΔH300 ξ/[CpA+ΔCp ξ]，注意分母随反应进度改变。
6. 质量作用 Q=ξ/(1−ξ)=K[T(ξ)]，其中 K(T)=exp{−[ΔH(T)−TΔS(T)]/(RT)}。
7. 联立求解得到 ξ=0.24759765、Tfinal=356.321395K、Kfinal=0.329076126，剩余 A=1−ξ，生成 B=ξ；热平衡与平衡常数均成立。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-3.374e-16、-7.276e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.24759765；答案 2 = 356.321395；答案 3 = 0.329076126；答案 4 = 0.75240235

模型前提：题给理想异构化、标准态与反应物热容常数，绝热恒压、混合焓可忽略；没有压力变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P47 ·混合电位腐蚀中 Tafel 阳极和受传质限制阴极的非线性根

题目

某假想金属电极的阳极溶解电流密度 ia=ia0 exp(η/ba)，ia0=0.001000 A/cm²，ba=0.05000V；阴极还原分支具有 Tafel 电流 ic,kin=ic0 exp(−η/bc)，ic0=0.005000A/cm²、bc=0.06000V，同时受扩散极限 ilim=0.003000A/cm² 限制，实际阴极电流模值 ic=ic,kin/[1+ic,kin/ilim]。开路混合电位由 ia=ic 给出。求唯一混合过电位、腐蚀电流密度、阴极动学电流和传质限制比例，并证明为什么不能令阴极永远服从不受限 Tafel。

分步解答

1. 在任意过电位 η，阳极电流 ia(η)=ia0 e^(η/ba) 单调上升。
2. 阴极动力学模值 ic,kin=ic0 e^(−η/bc) 单调下降。
3. 质量传递与动力学串联等效给 ic=ic,kin/[1+ic,kin/ilim]。
4. 开路净电流零要求 ia(η)=ic(η)，两个函数一增一减，在允许区间唯一交点。
5. 数值混合过电位 ηmix=0.0232581944V。
6. 腐蚀电流 icorr=ia(ηmix)=0.00159227512A/cm²，阴极未受限动学电流=0.0033932947A/cm²。
7. 传质限制系数 icorr/ic,kin=0.469241626；实际阴极电流始终小于 ilim，必须满足两分支及扩散条件。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-1.362e-16、0.000e+0、-1.362e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0232581944；答案 2 = 0.00159227512；答案 3 = 0.0033932947；答案 4 = 0.469241626

模型前提： 题设局部 Tafel 指数与串联传质经验公式，电流为同面积基准，忽略真实钝化和电解液局部 pH 变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P48 ·Arrhenius 热反馈放热 CSTR 的所有稳态根与迭代稳定性

题目

恒容绝热 CSTR 进行 A→B 一级放热反应，进料 300.0K，停留时间 τ=2.000min，在 300K 的 k300=0.3000min^-1，Ea=40.00kJ/mol。有效绝热温升 100K；稳态模型 X=k(T)τ/(1+k(T)τ)，T=300+100X。要求在完整可行温度区间 300–400K 找出全部根、逐根转换率及固定点映射的导数，指出这种数值迭代稳定判据和物理动态热稳定并非完全等价。

分步解答

1. 从 CSTR 物料守恒得到 X(T)=k(T)τ/[1+k(T)τ]。
2. Arrhenius 式 k(T)=k300exp[−Ea/R(1/T−1/300)]。
3. 能量方程 T=300+100X(T)，即 f(T)=T−300−100X(T)=0。
4. 在 [300,400] 连续扫描寻找全部变号区间，每一处采用二分求根。
5. 本题发现的稳态根个数为 1，根温度依次为 396.771684K。
6. 对应转化率为 0.96771684；每根满足 T=300+100X。

7. 固定点迭代 G(T)=300+100X(T) 导数为 G′=100τk Ea/[RT²(1+τk)²]，各根导数依次是 0.0954704138；|G′|<1 只证明该映射局部迭代收敛。

8. 三个独立数值模型约束残差：-4.263e-14、-4.263e-14、-5.684e-14。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 396.771684；答案 3 = 0.96771684

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P49 ·有限浓差电池的组成相关电势积分与可逆电功

题目

假想一电子电池的还原反应以进度 ξ 计量，起始反应物 n0=0.03000mol，产物零。题设可逆电位 E(ξ)=0.4000+(RT/F)ln[(n0−ξ)/ξ]，T=298.15K。将反应推进至产物/未反应物的摩尔比 Q=50.00。求终反应进度、两物种 mol、终电势及从 ξ=0 到终态可逆理论电功，注意初态对数虽然发散却可积分，不能用一个固定电势乘总电量。

分步解答

1. 有限物料守恒 n 反应物 =n0−ξ、n 产物 =ξ。

2. 反应商 Q=ξ/(n0−ξ)=50，解得 ξ=Kn0/(1+K)=0.0294117647mol。

3. 未反应量 n0−ξ=0.000588235294mol，产物 ξ=0.0294117647mol。

4. 终电势 Eend=E0+(RT/F)ln[(n0−ξ)/ξ]=0.299490039V。

5. 可逆功 W=F∫0^ξE(u)du，需处理 ∫ln[(n0−u)/u]du。

6. 解析结果 W=FE0ξ+RT[n0lnn0−(n0−ξ)ln(n0−ξ)−ξlnξ]。

7. 代入得 W=1142.2988J；比恒定 E0 的估计多了混合自由能可逆项，且积分在 0 端有限。

8. 三个独立数值模型约束残差：1.137e-15、0.000e+0、-8.164e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.0294117647；答案 2 = 0.000588235294；答案 3 = 0.299490039；答案 4 = 1142.2988

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P50 ·Flory–Huggins 高聚物稀释熵与两自旋线的非对称组成

题目

假想聚合物溶剂两相均采用 Flory–Huggins 平均场模型，Nsolvent=1、Npolymer=100，χ=0.8000，T=300K，溶剂体积分数 φ。混合自由能 g/(RT)=φlnφ+(1−φ)ln(1−φ)/100+χφ(1−φ)。求自旋边界两体积分数、临界 χ 和临界 φ，并计算 φ=0.5 时自由能曲率符号，论证聚合物混合熵项与小分子溶液不同及自旋与共存线区别。

分步解答

1. g″/(RT)=1/φ+1/[100(1−φ)]−2χ。
2. 由 g″=0 求两自旋线的物理根，χ 大于 χc 时存在两根。
3. 三阶导为零得临界溶剂分数 φc=√Npoly/(√Nsol+√Npoly)=0.909090909。
4. 对应 χc=.5(1/√Nsol+1/√Npoly)²=0.605。
5. 本题 χ=.8>χc，两个根分别为 φlow=0.635916386 与 φhigh=0.982833614。
6. φ=.5 时无量纲曲率为 0.42，根据正负判断局部均相稳定性。
7. 高聚物分子混合熵贡献除以 N=100，因此与对称正则小分子溶液的临界组成显著不同；共存线须作公共切线。
8. 三个独立数值模型约束残差：2.220e-16、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.635916386；答案 2 = 0.982833614；答案 3 = 0.605；答案 4 = 0.909090909；答案 5 = 0.42

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P51 ·简并 Schottky 配位构型热容峰的数值求根与高温极限

题目

某材料配位电子构型只有低态 E0=0（简并度 1）和高态能差 ΔE=3500J/mol（简并度 2），其余声子热容背景已扣除。计算 300K 高态比例、平均构型能与 Schottky 热容，并在 100 至 1000K 内数值求附加热容最大值及峰温；解释为什么高温激发态仍保留 2/3 概率但温度导数贡献热容趋 0。

分步解答

1. 配分函数 Z=1+gexp(−ΔE/RT)，高态分数 p=gexp(−ΔE/RT)/Z。
2. 平均相对能 U=ΔE p，附加热容 C=dU/dT。

3. 由分布求导得 C=R(ΔE/(RT))²p(1−p)。

4. T=300K 计算 p=0.329592146，U=1153.57251J/mol。

5. 该温度热容 C300=3.61722349J/(mol K)。

6. 对 C(T) 取数值导数并在 100 至 1000K 区间求 dC/dT=0，峰温 Tpeak=158.571555K。

7. 最大热容 Cpeak=6.33397623J/(mol K)；当 T→∞ 时 p→2/3 但 (ΔE/RT)² 趋 0，故 C→0。

8. 三个独立数值模型约束残差：0.000e+0、0.000e+0、8.882e-12。

答案摘要

答案 1 = 0.329592146；答案 2 = 1153.57251；答案 3 = 3.61722349；答案 4 = 158.571555；答案 5 = 6.33397623

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P52 ·双面完美吸收平板的 Fick 传质多本征模剩余分数

题目

厚度 L=1.000mm 的理想平板内部均匀含分析物 c0=0.01000M，t=0 两侧接触无限大清除库，边界浓度均固定零，内部扩散系数 D=1.00×10^-9m²/s。计算 3600s 后的无量纲扩散时间 Fo、平均剩余物质分数的正弦模级数首项和前三奇次模中的前两项近似，以及已迁出物质比例；说明将这种非指数单模过程视作一级反应何时有误。

分步解答

1. Fick 方程 ∂c/∂t=D∂²c/∂x²，边界 c(0,t)=c(L,t)=0。

2. 初态 c(x,0)=c0，平均剩余比例解为 Σ_{m=0}∞8/[π²(2m+1)²]exp[−(2m+1)²π²Fo]。

3. 无量纲 Fo=Dt/L²=3.6。

4. 首模 m=0 项 =3.00647235e-16。

5. m=1 第三谐波项 =1.19660409e-140，两项近似剩余比例 =3.00647235e-16。

6. 相应迁出比例 1−m=1，其余更高模项为正但在此 Fo 下极小。

7. 真实扩散由多本征模叠加，而不是单一反应速率常数控制，尤其初始短时不能仅保留第一个模态。

8. 三个独立数值模型约束残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.6；答案 2 = 3.00647235e-16；答案 3 = 3.00647235e-16；答案 4 = 1

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P53 ·逆流换热器温度场与孤立两流体熵产生的联合检验

题目

某单相稳态逆流换热器，热流体热容流率 Ch=500W/K、入口 430K，冷流体 Cc=300W/K、入口 300K；总传热系数面积积 UA=220W/K，无外界热损。使用逆流效能公式 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 NTU、ε、实际换热功率、两出口温度及两流体总熵产生率 Sgen=Ch ln(Th,out/Th,in)+Cc ln(Tc,out/Tc,in)，检验两侧热量及 Sgen 正值。

分步解答

1. 先取 Cmin=min(Ch,Cc)=300W/K，Cmax=500W/K，Cr=.6。
2. 传热单元数 NTU=UA/Cmin=0.733333333。
3. 逆流效能 ε=0.460108554，最大热交换功率 Qmax=Cmin(Thi−Tci)。
4. 实际 Q=εQmax=17944.2336W。
5. 两侧能量守恒分别给 Tho=Thi−Q/Ch=394.111533K，Tco=Tci+Q/Cc=359.814112K。
6. 无外界热损的整体熵产生 Sgen=Ch ln(Tho/Thi)+Cc ln(Tco/Tci)=10.9658897W/K，必须 ≥0。
7. 两端温差 Thi−Tco 与 Tho−Tci 均大于 0，逆流换热允许；若熵产生为负表明模型参数或热流方向错置。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：2.027e-16、2.027e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.733333333；答案 2 = 0.460108554；答案 3 = 17944.2336；答案 4 = 394.111533；答案 5 = 359.814112；答案 6 = 10.9658897

模型前提：热容流率、UA 恒定，逆流稳态，无环境热泄漏或相变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P54 ·平板传导、自然对流与非线性辐射边界的表面温度求根

题目

厚壁热板内侧温度 500.0K，外部空气与远处辐射环境均为 300.0K。热板面积 0.02000m²，穿透墙的总传导热阻 Rcond=0.3000K/W，外表面对流传热乘积 hA=1.500W/K，表面发射率 ε=0.8000、Stefan–Boltzmann 常数 5.670374419×10^-8W m^-2K^-4。外表面温度 T 未知，稳态传导热等于对流与辐射之和。求 T、总热功率、对流/辐射分担比例并证明物理唯一根，禁止把辐射 T4 线性化后宣称精确。

分步解答

1. 从墙内传出热功率 Qcond=(Tinside−Tsurface)/Rcond。
2. 外表面对流功率 Qconv=hA(Tsurface−Tamb)。
3. 辐射功率 Qrad=εσA(Tsurface^4−Trad^4)，这里 Trad=Tamb=300K。
4. 稳态函数 f(T)=Qcond−Qconv−Qrad，在 300 至 500K 内由正变负且导数严格负，故唯一根。
5. 求得表面温度 Tsurface=432.861544K。
6. 总传热 Q=223.794853W，对流 Qconv=199.292316W、辐射 Qrad=24.5025368W。
7. 辐射功率占比 Qrad/Q=0.109486597，对流占比 Qconv/Q=0.890513403，两者之和必须为 1。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：-5.874e-16、-5.874e-16、6.661e-16。

答案摘要

答案 1 = 432.861544；答案 2 = 223.794853；答案 3 = 199.292316；答案 4 = 24.5025368；答案 5 = 0.109486597

模型前提： 墙体内部一维稳态、给定整体导热阻与外表面积，忽略温度变化对发射率及对流系数的影响。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P55 ·非等摩尔气体 Stefan 扩散穿越静止载气层的对数驱动力

题目

一份单组分挥发蒸气 A 通过理想静止载气 B 的气膜扩散，膜厚 L=2.000mm、扩散系数 D_AB=1.20×10^-5m²/s，T=300K、总压 100.0kPa 沿膜恒定。气膜两侧蒸气 A 摩尔分数分别 yA,1=0.3000 与 yA,2=0.05000，载气 B 整体净摩尔通量 N_B=0，A 从左向右蒸发扩散。求气体总摩尔浓度、正确 Stefan 通量 N_A、把等摩尔反扩散错误套用 Fick 线性近似得到的通量及两者相对偏差，并由 N_B=0 推导分母 1−yA 出现的原因。

分步解答

1. 气体总摩尔浓度 C=P/(RT)，P 必须用 Pa、R 用 J/(mol K)，得到 C=40.09078501mol/m³。
2. 对二元理想混合气体，摩尔通量形式 N_A=−D_AB C dyA/dz+yA(N_A+N_B)。
3. 题设静止载气 N_B=0，因此 (1−yA)N_A=−D_AB C dyA/dz。
4. 在膜厚 L 内积分，N_A=(D_AB C/L)ln[(1−yA,2)/(1−yA,1)]，对数项为正。
5. 代入得到 Stefan 通量 N_A=0.07345794036mol/(m²s)。
6. 如果错误采用等摩尔反扩散 N_A≈D_AB C(yA,1−yA,2)/L，则结果为 0.06013617752mol/(m²s)。
7. 线性值相对真实值偏差 (线性 −Stefan)/Stefan=-0.181352251；静止载气被 A 摩尔流携带的 Stefan 对流不可省略。
8. 检查总压恒定、N_B=0 且气体组分摩尔分数两端均在 (0,1)，Stefan 通量数学上为正。

答案摘要

答案 1 = 40.090785；答案 2 = 0.0734579404；答案 3 = 0.0601361775；答案 4 = -0.181352251

模型前提：理想二元气体，B 总体净通量严格零，膜内总压和温度固定，D 不随组成变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P56 ·总压约束下双底物 Langmuir–Hinshelwood 最优组分的隐式极值

题目

假想表面反应 A(ads)+B(ads)→P，两个气体总分压固定为 pA+pB=1.000bar，竞争 Langmuir 常数 KA=10bar^-1、KB=2bar^-1，表面反应率 r=k θAθB、k=0.0100mol/(g s)，θA=KApA/(1+KApA+KBpB)，θB 同理。求使表面反应率最大的 pA、pB 及最大速率；必须考虑两底物压力互相约束，不能照搬固定 pB 下的最优浓度公式。

分步解答

1. 设 pA=x、pB=Ptotal−x，x∈[0,Ptotal]。
2. 两种覆盖率为 θA=KA x/D、θB=KB(Ptotal−x)/D，D=1+KAx+KB(Ptotal−x)。
3. 反应速率 r(x)=k KA KB x(Ptotal−x)/D(x)²。
4. 对 ln r 求导得 1/x−1/(Ptotal−x)−2(KA−KB)/D=0（内部极值）。
5. 化简得最优 pA*=(1+KB P)P/[2(1+KB P)+(KA−KB)P]，数值 =0.2142857143bar。
6. 对应 pB*=P−pA*=0.7857142857bar；两端 x=0 或 1 时 r=0，因此该内部驻点是全局极大值。

7. 占位分数 θA=0.4545454545、θB=0.3333333333，最大速率 rmax=0.001515151515mol/(g s)；因 pA+pB 固定，导数须同时包含 pB 的变化。

8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.214285714；答案 2 = 0.785714286；答案 3 = 0.454545455；答案 4 = 0.333333333；答案 5 = 0.00151515152

模型前提：总分压恒定时的竞争 Langmuir 模型，应使用约束极值；此题数值需以完整极值条件补齐。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P57 ·理想气体双级绝热压缩—完全中冷最优中间压力

题目

2.000mol 理想气体初态 P1=1.000bar、T1=300.0K，要求终压 P3=16.00bar，定热容比 γ=1.400。比较单级可逆绝热压缩与两级可逆绝热压缩并在两级间完全冷却至 300K 的总轴功。要求从两级压力比相乘约束推导最优中间压力、两级出口温度及相对单级节能率，不能把两级工作和直接写成总压比的单级公式。

分步解答

1. 理想气体可逆绝热有 T_out/T_in=(P_out/P_in)^{(γ−1)/γ}，取 α=(γ−1)/γ。

2. 恒热容 Cp=γR/(γ−1)=29.1006192J/(mol K)。

3. 单级压缩出口 Tsingle=300×16^α=662.453708K，轴功 W1=nCp(Tsingle−300)=21095.2547J。

4. 两级压比 r1=Pmid/P1、r2=P3/Pmid，乘积固定为 16。

5. 总轴功 W2=nCp×300(r1^α+r2^α−2)，由对称性/凸性在 r1=r2=√16=4 时取最小。

6. 故 Pmid=4.000bar, 每级绝热出口温度 =445.798287K, 完全中冷后第二级再次从 300K 起压缩。

7. 最小两级轴功 W2=16971.2817J，相对节能率 1−W2/W1=0.195492923；忽略中冷热量的代价只意味着比较轴功，并非完整设备能耗。

8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4；答案 2 = 662.453708；答案 3 = 21095.2547；答案 4 = 16971.2817；答案 5 = 0.195492923

模型前提：气体 Cp 与 γ 常数，每段可逆绝热且中冷恢复 300K，比较仅指压缩轴功，不计冷却系统功。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 8 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV8-I61 ·酸碱条件下配体与金属共同耗竭的非线性物料反演

题目

M2+ 分析总浓度 0.01200M, 单酸配体 HL 总量 0.01800M、Ka=10^-7, 强缓冲 pH8.000。仅 L− 与 M2+ 形成 ML+，形成常数 K=2000L/mol，忽略其他反应。求未配位配体总量 l、游离 HL 和 L−、游离 M 与 ML、结合率；给出完整双守恒与唯一根证明，不能将配体总量直接代入质量作用律。

分步解答

1. 令未配位配体池 l=[HL]+[L−]，分布 α=[L−]/l=Ka/(Ka+h)=0.909090909。
2. 金属守恒 M=CM/(1+Kαl)，ML=CM−M。
3. 配体守恒 Ltot=l+CMKαl/(1+Kαl)，左侧严格递增而唯一。
4. 数值 l=0.00688740616M、M=0.000887406155M、ML=0.0111125938M。
5. HL=0.000626127832M、L−=0.00626127832M，结合率 =0.926049487。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：-1.927e-16、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00688740616；答案 2 = 0.000626127832；答案 3 = 0.00626127832；答案 4 = 0.000887406155；答案 5 = 0.0111125938

模型前提：自由 HL/L− 酸碱平衡快、pH 外部固定，理想单络合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I62 ·四价施主掺杂与氧空位补偿符号的不可行性证明

题目

假想 A_(1−x−y)D_xE_yO_(1.5−δ)，A3+、D4+、E4+、O2−，x=0.1400、y=0.0600。限制氧空位 δ≥0 且不允许电子、阳离子空位、氧间隙。判断是否存在电中性解，并求形式氧缺陷量；若允许电子补偿但氧固定 1.500，计算每化学式电子数、0.2500mol 样品的电子 mol 及相应电量。不能把负氧空位解释成真实缺陷。

分步解答

1. 施主增加净正电量 x+y=0.2 每化学式。

2. 移除氧 O2− 再增加正电 2δ，电中性要求 x+y+2δ=0。
3. 形式解 δ=−(x+y)/2=-0.1<0，违反氧空位 δ≥0，故限制体系不存在物理解。
4. 若保持 O1.5 并允许电子，每化学式须引入 x+y=0.2 电子。
5. 0.2500mol 样品电子量 =0.05mol，对应电量 =4824.26661C。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.1；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.05；答案 4 = 4824.26661

模型前提：形式负 δ 仅用于不可行反证，不视为实在晶体。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I63 ·氧化态选择性质子化引起的 Nernst 条件电势偏移

题目

一电子 Ox+e−⇌Red，E°=0.5200V、T=298.15K，Ox 总量 0.002000M、Red 总量 0.001000M。仅 Ox 可质子化成 HOx，常数 KH=[HOx]/([Ox][H+])=10^4 L/mol，pH5.000 由缓冲固定。求各氧化态物种、正确 Nernst 电势及误用总 Ox 的电势偏差，并检查电位对 pH 的方向。

分步解答

1. 游离氧化态分数 f=1/(1+KHh)=0.909090909。
2. Ox 游离 =0.00181818182M，HOx=0.000181818182M，Red 游离 =Red 总量。
3. 按游离物种应用 E=E0+(RT/F)ln([Ox]/[Red])。
4. 正确 E=0.535359974V，误算 Etotal=0.537808739V。
5. 高质子化降低游离氧化态，误用总量会高估电位 0.00244876434V。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、2.220e-16、3.990e-17。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00181818182；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.535359974；答案 4 = 0.00244876434

模型前提： HOx 仅假想氧化态质子物种，Red 不质子化，忽略活度效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I64 ·两级络合的配分多项式与每金属配体平均占有数

题目

假想金属 M 仅形成 M、ML、ML2，K1=300L/mol、K2=50L/mol。M 总浓度 0.008000M，配体 L 总量 0.01200M，忽略单配体其它酸碱形态。计算游离配体、三种金属形态以及平均每金属中心结合配体数；证明有限配体方程唯一，并指出不能仅由 K2<K1 判断微观反协同性。

分步解答

1. 结合配分多项式 Z=1+K1l+K1K2l²。
2. 自由 M=Mtot/Z，ML=K1lM、ML2=K1K2l²M。
3. 配体守恒 Ltot=l+ML+2ML2，左侧对 l 严格增。
4. 求 l=0.00544385406M，M=0.0025993526、ML=0.00424514886、ML2=0.00115549854M。
5. 平均配位数 ν=(ML+2ML2)/Mtot=0.819518243，逐级常数含统计因素。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00544385406；答案 2 = 0.0025993526；答案 3 = 0.00424514886；答案 4 = 0.00115549854；答案 5 = 0.819518243

模型前提：条件形成常数已吸收构型统计简并，M 仅三种水相配位态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I65 ·配位场两构型简并配分的谱学响应与热容耦合

题目

某假想无机配位中心有低态 L（能量 0、简并度 1、磁响应 0.400）与高态 H（能量高 7.800kJ/mol、简并度 5、磁响应 1.400），310K 两态独立达热平衡。求高态比例、热平均磁响应、相对能量和由两态重分布带来的附加热容，并解释为什么响应可线性加权而热容需要对概率求温度导数。

分步解答

1. 高态统计权重 wH=5exp(−ΔE/RT)，配分 Z=1+wH。

2. 高态概率 pH=wH/Z=0.195168487，低态比例 1−pH。

3. 平均磁响应 s=1.4pH+0.4(1−pH)=0.595168487。

4. 平均相对能量 U=ΔE pH=1522.3142J/mol。

5. 附加热容 C=R(ΔE/RT)²pH(1−pH)=11.9604164J/(mol K)。

6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。

7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.195168487；答案 2 = 0.595168487；答案 3 = 1522.3142；答案 4 = 11.9604164

模型前提：忽略其它磁耦合及振动热容，高低态响应不随温度变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I66 ·金属络合掩蔽对氢氧化物以外盐沉淀的过饱和判断

题目

金属 M2+ 分析总量 0.005000M、单负配体 L 总量 0.01000M，只有 ML+ 且 KML=800L/mol。自由阴离子 X− 由外部固定为 0.004000M，潜在 MX2(s) 的 Ksp=1.00×10^-7。先假设不存在固相，严格求有限配体络合平衡、游离金属和离子积 Q，判断是否达到固相热力学稳定，并说明若析出需要添加何种物料变量。

分步解答

1. 设游离配体 l，金属自由 m=C/(1+Kl)，ML=C−m。

2. 配体方程 L=l+CKl/(1+Kl) 单调递增，唯一根 l=0.00587695265M。

3. 代回得到 m=0.000876952648M、ML=0.00412304735M。

4. 离子积 Q=m[X]²=1.40312424e-8，相对饱和比 Q/Ksp=0.140312424。

5. 若 Q>Ksp，真实平衡要新增沉淀量 ξ 并重解金属元素守恒；若 Q≤Ksp，初始无沉淀假设可自洽。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-1.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00587695265；答案 2 = 0.000876952648；答案 3 = 0.00412304735；答案 4 = 1.40312424e-08；答案 5 = 0.140312424

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I67 ·钙钛矿异价 A 位掺杂与铁离子价态补偿

题目

假想 La_(1−x)Sr_xFeO3 中 La3+、Sr2+，x=0.1200，氧固定三个 O2− 且 Fe 仅存在 3+/4+，不允许氧缺陷。求 Fe4+ 比例、Fe 平均价、每 0.2500mol 样品中 Fe4+ 的 mol；若高自旋 Fe3+ 饱和共线矩 5μB、Fe4+ 为 4μB，求每化学式形式饱和磁矩，并解释这与真实磁有序不同。

分步解答

1. A 位平均正价为 3(1−x)+2x=3−x。
2. 以 3−x+vFe−6=0 得铁平均价 vFe=3+x=3.12。
3. Fe 只允许 +3/+4，故 Fe4+ 比例为 x=0.12。
4. 0.2500mol 样品含 Fe4+ 量 0.25x=0.03mol。
5. 共线形式磁矩 μ=5(1−x)+4x=4.88μB；磁性耦合和自旋排列不由电中性确定。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.12；答案 2 = 0.12；答案 3 = 0.03；答案 4 = 4.88

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I68 ·二元无机氧酸逐级电离的总负电荷与缓冲需求

题目

无机二元酸 H2XO4 总浓度 0.02000M，Ka1=5.00×10^-4、Ka2=2.00×10^-5；强缓冲固定 [H+]=2.00×10^-4M，全部物种只含 H2XO4、HXO4−、XO4²−。求三形态浓度、阴离子总电荷浓度和平均负价，并解释若忽略第二电离为何得到不准确的缓冲电荷账本。

分步解答

1. 分布分母 D=h²+Ka1h+Ka1Ka2。
2. 比例 α0=h²/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D，求得 0.266666667、0.666666667、0.0666666667。

3. 三物种浓度为 0.00533333333、0.0133333333、0.00133333333M。

4. 净负电荷浓度 [HXO4−]+2[XO4²−]=0.016M。

5. 每 mol 酸平均负电荷 ν=α1+2α2=0.8；不能把第二电离视为独立单酸过程。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.73e-16、8.33e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00533333333；答案 2 = 0.0133333333；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.016；答案 5 = 0.8

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I69 ·金属离子固定自由浓度下的配位探针光谱反演

题目

无机光谱探针 S 总浓度 0.002000M, 只能以 1:1 与 M2+ 形成 SM, 形成常数 400L/mol。外部流动金属库保持游离 [M2+]=0.006000M；自由探针和络合探针吸光系数分别为 200 和 800 L/(mol cm)，光程 1cm。求自由/结合探针浓度、金属占位率、光谱总吸光与若错误把总金属量当自由金属带来的模型区别。

分步解答

1. 金属自由 m 已由外部固定，无需未知金属总量。

2. 设自由 S=s，配位 SM=Kms，探针守恒 C=s+SM。

3. 解得 s=C/(1+Km)=0.000588235294M。

4. SM=0.00141176471M，探针占位分数 SM/C=0.705882353。

5. 吸光 A=200s+800SM=1.24705882；有限闭合金属样品需另立金属元素守恒。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000588235294；答案 2 = 0.00141176471；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 1.24705882

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I70 ·两类热激活跳跃通道的并联电导与局部表观活化能

题目

理想混合价半导体中两独立并联电导 σi=Ai exp(−Ei/RT)，A1=0.500S/m、E1=24.00kJ/mol、A2=2.000S/m、E2=52.00kJ/mol。求 300K 和 370K 总电导、300K 第一通道占比以及局部表观活化能 Eapp=−R dlnσ/d(1/T)，说明为什么不同温度下 Arrhenius 表观斜率可能变化。

分步解答

1. 并联电导相加 σ=σ1+σ2，不能相加电阻。
2. 300K 两分量 σ1=0.000033134498、σ2=1.7668615e-9S/m。
3. 计算 σ300=0.0000331362648、σ370=0.000204661855S/m。
4. 因对 1/T 求导，Eapp=(σ1E1+σ2E2)/(σ1+σ2)=24001.493J/mol。
5. 300K 第一通道贡献 σ1/σ=0.999946679；温度改变时权重随之改变。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-2.25e-17、4.43e-17、-4.50e-22。

答案摘要

答案 1 = 3.31362648e-05；答案 2 = 0.000204661855；答案 3 = 24001.493；答案 4 = 0.999946679

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I71 ·Vegard 固溶体晶格参数与单胞体积的非线性体积应变

题目

假想立方固溶体 A_(1−x)B_xO 具有 Vegard 线性晶格常数 a(x)=(1−x)aA+xaB，其中 aA=4.050Å、aB=3.880Å。某 XRD 样品测得 a=3.9956Å。求掺杂组分 x、立方单胞体积、相对于 A 端元的线性晶格应变及体积相对变化；说明线性晶格常数不意味着单胞体积也对 x 线性，且衍射应力可使反演不唯一。

分步解答

1. 由 Vegard 关系 a=aA+x(aB−aA)，反演 x=(a−aA)/(aB−aA)。
2. 该样品 x=0.32，满足固溶范围 0≤x≤1。
3. 单胞体积 V=a³=63.7890322Å³，而 A 端元 VA=aA³=66.430125Å³。
4. 线性应变 εa=(a−aA)/aA=-0.0134320988。

5. 体积变化率 εV=(a/aA)³−1=-0.0397574559，一般不等于 3εa 的精确值。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：-2.498e-16、0.000e+0、1.110e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.32；答案 2 = 3.9956；答案 3 = 63.7890322；答案 4 = -0.0134320988；答案 5 = -0.0397574559

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I72 ·稀土发光中心的两种竞争敏化剂配位占据与量子发光预算

题目

假想稀土发光探针总浓度 0.002000M，可互斥结合敏化剂 A、B，形成常数分别 150 与 450 L/mol；A、B 游离浓度被外部源固定为 0.005000、0.003000M。裸探针、配位 A、配位 B 的量子产额分别 0.10、0.60、0.30，吸收系数相同。求三种探针态及平均发光量子产额，解释为什么不能将两个独立占据率相加而忽略同一位点竞争。

分步解答

1. 设配分 Z=1+KA[A]+KB[B]，其中两个敏化剂互斥占位。

2. 自由探针 C0=Ctot/Z=0.00064516129M。

3. 结合 A=0.000483870968M，结合 B=0.000870967742M。

4. 平均光量子产额 φ=0.1 C0/Ctot+0.6 CA/Ctot+0.3 CB/Ctot=0.308064516。

5. 外部库维持游离敏化剂浓度不意味着敏化剂从无到有；实际封闭体系必须再加 A/B 元素守恒。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、2.220e-16、2.220e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00064516129；答案 2 = 0.000483870968；答案 3 = 0.000870967742；答案 4 = 0.308064516

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I73 ·晶体离子反位缺陷的构型自由能与温度依赖占位

题目

一种假想有序晶体仅有两类局部等比例构型，交换反位结构 D 相对有序结构 O 的反应焓 ΔH=+6.000kJ/mol、熵 ΔS=+10.00J/(mol K)，已把构型简并度计入熵。求 700K 与 900K 反位结构占比、两状态等比例温度及各温度下每 mol 独立局部单元的反位结构 mol；解释升温如何影响高焓高熵缺陷、为何不能再重复乘简并因子。

分步解答

1. 两态自由能差 ΔG=ΔH−TΔS，平衡比 K=D/O=exp(−ΔG/RT)。
2. 700K K=1.18746128，反位比例 x=K/(1+K)=0.542849051。
3. 900K K=1.49317967，反位比例 x900=0.598905761。
4. 两态等分温度 T*=ΔH/ΔS=600K。
5. 对每 mol 局部单元，反位结构量分别 x 与 x900 mol；简并度已计入 ΔS，不应再乘状态个数。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：2.220e-16、-1.110e-16、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.542849051; 答案 2 = 0.598905761; 答案 3 = 600; 答案 4 = 1.18746128; 答案 5 = 1.49317967

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I74 ·有限固相量限制下的热分解气压与两相共存检验

题目

假想固体 MCO3(s)⇌MO(s)+CO2(g)，850.0K、密闭 10.00L 理想气相、初态纯 MCO3=0.004000mol 且无 CO2。若 MCO3 和 MO 共存，其平衡无量纲 Kp=pCO2/(1bar)=0.02000。求达到共存平衡所需分解量、实际可行分解量、末态 CO2 压力及剩余 MCO3；务必判断固相是否充足，不能把固相耗尽的边界误当成 Kp 未满足。

分步解答

1. 两固相共存时 pCO2=Kp×1bar=0.02000bar。
2. 由理想气体 nreq=pV/(RT)=0.00282993777mol。
3. 初始可分解固相为 0.004mol，比较 nreq 与初态量决定分支。

4. 实际分解进度 ξ=min(nreq,ninitial)=0.00282993777mol。
5. 末态气压 p=ξRT/V=0.02bar，残余 MCO3=0.00117006223mol；仅两固相共存时才可写 p=Kp。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00282993777；答案 2 = 0.00282993777；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.00117006223

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I75 ·受主置换引起的阳离子空位与电荷补偿反例

题目

假想氧化物 M_(1−δ)O，金属 M 固定二价、氧 O 固定二价、δ=0.0400，晶格中不允许电子、空穴及氧缺陷。请判断这种含单一阳离子空位的化学式是否电中性，并计算每化学式缺少的正电荷以及如果允许等效正电空穴补偿所需空穴数；样品 0.2500mol 时计算空穴 mol 和所需法拉第电量，说明不能把空位浓度作为空穴浓度。

分步解答

1. 氧负电严格为 −2，而金属正电为 2(1−δ)；总净电荷 −2δ。
2. δ=.0400 时净电荷 =-0.08 每化学式，因此仅靠空位不能保持电中性。
3. 允许空穴 h+ 后，空穴有效正电应为 2δ=0.08 个每式。
4. 0.2500mol 样品中空穴 mol=0.02，相应电量 =1929.70664C。
5. 若允许价态变化或间隙缺陷会出现其它电荷补偿通道，现有计算仅对应题给单一空穴机制。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：-6.939e-17、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.08；答案 2 = 0.08；答案 3 = 0.02；答案 4 = 1929.70664

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV8-A61 ·非线性传感器饱和曲线中的空白与加标反向检验

题目

传感器归一化信号服从 S=b+Kc/(1+Kc)，已独立标定背景 b=0.0800、K=800L/mol，原样与等终体积加标 0.000400M 后的两次实测信号分别是 0.569795918 和 0.641403509。求原样浓度、加标信号增量、校准斜率及错误使用低浓度线性近似的偏差，给出加标点对模型可靠性的核验。

分步解答

1. 先扣背景 y=S−b，则 c=y/[K(1−y)] 且 0<y<1。
2. 由原样测量得到 c0=0.0012M。
3. 加标终浓度 c1=c0+0.0004=0.0016M，预测 S1=0.641403509。
4. 原样局部斜率 dS/dc=K/(1+Kc)²=208.246564L/mol。
5. 低浓度近似 c_lin=(S0−b)/K=0.000612244898M，会低估真实值。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、-2.22e-16。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0012；答案 2 = 0.0716075904；答案 3 = 208.246564；答案 4 = 0.000612244898

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A62 ·三波长双分析物与光学散射斜率的三元反演

题目

一台带有浊度基线的光学检测器三波长响应分别为 S1=1200cX+600cY+b，S2=300cX+1500cY+2b，S3=200cX+800cY+4b。测得三个实数信号 S1=0.89、S2=1.12、S3=0.76。求 cX、cY、散射参数 b，以及消除散射后的第二波长信号；证明响应矩阵非奇异，不能把三个不同倍数的散射当成同一空白。

分步解答

1. 写未知列向量 (cX,cY,b)，响应矩阵各行为 (1200,600,1)、(300,1500,2)、(200,800,4)。
2. 使用 S2−2S1、S3−4S1 消去 b，得到两个非平行组分关系。
3. 矩阵行列式 D=1200(6000−1600)−600(1200−400)+(240000−300000)=4740000，故唯一逆解。

4. 求得 cX=0.0004M，cY=0.0006M，背景 b=0.05。

5. 去散射第二信号 S2−2b=1.02，对照 300cX+1500cY 检查。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.05；答案 4 = 1.02

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A63 ·双同位素稀释与总电荷量计数联立的回收率反演

题目

原样元素目标同位素比例 0.1500，加入富集内标 0.001000mol，其目标同位素比例 0.9000。混合后用相同回收率 r 处理两种元素来源，质谱读出同位素比例 0.4，另有绝对标定响应 Q=1.8 个等效计数量纲，标定斜率 800 计数/mol。求原样 mol 数、共同回收率、回收后两来源 mol 量和总同位素 mol，严禁将同位素比例当作绝对回收率。

分步解答

1. 混合同位素比例 F=(fa n+fs s)/(n+s)，共同回收率消去。

2. 反解 n=s(fs−F)/(F−fa)=0.002mol。

3. 绝对信号 Q=800r(n+s)，所以 r=0.75。

4. 回收后的原样元素 mol=rn=0.0015，内标 mol=rs=0.00075。

5. 回收后目标同位素 mol=r(fa n+fs s)=0.0009；物料和比值须双重核对。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、1.23e-16、-5.55e-17。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.75；答案 3 = 0.0015；答案 4 = 0.00075；答案 5 = 0.0009

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A64 ·有限顶空瓶挥发样品一次密闭分配与抽样质量损失

题目

一份 30.00mL 水样初始溶解中性分析物 0.002000M，瓶内顶空 10.00mL 最初不含分析物，平衡气/水浓度分配比 K=cg/cw=5.000，体积与温度不变。求平衡后气、水两相浓度、顶空分析物 mol 与顶空所占原有总量百分比，以及抽走 2.000mL 气体后瞬时带走的分析物量；说明抽样后重新平衡不能沿用原来浓度。

分步解答

1. 初始总分析物 n0=C0Vw=0.00006mol。
2. 密闭平衡时 cg=Kcw，n0=cwVw+cgVg。
3. 解得 cw=0.00075M，cg=0.00375M。
4. 平衡顶空分析物 mol=0.0000375，占初始量比例 =0.625。
5. 抽出 2mL 顶空气体带走 mol=0.0000075；若之后重新平衡还要按抽样后剩余量和气相体积重解。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：-1.13e-16、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00075；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 3.75e-05；答案 4 = 0.625；答案 5 = 7.5e-06

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A65 ·两种无机水合盐热重阶段失重与残留量的耦合辨识

题目

混合物含两种盐 A、B，A 每 mol 加热失重 20g 最终残渣 50g，B 每 mol 加热失重 35g 最终残渣 75g。测得失重总量 0.585g 和残渣总量 1.275g，A、B 含量未知；无副反应且两测量响应严格线性。求 A/B 两种盐 mol、初始混合物总质量、质量百分含量与矩阵行列式；说明单独一条热重总损失为什么不够求两组分。

分步解答

1. 线性失重方程 20nA+35nB=0.585g。
2. 残渣方程 50nA+75nB=1.275g。
3. 系数矩阵行列式 D=20×75−35×50=-250，非零保证可反演。

4. 反解 nA=0.003mol、nB=0.015mol。

5. 样品初始质量等于失重加残渣 =1.86g，A 质量 =(20+50)nA，B=(35+75)nB。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.015；答案 3 = 1.86；答案 4 = 0.112903226；答案 5 = -250

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A66 ·弱酸滴定液的精确电中性根和 Henderson 近似误差

题目

某单酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=2.000×10^-5，恒体积加入 NaOH 后 Na+ 浓度 0.001600M，25℃ Kw=10^-14。不得预先忽略 [H+] 和 [OH−]；根据电中性及物料守恒严格求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，对比 Henderson–Hasselbalch 近似在此条件下的 pH 值及误差来源。

分步解答

1. 设 h=[H+]，A−=CKa/(Ka+h)，HA=C−A−。

2. 水自电离 OH−=Kw/h，电中性 h+Na=A−+OH−。

3. 方程左减右导数 >0，在 h>0 唯一根，求 h=0.0000291066779M。

4. 精确 pH=4.53600736，HA=0.00237089367M、A−=0.00162910633M。

5. Henderson 近似直接设 A−≈Na，得 pH≈pKa+log(Na/(C−Na))=4.52287875，误差来自省去 h 和 OH−。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：3.956e-17、0.000e+0、-3.331e-16；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 4.53600736；答案 2 = 0.00162910633；答案 3 = 0.00237089367；答案 4 = 3.4356377e-10

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A67 ·质谱两峰非延长死时间与同位素丰度的精确校正

题目

质谱检测器采用非延长死时间模型 m=n/(1+nτ)，τ=30.00μs。两个同位素峰实测计数率 m1=8000s^-1、m2=3000s^-1，背景及响应偏差已校准。求两个真实计数率、真实峰 1 丰度、未经死时间修正的表观峰 1 丰度及其偏差；讨论 mτ≥1 时为什么不能得到有限的正真实计数率。

分步解答

1. 将 m=n/(1+nτ) 代数反演成 n=m/(1−mτ)。
2. 本数据两峰均有 mτ<1，存在有限正解。
3. 得到 n1=10526.3158s^-1、n2=3296.7033s^-1。
4. 真实丰度 p1=n1/(n1+n2)=0.761506276。
5. 直接以观测计数求 pwrong=m1/(m1+m2)=0.727272727，强峰死时间损失更大，表观会低估强峰。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：-1.137e-16、-1.516e-16、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 10526.3158；答案 2 = 3296.7033；答案 3 = 0.761506276；答案 4 = 0.727272727

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A68 ·连续流检测池中的分解与停留时间耦合瞬态定标

题目

完全混合连续流检测池容积 25.00mL，流量 10.00mL/min，持续进样 C_in=0.004000M，进入池的物质同时按 k=0.3500min^-1 一级分解，初始池内无样品。求稳态池浓度、开始进样 3.000min 时池浓度、稳态恢复到 95% 的时间和此时传感信号（增益 2000 信号/M），解释为何池内浓度不能简单采用进样原浓度。

分步解答

1. 停留时间 τ=V/flow=2.500min，混合池 dc/dt=Cin/τ−(1/τ+k)c。
2. 总指数 λ=1/τ+k=0.75min^-1。
3. 稳态 css=(Cin/τ)/λ=0.00213333333M。
4. 起始零浓度时 c(t)=css(1−e^−λt)，3min 结果 c3=0.00190848165M。

5. 达到 0.95css 的时间 t95=ln20/λ=3.9943097min，3min 传感信号 S=2000c3=3.81696331。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、6.939e-18；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00213333333；答案 2 = 0.00190848165；答案 3 = 3.9943097；答案 4 = 3.81696331

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A69 ·两个不正交电极电位窗的双元素计量反演

题目

20.00mL 分析样品含未知元素 X、Y，两种可逆完全电解电位窗的电子当量响应分别 Q1/F=2nX+nY、Q2/F=nX+4nY，测得电量 Q1=86.8367989C、Q2=110.958132C。求两元素原始 mol 及 mol/L、系数矩阵行列式与窗口电量交叉贡献；指出为何把 Q1 当作只有 X 产生的电量会高估 X。

分步解答

1. 响应矩阵 M=[[2,1],[1,4]]，行列式 2×4−1×1=7。

2. 根据克拉默法则 nX=(4Q1−Q2)/(7F)。

3. 另一未知 nY=(2Q2−Q1)/(7F)。

4. 由观测反演 nX=0.00035mol，nY=0.0002mol。

5. 除以体积 0.02000L，cX=0.0175M，cY=0.01M，两个窗口均含交叉响应。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00035；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.0175；答案 4 = 0.01

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A70 ·有限探针量络合吸光中的非线性空白—分析物反演

题目

一种显色探针 L 与分析物 M 形成 1:1 ML，K=700 L/mol，探针总量 0.003000M、金属总量 0.002000M。已独立测定自由金属和 ML 吸光系数为 300 和 900 L/(mol cm)，光程 1cm，未络合探针不吸光。求游离探针、金属与络合物、总吸光、显色结合率并指出直接使用总探针浓度代自由探针会造成哪种错误。

分步解答

1. 设游离 L=l，自由金属 m=CM/(1+Kl)。
2. 配体守恒 CL=l+CM Kl/(1+Kl)。
3. 左侧严格增，从 0 到超过 CL，故唯一根 l=0.00186697175M。
4. 得到自由 M=0.000866971755M、络合 ML=0.00113302825M。
5. 总吸光 A=300m+900ML=1.27981695，结合率 ML/CM=0.566514123。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：-1.446e-16、0.000e+0、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00186697175；答案 2 = 0.000866971755；答案 3 = 0.00113302825；答案 4 = 1.27981695；答案 5 = 0.566514123

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A71 ·定量核磁标准峰中不同 T1 恢复率导致的含量系统误差

题目

定量 NMR 中未知化合物 X 每分子有 3 个等价可积分质子，外加内标 S 有 2 个，内标 mol 数 0.002000；两者 T1 分别 1.800s、3.000s，脉冲重复时间 TR=4.000s，激发角相同。假定面积 I∝nH(1−e^(−TR/T1))，观察到 IX/IS=1.36214296。求未知 X 的 mol、两个恢复因子及若误认为完全弛豫时的 X 含量偏差。

分步解答

1. 恢复因子 FX=1−e^−TR/T1X=0.891631977，FS=0.736402862。
2. 面积比 r=(nXHX FX)/(nSHS FS)。
3. 反解 nX=r nS HS FS/(HX FX)=0.0015mol。
4. 忽视 T1 差异将得到 nwrong=r nS HS/HX=0.00181619061mol。

5. 因 FX>FS，错误按完全恢复会高估 X 含量，比例为 nwrong/nX=1.21079374。

6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。

7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.891631977；答案 3 = 0.736402862；答案 4 = 0.00181619061；答案 5 = 1.21079374

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A72 ·泊松空白计数和样品计数独立扣除后的检出显著性

题目

辐射计数分析中 100s 样品通道得到总计数 90，等长独立空白通道得到计数 50。两计数假定独立 Poisson，背景强度相同但其均值未知。求扣空白后信号计数、净计数率及泊松误差的标准差，用高斯近似 Z=(Nsample−Nblank)/√(Nsample+Nblank) 判断显著性；并说明此 Z 不是严格的小计数精确检验，也不能把背景计数看成无误差常数。

分步解答

1. 样品净计数 ΔN=Nsample−Nblank=90−50=40。

2. 独立 Poisson 计数方差等于其均值，以观测值估计净计数方差 90+50=140。

3. 净计数标准差 √(90+50)=11.8321596counts。

4. 除以测量时间 100s，净率 =0.4counts/s，标准差 =0.118321596counts/s。

5. 高斯近似 Z=40/√140=3.38061702；低计数严格检验应使用 Poisson 或条件二项分布。

6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。

7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 40；答案 2 = 0.4；答案 3 = 0.118321596；答案 4 = 3.38061702

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A73 ·两次不同 pH 萃取后的浓度和总回收率的连乘结构

题目

初始弱酸水样体积 100.0mL、浓度 0.002000M，第一次以 25.00mL 有机相萃取、有效分配比 D1=4.000，移除有机相后第二次改用新的 25.00mL 有机相及 D2=2.000。均为等温且互不混溶的有限体积理想平衡。求两次结束后的水相浓度、各次回收的 mol、累计回收率并解释不能简单以 D1+D2 当作单次萃取常数。

分步解答

1. 第一次水相残余浓度 c1=C0Vw/(Vw+D1Vo)=0.001M。
2. 第一次萃取量 n1=(C0−c1)Vw=0.0001mol。
3. 第二次以 c1 为新初值，c2=c1Vw/(Vw+D2Vo)=0.000666666667M。
4. 第二批萃取量 n2=(c1−c2)Vw=0.0000333333333mol。
5. 累计回收率 (n1+n2)/(C0Vw)=1−c2/C0=0.666666667；两步各自守恒。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.001; 答案 2 = 0.000666666667; 答案 3 = 0.0001; 答案 4 = 3.33333333e-05；答案 5 = 0.666666667

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A74 ·三电子库仑分析中的空白与电流效率双重校正

题目

分析样品 50.00mL 含一种每 mol 氧化转移 3mol 电子的未知离子，原样浓度 C 未知。测得通电总电荷 Q=30.1455996C，独立空白电荷 1.200C，扣空白后的有效法拉第电流效率 η=0.9000。求可归属于分析物的净电荷、电子 mol、分析物 mol 与浓度，以及若忽视空白和效率时的浓度相对高估倍数，明确两次校正作用在不同电量上。

分步解答

1. 先扣独立背景 Qnet=Qtotal−1.200=28.9455996C。
2. 归分析物的有效电荷 Qan=ηQnet=26.0510397C。
3. 电子 mol 为 Qan/F=0.00027。
4. 分析物 mol=Qan/(3F)=0.00009。

5. 分析浓度 C=mol/0.05000L=0.0018M；忽略校正则浓度高估倍数 Qtotal/Qan=1.15717453。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.20e-16；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 28.9455996；答案 2 = 26.0510397；答案 3 = 9e-05；答案 4 = 0.0018；答案 5 = 1.15717453

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A75 ·两种传感竞争吸附态的测量和占位可辨识性

题目

某表面检测器的单位浓度总结合位点 S_tot=0.004000M，已由两个特征光谱通道分别确定 A、B 占位率 θA=0.2500、θB=0.5000，其余为空位。自由 A 浓度由外部库保持 0.002000M，A 与空位形成常数 KA 定义为 θA/(θ0[A])。综合光谱响应为 800[SA]+200[SB]，求空位率、KA、两结合态浓度、总光谱响应，并指出仅有一个总信号不能单独反演两个占位率。

分步解答

1. 空位分数 θ0=1−θA−θB=0.25。
2. 形成常数 KA=θA/(θ0[A])=500L/mol。
3. 结合 A 浓度 SA=θA Stot=0.001M，SB=θB Stot=0.002M。
4. 总光谱信号 J=800SA+200SB=1.2。
5. 若只测到一个总 J，则有两个未知 θA、θB 及空位之和约束不足，必须增加第二独立通道。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 500；答案 3 = 0.001；答案 4 = 0.002；答案 5 = 1.2

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV8-O58 ·非等摩尔初始反应物的二级缩合严格积分解

题目

假想有机反应 A+B→P，二级常数 k=50.0L mol^-1min^-1，初始 A=0.03000M、B=0.02000M、P=0，恒温封闭恒容。计算 1.000min 后 A、B、P，求 B 转化率；必须先利用 B−A 恒定推导非等初始浓度的积分方程，而不能照搬 A0=B0 时的一级倒数形式。

分步解答

1. 由 dA/dt=−kAB 以及 B−A=Δ=B0−A0=-0.01M。
2. 积分得 ln[(B/A)/(B0/A0)]=Δ k t。
3. 因此 B/A=(B0/A0)exp(Δ k t)=0.404353773。
4. 由 B=A+Δ 求得 A=0.0167884888M、B=0.00678848879M。
5. 产物 P=A0−A=0.0132115112M，B 转化率 =(B0−B)/B0=0.660575561。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.0167884888；答案 2 = 0.00678848879；答案 3 = 0.0132115112；答案 4 = 0.660575561

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O59 ·保护基脱除的并联副产物和中间体继续重排

题目

有机底物 A 脱保护产生 B(k1=0.120h^-1)，同时不可逆生成副产物 D(k3=0.0250h^-1)，B 继续不可逆重排成 C(k2=0.06000h^-1)，三通道全为一级，初始纯 A=1mol。求 7h 时四种物种、B 的累计收率及瞬时净增长速率，并解释为何 A 高度转化并不保证目标 B 产率高。

分步解答

1. A 总消失速率 s=k1+k3，故 A=e^(−st)=0.36240243。
2. B′=k1 A−k2 B，积分 B=k1(e^−k2t−e^−st)/(s−k2)=0.415968551。
3. 旁路 D=k3(1−A)/s=0.109930616，C=1−A−B−D=0.111698404。
4. B 存量占已转化 A 的比例 B/(1−A)=0.652399837。
5. 瞬时 B 净生成率 k1A−k2B=0.0185301785，不等于累计收率。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.36240243；答案 2 = 0.415968551；答案 3 = 0.111698404；答案 4 = 0.109930616；答案 5 = 0.652399837

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O60 ·对映体并行消耗的底物 ee 与产物 ee 计量闭合

题目

外消旋底物 R、S 初始各 0.5000mol，在手性催化下各自不可逆生成 PR、PS，速率常数 kR=0.2000h^-1、kS=0.06000h^-1，不存在消旋与产物反馈。6h 后求剩余 R、S 及各自产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 与产物 R 优势 ee，证明两种 ee 方向相反并检查两通路分别守恒。

分步解答

1. 剩余 R=.5e^−kRt=0.150597106mol，S=.5e^−kSt=0.348838163mol。

2. 产品 PR=.5−R=0.349402894、PS=.5−S=0.151161837mol。

3. 总转化 X=1−R−S=0.500564731。

4. 剩余底物 eeS=(S−R)/(R+S)=0.396930432。

5. 产品 eeR=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.396034808。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.150597106；答案 2 = 0.348838163；答案 3 = 0.500564731；答案 4 = 0.396930432；答案 5 = 0.396034808

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O61 ·理想活性聚合链长分布与二阶矩所决定的分散度

题目

1.000mol 引发点上每条活性聚合链独立发生 Poisson(λ=7.000) 次数的单体添加事件，忽略引发点质量、无链转移。求添加数的数均、重均及分散度、未生长链比例以及生长至少 7 单体的链比例，必须使用 E[N²] 而不是把平均链长当作所有链的固定长度。

分步解答

1. Poisson 分布 E[N]=λ，E[N²]=λ²+λ。
2. DPn=E[N]=7，DPw=E[N²]/E[N]=8。
3. 分散度 Đ=(λ+1)/λ=1.14285714。
4. 零增长链 P0=e^−λ=0.000911881966。
5. 长链尾概率 P(N≥7)=1−Σ_{i=0}^6 e^−λ λ^i/i!=0.550288944。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 8；答案 3 = 1.14285714；答案 4 = 0.000911881966；答案 5 = 0.550288944

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O62 ·不等当量亚胺形成中水产物抑制的有限体系平衡

题目

理想恒容中 A 醛 +B 胺 ⇌I 亚胺 + 水，初态醛 0.04000M、胺 0.02000M、亚胺 0、水 0.01500M，形成常数 K=[I][W]/([A][B])=8.000。求亚胺生成量、剩余醛和胺、水终量及胺的转化率，证明物理根区间并解释为什么水初浓度不可忽略。

分步解答

1. 进度 x 使 A=A0−x、B=B0−x、I=x、W=W0+x。
2. 平衡式 x(W0+x)/[(A0−x)(B0−x)]=K。
3. 左侧在 0<x<min(A0,B0) 严格递增，由 0 到无穷，唯一物理根。
4. 解得 x=0.0170311548M、剩余 A=0.0229688452M、B=0.00296884516M。
5. 终态水 =0.0320311548M，胺转化率 x/B0=0.851557742。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：4.441e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0170311548；答案 2 = 0.0229688452；答案 3 = 0.00296884516；答案 4 = 0.0320311548；答案 5 = 0.851557742

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O63 ·分子缔合成二聚体的非线性单体活度与核磁信号占比

题目

假想有机单体 A 可逆二聚 2A⇌A2，平衡 K=[A2]/[A]^2=300L/mol，初始总分析物 A 的单体单元浓度 0.02000M，其他反应忽略。NMR 探测只计单体 A 的单体峰。求平衡单体及二聚体浓度、单体单元被二聚束缚的比例、实际单体峰相对未缔合预测峰的强度比，证明配位物料守恒中的二倍系数不可省略。

分步解答

1. 令二聚体浓度 x，则自由单体 m=Ctot−2x。

2. 质量作用 x=Km²=K(Ctot−2x)²。

3. 0<x<Ctot/2 内函数 x/(Ctot−2x)² 严格增，唯一根 x=0.0075M。

4. 自由单体 m=0.005M，缔合单体单元分数 2x/Ctot=0.75。

5. 单体 NMR 峰强度相对无缔合假设为 m/Ctot=0.25，不是 1−x/Ctot。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、-3.33e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005；答案 2 = 0.0075；答案 3 = 0.75；答案 4 = 0.25

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O64 ·底物显著消耗的酶促有机转化 Michaelis 积分根

题目

某有机底物 S→P 的封闭反应遵循 d[S]/dt=−Vmax[S]/(Km+[S])，初值 [S]0=0.03000M，Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，温度和酶浓度恒定。求 4.000min 底物浓度、转化率及当时消耗速率，推导积分式并证明不能将初始速率乘以时间当作精确产量。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmaxdt。
2. 从 S0 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmaxt。
3. 左侧随 S 从 S0 减至 0 而严格增，由 0 到无穷，因此唯一根。
4. 数值求 S4=0.0106718183M，转化率 1−S4/S0=0.644272723。
5. 该时刻速率 v=Vmax S4/(Km+S4)=0.00347935626M/min，随底物下降比初速小。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：1.73e-16、1.16e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0106718183；答案 2 = 0.644272723；答案 3 = 0.00347935626

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O65 ·恒吸光光反应的光子物料预算与有效量子收率

题目

理想光化学有机环化反应持续受到入射光子通量 4.000×10^-6 mol photons/s，恒定吸光度 A=0.6000（由连续补料保持），量子产率 Φ=0.3500 mol 产物/mol 吸收光子，照射 300s。求入射、吸收及未吸收光子 mol、产物理论 mol 与若误将所有入射光子都吸收所高估的比例；说明封闭体系中随反应吸光度变化必须积分瞬时吸光。

分步解答

1. 透射比例 T=10^−A，吸收比例 1−T。
2. 入射光子量 Ninc=Q×t=0.0012mol。
3. 吸收量 Nabs=Ninc(1−10^−A)=0.000898573628mol。
4. 产物 nP=ΦNabs=0.00031450077mol，未吸收 =0.000301426372mol。

5. 全吸收假设得到 ΦNinc，理论产物高估倍数 =1/(1−10^−A)=1.33544983。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0012；答案 2 = 0.000898573628；答案 3 = 0.00031450077；答案 4 = 0.000301426372；答案 5 = 1.33544983

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O66 ·二元共聚物末端链增长 Markov 矩阵的二联体统计

题目

假想自由基共聚反应中进料 A 摩尔分数 0.6500、B 为 0.3500，两末端反应活性比 rA=1.800、rB=0.5000，采用末端控制 Markov 模型。求四个一步转移概率、稳态 A 链端比例、AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率并验证 AB=BA，解释链端转移概率不等于入料分数。

分步解答

1. A 链端加入 A 概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.769736842，加入 B 为 1−PAA。

2. B 链端加入 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.212121212，加入 A 为 1−PBB。

3. 稳态 πA 满足 πA PAB=(1−πA)PBA，得 πA=PBA/(PAB+PBA)=0.773839828。

4. 有向频率 AA=πA PAA=0.595653025、AB=πA PAB=0.178186802。

5. 同理 BA=(1−πA)PBA=0.178186802、BB=(1−πA)PBB=0.0479733699，四项和 1 且 AB=BA。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、-2.78e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.769736842；答案 2 = 0.212121212；答案 3 = 0.773839828；答案 4 = 0.595653025；答案 5 = 0.178186802；答案 6 = 0.178186802；答案 7 = 0.0479733699

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O67 ·竞争构象热平衡与瞬时立体选择性的光谱加权

题目

一份假想有机底物在 320K 具有构象 A、B，A 相对 B 的构象焓高 8.000kJ/mol、熵高 25.00J/(mol K)，其简并已计入熵。两个构象分别使同一初级产物的可观测构型信号为 0.200 和 1.600，假设构象互变远快于采样且信号线性叠加。求构象平衡常数 A/B、A 比例、平均信号、两态等分温度及升温响应趋势；说明快互变条件不能从自由能差单独推出。

分步解答

1. 平衡比 $K=A/B=\exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))=1$。
2. 构象 A 比例 $p=K/(1+K)=0.5$，B 比例 $1-p$。
3. 平均响应 $S=0.2p+1.6(1-p)=0.9$。
4. 等分温度 $T^*=\Delta H/\Delta S=320\mathrm{K}$。
5. 升温偏向高焓高熵 A，因此平均响应逐渐减小；交换速率本身另需独立动力学测量。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.9；答案 4 = 320

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O68 ·不等官能团缩聚 Carothers 平均链长与极限

题目

假想理想双官能 A-A 与 B-B 缩聚体系，两类反应官能团初始数比 $r=N_B/N_A=0.9000$，少数 B 官能团转化率 $p=0.9200$，只形成 A−B 键、无环化。求数均聚合度、剩余未反应官能团数相对 N_A、如果 $p\to1$ 的最大数均聚合度并分析等当量近似为什么在这里失效。

分步解答

1. 初始 A 官能团归一为 1，B 为 r，形成键的当量为 rp。
2. 剩余总官能团相对初始 A 为 $1+r-2rp=0.244$。
3. 不等当量 Carothers 公式 $DPn=(1+r)/(1+r-2rp)=7.78688525$。
4. $p\to1$ 时 $DPn,max=(1+r)/(1-r)=19$。

5. 若误用等当量 DPn=1/(1−p)，将忽略未反应过量 A 端基，预测链长过高。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 7.78688525；答案 2 = 19；答案 3 = 0.244；答案 4 = 0.172

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O69 ·双向有机异构化的有限时间成分与平衡上限

题目

理想 A⇌B 双向一级异构化，正向 kf=0.08000min^-1、逆向 kr=0.03000min^-1，初始纯 A=1.000mol，无其它反应。求 8.000min 后 A/B 分数、长期平衡 B 比例及达到其平衡 B 含量 95% 所需时间，证明初始转化比热力学平衡值低的原因。

分步解答

1. 由 A+B=1，db/dt=kf(1−b)−krb。

2. 总体速率 λ=kf+kr=0.11min^-1，平衡 B 分数 b∞=kf/λ=0.727272727。

3. 初始 b=0 的积分解 b(t)=b∞(1−e^−λt)。

4. 8min 时 B=0.425612428mol，A=0.574387572mol。

5. 达到 95% 平衡 B 的时间 t95=ln20/λ=27.2339298min，与平衡分数本身不同。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、6.94e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.425612428；答案 2 = 0.574387572；答案 3 = 0.727272727；答案 4 = 27.2339298

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O70 ·有机均相催化剂与抑制剂竞争络合的活性态守恒

题目

催化剂 Cat 总浓度 0.004000M、自由底物 [S]=0.02000M、Ks=120L/mol、自由抑制剂 [I]=0.01000M、Ki=60L/mol,三种催化剂态 Cat/CatS/CatI 互斥,只有 CatS 以 kcat=0.500s^-1 产生 P。求三态浓度、产物初速和无抑制剂基准初速、两者比值；不能把两个配位结合率分别按总 Cat 计算。

分步解答

1. 金属中心总量 Cat_tot=Cat(1+KsS+KiI)。
2. 自由 Cat=0.001M，活性 CatS=0.0024M。
3. 抑制态 CatI=0.0006M，三态和 Cat_tot。
4. 产物初速 v=kcatCatS=0.0012M/s。
5. 无 I 时 v0=kcatCat_totKsS/(1+KsS)=0.00141176471，保留比 =0.85。
6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。
7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.001；答案 2 = 0.0024；答案 3 = 0.0006；答案 4 = 0.0012；答案 5 = 0.85

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O71 ·两段恒温热解的 Arrhenius 积分与产物增量

题目

假想一级有机热解 A→P,指前因子 1.00×10^9s^-1、Ea=65.00kJ/mol,初态 A=1.000mol。先在 300.0K 保持 30.00s，然后瞬时升到 330.0K 保持 10.00s，阶段内温度恒定。求两个速率常数、终态底物/产物 mol、第二段生成的产物占总生成量比例，并解释为什么平均温度下使用一条等效速率通常错误。

分步解答

1. 两个阶段 k1=0.0048163234s^-1、k2=0.0514706524s^-1。
2. 累积反应量指数 H=k1t1+k2t2。
3. 总剩余 A=e^−H=0.517266933mol，产物 P=1−n=0.482733067mol。
4. 第一段剩余 A1=e^−k1t1=0.865463825mol。

5. 第二段产物量 A1−n，占总生成比例 =0.721303171，不可用算术平均温度代替指数速率积分。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0048163234；答案 2 = 0.0514706524；答案 3 = 0.517266933；答案 4 = 0.482733067；答案 5 = 0.721303171

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O72 ·单步有机分解中产物更强吸收造成的动态信号反向

题目

有机底物 S 按一级 k=0.04000min^-1 转化成 P，初始 [S]=0.002000M、[P]=0。监测波长下底物和产物的消光系数分别 600 与 1400 L/(mol cm)，光程 1cm。求 10.00min 后 S/P 浓度、总吸光度、相对初始吸光度倍数与瞬时吸光度变化率，并说明为什么光谱信号增加不代表底物浓度增加。

分步解答

1. 由 S(t)=C0e^−kt 得剩余 S=0.00134064009M。

2. P=C0−S=0.000659359908M。

3. 吸光 A=εS S+εP P=1.72748793。

4. 初始吸光 A0=εS C0=1.2，比值 =1.43957327。

5. 信号变化率 A′=(εP−εS)kS=0.0429004829 每 min，虽 S 下降但 P 吸收更强。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00134064009；答案 2 = 0.000659359908；答案 3 = 1.72748793；答案 4 = 1.43957327；答案 5 = 0.0429004829

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV8-P58 ·第二维里系数非理想气体的逸度与化学势联立修正

题目

一种假想气体在 320.0K、120.0kPa 下的第二维里体积系数 B=−2.000×10^-4m³/mol，采用压力截断的低密度模型 Z≈1+BP/(RT)、lnφ≈BP/(RT)，R=8.314462618J/(mol K)。求压缩因子、逸度系数、逸度与相对理想气体的摩尔化学势偏差，并检查 |BP/(RT)| 足够小这一近似必要条件。

分步解答

1. 无量纲偏差 ε=BP/(RT)=-0.00902042663。
2. 压缩因子 Z=1+ε=0.990979573。
3. 逸度系数 φ=exp(ε)=0.991020135。
4. 逸度 f=φP=118922.416Pa。
5. 化学势偏差 Δμ=RT lnφ=BP=-24J/mol，低密度截断需要 |ε|≪1。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：4.510e-17、2.082e-17、-5.329e-14。

答案摘要

答案 1 = 0.990979573；答案 2 = 0.991020135；答案 3 = 118922.416；答案 4 = -24

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P59 ·正则液体非理想混合的自由能曲率与失稳区间

题目

二元液体正则溶液模型 g=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，Ω=7000J/mol，T=320K。求自旋线两个组成端点、临界共溶温度、x=0.5000 时 g″ 曲率及物理稳定性；说明自旋线反映局部失稳而相共存需要另外求公切线。

分步解答

1. 自由能二阶导 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω。
2. 自旋线方程 x(1−x)=RT/(2Ω)。
3. 物理两个根 xlow=0.255142613 与 xhigh=0.744857387。
4. 临界温度 Tc=Ω/(2R)=420.953243K。
5. x=.5 时 g″=-3357.48785J/mol，小于 0 意味着在均匀状态下局部自发失稳。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：2.776e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.255142613；答案 2 = 0.744857387；答案 3 = 420.953243；答案 4 = -3357.48785

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P60 ·反应热容差影响下的 van’t Hoff 平衡温度修正

题目

假想理想异构化 A⇌B, T0=300K 时标准反应焓 −30.00kJ/mol、熵 −90.00J/(mol K), 反应热容差 ΔCp=+50.00J/(mol K) 且在 300 至 360K 间恒定。求 300K 与 360K 无量纲 K、360K 纯 A 起始平衡 B 分数及 360K 的 ΔH、ΔS，并解释仅把 ΔCp 加到 ΔH 而不加到熵会违反热力学一致性。

分步解答

1. 热容积分 ΔH(T)=ΔH0+ΔCp(T−T0)，得 ΔH360=-27000J/mol。

2. 同理 ΔS(T)=ΔS0+ΔCp ln(T/T0)，得 ΔS360=-80.8839222J/(mol K)。

3. ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)，K(T)=exp(−ΔG/(RT))。

4. 计算 K300=3.32917175，K360=0.492789499。

5. 一对一理想转化纯 A 平衡 B 分数 K/(1+K)=0.330113187，必须同时满足 ΔG 与平衡商。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 3.32917175；答案 2 = 0.492789499；答案 3 = 0.330113187；答案 4 = -27000；答案 5 = -80.8839222

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P61 ·两有限储液池溶质混合的 Gibbs 自由能与最大可逆功

题目

298.15K 两份理想无反应水相储液池体积 V1=1.000L、V2=2.000L，溶质浓度 c1=0.08000M、c2=0.02000M。两池相连后完全均匀混合，体积可加，无溶剂混合标准项变化。求最终浓度、溶质混合 Gibbs 自由能差和理论最大可提取可逆非膨胀功，并从凸性判断 ΔG 符号，避免把初始两池的标准态项重复计入。

分步解答

1. 元素守恒总溶质 mol 为 c1V1+c2V2=0.12。
2. 末态浓度 cf=(c1V1+c2V2)/(V1+V2)=0.04M。
3. 理想混合自由能 G=RTΣn_i(lnc_i/c°−1)，前后相同总 n 使标准态项抵消。
4. 因此 ΔG=RT[(n1+n2)ln cf−n1lnc1−n2lnc2]=-68.731283J。
5. 可逆最大功 Wmax=−ΔG=68.731283J；均匀化降低化学势梯度，凸性保证 ΔG≤0。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = -68.731283；答案 3 = 68.731283；答案 4 = 0.12

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P62 ·微孔平板稳态扩散与电极反应电流耦合的通量匹配

题目

假想电活性物质从体相浓度 0.002000mol/L 通过厚度 L=0.5000mm 的平板微孔膜到达完全消耗的电极，扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，面积 A=1.00×10^-4m²。膜内稳态无反应、表面 c=0，电极一分子转移 1 电子，F=96485.33212C/mol。求通量、每秒输送 mol、电极极限电流及若面积增加两倍的电流，并说明必须把 mol/L 换算为 SI mol/m³。

分步解答

1. 由于两侧浓度固定，通量 J=D(cbulk−csurface)/L。
2. 体相浓度 0.002000mol/L=2.000mol/m³。
3. 数值 J=0.000004mol/(m²s)。
4. 每秒 mol 通量 n’=JA=4e-10mol/s。

5. 一电子极限电流 I=F n′=0.0000385941328A, 面积翻倍则 I 变成 0.0000771882657A。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-06; 答案 2 = 4e-10; 答案 3 = 3.85941328e-05; 答案 4 = 7.71882657e-05

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P63 ·长链高聚物溶液 Flory–Huggins 自旋分界非对称性

题目

理想高聚物溶液 Flory–Huggins 混合自由能 g/(RT)=φlnφ/N1+(1−φ)ln(1−φ)/N2+χφ(1−φ), N1=1、N2=100、χ=0.8000，φ 为溶剂体积分数。求两自旋边界 φ、临界 φ、临界 χ，并在 φ=.5000 判断局部均相是否稳定，说明长链混合熵较低导致临界组成明显偏离对称 1/2。

分步解答

1. 自由能曲率 g″/(RT)=1/(N1φ)+1/[N2(1−φ)]−2χ。

2. 临界条件 g″=g‴=0 得 φc=√N2/(√N1+√N2)=0.909090909。

3. 临界 χc=.5(1/√N1+1/√N2)²=0.605。

4. χ=.8>χc，两自旋线根 φlow=0.635916386、φhigh=0.982833614。

5. 在 φ=.5 曲率 g″/(RT)=0.42，符号负表局部不稳定；共存线需共同切线方程。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.220e-16、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.635916386；答案 2 = 0.982833614；答案 3 = 0.909090909；答案 4 = 0.605；答案 5 = 0.42

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P64 ·有限表面结合位点的 Langmuir 吸附与储液耗竭

题目

封闭水相分析物 M 总量 0.003000M，溶液中固定吸附剂有效位点浓度 0.006000M，与 M 按 1:1 形成 SM，常数 K=500L/mol。忽略膜面积、体积变化及旁路吸附。求自由 M、自由吸附位点、已吸附 M、占位率和自由分析物比例；必须同时满足两种物料守恒而非使用无限浓度库的经典 Langmuir 简单占位公式。

分步解答

1. 设游离位点 s，自由 M=m=Ctot/(1+Ks)。
2. 已结合量 x=Ctot−m，且位点守恒 Stot=s+x。
3. 单变量方程 s+Ctot Ks/(1+Ks)=Stot，严格递增有唯一正根。
4. 解得游离 s=0.004M，m=0.001M，结合物 x=0.002M。
5. 位点占用率 x/Stot=0.333333333，分析物游离率 m/Ctot=0.333333333。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.004；答案 2 = 0.001；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.333333333；答案 5 = 0.333333333

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P65 ·逆流换热器效能传热与两流体熵产生联合账本

题目

理想稳态逆流换热器的热侧热容流率 Ch=500W/K、入口 430K，冷侧 Cc=300W/K、入口 300K，总 UA=220W/K、无外界热损。按逆流 NTU 效能 ε=[1−e^(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr e^(−NTU(1−Cr))] 求实际热交换功率、两侧出口温度和总熵产生率，确认两个出口温度合理及熵产生不得为负。

分步解答

1. Cmin=300W/K、Cmax=500W/K，Cr=.6，NTU=UA/Cmin=0.733333333。
2. 逆流效能 ε=0.460108554，热功率 Q=εCmin(430−300)=17944.2336W。
3. 热侧出口 Tho=430−Q/500=394.111533K。
4. 冷侧出口 Tco=300+Q/300=359.814112K。

5. 熵产生 Sgen=500ln(Tho/430)+300ln(Tco/300)=10.9658897W/K，必须非负。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.027e-16、2.027e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.733333333；答案 2 = 0.460108554；答案 3 = 17944.2336；答案 4 = 394.111533；答案 5 = 359.814112；答案 6 = 10.9658897

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P66 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 非线性气液分配

题目

三组分总进料 1.000mol，整体组成为 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，气液平衡系数 K_i=y_i/x_i 分别为 (2.400,0.9000,0.3000)，恒温恒压且 K 已独立标定。求汽化分数 β、液相及气相三种组分摩尔分数、总气相和液相 mol，证明只有当 Rachford–Rice 函数在 0 与 1 间异号时才存在两相共存根。

分步解答

1. 总体组分衡算 z_i=(1−β)x_i+βy_i，且 y_i=K_i x_i。

2. 于是 x_i=z_i/[1+β(K_i−1)]、y_i=K_i x_i。

3. Rachford–Rice 函数 g(β)=Σz_i(K_i−1)/[1+β(K_i−1)]，导数 <0。

4. 在 β=0 与 1 处 g 异号，故根唯一 β=0.770970939。

5. 液相 x=0.240458682、0.32506128、0.434480038；气相 y=0.577100837、0.292555152、0.130344011，两个向量各自归一。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.220e-16、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.770970939；答案 2 = 0.240458682；答案 3 = 0.32506128；答案 4 = 0.434480038；答案 5 = 0.577100837；答案 6 = 0.292555152；答案 7 = 0.130344011

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P67 ·有限热库驱动可逆热机的终温和最大可输出功

题目

两个孤立恒热容热库分别初温 360K 与 300K、热容 60.00J/K 和 100.0J/K，中间运行一台完全可逆理想热机直到两库同温，外部绝热。求可逆终温、最大轴功和直接绝热接触不取功的最终温度，推导为什么可逆过程的熵守恒终温是加权几何平均而非算术平均。

分步解答

1. 可逆且两热库外部绝热，总熵变 Chln(Tf/Th)+Ccln(Tf/Tc)=0。
2. 解得 Tf=exp[(ChlnTh+CclnTc)/(Ch+Cc)]=321.228613K。
3. 由总内能下降得热机最大功 W=ChTh+CcTc−(Ch+Cc)Tf=203.421983J。
4. 若直接接触不输出功，则能量守恒给 Td=(ChTh+CcTc)/(Ch+Cc)=322.5K。
5. 算术平均 ≥ 几何平均，所以 Td≥Tf 且 W≥0；不能同时套用等熵和直接混合的能量条件。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P68 ·电极双分支 Butler–Volmer 与面积电阻压降耦合求根

题目

298.15K 二电子电极 M2+ + 2e− ⇌ M，假设对称电荷转移系数 α=0.5000，交换电流密度 j0=0.004000A/cm²，外加过电位 ηapp=0.1000V，面积电阻 RΩ=8.000Ωcm²。按照二电子 Butler–Volmer 式 j=2j0 sinh[(2αFηkin)/(RT)]=2j0 sinh[Fηkin/(RT)],其中 ηkin=ηapp−jRΩ，求稳态电流密度、真实动力学过电位、600s 在 1cm² 电极上的金属沉积 mol 与忽略欧姆降产生的电流偏差，并证明正根唯一。

分步解答

1. 二电子 BV 模型在 α=1/2 时净电流密度 j=2j0 sinh[Fηkin/(RT)]，不可混用一电子式 Fη/(2RT)。
2. 欧姆压降使 ηkin=ηapp−jRΩ，故求 f(j)=2j0 sinh[F(ηapp−jRΩ)/(RT)]−j=0。
3. 在 0≤j≤ηapp/RΩ，f(0)>0、f(ηapp/RΩ)<0；f′<0，因此物理解唯一。
4. 二分求 j=0.009311845392A/cm²、实际动力学过电位 ηkin=0.02550523686V。

5. 因每 mol 金属沉积需 2mol 电子，600s、1cm² 上沉积金属 mol=jAt/(2F)=0.00002895314299。

6. 忽略欧姆降时预测 jideal=2j0 sinh[Fηapp/(RT)]=0.1959878222A/cm²；与真实 j 相比高估倍数 =21.04715166。

7. 重新计算 jRΩ=0.07449476314V 并与 ηkin 相加恢复外加过电位 0.1000V。

答案摘要

答案 1 = 0.00931184539；答案 2 = 0.0255052369；答案 3 = 2.8953143e-05；答案 4 = 0.195987822；答案 5 = 21.0471517

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P69 ·静止载气层中的 Stefan 扩散及 Fick 近似偏差

题目

气相二元混合物 A 蒸气与静止载气 B，恒温 300K、总压 100kPa，扩散层厚 2.000mm、D_AB=1.20×10^-5m²/s。A 蒸气在膜两侧摩尔分数 0.3000 及 0.05000，B 净摩尔通量严格为 0。求理想气体总摩尔浓度、Stefan 通量、错误按等摩尔反向扩散直接用线性 Fick 差分的通量、二者的相对偏差，并推导 1−yA 分母。

分步解答

1. 二元通量 N_A=−D C dyA/dz+yA(N_A+N_B)，且 N_B=0。

2. 整理成 (1−yA)N_A=−D C dyA/dz，对膜厚积分。

3. 浓度 C=P/(RT)=40.090785mol/m³。

4. Stefan 通量 J=(DC/L)ln[(1−y2)/(1−y1)]=0.0734579404mol/(m²s)。

5. 错误线性 Fick 通量 =0.0601361775，相对偏差 (lin−J)/J=-0.181352251，因为存在 Stefan 流而非等摩尔反向扩散。

6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。

7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 40.090785；答案 2 = 0.0734579404；答案 3 = 0.0601361775；答案 4 = -0.181352251

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P70 ·单参数 Margules 非理想液相的泡点与气相富集

题目

固定温度下二元液体服从 Margules 关系 lnγ1=A(1−x1)²、lnγ2=A x1²，A=0.7000；纯液饱和蒸气压 P1sat=100.0kPa、P2sat=55.00kPa，液相 x1=0.4000，气相理想。求 γ1、γ2、泡点压力、气相 y1 及组分 1 富集比 y1/x1，并比较完全理想液相时的泡点压力。

分步解答

1. 令 x2=1−x1=.6，活度系数 γ1=exp[A x2²]=1.28659604、γ2=exp[A x1²]=1.11851286。
2. 改良 Raoult 分压 p_i=x_i γ_i P_i^sat。
3. 泡点总压 P=p1+p2=88.3747659kPa。
4. 气相 y1=p1/P=0.582336383、y2=1−y1。
5. 富集比 y1/x1=1.45584096，理想液相泡点压力 Pideal=xP1+(1−x)P2=73kPa。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 1.28659604；答案 2 = 1.11851286；答案 3 = 88.3747659；答案 4 = 0.582336383；答案 5 = 1.45584096

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P71 ·绝热 CSTR 反应放热反馈与多个稳态根的迭代判别

题目

假想绝热 CSTR 进行不可逆一级放热 A→B，进料 T0=300K、停留时间 τ=2.000min、k(300)=0.2500min^-1、活化能 40.00kJ/mol，完全转化的绝热升温 90.00K。联立 X=k(T)τ/[1+k(T)τ] 及 T=300+90X，求 300—390K 间全部稳态解和各自转化率，并计算固定点迭代映射 G(T) 的斜率以区分数值迭代收敛与真实动态热稳定。

分步解答

1. Arrhenius k(T)=k300exp[−Ea/R(1/T−1/300)]。
2. 稳态物料衡算 X(T)=kτ/(1+kτ)，绝热热量式 T=300+90X。
3. 用 f(T)=T−300−90X(T) 在物理范围扫描所有变号区间。
4. 求得根数 =1，温度 =385.078084K。

5. 对应转化率 =0.945312043，固定点迭代斜率 G′=0.150951558；|G′|<1 只说明这个迭代局部收敛。

6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。

7. 数值独立残差：1.421e-14、1.421e-14、1.421e-14；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 385.078084；答案 3 = 0.945312043

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P72 ·球形催化颗粒一级反应与扩散效能因子的稳态边值模型

题目

半径 a=0.5000mm 的球形多孔催化颗粒，颗粒内一级反应常数 k=0.02000s^-1、有效扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，表面底物浓度 cs=0.01000mol/L，内部稳态球对称反应扩散。求 Thiele 模数 φ=a√(k/D)、一阶球形效能因子 η=3(φcothφ−1)/φ²，以及单颗粒总消耗 mol/s；解释为何反应总消耗不能简单用表面浓度乘体积。

分步解答

1. 稳态球坐标扩散方程为 (1/r²)d/dr(r² dc/dr)−(k/D)c=0，边界 c(a)=cs、r=0 有限。

2. 定义 Thiele 模数 φ=a√(k/D)=2.23606798。

3. 球形效能 η=3[φcothφ−1]/φ²=0.772645786。

4. 表面浓度 cs=.01000mol/L=10mol/m³，颗粒体积 V=4πa³/3。

5. 总反应耗量 q=Vk cs η=8.09112775e-11mol/s，低于假设整个颗粒处处为 cs 时的理想无扩散限制值。

6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。

7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、1.292e-26；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 2.23606798；答案 2 = 0.772645786；答案 3 = 8.09112775e-11

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 9 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV9-I76 ·d6 八面体晶场配对能与自旋态的反常判别

题目

八面体 d6 假想配位中心高自旋构型 t2g4eg2（S=2，一对电子），低自旋 t2g6（S=0，三对电子）。定义 t2g 单电子能 −0.4Δo、eg 为 +0.6Δo，每电子对能 P=18.50kJ/mol，Δo=22.50kJ/mol。求两态相对球形场重心的总能、低态相对高态差值、高自旋自旋-only 磁矩及能级交叉时的 Δo。不能忽略配对能数目差异。

分步解答

1. t2g 和 eg 的电子数分别为 HS(4,2) 与 LS(6,0)。
2. 高态晶场能 4(−0.4Δ)+2(+0.6Δ)=−0.4Δ，低态为 6(−0.4Δ)=−2.4Δ。
3. 按一对/三对分别加配对能，EHS=−0.4Δ+P=9.5kJ/mol。
4. ELS=−2.4Δ+3P=1.5kJ/mol。
5. 两态差 ELS−EHS=2(P−Δ)=-8kJ/mol，负值表示低自旋更稳定。
6. 交叉要求 Δ=P；高自旋 S=2 时 μ=2√[S(S+1)]=4.898979486μB，低自旋按 S=0 磁矩零。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 9.5；答案 2 = 1.5；答案 3 = -8；答案 4 = 4.89897949；答案 5 = 18.5

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I77 ·Latimer 分段氧化还原与歧化方向的能量法判别

题目

假想元素 X 有标准半反应 X(III)+e−→X(II)，E1=0.7200V；X(II)+2e−→X(0)，E2=0.3100V。298.15K，忽略非标准态活度影响。求 X(III)→X(0) 三电子总标准还原电位、对应每 mol X 的标准自由能，以及 3X(II)→2X(III)+X(0) 的歧化电势、ΔG 与自发性。必须按电子数加和自由能而非直接平均电位。

分步解答

1. 第一段自由能 −FE1、第二段 −2FE2，三电子总和为 −F(E1+2E2)。
2. 总还原电位 Et=(E1+2E2)/3=0.4466666667V。
3. 总标准自由能 ΔG=−3FEt=-129290.345J/mol X。
4. 歧化反应中 2X(II) 氧化为 2X(III)，1 个 X(II) 还原为 X(0)，因此电子数 2。
5. 歧化电池势 Ed=E2−E1=-0.41V，ΔGdis=−2FEd=79117.97234J/(3mol X(II))。
6. Ed<0，故正向歧化在标准态非自发；逆向归中更有利。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：-1.11e-16、-1.46e-11、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.446666667；答案 2 = -129290.345；答案 3 = -0.41；答案 4 = 79117.9723

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I78 ·Pourbaix 边界与保护膜电位窗口的参数交点

题目

假想酸碱耦合电极边界在 298.15K 为 E=E0−0.05916pH（V），E0=1.020V，且一个保护膜允许的最低电位为 0.450V。求 pH6.500 处反应边界电位、保护膜电位与该边界相交的 pH、当实际电位 0.600V 时相对边界的偏移，并指出热力学势线不能直接预测腐蚀电流或钝化动力学。

分步解答

1. 电势边界每升高 1pH 下降 0.05916V，这是题给电子/质子计量对应的 Nernst 线。
2. pH=6.5 处边界 Eb=1.020−0.05916×6.5=0.63546V。
3. 令 Eb=0.450V，交点 pH*=(1.020−0.450)/0.05916=9.634888438。
4. 实际电位 0.600V 高于边界的量为 ΔE=0.600−Eb=-0.03546V。
5. 在交点另一侧需要重新判断保护膜窗口与氧化还原稳定区是否交叠。
6. 过电位必须结合电极动力学与表面条件才能对应电流密度，不能仅作平衡电位差外推。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.63546；答案 2 = 9.63488844；答案 3 = -0.03546

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I79 ·离子晶体的晶胞质量、密度亏损和化学式空位反演

题目

假想立方晶体 AB 每式摩尔质量 180.0g/mol，一个晶胞有 Z=4 个 AB 式单元，晶格参数 a=0.5400nm。求晶胞体积、理论晶体密度、0.1000mol AB 对应晶胞数；若实测密度比理论密度低 2.00%，晶格常数不变，且只由缺失完整 AB 式单元解释，求每晶胞缺失式单元平均数及空位比例。说明不排除晶界孔隙或其他缺陷。

分步解答

1. 晶格常数由 nm 化为 m：a=5.400×10^-10m，晶胞体积 V=a³=1.57464e-28m³。
2. 每晶胞质量 m=Z MW/NA，式量应使用 0.1800kg/mol 而非 180kg/mol。
3. 理论密度 ρ=Z MW/(NA a³)=7592.771226kg/m³。
4. 0.1000mol 的 AB 式单元数为 0.1NA，每晶胞 Z=4，故晶胞数 =1.50553519e+22。
5. 固定 a 且全由化学式单元空位解释 2.00% 质量亏损，每晶胞缺失 Z×.02=0.08 个式单元。
6. 相对四个 AB 式位点的缺失比例 0.0200；这一结论依赖唯一质量亏损机制假设。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.57464e-28；答案 2 = 7592.77123；答案 3 = 1.50553519e+22；答案 4 = 0.08；答案 5 = 0.02

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I80 ·光催化半导体带隙吸收与光量子热弛豫预算

题目

假想无机半导体直接带隙 Eg=2.300eV，一束 400.0nm 单色光入射；h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、NA=6.02214076×10^23mol^-1。假设一个光子激发一个电子且超过带隙能量全部热化。求 400nm 光子能量 (eV 与 kJ/mol)、热化超额能量 (eV)，再判断 500nm 光子能否单光子直接跨隙。

分步解答

1. 用 E=hc/λ，400nm 转换为 4×10^-7m，单光子 E=4.966114643e-19J。
2. 1eV=1.602176634×10^-19J，故光子能量 =3.099604961eV。
3. 每摩尔光子能量为 NA E/1000=299.0664141kJ/mol。
4. 超过带隙的热化上限 E−Eg=0.7996049608eV。
5. 500nm 单光子能量 =2.479683969eV，低于 2.300eV，故题设无缺陷单光子直接跨隙不允许。
6. 若存在杂质态、多光子吸收或声子辅助，则需要改变模型，不能由该简单阈值排除一切吸收。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.09960496；答案 2 = 299.066414；答案 3 = 0.799604961；答案 4 = 2.47968397

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I81 ·八面体金属的键价和 BVS 反演与局部配位畸变

题目

某假想六配位金属中心有 2 根轴向 M–O 键长 2.080Å 及 4 根赤道 M–O 键长 1.980Å。采用键价经验模型 s_i=exp[(R0−Ri)/B]，其中 R0=1.750Å、B=0.3700Å，键价和 BVS=Σs_i。若金属形式氧化态为 +III，求轴向/赤道单键键价、总 BVS 与偏离 +3 的量；如固定轴向键长不变、要求 BVS 恰等于 3，反推赤道键长，解释键价只是一种局部经验判据。

分步解答

1. 将轴向 Rax=2.080Å、赤道 Req=1.980Å 分别代入 exp[(R0−R)/B]。
2. 轴向单键键价 sax=0.4098795709，赤道单键键价 seq=0.5370728022。
3. 两轴向四赤道键组成 BVS=2sax+4seq=2.968050351。
4. 与目标氧化态 +III 比较，键价偏差 BVS−3=-0.03194964941。
5. 固定轴向两键并令 2sax+4exp[(R0−Req,new)/B]=3, 解得 Req,new=1.974537832Å。
6. 只有 (3−2sax)/4>0 时存在实键长解；键价和偏离形式价可能反映应变、配位缺陷及经验参数局限。
7. 独立将反推赤道键长代回 BVS 表达式, 得到 3.0000, 且原结构六根键价之和恢复当前 BVS。

答案摘要

答案 1 = 2.96805035；答案 2 = 0.409879571；答案 3 = 0.537072802；答案 4 = -0.0319496494；答案 5 = 1.97453783

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I82 ·轴向 g 张量 EPR 谱的定频共振场与微波频率交叉核对

题目

假想轴向 S=1/2 配位中心在共振磁场平行分子轴时 g_parallel=2.120、B_parallel=0.3420T，垂直轴 g_perp=2.010；无零场分裂和超精细分裂。以 hν=gμB B，μB=9.2740100783×10^-24J/T，求微波频率 GHz、垂直共振磁场、场移动量及为什么 g 更大的方向场更小。

分步解答

1. 按简单 Zeeman 分裂，E=hν=gμB B。
2. 由平行方向计算 ν=g_parallel μB B_parallel/h=10.14783743GHz。
3. 固定微波频率意味着 gparallel Bparallel=gperp Bperp，得 Bperp=0.3607164179T。
4. 场移动 Bperp−Bparallel=0.01871641791T。
5. 因为 gB 乘积固定，较小 g 对应更高的共振磁场。
6. 若存在显著超精细耦合或 S>1/2 零场分裂，还需完整自旋哈密顿量。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10.1478374；答案 2 = 0.360716418；答案 3 = 0.0187164179

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I83 ·d8 四面体与平方平面构型的能量竞争

题目

假想 d8 离子配体两种几何态共享能量零点，四面体晶场总贡献 +1.2Δ 且有 1 对电子，平方平面晶场总贡献 −0.8Δ 且有 2 对电子。Δ=25.00kJ/mol、每电子对配对能 P=18.00kJ/mol。求两个总能、平方平面相对四面体能差和配对能交叉阈值，并解释为何不同几何晶场的参照能必须统一。

分步解答

1. 设总能等于晶场能与电子配对能之和，统一能量零点下可比较。
2. 四面体 Et=1.2Δ+P=48kJ/mol。
3. 平方平面 Es=−0.8Δ+2P=16kJ/mol。
4. Es−Et=P−2Δ=-32kJ/mol，负号表示平方平面更稳定。
5. 能量交叉时 P*=2Δ=50kJ/mol。
6. 题给场能未包含配体几何形变、溶剂及配位熵，不能用这条简化能量差推断所有真实 d8 离子的构型。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 48；答案 2 = 16；答案 3 = -32；答案 4 = 50

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I84 ·Jahn–Teller 四方拉伸与八面体键长畸变正交模

题目

一假想 Cu(II) 六配位体轴向有 2 根 M–L 键 2.260Å，赤道 4 根 2.020Å。定义 Q3=(2/√6)(2Rax−Req1−Req2) 与 Q2=(Req1−Req2)/√2，两赤道方向 Req1、Req2 均为 2.020Å。求畸变模式 Q3 与 Q2、六键平均键长、轴向/赤道键长比，并判断几何属于四方还是斜方静态畸变。

分步解答

1. 先识别四根赤道键共两对且相等，Req1=Req2=2.020Å。
2. 四方模式 Q3=(2/√6)(2×2.260−2.020−2.020)=0.3919183588Å。
3. 斜方模式 Q2=(Req1−Req2)/√2=0Å。

4. 六键平均长 Rbar=(2Rax+4Req)/6=2.1Å。

5. 轴/赤道键长比 Rax/Req=1.118811881；Q3>0 而 Q2=0，表示静态四方伸长。

6. 光谱若只得到动态平均键长，仍需区分动态 Jahn–Teller 效应和实际静态构型。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、1.78e-15、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.391918359；答案 2 = 0；答案 3 = 2.1；答案 4 = 1.11881188

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I85 ·Born–Haber 循环离子形成能与晶格焓的严格符号审计

题目

假想盐 MX(s) 形成焓 −440.0kJ/mol，对应反应 M(s)+0.5X2(g)→MX(s)。给定 M 升华焓 +110.0、X2(g) 完全解离 2X(g) 为 +500.0kJ/mol X2、M 原子一电离 +500.0、X 原子电子亲和焓 −320.0kJ/mol。求气相离子形成的总焓、气态离子成晶体的晶格生成焓、反向晶格解离焓，并证明为何解离步骤必须取 1/2。

分步解答

1. 每 mol MX 只需要 1mol X 原子，所以 X2 解离的热量为 0.5×500=250kJ/mol。

2. 四项气相步骤总焓 Hgas=Hsub+Hatom+Eion+EA=540kJ/mol。

3. Hess 闭合 Hform=Hgas+Hlattice,form，得到 Hlattice,form=-980kJ/mol。

4. 反向拆晶格为气态离子需要 Hlattice,diss=980kJ/mol。

5. 回代四项再加晶格生成焓必须恰为实验给出的形成焓 −440.0kJ/mol。

6. 若错误把 X2 解离一整个分子按每 mol MX 计，结果将差 250kJ/mol，属于化学计量错误。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 540；答案 2 = -980；答案 3 = 980

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I86 ·Marcus 外球电子转移的正常区与倒转区界限

题目

假想无机配合物外球一电子转移在 298.15K 下重组能 λ=1.200eV/电子、标准反应自由能 ΔG°=−0.3600eV/电子。采用非绝热 Marcus 抛物线 ΔG‡=(λ+ΔG°)²/(4λ)，且 1eV/粒子乘 F 转为 J/mol 电子。求摩尔 λ 与 ΔG、活化势垒 (kJ/mol)、相对零势垒的 Boltzmann 因子，以及激活势垒为零的驱动力，并判断继续增加放热性是否永远加速。

分步解答

1. λ 按 1.200F 转为摩尔能 λmol=115.7823985kJ/mol。
2. 反应自由能 ΔGmol=−0.360F/1000=-34.73471956kJ/mol。
3. Marcus 势垒 ΔG‡=(λ+ΔG)²/(4λ)=14.18334382kJ/mol。
4. 热活化因子 exp(−ΔG‡/RT)=0.003274806679。
5. 势垒为零的条件 ΔG°=−λ，故临界驱动力 −1.200eV/电子。
6. 更强放热的 ΔG° 低于 −λ 将进入倒转区，势垒反而升高；真实转移需满足弱耦合及近似谐振反应坐标。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 115.782399；答案 2 = -34.7347196；答案 3 = 14.1833438；答案 4 = 0.00327480668；答案 5 = -1.2

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I87 ·EXAFS 双壳层散射幅度的 Debye–Waller 无序修正

题目

假想金属 EXAFS 同波数 k=12.00Å^-1 上有两条独立散射路径，第一条占有比例 0.650、配位数 5.300、σ1=0.00700Å，第二条占比 0.350、配位数 3.100、σ2=0.01400Å。忽略其他路径因子，定义峰幅 Ai=fiNi exp(−2k²σi²)。求两路径峰幅、峰幅比以及若忽略无序指数会错误得到的比值，分析为何单点幅度不能唯一反演配位数。

分步解答

1. Debye–Waller 衰减是 exp(−2k²σ²)，k 单位 Å^-1 与 σ 单位 Å 使指数无量纲。
2. 第一路径 A1=f1N1 exp(−2k²σ1²)=3.396725585。

3. 第二路径 A2=f2N2 exp(−2k²σ2²)=1.025450458。

4. 实际峰幅比 A1/A2=3.312422906。

5. 忽略热无序会把比值估为 f1N1/(f2N2)=3.175115207。

6. 第二路径无序更大，因此在相同波数衰减更强；真实 EXAFS 还需相位与平均自由程校正。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.39672559；答案 2 = 1.02545046；答案 3 = 3.31242291；答案 4 = 3.17511521

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I88 ·Curie–Weiss 磁化率中温度无关本底的识别

题目

假想顺磁晶体体磁化率 χ(T)=C/(T−Θ)+χ0，Curie 常数 C=0.006000K，Weiss 温度 Θ=270.0K，温度无关本底 χ0=2.000×10^-5。求 300K 和 340K 总 χ、扣除本底后的两组顺磁 χ、其温度变化比，以及错误按纯 Curie 律 χ=C/T 反推 300K 常数的偏差。

分步解答

1. 顺磁部分是 C/(T−Θ) 而不是 C/T。

2. 300K 顺磁贡献 χpara,300=0.0002，总 χ300=0.00022。

3. 340K 顺磁贡献 χpara,340=0.00008571428571，总 χ340=0.0001057142857。

4. 顺磁温度比 χpara,340/χpara,300=0.4285714286。

5. 误用 Curie 律从 300K 总 χ 反推 Cwrong=300χtotal,300=0.066K，明显偏离给定 0.006000K。

6. Θ 是平均场描述的交换作用温度尺度，不能直接宣称等于真正有序转变温度。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00022；答案 2 = 0.000105714286；答案 3 = 0.0002；答案 4 = 8.57142857e-05；答案 5 = 0.428571429；答案 6 = 0.066

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I89 ·Nernst–Einstein 固态离子电导与示踪扩散迁移率交叉核算

题目

假想固态电解质 650K 单价 Li+ 移动载流子密度 8.000×10^25m^-3，示踪扩散系数 D=1.500×10^-12m²/s；假设 Haven 因子为 1。基本电荷 1.602176634×10^-19C，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求电导率 σ、迁移率 μ、施加电场 150V/m 时的电流密度，并由漂移电流 j=cqμE 独立验证。

分步解答

1. 独立载流子 Nernst–Einstein 式 σ=cq²D/(kBT)。
2. 代入数密度、扩散系数、T 得 σ=0.0003432459283S/m。
3. 迁移率 μ=qD/(kBT)=2.67796572e-11m²/(V·s)。
4. 电流密度 j=σE=0.05148688925A/m²。
5. 独立采用漂移载流子式 j=cqμE，应给出完全相同结果。
6. 真实晶体跳跃常有相关性，若 Haven 因子不为 1，则示踪扩散与电导扩散不一定相等。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000343245928；答案 2 = 2.67796572e-11；答案 3 = 0.0514868892

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I90 ·McLean 晶界偏析等温式的界面富集和有限位点解读

题目

假想双组元无机晶体 B 在体相原子分数 xb=0.08000，界面理想单占位，B 相对体相的偏析自由能 ΔGseg=−0.1700eV/原子，温度 650K。McLean 式 xs/(1−xs)=[xb/(1−xb)]exp(−ΔGseg/kBT)。求界面 B 分数、相对体相富集倍数、晶界 B/A 比、1000 个独立晶界位点的平均 B 数，并解释若体相有限为何还需总原子守恒。

分步解答

1. 偏析因子 K=exp(−ΔGseg/kBT)=exp[0.1700F/(RT)]=20.80155651。
2. 由 McLean 比值求 xs=Kxb/[1−xb+Kxb]=0.6439800047。

3. 表面富集倍数 xs/xb=8.049750058。

4. B/A 位点比 xs/(1−xs)=1.808831001，应等于 Kxb/(1−xb)。

5. 1000 位点的统计期望 B 个数 =643.9800047，不要求为整数。

6. 若晶体体相是有限体积，B 的界面富集会耗尽体相，须把体相浓度也作为未知量加入 B 元素守恒。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：3.55e-15、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.643980005；答案 2 = 8.04975006；答案 3 = 1.808831；答案 4 = 643.980005

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I91 ·Mars–van Krevelen 固体氧化还原位点的稳态循环产率

题目

假想氧化物催化表面只含氧化态 SO 和还原空位 SV，SO+SV=1。底物与 SO 反应还原为 SV 的条件一级常数 kred=0.600s^-1，再氧化 SV→SO 的常数 kox=0.200s^-1。活性位点总量 0.003000mol，产品形成与还原 SO 一步一一对应。求稳态两种位点比例、总产品速率以及相对无限快速再氧化时的产率比例。

分步解答

1. 表面位点连续方程 dSO/dt=−kred SO+kox SV，且 SO+SV=1。

2. 稳态平衡 kred SO=kox SV，故 SO=kox/(kred+kox)=0.25。

3. 空位 SV=kred/(kred+kox)=0.75。

4. 单位位点周转频率 rsite=kred SO=kred kox/(kred+kox)=0.15s^-1。

5. 总产品速率 R=Csites rsite=0.00045mol/s。

6. 再氧化无限快极限 SO→1，速率上限 Csites kred，因此当前比例 SO=0.25。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：-1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.75；答案 3 = 0.00045；答案 4 = 0.25

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I92 ·平方平面 Pt(II) 配位重排的两条竞争路径

题目

假想平方平面 Pt(II) 配合物 A 在外部过量配体 L 中分别经两条不可逆并行伪一级反应生成 cis 与 trans 产物, 速率常数 kcis=0.120min^-1、ktrans=0.0300min^-1, 初始 A=1.000mmol。求 7min 未反应 A、两异构产物 mol 数、产物 cis 比例和瞬时 cis 生成速率，说明仅靠最终异构体比例并不能证明微观 trans effect 的机理。

分步解答

1. 两个路径共耗底物，故总一级消耗常数 k=0.150min^-1。
2. 7min 残余 A=A0exp(−kt)=0.3499377491mmol。
3. 累计 cis 产物 =A0(kcis/k)(1−exp(−kt))=0.5200498007mmol。
4. trans 产物 =0.1300124502mmol，总产物 =1−A。
5. cis 选择性 C/(C+D)=kcis/k=0.8。
6. 瞬时 cis 生成速率 kcis A(7)=0.04199252989mmol/min，须区别累计产率与瞬时通量。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算,归一化残差为 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.349937749；答案 2 = 0.520049801；答案 3 = 0.13001245；答案 4 = 0.8；答案 5 = 0.0419925299

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I93 ·穆斯堡尔双位点谱的无反冲分数与真实价态占比

题目

某假想混合价矿物的穆斯堡尔谱 Fe(III)、Fe(II) 两个峰簇未归一化积分面积分别 0.5100 与 0.1920, 对应无反冲因子 f3=0.8500、f2=0.4800, 薄层线性吸收近似成立。求两铁环境真实原子比例、平均铁价、未经无反冲校正的表观 Fe(III) 比例，并解释峰面积与原子数不成比例的原因。

分步解答

1. 薄层近似谱面积 Ai 与该环境铁原子数 Ni 及无反冲分数 fi 之积成正比。
2. 校正权重 w3=0.510/0.850=0.6。

3. 校正权重 w2=0.192/0.480=0.4。
4. 真实 Fe(III) 比例 x=w3/(w3+w2)=0.6，Fe(II) 比例 =0.4。
5. 平均 Fe 价 =3x+2(1−x)=2.6。
6. 若直接按谱面积归一，则错误 Fe(III) 比例 =0.7264957265，偏差来自两环境不同无反冲因子。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6；答案 2 = 0.4；答案 3 = 2.6；答案 4 = 0.726495726

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I94 ·Raman 反 Stokes 与 Stokes 声子热布居温度计

题目

假想无机晶格 Raman 峰波数 560.0cm^-1，在 300K 下模型 Ianti/IStokes=exp(−hcνtilde/kBT), 忽略入射与散射频率四次方修正。h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、kB=1.380649×10^-23J/K。求声子能量、能量与 kBT 比、Bose 平均声子数及峰强比，并给出由实验峰强比反算温度的公式。

分步解答

1. 把 560cm^-1 变成 56000m^-1，光学振动频率 ν=c×56000=16788377650000Hz。
2. 能量 E=hν=1.11240968e-20J。
3. 无量纲 E/(kBT)=2.685716838。
4. Bose 平均占据 n=1/(exp(x)−1)=0.07315977896。
5. 反 Stokes 与 Stokes 强度比 r=n/(n+1)=exp(−x)=0.06817230798。
6. 反演温度 T=E/[kB ln(1/r)]；真实 Raman 测温还需校正两谱线响应及频率因子。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 1.39e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.11240968e-20；答案 2 = 2.68571684；答案 3 = 0.073159779；答案 4 = 0.068172308

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I95 ·钙钛矿 A/B 离子半径与双重几何容差区间

题目

假想 ABO3 钙钛矿三种离子半径 rA=1.400Å、rB=0.620Å、rO=1.350Å。定义 Goldschmidt 容差因子 t=(rA+rO)/(√2(rB+rO))、八面体比 μ=rB/rO。求 t、μ、t−1 并依据题给经验区间 0.80<t<1.05 且 0.414<μ<0.732 判断是否满足几何条件，解释几何稳定区间只是经验，不代表必然热力学稳定。

分步解答

1. A–O 半径和 rA+rO=2.75Å。
2. B–O 半径和 rB+rO=1.97Å。
3. 容差因子 t=0.987077994。
4. 八面体半径比 μ=0.4592592593。
5. 与理想 t=1 的偏差 t−1=-0.01292200596，逐一检查题定两项几何区间。
6. 真实相稳定还依赖氧价态、晶格自由能和温压条件，不能由简单几何因子作存在性定理。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.987077994；答案 2 = 0.459259259；答案 3 = -0.012922006

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I96 ·多核羟桥配离子的核电荷及成桥释放质子当量

题目

假想配离子 [M2(μ-OH)3L2] 中金属均为 +III，三根桥羟基各 −I，两个 L 配体各 −I，且按题设每形成一根羟桥释放一个 H+。现有配合物 0.01000mol、需要用 50.00mL 强碱全部中和形成桥时释放的质子。求裸配离子电荷、每 mol 配离子释放 H+ 当量、所释放 H+ 物质的量及强碱所需浓度，判断把裸配离子写成电中性是否漏反离子。

分步解答

1. 两金属的总电荷 2×(+3)=+6。
2. 三羟桥总电荷 −3、两个 L 总电荷 −2，所以配离子电荷 +1。

3. 每 mol 配离子形成三根羟桥，释放质子 3mol H+。

4. 0.01000mol 配离子形成时释放 nH=3×0.01000=0.03mol。

5. 以 0.05000L 强碱中和，cOH=nH/V=0.6M。

6. 若把此裸配离子标作电中性，必缺少一个一价反离子或额外负电配体。

7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 3；答案 3 = 0.03；答案 4 = 0.6

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I97 ·双钙钛矿 B/B′ 长程有序衍射强度的平方根反演

题目

假想 A2BB′O6 双钙钛矿的 B/B′ 长程有序参数 S∈[0,1]，归一化超结构 XRD 峰强度按 Isuper=Iref S^2 变化；参照 Iref=0.04000、实测 I=0.01960，吸收和热因子已校正。若各亚晶格反占位概率 x=(1−S)/2，求有序参数、反占位率、1000 个 B 位点中的平均错占个数和误用线性强度比估计 S 的误差。

分步解答

1. 结构因子振幅与有序参数 S 成正比，峰强度为振幅平方。

2. 因此 S=√(I/Iref)=0.7。

3. 反占位概率 x=(1−S)/2=0.15。

4. 1000 个位点的平均错占 B 个数 1000x=150。

5. 若错用 Slinear=I/Iref=0.49，则 S 低估量为 0.21。

6. 真实有序参数仍需排除峰重叠、晶粒择优取向和各向异性热振动。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.15；答案 3 = 150；答案 4 = 0.21

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I98 ·快平衡配位物的同位素标签交换与微观速率区分

题目

假想含同位素标签的无机络合物可快速互变 X⇌XL，给定配位平衡 XL/X=0.7000 且自由配体由外库固定；X 与 XL 分别以 kX=0.220h^-1 和 kXL=0.05000h^-1 不可逆丢失标签，失标签物不计入信号。初始标签量 1mol。求有效一级衰减常数、6h 剩余标签 mol、自由态丢失标签通量贡献及总丢失量，解释为何只测总衰减不能唯一反演两个微观速率。

分步解答

1. 快平衡时自由态份额 pX=1/(1+0.7)=0.5882352941。
2. 结合态份额 pXL=0.7/(1+0.7)=0.4117647059。
3. 观察有效一级常数 kobs=pXkX+pXLkXL=0.15h^-1。
4. 6h 剩余标签 L=e^(−kobs t)=0.4065696597mol。
5. 自由态贡献份额 pXkX/kobs=0.862745098，总标签损失 1−L=0.5934303403mol。
6. 若交换并非远快于标签丢失，需解多态耦合微分方程，单一加权常数不成立。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：1.04e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.15；答案 2 = 0.40656966；答案 3 = 0.862745098；答案 4 = 0.59343034

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I99 ·多晶面无机催化剂的位点分布与 TOF 贡献差异

题目

假想两类催化表面 (100) 和 (111) 的总可及位点比例分别 80.00% 和 20.00%，每位点周转频率分别 2.500s^-1 和 0.5000s^-1，整体位点数量 0.01000mol，稳态下没有交叉转化。求整体平均 TOF、总产品生成 mol/s、(100) 晶面产率分数及其对几何位点占比的富集倍数，并说明位点多不必等于产物贡献按同一比例。

分步解答

1. 两类可及位点分数之和为 1，均按相同活性单位计。
2. 每位点平均 TOF=θ100 k100+θ111 k111=2.1s^-1。
3. 整体产品生成速率 r=ntotal TOF=0.021mol/s。
4. (100) 对总速率贡献分数 f100=(θ100k100)/TOF=0.9523809524。

5. 相对于其位点占比 0.8 的反应贡献富集倍数 f100/θ100=1.19047619。

6. 若表面活性位点会相互转化，简单静态加权失效，应增加位点转移动力学。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.1；答案 2 = 0.021；答案 3 = 0.952380952；答案 4 = 1.19047619

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I100 ·M2L3 无机自组装体的双元素限量与转换率计量

题目

假想二金属三配体笼由 2M+3L→M2L3 形成，初始金属 M 总量 0.08000mol，单齿配体 L 总量 0.1200mol，按金属计的转化率 55.00%，总体积保持 0.02000L，无其它物种。求理论最多可生成笼 mol、实际生成笼 mol、剩余 M/L 的 mol 以及笼浓度，解释不可把单一配体的“55% 转化”错误等同于笼的初始金属数。

分步解答

1. 按组装计量每个笼消耗 2M、3L，理论最大 nmax=min(0.080/2,0.120/3)=0.04mol。

2. 金属转化 55%，意味着实际笼形成 n=0.55nmax=0.022mol。

3. 消耗 M 为 2n=0.044mol，剩余 M=0.036mol。

4. 消耗 L 为 3n=0.066mol，剩余 L=0.054mol。

5. 笼浓度为 n/0.02000=1.1mol/L，金属及配体两个元素守恒必须同时核对。

6. 如果存在单金属中间体或寡聚副产物，必须建立更完整的物料平衡与配位平衡。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = 0.022；答案 3 = 0.036；答案 4 = 0.054；答案 5 = 1.1

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV9-A76 ·毛细管电泳 EOF 与目标离子有效电泳迁移率的分离

题目

一支有效总长 60.00cm、检测器距进样口 50.00cm 的毛细管电泳管，在 20.00kV 电压下中性 EOF 标记峰迁移时间 4.000min，阳离子目标峰 3.000min。毛细管全长决定电场 E=V/L，检测距离决定迁移速度 v=Ldet/t。求电渗迁移率 μEOF、目标总迁移率 μtot、离子相对电泳迁移率 μep 及若将有效长度误当总长所造成的迁移率相对偏差。

分步解答

1. 电场 E=20000/0.6000=33333.33333V/m。
2. 由 v=Ldet/t，迁移率 μ=LdetLtot/(V t)。
3. 中性标记仅随 EOF 移动，μEOF=6.25e-8m²/(V s)。
4. 阳离子总迁移率 μtot=8.333333333e-8m²/(V s)。
5. 分离电泳迁移率 μep=μtot−μEOF=2.083333333e-8m²/(V s)。
6. 若错设 Ldet=Ltot，会把所有迁移率乘 Ltot/Ldet=1.2，高估 20%。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.25e-08；答案 2 = 8.33333333e-08；答案 3 = 2.08333333e-08；答案 4 = 1.2

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A77 ·程序升温以外等温 GC 保留指数的死时间修正

题目

等温气相色谱中 n-癸烷 (C10) 保留时间 11.00min、n-十一烷 (C11)17.00min、未知分析物 14.00min，未保留标记死时间 1.000min。等温 Kováts 保留指数 I=1000+100ln(tR′X/tR′C10)/ln(tR′C11/tR′C10)，其中 tR′=tR−tM。求未知分析物指数、三个校正保留时间、未校正用原始 tR 所得指数与误差，并指出此关系在温度程序 GC 需要另行定义保留指数。

分步解答

1. 保留指数需要用校正保留时间 tR′=tR−tM。
2. C10、C11 的 tR′ 分别为 10、16min，分析物为 13min。

3. 代入等温指数 I=1055.821753。

4. 若误直接代原始时间，得到 Iwrong=1055.399046。

5. 二者差为-0.4227072813，死时间不是可无视的常量平移。

6. 若未知物保留不在两个烷烃之间，应外推并警惕固定相选择性差异。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1055.82175；答案 2 = 10；答案 3 = 16；答案 4 = 13；答案 5 = 1055.39905

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A78 ·LC 两组分选择性与柱效对分离度的非线性贡献

题目

等度液相色谱中两个近邻峰保留因子 k1=4.000、k2=5.000，理论塔板数 N=10000，死时间 t0=1.200min。采用近似分离度公式 Rs=(√N/4)[(α−1)/α][k2/(1+k2)]，α=k2/k1。求两峰保留时间、选择性 α、实际 Rs 和若要求 Rs≥1.500 的最小理论塔板数；说明提高 k2 并不能线性提高 Rs。

分步解答

1. tR,i=t0(1+ki)，得到 tR1=6min、tR2=7.2min。

2. 选择性 α=k2/k1=1.25。

3. 将 α 与 k2 带入分离度公式得 Rs=4.166666667。

4. 令目标 Rs=1.500，反解 Nmin=[4Rs/coef]²=1296。

5. 塔板数必须为正，严格达到阈值时上取整数 =1296。

6. 保留项 k2/(1+k2) 在高 k 时趋于 1，所以更高保留不保证同比例提高分离度。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6；答案 2 = 7.2；答案 3 = 1.25；答案 4 = 4.16666667；答案 5 = 1296

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A79 ·离子迁移谱 Mason–Schamp 迁移率与碰撞截面反演

题目

离子迁移谱 IMS 中假想单价离子质量 200amu、载气 N2 质量 28amu，T=300.0K、压强 101325Pa，定态离子-中性碰撞截面 Ω=2.000×10^-18m²。假定低场 Mason–Schamp 公式 K=(3q/(16NΩ))sqrt[2π/(μkBT)]，其中 N=P/(kBT)、μ 为约化质量，1amu=1.66053906660×10^-27kg。求约化质量、气体分子数密度、迁移率及电场 1000V/m 下离子漂移速度。

分步解答

1. 约化质量 μ=mion mgas/(mion+mgas)=4.078517006e-26kg。
2. 理想气体分子数密度 N=P/(kBT)=2.446313292e+25m^-3。
3. 代入 Mason–Schamp 式得迁移率 K=0.0001184148371m²/(V s)。
4. 电场 1000V/m 产生漂移速度 v=KE=0.1184148371m/s。
5. 要求低场离子漂移及有效截面独立于场强，实际高场 IMS 不可直接套用。
6. 注意 N 是分子数密度而非 mol/m³，否则量纲会错误。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.07851701e-26；答案 2 = 2.44631329e+25；答案 3 = 0.000118414837；答案 4 = 0.118414837

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A80 ·ICP-MS 双同位素的质量歧视指数校准与未知样校正

题目

ICP-MS 用标准物质的同位素比 Rtrue=I62/I60=0.4000 校准，仪器测得 Rmeas=0.4030；设质量歧视指数律 Rmeas=Rtrue(62/60)^β。另一未知样的同位素比实测 0.5200，且质量歧视指数相同。求 β、未知样校正后真实同位素比、质量数 62 同位素分数与未校正的表观分数，检验误差方向。

分步解答

1. 标准样质量歧视因子 Fmass=0.4030/0.4000=1.0075。
2. 由 Rmeas/Rtrue=(62/60)^β 取对数求 β=0.2278760358。

3. 未知样真实比 Rsample=0.5200/Fmass=0.5161290323。
4. 只有两种同位素时 62 的分数 x62=Rsample/(1+Rsample)=0.3404255319。
5. 不校正的表观分数 0.52/1.52=0.3421052632，高估真实值。
6. 如果仪器质量歧视非固定指数或样品含同量异位素干扰，需要附加校准信息。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.227876036；答案 2 = 0.516129032；答案 3 = 0.340425532；答案 4 = 0.342105263

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A81 ·相位调制荧光寿命的频域双观测反演

题目

某均一荧光探针激发后遵循单指数衰减寿命 τ=3.000ns，使用频率 f=50.00MHz 的正弦调制激发光。题设频域关系 tanφ=ωτ、调制度 M=1/√[1+(ωτ)²]、ω=2πf。求荧光滞后相位 φ（度）、调制度 M、分别由相位与调制度反算寿命的结果，并说明二者不一致时应优先检查多寿命组分或仪器相位响应。

分步解答

1. 将 50.00MHz 换为 50×10^6Hz，角频率 ω=2πf=314159265.4rad/s。
2. 无量纲相位参数 x=ωτ=0.9424777961。
3. 荧光相位滞后 φ=atan(x)=43.30380731 度。
4. 按单指数调制度 M=1/√(1+x²)=0.7277271834。
5. 由相位反算寿命 τphase=tanφ/ω=3.000000000ns。
6. 由调制度反算 τmod=√(1/M²−1)/ω=3.000000000ns。
7. 两个反演均为 3.000ns；实际存在多寿命组分、散射或仪器相位偏差时，两者可能给出不同的表观寿命。

答案摘要

答案 1 = 43.3038073；答案 2 = 0.727727183；答案 3 = 3；答案 4 = 3

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A82 ·FRET 寿命猝灭与分子间距第六次方反演

题目

荧光标记供体在无受体时寿命 τD=4.000ns，受体共存时寿命 τDA=1.500ns。假设无其它淬灭、Förster 半径 R0=5.000nm、距离分布可视为单一固定距离。FRET 效率 E=1−τDA/τD=1/[1+(r/R0)^6]。求转移效率、供受体距离、相对强度损失和如果漏掉六次方而用线性距离假设得到的错误距离。

分步解答

1. 由寿命比 τDA/τD=1.5/4=0.375 得 FRET 效率 E=1−0.375=0.625。
2. Förster 关系变形为 (r/R0)^6=(1/E)−1。
3. 所以 r=R0[(1/E)−1]^(1/6)=4.591929511nm。
4. 供体寿命与强度在辐射速率不变时比值为 τDA/τD=0.375。
5. 错误用线性 r_wrong=R0[(1/E)−1]=3nm，与六次方非线性关系差异明显。
6. 若供受体距离有分布或存在静态淬灭，简单单距离寿命反演会产生偏差。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.625；答案 2 = 4.59192951；答案 3 = 0.375；答案 4 = 3

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A83 ·ESI-MS 多电荷态包络与同位素峰距的中性质量反演

题目

电喷雾质谱给某蛋白质片段两个相邻电荷态峰簇，质量数与电荷比观测分别为 m/z 约 601.007276 和 451.007276，两个峰簇内同位素峰间距分别约 0.3333 和 0.2500Th。假设离子形式为 [M+zH]^{z+}，质子质量 1.007276Da。求两个电荷数 z、蛋白中性质量 M 和两峰 m/z 差，说明不能直接把 m/z 读数作为中性分子量。

分步解答

1. 同位素峰间距约为 1/z Th，因此 0.3333 与 0.2500 分别对应 z1=3、z2=4。
2. 带 z 个质子时 m/z=(M+zH)/z=M/z+H。
3. 两峰差 Δ=(M/3+H)−(M/4+H)=M/12=150Th。
4. 反解中性质量 M=Δ/(1/3−1/4)=1800Da。

5. 将 M=1800Da 及 H=1.007276Da 代回两峰 m/z, 分别得 601.007276 与 451.007276。
6. 若峰来自钠加合、溶剂加合或不同碎片，仅凭这组峰无法按相同 H 加成式恢复 M。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.14e-12。

答案摘要

答案 1 = 3；答案 2 = 4；答案 3 = 1800；答案 4 = 150；答案 5 = 601.007276；答案 6 = 451.007276

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效, 尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A84 ·计时安培 Cottrell 扩散电流与恒定背景同时分离

题目

平面电极有效面积 0.1000cm²（即 1.000×10^-5m²），一电子可逆反应物初始浓度 2.000mmol/L，扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，F=96485.33212C/mol。假设计时安培响应 i(t)=nFAC√[D/(πt)]+ib，其中 ib 是未知恒定背景。实验在 t=1.000s 和 4.000s 的电流为由真实背景 ib=80.00μA 生成的数据。求两个实测电流、由两点逆反演的背景和 Cottrell 系数，以及忽略背景导致的 1 秒浓度高估倍数。

分步解答

1. 注意浓度 2.000mmol/L=2.000mol/m³、面积 0.1000cm²=1.000×10^-5m²。
2. 定义 Cottrell 系数 a=nFAC√(D/π)=0.0000344283616A·s^1/2。
3. t=1s 电流 i1=a+ib=0.000114428362A，t=4s 电流 i4=a/2+ib=0.0000972141808A。
4. 两次读数相减给 a=2(i1−i4)=0.0000344283616，背景 ib=2i4−i1=0.00008A。
5. 若不扣背景，1 秒按 i1=a 假设估浓度会高估 i1/a=3.32366562 倍。
6. Cottrell 仅适用于半无限扩散控制、理想阶跃和早期双电层可忽略或独立估计的区间。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论, 归一化残差: -1.36e-20、0.00e+0、-2.03e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.000114428362；答案 2 = 9.72141808e-05；答案 3 = 8e-05；答案 4 = 3.44283616e-05；答案 5 = 3.32366562

模型前提： 理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A85 ·Randles–Ševčík 可逆电极峰电流的扫描速率平方根核验

题目

25℃ 理想可逆一电子电极反应，用 Randles–Ševčík 公式 ip(A)=2.69×10^5 n^(3/2) Aelec(cm²) D^(1/2)(cm/s)^1/2 C(mol/cm³) v^(1/2)(V/s)^1/2。给定 n=1、电极面积 0.0700cm²、D=1.000×10^-5cm²/s、C=1.000mmol/L、初扫描速率 0.1000V/s。求峰电流、扫描速率升至 0.4000V/s 的峰电流、两者比值与若错误将 mM 直接当 mol/cm³ 导致的倍数误差。

分步解答

1. 先换算浓度 1.000mmol/L=1.000×10^-6mol/cm³。
2. 把 n=1、A=.07、D=10^-5、C=10^-6 及 v=.1 代入得 ip1=0.00001883A。
3. v2=.4000V/s，电流 ip2=coef√v2=0.00003766A。
4. 两次电流比 ip2/ip1=√(v2/v1)=2。
5. 若把 1mM 错看作 1mol/cm³，将峰电流放大 10^6 倍，属于严重单位错误。
6. 此标准式依赖 25℃ 可逆扩散控制，不可套到强吸附或严重不可逆电子转移动力学。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.883e-05；答案 2 = 3.766e-05；答案 3 = 2；答案 4 = 1000000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A86 ·荧光相关光谱 FCS 停留时间与 Stokes–Einstein 尺寸反演

题目

假想球形胶体探针在水中进行 3D 荧光相关谱测量，横向激光束腰 w=0.3000μm，扩散相关时间 τD=5.000ms。题设横向 FCS 关系 τD=w²/(4D)；水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K，Stokes–Einstein D=kBT/(6πηrH)。求扩散系数、流体动力学半径与直径，并估计如果束腰被高估 10%，反演半径会如何偏差。

分步解答

1. 束腰转换 w=3.000×10^-7m，停留时间 τ=5×10^-3s。
2. FCS 横向扩散 D=w²/(4τ)=4.5e-12m²/s。
3. Stokes–Einstein 反演半径 rH=kBT/(6πηD)=48.5293483nm。

4. 对应直径 2rH=97.0586967nm。
5. 如果误把束腰增为 1.1w，D 增为 1.21D，推算半径降为原值 1/1.21=0.826446281。
6. 真实分子非球形与水合壳导致水动力半径不同于硬球几何半径。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.5e-12;答案 2 = 48.5293483;答案 3 = 97.0586967;答案 4 = 0.826446281

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A87 ·ATR-IR 渐逝场穿透深度与入射角定量灵敏度

题目

ATR 红外测量用晶体折射率 n1=2.400、样品 n2=1.400，真空波长 λ=6.000μm。题设渐逝场有效穿透深度 dp=λ/[2πn1√(sin²θ−(n2/n1)²)]，入射角 θ 相对于表面法线。分别在 45.00° 与 60.00° 测量同一样品，假定弱吸收信号与 dp 成正比。求两角穿透深度、60° 信号相对 45° 比及发生全反射所需最低入射角，解释靠近临界角时灵敏度增强。

分步解答

1. 临界角满足 sinθc=n2/n1，故 θc=asin(1.4/2.4)=35.6853347°。
2. 45° 与 60° 均超过临界角，公式有实数根。
3. 45° 穿透深度 dp45=0.995582991μm。
4. 60° 穿透深度 dp60=0.621606262μm。
5. 假设信号线性于穿透深度，S60/S45=dp60/dp45=0.624364083。
6. 越靠近临界角，根号分母趋小，穿透加深；实际强吸收、色散与有限样品厚度会破坏简单正比。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：2.22e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.995582991；答案 2 = 0.621606262；答案 3 = 0.624364083；答案 4 = 35.6853347

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A88 ·尺寸排阻色谱 SEC 的对数摩尔质量校准与插值边界

题目

尺寸排阻色谱以标准聚合物标定 log10(M/Da)=a−bVe（Ve 单位 mL）。两标准分别在 Ve1=12.00mL 时 M1=1.000×10^5Da、Ve2=18.00mL 时 M2=1.000×10^4Da。未知聚合物在 Ve=15.00mL 出峰。求校准截距 a、斜率 b、未知聚合物推算摩尔质量、若以质量对 Ve 直接线性插值的错误结果，并指出不同聚合物水动力体积不同导致校准不可普适。

分步解答

1. 将两标准取对数，(V1,logM1)=(12,5)、(V2,logM2)=(18,4)。
2. 由两点式 b=(5−4)/(18−12)=0.166666667mL^-1。
3. 截距 a=logM1+bV1=7。
4. 未知 logM=a−b×15=4.5，摩尔质量 M=31622.7766Da。
5. 若错误对 M 而不是 logM 做线性插值，15mL 所得质量为 55000Da。
6. SEC 真正按溶液水动力体积排阻；即便相同分子质量，不同支化和溶剂化也会改变保留。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 0.166666667；答案 3 = 31622.7766；答案 4 = 55000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A89 ·差示扫描量热 DSC 热流峰面积与升温速率的焓换算

题目

差示扫描量热仪以恒定升温速率 β=10.00K/min 加热一份质量 10.00g 的样品。扣除基线后，一次相变的热功率 P(T)（W）对温度 T 积分面积 ∫P(T)dT=100.0W·K，且无其他相变。求升温速率的 SI 值、相变吸热 J、单位质量焓 J/kg，以及错误直接把 W·K 面积当作 J 所缺少的因子。

分步解答

1. 热流功率 P=dQ/dt，恒温速 β=dT/dt=10/60=0.166666667K/s。
2. dQ=Pdt=(P/β)dT。
3. 相变热 Q=(∫P dT)/β=600J。
4. 样品质量 10g=0.010kg，比焓 Δh=Q/m=60000J/kg。

5. 若错把 100W·K 等同 100J，漏掉 1/β=6s/K 的换算因子。

6. 需要检查峰是否已经进行基线扣除与升温速率实际恒定；非恒速应直接按时间积分。

7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.166666667；答案 2 = 600；答案 3 = 60000；答案 4 = 6

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A90 ·光谱杂散光造成的高吸光非线性压缩与逆校正

题目

某紫外可见分光仪真实样品吸光度 Atrue=2.000，仪器有相对入射光强度 1.000% 的杂散光 s=0.01000。忽略其它漂移，观测透过率 Tobs=(10^-Atrue+s)/(1+s)、观测吸光 Aobs=−log10(Tobs)。求观测吸光度、低估量、由已知 s 逆反演真实吸光度，并说明高 A 区域的杂散光地板和为何不能简单把 s 直接从 Aobs 相减。

分步解答

1. 真实透过率 Ttrue=10^-2=0.01000。

2. 实际透过率 Tobs=(0.01000+0.01000)/(1.01000)=0.0198019802。

3. 仪器输出 Aobs=−log10(Tobs)=1.70329138，低于真实 2.000。

4. 吸光低估量 Atrue−Aobs=0.296708622。

5. 已知杂散光 s 可反解 Ttrue=(1+s)Tobs−s，恢复 Atrue=2。

6. 若 Tobs 趋于 s/(1+s)，仪器出现吸光上限地板；这是透过率通道的加性偏移，不是吸光度加性偏移。

7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.70329138；答案 2 = 0.296708622；答案 3 = 2；答案 4 = 0.0198019802

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A91 ·放射性示踪活度的化学回收率与衰变双修正

题目

假想放射性分析物的初始活度 A0 未知，半衰期 t1/2=6.000h。取样后 12.00h 检测，化学处理对分析物共同回收率 r=0.8000，测得回收后活度 200.0Bq（两步骤相互独立）。求仅物理衰变剩余比例、总有效测量比例、样品初始活度、如果只补衰变不补回收的错误值，以及初始每秒衰变数。

分步解答

1. 放射衰变因子 d=2^(−t/t1/2)=2^−2=0.25。
2. 化学回收和核衰变共同作用，观测比例 rd=0.2。
3. 测得 Aobs=200Bq，所以初始 A0=Aobs/(rd)=1000Bq。
4. 若只做核衰变补偿则得到 Awrong=Aobs/d=800Bq，仍低估初始活度。
5. 1Bq 定义为每秒一次核衰变，因此初始衰变数率为 1000s^-1。
6. 如果化学回收率随同位素分馏或衰变子体迁移变化，乘法分离不成立。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.2；答案 3 = 1000；答案 4 = 800

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A92 ·Job 连续变分法对二比一复合物的极大值与化学计量界限

题目

假想 A、B 在固定体积、固定总分析浓度 Ct=0.006000M 下只形成单一 A2B 配合物，复合物生成非常强，且 A、B 的自由吸收已扣除，检测信号与 [A2B] 成正比。改变 A 的分析摩尔分数 xA，证明 Job 曲线在 xA=2/3 达到最大，并给出此处 A、B 各浓度、复合物上界浓度及如果配位平衡常数有限峰形会如何变化。

分步解答

1. 给定总浓度 Ct，A 分析浓度 =xCt，B=(1−x)Ct。
2. 形成每 mol A2B 消耗 2mol A 与 1mol B，故复合物上界 c=min(xCt/2,(1−x)Ct)。
3. 最大值发生两项相等 xCt/2=(1−x)Ct，求 x*=2/3。
4. 此时 A 浓度 =0.004M、B=0.002M。

5. 理想完全结合的复合物上界 cmax=Ct/3=0.002M。

6. 若形成常数有限，必须把自由 A/B 和 A2B 质量作用联立；曲线变圆滑而不再是分段直线。

7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论, 归一化残差: -4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.666666667；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.002

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A93 ·含双氯同位素分子 M、M+2 与 M+4 的二项分布谱型

题目

一个假想有机分析物分子每分子恰含两个相互独立的氯原子,天然 37Cl 原子分数 p=0.2420、35Cl 分数 q=0.7580。忽略 13C 与其它同位素，37Cl 相比 35Cl 使质谱质量约增加 2Da。求分子离子三峰 (M、M+2、M+4) 的相对概率、相对 M 峰的比值，以及平均因氯同位素产生的额外质量 Da，并讨论不能把 M+2 峰误解为只含一枚氯。

分步解答

1. 两个氯的重同位素个数 K 服从 Binomial(n=2,p=.242)。

2. M 峰（零枚 37Cl）概率 P0=q^2=0.574564。

3. M+2 峰（恰一枚 37Cl）概率 P1=2pq=0.366872。

4. M+4 峰（两枚 37Cl）概率 P2=p^2=0.058564。

5. 峰概率总和 1，M+2 相对 M 的强度比 =0.6385224274。

6. 重氯平均个数 E[K]=2p，单枚加 2Da，故平均质量偏移 4p=0.968Da。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.574564; 答案 2 = 0.366872; 答案 3 = 0.058564; 答案 4 = 0.638522427; 答案 5 = 0.968

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A94 ·空白噪声与仪器斜率的检出限、定量限及稀释决策

题目

光谱定量检测的已校准线性斜率 s=0.8000 吸光度/mM，空白信号标准差 σblank=0.006000 吸光度，截距已扣。以 LOD=3.3σ/s、LOQ=10σ/s 定义方法限度。20 倍稀释样的净吸光信号 S=0.05000。求 LOD、LOQ、稀释样及原样的信号逆算浓度，并判断该样本可检出、是否满足定量限；不能把低于 LOQ 的逆算值自动宣称可靠定量。

分步解答

1. LOD=3.3σ/s=0.02475mM。
2. LOQ=10σ/s=0.075mM。
3. 稀释样信号逆算 c=S/s=0.0625mM。
4. 原样做 20 倍稀释，因此形式反推 c0=20c=1.25mM。
5. 因 LOD<c<LOQ，按题设指标属于可检出而未满足定量限；原样形式浓度不能因此被宣称具有验证过的定量可靠性。
6. 要得到达标定量浓度，需要减少稀释、改善噪声或采用不同校准范围，并检查不确定度。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02475；答案 2 = 0.075；答案 3 = 0.0625；答案 4 = 1.25

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A95 ·Randles 阻抗半圆顶点与电荷转移电阻的独立读取

题目

假想无扩散尾的单一 Randles 电路，由串联溶液电阻 Rs=10.00Ω 和并联 Rct=200.0Ω、双电层电容 Cdl=20.00μF 构成。理想 Nyquist 图为单半圆。求高频/低频实轴截距、半圆顶点频率 fmax=1/(2πRctCdl)、顶点复阻抗实部和虚部（约定 −ImZ 向上）、半圆直径，并说明真实 Warburg 尾将怎样破坏单半圆假设。

分步解答

1. ω→∞ 时电容趋短路，Zreal→Rs=10Ω。
2. ω→0 时电容开路，Zreal→Rs+Rct=210Ω。
3. 顶点满足 ω Rct Cdl=1，因此 fmax=39.78873577Hz。
4. 顶点实部 Rs+Rct/2=110Ω。

5. 顶点虚部 ImZ=−Rct/2=-100Ω，Nyquist 纵轴若绘制 −ImZ 则顶点高度为正 100Ω。

6. 半圆直径为 Rct=200Ω，若出现扩散 Warburg 或多个时间常数则不再满足单一理想半圆。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10；答案 2 = 210；答案 3 = 39.7887358；答案 4 = 110；答案 5 = -100

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A96 ·手性旋光度、比旋光与两对映体质量分数反演

题目

在选定波长温度下, 纯 R 对映体比旋光 [α]=+80.00°·dm^-1·(g/mL)^-1, 纯 S 为 −80.00。外消旋以外未知混合物总浓度 0.2000g/mL、比色管光程 1.000dm，实测旋光角 +8.000°，忽略其它旋光杂质。求 R 优势对映体过量 ee、R/S 各自质量浓度、R/S 质量分数以及若错误把观察旋光角直接除纯品比旋光而忽略光程/浓度产生的误判。

分步解答

1. 混合旋光角 αobs=[α]l(cR−cS)。

2. 总质量浓度 cR+cS=0.2000g/mL。

3. ee=(cR−cS)/(cR+cS)=αobs/([α]lC)=0.5。

4. R 浓度 cR=C(1+ee)/2=0.15g/mL。

5. S 浓度 cS=C(1−ee)/2=0.05g/mL，R 质量分数 =0.75。

6. 仅旋光测量无法证明无其它旋光杂质，条件和已知纯品比旋光是反演前提。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.78e-15、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.5；答案 2 = 0.15；答案 3 = 0.05；答案 4 = 0.75

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A97 ·荧光偏振 Perrin 方程与旋转相关时间推断半径

题目

球形荧光探针的基本各向异性 r0=0.4000，实测稳态各向异性 r=0.2500，激发态寿命 τ=4.000ns。题设 Perrin 式 r=r0/(1+τ/θ)，并假设 Stokes 黏性旋转 θ=ηV/(kBT)，水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K。求旋转相关时间 θ、旋转扩散常数 Drot=1/(6θ)、等效球体体积与半径，说明非球形形状和标记局部转动会造成偏差。

分步解答

1. 由 r0/r=1+τ/θ 解得 θ=τ/(r0/r−1)=6.666666667ns。
2. 旋转扩散常数 Drot=1/(6θ)=25000000s^-1。
3. 在理想球形黏性模型中等效体积 V=kBT θ/η=2.744269996e-26m³。
4. 球形体积 V=4πa³/3，半径 a=[3V/(4π)]^(1/3)=1.871167832nm。
5. 将 θ 逆代 Perrin 式恢复 r=0.2500；若探针自由转动独立于载体，推得的半径可能不是分子整体半径。
6. 需要同时测得寿命和各向异性，单靠稳态各向异性不能分离寿命和转动时间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.66666667；答案 2 = 25000000；答案 3 = 2.74427e-26；答案 4 = 1.87116783

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A98 ·高分辨质谱质量准确度 ppm 与峰分辨率的区别

题目

高分辨质谱某已知离子理论 m/z=500.0000Da，实测峰中心 500.0125Da，峰的 FWHM=0.02500Da。另一个相邻峰与本峰中心相差 0.03300Da，假设二者峰宽相等。求绝对质量偏差、ppm 偏差、质量分辨率 R=m/FWHM 以及峰间距/FWHM 之比，并说明准确度与分辨率是不同性能指标、仅 FWHM 不能保证基线分离。

分步解答

1. 质量准确度偏差 Δm=500.0125−500.0000=0.0125Da。
2. ppm=(Δm/mtheory)×10^6=25ppm。
3. 分辨率 R=m/FWHM=20000。

4. 两相邻峰中心间距与 FWHM 之比 =1.32。

5. R 大不代表峰中心完全准确；质量偏差取决于校准而非半峰宽。

6. 峰基线是否分离还与峰形、强度比及噪声有关，不能单靠中心间距大于 FWHM 保证。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0125；答案 2 = 25；答案 3 = 20000；答案 4 = 1.32

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A99 ·Nikolskii–Eisenman 离子选择电极的二价干扰校正

题目

理想 A+ 离子选择性电极同时受到 B2+ 离子干扰，标准态活度均以 1mol/L 归一为无量纲, 干扰系数 KA,B=0.02000。Nikolskii–Eisenman 式 E=E0+(RT/F)ln(aA+KA,B aB^(1/2)), 298.15K E0=0.2000V。给定 aA=0.001000、aB=0.0004000。求有效等效活度、测得电势、干扰项占等效活度的分数，以及忽略 B 所预测的电势误差，说明为何二价干扰项要取平方根。

分步解答

1. 在参考标准态下 aA 与 aB 均无量纲，干扰项 K aB^(1/2)=0.0004。

2. 总等效活度 aeff=aA+K√aB=0.0014。

3. 由题给式 E=E0+(RT/F)ln(aeff)=0.0311667905V。

4. B 干扰占等效信号活度分数 =0.2857142857。

5. 忽略 B 时错误电势 Ewrong=E0+(RT/F)ln(aA)=0.02252195094V，差值 =0.008644839562V。

6. 二价干扰离子指数 zA/zB=1/2 来自不同价态对电化学势的影响，是模型约定，真实选择性系数需实验标定。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -5.42e-20、0.00e+0、5.42e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0311667905；答案 3 = 0.285714286；答案 4 = 0.00864483956

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A100 ·带高斯先验的线性测量浓度 Bayes 后验与不确定度

题目

假想待测分析物浓度 c 单位 mM，测量前已有独立先验 c~N(1.000,0.4000²)，仪器线性模型 y=2.000c+0.2000+ε，ε~N(0,0.2000²)，测得 y=2.600。假定校准斜率和截距确定、先验与误差独立。求单凭测量的 c 估计及 σc、合并后验均值、标准差和近似 95% 可信区间，并说明这个 Bayes 区间依赖先验与正态误差假设。

分步解答

1. 信号反演的观测浓度 ycor=(y−0.2)/2=1.2mM。
2. 观测噪声换算为浓度 σy=0.2000/2=0.1mM。
3. 先验精度 P0=1/0.4²=6.25，观测精度 Py=1/0.1²=100。
4. 高斯后验均值 μ=(P0μ0+Pyμy)/(P0+Py)=1.188235294mM。
5. 后验标准差 σpost=[P0+Py]^(-1/2)=0.09701425001mM。
6. 近似 95% 后验区间 μ±1.96σ=[0.9980873641,1.378383224]mM；不是脱离先验的频率学置信区间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.42e-14、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.2；答案 2 = 0.1；答案 3 = 1.18823529；答案 4 = 0.09701425；答案 5 = 0.998087364；答案 6 = 1.37838322

模型前提： 题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV9-O73 ·E2 消除反应反式共平面构象占据与产物速率选择性

题目

假想可自由互变的卤代环己烷有 anti-periplanar 消除可达构象 A 与非 anti 构象 S，A 比 S 的自由能高 2.000kJ/mol，温度 298.15K。快速构象平衡，A 消除一级 kA=0.8000min^-1，S 的另一竞争反应一级 kS=0.04000min^-1，二路径给不同产物。求 A 的构象分数、整体消耗 kobs、anti 消除产物的初速分数及不正确地以最稳定构象直接预测主要产物会产生的概念错误。

分步解答

1. A 对 S 的 Boltzmann 比 pA/pS=exp(−ΔG/RT)。
2. 由 pA+pS=1 解 pA=0.3085747544、pS=0.6914252456。

3. 消耗有效一级常数 kobs=pA kA+pS kS=0.2745168133min^-1。
4. anti 消除分支贡献的产物分数 fA=(pAkA)/kobs=0.8992520367。
5. 尽管 A 占据较少，因其内禀消除快，产物仍可由 A 主导，说明需按构象概率乘路径速率。
6. 若构象互变不能快于消耗，固定 Boltzmann 加权不成立，必须解双态耦合动力学。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、1.39e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.308574754；答案 2 = 0.274516813；答案 3 = 0.899252037；答案 4 = 0.691425246

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O74 ·SN1 与 SN2 平行反应的反应级数和速率常数辨识

题目

假想溶剂解离 SN1 与双分子 SN2 同时消耗同一底物 S，分别以一级常数 k1 和二级常数 k2 作用于固定过量亲核试剂 Nu，故 kobs=k1+k2[Nu]。独立测得 [Nu]=0.1000M 时 kobs=0.04000min^-1，[Nu]=0.3000M 时 kobs=0.08000min^-1。求 k1、k2、[Nu]=0.2000M 时的 kobs 及 SN2 产品份额，说明只测单个 Nu 浓度不能分离两个路径。

分步解答

1. 用两条件作差 kobs2−kobs1=k2(Nu2−Nu1)。
2. 由数据得二级常数 k2=0.2L mol^-1min^-1。
3. 代入任一点得到一级常数 k1=0.02min^-1。
4. 当 Nu=0.2000M 时 kobs=k1+k2Nu=0.06min^-1。
5. SN2 路径速率分数 fSN2=k2Nu/kobs=0.6666666667。
6. 只凭一个 Nu 条件测到的总一级常数对 k1/k2 有无限多组解，需要多个亲核试剂浓度测量。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、-1.39e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.06；答案 4 = 0.666666667

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O75 ·Hammett 取代基常数与并行反应过渡态敏感性

题目

某假想芳香取代反应在 298.15K 满足 Hammett 关系 log10(kX/kH)=ρσ。测得带标准 Hammett 常数 σX=+0.3000 的取代基使 kX/kH=2.000；另一取代基 σY=−0.2000。求反应常数 ρ、Y 的预测相对速率、Y 相对 H 过渡态活化自由能差 ΔΔG‡=−RTln(kY/kH) 和两个取代基的速率倍率之比，解释此线性经验式只在同反应机理系列内适用。

分步解答

1. 由 X 基团数据 ρ=log10(2)/0.3000=1.003433319。
2. Y 的 Hammett 预测 log10(kY/kH)=ρσY。
3. 所以 kY/kH=10^(ρσY)=0.6299605249。
4. 活化自由能差 ΔΔG‡=−RTln(kY/kH)=1.145521384kJ/mol。
5. X 对 Y 的速率比 (kX/kH)/(kY/kH)=3.174802104。
6. Hammett 斜率不证明所有取代基都同机理；若发生酸碱、共振或反应决速步变化，必须重新检验线性关系。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、2.78e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.00343332；答案 2 = 0.629960525；答案 3 = 1.14552138；答案 4 = 3.1748021

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O76 ·分子内内酯化有效摩尔浓度与分子间竞争反应

题目

一份假想羟基酸底物可通过一级分子内内酯化生成内酯 P（kintra=0.04000s^-1），也可与外部亲核剂 B 发生二级分子间竞争反应生成 Q（kinter=1.000L mol^-1s^-1）。B 由大库维持自由浓度 0.03000M，产物不反应。求两个有效一级常数、P 产物比例、底物消耗半衰期及有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter，并解释 EM 是速率比较量而不是体系真实化学浓度。

分步解答

1. 分子间通道伪一级常数 kinter,obs=kinter[B]=0.03s^-1。
2. 总消耗常数 ktot=kintra+kinter,obs=0.07s^-1。

3. P 累计产物分数 kintra/ktot=0.5714285714。
4. 底物半衰期 t1/2=ln2/ktot=9.902102579s。
5. 有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter=0.04M，它使两路径的速率竞争在 [B]=EM 时相等。
6. 当 B 不由外库维持时，第二通道会消耗 B，总一级近似将失效，必须额外写 B 物料守恒。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：6.94e-18、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03；答案 2 = 0.07；答案 3 = 0.571428571；答案 4 = 9.90210258；答案 5 = 0.04

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O77 ·光引发自由基链反应的量子产率与平均链增长长度

题目

假想光致自由基链反应在 450.0nm 波长实验中有效吸收光子量为 2.000×10^-5mol photons，实验产物形成 1.000×10^-3mol，光化学引发效率为 0.8000 条新链/mol 被吸收光子，所有引发链都能产生题列产品。求表观产品量子产率、每根有效引发链的平均产品数、吸收光子总能量以及如果简单认为一个光子至多形成一个产品将出现的物料矛盾。

分步解答

1. 产品量子产率 Φ=nP/nphoton=50mol/mol。
2. 真正有效引发链条数 nchain=η nphoton=0.000016mol。
3. 每根链对应平均产品数 L=nP/nchain=62.5。
4. 光子总能量 Eabs=nphoton NA hc/λ=5.316736251J。
5. Φ≫1 可以由链式增长解释，并不违背光能量守恒，因为化学反应可另释放或消耗自由能。
6. 如果链并不都存活或每链有终止副反应，则推断的平均链长需按实际引发与终止效率再校正。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 50；答案 2 = 62.5；答案 3 = 5.31673625；答案 4 = 1.6e-05

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O78 ·单取代苯亲电芳香取代的等价位点数与区域选择性

题目

某假想单取代苯亲电芳香取代中，分子有 2 个对称等价 ortho 位置、2 个 meta 位置、1 个 para 位置，且在相同初始反应条件下每个位置的内禀反应速率分别 ko=0.8000、km=0.1000、kp=1.600（共同任意速率单位）。假设一次取代且不存在其他路径。求三类产物累计初速比例、ortho/para 比、产物 meta 占比和忽略位点简并度的选择性预测误差，说明“每位点反应性”与“总体产物份额”不同。

分步解答

1. 先计算各位点类别的总反应权重 Wortho=2ko=1.6。
2. Wmeta=2km=0.2，Wpara=kp=1.6。
3. 总权重 Wtot=3.4。
4. 三类产物分数分别为 0.4705882353、0.05882352941、0.4705882353。
5. ortho/para 产物比 =(2ko)/kp=1，虽每个 ortho 位点内禀较慢，两个位置使总量与 para 可能相当。
6. 若错误按 ko:km:kp 三数直接归一，则 meta 分数被错估为 0.04 而非 0.05882352941。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.470588235；答案 2 = 0.0588235294；答案 3 = 0.470588235；答案 4 = 1；答案 5 = 0.0588235294

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O79 ·Hückel 六元芳香环的 π 能量稳定化与乙烯局域参照

题目

简单 Hückel 近似中苯六个 π 电子占据一条 α+2β 能级（2 电子）和两条 α+β 能级（共 4 电子），β=−75.00kJ/mol；三分子互不共轭乙烯的六个 π 电子每分子只占据 α+β（共 6 电子）。求苯与三乙烯的 π 电子总能表达式、苯相对局域化乙烯的额外稳定化能量和每个 π 电子的平均稳定化贡献，并解释 Hückel 稳定化只是一种比较参照，不等于真实苯的实验共振能。

分步解答

1. 苯 π 能量 Ebenz=2(α+2β)+4(α+β)=6α+8β。
2. 三独立乙烯参考 Eref=6(α+β)=6α+6β。

3. 两者能量差 ΔE=Ebenz−Eref=2β=-150kJ/mol。
4. β 取负值，ΔE 为负，因此苯相对局域参照具有更低 π 能。
5. 以绝对值表示额外稳定化为 150kJ/mol 苯。
6. 平均每个 π 电子的额外能量差 ΔE/6=-25kJ/mol π 电子，真实化学反应能还依赖 σ 骨架、几何形变及电子相关。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = -150；答案 2 = 150；答案 3 = -25

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O80 ·Karplus vicinal 氢核耦合常数的二解与 NOE 构象排除

题目

某有机分子邻近两质子的 vicinal NMR 耦合常数为 3J=5.000Hz，采用经验 Karplus 式 $^3J=A\cos^2\varphi+B\cos\varphi+C$，A=8.000Hz、B=−1.000Hz、C=1.000Hz，φ∈[0,180°]。求代数解 cosφ、两个可能二面角，并结合独立 NOE 判断已知 φ>90° 时选哪个构象，说明单个 J 值不足以唯一确定三维构象。

分步解答

1. 令 $x=\cos\varphi$，则 $8x^2-x+1=5$，整理 $8x^2-x-4=0$。
2. 判别式 Δ=1+128=129，两个实根 $x_\pm=(1\pm\sqrt{129})/16$。
3. 两个允许的二面角 φ1=acos(x+)=39.43339001°、φ2=acos(x−)=130.343118°。
4. 因独立 NOE 要求 φ>90°，应选择 φ2=130.343118°。
5. 把两个角的 cos 分别代回 Karplus 式均得 5.000Hz，表明单一 J 值有二解歧义。
6. 实际 Karplus 参数随取代基与溶剂变化，NOE 也需结合距离和分子动力学判断。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、4.44e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.772363543；答案 2 = -0.647363543；答案 3 = 39.43339；答案 4 = 130.343118

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O81 ·高分辨质谱式量、不饱和度与氮规则互相约束

题目

一个未知有机分子的候选名义分子式为 C10H11NO2，不含卤素，假定中性闭壳层。名义原子质量 C=12、H=1、N=14、O=16，给定不饱和度 DBE=(2C+2+N−H)/2。若 13C 自然丰度约 1.100%、忽略其它重同位素，求名义质量、DBE、M+1/M 峰一阶近似比例及氮规则是否相容，并说明为什么同一不饱和度可能存在许多结构异构体。

分步解答

1. 按式量得 M=10×12+11+14+32=177Da。
2. DBE=(2×10+2+1−11)/2=6。
3. 分子有奇数氮，名义分子离子质量应为奇数；177 符合氮规则。
4. 单个 13C 替代一阶峰比例为 10×1.1%=11%。
5. DBE 表示环数与 π 键当量之和，不能仅凭 DBE 确定具体骨架。
6. 真实 HRMS 应使用精确原子质量、加合状态与完整同位素分布，而非名义质量。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 177；答案 2 = 6；答案 3 = 0.11；答案 4 = 11

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O82 ·铁羰基光致脱配位与氢氧化加成的电子计数

题目

一个假想配位循环从 Fe(CO)5 出发，光照脱去一个 CO 生成 Fe(CO)4，再与 H2 氧化加成形成 Fe(H)2(CO)4。规定 Fe(0) 按 d8、Fe(II) 按 d6 计，每个 CO 在中性计数法贡献 2 电子、氢化物在离子计数法各给 2 电子。求三阶段金属电子总数、铁形式氧化态和 16 电子中间体距 18 电子的差额；不得在加成后继续把 Fe(II) 误按 d8 计算。

分步解答

1. Fe(CO)5 的 Fe(0) 为 d8，5 个 CO 共给 10 电子，总数 18。
2. 失去一个 CO 仍为 Fe(0)，Fe(CO)4 的电子数 8+8=16。
3. 氧化加成后两个氢化物各 −I，铁形式氧化态从 0 提高到 +II。

4. Fe(II) 是 d6，终态电子计数 6+4×2+2×2=18。

5. Fe(CO)4 距 18e 规则有 2e 缺额；终态重新达到 18e。

6. 电子计数并不证明光解和氧化加成在真实体系中必然沿这一唯一机制进行。

7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 18；答案 2 = 16；答案 3 = 18；答案 4 = 2

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O83 ·环状单体聚合天花板温度及跨温度平衡方向

题目

假设一份有机环状单体每重复单元开环聚合的标准反应焓 $\Delta H=-35.00\,\mathrm{kJ/mol}$、标准熵 $\Delta S=-110.0\,\mathrm{J/(mol\ K)}$，在 298.15 至 340K 之间近似恒定。计算标准反应自由能变为零的天花板温度、两个温度下的 ΔG 与标准态平衡常数 $K=\exp(-\Delta G/RT)$，判断升温后聚合与解聚的有利方向，并解释实际单体活度会如何影响可达到的平衡转化。

分步解答

1. 用 $\Delta G(T)=\Delta H-T\Delta S$ 求相平衡热力学驱动力。

2. 令 $\Delta G(T_c)=0$，得到 $T_c=\Delta H/\Delta S=318.181818\,\mathrm{K}$。

3. 298.15K 时 $\Delta G=-2203.5\,\mathrm{J/mol}$，$K=2.43240842$。

4. 340K 时 $\Delta G=2400\,\mathrm{J/mol}$，$K=0.427850549$。

5. 聚合熵变为负，升温使聚合自由能增大，在天花板温度以上标准态下解聚有利。

6. 实际反应商需纳入剩余单体与链端活动度，不可将标准 K 直接等同最终转化率。

7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 318.181818；答案 2 = -2203.5；答案 3 = 2400；答案 4 = 2.43240842；答案 5 = 0.427850549

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O84 ·固相五步肽链偶联的累积完整率与单缺失链分布

题目

假想固相肽合成从 0.4000mmol 树脂有效位点出发，完成目标肽需要五步独立偶联，每步成功率均为 0.9700。失败链继续参加后续反应并产生缺失肽，最终裂解和分离对各链具有统一回收率 0.9000。求五步全部偶联成功的链比例、恰有一次失败的链比例、实际得到完整肽 mmol 和误把一次偶联率当作总体偶联率所造成的过高估计倍数。

分步解答

1. 五步都成功概率 Pfull=0.97^5=0.858734026。
2. 恰一次失败可出现在五个步骤中的任意一步, 概率 P1=5×0.03×0.97^4=0.132793922。
3. 裂解前完整链物质的量为树脂载量乘 Pfull=0.34349361mmol。
4. 回收后完整肽量为 0.4000×Pfull×0.9000=0.309144249mmol。
5. 若仅使用单步成功率 0.97，则完整肽量被高估倍数 0.97/Pfull=1.12956977。
6. 真实序列可能影响各步反应性与裂解率，本题按独立同分布概率作为题设。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.858734026；答案 2 = 0.132793922；答案 3 = 0.309144249；答案 4 = 1.12956977

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O85 ·Suzuki 交叉偶联与双底物副反应的限制收率审计

题目

假想 Suzuki 交叉偶联以 ArBr=0.01000mol、芳基硼酸 =0.01200mol 为初始原料，目标产物每 mol 各消耗 1mol 底物。另有脱卤副反应消耗 0.001000mol ArBr，硼酸自偶联与氧化合计消耗 0.004000mol 硼酸，之后偶联只使剩余限制底物的 75.00% 转为目标产物。计算剩余限制底物、产物 mol、两个剩余底物 mol 及目标产物对初始 ArBr 的收率，并列出两个独立元素物料账本。

分步解答

1. 扣除副反应后可用于偶联的 ArBr 为 0.009000mol。
2. 硼酸剩余可供偶联为 0.008000mol，配比 1:1，因此理论最多生成目标产品 0.008mol。
3. 偶联实际生成 P=0.75×lim=0.006mol。

4. 剩余 ArBr=0.010−0.001−P=0.003mol。

5. 剩余硼酸 =0.012−0.004−P=0.002mol，两个元素账本分别闭合。

6. 相对原始 ArBr 的产物收率 P/0.010=0.6，不是 75.00%。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 1.73e-18、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.008；答案 2 = 0.006；答案 3 = 0.003；答案 4 = 0.002；答案 5 = 0.6

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O86 ·有机光激发态四通道竞争与荧光—产物量子收率

题目

假想有机光反应底物吸收光子后形成同一种单线态 S1，在该状态下发生四条彼此竞争的一级失活路径：荧光 kf=2.000×10^8s^-1、系间窜越 kISC=5.000×10^7s^-1、无辐射内转换 kIC=1.000×10^8s^-1、生成目标光化学产物 kp=5.000×10^7s^-1。忽略再激发与链反应，实际吸收光子 0.0001000mol。求激发态寿命、荧光量子产率、目标产物量子产率、ISC 产率和目标产品 mol，解释发光强度不能直接等同于化学量子产率。

分步解答

1. 四条相互竞争的一级失活总常数 kΣ=kf+kISC+kIC+kp=400000000.0s^-1。

2. 激发态寿命 τ=1/kΣ=2.500000000ns。

3. 荧光量子产率 ΦF=kf/kΣ=0.5000000000。

4. 目标产物量子产率 ΦP=kp/kΣ=0.1250000000，ISC 量子产率 =0.1250000000。

5. 剩余无辐射内转换分数 kIC/kΣ=0.2500000000，四分数相加应为 1。

6. 从 0.0001000mol 已吸收光子产生的目标产品 mol=nphoton ΦP=0.00001250000000。

7. 荧光强度只表征发光路径，若非辐射与产物路径速率改变，荧光与化学收率不再严格同向。

答案摘要

答案 1 = 2.5；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.125；答案 4 = 0.125；答案 5 = 1.25e-05

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O87 ·等规与间规序列 Bernoulli 立构三联体概率

题目

某理想有机聚合链每个相邻单体立体关系独立地以概率 p=0.7000 形成 meso 二联体 m，以概率 1−p 形成 racemo 二联体 r。三个连续单体包含相邻两个二联体关系。求 mm、mr/rm 合计、rr 三联体分数，连续 m 关系段首次出现 r 之前的平均 m 段长度（包含起始 m），以及若误用 0.7 作为 mm 概率的偏差；说明真实催化立构聚合可能有高阶记忆。

分步解答

1. 两个连续 m 的概率 Pmm=p²=0.49。
2. 恰一 m 一 r 共有 mr 与 rm 两条序列，合计概率 2p(1−p)=0.42。
3. 两个 r 关系概率 Prr=(1−p)²=0.09。
4. 三类概率和 1。
5. 连续 meso 段的几何分布以首次 r 终止，平均 m 个数按此长度定义为 1/(1−p)=3.333333333。
6. 错误以单二联体 p 当三联体 Pmm 会高估 p−p²=0.21，高阶 Markov 链需独立测量。
7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.49；答案 2 = 0.42；答案 3 = 0.09；答案 4 = 3.33333333；答案 5 = 0.21

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O88 ·力致有机小环开环的 Bell 势垒降低与半衰期

题目

假想单分子机械力致开环服从 Bell 模型 k(F)=k0 exp[FΔx/(kBT)]，无力时 k0=0.005000s^-1。施加单分子张力 100.0pN、反应势垒位移 Δx=0.2000nm，温度 298.15K，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求外力降低势垒的 J/分子、无量纲势垒变化、加速倍数、受力后 k 和半衰期，指出 pN·nm 与 SI J 的换算。

分步解答

1. 将 100pN 化为 10^-10N，0.2nm 化为 2×10^-10m。
2. 力做功 FΔx=2e-20J/分子。
3. 无量纲 W/(kBT)=4.858608429。
4. 加速倍数 exp[W/(kBT)]=128.8447807。

5. 受力后 k=k0× 倍数 =0.6442239034s^-1。

6. 对应半衰期 t1/2=ln2/k=1.075941419s；如果 Δx 随力变化，这个简化指数律不再通用。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-20; 答案 2 = 4.85860843; 答案 3 = 128.844781; 答案 4 = 0.644223903; 答案 5 = 1.07594142

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O89 ·酸碱双催化有机水解 U 形 pH—速率曲线的最低点

题目

有机酯恒温水解按 kobs=kH[H+]+kOH[OH−]+k0 进行,kH=1.000×10^4L mol^-1s^-1、kOH=1.000×10^5L mol^-1s^-1、k0=1.000×10^-5s^-1、Kw=1.000×10^-14，强缓冲固定 pH 且无其它催化剂。求 kobs 在全部正 h 范围最小时的 h 及 pH、此时酸碱两条反应的各自速率贡献、最低总 kobs 与半衰期，证明求得的是全局极小而非极大。

分步解答

1. 令 h=[H+]，Kw/h=[OH−]，得 kobs(h)=kHh+kOHKw/h+k0。

2. 对 h 求导 k′=kH−kOHKw/h²=0，得到 h*=√(kOHKw/kH)=3.16227766e-7M。

3. 最优 pH=−log10(h*)=6.5。

4. 此时酸与碱两项均为 0.00316227766s^-1。

5. 最低 kobs=0.00633455532s^-1，半衰期 =109.423179s。

6. 因为二阶导 k″=2kOHKw/h³>0，该点是唯一全局最小值。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: -4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.16227766e-07；答案 2 = 6.5；答案 3 = 0.00633455532；答案 4 = 109.423179

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O90 ·Woodward–Hoffmann 电环化热/光条件下旋转方式的四格判别

题目

按基态轨道对称守恒规则，具有 4π 电子的开链共轭体系热电环化允许 conrotatory（同向旋转），具有 6π 电子的体系热电环化允许 disrotatory（反向）；单光子激发时选择规则反转。某题要求对 4π 与 6π 体系分别在热与光下判断是否 conrotatory，输出四个二元指示量（允许 conrotatory 为 1，否则 0），求四格中允许 conrotatory 的总数和光化学相对热化学的翻转次数，并说明允许不意味着实际产率为 100%。

分步解答

1. 4π 热电环化由基态前线轨道对称性要求同向旋转，conrotatory 指标 1。
2. 6π 热电环化要求反向旋转，conrotatory 指标 0。
3. 4π 光激发轨道占据翻转选择规则，conrotatory 指标 0。
4. 6π 光化学则允许同向旋转，conrotatory 指标 1。
5. 四项中恰两项允许 conrotatory=2，与热条件相比光照翻转两项。
6. 轨道对称性规则只说明对称允许/禁阻，不自动给出反应速度、产物光稳态或精确立体收率。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 0；答案 3 = 0；答案 4 = 1；答案 5 = 2

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O91 ·正交保护基的选择性脱保护与竞争误反应存活率

题目

假想双保护官能团化合物同时带酸敏 A 保护基和基本不受酸影响的 B 保护基；酸处理下 A 去保护一级 kA=0.120min^-1、B 意外脱保护一级 kB=0.002000min^-1，两事件独立。处理 15.00min 后目标化合物要求 A 已经脱掉、B 仍保留。求 A 脱保护分数、B 存活分数、目标双条件分数、B 错误脱保护分数，并求若要至少 90% A 去保护所需最短反应时间是否还能保证 B 存活率 ≥95%。

分步解答

1. A 去保护概率 PA=1−exp(−kA t)=0.834701112。
2. B 仍保留概率 PB=exp(−kB t)=0.970445534。
3. 由于独立，目标 A 去且 B 留比例 PA PB=0.810031966。

4. 错误脱掉 B 的边际概率 1−PB=0.0295544665。

5. A 去保护率至少 90% 需要 t≥ln(10)/kA=19.1882091min。

6. 在这个最短时刻 B 存活率 exp[−kB ln(10)/kA]=0.962350626；与 0.95 比较判断是否同时达标。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.834701112；答案 2 = 0.970445534；答案 3 = 0.810031966；答案 4 = 19.1882091；答案 5 = 0.962350626

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O92 ·协同二位点有机酶 Hill 反应速率和半饱和底物浓度

题目

某有机催化酶的表观活化满足 Hill 式 v=Vmax[S]^n/(Khalf^n+[S]^n)，给定协同指数 n=2、Vmax=0.01000M/s、Khalf=0.02000M。自由底物浓度由连续进料库固定为 0.03000M，求占据分数 θ、反应初速、达到 0.9Vmax 所需底物浓度和在 S=Khalf 时的对数斜率 dln[v/(Vmax−v)]/dlnS，指出 n 不是必然实际结合位点数。

分步解答

1. Hill 占位 θ=S²/(K²+S²)=0.692307692。

2. 速率 v=Vmaxθ=0.00692307692M/s。

3. θ=0.9 时 S²/(K²+S²)=0.9，解 S=3K=0.06M。

4. Hill 作图 log[θ/(1−θ)]=nlog(S/K)，其对数斜率 =n=2。

5. S=K 处 θ=0.5、速率 Vmax/2=0.005M/s。

6. 经验 Hill 系数只是协同性指标，不能直接宣称恰好有两个结构上独立的结合位点。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系, 残差: 0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.692307692；答案 2 = 0.00692307692；答案 3 = 0.06；答案 4 = 2；答案 5 = 0.005

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O93 ·Ping–Pong Bi–Bi 双底物催化与单底物饱和的相互作用

题目

假想有机转氨酶遵循 Ping–Pong Bi–Bi 初速模型 v=Vmax[A][B]/(KB[A]+KA[B]+[A][B]), Vmax=0.01200M/s，KA=0.02000M、KB=0.01500M，两个自由底物 A=0.03000M、B=0.02500M 由外部保持恒定。求初速、B 翻倍后的初速、速率提高倍率及当 B→∞ 时 A 固定条件下的极限初速，解释这与简单两底物速率相乘有何不同。

分步解答

1. 写分母 D=KB A+KA B+A B=0.0017M²。
2. 代入给定浓度，初速 v=Vmax A B/D=0.00529411765M/s。
3. B 翻倍至 0.05000M，按同一分母结构得 v2=0.00610169492M/s。
4. 提高倍率 v2/v=1.15254237。
5. B 无限大时分子分母同除 B，极限 v∞=Vmax A/(KA+A)=0.0072M/s。
6. Ping–Pong 速率式假设特定共价/酶态循环且取初速，不能套作所有双底物酶催化机理。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00529411765；答案 2 = 0.00610169492；答案 3 = 1.15254237；答案 4 = 0.0072

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O94 ·RAFT/ATRP 受控聚合活性链分数与单体增长速率

题目

假想受控自由基聚合链端存在休眠 D 和活性 R 两态，激活一级速率 ka=0.003000s^-1、失活一级 kd=0.02700s^-1。链端总浓度 CP=0.002000M，单体由大库保持 [M]=0.5000M，增长常数 kp=150L mol^-1s^-1，仅活性链可传播。求活性链分数、活性自由基浓度、瞬时单体消耗速率及 100s 若浓度全程恒定每条初始链平均增加的重复单元数；说明这一近似不含终止与单体耗竭。

分步解答

1. 快链端平衡活性分数 pR=ka/(ka+kd)=0.1。
2. 活性链浓度 [R]=CP pR=0.0002M。
3. 增长速率 v=kp[M][R]=0.015M/s。

4. 100s 单体消耗浓度 Δ[M]=v×100=1.5M，由大库补充才可保持给定浓度。

5. 每 mol 原始链增加的平均重复单元数 =ΔM/CP=750。

6. 若活性链持续与休眠态交换，链增长数是时间平均；终止和浓度变化要求更复杂的动态方程。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.015；答案 4 = 750

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O95 ·环闭复分解平衡与乙烯分压作为外部状态变量

题目

假想有机二烯 A 在金属卡宾催化剂下发生环闭复分解 A⇌C+E，其中 E 为乙烯气体。温度体积固定，外部排气与乙烯分压控制使乙烯的无量纲活度 aE=0.01000 恒定，溶液中的 A、C 活度按 c/1M 近似。条件平衡常数 K=[C]aE/[A]=20.00，初始 [A]=0.03000M、[C]=0，求平衡环状产物 C、残余 A、转化率和若乙烯活度提高十倍的转化率；解释必须把气相乙烯的活动度与液相物料分开。

分步解答

1. 设 x=[C]，液相底物 A=A0−x，气体乙烯活度 aE 由外部库钳定。

2. 平衡关系 K=x aE/(A0−x)，解 x=KA0/(K+aE)=0.0299850075M。

3. 剩余 [A]=A0−x=0.0000149925037M。

4. 转化率 x/A0=K/(K+aE)=0.99950025，低乙烯活度推动环闭。

5. 将乙烯活度提高至 0.1000，转化率降为 K/(K+0.1000)=0.995024876。

6. 若乙烯气体封闭积累，其活度不再恒定，须同时联立气相状态方程及乙烯生成量。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：-3.30e-12、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0299850075；答案 2 = 1.49925037e-05；答案 3 = 0.99950025；答案 4 = 0.995024876

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O96 ·双峰分子量分布聚合物的 Mn、Mw 与分散度不同权重

题目

一个假想有机聚合物样品由两种近似单分散链组成，按链条数量计 80.00% 的链摩尔质量 M1=10000Da、20.00% 的链 M2=50000Da。求数均摩尔质量 Mn、重均 Mw、分散度 Đ=Mw/Mn 以及 M2 分子在样品总质量中的贡献比例，证明不能把 Mw 直接做数分数加权的算术平均。

分步解答

1. 按数量分数，Mn=pM1+(1−p)M2=18000Da。
2. 重均定义 Mw=Σn_iM_i²/Σn_iM_i，故 Mw=32222.2222Da。
3. 分散度 Đ=Mw/Mn=1.79012346。
4. 大分子 M2 总质量比例 w2=(1−p)M2/Mn=0.555555556。
5. 尽管 M2 只占 20% 链条数量，却贡献更高质量分数，因此显著拉高 Mw。
6. 如果样品还有宽连续分布，则应对整个分子量分布的零、一、二阶矩积分。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系, 残差: 1.82e-12、0.00e+0、-3.64e-12。

答案摘要

答案 1 = 18000; 答案 2 = 32222.2222; 答案 3 = 1.79012346; 答案 4 = 0.555555556

模型前提： 题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O97 ·有机电合成法拉第效率与化学选择性的两级收率

题目

假想有机电还原电解池恒流 0.5000A、运行 600.0s，目标还原每 mol 底物转移 2mol 电子。扣除副电极反应后可参与有机底物还原的法拉第效率 ηF=0.8000，其中真正生成目标产品的化学选择性 S=0.7500，剩余有机还原副产物也按 2 电子计。求总电荷、有效有机反应电子 mol、目标产品 mol 和有机副产物 mol，以及目标产品相对总电荷的总体电子利用率，注意电流效率和化学选择性不能混同。

分步解答

1. 总电荷 Q=It=0.5000×600=300C。
2. 电子总 mol ne=Q/F=0.0031092809。
3. 有机底物反应得到的电子 mol=ηF ne=0.00248742472。
4. 目标产品电子份额再乘选择性 S，转 2 电子得到目标产物 mol=0.000932784269。

5. 有机副产物 mol=0.00031092809，按题设亦消耗 2 电子。

6. 总体目标电子利用率 ηtarget=ηF S=0.6，两级效率必须相乘。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 300；答案 2 = 0.00248742472；答案 3 = 0.000932784269；答案 4 = 0.00031092809；答案 5 = 0.6

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV9-P73 ·van der Waals 气体的单相压缩因子与临界参数交叉复核

题目

假想单组分气体服从 van der Waals 状态方程 $P=RT/(V_m-b)-a/V_m^2$，其中 a=0.3600Pa·m6/mol²、b=4.300×10^-5m³/mol，T=350.0K、P=5.000MPa。求可行的 V_m、压缩因子 $Z=PV_m/(RT)$、理论临界温度 $T_c=8a/(27Rb)$、临界压强 $P_c=a/(27b^2)$，检查 $V_m>b$ 以及给定 T 相对临界温度的位置，说明不能套理想气体 $V_m=RT/P$ 替代真实根。

分步解答

1. 先计算临界温度 $T_c=8a/(27Rb)=298.350028K$。

2. T=350K 高于模型临界温度，因此按题定单相气体分支寻找 $V_m>b$ 的物理解。

3. 在 $V_m\in(b,0.020)m^3/mol$ 对 $P_{calc}(V_m)-5MPa$ 二分求根，得 $V_m=0.0004912852661m^3/mol$。

4. 压缩因子 $Z=PV_m/(RT)=0.8441147994$。

5. 临界压强 $P_c=a/(27b^2)=7.211105102MPa$。

6. 因 $Z\neq1$，有限排除体积和分子吸引不可由理想气体单项反算。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：3.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000491285266；答案 2 = 0.844114799；答案 3 = 298.350028；答案 4 = 7.2111051

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P74 ·混合二价—一价电解质的离子强度和 Davies 活度校正

题目

298.15K 理想充分解离的混合盐溶液含 MgCl2=0.01000M、NaCl=0.02000M，不发生配位或沉淀。按 I=1/2Σci zi² 计算离子强度，并以 Davies 近似 log10γi=−0.509zi²[√I/(1+√I)−0.3I] 计算 γMg2+、γCl− 和纯 MgCl2 组分的平均离子活度系数 γ±=(γMg γCl²)^(1/3)。求各值并解释不能用只含 MgCl2 的浓度算混合液的 I。

分步解答

1. 完全解离给 Mg2+=0.01000M、Na+=0.02000M、Cl−=0.04000M。
2. 离子强度 I=1/2(4×.010+.020+.040)=0.05M。
3. Davies 共同括号 Q=√I/(1+√I)−0.3I=0.1677439976。
4. 二价 Mg 活度系数 γMg=0.4554840995，单价氯 γCl=0.8215203109。
5. MgCl2 平均系数 γ±=(γMg γCl²)^(1/3)=0.6748956212。
6. Davies 是稀溶液近似，若 I 更高应检验适用范围，不能称其全浓度精确。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.05；答案 2 = 0.4554841；答案 3 = 0.821520311；答案 4 = 0.674895621

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P75 ·Kohlrausch 独立离子迁移定律与离子迁移数的交叉预测

题目

无限稀释水溶液的限制摩尔电导给定 Λ∞(NaCl)=126.5、Λ∞(KCl)=149.9、Λ∞(KNO3)=144.9，单位均 S·cm²/mol。已知 Na+ 离子限制电导 λNa=50.10 同单位，阴离子 Cl− 由 NaCl 的差值获得。用 Kohlrausch 离子独立迁移定律求 Λ∞(NaNO3)、NaCl 中 Na+ 迁移数和通过该电解质截面的 1.000A 电流对应 Na+ 电荷迁移 mol/s，并解释迁移数只表示载流贡献而非反应消耗速率。

分步解答

1. 无限稀释的盐电导等于各离子限制电导之和。
2. 组合相消得到 Λ∞NaNO3=ΛNaCl+ΛKNO3−ΛKCl=121.5S·cm²/mol。
3. NaCl 中 Cl− 离子电导 λCl=126.5−50.1=76.4。
4. Na+ 迁移数 tNa=λNa/(λNa+λCl)=0.3960474308。

5. 1.000A 的电荷流速是 I/F mol 电子当量/s，由 Na+ 贡献的电荷当量流=0.00000410474237mol/s。

6. 迁移数随浓度、溶剂和温度改变，有限浓度不能无条件沿用无限稀释值。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、5.55e-17。

答案摘要

答案 1 = 121.5；答案 2 = 0.396047431；答案 3 = 4.10474237e-06；答案 4 = 76.4

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P76 ·Goldman 恒场膜电势的双一价阳离子渗透率竞争

题目

理想选择性膜只允许 K+ 与 Na+ 扩散，在 298.15K 遵循无净电流 Goldman 简化式 Vm=(RT/F)ln[(PK[K]out+PNa[Na]out)/(PK[K]in+PNa[Na]in)]。膜内 [K]=140mM、[Na]=10mM，膜外 [K]=5mM、[Na]=145mM，渗透率比 PK:PNa=20:1。求 Vm、只允许 K+ 时的 Nernst 电势 EK、两者偏移以及加权浓度比，解释膜对 K 更通透不意味着 Vm 必严格等于 EK。

分步解答

1. 恒场式先求外侧加权项 20×5+145=245mM 比例单位。

2. 内侧加权项 20×140+10=2810mM。

3. 加权浓度比 Rconc=0.0871886121，对数是无量纲。

4. 膜电势 Vm=(RT/F)ln(Rconc)=-0.0626817113V。

5. 纯钾离子 Nernst 电势 EK=(RT/F)ln(5/140)=-0.08561292803V。

6. 偏移 Vm−EK=0.02293121673V；简单式依赖独立离子渗透和恒电场假设，不能无限扩展到多价离子。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0871886121；答案 2 = -0.0626817113；答案 3 = -0.085612928；答案 4 = 0.0229312167

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P77 ·曲面液滴 Kelvin 蒸气压与 Laplace 压力的联立推导

题目

298.15K 某纯液体表面张力 γ=0.07200N/m、摩尔体积 Vm=18.00cm³/mol。形成半径 r=10.00nm 的凸球形液滴，假设 γ 和 Vm 不随曲率变化，理想蒸气满足 Kelvin 式 ln(p(r)/p∞)=2γVm/(rRT)。求 Laplace 内外压差、Kelvin 指数、饱和蒸气压比和把曲面误当凹液面的预测方向，解释该模型在纳米尺度需考虑表面张力尺寸依赖。

分步解答

1. 球形液滴压差 ΔP=2γ/r=14.4MPa。
2. 摩尔体积 18.00cm³/mol=18×10^-6m³/mol。
3. Kelvin 无量纲指数 2γVm/(rRT)=0.1045601021。
4. 凸液滴蒸气压比 p(r)/p∞=exp(exponent)=1.110222118。
5. 凸曲率提高平衡蒸气压；对于相同曲率大小的凹液面，指数符号反向。
6. 半径若接近分子尺寸，连续表面张力与理想蒸气假设可能失败。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差: 0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 14.4; 答案 2 = 0.104560102; 答案 3 = 1.11022212; 答案 4 = 0.900720661

模型前提： 题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P78 ·非离子表面活性剂的 Gibbs 吸附量与分子截面积

题目

298.15K 非离子表面活性剂水溶液，在活度 a1=0.01000 时平衡表面张力 γ1=0.07200N/m，a2=0.1000 时 γ2=0.06800N/m，活度无量纲。假设该范围 γ 对 ln a 近似线性，Gibbs 吸附式 Γ=−(1/RT)dγ/dln a。求表面过量 Γ(mol/m²)、每平方米分子数、单分子平均占据面积 (nm²)，并解释这里面积推断隐含单层紧密占据假设。

分步解答

1. 取两点近似 dγ/dln a=(γ2−γ1)/ln(a2/a1)=-0.001737177928N/m。
2. Gibbs 式 Γ=− 斜率/(RT)=7.007696813e-7mol/m²。
3. 表面分子数密度 N=Γ NA=422013366100000000m^-2。
4. 每个分子平均面积 A=1/N=2.369593194nm²。

5. γ 随活度增加而下降使 Γ 为正，说明溶质在界面富集。

6. 真正的单分子面积还取决于界面覆盖结构与聚集，Gibbs 表面过量不总等于完整单层位点数量。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差:-8.67e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.00769681e-07；答案 2 = 4.22013366e+17；答案 3 = 2.36959319

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P79 ·BET 线性化与单层吸附量表面积的反演

题目

一种多孔材料满足 BET 线性式 y=p/[v(p0−p)]=1/(vm C)+(C−1)/(vm C)×(p/p0)。给定独立拟合线截距 b=1/(20.00×80.00)、斜率 m=79/(20.00×80.00)，v 单位 cm³(STP)/g，标准态 1mol 气体占 22414cm³，N2 分子占据面积 0.1620nm²。求单层容量 vm、BET 参数 C、在 p/p0=0.2000 时吸附体积和 BET 比表面积，并明确多层模型区别于 Langmuir 单层。

分步解答

1. 由 BET 线性式 b=1/(vm C)、m=(C−1)/(vm C)。

2. 因此 vm=1/(b+m)=20cm³(STP)/g。

3. C=1+m/b=80。

4. 取 x=p/p0=.2，y=b+mx=0.0105，由 y=x/[v(1−x)] 反解 v=23.80952381cm³/g。

5. 比表面积 S=vm/22414×NA×0.162nm²，换为 m²/g 得到 87.05155734m²/g。

6. BET 只在合适相对压力区间拟合并假设多层吸附，微孔填充可能使计算表面积偏离真实。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 20；答案 2 = 80；答案 3 = 23.8095238；答案 4 = 87.0515573

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P80 ·Debye 介电弛豫复介电常数与损耗峰频率

题目

某假想极性液体在 GHz 范围遵循单 Debye 介电弛豫 $\varepsilon^*(\omega)=\varepsilon_\infty+(\varepsilon_s-\varepsilon_\infty)/(1+i\omega\tau)$，静态 $\varepsilon_s=80.00$、高频 $\varepsilon_\infty=4.000$、弛豫时间 $\tau=8.000\mathrm{ps}$。求损耗峰角频率和普通频率、该频率下 ε'、ε''（采用 $\varepsilon^*=\varepsilon'-i\varepsilon''$）及损耗角正切 $\tan\delta=\varepsilon''/\varepsilon'$，并解释频率太低或太高时损耗项为何趋零。

分步解答

1. 对于单 Debye 过程，损耗 $\varepsilon''=\Delta\varepsilon\ \omega\tau/[1+(\omega\tau)^2]$。

2. 其峰值发生 $\omega\tau=1$，所以 $\omega_{peak}=1/\tau=125000000000\mathrm{rad/s}$。

3. 普通频率 $f_{peak}=\omega/(2\pi)=19.89436789\mathrm{GHz}$。

4. 在 $\omega\tau=1$ 处实部 $\varepsilon'=\varepsilon_\infty+\Delta\varepsilon/2=42$。

5. 损耗 $\varepsilon''=\Delta\varepsilon/2=38$，损耗角正切 $=0.9047619048$。

6. 当 $\omega\tau\ll1$ 或 $\gg1$，ε'' 分别随 $\omega\tau$ 和 $1/(\omega\tau)$ 衰减，真实液体多个弛豫时间会展宽峰形。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束, 残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 19.8943679；答案 2 = 42；答案 3 = 38；答案 4 = 0.904761905

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P81 ·固液相界 Clapeyron 压强斜率与熔点变化方向

题目

某假想纯物质在 $300.0\mathrm{K}$ 附近熔融焓 $\Delta H_{fus}=6.000\mathrm{kJ/mol}$，熔融摩尔体积变化 $\Delta V=+1.000\mathrm{cm^3/mol}$，视为小压力区间内恒定。Clapeyron 式 $dT/dP=T\Delta V/\Delta H$。求熔融曲线斜率 K/Pa、升高 100.0MPa 的一阶熔点变化以及压力增大时固液哪相相对有利；对比如果熔融 ΔV 改成负值的方向，并说明大压力范围不能用单一常斜率无条件外推。

分步解答

1. 熔融体积变化 $1\mathrm{cm^3/mol}=1\times10\text{^}\text{-}6\mathrm{m^3/mol}$。

2. 熔融焓 $6\mathrm{kJ/mol}=6000\mathrm{J/mol}$。

3. Clapeyron 斜率 $dT/dP=T\Delta V/\Delta H=5e\text{-}8\mathrm{K/Pa}$。

4. 压力升高 100MPa 时一阶变化 $\Delta T\approx$ 斜率 $\times\Delta P=5\mathrm{K}$。

5. 正 ΔV 意味着增加压力偏好体积较小的固相，因此熔点升高。

6. 若 ΔV 为负，则压力增大降低熔点，类似反常体积熔融材料；大压力时应积分温度依赖关系。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 5e-08；答案 2 = 5；答案 3 = 0.05

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P82 ·二元共存液相与固相的杠杆定则和元素账本

题目

假想二元合金 A/B 在某温压下沿两相共存结线，富 B 液相的 B 摩尔分数 xL=0.6500，A 富固相 α 的 B 摩尔分数 xα=0.1500，总体 B 摩尔分数 x0=0.4000，样品总量 2.000mol。求液相与固相摩尔分数、各相 mol、各相含 B 的 mol 及将两相 B 摩尔数相加的整体物料核验；解释只有 xα≤x0≤xL 时两相比例才都非负。

分步解答

1. 总体成分 x0=(1−L)xα+LxL。

2. 用杠杆定则求液相比例 L=(x0−xα)/(xL−xα)=0.5。

3. 固相 α 比例 1−L=0.5。

4. 两相物质的量分别 nL=2L=1mol、nα=2(1−L)=1mol。

5. 液相 B 量 nLxL=0.65mol，固相 B 量 nαxα=0.15mol。

6. 两相 B 合计 =0.8mol，应等于总样品 B 量 2x0=0.8mol。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.5；答案 2 = 0.5；答案 3 = 1；答案 4 = 1；答案 5 = 0.65；答案 6 = 0.15

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P83 ·复合圆柱壁径向导热与外壁对流串联热阻

题目

一根假想圆筒内壁定温 400.0K、外部环境 300.0K，圆柱内半径 r1=0.01000m、外半径 r2=0.02000m、长度 L=0.5000m，壁导热率 k=0.5000W/(m K)，外壁对流系数 h=10.00W/(m²K)，轴向端部散热忽略。求圆柱壁径向导热热阻、外侧对流热阻、总稳态热流率与外表面温度，并证明圆柱不能直接套平板面积常数的导热阻式。

分步解答

1. 圆柱导热热阻 Rcond=ln(r2/r1)/(2πkL)=0.4412712K/W。
2. 外壁对流面积 Aout=2πr2L，热阻 Rconv=1/(hAout)=1.59154943K/W。
3. 两热阻串联，总热量速率 Q=(Ti−Ta)/(Rcond+Rconv)=49.1927317W。
4. 外壁表面温度 Ts=Ta+Q Rconv=378.292664K。
5. 内壁到表面的导热温差 Ti−Ts=Q Rcond；两段温降之和应等于 100K。
6. 圆柱截面积沿半径改变，导热阻必须积分得到对数因子。
7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、-2.84e-14、3.20e-14。

答案摘要

答案 1 = 0.4412712；答案 2 = 1.59154943；答案 3 = 49.1927317；答案 4 = 378.292664

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P84 ·旋转圆盘电极 Levich 对流扩散极限电流与转速规律

题目

25℃ 一电子可逆反应在旋转圆盘电极 RDE 上处于理想对流扩散极限，Levich 式 iL=0.620 n F A D^(2/3) ν^(−1/6) ω^(1/2) C。给定 n=1、F=96485.33212C/mol、A=0.1000cm²、D=1.000×10^-5cm²/s、溶液运动黏度 ν=0.01000cm²/s、ω=100.0rad/s、C=1.000mmol/L。求极限电流、ω 翻倍后的电流与提高倍数，并说明为什么浓度必须从 mmol/L 转为 mol/cm³。

分步解答

1. 换算浓度 1mM=1×10^-6mol/cm³，其他 Levich 参数都用题给 cm 单位。
2. 常数项 coef=0.620 n F A D^(2/3)ν^(−1/6)C=0.00000598209059A·s^1/2。
3. 在 ω=100rad/s，极限电流 I=coef√ω=0.0000598209059A。
4. 转速翻倍到 200rad/s，I2=0.0000845995365A。

5. 两电流比 I2/I=√2=1.41421356。

6. RDE 需要层流定态流场和扩散控制，若有吸附或电极反应限速，电流不再纯 √ω。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 5.98209059e-05；答案 2 = 8.45995365e-05；答案 3 = 1.41421356；答案 4 = 5.98209059e-06

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P85 ·理想 CSTR 示踪停留时间分布与尾概率

题目

向完全混合恒容流动釜瞬间注入惰性示踪脉冲，假设理想 CSTR 停留时间分布 E(t)=τ^-1 exp(−t/τ)，平均停留时间 τ=5.000min。求 t=10.00min 的出口 RTD 密度 E(t)、累计已有示踪流出分数 F(t)、仍未流出的尾概率、RTD 方差及 t=2τ 处 E 和 F 的边界关系，指出平均停留时间不能直接代表所有流体颗粒同一停留时间。

分步解答

1. 理想 CSTR 脉冲 RTD 是指数分布，归一化积分 ∫0∞E(t)dt=1。

2. 在 t=10min，E(t)=e^−2/τ=0.0270670566min^-1。

3. 累计分布 F(t)=1−e^−2=0.864664717。

4. 剩余尾概率 1−F=e^−2=0.135335283。

5. 指数分布均值 τ=5min，方差 τ²=25min²。

6. 与理想 PFR 的定长停留时间不同，CSTR 混合使示踪存在长尾。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0270670566；答案 2 = 0.864664717；答案 3 = 0.135335283；答案 4 = 25

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P86 ·二级反应 PFR 出口浓度与二分子生成产物计量

题目

一台等温恒密度活塞流反应器 PFR 进行 2A→P，题设沿流体停留时间的一致微分式 −d[A]/dt=k[A]²，k=2.000L mol^-1min^-1，进料 [A]0=0.1000M、[P]0=0、停留时间 τ=5.000min。求出口 A 浓度、A 转化率、P 生成浓度与出口 A 消耗速率，并证明不能从底物损失量直接把 P 按 1:1 计算，因为化学计量是 2A→P。

分步解答

1. 按题定消耗速率方程分离变量 dA/A²=−k dt。
2. 积分得到 1/Aout−1/Ain=kτ。
3. 出口 A 浓度 Aout=A0/(1+kA0τ)=0.05M。
4. 转化率 X=(A0−Aout)/A0=0.5。
5. 化学计量每生成一 mol P 要消耗 2mol A，所以 P=(A0−Aout)/2=0.025M。
6. 出口 A 消耗率 −dA/dt=kAout²=0.005M/min，恒密度且无其它副反应是积分前提。
7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.05；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.025；答案 4 = 0.005

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P87 ·Einstein 三维谐振子的热容与零点能共存

题目

某假想晶体每 mol 原子有三个独立且等频的量子谐振模式，Einstein 特征温度 θE=300.0K，测量温度 T=300.0K，模型 C_V=3R(θE/T)² e^(θE/T)/[e^(θE/T)−1]²；平均内能 U=3RθE[1/2+1/(e^(θE/T)−1)]。求该温度的定容热容、平均振动内能、与经典高温极限 3R 的热容比及低温极限。

分步解答

1. 先求无量纲 x=θE/T=1。
2. 按模型代入热容 C_V=22.9647185J/(mol K)。
3. 每 mol 平均振动内能含零点能 U=8096.44939J/mol。
4. 高温经典极限 C_V→3R=24.9433879J/(mol K)。

5. 当前与高温极限的比 C_V/(3R)=0.920673594。

6. 当 T≪θE 时热容指数衰减，但零点振动能 3RθE/2 仍存在，不能等同于热容。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 22.9647185；答案 2 = 8096.44939；答案 3 = 0.920673594；答案 4 = 24.9433879

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P88 ·胶体沉降、Brownian 扩散与重力长度的双方式核对

题目

水中理想球形胶体半径 r=50.00nm，颗粒与水密度差 Δρ=2000kg/m³，溶剂黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K，重力加速度 9.810m/s²。使用 Stokes 沉降速度 v=2Δρgr²/(9η)、Stokes–Einstein 扩散 D=kBT/(6πηr) 与重力长度 ℓ=kBT/(Δρg(4πr³/3))。求 v、D、ℓ 以及验证漂移比 v/D=1/ℓ，说明重力沉降与 Brownian 扩散的竞争。

分步解答

1. 球形体积 V=4πr³/3=5.23598776e-22m³。

2. 按 Stokes 沉降式 v=1.09e-8m/s。

3. Brownian 扩散 D=kBT/(6πηr)=4.36764135e-12m²/s。

4. 重力长度 ℓ=kBT/(ΔρgV)=0.000400701041m。

5. 两种独立输运方式满足 v/D=1/ℓ=2495.62616m^-1。

6. 真实纳米颗粒会受电双层、非球形、聚集等影响，理想球和低 Re 假设是题目边界。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、7.52e-37、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.09e-08；答案 2 = 4.36764135e-12；答案 3 = 0.000400701041；答案 4 = 2495.62616

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P89 ·Langevin 速度自相关 Green–Kubo 积分和 Einstein 迁移率

题目

理想受热噪声驱动的微粒质量 m=1.000×10^-18kg，在 300K 下的一维速度自相关函数〈vx(0)vx(t)〉=(kBT/m)exp(−t/τ)，相关时间 τ=2.000ns。按 Green–Kubo 关系 D=∫0∞〈vx(0)vx(t)〉dt 求一维对应的各向同性扩散系数、等效线性摩擦系数 ζ=m/τ、外力漂移迁移率 μ=1/ζ 及热均方根速度，验证 D=μkBT。

分步解答

1. 积分指数相关函数 ∫0∞exp(−t/τ)dt=τ。
2. 因此 D=(kBT/m)τ=8.283894e-12m²/s。
3. 摩擦系数 ζ=m/τ=5e-10kg/s。
4. 外力漂移迁移率 μ=1/ζ=2000000000m/(N s)。
5. 一维热速度标准差 vrms=√(kBT/m)=0.0643579599m/s。
6. Einstein 关系 D=μkBT 必须等价；本题只给一维自相关，三维各向同性时任一分量积分均对应同一 D。
7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 8.283894e-12；答案 2 = 5e-10；答案 3 = 2e+09；答案 4 = 0.0643579599

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P90 ·非等温 TGA Kissinger 双峰温度反演活化能

题目

某固态化学热分解在程序升温下满足 Kissinger 近似 ln(β/Tp²)=−Ea/(RTp)+C。实验加热速率 β1=10.00K/min 的峰温 Tp1=400.0K、β2=20.00K/min 时 Tp2=410.0K，假设同一基元机理、峰温可比且 Ea 为常数。求活化能 Ea(kJ/mol)、Kissinger 直线斜率及当峰温 Tp3=420.0K 时预测升温速率 β3，说明单位一致与机理变化对结果的影响。

分步解答

1. Kissinger 横轴 x=1/Tp、纵轴 y=ln(β/Tp²)。
2. 两点给出直线斜率 m=(y2−y1)/(x2−x1)=-10557.69607K。
3. Ea=−Rm=87.78156929kJ/mol。
4. 固定截距 C，第三点满足 β3/T3²=(β1/T1²)exp[−Ea/R(1/T3−1/T1)]。

5. 解得 β3=38.74625093K/min。
6. 只有反应峰为同一动力学机制且所取 β 单位一致时，双点反演 Ea 才有意义；实际应多速率检验线性。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、6.66e-16。

答案摘要

答案 1 = 87.7815693；答案 2 = -10557.6961；答案 3 = 38.7462509

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P91 ·高分子渗透压法的数均质量与第二维里修正

题目

298.15K 某假想聚合物溶液质量浓度 10.00g/L、数均摩尔质量 Mn=5.000×10^4g/mol。题设渗透压模型 π=RT(c+B2c²)，其中 c 为 mol/m³、第二渗透维里系数 B2=0.5000m³/mol，R=8.314462618J/(mol K)。求溶质链数浓度、理想 van’t Hoff 渗透压、加二阶修正的渗透压、非理想偏差百分比及若错把质量浓度 g/L 当 mol/L 时的单位问题。

分步解答

1. 质量浓度 10g/L=10kg/m³，Mn=50000g/mol=50kg/mol。
2. 链的摩尔浓度 c=10/50=0.2mol/m³。
3. 理想渗透压 πideal=RTc=495.7914059Pa。
4. 含第二维里修正 π=RT(c+B2c²)=545.3705465Pa。
5. 非理想相对偏差 (π−πideal)/πideal=0.1。
6. 若大分子间相互作用更强，高阶维里项不可忽略；Mn 是按链条数量平均而不是单体式量。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、8.33e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.2；答案 2 = 495.791406；答案 3 = 545.370547；答案 4 = 0.1

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P92 ·Soret 热扩散平衡中热端与冷端浓度比反演

题目

假想中性溶质在一维温度梯度下达到零净物质通量，Soret 系数 ST=0.02000K^-1 且在 300 到 310K 间不变，题给零通量关系 dlnc/dT=−ST。冷端 Tc=300.0K 的自由溶质浓度 cc=0.01000M，热端 Th=310.0K。求热/冷浓度比、热端浓度、两端浓度差及如果两端温差翻倍到 20K 时的热/冷比，解释这不是普通等温 Fick 定律。

分步解答

1. 对题给 dlnc/dT=−ST 沿温度从 Tc 积分至 Th。
2. 得到 ln(ch/cc)=−ST(Th−Tc)=-0.2。
3. 热/冷浓度比 =0.8187307531。
4. 热端浓度 ch=cc×ratio=0.008187307531M，差 ch−cc=-0.001812692469M。
5. 温差增大至 20K 时比值 exp(−0.02×20)=0.670320046。
6. 零总通量包含浓度梯度与温度梯度的热扩散项，不能把浓度差当作纯 Fick 扩散稳态。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：-2.78e-17、1.11e-16、6.51e-19。

答案摘要

答案 1 = 0.818730753；答案 2 = 0.00818730753；答案 3 = -0.00181269247；答案 4 = 0.670320046

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P93 ·Freundlich 非均匀吸附等温式与微分吸附容量

题目

假想异质表面吸附在某分压范围服从 Freundlich 经验模型 q=K p^m，其中 m=0.5000、K=2.000mmol/(g·bar^0.5)、p 以 bar 计。给定两条件 p1=0.1000bar 与 p2=0.4000bar，求各自吸附量、增加分压后吸附量比、p2 处微分吸附容量 dq/dp 及如果错误按线性 Henry 律预测增量的偏差，说明 Freundlich 模型不能无限延伸到高压而不出现饱和。

分步解答

1. 经验吸附量 q1=K p1^0.5=0.632455532mmol/g。
2. q2=K p2^0.5=1.264911064mmol/g。
3. 两者比 q2/q1=(p2/p1)^0.5=2，小于按线性 Henry 律得 4 倍。
4. 微分吸附容量 dq/dp=mK p^(m−1)，在 p2 处 =1.58113883mmol/(g bar)。

5. 线性 Henry 律若按 p1 的 q1/p1 斜率外推 p2，会得到 qwrong=q1 p2/p1=2.529822128mmol/g。
6. Freundlich 没有显式饱和容量，不能描述无限高压，多层或孔填充时需要不同模型。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.632455532；答案 2 = 1.26491106；答案 3 = 2；答案 4 = 1.58113883

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P94 ·毛细上升 Jurin 公式与 Laplace 压差的静水一致性

题目

假想水在圆柱形洁净玻璃细管中上升，液面表面张力 γ=0.07200N/m、接触角 θ=30.00°、水密度 ρ=1000kg/m³、重力加速度 g=9.810m/s²，毛细管内半径 r=0.2500mm。按 Jurin 关系 h=2γcosθ/(ρgr) 计算上升高度，同时按 Laplace 压差 ΔP=2γcosθ/r 单独计算压差并校验 ρgh=ΔP，解释为什么接触角大于 90° 将导致液面下降。

分步解答

1. 由接触角计算 cos30°=0.8660254038。
2. 毛细压差 ΔP=2γcosθ/r=498.8306326Pa。
3. 静水平衡 ρgh=ΔP，得上升高度 h=0.05084919802m。
4. 换算为厘米 h=5.084919802cm。
5. 独立检查 ρgh−ΔP=0。
6. 若 θ>90°，cosθ<0，Jurin 结果为负，代表相对于外液面的毛细下降而不是上升。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 498.830633；答案 2 = 0.050849198；答案 3 = 5.0849198

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P95 ·非绝热量热池恒功率加热与环境热漏的动态逆核算

题目

假想单热容量热池的等效热容 C=100.0J/K，受恒功率 P=10.00W 加热，向恒温环境的线性热漏为 h(T−Ta)，传热系数 h=2.000W/K，初态 T=Ta。求 30.00s 后的温升、稳态温升、时间常数 τ=C/h、输入总热量与已储存/已散失热量，证明只把输入功率乘时间再除 C 会高估温升。

分步解答

1. 能量衡算 C dΔT/dt=P−hΔT。
2. 一阶线性方程解 ΔT(t)=(P/h)[1−exp(−ht/C)]。
3. 时间常数 τ=C/h=50s，稳态温升 P/h=5K。
4. 30s 时温升 ΔT=2.25594182K。
5. 输入热 Qin=Pt=300J，储存 Qstored=CΔT=225.594182J。
6. 累计热漏 Qleak=Qin−Qstored=74.40581805J；两项和等于输入，绝热估计 ΔT=Pt/C 会过大。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 50; 答案 2 = 2.25594182; 答案 3 = 5; 答案 4 = 300; 答案 5 = 225.594182; 答案 6 = 74.405818

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P96 ·过热压缩液绝热节流闪蒸的显热与汽化潜热平衡

题目

一份高压单组分液体初温 400.0K、总量 1.000mol，节流至低压后在该压力饱和温度 Tsat=350.0K 形成液汽两相，假设节流近似绝热且两相末温 350K。进料相对末态饱和液的摩尔显热 Cp,l(Tfeed−Tsat)，Cp,l=100.0J/(mol K)，末态汽化潜热 ΔHvap=30.00kJ/mol，忽略压缩液压力焓和动能变化。求末态汽化摩尔分数、气/液 mol 及能量释放与汽化吸收热量，必须检查 β 在 0 到 1 内。

分步解答

1. 进料相对 350K 饱和液多出的摩尔显热 Cp(Tfeed−Tsat)=5000J/mol。
2. 末态气化每 mol 需要 ΔHvap=30000J。
3. 绝热能量式 CpΔT=βΔHvap，故汽化分数 β=0.1666666667。

4. 总量 1mol，因此汽相 =0.1666666667mol、液相 =0.8333333333mol。

5. 汽化吸收热 βΔHvap=5000J，正好等于进料冷却所释放的显热。

6. 如果 β>1，必须采用全汽相的过热蒸气状态而不能强行维持两相 350K。

7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.166666667；答案 2 = 0.166666667；答案 3 = 0.833333333；答案 4 = 5000

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P97 ·电池电动势温度系数对应反应熵与焓的热力学循环

题目

某理想可逆电化学电池在 298.15K 的可逆电动势 E=1.100V，化学计量反应每 mol 转移 n=2mol 电子，恒压条件下测得 (∂E/∂T)P=−0.3000mV/K 且在附近恒定。利用 ΔG=−nFE、ΔS=nF(∂E/∂T)P、ΔH=ΔG+TΔS 求每 mol 反应 Gibbs 自由能、熵变、焓变与可逆交换热 qrev=TΔS，并解释电池输出电功与反应总焓变化不同。

分步解答

1. 摩尔 Gibbs 反应能 ΔG=−nFE=-212.2677307kJ/mol。

2. 电动势温度系数 −0.3000mV/K=−0.0003000V/K。

3. 反应熵 ΔS=nF(∂E/∂T)=-57.89119927J/(mol K)。

4. 反应焓 ΔH=ΔG+TΔS=-229.5279917kJ/mol。

5. 可逆条件下系统交换热 qrev=TΔS=-17.26026106kJ/mol，负号表示按本符号约定系统释放热。

6. 电功对应 −ΔG 而总焓差还包含 TΔS；若过程不可逆，会另出现熵产生热。

7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：-1.09e-11、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = -212.267731；答案 2 = -57.8911993；答案 3 = -229.527992；答案 4 = -17.2602611

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 10 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV10-I101 ·反铁磁二核交换耦合的自旋统计与磁响应

题目

假想二核过渡金属配合物中各中心自旋 S1=S2=1/2，采用各向同性 Heisenberg 交换 H=J S1·S2,J>0 代表反铁磁。低能单态 S=0 简并度 1,高能三重态 S=1 简并度 3,能隙 J=2.400kJ/mol。温度 280.0K 且达到热平衡，忽略激发轨道和强场自旋混合。求三重态和单态布居、磁化率相对两个不耦合 S=1/2 中心 Curie 磁化率的比值、平均激发能与摩尔热容，并验证高温磁化率的正确极限。

分步解答

1. 取单态能量为 0，三重态能量为 J；配分函数 Z=1+3exp(−J/RT)。
2. 设 q=exp(−J/RT)=0.3566836943，Z=2.070051083。
3. 三重态 pT=3q/Z=0.5169201339，单态 pS=1/Z=0.4830798661。
4. 小场磁化率按照 S(S+1) 加权，与两个自由 S=1/2 自旋比较得 χ/χfree=4q/(1+3q)=0.6892268451。
5. 单态为参考零能时 U=JpT=1240.608321J/mol。
6. 通过对 U 求 T 导数得到 C=(J²/(RT²))pT(1−pT)=2.206554309J/(mol K)。
7. 高温 q→1 给 χ/χfree→1，低温 q→0 给单态占据趋 1；热容在低高温均趋零。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.516920134 fraction；答案 2 = 0.483079866 fraction；答案 3 = 0.689226845 relative；答案 4 = 1240.60832 J/mol；答案 5 = 2.20655431 J/(mol K)

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I102 ·质子耦合电子转移方形热力学循环与 pH 形式电势

题目

某假想无机金属配合物发生一电子氧化还原，氧化态 OxH 与还原态 RedH 可分别失去一个质子成为 Ox 和 Red。已知 pKa(OxH)=5.000、pKa(RedH)=8.000，在 298.15K 时质子化态一电子标准还原电位 OxH+e−→RedH 为 E°H=0.6200V。忽略进一步质子化及其它配位变化，假设四种物种理想且氧化态与还原态总活度相等。求完全去质子化的 Ox/Red 一电子标准还原电势、pH=6.500 时的形式电势、两态在该 pH 下的质子化分数，以及 pH=2.000 的形式电势，并说明高低 pH 极限。

分步解答

1. 写两个酸解离平衡：OxH⇌Ox+H+、RedH⇌Red+H+，各平衡常数分别 10^−5 与 10^−8。
2. 由热力学方形循环，去质子化标准电位 E°deprot=E°H+(RT/F)ln(Ka,Red/Ka,Ox)=0.442521951V；此处还原态酸性更弱，使去质子化电位变低。
3. pH=6.500 下氧化态质子化份额 αOxH=1/(1+10^(pH−pKa,Ox))=0.03065343。
4. 对应还原态质子化份额 αRedH=1/(1+10^(pH−pKa,Red))=0.96934657。
5. 将 Nernst 式用于各自总活度相等的条件，Eformal=EH+(RT/F)ln(αOxH/αRedH)=0.531260975V。
6. pH=2.000 时形式电位为 0.619974346V，接近全质子化电位 0.6200V；pH 远大于 8 时趋于 0.442521951V。
7. 平衡常数与形式电势在任意 pH 遵循同一热力学闭合循环；若有氧化态聚集或电子数不同，该四角模型失效。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.442521951 V；答案 2 = 0.531260975 V；答案 3 = 0.03065343 fraction；答案 4 = 0.96934657 fraction；答案 5 = 0.619974346 V

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I103 ·Born–Landé 离子晶体静电晶格能与 NaCl 型密度校核

题目

假想 NaCl 型立方一价离子晶体，Madelung 常数 A_M=1.74756、最近邻正负离子距离 r0=0.2820nm、Born 排斥指数 n=9.000。用 ε0=8.8541878128×10^-12F/m、e=1.602176634×10^-19C、NA=6.02214076×10^23mol^-1 计算每 mol 化学式单元晶格生成能 U=−NA A_M e²/(4πε0r0)(1−1/n)。另给假想摩尔质量 58.44g/mol、常规 NaCl 型

晶胞含 4 个化学式单元，几何晶格常数 a=2r0。求不含短程排斥修正的库仑能量大小、晶格生成能、反向解离能、理论晶体密度和排斥校正所占库仑项百分比，并核对负号代表晶格形成放热。

分步解答

1. 不含 Born 短程排斥修正的库仑吸引大小 Uc=NA A_M e²/(4πε0r0)=860.985987kJ/mol。
2. Born–Landé 晶格形成能 U=−Uc(1−1/n)=-765.320877kJ/mol。
3. 气态自由离子分离固体的反向晶格解离能 =−U=765.320877kJ/mol，正号代表需供能。
4. 排斥能修正相对 Uc 的比例为 1/n=0.111111111（11.1111111%），不能重复把晶格生成能换号。
5. NaCl 常规晶胞边长 a=2r0=0.564nm，含 4 个化学式单元。
6. 使用式量 0.05844kg/mol，密度 ρ=4MW/[NA(2r0)^3]=2163.62497kg/m³。
7. 真实晶格能还包含极化、色散及离子非球形效应；Born–Landé 表达式只是所指定的离子晶体近似。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、-1.110e-16；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 860.985987 kJ/mol；答案 2 = -765.320877 kJ/mol；答案 3 = 765.320877 kJ/mol；答案 4 = 2163.62497 kg/m³；答案 5 = 0.111111111 fraction

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I104 ·尖晶石反位阳离子分布的构型熵与平衡反位度

题目

考虑假想正常尖晶石 AB_2O_4，其中 A 为二价、B 为三价，氧为二价；每化学式单位有 1 个四面体阳离子位与 2 个八面体阳离子位。设反位度 x 使四面体位组成为 A_(1−x)B_x、八面体位组成为 [A_x B_(2−x)]，0≤x≤1。每摩尔化学式单位的反位能代价为 Δx，Δ=12.00 kJ/mol；T=1000.0 K，忽略相互作用并将两类位点视作各自理想混合。求平衡 x、八面体位 A 和 B 的位点分数、每摩尔化学式单位构型熵 S_conf/R、相对 x=0 有序态的平衡自由能 G−G₀，并说明 Δ=0 与低温极限。

分步解答

1. 按每个化学式单位计，四面体 A、B 分别为 1−x 与 x，八面体 A、B 分别为 x 与 2−x；总 A=1、总 B=2，离子电荷 2+6−8=0。
2. 两类子晶格各自理想混合，构型熵除以 R 为 −[(1−x)ln(1−x)+x ln x+x ln(x/2)+(2−x)ln((2−x)/2)]，其中 0 ln 0 取连续极限 0。

3. 以 x=0 有序态为零，G(x)−G₀=Δx−T S_conf(x)；驻点条件 dG/dx=Δ+RT ln[x²/((1−x)(2−x))]=0。

4. 设 K=exp(−Δ/RT)=0.2361546810，平衡方程 x²=K(1−x)(2−x)，即 (1−K)x²+3Kx−2K=0。

5. 选择 0≤x≤1 的根 x=0.4491556286；另一个根为负，不能代表位点占据。二阶导数 RT[2/x+1/(1−x)+1/(2−x)]>0，故驻点是唯一稳定极小值。

6. 八面体位 A 分数 x/2=0.2245778143，B 分数 1−x/2=0.7754221857；四面体 A、B 分数之和也为 1。

7. 代回理想混合熵得 S_conf/R=1.7532503045,代回 G(x)−G₀=Δx−RT(S_conf/R)=−9187.466573 J/mol；自由能负值说明在该温度熵增足以抵消反位能。

8. 若 Δ=0，随机分布给 x=2/3；若 Δ>0 且 T→0，则 K→0、x→0。模型未考虑真实尖晶石晶场能的非线性、振动熵及位点相关性。

答案摘要

答案 1 = 0.449155629 fraction；答案 2 = 0.224577814 fraction；答案 3 = 0.775422186 fraction；答案 4 = 1.7532503 dimensionless；答案 5 = -9187.46657 J/mol

模型前提： AB_2O_4 仅为理想化二价/三价尖晶石；反位能线性、理想子晶格混合、定温平衡；跨辑模型和真实材料适用性仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I105 ·氧空位—电子缺陷耦合平衡的氧分压负六分之一次律

题目

假想还原性氧化物的氧亚晶格可按 Kröger–Vink 记号发生氧逸出反应 O_O ⇌ V_O^{••}+2e′+(1/2)O2(g)。将所有缺陷浓度规范化到相同参考位点浓度后用无量纲分数 v 表示双正氧空位、n 表示电子，氧气活度为 pO2/p°。假设只有这两种电荷缺陷，故局域电中性 n=2v；质量作用常数 K=v n² (pO2/p°)^{1/2}=1.000×10^-12。温度固定、气体氧分压初始 0.04000bar、p°=1bar。求 v、n；当氧分压变为 0.1600bar 时的 v、空位浓度比例及 d ln v/d ln pO2，说明该指数来自哪两条独立约束。

分步解答

1. 按反应计量每生成 1 个双正氧空位产生 2 个电子，所以电子分数 n=2v，是电荷守恒而不是电子对空位的配比猜测。

2. 代入质量作用表达式得 K=4v³(p/p°)^{1/2}，所以 v=[K/(4√(p/p°))]^{1/3}。

3. 初始 p=0.04000bar，v=0.0001077217345，n=0.000215443469，两者均应远小于 1 才符合稀缺陷近似。

4. p 增至 0.1600bar 时 v2=0.00008549879733，两压强空位比 v2/v1=0.793700526。
5. 对 ln v=(lnK−ln4)/3−(1/6)ln(p/p°) 微分，得斜率 −1/6。
6. 氧压提高使空位与自由电子减少，符号符合较强氧化气氛降低氧空位的反应方向。
7. 若其它受主杂质、氧间隙或局部不电中性显著，则 n=2v 不再成立，氧压幂律将改变。
8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件, 约束残差为: 1.332e-15; 0.000e+0; 1.332e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.000107721735 site fraction;答案 2 = 0.000215443469 site fraction;答案 3 = 8.54987973e-05 site fraction; 答案 4 = 0.793700526 ratio; 答案 5 = -0.166666667 power

模型前提： 题设有效活动度和连续介质近似成立；材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I106 ·无机半导体 Wannier–Mott 激子的束缚能、Bohr 半径和热离解标度

题目

某假想直接带隙无机半导体中的电子—空穴对可用 Wannier–Mott 氢样激子模型近似，电子与空穴的约化有效质量 μ=0.2200m_e，介电常数相对值 εr=8.500。给定氢原子 Rydberg 束缚能 13.605693eV、Bohr 半径 0.0529177nm，并取 Ebind=(μ/m_e)×13.605693/εr² eV、a*=(εr/(μ/m_e))×0.0529177nm。求激子束缚能、有效 Bohr 半径、300K 下 Ebind/(kBT) 的无量纲值、形式热能与束缚能相当的温度 T* 及激子直径 2a*，说明 T* 只是能标判据而不是精确解离温度。

分步解答

1. 先识别电子—空穴相对运动质量为 0.2200 倍自由电子质量，不能单用电子质量代入类氢约化质量公式。
2. 有效氢样激子束缚能 Eb=13.605693×0.22/8.5²=0.04142909979eV。
3. 有效 Bohr 半径 a*=0.0529177×8.5/0.22=2.0445475nm，直径为 4.089095nm。
4. 300K 热能 kBT=(R/F)×300=0.02585199979eV, 束缚能与热能之比为 1.602549131。
5. 令 kBT*=Eb 得到特征温度 T*=Eb F/R=480.7647393K。
6. 当热涨落显著时激子可能离解，但真正稳定性还取决于屏蔽、载流子密度和光子辐射寿命；T* 不是相变温度。
7. 弱介电屏蔽和小约化质量会分别增强/削弱束缚，该模型忽略能带非抛物与短程晶格极化。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件,约束残差为:0.000e+0;0.000e+0;0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0414290998 eV; 答案 2 = 2.0445475 nm; 答案 3 = 1.60254913 relative; 答案 4 = 480.764739 K; 答案 5 = 4.089095 nm

模型前提: 题设有效活动度和连续介质近似成立;材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I107 ·无机纳米晶均匀形核的临界半径、成核势垒与原子数

题目

在 320.0K 下,一种假想单组分无机材料从过冷母相中形成球形晶核。设晶核与母相界面能 γ=0.2500J/m²,结晶使体相自由能密度降低 Δg_v=1.800×10^8J/m³,单位晶格化学式体积 v0=4.000×10^-29m³。经典均匀形核自由能 ΔG(r)=4πr²γ−(4π/3)r³Δg_v。求临界半径、临界成核自由能、临界晶核中化学式单元数的连续近似值、势垒相对 kBT 的大小及每个化学式单元的体相自由能收益;通过一阶导与二阶导严格证明所求临界点是势垒最大而非最小。

分步解答

1. 把球表面能 4πr²γ 与球体自由能 −(4π/3)r³Δg_v 相加,核查两项单位均为 J。

2. 对 r 微分得到 dΔG/dr=8πrγ−4πr²Δg_v=4πr(2γ−rΔg_v)。

3. 非零临界半径 r*=2γ/Δg_v=2.777777778nm,且当 r* 处二阶导为 −8πγ<0,因此为自由能势垒的极大点。

4. 代回得到 ΔG*=16πγ³/(3Δg_v²)=8.080228018e-18J。

5. 临界晶核体积 V*=4πr*³/3,除以单元体积 v0,得到平均单元数 2244.507783。

6. 以 kB=1.380649×10^-23J/K 计算,ΔG*/(kBT)=1828.901666;每个晶格单元的体相驱动力为 7.2e-21J。

7. 均匀形核估计以连续表面为前提,若临界晶核仅几颗原子、存在异质界面或界面能随半径变化,则经典球模型不精确。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件,约束残差为:0.000e+0;0.000e+0;1.148e-41。

答案摘要

答案 1 = 2.77777778 nm; 答案 2 = 8.08022802e-18 J; 答案 3 = 2244.50778 formula units; 答案 4 = 1828.90167 ratio; 答案 5 = 7.2e-21 J/unit

模型前提: 题设有效活动度和连续介质近似成立;材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I108 ·AgCl 在氨络合与氯离子同离子效应下的耦合溶解度反演

题目

298.15 K 下将过量固体 AgCl 加入初始氯离子浓度 C0=0.01000 mol/L、分析总氨浓度 L_T=0.02000 mol/L 的恒体积理想溶液。题设维持足够碱性，使 NH3 质子化可忽略；仅考虑 Ag+、[Ag(NH3)2]+、Cl− 及游离 NH3，忽略 AgCl(aq)、其他银氯络合物和活度系数。给 Ksp=[Ag+][Cl−]=1.800×10^−10 (浓度以 1 mol/L 标准态无量纲化)，β2=[[Ag(NH3)2]+]/([Ag+][NH3]^2)=1.600×10^7 (相同标准态约定)。设溶解的银总浓度 s，初始 Cl− 不来自 AgCl，求 s、游离 Ag+、二氨合银浓度、游离 NH3、络合消耗氨占总氨比例及相对未加氨且保持初始 Cl− 近似时的溶解度增益；核查银、氯、氨的物料守恒并论证物理解唯一。

分步解答

1. 设 a=[Ag+]、c=[[Ag(NH3)2]+]、L=[NH3]，银守恒 s=a+c；AgCl 溶解使 [Cl−]=C0+s，氨守恒 L_T=L+2c。所有浓度均以 mol/L 表示。

2. 固相仍存在时 Ksp=a(C0+s)，故 a=Ksp/(C0+s)；总形成常数给 c=β2 a L²。由守恒 L=L_T−2(s−a)，不能错误地把游离氨固定为 0.02000 M。

3. 联立为单变量方程 f(s)=s−Ksp/(C0+s)−β2 Ksp/(C0+s){L_T−2[s−Ksp/(C0+s)]}²=0，并施加 s≥a、L≥0、C0+s>0 的物理约束。

4. 对给定 s，a(s) 随 s 严格递减、c_mass=s−a 严格递增、L_mass=L_T−2c_mass 严格递减；c_form=β2 a L_mass² 在 L≥0 范围严格递减，因此 c_mass=c_form 只有一个物理解。

5. 在物理区间二分求根，得到 s=1.11423969645×10^−4 mol/L，a=1.78016469827×10^−8 mol/L，c=1.11406167998×10^−4 mol/L。

6. 氨的游离浓度 L=0.0197771876640 mol/L，络合氨占比 2c/L_T=0.01114061680，即 1.11406%；[Cl−]=0.0101114239696 mol/L。

7. 相对于忽略银溶出引起的氯离子变化、又无氨络合时 s0≈Ksp/C0=1.800×10^−8 mol/L，增益 s/s0≈6190.22054；此值是相对于指定近似基准，不是严格无氨溶解度比。

8. 逐项代回：s−a−c=0、L+2c−L_T=0、a(C0+s)−Ksp=0、c−β2aL²=0；检验所有浓度非负，溶解度明显低于氨总量上界 L_T/2 加自由银项。若氨质子化或其他配位显著须扩展模型。

答案摘要

溶解银总浓度 = 0.00011142397 mol/L；游离银离子 = 1.7801647e-08 mol/L；二氨合银 = 0.000111406168 mol/L；游离氨 = 0.0197771877 mol/L；络合消耗氨比例 = 0.0111406168 fraction；相对基准增益 = 6190.22054 ratio

模型前提：仅限 AgCl(s) 仍存在、理想溶液、碱性下游离氨质子化可忽略；无其他 Ag 氯络合、体积恒定。需专家核验物种适用范围和跨辑模型原创性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I109 ·线性三原子无机氧化物的广义本征振动与非对称氧同位素位移

题目

把假想线性无机氧化物 O–M–O 的纵向伸缩简化为三个点质量与两根相同谐振弹簧：中心 M 质量 28.000 u，两端天然氧质量 16.000 u，弹簧常数 k=800.0 N/m，1 u=1.66053906660×10^−27 kg，光速 c=299792458 m/s。忽略弯曲、转动、电子振动耦合和力常数的同位素变化。分别对 16O–M–16O、18O–M–18O 以及 16O–M–18O 求两个非零纵向正则模波数（cm^−1）；再求对称 16O 分子中高频伸缩模的中心原子与任一末端原子位移比 xM/xO。要求从质量矩阵与力常数矩阵的广义本征方程推导，检查零频平移模、同位素频移方向及非对称分子不再具有纯对称/反对称振型的原因。

分步解答

1. 令纵向位移向量 q=(x1,xM,x3)^T；动能 Tkin=(1/2)qdot^T diag(m1,M,m3) qdot，势能 V=(k/2)[(x1−xM)^2+(x3−xM)^2]，所以力常数矩阵 K=k[[1,−1,0],[−1,2,−1],[0,−1,1]]。

2. 正常模满足 (K−ω² Mmat)v=0。三个原子同向移动时两弹簧均不伸长，因此存在严格的 ω=0 整体平移根；不能把它计为振动光谱线。

3. 令 λ=ω²，消去零根后得到 λ²−Sλ+P=0，其中 S=k(1/m1+2/M+1/m3)，P=k²(m1+M+m3)/(m1 M m3)。两正根为 λ±=(S±sqrt(S²−4P))/2，波数 ν~=sqrt(λ)/(2πc)，由 m 和 s 转换为 cm^−1 时再除 100。

4. 当两端质量同为 m，低频模为端原子反向位移且中心静止：ωlow²=k/m；高频模为端原子同向位移：ωhigh²=k(1/m+2/M)。高频模质心不移动，故 xM/xO=−2m/M=−1.142857142857。

5. 代入 16 u、28 u 与 800 N/m，得到 16O–M–16O 的两波数为 921.212626939 与 1348.517204746 cm^−1；两模均为纵向振动，不涉及实际红外/拉曼选择定则。

6. 把两端同时替换为 18 u 且保持力常数不变，得到 868.527593897 与 1313.090297286 cm^−1；质量增大导致两个波数均降低，不能仅凭单个简化约化质量估计两模的不同变化。

7. 对于 16O–M–18O 必须使用不等末端质量的完整二次特征方程，求得 893.979865989 与 1331.780324251 cm^−1；两振型的中心位移一般不再严格为零或简单的纯对称形式。

8. 独立将 Mmat^−1/2 K Mmat^−1/2 对称化并数值对角化，应得到一零根及上述两正根；核对正根之和为 S、乘积为 P，所有频率非负，k 的单位 N/m 使 λ 的单位为 s^−2。

9. 本题仅是三质量纵向谐振模型，真实三原子分子还有弯曲模、转动和同位素选择定则；未经实测与专业审校不能把预测波数当作真实氧化物光谱。

答案摘要

16O 对称低频 = 921.212627 cm^-1；16O 对称高频 = 1348.5172 cm^-1；18O 对称低频 = 868.527594 cm^-1；18O 对称高频 = 1313.0903 cm^-1；16/18 混合同位素低频 = 893.979866 cm^-1；16/18 混合同位素高频 = 1331.78032 cm^-1；16O 高频模中心/末端位移比 = -1.14285714 ratio

模型前提：仅限线性三原子链纵向谐振、同位素替换不改变弹簧常数；不把模型波数认定为实际分子实测峰。核心本征值模型跨辑去重与专家审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I110 ·NaCl 型面心立方晶体的衍射消光、结构因子与晶体密度联合核验

题目

某理想 NaCl 型离子晶体为面心立方 Bravais 点阵，常规立方晶胞边长 a=5.640 Å，Cl− 占据 (0,0,0) 及其面心平移位置，Na+ 相对于 Cl− 基元平移 (1/2,0,0)；每常规晶胞含 4 个 NaCl 式量单位。使用波长 λ=1.5406 Å 的一阶单色 X 射线，题设在所考察的反射范围内近似取原子散射因子 fCl=17.0、fNa=11.0（共同任意振幅单位），忽略异常散射、温度因子、吸收、偏振及 Lorentz 因子。粉末峰积分强度仅按晶面族多重性 m 与 |Fhkl|² 成正比，m111=8、m200=6。NaCl 摩尔质量 58.44 g/mol，NA=6.02214076×10^23 mol^−1。求 (111)、(200)、(220) 的 2θ，理论密度、I200/I111、F111 与 F200；严格说明 (100) 系统消光和奇偶反射的结构因子，检验衍射角的几何可行性、每晶胞化学计量及密度单位。

分步解答

1. 写出 Cl 的四个面心位置 (0,0,0)、(0,1/2,1/2)、(1/2,0,1/2)、(1/2,1/2,0)，Na 的四位置由上述坐标整体加 (1/2,0,0) 并对整数平移取模，故晶胞中各有 4 个离子，化学计量为 NaCl。

2. 结构因子 Fhkl=Σj fj exp[2πi(hxj+kyj+lzj)]。将面心点阵求和得到 S_F=1+(-1)^(k+l)+(-1)^(h+l)+(-1)^(h+k)；Na 相对 Cl 平移产生因子 (-1)^h，所以 F=S_F[fCl+(-1)^h fNa]。

3. 当 h,k,l 奇偶混合时 S_F=0，故 (100) 严格系统消光；全偶或全奇时 S_F=4。(111) 全奇给 F111=4(17−11)=24；(200) 全偶给 F200=4(17+11)=112，(220) 亦为 112。

4. 立方晶系 d_hkl=a/√(h²+k²+l²)，一级 Bragg 式 2d sinθ=λ。对 (111)、(200)、(220) 分别令 h²+k²+l²=3、4、8，得到 2θ 约 27.36720163°、31.70431117°、45.44905844°。

5. 检查各反射的 sinθ=λ√(h²+k²+l²)/(2a) 均在 (0,1)，所以三个峰在一阶几何上可观测；(100) 虽满足 Bragg 几何却因结构因子为零而不出现。

6. 忽略题设已排除的各修正项后，粉末峰积分强度比 I200/I111=[m200|F200|²]/[m111|F111|²]=6×112 不能只比较 F 振幅或忽略多重性。

7. 常规晶胞质量为 4×58.44/NA g,体积为 (5.640×10^−8 cm)^3,故 ρ=2.16362496673 g/cm³。若错误把面心立方当作单个式量单位，密度会少四倍。

8. 独立逐个原子相位求和验证 F100=0、F111=24、F200=112；检查奇偶选择定则、晶胞四式量单位与强度非负。散射因子随角度变化且真实峰强含结构、热及仪器修正，本题仅为指定理想模型。

答案摘要

111 峰 2θ = 27.3672016 degree；200 峰 2θ = 31.7043112 degree；220 峰 2θ = 45.4490584 degree；理论密度 = 2.16362497 g/cm^3；200 与 111 积分强度比 = 16.3333333 relative integrated intensity；111 结构因子 = 24 scattering amplitude；200 结构因子 = 112 scattering amplitude

模型前提： 理想 NaCl 型 fcc 结构、常数散射因子、单色一级衍射及忽略峰强校正；与既往 XRD 题存在主题关联，跨辑核心方程及真实材料有效性仍待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I111 ·51V 钒酰配合物轴向 EPR 的 g–超精细张量与角度依赖八重线

题目

某假想冻结态钒酰配合物含 51V 核自旋 I=7/2、电子 S=1/2，微波 ν=9.500 GHz；g⊥=1.980、g∥=1.940，主轴超精细常数 A⊥=7.000 mT、A∥=18.000 mT。h=6.62607015×10^−34 J s，μB=9.2740100783×10^−24 J/T。高场一阶近似 B(θ,mI)=hν/(μB gθ)−mI Aθ，gθ²=g⊥²sin²θ+g∥²cos²θ，Aθ=sqrt[(g⊥A⊥sinθ)²+(g∥A∥cosθ)²]/gθ。求 θ=90°、0°、45° 的谱线中心、两端点，45° 的 g 与 A；证明每取向八线及其间距、中心求和规则，并说明二阶修正限制。忽略其他核、核 Zeeman、二阶超精细及粉末线形。

分步解答

1. 51V 的 I=7/2 有 mI=−3.5,−2.5,⋯,3.5 共 8 个值；允许电子跃迁 ΔmS=±1、ΔmI=0，固定取向形成八条超精细线。

2. 零超精细线中心由 hν=gμB B0 求出；θ=90° 取 g⊥，B0⊥=342.804789420 mT；θ=0° 取 g∥，B0∥=349.872929408 mT。

3. 在 θ=45° 时 g45=sqrt[(1.980²+1.940²)/2]=1.96010203816，不可直接平均共振磁场。

4. 角度投影给 A45=sqrt[((1.980×7)²+(1.940×18)²)/2]/g45=13.5533822238 mT；B045=hν/(μB g45)=346.284769791 mT。

5. 各方向八条线满足 B=B0−mI A；90° 端点为 342.804789420±3.5×7，即 318.304789420 和 367.304789420 mT。

6. 0° 端点为 349.872929408±3.5×18，即 286.872929408 和 412.872929408 mT；45° 端点为 346.284769791±3.5×13.553382224，即 298.847932008 和 393.721607574 mT。

7. 逐取向八线相邻间隔为 Aθ、总跨度为 7Aθ、平均中心为 B0θ，因为八个 mI 对称且 ΣmI=0；不能把不同取向的谱线简单当成 16 条。

8. 独立枚举所有 mI 回代共振场，验证线序、均值、跨度和单位；g 无量纲，A 与 B 使用 mT，ν 为 s^−1，μB 为 J/T。

9. 本题明确采用一阶高场公式，A∥/B0∥ 约 0.0514，极端 mI 修正可能较大；二阶超精细、实际线宽及取向分布须另建完整自旋哈密顿量，专家尚未审核。

答案摘要

垂直线中心 = 342.804789 mT；平行线中心 = 349.872929 mT；45 度有效 g = 1.96010204 dimensionless；45 度有效 A = 13.5533822 mT；45 度线中心 = 346.28477 mT；垂直低场端点 = 318.304789 mT；垂直高场端点 = 367.304789 mT；平行低场端点 = 286.872929 mT；平行高场端点 = 412.872929 mT；45 度低场端点 = 298.847932 mT；45 度高场端点 = 393.721608 mT

模型前提：一阶轴向 g 及超精细张量、51V I=7/2、无其他核；v9 I82 已有轴向 g 场计算，新增超精细线形的实质模型差异须专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I112 ·无机电荷转移谱的 Huang–Rhys 振动级数、Stokes 位移与同位素效应

题目

某假想八面体金属配合物的金属–配体电荷转移跃迁与一个有效谐振动模耦合，基态和激发态势能曲率相同，采用零温度 Franck–Condon 位移谐振子模型。零声子线能量 E00=2.100 eV，振动量子 ħω=0.1600 eV，Huang–Rhys 因子 S=2.400。吸收第 n 振动伴线的相对强度 Pn=exp(−S)S^n/n!，能量 En=E00+nħω；激发后充分振动弛豫再发射，忽略非辐射损失、热激发、Duschinsky 旋转和不同曲率。求零声子线与二量子线强度、三量子/二量子强度比、吸收和发射谱重心、Stokes 位移及重组能。若仅将该振动的有效约化质量增大 21%，保持势能曲率、两势阱位移与 E00 不变，求新 S 与新 ħω，并论证重组能与谱重心差是否改变；核验全谱概率归一与二阶矩。

分步解答

1. 两个等曲率位移谐振子在 T≈0 的 Franck–Condon 强度服从 Poisson 分布；其归一化由 ΣS^n/n!=exp(S) 保证，不能把谱线强度误当作能量。

2. 零声子线 P0=exp(−2.4)=0.0907179532894；二量子线 P2=exp(−2.4)×2.4²/2!=0.261267705474。

3. 递推 Pn+1/Pn=S/(n+1)，因此 P3/P2=2.4/3=0.800000；最强线位于 n=2，强度与 n 无关的等间隔不能说明等强度。

4. 由 Poisson 母函数得 ⟨n⟩=S=2.4、Var(n)=S；吸收重心 Eabs=E00+Sħω=2.484 eV。

5. 等曲率且激发态充分振动弛豫后，发射重心 Eem=E00−Sħω=1.716 eV；这要求同一位移模且忽略热振动布居。

6. 单侧重组能 λ=Sħω=0.384 eV；Stokes 位移 ΔE=Eabs−Eem=2λ=0.768 eV，量纲均为能量。

7. 质量增大至 1.21 倍且力常数不变, ω′=ω/√1.21=ω/1.1, 故 ħω′=0.145454545455 eV。

8. 位移和力常数固定使 λ=K(ΔQ)²/2 保持不变；S′=λ/(ħω′)=2.6400，因此同位素替换后各线相对强度改变，但两谱重心和 Stokes 位移在题设近似下不变。

9. 独立用 Pn+1=Pn S/(n+1) 求和至 n=60, 核验 ΣPn=1、ΣnPn=S、Σ(n−S)²Pn=S、Stokes 位移为 2λ；真实配合物还可能有多模与电子–振动非谐耦合，待专家审核。

答案摘要

零声子线概率 = 0.0907179533 fraction；二量子线概率 = 0.261267705 fraction；三量子与二量子线比 = 0.8 ratio；吸收重心 = 2.484 eV；发射重心 = 1.716 eV；Stokes 位移 = 0.768 eV；单侧重组能 = 0.384 eV；同位素替换后 S = 2.64 dimensionless；同位素替换后振动量子 = 0.145454545 eV

模型前提： 理想等曲率位移谐振子、零温 Franck–Condon、单一有效振动模；与既往 Poisson 链长分布共享数学分布，但增加电子–振动谱矩、重组能和同位素耦合，核心模型差异仍待专家逐项比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I113 ·三价中间价态的歧化—归中平衡、混合电位与稀释光谱反演

题目

在 298.15 K 理想稀溶液中，同一金属的 M(II)、M(III)、M(IV) 均为可溶且不存在配位、沉淀、水解和活度系数差异；M(III)/M(II) 与 M(IV)/M(III) 均为可逆一电子对，标准还原电势分别 E°32=0.4300 V、E°43=0.4700 V（相对于同一参比电极）。将三价态的初始浓度设为 cII,0=0.01200 mol/L、cIII,0=0.00200 mol/L、cIV,0=0.00800 mol/L，容积恒定且无外部电子交换。唯一净反应 M(II)+M(IV)⇌2M(III)。求归中平衡常数、正向反应进度浓度、平衡三价态浓度、两电极对的共同电势、混合液稀释 100 倍后在 500 nm、光程 0.500 cm 下的吸光度（εII=200、εIII=1800、εIV=400 L mol⁻¹ cm⁻¹）、标准反应 Gibbs 能、三价态分数及平均氧化数；验证总金属与电子等价量守恒、两 Nernst 电势一致及物理根唯一。

分步解答

1. 将 M(IV)+e⁻→M(III) 的还原电势与 M(III)+e⁻→M(II) 相减，归中反应的 E°cell=E°43−E°32=0.0400 V，反应电子数 n=1；ΔrG°=−F E°cell，故 lnK=F(E°43−E°32)/(RT)。

2. 代入 R=8.314462618 J mol⁻¹ K⁻¹、F=96485.33212 C mol⁻¹ 得 K=4.74394837668；这不是二电子过程，不能把 n 误写为 2。

3. 令正向反应进度浓度为 ξ，则 cII=0.01200−ξ、cIII=0.00200+2ξ、cIV=0.00800−ξ，物理范围 −0.00100<ξ<0.00800 mol/L，且初始反应商 0.002²/(0.012×0.008)=0.0416667<K，故从 ξ=0 向正方向进行。

4. 方程 (cIII)²=K cII cIV 在 0≤ξ<0.008 区间有唯一根：左侧严格递增，右侧严格递减。二分求得 ξ=0.00453669703466 mol/L，排除区间外代数根。

5. 平衡浓度依次为 cII=0.00746330296534、cIII=0.0110733940693、cIV=0.00346330296534 mol/L，均正且三者和为 0.0220000 mol/L。

6. 分别用 E32=E°32+(RT/F)ln(cIII/cII) 及 E43=E°43+(RT/F)ln(cIV/cIII)，得 E32=E43=0.440136935857 V；若两个电势不相等，说明平衡常数方向或反应计量写错。

7. Beer–Lambert 定律对 100 倍稀释样品给出 A500=(0.500/100)(200cII+1800cIII+400cIV)=0.1140；稀释只用于光谱读数，不改变原样品的电势计算。

8. 标准反应 Gibbs 能 ΔrG°=−RT lnK=−3.85941328480 kJ/mol；三价态中 M(III) 摩尔分数为 cIII/0.022=0.50333609406。

9. 价态电子等价量初始为 2×0.012+3×0.002+4×0.008=0.062 mol/L，平衡亦为 0.062 mol/L，平均氧化数 =0.062/0.022=2.81818181818。另以数值二分、两套 Nernst 方程和物料守恒独立核验；真实多价金属水解和配位会改变结论，需专家复核。

答案摘要

归中反应平衡常数 = 4.74394838 dimensionless；正向进度浓度 = 0.00453669703 mol/L；平衡 M(II) 浓度 = 0.00746330297 mol/L；平衡 M(III) 浓度 = 0.0110733941 mol/L；平衡 M(IV) 浓度 = 0.00346330297 mol/L；共同电势 = 0.440136936 V；百倍稀释吸光度 = 0.114050456 absorbance；标准反应 Gibbs 能 = -3.85941328 kJ/mol；M(III) 摩尔分数 = 0.503336094 fraction；平均金属氧化数 = 2.81818182 oxidation number

模型前提：三价态理想溶解、可逆一电子电对、无副反应及外界电子交换；稀释后光谱响应线性。与旧辑 PCET 电位和光谱混合物题有交叉，需方程级跨辑复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I114 ·受主掺杂氧化物的氧空位—电子缺陷平衡与 Brouwer 斜率

题目

某理想化受主掺杂氧化物 $MO_{1-\delta}$ 以氧晶格位数归一化：氧空位 $V_O^{\bullet\bullet}$ 分数 v、电子 e' 数 n、固定单负电受主 A' 分数 a=0.04000，正常氧位分数 1−v。氧释放反应 $O_O^{\times} \rightleftharpoons V_O^{\bullet\bullet}+2e'+\tfrac{1}{2}O_2$ 的无量纲质量作用常数 $K=[v\,n^2/(1-v)](pO_2/p^\circ)^{1/2}=1.0000\times10^{-4}$；电中性 $2v=n+a$。假设理想活度、忽略空穴和缺陷缔合、$0<v<1$ 且 $n>0$。求氧分压比 pO_2/p° 分别为 1.000 和 0.01000 时的 v、n、低压与高压的电子电导率比（电子迁移率不变）、空位分数增量及两点局部 Brouwer 斜率 $d\ln v/d\ln pO_2$。证明物理解唯一，验证电荷及位点守恒，并解释未掺杂极限斜率 $-1/6$ 何时适用。

分步解答

1. Kröger–Vink 电荷计量：一个 $V_O^{\bullet\bullet}$ 带相对 +2 电荷，电子和固定受主各带 −1，因此 $n=2v-a$；氧占位为 1−v。氧释放半个 O_2 使质量作用式含 pO_2 的正 1/2 次幂。

2. 令 $p=pO_2/p^\circ$，代入电中性后方程 $f(v)=v(2v-a)^2\sqrt{p}/(1-v)-K=0$，允许的物理区间为 $a/2<v<1$；其它根对应 $n\le0$ 或无效占位。

3. 在此区间，质量作用左侧的对数导数 $1/v+4/(2v-a)+1/(1-v)>0$，且从 0 连续增加至 ∞，故每个 $p>0$ 恰有一个物理解。

4. 在 $p=1.000$ 用二分求 $v_1=0.043457838927$、$n_1=0.046915677853$；验证 $2v_1-n_1-a=0$ 和 $v_1n_1^2/(1-v_1)=K$。

5. 在 $p=0.01000$ 求 $v_2=0.075377319551$、$n_2=0.11075463910$；代入 $v_2n_2^2\sqrt{0.01}/(1-v_2)=K$。低氧分压下缺陷和电子均增加。

6. 电子迁移率固定时 $\sigma_2/\sigma_1=n_2/n_1=2.3607170176$，$\Delta v=v_2-v_1=0.031919480624$。电子电导率不能直接用 v_2/v_1 替代。

7. 对 $\ln K=\ln v+2\ln(2v-a)-\ln(1-v)+(1/2)\ln p$ 求微分，得 $d\ln v/d\ln p=-1/[2(1+4v/(2v-a)+v/(1-v))]$。

8. 两点斜率分别为-0.10524943912、-0.13144613069。只有在 $a=0$ 且 $v\ll1$ 时 $n\approx2v$，才有 $v^3\sqrt{p}$ 近似常数并得到 $-1/6$。

9. 独立采用有界二分法及氧分压对数微扰中心差分复核所有数值、守恒和斜率；真实固体的缺陷非理想活度与空间电荷效应需专家审定。

答案摘要

高压空位分数 = 0.0434578389 fraction；高压电子归一数 = 0.0469156779 per oxygen site；低压空位分数 = 0.0753773196 fraction；低压电子归一数 = 0.110754639 per oxygen site；电导率比 = 2.36071702 ratio；空位增量 = 0.0319194806 fraction；高压 Brouwer 斜率 = -0.105249439 dimensionless；低压 Brouwer 斜率 = -0.131446131 dimensionless

模型前提：电子与氧空位均以氧位数归一化，固定受主、理想缺陷、标准态氧分压；与第九辑 I79 空位密度反演主题相近但方程不同，待人工核对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I115 ·钠硅酸盐 Q^n 网络的核磁响应校正与桥氧电荷闭合

题目

无水钠硅酸盐玻璃由 70.00 mol SiO_2 及 30.00 mol Na_2O 熔制。假设无挥发、无 Al、无游离氧离子、全部 Si 为四面体且仅有 Q^2、Q^3、Q^4 单元，Q^n 指一个 Si 连接 n 个桥氧；桥氧 (BO) 连接两个 Si，非桥氧 (NBO) 连接一个 Si 并带 -1 形式电荷，全部由 Na^+ 补偿。定量 ^{29}Si NMR 三峰原始积分比 2.000:12.00:5.000，对应仪器响应因子 0.8000、1.200、1.000。求真实 $Q^2/Q^3/Q^4$ 摩尔分数、各自 Si 的物质的量、NBO 与 BO 物质的量、平均每 Si 桥氧数、BO 占总氧比例及 $H=-\Sigma f \ln f$；证明氧原子、硅原子和电荷守恒，检验直接用原始峰面积的错误。

分步解答

1. 投料 Si=70.00 mol，Na^+=60.00 mol，O=70×2+30=170.00 mol。
2. 校正积分分别为 2/0.8、12/1.2、5/1，即 2.5:10:5=1:4:2。
3. 真实摩尔分数为 1/7、4/7、2/7，归一化为 1。
4. 三类 Si 物质的量分别为 10、40、20 mol，合计 70 mol。
5. Q^n 有 $4-n$ 个 NBO，故 NBO=2×10+40=60 mol，恰由 60 mol Na^+ 补偿。
6. BO 键端数 =2×10+3×40+4×20=220 mol，BO=110 mol，氧总数 =110+60=170 mol。
7. 平均桥氧数 =220/70=22/7，BO 氧分数 =110/170=11/17；分布熵 H=0.9556998911 nats。
8. 误用未校正峰面积会得到 NBO=70×(2×2+12)/19=58.9474 mol，与电荷计量矛盾；玻璃非理想响应及其他 Q 物种待专家复核。

答案摘要

Q2 分数 = 0.142857143 fraction；Q3 分数 = 0.571428571 fraction；Q4 分数 = 0.285714286 fraction；Q2 硅量 = 10 mol；Q3 硅量 = 40 mol；Q4 硅量 = 20 mol；NBO 量 = 60 mol；BO 量 = 110 mol；平均桥氧数 = 3.14285714 per Si；BO 氧分数 = 0.647058824 fraction；信息熵 = 0.955699891 nats

模型前提：四面体 Si、无游离氧、仅 Q2/Q3/Q4；不同于氧空位 Brouwer 模型，核心方程仍待跨辑人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I116 ·二价金属逐级络合的配体总量反演与配位数守恒

题目

水溶液中二价金属 M^{2+} 仅与中性单齿配体 L 形成 ML^{2+} 和 ML_2^{2+}，总体形成常数 $\beta_1=75.00$ $L\ mol^{-1}$、$\beta_2=900.0\ L^2\ mol^{-2}$；无水解、沉淀及其他络合物，活度近似浓度。配制总金属浓度 $C_M=0.01200$ mol/L、总配体浓度 $C_L=0.05500$ mol/L 的 MCl_2-L 体系，Cl^- 不络合且其浓度为 $2C_M$。求平衡游离 L、游离 M^{2+}、ML^{2+}、ML_2^{2+} 浓度，二配体络合物金属分数、平均配位配体数、总结合配体浓度、游离配体占投料比例及氯离子浓度。严格证明配体平衡方程的物理解唯一，并验证金属、配体和电荷守恒。

分步解答

1. 由 $\beta_1=[ML^{2+}]/([M^{2+}][L])$ 和 $\beta_2=[ML_2^{2+}]/([M^{2+}][L]^2)$ 定义游离配体浓度 $l>0$。

2. 金属守恒给出 $D=1+\beta_1 l+\beta_2 l^2$，游离 $[M^{2+}]=C_M/D$，两种络合物浓度依次为 $C_M\beta_1 l/D$、$C_M\beta_2 l^2/D$。

3. 配体总量方程 $F(l)=l+C_M(\beta_1 l+2\beta_2 l^2)/D-C_L=0$，$0<l<C_L$。

4. 把 D 视作配位数 0、1、2 的配分函数，平均结合数 $\bar{n}=(\beta_1 l+2\beta_2 l^2)/D$，其导数为配位数方差/$l\ge 0$；因此 $F'(l)=1+C_M\,\bar{n}'(l)>0$。

5. $F(0)=-C_L<0$，$F(C_L)=C_M\ \bar{n}(C_L)>0$，连续且严格递增，故物理解唯一；二分求得 $l\approx 0.04179670697$ mol/L。

6. 回代三种金属物种浓度约为 0.002102673083、0.006591360804、0.003305966113 mol/L，总和 0.01200 mol/L。

7. ML_2 金属分数约 0.2754971761；平均配位配体数约 1.100274419；结合配体为 $[ML]+2[ML_2]\approx 0.01320329303$ mol/L。

8. 游离配体比例 $l/C_L\approx 0.7599401267$，结合量加游离量严格等于 0.05500 mol/L。

9. 三种金属物种均带 +2 电荷，阳离子总正电荷 $2C_M=0.02400$ mol 电荷/L，恰由 $[Cl^-]=0.02400$ mol/L 抵消；忽略活度系数仅适用于所给理想化条件。

答案摘要

游离 L 浓度 = 0.041796707 mol/L; 游离 M 浓度 = 0.00210267308 mol/L; ML 浓度 = 0.0065913608 mol/L; ML2 浓度 = 0.00330596611 mol/L; ML2 金属分数 = 0.275497176 fraction; 平均配位数 = 1.10027442 ligands/metal; 结合配体浓度 = 0.013203293 mol/L; 游离配体比例 = 0.759940127 fraction; 氯离子浓度 = 0.024 mol/L

模型前提： 只含 M、ML、ML2，配体不质子化、Cl-惰性；与先前络合溶解题在化学背景相邻，但未知游离配体的严格总量反演仍需跨辑人工核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I117 ·Eu^{3+} 发光配合物的跃迁分支、辐射寿命与泵浦能量闭合

题目

某假想 Eu^{3+} 配合物用 395 nm 光激发，内转换后仅从 $^5D_0$ 态发光。响应校正后的 590、615、700 nm 三条发射带光子数比例为 0.2000、0.6500、0.1500，单指数寿命 τ=1.500 ms，绝对光子量子产率 Φ=0.7200。假定三条带穷尽所有辐射跃迁、无再吸收或多光子发射。取 hc=1239.841984 eV·nm，1 eV=1.602176634×10⁻¹⁹ J。求总辐射速率、非辐射速率、各带自发辐射速率、纯辐射寿命、平均发射光子能量、每吸收光子的平均发射能量、光能效率；若每秒吸收 10^{18} 个光子，再求发射光子流率及辐射功率。严格检查速率和能量守恒。

分步解答

1. 单激发态的总衰减速率 k_tot=1/τ=666.6666667 s^{-1}，并满足 k_tot=k_r+k_nr。
2. 一个吸收光子至多产生一个发射光子，故 Φ=k_r/k_tot；k_r=Φ/τ=480.000 s^{-1}。
3. 非辐射速率 k_nr=(1−Φ)/τ=186.6666667 s^{-1}；其与 k_r 之和回到 1/τ。
4. 光子分支概率 f_j=A_j/k_r，因此 A_590=96.0、A_615=312.0、A_700=72.0 s^{-1}；ΣA_j=k_r。
5. 纯辐射寿命 τ_rad=1/k_r=2.083333333 ms，大于实测 1.500 ms，说明存在非辐射竞争。
6. 逐条按 E_j=hc/λ_j 计算光子能量，光子数加权平均 Σf_jE_j=1.99636794036 eV；不能把平均波长代入倒数。
7. 每吸收光子的平均发射能量为 ΦΣf_jE_j=1.43738491706 eV，光能效率 η=ΦΣf_jE_j/(hc/395)=0.457935003。
8. 发射光子流率为 $0.72\times10^{18}=7.20\times10^{17}$ s^{-1}，辐射功率为 $10^{18}\times1.43738491706$ eV×1.602176634×10⁻¹⁹ J/eV=0.2302944528 W。
9. 检查 Σf_j=1、ΣA_j=480、k_r+k_nr=666.6667、0<η<Φ<1；剩余能量经非辐射热化与斯托克斯损失释放，能量分支 f_jE_j/Σf_kE_k 不同于光子数分支。

答案摘要

总辐射速率 = 480 s^-1；非辐射速率 = 186.666667 s^-1；590nm 速率 = 96 s^-1；615nm 速率 = 312 s^-1；700nm 速率 = 72 s^-1；纯辐射寿命 = 2.08333333 ms；平均发射光子能量 = 1.99636794 eV；每吸收光子发射能量 = 1.43738492 eV；能量效率 = 0.457935003 fraction；发射光子流率 = 7.2e+17 photons/s；辐射功率 = 0.230294453 W

模型前提：单一发光态、三条带穷尽发光、无再吸收；与先前激发态多通道速率模型可能相似，人工跨辑比较待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I118 ·协同自旋交叉固体的双稳态自由能、曲率与旋节

题目

某假想 Fe(II) 自旋交叉晶体在 300.0 K 时高自旋摩尔分数 x, 低自旋为 1−x。平均场摩尔自由能 $G=x(\Delta H-T\Delta S)+RT[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)]+\Omega x(1-x)$, $\Delta H=15.000$ kJ/mol, $\Delta S=50.000$ J/(mol K)，$\Omega=8.000$ kJ/mol，$R=8.314462618$ J/(mol K)，纯低自旋 $G(0)=0$，电子简并度已计入 ΔS。求所有驻点及稳定性、两个稳定分数、自由能、中央势垒、两处曲率、旋节组成和零偏置曲率阈值温度；说明阈值为何不能直接等同实际相变温度，并验证物理根。

分步解答

1. 先统一能量单位：$\Delta H=15000$ J/mol，$\Omega=8000$ J/mol，$RT=2494.3387854$ J/mol；300 K 时 $\Delta H-T\Delta S=0$。

2. 驻点满足 $G'=RT\ln[x/(1-x)]+\Omega(1-2x)=0$，$x=0.5$ 恒为一根。

3. 在 $0<x<0.5$ 用二分法得 $x_L=0.0541812699218$；对称性给 $x_H=0.945818730078$。

4. 二阶导数 $G''=RT/[x(1-x)]-2\Omega$，x_L 处为 32674.147034 J/mol>0，两外侧根为局域极小值。

5. 中央 $G''(0.5)=-6022.644858$ J/mol<0，是不稳定极大值。

6. 稳定态 $G(x_L)=G(x_H)=-115.460629525$ J/mol；$G(0.5)=271.056103539$ J/mol，势垒 =386.516733063 J/mol。

7. 旋节条件 $G''=0$，即 $x(1-x)=RT/(2\Omega)$，解为 0.1932365310 与 0.8067634690。

8. 零偏置曲率阈值 $T^*=\Omega/(2R)=481.089420180$ K；但 $\Delta H-T\Delta S$ 在此温度并非零，因此它不自动是本材料实际相变温度。

9. 检查 $0<x_L<x_{sp-}<0.5<x_{sp+}<x_H<1$，外侧曲率正、中央曲率负、势垒正；平均场忽略界面能和成核。

答案摘要

低稳定分数 = 0.0541812699 fraction；高稳定分数 = 0.94581873 fraction；稳定自由能 = -115.46063 J/mol；势垒 = 386.516733 J/mol；稳定曲率 = 32674.147 J/mol；中央曲率 = -6022.64486 J/mol；左旋节 = 0.193236531 fraction；右旋节 = 0.806763469 fraction；零偏置阈值 = 481.08942 K

模型前提：均匀自旋态平均场，忽略成核及界面；跨辑与自旋统计及相分离模型仍需人工对照。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I119 ·双配位壳层 EXAFS 振荡的配位数反演与德拜–沃勒衰减

题目

某假想过渡金属氧化物 K 边 EXAFS 经背景扣除后满足简化单散射模型 $\chi(k)=\Sigma_{j=1}^{2} N_j S_0^2 f_j \exp(-2\sigma_j^2k^2)\sin(2kR_j+\delta_j)/(kR_j^2)$。k 以 Å^{-1} 计，$R_1=2.000$ Å、$R_2=3.100$ Å；$\sigma_1^2=0.003000$ Å^2、$\sigma_2^2=0.006000$ Å^2；$S_0^2=0.9000$，$f_1=1.200$ Å、$f_2=1.500$ Å，$\delta_1=0.2000$ rad、$\delta_2=-0.1000$ rad。f_j 为本简化公式的有效散射长度。k=3、5、7、9 Å^{-1} 时的无量纲振荡依次为 −0.1509738923012618、0.1608810121254439、−0.0055182955622486、−0.0824827660820380（理想模型观测）。求两个壳层配位数、总配位数、加权平均键长、前两频点的反演行列式、后两频点的预测振荡、第一壳层 9 与 3 Å^{-1} 的德拜–沃勒指数包络比和第一壳层配位占比；检验解的可辨识性、物理性及模型适用范围。

分步解答

1. 将 $\chi(k)$ 改写为 $\chi(k)=a_1(k)N_1+a_2(k)N_2$，$a_j=S_0^2 f_j \exp(-2\sigma_j^2k^2)\sin(2kR_j+\delta_j)/(kR_j^2)$；$f_j$ 与 kR_j^2 均为 Å，故 a_j 无量纲。

2. 取 k=3 和 5 Å^{-1} 形成二元线性方程组，右端分别为 −0.1509738923012618 和 0.1608810121254439。

3. 系数行列式 $D=a_1(3)a_2(5)-a_2(3)a_1(5)=0.000966545328975$，不为零，因此固定两壳模型中解唯一。

4. 由克拉默法则 $N_1=[\chi(3)a_2(5)-\chi(5)a_2(3)]/D=4$，$N_2=[a_1(3)\chi(5)-a_1(5)\chi(3)]/D=2$；均非负。

5. 总配位数 N=6，第一壳层配位占比 $N_1/N=2/3$；接近整数是理想模型的特征，不可据此认定真实样品不存在配位无序。

6. 配位数加权平均键长 $\bar{R}=(4\times2.000+2\times3.100)/6=2.3666666667$ Å，不是单一壳层的真实键长。

7. 代入独立频点得到 $\chi(7)=-0.00551829556225$、$\chi(9)=-0.0824827660820$，与给定数据在舍入误差内一致。

8. 第一壳层德拜–沃勒指数包络的 9 与 3 Å^{-1} 比为 $\exp[-2\times0.003(9^2-3^2)]=\exp(-0.432)\approx0.6492093767$；此比不包含 1/k 和正弦干涉。

9. 核对 $N_1,N_2\geq0$、$D\neq0$、四个 χ 残差近零；真实 EXAFS 须考虑 f(k)、相位变化、平均自由程、多重散射和参数相关性，故该题不构成真实实验结构鉴定。

答案摘要

第一壳配位数 = 4 count；第二壳配位数 = 2 count；总配位数 = 6 count；平均键长 = 2.36666667 angstrom；chi(7) = -0.00551829556 fraction；chi(9) = -0.0824827661

fraction；行列式 = 0.000966545329 dimensionless；DW 包络比 = 0.649209377 fraction；第一壳占比 = 0.666666667 fraction

模型前提：固定两壳单散射模型，尚须与既有衍射和散射题进行方程级人工去重。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I120 ·双金属氢化物 H/D 交换的振动配分函数、同位素分配与温度效应

题目

假想无机金属氢化物 M_1–H/D 与 M_2–H/D 在 298.15 K 达到交换平衡 M_1–H+M_2–D⇌M_1–D+M_2–H。M_1 位点总量 0.02000 mol、M_2 位点总量 0.03000 mol、总 D 量 0.01800 mol，其余位点均为 H。四种键的单谐振动波数 M_1H=1450、M_1D=1040、M_2H=1250、M_2D=900 cm^{-1}。规定除振动配分函数外其他标准态统计因子全部抵消，位点活度为理想分数。$q=\exp(-hc\nu/2kBT)/[1-\exp(-hc\nu/kBT)]$，$hc/kB=1.438776877$ K·cm，$R=8.314462618$ J/(mol K)。求 298.15 K 交换常数、两类 D 分数、四种物质的量；350.00 K 交换常数及 M_1D 量；298.15 K 的振动反应内能和 dlnK/dT。证明正根唯一，核验同位素守恒和模型局限。

分步解答

1. 由谐振动配分函数得 $K=q(M_1D)q(M_2H)/[q(M_1H)q(M_2D)]$，不能只保留零点能而遗漏热激发分母。

2. 设 $x=n(M_1D)$，D 守恒给 $M_2D=0.018-x$，位点守恒给 $M_1H=0.020-x$、$M_2H=0.012+x$；物理区间 $0<x<0.018$ mol。

3. 理想位点交换平衡为 $x(0.012+x)/[(0.020-x)(0.018-x)]=K$。左侧对数导数 $1/x+1/(.012+x)+1/(.020-x)+1/(.018-x)>0$，端点分别趋 0 和 ∞，故唯一正根。

4. 计算 298.15 K 的 $K=1.15005846154$，二分求得 $M_1D=0.00758786180247$ mol；$M_2D=0.0104121381975$ mol。

5. M_1D 分数 $=0.379393090123$，M_2D 分数 $=0.347071273251$；$M_1H=0.0124121381975$ mol，$M_2H=0.0195878618025$ mol。

6. 在 350.00 K 重复振动配分函数计算得 $K=1.12253664047$，$M_1D=0.00752050396739$ mol；总 D 库存不变。

7. 谐振子摩尔内能 $U\nu=R\theta\nu[1/2+1/(\exp(\theta\nu/T)-1)]$，$\theta\nu=(hc/kB)\nu$；$\Delta U=U(M_1D)+U(M_2H)-U(M_1H)-U(M_2D)$。

8. 298.15 K 的 $\Delta U=-397.714903987$ J/mol，热力学关系 $dlnK/dT=\Delta U/(RT^2)=-0.000538106271462$ K^{-1}，与升温 K 降低一致。

9. 回代检验 $M_1H+M_1D=0.02000$、$M_2H+M_2D=0.03000$、$M_1D+M_2D=0.01800$、H 总量 0.03200 mol。真实晶格多模振动、非理想混合及同位素活度需另行测定。

答案摘要

298K K = 1.15005846 dimensionless；298K M1D = 0.0075878618 mol；M1 D 分数 = 0.37939309 fraction；M2 D 分数 = 0.347071273 fraction；M1H = 0.0124121382 mol；M2H = 0.0195878618 mol；350K K = 1.12253664 dimensionless；350K M1D = 0.00752050397 mol；振动反应内能 = -397.714904 J/mol；dlnK/dT = -0.000538106271 K^-1

模型前提：单振动模式、其他统计因子抵消、理想固溶体；与 v9 I98 同位素交换动力学题仍需逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I121 ·Fe_2O_3 钝化膜的双角度 XPS 衰减反演、表面化学计量与质量核算

题目

某假想金属 Fe 表面长有均匀 Fe_2O_3 钝化膜，金属 Fe^0 与氧化态 Fe^{3+} 的 Fe 2p 峰已可靠分峰。仪器以纯金属与充分厚的氧化层标定后，理想归一化信号满足 $I_{Fe0}(\theta)=\exp[-d/(\lambda\cos\theta)]$、$I_{Feox}(\theta)=0.8000\{1-\exp[-d/(\lambda\cos\theta)]\}$、$I_O(\theta)=0.6000\,x\,\{1-\exp[-d/(\lambda\cos\theta)]\}$，其中 d 为膜厚、λ=2.000 nm 为三类电子的共同有效衰减长度，θ 为相对表面法线的出射角，x 为膜内 O/Fe 原子数比。观测 $R=I_{Feox}/I_{Fe0}$ 在 0° 与 60° 分别为 0.6576950403124071 和 1.8560935381892378；同两角度观测 $I_O/I_{Feox}=1.125000$。取膜内 Fe 原子数密度 3.000×10^{22} cm⁻³、取样面积 1.000 cm²、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹、$M_{Fe}=55.845$ g/mol、$M_O=15.999$ g/mol。分别用两角数据独立反演 d，求两角 Fe^0 衰减因子、x、单位面积 Fe 与 O 的物质的量、膜总质量和表观密度。检验两角一致性、Fe^{3+}/O^{2-} 电中性、物理正根和假设局限。

分步解答

1. 令 $z=d/(\lambda\cos\theta)$。由 $R=0.8000(1-e^{-z})/e^{-z}=0.8000(e^z-1)$，所以 $z=\ln(1+R/0.8000)$，且 $R\ge0$ 保证唯一非负解。

2. 在 θ=0°，$d_0=(2.000\text{ nm})\ln(1+0.6576950403124071/0.8000)=1.200000$ nm。

3. 在 θ=60°,$\cos\theta=1/2$,$d_{60}=(2.000\times0.5\text{ nm})\ln(1+1.8560935381892378/0.8000)=1.200000$ nm，两角独立解一致；这也核验了同一均匀膜模型。

4. 金属 Fe^0 的逃逸因子分别为 $e^{-1.2/2}=0.548811636094$、$e^{-1.2/(2\times0.5)}=0.301194211912$，均在 0 和 1 之间。

5. 氧信号与氧化态 Fe 信号共享相同的厚度因子,故 $I_O/I_{Feox}=(0.6000/0.8000)x=1.125000$，得 $x=1.500000$，即膜组成 Fe_2O_3。

6. Fe^{3+} 与 O^{2-} 电荷核验：$2\times(+3)+3\times(-2)=0$；信号强度比只有在灵敏度和衰减长度已按题设校准时才可以解读为化学计量。

7. 膜厚 d=1.200 nm=1.200×10⁻⁷ cm。Fe 原子面密度 =3.000×10²²×1.200×10⁻⁷=3.600×10¹⁵ cm⁻²，对应 n_Fe=5.97794064183×10⁻⁹ mol。

8. O 原子量 n_O=1.5n_Fe=8.96691096274×10⁻⁹ mol；膜质量 m=n_Fe(M_Fe+1.5M_O)=4.77299703636×10⁻⁷ g。

9. 膜体积 A d=1.200×10⁻⁷ cm³，因此表观密度 ρ=m/(Ad)=3.97749753030 g/cm³。结果仅属于给定 Fe 数密度的理想薄膜，不足以证明真实 Fe_2O_3 薄膜的孔隙率或相结构。

10. 回代两角 R 及氧化态/氧峰比均符合输入。若氧信号受吸附水污染、各轨道衰减长度不等、膜粗糙或 Fe 存在混合氧化态，双角模型不再可直接用于真实样品定量。

答案摘要

0 度反演膜厚 = 1.2 nm；60 度反演膜厚 = 1.2 nm；0 度 Fe0 衰减 = 0.548811636 fraction；60 度 Fe0 衰减 = 0.301194212 fraction；O/Fe 比 = 1.5 atom ratio；Fe 物质的量 = 5.97794064e-09 mol；O 物质的量 = 8.96691096e-09 mol；膜质量 = 4.77299704e-07 g；表观密度 = 3.97749753 g/cm^3；0 度信号比回代 = 0.65769504 signal ratio；60 度信号比回代 = 1.85609354 signal ratio

模型前提：理想均匀膜、相同 λ 且灵敏度已校准，Fe 为零价基底、三价氧化层；与旧辑表面分析逆问题仍待方程级人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I122 ·混合价配合物的两态电子耦合、绝热跃迁与电荷离域

题目

一个假想的混合价双金属配合物有两个局域电荷组态 |A⟩ 和 |B⟩。忽略振动态及多电子态后，电子哈密顿量（eV）为 H=[[Δ/2,V],[V,−Δ/2]]，其中 V 为实数电子耦合（可选择相位使 V≥0），Δ 为两局域组态的能量差。在溶剂甲中独立光谱标定 Δ₁=+0.1200 eV，最低两个绝热态的光学能隙 E₁=0.2000 eV；在溶剂乙中 Δ₂=+0.3000 eV，实验测得 E₂=0.3400 eV。假设 V 不随溶剂改变；偶极矩算符在局域基底中对角，两组态的永久偶极矩差 |μ_A−μ_B|=8.000 D，非对角元忽略。取 hc=1239.841984 eV·nm，1 eV=8065.54429 cm⁻¹。求耦合 V、溶剂乙预测能隙、两溶剂的基态 A/B 电荷权重、定义为 D_loc=4P_A P_B 的归一化离域指标、两绝热态之间的跃迁偶极矩模长、对应吸收波长及波数；验证两溶剂光谱相容性、归一化与能量正根，并解释该最小模型的物理边界。

分步解答

1. 写出特征方程 det(H−EI)=E²−[(Δ/2)²+V²]=0，两个绝热能量为 ±(1/2)√(Δ²+4V²)，能隙 G=√(Δ²+4V²)>0。

2. 溶剂甲给出 4V²=G₁²−Δ₁²=0.2000²−0.1200²=0.025600 eV²，因此选定相位后 V=0.080000 eV；光谱只能确定 |V|，其符号是基底相位约定。

3. 保持 V 不变，溶剂乙的能隙 $G_2=\sqrt{(0.3000^2+4\times0.0800^2)}=0.340000$ eV，与独立测量值一致，残差为 0。

4. 对 H 的较低本征态，A 权重 $P_A=(1-\Delta/G)/2$，B 权重 $P_B=(1+\Delta/G)/2$，故甲为 $P_A=0.200000$、$P_B=0.800000$。

5. 乙为 $P_A=0.058823529412$、$P_B=0.941176470588$；两溶剂均满足 $P_A+P_B=1$ 且每个概率在 [0,1]。

6. 定义的离域指标 $D_{loc}=4P_A P_B=4V^2/G^2$，甲为 0.640000，乙为 0.221453287197；这是题设的归一化指标，不是常用的逆参与率本身。

7. 对角偶极算符在绝热本征基底的非对角矩阵元大小为 $|\mu_{ge}|=|\mu_A-\mu_B|\,|V|/G$；甲为 3.200000 D，乙为 1.88235294118 D。

8. 由 $\lambda=hc/G$，甲吸收波长 6199.209920 nm、乙 3646.594071 nm；换算波数 $\tilde{\nu}=8065.54429G$，分别为 1613.108858 与 2742.285059 cm^{-1}，属于红外能区。

9. 在 $V\to0$ 时离域指标和跃迁偶极均趋于 0（固定非零 Δ），体现局域极限；当 $\Delta=0$ 时 $P_A=P_B=1/2$，$D_{loc}=1$，构成边界核验。

10. 本模型假设两态隔离、溶剂只改变 Δ、忽略 Franck–Condon 振动包络及非对角跃迁偶极；实测吸收峰可能受重组能和振电耦合影响，不能仅凭单峰宣称真实价态完全离域。

答案摘要

耦合 V = 0.08 eV；乙溶剂预测能隙 = 0.34 eV；甲基态 A 权重 = 0.2 fraction；甲基态 B 权重 = 0.8 fraction；甲离域指标 = 0.64 fraction；甲跃迁偶极 = 3.2 D；甲吸收波长 = 6199.20992 nm；甲波数 = 1613.10886 cm^-1；乙基态 A 权重 = 0.0588235294 fraction；乙基态 B 权重 = 0.941176471 fraction；乙离域指标 = 0.221453287 fraction；乙跃迁偶极 = 1.88235294 D；乙吸收波长 = 3646.59407 nm；乙波数 = 2742.28506 cm^-1

模型前提：局域两态近似、对角永久偶极、溶剂只改变 Δ；振电耦合、真实光谱归属及与旧辑双态模型的数学重叠仍须专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I123 ·萤石型 CeO_2 的 Williamson–Hall 双峰粒径微应变反演与晶体密度

题目

假想 CeO_2 样品为萤石型立方晶体，每个晶胞含 $Z=4$ 个 CeO_2 式量单位。Cu Kα 波长 $\lambda=0.15406$ nm、形状常数 $K=0.900$、仪器高斯峰宽 $\beta_{inst}=0.001000$ rad。观测 (111) 峰 $2\theta=28.549454718055497°$、$\beta_{meas}=0.004612100601993621$ rad；(220) 峰 $2\theta=47.487855126001165°$、$\beta_{meas}=0.005741285023320927$ rad。规定按经验平方和 $\beta_{sample}=\sqrt{(\beta_{meas}^2-\beta_{inst}^2)}$，并使用 Williamson–Hall 线性模型 $\beta_{sample}\cos\theta=K\lambda/L+4\varepsilon\sin\theta$，L 为相干晶域尺寸 (nm)、ε 为无量纲微应变。已知 $M(CeO_2)=172.115$

g/mol，N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹。分别用两条峰求晶格常数，联合反演 L 和 ε，求理想晶体密度、(311) 峰位置与总峰宽、忽略微应变时 (111) 的 Scherrer 假尺寸及低估比例。核验 (311) 峰是否允许、正性、单位和该经验模型的适用局限。

分步解答

1. 由立方晶面距 d_hkl=a/√(h²+k²+l²) 和布拉格定律 λ=2d sinθ 反演各晶面的 a，注意峰位给的是 2θ。

2. 从 (111) 得到 a111=0.541100 nm，从 (220) 得到 a220=0.541100 nm，二者一致；峰位形成独立晶格常数核验。

3. 按题设扣除仪器高斯宽度，两条样品峰宽依次为 0.00450238514156 rad、0.00565352577769 rad；均为正实数。

4. 令 y=β_sample cosθ、x=4sinθ，得到 y=b+εx；两角度不同保证斜率可辨识，差商求出 ε=0.001300000。

5. 从截距 b=y1−εx1=Kλ/L 得 L=45.0000 nm，且 b>0 保证物理解。微应变正贡献使峰宽大于仅由尺寸导致的宽度。

6. 以 a=0.5411 nm=5.411×10⁻⁸ cm，密度 ρ=ZM/(N_A a³)=7.21597813079 g/cm³；这是理想晶胞密度，并不等于纳米粉末松装密度。

7. (311) 三个晶面指数全为奇数，符合面心立方萤石点阵的允许反射规则；d311=a/√11，2θ311=56.3477149054°。

8. 根据反演结果，(311) 样品峰宽为 0.00628049184721 rad，按题设仪器平方和合成，预测总峰宽 β311=0.00635960516407 rad。

9. 只使用 (111) 样品宽度的 Scherrer 公式得表观 L=31.7767991475 nm，相对真实 L 低估 (45−31.7767991475)/45=0.293848907834，即 29.3849%。

10. 现实粉末图谱中的 Voigt 卷积、尺寸各向异性、样品残余应力和仪器 Kα 双线均可能破坏本经验两峰模型，需更多衍射峰和材料实测审查方可报告真实颗粒尺寸。

答案摘要

a111 = 0.5411 nm; a220 = 0.5411 nm; 微应变 = 0.0013 dimensionless; 晶域尺寸 = 45 nm; 晶体密度 = 7.21597813 g/cm^3; 311 峰 2theta = 56.3477149 degree; 311 总峰宽 = 0.00635960516 rad; Scherrer 尺寸 = 31.7767991 nm; 相对低估 = 0.293848908 fraction; 111 校正宽度 = 0.00450238514 rad; 220 校正宽度 = 0.00565352578 rad

模型前提： 经验 WH 尺寸应变模型、萤石晶胞、题设平方宽度仪器修正；与 I110 晶体衍射和 I119 EXAFS 结构反问题的数学关系需人工专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I124 ·金属铁气固氮化的非等温化学势、有限气体库存与相共存判别

题目

在刚性密闭反应器内考虑理想气体 NH_3、H_2 与纯固相 Fe 及 Fe_2N 发生反应 $2Fe(s)+NH_3(g)\rightleftharpoons Fe_2N(s)+(3/2)H_2(g)$。800.0 K 下标准反应 Gibbs 能 $\Delta_rG^\circ=-20.000$ kJ/mol，标准反应焓 $\Delta_rH^\circ=-30.000$ kJ/mol 且在 800–900 K 恒定；标准压力 $p^\circ=1.000$ bar。初始 $n(NH_3)=0.10000$ mol、$n(H_2)=0.10000$ mol、$n(Fe)=0.30000$ mol、$n(Fe_2N)=0.001000$ mol（用于保证两固相预先存在），容积 $V=0.0066515700944\ m^3=0.10000RT_0/p^\circ$，$T_0=800.0$ K；$R=8.314462618$ J/(mol K)，纯固相活度为 1，忽略其他气相及固溶体。求 800 K 平衡常数、反应进度 ξ_{800}、剩余 NH_3 及 H_2、Fe 与 Fe_2N 物质的量、总气压和生成的 Fe_2N 质量。再设系统从同一初始总库存直接在 900.0 K 达到平衡，按 van’t Hoff 积分求 K_{900}、进度 ξ_{900}、总压及两温度进度差。严格说明反应商随进度的单调性、固相共存、H/N/Fe 元素守恒、压力与温度耦合和模型局限。Fe 与 N 摩尔质量分别为 55.845、14.007 g/mol。

分步解答

1. 反应每进行 ξ mol，气体库存为 $n_{NH3}=0.10000-\xi$、$n_{H2}=0.10000+1.5\xi$；固体为 $n_{Fe}=0.30000-2\xi$、$n_{Fe2N}=0.001000+\xi$。由非负性以及两固相共存条件得到 $0\le\xi<0.10000$。

2. 标准 Gibbs 能给 $K800=\exp[-\Delta_rG^\circ/(RT0)]=20.222763505$。这是以无量纲气体活度 p_i/p° 定义的平衡常数，不能将未归一化压力直接代入分数幂。

3. 刚性容器下 $p_i/p^\circ=(n_i/0.10000)(T/800)$，所以反应商 $Q(T,\xi)=\sqrt{(T/800)}(1+15\xi)^{3/2}/(1-10\xi)$。温度因子 $\sqrt{(T/800)}$ 来自气相化学计量数变化 $\Delta\nu_g=+0.5$。

4. 固定 T 时 $d\ln Q/d\xi=2.25/(1+15\xi)+10/(1-10\xi)>0$，因此 Q 在物理区间严格递增，从 $Q(T,0)=\sqrt{(T/800)}$ 到 $\xi\to0.1$ 时趋无穷，若 $K>Q(T,0)$ 则唯一正根。

5. 在 800 K 由二分法解 $Q=K$，得 $\xi800=0.083314096609$ mol；$NH3=0.016685903391$ mol，$H2=0.22497114491$ mol，Fe 剩余 $=0.13337180678$ mol，Fe2N 总量 $=0.084314096609$ mol。

6. 800 K 总气体物质的量 $n_g=0.20000+0.5\xi$，总压 $p=n_g\,RT/V=2.4165704830$ bar；固体 Fe_2N 总质量 $=(0.001+\xi)(2\times55.845+14.007)=10.598029002$ g。若只算本次新增产物质量，需扣除最初的 0.001 mol 种子。

7. van’t Hoff 积分 $\ln(K900/K800)=(\Delta_rH^\circ/R)(1/800-1/900)$，得到 $K900=12.251814683$；放热氮化在温度升高时 K 降低。

8. 从同一初始元素总库存出发，在 900 K 重新解带 $\sqrt{(900/800)}$ 压力因子的平衡商，得到 $\xi900=0.073583854110$ mol；总气压 $=2.6639091794$ bar，不可只改变 K 而把 800 K 分压保持不变。

9. 两温度进度差 ξ800−ξ900=0.0097302424996 mol。800 K 与 900 K 解均满足 0<ξ<0.1、Fe 和 Fe2N 共存，故本题使用纯固相活度为 1 在两平衡态均自洽。

10. 元素守恒：铁原子摩尔数 n_Fe+2n_Fe2N=0.30200；氮原子数 n_NH3+n_Fe2N=0.10100；气相氢原子数 3n_NH3+2n_H2=0.50000。实际 Fe–N 固溶体、气体非理想性、NH3 裂解副反应及温变焓容都需另行处理。

答案摘要

K800 = 20.2227635 dimensionless；进度 800 = 0.0833140966 mol；NH3_800 = 0.0166859034 mol；H2_800 = 0.224971145 mol；Fe_800 = 0.133371807 mol；Fe2N_800 = 0.0843140966 mol；总气压 800 = 2.41657048 bar；Fe2N 总质量 800 = 10.598029 g；K900 = 12.2518147 dimensionless；进度 900 = 0.0735838541 mol；总气压 900 = 2.66390918 bar；进度差 = 0.0097302425 mol

模型前提： 理想气体、纯 Fe 和 Fe2N 双固相共存、ΔH° 温度不变和有限气体库存；与旧辑氧化还原配平及气相平衡核心数学结构需人工审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I125 ·Ellingham 自由能与封闭气相库存耦合的氧化物还原及固相耗尽边界

题目

某金属氧化物在刚性密闭反应器中按 $MO(s)+CO(g)\rightleftharpoons M(s)+CO_2(g)$ 还原，纯固体活度为 1。900–1000 K 区间标准反应 Gibbs 能 $\Delta G^\circ(T)=60000-70T\ \mathrm{J/mol}$，$R=8.314462618\ \mathrm{J/(mol\,K)}$，标准压力 1 bar。初始 $CO=0.08000$ mol、$CO_2=0.02000$ mol、$MO=0.05000$ mol、$M=0.01000$ mol，容器体积 $V=0.10000R\times900/10^5\ \mathrm{m^3}$。忽略碳析出、固溶体、副反应。求 900 K 与 1000 K 终态反应进度、气固物料、总压、反应商，并求双固相平衡变为 MO 耗尽的临界温度，严格验证相共存条件、金属/碳/氧守恒与根唯一性。

分步解答

1. 令正向反应进度 ξ，$CO=0.08-\xi$、$CO_2=0.02+\xi$、$MO=0.05-\xi$、$M=0.01+\xi$；物理区间 $-0.01\le\xi\le0.05$。

2. 当 MO 和 M 两纯固相同时存在时，$Q=(0.02+\xi)/(0.08-\xi)$，由于 $\Delta\nu_{gas}=0$，Q 不依赖总压和温度。

3. 标准自由能给 $K(T)=\exp[(70T-60000)/(RT)]$，900 K 的 $K=1.49317966588$，大于初始 $Q(0)=0.25$，反应向右。

4. 解 $Q=K900$ 得 $\xi900=(0.08K900-0.02)/(1+K900)=0.0398905761311$ mol，严格处于 0 与 0.05 之间，故两固相共存。

5. 900 K 的 $CO=0.0401094238689$、$CO_2=0.0598905761311$、$MO=0.0101094238689$、$M=0.0498905761311$ mol；总气体 0.10000 mol，压力为 1 bar。

6. 1000 K 的 K=3.32917175372，而 MO 耗尽边界 Q(0.05)=7/3<K1000，形式平衡根超出 0.05，不能再套用双固相 Q=K。

7. 因此 1000 K 终态 ξ=0.05000 mol，CO=0.03000 mol、CO_2=0.07000 mol、MO=0、M=0.06000 mol，Q=7/3，固定体积下总压为 1000/900 bar。

8. 临界条件 K(T*)=7/3，解 60000−70T*+RT*ln(7/3)=0，T*=953.059082457 K；高于该温度正向反应受 MO 库存限制。

9. $Q'(\xi)=0.10000/(0.08-\xi)^2>0$，双固相平衡根至多一个。任意 ξ 下 nMO+nM=0.06，nCO+nCO_2=0.10，nMO+nCO+2nCO_2=0.17 mol；边界处相稳定不等式替代双固相平衡等式。

答案摘要

K900 = 1.49317967 dimensionless; xi900 = 0.0398905761 mol; CO900 = 0.0401094239 mol; CO2_900 = 0.0598905761 mol; MO900 = 0.0101094239 mol; M900 = 0.0498905761 mol; K1000 = 3.32917175 dimensionless; xi1000 = 0.05 mol; Q1000 = 2.33333333 dimensionless; Tstar = 953.059082 K; p1000 = 1.11111111 bar

模型前提：纯固相、理想气体、给定线性 ΔG° 与固定物料；临界温度及真实相稳定性待专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV10-A101 ·DOSY 脉冲梯度 NMR 的 Stejskal–Tanner 衰减与自扩散反演

题目

一份假想溶液经脉冲梯度 NMR 的 DOSY 法分析, 质子旋磁比 γ=2.67522×10^8rad/(s T), 梯度幅度 g=0.2500T/m, 脉冲宽度 δ=2.500ms, 扩散等待时间 Δ=45.00ms, 样品自扩散系数 D=6.000×10^-10m²/s。给定 Stejskal–Tanner 式 I/I0=exp(−bD)，$b=\gamma^2 g^2 \delta^2(\Delta-\delta/3)$。求梯度系数 b、回波归一化强度、从强度逆推的 D，以及将梯度 g 加倍后的回波强度，指出为何指数不能只加倍。

分步解答

1. 将脉冲时间统一为秒，δ=0.002500s、Δ=0.04500s。

2. 梯度因子 $b=\gamma^2 g^2 \delta^2(\Delta-\delta/3)=1234734728 s/m^2$。

3. 衰减指数 bD=0.740840837，故归一化强度 s=exp(−bD)=0.4767129091。

4. 由观测强度反演 D=−ln(s)/b=6e-10m²/s。

5. 若梯度幅度加倍，b 变为 4b，而不是 2b；对应 s2=exp(−4bD)=0.05164492488。

6. b 乘 D 无量纲；γ 应使用弧度/s/T，否则需正确处理 2π 因子。

7. 该模型仅适用于自由扩散，无明显对流、受限空间与非理想梯度波形。

8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.23473473e+09 s/m²；答案 2 = 0.476712909 signal fraction；答案 3 = 6e-10 m²/s；答案 4 = 0.0516449249 signal fraction

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A102 ·EPR 两个不等价核自旋的六重超精细分裂与谱线重心

题目

一个假想有机自由基的 S=1/2 电子自旋耦合两个互不等价核：一个 14N 核自旋 I_N=1、各向同性超精细常数 A_N=15.00G，另一个 1H 核 I_H=1/2、常数 A_H=5.000G。假设高场一阶近似、核跃迁不改变 mI、无可分辨二阶项及自旋驰豫差异，未分裂电子共振磁场 B0=340.0mT，1G=0.1000mT。共振位置 B=B0−mN A_N−mH A_H。求总谱线数、所有六条谱线位置及相对积分强度、线谱重心与总跨度，验证核态等简并时积分强度为 1:1:1:1:1:1。

分步解答

1. 14N 的核磁量子数 mN=−1,0,+1 有三个取值，1H 的 mH=−1/2,+1/2 有两个取值。

2. 不等价核的高场一级超精细谱线总数 (2I_N+1)(2I_H+1)=3×2=6。

3. 将 A_N=1.500mT、A_H=0.5000mT 代入 B=B0−mN A_N−mH A_H，并排序得到 338.25、338.75、339.75、340.25、341.25、341.75mT。

4. 假设每个核自旋投影等概率且所有六条互不重叠，每条积分信号等于总积分的 1/6。

5. 对六条谱线等权求重心，Bcentroid=340mT。

6. 最大与最小场的跨度 ΔB=3.5mT；这是核超精细展宽而非额外电子自旋态数。

7. 若两核 A 值使谱线完全重合，会出现组合重叠强度，需要按 mN 和 mH 逐线相加，而不能仍认作六条可分辨峰。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 6 lines；答案 2 = 338.25 mT；答案 3 = 338.75 mT；答案 4 = 339.75 mT；答案 5 = 340.25 mT；答案 6 = 341.25 mT；答案 7 = 341.75 mT；答案 8 = 340 mT；答案 9 = 3.5 mT

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A103 ·色谱峰方差的柱外展宽扣除与分离度真实测量

题目

某高效液相色谱系统的柱长 1.200m，峰 1 保留时间 tR1=8.000min、检测到的高斯峰标准差 σobs,1=0.2500min。独立使用零保留标记得到柱外装置标准差 σext=0.1500min，假设柱内与柱外的高斯方差独立可加、无峰拖尾。第二峰 tR2=8.800min、σobs,2=0.3000min，共用相同柱外展宽。求峰 1 柱内真实 σ、表观及扣除柱外后的理论塔板数 N=(tR/σ)^2、校正后塔板高度 H=L/N、基于各峰 σ 的检测端表观分离度及剔除柱外展宽后的柱本征分离度，说明后者不是实际检测器已经实现的分离度。

分步解答

1. 高斯独立展宽必须以方差相加，σcol,1=√(σobs,1²−σext²)=0.2min，而不能直接从标准差做差。

2. 不扣除柱外展宽的表观塔板数 Nobs=(8/0.25)²=1024。

3. 柱本征塔板数 Ncol=(8/σcol,1)²=1600。

4. 由柱长 1.200m 得到 Hcol=L/Ncol=0.00075m。

5. 峰 2 柱本征标准差 σcol,2=√(0.3000²−0.1500²)=0.259807621min。

6. 以基线宽约 4σ 的公式 Rs=Δt/[2(σ1+σ2)]，检测端 Rs,obs=0.727272727，去柱外展宽的柱内 Rs,col=0.869929035。

7. 柱内 Rs 描述理想去除外部散布后的本征性能；实际检测系统的峰仍具有柱外展宽，必须使用 Rs,obs 评估实测分离。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.2 min；答案 2 = 1024 plates；答案 3 = 1600 plates；答案 4 = 0.00075 m；答案 5 = 0.259807621 min；答案 6 = 0.727272727 ratio；答案 7 = 0.869929035 ratio

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A104 ·双指数荧光寿命的频域相量与强度加权均值

题目

某假想时间分辨荧光样品受到理想瞬时激发，已去除仪器响应及背景。荧光衰减为 $I(t)=A_1\exp(-t/\tau_1)+A_2\exp(-t/\tau_2)$，其中 $A_1=0.6500$、$A_2=0.3500$，$\tau_1=1.500$ ns、$\tau_2=5.000$ ns，$t\ge0$。定义积分光子份额 $f_2=\int I_2dt/\int Idt$、平均光子到达时间 $\langle t\rangle=\int tI\,dt/\int I\,dt$，以及 100.0 MHz 调制角频率 $\omega=2\pi f$ 下的相量 $G=\int I\cos(\omega t)dt/\int I\,dt$、$S=\int I\sin(\omega t)dt/\int I\,dt$。求 f_2、$\langle t\rangle$、G、S 与按单指数关系误推的 $\tau_{app}=S/(\omega G)$，解释 A_2 为何不等于 f_2。

分步解答

1. 将 100.0 MHz 写成 0.1000 ns^{-1}，故 $\omega=0.6283185307$ rad/ns；积分变量全用 ns，避免把 MHz 与 ns 直接相乘。

2. 单指数积分 $\int_0^\infty\exp(-t/\tau)dt=\tau$,因而总积分 $D=A_1\tau_1+A_2\tau_2=0.6500\times1.500+0.3500\times5.000=2.725$ ns。

3. 第二组分积分光子份额 $f_2=A_2\tau_2/D=0.6422018349$; 初始振幅 $A_2=0.3500$ 并非积分份额，因为长寿命组分每单位初始振幅贡献更多光子。

4. 利用 $\int_0^\infty t\,\exp(-t/\tau)dt=\tau^2$，得到 $\langle t\rangle=(A_1\tau_1^2+A_2\tau_2^2)/D=3.747706422$ ns。

5. 余弦积分为 $\tau/[1+(\omega\tau)^2]$，所以 $G=\Sigma[A_i\tau_i/(1+(\omega\tau_i)^2)]/D=0.2485675603$。

6. 正弦积分为 $\omega\tau^2/[1+(\omega\tau)^2]$，所以 $S=\Sigma[A_i\omega\tau_i^2/(1+(\omega\tau_i)^2)]/D=0.3641982929$。

7. 若强行套用单指数相量式，$\tau_{app}=S/(\omega G)=2.331919681$ ns，与真实强度加权平均 $\langle t\rangle$ 不同，不能将混合衰减当作单指数。

8. 积分归一化检查 $f_1+f_2=1$；G、S 均位于 [0,1] 且 $G^2+S^2<1$。若存在散射、响应卷积或能量转移，必须另行修正，不能照搬本题相量。

答案摘要

答案 1 = 0.642201835 fraction；答案 2 = 3.74770642 ns；答案 3 = 0.24856756 dimensionless；答案 4 = 0.364198293 dimensionless；答案 5 = 2.33191968 ns

模型前提：双指数独立辐射衰减、无仪器响应和背景、固定预指数系数；频率采用每 ns 单位，尚未专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A105 ·TOF 质谱双标准时零与平方根质量校准的误差传播

题目

一台假想线性飞行时间质谱仪满足 t=t0+a√(m/z)，其中 t 以 μs、m/z 以 Th 表示，a 单位 μs/√Th，时间零点 t0 不能忽略。经两个校准离子测得 (m/z,t)=(100.0Th,10.50μs) 及 (400.0Th,20.50μs)。未知离子到达时间为 15.50μs，飞行时间测量的独立标准不确定度为 σt=0.05000μs，假设校准点本身不确定度可忽略。求校准系数 a 和 t0、未知离子 m/z、一阶传播后的 m/z 标准不确定度和对 900.0Th 标准物预测的飞行时间；说明若强制令 t0=0 会造成系统偏差。

分步解答

1. 在线性飞行时间装置里离子动能近似相同，飞行时间随质荷比平方根变化而不是随质量直接线性变化。
2. 由两个校准点作差，a=(20.50−10.50)/(√400−√100)=1μs/√Th。
3. 回代得到 t0=10.50−a√100=0.5μs；零点不是零。
4. 未知离子的 m/z=[(15.50−t0)/a]²=225Th。
5. 局部灵敏度 ∂m/∂t=2(t−t0)/a²=30Th/μs，故 σm≈|∂m/∂t|σt=1.5Th。
6. 对 900.0Th 预测时间为 t0+a√900=30.5μs。
7. 这只是保留校准系数确定性的局部线性误差传播，真实飞行时间漂移与标准峰中心误差须纳入联合回归。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1 μs/√Th；答案 2 = 0.5 μs；答案 3 = 225 Th；答案 4 = 1.5 Th；答案 5 = 30.5 μs

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A106 ·DLS 双粒径分布的 Rayleigh 强度偏置与真实颗粒数反演

题目

一份假想稀胶体分散体中仅有两组球形颗粒，水动力半径分别为 30.00nm 和 60.00nm，光学折射率反差相同、单次散射且满足 Rayleigh 区。动态光散射检测到两组散射光强各占 50.00%，但单颗粒光强按 r^6 变化。假设 Stokes–Einstein 扩散系数 D 与半径 r 成反比，且相关函数强度权重与实测总强度一致。求小颗粒数目对大颗粒数目的比、两类颗粒真实数目分数、相关函数短

时一阶衰减对应的强度权重平均扩散半径 r_D（定义 1/r_D=Σw_i/r_i）、强度直接加权半径 Σw_i r_i，并解释为什么强度分数不是数目分数。

分步解答

1. Rayleigh 区单颗粒散射强度 ∝r^6，某类群总强度 Ii∝Ni r_i^6。
2. 由 I_small=I_large 可得 Nsmall/Nlarge=(r_large/r_small)^6=64。
3. 归一化真实颗粒数，小半径组分数 =0.9846153846，大半径组分数 =0.01538461538。
4. 因 D=kBT/(6πηr)，相关函数初始衰减的扩散平均满足〈D〉I∝Σw_i/r_i。
5. 按题给定义，1/r_D=0.5/30+0.5/60，故 r_D=40nm。
6. 简单强度权重半径 r_I=0.5×30+0.5×60=45nm，和扩散等效值不同。
7. 两组散射强度各半并不意味着各占一半颗粒；实际有多重散射和非球形颗粒时须更谨慎反演粒径分布。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 64 number ratio；答案 2 = 0.984615385 number fraction；答案 3 = 0.0153846154 number fraction；答案 4 = 40 nm；答案 5 = 45 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A107 ·ARXPS 双角度衬底信号衰减反演氧化层厚度与覆盖率

题目

某无机金属基底表面覆盖均匀、连续、密实的假想氧化物薄膜，金属基底的 XPS 光电子有效非弹性平均自由程 λ=2.000nm。定义测量出射角 θ 是相对于样品表面法线的夹角，角度 θ 时基底强度与无膜标准的归一化比值 I_sub/I0=exp[−d/(λcosθ)]。已知膜的真实厚度为 1.000nm，实验测得 θ=0° 和 60.00° 两种角度；设归一化氧化层信号覆盖指标 Oθ=1−I_sub/I0（不是氧的定量摩尔分数）。求两角度基底信号比、各氧化层覆盖指标、由任一角度独立反算的厚度，并说明为什么不能把角度定义成相对表面平面而仍使用 cosθ。

分步解答

1. 电子逃逸沿法线方向时穿透厚度为 d，斜出射路径几何长度 d/cosθ，增大会增强衬底信号衰减。
2. θ=0 时 I_sub/I0=exp(−d/λ)=0.6065306597。
3. θ=60° 时 I_sub/I0=exp[−d/(0.5λ)]=0.3678794412。

4. 定义的氧化层信号覆盖指标分别为 O0=0.3934693403，O60=0.6321205588。

5. 逆反演厚度 d0=−λln(I0)=1nm；d60=−λcos60° ln(I60)=1nm。

6. 两角度独立得到同一厚度，属于膜均匀连续与同一 λ 成立的内部一致性检查。

7. 氧化层的真实元素摩尔分数和化学态还需灵敏度因子、层内信号与弹性散射校正，不能从该覆盖指标直接推出。

8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.60653066 ratio；答案 2 = 0.367879441 ratio；答案 3 = 0.39346934 indicator；答案 4 = 0.632120559 indicator；答案 5 = 1 nm；答案 6 = 1 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A108 ·异方差加权标准加入法的原样浓度与协方差不确定度

题目

用标准加入法测某有机分析物，所有加标样品最终体积相同，加入标准后分析物增加的最终浓度 x 依次为 0、1.000、2.000、4.000 μg/mL；仪器响应 y 依次为 170、221、268、370 counts，四点相互独立且已知各自响应标准差 σ 依次为 1、2、3、4 counts。空白响应 B=20.00 counts 在本题视为无不确定度。假设线性响应 y=B+b(c+x)+ε，c 是原样在相同最终体积基准下的分析物浓度；用权重 1/σ² 做加权最小二乘拟合 y=a+bx，求截距、斜率、c=(a−B)/b、由完整 (a,b) 协方差矩阵一阶传播得到的 c 标准不确定度、加权残差 χ² 及未经空白扣除的 x 轴截距；说明为何不能用 −a/b 代替 c，也不能忽略斜率截距协方差。

分步解答

1. 定义 w_i=1/σ_i²，分别为 1、1/4、1/9、1/16 counts^−2；所有 x 是最终溶液的标准加入浓度，因此无需再乘未知稀释因子。

2. 最小化 χ²=Σw_i(y_i−a−bx_i)²；对 a 和 b 求偏导为零，得到 S a+Sx b=Sy，Sx a+Sxx b=Sxy，其中 S=Σw_i，Sx=Σw_i x_i 等。

3. 行列式 D=S Sxx−Sx²>0，解 a=(Sxx Sy−Sx Sxy)/D=170.099173554 counts，b=(S Sxy−Sx Sy)/D=49.842975207 counts/(μg/mL)。

4. 由截距 a=B+bc，扣除已知空白后 c=(a−20)/b=3.01144088874 μg/mL；不扣空白的外推截距 x0=−a/b=−3.41270104460 μg/mL，不能直接作为原样浓度。

5. 在各 σ 为已知独立标准差且线性模型成立时，参数协方差矩阵为 (XᵀWX)^−1：Var(a)=Sxx/D=0.8962350781 counts²，Var(b)=S/D=0.7529843893 [counts/(μg/mL)]²，Cov(a,b)=−Sx/D=−0.3820018365。

6. 对 $c=(a-B)/b$ 做一阶误差传播：$\partial c/\partial a=1/b$、$\partial c/\partial b=-(a-B)/b^2$，故 $u_c^2=\mathrm{Var}(a)/b^2+(a-B)^2\mathrm{Var}(b)/b^4-2(a-B)\mathrm{Cov}(a,b)/b^3$，得到 $u_c=0.06352606620$ μg/mL。

7. 用拟合值逐点重算 $\chi^2=\Sigma[(y_i-a-bx_i)/\sigma_i]^2=0.6611570248$，自由度 $\nu=4-2=2$；已知 σ 情形不应未经说明便以 χ^2/ν 重新缩放协方差。

8. 核查 $b>0$、$D>0$ 及浓度 $c>0$；若空白 B 有独立误差还需加 $\mathrm{Var}(B)/b^2$，若样品之间有共模相关误差则必须使用非对角协方差矩阵。

答案摘要

截距 = 170.099174 counts；斜率 = 49.8429752 counts/(μg/mL)；原样浓度 = 3.01144089 μg/mL；浓度标准不确定度 = 0.0635260662 μg/mL；加权残差 χ^2 = 0.661157025 chi-square；未扣空白 x 轴截距 = -3.41270104 μg/mL

模型前提：标准加入最终体积相同、线性响应、四点误差独立且 σ 已知、空白 B 视为精确；误差传播是一阶近似。真实校准和专家审稿待核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A109 ·ICP-MS 同位素稀释中等质量干扰、质量歧视与原样浓度联立反演

题目

某假想元素 X 只有 100X 和 102X 两种稳定同位素，原样同位素丰度分别为 0.7500 与 0.2500；加入 0.5000 nmol 富集同位素稀释内标，其 100X 和 102X 丰度分别为 0.1000 与 0.9000。原样体积 10.00 mL，X 的计算摩尔质量取 101.0 g/mol。ICP-MS 在同一溶液测得已扣仪器空白的 I100=1650、I102=1350、I104=100 counts。共存元素 Y 在 m/z=100 产生同量异位干扰，而其 m/z=104 只由 Y 产生，独立标准标定 I100,Y/I104,Y=0.3000。X 的 m/z=100 相对于 m/z=102 响应系数之比 g=1.0400；设两质量峰无其它干扰、无死时间、线性响应，加入内标后没有元素损失。求校正后的 X 同位素比、原样 X 物质的量、混合液 X 总物质的量、原样浓度 (μg/L) 及 m/z=102 信号中由内标贡献的分数；反算两原始峰验证干扰和质量歧视校正，并解释为什么不能直接用 1650/1350 作为同位素比。

分步解答

1. 在 m/z=100 的 Y 干扰信号为 0.3000×I104=30.00 counts，因此 X 的净 100 峰强度为 1650−30=1620 counts；102 峰由 X 独占，仍为 1350 counts。

2. 由于 100X 的仪器响应比 102X 高 g=1.0400，真实原子数比 $R_X=I_{100,X}/(g\,I_{102,X})=1620/(1.04\times1350)=1.153846153846$。直接用 1650/1350 会同时混入 Y 干扰与质量歧视。

3. 设原样 X 为 n nmol，内标 0.5000 nmol；100X 总量为 0.75n+0.10×0.50=0.75n+0.05 nmol，102X 总量为 0.25n+0.90×0.50=0.25n+0.45 nmol。

4. 列同位素稀释方程 (0.75n+0.05)/(0.25n+0.45)=R_X；整理得 n=(0.45R_X−0.05)/(0.75−0.25R_X)=1.016666666667 nmol。分母正且求得 n>0，满足物理解约束。

5. 混合液总 X 物质的量 n_total=n+0.5000=1.516666666667 nmol；两同位素之和 (0.75n+0.05)+(0.25n+0.45) 恰等于该总量，保证原子数守恒。

6. 原样 10.00 mL 中 X 质量为 n×101.0 ng=102.683333333 ng，因此原样质量浓度为 10.268333333 μg/L；内标加入量不计入原样浓度。

7. 在 m/z=102 处，内标贡献 0.4500 nmol，混合物 102X 总量 0.25n+0.45=0.704166666667 nmol，内标份额 0.639053254438；此份额不是内标在混合液所有 X 原子中的份额。

8. 独立利用 102 峰计算公共响应系数 C=1350/(0.25n+0.45)，预测 100 峰 g C(0.75n+0.05)+30=1650 counts，102 峰 C(0.25n+0.45)=1350 counts，104 峰作为 Y 监测峰保持 100 counts；三峰与输入一致。

9. 若 Y 也贡献 102 峰、两种 X 同位素分馏、质量歧视随基体变化或内标加入有损失，则上述方程不足，必须扩充干扰矩阵与回收率参数。

答案摘要

质量歧视校正后 100X/102X = 1.15384615 atom ratio；原样 X 物质的量 = 1.01666667 nmol；混合液 X 总量 = 1.51666667 nmol；原样质量浓度 = 10.2683333 μg/L；102 峰中内标贡献分数 = 0.639053254 fraction

模型前提：假想二同位素元素、m/z=104 为 Y 独占、Y 校正系数与质量歧视 g 已由外部标定且准确；忽略同位素分馏、非线性与损失。与 v9 ICP-MS 质量歧视题存在局部数学重合，须人工复核其多约束增量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A110 ·热重–质谱双通道交叉灵敏度反演碳酸盐与氢氧化物混合物

题目

一份干燥 1.000000 g 无机混合样仅含 CaCO3、Mg(OH)2 和不分解的 SiO2，升温后 CaCO3→CaO+CO2、Mg(OH)2→MgO+H2O 均完全进行，且无其他挥发物。热重 (TGA) 给出总失重 0.336114 g。联用质谱对两种气体的积分响应以任意统一信号单位记录为 y18=8.600、y44=9.200，已扣空白且校准式为 y18=2.000 nH2O+0.100 nCO2、y44=0.050 nH2O+1.500 nCO2，其中 n 以 mmol 计；两个通道都存在交叉灵敏度。取摩尔质量 H2O=18.015、CO2=44.009、Mg(OH)2=58.319、MgO=40.304、CaCO3=100.086、CaO=56.077 g/mol。求两种气体各自 mmol、初始三组分质量分数、理论总失重、最终残渣质量、CaCO3 占可分解固体的质量分数；分别用质谱反演、TGA 失重和氧化物质量守恒独立核查，并解释为何不能将 y18/2、y44/1.5 直接作为气体量。

分步解答

1. 以 nH2O 与 nCO2（mmol）为未知，建立仪器响应矩阵 [[2.000,0.100],[0.050,1.500]]，行列式 D=3.000−0.005=2.995>0，故两个气体量在该线性模型下唯一可辨。

2. 用 Cramer 法 nH2O=(1.500×8.600−0.100×9.200)/2.995=4.000 mmol，nCO2=(2.000×9.200−0.050×8.600)/2.995=6.000 mmol；回代得到 y18=8.600、y44=9.200。

3. Mg(OH)2 每 mol 放出 1 mol H2O，故初始 nMg(OH)2=0.004000 mol，对应质量 0.004×58.319=0.233276 g，质量分数 0.233276。

4. CaCO3 每 mol 放出 1 mol CO2，故初始 nCaCO3=0.006000 mol，对应质量 0.006×100.086=0.600516 g，质量分数 0.600516。

5. 不挥发 SiO2 质量由差量为 1.000000−0.233276−0.600516=0.166208 g，质量分数 0.166208；三质量分数和为 1，均非负。

6. 气体质量分别为 0.004×18.015=0.072060 g 及 0.006×44.009=0.264054 g，理论总失重 0.336114 g，与独立 TGA 读数一致。

7. 氧化物残渣质量分别为 mMgO=0.004×40.304=0.161216 g、mCaO=0.006×56.077=0.336462 g，合计再加 SiO2=0.663886 g；与 1.000000−0.336114 一致。

8. 可分解固体质量为 0.833792 g，CaCO3 在其中的质量分数 0.600516/0.833792≈0.7202227894。两通道交叉响应不能忽略；如有重叠质荷峰、未知校准漂移或不完全分解，必须扩展响应矩阵并重新估计不确定度。

9. 逐元素质量账本利用 Mg(OH)2=MgO+H2O 和 CaCO3=CaO+CO2 的摩尔质量等式检查，且残渣 + 挥发物 = 初始质量；模型未包含真实 TGA 浮力修正及基体效应，需实验专家审定。

答案摘要

H2O 放出量 = 4 mmol；CO2 放出量 = 6 mmol；Mg(OH)2 初始质量分数 = 0.233276 mass fraction；CaCO3 初始质量分数 = 0.600516 mass fraction；SiO2 初始质量分数 = 0.166208 mass fraction；理论失重 = 0.336114 g；最终残渣质量 = 0.663886 g；CaCO3 在可分解固体中质量分数 = 0.720222789 mass fraction

模型前提：三组分理想混合、两反应完全且唯一、MS 响应线性且已校准、SiO2 惰性；仪器响应系数为题设模型参数，跨辑方程级去重和专家复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A111 ·可延长死时间 γ 计数器的 Lambert W 双根与已知衰减消歧

题目

某放射性分析仪具有可延长死时间 (paralyzable) τ=2.000 μs，真实入射事件率 n 与观测脉冲率 m 满足 m=n exp(−nτ)。未知样第一次测得 m=164643.490828208 s^−1；通过独立校准的理想衰减器, 使真实入射率恰好减半后, 第二次测得 mhalf=111122.733102258 s^−1。忽略背景、漂移、其他脉冲堆积和随机统计误差。求第一次观测的全部正实 n 候选、第二次测量选择的唯一物理解、两候选预测的第二次观测率、m(n) 最大值、选定解的观测比例、10.0 秒真实入射事件数及局部灵敏度 dm/dn；解释为什么不可用非延长死时间公式，也不能简单令第二次观测率等于第一次的一半。

分步解答

1. 定义 x=nτ、y=mτ，则 y=x e^(−x)；导数 dy/dx=e^(−x)(1−x)，函数在 x=1 处达最大，左右各有单调支。

2. 由 τ=2×10^−6 s 得到 y=0.329286981656416，小于 1/e；最大观测率 mmax=1/(eτ)=183939.720586 s^−1，故首次测量允许两个正实根。

3. 形式上 n=−Wk(−mτ)/τ，Lambert W 的实分支 k=0 与 k=−1 分别对应低率根和高率根。

4. 解得 nlow=300000.000000 s^−1 与 nhigh=773702.440808 s^−1；它们分别满足 nτ=0.600000<1 与 nτ≈1.547405>1。

5. 真实入射率减半时，预测观测率 mhalf(n)=(n/2)exp(−nτ/2)，不能写成 m/2；低率根预测 111122.733102 s^−1。

6. 高率根预测 178455.225979 s^−1，与实测 111122.733102 不符，故理想精确数据唯一支持 n=300000 s^−1。

7. 所选解观测比例 m/n=e^(−0.6)=0.548811636094；10 秒真实事件数为 3000000, 明显多于观测脉冲数。

8. 局部斜率 dm/dn=e^(−nτ)(1−nτ)=0.219524654438, 非延长模型 m=n/(1+nτ) 没有相同的峰值与双根，不能互换。

9. 用独立区间二分法分别在 (0,1/τ) 和 (1/τ,∞) 求根，再核对第二次观测、峰值及物理正根；真实可延长计数的统计波动非简单独立 Poisson，尚需实验和专家审核。

答案摘要

真实低率根 = 300000 s^-1；真实高率根 = 773702.441 s^-1；低率根衰减预测 = 111122.733 s^-1；高率根衰减预测 = 178455.226 s^-1；最大观测率 = 183939.721 s^-1；所选解观测比例 = 0.548811636 fraction；十秒真实事件数 = 3000000 events；局部斜率 = 0.219524654 dimensionless

模型前提：理想可延长死时间与精确衰减因子 0.5，无背景和统计误差；与放射性示踪题仅主题相近，跨辑模型级人工复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A112 ·线性溶剂强度梯度色谱的迁移积分、保留时间与洗脱组成

题目

在一台理想化液相色谱仪中，长度 L 的色谱柱在恒定流速下的死时间 t0=1.500 min，分析物瞬时保留因子服从线性溶剂强度模型 k(φ)=k0 exp(−Sφ)，k0=exp(5.000)、S=8.000。为突出梯度迁移积分，假设柱内溶剂组成空间均匀且自进样时刻起按 φ(t)=0.2000+βt 变化，忽略真实梯度延迟、轴向梯度传播、弥散和溶剂混合体积；分析物迁移满足 dx/dt=(L/t0)/(1+k(φ(t)))。求 β=0.04000 min^−1 时的保留时间 tR、洗脱 φR 和瞬时 kR；β=0.06000 min^−1 时对应三量；恒定 φ=0.2000 时的等度保留时间及第一梯度相对等度节约时间。必须由迁移积分而非简单取洗脱时刻的 k 计算 tR，并核验 0<φR<1 与积分归一。

分步解答

1. 由速度关系积分 x(tR)=L，得到 1=(1/t0)∫0^tR dt/[1+k0 exp(−S(φ0+βt))]；这是位置积分，不是 k(tR) 代入等度公式。

2. 令 u=exp[S(φ0+βt)]，则 dt=du/(Sβu)，且 1/(1+k0/u)=u/(u+k0)。

3. 因此 1=[ln(exp[S(φ0+βtR)]+k0)−ln(exp(Sφ0)+k0)]/(Sβt0)，指数积分是严格解析的。

4. 反解 tR={ln[(exp(Sφ0)+k0)exp(Sβt0)−k0]−Sφ0}/(Sβ)，对 β>0 取唯一正根；积分被积函数为正，故根唯一。

5. 当 β=0.04000 min^−1 时，tR=9.37354533500 min，φR=0.574941813400，kR=1.49251929295。

6. 当 β=0.06000 min^−1 时，tR=7.32500091397 min，φR=0.639500054838，kR=0.890474832641；更快梯度并非简单把 tR 按 β 反比缩放。

7. 等度 φ0 时 k(φ0)=exp(5−8×0.2)=29.9641000474，故 tR,iso=t0[1+k(φ0)]=46.4461500711 min；β=0.04000 时节约 37.0726047361 min。

8. 两次梯度在洗脱时 φ 均处于 0 与 1 之间；β→0 时对解析式取极限，恢复等度 tR=t0(1+k(φ0))。

9. 独立用 Simpson 求积对迁移积分作数值二分求根，再复算 kR、等度极限和时间差；真实 HPLC 柱内梯度传播不满足空间均匀假设，实验预测需使用延迟与梯度传播模型。

答案摘要

慢梯度保留时间 = 9.37354534 min; 慢梯度洗脱溶剂体积分数 = 0.574941813 fraction; 慢梯度瞬时保留因子 = 1.49251929 dimensionless；快梯度保留时间 = 7.32500091 min;

快梯度洗脱溶剂体积分数 = 0.639500055 fraction；快梯度瞬时保留因子 = 0.890474833 dimensionless；等度保留时间 = 46.4461501 min；慢梯度节约时间 = 37.0726047 min

模型前提：理想全柱同步梯度、线性溶剂强度保留、恒定流速和无弥散；与既往等度 GC 保留指数不同，但色谱保留主题相近，需跨辑人工核对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A113 ·指数修饰高斯色谱峰的矩反卷积、尾峰偏度与双峰矩分离度

题目

某分析物在理想线性检测器中的洗脱时间 X=G+Y，G 服从均值 μ、标准差 σ 的高斯分布，Y 独立服从平均停留时间 τ 的指数分布，构成指数修饰高斯（EMG）峰。第一峰经基线校正并归一后实测均值 m1=8.7500 min、方差 v1=0.152500 min²、偏度 γ1=0.524741311200；第二峰已知未拖尾高斯参数 μ2=11.000 min、σ2=0.4000 min、指数尾时间 τ2=0.1000 min。求第一峰 τ1、σ1、μ1，复核其均值、方差和偏度，求第二峰的三个矩量，并定义矩分离指标 Rm=(m2−m1)/[2(√v1+√v2)] 求其值。说明 EMG 的峰顶位置不等于均值、Rm 不是以基线峰宽定义的传统 Rs，且须核查 τ>0 与 σ²>0；要求以指数停留时间的积分矩进行独立复核。

分步解答

1. 把色谱峰视为独立随机时间 G+Y 的卷积；指数尾部 Y 的矩母函数为 $(1-\tau s)^{-1}$，高斯部分为 $\exp(\mu s+\sigma^2 s^2/2)$，相乘得到 EMG 的累积量母函数。

2. 前三个累积量分别为 κ1=μ+τ、κ2=σ²+τ²、κ3=2τ³，因此偏度 γ=2τ³/(σ²+τ²)^(3/2)。偏度是无量纲，不是第三中心矩。

3. 由第一峰 γ1 与 v1 反演 τ1=[γ1 v1^(3/2)/2]^(1/3)=0.250000 min，取正根，因为指数平均停留时间必须正。

4. 由 σ1²=v1−τ1²=0.0900000 min² 得 σ1=0.300000 min；由 μ1=m1−τ1=8.500000 min。σ1²>0 保证反卷积具有物理意义。

5. 回代第一峰 m1=8.750000 min、v1=0.152500 min²、γ1=0.524741311200；不可用高斯公式将整个观测方差当成 σ1²。

6. 第二峰的 m2=μ2+τ2=11.100000 min，v2=σ2²+τ2²=0.170000 min²，γ2=2τ2³/v2^(3/2)=0.0285336029455。

7. 按题设的矩分离指标，Rm=(11.1−8.75)/{2[√0.1525+√0.17]}=1.46358528860；因为峰形不对称，不能直接把此数解释为基线分离或传统色谱 Rs。

8. 独立数值检查可对指数分布密度 $\exp(-y/\tau)/\tau$ 在 y≥0 作 Simpson 积分，利用条件高斯的中心矩计算 G+Y 的前 3 个中心矩，验证两峰偏度和方差，并检查归一概率、时间量纲和尾部正性。

9. 该模型忽略检测器非线性、多个吸附位点、基线漂移和实际峰积分窗截断；它是卷积矩反演而非前题的梯度迁移积分，仍需与旧辑色谱题作核心模型人工比对。

答案摘要

第一峰指数尾时间 = 0.25 min；第一峰高斯标准差 = 0.3 min；第一峰高斯均值 = 8.5 min；第一峰实测均值 = 8.75 min；第一峰实测方差 = 0.1525 min^2；第一峰偏度 = 0.524741311 dimensionless；第二峰均值 = 11.1 min；第二峰方差 = 0.17 min^2；第二峰偏度 = 0.0285336029 dimensionless；矩分离指标 = 1.46358529 dimensionless

模型前提：独立高斯输运时间和指数滞留时间、线性检测器、归一无限时间窗；与 v10 A112 梯度迁移积分仅同属色谱领域，方程结构不同，跨辑仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A114 ·静态络合和动态碰撞双猝灭的荧光强度—寿命联合辨识

题目

某荧光分析探针无猝灭剂时寿命 $\tau_0=4.000$ ns、强度 F_0。猝灭剂 Q 既可形成不发光 1:1 基态络合物（静态常数 K_S），又以双分子速率 k_q 碰撞猝灭游离发光体（动态常数 $K_D=k_q\tau_0$）。忽略内滤效应、仪器变化和络合物发光，规定 $\tau_0/\tau=1+K_D[Q]$，$F_0/F=(1+K_S[Q])(1+K_D[Q])$。$[Q]=0.1000$ mol/L 时实测 $\tau=10/3$ ns、$F_0/F=1.800$；$[Q]=0.2000$ mol/L 时 $\tau=20/7$ ns、$F_0/F=2.800$。求 K_D、K_S、k_q；复核两组寿命及强度比，计算高浓度下未络合分数、寿命比 τ/τ_0、强度比 F/F_0。证明只有单点强度时不可唯一辨识两种猝灭，并说明寿命与强度的物理区别。

分步解答

1. 静态络合使游离发光体数减少而不改变其寿命；动态碰撞缩短游离发光体寿命。按题设独立假设，强度猝灭因子等于静态与动态因子的乘积。

2. 由第一组寿命得 $K_D=[4/(10/3)-1]/0.1=2.000$ L/mol；由第二组得 $[4/(20/7)-1]/0.2=2.000$ L/mol，交叉复核。

3. 从第一组强度分离静态因子 $1+K_S\times0.1=1.8/(1+2\times0.1)=1.5$，得 $K_S=5.000$ L/mol；第二组 $2.8/1.4=2.0$ 亦得 5.000 L/mol。

4. 将 $\tau_0=4.000\times10^{-9}$ s 代入 $k_q=K_D/\tau_0=5.000\times10^{8}$ L mol^{-1} s^{-1}；不能把 ns 直接当作 s。

5. 在 $Q=0.1000$ mol/L，$\tau=4/1.2=10/3$ ns，$F_0/F=1.5\times1.2=1.800$；两者与观测一致。

6. 在 $Q=0.2000$ mol/L，$\tau=4/1.4=20/7$ ns，$F_0/F=2.0\times1.4=2.800$；两种机制均使总强度下降。

7. 高浓度下游离分数 $1/(1+K_SQ)=0.5000$，$\tau/\tau_0=1/1.4=5/7$，$F/F_0=1/2.8=5/14$；静态猝灭使后两者不相等。

8. 单一强度观测只给一个方程 R=(1+K_sQ)(1+K_DQ)，有两个未知量，因而不唯一；寿命信息单独固定 K_D，才可反演 K_s。

9. 独立分别从两组寿命与两组强度反演两常数，检查正性、量纲、预测残差；真实探针可能有非 1:1 络合、内滤效应和多寿命组分，待专家审核。

答案摘要

动态常数 KD = 2 L/mol；静态常数 Ks = 5 L/mol；双分子速率 kq = 500000000 L/(mol s)；低 Q 寿命 = 3.33333333 ns；高 Q 寿命 = 2.85714286 ns；低 Q 强度猝灭比 = 1.8 ratio；高 Q 强度猝灭比 = 2.8 ratio；高 Q 未络合分数 = 0.5 fraction；高 Q 寿命比 = 0.714285714 ratio；高 Q 强度比 = 0.357142857 ratio

模型前提： 理想单寿命探针、暗态络合、无内滤效应；与第九辑 A82 FRET 寿命距离反演在荧光寿命主题相邻，待人工模型复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A115 ·饱和标准加入曲线的非线性浓度反演与物料守恒

题目

检测器信号为 $y=b+Sc/(1+\beta c)$，其中 c 以 mmol/L 计，已校准空白 b=5.000、β=0.5000 L/mmol，基体灵敏度 S 未知。每次取未知原液 10.00 mL，分别加入 0、1.000、2.000 mL 的 5.000 mmol/L 标准液，再分别定容到 50.00 mL。测得三次信号 19.8148148148148、28.0088495575221、35.5084745762712（按理想无噪声数据处理）。求定容后的原液贡献 c_0、原液浓度 C_x、S、三次信号反算、第三次总浓度、该点相对线性响应比例及局部灵敏度 dy/dc；证明正根唯一、检验第三点残差及稀释物料守恒，并解释直线外推为何不适用。

分步解答

1. 标准加入贡献 a=0、0.1000、0.2000 mmol/L，$c=c_0+a$，且 $c_0=C_x\times10/50$。

2. 令 $z=y-5$，则 $z=S(c_0+a)/(1+\beta(c_0+a))$。

3. 前两点比值 $r=z_1/z_0$ 满足 $r-1=a_1/[c_0(1+\beta(c_0+a_1))]$，右侧对正 c_0 严格递减。

4. 解 $\beta c_0^2+(1+\beta a_1)c_0-a_1/(r-1)=0$ 得唯一正根 $c_0=0.1600$ mmol/L，舍去负根。

5. 由首点得 $S=z_0(1+\beta c_0)/c_0=100.0000$ signal L/mmol，$C_x=5c_0=0.8000$ mmol/L。

6. 反算三次信号 19.8148148148、28.0088495575、35.5084745763，第三点残差小于输入末位精度。

7. 第三次总物质的量 =0.008000+0.01000=0.01800 mmol，除以 0.05000 L 得 c=0.3600 mmol/L。

8. 相对线性净响应 $=1/(1+\beta c)=0.8474576271$，局部灵敏度 $S/(1+\beta c)^2=71.81844298$ signal L/mmol；线性外推忽略饱和效应。

答案摘要

定容原液浓度 = 0.16 mmol/L；原液浓度 = 0.8 mmol/L；灵敏度 = 100 signal L/mmol；第一信号 = 19.8148148 signal；第二信号 = 28.0088496 signal；第三信号 = 35.5084746 signal；第三次总浓度 = 0.36 mmol/L；相对线性响应 = 0.847457627 ratio；局部灵敏度 = 71.818443 signal L/mmol

模型前提：空白和 β 已知，三次定容体积相同；区别于加权线性标准加入，仍待跨辑人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A116 ·双波长酸碱指示剂的光谱解混与 pKa 双点一致性

题目

某一元有机酸型指示剂 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$，在稀水溶液中满足理想 Henderson–Hasselbalch 关系。两种物种在 450 nm 处的十进摩尔吸光系数分别为 ε_HA=8000、ε_A=2000 L mol⁻¹ cm⁻¹，在 520 nm 处分别为 1000、12000 L mol⁻¹ cm⁻¹。1.000 cm 比色皿、无背景吸收和散射，pH=5.900 与 7.100 时测得两波长吸光度分别为 (A450,A520)=(0.524678524791,0.291422704550) 及 (0.239842014792,0.813622972881)（数值为四舍五入显示，计算时按给定模型精确数据）。求指示剂总浓度、两 pH 时 A^- 分数、pKa、四个吸光度的模型回算、pH=pKa 时两个吸光度及 pH=7.100 时 A520/A450；给出谱矩阵可逆性和两 pH 独立 pKa 一致性证明。

分步解答

1. 对每一 pH 设 c_H=[HA]、c_A=[A^-]，Beer–Lambert 方程为 A450=8000c_H+2000c_A，A520=1000c_H+12000c_A，光程为 1 cm。

2. 系数矩阵行列式 $8000\times12000-2000\times1000=9.4\times10^7>0$，故每个 pH 的两物种浓度均可唯一解出。

3. 逆矩阵给 c_H=(12000A450−2000A520)/(9.4×10^7)、c_A=(8000A520−1000A450)/(9.4×10^7)。

4. pH=5.900 时总浓度约 8.0000×10^{-5} mol/L，A^- 分数约 0.24025307335；pH=7.100 时同一总浓度、A^- 分数约 0.83366246918。

5. 由 $pKa=pH-\log_{10}(c_A/c_H)$，两 pH 独立求得 pKa=6.4000，说明光谱分离和酸碱平衡相容。

6. 代回 c_A/C=1/[1+10^(pKa−pH)]，得到四个吸光度，与输入精度一致；总浓度在两 pH 之间保持不变。

7. 在 pH=pKa=6.400 时两物种各占一半，因此 A450=C(8000+2000)/2=0.400000，A520=C(1000+12000)/2=0.520000。

8. pH=7.100 时 A520/A450 约 3.3923；每个吸光度无量纲，ε 的单位 L mol⁻¹ cm⁻¹ 与浓度和光程相乘消去。

9. 检查所有反演浓度非负且各 pH 的 c_H+c_A=C；实际溶液中离子强度、温度、活度与杂质吸收会影响 pKa，须实验及专家复核。

答案摘要

指示剂总浓度 = 8e-05 mol/L；pH5.9 解离分数 = 0.240253073 fraction；pH7.1 解离分数 = 0.833662469 fraction；pKa = 6.4 pKa；pH5.9 A450 = 0.524678525 absorbance；pH5.9 A520 = 0.291422705 absorbance；pH7.1 A450 = 0.239842015 absorbance；pH7.1 A520 = 0.813622973 absorbance；pH6.4 A450 = 0.4 absorbance；pH6.4 A520 = 0.52 absorbance；pH7.1 吸光度比 = 3.39232879 ratio

模型前提：已知两物种光谱和 1cm 光程，浓度低且 pH 缓冲；与单波长饱和标准加入反演不同，但需人工比较此前光谱解混核心方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A117 ·定量核磁双翻转角稳态信号反演 T_1 与绝对浓度

题目

完全破坏横向磁化的 ^1H 定量 NMR 稳态积分遵循 $S=K\ n\ C\ \sin\alpha(1-E)/(1-E\ \cos\alpha)$，$E=\exp(-TR/T_1)$，$TR=1.000$ s。未知物 X 有 3 个等价质子，标准 S 有 2 个等价质子、C_S=5.000 mmol/L、T_1,S=2.000 s。相同接收增益、脉冲均匀且忽略 NOE、T_2 衰减差；测得未知物 S_X,30°/S_X,90°=0.801761423674483，以及 S_X,90°/S_S,90°=1.508813572701714。求未知物 E_X、T_1,X、C_X、Ernst 角、30° 与 Ernst 角信号比、忽略纵向恢复时的表观浓度、未知与标准 90° 恢复因子之比，并回代两观测信号比。证明物理解唯一。

分步解答

1. 给定稳态 Bloch 信号公式中 $E=\exp(-TR/T_1)$ 且 $0<E<1$，K 为相同接收灵敏度。

2. 未知物的 30°/90° 信号比 $r=0.5/(1-E_X\cos30°)$，未知物浓度、质子数及恢复分子因子均相消。

3. 解 $E_X=(1-0.5/r)/\cos30°=0.434598208507$；r(E) 在 $0<E<1$ 严格递增，故物理解唯一。

4. 由 T_1,X$=-TR/\ln E_X=1.200000$ s，标准 $E_S=\exp(-1/2)=0.606530659713$。

5. 90° 信号比 $q=3C_X(1-E_X)/[2\times5.000(1-E_S)]$，得 $C_X=q\cdot10(1-E_S)/[3(1-E_X)]=3.500000$ mmol/L。

6. Ernst 角满足 $\cos\alpha_E=E_X$，得到 $\alpha_E=64.24026998°$，是固定 TR 下稳态单扫描信号的极大值。

7. 30° 信号除以 K n C 等于 $0.5(1-E_X)/(1-E_X\cos30°)=0.4533173453$；Ernst 角信号除以 K n C 为 $(1-E_X)/\sqrt{(1-E_X^2)}$，两者比 0.722085940。

8. 若错把 90° 积分视为完全恢复，直接取 C_naive=q×(2×5/3)=5.029378576 mmol/L，高估真实浓度。

9. 未知物与标准的 90° 恢复因子比 (1−E_X)/(1−E_S)=1.4369653073；回代 r 和 q 一致，E 与信号比无量纲，C 单位为 mmol/L。

答案摘要

E_X = 0.434598209 fraction; T1_X = 1.2 s; C_X = 3.5 mmol/L; Ernst 角 = 64.24027 degree; 30 度相对最优信号 = 0.72208594 fraction; 错误表观浓度 = 5.02937858 mmol/L; 恢复因子比 = 1.43696531 ratio；30/90 信号比 = 0.801761424 ratio；未知/标准 90 信号比 = 1.50881357 ratio

模型前提：相同接收常数、完全破坏横向相干、无 NOE 和脉冲误差；需人工对照旧辑 NMR 数学模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A118 ·常相位阻抗元件的三频复数反演与频率外推

题目

电极的小信号阻抗 Z(ω)=R_s+[R_ct^−1+Q(iω)^α]^−1，ω=2πf，已知 R_s=20.000 Ω，0<α<1、Q>0、R_ct>0，按 e^{iωt} 相量约定。1、10、100 Hz 观测复阻抗依次为 (259.4723601902123−23.9656379457135i)、(179.89697311271587−86.10037409164481i)、(46.06545297144797−45.90977746706515i) Ω。设为给定精度下的理想模型值。求 α、Q、R_ct 及其电导、50 Hz 复阻抗的实部虚部与模、1 Hz 总阻抗相角和 CPE 导纳相角。利用差分导纳的模与相位独立核验唯一性、量纲与被动性。

分步解答

1. 对三频 Z 扣除 R_s 后取复倒数 Y_k=1/(Z_k−R_s)，单位 S。

2. 模型 Y_k=G_ct+Qω_k^αexp(iπα/2)，G_ct=1/R_ct 为实数。

3. 相邻频率比 10，差分 ΔY_32/ΔY_21=10^α，由模比反演 α=0.800000000。

4. 差分导纳相角 argΔY_21=πα/2=72°，独立验证由模比得到的 α。

5. Q=|ΔY_21|/(ω_2^α−ω_1^α)=1.000000×10⁻⁴ S·s^α，不能误标法拉。

6. 从 Y_1 扣去 Qω_1^αexp(iπα/2)，余实部 G_ct=0.004000000 S，R_ct=250.000 Ω；虚部残差近零。

7. 预测 50 Hz 阻抗 Z=70.6923799784−67.7960740666i Ω，模 =97.9475382328 Ω。

8. 1 Hz 总阻抗相角为-5.277036389°，CPE 导纳相角为 72°，二者不可混同。

9. 检查 ReZ>R_s、ImZ<0、0<α<1、Q>0、R_ct>0，复数方程在输入精度内闭合。

答案摘要

alpha = 0.8 fraction; Q = 0.0001 S*s^alpha; Rct = 250 ohm; Gct = 0.004 S; 50Hz 实部 = 70.69238 ohm；50Hz 虚部 = -67.7960741 ohm；50Hz 模 = 97.9475382 ohm；1Hz 相角 = -5.27703639 degree；CPE 相角 = 72 degree

模型前提：线性小信号，无扩散和寄生电感；与既有电化学及反问题模型需人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A119 ·Zimm 静态光散射的双变量外推与聚合物维里系数辨识

题目

某聚合物稀溶液绝对静态光散射在低浓度与小角度满足 $Y(q,c)=Kc/R\theta=M_w^{-1}[1+q^2R_g^2/3]+2A_2c$，忽略 q^4、c^2 及 q^2c 项。q 以 nm^{-1} 计，质量浓度 c 以 g/mL 计，Y 单位 mol/g；M_w 为 g/mol、R_g 为 nm、A_2 为 $mol\cdot mL/g^2$。四个理想观测分别为 $Y(0.0100,0.00200)=1.100833333333333\times10^{-5}$、$Y(0.0100,0.00500)=1.220833333333333\times10^{-5}$、$Y(0.0200,0.00200)=1.163333333333333\times10^{-5}$、$Y(0.0200,0.00500)=1.283333333333333\times10^{-5}$ mol/g。求重均分子量、回转半径、第二维里系数、零角零浓度截距、q^2 与 c 的两个斜率；预测 $q=0.0150\ nm^{-1}$、$c=0.00300$ g/mL 时 Y 和 $R\theta/(Kc)$，及 $q=0$、$c=0.00300$ 时 Y；验证四点闭合、物理正根和小角度近似。

分步解答

1. 写成 $Y=C+Bq^2+Dc$，其中 $C=1/M_w$、$B=R_g^2/(3M_w)$、$D=2A_2$，单位分别为 mol/g、$mol\cdot nm^2/g$、$mol\cdot mL/g^2$。

2. 同 q 两浓度差给 $D=(Y_{12}-Y_{11})/(0.005-0.002)=4.000000\times10^{-4}\ mol\cdot mL/g^2$。

3. 同浓度两 q^2 差给 $B=(Y_{21}-Y_{11})/(0.020^2-0.010^2)=0.0020833333333\ mol\cdot nm^2/g$。

4. 由 $C=Y_{11}-B(0.010)^2-D(0.002)=1.000000\times10^{-5}$ mol/g，得到 $M_w=100000$ g/mol。

5. 由 $R_g^2=3B/C$ 得到物理正根 $R_g=25.0000$ nm；$A_2=D/2=2.000000\times10^{-4}\ mol\cdot mL/g^2$，均满足题设稀溶液模型。

6. 第四角点交叉差 $Y_{22}-Y_{21}-Y_{12}+Y_{11}=0$（末位舍入范围内），证实给定观测不含可检测的 q^2c 项。

7. 预测 $Y(0.015,0.003)=C+B\times0.015^2+D\times0.003=1.166875\times10^{-5}$ mol/g。

8. 相应 $R\theta/(Kc)=1/Y=85698.9823$ g/mol；零角但有限浓度的 $Y(0,0.003)=1.120000\times10^{-5}$ mol/g，不能误认为 C。

9. 最大 $qR_g=0.020\times25=0.5$，$q^2R_g^2/3\le0.08333$；模型忽略高阶散射项的有效性仍须由实验角度、浓度扫描检验。

答案摘要

Mw = 100000 g/mol；Rg = 25 nm；A2 = 0.0002 mol*mL/g^2；截距 = 1e-05 mol/g；q 平方斜率 = 0.00208333333 mol*nm^2/g；浓度斜率 = 0.0004 mol*mL/g^2；外推 Y = 1.166875e-05 mol/g；R/(Kc) = 85698.9823 g/mol；零角有限浓度 Y = 1.12e-05 mol/g

模型前提：低 q、低浓度 Zimm 截断且绝对散射校准；与既往 DLS 反演须人工核心模型比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A120 ·Taylor–Aris 流动分析峰展宽的双流速反演与径向混合条件

题目

圆形毛细管流动注射分析中，脉冲注入稀释中性示踪剂，充分发展层流、无壁面吸附、检测器不展宽且已达到 Taylor–Aris 长时间极限。管长 L=0.4000 m，未知分子扩散系数 D 和内半径 a；平均流速 u_1=1.000 mm/s、u_2=1.500 mm/s 时，出口高斯时间方差分别为 13.460000 s^2、8.61777777778 s^2。模型 D_eff=D+a^2u^2/(48D)，σ_t^2=2LD_eff/u^3，保留时间 t_R=L/u。反演 D、a、两次 D_eff 与 t_R；预测 u_3=1.200 mm/s 的 D_eff、时间方差、标准差、FWHM 及单位面积归一化峰高，求径向扩散时间 a^2/D 并检查 Taylor 极限和单位。

分步解答

1. 首先将三个流速全部换算为 m/s，按 E_i=$\sigma_{t,i}^2u_i^3$/(2L) 从时间方差求有效扩散系数，E 单位 m^2/s。

2. 得到 E_1=1.68250000000e-8 m^2/s，E_2=3.63562500000e-8 m^2/s，两个不同流速保证斜率可辨识。

3. 将模型改写 E=D+Bu^2，其中 B=a^2/(48D)，B=(E_2-E_1)/($u_2^2-u_1^2$)，D=$E_1-Bu_1^2$。

4. 由实测数据反演 D=1.20000000000e-9 m^2/s、B=0.0156250000000 s，a=√(48DB)=0.0000300000000000 m=30.00 μm；均为正物理解。

5. 两次保留时间分别为 t_1=400.000000000 s 和 t_2=266.666666667 s；回代模型重现两次观测方差。

6. 第三流速下 D_eff=2.37000000000e-8 m^2/s，σ_t^2=10.9722222222 s^2，σ_t=3.31243448573 s。

7. 高斯 FWHM=2√(2ln2)σ_t=7.80018712484 s；单位面积归一化峰高 1/(√(2π)σ_t)=0.120437787410 s^{-1}。

8. 径向扩散时间 a^2/D=0.750000000000 s，小于两次保留时间 400.00000 和 266.66667 s，支持充分径向混合。

9. 核验 D_eff≥D、a>0、单位相容；入口尚未充分混合、非层流、吸附或检测器额外方差存在时，反演结果不再可直接视为真实分子 D 及半径。

答案摘要

D = 1.2e-09 m^2/s；半径 = 3e-05 m；D_eff1 = 1.6825e-08 m^2/s；D_eff2 = 3.635625e-08 m^2/s；t1 = 400 s；t2 = 266.666667 s；D_eff3 = 2.37e-08 m^2/s；方差 3 = 10.9722222 s^2；标准差 3 = 3.31243449 s；FWHM3 = 7.80018712 s；峰高 3 = 0.120437787 s^-1；径向扩散时间 = 0.75 s

模型前提：长时间 Taylor–Aris 层流模型；与旧辑扩散传质及 v9 P92 热扩散题仍待核心模型人工对照。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A121 ·毛细管区带电泳的弱酸迁移双 pH 反演与电渗流 ζ 电势

题目

一台毛细管区带电泳仪采用总毛细管长 L_total=0.6000 m、入口至检测窗有效长 L_eff=0.4500 m、正向电压 V=18.00 kV，均匀电场 E=V/L_total。无净电泳迁移的中性标记时间 t_0=441.176470588235 s。待测单元弱酸 HA⇌H^++A^- 在 pH=6.500 与 8.000 时的正向峰迁移时间分别为 494.387477336112 s 和 999.350319074995 s，电渗流比完全解离阴离子的逆向电泳快，故峰仍能到达正向检测端。模型 μ_obs=L_eff/(Et)=μ_EOF+αμ_A，α=1/[1+10^(pK_a−pH)]，μ_HA≈0，μ_A<0。给定水相 η=0.8900 mPa·s、ε_r=78.50、ε_0=8.8541878128×10^{-12} F/m，Smoluchowski 式 μ_EOF=−ε_rε_0ζ/η。求电渗迁移率、两个 pH 下观察迁移率、pK_a、完全解离阴离子 μ_A、两点解离度、pH=7.200 的预测时间、ζ 电势及模型唯一性，检验单位与峰迁移方向。

分步解答

1. 电场强度 E=18000/0.6000=30000 V/m，所有迁移率单位为 $m^2/(V\cdot s)$；中性标记不受电泳作用。

2. 由中性标记求 μ_EOF=L_eff/(Et_0)=3.40000000000×10^{-8} $m^2/(V\cdot s)$。

3. 酸峰在 pH=6.500 和 8.000 时的 μ_obs 分别是 3.03405743220×10^{-8} 与 1.50097515493×10^{-8} $m^2/(V\cdot s)$，两者均大于零，符合正向出峰。

4. 记 δ_i=μ_EOF−μ_obs,i=−μ_A α_i>0，取比 r=δ_1/δ_2=0.192700252841，消去未知 μ_A。

5. 令 h=10^{pK_a}，则 r=[1+h/10^8]/[1+h/10^{6.5}]。解 h=(1−r)/(r/10^{6.5}−1/10^8)，从而 pK_a=7.200000。

6. 两点解离度 α_1=1/(1+10^{0.7})=0.166337530817,α_2=1/(1+10^{−0.8})=0.863193111397；反算 μ_A=(μ_obs,1−μ_EOF)/α_1=−2.200000×10^{-8} $m^2/(V\cdot s)$，第二点回代一致。

7. 在 pH=7.200 时 α=0.5，μ_obs=3.4×10^{-8}−0.5×2.2×10^{-8}=2.300000×10^{-8} $m^2/(V\cdot s)$，故 t=0.4500/(30000μ_obs)=652.173913043 s。

8. 由 μ_EOF=−ε_rε_0ζ/η，取 η=0.0008900 Pa·s，得 ζ=−0.0435362017563 V=−43.5362 mV；符号与负电管壁导致的正向电渗流一致。

9. 单调映射 h→r 在 6.5<8.0 及 $\delta_i>0$ 的条件下有唯一正解；若忽略中性标记，将电渗与电泳混同则无法只用两酸峰辨识全部参数。

10. 检查 μ_obs>0、μ_A<0、pH 上升时阴离子分数增加并使正向迁移变慢。该题忽略焦耳热、缓冲液改变引起的 ζ 与迁移率变化和电场非均匀性；真实不同 pH 需校准电渗稳定性。

答案摘要

EOF 迁移率 = 3.4e-08 m^2/(V*s)；pH6.5 观察迁移率 = 3.03405743e-08 m^2/(V*s)；pH8 观察迁移率 = 1.50097515e-08 m^2/(V*s)；pKa = 7.2 pKa；阴离子电泳迁移率 = -2.2e-08 m^2/(V*s)；pH6.5 解离度 = 0.166337531 fraction；pH8 解离度 = 0.863193111 fraction；pH7.2 预测时间 = 652.173913 s；ζ 电势 = -0.0435362018 V；两 pH 迁移率亏损比 = 0.192700253 ratio；中性标记回代时间 = 441.176471 s

模型前提： 相同毛细管及电解液中电渗率、完全电离阴离子迁移率稳定；忽略焦耳热和非理想活度，尚待与各辑电迁移模型人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A122 ·双离子选择性电极的交叉响应、Davies 活度自洽反演与稀释预测

题目

298.15 K 下，未知水样仅含 NaCl 和 KCl，且无其他电解质。Na^+、K^+、Cl^- 均为一价，电中性给出 c_Cl=c_Na+c_K，故离子强度 I=c_Na+c_K（浓度以 mol/L 计）。假设两阳离子及 Cl^- 共享 Davies 平均活度系数 γ(I)=10^{−0.509[√I/(1+√I)−0.3I]}，忽略单离子活度不可直接测量的约定性问题。Na 选择性电极的电势 E_Na=0.100000+S log10[a_Na+0.2000a_K] V，K 选择性电极 E_K=0.200000+S log10[a_K+0.05000a_Na] V，其中 a_i=γc_i/(1 mol/L)，S=RT ln10/F，R=8.314462618 J/(mol K)，F=96485.33212 C/mol。测得 E_Na=-0.042550488434233 V、E_K=0.025262799877222 V。求 S、I、γ、两离子浓度与氯离子浓度、两离子摩尔分数、交叉响应矩阵行列式及样品以纯水定容稀释 2 倍后的两电极电势；证明所取稀溶液物理解的可辨识性，核对电荷平衡和电势回代。

分步解答

1. 25 °C 下能斯特斜率 S=RT ln10/F=0.0591593496857 V/decade，必须使用以 10 为底的对数，活度须以 1 mol/L 为标准态无量纲化。

2. 由两测量电势反推复合活度 u_Na=10^[(E_Na−0.100000)/S]=0.00389401823748，u_K=10^[(E_K−0.200000)/S]=0.00111257663928。

3. 设 x=u_Na/γ、y=u_K/γ，则 x=c_Na+0.2c_K、y=c_K+0.05c_Na；系数矩阵行列式 1−0.2×0.05=0.990000>0，给定 γ 时唯一。

4. 解线性方程 c_Na=(x−0.2y)/0.99、c_K=(y−0.05x)/0.99；由于 x、y 均含 1/γ，令 C_0=[u_Na−0.2u_K+u_K−0.05u_Na]/0.99，则自洽条件为 $I\gamma(I)=C_0$。

5. 在 Davies 式适用的稀溶液区间 0<I≤0.02 mol/L 内，lγ(I) 单调上升；用二分法求正根 I=0.00500000000 mol/L，γ=0.927147199399。

6. 反算 c_Na=0.00400000000 mol/L、c_K=0.00100000000 mol/L，电中性给出 c_Cl=0.00500000000 mol/L；I=(c_Na+c_K+c_Cl)/2=0.00500000000 mol/L。

7. 阳离子摩尔分数 x_Na=c_Na/(c_Na+c_K)=0.800000，x_K=0.200000；电极交叉响应必须同时校正，不能把两电势各自视为单离子电势。

8. 两倍稀释后 c_Na′=0.002000、c_K′=0.000500 mol/L，I′=0.002500，Davies 系数 γ′=0.946550206923。

9. 将稀释后的活度代入电极式，得到 E_Na′=-0.0598270909947 V，E_K′=+0.00798619731678 V；稀释时 γ 上升，故电势变化不严格等于 −S log10 2。

10. 回代原始两电势及氯离子电中性残差均近于零。该反演依赖标准电势、交叉选择系数和 Davies 近似准确；高盐、非理想选择性、液接电势漂移及电极干扰须另行标定。

答案摘要

Nernst 斜率 = 0.0591593497 V/decade；离子强度 = 0.005 mol/L；Davies 系数 = 0.927147199 fraction；Na 浓度 = 0.004 mol/L；K 浓度 = 0.001 mol/L；Cl 浓度 = 0.005 mol/L；Na 摩尔分数 = 0.8 fraction；K 摩尔分数 = 0.2 fraction；交叉响应行列式 = 0.99 fraction;稀释后 Davies 系数 = 0.946550207 fraction;稀释后 Na 电极电势 = -0.059827091 V；稀释后 K 电极电势 = 0.00798619732 V；原始 Na 电势回代 = -0.0425504884 V；原始 K 电势回代 = 0.0252627999 V

模型前提： NaCl/KCl 二元水样、单价离子、25°C Davies 近似、固定标准电势及选择系数；液接电势和电极真实非理想性须实测，跨辑反问题待人工比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A123 ·计时安培法 Cottrell 扩散电流与双电层瞬态的双时点联合反演

题目

假想二价金属离子 M^{2+} 在平面电极上进行扩散控制还原 $M^{2+}+2e^-\rightarrow M(s)$, 阶跃电势后的正向电流为 $I(t)=nFAc\sqrt{[D/(\pi t)]}+I_{cap,0}\exp(-t/\tau)$。给定 n=2、F=96485.33212 C/mol、电极面积 $A=2.000\times10^{-5}$ m²、扩散系数 $D=7.000\times10^{-10}$ m²/s、双电层时间常数 τ=0.4000 s, 未知体相浓度 c 和初始电容电流 $I_{cap,0}$。实际观测为 I(0.1000 s)=95.7616874813873 μA、I(0.9000 s)=30.995356275024143 μA。由两点反演两个未知量及 Cottrell 幅度 B，预测 0.4000 s 电流；从 t=0 积分至 0.4000 s 求法拉第电荷、电容电荷、总电荷、法拉第比例和还原金属物质的量。再求扩散长度 √(2Dt) 与等面积圆盘电极半径，并核验反演行列式、电子守恒、量纲及半无限平面扩散条件。

分步解答

1. 记 B=nFAc√(D/π)、J=I_cap,0, 则 I(t)=Bt^{-1/2}+Je^{-t/τ}；B 的量纲是 A·s^{1/2}。

2. 两个独立时点构成 [B,J] 的线性方程组，其行列式 Dmat=t1^{-1/2}e^{-t2/τ}−t2^{-1/2}e^{-t1/τ}=−0.487626492778，不为零。

3. 将 μA 换成 A 后反演，B=2.88048339114247×10⁻⁵ A·s^{1/2}、J=6.000000 μA，解均为正。

4. 由 c=B/[nFA√(D/π)]=0.500000 mol/m³，换算为 0.500000 mmol/L；1 mol/m³ 与 1 mmol/L 等值。

5. 在 t=0.4000 s, 法拉第瞬态为 B/√t, 双电层电流为 Je^{-1}, 两者之和 I=47.7517180385 μA。

6. 对时间积分可得 Q_F=2B√t=36.4355531132 μC，Q_cap=Jτ(1−e^{-t/τ})=1.51708934119 μC，积分下限 0 处虽电流发散但面积有限。

7. 总电荷 Q=37.9526424544 μC，法拉第比例为 0.960026779611；不可把电容电荷用于计算沉积量。

8. 依据还原电子数 2，n(M)=Q_F/(2F)=1.88813948777×10⁻¹⁰ mol；这一结果独立核验金属/电子计量。

9. 0.4000 s 时 δ=√(2Dt)=23.6643191324 μm；电极等面积圆盘半径 r=√(A/π)=2.52313252202 mm，δ≪r 支持平面扩散模型。

10. 若出现欧姆压降、成核覆盖、对流或电极表面有效面积随时间变动，双参数简化拟合会偏离真实电化学；两个时点的代数一致性不意味着科学实验已审定。

答案摘要

c = 0.5 mol/m^3；电容初始电流 = 6 microampere；Cottrell B = 2.88048339e-05 A*sqrt(s)；I1 回代 = 95.7616875 microampere；I2 回代 = 30.9953563 microampere；I0.4 = 47.751718 microampere；法拉第电荷 = 36.4355531 microcoulomb；电容电荷 = 1.51708934 microcoulomb；总电荷 = 37.9526425 microcoulomb；法拉第比例 = 0.96002678 fraction；扩散长度 = 23.6643191 micrometer；电极半径 = 2.52313252 mm；沉积摩尔数 = 1.88813949e-10 mol

模型前提：半无限平面扩散、固定 τ 与指数电容背景、已知 D 与面积；与先前电流效率、电化学解析题待核心模型逐式对照。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A124 ·双振动模拉曼反斯托克斯测温、响应校正与泊松计数不确定度

题目

一份假想激光照射下的分子溶液处于单一振动温度 T，但可能高于室温 298.15 K。拉曼激发光波长 532.0 nm（波数 $\nu_0=10^7/532$ cm⁻¹）。三个可分辨拉曼模波数分别为 $\nu_1=1000.0$、$\nu_2=1500.0$、$\nu_3=750.0$ cm⁻¹，反斯托克斯与斯托克斯通道经过独立响应标定，其效率比 g_AS/g_S 分别为 0.8500、1.1000、0.9500。给定理想拉曼强度比 $r(\nu)=I_{AS}/I_S=g[(\nu_0+\nu)/(\nu_0-\nu)]^4\exp[-(hc/kB)\nu/T]$，$hc/kB=1.438776877$ K·cm。两条实测并已基线校正的比值为 r1000=0.02133710278800315、r1500=0.004378206489836753。分别反演 T 并检验热平衡一致性，预测第三振动模的比值和 1000 cm⁻¹ 模振动平均占据数。若 1000 模斯托克斯计数率为 50000 counts/s 且积分 5.000 s，按独立 Poisson 计数和一阶误差传播估计反斯托克斯期望计数、温度标准不确定度，并计算相对室温的激光加热 ΔT；需讨论仪器响应、荧光基线及非热分布限制。

分步解答

1. $\nu0=10^7/532=18796.992481$ cm⁻¹。反斯托克斯和斯托克斯光子散射波数分别为 $\nu0+\nu v$ 与 $\nu0-\nu v$，其四次方比不可略去。

2. 令 $G_v=g[(\nu0+\nu v)/(\nu0-\nu v)]^4$，则 $\ln(G_v/r_v)=(hc/kB)\nu v/T$，故 $Tv=(1.438776877\nu v)/\ln(G_v/r_v)$，要求 $0<r_v<G_v$。

3. 在 $\nu1=1000$ cm⁻¹、g=0.85 条件下代入观测比，反演温度 T1=350.00000000 K，符合热激发反斯托克斯跃迁的玻尔兹曼布居。

4. 在 $\nu2=1500$ cm⁻¹、g=1.10 条件下独立反演 T2=350.00000000 K。两个模式结果相同，说明在题设理想条件下可以采用共同振动温度。

5. 以共同温度 T=350.0 K 预测 $\nu3=750$ cm⁻¹ 且 g=0.95 的反斯托克斯/斯托克斯比 r750=0.059903697350，可作为独立第三模检验。

6. 1000 cm⁻¹ 模的谐振振动平均量子占据为 $\bar{n}=[\exp(1.438776877\times1000/350)-1]^{-1}=0.016668069$5 而 $\bar{n}/(\bar{n}+1)=\exp(-h\nu/kBT)$。

7. 给定 Stokes 期望计数 $N_S=50000\times5=250000$ counts；对应反斯托克斯期望计数 N_AS=N_S r1000=5334.2756970 counts。期望值允许非整数，单次实现的实际计数须为整数。

8. 独立泊松计数的比值对数标准不确定度 $\sigma(\ln r)\approx\sqrt{(1/N_{AS}+1/N_S)}$，一阶误差传播得 $\sigma_T\approx(T^2/[1.438776877\nu1])\sigma(\ln r)=1.1781198263$ K。

9. 激光加热 $\Delta T=350.0-298.15=51.850$ K。本模型假定仪器响应系数 g 已校准且两条模共享统一振动温度，不能将响应比视为 1 或把基线噪声误当拉曼计数。

10. 仪器漂移、非热振动态、荧光背景、探测器饱和与模式依赖温度可导致 T1、T2 不一致；Poisson 近似忽略了响应校准系统误差，σT 只是理想计数噪声的下限。

答案摘要

激发波数 = 18796.9925 cm^-1；T1000 = 350 K；T1500 = 350 K；r750 = 0.0599036973 ratio；1000 模占据 = 0.0166680695 quanta；Stokes 期望计数 = 250000 counts；antiStokes 期望计数 = 5334.2757 counts；温度标准不确定度 = 1.17811983 K；相对室温升温 = 51.85 K；r1000 回代 = 0.0213371028 ratio；r1500 回代 = 0.00437820649 ratio；antiStokes 期望率 = 1066.85514 counts/s

模型前提：热平衡振动布居、已知散射效率比与光子计数 Poisson 近似，忽略激光非均匀加热和系统误差；需与其他光谱比值及计数问题人工对照。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A125 ·离子迁移谱 Mason–Schamp 约化质量反演与同位素峰分辨极限

题目

300.0 K 低场漂移管离子迁移谱中氮气数密度 $N=2.500\times10^{25}$ m⁻³，N_2 质量 28.00 u；两个单电荷同位素离子质量 100.0 u、102.0 u，碰撞截面均为 2.000 nm²。采用 Mason–Schamp 式 $K=(3e/(16N\Omega))\sqrt{[2\pi/(\mu kBT)]}$，μ=mion mg/(mion+mg)，$e=1.602176634\times10^{-19}$ C、$kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$u=1.66053906660\times10^{-27}$ kg。漂移长度 0.1000 m，电场 1.000×10^{4} V/m，两峰 FWHM 均为 0.1200 ms。求迁移率、时间、峰间时间差、t/FWHM、时间差/FWHM；将数密度增至 3.000×10^{25} m⁻³ 求新迁移率和漂移时间，反演截面并核对物理限制。

分步解答

1. 约化质量 μ100=(100×28/128)u、μ102=(102×28/130)u；不能直接用离子质量代替碰撞体系约化质量。

2. 换算 $\Omega=2.000\times10^{-18}$ m²；Mason–Schamp 给出迁移率量纲 m²/(V s)，相同 Ω 时较重离子迁移较慢。

3. 代入得到 K100=0.000122780881587、K102=0.000122517281783 m²/(V s)，二者差异来自 μ 的平方根。

4. 由 v=KE 和 t=L/(KE)，得 t100=0.0814459048567 s、t102=0.0816211382955 s；较重同位素体峰稍迟到达。

5. 峰间差 Δt=0.000175233438781 s；与 FWHM=0.0001200 s 相比，Δt/FWHM=1.460278657，这并非实验基线分离的充分条件。

6. 100 u 单峰分辨本领 t100/FWHM=678.71587381；须将漂移时间分辨本领与两峰分离比区别。

7. 数密度提高 1.2 倍且其余参数不变，K100′=K100/1.2、t100′=1.2t100；如果电场或温度同时变化，此比例不成立。

8. 由测得 t100 反演 K=L/(Et)，再用 Ω=3e√[2π/(μkBT)]/(16NK) 得到 2.000 nm²，完成正反模型闭合。

9. 本模型限低场、离子构象稳定、截面不随场变化且气体近似理想；实际峰宽还包括扩散、注入和检测展宽。

答案摘要

K100 = 0.000122780882 m²/(V s)；K102 = 0.000122517282 m²/(V s)；t100 = 0.0814459049 s；t102 = 0.0816211383 s；delta_t = 0.000175233439 s；R100 = 678.715874 ratio；delta_over_FWHM = 1.46027866 ratio；K100_dense = 0.000102317401 m²/(V s)；t100_dense = 0.0977350858 s；Omega_recovered = 2 nm²

模型前提：低场、刚性单电荷离子、两同位素相同 Ω；真实碰撞截面与分辨率仍待实验审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV10-O98 ·碳同位素交叉实验逆推分子间随机重组途径比例

题目

为区分某假想有机重排中的分子内路径与分子间路径，将等摩尔的两类双片段底物混合：一类两个片段均带 13C 标记 (L/L)，另一类两个片段均不标记 (U/U)。分子内过程保留原配对，因此 L/L 和 U/U 各占 1/2；分子间过程随机重组并假设无同位素效应，L/L、混合 L/U、U/U 的理论比例为 1/4、1/2、1/4。实验生成总产物 0.01000mol，测得 L/U 混合标记产物占 30.00%。求分子间途径比例、三类产物比例、混合标记产物 mol 和分子内途径贡献的产物 mol；解释随机配对假设的限制。

分步解答

1. 设 α 为分子间随机重组贡献的总产物比例，其余 1−α 来自分子内途径。

2. 只有分子间途径形成混合 L/U，故 P(L/U)=α·2p(1−p)=α/2=0.3000，解 α=0.6。

3. L/L 概率 =(1−α)/2+αp²=0.35，U/U 同理 =0.35。

4. 混合 L/U 比例 =0.3，三项之和 =1。

5. 混合产物摩尔数 =0.01000·0.3000=0.003mol。

6. 分子内途径生成产物 =(1−α)·0.01000=0.004mol。

7. 仅当分子间片段随机重组、产物检测灵敏度已校正且无笼内相关重组时，交叉比例才能反推宏观途径贡献。

8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6 fraction；答案 2 = 0.35 fraction；答案 3 = 0.3 fraction；答案 4 = 0.35 fraction；答案 5 = 0.003 mol；答案 6 = 0.004 mol

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O99 ·氢氘动力学同位素效应的 Eyring 焓熵拆分与温度反演

题目

假想有机 C–H 键断裂为速率决定步骤的反应，氘代同系物在相同溶剂下形成同一类型的产物，给定实测一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD：298.15K 为 6.000、340.0K 为 4.000。假设在这一温度区间两者过渡态活化焓差 ΔΔH‡=ΔH‡H−ΔH‡D 与活化熵差 ΔΔS‡=ΔS‡H−ΔS‡D 恒定，且 Eyring 通用 kBT/h 因子在速率比中相消。由 ln(kH/kD)=−ΔΔH‡/(RT)+ΔΔS‡/R 反推出 ΔΔH‡、ΔΔS‡、298.15K 的 ΔΔG‡，预测 320K 时 KIE，并解释为何较低温的 KIE 更大并不能直接证明量子隧穿。

分步解答

1. 同温度速率比消去 Eyring 共同 kBT/h 项，得到 lnKIE 对 1/T 的直线，斜率 m=−ΔΔH‡/R。
2. 两温度点直线斜率 m=[ln4−ln6]/[1/340−1/298.15]=982.136284K。
3. 因此 ΔΔH‡=−R m=-8.16593542kJ/mol；符号负表示 H 通道相对 D 有更低活化焓。
4. 由 298.15K 的 ln6=−ΔΔH‡/(RT1)+ΔΔS‡/R，求得 ΔΔS‡=-12.4911645J/(mol K)。
5. 298.15K 时 ΔΔG‡=ΔΔH‡−T1ΔΔS‡=-4.44169473kJ/mol。
6. 在 320K 按恒焓熵关系预测 KIE=4.79145498，介于 4 和 6 之间。
7. 普通零点能差即可造成温度依赖 KIE；隧穿需要更多温度点、基团结构和动力学证据，不能由两点比值单独证成。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：0.000e+0、-6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = -8.16593542 kJ/mol；答案 2 = -12.4911645 J/(mol K)；答案 3 = -4.44169473 kJ/mol；答案 4 = 4.79145498 ratio；答案 5 = 982.136284 K

模型前提：理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O100 ·有机光脱保护薄膜的 Beer–Lambert 吸收深度分布与量子转化

题目

一层均匀有机光脱保护聚合物膜厚 L=100.0μm，采用 365nm 单色光照射、入射光子通量 F0=1.000×10^20 photons/(m²s)，介质单程吸收系数 α=2.000×10^4m^-1。假设没有反射、散射、二次吸收与产物遮光，局部光子通量 F(z)=F0exp(−αz)，每吸收一个光子生成目标脱保护产物的量子产率 φ=0.1500，产物均留在膜中。求全膜光子吸收分数、每平方米每秒的目标产物 mol 生成速率、全部被吸收光子的位置平均深度，以及前半层 (0 至 L/2) 占所有光子吸收的比例；说明为何不能把薄膜吸收当作沿厚度均匀分布。

分步解答

1. 光学厚度 αL=2，全膜的光子吸收率 A=1−exp(−αL)=0.864664717。
2. 单位面积每秒吸收光子数 Fabs=F0A=8646647170000000000photons/(m²s)。
3. 目标产物摩尔通量 Jproduct=φFabs/NA=0.0000215371431mol/(m²s)。
4. 沿膜厚的光子吸收分布密度正比于 αexp(−αz)，不能用位置均匀分布计算平均深度。
5. 条件于光子确已被全膜吸收,平均吸收深度〈z〉=[1−(1+αL)exp(−αL)]/[α(1−exp(−αL))]=34.348235
6. 前半膜吸收份额 fhalf=[1−exp(−αL/2)]/[1−exp(−αL)]=0.731058579，高于均匀膜的 0.5。
7. 极限 αL 趋零时平均吸收深度趋 L/2、前半膜份额趋 1/2；极限 αL 很大时吸收趋向入射表面。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:0.000e+0、1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.864664717 fraction；答案 2 = 2.15371431e-05 mol/(m²s)；答案 3 = 34.3482357 μm；答案 4 = 0.731058579 fraction；答案 5 = 2 dimensionless

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O101 ·动态动力学拆分中消旋互变与双通道产物对映选择性

题目

假想手性底物的 R、S 对映体在恒温均相体系中以相同一级速率常数 k_r=0.0400 min⁻¹ 双向消旋互变 R⇌S；同时 R 以 k_R=0.1200 min⁻¹ 不可逆生成 P_R，S 以 k_S=0.0200 min⁻¹ 不可逆生成 P_S。初始总底物归一化为 1.0000 mol，其中 R₀=S₀=0.5000 mol，P_R,0=P_S,0=0。反应体积恒定，所有通道一级、无副反应，反应 20.00 min。求剩余 R、S 摩尔数、两产物摩尔数、产物对映体过量 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S) 及转化率，并核对质量守恒与消旋极限的意义。

分步解答

1. 设底物列向量 v=(R,S)^T，则 dv/dt=Mv，M=[[-(k_R+k_r),k_r],[k_r,−(k_S+k_r)]]，初始 v_0=(0.5,0.5)^T。产物满足 dP_R/dt=k_R R、dP_S/dt=k_S S。

2. 令 m=(k_R+k_S+2k_r)/2=0.1100 min^{-1},d=√{[(k_R−k_S)/2]²+k_r^2}=0.0640312424 min^{-1}，矩阵指数为 e^(Mt)=e^(−mt)[cosh(dt)I+(sinh(dt)/d)(M+mI)]。

3. 由 (M+mI)v_0=(−0.0050,0.0450)^T min^{-1},故 R(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)−0.005sinh(dt)/d]，S(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)+0.045sinh(dt)/d]。

4. t=20.00 min 时，R=0.09302187103 mol、S=0.23669390978 mol；因 R 被优先消耗，剩余底物富集 S。

5. 设 J_R=$\int_0^t$R(u)du、J_S=$\int_0^t$S(u)du。积分微分方程给 M(J_R,J_S)^T=v(t)−v_0，因 det M=(k_R+k_r)(k_S+k_r)−k_r^2=0.0080 min^{-2}>0，可唯一反解。

6. 由 P_R=k_R J_R、P_S=k_S J_S,得到 P_R=0.52426397020 mol、P_S=0.14602024899 mol。不能简单以瞬时 R/S 比例乘以速率得到累计产物。

7. 产物 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)=0.5643034856，转化率 X=P_R+P_S=0.6702842192；R+S+P_R+P_S=1.0000000000 mol。

8. 若 k_r→0 则两底物独立指数衰减；若 k_r 远大于两个反应速率，底物近似快速消旋，产物分流趋向 k_R:k_S。本题无外消旋副反应与产物再互变。

答案摘要

答案 1 = 0.093021871 mol；答案 2 = 0.23669391 mol；答案 3 = 0.52426397 mol；答案 4 = 0.146020249 mol；答案 5 = 0.564303486 fraction；答案 6 = 0.670284219 fraction

模型前提：封闭体系，双向消旋速率对称且产物不可逆、不互变；速率常数恒定；模型新颖性与实际机理待专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O102 ·共价酶抑制剂两浓度测量反演 kinact、KI 及时间依赖失活

题目

某假想有机共价酶抑制剂 I 先与酶形成可逆非共价复合物,再通过化学反应不可逆失活,在抑制剂浓度不受酶消耗影响且快速预平衡时，实验测得酶活性一级衰减系数 kobs=kinact[I]/(KI+[I])。抑制剂浓度 0.01000M 时 kobs=0.02000min^-1；0.03000M 时 kobs=0.04000min^-1。求结合半饱和常数 KI、最大失活速率 kinact、[I]=0.02000M 时的 kobs、恒定该浓度下 10.00min 后剩余活性比例、对应失活半衰期，并解释单浓度数据不能同时唯一识别 KI 与 kinact。

分步解答

1. 将速率式倒数化：1/kobs=(KI/kinact)(1/[I])+1/kinact，使用两浓度独立求直线斜率与截距。

2. 代入两观测并消元，可得 KI=0.03M；不应把此 KI 直接误写为非共价结合的热力学 Kd。
3. 再由 kinact=k1(KI+I1)/I1 得 kinact=0.08min^-1。
4. 在 [I]=0.02000M 时 kobs=kinact I/(KI+I)=0.032min^-1。
5. 若失活不可逆且持续固定浓度，剩余活性 E(t)/E0=exp(−kobs t)=0.7261490371，t=10min。
6. 失活半衰期 t1/2=ln2/kobs=21.66084939min。
7. 两点曲线只有在正确的双步骤机理、初始活性测定没有慢结合漂移、游离抑制剂浓度受控时才可识别这些参数。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03 M；答案 2 = 0.08 min^-1；答案 3 = 0.032 min^-1；答案 4 = 0.726149037 fraction；答案 5 = 21.6608494 min

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O103 ·有机分子三质子 NOE 距离反演和三角构象几何一致性

题目

假想刚性有机小分子中三个氢核 A、B、C 之间形成三角构象，独立结构标准给 rAB=2.000Å。所有核对之间的 NOE 初始交叉峰建立速率在相同谱学条件下近似正比于 r^(-6)，已从峰重叠与自旋扩散中校正。实测 NOE_AB:NOE_AC=1.000:0.1250、NOE_AB:NOE_BC=1.000:0.5000。求 rAC、rBC、∠BAC（三角形在 A 处夹角）、三角形面积和最长边对应 NOE 相对强度；核查三角不等式，并说明 NOE 不是直接的键长而可能反映空间近接。

分步解答

1. 题设 NOE 交叉弛豫强度在相同模型下与 r^−6 成正比，所以 I_AB/I_AC=(rAC/rAB)^6。
2. 由 I_AC/I_AB=0.1250，得 rAC=rAB(1/0.125)^(1/6)=2.828427125Å。
3. 由 I_BC/I_AB=0.5000，得 rBC=rAB(1/0.5)^(1/6)=2.244924097Å。
4. 由余弦定理 cos∠BAC=(rAB²+rAC²−rBC²)/(2rABrAC)=0.6152108127。
5. 因此 ∠BAC=52.03276009°，三角形面积为 (1/2)rABrAC sin∠BAC=2.229826282Å²。
6. 三边中最长的是 AC=2.828427125Å，故对应相对 AB 的 NOE 强度最低，为 0.1250。
7. 检验 rAB+rBC>rAC、rAB+rAC>rBC 及 rAC+rBC>rAB 均成立；真实 NOE 还会受相关时间、化学交换及自旋扩散影响。

8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：5.551e-17、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.82842712 Å；答案 2 = 2.2449241 Å；答案 3 = 52.0327601 deg；答案 4 = 2.22982628 Å²；答案 5 = 0.125 ratio

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O104 ·三步有机金属催化循环的稳态中间体占比与整体周转频率

题目

假想有机金属交叉偶联催化剂按严格闭合三步循环 E1→E2→E3→E1 推进，三步在给定底物浓度下分别为一级 k1=0.2000s^-1（氧化加成）、k2=0.05000s^-1（转金属化）、k3=0.1000s^-1（还原消除），E1 为循环开始态。各催化中间体的总量守恒为 Ctot=0.002000mol/L，各步骤均一阶且无失活和旁路。稳态要求通量 J=k1[E1]=k2[E2]=k3[E3]。求各中间体的稳态比例、有效每催化剂 TOF、每升每秒的目标产物生成量、完成一次循环的平均停留时间以及决定主要催化剂休眠态的步骤；解释为何不能把三个一级速率简单算术平均。

分步解答

1. 稳态通量在三步循环中相同，所以 [E_i]=J/k_i；这由各中间体导数为零逐项推出。
2. 用质量守恒 Ctot=Σ[E_i]=J(1/k1+1/k2+1/k3)，平均单次循环时间 τ=Σ(1/k_i)=35s。
3. TOF=J/Ctot=1/τ=0.02857142857s^-1。
4. 三个稳态中间体分数分别为 f1=0.1428571429、f2=0.5714285714、f3=0.2857142857。
5. 总催化剂浓度 0.002000M，产物速率 J=kCtot=0.00005714285714mol/(L s)。
6. 分数最大的 E2 是转金属化前的休眠态，其相对累积由 k2 最慢决定，而不是只据任一能垒大小断言。
7. 若中间体旁路、双分子配体加入或反应速率取决于浓度时，简单的三个定常一级等待时间相加模型不成立。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：-1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.142857143 fraction；答案 2 = 0.571428571 fraction；答案 3 = 0.285714286 fraction；答案 4 = 0.0285714286 s^-1；答案 5 = 5.71428571e-05 mol/(L s)；答案 6 = 35 s

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O105 ·Curtin–Hammett 快速构象互变下的并行反应产物选择性

题目

假想有机底物有快速互变构象 C1 和 C2, 在 298.15 K 时 C2 相对 C1 的标准自由能高 3.000 kJ/mol；构象互变远快于所有化学反应，故反应中始终按平衡 Boltzmann 分布。C1 分别经不可逆过渡态生成 P、Q，活化自由能相对 C1 为 75.00 和 80.00 kJ/mol；C2 生成 P、Q 的活化自由能相对 C2 为 70.00 和 78.00 kJ/mol。四条通道均满足相同传输系数为 1 的 Eyring 形式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT)，且 P、Q 无逆反应和后续转化。给 R=8.314462618 J/(mol K)、kB=1.380649×10^−23 J/K、h=6.62607015×10^−34 J s。求 C2 平衡比例、P 和 Q 的总体一级生成速率常数、P 的产物比例、P 中来自 C2 的通量比例、P 的有效活化自由能；解释为什么不能只看较稳定构象或只比较单一过渡态。

分步解答

1. 先用构象自由能差求平衡比 [C2]/[C1]=exp[−3000/(RT)], 归一化 w2=0.2296680772, w1=0.7703319228；这要求构象互变速度足够快。

2. 四条通道的本征一级速率常数为 k_ij=(kBT/h)exp(−ΔG‡_ij/RT)，共用 Eyring 前因子 kBT/h；由于能垒相对各自构象，必须乘构象权重。

3. 定义加权通量系数 j1P=w1k1P、j1Q=w1k1Q、j2P=w2k2P、j2Q=w2k2Q，分别约为 0.3471430203、0.04618982704、0.7778453831、0.03085701529 s^−1。

4. 总生成 P 的一级速率 kP=j1P+j2P=1.12498840340 s^−1，Q 的速率 kQ=j1Q+j2Q=0.07704684233 s^−1；两通道对同一底物池竞争。

5. 在不可逆平行反应、构象平衡保持时，P 最终比例为 kP/(kP+kQ)=0.9359030090，Q 比例为 1− 该值 =0.0640969910。

6. P 的来源中 C2 贡献 j2P/kP=0.6914252456，说明虽然 C2 只占约 22.97%，却提供约 69.14% 的 P 通量。

7. 定义 P 的有效自由能势垒满足 kP=(kBT/h)exp[−ΔG‡eff,P/(RT)]，因此 ΔG‡eff,P=−RT ln(kP h/(kBT))=72.7321079143 kJ/mol；不是四个势垒的简单算术平均。

8. 校验 w1+w2=1、四条通量非负、P 与 Q 的比例之和为 1；如果构象交换慢或反应可逆，则需写完整动力学微分方程，不能套用本题 Curtin–Hammett 快平衡结论。

答案摘要

C2 比例 = 0.229668077 fraction；P 总生成速率常数 = 1.1249884 s^-1；Q 总生成速率常数 = 0.0770468423 s^-1；P 产物比例 = 0.935903009 fraction；P 中 C2 贡献比例 = 0.691425246 fraction；P 有效活化自由能 = 72.7321079 kJ/mol

模型前提：假想单底物两构象快平衡、不可逆平行反应、过渡态理论且四通道传输系数相同；真实反应机理及跨辑独创性仍需专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O106 ·自由基二元共聚 Mayo–Lewis 瞬时组成与间歇转化过程的投料漂移

题目

某假想有机自由基二元共聚体系中，单体 M1、M2 遵循终端模型 Mayo–Lewis 方程，反应活性比 r1=0.4000、r2=1.8000，忽略扩散限制、链转移和组成依赖活性比。初始总单体物质的量归一化为 1.000 mol，M1 初始摩尔分数 f1,0=0.6000。定义总单体转化率 X，聚合物的瞬时 M1 摩尔分数 F1=(r1 f1²+f1(1−f1))/(r1 f1²+2f1(1−f1)+r2(1−f1)²)。设间歇体系均匀、各单体消耗速率比由 F1 给出，聚合到 X=0.4000 时停止。求初始瞬时 F1、末端未反应单体中 M1 分数 f1、末端瞬时 F1、累计生成共聚物的 M1 平均摩尔分数，以及两种剩余单体的物质的量；从微分物料衡算推导 f1 随 X 变化的方程并用数值积分求解，逐项检查两种单体及总摩尔数守恒，说明不能把初始瞬时组成当作全程聚合物组成。

分步解答

1. 终端模型的瞬时组成取决于当前未反应单体池 f1，不是初始投料比例。令 f2=1−f1，按题设计算 F1(f1)=(0.4f1²+f1f2)/(0.4f1²+2f1f2+1.8f2²)。

2. 初始 f1,0=0.6000 时,F1,0=(0.4×0.36+0.24)/(0.4×0.36+0.48+1.8×0.16)=0.421052631579，明显小于初始投料 M1 分数。

3. 总未反应单体量为 1−X mol，M1 剩余量 n1=(1−X)f1。转化率增加 dX 时生成聚合物的 M1 量为 F1 dX，所以 dn1/dX=−F1。

4. 对 n1=(1−X)f1 求导，得 −f1+(1−X)df1/dX=−F1，即 df1/dX=(f1−F1(f1))/(1−X)，初值 f1(0)=0.6。该非线性常微分方程必须随转化率动态更新组成。

5. 在 0≤X≤0.4 上采用足够小步长四阶 Runge–Kutta 积分，得到末端单体池 f1=0.691929182354；M1 因为相对更少进入聚合物而在未反应单体中富集。

6. 末端瞬时聚合物 M1 分数 F1(f1)=0.513106088279，与初始 0.421052631579 明显不同，故不能以固定 F1 估算累计产物组成。

7. M1 剩余量 n1=(1−0.4)f1=0.415157509412 mol，M2 剩余量 n2=0.6(1−f1)=0.184842490588 mol；两者之和恰为 0.6000 mol。

8. 累计聚合物 M1 摩尔数为 0.6000−n1=0.184842490588 mol，聚合物总量 0.4000 mol，故累计 M1 分数 Fbar1=(0.6−0.6f1)/0.4=0.462106226469；对应 M2 消耗 0.215157509412 mol。

9. 独立以预测—校正积分对同一微分衡算复算 f1，检查 n1+0.4Fbar1=0.6、n2+0.4(1−Fbar1)=0.4，以及 0<F1,f1,Fbar1<1。若有组成依赖活性比、体积相

分离或非终端动力学，必须更换模型。

答案摘要

初始瞬时 M1 比例 = 0.421052632 fraction;末端单体 M1 比例 = 0.691929182 fraction;末端瞬时 M1 比例 = 0.513106088 fraction;累计聚合物 M1 比例 = 0.462106226 fraction;剩余 M1 物质的量 = 0.415157509 mol;剩余 M2 物质的量 = 0.184842491 mol

模型前提：假想终端自由基共聚、无链转移与扩散限制，单体消耗遵循瞬时组成方程，活性比恒定；反应速率总量仅用于定义转化率。跨辑模型独立性仍需专家核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O107 ·溶剂同位素质子库存的双解辨识与四分之一氘分数验证

题目

研究某假想有机酸催化重排的溶剂 H2O/D2O 同位素效应，在快交换且无其它同位素效应的 Gross–Butler 质子库存模型下，反应物基态有 1 个可交换质子位点、速率控制过渡态有 2 个等价可交换质子位点。设溶剂氘原子分数为 n，过渡态单个位点分馏因子 φT>0、基态因子 φR>0，k(n)/k(0)=[1−n+nφT]²/[1−n+nφR]。实验的理想无误差比值为 k(1)/k(0)=0.1777777777777778、k(0.5)/k(0)=0.5157894736842105、k(0.25)/k(0)=0.7410256410256410，且 k(0)=0.120000 s^−1。求前两比值约束下所有正实 (φT,φR) 解、利用第三比值筛选的物理解、另一解对 n=0.25 的预测，以及最终 k(1)；推导二次反演式，证明仅两组比值不唯一，并核验 0≤n≤1 的速率非负性。不可把质子库存曲线本身当作机理证明。

分步解答

1. 按题设质子库存式 r(n)=[1−n+nφT]²/[1−n+nφR]，在 n=1 时 r1=φT²/φR=0.1777777777777778，故 φR=φT²/r1；该约束本身不足以确定两个因子。

2. 在 n=1/2 时 r1/2=(1+φT)²/[2(1+φR)]=0.5157894736842105，代入 φR=φT²/r1，得 (1−2r1/2/r1)φT²+2φT+(1−2r1/2)=0。

3. 求二次方程两正根，φT,1=0.4000000000 及 φT,2≈0.01643835616；由 φR=φT²/r1 得 φR,1=0.9000000000、φR,2≈0.001519984988，二者都满足仅 n=1 及 n=0.5 的实验约束。

4. 第三组 n=0.25 给 r1/4=[0.75+0.25φT]²/[0.75+0.25φR]。第一组解预测 0.741025641026，与实测一致；第二组解预测约 0.757857718926，故在无误差数据假设下排除第二组。

5. 筛选后的分馏因子为 φT=0.4、φR=0.9;k(1)=0.120000×0.1777777777777778=0.021333333331 s^−1，且 k(0.25)=0.0889230769231 s^−1。

6. 用筛选解回代 n=0.5 得 (0.7)²/0.95=0.515789473684；n=1 得 0.4²/0.9=0.177777777778；n=0.25 得 0.85²/0.975=0.741025641026，三组约束残差均在舍入精度内。

7. 对 0≤n≤1 及 φT,φR>0，分子非负且分母严格为正，故预测 k(n)≥0；在给定正因子下实际上 k(n)>0。分馏因子是模型参数，不等于直接计数反应过渡态中的独立质子数。

8. 现实中三组比值具有不确定度，且不同位点可能不等价、存在溶剂活度或缓冲体系效应；仅凭三点拟合不能证明过渡态确有两个等价交换位点，应报告误差和候选机制。

答案摘要

筛选后的过渡态分馏因子 = 0.4 dimensionless; 筛选后的基态分馏因子 = 0.9 dimensionless；备选过渡态因子 = 0.0164383562 dimensionless；备选基态因子 = 0.00151998499 dimensionless；筛选解的 n=0.25 比值 = 0.741025641 rate ratio；备选解的 n=0.25 预测 = 0.757857719 rate ratio；纯 D2O 速率常数 = 0.0213333333 s^-1

模型前提：快 H/D 交换、两个等价过渡态位点与一个基态位点、无误差理想数据；不将质子库存曲线拟合当作机理证明。跨辑方程级去重及专家审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O108 ·二阶 AB 型质子 NMR 的精确自旋混合、屋顶效应与四线强度

题目

某假想刚性有机分子含两个磁不等价的质子 A、B，自旋均为 1/2；在选定频率参考系内 νA=400.000 Hz、νB=440.000 Hz，标量耦合 J=+12.000 Hz。忽略其余核、交换与弛豫，保留二阶 AB 效应：H/h=νA IAz+νB IBz+J[IAz IBz+(IA+ IB−+IA− IB+)/2]。高温四条跃迁的相对强度与总横向算符 I+A+I+B 的矩阵元平方成正比，总强度归一为 4。求反平行自旋本征态分裂、四条准确谱线频率、内外两组各条强度、内外比及四线中心；说明弱耦合近似为何不能给出精确屋顶效应，并独立核验频率对称、跃迁强度总和与 J→0 极限。

分步解答

1. 选取 |αα⟩、|αβ⟩、|βα⟩、|ββ⟩ 基，平行两态频率能量为 ν0+J/4 与 −ν0+J/4，ν0=(400+440)/2=420 Hz。

2. 反平行自旋子空间的 2×2 矩阵对角元为 (νA−νB)/2−J/4 与 (νB−νA)/2−J/4，非对角元为 J/2。

3. 本征值为 −J/4±D/2，其中 D=sqrt[(νA−νB)²+J²]=sqrt(1744)=41.7612260356 Hz。

4. 横向总升算符只连接 |ββ⟩ 到两混合态、两混合态到 |αα⟩，四条允许线频率为 ν0−D/2−J/2、ν0−D/2+J/2、ν0+D/2−J/2、ν0+D/2+J/2。

5. 按频率升序得到 393.119386982、405.119386982、434.880613018、446.880613018 Hz；各双线间隔 J=12 Hz，两组中心距离 D。

6. 对角化所得混合本征矢给外侧每条强度 Iout=1−J/D=0.712652114434，内侧每条 Iin=1+J/D=1.287347885566。

7. 内外强度比 Iin/Iout=1.80641839053，形成屋顶效应；验证 2Iout+2Iin=4，四线算术平均为 420 Hz。

8. 直接用 2×2 本征矢计算总升算符跃迁矩阵元平方可独立复算全部强度，且 J→0 时 Iin 与 Iout 均趋 1、D 趋 |νA−νB|。

9. J/|νA−νB|=0.30 说明弱耦合近似并非精确；实际多核耦合、交换、峰重叠及仪器线形需单独拟合，专家复核仍未完成。

答案摘要

混合态分裂 = 41.761226 Hz; 第一谱线 = 393.119387 Hz; 第二谱线 = 405.119387 Hz; 第三谱线 = 434.880613 Hz; 第四谱线 = 446.880613 Hz; 外侧每线强度 = 0.712652114 relative intensity; 内侧每线强度 = 1.28734789 relative intensity; 内外强度比 = 1.80641839 ratio；四线中心 = 420 Hz

模型前提：仅双自旋 1/2 与各向同性 J；v9 O80 的 Karplus 角度耦合关系不同，但均涉及 NMR J，须专家确认核心模型差异。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O109 ·双配体手性催化剂的异手性络合与产物非线性对映选择性

题目

某假想有机不对称催化反应采用 ML2 型双配体催化剂，配体 R/S 摩尔分数分别为 fR=(1+eeL)/2、fS=(1−eeL)/2，eeL=0.4000。金属–配体络合迅速平衡，且配体大量过量使 fR、fS 恒定；RR、SS、RS 配合物的统计权重为 fR²、fS²、2ρfRfS，其中异手性配合物偏好系数 ρ=3.000。RR 和 SS 以相同伪零级速率常数 k=0.02000 s^−1 分别只产生 R 和 S 产物；RS 的总催化活性为 αk，α=0.2000，且产生等量 R/S 产物。总催化剂浓度 CT=1.000 mmol/L，反应 600.0 s，初始底物 0.1000 mol/L 且假定底物浓度足够高使各催化速率恒定。求三种催化剂分数、两种产物浓度、总产物浓度、产物 ee 及相对于 CTkt 的有效周转活性；检验配体、催化剂与产物守恒，并解释何以产物 ee 可不同于配体 ee。

分步解答

1. 由 eeL=fR−fS 且 fR+fS=1 得 fR=0.7000、fS=0.3000，注意 RS 有两种配体排列。

2. 统计权重 wRR=fR²=0.4900、wSS=fS²=0.0900、wRS=2ρfRfS=1.2600；配分归一因子 Z=1.8400。

3. 归一得到 cRR=wRR/Z=0.266304347826、cSS=wSS/Z=0.0489130434783、cRS=wRS/Z=0.684782608696，三者和为 1。

4. RS 虽占主要络合态，却仅有 α=0.2 的相对活性，并对 R/S 各贡献 αk[RS]/2；因此不能把 cRR−cSS 直接作为产物 ee。

5. R 产物生成速率 vR=CTk(cRR+αcRS/2)，积分 600 s 得 [R]=0.00401739130435 mol/L。

6. S 产物速率 vS=CTk(cSS+αcRS/2)，得 [S]=0.00140869565217 mol/L，总产物 0.00542608695652 mol/L，低于初始 0.1000 mol/L，恒速假设自洽于题设近似。

7. 产物 eeP=([R]−[S])/([R]+[S])=0.480769230769，大于配体 eeL=0.4000；这种正非线性效应源于络合统计和异手性物种活性受抑，并非凭空假定放大。

8. 归一有效活性 ([R]+[S])/(CTkt)=0.452173913043；若 ρ=α=1，则所有络合态活性相同，eeP=eeL，给出无非线性对照极限。

9. 独立按 RR、SS、RS 逐项枚举各催化剂产物速率，复核催化剂分数和、产物浓度和、ee 界限及底物余额；真实配体交换、不同络合计量和动力学失活需另行实验审查。

答案摘要

RR 催化剂分数 = 0.266304348 fraction；SS 催化剂分数 = 0.0489130435 fraction；RS 催化剂分数 = 0.684782609 fraction；R 产物浓度 = 0.0040173913 mol/L；S 产物浓度 = 0.00140869565 mol/L；总产物浓度 = 0.00542608696 mol/L；产物对映体过量 = 0.480769231 fraction；有效相对催化活性 = 0.452173913 relative

模型前提：配体大量过量、三种 ML2 配合物快速平衡且统计权重如题设，RS 等量生成两对映体，产物速率恒定；与既往构象加权选择性在概率加权层面相似，但存在双配体异手性络合及催化活性耦合，仍需人工核心模型审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O110 ·分子内 SN2 关环与时变外部亲核取代的非自治竞争动力学

题目

某假想 ω-卤代醇盐 A 在恒温溶液中有三个互斥、不可逆的消耗通道：分子内 SN2 关环 A→C（kcyc=0.01200 s^{-1}），溶剂解 A→H（kh=0.003000 s^{-1}），以及外部亲核试剂 Nu 参与的 SN2 取代 A+Nu→E（k2=0.03500 L mol^{-1} s^{-1}）。A 初浓度 A0=0.01000 mol/L；Nu 处于独立缓冲储库，因预设的稀释/降解过程按 [Nu](t)=0.4000 exp(−0.01000t) mol/L 变化，假定 A 的消耗对 Nu 储库浓度可忽略，且各产物不再反应。求 t=120.0 s 时 A、C、E、H 的浓度，C/E、C 占全部产物的分数，以及 t=0 和 120 s 瞬时外部取代通道占总消耗速率的分数；证明物料守恒并解释为何不能用常数 [Nu] 的简单分支比例替代时间积分。

分步解答

1. 由于分子内关环是一级而外部 SN2 是二级，A 的瞬时损失速率为 −d[A]/dt=[kcyc+kh+k2[Nu](t)][A]；Nu 由外部储库规定而非反应计量闭合，故本题为时变伪一级竞争。

2. 令 kd=0.01000 s^{-1}、N0=0.4000 mol/L，积分得 [A](t)=A0 exp{−(kcyc+kh)t−(k2N0/kd)[1−exp(−kdt)]}，指数中每一项都无量纲。

3. 产物的微分方程为 dC/dt=kcyc[A]、dE/dt=k2N0exp(−kdt)[A]、dH/dt=kh[A]，初值均为零；一般不存在把三个通道用固定分数乘以总转化率的简化。

4. 在 120 s 时，由指数式得 [A]=0.000621423161062 mol/L，正且小于 A0；底物已转化约 93.79%。

5. 对三个产物速率分别积分 0 至 120 s，得到 [C]=0.00444821250819、[E]=0.00381831120369、[H]=0.00111205312705 mol/L。

6. 由此 C/E=1.16496856094，C/(C+E+H)=0.474295043330；分子内关环虽非起始时最快通道，因 Nu 衰减仍可累计超过外部取代。

7. 瞬时外部取代占比 fE(t)=k2N0exp(−kdt)/[kcyc+kh+k2N0exp(−kdt)]，t=0 时为 0.482758620690，t=120 s 时降为 0.219429704627。

8. 核对 [A]+[C]+[E]+[H]=0.0100000000000 mol/L；各物种浓度非负，且 kcyc/kh=4 使 C/H=4，对积分和动力学编码均构成额外独立检验。

9. 使用四变量耦合常微分方程的四阶 Runge–Kutta 数值积分独立复核全部答案，并将其与解析存活率及积分结果比较；真实 SN2 的溶剂效应、反离子缔合与环尺寸影响未显式建模，须化学专家审核。

答案摘要

120s 未反应底物 = 0.000621423161 mol/L; 120s 环化产物 = 0.00444821251 mol/L; 120s 外部取代产物 = 0.0038183112 mol/L; 120s 溶剂解产物 = 0.00111205313 mol/L; 环化与外部取代比 = 1.16496856 ratio; 环化占总产物分数 = 0.474295043 fraction; 起始外部取代瞬时分支 = 0.482758621 fraction; 120s 外部取代瞬时分支 = 0.219429705 fraction

模型前提: 指定时变外部亲核剂储库、各通道不可逆且速率常数固定、产物不再转化；与 v10 O101 动态拆分同为多通道 ODE，但驱动为外部时变二级 SN2 与一级关环竞争，核心独立性待人工审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O111 ·A_2/B_3 逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值与溶胶质量分数

题目

理想化无环化、官能团等反应性的 A_2+B_3 逐步加成聚合：初始 A_2 单体 3.000 mol（100.0 g/mol）、B_3 单体 2.000 mol（150.0 g/mol），两类反应官能团均 6.000 mol；转化率 p_A=p_B=p=0.8000。假设仅 A—B 成键且无小分子质量损失，使用无限体系随机树枝分支模型：从一个 A 官能团出发不能到达无限凝胶的概率 u_A=1−p+p u_B²，B 官能团对应 u_B=1−p+p u_A。求凝胶临界转化率 p_c、非平凡物理解 u_A、u_B、A_2 与 B_3 各自进入溶胶的比例 u_A² 和

u_B^3、两类凝胶比例及全体系凝胶质量分数。证明为何不能选 $u_A=u_B=1$ 根，检查官能团与质量守恒。

分步解答

1. 两类初始官能团数分别为 $3\times2=6$ mol 与 $2\times3=6$ mol，故 $p_A=p_B=0.8$，形成的 A—B 键数为 $6p=4.8$ mol。

2. 树枝分支因子为 $(f_A-1)(f_B-1)p_Ap_B=2p^2$；临界条件 $2p_c^2=1$，得 $p_c=1/\sqrt{2}=0.7071067812$，故 $p=0.8$ 处于凝胶区。

3. 沿 A 端出发，不反应概率 $1-p$；反应后接 B_3，其余两个 B 端均不通向凝胶的概率 u_B^2，故 $u_A=1-p+p\,u_B^2$。B 端连接 A_2 后只剩一个 A 端，故 $u_B=1-p+p\,u_A$。

4. 代入 $p=0.8$ 消元得 $u_A=0.2+0.8(0.2+0.8u_A)^2$，化简 $0.512u_A^2-0.744u_A+0.232=0$。

5. 该方程根为 $u_A=1$ 与 $u_A=0.453125$；在超过临界转化率时，从零初值迭代收敛到最小非负根，故物理解 $u_A=0.453125$，$u_B=0.2+0.8u_A=0.562500$。

6. A_2 两端均不连凝胶的概率 $s_A=u_A^2=0.20532226563$；B_3 三个端均不连凝胶的概率 $s_B=u_B^3=0.17797851563$。

7. 凝胶比例 $g_A=1-s_A=0.79467773438$，$g_B=1-s_B=0.82202148438$，两者均处于 $[0,1]$。

8. 两类初始质量分别 300 g 与 300 g，总 600 g，凝胶质量分数 $=(300g_A+300g_B)/600=0.80834960938$，溶胶质量加凝胶质量严格等于 600 g。

9. 独立以双变量固定点迭代复核最小根、两分支方程、临界条件、官能团计量和质量守恒；真实有限聚合物的环化、非等反应性及凝胶网络缺陷未计入，须专家审校。

答案摘要

临界转化率 = 0.707106781 fraction；A 端有限分支概率 = 0.453125 probability；B 端有限分支概率 = 0.5625 probability；A2 溶胶分数 = 0.205322266 fraction；B3 溶胶分数 = 0.177978516 fraction;A2 凝胶分数 = 0.794677734 fraction;B3 凝胶分数 = 0.822021484 fraction；凝胶质量分数 = 0.808349609 mass fraction

模型前提：无环化、随机树枝、无限体系、无质量损失；与第九辑 O96 分子量矩属于聚合主题，但凝胶分支方程不同，待人工核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O112 ·动态 NMR 双位点合峰温度与 Eyring 活化参数

题目

有机分子的两个等布居构象 A 和 B 作对称一级交换，低温 ^{1}H NMR 两条独立峰频率差 $\Delta\nu=120.0$ Hz。假设本征线宽相同且足够窄，k 表示每个构象离开的单向速率。线形拟合给出 $k(298.15\ \mathrm{K})=80.00\ \mathrm{s^{-1}}$、$k(318.15\ \mathrm{K})=500.0\ \mathrm{s^{-1}}$。采用 Eyring 式 $k=(k_B T/h)\exp(\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT))$ 及等布居双位点理想合峰公式 $k_c=\pi\Delta\nu/\sqrt{2}$。求 $\Delta H^{\ddagger}$、$\Delta S^{\ddagger}$、298.15 K 的 $\Delta G^{\ddagger}$、k_c、合峰温度 T_c、308.15 K 速率、298.15 K 平均驻留时间及 318.15 K 速率回代；说明合峰温度不是构象平衡常数，检验单调性和适用条件。

分步解答

1. 合峰临界单向速率 $k_c=\pi\times120/\sqrt{2}=266.5729763\ \mathrm{s^{-1}}$。
2. Eyring 线性化：$\ln(k/T)=\ln(k_B/h)+\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT)$。
3. 由两温度点求 $\Delta H^{\ddagger}=R[\ln(k_2/T_2)-\ln(k_1/T_1)]/(1/T_1-1/T_2)=69.70573135\ \mathrm{kJ/mol}$。
4. 代回 298.15 K 求 $\Delta S^{\ddagger}=25.30446298\ \mathrm{J/(mol\ K)}$。
5. $\Delta G^{\ddagger}=\Delta H^{\ddagger}-T\Delta S^{\ddagger}=62161.20572\ \mathrm{J/mol}$，平均驻留时间 $1/k_1=0.012500$ s。
6. 308.15 K 预测 $k=205.92786435\ \mathrm{s^{-1}}$，小于临界速率。
7. k(T) 在 298.15 至 318.15 K 单调递增，且 $80<k_c<500$，因此 T_c 在该区间唯一。
8. 二分求 $k(T_c)=k_c$ 得 $T_c=310.99550774$ K，318.15 K 回代 $500.0\ \mathrm{s^{-1}}$；非对称或多位点需完整线形模型。

答案摘要

活化焓 = 69.7057314 kJ/mol；活化熵 = 25.304463 J/(mol K)；298K 活化自由能 = 62161.2057 J/mol；临界速率 = 266.572976 s^-1；合峰温度 = 310.995508 K；308K 速率 = 205.927864 s^-1；驻留时间 = 0.0125 s；318K 回代速率 = 500 s^-1

模型前提：等布居对称交换、窄等线宽、Eyring 参数恒定；与静态 AB 耦合不同，仍待人工核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O113 ·乙醛交叉醇醛加成的成对 13C 示踪与质谱反问题

题目

乙醛 CH_3CHO 发生碱催化的自醇醛加成，生成 3-羟基丁醛 $OHC–CH_2–CH(OH)–CH_3$，碳从醛端依次编号 C1 至 C4。假设反应仅形成该加成产物、无逆反应及碳同位素交换，供体乙醛的 C1-C2 碳对来自均一 [1,2-$^{13}C_2$] 乙醛的概率为 d，受体的 C3-C4 碳对来自该标记乙醛的概率为 a，供体与受体抽样独立，未标记分子两碳均为 ^{12}C。已做天然丰度和质谱响应校正，产物质谱中 M+0 分数为 0.3000、M+4 分数为 0.1500，且位点分辨 ^{13}C NMR 给出供体 C1-C2 成对标记比例 0.6000。求 d、a、M+0/M+2/M+4 分数、仅供体标记与仅受体标记分数、平均每分子 ^{13}C

数、在 M+2 产物中供体标记的条件概率及 C1 和 C2 的标记指示变量协方差。解释质谱单独的根交换歧义并检查所有概率和碳原子守恒。

分步解答

1. 在给定碳骨架映射下，供体的两个碳形成 C1-C2，受体的两个碳形成 C3-C4；每个乙醛片段只能同时携带 0 或 2 个 ^{13}C。

2. 独立抽样使 M+4=da=0.1500，M+0=(1−d)(1−a)=0.3000；展开得 d+a=1+da−M0=0.8500。

3. d、a 为方程 $t^2-0.8500t+0.1500=0$ 的两根，判别式 $0.8500^2-4\times0.1500=0.1225$，根为 0.6000 和 0.2500。

4. 质谱的 M+0、M+4 对交换 d 和 a 不敏感，因此仅靠质谱不能指定供体；NMR 测得供体 C1-C2 成对标记 0.6000，故 d=0.6000、a=0.2500。

5. M+2 由仅供体标记和仅受体标记两互斥事件组成，分别 d(1−a)=0.4500、(1−d)a=0.1000，故 M+2=0.5500。

6. 核对 M+0+M+2+M+4=0.3000+0.5500+0.1500=1；所有概率在 [0,1] 内。

7. 每分子标记碳数期望为 2d+2a=1.7000；独立用质谱加权平均 0×M0+2×M2+4×M4=1.7000，验证碳标记守恒。

8. 条件概率 P(仅供体标记 |M+2)=0.4500/0.5500≈0.8181818182。

9. 令 X1、X2 分别指示 C1、C2 是否为 ^{13}C，由于供体成对标记，X1=X2，$\mathrm{Cov}(X1,X2)=E[X1X2]-E[X1]E[X2]=d-d^2=0.2400$；天然丰度和位置交换未纳入，待专家审定。

答案摘要

供体双标概率 = 0.6 fraction；受体双标概率 = 0.25 fraction；M+0 分数 = 0.3 fraction；M+2 分数 = 0.55 fraction；M+4 分数 = 0.15 fraction；仅供体标记 = 0.45 fraction；仅受体标记 = 0.1 fraction；平均 13C 数 = 1.7 atoms/molecule；M+2 中供体概率 = 0.818181818 conditional probability；C1C2 标记协方差 = 0.24 covariance

模型前提：乙醛醇醛加成碳骨架位置已指定，双标与未标抽样独立，无同位素效应或交换；跨辑同位素与概率模型仍待人工核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O114 ·五肽串联质谱 b/y 互补碎片的序列反演及二价母离子核验

题目

一条未修饰线性五肽恰含 Ala(A)、Gly(G)、Ser(S)、Val(V)、Lys(K) 各一个残基，N/C 末端游离。残基单同位素质量（Da）：A=71.03711、G=57.02146、S=87.03203、V=99.06841、K=128.09496；H_2O=18.010564684 Da，质子质量 1.007276466621 Da。CID 单电荷 $b_1\cdots b_4$ 观测 m/z 为 72.04439、129.06585、216.09788、315.16629；$y_1\cdots y_4$ 为 147.11280、246.18121、333.21324、390.23470（均四舍五入至五位）。给定 b_n= 前 n 个残基质量和 + 质子，y_n= 后 n 个残基质量和 + 水 + 质子。求唯一 N→C 序列、八个精确模型碎片 m/z、中性肽质量、$[M+2H]^{2+}$ 母离子 m/z、相邻 ^{13}C 同位素峰间距（$^{13}C-^{12}C$=1.0033548378 Da）及 b_3+y_2 互补质量和；验证各残基计数和互补守恒，并说明质量无法排除未列出的同质量异构残基。

分步解答

1. 单电荷 b_n 为 N 端残基质量和加一质子，y_n 为 C 端残基质量和加水与质子，观测值五位舍入有 ±0.000005 误差。

2. b_1- 质子 ≈71.03711 对应 A；$b_2-b_1\approx$57.02146 对应 G。

3. $b_3-b_2\approx$87.03203 对应 S；$b_4-b_3\approx$99.06841 对应 V。

4. y_1- 水 − 质子 ≈128.09496 对应 K；$y_2-y_1\approx$99.06841、$y_3-y_2\approx$87.03203、$y_4-y_3\approx$57.02146，从 C 端独立核验 V、S、G。

5. 故序列 N→C 为 A–G–S–V–K；前四个 b 离子精确模型 m/z 分别为 72.044386467、129.065846467、216.097876467、315.166286467。

6. 后四个 y 离子模型 m/z 分别为 147.112801151、246.181211151、333.213241151、390.234701151，四舍五入均与输入相符。

7. 五个残基质量和为 442.253970 Da，中性五肽加一分子水得 M=460.264534684 Da；二价母离子 m/z=(M+2m_H+)/2=231.139543809。

8. 相邻单 ^{13}C 同位素峰间距为 1.0033548378/2=0.5016774189 m/z，不能用单电荷间距。

9. 互补碎片 b_3+y_2=M+2m_H+=462.279087617 Da；b_1+y_4、b_2+y_3、b_4+y_1 均相同，五种残基各一次，满足质量守恒。题设之外的 Leu/Ile 或同质量修饰需额外证据。

答案摘要

b1 = 72.0443865 m/z；b2 = 129.065846 m/z；b3 = 216.097876 m/z；b4 = 315.166286 m/z；y1 = 147.112801 m/z；y2 = 246.181211 m/z；y3 = 333.213241 m/z；y4 = 390.234701 m/z；中性质量 = 460.264535 Da；二价母离子 = 231.139544 m/z；13C 间距 = 0.501677419 m/z；b3+y2 = 462.279088 Da

模型前提：理想 b/y 离子，无中性丢失、同质量修饰或未列残基；与旧辑肽合成收率不同，待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O115 ·双向光致烯烃异构化的光稳态、暗回复与光子收支

题目

假想烯烃 Z⇌E 在均匀单色光下受光子通量 F=2.000×10^16 photons/(cm²s) 照射，吸收截面 σ_Z=2.000×10^−17 cm²、σ_E=1.000×10^−17 cm²，光致 Z→E 量子产率 0.3500、E→Z 量子产率 0.2000；暗反应 E→Z 一级速率 0.03000 s^−1，反向暗反应忽略。初始全部为 Z，样品足够稀、无光屏蔽和副反应，每次吸光最多引起一次异构化。求光照正反有效速率、光稳态 E 分数及 E/Z 比、时间常数、照光 10 s 的 E 分数、先达稳态后关灯 8 s 的 E 分数、稳态每分子吸光率、光致正反与暗回复速率、净光化学转化/吸收光子，并验证物料与光子收支。

分步解答

1. 光致 Z→E 速率 k_f=Fσ_ZΦ_ZE=0.140000 s⁻¹，光致 E→Z 为 0.040000 s⁻¹。
2. 加上暗 E→Z 速率，逆向总速率 k_b=0.070000 s⁻¹。
3. 令 x 为 E 分数，dx/dt=k_f(1−x)−k_b x，Z 分数为 1−x。
4. 光稳态 x_ss=k_f/(k_f+k_b)=2/3，E/Z=2；此值不是热力学平衡常数。
5. 从 x(0)=0 解 x(t)=x_ss[1−exp(−(k_f+k_b)t)]，τ=4.761904762 s，10 s 时 x=0.5850290478。
6. 稳态关灯后 dx/dt=−0.03x，8 s 后 x=0.5244185740。
7. 稳态每分子吸光率 F[σ_Z(1−x_ss)+σ_E x_ss]=0.2666666667 photons/(molecule·s)。
8. 稳态光致正向 =0.0466666667、光致逆向 =0.0266666667、暗回复 =0.0200000000 s⁻¹；前两者之差等于暗回复。
9. 净光化学转化/吸收光子 =(正向 − 光逆向)/吸光率 =0.0750000000；总 dx/dt=0 仍持续吸光，0≤x≤1。

答案摘要

正向速率 = 0.14 s^-1；总逆向速率 = 0.07 s^-1；稳态 E 分数 = 0.666666667 fraction；E/Z = 2 ratio；时间常数 = 4.76190476 s；照光 10s E = 0.585029048 fraction；暗 8s E = 0.524418574 fraction；吸光率 = 0.266666667 photons/(molecule*s)；光正向 = 0.0466666667 s^-1；光逆向 = 0.0266666667 s^-1；暗回复 = 0.02 s^-1；净转化每光子 = 0.075 fraction

模型前提：恒弱光、一级光化学、无副反应；旧辑双态动力学的方程级相似性需人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O116 ·Claisen 重排的碳同位素效应与 Rayleigh 残余底物富集

题目

某假想烯丙基乙烯基醚在恒温下不可逆发生分子内 [3,3]-σ 迁移 Claisen 重排，所有底物只生成一种重排产物。按参与成键的单一目标碳位点是否为 ^{13}C，底物分为 S_{12} 和 S_{13}。初始总底物 1.000 mmol，目标位点 ^{13}C 原子分数为 0.011000，其余为 ^{12}C。两种同位素异构体各自遵守一级动力学，$k_{12}=0.06000\ min^{-1}$，$k_{13}=0.05700\ min^{-1}$；没有同位素交换、二次反应或标记位点丢失。求 25.00 min 时动力学同位素效应 k_{12}/k_{13}、剩余底物总分数和总转化率、剩余底物及产物的 $^{13}C/^{12}C$ 摩尔比、两者相对初始底物的 δ 值 (‰，$\delta=1000(R/R_0-1)$)、剩余底物与产物的 ^{13}C 原子分数以及两处 ^{13}C 物质的量。核验目标位点同位素与总物料守恒，并解释为何 δ 不等于转化率。

分步解答

1. 初始 $S_{12}(0)=0.989000$ mmol、$S_{13}(0)=0.011000$ mmol；同位素比 $R=n(^{13}C)/n(^{12}C)$ 不同于 ^{13}C 原子分数。

2. 两同位素独立一级消耗，$S_{12}(t)=0.989\exp(-0.06000t)$，$S_{13}(t)=0.011\exp(-0.05700t)$，t 以 min 计。

3. t=25.00 min 时 $S_{12}=0.220675728387$ mmol，$S_{13}=0.00264559309529$ mmol，底物总剩余分数 =0.223321321482。

4. 总转化率 $X=1-S_{12}-S_{13}=0.776678678518$；产物 $P_{12}=0.768324271613$ mmol、$P_{13}=0.00835440690471$ mmol。

5. 同位素效应 $k_{12}/k_{13}=1.05263157895>1$，较慢的 ^{13}C 异构体在残余底物中富集。

6. 初始 $R_0=0.011/0.989$，残余底物 $R_S=S_{13}/S_{12}=0.0119886002626$，产物 $R_P=P_{13}/P_{12}=0.0108735428690$。

7. $\delta_S=1000(R_S/R_0-1)=+77.884150885‰$,$\delta_P=1000(R_P/R_0-1)=-22.369645684‰$，不是百分转化率。

8. 剩余底物 ^{13}C 分数 $S_{13}/(S_{12}+S_{13})=0.011846576394$，产物 ^{13}C 分数 $P_{13}/(P_{12}+P_{13})=0.010756580727$；Rayleigh 核验 $R_S/R_0=\exp[(k_{12}-k_{13})t]$。

9. 检查 $S_{12}+P_{12}=0.989000$、$S_{13}+P_{13}=0.011000$ mmol，总量守恒 1.000 mmol；位点特异性 ^{13}C 效应的真实数值须实验验证。

答案摘要

速率同位素效应 = 1.05263158 ratio；剩余分数 = 0.223321321 fraction；转化率 = 0.776678679 fraction；残余 R = 0.0119886003 ratio；产物 R = 0.0108735429 ratio；残余 delta = 77.8841509 permille；产物 delta = -22.3696457 permille；产物 13C 分数 = 0.0107565807 fraction；残余 13C 分数 = 0.0118465764 fraction；残余 13C 量 = 0.0026455931 mmol；产物 13C 量 = 0.0083544069 mmol

模型前提：固定单个位点、无交换、无副反应的一级动力学；与既有同位素示踪和反应网络题的核心模型尚待人工比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O117 ·可逆自由基环化钟的双态瞬态动力学、终产物分支与平均寿命

题目

某假想烯基碳自由基 R 在 t=0 瞬时生成 1.000 mmol，三条一级通道为直接捕获 R→P_t(k_t=0.0800 s^{-1})、5-exo-trig 环化 R→C(k_c=0.1200 s^{-1})、β 裂解 R→P_s(k_s=0.0400 s^{-1})。环化自由基 C 可以开环 C→R(k_−c=0.0300 s^{-1})，也可以被捕获 C→P_c(k_ct=0.2000 s^{-1})。所有产物不可逆，忽略自由基双分子终止，完全混合且速率常数固定。以初始量归一化，求 10.00 s 的 R、C 及三种产物分数，求无穷时三种产物分数、平均自由基寿命、平均开环返回次数及自由基动力学矩阵特征值。要求检验总量守恒和终态分支，解释首次环化概率为何不是最终环化产物收率。

分步解答

1. 设 r,c 为两类自由基分数，$r'=-0.24r+0.03c$，$c'=0.12r-0.23c$，初始 r(0)=1、c(0)=0。

2. 三种不可逆产物满足 $p_t'=0.08r$、$p_c'=0.20c$、$p_s'=0.04r$，初值为 0；五组分总导数为 0。

3. 2×2 动力学矩阵特征值 λ 慢 =-0.174792027106、λ 快 =-0.295207972894 s^{-1}，均为负。

4. 令 $r(t)=A\exp(\lambda_{慢}t)+(1-A)\exp(\lambda_{快}t)$，由 $r'(0)=-0.24$ 求 $A=(-0.24-\lambda_{快})/(\lambda_{慢}-\lambda_{快})$；$c(t)=0.12[\exp(\lambda_{慢}t)-\exp(\lambda_{快}t)]/(\lambda_{慢}-\lambda_{快})$。

5. 在 t=10.00 s 时 r=0.108121524979，c=0.121483667063；积分通量得到 p_t=0.312383781772、p_c=0.301819135300、p_s=0.156191890886。

6. 对自由基方程从 0 到 ∞ 积分，得 $0.24I_R-0.03I_C=1$、$-0.12I_R+0.23I_C=0$，$I_R=\int r\,dt$、$I_C=\int c\,dt$。

7. 行列式 =0.0516000000000 $s^{-2}>0$，I_R=4.45736434109 s、I_C=2.32558139535 s。

8. 最终 p_t=0.356589147287，p_c=0.465116279070，p_s=0.178294573643；平均自由基寿命 =6.78294573643 s，平均开环次数 =0.0697674418605。

9. 检验 10 s 五组分和与终态三产物和均为 1 且分数非负；首次环化概率 0.12/0.24=0.5 并非最终 P_c 收率，因为 C 能开环返回 R。真实体系的氧捕获和双分子终止不包含在模型中。

答案摘要

10s R = 0.108121525 fraction；10s C = 0.121483667 fraction；10s Pt = 0.312383782 fraction；10s Pc = 0.301819135 fraction；10s Ps = 0.156191891 fraction；最终 Pt = 0.356589147 fraction；最终 Pc = 0.465116279 fraction；最终 Ps = 0.178294574 fraction；平均寿命 = 6.78294574 s；平均开环次数 = 0.0697674419 count；慢特征值 = -0.174792027 s^-1；快特征值 = -0.295207973 s^-1

模型前提：一阶可逆自由基环化、无终止；与 v9 O91 竞争通道和 v10 O110 反应动力学题仍需逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O118 ·不对称环己基底物的反式双轴 E2 构象门控与温度选择性

题目

假想不对称取代的环己基磺酸酯发生强碱诱导 E2 消除。独立立体构象分析确认：环翻转后的构象 A 具有轴向离去基，存在两个不同且均反式双轴的 β-H 位点，分别生成位置异构烯烃 P_1 和 P_2；构象 E 的离去基为赤道向且在本模型中不反应。环翻转远快于消除，形成快速 E⇌A 平衡。轴向构象相对赤道构象的 $\Delta H=+5.000$ kJ/mol、$\Delta S=+5.000$ J/(mol K)，$f_A=1/[1+\exp((\Delta H-T\Delta S)/(RT))]$。在 298.15 K，构象 A 两条拟一级 E2 通道 $k_1=0.1800$ min^{-1}、$k_2=0.0600$ min^{-1}；其 Arrhenius 活化能分别为 45.00 与 55.00 kJ/mol，设常数活化能区间为 298.15–330.00 K，$R=8.314462618$。求 298.15 K 轴向布居、总观察速率、半衰期、10.00 min 转化率及两个产物相对初始底物的量；再求 330.00 K 布居、两本征速率、总观察速率、P_1 选择性与半衰期。验证质量守恒及为何反式双轴限制与快速构象预平衡不可省略。

分步解答

1. 只有构象 A 满足反式双轴几何：离去基与两种 β-H 反式共平面，构象 E 在模型中不贡献 E2；快速环翻转使任意时刻 A 分数为热力学布居 f_A。

2. 298.15 K 的构象自由能差 $\Delta G=5000-298.15\times5=3509.25$ J/mol，$f_A=[1+\exp(\Delta G/(RT))]^{-1}=0.195349854867$。

3. 总拟一级速率 $k_{obs}=f_A(k_1+k_2)=0.0468839651682$ min^{-1}，未反应底物比例 $S/S_0=\exp(-k_{obs}\,t)$。

4. 半衰期 $t_{1/2}=\ln2/k_{obs}=14.7843122499$ min；10.00 min 转化率 $X=1-\exp(-10k_{obs})=0.374272090469$。

5. 两种产物占已消耗底物分别 $k_1/(k_1+k_2)=0.7500$ 和 0.2500；相对初始底物 $P_1/S_0=0.280704067852$、$P_2/S_0=0.0935680226174$。

6. 守恒核验：$\exp(-10k_{obs})+P_1/S_0+P_2/S_0=1$；假设无副反应，不能将构象 E 的分子误当永久不反应。

7. 330.00 K 由 $\Delta H-T\Delta S$ 计算新的 $f_A=0.227769903382$，温度升高使不利轴向构象布居增大。

8. Arrhenius 式 $k_i(T)=k_i(298.15)\exp[(E_{a,i}/R)(1/298.15-1/T)]$；得 330 K 两通道分别 1.03792277033 和 0.510659028843 min^{-1}。

9. 330 K 总观察速率 k_obs=0.352720326777 min^{-1}，P_1 选择性 =1.03792277033/(1.03792277033+0.510659028843)=0.670240842868，半衰期 1.96514668404 min。

10. 高温下 P_2 选择性提高，源于其较高活化能，不能单凭 298 K 速率比外推。若构象互变不够快或有其他竞争消除、取代、不同 β-H 构型，必须建立完整微观动力学网络。

答案摘要

298K 轴向分数 = 0.195349855 fraction；298K 观察速率 = 0.0468839652 min^-1；298K 半衰期 = 14.7843122 min；10min 转化率 = 0.37427209 fraction；10min P1 初始分数 = 0.280704068 fraction；10min P2 初始分数 = 0.0935680226 fraction；330K 轴向分数 = 0.227769903 fraction；330K 本征 k1 = 1.03792277 min^-1；330K 本征 k2 = 0.510659029 min^-1；330K 观察速率 = 0.352720327 min^-1；330K P1 选择性 = 0.670240843 fraction；330K 半衰期 = 1.96514668 min

模型前提：仅两个构象、快速预平衡、两条 E2 拟一级通道且无其它反应，真实立体构象须独立核定；与旧辑竞争反应题需人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O119 ·四巯基多肽的二硫键拓扑反演、玻尔兹曼选择性与氧化电子守恒

题目

某人工合成的四半胱氨酸多肽含有可区分的 Cys1、Cys2、Cys3、Cys4，完全氧化后每条肽恰形成两条分子内二硫键，无分子间交联及其他氧化产物。全部三种不交叉完美配对拓扑定义为 M_1=(1–2,3–4)、M_2=(1–3,2–4)、M_3=(1–4,2–3)。在 298.15 K 达平衡后，交联质谱给出经背景扣除的相对峰面积 100.0、120.0、20.0；独立校准的三种拓扑响应因子依次为 1.000、2.000、0.500，峰面积正比于响应因子 × 真实摩尔分数。每种拓扑视为一个非简并微观状态，假设三者之间的相对标准摩尔熵差 $\Delta S_i-\Delta S_1=0$，因而相对自由能差等于温度无关的相对焓差。给定 R=8.314462618 J/(mol K)，计算 298.15 K 真实拓扑分布、相对 M_1 的两种拓扑自由能差、330.00 K 的三种拓扑分数、两温度下的构型混合熵 $-R\Sigma p_i \ln p_i$、330 K 形成 1–4 二硫键的分子分数；若起始有 2.000 mmol 四巯基多肽全部被氧化，求形成的二硫键物质的量和释放电子物质的量。检查归一化、响应偏差和氧化还原配平。

分步解答

1. 四个有标号的巯基两两配对的数目为 (4−1)!!=3，恰对应 M_1、M_2、M_3；每条多肽两条二硫键，且没有额外配对简并度。

2. 原始峰面积不能直接作为摩尔分数；按各拓扑响应因子除得真实相对量 100/1=100、120/2=60、20/0.5=40。

3. 归一化后 298.15 K 的平衡分数为 $p_1=0.500000$、$p_2=0.300000$、$p_3=0.200000$，三者和为 1。

4. 相对自由能由 $p_i/p_1=\exp[-(G_i-G_1)/(RT)]$ 给出，$\Delta G_{21}=RT\ln(0.5/0.3)=1.26631477091$ kJ/mol。

5. 同理 $\Delta G_{31}=RT\ln(0.5/0.2)=2.27144535090$ kJ/mol，M_1 为基准最低能拓扑；此处标准态及简并度已经按题设处理。

6. 由 $\Delta S_i-\Delta S_1=0$ 假设，取 $\Delta H_{21}=1.26631477091$、$\Delta H_{31}=2.27144535090$ kJ/mol；330 K 下玻尔兹曼权重 w=(1,e^{−ΔH₂₁/(RT)},e^{−ΔH₃₁/(RT)})。

7. 归一化得到 330 K 分数 $p_1=0.483720739974$、$p_2=0.304900210804$、$p_3=0.211379049222$；升温使较高焓拓扑略增，且分数仍和为 1。

8. 构型混合熵 S_mix=−RΣpᵢlnpᵢ，298.15 K 为 8.56101149495 J/(mol K)，330 K 为 8.66331423696 J/(mol K)；该熵是拓扑概率的混合熵，并不与单拓扑之间 $\Delta S=0$ 假设冲突。

9. 仅 M_3 具有 Cys1–Cys4 连接，所以 330 K 该二硫键存在的分子分数为 $p_3=0.211379049222$；不能把每条多肽的两条二硫键误算为四条。

10. 每条二硫键由 $2RSH\rightarrow RSSR+2H^++2e^-$ 生成；2.000 mmol 肽形成 4.000 mmol 二硫键并释放 8.000 mmol 电子，电子与硫原子数均守恒。真实质谱响应及拓扑能量差可能随构象、溶剂、氧化动力学变化，平衡假设须实测确认。

答案摘要

298K M1 分数 = 0.5 fraction；298K M2 分数 = 0.3 fraction；298K M3 分数 = 0.2 fraction；M2 相对自由能 = 1.26631477 kJ/mol；M3 相对自由能 = 2.27144535 kJ/mol；330K M1 分数 = 0.48372074 fraction；330K M2 分数 = 0.304900211 fraction；330K M3 分数 = 0.211379049 fraction；298K 构型熵 = 8.56101149 J/(mol*K)；330K 构型熵 = 8.66331424 J/(mol*K)；330K 1-4 键分数 = 0.211379049 fraction；二硫键总量 = 0.004 mol；释放电子总量 = 0.008 mol

模型前提：四个可区分 Cys、仅分子内双二硫键、平衡且拓扑响应已校准、相对 $\Delta S=0$；必须审查肽链空间可达性及实际平衡，人工复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O120 ·丁二烯 Hückel 四中心 π 体系的轨道能级、电子密度与离域键级

题目

对理想平面 1,3-丁二烯 $CH_2=CH-CH=CH_2$ 四个 p_z 轨道采用零重叠最近邻 Hückel 近似，设 $H_{jj}=\alpha=-11.000$ eV、相邻轨道 $H_{j,j+1}=H_{j+1,j}=\beta=-4.000$ eV，其余为 0。全分子共有 4 个 π 电子，能量最低的两条轨道各双占据。给定 $E_k=\alpha+2\beta\cos(k\pi/5)$，归一

化轨道 c_jk=√(2/5)sin(jkπ/5) (j,k=1,...,4)，π 电子密度 q_j=2Σ_{k=1}^{2}c²_jk、π 键级 p_{j,j+1}=2Σ_{k=1}^{2}c_jk c_{j+1,k},hc=1239.841984 eV·nm。求四个能级、HOMO–LUMO 差及单粒子波长、四碳 π 电子密度、三条相邻 π 键级和 Eπ=2(E1+E2)；比较两孤立乙烯的 E_ref=4α+4β 求离域稳定化能，并独立核验电子数与 Hellmann–Feynman 关系。解释为什么这个近似波长不能直接标成实验光谱峰值。

分步解答

1. 建立 4×4 对称三对角 Hückel 矩阵，链端边界条件给出 kπ/5 本征波数、正弦系数及归一化。
2. β 为负，四能级从低到高为 −17.4721359550、−13.4721359550、−8.5278640450、−4.5278640450 eV。
3. 四 π 电子填充 k=1,2 两条轨道，HOMO 为 k=2、LUMO 为 k=3，能隙 4.94427191000 eV；对应 hc/ΔE=250.763308849 nm。
4. 轨道归一 Σ_j c_jk²=1，双占据最低两轨道使四个碳原子 π 密度各为 1.000000，总 π 电子数 4。
5. 相邻原子 π 键级 p12=p34=0.894427190999916、p23=0.447213595499958；中心键存在非零 π 离域贡献。
6. π 电子总能 Eπ=2(E1+E2)=−61.8885438200 eV；两个孤立乙烯 π 参照能 E_ref=4α+4β=−60.0000000000 eV。
7. 离域稳定化能定义为 E_ref−Eπ=1.88854382000 eV（正值），而 Eπ−E_ref 是负数。
8. Hellmann–Feynman 公式 ∂Eπ/∂β=2(p12+p23+p34)=4.47213595500；由能级解析导数 4[cos(π/5)+cos(2π/5)] 独立得到同一数值。
9. 碳 π 密度、能级次序、占据数、所有相邻 π 键级正性互相一致。π 键级不是加上 σ 键后的实际键级。
10. 电子相关、轨道重叠、振动与溶剂作用均被省略，模型光子波长只是单电子能差，不能据此宣称实验丁二烯吸收最大值。

答案摘要

E1 = -17.472136 eV; E2 = -13.472136 eV; E3 = -8.52786405 eV; E4 = -4.52786405 eV; ΔE = 4.94427191 eV; 近似波长 = 250.763309 nm; Epi = -61.8885438 eV; 离域稳定化 = 1.88854382 eV; p12 = 0.894427191 relative; p23 = 0.447213595 relative; p34 = 0.894427191 relative; 每碳 π 密度 = 1 electron/carbon; 相邻 π 键级和 = 2.23606798 relative

模型前提： 平面丁二烯、最近邻零重叠 Hückel；与旧辑 Woodward–Hoffmann 规则及 v10 NMR 本征问题的数学核心相似性待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O121 ·对位取代苄基底物双路径 Hammett 反应网络的选择性反演与机理交叉

题目

研究一组假想对位取代苄基底物在同一恒定亲核剂浓度下生成两种可可靠区分的产物 P1、P2。通过独立的产物结构及机理实验，P1 归于离子化后溶剂捕获通道，P2 归于协同亲核取代通道；二者都是拟一级且无逆反应，k_obs=k1+k2。假设两机制在给定取代基常数 σ 范围内分别符合 Hammett 关系 log10[k_i(σ)/k_i(0)]=ρ_iσ，两种 ρ 未预先给出。校正响应后的观测：σ=−0.500 的 k_obs=0.41897366596 min⁻¹、P1 产物分支 =0.95471394147；σ=0 时 k_obs=0.100000 min⁻¹、P1 分支 =0.400000；σ=+0.500 时 k_obs=0.19373665961 min⁻¹、P1 分支 =0.020646582882。反演两机制在 σ=0 的速率和 Hammett 斜率 ρ1、ρ2，求两机制速率相等的交叉 σ* 与该点 k_obs；预测 σ=+0.250 在反应 5.000 min 时的总转化率、P1/P2 相对初始物质的比例、P1 产量（初始底物 0.01000 mol）、反应半衰期，并核验分支与底物守恒。解释为什么不宜直接对 k_obs 做单一直线 Hammett 拟合。

分步解答

1. 两个互斥不可逆生成物的瞬时分支等于 k_i/k_obs；由每一取代条件的总速率及校正后的产物分支，分别反算各机制通道速率。

2. σ=0 时 k1(0)=0.100000×0.400000=0.040000 min⁻¹，k2(0)=0.100000×0.600000=0.060000 min⁻¹。

3. σ=−0.5 时由总速率与分支得 k1=0.40000000000 min⁻¹，k2=0.018973665961 min⁻¹；σ=+0.5 时分别为 0.0040000000000、0.18973665961 min⁻¹。

4. 取同一通道两端点的对数速率比，ρ_i=[log10 k_i(+0.5)−log10 k_i(−0.5)]/(1.0)，得到 ρ1=−2.000000、ρ2=+1.000000。前者符合电子给体促进正电荷形成的经验符号。

5. 反演速率模型 k1(σ)=0.040000×10^{−2σ}、k2(σ)=0.060000×10^{σ}；回代 σ=0 总速率 0.100000 与 P1 分支 0.400000 一致。

6. 由 k1=k2 得到 10^{3σ*}=0.04/0.06，交叉 σ*=-0.058697086352，此处总速率 k_obs=0.10482965577 min⁻¹，P1 与 P2 各占一半。

7. 在 σ=+0.250，两机制速率分别为 0.012649110641、0.10669676460 min⁻¹，总观察速率 =0.11934587524 min⁻¹。

8. 在 t=5.000 min，未反应比例 exp(−k_obs t)，故总转化率 X=0.44939046900；P1 占初始量 =0.047629545233，P2 占初始量 =0.40176092377，二者相加为 X。

9. 当初始物质的量为 0.01000 mol，P1 产量 =0.00047629545233 mol；σ=+0.250 的半衰期 ln2/k_obs=5.8078855189 min。核验剩余底物 + 两产物 =1。

10. 由于 k_obs 是两个不同 ρ 指数的和，log10 k_obs 并不对 σ 严格线性；实际取代基共振常数、反应机制变化或溶剂效应可能破坏两条固定 Hammett 直线，本题只在已声明机制窗口内有效。

答案摘要

k1(0) = 0.04 min^-1; k2(0) = 0.06 min^-1; rho1 = -2 dimensionless; rho2 = 1 dimensionless; sigma 交叉 = -0.0586970864 Hammett sigma; 交叉总速率 = 0.104829656 min^-1; sigma0.25 总速率 = 0.119345875 min^-1; 5min 转化率 = 0.449390469 fraction; P1 初始分数 = 0.0476295452 fraction; P2 初始分数 = 0.401760924 fraction; P1 摩尔数 = 0.000476295452 mol; 半衰期 = 5.80788552 min; sigma 低总速率 = 0.418973666 min^-1; sigma 高总速率 = 0.19373666 min^-1; sigma 高 P1 分支 = 0.0206465829 fraction

模型前提： 固定溶剂与亲核剂浓度、两个机理固定不交叉反应、产物检测无系统偏差；与旧辑竞争反应网络、动力学选择性模型进行方程级人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O122 ·自由基聚合引发剂衰减下的非恒速单体转化及瞬时数均聚合度

题目

一种假想苯乙烯类单体发生理想自由基链式聚合，初始 $[M]_0$=2.000 mol/L、$[I]_0$=0.01000 mol/L；引发剂一级分解 kd=1.000×10⁻³ s⁻¹、引发效率 f=0.6000、链增长 kp=500.0 L/(mol s)、偶合终止 kt=1.000×10⁷ L/(mol s)。定义 Ri=2fkd[I]，自由基消耗速率 kt[R·]²（故 [R·]=√(Ri/kt)），Rp=kp[M][R·]。忽略链转移、凝胶效应、体积变化，重复单元摩尔质量 100.0 g/mol。求 600.0 s 后引发剂、自由基、单体、转化率、瞬时 Rp、Ri、瞬时数均聚合度 Xn=2Rp/Ri 及瞬时 Mn，推导单体积分式并检查稳态与单位。

分步解答

1. 一级引发剂衰减 $[I](t)=I_0\exp(-kdt)$，600 s 后 [I]=0.0054881163609 mol/L；不能把初始引发速率当常数。

2. 稳态自由基条件 Ri=kt[R·]² 给 $[R\cdot](t)=\sqrt{(2fkdI_0/kt)}\exp(-kdt/2)$，初始值 =0.0000010954451150 mol/L。

3. 600 s 的自由基浓度 =8.1152570096e-7 mol/L，指数衰减时间常数为 2/kd。

4. 由 $d[M]/dt=-kp[M][R\cdot](t)$ 分离变量，得 $\ln(M_0/M)=(2kp[R\cdot]_0/kd)[1-\exp(-kdt/2)]$。

5. 600 s 时积分指数 =0.28391941405，单体浓度 =1.5056546191 mol/L，转化率 =0.24717269044。

6. 瞬时增长速率 Rp=0.00061093871009 mol/(L s)，瞬时引发速率 Ri=0.0000065857396331 mol/(L s)，满足 kt[R·]²=Ri。

7. 本题终止定义为自由基消耗率 kt[R·]²，偶合终止事件率 kt[R·]²/2=Ri/2，故新形成链的瞬时 Xn=Rp/(Ri/2)=185.53381826。

8. 忽略端基质量，瞬时 Mn=100Xn=18553.381826 g/mol；该量不是 0 至 600 s 累积产物的数均分子量。

9. 检验单体浓度单调降低、各速率单位为 mol/(L s)；若终止速率常数采用 2kt[R·]² 定义，需同时调整稳态式与聚合度公式，不能混用。

答案摘要

radical0 = 1.09544512e-06 mol/L；initiator600 = 0.00548811636 mol/L；radical600 = 8.11525701e-07 mol/L；integrated_exponent = 0.283919414 dimensionless；monomer600 = 1.50565462 mol/L；conversion600 = 0.24717269 fraction；Rp600 = 0.00061093871 mol/(L s)；Ri600 = 6.58573963e-06 mol/(L s)；instantaneous_Xn = 185.533818 units；instantaneous_Mn = 18553.3818 g/mol

模型前提：稳态自由基、纯偶合终止、无链转移及自加速；瞬时数均链长定义明确。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV10-P98 ·Bosanquet 分子扩散与 Knudsen 孔壁阻力耦合的膜通量

题目

一层假想多孔氮气扩散膜在 320.0K 工作，孔半径 r=100.0nm，氮气摩尔质量 M=0.02800kg/mol、自由气体扩散系数 Dm=1.800×10^-5m²/s。孔壁碰撞的 Knudsen 扩散系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))，孔内总扩散遵循 Bosanquet 阻力式 1/Dp=1/Dm+1/DK。膜孔隙率 ε=0.3500、曲折度 τ=2.500、厚度 L=0.8000mm，膜两面浓度分别 c1=3.000mol/m³、c2=0.5000mol/m³。求 DK、Dp、膜有效 Deff=εDp/τ、稳态通量及忽略 Knudsen 阻力时通量高估倍数。

分步解答

1. 半径和厚度转为 SI：r=1×10^-7m，L=8×10^-4m。

2. Knudsen 系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))=0.00003279380909m²/s。

3. 分子与孔壁散射阻力串联，Dp=[1/Dm+1/DK]^(-1)=0.00001162126988m²/s。

4. 实际多孔膜 Deff=εDp/τ=0.000001626977783m²/s。

5. Fick 稳态通量 J=Deff(c1−c2)/L=0.005084305572mol/(m²s)。

6. 遗漏孔壁阻力会错误获得 Jwrong=0.007875mol/(m²s)，高估倍率 =1.548884088。

7. r→∞ 时 DK→∞，Dp→Dm；r→0 时孔壁 Knudsen 过程控制，且该模型没有计入表面吸附扩散。

8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.27938091e-05 m²/s；答案 2 = 1.16212699e-05 m²/s；答案 3 = 1.62697778e-06 m²/s；答案 4 = 0.00508430557 mol/(m²s)；答案 5 = 1.54888409 ratio

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P99 ·单级热电离 Saha 平衡的正根选择与等温压强

题目

某假想稀薄单原子气体在 T=8000K 达到局部热平衡，只发生第一电离 A⇌A++e−，忽略二次电离、电子简并与粒子间强相互作用。气体原子核总数密度 N=nA+nA+=1.000×10^21m^-3，已把电子及原子内部配分因素合并的 Saha 系数 S(T)=4.000×10^20m^-3，给定平衡式 n_e n_A+/n_A=S(T)，并满足电中性 n_e=n_A+。求电离分数 x=nA+/N、电子与中性原子数密度、理想总压强 p=(nA+nA++n_e)kBT，以及若每个电离原子储存 12.00eV 电离能时每立方米的电离内能；严格选择 0≤x≤1 的正根。

分步解答

1. 定义电离分数 x=nA+/N，电中性给 n_e=Nx，且 nA=N(1−x)。
2. Saha 平衡写为 x²/(1−x)=S/N=0.4，整理为 x²+Kx−K=0。
3. 物理解取 x=[−K+√(K²+4K)]/2=0.463324958，另一负根不满足数密度非负性。
4. 电子数密度 ne=Nx=463324958000000000000m^-3，中性原子数密度 nA=N(1−x)=536675042000000000000m^-3。
5. 总粒子数密度 N+ne=N(1+x)，理想压强 p=N(1+x)kBT=161.627051Pa。
6. 若每次第一电离固定耗能 12.00eV，电离内能密度 u_ion=ni×12eV=890.794106J/m³。
7. S(T) 本身随温度与粒子配分函数变化，本题只使用已给定 T 的系数；非理想高密度等离子体还需校正电离能降低等效应。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.463324958 fraction；答案 2 = 4.63324958e+20 m^-3；答案 3 = 5.36675042e+20 m^-3；答案 4 = 161.627051 Pa；答案 5 = 890.794106 J/m³

模型前提：理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P100 ·热膨胀和等温压缩率决定 Cp−Cv 及 PVT 偏导的 Maxwell 闭合

题目

某假想单相液体在 300.0K 和当前参考压强处有摩尔体积 V=1.800×10^-5m³/mol、定压摩尔热容 Cp=75.00J/(mol K)、体膨胀系数 α=(1/V)(∂V/∂T)P=2.000×10^-4K^-1 和等温压缩率 κT=−(1/V)(∂V/∂P)T=5.000×10^-10Pa^-1，假设小范围内这些参数不变。由热力学恒等式 Cp−Cv=TVα²/κT 与 (∂P/∂T)V=α/κT 求定容热容 Cv、定容升温压强斜率、定压体积温度导数和等温体积压强导数；另用常 Cp 近似算 300 至 310K 定压过程熵增，分别检查量纲和正稳定性。

分步解答

1. 根据热力学恒等式 Cp−Cv=T V α²/κT=0.432J/(mol K)，它因 κT>0 而非负。
2. Cv=Cp−(Cp−Cv)=74.568J/(mol K)，仍应严格大于 0。
3. 定容压强温度导数 (∂P/∂T)V=α/κT=400000Pa/K。
4. 定压体积温度导数 (∂V/∂T)P=αV=3.6e-9m³/(mol K)。
5. 等温体积压强导数 (∂V/∂P)T=−κTV=-9e-15m³/(mol Pa)，符号必须为负。
6. 在 Cp 近似恒定下 300 至 310K 定压过程的摩尔熵增 ΔS=Cp ln(310/300)=2.45923671J/(mol K)。
7. 统一以 SI 处理热容差，检查 Cp>Cv>0 及 κT>0；若跨越相变或参数强烈变化，应积分真实状态函数而非外推这些常数。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:2.109e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 74.568 J/(mol K)；答案 2 = 0.432 J/(mol K)；答案 3 = 400000 Pa/K；答案 4 = 3.6e-09 m³/(mol K)；答案 5 = -9e-15 m³/(mol Pa)；答案 6 = 2.45923671 J/(mol K)

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P101 ·弱酸固定电荷水凝胶的 Donnan 分配与电荷调节耦合

题目

在 298.15 K，一理想带弱酸基团的水凝胶与无限大 NaCl 水溶液接触。外液 NaCl 浓度 c_s=0.1000 mol/L，外液 pH=7.000 由极微量缓冲体系固定；凝胶固定酸位点总浓度 C_T=0.1500 mol/L 凝胶水相, pKa=6.500, 解离为不可移动 A^-。Na^+、Cl^-、H^+ 可透膜, 固定酸基团不可透膜; 忽略 H^+/OH^- 对电中性的微小贡献和活度系数。令 r=[Na⁺]_in/c_s, 理想 Donnan 分配满足 [Cl⁻]_in=c_s/r、[H⁺]_in=r[H⁺]_out。求 r、内部 Na^+ 与 Cl^- 浓度、固定酸位点解离度 α、内部 pH、内外电势差 ψ_in−ψ_out 及仅由可移动 NaCl 离子产生的渗透压差 ΔΠ_ion。

分步解答

1. 由同价阳离子电化学势相等，[Na⁺]_in=c_s r 且 [H⁺]_in=r[H⁺]_out；阴离子反向分配 [Cl⁻]_in=c_s/r，故 pH_in=pH_out−log₁₀r。

2. 固定酸位点服从 Henderson–Hasselbalch 关系 α=1/[1+10^(pKa−pH_in)]=1/(1+a r)，其中 a=10^(6.500−7.000)=0.3162277660。

3. 忽略微量 H⁺/OH⁻ 电荷后，凝胶内部电中性要求 c_s(r−1/r)=C_T α。乘以 r(1+a r) 得到三次方程 a c_s r³+c_s r²−(a c_s+C_T)r−c_s=0。

4. 左侧净正离子 c_s(r−1/r) 在 r≥1 严格递增，右侧固定负电荷 C_T/(1+a r) 严格递减，故物理解唯一且 r>1。数值解 r=1.6131825603。

5. 内部 Na⁺ 浓度 0.1613182560 mol/L、Cl⁻ 浓度 0.06198926424 mol/L，差 0.09932899179 mol/L，恰等于 C_T α。

6. 解离度 α=0.6621932786，内部 pH=6.792316482；凝胶内部酸性高于外液，因此固定酸位点部分被抑制解离。

7. 阳离子电化学势关系给 ψ_in−ψ_out=−(RT/F)ln r=−0.01228642188 V；内部电势较负与阳离子富集相符。

8. 仅计移动 NaCl 离子,ΔΠ_ion=RT×1000×(c_s r+c_s/r−2c_s)=57778.34122 Pa,mol/L 需乘 1000 变为 mol/m³。固定聚合物网络的混合与弹性渗透压未计入，故此值不是完整凝胶溶胀压。

9. 检查电中性残差 |c_Na−c_Cl−C_Tα|<10⁻¹² mol/L、Donnan 乘积 c_Na c_Cl=c_s² 及 r>1；若离子活度非理想或缓冲离子浓度不可忽略，需要联立更多物种。

答案摘要

答案 1 = 1.61318256 ratio；答案 2 = 0.161318256 mol/L；答案 3 = 0.0619892642 mol/L;答案 4 = 0.662193279 fraction;答案 5 = 6.79231648 pH;答案 6 = -0.0122864219 V；答案 7 = 57778.3412 Pa

模型前提： 固定酸基团不贡献移动粒子渗透压；理想单价盐，外部缓冲离子忽略，忽略 H⁺/OH⁻ 电中性贡献，实际凝胶溶胀仍需其他能量项。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P102 ·半透膜 Kedem–Katchalsky 反射系数与水体积通量反演

题目

假想多孔半透膜分离两侧水溶液, 在 310.0K 下水力渗透系数 Lp=2.000×10^-12m/(Pa s), 膜反射系数 σ=0.8500。设膜法向水通量 Jv 由左向右为正，左侧压力比右侧高 ΔP=3.000bar, 左侧非电解质溶质浓度 cL=150.0mol/m³，右侧 cR=50.00mol/m³。题设理想稀溶液渗透压差 Δπ=RT(cL−cR)，Kedem–Katchalsky 式 Jv=Lp(ΔP−σΔπ)，无额外电渗和浓差极化。求渗透压

差、实际有效水驱动压差、体积通量、实现零水通量所需 ΔP 以及若误当 σ=1 时的通量偏差，解释为何 σ 小于 1 表示部分溶质渗透。

分步解答

1. 温压单位统一：3.000bar=300000Pa，浓度 mol/m³ 与 R=8.314462618J/(mol K) 配套。
2. 理想渗透压差 Δπ=RT×100mol/m³=257748.3412Pa。
3. 反射系数作用后的渗透反驱动 σΔπ=219086.09Pa。
4. 净水驱动压差 ΔP−σΔπ=80913.91002Pa，通量 Jv=LpΔPnet=1.6182782e-7m/s。
5. 要使 Jv=0，必须令水力压差 ΔPzero=σΔπ=219086.09Pa。
6. 如果误设 σ=1, 则算得 Jwrong=8.450331768e-8m/s, 与真实值之差为 7.732450235e-8m/s。
7. σ=0 意味着溶质不产生选择性渗透压反驱动；本题未计算溶质扩散流，实际膜分离仍需溶质通量方程。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 257748.341 Pa；答案 2 = 80913.91 Pa；答案 3 = 1.6182782e-07 m/s；答案 4 = 219086.09 Pa；答案 5 = 8.45033177e-08 m/s；答案 6 = 7.73245023e-08 m/s

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P103 ·热电制冷器 Seebeck–Peltier 耦合与 Joule 热半分摊的制冷阈值

题目

假想单级热电器件由恒定 Seebeck 系数 α=200.0μV/K、总电阻 Re=2.000Ω、端间热导 K=0.01000W/K 描述，冷端 Tc=300.0K、热端 Th=310.0K，在规定的制冷电流方向恒流 I=0.5000A。采用 Kelvin 关系 Πc=αTc 以及冷端净吸热式 Qcold=αTc I−(1/2)I²Re−K(Th−Tc)，电阻热对冷热两端各分摊一半。求冷端 Peltier 系数、Peltier 吸热功率、分摊到冷端的 Joule 热、逆向导热漏量、冷端净吸热功率与 Seebeck 开路电压，判断此电流下是否真的制冷；说明不能只计算 Peltier 项而忽略电阻发热。

分步解答

1. α=200μV/K=2.00×10^-4V/K，冷端 Peltier 系数 Πc=αTc=0.06V。

2. Peltier 制冷项 Πc I=0.03W。
3. 电阻热总量 I²Re=0.5W，按题设一半进入冷端 =0.25W。
4. 热端向冷端导热漏 Qcond=K(Th−Tc)=0.1W。
5. 冷端净吸热 Qcold=Peltier−Joule_cold−Qcond=-0.32W。
6. 开路 Seebeck 电压 Voc=α(Th−Tc)=0.002V。
7. Qcold<0, 冷端实际被加热而非制冷；增加电流也可能因 I²R 项增长过快而降低净制冷能力，需寻找合适工作点。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.06 V；答案 2 = 0.03 W；答案 3 = 0.25 W；答案 4 = 0.1 W；答案 5 = -0.32 W；答案 6 = 0.002 V

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P104 ·三组元 Maxwell–Stefan 等摩尔扩散通量的线性系统求解

题目

在 300K 附近一假想三组元理想气体 A/B/C 总浓度 c=40.00mol/m³，某位置摩尔分数 xA=0.2000、xB=0.3000、xC=0.5000，局部沿 z 方向浓度梯度 d xA/dz=−10.00m^-1、d xB/dz=+4.000m^-1，因此 d xC/dz=+6.000m^-1。二元 Maxwell–Stefan 扩散系数 DAB=1.000×10^-5、DAC=2.000×10^-5、DBC=1.500×10^-5m²/s。设等摩尔通量 N_A+N_B+N_C=0，题定 −c dxi/dz=Σ_{j≠i}(xj Ni−xi Nj)/Dij。求三组元局部扩散通量、系数矩阵行列式与 N_A+N_B+N_C 的误差，检验各组分方程一致；解释为何不能独立对每组分套同一个二元 Fick D。

分步解答

1. 先确认摩尔分数之和为 1，且梯度三项之和为 0，满足常总浓度与总体等摩尔流约束。
2. 利用 N_C=−N_A−N_B 消去第三个未知，把 A、B 的 Maxwell–Stefan 方程写成 2×2 线性系统。
3. A 组系数 A11=xB/DAB+(xC+xA)/DAC=65000s/m²，A12=xA(1/DAC−1/DAB)=-10000s/m²。
4. B 组系数 A21=xB(1/DBC−1/DAB)=-10000s/m²,A22=xA/DAB+(xC+xB)/DBC=73333.33333s/m

5. 右侧 b_A=−c d xA/dz=400mol/m⁴，b_B=−c d xB/dz=-160mol/m⁴，行列式 det=4666666667(s/m²)² 且非零。

6. 用 Cramer 法解得 N_A=0.005942857143、N_B=-0.001371428571、N_C=-0.004571428571mol/(m²s)。

7. 代回第三组元扩散方程时相互作用项必须相消，且三通量总和 0；多组元相互摩擦不能化为任意单一扩散系数。

8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00594285714 mol/(m²s)；答案 2 = -0.00137142857 mol/(m²s)；答案 3 = -0.00457142857 mol/(m²s)；答案 4 = 4.66666667e+09 (s/m²)²；答案 5 = 65000 s/m²；答案 6 = -10000 s/m²；答案 7 = -10000 s/m²；答案 8 = 73333.3333 s/m²

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P105 ·对称正规溶液的双相共存线与旋节线稳定性

题目

考虑恒温恒压下某假想二元液体 A/B 的对称正规溶液，A 的摩尔分数 x∈(0,1)，无量纲混合 Gibbs 自由能 g(x)=ΔGmix/(nRT)=x ln x+(1−x)ln(1−x)+χx(1−x)，给相互作用参数 χ=3.000>2 且与组成无关。允许两液相达到化学势平衡，且混合物具有 A↔B 完全对称性。求低 A 相和高 A 相的双相共存组成（binodal）、两个旋节线组成（spinodal）、x=0.500 处 g″ 及共存点 g(x)；用共同切线和二阶导说明 x=0.5 虽满足对称方程却不是两相共存的不同组成解，并说明亚稳区与不稳定区的差别。

分步解答

1. 对给定 χ，g′(x)=ln[x/(1−x)]+χ(1−2x)，g″(x)=1/x+1/(1−x)−2χ；二阶导负时均匀相对小组成扰动局部不稳定。

2. 对称共存两相组成为 x_b 和 1−x_b。由于 g(x_b)=g(1−x_b)，共同切线斜率为 0；化学势平衡条件简化为 g′(x_b)=0，且必须选择 0<x_b<0.5、g″(x_b)>0 的非中心根。

3. 在 (0,0.2) 上对 ln[x/(1−x)]+3(1−2x)=0 二分求根，得到 x_b=0.07072018168，高 A 共存相 1−x_b=0.92927981832。

4. 旋节线由 g″=0 求出 x(1−x)=1/(2χ)=1/6,故 x_s,low=[1−sqrt(1−2/χ)]/2=0.21132486541，x_s,high=0.78867513459。

5. 在 x=0.5, g″=4−2χ=−2.000, 因此中心均匀相是局部不稳定态; x=0.5 虽满足 g′(x)=0, 但它不构成一对不同的稳定共存组成。

6. 代入共存点得 g(x_b)=−0.05834134944（以 RT 为单位），并核验 g(x_b)=g(1−x_b)、g′(x_b)=0 及 g″(x_b)>0。

7. 低 A 侧 0<x<x_b 为单相稳定区；x_b<x<x_s,low 为对局部扰动亚稳、但可经成核进入两相的区间；x_s,low<x<x_s,high 是旋节不稳定区，高 A 侧按对称性类推。

8. χ 若随温度或组成变化, 双相共存条件必须重新联立化学势; 本题给的是均相平均场模型, 不是任何真实二元液体的实测相图。

答案摘要

低 A 共存组成 = 0.0707201817 mole fraction；高 A 共存组成 = 0.929279818 mole fraction；低 A 旋节组成 = 0.211324865 mole fraction；高 A 旋节组成 = 0.788675135 mole fraction；中心二阶导 = -2 dimensionless；共存无量纲混合自由能 = -0.0583413494 ΔG/(nRT)

模型前提：对称正规溶液、恒温恒压、χ 固定为 3、无结晶或其他相；跨辑核心模型与真实相图均待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P106 ·绝热恒压 N2O4 气相解离的变热容能量衡算与 van’t Hoff 平衡联立

题目

一绝热、恒压 1.000 bar 的理想气相平衡容器初始含 1.000 mol 纯 N2O4, 温度 T0=300.00 K, 反应 N2O4(g)⇌2NO2(g)。在 300.00 K 的无量纲标准平衡常数 Kp,0=0.2000, 标准反应焓 ΔrH°(300 K)=+24.000 kJ/mol。假定定压热容与温度无关，Cp,m(N2O4)=80.00 J/(mol K), Cp,m(NO2)=45.00 J/(mol K)，因此 ΔrCp=+10.00 J/(mol K)；各气体理想、无其他反应、反应前后不与环境交换热量，标准压 p°=1.000 bar。求平衡解离度 ξ、绝热平衡温度、该温度下 Kp、NO2 与 N2O4 的气相摩尔分数及该温度下的反应焓。必须同时考虑 ΔCp 对反应焓及 van’t Hoff 积分的影响，验证能量守恒、平衡反应商、物理解唯一性，并解释为何不能在变热容模型中无说明地把 ΔrH 当作全温区常数。

分步解答

1. 以 1.000 mol 初始 N2O4 为基准，反应进度 ξ∈[0,1)：n(N2O4)=1−ξ、n(NO2)=2ξ、n_total=1+ξ，故 yNO2=2ξ/(1+ξ)、yN2O4=(1−ξ)/(1+ξ)。

2. 理想气体平衡反应商 Qp=[(yNO2 p/p°)^2]/(yN2O4 p/p°)=4ξ²/(1−ξ²)×(p/p°)。题设 p=p°，故 Qp=4ξ²/(1−ξ²)。

3. 热容变化 ΔCp=2×45−80=10 J/(mol K)，因此反应焓随温度变为 ΔrH°(T)=H0+ΔCp(T−T0)，不能把 24 kJ/mol 常数与变热容假设混用。

4. 由绝热恒压焓守恒，以 300 K 纯 N2O4 为参考，(Cp0+ξΔCp)(T−T0)+ξH0=0，即 T(ξ)=300−24000ξ/(80+10ξ) K。

5. van’t Hoff 微分式 d ln Kp/dT=ΔrH°(T)/(RT²)。积分得到 ln[Kp(T)/Kp,0]=−(H0/R)(1/T−1/T0)+(ΔCp/R)[ln(T/T0)+T0/T−1]，必须保留方括号内的热容校正。

6. 把 T(ξ) 代入 Qp(ξ)=Kp(T(ξ))，在物理区间用二分法求根，得到 ξ=0.118271810079，T=265.035373189 K，Kp(T)=0.0567466691908。解离吸热使体系降温，平衡常数也随之下降。

7. 摩尔分数 yNO2=0.211526051204、yN2O4=0.788473948796，二者之和为 1；平衡温度下反应焓为 23650.3537319 J/mol。

8. 核对焓残差 (80+10ξ)(T−300)+24000ξ≈0 J，反应商 Qp−Kp≈0，且 n(N2O4)>0、n(NO2)>0、T>0。随 ξ 增加，Qp 严格增大，T(ξ) 严格下降；在本题正反应焓区间 Kp 随 T 下降而下降，因此物理解唯一。

9. 独立改用 T 为求根变量，由焓守恒得到 ξ=−80(T−300)/[24000+10(T−300)]，联立平衡商重新求根；本题为给定理想参数的示例，不代表真实 N2O4 的实测热力学数据。

答案摘要

平衡解离度 = 0.11827181 fraction；绝热平衡温度 = 265.035373 K；平衡常数 Kp = 0.0567466692 dimensionless；NO2 摩尔分数 = 0.211526051 mole fraction；N2O4 摩尔分数 = 0.788473949 mole fraction；平衡温度下反应焓 = 23650.3537 J/mol

模型前提：恒压绝热理想气体、反应 N2O4⇌2NO2、热容常数但 ΔCp 非零、Kp 按同一温度基准积分，忽略真实 NO2 二聚体系其它物种。与 v9 绝热闪蒸有能量守恒框架交集，化学平衡联立差异仍待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P107 ·正氢与仲氢核自旋统计、平衡转动热容及冻结组成差异

题目

将 H2 近似为刚性同核双原子转子，转动温度 θr=85.4 K，能级 EJ/kB=θr J(J+1)。因质子为自旋 1/2 费米子，仲氢 para-H2 允许偶数 J、核自旋简并度 1；正氢 ortho-H2 允许奇数 J、核自旋简并度 3；转动简并度均为 2J+1。考虑 T=100.0 K 的 1 mol 气体，题设有催化剂使正/仲氢可达到热平衡，计算配分函数时截断 J=0,...,8（更高能级贡献可忽略）。求 Zpara、Zortho、平衡正氢摩尔分数、平衡摩尔转动内能 Urot、允许正/仲互变时的摩尔转动定容热容 Cv,eq。另设同温度的另一份 H2 从高温快速冷却而核自旋转换冻结，正氢摩尔分数固定 0.7500，求冻结样品 Urot 与 Cv,frozen 及两样品转动内能差 Ufrozen−Ueq。请从配分函数与能量矩导出热容，解释为何平衡与冻结热容不同，检查零点能参考、热容非负性与截断误差；只计算转动贡献，不包括平动、振动或电子激发。

分步解答

1. 同核 H2 核自旋交换对称性要求仲氢占偶 J、正氢占奇 J。令 εJ/kB=θr J(J+1)，则 Zp=ΣJ 偶 (2J+1)e^(−θr J(J+1)/T)，Zo=3ΣJ 奇 (2J+1)e^(−θr J(J+1)/T)。不能在每个 J 上再重复乘相同核自旋因子。

2. 取 J=0 到 8 逐项求和，100 K 下 Zp≈1.029761176688，Zo≈1.631794969842；平衡总 Z=Zp+Zo，正氢分数 fo=Zo/Z≈0.613098082477，而不是高温极限的 0.75。

3. 定义各态权重 wJ=(2J+1)gJ exp[−εJ/(kBT)]，其中偶 J 的 gJ=1、奇 J 的 gJ=3；能量第一矩 ⟨ε/kB⟩=ΣwJ θrJ(J+1)/Z≈110.685619341 K。

4. 平衡摩尔转动内能 Ueq=R⟨ε/kB⟩≈920.291444361 J/mol。能量第二矩 ⟨(ε/kB)²⟩ 给 Cv,eq=R[⟨(ε/kB)²⟩−⟨ε/kB⟩²]/T²≈7.36327537579 J/(mol K)，其中包括随 T 变化的正/仲组成。

5. 冻结样品必须分别在奇、偶 J 子空间内归一化，计算条件平均能量 Ep/kB≈14.80929608 K、Eo/kB≈171.18936968 K；不能仍用整体平衡 Z 对冻结组成加权。

6. 固定正氢分数 fo=0.7500 时，Ufrozen=R[0.25 Ep/kB+0.75 Eo/kB]≈1098.293545756 J/mol，因此 Ufrozen−Ueq≈178.002101395 J/mol；差异来自两样品不同的核自旋异构体比例。

7. 冻结样品热容是各自条件能量方差的加权和：Cv,frozen=R/T²[0.25 Varpara(ε/kB)+0.75 Varortho(ε/kB)]≈1.73912826534 J/(mol K)，不能对 0.75 作温度导数。

8. 对平衡 Ueq(T) 和冻结 Ufrozen(T) 分别作中心有限差分独立复核两种热容；二者均非负，U 以 J=0 为零点。J≥9 的权重在 100 K 下指数极小，但真实 H2 有离心畸变和非刚性效应；低温正/仲转化动力学可能很慢，故必须说明催化平衡或冻结条件。

答案摘要

仲氢配分函数 = 1.02976118 dimensionless；正氢配分函数 = 1.63179497 dimensionless；平衡正氢比例 = 0.613098082 mole fraction；平衡转动内能 = 920.291444 J/mol；平衡转动热容 = 7.36327538 J/(mol K)；冻结转动内能 = 1098.29355 J/mol；冻结转动热容 = 1.73912827 J/(mol K)；冻结与平衡内能差 = 178.002101 J/mol

模型前提：刚性转子、核自旋统计按质子费米子交换、100K J≤8 截断、平衡样品允许催化互变而冻结样品组成固定；只算转动贡献。专家审校与全库模型比较仍待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P108 ·平板电极 Gouy–Chapman 双电层的 Poisson–Boltzmann 电荷、电容及充电功

题目

在 298.15 K 的水溶液中，某无限平板电极接触理想 1:1 惰性电解质，体相浓度 c∞=0.01000 mol/L, εr=78.5、ε0=8.8541878128×10^−12 F/m、R=8.314462618 J/(mol K)、F=96485.33212 C/mol。扩散层表面电位 ψ0=−0.05000 V。忽略 Stern 层、离子有限体积、吸附和介电饱和，使用 Gouy–Chapman 平板 Poisson–Boltzmann 模型。求 Debye 长度、表面电荷密度、微分电容、表面正负离子浓度、局部相对体相理想渗透压差及从零电位充电至 ψ0 的单位面积可逆电功；检查浓度乘积、补偿电荷方向、单位及正性。

分步解答

1. 换算 c∞=10.00 mol/m³、ε=εrε0；Boltzmann 关系为 c±(ψ)=c∞exp(∓Fψ/RT)，负电位使阳离子富集。
2. Poisson 方程与体相 ψ(∞)=ψ′(∞)=0 联立，线性化尺度 κ=sqrt[2F²c∞/(εRT)]，Debye 长度 λD=1/κ=3.0420573603 nm。
3. 非线性一阶积分得 σ=sqrt(8εRTc∞)sinh[Fψ0/(2RT)]=−0.0133141114565 C/m²，表面负电由扩散层阳离子补偿。
4. 对 σ 关于 ψ0 求导，微分电容 Cdiff=εκ cosh[Fψ0/(2RT)]=0.345454455665 F/m²；不可简单用 |σ/ψ0| 替代。
5. 表面浓度 c+(0)=10 exp[−Fψ0/(RT)]=70.0123963983 mol/m³，c−(0)=10 exp[Fψ0/(RT)]=1.42831848565 mol/m³。
6. 验证 c+(0)c−(0)=c∞²=100 (mol/m³)²，两浓度均正，且阳离子增加、阴离子减少。
7. 表面理想渗透压差 ΔΠ=RT[c+(0)+c−(0)−2c∞]=127519.321767 Pa，为正。
8. 积分可逆电功 W/A=∫0^ψ0 σ(ψ)dψ=4εκ(RT/F)²[cosh(Fψ0/(2RT))−1]=3.08859500442×10^−4 J/m²，虽积分上限为负仍得正功。
9. 独立用中心差分验证 Cdiff、Simpson 积分验证 W/A，并检查电荷符号、λD>0、单位和局部浓度乘积；Stern 层及真实表面化学不在本题模型内，专家尚未审核。

答案摘要

Debye 长度 = 3.04205736 nm；表面电荷密度 = -0.0133141115 C/m^2；微分电容 = 0.345454456 F/m^2；表面阳离子浓度 = 70.0123964 mol/m^3；表面阴离子浓度 = 1.42831849 mol/m^3；局部渗透压差 = 127519.322 Pa；充电功面密度 = 0.0003088595 J/m^2

模型前提：平板点离子理想 1:1 电解质、纯扩散层、无特异吸附；与 Donnan 电位问题仅主题相邻，方程级差异仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P109 ·Brusselator 开体系化学振荡的 Hopf 阈值、雅可比矩阵与稳定性

题目

考虑理想化开体系自催化反应模型 Brusselator，A 和 B 由恒定化学势储库维持，浓度与时间均已无量纲化，反应网络为 A→X、B+X→Y+D、2X+Y→3X、X→E，质量作用动力学为 $dx/dt=A-(B+1)x+x^2y$、$dy/dt=Bx-x^2y$。取 A=1.500, 先考察 B=3.400, 再将 B 降至 2.800。求两组唯一正稳态、B=3.400 的雅可比迹与行列式及线性特征值实部和正虚部、Hopf 临界 Bc 与临界小振幅周期、B=2.800 的迹与特征值实部；判别两组稳态的局部稳定性，说明不能仅凭线性化宣称全局极限环或实验化学反应必然振荡，并核对正浓度与稳态物料通量。

分步解答

1. 将 $dx/dt+dy/dt=A-x$，稳态必须有 $x^*=A$；代回 $dy/dt=0$ 得 $y^*=B/A$，故 A、B 均正时唯一正稳态。

2. B=3.400 时 $(x^*,y^*)=(1.500,2.26666666667)$；各反应通量 A、$Bx^*$、$x^{*2}y^*$、$x^*$ 满足储库与中间体净生成率均为零。

3. 雅可比矩阵 $J=[[-(B+1)+2xy,x^2],[B-2xy,-x^2]]$，在稳态简化为 $[[B-1,A^2],[-B,-A^2]]$。

4. 特征多项式 $\lambda^2-\mathrm{tr}(J)\lambda+\det(J)=0$，其中 $\mathrm{tr}(J)=B-1-A^2$、$\det(J)=A^2>0$。

5. B=3.400 时 tr(J)=0.150000、det(J)=2.250000；特征值为 0.075000±1.49812382666 i，正实部表示该稳态局部线性不稳定。

6. 迹过零的阈值 $Bc=1+A^2=3.250$；在 Bc 处特征值为 ±iA, 临界线性角频率 $\omega c=1.500$、对应周期 $Tc=2\pi/A=4.18879020479$ 个无量纲时间单位。

7. 当 B=2.800 时稳态 (1.500,1.86666666667), 迹 −0.450000、行列式仍为 2.250000, 特征值实部 −0.225000，虚部非零，因此局部稳定螺旋。

8. 仅由迹符号和正行列式能判别局部稳定性；Hopf 分岔是否超临界、周期轨道振幅与全局吸引域需非线性分析，不能把线性周期当作有限振幅极限环周期。

9. 独立以中心差分计算两组雅可比矩阵，再验证迹、行列式和特征值；以正稳态代回两条微分方程检验净通量为零。该理想化模型不代表已指定某种真实化学振荡实验。

答案摘要

B3.4 稳态 X = 1.5 dimensionless；B3.4 稳态 Y = 2.26666667 dimensionless；B3.4 雅可比迹 = 0.15 dimensionless/time；B3.4 雅可比行列式 = 2.25 1/time^2；B3.4 特征值实部 = 0.075 1/time；B3.4 特征值正虚部 = 1.49812383 1/time；Hopf 临界 B = 3.25 dimensionless；临界线性周期 = 4.1887902 scaled time；B2.8 雅可比迹 = -0.45 dimensionless/time；B2.8 特征值实部 = -0.225 1/time

模型前提： A、B 由理想储库固定、质量作用动力学且已无量纲化；仅作局部线性稳定性判断，不声称真实反应可振荡或存在经验证的全局极限环。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P110 ·球形多孔催化颗粒的 Thiele 模数、径向浓度场与有效因子

题目

某等温球形多孔催化剂颗粒半径 Rp=0.5000 mm，内部反应物 A 有效扩散系数 De=2.000×10⁻⁹ m²/s，均匀一阶体积反应速率 rA=k cA（k=0.02500 s⁻¹），外表面浓度 cs=1.200 mol/m³。忽略外部膜传质、反应热、孔径变化和对流；稳态径向扩散满足 De r⁻² d(r² dc/dr)/dr=k c，中心 dc/dr=0，表面 c(Rp)=cs。求 Thiele 模数 φ、颗粒有效因子 η、中心浓度、外表面向内扩散通量大小及单颗粒消耗速率。保持 De、k、cs 不变而将颗粒半径加倍，求新 φ、新 η 与新表面通量。必须验证表面通量乘面积等于体积反应积分，并说明增大颗粒并不使 η 保持不变。

分步解答

1. 球坐标稳态扩散反应方程为 De r⁻²d(r²dc/dr)/dr=k c；中心的正则性排除发散的 cosh(r/ℓ)/r 解，其中扩散反应长度 ℓ=√(De/k)。

2. 令 x=r/Rp、φ=Rp√(k/De)，解得 c(r)/cs=sinh(φx)/[x sinhφ]，x→0 时用极限得到 c(0)/cs=φ/sinhφ。

3. 代入 Rp=5.000×10⁻⁴ m、k=0.02500 s⁻¹、De=2.000×10⁻⁹ m²/s，得 φ=1.76776695297，为无量纲。

4. 定义 η=∫V k c dV/(k cs Vp)=3∫0¹[c(x)/cs]x²dx；解析积分得 η=3(φ cothφ−1)/φ²=0.838940792498。

5. 中心浓度 c(0)=cs φ/sinhφ=0.746018572691 mol/m³，介于 0 与 cs 之间；径向浓度向外增加，符合颗粒内消耗物质的方向。

6. 外表面向内通量的正大小 J=De(dc/dr)|Rp=η k cs Rp/3=4.19470396249×10⁻⁶ mol m⁻² s⁻¹，符号采用向内通量的正大小，不能误写为负消耗。

7. 单颗粒消耗速率 Q=4πRp²J=η k cs(4πRp³/3)=1.31780511525×10⁻¹¹ mol/s；此式直接核验扩散通量与体积反应守恒。

8. 半径加倍后 φ′=3.53553390593、η′=0.609970716160、J′=6.09970716160×10⁻⁶ mol m⁻² s⁻¹。总面积和体积同时变化，不能仅用 J 增大判断效率提高。

9. 独立以无量纲径向方程 u″+2u′/x=φ²u、u(0)=1、u′(0)=0 进行四阶 Runge–Kutta 数值积分，归一至 u(1)=1 并由表面导数求通量和 η；检验 η∈(0,1)、中心浓度正及 Q=4πRp²J。真实非等温和孔内多组分扩散需专家复核。

答案摘要

原颗粒 Thiele 模数 = 1.76776695 dimensionless；原颗粒有效因子 = 0.838940792 fraction；原颗粒中心浓度 = 0.746018573 mol/m^3；原颗粒表面通量 = 4.19470396e-06 mol/m^2/s；原颗粒单颗粒消耗率 = 1.31780512e-11 mol/s；半径加倍 Thiele 模数 = 3.53553391 dimensionless；半径加倍有效因子 = 0.609970716 fraction；半径加倍表面通量 = 6.09970716e-06 mol/m^2/s

模型前提： 等温均匀球体、Fick 有效扩散、外部膜阻忽略、一阶体积反应；与 v10 P104 Maxwell–Stefan 多组分通量模型主题相邻但本题为球径向反应扩散边值问题，人工模型去重待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P111 ·对称 Margules 非理想汽液平衡的共沸组成与泡点压力极值

题目

某二元挥发性液体在固定温度下气相理想、液相非理想，满足 y_iP=x_iγ_iP_i^sat。纯组分饱和蒸气压 $P_1^{sat}=60.00$ kPa、$P_2^{sat}=40.00$ kPa；对称二后缀 Margules 式 $\ln\gamma_1=A\,x_2^2$、$\ln\gamma_2=A\,x_1^2$，$A=1.200$、$x_2=1-x_1$。分别在液相 $x_1=0.3500$ 和 0.8000 求泡点 P、汽相 y_1、相对挥发度 $\alpha_{12}=[y_1/(1-y_1)]/[x_1/(1-x_1)]$；在 $x_1=0.3500$ 还求 γ_1、γ_2。判定内部共沸点并求组成及共沸压力，证明 $y_1=x_1$ 和泡点压力局部极大，检查 Gibbs–Duhem 关系及物理范围。

分步解答

1. 将 $\gamma_1=\exp[A(1-x_1)^2]$、$\gamma_2=\exp(Ax_1^2)$ 代入修正 Raoult 定律，泡点 $P=x_1\gamma_1P_1^{sat}+(1-x_1)\gamma_2P_2^{sat}$，汽相 $y_1=x_1\gamma_1P_1^{sat}/P$。

2. $x_1=0.3500$ 时 $\gamma_1=1.6603028077$、$\gamma_2=1.1583539630$，均大于 1，体现液相对理想混合的正偏差。

3. 两项分压求和得 $P=64.983562000$ kPa，$y_1=0.53654120963$，且 $y_2=1-y_1>0$。

4. 相对挥发度 $\alpha_{12}=\gamma_1P_1^{sat}/(\gamma_2P_2^{sat})=2.1499941218$，不等于单纯纯组分蒸气压之比。

5. 内部共沸条件 $y_1=x_1$，等价于 $\gamma_1P_1^{sat}=\gamma_2P_2^{sat}$。取对数得到 $\ln(60/40)+A[(1-x_1)^2-x_1^2]=0$。

6. 解得 $x_{1,az}=[1+\ln(1.5)/A]/2=0.66894379505$，属于 (0,1)，$P_{az}=\gamma_1P_1^{sat}=68.433496196$ kPa，两个组分给出同一共沸压力。

7. $x_1=0.8000$ 时 $P=67.603799759$ kPa、$y_1=0.74493137420$、$\alpha_{12}=0.73012838394<1$，表明共沸两侧相对挥发度翻转。

8. 求导 $d\ln\gamma_1/dx_1=-2A(1-x_1)$、$d\ln\gamma_2/dx_1=2Ax_1$，故 $x_1d\ln\gamma_1+(1-x_1)d\ln\gamma_2=0$，满足 Gibbs–Duhem 一致性。

9. 对 P 显式求导得 $dP/dx_1=(\gamma_1P_1^{sat}-\gamma_2P_2^{sat})[1-2A\,x_1(1-x_1)]$；本题 $A=1.2$ 使第二

因子始终 ≥0.4>0，共沸处导数为零且两侧由正转负，故泡点压力在内部共沸点局部极大；独立二分求 y_1-x_1 零点并检查分压和与正性，非理想气相修正待专家审查。

答案摘要

低 x 活度系数 gamma1 = 1.66030281 dimensionless；低 x 活度系数 gamma2 = 1.15835396 dimensionless；低 x 泡点压力 = 64.983562 kPa；低 x 气相 y1 = 0.53654121 fraction；低 x 相对挥发度 = 2.14999412 dimensionless；共沸液相 x1 = 0.668943795 fraction；共沸压力 = 68.4334962 kPa；高 x 泡点压力 = 67.6037998 kPa；高 x 气相 y1 = 0.744931374 fraction；高 x 相对挥发度 = 0.730128384 dimensionless

模型前提：定温理想气相、Margules 液相活度；与第十辑 P105 正规溶液非理想混合模型可能有核心热力学结构重叠，待人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P112 ·Butler–Volmer 电荷转移与扩散极限耦合的微分极化

题目

平板电极发生单电子还原 $O+e^-\to R$, T=298.15 K, 交换电流密度 $i_0=2.000$ mA/cm², 对称转移系数 $\alpha=0.5000$, 扩散极限电流 $i_L=10.00$ mA/cm²。阴极还原电流 i 取正, 总阴极过电势幅值 $\eta=0.08000$ V。假设支持电解质充足、无欧姆降、R 活度恒定、表面氧化物浓度 $c_s/c_b=1-i/i_L$, 浓差过电势 $\eta_c=(RT/F)\ln(c_b/c_s)$, 活化过电势 $\eta_a=\eta-\eta_c$, 动力学 $i=2i_0\sinh[F\eta_a/(2RT)]$。求 $0<i<i_L$ 内唯一电流、两种过电势、表面浓度比、电子摩尔通量、耗散功率密度、微分电导 $di/d\eta$ 及无传质限制的电流；严格证明物理根唯一并检查电势、电荷、单位与扩散通量闭合。

分步解答

1. 物理域 $0\le i<i_L$，因为 $c_s/c_b=1-i/i_L$ 必须非负，$i\to i_L$ 时浓差过电势发散。

2. 令 $a=F/(2RT)$、$b=RT/F$，定义 $g(i)=i-2i_0\sinh\{a[\eta-b\ln(1/(1-i/i_L))]\}$。

3. $g(0)<0$，i 趋于 i_L 左侧时 $g\to+\infty$，故至少有一根。

4. $g'(i)=1+i_0\cosh(a\eta_a)/[i_L(1-i/i_L)]>0$，故物理解严格唯一。

5. 二分得 $i=5.6324115283$ mA/cm²，$c_s/c_b=0.4367588472$，位于物理区间。

6. $\eta_c=0.02128306642$ V、$\eta_a=0.05871693358$ V，和为 0.08000 V；回代动力学式得到相同电流。

7. 电子通量 $i\times10^{-3}/F=5.83758319\times10^{-8}$ mol/(cm² s), 功率密度 $i\eta=0.0004505929223$ W/cm²。

8. 隐式微分得 $di/d\eta=2i_0a\cosh(a\eta_a)/[1+i_0\cosh(a\eta_a)/(i_L(1-i/i_L))]=75.07070863$ (mA/cm²)/V；忽略传质得 9.066307006 mA/cm²，显著高估。

答案摘要

还原电流密度 = 5.63241153 mA/cm^2；浓差过电势 = 0.0212830664 V；活化过电势 = 0.0587169336 V；表面浓度比 = 0.436758847 fraction；电子通量 = 5.83758319e-08 mol/(cm^2 s)；耗散功率密度 = 0.000450592922 W/cm^2；微分电导 = 75.0707086 (mA/cm^2)/V；无传质限制电流 = 9.06630701 mA/cm^2

模型前提：单电子、对称 BV、平面稳态扩散、无欧姆降；不同于 Thiele 体相扩散，待跨辑专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P113 ·van der Waals 气体临界常数与 Joule–Thomson 反转曲线

题目

某纯气体满足 van der Waals 状态方程 $P=RT/(V_m-b)-a/V_m^2$，$a=0.3640$ Pa·m⁶·mol⁻²，$b=4.270\times10^{-5}$ m³ mol⁻¹，$R=8.314462618$ J mol⁻¹ K⁻¹。求理论临界温度 T_c、临界压力 P_c（MPa）、临界摩尔体积 V_c（L/mol）。在 $T=300.0$ K、$P=1.000$ MPa 的气相支上，求物理摩尔体积（L/mol）、压缩因子 Z、等温斜率 $(\partial P/\partial V_m)_T$（MPa/(L/mol)）。该状态实测定压摩尔热容 $C_P=37.00$ J mol⁻¹ K⁻¹，求 Joule–Thomson 系数 μ_{JT}（K/MPa）；再推导该摩尔体积处的反转温度 $T_{inv}(V_m)$ 及低压极限反转温度。必须核验气相根 $V_m>b$、机械稳定性、热力学导数、单位以及 μ_{JT} 的符号；热容仅视作所给状态的局部数值。

分步解答

1. 临界点由 $(\partial P/\partial V)_T=0$ 与 $(\partial^2P/\partial V^2)_T=0$ 联立，得到 $V_c=3b$、$T_c=8a/(27Rb)$、$P_c=a/(27b^2)$。

2. 代入 SI 常数，$T_c\approx303.78445$ K，$P_c\approx7.3940413$ MPa，$V_c=0.12810$ L/mol；这些是该模型的临界常数而非实验拟合保证。

3. 在 $T=300.0$ K 和 $P=1.000$ MPa，解 $f(V)=RT/(V-b)-a/V^2-P=0$，选择 $V>b$ 且 $(\partial P/\partial V)_T<0$ 的稳定气相根。

4. 在 $V=0.001$ 至 0.010 m³/mol 区间 f 连续且单调递减，二分求得 $V\approx0.002387291975$ m³/mol，即 2.387291975 L/mol。

5. 压缩因子 $Z=PV/(RT)\approx0.9570840933$;等温导数 $(\partial P/\partial V)_T=-RT/(V-b)^2+2a/V^3\approx-0.4002469312$ MPa/(L/mol)，为负，气相机械稳定。

6. 定压隐式微分给 $(\partial V/\partial T)_P=[R/(V-b)]/[RT/(V-b)^2-2a/V^3]$，并由焓的热力学恒等式 $\mu_{JT}=[T(\partial V/\partial T)_P-V]/C_P$。

7. 代入所给状态 $C_P=37.00$ J/(mol K)，得 $\mu_{JT}\approx7.317289686$ K/MPa，为正；节流降压在该状态预测降温，注意模型与真实物质差异。

8. 令 $\mu_{JT}=0$ 并消去导数，可得 $T_{inv}(V)=2a(Rb)^{-1}(1-b/V)^2$；在上述 V 处约 1977.84745 K，$V\to\infty$ 的低压极限为 $2a/(Rb)\approx2050.54507$ K。

9. 检查 a/V² 与 RT/(V−b) 均为 Pa、Z 无量纲、μ_JT 为 K/Pa 再换算 K/MPa；状态温度低于该体积反转温度，μ_JT>0，真实临界区热容与相平衡需专家审核。

答案摘要

临界温度 = 303.784455 K；临界压力 = 7.39404126 MPa；临界摩尔体积 = 0.1281 L/mol；气相摩尔体积 = 2.38729197 L/mol；压缩因子 = 0.957084093 dimensionless；等温斜率 = -0.400246931 MPa/(L/mol)；Joule-Thomson 系数 = 7.31728969 K/MPa；该体积反转温度 = 1977.84745 K；低压反转温度 = 2050.54507 K

模型前提：局部 Cp 已给定，气相支机械稳定，忽略真实气体热容和相平衡修正；不同于前述 Margules VLE，但核心热力学方程跨辑仍待人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P114 ·Crooks 高斯做功涨落与 Jarzynski 分子开关自由能反演

题目

单分子构象开关 A⇌B 在 T=300.0 K 下按正向 A→B 和时间反演的反向 B→A 协议拉伸，外界对体系做功 W 以 kJ/mol 计。正向 W_F~N(μ_F,σ²)、反向 W_R~N(μ_R,σ²)，共同方差未知，测得 μ_F=4.200、μ_R=−1.800 kJ/mol。假定理想平衡起点、充分采样、微观可逆性及 Crooks 关系 p_F(W)/p_R(−W)=exp[(W−ΔF)/(RT)] 严格成立，R=0.008314462618 kJ mol⁻¹ K⁻¹。求 ΔF、正反平均耗散、共同方差与标准差、Jarzynski 正反自由能估计、Crooks 交点 W*、W=0 处正反概率密度比、正向平均无量纲熵产生和正向平均功减自由能之差；推导唯一性并核查第二定律、单位与正反统计闭合。

分步解答

1. Crooks 比较 p_F(W) 与 p_R(−W)，不可误用 p_R(W)；两者是共同方差 σ²>0 的归一化高斯密度。

2. 展开对数比为 [(W+μ_R)²−(W−μ_F)²]/(2σ²)=(μ_F+μ_R)[W−(μ_F−μ_R)/2]/σ²。

3. 与 (W−ΔF)/(RT) 比较系数，得 ΔF=(μ_F−μ_R)/2=3.000 kJ/mol，σ²=(μ_F+μ_R)RT；μ_F+μ_R>0 确保唯一正方差。

4. 正向平均耗散 μ_F−ΔF=1.200 kJ/mol；反向平均耗散 μ_R+ΔF=1.200 kJ/mol，均满足第二定律。

5. RT=2.4943387854 kJ/mol，σ²=5.98641308496 (kJ/mol)²，σ=2.44671475349 kJ/mol。

6. 高斯指数平均给 −RT ln⟨exp(−W_F/RT)⟩=μ_F−σ²/(2RT)=3.000 kJ/mol；反向同理为 μ_R−σ²/(2RT)=−3.000 kJ/mol。

7. Crooks 密度交点 W*=ΔF=3.000 kJ/mol;W=0 处 p_F(0)/p_R(0)=exp(−3/RT)=0.30037501036。

8. 正向平均无量纲熵产生 ⟨Σ⟩=(μ_F−ΔF)/RT=0.48108942018（以 k_B 为单位）；平均功减自由能为 1.200 kJ/mol。

9. 核查正反 Jarzynski 自由能相反、耗散非负、方差单位 (kJ/mol)²、指数无量纲。有限样本指数平均受罕见低功轨迹影响，理想解析结果不保证有限样本无偏。

答案摘要

自由能差 = 3 kJ/mol；正向耗散 = 1.2 kJ/mol；反向耗散 = 1.2 kJ/mol；做功方差 = 5.98641308 (kJ/mol)^2；做功标准差 = 2.44671475 kJ/mol；Jarzynski 正向 = 3 kJ/mol；Jarzynski 反向 = -3 kJ/mol；交点 = 3 kJ/mol；零功密度比 = 0.30037501 ratio；平均熵产生 = 0.48108942 k_B units；平均功减自由能 = 1.2 kJ/mol

模型前提：共同高斯方差且严格满足 Crooks，理想采样；跨辑模型独立性与实验适用性待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P115 ·Onsager 耦合表面反应的逆驱动与熵产生正定性

题目

假想催化表面两条反应通道满足近平衡线性 Onsager 关系 J_i=Σ_jL_ij A_j。反应亲和势 A_1=+200.0 J/mol、A_2=−80.0 J/mol，T=298.15 K。L_11=4.000×10⁻⁹、L_12=L_21=1.500×10⁻⁹、L_22=3.000×10⁻⁹ mol²/(J m²s)，J_i 单位 mol/(m²s)，面耗散功率 Tσ=Σ_iJ_i A_i。求两通量、面耗散功率与熵产生率、L 两特征值、无量纲耦合强度、使 J2=0 的停滞亲和势 A2、此时 J1 和耗散功率、detL。解释逆亲和势通道 J2>0 为何不违反第二定律，核验单位和正定性。

分步解答

1. L 为对称 2×2 矩阵，L 乘 J/mol 得通量 mol/(m²s)。

2. J1=L11A1+L12A2=6.800×10⁻⁷ mol/(m²s)。

3. J2=L21A1+L22A2=6.000×10⁻⁸ mol/(m²s)，虽然 A2 为负，耦合使通量为正。

4. 总 Tσ=J1A1+J2A2=1.312×10⁻⁴ W/m²>0，第二通道贡献为 −4.8×10⁻⁶ W/m²。

5. 熵产生率 σ=Tσ/T=4.40046956230e-7 W/(m² K)。

6. 特征值 λ±=[L11+L22±√((L11−L22)²+4L12²)]/2，得 1.91886116992e-9 与 5.08113883008e-9 mol²/(J m²s)，均正。

7. 耦合强度 L12/√(L11L22)=0.433012701892<1, detL=9.75000000000e-18 [mol²/(J m²s)]²>0。

8. 停滞 J2=0 时 A2=−L12A1/L22=−100 J/mol，J1=(L11−L12²/L22)A1=6.500×10⁻⁷ mol/(m²s)。

9. 停滞 Tσ=J1A1=1.300×10⁻⁴ W/m²；正定 L 保证所有非零亲和势的总耗散非负，不能外推强非线性。

答案摘要

J1 = 6.8e-07 mol/(m^2*s)；J2 = 6e-08 mol/(m^2*s)；耗散 = 0.0001312 W/m^2；熵产生 = 4.40046956e-07 W/(m^2*K)；小特征值 = 1.91886117e-09 mol^2/(J*m^2*s)；大特征值 = 5.08113883e-09 mol^2/(J*m^2*s)；耦合强度 = 0.433012702 fraction；停滞 A2 = -100 J/mol；停滞 J1 = 6.5e-07 mol/(m^2*s)；停滞耗散 = 0.00013 W/m^2；detL = 9.75e-18 [mol^2/(J*m^2*s)]^2

模型前提：线性近平衡、温度均匀、Onsager 互易；专家及跨辑模型审查待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P116 ·Marcus 电子转移的详细平衡与反转区速率判别

题目

某假想外球电子转移 D+A⇌D⁺+A⁻ 在 298.15 K 时符合经典非绝热 Marcus 抛物线近似，正反重组能相同 λ=0.8000 eV，正向标准自由能 ΔG°=−0.2000 eV，正反预指数 $k_0=1.000\times10^{10}$ s⁻¹。取 k_B=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。前向势垒 ΔG‡_f=(λ+ΔG°)²/(4λ)，反向势垒 ΔG‡_r=(λ−ΔG°)²/(4λ)，速率 k=k₀exp(−ΔG‡/(k_BT))。求正反势垒、速率、速率比和由详细平衡反推的 ΔG°；再把另一可调体系的驱动力改为 ΔG°=−1.600 eV（其他参数不变），求此时正向势垒、速率、相对于原正向速率的比值、该点 ∂ln k_f/∂ΔG°。解释为何更负的驱动力可降低速率，检查单位、反转区与微观可逆性。

分步解答

1. 热能 k_BT=(8.617333262145×10⁻⁵ eV/K)(298.15 K)=0.0256925791211 eV；指数的势垒/热能无量纲。

2. 正向势垒 ΔG‡_f=(0.8−0.2)²/3.2=0.112500 eV，反向势垒 ΔG‡_r=(0.8+0.2)²/3.2=0.312500 eV。

3. 由 Marcus 速率式 $k_f=10^{10}\exp(-0.1125/k_BT)=1.2541699134\times10^{8}$ s⁻¹，$k_r=10^{10}\exp(-0.3125/k_BT)=5.2198329679\times10^{4}$ s⁻¹。

4. 势垒差 ΔG‡_f−ΔG‡_r=ΔG°，所以 k_f/k_r=exp(−ΔG°/k_BT)=2402.70123799。

5. 由详细平衡独立反推 ΔG°=−k_BT ln(k_f/k_r)=−0.200000 eV；反向速率不能误用同一正向势垒。

6. 驱动力变为 −1.600 eV 时正向势垒 ΔG‡_inv=(0.8−1.6)²/3.2=0.200000 eV。

7. 反转区速率 $k_{inv}=10^{10}\exp(-0.2/k_BT)=4.1619822897\times10^{6}$ s⁻¹，k_inv/k_f=0.03318515494；更放能却更慢。

8. ∂ln k_f/∂ΔG°=−(λ+ΔG°)/(2λk_BT)，在 −1.600 eV 处为 +19.4608722481 eV⁻¹；继续减小 ΔG° 会降低速率。

9. 速率最大值出现在 ΔG°=−λ=−0.800 eV，势垒为零且 k=k₀；−1.600 eV 处位于 Marcus 反转区。忽略量子振动、非平衡溶剂与电子耦合变化。

答案摘要

前向势垒 = 0.1125 eV；反向势垒 = 0.3125 eV；前向速率 = 125416991 s^-1；反向速率 = 52198.3297 s^-1；速率比 = 2402.70124 ratio；反转区势垒 = 0.2 eV；反转区速率 = 4161982.29 s^-1；反转区相对速率 = 0.0331851549 ratio；反推自由能 = -0.2 eV；反转区对数斜率 = 19.4608722 eV^-1

模型前提：等曲率经典 Marcus 与固定电子耦合；与既有自由能动力学模型的核心方程仍需人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P117 ·丙酮蒸气穿过静止氮气的 Stefan 扩散、浓度剖面与 Fick 误差

题目

恒温 320.0 K、总压 101325 Pa 下，丙酮蒸气 A 穿过氮气 B 的稳态气相扩散层，厚 L=5.000 mm，z=0 时 y_A=0.2500，z=L 时 y_A=0.0500。B 在实验室参考系总摩尔通量 N_B=0，二元扩散系数 D_AB=1.800×10⁻⁵ m²/s，理想气体，总压恒定，截面积 0.01000 m²，丙酮摩尔质量 58.08 g/mol，R=8.314462618 J/(mol K)。给定二元相对扩散通量式 N_A=−D_AB c dy_A/dz+y_A(N_A+N_B)。推导 Stefan 对数积分，求总浓度、对数因子、实际 A 通量、忽略摩尔平均流的 Fick 近似通量及相对误差、中点和四分之一处 A 摩尔分数、中点 J_A 与 J_B、摩尔平均速度、总摩尔与质量传递率，并核验边界、通量方向和 N_B=0。

分步解答

1. 理想气体总浓度 c=P/(RT)，恒温恒压下为常数，正 z 方向由高丙酮分数指向低分数。

2. 由于 N_B=0，N=N_A，题设通量方程变成 N_A(1−y_A)=−D_AB c dy_A/dz；不能把 N_A 直接当成 Fick 扩散通量。

3. 积分得到 N_A=(D_AB c/L)ln[(1−y_A(L))/(1−y_A(0))]，因为 0.95>0.75，故通量为正。

4. c=38.0831136717 mol/m³，Stefan 对数因子 =0.236388778064，N_A=0.0324087145406 mol m⁻² s⁻¹。

5. Fick 近似 N_F=D_AB c(0.25−0.05)/L=0.0274198418436 mol m⁻² s⁻¹；实际/近似 =1.18194389032，相对于实际的低估比例 =0.153936148586。

6. 积分浓度剖面 1−y_A(z)=0.75exp[(z/L)ln(0.95/0.75)]，因此中点 1−y_A=√(0.75×0.95)。

7. 中点 y_A=0.155902849193，四分之一位置 y_A=0.204341239535，均位于两边界值之间。

8. 以摩尔平均速度定义 J_A=N_A−y_A N、J_B=N_B−(1−y_A)N；中点 J_A=0.0273561036050、J_B=-0.0273561036050 mol m⁻² s⁻¹，二者相加为 0。

9. 摩尔平均速度 v=N_A/c=0.000850999601031 m/s；截面总摩尔传递率 =0.000324087145406 mol/s，丙酮质量率 =0.0000188229814052 kg/s。

10. 回代 z=0、L 浓度边界，并由 J_B+(1−y_A)N_A=0 检验静止载气；若气相非理想、扩散系数随浓度变化或存在自然对流，模型必须扩展。

答案摘要

总浓度 = 38.0831137 mol/m^3；对数因子 = 0.236388778 dimensionless；实际 NA = 0.0324087145 mol/(m^2*s)；Fick 近似 = 0.0274198418 mol/(m^2*s)；增强倍数 = 1.18194389 ratio；相对低估 = 0.153936149 fraction；中点 yA = 0.155902849 fraction；四分之一 yA = 0.20434124 fraction；中点 JA = 0.0273561036 mol/(m^2*s)；中点 JB = -0.0273561036 mol/(m^2*s)；摩尔平均速度 = 0.000850999601 m/s；摩尔传递率 = 0.000324087145 mol/s；质量传递率 = 1.88229814e-05 kg/s

模型前提：恒温恒压理想气体、N_B=0；与 v10 P98 Knudsen 孔扩散和 v9 P92 Soret 热扩散仍待逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P118 ·氮气 BET 多层吸附的双压反演、单层面积与吸附能差

题目

77.0 K 下某多孔固体对 N_2 的理想 BET 吸附，样品每克的吸附量 v 用标准状态 (273.15 K、1 atm) 气体体积 $cm^3(STP)/g$ 表示，定义 $x=p/p_0$。BET 关系 $v=v_m Cx/[(1-x)(1+(C-1)x)]$，且 $Y=x/[v(1-x)]$ 对 x 呈直线。两次观测在 $x_1=0.0800$、$x_2=0.2500$ 时分别有 $v_1=11.404133998574482$、$v_2=15.421686746987952$ $cm^3(STP)/g$。给定独立检验点 $x_3=0.1500$，N_2 分子截面积 a_N2=0.1620 nm^2，STP 摩尔体积 22414 cm^3/mol、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、R=8.314462618 J/(mol K)。假设 BET 常数 $C\approx\exp[(E_1-E_L)/(RT)]$。从双压数据反演 BET 直线斜率和截距、C、单层体积 v_m，预测 x_3 的 v，计算比表面积、使 BET 单层分数对应的特征相对压力 $x_m=1/(1+\sqrt{C})$、第一层相对于液化层的能量差；核验单层容量、正性、单位与 BET 适用窗口。

分步解答

1. 定义 Y=x/[v(1−x)],由 BET 方程严格化简成 Y=b+sx,其中 b=1/(v_m C)、s=(C−1)/(v_m C)，均以 $g/cm^3(STP)$ 计。

2. 把 x=0.0800 和 0.2500 的吸附体积代入，计算 Y_1 与 Y_2，用两点斜率

$s=(Y_2-Y_1)/(0.2500-0.0800)=0.0822916666667$ g/cm³。

3. 截距 $b=Y_1-s\times0.0800=0.00104166666667$ g/cm³；b>0、s>0，适合正的 v_m 与 C>1。
4. 由 b+s=1/v_m，得到单层容量 v_m=12.0000 cm³(STP)/g；由 C=1+s/b=80.0000。
5. 在 x=0.1500，代回原 BET 分式 $v=12\times80\times0.15/[(1-0.15)(1+79\times0.15)]=13.1837949187$ cm³(STP)/g；不能直接用线性 Y 斜率代替体积的斜率。
6. 每克单层吸附物质的量 n_m=12/22414 mol/g，故 $S=n_m N_A\times0.1620\times10^{-18}=52.2309344046$ m²/g。
7. 由 $x_m=(1+\sqrt{C})^{-1}$ 得 0.100560403924，此压力是 BET 模型中单层贡献特征点，不能解读为总体积的极大值。
8. 若 $C\approx\exp[(E_1-E_L)/(RT)]$，则 $E_1-E_L=RT\ln80=2.80543314167$ kJ/mol（77 K），不可误用室温计算吸附能差。
9. 回代两个测量压力得 11.4041339986、15.4216867470 cm³(STP)/g；比表面积使用标准气体摩尔体积，不是 77 K 实验气体即时摩尔体积。
10. 本题忽略微孔填充、吸附质相互作用及表面非均一性；实际 BET 应选择满足合理线性与 Rouquerol 一致性判据的压力范围，不能凭两点证明模型在全压强域有效。

答案摘要

BET 斜率 = 0.0822916667 g/cm^3(STP)；BET 截距 = 0.00104166667 g/cm^3(STP)；单层体积 = 12 cm^3(STP)/g；BET C = 80 dimensionless；0.15 预测吸附体积 = 13.1837949 cm^3(STP)/g；BET 面积 = 52.2309344 m^2/g；特征相对压力 = 0.100560404 fraction；第一层能差 = 2.80543314 kJ/mol；第一点体积回代 = 11.404134 cm^3(STP)/g；第二点体积回代 = 15.4216867 cm^3(STP)/g

模型前提：经典 BET、均一单层截面积与 STP 摩尔体积，压力窗口需实验审核；须与 v9 P93 Freundlich 吸附模型进行逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P119 ·Kelvin 毛细凝结的双孔径反演、弯月面压差与阶跃吸水量

题目

298.15 K 时一块理想亲水多孔材料的孔道分为两组互不连通的圆柱形通孔，孔半径 $r_1=5.000$ nm 和未知 $r_2>r_1$；两组可凝结孔体积分别为 0.1500 和 0.3500 cm³/g。水的表面张力 $\gamma=0.07200$ N/m，液态水摩尔体积 $V_m=18.00\times10^{-6}$ m³/mol，R=8.314462618 J/(mol K)，液态密度 1.000 g/cm³。假设各孔弯月面为球面曲率近似，接触角 θ 相同且 $0°\le\theta\le90°$，理想 Kelvin 方程 $\ln(p/p_{sat})=-2\gamma V_m\cos\theta/(rRT)$ 适用。实验测得两组孔的平衡凝结阈值相对湿度 $h_1=0.834349074861271$、$h_2=0.913427104295286$（$h=p/p_{sat}$），并假定忽略吸附薄膜、孔阻塞及滞后：当 h 超过该组阈值时该组孔瞬时完全充水，否则保持空孔。求 θ、r_2、两组

Kelvin 阈值回代、两组液气 Laplace 压差 $\Delta P=2\gamma\cos\theta/r$、阈值时化学势差 $\Delta\mu=RT\ln h$，并计算 $h=0.8800$ 与 $h=0.9500$ 时每克材料凝结水的质量和物质的量。讨论物理根与理想模型限制。

分步解答

1. 定义 $h=p/p_{sat}$，Kelvin 方程的右端对润湿弯月面为负，故 $0<h<1$；所有半径换为米、表面张力 N/m、摩尔体积 m³/mol。

2. 由已知 r_1 和阈值 h_1 反演 $\cos\theta=-r_1RT\ln h_1/(2\gamma V_m)=0.866025403784$，满足 $0\le\cos\theta\le1$，因此 $\theta=30.000000°$，不存在另一个 $[0°,90°]$ 内的物理解。

3. 第二组阈值给出 $r_2=-2\gamma V_m\cos\theta/(RT\ln h_2)=1.0000\times10^{-8}$ m$=10.000000$ nm，满足 $r_2>r_1$。

4. 将 $\theta=30°$、$r_1=5$ nm、$r_2=10$ nm 代回 Kelvin 式，分别得到 $h_1=0.834349074861$、$h_2=0.913427104295$；两阈值均小于 1，且大孔阈值更高。

5. 由 Laplace 式 $\Delta P=2\gamma\cos\theta/r$，第一组压差为 24.9415316290 MPa，第二组为 12.4707658145 MPa，较小孔的毛细负压幅度较大。

6. 在阈值处水蒸气相对饱和态的化学势差 $\Delta\mu=RT\ln h$，分别为 -448.947569322 和 -224.473784661 J/mol；也满足 $\Delta\mu=-V_m\Delta P$，量纲和符号一致。

7. 当 $h=0.8800$ 时 $h_1<h<h_2$，只有 5 nm 孔被完全填充，吸水体积 0.1500 cm³/g，质量 0.1500 g/g，物质的量 $0.1500/18.00=0.008333333333$ mol/g。

8. 当 $h=0.9500$ 时 $h>h_2$，两组均填充，总孔体积 $0.1500+0.3500=0.5000$ cm³/g，吸水质量 0.5000 g/g，物质的量 0.027777777778 mol/g。

9. 检查质量-体积换算：1.000 g/cm³× 孔体积 = 吸水质量；两组阈值顺序、孔半径与压差反比以及 $\Delta\mu=-V_m\Delta P$ 相互一致。

10. 此题是人为设定的平衡阶跃模型；真实孔道有接触角滞后、非球形弯月面、预吸附膜、孔阻塞、孔径分布和亚纳米 Kelvin 失效，不得将阶跃吸水曲线直接当作真实实验结论。

答案摘要

接触角 = 30 degree; 第二孔半径 = 10 nm; 第一阈值湿度 = 0.834349075 fraction; 第二阈值湿度 = 0.913427104 fraction; 第一 Laplace 压差 = 24.9415316 MPa; 第二 Laplace 压差 = 12.4707658 MPa; 第一化学势差 = -448.947569 J/mol; 第二化学势差 = -224.473785 J/mol; 0.88 吸水质量 = 0.15 g/g; 0.88 吸水摩尔量 = 0.00833333333 mol/g; 0.95 吸水质量 = 0.5 g/g; 0.95 吸水摩尔量 = 0.0277777778 mol/g

模型前提：圆柱孔球形弯月面近似、常接触角、忽略滞后/孔阻塞/吸附膜；需与旧辑吸附及相平衡模型逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P120 ·DLVO 竞争势的胶体聚集势垒、次级极小值与 Debye 盐浓度反演

题目

在 298.15 K 理想水相 1:1 电解质中，假想带电胶体两表面的简化 DLVO 作用势满足 U(h)/(k_BT)=100exp(−x)−5/x，x=h/(1.000 nm)>0；排斥势对应 κ=1.000 nm⁻¹。球板吸引项近似 U_vdW≈−A_H R_s/(6h)，有效半径 R_s=10.00 nm。给定 k_B=1.380649×10⁻²³ J/K、经验水相 Debye 长度 κ⁻¹(nm)=0.304/√I(M)，I 为离子强度 (mol/L)。求全部正间隙驻点、极值类型、相对于无穷远基准的势垒、相对于次级极小值的越障能、2.000 nm 处势能、势垒实际能量 (J)、相应单价盐浓度及 Hamaker 常数。证明驻点存在唯一的两个正根，并检验近接触模型的局限、不能将次级极小值误认作全局稳定状态。

分步解答

1. 令 u(x)=100exp(−x)−5/x，u′(x)=−100exp(−x)+5/x²，正驻点满足 x²exp(−x)=0.050000。

2. g(x)=x²e^{-x} 在 0<x<2 严格递增，x>2 严格递减；g(2)=4/e²>0.05 且两端趋零，所以恰有两个正根。

3. 分别在 (0.1,1)、(4,15) 中二分，得到 x_b=0.253870528415 和 x_s=6.84184802080，代表同数值 nm 的间隙。

4. 二阶导数 u″=100exp(−x)−10/x³，在 x_b 值为 −533.592339408（局部极大），在 x_s 为 0.0755893984253（局部次级极小）。

5. 相对无穷远 U=0，势垒顶为 57.8841453043 k_BT；次级极小值为 −0.623983941257 k_BT。

6. 从次级极小值跨到势垒所需能量差为 58.5081292455 k_BT，注意和从无穷远测得的 57.8841453043 k_BT 不是同一参考。

7. 在 h=2.000 nm 处 u(2)=11.0335283237，净排斥为正；势垒实际能量为 u(x_b)k_BT=2.38274584775×10⁻¹⁹ J。

8. κ⁻¹=1.000 nm 与经验式比较得 I=(0.304)²=0.092416 mol/L，对理想 1:1 盐等于浓度。

9. 比较 −5k_BT(1nm)/h 与 −A_H R_s/(6h),得 A_H=30k_BT(1nm)/R_s=1.23492149805×10⁻²⁰ J。

10. 小间隙时 −5/x 发散体现此连续体吸引近似失效，还缺水化、分子接触和表面粗糙作用，因此次级极小值是可能的亚稳态而非真实全局极小。

答案摘要

势垒位置 = 0.253870528 nm；次级极小值位置 = 6.84184802 nm；势垒无量纲 = 57.8841453 kBT；次级极小值能量 = -0.623983941 kBT；势垒曲率 = -533.592339 relative；次级极小值曲率 = 0.0755893984 relative；盐浓度 = 0.092416 mol/L；Hamaker

常数 = 1.2349215e-20 J；越障能 = 58.5081292 kBT；2nm 势能 = 11.0335283 kBT；势垒能量 J = 2.38274585e-19 J

模型前提：球板 DLVO 远场近似及 298 K 理想单价盐 Debye 经验式；与 v10 PB 双电层和 v9 胶体模型有待人工方程级比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P121 ·Debye 取向介电弛豫与直流电导叠加的双频复介电谱反演及能耗

题目

某假想极性分子电解质在 298.15 K 具有单一 Debye 取向弛豫和一项频率无关的直流电导 σ_dc。采用 e^{iωt} 约定，复相对介电常数 ε*=ε′−iε″ 满足 ε′(ω)=ε∞+Δε/[1+(ωτ)²]，ε″(ω)=Δε(ωτ)/[1+(ωτ)²]+σ_dc/(ε₀ω)，其中已知 ε∞=3.0000，ε₀=8.8541878128×10⁻¹² F/m，ω=2πf。理想测量数据：在 f1=1000 Hz，ε′=13.922038052、ε″=3.7907615223；在 f2=10000 Hz，ε′=4.1039960202、ε″=3.5042559938。反演弛豫时间 τ、介电强度 Δε 与 σ_dc，并通过第二频率虚部独立核验。求纯 Debye 取向损耗峰的频率 f_peak，峰处含电导项的 ε′、ε″、tanδ=ε″/ε′ 以及均方根电场 E_rms=100.0 V/m 下的平均体积损耗功率密度 p=ωε₀ε″E_rms²；求峰处电导损耗项占 ε″ 的比例，并说明为什么总介电损耗峰位置不能直接套用单一 Debye 公式。

分步解答

1. 写 D_i=ε′(f_i)−ε∞=Δε/[1+ω_i²τ²]，由两个频点 D1、D2 求比值 r=D1/D2，且 f2>f1 时应有 D1>D2>0。

2. 代数整理 r(1+ω1²τ²)=1+ω2²τ²，得到 τ²=(r−1)/(ω2²−rω1²)，题设数据的分子与分母均为正，因此唯一取物理正根。

3. 从两实部计算 r=9.8931860730，取 τ=0.000050000000000 s；注意这里使用角频率 ω=2πf，若直接将 Hz 代入会造成 2π 因子误差。

4. 由 Δε=D1(1+ω1²τ²)，反演 Δε=12.000000000，静态相对介电常数 εs=ε∞+Δε=15.0000。

5. 从 f1 虚部去除 Debye 取向贡献后计算 σ_dc=ε0ω1[ε″1−Δεω1τ/(1+ω1²τ²)]=2.0000000000e-8 S/m，要求非负且与功率耗散一致。

6. 用所得参数回代 f2 的实部及虚部，分别得到 ε′2=4.1039960202、ε″2=3.5042559938，闭合输入观测；两个虚部不用于确定实部弛豫时间。

7. 纯 Debye 取向损耗函数 Δε x/(1+x²) 在 x=ωτ=1 达到极大，因此 f_peak=1/(2πτ)=3183.0988618 Hz；此峰位置不一定是包含 σdc/ω 的总 ε″ 最大值。

8. 在 f_peak 有 ε′=ε∞+Δε/2=9.0000000000,总 ε″=Δε/2+σdc/(ε0ω_peak)=6.1129409067，损耗正切 tanδ=0.67921565630。

9. 平均体积损耗功率密度在给定 RMS 场下 $p=\omega\varepsilon_0\varepsilon''E_{rms}^2=0.010825025375$ W/m³；电导造成的无量纲 ε″ 增量 =0.11294090674，占总 ε″ 的比例 =0.018475707268。

10. 模型假定单一弛豫时间、线性响应和频率独立 σdc，忽略电极极化、空间电荷与多峰弛豫；实际复介电谱还应检查 Kramers–Kronig 一致性以及测量几何和温度稳定性。

答案摘要

弛豫时间 = 5e-05 s；介电强度 = 12 relative；DC 电导率 = 2e-08 S/m；静态介电常数 = 15 relative；实部差比 = 9.89318607 ratio；纯 Debye 峰频率 = 3183.09886 Hz；峰处实部 = 9 relative；峰处虚部总值 = 6.11294091 relative；峰处损耗正切 = 0.679215656 dimensionless；峰处功率密度 = 0.0108250254 W/m^3；峰处电导损耗项 = 0.112940907 relative；电导占虚部比例 = 0.0184757073 fraction；1000Hz 实部回代 = 13.9220381 relative；10000Hz 虚部回代 = 3.50425599 relative

模型前提：单 Debye 取向极化、线性频率不变电导、已知 ε∞；需与第十辑 CPE 阻抗及电化学响应模型逐式比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P122 ·Szyszkowski 界面张力与 Gibbs 吸附反演的有限面积自由能核查

题目

298.15 K 时，一种理想非离子表面活性剂在水–气界面满足 $\gamma(c)=\gamma_0-RT\Gamma_\infty\ln(1+Kc)$，$\gamma_0=0.07200$ N/m、$\Gamma_\infty=2.500\times10^{-6}$ mol/m²、$K=60.00$ L/mol、$R=8.314462618$ J/(mol K)，c 单位 mol/L。体相浓度从 $c_1=0.01000$ mol/L 升至 $c_2=0.1000$ mol/L，界面面积 $A=0.01000$ m²；假设大储液池、理想溶液、吸附平衡且无表面相变。求两浓度表面张力、Gibbs 表面过量 Γ、覆盖率、单位面积张力差及恒面积时界面自由能变化，证明 $-(1/RT)d\gamma/d\ln c=\Gamma$，并解释为何自由能差不等于吸附焓。

分步解答

1. 对非离子理想溶质，Gibbs 吸附关系 $\Gamma=-(1/RT)\partial\gamma/\partial\ln c$；Kc 无量纲。

2. 微分 γ 得到 $\Gamma=\Gamma_\infty Kc/(1+Kc)$，Langmuir 覆盖率 $\theta=Kc/(1+Kc)$。

3. c_1 时 $Kc=0.6000$，$\gamma_1=0.0690872029984$ N/m，$\Gamma_1=9.37500000000\text{e-}7$ mol/m²，$\theta_1=0.3750000000$。

4. c_2 时 $Kc=6.000$，$\gamma_2=0.0599404308928$ N/m，$\Gamma_2=0.00000214285714286$ mol/m²，$\theta_2=0.8571428571$。

5. 浓度升高导致表面过量增加，张力差 $\Delta\gamma=-0.00914677210563$ N/m（等价 J/m²）。

6. 恒面积界面自由能差 $\Delta F=A\Delta\gamma=-0.0000914677210563$ J；两状态的体相化学势不同。

7. 直接求导 $-d\gamma/d\ln c=RT\Gamma_\infty Kc/(1+Kc)=RT\Gamma$，分别代入两浓度可验证 Gibbs 关系。

8. 低浓度 Γ≈Γ∞Kc，高浓度 Γ→Γ∞；表面张力对数公式不能无限外推至负值。

9. 张力为自由能而非吸附焓，不能把 ΔF 直接解释为吸附放热；实际胶束、非理想活度和表面重排需额外考虑。

答案摘要

gamma1 = 0.069087203 N/m;gamma2 = 0.0599404309 N/m;Gamma1 = 9.375e-07 mol/m²；Gamma2 = 2.14285714e-06 mol/m²；theta1 = 0.375 fraction；theta2 = 0.857142857 fraction;delta_gamma = -0.00914677211 J/m²;delta_F = -9.14677211e-05 J；delta_Gamma = 1.20535714e-06 mol/m²

模型前提：单组分非离子理想吸附，无胶束、相变或非理想活度；不从表面自由能直接推吸附焓。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 11 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV11-I126 ·$SrFeO_{3-\delta}$ 氧缺陷的 TGA 反演、铁价态守恒与晶胞密度

题目

假想钙钛矿 $SrFeO_{3-\delta}$ 从完全氧化的 $SrFeO_3$（Fe 全为 +4）在还原气氛下失去氧，热重分析显示相对初始样品质量损失恰为 1.000%。取原子量 Sr=87.620、Fe=55.845、O=15.999 g/mol；晶胞为立方钙钛矿、每晶胞 1 个化学式单位、a=0.3900 nm，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。假定 Sr 始终 +2、O 为 −2、Fe 只存在 +3/+4，所有氧损失形成氧空位且无阳离子缺位或二次相。求氧缺陷 δ、Fe^{3+} 与 Fe^{4+} 的位点分数、平均铁价、氧空位/晶胞、还原后式量与理论密度；用电中性和热重质量差反向核对，并说明可能的物理模型失效。

分步解答

1. 初始 $SrFeO_3$ 式量 $M_0=87.620+55.845+3\times15.999=191.462000000$ g/mol；质量损失必须相对于初始式量计算。

2. 每化学式单位失去 δ 个氧，损失质量 δ×15.999 g/mol，故 $\delta=0.01000M_0/15.999=0.119671229452$。

3. 设 Fe^{4+} 位点分数 y，平均铁价为 3+y；电中性要求 $2+(3+y)-2(3-\delta)=0$，因此 $y=1-2\delta=0.760657541096$。

4. Fe^{3+} 分数为 $1-y=0.239342458904$；平均铁价为 3.76065754110，严格处于 3 与 4 之间。

5. 每个晶胞 1 个式量单位，氧空位数/晶胞 $=\delta=0.119671229452$；晶胞中氧平均占位数为 $3-\delta$。

6. 还原后摩尔质量 $M=M_0-15.999\delta=189.547380000$ g/mol；与初始差值占 M_0 的比例严格为 1.000%。

7. 晶胞体积 $a^3=(0.3900\times10^{-9}\ m)^3$，理论密度 $\rho=(M/1000)/(N_Aa^3)=5306.07106611$ kg/m^3，必须使用 SI 单位。

8. 氧空位反应每去除一个 O^{2-} 对应两个电子，恰将 2δ 份 Fe^{4+} 还原为 Fe^{3+}，与电中性方程一致。

9. 若 δ>0.5 会要求 Fe^{4+} 负分数，违反本题价态假设；真实钙钛矿可能发生结构相变、Fe^{2+}、空位有序或多相析出，需要独立衍射与谱学证据。

答案摘要

delta = 0.119671229 per_formula；Fe4_fraction = 0.760657541 fraction；Fe3_fraction = 0.239342459 fraction；Fe_mean_valence = 3.76065754 oxida-

tion_state；vacancies_per_cell = 0.119671229 per_cell；formula_mass = 189.54738 g/mol；density = 5306.07107 kg/m³

模型前提：单相立方 $SrFeO_{3-\delta}$、Sr2+、Fe3+/4+、氧空位独占；实际晶格常数随 δ 变化被忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I127 ·二价钙置换沸石钠位点的双位点质量作用与 van’t Hoff 选择性

题目

假想沸石有 0.01000 mol 负电荷位点，Na^+ 每个占 1 位，Ca^{2+} 每个占 2 位。与无限大理想储液池平衡，aNa=0.1000、aCa=0.02000 均为相对 1 mol/L 的无量纲活度。设 θNa 为被 Na 占据的位点分数、θCa=1−θNa 为被 Ca 占据的位点分数；定义理想化交换常数 K=θCa aNa²/(θNa² aCa)。298.15 K 时 K=5.000，交换反应标准焓 ΔH°=−20.00 kJ/mol，假定 298–318 K 恒定。求 298.15 K 的两类位点分数、沸石中 Na/Ca 物质的量、Ca 占位分数、318.15 K 的 K 与分数；检查电荷/位点守恒、正根唯一性及放热交换的温度趋势。

分步解答

1. 位点守恒 θNa+θCa=1，Ca 每离子占两负位，因此 nNa=0.01000θNa，nCa=0.01000θCa/2。
2. 由定义 K=θCa aNa²/(θNa² aCa) 整理为 (1−θNa)/θNa²=K aCa/aNa²=q。
3. 298.15 K 时 q=10.00000000，方程 qθNa²+θNa−1=0，唯一正根 θNa=2/[1+√(1+4q)]=0.270156211872。
4. θCa=1−θNa=0.729843788128；负根不在 [0,1]，故排除。
5. 沸石 Na=0.00270156211872 mol，Ca=0.00364921894064 mol；电荷当量 nNa+2nCa=0.01000 mol。
6. van’t Hoff 积分 $\ln(K_2/K_1)=(\Delta H^\circ/R)(1/T_1-1/T_2)$，升温至 318.15 K 得 $K_2=3.01096757128$，放热交换升温使 K 减小。
7. 新 $q_2=K_2 aCa/aNa^2=6.02193514255$，对应 $\theta Na_2=0.332847023191$、$\theta Ca_2=0.667152976809$。
8. 方程左边 (1−θ)/θ² 对 0<θ≤1 严格递减，因此每个正 q 仅有一个物理解；温升时 Ca 选择性降低。
9. 该选择性常数使用题设理想位点分数而非真实固相活度，未计入邻位关联、交换热变化、溶液非理想和位点能分布。

答案摘要

q298 = 10 dimensionless；theta_Na298 = 0.270156212 fraction；theta_Ca298 = 0.729843788 fraction；nNa298 = 0.00270156212 mol；nCa298 = 0.00364921894 mol；

K318 = 3.01096757 dimensionless; q318 = 6.02193514 dimensionless; theta_Na318 = 0.332847023 fraction; theta_Ca318 = 0.667152977 fraction

模型前提：二价离子占两位、固定外液活度、理想位点混合、ΔH° 恒定；非理想沸石选择性仍待专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I128 ·Cu(II) 轴向 Jahn–Teller 畸变的 EPR 各向异性与晶场跃迁能反演

题目

一假想轴向伸长 Cu(II) d^9 配合物的低温 EPR 主轴 g 因子为 $g_\parallel=2.3000$、$g_\perp=2.0700$，自由电子 $g_e=2.0023$。按指定的一阶自旋轨道微扰模型，$g_\parallel=g_e-8\lambda/\Delta_1$、$g_\perp=g_e-2\lambda/\Delta_2$，$\lambda=-830.0\ \mathrm{cm^{-1}}$，$\Delta_1$、$\Delta_2$ 为相应激发态能隙（单位 $\mathrm{cm^{-1}}$）；假定微扰适用且忽略共价性折减、轨道混合与超精细项。求两个晶场能隙及相应波长 λ 光 (nm)$=10^7/\Delta(\mathrm{cm^{-1}})$、粉末取向平均 $\bar g$、g 的均方根、S=1/2 有效磁矩 $\mu_{eff}=g_{rms}\sqrt{[S(S+1)]}\mu_B$、g 各向异性；核对能隙正值和微扰展开参数，并说明实验局限。

分步解答

1. 由 $g_\parallel-g_e=-8\lambda/\Delta_1$ 反解 $\Delta_1=-8\lambda/(g_\parallel-g_e)=22304.3332214\ \mathrm{cm^{-1}}$；$g_\parallel>g_e$ 与负 λ 使 $\Delta_1>0$。

2. 由 $g_\perp-g_e=-2\lambda/\Delta_2$ 得到 $\Delta_2=24519.9409158\ \mathrm{cm^{-1}}$；不可将两条微扰式的系数 8 与 2 互换。

3. 波数转换为真空波长，$\lambda_1=10^7/\Delta_1=448.343373494$ nm，$\lambda_2=407.831325301$ nm。

4. 随机粉末的简单算术取向平均 $\bar g=(g_\parallel+2g_\perp)/3=2.14666666667$，但磁化率应采用平方平均而非 $\bar g^2$。

5. 平方平均 $g_{rms}=\sqrt{[(g_\parallel^2+2g_\perp^2)/3]}=2.14940301789$，对应 S=1/2 的 $\mu_{eff}=1.86143761647\ \mu_B$。

6. g 各向异性 $\Delta g=g_\parallel-g_\perp=0.230000000000$，轴向伸长的特征需结合配体场与真实轨道基态判别。

7. 微扰量级 $|\lambda|/\Delta_1=0.03721250000$、$|\lambda|/\Delta_2=0.03385000000$，均显著小于 1，支持指定一阶近似的内部自洽。

8. 回代 $g_\parallel=g_e-8\lambda/\Delta_1$ 与 $g_\perp=g_e-2\lambda/\Delta_2$ 严格复现给定 g 值；本反演只在假定轨道模型下唯一。

9. 实际 Cu(II) 的共价性折减、超精细、低对称场混合及动态 Jahn–Teller 会改变系数，不能直接把两个波数当作已实测的吸收峰。

答案摘要

Delta1 = 22304.3332 cm^-1；Delta2 = 24519.9409 cm^-1；wavelength1 = 448.343373 nm；wavelength2 = 407.831325 nm；g_average = 2.14666667 relative；g_rms = 2.14940302 relative；mu_eff = 1.86143762 Bohr_magneton；g_anisotropy = 0.23 relative；lambda_over_Delta1 = 0.0372125 dimensionless

模型前提：给定轴向 d9 自旋轨道微扰模型，忽略共价性与低对称修正；与历史 EPR 模型需人工逐式比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I129 ·末端铁羰基的 13CO 振动同位素位移、力常数与零点能

题目

某假想铁羰基配合物的一条局域 12C16O 伸缩峰在 2050.0 cm^{-1}；仅将末端 12CO 配体替换为 13CO，假定 C–O 键力常数、几何和其它 CO 配体耦合均不变。取质量 12C=12.000000 u、13C=13.003355 u、16O=15.994915 u，1u=1.66053906660×10^{-27} kg。简谐模型为 $\tilde{\nu}=(2\pi c)^{-1}\sqrt{(k/\mu)}$，$\mu=mCmO/(mC+mO)$，c=2.99792458×$10^{8}$ m/s，普朗克常数 h=6.62607015×10^{-34} J·s，阿伏伽德罗常数 N_A=6.02214076×10^{23}。计算约化质量、13CO 峰位、红移、相对红移、力常数和每 mol 振动模零点能差，检验质量与频率的反比关系以及为什么不能据此推断实验键解离焓。

分步解答

1. 约化质量 μ12=6.8562087079 u，必须先使用同位素原子质量而不是整数分子量。
2. 13CO 约化质量 μ13=7.1724126281 u，大于 12CO 值。
3. 由于相同键力常数，波数比 ν13/ν12=√(μ12/μ13)，ν13=2004.3023814 cm^{-1}。
4. 红移 Δν=45.697618629 cm^{-1}，相对红移 0.022291521283，正号符合重同位素振动减慢。
5. 使用 m^{-1} 和 kg 计算力常数 k=(2πcν̃)^2μ=1697.6258962 N/m。
6. 零点能每摩尔差为 (1/2)N_AhcΔν̃=0.27333245873 kJ/mol，注意波数从 cm^{-1} 转换到 m^{-1}。
7. 分别从两个同位素峰与各自约化质量反算 k 应该相同，这验证了固定力常数假设；真实 CO 模式耦合、非谐性及化学环境改变均会破坏该关系。
8. 零点能变化不是键能变化的全部，键断裂时的零点能、电子能、热容和熵项需要另行核算。

答案摘要

mu12 = 6.85620871 u;mu13 = 7.17241263 u;nu13 = 2004.30238 cm^-1;redshift = 45.6976186 cm^-1;relative_shift = 0.0222915213 fraction;force = 1697.6259 N/m;ZPE_difference = 0.273332459 kJ/mol

模型前提：单局域 CO 简谐伸缩、同位素替代不变力常数；强模耦合与非谐待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I130 ·closo 与 nido 硼烷的骨架电子对、桥氢及 Wade 拓扑

题目

比较经典多面体硼烷 closo-$[B_6H_6]^{2-}$ 与 nido-B_5H_9。计数约定：B 有 3 价电子，H 有 1 价电子，每个负电荷增加一个电子，端位两中心 B–H 键先扣除 2 电子，桥氢贡献保留在多中心骨架。假定前者 6 个氢全部端位；后者 5 个端位 B–H 及 4 个桥氢，不存在外部取代基。Wade 规则：n 顶点 closo 骨架需 n+1 对电子，n 顶点 nido 需 n+2 对。求两团簇总价电子数、端位扣除电子数、骨架电子数和电子对数、对应 closo 母多面体顶点数；核查骨架等电子与整体总价电子不同之处。

分步解答

1. closo-$[B_6H_6]^{2-}$ 共有 6×3+6×1+2=26 个总价电子。
2. 六个端位 B–H 键各占 2 电子，扣除 12 电子，剩下 14 个骨架电子。
3. 14 个骨架电子即 7 对；六顶点 closo 按 Wade 要求 n+1=7 对，符合。
4. 中性 nido-B_5H_9 总价电子 =5×3+9=24，不能在这里额外加电荷电子。
5. nido 团簇仅扣五个端位 B–H 键的 10 电子，四个桥氢保留骨架账目，得 14 电子。
6. 五顶点 nido 骨架有 7 对电子，Wade 规则 n+2=7 对，母 closo 多面体应有 6 个顶点。
7. 两团簇骨架都是 14 电子，但全分子总电子分别 26 和 24，差异来自端位键账户及离子电荷。
8. 实际缺电子簇存在多中心电子离域，桥氢不能机械描述成两个独立的双电子 B–H 键，异核金属簇还需扩展计数。

答案摘要

closo_total = 26 electron；closo_exo = 12 electron；closo_skeletal = 14 electron；closo_pairs = 7 pair；nido_total = 24 electron；nido_exo = 10 electron；nido_skeletal = 14 electron；nido_pairs = 7 pair；closo_parent_vertices = 6 vertex

模型前提：经典 Wade 计数、端位和桥氢类型已明确，真实簇轨道可能有更多中心成键。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I131 ·$LiCoO_2$ 可逆脱锂的氧化态、容量及能量密度守恒

题目

理想层状 $LiCoO_2$ 正极在平均电压 3.850 V 下可逆脱出 0.650 mol Li/mol 初始正极，假设 O^{2-} 不发生氧化还原、Co 只由 +3 升到平均 +3.65，且无不可逆副反应。反应 $LiCoO_2 \rightarrow Li_{0.35}CoO_2 + 0.65Li^+ + 0.65e^-$。Li、Co、O 摩尔质量依次 6.940、58.933、15.999 g/mol，F=96485.33212 C/mol。以最初 1.000 mol 活性材料为基准，求初始/终态式量、两端 Co 平均价态、外电路总电量、每克初始材料 mAh 容量、按恒平均电压的 Wh/kg 能量密度、剩余和脱出 Li 的物质的量及质量，并检查氧/锂/电子守恒及为何这不代表实际整电池的能量密度。

分步解答

1. 初始 Li^+ 和两个 O^{2-} 的电荷总和是 -3，因此初始 Co 为 +3。
2. 脱锂 x=0.65 并释放 x 电子，Co 平均价态变为 +3.65，终态仍保持 O 为 -2。
3. 初始式量 M0=97.871000000 g/mol，终态 M_f=93.360000000 g/mol，差值是脱出的 0.65mol Li 的质量。
4. 每 mol 初始正极外电量 Q=xF=62715.465878 C；不可把 0.65 电子错误计为 1 电子。
5. 1mAh=3.6C，初始活性材料容量 C=Q/(3.6M0)=177.99923107 mAh/g。
6. 平均电压 3.85V 下，比能量 E=3.85C=685.29703961 Wh/kg，须清楚这是按正极活性材料质量归一。
7. 剩余 Li=0.350mol，脱出的 Li 质量 =4.5110000000 g，终态 Co 电中性校验 $0.35+3.65-4=0$。
8. 实际电芯计入负极、集流体、电解液及容量衰减，同时氧析出与相变可限制可逆脱锂，不能照搬此模型的理论能量。

答案摘要

initial_mass = 97.871 g/mol; final_mass = 93.36 g/mol; Co_final_oxidation = 3.65 oxidation;charge = 62715.4659 C/mol;capacity = 177.999231 mAh/g;specific_energy = 685.29704 Wh/kg; remaining_Li = 0.35 mol; Li_lost_mass = 4.511 g; charge_per_Co = 0.65 electron/Co

模型前提：仅 Co 阳离子补偿，氧格点稳定，电压固定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I132 ·硝酸盐电还原多产物的氮—电子—质子三重守恒

题目

酸性电解槽中初始硝酸根 0.1200 mol，阴极电解后独立定量测得 NH_3 0.0420 mol、NO_2^- 0.0180 mol、N_2 0.0120 mol、H_2 0.0140 mol；N_2 完全来自硝酸根，其他氮产物、挥发损失、跨膜迁移和阴极副反应均可忽略。N 在 NO_3^-、NH_3、NO_2^-、N_2 中的氧化态依次 +5、−3、+3、0，F=96485.33212 C/mol。请配平酸性半反应，求剩余硝酸根、阴极电子摩尔数及电量、阴极总耗 H^+、四类法拉第效率、硝酸根氮转化率和氨氮选择性，逐项检验元素、电子和电荷守恒，并说明不能直接把阴极 H^+ 耗量当成全电池净酸耗。

分步解答

1. 先按氮原子守恒,氮气每摩尔占 2 摩尔氮,剩余 NO_3^-=0.1200−0.0420−0.0180−2×0.0120=0.03600 mol。

2. 氨路径半反应 $NO_3^- + 9H^+ + 8e^- \rightarrow NH_3 + 3H_2O$；氮氧氢原子及左右净电荷均逐项配平。

3. 亚硝酸根路径 $NO_3^- + 2H^+ + 2e^- \rightarrow NO_2^- + H_2O$，$NO_3^-$ 的氮由 +5 降至 +3。

4. 氮气路径 $2NO_3^- + 12H^+ + 10e^- \rightarrow N_2 + 6H_2O$；每摩尔 N_2 需 10 摩尔电子，不能错按 5 摩尔。

5. 析氢路径 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$；四条路径电子量为 0.33600000、0.036000000、0.12000000、0.028000000 mol。

6. 电子总量 =0.52000000 mol，电量 Q=n_eF=50172.373 C；四个通道电子分数之和严格为 1。

7. 按半反应计量, 阴极 H^+ 耗量 =9n_NH3+2n_NO2+12n_N2+2n_H2=0.58600000 mol。

8. NH_3、NO_2^-、N_2、H_2 法拉第效率分别为 0.64615385、0.069230769、0.23076923、0.053846154；总和为 100%。

9. 氮转化率 =0.70000000，氨氮选择性 =0.50000000；阳极、缓冲与迁移未计入，不能据此计算全电池净酸耗。

答案摘要

nitrate_remaining = 0.036 mol；electrons = 0.52 mol e-；charge = 50172.3727 C；protons = 0.586 mol H+；FE_NH3 = 0.646153846 fraction；FE_NO2 = 0.0692307692 fraction；FE_N2 = 0.230769231 fraction；FE_H2 = 0.0538461538 fraction；N_conversion = 0.7 fraction；NH3_N_selectivity = 0.5 fraction

模型前提：无遗漏产物、酸性半反应、阴极电量完整，忽略跨膜迁移及阳极酸碱账目。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I133 ·Fe(II) 自旋交叉的配分函数、转变温度与磁响应

题目

一理想八面体 Fe(II) 配合物在低自旋 LS(S=0) 与高自旋 HS(S=2) 两态间达到热平衡；HS 相对 LS 的摩尔焓差为 +18.00 kJ/mol，排除自旋简并贡献的熵差为 +25.00 J/(mol·K)。HS 和 LS 的自旋微态数分别为 5 和 1，R=8.314462618 J/(mol·K)，电子 g 因子取 2。假定无轨道磁矩、零场分裂和协同效应，HS 单态 χ_MT=3.000 cm³·K/mol，LS 为 0。求 300.0 K 与 400.0 K 的 HS/LS 占据比及 HS 分数、包含简并度的有效熵差、半转变温度、300 K 的 χ_MT 与有效磁矩及有效自由能差，检查归一性、温度单调性并解释为何不能重复计入简并熵。

分步解答

1. 以 LS 为能量零点，HS/LS 配分函数比为 5exp(ΔS_nonspin/R−ΔH/(RT))，自旋简并度不能遗漏。

2. 把简并因子写成有效熵 Rln5，得到 ΔS_eff=25+Rln5=38.381611 J/(mol·K)。

3. 300 K 的 HS/LS 占据比 r=0.074266559，HS 分数 r/(1+r)=0.069132338，LS 分数为其补数。

4. 400 K 的占据比 r=0.45112573，HS 分数 =0.31087984；升温使吸热 HS 态占比增加。

5. 等占据要求 ΔH−TΔS_eff=0，因此唯一半转变温度 T_half=468.97458 K。

6. 300 K 的混合 χ_MT=3f_HS=0.20739701 cm³·K/mol，LS 的 S=0 贡献为零。

7. 按独立自旋 Curie 响应，μ_eff=2√[S(S+1)f_HS]=1.2880901 μB，不能直接线性平均磁矩。

8. 300 K 有效自由能差 ΔG_eff=ΔH−TΔS_eff=6.4855166 kJ/mol，与低温 LS 占优一致。

9. dlnr/dT=ΔH/(RT²)>0 且 f_HS+f_LS=1；真实协同自旋转变可能偏离理想两态。

答案摘要

entropy_effective = 38.3816114 J/(mol K)；T_half = 468.974578 K；ratio300 = 0.0742665586 ratio；HS300 = 0.0691323378 fraction；ratio400 = 0.451125734 ratio；HS400 = 0.310879839 fraction；chiMT300 = 0.207397013 cm3 K/mol；mu_eff300 = 1.2880901 mu_B；deltaG300 = 6.48551659 kJ/mol

模型前提：理想无相互作用两态模型，ΔS_nonspin 不含自旋简并度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I134 ·$NiFe_2O_4$ 尖晶石的反位参数、中子散射与亚铁磁矩联合反演

题目

单相立方 $NiFe_2O_4$ 尖晶石的阳离子排布记为 $(Ni_{1-x}Fe_x)_A[Ni_xFe_{2-x}]_B\,O_4$，A、B 为四面体与八面体位点，$0\le x\le 1$。$Ni^{2+}$、$Fe^{3+}$ 理想自旋矩为 2、5 μB，A 与 B 亚晶格严格反平行。给出相干中子散射长度 Ni=10.300 fm、Fe=9.450 fm，测得 A 位平均 9.620 fm、每化学式单位的饱和净磁矩 3.200 μB。晶格常数 a=0.8340 nm，每晶胞 Z=8 个式量；原子量 Ni=58.6934、Fe=55.845、O=15.999 g/mol, $N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ $A\cdot m^2$。独立反演 x，求各亚晶格离子数、磁矩、B 位平均散射长度、式量、晶体密度和质量比饱和磁矩；核验电中性、占位、独立磁测与物理解唯一性。

分步解答

1. 按定义 A 位 Ni=1−x、Fe=x，而 B 位 Ni=x、Fe=2−x，满足每化学式 Ni=1、Fe=2 的总数。

2. A 位散射长度 $b_A=10.300(1-x)+9.450x=10.300-0.850x$ fm。

3. 令 $b_A=9.620$ fm，得到 $x=(10.300-9.620)/0.850=0.8000$，介于 0 和 1 且由斜率非零可知唯一。

4. 因此 A 位 Ni=0.200、Fe=0.800，B 位 Ni=0.800、Fe=1.200，总 A 位 =1、B 位 =2。

5. A 位理想自旋矩 $\mu_A=2(1-x)+5x=4.400$ μB。

6. B 位理想自旋矩 $\mu_B=2x+5(2-x)=7.600$ μB，净矩 $\mu_B-\mu_A=3.200$ μB。

7. 反从完全独立的磁测得到 $x=(8-3.200)/6=0.8000$，与中子反演一致。

8. B 位平均中子长度为 $[10.300x+9.450(2-x)]/2=9.790$ fm，分母为两个 B 位。

9. 价态总电荷 $2+2\times3-4\times2=0$；反位交换不造成化学计量变化。

10. 式　量　$M=58.6934+2\times55.845+4\times15.999=234.3794$　g/mol；$\rho=8(M/1000)/(N_A(0.8340\times10^{-9})^3)=5367.36$ kg/m³。

11. 质量比饱和磁矩为 $3.200\ \mu B\times N_A/(M/1000)=76.2516$ $A\cdot m^2/kg$；实测自旋倾斜、缺陷、轨道贡献或多相可使此理想反演失效。

答案摘要

inversion_x = 0.8 fraction；Ni_A = 0.2 per_formula；Fe_A = 0.8 per_formula；Ni_B = 0.8 per_formula；Fe_B = 1.2 per_formula；mu_A = 4.4 mu_B；mu_B = 7.6 mu_B；mu_net = 3.2 mu_B；neutron_bA = 9.62 fm；neutron_bB = 9.79 fm；molar_mass = 234.3794 g/mol; density = 5367.35562 kg/m3; specific_magnetization = 76.2516079 A m2/kg

模型前提：理想单相、Ni2+ 与 Fe3+、完全反平行的自旋矩，忽略轨道与缺陷效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I135 ·对称混合价金属桥联双中心的绝热 Marcus 势面与电子转移势垒

题目

某理想桥联混合价金属双中心在无量纲溶剂重组坐标 q 上的两个对称电荷局域态势能为 G_L(q)=λ(q+1)²/4、G_R(q)=λ(q−1)²/4，两个电子态的实常数耦合 H>0；物理绝热基态取二乘二电子哈密顿矩阵的较小本征值。重组能 λ=0.8000 eV、耦合 H=0.08000 eV、T=298.15 K。取 k_B=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K，另用 SI 常数 k_B=1.380649×10⁻²³ J/K、h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s。求绝热基态的两个极小值 q 位置、极小势能、中心鞍点能量、绝热跨越势垒、无耦合非绝热抛物线交叉势垒、中心电子能级分裂、中心二阶导数和经典 TST 的玻尔兹曼因子与速率前因子组合 k_TST=(kBT/h)exp(−ΔG‡/(kBT))。验证物理解分支与对称性，并说明仅在强绝热与经典溶剂坐标假设下何以可将此速率视为估计值。

分步解答

1. 两局域态对角势 G_L、G_R 平均为 λ(q²+1)/4，半差为 λq/2，因此 2×2 对角化得到 G_±(q)=λ(q²+1)/4±sqrt[(λq/2)²+H²]。
2. 选下支 G_− 并对 q 微分，驻点满足 q[λ/2−λ²/(4sqrt[(λq/2)²+H²])]=0。
3. 非零驻点要求根号项 =λ/2，故 q_min²=1−4H²/λ²=0.9600，左右两个极小位置 ±0.979795897。
4. H=0.08<λ/2=0.40 保证双井存在，q=0 为两井之间的对称势垒点。
5. 在 q_min 处，根号项 λ/2，代回 G_− 得 G_min=−H²/λ=−0.008000 eV。
6. 在中心 q=0 处 G_−(0)=λ/4−H=0.120000 eV，绝热势垒为 G_−(0)−G_min=0.128000 eV。
7. 若忽略电子耦合且采用对称 Marcus 抛物线交叉模型，原始经典势垒为 λ/4=0.200000 eV，较绝热值高 0.072 eV。
8. 中心两绝热能级之差为 2H=0.160000 eV；对基态求二阶导数得到 G_−”(0)=λ/2−λ²/(4H)=−1.600 eV，证明 q=0 不稳定。
9. 热能 kBT=0.02569257912 eV，玻尔兹曼因子 exp(−0.128/kBT)=0.00686044277。
10. 经典 TST 估计 k=(k_B(SI)T/h)exp(−ΔG‡/kBT)=4.2620075×10¹⁰ s⁻¹；同一 kB 须分别按 eV 与 SI 用途使用，不能混用。
11. 两井等价且势能偶对称，解分支在物理范围内。此速率忽略传输系数、溶剂摩擦与核量子效应，弱耦合时应使用非绝热电子转移动力学。

答案摘要

q_min_abs = 0.979795897 dimensionless; G_min_eV = -0.008 eV; G_center_eV = 0.12 eV; adiabatic_barrier_eV = 0.128 eV; diabatic_barrier_eV = 0.2 eV; center_gap_eV = 0.16 eV; kBT_eV = 0.0256925791 eV; Boltzmann_factor = 0.00686044277 ratio; TST_rate_s = 4.26200753e+10 s^-1; center_curvature_eV = -1.6 eV/q^2; q_min_squared = 0.96 dimensionless

模型前提：对称电子局域态、恒耦合、单一经典溶剂坐标及绝热势面 TST 近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I136 ·ZnO 有效质量激子的束缚能与 Mott 屏蔽临界掺杂密度

题目

一理想低掺杂 ZnO 半导体在近带边允许三维各向同性 Wannier–Mott 激子有效质量近似。电子有效质量 $m_e^*=0.2400m_0$，空穴有效质量 $m_h^*=0.5900m_0$，介电常数 $\varepsilon_r=8.500$。氢原子 Rydberg 能 13.605693122994 eV、Bohr 半径 $a_0=0.0529177210903$ nm，晶体直接带隙 $E_g=3.3700$ eV。给定 $hc=1239.841984$ eV·nm、$k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K，$T=298.15$ K。求相对约化有效质量、激子 1s 束缚能、激子 Bohr 半径、激子光学吸收阈值及其真空波长、热能和束缚能热比。以 Mott 近似判据 $n_c^{1/3}a^*=0.2500$ 求载流子屏蔽临界浓度（cm^{-3}），要求反向检查单位、能量正性、低掺杂适用条件和经验判据局限，不能把理想模型当作 ZnO 真实精确实测。

分步解答

1. 两体库仑问题约化有效质量 $\mu^*/m_0=(0.2400\times0.5900)/(0.2400+0.5900)=0.1706024096$。
2. 在有效氢样模型中束缚能 $E_B=13.605693122994\times(\mu^*/m_0)/\varepsilon_r^2=0.03212683781$ eV。
3. 激子 Bohr 半径 $a^*=a_0\varepsilon_r/(\mu^*/m_0)=2.6365432365$ nm，大于自由氢原子半径。
4. 光学阈值 $E_{opt}=E_g-E_B=3.3378731622$ eV，满足 $0<E_{opt}<E_g$。
5. 把 eV 能量换算为波长，$\lambda_{ph}=1239.841984/E_{opt}=371.44670386$ nm。
6. 室温热能 $k_BT=0.02569257912$ eV；$E_B/(k_BT)=1.25043257$，说明热解离可能不能忽略。
7. 先将 $a^*=2.6365432365\times10^{-7}$ cm，再由 Mott 式得到 $n_c=(0.25/a^*)^3=8.525411156\times10^{17}$ cm^{-3}。
8. μ^* 小于两单粒子有效质量，E_B 低于氢原子 Rydberg 能，量纲检查正确且临界浓度为正。
9. Mott 估算为经验近似，靠近 n_c 时自由载流子屏蔽使低密度 Wannier 激子模型自我失效。
10. 真实 ZnO 声子、介电频散、非抛物能带及激子精细结构可改变数值，题设均已明确排除。

答案摘要

reduced_mass_m0 = 0.17060241 m0；binding_energy_eV = 0.0321268378 eV；exciton_radius_nm = 2.63654324 nm；optical_threshold_eV = 3.33787316 eV；photon_wavelength_nm = 371.446704 nm；thermal_energy_eV = 0.0256925791 eV；binding_to_thermal = 1.25043257 ratio；Mott_density_cm3 = 8.52541116e+17 cm^-3

模型前提：各向同性有效质量 Wannier–Mott 模型，固定 εr 及低密度近似，Mott 判据作为经验阈值。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I137 ·Gd 掺杂 CeO_2 氧空位浓度、Nernst–Einstein 离子电导与迁移活化能

题目

立方萤石型氧化铈被 Gd^{3+} 取代 Ce^{4+} 形成理想固溶体 $Ce_{0.80}Gd_{0.20}O_{2-\delta}$，全部电荷补偿只由氧空位 V_O^{••} 产生，无 Ce^{3+}、电子载流子或其他缺陷。晶格常数 a=0.5420 nm，常规晶胞有 Z=4 个阳离子化学式单位。原子量 Ce=140.116、Gd=157.250、O=15.999 g/mol；$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}，氧空位有效电荷 q=2e，其中 $e=1.602176634\times10^{-19}$ C。$T_1=800.0$ K 测得纯氧离子电导 $\sigma_1=0.01500$ S/cm，Haven 相关因子 H=0.7000，给定近似 Nernst–Einstein 关系 $\sigma=H\,n_v\,q^2D/(kBT)$（$n_v$ 为空位数密度，D 为空位自扩散系数）。取 $kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K，玻尔兹曼能量换算 $kB=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。假设立方各向同性 6 最近邻随机跳跃、单跳距离 $l=a/2$、$D=l^2\Gamma/6$；空位扩散活化能 $E_a=0.7000$ eV，$D(T)\propto\exp(-E_a/kBT)$ 且晶格常数、缺陷密度及 H 不随温度改变。求 δ、每常规晶胞平均空位数、固溶体式量及密度、空位数密度、800 K 扩散系数和跳跃频率、900 K 的扩散系数与离子电导（S/cm）；从电中性、材料质量、单位和扩散增温单调性核对模型，并说明真实材料相关跳跃与电子电导的适用边界。

分步解答

1. 每以 Gd^{3+} 替代一个 Ce^{4+}，晶格阳离子电荷减少 1；一个带双正有效电荷的氧空位补偿两个 Gd 替代，因此 $\delta=x/2=0.1000$。

2. 完整式为 $Ce_{0.8}Gd_{0.2}O_{1.9}$；价态和为 $0.8\times4+0.2\times3-1.9\times2=0$，满足电中性。

3. 常规萤石晶胞 Z=4，每晶胞平均氧空位 $Z\delta=0.4000$，理想无缺陷氧位总数为 8。

4. 式量 $M=0.8\times140.116+0.2\times157.250+1.9\times15.999=173.9409$ g/mol。

5. 理论密度 $\rho=ZM/(N_Aa^3)=7256.26178$ kg/m³，计算时将式量换为 kg/mol 且 a 以米表示。

6. 空位数密度 $n_v=(Z\delta)/a^3=2.5122458166\times10^{27}$ m^{-3}；这不是氧离子总数密度。

7. 800 K 电导换算 $\sigma_1=0.015$ S/cm=1.500 S/m，由 Nernst–Einstein 反算 $D_1=\sigma_1\,kBT_1/(H\,n_v\,(2e)^2)=9.175369828\times10^{-11}$ m^2/s。

8. 跳距 $l=a/2=2.710\times10^{-10}$ m；六方向三维随机行走给跳频 $\Gamma=6D_1/l^2=7.496115108\times10^{9}\ s^{-1}$。

9. Arrhenius 升温比 $D_2/D_1=\exp[(E_a/kB)(1/T_1-1/T_2)]=3.090141985$，故 900 K 的 $D_2=2.835319553\times10^{-10}\ m^2/s$。

10. 因 $\sigma\propto D/T$ 且假设 H 与 n_v 固定，$\sigma_2=\sigma_1(D_2/D_1)(T_1/T_2)=0.04120189313$ S/cm。

11. 检查 $D_2>D_1$、$\sigma_2>\sigma_1$ 及所有正值；真实固体 Haven 因子可能温变，空位与 Gd 可缔合，且低氧分压下 Ce^{4+} 还原或晶格热膨胀会破坏纯离子电导近似。

答案摘要

oxygen_deficiency_delta = 0.1 per_formula；vacancies_per_cell = 0.4 per_cell；molar_mass_gmol = 173.9409 g/mol；theoretical_density = 7256.26178 kg/m3；vacancy_number_density = 2.51224582e+27 m^-3；D_800 = 9.17536983e-11 m2/s；jump_frequency = 7.49611511e+09 s^-1；D_ratio_900_800 = 3.09014198 ratio；D_900 = 2.83531955e-10 m2/s；sigma_900_S_cm = 0.0412018931 S/cm

模型前提：纯萤石单相固溶体、空位仅由 Gd3+ 电荷补偿、各向同性随机跳跃、固定 Haven 相关因子及空位密度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I138 ·镍铁尖晶石反位参数的双亚晶格磁矩反演与质量磁化强度

题目

某假想化学计量尖晶石 $NiFe_2O_4$ 的阳离子分布写为 $(Ni_{1-x}Fe_x)_A[Ni_xFe_{2-x}]_B\ O_4$，$0\le x\le1$，A 四面体位每式量 1 个、B 八面体位每式量 2 个。假定所有 Ni 为高自旋 Ni^{2+}（饱和自旋磁矩 2 μB）、Fe 为高自旋 Fe^{3+}（5 μB），在 0 K 两亚晶格严格反平行且无自旋倾斜；由中子衍射模型得到 A 亚晶格饱和磁矩为 4.400 μB/式量。给定相对原子质量 Ni=58.6934、Fe=55.845、O=15.999 g/mol，$\mu B=9.2740100783\times10^{-24}\ A\cdot m^2$，$N_A=6.02214076\times10^{23}\ mol^{-1}$。求反位参数 x、两个亚晶格及净饱和磁矩、各亚晶格 Ni 占位、每式量摩尔质量、每摩尔及单位质量饱和磁矩；以另一测量通道的净磁矩反向核验 x，逐一检查位点、元素、电荷与磁矩极限，证明唯一物理解并阐述假设失效条件。

分步解答

1. 设反位参数 $x\in[0,1]$，四面体 A 位组成为 Ni_(1−x)Fe_x，八面体 B 位组成为 Ni_xFe_(2−x)；每式量有 1 个 A 位及 2 个 B 位，绝不可将 B 位下标归一成一个位点。

2. 按题设高自旋自旋-only 饱和自旋磁矩，Ni^{2+} 为 2 μB、Fe^{3+} 为 5 μB；A 亚晶格磁矩 $M_A=2(1-x)+5x=2+3x$ μB/式量。

3. B 亚晶格磁矩 $M_B=2x+5(2-x)=10-3x$ μB/式量，两个亚晶格按题设严格反平行。

4. 故净磁矩 M_net=|M_B−M_A|=|8−6x| μB/式量。在 0≤x≤1 内，8−6x≥2>0，可去绝对值且反演唯一。

5. 题设中性子衍射等效测得 A 亚晶格饱和磁矩 4.400 μB/式量，因此 x=(4.400−2)/3=0.8000，满足物理占位区间。

6. 得到 A 位 Ni=0.200、Fe=0.800，B 位 Ni=0.800、Fe=1.200；各元素合计 Ni=1、Fe=2，且 A 位总数 1、B 位总数 2。

7. 反演所得 B 亚晶格磁矩为 7.600 μB/式量，净磁矩为 3.200 μB/式量。由净磁矩反向独立求 x=(8−3.200)/6=0.8000。

8. 氧离子为 O^{2-}，Ni^{2+} 与 Fe^{3+} 给出总阳电荷 2+2×3=8，四个氧给出 −8，总电荷残差为 0，与 x 无关。

9. 摩尔质量 M=58.6934+2×55.845+4×15.999=234.3794 g/mol；每摩尔式量的饱和磁矩为 3.2×μ_B×N_A，单位 A·m²/mol。

10. 质量比饱和磁矩 σ=3.2 μ_B N_A/(0.2343794 kg/mol)，单位 A·m²/kg，且 1 A·m²/kg=1 emu/g；不得把摩尔质量的 g/mol 直接当 kg/mol。

11. 端点 x=0 时净磁矩 8 μB、x=1 时 2 μB，本题 3.2 在其间。由 dM_net/dx=−6<0 可证明逆问题严格单调、唯一。

12. 本题为 0 K 理想共线 Néel 两亚晶格的离子高自旋近似；自旋倾斜、氧缺陷、价态混合、温度激发及共价性都会使真实磁矩和占位反演偏离，不可当作材料实测定论。

答案摘要

inversion_x = 0.8 fraction; A_sublattice_muB = 4.4 muB/formula; B_sublattice_muB = 7.6 muB/formula; net_moment_muB = 3.2 muB/formula; formula_mass_g_mol = 234.3794 g/mol; saturation_A_m2_kg = 76.2516079 A m2/kg; moment_per_mol_A_m2 = 17.8718061 A m2/mol; x_from_net = 0.8 fraction; A_Ni_occupancy = 0.2 per_formula; B_Ni_occupancy = 0.8 per_formula; charge_residual = 0 elementary_charge/formula

模型前提：理想化学计量 NiFe2O4，Ni2+、Fe3+ 高自旋，零温刚性共线反平行亚晶格，忽略氧缺陷、自旋倾斜、共价性及热激发。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I139 ·Co(III) 配体取代的离解-复合-捕获动力学反演与可识别性

题目

一种假想 Co(III) 配合物 $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ 先以一级常数 k_1 离解为五配位 $[Co(NH_3)_5]^{3+}$，中间体可被 Cl^- 以二级常数 k_{-1} 复合，也可被中性吡啶 L 以二级常数 k_2 不可逆捕获生成 $[Co(NH_3)_5L]^{3+}$；始终将 Cl^- 缓冲在 0.1000 mol/L，L 由大体积储液池固定，且中间体满足准稳态、总底物近似一阶。实验在 L=0.02000 M 时测得 kobs=0.005000 s^{-1}，在 L=0.08000 M 时测得 kobs=0.008000 s^{-1}。求 k_1、$a=k_{-1}[Cl^-]/k_2$、k_{-1}/k_2（辨明能否分别测出两者）、L=0.04000 M 时的 kobs、饱和速率、配体弹性、半衰期，以及起始底物 0.0001000 M 在 120.0 s 时转化率、产物和释放氯浓度。推导准稳态与唯一性、位点/元素及电荷守恒，讨论适用边界。

分步解答

1. 原络合物 $S=[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ 缓慢脱氯，速率 $k_1[S]$，生成五配位中间体 $X=[Co(NH_3)_5]^{3+}$ 及 Cl^-；X 可与 Cl^- 复合（$k_{-1}[Cl^-][X]$）或被中性吡啶 L 捕获（$k_2[L][X]$），产物 $P=[Co(NH_3)_5L]^{3+}$。

2. 在固定高过量 Cl^- 和 L 的准稳态近似下 $d[X]/dt\approx 0$，因此 $[X]=k_1[S]/(k_{-1}[Cl^-]+k_2[L])$；当中间体寿命远小于底物衰减时间时该消元成立。

3. 产物生成率 $v=k_2[L][X]=kobs[S]$，其中 $kobs=k_1[L]/([L]+a)$、$a=k_{-1}[Cl^-]/k_2$；该函数在 $[L]>0$ 单调上升但不超过 k_1。

4. 取倒数可线性化为 $1/kobs=1/k_1+(a/k_1)/[L]$，两组实验分别为 [L]=0.02000 M、kobs=0.005000 s^{-1} 及 [L]=0.08000 M、kobs=0.008000 s^{-1}。

5. 以横坐标 1/[L] 拟合直线，斜率 $a/k_1=2.0000000000$ M·s，截距 $1/k_1=100.00000000$ s，故 $k_1=0.010000000000$ s^{-1}、$a=0.020000000000$ mol/L；两点横坐标不同，反演唯一。

6. 固定 $Cl^-=0.1000$ M，求得 $k_{-1}/k_2=a/[Cl^-]=0.20000000000$，但单靠两组数据不能确定 k_{-1} 及 k_2 各自的绝对数值，避免过度识别。

7. 在 [L]=0.04000 M，kobs=0.0066666666667 s^{-1}；饱和极限 $[L]\to\infty$ 给 $kobs\to 0.010000000000$ s^{-1}，$0<kobs<k_1$。

8. 底物近似一阶衰减 $S(t)=S_0\exp(-kobs\ t)$，取 $S_0=0.0001000$ M 和 t=120.0 s，转化率 X=0.55067103588、产物浓度 [P]=0.000055067103588 mol/L。

9. 每次取代净放出一个 Cl^-，故新生成 Cl^- 浓度同为 0.000055067103588 M；若含外部缓冲库，氯化物总浓度仍可近似保持 0.1000 M。反应电荷 $+2=(+3)+(-1)$。

10. 一阶半衰期 $t_{1/2}=\ln 2/kobs=103.97207708$ s；局部配体浓度弹性 $d\ \ln(kobs)/d\ \ln[L]=a/(a+[L])=0.33333333333$。

11. 反向核验在 0.02000 M 和 0.08000 M 回代 kobs 分别恢复两项观测值；Cl^- 浓度恒定、准稳态、无额外副产物和配体储液池足够大均为必要条件。

12. 若五配位体累积明显、离子强度使速率常数变化、产物重新交换或吡啶耗尽，则所得有效速率式失效；仅凭拟合不构成实际 Co(III) 取代机理证明。

答案摘要

dissociation_k1_s_inv = 0.01 s^-1；capture_competition_a_M = 0.02 mol/L；recombination_to_capture_ratio = 0.2 dimensionless；kobs_0p04_s_inv = 0.00666666667 s^-1；conversion_120s = 0.550671036 fraction；product_M = 5.50671036e-05 mol/L；released_chloride_M = 5.50671036e-05 mol/L；saturation_k_s_inv = 0.01 s^-1；half_life_s = 103.972077 s；ligand_elasticity = 0.333333333 dimensionless；kinetic_residual = 0 s^-1

模型前提： 恒 Cl、恒 L 储液池，五配位中间体准稳态、无其它回流及副反应；假想理想 Co(III) 配体置换。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I140 ·四方 d1 钛配合物三跃迁晶场反演与轨道能级迹检验

题目

一假想六配位 Ti(III) d^1 配合物服从理想 D4h 晶场模型：$E(x^2-y^2)=6Dq+2Ds-Dt$，$E(z^2)=6Dq-2Ds-6Dt$，$E(xy)=-4Dq+2Ds-Dt$，$E(xz)=E(yz)=-4Dq-Ds+4Dt$，全部采用 cm^{-1}，并忽略共价与自旋轨道修正。光谱指认最低态为 d(xz/yz)，至 d(xy)、$d(z^2)$、$d(x^2-y^2)$ 能隙依次是 700.0、8600.0、10700.0 cm^{-1}。求 Dq、Ds、Dt、10Dq、四组轨道能级及三个真空波长，检验能级顺序、五轨道重心及唯一性，并讨论低频跃迁的实验可观测性与模型局限。

分步解答

1. 假定孤立 Ti(III) d^1 中心在理想四方 D4h 畸变八面体中，晶场参数 Dq、Ds、Dt 均以 cm^{-1} 计；忽略共价性、自旋轨道和振动耦合。

2. 题设 d 轨道基准重心为零：$E(x^2-y^2)=6Dq+2Ds-Dt$，$E(z^2)=6Dq-2Ds-6Dt$，$E(xy)=-4Dq+2Ds-Dt$，$E(xz)=E(yz)=-4Dq-Ds+4Dt$。

3. 相对于最低 d(xz/yz) 轨道，跃迁到 d(xy) 的能隙为 $3Ds-5Dt=700\ cm^{-1}$。

4. 相对于同一最低轨道，跃迁到 $d(z^2)$ 的能隙为 $10Dq-Ds-10Dt=8600\ cm^{-1}$。

5. 最高轨道 $d(x^2-y^2)$ 的能隙为 $10Dq+3Ds-5Dt=10700\ cm^{-1}$；三个独立方程构成非奇异的三元线性反演。

6. 第三式减第二式给 $4Ds+5Dt=2100$，联立第一式得 $Ds=400\ cm^{-1}$、$Dt=100\ cm^{-1}$，进而 $Dq=1000\ cm^{-1}$。

7. 回代求 4 组能级 E(xz/yz)=-4000、E(xy)=-3300、$E(z^2)=4600$、$E(x^2-y^2)=6700\ cm^{-1}$，满足严格递增次序。

8. 将波数换成真空波长 $10^7/\tilde{\nu}$，得到 14285.71429、1162.79070、934.57944 nm；第一条属远红外而非可见光。

9. 按轨道简并度检查重心：$2E(xz/yz)+E(xy)+E(z^2)+E(x^2-y^2)=0$ cm^{-1}，在舍入内为零。

10. 回代三条跃迁依次复现 700、8600、10700 cm^{-1}；由于独立方程系数矩阵行列式非零且能级排序满足假设，物理解唯一。

11. 单个 d 电子占据最低能级，S=1/2；中心对称配合物的纯 d–d 电偶极跃迁受 Laporte 规则限制，观测强度可能依赖振动或对称性破缺。

12. 模型依赖 Ti(III) d^1、理想 D4h 与已识别的跃迁起终态；共价性、自旋轨道、静态/动态畸变或其它谱带重叠可破坏此反演。

答案摘要

Dq = 1000 cm^-1; Ds = 400 cm^-1; Dt = 100 cm^-1; octahedral_10Dq = 10000 cm^-1; E_xz_yz = -4000 cm^-1; E_xy = -3300 cm^-1; E_z2 = 4600 cm^-1; E_x2y2 = 6700 cm^-1; wavelength_1 = 14285.7143 nm; wavelength_2 = 1162.7907 nm; wavelength_3 = 934.579439 nm; orbital_trace = 0 cm^-1

模型前提： 模型依赖 Ti(III) d^1、理想 D4h 与已识别的跃迁起终态；共价性、自旋轨道、静态/动态畸变或其它谱带重叠可破坏此反演。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I141 ·三核反铁磁 Ising 三角形自旋挫折与残余熵、零场磁化率

题目

某假想三核过渡金属配合物的三个等价有效 Ising 磁矩 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3=\pm1$ 构成闭合三角形，哈密顿量 $H=J(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)-\mu B(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$，反铁磁耦合 $J>0$ 且 $J/k_B=120.0$ K，每个局域磁矩幅度 $\mu=3.000\ \mu_B$，$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ A·m^2，$T=100.0$ K，$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、$R=8.314462618$ J/(mol·K)。求八态能量和简并、配分函数、两类能级占据概率、摩尔内能与磁性热容、摩尔熵及低/高温熵极限、零磁场摩尔磁化率 dM/dB 及其与三个自由 Ising 磁矩 Curie 磁化率的比值，验证能量、概率、温度边界和小场线性响应唯一性，并说明现实三核分子磁体的模型局限。

分步解答

1. 三个同轴 Ising 有效自旋 $\sigma_i=\pm1$ 位于闭合三角形，哈密顿量 $H=J(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)-\mu B\Sigma\sigma_i$，反铁磁 $J>0$。

2. 在 $B=0$ 时八个微观状态分为六个挫折态（两自旋同向、一自旋反向），键乘积和 -1，能量 $-J$，$\Sigma\sigma_i=\pm1$。

3. 其余两个完全平行状态的键乘积和 3，能量 $3J$，$\Sigma\sigma_i=\pm3$；故能隙 $\Delta E=4J$，能量简并分别为 6 和 2。

4. 配分函数 $Z=6\exp(\beta J)+2\exp(-3\beta J)=\exp(\beta J)(6+2r)$，$r=\exp(-4J/(kBT))$。

5. 当 $J/kB=120$ K、$T=100$ K 时 $r=0.00822974704902$；高能态概率 $p=r/(3+r)=0.00273574418879$，挫折态概率 $1-p=0.997264255811$。

6. 摩尔内能 $U=R(J/kB)[-1+4p]=-986.817317621$ J/mol，直接由两组能级按占据概率求和。

7. 由能量方差 $C_m=R(4J/(kBT))^2p(1-p)=0.522639703032$ J/(mol·K)，非负。

8. 利用 $S=R(\ln Z+\beta U)$，得 $S_m=R[\ln(6+2r)+4(J/kBT)p]=15.0294765063$ J/(mol·K)。

9. 低温极限 $r\to0$，仍保留六重挫折基态残余熵 $R\ln6$；高温 $r\to1$，熵趋 $R\ln8$，符合八个等概率状态。

10. 磁化率不是零场平均磁矩（后者为 0），而是 $B\to0$ 时的涨落响应 $\chi_m=N_A\mu^2/(kBT)\langle(\Sigma\sigma_i)^2\rangle$。

11. 按状态简并 $\langle(\Sigma\sigma_i)^2\rangle=(6+18r)/(6+2r)=1.02188595351$；$\chi_m=0.345022712921$ A·m²/(T·mol)。

12. 三个无耦合两态自旋 Curie 响应为 $3N_A\mu^2/(kBT)$，本体系相对比值 $=0.340628651170$；低温 $\to1/3$，高温 $\to1$，检查交换反铁磁效应。

13. 仅适用于独立三核理想 Ising 簇、恒定 J、小磁场及有效局域矩；Heisenberg 量子效应、簇间耦合与场诱导跃迁需另行建模。

答案摘要

excited_boltzmann_weight = 0.00822974705 ratio; fully_parallel_probability = 0.00273574419 fraction; frustrated_probability = 0.997264256 fraction; internal_energy_J_mol = -986.817318 J/mol; magnetic_heat_capacity_J_molK = 0.522639703 J/(mol K); magnetic_entropy_J_molK = 15.0294765 J/(mol K); zero_field_molar_susceptibility = 0.345022713 A m2/(T mol); susceptibility_over_free_spins = 0.340628651 ratio; spin_projection_variance = 1.02188595 dimensionless; partition_reduced_factor = 6.01645949 dimensionless; residual_entropy = 14.8975171 J/(mol K); high_temperature_entropy = 17.289439 J/(mol K)

模型前提： 理想三角形 Ising 自旋、小磁场线性响应、固定 J 和有效 μ、无簇间耦合或量子 Heisenberg 效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I142 ·GaAs 施主冻结的费米能级、电荷中性与导电性联合反演

题目

假想 n 型 GaAs 半导体的施主浓度 $N_D=1.000\times10^{16}$ cm⁻³，施主能级位于导带底下 $\Delta=E_C-E_D=0.05000$ eV，施主态统计简并因子 $g=2.000$，不存在受主补偿且空穴可忽略，电子遵从非简并 Boltzmann 统计。300 K 时导带有效态密度 $N_C(300)=4.700\times10^{17}$ cm⁻³，按 $N_C(T)\propto T^{3/2}$ 变化，$k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。中性施主与电离施主满足 $N_D^+=N_D/[1+g\exp((E_F-E_D)/(kBT))]$，导带电子 $n=N_C\exp[(E_F-E_C)/(kBT)]$，电中性 $n=N_D^+$。求 300 和 150 K 时的 n、施主电离分数、N_C、E_C-E_F、非电离施主浓度；300 K 电子迁移率 $\mu=8500$ cm²/(V s)，电荷 $e=1.602176634\times10^{-19}$ C，计算电导率及电阻率。推导唯一正根，逆向检查电荷、温度冻结与非简并范围。

分步解答

1. 假设理想 n 型 GaAs 中仅存在单一浅施主能级 $E_D=E_C-0.0500$ eV、无受主补偿、空穴可忽略，温度分别 300.0 和 150.0 K。

2. 非简并近似下导带电子浓度 $n=N_C\exp[(E_F-E_C)/(kBT)]$，有效态密度 $N_C(T)=N_C(300)(T/300)^{3/2}$。

3. 施主的电离分数 $f_+=1/[1+g\exp((E_F-E_D)/(kBT))]$，题设自旋简并因子 $g=2$，故带正电施主浓度 $N_D^+=N_D f_+$。

4. 将 $\exp[(E_F-E_D)/kBT]=(n/N_C)\exp[(E_C-E_D)/kBT]$ 代入，令 $b(T)=g\exp(\Delta/kBT)/N_C(T)$，得到 $N_D^+=N_D/[1+b\,n]$。

5. 局域电中性要求 $n=N_D^+$，即 $b\,n^2+n-N_D=0$；$b>0$ 使方程在 $n\ge0$ 严格递增，只有一个正根，负根舍去。

6. 300 K 时 $N_C=4.70000000000e+17$ cm⁻³，$b=2.94371098572e-17$ cm³；取数值稳定的正根 $n=2N_D/[1+\sqrt{(1+4bN_D)}]=8.07875112131e+15$ cm⁻³。

7. 150 K 时 $N_C=1.66170093579e+17$ cm⁻³，$b=5.75974415895e-16$ cm³，故电子浓度 $n=3.38813304922e+15$ cm⁻³，说明施主冻结。

8. 电离分数 $f_+(300)=0.807875112131$、$f_+(150)=0.338813304922$；两者均在 (0,1)，150 K 较低。

9. 由导带统计反解 $E_C-E_F=kBT\ln(N_C/n)$，两温度分别 0.105049482169 及 0.0503174647540 eV，均保证 E_F 低于 E_C。

10. 300 K 测得的电子迁移率取 8500 cm²/(V·s)，电导率 $\sigma=e\,n\,\mu=11.0020483367$ S/cm、电阻率 $\rho=1/\sigma=0.0908921656583$ Ω·cm。

11. 反代 $n(1+b\,n)=N_D$ 得到零净体电荷；$n/N_C\ll1$ 支持非简并近似，但不能由该估算直接获得温度变化的迁移率。

12. 真实补偿受主、多个施主能级、带隙收缩、Mott 相变及载流子简并会改变反演；此模型假定局域电中性与施主热平衡并忽略空穴。

答案摘要

Nc300_cm3 = 4.7e+17 cm^-3；Nc150_cm3 = 1.66170094e+17 cm^-3；donor_b300_cm3 = 2.94371099e-17 cm^3；donor_b150_cm3 = 5.75974416e-16 cm^3；free_electron_n300_cm3 = 8.07875112e+15 cm^-3；free_electron_n150_cm3 = 3.38813305e+15 cm^-3；donor_ionized_fraction300 = 0.807875112 fraction；donor_ionized_fraction150 = 0.338813305 fraction；Ec_minus_Ef300_eV = 0.105049482 eV；Ec_minus_Ef150_eV = 0.0503174648 eV；conductivity_300_S_per_cm = 11.0020483 S/cm；resistivity_300_Ohm_cm = 0.0908921657 ohm cm；freezeout_density_ratio = 0.41938822 ratio；neutral_donor300_cm3 = 1.92124888e+15 cm^-3；neutral_donor150_cm3 = 6.61186695e+15 cm^-3

模型前提：真实补偿受主、多个施主能级、带隙收缩、Mott 相变及载流子简并会改变反演；此模型假定局域电中性与施主热平衡并忽略空穴。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I143 ·57Fe Mössbauer 核反冲与 Einstein 振动无声子分数反演

题目

假想含 57Fe 的晶体中核共振 γ 跃迁能 Eγ=14.4125 keV，核质量为 56.9354u（1u=1.66053906660×10⁻²⁷ kg），将核振动简化为单一一维 Einstein 声子，ħω=25.00 meV。假设凝聚态 Mössbauer 无声子分数 f(T)=exp{−[E_R/(ħω)]coth[ħω/(2kBT)]}，自由单核反冲能 E_R=Eγ²/(2mc²)。真空 c=299792458 m/s，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s，1eV=1.602176634×10⁻¹⁹ J，kB=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。求 80.00 K 和 300.0 K 的无声子分数及比值、反冲能（eV 和 meV）、γ 波长（pm）、自然线宽 Γ=4.660×10⁻⁹ eV 所对应 τ=ħ/Γ、1.000 mm/s 多普勒能移与等效线宽速度，并检查低温/高温物理极限及假设有效性。

分步解答

1. 将 57Fe 14.4125 keV 核共振 γ 光子的能量从 keV 换算为 eV，采用给定核质量 m=56.9354u、u=1.66053906660×10⁻²⁷ kg，并使用真空 c。

2. 若光子由自由单核发射或吸收，反冲动量 p=Eγ/c，单核反冲能 E_R=p²/(2m)=Eγ²/(2mc²)；此处能量与 mc² 必须取相同单位。

3. 计算核质量 m=9.45434559725e-26 kg、反冲能 E_R=0.00195833127260 eV=1.95833127260 meV；自由核反冲不等于凝聚态无声子事件的必然损失。

4. 题设简化为独立一维 Einstein 谐振子，单一声子量子 ħω=25.00 meV，谐振子平均位移 〈x²〉=ħ(2mω)⁻¹coth(ħω/(2kBT))。

5. Debye–Waller 无反冲几率 f=exp[−(E_R/(ħω))coth(ħω/(2kBT))]，不是简单的

exp(−E_R/kBT)；指数必须无量纲。

6. 计算比值 E_R/(ħω)=0.0783332509040，80.00 K 时 f=0.920704297430，300.0 K 时 f=0.839928534459。

7. 300 K 与 80 K 无声子分数比 f300/f80=0.912267420499，升温使位移涨落增大，因此该比值应小于 1。

8. γ 光子波长 λ=hc/Eγ=86.0254629198 pm；相关转换需要 1 pm=10^{-12} m。

9. 给定自然宽度 Γ=4.66e-9 eV，寿命 τ=ħ/Γ=1.41247201062e-7 s（以 Γ 为能量半高全宽的约定）。

10. 对低速度沿束向多普勒位移 ΔE≈Eγv/c，1.000 mm/s 对应 4.80749252204e-8 eV；令 ΔE=Γ 求特征速度 0.0969320280507 mm/s。

11. 若 T→0，coth(ħω/(2kBT))→1，f→exp(−E_R/ħω)；T 高时 coth x≈1/x，故 f 随 T 降低且始终 0<f≤1。

12. 模型要求单一 Einstein 模、谐振位移、无非谐性与局域结构动态；真实 Mössbauer 无声子分数应由声子谱及晶格 Debye 模型表征，且核跃迁选择定则与超精细分裂均未考虑。

答案摘要

nuclear_mass_kg = 9.4543456e-26 kg；recoil_energy_eV = 0.00195833127 eV；recoil_energy_meV = 1.95833127 meV；recoil_over_phonon = 0.0783332509 ratio；recoilless_80K = 0.920704297 fraction；recoilless_300K = 0.839928534 fraction；recoilless_ratio_300_80 = 0.91226742 ratio；gamma_wavelength_pm = 86.0254629 pm；natural_linewidth_eV = 4.66e-09 eV；mean_lifetime_s = 1.41247201e-07 s；linewidth_equiv_velocity_mm_s = 0.0969320281 mm/s；doppler_shift_1mm_s_eV = 4.80749252e-08 eV；phonon_over_kT300 = 0.967043177 ratio

模型前提：模型要求单一 Einstein 模、谐振位移、无非谐性与局域结构动态；真实 Mössbauer 无声子分数应由声子谱及晶格 Debye 模型表征，且核跃迁选择定则与超精细分裂均未考虑。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I144 ·单畴磁性纳米晶 Néel 阻塞温度双时间窗反演与各向异性能垒

题目

某假想单畴球形无机磁性纳米晶颗粒直径 d=15.00 nm，已知磁晶各向异性 K=3.000×10^{4} J/m^{3}、饱和体磁化强度 Ms=4.000×10^{5} A/m，颗粒独立且忽略尺寸分布。零场热激活 Néel 弛豫时间 τ(T)=τ_0 exp(KV/kBT)，V=πd^{3}/6，τ_0=1.000×10^{-9} s。实验采用 τ_m1=0.001000 s 和 τ_m2=100.0 s 两个观测时间，阻塞温度定义 τ(T_B)=τ_m。取 kB=1.380649×10^{-23} J/K、1eV=1.602176634×10^{-19} J。求 V、各向异性能垒（J/eV/K）、两阻塞温度，反向将两温度作为测量输入唯一识别能垒和 τ_0、再反算 K、300 K 热翻转时间、单颗粒磁矩；当外场为 0.01000 T 时检验 Zeeman 能与能垒比，解释测量时间尺度、热激活唯一性和物理实验失效。

分步解答

1. 假设单分散球形高各向异性单畴颗粒，直径 d=15.00 nm，磁晶各向异性能垒 E_a=KV，体积 V=πd³/6；忽略颗粒间偶极相互作用和磁场修正。

2. 磁矩反转由 Néel–Arrhenius 过程 τ(T)=τ₀ exp(E_a/kBT) 描述；测量时间 τ_m=τ(T_B) 的温度称为观测时间尺度相关阻塞温度。

3. 按给定 K=3.000×10⁴ J/m³ 求体积 V=1.76714586764e-24 m³ 和能垒 E_a=5.30143760293e-20 J，即 0.330889709064 eV。

4. 能垒温度 E_a/kB=3839.81562507 K；在 τ₀=1.000×10⁻⁹ s、τ_m1=1.000 ms 时 ln(τ_m/τ₀)=ln(10⁶)，T_B1=277.935122915 K。

5. 在 τ_m2=100.0 s 时 ln(τ_m/τ₀)=ln(10¹¹)，T_B2=151.600976136 K；长测量时间对应更低阻塞温度。

6. 将两实验数据写成 lnτ_m=lnτ₀+(E_a/kB)/T_B；以横坐标 1/T_B 线性反演，斜率等于 E_a/kB，截距为 lnτ₀。

7. 两点不同使反演唯一，得到 E_a/kB=3839.81562507 K、τ₀=1.00000000000e-9 s，且 τ₀ 远低于两观测时间，符合热激活模型。

8. 使用已知体积反求 K=E_a/V=30000.0000000 J/m³, 核验与独立材料参数一致, 单位 J/m³ 不是 J/mol。

9. 给定饱和体磁化强度 M_s=4.000×10⁵ A/m，单颗粒磁矩 μ=M_sV=7.06858347058e-19 A·m²。

10. 若弱外加场 B=0.01000 T，Zeeman 能量幅度 μB 相对 E_a 比值为 0.133333333333，虽小于 1 但并非严格为零；阻塞公式按零场理想值使用。

11. 在 300.0 K 预测 τ(T)=0.000361994905277 s；一旦 τ≪ 实验观测时间，测得的是时间平均近似超顺磁而非永久宏观剩磁。

12. 阻塞温度不是平衡热力学相变；颗粒尺寸分布、非单轴各向异性、表面自旋冻结、磁偶极相互作用及较大外场会使单一能垒与统一 τ₀ 近似失效。

答案摘要

particle_volume_m3 = 1.76714587e-24 m3；anisotropy_barrier_J = 5.3014376e-20 J；anisotropy_barrier_eV = 0.330889709 eV；barrier_kelvin = 3839.81563 K；blocking_temp_1ms_K = 277.935123 K；blocking_temp_100s_K = 151.600976 K；inverse_barrier_kelvin = 3839.81563 K；inferred_attempt_time_s = 1e-09 s；inferred_anisotropy_J_m3 = 30000 J/m3；particle_moment_Am2 = 7.06858347e-19 A m2；Zeeman_to_anisotropy_ratio = 0.133333333 dimensionless；relaxation_time_300K_s = 0.000361994905 s；log_window_ratio = 11.5129255 di-

mensionless；blocking_temperature_ratio = 1.83333333 dimensionless；reciprocal_temperature_difference_K_inv = 0.00299830163 K^-1

模型前提：阻塞温度不是平衡热力学相变；颗粒尺寸分布、非单轴各向异性、表面自旋冻结、磁偶极相互作用及较大外场会使单一能垒与统一 τ_0 近似失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I145 ·四血红素两态氧结合 MWC 配分函数、P50 与 Hill 协同性反演

题目

某假想四血红素 Fe(II) 氧结合蛋白以 Monod–Wyman–Changeux 两态整体构象模型表征，每个四聚体有 4 个等价 O_2 结合位点。T 态无氧相对权重 L_0=100.0、R 态权重 1，解离常数分别 K_T=100.0 μmol/L 和 K_R=2.000 μmol/L；在每个构象内 4 位点统计独立。氧作为中性 O_2 分子做形式计量，不讨论真实超氧化物电子结构。自由 O_2 浓度 c=10.00 μmol/L、四聚体总浓度 1.000 μmol/L，氧相对摩尔质量 31.998 g/mol。由两态配分函数导出 R 构象比例和四位点占有率 Y、已结合 O_2 浓度及质量。定义 P50 为 Y=0.5 的自由氧浓度，求 P50 和 Hill 对数斜率 n_H=dln[Y/(1−Y)]/dln c，利用占位数的平均值与二阶矩验证正根唯一、结合氧与原子氧计量及极限行为，说明该模型的科学适用范围。

分步解答

1. 将假想四血红素 Fe(II) 氧结合蛋白看成两种整体构象 T 与 R，不允许构象内部分子混合；每构象内四个结合位点等价且相互独立。

2. 每个结合氧分子视作中性 O_2，既不改变血红素中心的题设形式氧化态，也不引入自由离子；这里只做结合统计，不构成真实超氧化物电子结构的声明。

3. 无氧时 T/R 配分权重之比 L_0=100。各构象的逐位点氧结合解离常数分别 K_T=100 μM、K_R=2 μM，因此 R 态为高亲和态。

4. 给定自由氧浓度 c，T 构象统计权重 Z_T=L_0(1+c/K_T)^4，R 构象 Z_R=(1+c/K_R)^4，总配分函数 Z=Z_T+Z_R。

5. 氧占位的平均分数 Y=(1/4)∂lnZ/∂ln c=[L_0(c/K_T)(1+c/K_T)^3+(c/K_R)(1+c/K_R)^3]/Z。

6. 在 c=10.00 μM 时 T/R 权重依次为 146.410000000、1296.00000000，R 构象比例为 0.898496266665。

7. 在相同浓度下位点占有率 Y=0.757974501009，每个四血红素分子平均结合氧分子数 $\bar{n}$=4Y=3.03189800403。

8. 若四血红素蛋白总浓度 1.000 μM，已结合氧分子浓度为 $4Y\times10^{-6}$=0.00000303189800403 mol/L；原子氧对应其两倍，符合每个 O_2 含两个 O 原子。

9. 将 Y(c)=1/2 定义为 P_{50}，自由氧浓度在 (0,∞) 变化时 Y 从 0 连续增加至 1，导数与占位数方差成正，因此正根唯一。

10. 使用包围二分法求 P_{50}=5.78379956212 μM，回代 Y(P_{50})=0.500000000000。

11. 对任意构象的四个独立位点，二阶阶乘矩〈n(n−1)〉按 12 $a^2(1+a)^2$（a=c/K）加权；总方差 Var(n)=〈n(n−1)〉+〈n〉−〈n〉²。

12. 在 P_{50} 时 Hill 对数斜率 n_H=dln[Y/(1−Y)]/dlnc=Var(n)/(4Y(1−Y))=2.29886542778，检验其是否大于 1 以体现构象合作性。

13. 本题未将氧结合与实际 Fe(II)/Fe(III) 反应耦合，且假定无氧耗尽、构象内独立和均一四位点；真实蛋白的异质位点与质子/CO_2 耦联效应需要更复杂模型。

答案摘要

tenuM_T_weight = 146.41 dimensionless; tenuM_R_weight = 1296 dimensionless; tenuM_partition = 1442.41 dimensionless; tenuM_R_state_fraction = 0.898496267 fraction; tenuM_site_occupancy = 0.757974501 fraction; tenuM_O2_per_tetramer = 3.031898 O2/tetramer; tenuM_bound_O2_M = 3.031898e-06 mol/L; P50_uM = 5.78379956 umol/L; Hill_slope_P50 = 2.29886543 dimensionless; occupancy_number_variance_P50 = 2.29886543 molecules2; occupancy_number_variance_ten = 1.33702787 molecules2; bound_O2_mass_g_per_L = 9.70146723e-05 g/L; T_state_fraction = 0.101503733 fraction; affinity_ratio_KT_over_KR = 50 ratio; P50_occupancy_backcheck = 0.5 fraction

模型前提：本题未将氧结合与实际 Fe(II)/Fe(III) 反应耦合，且假定无氧耗尽、构象内独立和均一四位点；真实蛋白的异质位点与质子/CO_2 耦联效应需要更复杂模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I146 ·Cu2p–LMM 修正 Auger 参数的 XPS 差分充电校正及弛豫能

题目

对两种假想无机铜配合物固体进行 XPS 与 Cu LMM Auger 谱分析，样品 1 与 2 分别存在均匀但未知的正充电位移 δ_1、δ_2。校准标准 C1s 的真实结合能 284.800 eV，两样品测得 C1s 为 286.300 与 285.600 eV；Cu2p 核心结合能表观为 934.200 与 933.500 eV，对应 Cu LMM Auger 动能表观为 915.000 与 914.700 eV。规定表观结合能 BE_obs=BE_true+δ、Auger 动能 KE_obs=KE_true−δ，修正 Auger 参数 α′=BE_Cu2p+KE_CuLMM。在初态项差可忽略的简化末态弛豫近似中 Δα′≈2ΔR。求两个充电位移、校正后的 Cu 核心和 Auger 能量、修正 Auger 参数与差、估算弛豫能差，严格回代检查共同充电抵消与能量单位，说明为何不能凭此单独认定价态或配位环境。

分步解答

1. 假定两组无机铜化合物的 XPS 谱由表面充电造成同一常量电位位移 δ_i；表观核心能级结合能 BE_obs=BE_true+δ_i。

2. 同一充电位移使同一次测量的 Auger 电子动能 KE_obs=KE_true−δ_i；位移符号与结合能相反。

3. 指定校准用非反应性 C1s 标准 BE_C,true=284.800 eV，两样品测得 C1s 分别 286.300 和 285.600 eV，因此 δ_1 与 δ_2 可直接反算。

4. 得到 δ_1=1.50000000000 eV、δ_2=0.800000000000 eV，满足两组电位偏移不同但各组内部均匀的假设。

5. 样品 1 的 Cu2p 结合能表观值 934.2 eV，去充电后 BE_1=932.700000000 eV；Cu LMM Auger 动能表观 915 eV，校正后 KE_1=916.500000000 eV。

6. 样品 2 的 Cu2p 表观 933.5 eV，校正后 BE_2=932.700000000 eV；Auger 动能表观 914.7 eV，校正后 KE_2=915.500000000 eV。

7. 定义修正 Auger 参数 α′=BE(core)+KE(Auger)，其中充电位移 +δ 与 −δ 精确抵消，不必使用 C1s 校准即可先获得该参数。

8. 样品 1 α'_1=1849.20000000 eV，样品 2 α'_2=1848.20000000 eV，差值 Δα′=1.00000000000 eV。

9. 两样品校正后核心结合能差 BE_1-BE_2=0.00000000000 eV，显著小于 Auger 参数差，说明不能仅凭未校正 2p 峰位声称氧化态不同。

10. 在简化的初态贡献抵消、末态屏蔽改变主导的 Wagner 近似下，α′ 差约为 2 倍终态外原子弛豫能差，估算 $\Delta R \approx \Delta\alpha'/2$=0.500000000000 eV。

11. 将充电前后数值重建到两个表观谱，检验 BE_true+δ=BE_obs 和 KE_true−δ=KE_obs，且两样品 α′ 在充电校正前后不变。

12. 此结果不能仅由 Auger 参数确认铜化合物的配位几何、共价性或形式价态；差分充电、C1s 化学位移、表面不均一、卫星峰误指及 Auger 线重叠会使简化推断失效。

答案摘要

charging_shift_sample1_eV = 1.5 eV; charging_shift_sample2_eV = 0.8 eV; corrected_Cu2p_sample1_eV = 932.7 eV; corrected_Cu2p_sample2_eV = 932.7 eV; corrected_CuLMM_sample1_eV = 916.5 eV; corrected_CuLMM_sample2_eV = 915.5 eV; modified_Auger_parameter_sample1_eV = 1849.2 eV; modified_Auger_parameter_sample2_eV = 1848.2 eV; Auger_parameter_difference_eV = 1 eV; relaxation_energy_difference_eV = 0.5 eV; core_initial_state_difference_eV = 0 eV; core_shift_residual_eV = 5.68434189e-14 eV; kinetic_energy_difference_eV = 1 eV; relative_Auger_change_per_mille = 0.541066984 per_mille

模型前提：此结果不能仅由 Auger 参数确认铜化合物的配位几何、共价性或形式价态；差分充电、C1s 化学位移、表面不均一、卫星峰误指及 Auger 线重叠会使简化推断失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I147 ·V2O5 局部键价指数约束的长键反演、畸变指标与化学计量审计

题目

假想 V_2O_5 晶体的一个 V(V) 局部六配位氧环境中，两条相同短 V–O 键长 1.600 Å，其余四条等长长键未知。采用经验键价模型 $s_i=\exp[(R_0-R_i)/B]$，参数 $R_0=1.803$ Å、$B=0.370$ Å，局部 V(V) 键价总和 $S=5.000$。求短键/长键各自键价、未知长键长度、键价回代总和、六配位平均 V–O 长度、无量纲畸变指数 $\Delta=(1/6)\Sigma[(R_i-\langle R\rangle)/\langle R\rangle]^2$，以及短长键各贡献的形式价分数。另以整体 V_2O_5 两 V 五 O 的化学计量检查电荷中性，说明局部键价和整体氧桥联并非一一对应，以及指数反问题的唯一性与经验模型局限。

分步解答

1. 以假想 V_2O_5 无机固体的一个六配位 V(V) 中心作为局部几何模型，两根 V−O 短键长度 1.600 Å，其余四根等长长键未知。

2. 采用题设经验键价定律 $s_i=\exp[(R_0-R_i)/B]$，参数 $R_0=1.803$ Å、$B=0.370$ Å，键价 s 为无量纲；正值与距离单调反向相关。

3. 对 V(V) 中心要求键价和 $S=\Sigma_i s_i=5.000$，描述局部形式氧化态 +5，而非实际电子密度的严格积分。

4. 每根短键键价 $s_s=\exp[(R_0-1.600)/B]=1.73091236594$，两短键合计 3.46182473187。

5. 四根长键分担剩余键价 $5-2s_s$，因此每根 $s_l=(5-2s_s)/4=0.384543817031$，为正且小于 s_s。

6. 由单调指数逆函数唯一反推出长键长度 $R_l=R_0-B\ln s_l=2.15660808908$ Å，满足 $R_l>R_s$。

7. 回代两短四长的六配位键价和 $S=2s_s+4s_l=5.00000000000$，与形式 +5 相吻合。

8. 平均 V−O 距离 $\langle R\rangle=(2R_s+4R_l)/6=1.97107205939$ Å。

9. 按题设畸变指数 $\Delta=(1/6)\Sigma_i[(R_i-\langle R\rangle)/\langle R\rangle]^2$，求 $\Delta=0.0177207259760$，其量纲为零且 $\Delta\geq0$。

10. 短键贡献总键价分数 $2s_s/5=0.692364946375$，长键贡献 $4s_l/5=0.307635053625$，两者总和为 1。

11. 整体 V_2O_5 式量内两 V(V) 形式总正价为 +10，五个 O^{2-} 总负电为 −10，化学计量电中性；若只观察一个局部 V−O 六面体，不能假定每个 O 都只连接这一 V。

12. 键价参数依赖配位环境、共价性与经验训练集；真实 V_2O_5 畸变配位并非严格两短四等长，氧位点桥联数和 XRD 热振动也会改变反演，需实验核验。

答案摘要

short_bond_valence = 1.73091237 valence；long_bond_valence = 0.384543817 valence；inferred_long_bond_length_A = 2.15660809 Angstrom；vanadium_BVS = 5 valence；octahedral_mean_distance_A = 1.97107206 Angstrom；octahedral_distortion_index = 0.017720726 dimensionless；average_bond_valence = 0.833333333 valence/bond；short_bond_fraction_of_valence = 0.692364946 fraction；long_bond_fraction_of_valence = 0.307635054 fraction；two_V_positive_valence_sum = 10 charge；five_O_negative_valence_magnitude = 10 charge；global_charge_residual = 0 charge；bond_length_difference_A = 0.556608089 Angstrom；long_valence_backward = 0.384543817 valence

模型前提： 键价参数依赖配位环境、共价性与经验训练集；真实 V_2O_5 畸变配位并非严格两短四等长，氧位点桥联数和 XRD 热振动也会改变反演，需实验核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I148 ·ScF3 声子 Grüneisen 负热膨胀的晶格与质量密度反演

题目

某假想立方 ScF_3 无机框架晶体每晶胞含一个 ScF_3 式量，晶格常数 a(300 K)=4.000 Å，Sc/F 摩尔原子量分别 44.9559 与 18.9984 g/mol，N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹。题设有效 Grüneisen 参数 γ=−1.500、体弹性模量 B=30.00 GPa、C_V=3R、R=8.314462618 J/(mol·K)，在 300–350 K 认为这些参数恒定，且 α_V=γC_V/(BV_m)、α_L=α_V/3。求每摩尔晶胞体积、式量、300 K 密度、体/线热膨胀系数，以及 350 K 的晶格参数、摩尔体积、密度变化；用立方有限应变精确关系和 Sc^{3+}/F^- 电中性、量纲核对并讨论负热膨胀近似。

分步解答

1. 假想立方 ScF_3 框架每晶胞含一个化学式单位；Sc^{3+} 与三个 F^- 满足化学计量电中性。

2. 将晶格常数 4.000 Å 换成 4.000×10⁻¹⁰ m，每摩尔晶胞的体积 V_m=N_Aa³。

3. 由原子量得到 ScF_3 式量 101.951100000 g/mol，V_m=0.0000385417008640 m³/mol。

4. 密度 ρ=(M/1000)/V_m=2645.21538268 kg/m³，明确 g/mol 到 kg/mol 的换算。

5. 采用题设有效 Grüneisen 关系 α_V=γC_V/(BV_m),B=30.00 GPa、γ=−1.500、C_V=3R。

6. 算得 α_V=-0.0000323589609369 K⁻¹ 和立方各向同性 α_L=α_V/3=-0.0000107863203123 K⁻¹，二者负号体现负热膨胀。

7. 升温 50.00 K 且 α_L 近似恒定，按一阶应变 $a_2=a(1+50\alpha_L)$ 求 a_2=3.99784273594 Å。

8. 对有限晶格应变以精确立方关系 V_m₂=V_m(a₂/a)³ 求 0.0000384793760192 m³/mol，而非把 3α_LΔT 当严格精确的体积改变量。

9. 相应密度 ρ₂=2649.49982424 kg/m³，相对变化 =0.00161969478737，随温度升高因体积缩小而上升。

10. 单位验证：B V_m=(Pa)(m³/mol)=J/mol，C_V/(BV_m) 的量纲是 K⁻¹，结果符号与 γ 一致。

11. 每式量一个 Sc³⁺、三个 F⁻ 电荷和为 0，体积收缩不会改变 ScF₃ 的原子数或形式化学计量。

12. 本题把声子谱压缩为恒定有效 γ，忽略温度相关热容、晶体弹性各向异性与声子非谐性；不代表真实 ScF₃ 精确实测。

答案摘要

molar_cell_volume_m3_mol = 3.85417009e-05 m3/mol；formula_mass_g_mol = 101.9511 g/mol；density_300_kg_m3 = 2645.21538 kg/m3；volume_expansion_K_inv = -3.23589609e-05 K^-1；linear_expansion_K_inv = -1.07863203e-05 K^-1；lattice_parameter_350_A = 3.99784274 Angstrom；molar_volume_350_m3_mol = 3.8479376e-05 m3/mol；density_350_kg_m3 = 2649.49982 kg/m3；relative_density_change = 0.00161969479 ratio；gamma_times_Cv_J_molK = -37.4150818 J/(mol K)；thermodynamic_identity_J_molK = -37.4150818 J/(mol K)；formal_charge_residual = 0 charge；finite_relative_volume_change = -0.00161707562 ratio

模型前提： 本题把声子谱压缩为恒定有效 γ，忽略温度相关热容、晶体弹性各向异性与声子非谐性；不代表真实 ScF₃ 精确实测。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I149 ·CeO2-x 氧空位—Ce3+ 电中性与氧分压双态质量作用反演

题目

一理想化 CeO₂₋ₓ 无机氧化物在固定温度下与氧气平衡，氧移除反应为 2Ce_Ceˣ+O_Oˣ ⇌ 2Ce_Ce′+V_O^{••}+½O₂(g)。每 Ce 阳离子位点中 Ce³⁺ 分数 2x、Ce⁴⁺ 分数 1−2x，两个氧位点中空位分数 x/2、正常氧位点分数 1−x/2；气体分压相对 1 bar 为无量纲。采用理想位点活度的质量作用式 K=[Ce³⁺]²[V_O](p_O₂/bar)^{1/2}/([Ce⁴⁺]²[O_O])。已知氧分压 p₁=0.01000 bar 时 x₁=0.04000，温度不变降压到 p₂=0.0001000 bar。推导仅含 x 的平衡方程并反演 K 与新非化学计量 x₂，求 Ce³⁺/Ce⁴⁺、空位/氧位点分数、每 Ce 相对理想氧化物释放的 O₂ 量，并检查缺陷电荷平衡、气体氧原子数、正根唯一性和理想缺陷模型失效界限。

分步解答

1. 在理想化 CeO₂₋ₓ 萤石氧化物中，以每一个 Ce 为计量基准，原先两个氧位点中有 x 个氧空位，实际化学式 CeO₂₋ₓ，要求 0<x<1/2。

2. 从氧晶格移除一个 O^{2-} 形成一个带形式 +2 有效电荷的氧空位 V_O^{••}，伴随两个 Ce(IV) 还原为 Ce(III)，故每 Ce 的 Ce^{3+} 分数为 2x。

3. 相应 Ce^{4+} 阳离子位点分数为 1−2x；氧位点中空位分数 x/2、被氧占据的分数 1−x/2，分别按对应子晶格而非混用总原子位数计。

4. 氧释放反应可写作 2Ce_Ce^{×}+O_O^{×} ⇌ 2Ce_Ce′+V_O^{••}+½O₂(g)，两侧有效电荷相等。

5. 题设用无量纲理想位点活度构造质量作用常数 K=([Ce³⁺]²[V_O]p_O2^{1/2})/([Ce⁴⁺]²[O_O])，气体分压相对 1 bar 为无量纲。

6. 代入子晶格分数得到 K=[2x³/((1−2x)²(1−x/2))]√(p_O2/bar)；系数 2 来源于两个还原 Ce 位点与一半氧空位。

7. 已知 p_1=0.01 bar 时 x_1=0.04，计算 K=0.0000154315034142，没有单位。

8. 第二次氧分压降至 10^{-4} bar 时保持同温，求 f(x)=2x³/[(1−2x)²(1−x/2)]=K/√p_2；f(x) 在 0<x<1/2 严格递增，正物理解唯一。

9. 二分法求 x_2=0.0804822892511；对应 Ce^{3+} 分数 0.160964578502、Ce^{4+} 分数 0.839035421498。

10. 氧子晶格空位分数 =0.0402411446255、被占位分数 =0.959758855374；低分压使 x 增大，和释放氧的方向一致。

11. 每 Ce 放出氧气的量为 x_2/2=0.0402411446255 mol O_2/mol Ce（相对于 CeO_2 理想参照），总式量中的 O 数 2−x_2=1.91951771075。

12. 逐 Ce 检查有效电荷：两个 Ce^{3+} 形式负有效电荷总数 2x，空位正有效电荷 2x；Ce 位点和氧位点各自分数和严格为 1。

13. 实际 CeO_2 在较大缺氧时可能出现缺陷缔合、电子小极化子、非理想活度与相边界；本题仅在题设理想混合及恒温条件内成立。

答案摘要

dimensionless_K = 1.54315034e-05 dimensionless；x_at_0p01bar = 0.04 fraction；Ce3_fraction_at_initial = 0.08 fraction；x_at_1e4bar = 0.0804822893 fraction；Ce3_cation_fraction = 0.160964579 fraction；Ce4_cation_fraction = 0.839035421 fraction；vacancy_oxygen_sublattice_fraction = 0.0402411446 fraction；occupied_oxygen_site_fraction = 0.959758855 fraction；oxygen_evolved_mol_per_Ce = 0.0402411446 mol/mol；vacancy_increase_ratio = 2.01205723 ratio；oxygen_stoichiometric_coefficient = 1.91951771 O/Ce；charge_neutrality_ratio = 2 charge ratio；oxygen_pressure_sqrt_ratio = 10 ratio；defect_ratio_at_two_pressures = 10 ratio

模型前提：实际 CeO_2 在较大缺氧时可能出现缺陷缔合、电子小极化子、非理想活度与相边界；本题仅在题设理想混合及恒温条件内成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I150 ·CoFe2O4 尖晶石反位参数的中子散射—亚晶格磁矩双重反演

题目

一种理想化 $CoFe_2O_4$ 尖晶石每式量有一个四面体 A 位和两个八面体 B 位，阳离子按 $(Co_{1-x}Fe_x)_A[Co_xFe_{2-x}]_B\ O_4$ 分布，$0\le x\le 1$。假定 Co^{2+}、Fe^{3+} 的理想共线磁矩分别 3.000、5.000 μB, A/B 亚晶格反平行, 净饱和磁矩测为 4.400 μB/式量。Co 和 Fe 中子相干散射长度分别 2.490 与 9.450 fm;立方晶格常数 a=8.400 Å,每晶胞 Z=8 式量,1 μB=9.2740100783×10⁻²⁴ A·m²，N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹，Co/Fe/O 摩尔原子质量分别 58.933/55.845/15.999 g/mol。由磁矩反演 x，预测 A/B 平均散射长度、两亚晶格和晶胞净磁矩、晶胞体积、理想密度与饱和磁化/比磁化，并对位点、化学计量、电荷和模型边界逐一检查。

分步解答

1. $CoFe_2O_4$ 尖晶石有每式量一个四面体 A 位点与两个八面体 B 位点；设反位参数 x 描述 $(Co_{1-x}Fe_x)_A[Co_xFe_{2-x}]_B\ O_4$。
2. 题设 Co 为 Co^{2+}(自旋有效矩 3μB)、Fe 为 Fe^{3+}(有效矩 5μB)，氧为 O^{2-}，两种离子 A/B 位矩均视为相同且 A、B 亚晶格理想反平行。
3. 质量与晶体位点约束：A 位 Co+Fe=1、B 位 Co+Fe=2，整体 Co=1、Fe=2，形式电荷 2+2×3−4×2=0。
4. 每式量 A 亚晶格矩 m_A=3(1−x)+5x=3+2x，B 亚晶格矩 m_B=3x+5(2−x)=10−2x，净矩 m_B−m_A=7−4x。
5. 已测理想自旋净磁矩 4.400 μB/式量，故由 7−4x=4.4 唯一反演 x=0.6500，在物理区间 0≤x≤1 内。
6. Co^{2+} 与 Fe^{3+} 中子相干散射长度分别 b_Co=2.49 fm、b_Fe=9.45 fm，A 位平均散射长度 b_A=(1−x)b_Co+xb_Fe=7.01400000000 fm。
7. B 位每位点平均散射长度 b_B=[x b_Co+(2−x)b_Fe]/2=7.18800000000 fm, 两位点总和与化学计量一致。
8. 回算 A、B 亚晶格矩分别 4.30000000000、8.70000000000 μB, 差值 4.40000000000 μB，与磁化测量相符。
9. 每立方晶胞含 8 个 $CoFe_2O_4$ 式量，故晶胞净矩 =35.2000000000 μB，磁化计算必须乘 8。
10. 晶格常数 a=8.400 Å，体积 =5.92704000000e-28 m³，$CoFe_2O_4$ 式量 =234.619000000 g/mol。

11. 由 $\rho=8M/(N_A a^3)$ 得理想密度 5258.53060416 kg/m³；以 $1\mu B=9.2740100783\times10^{-24}$ A·m² 求饱和磁化 550772.653392 A/m、比磁化 104.738889027 A·m²/kg。

12. 磁性与中子散射为两种独立物理观测；真实 $CoFe_2O_4$ 有轨道磁矩、非共线自旋、热振动和缺陷，净矩与散射长度皆不应未经实验检验便视作真实材料数据。

答案摘要

spinel_inversion_parameter = 0.65 ratio；A_site_neutron_scattering_fm = 7.014 fm；B_site_average_scattering_fm = 7.188 fm；A_sublattice_moment_muB = 4.3 muB/formula；B_sublattice_moment_muB = 8.7 muB/formula；net_moment_per_formula_muB = 4.4 muB/formula；net_moment_per_unit_cell_muB = 35.2 muB/cell；unit_cell_volume_m3 = 5.92704e-28 m3；formula_mass_g_mol = 234.619 g/mol；density_kg_m3 = 5258.5306 kg/m3；ideal_saturation_magnetization_A_m = 550772.653 A/m；specific_magnetization_A_m2_kg = 104.738889 A m2/kg；Co_on_A_site_fraction = 0.35 fraction；Co_on_B_site_fraction = 0.325 fraction；Fe_on_B_site_fraction = 0.675 fraction；formal_charge_balance = 0 charge

模型前提：磁性与中子散射为两种独立物理观测；真实 $CoFe_2O_4$ 有轨道磁矩、非共线自旋、热振动和缺陷，净矩与散射长度皆不应未经实验检验便视作真实材料数据。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV11-A126 ·电化学石英晶体微天平的铜沉积法拉第质量与水合数反演

题目

一块 5 MHz 石英晶体电极在水溶液中还原 $Cu^{2+}+2e^-\rightarrow Cu(s)$，电极有效面积 1.000 cm²。沉积过程通过电量 Q=0.001000 C，晶体基频变化 Δf=−34.00 Hz；给定 Sauerbrey 质量灵敏度 Cf=56.60 Hz/(μg/cm²)，法拉第常数 F=96485.33212 C/mol，Cu 摩尔质量 63.546 g/mol，水 18.015 g/mol。假设沉积法拉第效率 100%、膜刚性且均匀、无其他吸附离子，频移只由 Cu 和共沉积水贡献。求总面质量、Cu 物质的量及质量、附带水质量及物质的量、每 Cu 对应的水分子数、Cu 面摩尔密度，并回算频移和电子守恒，说明何时 Sauerbrey 反演失效。

分步解答

1. Sauerbrey 关系 Δf=−Cf Δm/A，故总面质量 =34.00/56.60=0.600706713781 μg/cm²。

2. 每个 Cu^{2+} 消耗 2 电子，nCu=Q/(2F)=5.18213482831e-9 mol，不能误用单电子反应。

3. 电极面积为 1.000 cm²，Cu 面摩尔密度 nCu/A=5.18213482831e-9 mol/cm²。

4. 法拉第理论 Cu 质量 mCu=nCu×63.546 g/mol=0.329303939800 μg，低于 QCM 总面质量。

5. 差额归于共沉积水，mwater=mtotal−mCu=0.271402773981 μg；正值支持题设水合解释，但不是其独立实验验证。

6. 水物质的量 nwater=mwater×10^{-6}/18.015=1.50653774067e-8 mol。

7. 每个 Cu 对应水合数 h=nwater/nCu=2.90717588519，可为非整数平均值。

8. 将 mCu+mwater 代回 Δf=−Cf m/A 严格恢复 −34.00 Hz；电子总量 2FnCu=0.001000 C。

9. 若膜黏弹性显著、液体黏度改变、存在夹带阴离子或析氢，频移不能仅解释为刚性铜水合膜，需 QCM-D 耗散与法拉第效率独立测定。

答案摘要

total_ug_per_cm2 = 0.600706714 μg/cm²；nCu = 5.18213483e-09 mol；mCu_ug = 0.32930394 μg；mWater_ug = 0.271402774 μg；nWater = 1.50653774e-08 mol；hydration_number = 2.90717589 water/Cu；Cu_mol_per_cm2 = 5.18213483e-09 mol/cm²；frequency_back = -34 Hz

模型前提：刚性膜、无溶液黏度变化、100% 铜法拉第效率且只夹带水；真实 QCM-D 需耗散验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A127 ·高分辨质谱 ^{13}C 与 ^{15}N 精细结构分辨及单同位素峰强度推断

题目

一分子含 $C_{20}N_2$ 且不含其他可贡献 M+1 的同位素，基峰质荷比 m/z=500.0000（z=+1）。相对 ^{12}C 的 ^{13}C 质量增量为 1.003354835 u，相对 ^{14}N 的 ^{15}N 增量为 0.997034893 u；天然丰度 p(^{13}C)=0.01070、p(^{15}N)=0.003640，假设各原子同位素独立。质谱在 m/z 500 处分辨本领 R=m/ΔmFWHM=120000，且各峰 FWHM 相同。计算单 ^{13}C 与单 ^{15}N 取代峰的精细质量差、FWHM、峰距/FWHM、最低使峰距等于 FWHM 的 R、两个单取代同位素峰的概率比；若离子为 +2 且 m/z 约 250、分辨本领相同，求峰距与 FWHM 并讨论为何质量差与分辨率不能混用。

分步解答

1. 单 ^{13}C 取代比全轻同位素峰高 1.003354835 u，单 ^{15}N 取代高 0.997034893 u，二者精细质量差 =0.00631994200000 u。

2. 单电荷离子 Δ(m/z) 等于质量差；仪器 FWHM=500/120000=0.00416666666667 u。

3. 峰距与峰宽之比 =1.51678608000；数值大于 1 仅说明峰心相距超过一个 FWHM，不能保证基线分离。

4. 临界 Rmin=500/Δm=79114.6501028，须区分仪器标称分辨本领与实际峰形。
5. 恰好一个 ^{13}C 且无 ^{15}N 的概率 P13=20p13(1−p13)^19(1−p15)^2，因 20 个碳位可被取代。
6. 恰好一个 ^{15}N 且无 ^{13}C 的概率 P15=2p15(1−p15)(1−p13)^20；两者概率比 P13/P15=29.6053819828。
7. 若电荷为 +2，精细峰距为 Δm/2=0.00315997100000 m/z，而 m/z 约 250 处同 R 的 FWHM=250/120000=0.00208333333333，两者比值保持不变。
8. 精细同位素峰的相对丰度与质量分辨是两类独立信息；共洗脱杂质、质量偏差、其它元素同位素及峰尾会改变实际识别。
9. 概率计算是指定 $C_{20}N_2$ 模型的条件预测，不能仅凭一个质量差断言分子式；仍需母离子准确质量、元素约束和同位素包络整体拟合。

答案摘要

fine_mass_gap = 0.006319942 u；FWHM_1plus = 0.00416666667 u；gap_over_FWHM = 1.51678608 ratio；R_min = 79114.6501 ratio；P13_over_P15 = 29.605382 ratio；gap_2plus = 0.003159971 m/z；FWHM_2plus = 0.00208333333 m/z

模型前提：只考虑碳氮两种重同位素、独立天然丰度、相同峰形与恒定分辨本领；非真实质谱鉴定结论。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A128 ·时间分辨 FRET 寿命反演的供受体距离与双受体竞争转移

题目

一假想标记蛋白的荧光供体在无受体时寿命 τD=4.000 ns、荧光量子产率 ΦD=0.8000；引入一个固定受体后寿命 τDA=1.600 ns。假定受体只引入 FRET 非辐射转移通道，供体自身辐射与其他非辐射速率均不变，取 Förster 半径 R_0=5.000 nm、取向因子已含在 R_0 中。单受体效率 E=1−τDA/τD=1/[1+(r/R_0)⁶]。求转移效率、转移速率、供受体距离、单受体条件下供体量子产率；若两个相同受体各自距供体 r 且独立竞争转移，求总寿命、总 FRET 效率、量子产率并核查速率相加与适用条件。

分步解答

1. 无受体供体总失活速率 kD=1/τD=0.2500 ns^{-1}，其中辐射与固有非辐射通道均包含在内。
2. 单受体总失活速率 kDA=1/τDA=0.6250 ns^{-1}，新增 FRET 速率 kET=kDA−kD=0.375000000000 ns^{-1}。
3. 转移效率 E=kET/(kD+kET)=1−τDA/τD=0.600000000000，严格位于 0 与 1 之间。
4. Förster 距离律 E=1/[1+(r/R_0)⁶]，反演 r=R_0(1/E−1)^(1/6)=4.67327632592 nm。

5. 若供体辐射速率不变，量子产率与寿命成正比，ΦDA=ΦD×τDA/τD=0.320000000000。
6. 两个相同受体独立提供两个 kET 通道,总失活速率 k2=kD+2kET,故 τ_2=1.00000000000 ns。
7. 双受体总效率 E_2=2kET/(kD+2kET)=0.750000000000，不能简单将单受体效率乘 2 而超过 1。
8. 双受体供体量子产率 $\Phi_2=\Phi D\times\tau_2/\tau D$=0.200000000000，寿命和量子产率均减小。
9. 本模型要求单指数寿命、固定距离和取向、无直接受体激发及能量回传；蛋白构象分布或光谱串色会使反演距离不唯一。

答案摘要

donor_decay_rate = 0.25 ns^-1; FRET_rate = 0.375 ns^-1; FRET_efficiency = 0.6 fraction; distance = 4.67327633 nm; quantum_yield_one = 0.32 fraction; lifetime_two = 1 ns; FRET_eff_two = 0.75 fraction; quantum_yield_two = 0.2 fraction

模型前提： 固定取向和距离、独立转移通道、辐射速率不变；真实寿命分布与光谱串色待实验审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A129 ·荧光 Perrin 各向异性的旋转扩散与水动力半径

题目

某假想球状荧光标记蛋白在 298.15 K 下单指数激发寿命 τ=4.000 ns，基本荧光各向异性 r0=0.4000。水溶液动力黏度 η=0.8900 mPa·s 时测得稳态各向异性 r=0.1500；假设无能量转移、无局部染料摆动、球体严格刚性。Perrin 方程 r=r0/(1+τ/θ)，旋转 Stokes–Einstein 关系 D_rot=kBT/(8πηa³)、θ=1/(6D_rot)，kB=1.380649×10⁻²³ J/K。求旋转相关时间、扩散率、球体水动力半径、若溶剂黏度加倍时的新相关时间和新各向异性、与偏振度 P=3r/(2+r) 的转换以及 θ/τ，核验角度与正性。

分步解答

1. Perrin 方程给 τ/θ=r0/r−1=1.6666666667，因 r<r0 得正相关时间。
2. 反解 θ=2.4000000000 ns，必须将 τ 转换成秒再计算扩散率。
3. D_rot=1/(6θ)=69444444.444 s^{-1}，是旋转扩散而非平移扩散系数。
4. 联立 θ=4πηa³/(3kBT)，得 a=1.3838326530 nm，黏度需用 Pa·s。
5. 若黏度加倍但蛋白几何不变，θ2=2θ=4.8000000000 ns。
6. 据此预测 r2=r0/(1+τ/θ2)=0.21818181818，其值大于初始 r 且小于 r0。
7. 荧光偏振度 P=3r/(2+r)=0.20930232558，它与各向异性不是同一个量。

8. 检查 0<r<r2<r0，相关时间与激发寿命比值为 0.60000000000；实际多态寿命与染料局部转动会破坏从各向异性单独确定蛋白半径的唯一性。

答案摘要

theta = 2.4 ns；Drot = 69444444.4 s^-1；radius = 1.38383265 nm；theta_double_viscosity = 4.8 ns；r_double_viscosity = 0.218181818 fraction；polarization = 0.209302326 fraction；theta_tau = 0.6 ratio；r_original = 0.15 fraction

模型前提：单寿命刚性球体、分子半径与黏度不耦合；真实蛋白表面染料需单独校准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A130 ·顶空 SPME 三相分配的质量反演与纤维萃取率

题目

在密封萃取瓶内，某目标有机微量物质初始总量为 10.00 nmol，水样 10.00 mL、顶空气相 20.00 mL、固相微萃取 SPME 涂层体积 0.01000 mL。假设三相均达到线性分配平衡，没有化学反应、瓶壁吸附、涂层饱和或挥发损失；水相/气相浓度比 K_LG=100.0、涂层/气相浓度比 K_FG=1000.0，各相 c 均以 mol/L 表示。求气、水、涂层三相最终浓度及物质的量、涂层总萃取率、插入纤维前的气相浓度、纤维存在导致气相浓度下降的比例、涂层相对水相富集系数，并用各相质量守恒解释为何纤维捕获量不能直接当成初始样品总量。

分步解答

1. 分配式 c_L=100c_G、c_F=1000c_G，只有一个独立气相浓度。
2. 总量守恒 n0=c_G(V_G+100V_L+1000V_F)，注意 0.01000 mL 涂层仅为 10^{-5} L。
3. 三相等效体积是 1.0300000000 L，求得气相 c_G=9.7087378641e-9 mol/L。
4. 水相 c_L=9.7087378641e-7 mol/L，涂层 c_F=0.0000097087378641 mol/L。
5. 三相量依次 n_G=0.19417475728 nmol、n_L=9.7087378641 nmol、n_F=0.097087378641 nmol，相加 10.00 nmol。
6. 萃取率 n_F/n0=0.0097087378641，不能视作 100%。
7. 无纤维时气相浓度 c_G0=9.8039215686e-9 mol/L，纤维引入导致下降比例 0.0097087378641。
8. 纤维对水相浓度富集系数 c_F/c_L=1000/100=10；真实 SPME 还需校核不饱和、平衡时间与固相提取效率。

答案摘要

effective_volume = 1.03 L；cG = 9.70873786e-09 mol/L；cL = 9.70873786e-07 mol/L；cF = 9.70873786e-06 mol/L；nG_nm = 0.194174757 nmol；nL_nm = 9.70873786 nmol；nF_nm = 0.0970873786 nmol；recovery = 0.00970873786 fraction；

cG_without_fiber = 9.80392157e-09 mol/L；drop = 0.00970873786 fraction；enrichment = 10 ratio

模型前提：线性三相理想平衡、固相无饱和及吸附损失；已知分配系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A131 ·LIBS 双发射线 Boltzmann 激发温度与 Stark 电子密度反演

题目

某激光诱导击穿等离子体 (LIBS) 中的同一中性元素的三条发射线经统计权重、跃迁几率和波长校正后,归一化强度 J_i=I_i λ_i/(g_i A_i) 满足 Boltzmann 律 J_i=C exp(−E_i/(kBT))。三个上能级 E1=3.000 eV、E2=4.500 eV、E3=5.200 eV,已校正线强比 J2/J1=0.1905599752837083。另外一条线的 Stark 全宽去除仪器和多普勒贡献后为 0.01800 nm, 标定参比 n_e=1.000×10¹⁷ cm⁻³ 时宽度 0.01200 nm,假定线宽与电子密度线性。给定 kB=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。求激发温度、第三线比 J3/J1、电子密度的 cm⁻³ 和 m⁻³ 表示、温度对强度比的对数灵敏度，以及线强比 1% 相对测量误差带来的温度相对误差，并检验 LTE、非饱和与谱线光学薄假设。

分步解答

1. 对同一电离态两条线的校正强度取比，可消去共同的浓度与配分函数因子。
2. 对数比 ln(J2/J1)=−(E2−E1)/(kBT)，能级差为 1.500 eV。
3. 代入强度比反解 T=10500.000000 K，正温度要求 J2/J1<1。
4. 预测第三线 J3/J1=exp[−(5.2−3.0)/(kBT)]=0.087911658930，可作独立光谱验证。
5. 已扣除其它线宽后 n_e=(0.01800/0.01200)×10^17=1.5000000000e+17 cm⁻³。
6. 换算为 SI，电子密度 n_e=1.5000000000e+23 m⁻³，不能将 cm⁻³ 与 m⁻³ 误差六个数量级。
7. 强度比对温度的对数导数 (E2−E1)/(kBT²)=0.00015788460029 K⁻¹。
8. 观测强度比若有 1% 相对误差，一阶传播得到温度相对误差 0.0060321332835；光学厚、自吸收或非局域热平衡会造成系统性偏差。

答案摘要

temperature = 10500 K；J2_J1 = 0.190559975 ratio；J3_J1 = 0.0879116589 ratio；ne_cm3 = 1.5e+17 cm^-3；ne_m3 = 1.5e+23 m^-3；dlnratio_dT = 0.0001578846 K^-1；relT_sigma = 0.00603213328 fraction；Stark_width = 0.018 nm

模型前提：局域热平衡、已知跃迁参数和非 Stark 宽度已准确扣除；需更完整谱学复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A132 ·铜双同位素稀释 ICP-MS 的干扰校正及反演条件数

题目

取 25.00 mL 天然铜水样, 其 63Cu 与 65Cu 丰度分别为 0.6915 和 0.3085; 加入 0.01000 mg 同位素示踪铜, 示踪剂 63Cu 和 65Cu 丰度分别为 0.0200 和 0.9800。经仪器质量歧视校正后的原始 63/65 离子信号比为 1.420, 空白实验独立确定 63 通道另有相当于 65 总信号 0.0200 倍的加性干扰, 需从比值中扣除。假设两种铜同位素响应线性相同、质量差对铜总质量的影响可忽略。求真实比值、原样铜质量及浓度、样品与示踪剂质量比、63 和 65 通道各自的示踪剂贡献份额、质量对比值的对数导数、比值标准不确定度 0.0050 导致的质量相对不确定度; 检验反演正根与丰度守恒。

分步解答

1. 空白干扰仅增加 63 通道, 因此校正比值 R=1.420−0.0200=1.4000000, 不能把 0.0200 当作百分比相乘。

2. 以原样铜质量 m 和示踪剂质量 s 建立 R=(0.6915m+0.0200s)/(0.3085m+0.9800s)。

3. 交叉相乘后 m/s=(0.0200−0.9800R)/(0.3085R−0.6915)=5.2080123, 两端点间只有一个正解。

4. 代入 s=0.01000mg, 原样铜质量 m=0.052080123 mg, 水样浓度 =2.0832049 mg/L。

5. 65 通道的示踪剂份额 =0.9800s/(0.3085m+0.9800s)=0.37886523。

6. 63 通道示踪剂份额 =0.0200s/(0.6915m+0.0200s)=0.0055228167; 两份额都必须在 0 与 1 之间。

7. 由质量反演式求 dlnm/dR=−0.9800/(0.0200−0.9800R)−0.3085/(0.3085R−0.6915)=1.913218

8. 一阶传播 u(m)/m≈|dlnm/dR|u(R)=0.0095660939, 仅为比值测量误差分量。

9. 天然与示踪端点比之间 R 单调对应唯一正质量; 回代重建 R 并检查两种铜同位素丰度各自和为 1。

答案摘要

corrected_R = 1.4 ratio; sample_spike_ratio = 5.20801233 ratio; sample_mass = 0.0520801233 mg; sample_concentration = 2.08320493 mg/L; spike65_fraction = 0.378865227 fraction; spike63_fraction = 0.00552281672 fraction; dlogm_dR = 1.91321879 ratio^-1; relative_u = 0.00956609395 fraction

模型前提: 干扰是 63 通道相对 65 总信号的加性项; 忽略铜同位素质量差与非线性响应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A133 ·双金属竞争配位与质子化配体的双波长光谱反演

题目

固定 pH 的 1.000 L 缓冲溶液含二价金属 M 和 N，总浓度分别为 1.000 与 2.000 mmol/L，配体 L 总浓度 1.500 mmol/L。只有未配位且去质子化的 L 能形成 1:1 配合物 ML 和 NL；未配位配体的去质子化比例 α=0.01000 并由缓冲液固定。形成常数 β_M=1.000×10⁷ L/mol、β_N=1.000×10⁵ L/mol。设 l 为全部未配位 L 形态之和，条件常数 K′_i=αβ_i。光程 1.000 cm；500nm 处 ML、NL 摩尔吸光系数分别 900、300 L/(mol·cm)，600nm 处分别 150、1200，其他物种不吸收。求 l、ML/NL、两种游离金属、两波长吸光度及各金属配位分数；严格证明正解唯一并验证金属与配体物料守恒。

分步解答

1. 质子化校正后条件常数 K′_M=1.000×10⁵、K′_N=1.000×10³ L/mol，不能直接代入原始 β。

2. 由金属平衡和守恒，ML=M_TK′_Ml/(1+K′_Ml)、NL=N_TK′_Nl/(1+K′_Nl)。

3. 配体守恒为 f(l)=l+ML(l)+NL(l)−L_T=0，区间 0<l<L_T 两端函数异号。

4. f′(l)=1+M_TK′_M/(1+K′_Ml)²+N_TK′_N/(1+K′_Nl)²>0，故唯一正根存在。

5. 用二分法求 l=0.00020548701 mol/L，随后 ML=0.00095359349、NL=0.00034091950 mol/L。

6. 金属游离浓度 M_free=0.000046406509、N_free=0.0016590805 mol/L，均为非负且各与配合态之和等于总量。

7. 500nm 吸光度 A500=900ML+300NL=0.96050999；600nm 为 A600=150ML+1200NL=0.55214242。

8. 金属结合分数 f_M=0.95359349、f_N=0.17045975，不可因 M 结合更强而忽略 N 竞争。

9. 回代 l+ML+NL=0.001500 mol/L、ML+M_free=M_T、NL+N_free=N_T；若出现多核配合物或 pH 漂移则模型失效。

答案摘要

free_ligand = 0.000205487013 mol/L; ML = 0.000953593491 mol/L; NL = 0.000340919496 mol/L; free_M = 4.6406509e-05 mol/L; free_N = 0.0016590805 mol/L; A500 = 0.960509991 absorbance; A600 = 0.552142419 absorbance; M_bound = 0.953593491 fraction; N_bound = 0.170459748 fraction

模型前提：理想 1:1 配位、固定 pH 去质子化比例、光谱线性、无沉淀和副配位。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A134 ·同位素稀释锶质谱的氪同量干扰扣除与计数误差传播

题目

稳定锶同位素稀释 ICP-MS 测定：天然 Sr 中 ^{86}Sr、^{88}Sr 丰度分别 f86=0.09860、f88=0.82580;加入 Sr 同位素标样 2.000×10^{-9} mol,其相应丰度 g86=0.9500、g88=0.0200。检测计数 C86(raw)=700000、C88=1000000、C83(Kr)=50000。氪的 86 通道干扰为 1.500×C83；无其他干扰。质量偏倚使扣氪后 Sr86/88 测量比为真实原子比的 β=1.0200 倍。单独空白含天然 Sr 0.1000×10^{-9} mol，Sr 摩尔质量 87.62 g/mol。假定计数相互独立且服从泊松分布，干扰、质量偏倚、同位素丰度及空白、标样的参数精确。求扣氪计数、校正比、含空白天然 Sr 及扣空白样品 Sr 摩尔数、样品质量、计数标准不确定度与相对不确定度。须通过反演方程、解析微分和一阶误差传播，证明物理解与唯一性并逆向核验计数。

分步解答

1. 86 通道含 Sr 和 Kr, 先按 Kr83 扣除干扰: C86(Sr)=700000−1.500×50000=625000。
2. Sr 校正后的原子比 R=(625000/1000000)/1.0200=0.612745098。
3. 设 n 为样品连同空白的天然 Sr 总量, 则同位素稀释关系 R=(f86 n+g86 n_s)/(f88 n+g88 n_s)。
4. 解出 n=n_s(g86−R g88)/(R f88−f86)=4.603504246×10^{-9} mol；分母正且解唯一。
5. 扣除精确空白得样品 n_sample=4.503504246×10^{-9} mol, 质量 m=0.394597042 μg。
6. 三项原始计数独立泊松，故扣 Kr 后的 86 计数方差是 C86(raw)+1.500^2 C83，不能用净计数代替。
7. 对独立分子分母作 delta 传播,$u_R^2=[(C86raw+k^2C83)/C88^2+(C86raw-kC83)^2/C88^3]/\beta^2$。
8. 代入计数得 u_R=0.001075363283，而 dn/dR=−n_s(g86 f88−g88 f86)/(R f88−f86)^2。
9. 导数数值 $-9.429375513\times10^{-9}$ mol,故 u_sample=|dn/dR|u_R=$1.014000421\times10^{-11}$ mol。
10. 相对样品标准不确定度为 u_sample/n_sample=0.002251581，即 0.2251581%。
11. 将 n 代回同位素混合方程恢复 R=0.612745098；再乘 β 返回扣 Kr 后比值 0.6250。干扰扣除为负、空白不确定、泊松近似不适用或存在其他同量干扰均使此模型失效。

答案摘要

Sr86_counts = 625000 counts; corrected_ratio_R = 0.612745098 ratio; total_native_Sr_mol = 4.60350425e-09 mol; sample_Sr_mol = 4.50350425e-09 mol; sample_mass_ug = 0.394597042 ug; u_ratio = 0.00107536328 ratio; derivative_dn_dR = -9.42937551e-09 mol/ratio; u_sample_mol = 1.01400042e-11 mol; relative_u_sample = 0.00225158091 fraction; reconstructed_R = 0.612745098 ratio

模型前提：独立泊松高计数、准确氪扣除、固定质量偏倚、同位素丰度与空白准确、充分混合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A135 ·Cottrell 银沉积计时电流的基线漂移反演与法拉第电量分离

题目

在充分支持电解质下某平面惰性电极还原 $Ag^{+}+e^{-}\rightarrow Ag$，电极面积 $A=0.5000\ cm^{2}$，溶液初始 Ag^{+} 浓度 $C=1.000\times10^{-6}\ mol/cm^{3}$，$F=96485.33212\ C/mol$、Ag 摩尔质量 107.8682 g/mol。假设半无限一维扩散及瞬时扩散控制，法拉第电流 $i_F(t)=nFAC\sqrt{[D/(\pi t)]}$，$n=1$；仪器总电流包含基线 b_0+b_1t。$t=1.000$、4.000、9.000、16.000 s 时观测总电流分别为 85.2500、46.0000、33.9166666667、29.0000 μA，测量视为准确。通过线性重参数化 $i(t)=K/\sqrt{t}+b_0+b_1t$，求 K、b_0、b_1、扩散系数 D；用第四个数据点作独立校验，计算 1 到 16 秒区间的法拉第电量、总电量、基线贡献、沉积 Ag 物质的量与质量、16 秒扩散长度 $\sqrt{(Dt)}$。说明线性反演唯一性、法拉第守恒以及半无限扩散和基线分离的失效条件。

分步解答

1. 由 Cottrell 关系设 $K=nFAC\sqrt{(D/\pi)}$，以 μA√s 表示；把基线常数及线性漂移作为另外两个未知参数。

2. 在 1、4、9 秒时形成三元线性方程：$K+b_0+b_1=85.25$，$K/2+b_0+4b_1=46$，$K/3+b_0+9b_1=33.9166666667$。

3. 用相邻差消去 b_0，两条式分别是 $K/2-3b_1=39.25$ 与 $K/6-5b_1=12.0833333333$，联立求 $K=80.0000\ \mu A\sqrt{s}$。

4. 回代得到 $b_1=0.250000\ \mu A/s$、$b_0=5.00000\ \mu A$。三个时间对应的基函数 $1/\sqrt{t}$、1、t 线性独立，因此无噪声反演唯一。

5. 独立核验第四点：$80/\sqrt{16}+5+0.25\times16=29.0000\ \mu A$，残差为零。

6. 把 K 换成安培单位，$D=\pi[K/(nFAC)]^{2}=8.63907503\times10^{-6}\ cm^{2}/s$，且 $D>0$ 是物理解。

7. 只积分法拉第部分，$Q_F=\int_{1}^{16}(K/\sqrt{t})dt=2K(\sqrt{16}-\sqrt{1})=480.000\ \mu C$。

8. 基线积分 $Q_{bg}=b_0(16-1)+b_1(16^{2}-1)/2=106.875\ \mu C$，仪器总电量 $Q_{total}=586.875\ \mu C$，必须区分二者。

9. 全部法拉第还原 Ag 的假定下 $n_{Ag}=Q_F\times10^{-6}/F=4.97484944\times10^{-9}\ mol$，沉积 Ag 质量 $=0.536628054\ \mu g$。

10. 16 秒扩散长度尺度 $\sqrt{(Dt)}=0.01175692\ cm$，必须远小于电解槽尺度且对流可忽略；总 Ag 沉积电量满足 $Fn_{Ag}=480\ \mu C$。

11. 若电极几何改变、出现对流、Ag 层钝化、表面反应非瞬时扩散控制或基线不是一次函数，则拟合参数虽存在也不能直接解释为纯扩散系数。

答案摘要

K_uA_sqrt_s = 80 uA sqrt(s); baseline_uA = 5 uA; drift_uA_s = 0.25 uA/s; D_cm2_s = 8.63907503e-06 cm2/s; i16_pred_uA = 29 uA; Q_far_uC = 480 uC; Q_total_uC = 586.875 uC; Ag_mol = 4.97484944e-09 mol; Ag_mass_ug = 0.536628054 ug; diffusion_length_cm = 0.0117569214 cm; Q_background_uC = 106.875 uC

模型前提：半无限平面扩散、100% Ag 法拉第效率、准确四点观测、背景线性漂移、无对流和表面钝化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A136 ·van Deemter 色谱柱的压力受限全局流速优化与双峰分离度

题目

一支等度 HPLC 柱长 L=150.0 mm，流动相线速度 u（mm/s）下板高 $H=a+B/u+Cu$，其中 a=0.002000 mm、B=0.01200 mm²/s、C=0.00006000 s；实验泵的压力损失为 $\Delta P=cLu$，c=0.0004000 MPa·s/mm²、最大允许压差 0.5000 MPa。后洗脱的组分 $k_2=4.000$，两峰选择性 $\alpha=k_2/k_1=1.150$。给定柱效 N=L/H，经典分离度 $R_s=(\sqrt{N}/4)[(\alpha-1)/\alpha][k_2/(1+k_2)]$；死时间 $t_0=L/u$，两峰保留时间 $t_{Ri}=t_0(1+k_i)$。求未受压限的理论最佳流速、最低板高、理论板数与分离度；在实际压力限制下求真正的最佳流速、板高、板数、分离度、死时间及两峰保留时间。通过单调性、凸性与压降验证全局受限最优唯一，并解释为何理论板高最小点未必为可实施流速。

分步解答

1. $H'(u)=-B/u^2+C$、$H''(u)=2B/u^3>0$，故在 u>0 上只有一个无约束极小点 $u_0=\sqrt{(B/C)}$。
2. 代值 $u_0=14.142135624$ mm/s，H_min=$a+2\sqrt{(BC)}=0.003697056275$ mm。
3. 由 $N_0=L/H_{min}=40572.82033$ 和分离度公式，R_s0=5.254616355。
4. 在 u_0 处压力损失 $cLu_0\approx0.848528$ MPa，超过允许 0.5000 MPa，故不可实现。
5. 约束给出 $u\le u_{max}=0.5000/(0.0004\times150)=8.333333333$ mm/s。
6. $u_{max}<u_0$，使得整个可行流速区间 $H'<0$；因 N=L/H 且 $R_s\propto\sqrt{N}$，唯一真正最优为 $u=u_{max}$。
7. 真实约束板高 $H=0.002+0.012/u_{max}+0.00006u_{max}=0.0039400$ mm。
8. 约束板数 N=150/0.00394=38071.06599，分离度 R_s=5.090036926。
9. 死时间 $t_0=150/u_{max}=18.000$ s，第二峰 $t_{R2}=t_0(1+4)=90.000$ s。
10. 前峰 $k_1=k_2/\alpha=3.47826087$，$t_{R1}=18(1+3.47826087)=80.608695652$ s。
11. 检查 $\Delta P=0.5000$ MPa、u>0、H>0；非线性吸附、额外柱展宽与梯度条件会使简化 HPLC 式偏离实验。

答案摘要

unconstrained_u = 14.1421356 mm/s；H_min = 0.00369705627 mm；unconstrained_N = 40572.8203 plates；unconstrained_Rs = 5.25461636 ratio；max_feasible_u = 8.33333333 mm/s；constrained_H = 0.00394 mm；constrained_N = 38071.066 plates；constrained_Rs = 5.09003693 ratio；dead_time_s = 18 s；retention2_s = 90 s；retention1_s = 80.6086957 s

模型前提：等度 van Deemter 模型、压降线性、选择性及保留因子恒定、经典分离度近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A137 ·毛细管电泳的电渗与离子迁移率分离、扩散峰展宽和 ζ 电位反演

题目

某等温毛细管区带电泳设备总毛细管长 L_cap=0.6000 m，检测窗口距进样端 L_det=0.5000 m，施加电压 V=+18.00 kV，近似均匀轴向电场 E=V/L_cap。无反应的中性电渗流标志物到达检测窗口的时间为 250.0 s，带电分析物 X、Y 分别在 180.0 s 和 320.0 s 到达；各峰迁移速度模型 v_i=E(μ_EOF+μ_ep,i)。假设 EOF 方向为正，X/Y 的分子纵向扩散系数分别 D_X=6.00×10⁻¹⁰、D_Y=8.00×10⁻¹⁰ m²/s；在无注样宽度和壁相互作用的理想极限，时间标准差 σ_t=√(2Dt³)/L_det，Gaussian 峰基线宽度 w≈4σ_t，分离度 R_s=2(t_Y−t_X)/(w_X+w_Y)。溶液黏度 η=0.890 mPa·s、相对介电常数 ε_r=78.5、ε₀=8.8541878128×10⁻¹² F/m；电渗迁移率按 Helmholtz–Smoluchowski 式 μ_EOF=−εζ/η，ε=ε_rε₀。求轴向电场、三种表观迁移率、EOF 与两分析物本征电泳迁移率、毛细管壁 ζ 电位、两峰时间宽度与理想分离度，判定 X/Y 电荷迁移方向并验证速度、单位与电泳模型界限。不能把仅扩散贡献的理想分离度宣称为真实实验值。

分步解答

1. 均匀场强 E=18000/0.6000=30000 V/m，与毛细管检测长度不同，不能误把 L_det 用于电场计算。

2. 由 t=L_det/v 与 v=Eμ_app，三次实验分别给 μ_app,EOF=6.666666667×10⁻⁸、μ_app,X=9.259259259×10⁻⁸、μ_app,Y=5.208333333×10⁻⁸ m²/(V·s)。

3. 中性标志物电泳迁移率为 0，所以 μ_EOF=μ_app,neutral=6.666666667×10⁻⁸ m²/(V·s)。

4. 扣除 EOF 后 μ_ep,X=+2.592592593×10⁻⁸，μ_ep,Y=−1.458333333×10⁻⁸ m²/(V·s)，分别表征正向和反向电迁移。

5. 用 ε=78.5×8.8541878128×10⁻¹² F/m，黏度 η=0.000890 Pa·s，由 ζ=−ημ_EOF/ε 求 ζ=−0.08536510 V。

6. X 在 180 s 扩散的空间 RMS 宽度 √(2D_Xt_X)=4.64758×10⁻⁴ m，转换时间 σ_t,X=√(2D_Xt_X³)/L_det=0.167312881 s。

7. Y 在 320 s 扩散的空间 RMS 宽度 $\sqrt{(2D_{Y}t_Y)}=7.15542\times10^{-4}$ m，对应 $\sigma_{t,Y}=0.457946722$ s。

8. 按近似 $w=4\sigma_t$,分离度 $R_s=(320-180)/[2(0.167312881+0.457946722)]=111.9535$，是理论扩散受限上限而非实际测得的峰分离度。

9. 核对 $\mu_{app}=\mu_{EOF}+\mu_{ep}$，X 比标志物更快、Y 更慢但仍向检测端移动；三种总迁移率均为正。

10. 负 ζ 按该符号约定产生正向 EOF，计算须先将 mPa·s 换 Pa·s；真实电泳还受注样塞宽、焦耳热、壁吸附、流场剖面、空间电荷和弯曲流动影响，常使实际峰宽远大于纯扩散预测。

答案摘要

electric_field = 30000 V/m；mu_apparent_neutral = 6.66666667e-08 m2/V/s；mu_apparent_X = 9.25925926e-08 m2/V/s；mu_apparent_Y = 5.20833333e-08 m2/V/s；mu_EOF = 6.66666667e-08 m2/V/s；mu_electrophoretic_X = 2.59259259e-08 m2/V/s；mu_electrophoretic_Y = -1.45833333e-08 m2/V/s；zeta_V = -0.0853651015 V；sigma_time_X = 0.167312881 s；sigma_time_Y = 0.457946722 s；ideal_resolution = 111.953499 ratio

模型前提： 线性稳定 EOF、均匀电场及速度、无注样宽度和非扩散峰展宽，ζ 公式为理想薄双电层近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A138 ·旋转圆盘电极 Koutecky–Levich 双转速反演与第三转速独立核验

题目

以旋转圆盘电极测定理想单电子 $Ox+e^-\rightarrow Red$，电极面积 $A=0.19635$ cm²，体相浓度 $C=1.000\times10^{-6}$ mol/cm³，溶液运动黏度 $\nu=0.01000$ cm²/s，$F=96485.33212$ C/mol。假定稳态、层流、充分支持电解质、背景可忽略、$i_k=FAkC$、$i_L=0.620\ FA\ C\ D^{(2/3)}\nu^{(-1/6)}\sqrt{\omega}$，ω 用 rad/s，实际电流满足 $1/i=1/i_k+1/i_L$。400 rpm 时 $i=34.1953138451$ μA，1600 rpm 时 $i=42.6997674183$ μA，并用 900 rpm 测得 39.4309142538 μA 作外部核验。求异相电子转移速率常数 k、扩散系数 D、动力学电流和 900 rpm 传质极限、表面浓度/体相浓度、给定电流占传质极限比例和电子通量，证明反问题唯一且检验单位及物理解。

分步解答

1. 单电子还原 $Ox+e^-\rightarrow Red$，旋转圆盘在稳定层流、充分支持电解质且一级界面电子转移条件下，动力学极限电流 $i_k=F\ A\ C\ k$；对角速度 ω 的 Levich 传质极限 $i_L=B\sqrt{\omega}$。

2. 由 Levich 式 $B=0.620\ F\ A\ C\ D^{(2/3)}\nu^{(-1/6)}$，其中 A 使用 cm²、C 使用 mol/cm³、D 和 ν 均用 cm²/s、ω 为 rad/s，所得电流单位 A；不能把 rpm 直接代入。

3. 串联动力学和传质阻力满足 $1/i=1/i_k+1/i_L$, 令 $x=1/\sqrt{\omega}$、$y=1/i$, 得到 Koutecky–Levich 直线 $y=1/i_k+(1/B)x$。

4. 将 400 rpm 和 1600 rpm 换算为 $\omega_1=41.887902048$ rad/s 与 $\omega_2=167.55160819$ rad/s，题设电流分别为 34.195313845 μA 及 42.699767418 μA。

5. 两点倒数直线斜率 $m=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=75392.581028$ A^{-1} $s^{-1/2}$，截距 $b=17594.889494$ A^{-1}，两角速度不同，故 m 和 b 唯一。

6. 截距反演 $i_k=1/b=56.834684885$ μA，界面速率常数 $k=i_k/(F\ A\ C)=0.0030000000000$ cm/s，须为正。

7. 由 $m=1/B$，得 $B=13.263904569$ μA/(rad/s)^(1/2)；再反解 $D=[B/(0.620\ F\ A\ C\ \nu^{(-1/6)})]^{(3/2)}=0.000012000000000$ cm^2/s。

8. 独立第三转速 900 rpm 对应 $\omega=94.247779608$ rad/s，预测 i=39.430914254 μA；该点不参与原先两点拟合，可直接检验模型。

9. 此时 Levich 极限电流为 128.76770407 μA，实际电流占极限比例 0.30621742105，表明动力学阻力非零。

10. 900 rpm 时电子物质通量为 $i/(F\ A)=2.0813477369e\text{-}9$ mol/(cm^2·s)，由 $i/(FA)=k\ C_s$ 和 $i_L/(FA)=k_L\ C$，可反推出表面浓度 $C_s=C(1-i/i_L)$，满足 $0<C_s<C$。

11. 独立边界检查：$\omega\to\infty$ 时 $i\to i_k$，$\omega\to 0$ 时 $i\to 0$；m,b 均正所以 D,k 为唯一正根，两个极限反映电化学动力学与扩散串联。

12. 此式要求光滑圆盘层流、无迁移、对流稳定、电子转移近似一级且背景电流可忽略；电极催化变化、混合控制之外的副反应及不准确的 C 会破坏反演。

答案摘要

i400_uA = 34.1953138 uA; i1600_uA = 42.6997674 uA; i900_uA = 39.4309143 uA; kinetic_limit_uA = 56.8346849 uA; heterogeneous_k_cm_s = 0.003 cm/s; diffusivity_cm2_s = 1.2e-05 cm2/s; Levich_B_uA_per_sqrt_rad_s = 13.2639046 uA/(rad/s)^0.5; levich_limit_900_uA = 128.767704 uA; fraction_of_Levich_900 = 0.306217421 ratio; omega_900_rad_s = 94.2477796 rad/s; mass_transfer_shortfall_fraction = 0.693782579 fraction

模型前提：稳态旋转圆盘层流、单电子还原、固定浓度与电极面积、忽略迁移及背景电流，混合阻力按 Koutecky–Levich 串联。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A139 ·非等温 DSC 双峰温 Kissinger 反演与反应焓独立核算

题目

对一种理想单步放热反应作线性升温 DSC, 动力学 dα/dt=k(T)(1−α), k=Aexp[−Ea/(RT)], R=8.314462618 J/(mol·K), 在 425.0 K 峰温下升温率 β_1=1.2129785284287 K/s, 在 440.0 K 峰温下 β_2=2.6805276992894 K/s。实验基线校正总放热 600.0 J/g，试样质量 2.000 mg, 反应物摩尔质量 150.0 g/mol，且放热与转化量成正比，无传热延迟。导出 Kissinger 峰温方程, 反演 Ea、A 与两峰的 k 值；预测 455.0 K 的峰升温率 (K/s 及 K/min)；求总放热、摩尔反应焓, 检查唯一性、能量单位及模型边界。

分步解答

1. 假设单一不可逆一级过程 dα/dt=k(T)(1−α)，且 k(T)=A exp[−Ea/(RT)]、β=dT/dt 为常数。

2. 在每个 DSC 放热速率峰顶，对 k(T)(1−α) 关于 T 求导并令零，得到 k(Tp)=β Ea/(R T_p^2)。

3. 将 Arrhenius 式代入峰条件得到 Kissinger 方程 ln(β/T_p^2)=ln(AR/Ea)−Ea/(R Tp)，横坐标是 1/Tp 而不是 Tp。

4. 两条观测峰分别为 425.0 K 和 440.0 K, 升温率为 1.21297852843 与 2.68052769929 K/s，均为正。

5. 直线斜率 [ln(β_2/T_2^2)−ln(β_1/T_1^2)]/(1/T_2−1/T_1)=-9020.42662837 K，因两温度不同可唯一识别斜率。

6. 由斜率求 Ea=−R slope=75.0000000000 kJ/mol，正能垒符合热激活动力学。

7. 由截距回算 A=Ea β_1 exp(Ea/RT_1)/(RT_1^2)=100000000.000 s^{-1}；另一峰得同值，是独立交叉校验。

8. 峰温 425 与 440 K 对应的一级 k 分别 0.060576242588 和 0.12489412932 s^{-1}，直接验证峰条件。

9. 从得到的 Ea 和 A 外推 455 K，升温率 β_3=5.6345382613 K/s=338.07229568 K/min, 不能混淆分钟和秒。

10. 基线校正总放热为 600.0 J/g，质量 0.002000 g 的样品释放 1.2000 J；其热量积分与反应速率峰温是不同测量量。

11. 反应物式量 150.0 g/mol，因此放热反应 ΔH=−600×150 J/mol=−90.00 kJ/mol，不应与正的活化能混同。

12. 峰条件反演只适用于单步一级过程且温度滞后和仪器传热可忽略；多峰重叠、热梯度、扩散控制会改变表观 Ea 及 A。

答案摘要

beta_425 = 1.21297853 K/s；beta_440 = 2.6805277 K/s；activation_kJ_mol = 75 kJ/mol；arrhenius_prefactor_s = 100000000 s^-1；k_425 = 0.0605762426 s^-1；k_440 = 0.124894129 s^-1；beta_455 = 5.63453826 K/s；beta_455_K_min = 338.072296 K/min；total_heat_J = 1.2 J；reaction_enthalpy_kJ_mol = -90 kJ/mol；beta_ratio = 2.20987234 ratio；Kissinger_slope_K = -9020.42663 K

模型前提：峰条件反演只适用于单步一级过程且温度滞后和仪器传热可忽略；多峰重叠、热梯度、扩散控制会改变表观 Ea 及 A。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A140 ·三重态荧光相关谱的粒子数、扩散与浓度联合反演

题目

单组分溶液的荧光相关光谱（FCS）使用三维高斯共聚焦模型，观测零延迟归一化振幅 $G(0)=0.058823529411765$、扩散拟合时间 $\tau_D=0.4500$ ms。横向光斑尺度 $w_0=0.3000$ μm，轴向 $z_0=1.500$ μm，三重态暗态比例 $f_T=0.1500$、恢复时间 $\tau_T=3.000$ μs。理论自相关 $G(\tau)=N^{-1}(1+\tau/\tau_D)^{-1}[1+\tau/(s^2\tau_D)]^{-1/2}[1+f_T/(1-f_T)\exp(-\tau/\tau_T)]$，$s=z_0/w_0$，扩散 $\tau_D=w_0^2/(4D)$。给定 $T=298.15$ K、黏度 $\eta=0.8900$ mPa·s、$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。计算结构参数 s、平均荧光分子数、扩散系数 D、水动力半径、有效高斯探测体积 V_eff=π^(3/2)w₀²z₀ 及 fL 单位换算、溶液浓度 (nmol/L)、数密度、τ_T 与 τ_D 处的理论相关振幅，核对零延迟三重态校正、物理边界及唯一性。

分步解答

1. 题设三维高斯共聚焦探测体积的横向光斑尺度 w_0、轴向 z_0，定义无量纲结构参数 $s=z_0/w_0$。

2. 单分散自由扩散的规范化 FCS 自相关 $G_d(\tau)=N^{-1}(1+\tau/\tau_D)^{-1}[1+\tau/(s^2\tau_D)]^{-1/2}$，其中 $\tau_D=w_0^2/(4D)$。

3. 若单个快速三重态暗态占比 f_T、平均恢复时间 τ_T，在此模型下整体自相关乘 $1+[f_T/(1-f_T)]\exp(-\tau/\tau_T)$。

4. 由光学尺度 $w_0=0.3$ μm 和 $z_0=1.5$ μm 得 $s=5$；$\tau\to0$ 时 $G(0)=1/[N(1-f_T)]$，与无三重态的 1/N 不同。

5. 测量 $G(0)=0.0588235294118$、$f_T=0.15$，因此 $N=1/[G(0)(1-f_T)]=20$ 个分子；若漏掉三重态校正会系统性低估数目。

6. 观测扩散时间 $\tau_D=0.45$ ms，独立反算 $D=w_0^2/(4\tau_D)=5.00000000000e-11$ m²/s，并检查 $D>0$。

7. Stokes–Einstein 关系 $D=kBT/(6\pi\eta r_H)$，代入 $T=298.15$ K、$\eta=0.00089$ Pa·s，得 $r_H=4.90746219089$ nm。

8. 有效体积 V_eff=π^(3/2)w₀²z₀=7.51724279572e-19 m³=0.751724279572 fL；1 fL=10^{-18} m³，不能误乘 10^{15}。

9. 用 N=cN_A V_eff 求 c=44.1794714445 nmol/L，计算中 V_eff 由 m³ 乘 1000 得到 L；数密度 N/V_eff=2.66054995741e+19 m⁻³。

10. 把 τ=τ_T 代入完整自相关，G(τ_T)=0.0528863215458；既包含快速暗态恢复也包含小量扩散衰减。

11. 把 τ=τ_D 代入，G(τ_D)=0.0245145168923；三重态指数项此时近似 0，扩散因子为 1/[2√(1+1/s²)]。

12. 在单分散、高斯探测、各向同性布朗扩散、低浓度、无光漂白及三重态为单指数条件下反演唯一；多扩散组分、异常扩散、光漂白与背景计数需扩展模型。

答案摘要

axial_shape_parameter = 5 dimensionless; observed_zero_lag_amplitude = 0.0588235294 dimensionless; mean_fluorophore_number = 20 molecules; diffusion_coefficient_m2_s = 5e-11 m2/s; hydrodynamic_radius_nm = 4.90746219 nm; effective_detection_volume_fL = 0.75172428 fL; solute_concentration_nM = 44.1794714 nmol/L; number_density_m_minus3 = 2.66054996e+19 m^-3; G_at_triplet_time = 0.0528863215 dimensionless; G_at_diffusion_time = 0.0245145169 dimensionless; triplet_corrected_amplitude = 0.05 dimensionless; triplet_population_ratio = 0.176470588 dimensionless; diffusion_reconstruction_ratio = 1 ratio

模型前提： 单组分、三维高斯共聚焦、各向同性扩散，已知单一三重态动力学，无漂白和背景计数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A141 ·ESI 相邻电荷态与 13C 间距的蛋白质质量反演、氧化峰及分辨本领

题目

高分辨正离子 ESI-MS 测得某蛋白质的两个相邻电荷态峰 m/z 分别为 2057.582276466621 Th 与 1899.384199543544 Th，其中较高 m/z 峰对应较小正整数电荷，未知中性单同位素质量 M。只允许质子加合，质子质量 m_H=1.007276466621 Da；同位素 13C−12C 质量差 Δ_13=1.003354835 Da，氧化反应净加入一个 16O 质量 15.99491461957 Da，氧化后仍保持同样电荷数且没有其它加合。由相邻电荷峰方程推导电荷数 z 与 z+1、M；独立用两个电荷态的 13C 同位素峰间距验证；求氧化前后各 m/z、氧化质量位移、两种峰所需最低分辨本领 R=m/Δm 并检验质量与整数电荷的唯一性。指出高分辨质谱不能单凭加氧质量判定氧化位点，讨论金属加合和低聚体局限。

分步解答

1. 假设蛋白质只带 z 个质子正电荷而没有 Na/K 加合、混合低聚物或二硫键还原质量差，单电荷质子质量 m_H=1.007276466621 Da。

2. 一条 ESI 电荷峰的 m/z（Th）满足 m_z=(M+z m_H)/z=M/z+m_H，邻近 z+1 峰满足

m_(z+1)=M/(z+1)+m_H。

3. 两峰相减得到 Δm=M/[z(z+1)]，因此 z=(m_(z+1)−m_H)/(m_z−m_(z+1))，正整数条件和相邻电荷约束给唯一选择。

4. 输入较低电荷峰 m_z=2057.5822764666 Th、较高电荷峰 m_(z+1)=1899.3841995435 Th，由上式得 z=12.0000000000，故两峰为 12+ 和 13+。

5. 按两电荷态分别反算中性质量 M=z(m_z−m_H)=(z+1)(m_(z+1)−m_H)=24678.9 Da，构成不依赖同位素峰的双通道检查。

6. 单个 13C 取代 12C 的质量差 Δ_13=1.003354835 Da，在 12+ 与 13+ 离子的 m/z 相邻同位素峰间距分别为 0.0836129029167 和 0.0771811411538 Th。

7. 由同位素峰间距再独立取 z≈Δ_13/Δ(m/z)，分别得到 12 和 13，和相邻电荷态反演一致；若峰被重叠或同位素细结构未解析，该校验不能直接使用。

8. 设同一蛋白质发生一次净加氧质量变化 ΔM=+15.99491461957 Da，不发生额外质子化学组成改变，中性氧化体质量 M′=M+ΔM=24694.894914620 Da。

9. 氧化体在 12+、13+ 的 m/z 分别为 2058.9151860183 和 1900.6145775912 Th，相对未氧化峰的偏移是 ΔM/z 而不是固定 15.9949 Th。

10. 为区分 12+ 离子单个 13C 同位素峰，最小质量分辨本领约 R=m_z/(Δ_13/z)=24608.4300950，高于区分整分子加氧所需 1543.67734401。

11. 氧化质量差与同位素单峰间距比 15.99491461957/1.003354835 不是整数，因而在足够高分辨且无其它加合体时有助于排除简单 13C 数峰混淆。

12. 完整检查包括两电荷态中性质量一致、质子加合计数、同位素间距及正整数唯一性；质谱不能仅凭 +O 质量差断定氧插入位置，也需警惕 K/Na 加合与多聚体。

答案摘要

mass_to_charge_z12_Th = 2057.58228 Th；mass_to_charge_z13_Th = 1899.3842 Th；neighbor_charge_peak_gap_Th = 158.198077 Th；deduced_charge_number = 12 charge；neutral_monoisotopic_mass_Da = 24678.9 Da；C13_spacing_z12_Th = 0.0836129029 Th；C13_spacing_z13_Th = 0.0771811412 Th；oxidized_neutral_mass_Da = 24694.8949 Da；oxidized_mz_z12_Th = 2058.91519 Th；oxidized_mz_z13_Th = 1900.61458 Th；oxidation_shift_z12_Th = 1.33290955 Th；oxidation_shift_z13_Th = 1.23037805 Th；minimum_C13_resolving_power = 24608.4301 dimensionless；minimum_oxidation_resolving_power = 1543.67734 dimensionless；spacing_to_peak_gap_ratio = 0.000528532992 ratio

模型前提：完整检查包括两电荷态中性质量一致、质子加合计数、同位素间距及正整数唯一性；质谱不能仅凭 +O 质量差断定氧插入位置，也需警惕 K/Na 加合与多聚体。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A142 ·单分子动态力谱 Bell–Evans 峰力反演与存活概率双速率校验

题目

原子力显微镜单分子动态力谱在 298.15 K 测定一配体–受体复合物不可逆解离，假设 Bell 势垒 $k(F)=k_0\exp(Fx\beta/kBT)$，加载力 $F(t)=rt$，加载率分别 $r_1=100.0$ pN/s 和 $r_2=1000.0$ pN/s，且每次从 $F=0$ 开始，忽略回结合与仪器弹性。测得两组断裂力分布众数分别为 47.096657464895 pN、70.792589401793 pN。取 $kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K，1 pN·nm$=10^{-21}$ J。推导生存概率 $S(F)$ 与断裂力密度 $p(F)$，由峰条件唯一反演零力解离速率 k_0 和势垒距离 $x\beta$；求两个峰时的速率 $k(F^*)$、生存概率、第一峰前断裂比例，并验证众数大于零、正根唯一及物理解边界。

分步解答

1. 实验为单分子动态力谱，假设一个不可逆解离势垒和恒力加载速率 $r=dF/dt$，零力解离速率 k_0 以及势垒距离 $x\beta$ 固定。

2. Bell 模型给 $k(F)=k_0\exp(Fx\beta/kBT)$；将 kBT 换算为 pN·nm，1 pN·nm$=10^{-21}$ J。

3. 随时间加载 $F=rt$，未断裂存活概率 $S(F)$ 满足 $dS/dF=-[k(F)/r]S$；积分得到 $S(F)=\exp\{-[k_0kBT/(r\,x\beta)](\exp(Fx\beta/kBT)-1)\}$。

4. 断裂力分布 $p(F)=k(F)S(F)/r$，其对数导数为 $d\ln p/dF=x\beta/kBT-k(F)/r$；内部极大处条件 $k(F^*)=r\,x\beta/kBT$。

5. 当 $r\,x\beta/(k_0kBT)>1$ 时，峰值力 $F^*=(kBT/x\beta)\ln[r\,x\beta/(k_0kBT)]$；若参数不满足该不等式，则最大值在 $F=0$ 的边界。

6. $T=298.15$ K 得 kBT$=4.11640499350$ pN·nm。给定两加载率 $r_1=100$ 和 $r_2=1000$ pN/s，各自理论众数分别 47.0966574649 及 70.7925894018 pN。

7. 两峰相减消除 k_0：$F_2^*-F_1^*=(kBT/x\beta)\ln(r_2/r_1)$，反推 $x\beta=0.400000000000$ nm；因为 $r_2>r_1$ 且峰差正，唯一正解。

8. 再由峰条件 $k_0=(r_1\,x\beta/kBT)\exp(-F_1^*x\beta/kBT)=0.100000000000$ s^{-1}；第二加载率回代得到相同 k_0。

9. 峰时瞬时解离速率 $k(F_1^*)=9.71721685868$ s^{-1}，$k(F_2^*)=97.1721685868$ s^{-1}，按加载速率同比增加。

10. 由存活积分求 $S_1(F_1^*)=0.371684840213$、$S_2(F_2^*)=0.368258221232$，其各自断裂分数为 $1-S$。

11. 令 $F\to0$ 得 $S\to1$；F 增大 S 单调下降到 0；同时用峰值条件和二阶导数负号证明两个内部众数唯一。

12. 本题忽略回结合、仪器柔性、加载率波动、多势垒、分子异质性与力依赖 xβ；若出现多峰或突变路径，不能将两个众数直接解释为唯一分子机理。

答案摘要

thermal_energy_pN_nm = 4.11640499 pN nm；peak_force_100_pN = 47.0966575 pN；peak_force_1000_pN = 70.7925894 pN；peak_force_difference_pN = 23.6959319 pN；transition_distance_nm = 0.4 nm；zero_force_offrate_s = 0.1 s^-1；force_offrate_peak_100_s = 9.71721686 s^-1；force_offrate_peak_1000_s = 97.1721686 s^-1；survival_at_peak_100 = 0.37168484 fraction；survival_at_peak_1000 = 0.368258221 fraction；ruptured_fraction_at_peak_100 = 0.62831516 fraction；loading_rate_ratio = 10 ratio；force_acceleration_factor_100 = 97.1721686 ratio

模型前提：本题忽略回结合、仪器柔性、加载率波动、多势垒、分子异质性与力依赖 xβ；若出现多峰或突变路径，不能将两个众数直接解释为唯一分子机理。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A143 ·双缓冲热滴定 ITC 的质子链接数、内禀焓与有限浓度结合根反演

题目

某假想单一受体 M 和配体 L 在恒温、恒定 pH 下形成 1:1 络合物 ML,并伴随每次结合吸收 n_H 个质子，采用观测焓关系 ΔH_obs(buffer)=ΔH_intrinsic+n_H ΔH_ion(buffer)。在缓冲液 1 中 ΔH_ion=+5.000 kJ/mol,观测 ΔH_obs=−35.00 kJ/mol;缓冲液 2 中 ΔH_ion=+20.00 kJ/mol,观测 ΔH_obs=−5.000 kJ/mol。两缓冲液的结合 Kd 均为 2.000 μmol/L。假设总 M_T=10.00 μmol/L、L_T=20.00 μmol/L，溶液体积 200.0 μL，反应达到平衡而无其它反应；初始两者均未结合。求结合伴随质子数、内禀结合焓、1:1 络合物和游离组分浓度、受体占据率、两个缓冲体系积分 ITC 热量与相差、被吸收质子数。通过两组焓反演、结合二次方程及物料和能量守恒检验正根唯一性及实验边界。

分步解答

1. 以单一 1:1 受体 M 与配体 L 结合为模型，形成 ML，不考虑多位点协同与沉淀，恒温 298.15 K、恒定 pH。

2. 结合净吸收 n_H 个 H^+ 时，实验观察焓 H_obs=H_intrinsic+n_H H_ion(buffer)，其中 H_ion 是缓冲酸的给定电离摩尔焓，采用题设符号约定。

3. 两缓冲体系电离焓分别 5.00 与 20.00 kJ/mol，实测结合焓 −35.00 与 −5.00 kJ/mol，故两组差消去 H_intrinsic。

4. 求 n_H=(−5−(−35))/(20−5)=2 个质子每次结合事件，说明结合过程耦合吸收质子。

5. 回代 H_intrinsic=−35−n_H×5=-45 kJ/mol，两个缓冲体系均得到同值，参数在不同缓冲焓下唯一。

6. 受体与配体总浓度 M_T=10.00 μmol/L、L_T=20.00 μmol/L，结合 K_d=[M][L]/[ML]=2.000 μmol/L，物料衡算 [M]=M_T−x、[L]=L_T−x。

7. 代入质量作用得 $x^2-(M_T+L_T+K_d)x+M_TL_T=0$；物理解要求 $0\le x\le\min(M_T,L_T)$，舍弃较大的非物理解。

8. 按稳定小根 $x=2M_TL_T/[M_T+L_T+K_d+\sqrt{(M_T+L_T+K_d)^2-4M_TL_T}]$，得 [ML]=0.00000851668522645 mol/L。

9. 游离 [M]=0.00000148331477355、[L]=0.0000114833147735 mol/L，受体占据分数 x/M_T=0.851668522645。

10. 假设 200.0 μL 等温量热池由全部未结合初始浓度一次达到平衡，结合物质的量 xV=1.70333704529e-9 mol；两缓冲观测热量 Q=xVH_obs 分别-59.6167965852 与-8.51668522645 μJ。

11. 质子吸收量 n_HxV=3.40667409058 nmol，缓冲焓差引起 Q_2-Q_1=51.1001113587 μJ，符合 n_HxV×15 kJ/mol 的热量守恒。

12. 唯一性来自正 Kd 下 $0<x<\min(M,L)$ 时 $K_d(x)=(M-x)(L-x)/x$ 严格递减；本题忽略注射稀释热、质子化微态比例变化和缓冲活度差异，真实 ITC 须扣空白与质子活度效应。

答案摘要

buffer_protons_per_binding = 2 protons/event；intrinsic_binding_enthalpy_kJ_mol = -45 kJ/mol；dissociation_constant_M = 2e-06 mol/L；association_constant_M_inv = 500000 L/mol；complex_concentration_M = 8.51668523e-06 mol/L；unbound_host_M = 1.48331477e-06 mol/L；unbound_ligand_M = 1.14833148e-05 mol/L；host_fraction_bound = 0.851668523 fraction；ITC_heat_buffer1_uJ = -59.6167966 uJ；ITC_heat_buffer2_uJ = -8.51668523 uJ；buffer_heat_difference_uJ = 51.1001114 uJ；linked_proton_mol_nmol = 3.40667409 nmol；buffer_linkage_heat_uJ = 51.1001114 uJ；inverse_mass_action_Ka = 1 dimensionless

模型前提：唯一性来自正 Kd 下 $0<x<\min(M,L)$ 时 $K_d(x)=(M-x)(L-x)/x$ 严格递减；本题忽略注射稀释热、质子化微态比例变化和缓冲活度差异，真实 ITC 须扣空白与质子活度效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A144 ·ICP 发射谱双光程自吸收输运反演、逃逸因子与铁柱密度

题目

某理想均匀 ICP 等离子体的铁原子发射谱线存在自吸收，设沿光程 s 的辐射输运满足 $dI/ds=j-\alpha I$，入射背景 I(0)=0，源函数 $S=j/\alpha$ 在同一谱线上与光程无关。分别选等离子体路径 L=1.000 cm 与 2L，测得单路径光强 I(L)=100.0 计数单位，强度比 I(2L)/I(L)=1.30119421191220。吸收线中心有效截面 $\sigma=1.000\times10^{-14}$ cm²、$\alpha=\sigma n$（n 为吸收下能级原子数密度），取铁原子摩尔质量 55.845 g/mol、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹。

求单程光学厚度、α、n、柱密度、下能级铁质量面密度、源函数 S、三倍光程信号、逃逸因子 β=(1−e^(−τ))/τ 以及光学薄校正值，验证反演唯一正解、光强比和两端物理极限。

分步解答

1. 假定均匀发光等离子体在给定窄谱线上的自发发射系数 j 与吸收系数 α 沿光程为常数，忽略背景光、散射、饱和增益和频率分布变化。

2. 辐射输运微分方程 dI/ds=j−αI，给定入射背景 I(0)=0，可积分得 I(L)=S[1−exp(−αL)]，其中源函数 S=j/α。

3. 用光程 L=1.000 cm 定义光学厚度 τ=αL，第二次用相同等离子体的两倍光程 2L，故 I(2L)/I(L)=[1−exp(−2τ)]/[1−exp(−τ)]。

4. 上式因式分解为 1+exp(−τ)；由于真实吸收 α>0，观测强度比 R 必须位于 1 与 2 之间。

5. 第一次探测 I(L)=100.0 计数单位，第二次与第一次比 R=1.30119421191，因此 I(2L)=130.119421191 同单位。

6. 反演 τ=−ln(R−1)=1.20000000000；自然对数在 0<R−1<1 内唯一，故吸收系数 α=τ/L=1.20000000000 cm⁻¹。

7. 假定该谱线有效吸收截面 σ=1e-14 cm²、并且只有相关下能级粒子贡献吸收，则 α=σn，n=1.20000000000e+14 cm⁻³。

8. 由光程柱密度 N_col=nL=1.20000000000e+14 cm⁻²；用铁原子相对质量 55.845 g/mol 计算对应面密度 1.11279365048e-8 g/cm²，只是该下能级原子的面质量，不等于整个样品铁总质量。

9. 已知 I(L)，源函数 S=I(L)/[1−exp(−τ)]=143.101276069 计数，三倍光程预测 I(3L)=S[1−exp(−3τ)]=139.191216520。

10. 均匀无背景源的逃逸因子 β=[1−exp(−τ)]/τ=0.582338156740；若完全光学薄，单程光强应为 I_thin=Sτ=171.721531283，自吸收校正为 I_thin/I(L)=1.71721531283。

11. τ→0 时双程/单程比 →2、逃逸因子 →1；τ→∞ 时双程比 →1、逃逸因子 →0，符合发光层自吸收饱和极限。

12. 本题只反演均匀一维源与下能级粒子数密度；真实 ICP 发射谱的温度梯度、线翼频率、自反转、荧光激发、激发态布居和不均匀仪器响应会使常源函数假设失效。

答案摘要

double_path_intensity_ratio = 1.30119421 ratio；double_path_intensity_counts = 130.119421 counts；optical_depth_single_path = 1.2 dimensionless；absorption_coefficient_cm_inv = 1.2 cm^-1；lower_state_number_density_cm3 = 1.2e+14 cm^-3；column_density_cm2 = 1.2e+14 cm^-2；source_function_counts = 143.101276 counts；triple_path_counts = 139.191217 counts；photon_escape_probability = 0.582338157 ratio；thin_path_expected_counts =

171.721531 counts；self_absorption_correction_factor = 1.71721531 ratio；Fe_gram_per_cm2 = 1.11279365e-08 g/cm2；triple_single_ratio = 1.39191217 ratio；absorbed_fraction_relative_thin = 0.417661843 fraction

模型前提：本题只反演均匀一维源与下能级粒子数密度；真实 ICP 发射谱的温度梯度、线翼频率、自反转、荧光激发、激发态布居和不均匀仪器响应会使常源函数假设失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A145 ·数字微滴 PCR 双靶标 Poisson 定量、共阳独立性及不确定度审计

题目

双靶标数字微滴 PCR 定量核酸分析：反应分为 20,000 个独立等体积微滴，每滴体积 0.8500 nL，按 A/B 荧光阳性状态计数为 00 阴性 15900 滴、10 仅 A 阳性 2500 滴、01 仅 B 阳性 1400 滴、11 双阳性 200 滴。假定 A、B 独立按 Poisson 模型进入每滴、任一拷贝均被完整检测，无假阳、串色或微滴破损。求两个靶标的阴性滴比例、Poisson 平均拷贝数 λ_A 和 λ_B、每微升原样拷贝数、双阳独立预测滴数与观测偏差、2×2 列联表 Pearson χ^2 检验统计量及优势比、两个 λ 的一阶标准不确定度。检查微滴计数守恒、对数浓度反演的正性和唯一性、体积单位换算以及模型适用条件。

分步解答

1. 每个数字微滴体积 v_d=0.8500 nL=0.0008500 μL；假定 DNA 靶标 A 与 B 各自均匀随机进入微滴，且单滴拷贝数相互独立、分别服从 Poisson 分布。

2. 把 20,000 个微滴按 A/B 阳性状态分为 00、10、01、11 四格，计数依次 15900、2500、1400、200，求和恰为总数。

3. 由 A 阴性微滴等于 00+01，得到 q_A=(15900+1400)/20000；B 阴性微滴等于 00+10，q_B=(15900+2500)/20000。

4. Poisson 模型中零拷贝概率 q=e^(−λ)，因此 λ_A=−lnq_A、λ_B=−lnq_B，必须进行对数校正而非直接将阳性分率当浓度。

5. 数值反演 λ_A=0.145025772050、λ_B=0.0833816089391 个拷贝/滴，二者非负且各阴性比例位于 (0,1)，唯一性来自负对数单调。

6. 用每滴体积换算浓度 c_A=λ_A/v_d=170.618555353 copies/μL，c_B=98.0960105165 copies/μL。

7. 独立性假设给理论双阳概率 p_{11}=(1−q_A)(1−q_B)=0.0108000000000，预测双阳滴数=216.000000000。

8. 实际双阳频率为 0.0100000000000，与理论差 =-0.000800000000000；有有限抽样波动不表示一定有跨靶标结合。

9. 构造 2×2 列联表，采用 Pearson 独立性 $\chi^2=N(ad-bc)^2/[(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)]$，其中 a=n00,b=n01,c=n10,d=n11。

10. 得到 $\chi^2=1.48930030810$（自由度 1）和优势比 OR=(n00 n11)/(n10 n01)=0.908571428571，仅作本次数据关联检查，不能直接证明微滴靶标真正独立。

11. 阴性频率的一阶二项方差传播给 $u(\lambda)=\sqrt{[(1-q)/(Nq)]}$, A 和 B 对应 0.00279346884860、0.00208514414057 个拷贝/滴。

12. 本题要求微滴体积一致、检出灵敏度为 1 且没有假阳性/交叉串色；若 DNA 聚集、模板复合、破滴或体积不均，Poisson 独立模型和统计不确定度将失效。

答案摘要

A_negative_partition_fraction = 0.865 fraction；B_negative_partition_fraction = 0.92 fraction；A_Poisson_lambda = 0.145025772 copies/droplet；B_Poisson_lambda = 0.0833816089 copies/droplet；A_copies_per_uL = 170.618555 copies/uL；B_copies_per_uL = 98.0960105 copies/uL；observed_double_positive_fraction = 0.01 fraction；independent_model_double_positive_fraction = 0.0108 fraction；predicted_double_positive_droplets = 216 droplets；double_positive_residual_fraction = -0.0008 fraction；Pearson_independence_chi_square = 1.48930031 chi_square；contingency_odds_ratio = 0.908571429 ratio；A_lambda_binomial_se = 0.00279346885 copies/droplet；B_lambda_binomial_se = 0.00208514414 copies/droplet；droplet_conservation_residual = 0 droplets

模型前提：本题要求微滴体积一致、检出灵敏度为 1 且没有假阳性/交叉串色；若 DNA 聚集、模板复合、破滴或体积不均，Poisson 独立模型和统计不确定度将失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A146 ·双频光声光热幅相联立反演热扩散系数与 Beer–Lambert 浓度

题目

某假想光声分析系统采用指定的一维光热近似：幅值 $A(f)=K\,F_{abs}\exp[-L\sqrt{(\pi f/\alpha)}]/\sqrt{f}$，相位 $\varphi(f)=-L\sqrt{(\pi f/\alpha)}$，其中热扩散层厚 L=10.00 μm，α 为样品有效热扩散系数，K=0.1000 V√Hz 为已校准电子与声学增益。光学薄层吸收分数 $F_{abs}=1-10^{(-\varepsilon cd)}$，ε=1000.0 L/(mol·cm)，光程 d=0.01000 cm；两次调制频率 f_1=100.0 Hz、f_2=400.0 Hz，对应测得 A_1=1.1742295353738 mV、A_2=0.33519793052190 mV。求两次热波衰减指数及相位、吸收分数、由两个幅值反演的 α 与浓度 c、未受热衰减的 100 Hz 信号；检查频率单位、幅值比物理解、唯一性和相位差的独立一致性，并说明何时模型不适用。

分步解答

1. 题设采用简化一维光声热扩散模型：对厚度 L 的均匀光热层，调制频率 f 处相位 $\varphi(f)=-L\sqrt{(\pi f/\alpha)}$，α 为有效热扩散系数。

2. 同一薄光吸收样品的幅值模型 A(f)=K_abs F_abs exp[−L√(πf/α)]/√f，频率依赖的 1/√f 因子不可在幅值比中忽略。

3. 光学吸收由 Beer–Lambert 关系 F_abs=1−10^(−εcd) 给出，ε=1000 L/(mol·cm)、光程 d=0.01000 cm、浓度 c 未知。

4. 采用 f_1=100.0 Hz 和 f_2=400.0 Hz，光热层厚 L=10.00 μm，热扩散项 a(f)=L√(πf/α) 为无量纲。

5. 给定 α=1e-7 m²/s, 算得 a_1=0.560499121640、a_2=1.12099824328, 两相位分别 $-a_1$、$-a_2$ 弧度。

6. 题设浓度 c=0.01 mol/L 时吸收分数 F_abs=0.205671765276；吸收为正且小于 1。

7. 频率 100 Hz 及 400 Hz 的声电转换校准常数 K_abs=0.1 V√Hz，模型幅值分别 A_1=1.17422953537 mV、A_2=0.335197930522 mV。

8. 取幅值比 R=A_2/A_1=0.285462016091,则 −ln[R√(f_2/f_1)]=L√(π/α)(√f_2−√f_1)=0.560499121640。

9. 由此唯一反推出 α=πL^2(√f_2−√f_1)²/{ln[R√(f_2/f_1)]}²=1.00000000000e-7 m²/s，要求 R√(f_2/f_1) 在 (0,1)。

10. 利用 A_1 已知 α 和校准 K_abs，反推 F_abs=A_1√f_1 exp(a_1)/K_abs=0.205671765276。

11. Beer–Lambert 逆函数 c=−ln(1−F_abs)/(ln10 εd)=0.0100000000000 mol/L，与原信号来源参数一致。

12. 相位差 $\varphi_2-\varphi_1=-(a_2-a_1)$ 与幅度反演 α 独立核对；频率趋高时热波穿透受抑制。真实光声池的声学共振、温度边界、非均匀吸收和调制功率不稳定会使简化模型失效。

答案摘要

thermal_attenuation100 = 0.560499122 dimensionless；thermal_attenuation400 = 1.12099824 dimensionless；phase100_rad = -0.560499122 rad；phase400_rad = -1.12099824 rad；optical_absorbed_fraction = 0.205671765 fraction；signal100_mV = 1.17422954 mV；signal400_mV = 0.335197931 mV；amplitude_ratio400_100 = 0.285462016 ratio; log_amplitude_attenuation_difference = 0.560499122 dimensionless；reconstructed_diffusivity_m2_s = 1e-07 m2/s；reconstructed_optical_fraction = 0.205671765 fraction；reconstructed_concentration_M = 0.01 mol/L；unattenuated_signal100_mV = 2.05671765 mV；corrected_ratio_exp_attenuation = 0.570924032 ratio

模型前提：相位差 $\varphi_2-\varphi_1=-(a_2-a_1)$ 与幅度反演 α 独立核对；频率趋高时热波穿透受抑制。真实光声池的声学共振、温度边界、非均匀吸收和调制功率不稳定会使简化模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A147 ·微悬臂梁吸附谐振频移的 Langmuir 质量与动态响应双压反演

题目

某假想微悬臂梁气体吸附传感器空白共振频率 $f_0=100.000$ kHz、有效振动质量 $m_{eff}=1.000\times10^{-9}$ kg，吸附后 $f=f_0/[1+m_{ads}/m_{eff}]^{(1/2)}$。表面单层 Langmuir 平衡 $m_{ads}(p)=m_{max}Kp/(1+Kp)$。两次实验在 $p=0.1000$ bar 和 $p=1.000$ bar 的频率分别为 99833.7488459583 Hz 与 99339.9267798783 Hz，假定传感器刚度和质量标定不变。给定脱附一级常数 $k_{des}=0.02000$ s^{-1}。由两次频率读数反求 m_{max}、K 及 $p=0.5000$ bar 时的吸附量、覆盖率和共振频率；在 Langmuir 吸附/脱附动力学下求 k_{ads} 和响应时间，并验证两点反问题唯一性、正性、位点质量守恒与实验物理边界。

分步解答

1. 把化学气体传感微悬臂梁看作刚度恒定的线性谐振器，空白有效质量 10^{-9} kg、共振频率 100.000 kHz。

2. 平衡吸附物与梁同步振动的模型给 $f=f_0/\sqrt{(1+m_{ads}/m_{eff})}$；频移需进行平方根反演。

3. 单类独立表面位点遵循 Langmuir 公式 $m_{ads}=m_{max}Kp/(1+Kp)$，压力以 bar 计。

4. 在 $p_1=0.1000$ bar 时表面吸附质量 3.33333333333e-12 kg,共振频率 99833.7488460 Hz。

5. 在 $p_2=1.000$ bar 时表面吸附质量 1.33333333333e-11 kg, 共振频率 99339.9267799 Hz。

6. 把观测频率转换为 $m_{ads}=m_{eff}[(f_0/f)^2-1]$，两点均为正值，满足非负载荷边界。

7. 对 Langmuir 式求倒数：$1/m_{ads}=1/m_{max}+1/(m_{max}Kp)$，令横坐标 $1/p$，直线两点唯一决定斜率与截距。

8. 得到 $m_{max}=2.00000000000e-11$ kg、$K=2.00000000000$ bar^{-1}；截距与斜率均正，反向回代重建两频率。

9. 在 $p_3=0.5000$ bar 时 $m_{ads}=1.00000000000e-11$ kg、$f=99503.7190210$ Hz、覆盖率 $\theta=0.500000000000$。

10. 若微观吸附动力学 $d\theta/dt=k_{ads}p(1-\theta)-k_{des}\theta$，平衡要求 $K=k_{ads}/k_{des}$。

11. 取 $k_{des}=0.02000$ s^{-1} 得 $k_{ads}=0.0400000000000$ $bar^{-1}s^{-1}$，p_3 处弛豫时间 $\tau=[k_{ads}p_3+k_{des}]^{-1}=25.0000000000$ s。

12. 低压 $p\to0$ 时 $f\to f_0$，高压覆盖饱和时 $m_{ads}\to m_{max}$；真实水汽竞争、刚度变化、非均匀吸附、气体黏滞和多种位点会使质量频移和 Langmuir 假设失效。

答案摘要

frequency_0p1bar_Hz = 99833.7488 Hz；frequency_1bar_Hz = 99339.9268 Hz；mass_0p1bar_kg = 3.33333333e-12 kg；mass_1bar_kg = 1.33333333e-11 kg；

inverse_mass_slope_bar_kg = 2.5e+10 bar/kg；inverse_mass_intercept_per_kg = 5e+10 kg^-1；saturation_mass_kg = 2e-11 kg；Langmuir_K_per_bar = 2 bar^-1；mass_0p5bar_kg = 1e-11 kg；frequency_0p5bar_Hz = 99503.719 Hz；coverage_0p5bar = 0.5 fraction；adsorption_rate_bar_inv_s = 0.04 bar^-1s^-1；relaxation_time_0p5bar_s = 25 s；coverage_from_mass_ratio = 0.5 fraction

模型前提：低压 p→0 时 f→f₀，高压覆盖饱和时 m_ads→m_max；真实水汽竞争、刚度变化、非均匀吸附、气体黏滞和多种位点会使质量频移和 Langmuir 假设失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A148 ·双波长标准加入—双组分消光矩阵满秩反演与质量复算

题目

某分析化学样品含有两种重叠吸收的有色配合物 A 和 B，用 1.000 cm 比色皿测量 450 与 550 nm 两点吸光度。摩尔消光系数矩阵 ε=[[25000,5000],[10000,20000]] L/(mol·cm)，行代表波长、列代表 A 和 B；两波长仪器空白基线分别为 0.01000 和 0.02000。样品的初始吸光度为 0.35000000000000、0.30000000000000。采用保持总体积不变的标准加入方式，仅对 A 增加 5.000 μmol/L，加标后的吸光度为 0.47500000000000、0.35000000000000。求加标双波长响应比、消光矩阵行列式及两组分原始浓度与比例；如果原样总体积 200.0 mL，A/B 摩尔质量分别 300.0/200.0 g/mol，求两组分质量。用原始与加标吸光度两组相互独立观测验证反演及线性秩唯一性，讨论基线、体积和非理想吸收的局限。

分步解答

1. 将假想双组分光学比色溶液中的待测 A 和干扰 B 视为各满足 Beer–Lambert 定律，并有两波长固定光学背景 A_base；比色光程 L=1.000 cm。

2. 给定 450 nm 时摩尔消光系数 ε_A=25000、ε_B=5000 L/(mol·cm)，550 nm 时分别 10000、20000，均被认为不随浓度改变。

3. 对两波长写 A450−A_base450=L(ε_A450 c_A+ε_B450 c_B)，A550−A_base550=L(ε_A550 c_A+ε_B550 c_B)。

4. 在同一总体积中只对待测 A 加入已知浓度增量 Δc_A=5.000 μmol/L，B 浓度和基线保持不变，故两波长光吸收增量只等于 L ε_A Δc_A。

5. 实测的 450 与 550 nm 初始吸光度分别为 0.350000000000、0.300000000000，加标后分别 0.475000000000、0.350000000000。

6. 两波长增量分别 0.125000000000 和 0.0500000000000，与 ε_A450/ε_A550=2.500 的比值完全吻合。

7. 正确扣去基线 0.01000 和 0.02000 后，双波长线性方程矩阵为 [[25000,5000],[10000,20000]]；行列式非零确保两组分唯一识别。

8. 行列式为 450000000.000 (L/(mol·cm))²；用 Cramér 法则求 c_A=0.0000120000000000、c_B=0.00000800000000000 mol/L。

9. 目标与干扰组分浓度比 c_A/c_B=1.50000000000，两组都非负，且相互混色不是简单单波长标准曲线可消除。

10. 若样品体积 200.0 mL、两组分摩尔质量分别 300.0 和 200.0 g/mol，则 A 总质量 =0.000720000000000 g、B 总质量 =0.000320000000000 g。

11. 由回算 c_A、c_B 再分别重建两吸光度并加回背景，与原始两读数完全相同；加标读数的两波长差也应独立复现。

12. 若摩尔消光系数矩阵近奇异、出现化学络合、散射、内滤效应、加标体积改变或基线漂移，本反演可能严重偏差；不能把数值线性唯一性等同于实验无误差。

答案摘要

abs_initial_450 = 0.35 abs；abs_initial_550 = 0.3 abs；abs_spiked_450 = 0.475 abs；abs_spiked_550 = 0.35 abs；spike_delta_450 = 0.125 abs；spike_delta_550 = 0.05 abs；two_wavelength_determinant = 450000000 L2/mol2/cm2；analyte_A_mol_L = 1.2e-05 mol/L；interferent_B_mol_L = 8e-06 mol/L；concentration_A_over_B = 1.5 ratio；mass_A_in_200mL_g = 0.00072 g；mass_B_in_200mL_g = 0.00032 g；reconstructed_abs_450 = 0.35 abs；reconstructed_abs_550 = 0.3 abs；inverse_design_determinant = 2.22222222e-09 inverse-determinant

模型前提：若摩尔消光系数矩阵近奇异、出现化学络合、散射、内滤效应、加标体积改变或基线漂移，本反演可能严重偏差；不能把数值线性唯一性等同于实验无误差。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A149 ·Van Deemter 双流速反演与 Darcy 压降约束的色谱分离度最优化

题目

某液相色谱填充柱长度 L=30.00 cm，有效板高服从 H(u)=A+B/u+C u，流速 u 以 cm/s 表示，板高 H 以 cm 计，已独立标定 A=0.002000 cm。观测 u_1=1.000 cm/s 与 u_2=4.000 cm/s 时均有 H=0.007000 cm。流动黏度 η=0.001000 Pa·s，填充层渗透率 k_perm=1.000×10⁻¹² m²，泵压上限 100.0 bar，Darcy 压差 ΔP=ηLu/k_perm。两待分离组分的选择性 α=1.200、第二峰保留因子 k′=3.000，近似分离度 R_s=(√N/4)[(α−1)/α][k′/(1+k′)]。从双观测唯一反算 B 与 C 及单位，求唯一最优流速、最小板高、板数、无保留时间、分离度和 Darcy 压差，判断压差限制是否活跃，并说明为何未知 A 时无法仅用两个数据点识别三参数。

分步解答

1. 在分析色谱填充柱中采用理想 Van Deemter 板高关系 H(u)=A+B/u+Cu，A 为多路径项、B/u 为纵向扩散项、Cu 为传质阻力项。

2. 给定已独立校准的涡流参数 A=0.002000 cm，其余 B、C 未知，测得 u=1.000 和 4.000 cm/s 时板高相同，均 0.007000 cm。

3. 由实测 H(u) 扣 A 并乘 u 可得 u[H(u)−A]=B+C u²，因此两点在 (u²,u(H−A)) 平面上构成直线。

4. 代入 u=1 和 4 两次观测，截距 B=0.00400000000000 cm²/s，斜率 C=0.00100000000000 s，因 u² 不同反演唯一。

5. 求 H′(u)=−B/u²+C=0，正最优流速 u_opt=√(B/C)；二阶导数 H″(u)=2B/u³>0 保证是唯一最小板高。

6. u_opt=2.00000000000 cm/s，最小板高 H_min=0.00600000000000 cm。

7. 有效柱长 L=30 cm 时最大理论板数 N=L/H_min=5000.00000000；不保留示踪物平均通过时间 t_0=L/u_opt=15.0000000000 s。

8. 对固定选择性因子 α=1.200、第二峰保留因子 k′=3.000，采用理想色谱分离度近似 R_s=(√N/4)[(α−1)/α][k′/(1+k′)]。

9. 代入得 R_s=2.20970869121，此处大写 R_s 为色谱分离度而非电化学溶液电阻。

10. 填充层同时服从题设 Darcy 层流公式 ΔP=ηL u/k_perm；将 η=0.001000 Pa·s、L 和 u 由 cm 换成 m，渗透率 k_perm=1.000×10⁻¹² m²。

11. 求 ΔP=60.0000000000 bar，低于 100.0 bar 泵压上限，故无须在该模型中降低最佳流速。

12. 若 A 也未知，仅两个板高测量无法唯一分辨 A、B、C；压缩性载气、梯度洗脱、过载、峰拖尾和流速依赖黏度均会改变 Van Deemter 与 Darcy 联立优化。

答案摘要

plate_height_at_1cm_s_cm = 0.007 cm; plate_height_at_4cm_s_cm = 0.007 cm; diffusion_B_cm2_s = 0.004 cm2/s; mass_transfer_C_s = 0.001 s; optimum_velocity_cm_s = 2 cm/s; minimum_plate_height_cm = 0.006 cm; maximum_plate_number = 5000 plates; unretained_time_at_optimum_s = 15 s; darcy_pressure_bar = 60 bar; resolution_at_optimum = 2.20970869 resolution; linearized_intercept_B = 0.004 cm2/s; linearized_slope_C = 0.001 s; plate_number_at_1cm_s = 4285.71429 plates; stationary_optimum_velocity = 2 cm/s; four_times_optimum_velocity = 8 cm/s

模型前提：若 A 也未知，仅两个板高测量无法唯一分辨 A、B、C；压缩性载气、梯度洗脱、过载、峰拖尾和流速依赖黏度均会改变 Van Deemter 与 Darcy 联立优化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A150 ·静态光散射 Zimm 四点设计对 Mw、Rg 与第二维里系数的满秩反演

题目

在静态光散射分析中，一假想高分子低角度、低浓度体系服从 Zimm 展开 $Y(q,c)=K_{opt}\,c/R_\theta=(1/M_w)[1+q^2R_g^2/3]+2A_2c$。规定 q 的单位为 nm^{-1}，c 为 g/mL，Y 为 mol/g，M_w 为 g/mol，R_g 为 nm，A_2 为 $mL\cdot mol/g^2$。选择 $q_1=0.02000$ 与 $q_2=0.05000\ nm^{-1}$，以及 $c_1=0.002000$ 与 $c_2=0.006000$ g/mL，测得四个约化散射量 $Y_{11}=0.0000116333333333333$，$Y_{21}=0.0000160083333333333$，$Y_{12}=0.0000132333333333333$，$Y_{22}=0.0000176083333333333$ mol/g。通过两个角度差分、两个浓度差分及零浓度零角度外推，唯一反演 M_w、R_g、A_2，并检查第四数据点的交互残差、所有量纲及低角度低浓度假设的适用性。

分步解答

1. 对于假想分散良好的单分散高分子溶液，采用有限低角度、低浓度静态光散射的 Zimm 线性近似 $Y(q,c)=K_{opt}\,c/R_\theta=1/M_w[1+q^2R_g^2/3]+2A_2c$。

2. 约定散射波矢 q 以 nm^{-1} 计，质量浓度 c 以 g/mL 计，约化散射量 Y 以 mol/g 计，M_w 以 g/mol 计，第二维里系数 A_2 以 $mL\cdot mol/g^2$ 计。

3. 两角度分别 $q_1=0.02000$、$q_2=0.05000\ nm^{-1}$，两个浓度分别 $c_1=0.002000$、$c_2=0.006000$ g/mL；四组实验值构成矩形设计。

4. 当 $q=q_1$、$c=c_1$ 时 $Y_{11}=0.0000116333333333$ mol/g；q_2、c_1 时 $Y_{21}=0.0000160083333333$ mol/g。

5. 当 $q=q_1$、$c=c_2$ 时 $Y_{12}=0.0000132333333333$ mol/g；q_2、c_2 时 $Y_{22}=0.0000176083333333$ mol/g。

6. 写为 $Y=b_0+b_q\,q^2+b_c\,c$，系数分别 $b_0=1/M_w$、$b_q=R_g^2/(3M_w)$、$b_c=2A_2$。

7. 不同 q^2 下 $Y_{21}-Y_{11}$ 给斜率 $b_q=0.00208333333333$ $(mol/g)\cdot nm^2$。

8. 不同浓度下 $Y_{12}-Y_{11}$ 给斜率 $b_c=0.000400000000000$ $mL\cdot mol/g^2$。

9. 减去角度和浓度贡献后截距 $b_0=0.0000100000000000$ mol/g，故 $M_w=1/b_0=100000.000000$ g/mol。

10. 由 $R_g=\sqrt{3M_w\,b_q}$ 求 $R_g=25.0000000000$ nm；$A_2=b_c/2=0.000200000000000$ $mL\cdot mol/g^2$。

11. 对四角数据的超定约束检验 $Y_{22}-Y_{21}-Y_{12}+Y_{11}=0$；它独立检测角度–浓度交叉非线性，而非随意增加一个拟合参数。

12. 零浓度与零角度截距的物理解要求 $M_w>0$，且 $R_g^2>0$；A_2 的正号表示该题设条件下溶剂质量相对于 θ 溶剂更好。

13. 如 qR_g 不够小、聚集、多分散、浑浊、内滤效应或高浓度高阶维里项显著，一阶 Zimm 展开不能替代更完整的 Debye 或光散射模型。

答案摘要

Zimm_Y_q0p02_c0p002 = 1.16333333e-05 mol/g；Zimm_Y_q0p05_c0p002 = 1.60083333e-05 mol/g；Zimm_Y_q0p02_c0p006 = 1.32333333e-05 mol/g；Zimm_Y_q0p05_c0p006 = 1.76083333e-05 mol/g；Zimm_q_squared_slope = 0.00208333333 mol nm2/g；Zimm_concentration_slope = 0.0004 mL mol/g2；Zimm_zero_q_zero_c_intercept = 1e-05 mol/g；weight_average_Mw_g_mol = 100000 g/mol；radius_of_gyration_nm = 25 nm；second_virial_A2_mL_mol_g2 = 0.0002 mL mol/g2；largest_smallest_scattering_ratio = 1.51361032 ratio；angular_response_difference = 4.375e-06 mol/g；concentration_response_difference = 1.6e-06 mol/g；concentration_response_reconstruction = 1.6e-06 mol/g；Zimm_q_coefficient_times_Mw_nm2 = 208.333333 nm2

模型前提： 如 qR_g 不够小、聚集、多分散、浑浊、内滤效应或高浓度高阶维里项显著，一阶 Zimm 展开不能替代更完整的 Debye 或光散射模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV11-O123 ·活性阴离子聚合的 Poisson 链长分布、转化率与分散系数闭合

题目

假想活性阴离子聚合体系中单体初始浓度 $[M]_0=1.200$ mol/L，瞬时且定量生成活性链端 $[I^*]=0.01200$ mol/L，每条活性链端独立以相同速率增长、无终止和链转移，增长常数 $k_p=0.05000$ L/(mol s)。定义单体转化率 $X=0.8000$，忽略体积变化，重复单元摩尔质量 104.0 g/mol。将链中增长单元数 n 近似为参数 $\lambda=$ 消耗单体浓度/$[I^*]$ 的 Poisson 分布（可有概率极小的 $n=0$），忽略引发端基质量。求达到 80% 转化率的时间、剩余单体、平均链长、数均与重均分子量、分散系数 Đ、活性链端浓度和链长方差，解释为何活性链端数不随单体消耗下降，并验证 Poisson 二阶矩。

分步解答

1. 无终止和链转移时活性链端浓度 $[I^*]$ 恒定为 0.01200 mol/L，不能当作单体浓度一起衰减。

2. 单体消耗动力学 $d[M]/dt=-k_p[I^*][M]$，积分得 $[M](t)=M_0\exp(-k_p[I^*]t)$。

3. 转化率 0.8 意味着 $[M]=1.200\times0.2000=0.240000000000$ mol/L。

4. 达到该转化率的时间 $t=-\ln(0.2)/(0.05000\times0.01200)=2682.39652072$ s。

5. 消耗单体浓度 $M_0X=0.9600$ mol/L，平均每条链增长单元数 $\lambda=0.9600/0.01200=80.0000000000$。

6. Poisson 分布 $E[n]=\lambda$、$Var(n)=\lambda$、$E[n^2]=\lambda^2+\lambda$；因此数均聚合度 $DPn=\lambda$，重均聚合度 $DPw=E[n^2]/E[n]=\lambda+1$。
7. 数均分子量 $Mn=104\lambda=8320.00000000$ g/mol，重均 $Mw=104(\lambda+1)=8424.00000000$ g/mol。
8. 分散系数 $Đ=Mw/Mn=1+1/\lambda=1.01250000000$，接近 1 但不等于 1。
9. 由于 $n=0$ 的概率 $\exp(-80)$ 极小，Poisson 近似在本题高转化下合理；真实引发时间分布、离子对聚集、链转移与端基质量会改变链长分布。

答案摘要

remaining_monomer = 0.24 mol/L；time_to_80 = 2682.39652 s；lambda = 80 units；variance_n = 80 units²；DPw = 81 units；Mn = 8320 g/mol；Mw = 8424 g/mol；dispersity = 1.0125 ratio；active_chain_ends = 0.012 mol/L

模型前提：同步定量引发、无终止链转移、Poisson 独立增长、忽略端基质量；与 v10 自由基终止动力学是不同核心随机模型，仍待人工跨辑核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O124 ·二氯一溴有机物同位素包络的生成函数与重同位素矩检验

题目

某假想有机物分子含恰好 2 个氯和 1 个溴，其他元素同位素贡献可忽略。设 ^{37}Cl 天然丰度 $pCl=0.2422$、^{35}Cl 丰度 0.7578，^{81}Br 丰度 $pBr=0.4931$、^{79}Br 丰度 0.5069，各原子独立且忽略同位素质量缺陷，将每次重同位素替换视为质量约增加 2 u。求 M、M+2、M+4、M+6 四个峰的归一化概率、M+6 与 M 峰强度比、至少出现一个重同位素的概率、重同位素数的均值；使用概率生成函数和导数核验，解释为何不能把 Cl 和 Br 视作同一丰度的三个二项试验。

分步解答

1. 对每个氯原子，生成多项式 $qCl+pCl\,z$，其中 $qCl=0.7578$；两个独立氯给平方。
2. 一个溴原子对应 $qBr+pBr\,z$，$qBr=0.5069$；总生成函数 $G(z)=(qCl+pCl\,z)^2(qBr+pBr\,z)$。
3. 常数项 $P(M)=qCl^2qBr=0.291092819796$。
4. z 的一次项 $P(M+2)=2pClqClqBr+qCl^2pBr=0.469240020612$。
5. 二次项 $P(M+4)=pCl^2qBr+2pClqClpBr=0.210741499388$。
6. 三次项 $P(M+6)=pCl^2pBr=0.0289256602040$；四个系数和 $G(1)=1$。
7. 高质量端与单同位素端强度比 $P(M+6)/P(M)=0.0993691985404$，至少一重同位素概率 $=1-P(M)=0.708907180204$。

8. 由 G′(1)=2pCl+pBr 得到重同位素数期望 =0.977500000000，与四个峰的 k 加权和一致。

9. 氯与溴重同位素丰度不同, 不能用单一 Binomial(3,p); 实际高分辨质谱需加入精确质量、其他元素同位素与仪器响应。

答案摘要

P_M = 0.29109282 fraction; P_M2 = 0.469240021 fraction; P_M4 = 0.210741499 fraction; P_M6 = 0.0289256602 fraction; P_M6_over_M = 0.0993691985 ratio; P_at_least_one = 0.70890718 fraction; mean_heavy = 0.9775 count

模型前提: 独立天然同位素、Cl2Br 计数已知、质量增量仅按 2u 近似；真实质谱需精确质量修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O125 ·Fischer 酯化平衡与中途除水的二次反应进度及物料闭合

题目

在 298.15 K 的理想液相中, 假想乙酸 A 与乙醇 B 发生 A+B⇌ 乙酸乙酯 E+ 水 W, 平衡常数 K=(nE nW)/(nA nB)=4.000, 假定各物种理想且总体积不变。初始 nA=1.000 mol、nB=2.000 mol、nE=0.2000 mol、nW=0.1000 mol。先在密闭条件下达到平衡；随后在不改变 A/B/E 物质的量的条件下瞬间移除恰好一半的平衡水，再重新密闭至同温平衡。求首次反应进度、四物种库存、除水量、第二次追加反应进度、最终酯量和酸转化率；证明两次物理根唯一性、平衡移动方向及乙酸/乙醇反应计量守恒。

分步解答

1. 令首次正向进度 ξ, 库存 nA=1−ξ、nB=2−ξ、nE=0.2+ξ、nW=0.1+ξ, 物理区间 0≤ξ<1。

2. 首次反应商 Q(ξ)=(0.2+ξ)(0.1+ξ)/[(1−ξ)(2−ξ)]；Q(0)=0.0100<K，故向右反应。

3. 解 Q(ξ)=4 得首次进度 ξ₁=0.808025765163 mol；Q 随 ξ 严格递增，故物理解唯一。

4. 首次平衡库存 A=0.191974234837、B=1.19197423484、E=1.00802576516、W=0.908025765163 mol。

5. 瞬间移除一半平衡水，移除量 =0.454012882581 mol，剩余水也为 0.454012882581 mol；A、B、E 在移除瞬间不变。

6. 除水后 Q 变为原来的一半，即 2<K，故体系继续向右酯化，设第二次追加进度 η≥0。

7. 第二次平衡式为 [(0.2+ξ₁+η)(0.5(0.1+ξ₁)+η)]/[(1−ξ₁−η)(2−ξ₁−η)]=4，解 η=0.0673440443911 mol。

8. 最终总反应进度 ξtot=ξ₁+η=0.875369809554 mol，酯 E=1.07536980955 mol，初始酸转化率 =0.875369809554。

9. 酸剩余 =0.124630190446 mol，乙醇剩余 =1.12463019045 mol；除水操作不改变 A、B、E 计量守恒关系 nA+nE=1.2、nB+nE=2.2。真实非理想活度及体积变化需修正 K 表达式。

答案摘要

xi_first = 0.808025765 mol; acid_first = 0.191974235 mol; alcohol_first = 1.19197423 mol; ester_first = 1.00802577 mol; water_first = 0.908025765 mol; water_removed = 0.454012883 mol; xi_second = 0.0673440444 mol; xi_total = 0.87536981 mol; ester_final = 1.07536981 mol; acid_conversion = 0.87536981 fraction; acid_final = 0.12463019 mol

模型前提：理想液相、等温固定 K、除水瞬间不带走有机组分；真实酯化需考虑活度及酸催化动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O126 ·酶促对映体动力学拆分的转化率、双 ee 与活化自由能差

题目

某假想脂肪酶不可逆地将外消旋仲醇 (R)-A 和 (S)-A 分别酰化为 (R)-P 和 (S)-P，酰基供体过量且浓度恒定，没有底物外消旋化或产物返回。初始总 A=1.000 mol，两对映体各 0.5000 mol；298.15 K 独立测量 k_R=0.08000 min^{-1}、k_S=0.01500 min^{-1}，20.00 min 后骤停。求两种剩余底物量、总转化率、剩余底物 ee_S=(S−R)/(S+R)、两产物量、产物 ee_R=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)、选择系数 k_R/k_S 和按相同 Eyring 速率前因子推算的活化自由能差 ΔG‡_S−ΔG‡_R，以及剩余底物总回收率；核验两个对映体各自守恒。

分步解答

1. 不同对映体互不转换，分别积分一阶方程 dn_i/dt=−k_i n_i，不能直接合并为单指数。

2. 反应 20min，余 R=0.5exp(−0.08×20)=0.10094825900 mol、余 S=0.5exp(−0.015×20)=0.37040911034 mol。

3. 总转化率 X=1−R−S=0.52864263066，底物未反应回收率 =0.47135736934。

4. 剩余底物 ee_S=(S−R)/(R+S)=0.57166996609，S 为慢反应对映体。

5. 产物 R=P_R=0.5− 余 R=0.39905174100 mol，产物 S=P_S=0.5− 余 S=0.12959088966 mol。

6. 产物 R 过量 ee_R=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)=0.50972213687，不能直接用底物 ee 替代。

7. 选择系数 E=0.08/0.015=5.3333333333，在相同前因子假设下 ΔΔG‡=RTlnE=4.1497156473 kJ/mol。

8. 分别检验 R+P_R=0.5、S+P_S=0.5；实际酶催化有底物饱和、非指数动力学与消旋等偏差，需实验审定。

答案摘要

剩余 R 底物 = 0.100948259 mol；剩余 S 底物 = 0.37040911 mol；总转化率 = 0.528642631 fraction；剩余底物 S-对映体过量 = 0.571669966 fraction；生成 R 产物 = 0.399051741 mol；生成 S 产物 = 0.12959089 mol；产物 R-对映体过量 = 0.509722137 fraction；动力学选择系数 E = 5.33333333 ratio；活化自由能差 = 4.14971565 kJ/mol；剩余底物回收率 = 0.471357369 fraction

模型前提：恒速率拟一级，无消旋或产物二次反应；同类动态动力学拆分需跨辑人工比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O127 ·环氧化物酸碱两路径开环的 pH 门控区域选择性和产物守恒

题目

假想不对称环氧化物 E 在缓冲介质中可通过酸性与非酸性双路径被过量亲核剂开环，均为不可逆拟一级过程。有效酸催化态比例 f_H=1/[1+10^(pH−pKa)]，取 pH=6.000、pKa=5.000。纯酸路径总速率常数 k_H=0.2000 min⁻¹，P1:P2=4.000:1；非酸路径 k_B=0.05000 min⁻¹，P1:P2=0.5000:1。初始 E=1.000 mol，反应 12.00 min，无区域产物异构化。求酸态比例、P1/P2 有效生成速率、总观察速率、P1 分支、转化率、两产物量和余 E，检验路径加权和质量守恒，并说明改变 pH 导致区域偏好的限制。

分步解答

1. 酸态比例 f_H=0.090909090909、非酸态比例 1−f_H=0.90909090909。
2. 酸路径 P1/P2 速率分支 4/5 和 1/5，非酸路径对应 1/3 和 2/3。
3. P1 速率常数 k_1=f_H k_H(4/5)+(1−f_H)k_B(1/3)=0.029696969697 min⁻¹。
4. P2 速率常数 k_2=f_H k_H(1/5)+(1−f_H)k_B(2/3)=0.033939393939 min⁻¹。
5. 总 k_obs=k_1+k_2=0.063636363636 min⁻¹，P1 瞬时选择性 =0.46666666667。
6. 12min 总转化 X=1−exp(−k_obs×12)=0.53403108991，未反应 E=0.46596891009 mol。
7. P1 量 =X k_1/k_obs=0.24921450863 mol，P2 量 =0.28481658129 mol，两者和未反应 E 合计 1mol。
8. 降低 pH 使酸通道占优、P1 选择性趋近 80%；升高 pH 使非酸通道占优、P1 趋近 1/3，但真实酸碱开环不一定能用单一恒定 pKa 表征。

答案摘要

酸态催化比例 = 0.0909090909 fraction；P1 有效生成速率常数 = 0.0296969697 min^-1；P2 有效生成速率常数 = 0.0339393939 min^-1；总观察速率常数 = 0.0636363636 min^-1；P1 区域选择性 = 0.466666667 fraction；12min 总转化率 = 0.53403109 fraction；P1 产

物量 = 0.249214509 mol; P2 产物量 = 0.284816581 mol; 剩余环氧化物量 = 0.46596891 mol；纯非酸路径 P1 分支 = 0.333333333 fraction

模型前提：酸非酸路径独立、恒缓冲 pH；真实立体与溶剂效应需人审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O128 ·可逆亚胺 E/Z 构型的 NMR 响应校正与溶剂热力学偏好反转

题目

某芳香醛亚胺的 E、Z 构型在 298.15 K 的两种溶剂中各自达到可逆热平衡。已独立测得 NMR 中 E 与 Z 响应因子比 g_E/g_Z=1.500，溶剂甲未经校正的 E:Z 峰面积为 4.500:1，溶剂乙为 0.7500:1。假定只有 E/Z 两物种，无副反应、非平衡照射和化学交换干扰；热力学定义 K=n_E/n_Z=exp[−(G_E−G_Z)/(RT)]，R=8.314462618 J/(mol K)。分别反演两溶剂的真实构型比和 E、Z 摩尔分数、两个 E 相对 Z 的标准摩尔自由能差、溶剂变化的自由能差值、未经校正的 E 峰面积占比，并说明两个同温平衡测量无法独立决定焓与熵。

分步解答

1. 化学物质的量比 = 原始峰面积比/1.500，因此 K 甲 =3.000、K 乙 =0.5000。
2. x_E=K/(1+K)，甲溶剂 x_E=0.75、x_Z=0.25。
3. 乙溶剂 x_E=1/3、x_Z=2/3，构型偏好发生反转。
4. 按 ΔG_E−G_Z=−RTlnK，甲溶剂 ΔG=-2.7234126558 kJ/mol。
5. 乙溶剂 ΔG=1.7182820758 kJ/mol，因 K<1 为正。
6. 自由能差变化 ΔΔG=ΔG 乙 −ΔG 甲 =4.4416947315 kJ/mol。
7. 原始 E 峰面积份额在甲为 4.5/5.5=0.81818181818,乙为 0.75/1.75=0.42857142857,不同于真实摩尔分数。
8. ΔG=ΔH−TΔS 只给组合值；缺少温度依赖数据不能把自由能差拆成独立的焓与熵，光诱导异构化亦可能使体系非平衡。

答案摘要

溶剂甲真实 E/Z 比 = 3 ratio；溶剂乙真实 E/Z 比 = 0.5 ratio；甲溶剂 E 摩尔分数 = 0.75 fraction；甲溶剂 Z 摩尔分数 = 0.25 fraction；乙溶剂 E 摩尔分数 = 0.333333333 fraction；乙溶剂 Z 摩尔分数 = 0.666666667 fraction; 甲溶剂 E 相对 Z 自由能 = -2.72341266 kJ/mol；乙溶剂 E 相对 Z 自由能 = 1.71828208 kJ/mol；偏好自由能变化 = 4.44169473 kJ/mol；甲溶剂原始 E 峰面积分数 = 0.818181818 fraction；乙溶剂原始 E 峰面积分数 = 0.428571429 fraction

模型前提： NMR 响应已校正、单一 E/Z 热平衡与无光照化学反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O129 ·Diels–Alder 双过渡态的 Eyring 立体选择性与动力学交叉

题目

某假想 Diels–Alder 反应在亲双烯体恒浓度下有两条不可逆、并行、拟一级 endo 和 exo 路径，产物不互变。endo 活化焓 55.00 kJ/mol、活化熵 −90.00 J/(mol·K)；exo 活化焓 60.00 kJ/mol、活化熵 −80.00 J/(mol·K)，两者透射系数均为 1。给定 $k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s、R=8.314462618 J/(mol·K)。298.15 K 下初始底物 0.01000 mol，反应 30.00 s。求两条速率常数、endo/exo 速率比、endo 分支、总转化率、两产物量与未反应物，另求 400 K 速率比和等速交叉温度；验证速率量纲、物料守恒与非平衡立体选择性的条件。

分步解答

1. 两路径使用 Eyring 公式 $k=(k_BT/h)\exp(\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT))$，在拟一级条件下单位为 s^{-1}。
2. 298.15K 代入得到 $k_{endo}=0.028618913\ s^{-1}$，$k_{exo}=0.012677314\ s^{-1}$。
3. 由于前因子相同，$k_{endo}/k_{exo}=\exp\{-[\Delta\Delta H^{\ddagger}-T\Delta\Delta S^{\ddagger}]/(RT)\}=2.2574903$。
4. endo 生成分支为 $k_{endo}/(k_{endo}+k_{exo})=0.69301521$，exo 分支为 0.30698479。
5. 底物总消耗常数为 $k_{endo}+k_{exo}$,30 秒转化率 $X=1-\exp[-(k_{endo}+k_{exo})t]=0.71029346$。
6. endo 与 exo 产物量依次为 $n_0Xf_{endo}=0.0049224417$ mol 和 $n_0X(1-f_{endo})=0.0021804929$ mol。
7. 未反应底物 $n_0(1-X)=0.0028970654$ mol，三项相加为 0.01000 mol。
8. 400 K 的 endo/exo 速率比 =1.3507782，等速条件 $\Delta\Delta H^{\ddagger}=T\Delta\Delta S^{\ddagger}$ 得 $T_{cross}=500$ K。
9. 这些是不可逆动力学选择性而非热力学平衡比；溶剂、逆反应或温度相关活化热容可改变结论。

答案摘要

k_endo = 0.0286189132 s^-1；k_exo = 0.0126773137 s^-1；endo_exo_ratio = 2.25749034 ratio；endo_fraction = 0.693015206 fraction；conversion = 0.710293462 fraction；endo_mol = 0.0049224417 mol；exo_mol = 0.00218049292 mol；ratio400 = 1.35077822 ratio；crossover_T = 500 K；exo_fraction = 0.306984794 fraction

模型前提：两条不可逆拟一级路径，恒亲双烯体浓度，Eyring 活化参数不随温度变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O130 ·酶催化动态动力学拆分中的消旋耦合与双重 ee

题目

初始外消旋底物 R=S=0.5000 mol，在恒温均相反应中以拟一级常数 k_R=0.0800 min⁻¹ 和 k_S=0.0200 min⁻¹ 不可逆转为对应手性产物 P_R、P_S；剩余底物同时以 r=0.0100 min⁻¹ 双向同速 R⇌S 消旋，产物不消旋。无副反应、酶失活和体积变化。反应 30.00 min 后，要求由耦合线性微分方程及其矩阵指数求剩余 R、S 和产物 P_R、P_S，计算总转化率、产物 ee=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)、剩余底物 ee=(S−R)/(S+R)、慢特征衰减率；另计算没有消旋 r=0 时的产物 ee 作为对照。用独立积分复算、验证质量守恒与所有物质的量非负。

分步解答

1. 建立 dR/dt=−(k_R+r)R+rS、dS/dt=rR−(k_S+r)S，消旋项在总底物导数中抵消。
2. 系数矩阵的平均衰减 m=(k_R+k_S+2r)/2=0.060000000 min⁻¹，特征分裂 d=√[((k_R−k_S)/2)²+r²]=0.031622777 min⁻¹。
3. 矩阵指数 e^{At}=e^{−mt}[Icosh(dt)+(A+mI)sinh(dt)/d]，在 30min 得 R=0.065346044、S=0.23745637 mol。
4. 定义 I_R=∫Rdt、I_S=∫Sdt,积分底物方程得到 [(k_R+r),−r;−r,(k_S+r)](I_R,I_S)ᵀ=(0.5−R,0.5−S)ᵀ。
5. 该矩阵行列式 =0.0026000000 min⁻²>0, 解得 I_R=6.0250211、I_S=10.759795 mol·min。
6. 由产物形成速率 dP_R/dt=k_RR、dP_S/dt=k_SS，得 P_R=0.48200169、P_S=0.21519589 mol。
7. 总转化率 =0.69719758；剩余 R+S=0.30280242 mol，四种物质的量之和为 1.0000mol。
8. 产物 ee=0.38268320，剩余底物按 S 富集定义 ee=0.56839153。
9. 慢特征根 λ_slow=−m+d=-0.028377223 min⁻¹；若 r=0，产物 ee=0.33671712，说明消旋耦合不能忽略。
10. 实际酶催化若有饱和、抑制或产物消旋，拟一级线性模型与上述解析解不再适用。

答案摘要

R_remaining = 0.0653460438 mol; S_remaining = 0.237456373 mol; P_R = 0.482001691 mol; P_S = 0.215195892 mol; conversion = 0.697197583 fraction; product_ee = 0.382683196 fraction; substrate_ee = 0.568391531 fraction; slow_eigenvalue = -0.0283772234 min^-1; no_racem_ee = 0.336717123 fraction

模型前提： 恒定拟一级速率、对称底物消旋、产物不可逆且不消旋。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O131 ·A_3–B_2 逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶界与分支簇统计

题目

一个理想无分子内成环逐步加成聚合体系含 100.0 mol 三官能团 A_3 单体（摩尔质量 150.0 g/mol）与 150.0 mol 二官能团 B_2 单体（110.0 g/mol）。只有 A–B 键生成且不释放需扣除质量的小分子，所有基团等反应性、随机反应。A、B 两类官能团转化率均 p=0.6500。求已成键数、未反应端基、无环聚合分子簇数、数均摩尔质量和数均结构单元数；求某 A_3 单体上恰有 k=0、1、2、3 个成键基团的概率。进一步求双型树分支过程的凝胶临界转化率、两步再生系数、从一枚随机选定 A_3 根单体可以到达的平均 A_3 数、B_2 数和总单体数。检查端基、质量及拓扑守恒，说明根加权簇均值与数均聚合度的区别及亚凝胶适用条件。

分步解答

1. 最初 A 端基为 100×3=300 mol，B 端基为 150×2=300 mol，满足等当量的必要条件。

2. 每个 A–B 键消耗 A、B 端基各一个，故已成键 300p=195 mol，未反应两类端基各 105 mol。

3. 无环树状聚合物每多一键减少一个独立簇，因此聚合分子簇数量 =100+150−195=55 mol。

4. 总结构单元 250 mol，数均聚合度 DP_n=250/55=4.545454545。

5. 假定为不脱小分子的加成型键合，总质量 =100×150+150×110=31500 g，M_n=31500/55=572.727273 g/mol。

6. A_3 单体的已成键数满足独立二项模型 P_k=C(3,k)p^k(1−p)^(3−k)。

7. P0、P1、P2、P3 依次为 0.042875、0.238875、0.443625、0.274625，概率和 1，期望反应端基为 1.95。

8. 从一个 A 到 B 再到新 A，平均可再生分支数 q=(3−1)(2−1)p^2=2p^2=0.845。

9. 凝胶阈值 q=1 给出 p_c=1/√2=0.707106781；实际 p 小于 p_c，有限簇分支级数可收敛。

10. 以 A_3 为根的平均 A_3 总数为 1+3p^2/(1−q)=9.177419355。

11. 此根簇 B_2 的平均数为 3p/(1−q)=12.580645161，总单体数 21.758064516；根抽样的簇加权平均不等于全体分子的数均 4.545。

12. 端基及组分守恒和分支条件均成立；若环化、凝胶、端基不等反应性或有缩聚质量损失，公式必须修正。

答案摘要

gel_conversion = 0.707106781 fraction；AB_bonds_mol = 195 mol；free_A_groups_mol = 105 mol；free_B_groups_mol = 105 mol；clusters_mol =

55 mol；Mn = 572.727273 g/mol；DPn = 4.54545455 units/cluster；P0 = 0.042875 fraction；P1 = 0.238875 fraction；P2 = 0.443625 fraction；P3 = 0.274625 fraction；branching_factor = 0.845 ratio；mean_A_root_cluster = 9.17741935 A3 units；mean_B_root_cluster = 12.5806452 B2 units；mean_total_root_cluster = 21.7580645 units

模型前提：无环、等反应性、随机加成键合、无小分子质量损失，转化率低于凝胶界。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O132 ·协同性主客体双位点有机超分子结合的配分多项式与游离客体唯一反演

题目

某中性有机超分子主体 H 最多可按两步顺序结合两个相同小分子客体 G，形成 HG 与 HG_2；在固定温度的稀溶液中，宏观逐步平衡常数 $K_1=[HG]/([H][G])=1000$ L/mol、$K_2=[HG_2]/([HG][G])=2000$ L/mol。主体分析总浓度 $H_T=1.000$ mmol/L，客体总浓度 $G_T=1.500$ mmol/L。忽略其他络合、聚集、非理想活度和体积变化。建立结合配分多项式 $Z=1+K_1g+K_1K_2g^2$，以游离客体 $g=[G]$ 为未知，求唯一非负平衡根、[H]、[HG]、$[HG_2]$、主体的 0/1/2 结合态分数、平均结合客体数、已结合客体占总客体的比例。两等价独立位点的统计关系 $K_2=K_1/4$ 作为无协同性基准，计算协同性因子 $\alpha=4K_2/K_1$；使用结合态方差证明客体守恒方程的正根唯一，核验双重物料守恒和稀溶液适用界限。

分步解答

1. 设 $g=[G]\geq 0$，按质量作用定律 $[HG]=K_1[H]g$、$[HG_2]=K_1K_2[H]g^2$。
2. 主体守恒 $H_T=[H](1+K_1g+K_1K_2g^2)=[H]Z$，故 $[H]=H_T/Z$。
3. 代入客体守恒 $G_T=g+[HG]+2[HG_2]$，得到单变量方程 $g+H_T(K_1g+2K_1K_2g^2)/Z=G_T$。
4. 当 $g=0$ 时左边为 0，当 $g=G_T$ 时左边大于 G_T，故在 $(0,G_T)$ 有至少一个根。
5. 把 Z 的各项视为 0、1、2 个结合客体的统计权重，平均占据数 $\nu=(K_1g+2K_1K_2g^2)/Z$。
6. 对正 g 有 $d\nu/dg=\mathrm{Var}(N)/g\geq 0$；由于方程左侧导数 $1+H_T\,\mathrm{Var}(N)/g>0$，故正根唯一。
7. 二分法/牛顿法求 $g=0.00060938829265$ mol/L，将其代入 Z 和各平衡式。
8. 所得自由主体 $[H]=0.000425152629$、单结合 $[HG]=0.000259083035$、双结合 $[HG_2]=0.000315764336$ mol/L。
9. 主体各态概率依次 $p_0=0.425152629$、$p_1=0.259083035$、$p_2=0.315764336$；三者相加严格为 1。
10. 平均占据 $\nu=p_1+2p_2=0.890611707$，客体结合分数 $=(H_T\nu)/G_T=0.593741138$。
11. 两位点独立的统计基准 $K_2=K_1/4$，而本题 $\alpha=4K_2/K_1=8>1$，为模型定义下的正协同性；$K_1K_2=2.000\times10^6$ $(\mathrm{L/mol})^2$。

12. 将 [H]+[HG]+[HG₂] 和 g+[HG]+2[HG₂] 分别回代为 H_T 及 G_T；若存在更高聚集态、位点异质性或非理想活度，统计多项式与协同性推论需改变。

答案摘要

free_G = 0.000609388293 mol/L; free_H = 0.000425152629 mol/L; HG = 0.000259083035 mol/L; HG2 = 0.000315764336 mol/L; p0 = 0.425152629 fraction; p1 = 0.259083035 fraction; p2 = 0.315764336 fraction; mean_bound_guest = 0.890611707 guest/host; bound_guest_fraction = 0.593741138 fraction; cooperativity_alpha = 8 ratio; K1_times_K2 = 2000000 (L/mol)^2

模型前提：仅有 H/HG/HG2、无其他物种、理想稀溶液质量作用定律与准确平衡常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O133 ·六元环双椅式构象 NMR 快交换的 van’t Hoff 焓熵反演

题目

某有机六元环取代物存在可快速互换的两个椅式构象 I 与 II，其目标邻位氢–氢三键耦合常数分别为 J_I=12.000 Hz 及 J_II=3.000 Hz。NMR 处于快交换极限。测得 T_1=298.15 K 时平均 $\bar{J}_1$=8.4000 Hz，T_2=320.00 K 时 $\bar{J}_2$=7.9500 Hz。假设没有第三种构象、纯构象耦合常数不随温度改变，并假定此温区内两构象 ΔH=H_I−H_II 与 ΔS=S_I−S_II 常数；R=8.314462618 J/(mol·K)。由加权耦合反演两个温度下的构象 I 和 II 的比例、K=p_I/p_II，进而求 298.15 K 的 ΔG 及用两温度 van’t Hoff 关系求 ΔH 和 ΔS；预测 350.0 K 的构象 I 比例及其平衡常数。要求逆向重构观测 NMR 数据、验证所有分数与解的唯一性，并阐明多构象或慢交换为何无法按此式反演。

分步解答

1. 快交换的平均耦合满足 $\bar{J}$=p_I J_I+(1−p_I)J_II，整理为 p_I=($\bar{J}$−3)/(12−3)。
2. 在 298.15 K 有 p_I=0.6000、p_II=0.4000，K_1=p_I/p_II=1.5000。
3. 在 320.00 K 有 p_I=0.5500、p_II=0.4500，K_2=0.55/0.45=1.22222222。
4. 因 J_I−J_II=9 Hz 不为零，双态线性反演唯一；0<p_I<1 满足物理概率范围。
5. 298.15 K 的相对自由能 $\Delta G_1=-RT_1\ln K_1$=−1005.130580 J/mol，说明 I 在低温更有利。
6. van’t Hoff 积分式 $\ln K=-\Delta H/(RT)+\Delta S/R$，两温度相减得到 $\Delta H=-R\ln(K_2/K_1)/(1/T_2-1/T_1)$。
7. 代值 ΔH=−7435.079892 J/mol，I 相对于 II 具有焓优势。
8. 由 $\Delta S=R\ln K_1+\Delta H/T_1$，得 ΔS=−21.56615567 J/(mol·K)，I 在熵上相对不利。
9. 350 K 时 $K=\exp[\Delta S/R-\Delta H/(R\times 350)]$=0.961888806，I 构象比例 p_I=K/(1+K)=0.490287117。
10. 将 p_I=0.60 和 0.55 分别代回 $\bar{J}$=3+9p_I，恢复 8.400 和 7.950 Hz。

11. 当有额外构象、NMR 慢交换、J 随温度或二面角显著改变时，单个平均 J 不能唯一确定热力学分布。

答案摘要

pI_298 = 0.6 fraction; pII_298 = 0.4 fraction; K_298 = 1.5 ratio; pI_320 = 0.55 fraction; pII_320 = 0.45 fraction; K_320 = 1.22222222 ratio; deltaG_298 = -1005.13058 J/mol; deltaH = -7435.07989 J/mol; deltaS = -21.5661557 J/mol/K; K_350 = 0.961888806 ratio; pI_350 = 0.490287117 fraction

模型前提：双态快速构象交换、两个纯构象 J 值恒定、温区内 ΔH/ΔS 不变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O134 ·可逆 Diels–Alder 双通道内外型动力学的矩阵反演与产物选择性

题目

某理想稀溶液中的环加成底物 A 经平行拟一级 Diels–Alder 通道生成内型加合物 E 与外型加合物 X，两者又分别可逆解离回 A：A⇌E 的正、逆速率常数 k_e=0.0600 min⁻¹、r_e=0.0100 min⁻¹；A⇌X 的正、逆常数 k_x=0.0250 min⁻¹、r_x=0.00500 min⁻¹。所有速率常数视为恒定，无 E⇌X 直接异构化、二聚、副产物或体积变化，初始 A=1.000 mol、E=X=0。求 t=30.00 min 后 A、E、X 各物质的量、总转化率、内型在全部产物中的分数。求长期平衡下三种物质的量和正反速率平衡比，并从约化 2×2 动力学矩阵计算两个非零特征衰减率。用独立数值积分检查正性和质量守恒，说明为何内型选择性不等同于简单的 k_e/(k_e+k_x) 或长期平衡选择性，以及线性反应网络与真实双分子环加成模型的边界。

分步解答

1. 令 A+E+X=1.000 mol，建立 dA/dt=−(k_e+k_x)A+r_eE+r_xX，dE/dt=k_eA−r_eE，dX/dt=k_xA−r_xX。

2. 三式相加恒为 0，说明三种物种总量守恒，可消去 A=1−E−X。

3. 得到二维非齐次动力学 $d(E,X)^{T}/dt=(k_e,k_x)^{T}+B(E,X)^{T}$，其中 B=[−(k_e+r_e),−k_e;−k_x,−(k_x+r_x)]。

4. 具体 B=[−0.0700,−0.0600;−0.0250,−0.0300] min⁻¹；迹 Tr=−0.1000，行列式 Det=(0.07×0.03−0.06×0.025)=0.000600 min⁻²。

5. 方程的两个非零特征衰减率 $\lambda_{\pm}=[Tr\pm\sqrt{(Tr^{2}-4Det)}]/2$，得 −0.00641101 和 −0.09358899 min⁻¹，均严格为负。

6. 平衡时分别满足 E/A=k_e/r_e=6、X/A=k_x/r_x=5；结合总量得 A_eq=1/12、E_eq=1/2、X_eq=5/12。

7. 从初值 (E,X)=(0,0) 用二维矩阵指数 y(t)=y_eq+exp(Bt)(y(0)−y_eq) 计算 30 分钟的 E 与 X。

8. 得到 E(30)=0.5856604548 mol、X(30)=0.2687608125 mol，余下 A(30)=0.1455787327 mol。

9. 因此转化率 (E+X)/1=0.8544212673，内型产物分数 E/(E+X)=0.6854469537。

10. 长期平衡的内型产物分数为 E_eq/(E_eq+X_eq)=6/11≈0.54545，而初始不可逆竞争比 k_e/(k_e+k_x)=0.70588，均不等于 30 分钟结果。

11. 独立用四阶 Runge–Kutta 或稳定常微分方程积分复算，并验证 A,E,X≥0 且 A+E+X=1；只有常浓度伪一级、无中间体且可逆路径独立时模型成立，真实二级 Diels–Alder 浓度变化与溶剂效应可能改变选择性。

答案摘要

A_30 = 0.145578733 mol；endo_E_30 = 0.585660455 mol；exo_X_30 = 0.268760812 mol；conversion_30 = 0.854421267 fraction；endo_fraction_30 = 0.685446954 fraction；A_equilibrium = 0.0833333333 mol；E_equilibrium = 0.5 mol；X_equilibrium = 0.416666667 mol；fast_eigen_rate = -0.0935889894 min^-1；slow_eigen_rate = -0.00641101056 min^-1；endo_forward_reverse_ratio = 6 ratio；exo_forward_reverse_ratio = 5 ratio

模型前提：常速率拟一级三态可逆网络、E/X 无直接转化和副反应，初始全部 A 且质量完全守恒。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O135 ·羟基醛分子内环状半缩醛与分子间环二聚体的稀释选择性反演

题目

某假想双官能羟基醛 M 可以可逆分子内形成单体环状半缩醛 C，也可以两分子 M 形成环状二聚半缩醛 D；题设严格只允许这三种物种，且环化和二聚均不放水，温度和溶剂固定，溶液理想，所有 NMR 峰已响应校正。平衡常数定义 K_c=[C]/[M]，K_d=[D]/[M]²（单位 L/mol），总单体单元浓度 C_T=[M]+[C]+2[D]。在 C_T=0.1000 mol/L 时，定量 NMR 证实 [M]=0.0200 mol/L、[C]=0.0300 mol/L、[D]=0.0250 mol/L。将该溶液等温快速稀释 10 倍并重新达到平衡，求 K_c、K_d，新 [M],[C],[D]，开链/环单体/二聚物各占单体单元的比例，原液两类环化分数及稀释后 [D]/[C]。证明唯一正根、单体单元及官能团计数守恒，并说明潜在更高聚体对模型的破坏。

分步解答

1. 设 M 为开链双官能羟基醛，C 为同一分子内可逆环化的半缩醛，D 为两个 M 通过两处半缩醛键形成的闭环二聚体。按题设只允许 M⇌C 和 2M⇌D，两反应无水释放。

2. 总浓度 C_T 按单体单元计数而非化学分子数：C_T=[M]+[C]+2[D]；由于每个 D 含两个单体单元，不能用 [D] 替代 2[D]。

3. 以标准浓度 c°=1 mol/L 定义无量纲活动度时，理想溶液的表观环化常数 K_c=[C]/[M]，二聚缔合常数 K_d=[D]/[M]²，后者单位 L/mol。

4. 在 C_T=0.1000 mol/L 时，定量 NMR 给 [M]=0.0200、[C]=0.0300、[D]=0.0250 mol/L，检验 0.0200+0.0300+2×0.0250=0.1000。

5. 反演 K_c=0.0300/0.0200=1.5，K_d=0.0250/(0.0200)²=62.5 L/mol；该反演依赖 NMR 对不同物种的定量响应已校正。

6. 快速等温稀释至 C_T′=0.01 mol/L、达到新平衡后，代入 [C]=K_c[M] 和 [D]=K_d[M]²，得 2K_d[M]²+(1+K_c)[M]−C_T′=0。

7. 正根可数值稳定地写成 [M]=2C_T′/((1+K_c)+√[(1+K_c)²+8K_dC_T′])=0.00341640786500 mol/L。

8. 上述二次方程左端对 [M]≥0 的导数 4K_d[M]+1+K_c>0，从负常数项增加至正无穷，因此只有一个非负物理解，负根舍去。

9. 新平衡 [C]=K_c[M]=0.00512461179750 mol/L、[D]=K_d[M]²=0.000729490168752 mol/L，反向相加 [M]+[C]+2[D]=0.0100000000000 mol/L。

10. 以单体单元计数的稀释后比例分别为 [M]/C_T′=0.3416407865，环化 [C]/C_T′=0.5124611797，二聚 2[D]/C_T′=0.1458980338；三项相加恰为 1。

11. 原浓溶液环状单体比例 0.3000000000、二聚单元比例 0.5000000000。稀释削弱二级二聚，故环化分数与开链分数上升，而二聚单元分数下降。

12. 极限 C_T→0 时 [D]/C_T→0、[C]/[M]→K_c；若其它缩醛寡聚体、溶剂变化、体积非理想或环化/二聚有水副产物则必须重新写质量作用式和守恒式。

答案摘要

intramolecular_Kc = 1.5 dimensionless; dimerization_Kd_M_inv = 62.5 L/mol; diluted_M_M = 0.00341640786 mol/L; diluted_C_M = 0.0051246118 mol/L; diluted_D_M = 0.000729490169 mol/L; diluted_free_fraction = 0.341640786 fraction; diluted_cyclic_fraction = 0.51246118 fraction; diluted_dimer_unit_fraction = 0.145898034 fraction; original_cyclic_fraction = 0.3 fraction; original_dimer_unit_fraction = 0.5 fraction; diluted_D_to_C = 0.142350328 ratio; dilution_mass_balance_M = 0.01 mol/L

模型前提：理想溶液，唯一三物种 M/C/D，单体内环化和两分子环二聚体均为可逆半缩醛无水反应，温度不变且定量 NMR 信号已校准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O136 ·Baeyer–Villiger 迁移区域选择性与 18O 原子映射及响应校正

题目

假想苯乙酮 $PhCOCH_3$ 以 ^18O 富集过酸作 Baeyer–Villiger 氧化，只有苯基迁移（乙酸苯酯）与甲基迁移（苯甲酸甲酯）两不可逆并行路径；两条路径同反应级数且酯不进一步转化。原酮羰基氧为 ^16O 而不交换，过酸实际插入氧原子的 ^18O 比例 80.00%，其余是 ^16O。起始苯乙酮 0.01000 mol，转化率 50.00%，所有耗用底物均转为两支酯。GC 原始面积分别为 8400、2400，响应系数分别 1.200、0.800；T=298.15 K、R=8.314462618 J/(mol·K)，C/H/O 原子量 12.011/1.008/15.999。求产物比例及竞争速率比、两酯摩尔数、同位素插氧及原羰基氧的去向、未反应量、迁移活化自由能差 G‡Ph−G‡Me、原酮及酯摩尔质量。明确分子式与原子守恒并解释为何不能将原酮羰基氧误当作过酸插氧。

分步解答

1. 底物苯乙酮 $PhC(=O)CH_3$ 的 Baeyer–Villiger 氧化中，苯基迁移在 C(=O) 与 Ph 之间插入过酸氧，得到乙酸苯酯 $CH_3C(=O)OPh$。

2. 若甲基迁移，则氧插在羰基碳与 CH_3 之间，得到苯甲酸甲酯 $PhC(=O)OCH_3$；两产物都含 $C_8H_8O_2$，而苯乙酮含 C_8H_8O。

3. 过酸供给的氧中 ^18O 原子占 80.00%，且原有羰基氧为 ^16O 且不交换；因此 ^18O 位于产物 C–O–R 中的新增醚氧，不在羰基氧上。

4. 苯乙酮起始 0.01000 mol，50.00% 转化且无其它有机骨架产物，则两支酯产量之和 0.005000 mol，剩余苯乙酮 0.005000 mol。

5. GC 峰面积必须分别除以响应因子；乙酸苯酯校正面积为 8400/1.200=7000，苯甲酸甲酯为 2400/0.800=3000。

6. 两支摩尔分率为 p_Ph=0.70000000 与 p_Me=0.30000000；共同反应级数且无二次转化时 k_Ph/k_Me=2.333333333。

7. 乙酸苯酯 0.003500000000 mol，苯甲酸甲酯 0.001500000000 mol；两者摩尔数加和为 0.005 mol。

8. 酯产物新插氧总量 0.005 mol，其中 ^18O=0.004000000000 mol、^16O=0.001000000000 mol；这与两产物总新醚氧数相符。

9. 每个酯均保留原底物一个羰基氧，因此产物原羰基 ^16O 总数 0.005000 mol；未反应酮还含原羰基 ^16O 0.005000 mol。

10. 相同指前因子 Eyring 竞争模型下 $\Delta\Delta G‡=G‡Ph-G‡Me=-RT\ \ln(k_{Ph}/k_{Me})$=-2.1004149871 kJ/mol。

11. 由原子量得苯乙酮 C_8H_8O 式量 120.1510 g/mol，两种酯 $C_8H_8O_2$ 式量 136.1500 g/mol。每次氧化在有机骨架上新增恰一个氧，C 与 H 均守恒。

12. 此模型假设 Baeyer–Villiger 为仅有的两支迁移、无同位素交换且响应校正准确；真实过酸副反应、产物水解和质谱同位素分辨率均可能导致偏差，机理归属须实验验证。

答案摘要

phenyl_branch = 0.7 fraction；methyl_branch = 0.3 fraction；k_phenyl_over_k_methyl = 2.33333333 ratio；phenyl_acetate_mol = 0.0035 mol；methyl_benzoate_mol = 0.0015 mol；inserted_18O_mol = 0.004 mol；inserted_16O_mol = 0.001 mol；unreacted_ketone_mol = 0.005 mol；activation_G_phenyl_minus_methyl_kJ_mol = -2.10041499 kJ/mol；acetophenone_molar_mass = 120.151 g/mol；ester_molar_mass = 136.15 g/mol；substrate_molecular_balance = 0.01 mol

模型前提： 此模型假设 Baeyer–Villiger 为仅有的两支迁移、无同位素交换且响应校正准确；真实过酸副反应、产物水解和质谱同位素分辨率均可能导致偏差，机理归属须实验验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O137 ·Kolbe 双羧酸根共电解的随机自由基偶合、GC 组成与碳电量守恒

题目

一理想 Kolbe 电解体系同时含乙酸根 CH_3COO^- 与丙酸根 $C_2H_5COO^-$，分别经单电子脱羧产生甲基与乙基自由基，再随机成对偶合成乙烷 C_2H_6、丙烷 C_3H_8、正丁烷 C_4H_{10}；假定无歧化、副偶合及其它有机产物。GC 原始面积三峰为 3600、5760、1280，摩尔响应系数依次为 1.000、1.200、0.800。阳极总电荷 Q=20.00 C，其中 80.00% 用于 Kolbe 脱羧，其余电量为不产生这些自由基的副反应，F=96485.33212 C/mol。每个自由基脱羧必生成一个 CO_2，每两个自由基形成一个烷烃。求校正 GC 摩尔分数、两类自由基比例、乙烷/丙烷/丁烷各摩尔数、自由基总数及两类数目、CO_2 摩尔数和在 298.15 K、1.000 bar 的体积（气体常数 0.08314462618 L·bar/(mol·K)）、底物与产物碳原子计量和氧守恒；检查电子计量及随机成对模型适用性。

分步解答

1. Kolbe 阳极半反应 $CH_3COO^- \rightarrow CH_3\cdot + CO_2 + e^-$，$C_2H_5COO^- \rightarrow C_2H_5\cdot + CO_2 + e^-$，每产生一个烷基自由基释放一个电子和一个 CO_2，电荷 -1 在两边严格守恒。

2. 自由基终止 $2CH_3\cdot \rightarrow C_2H_6$，$CH_3\cdot + C_2H_5\cdot \rightarrow C_3H_8$，$2C_2H_5\cdot \rightarrow C_4H_{10}$，各条终止均消耗两个自由基形成一个烷烃分子。

3. 原始 GC 面积 3600/5760/1280 的响应因子分别 1.000/1.200/0.800，必须先按响应系数相除，得校正面积 3600/4800/1600。

4. 三类摩尔分数由校正面积归一化，分别 0.3600、0.4800、0.1600；假定所有自由基充分混合且无歧化，随机成对终止的理论分数为 f^2、$2f(1-f)$、$(1-f)^2$。

5. 由双甲基及混合产物的分子统计,甲基自由基分数 f=(2n_ethane+n_propane)/(2Σn_alkane)=0.6000 乙基自由基分数 0.4000；理论概率重新得到 0.36/0.48/0.16。

6. 通电 Q=20 C、目标 Kolbe 法拉第效率 80.00%，有机自由基摩尔数 n_R=0.8Q/F=0.000165828314506 mol，电子-自由基 1:1。

7. 每个烷烃需两个自由基，故总烷烃量 n_R/2=0.0000829141572529 mol；乙烷、丙烷、正丁烷分别为 0.00002984909661、0.00003979879548、0.00001326626516 mol。

8. 生成甲基自由基数 n_A=0.6n_R=0.000099496988704 mol、乙基自由基数 n_B=0.4n_R=0.000066331325802 mol，须满足 2n_ethane+n_propane=n_A 和 2n_butane+n_propane=n_B。

9. 净 CO_2 生成摩尔数 n_CO2=n_R=0.00016582831451；按理想气体在 298.15 K、1.000 bar 计算体积 V=nRT/P=4.1108126594 mL。

10. 醋酸根每个含 2C、丙酸根每个含 3C，底物碳原子物质的量 n_C,in=2n_A+3n_B。

11. 终产烷烃与 CO_2 的碳原子数分别为 2n_ethane+3n_propane+4n_butane 和 n_CO2；两者相加严格等于 2n_A+3n_B，氧平衡为 2n_CO2 个 O 原子。

12. 未计入 Kolbe 产物的 20% 电量对应其它阳极过程，不能误计为第二套烷烃或 CO_2；随机配对、无歧化、定量 GC 及无后续燃烧都是本题适用假设。

答案摘要

ethane_fraction = 0.36 fraction；propane_fraction = 0.48 fraction；butane_fraction = 0.16 fraction；ethane_mol = 2.98490966e-05 mol；propane_mol = 3.97987955e-05 mol；butane_mol = 1.32662652e-05 mol；radicals_mol = 0.000165828315 mol；alkanes_total_mol = 8.29141573e-05 mol；acetate_radicals_mol = 9.94969887e-05 mol；propionate_radicals_mol = 6.63313258e-05 mol；CO2_mol = 0.000165828315 mol；CO2_volume_mL = 4.11081266 mL；acetate_radical_fraction = 0.6 fraction；carboxylate_carbon_mol = 0.000397987955 mol_C；total_product_carbon_mol = 0.000397987955 mol_C；CO2_oxygen_atoms_mol = 0.000331656629 mol_O

模型前提： 未计入 Kolbe 产物的 20% 电量对应其它阳极过程，不能误计为第二套烷烃或 CO_2；随机配对、无歧化、定量 GC 及无后续燃烧都是本题适用假设。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O138 ·4π 电环开环的热顺旋与光反旋竞争、Eyring 速率及光子预算

题目

一带立体标记的假想 4π 环丁烯底物在 350.0 K 下可沿两个互不逆转的立体路径开环：热基态遵循顺旋（conrotatory）给 P_con，受光激发遵循反旋（disrotatory）给 P_dis，两产物不发生后续反应。热路径 ΔH‡=84.00 kJ/mol、ΔS‡=−35.00 J/(mol K)，k_th=(kBT/h)exp[ΔS‡/R−ΔH‡/(RT)]，kB=1.380649×10⁻²³ J/K、h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、R=8.314462618 J/(mol K)。光路径量子产率 Φ=0.1200，分子吸光截面 σ=1.000×10⁻¹⁷ cm²，均匀单色光子面通量 I=2.000×10¹⁷ photons/(cm²·s)，光斑面积 1.000 cm²，照射 10.00

s；有效光速率 k_ph=ΦσI，初始底物 1.000×10⁻⁸ mol，NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹，假设薄光吸收、照射均匀且光通量恒定。求活化自由能、两路径速率、总转化率、顺旋/反旋产物摩尔数与分支比、剩余底物、需要吸收光子数与入射光子数，并以光学深度和光子守恒检验近似与立体化学边界。

分步解答

1. 一个带立体标记的 4π 电子环丁烯热电环开环遵循 Woodward–Hoffmann 热允许顺旋 (conrotatory) 规则，光化学激发态允许反旋 (disrotatory) 开环；在本题特定标记下两路径给不同的产物 P_con 和 P_dis。

2. 对基态热顺旋路径采用 Eyring 式 k_th=(kBT/h)exp(ΔS‡/R−ΔH‡/RT)，题设 ΔH‡=84.00 kJ/mol 与 ΔS‡=−35.00 J/(mol·K)。

3. T=350 K 时活化自由能 ΔG‡=ΔH‡−TΔS‡=96250 J/mol，由 Eyring 反算 k_th=0.0315246130254 s⁻¹。

4. 光化学路径的有效一阶速率为 k_ph=ΦσI，因为单分子吸光率 σI 以 s⁻¹ 计，而量子产率 Φ 为每吸收一光子生成 P_dis 的概率。

5. 光子面通量 I=2.0000e+17 photons/(cm² s)、截面 σ=1e-17 cm²、Φ=0.12，得 k_ph=0.240000000000 s⁻¹。

6. 由于热与光两个不可逆路径并行、产物不再吸光反应，底物 S(t)=S₀exp[−(k_th+k_ph)t]，总有效常数 k_tot=0.271524613025 s⁻¹。

7. 在 t=10 s，底物转化率 X=1−exp(−k_tot t)=0.933811340030；初始 1e-8 mol 中剩余 6.61886599703e-10 mol。

8. 热顺旋产物量 n_con=S₀X k_th/k_tot=1.08417578816e-9 mol，光反旋产物量 n_dis=S₀X k_ph/k_tot=8.25393761214e-9 mol。

9. 两产物之比 n_dis/n_con=k_ph/k_th=7.61309900320，不能简单以光子通量直接当作产物比。

10. 每个光反旋产物平均消耗 1/Φ 个被吸收光子，故所需吸收光子数 N_abs=n_dis N_A/Φ=4.14219784371e+16。

11. 入射光子总数在 1.000 cm² 光斑、10.00 s 内为 N_in=2.00000000000e+18；N_abs/N_in=0.0207109892186，小于 1。初始光学深度 N₀σ/A=0.0602214076000，支持薄吸收近似。

12. 热顺旋和光反旋仅在题设标记与允许的选择定则内区分；真实光吸收谱、激发态内转换、产物再照射、遮光及温升都会改变常数速率和光子平衡。

答案摘要

activation_enthalpy_kJ_mol = 84 kJ/mol; activation_entropy_magnitude_J_molK = 35 J/(mol K); activation_free_energy_J_mol = 96250 J/mol; thermal_firstorder_rate_s =

0.031524613 s^-1; photochemical_firstorder_rate_s = 0.24 s^-1; combined_rate_s = 0.271524613 s^-1; conversion_10s = 0.93381134 fraction; conrotatory_product_mol = 1.08417579e-09 mol; disrotatory_product_mol = 8.25393761e-09 mol; remaining_cyclobutene_mol = 6.618866e-10 mol; photochemical_thermal_product_ratio = 7.613099 ratio; absorbed_photons = 4.14219784e+16 photons; incident_photons = 2e+18 photons; absorbed_incident_fraction = 0.0207109892 ratio; initial_optical_depth_estimate = 0.0602214076 dimensionless

模型前提：热顺旋和光反旋仅在题设标记与允许的选择定则内区分；真实光吸收谱、激发态内转换、产物再照射、遮光及温升都会改变常数速率和光子平衡。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O139 ·肽酰胺 EX2 氘交换门控速率反演与双位点同位素峰卷积

题目

某假想多肽的酰胺位点 1 通过闭合 C⇌ 开放 O 构象门控后进行 H/D 交换，开环一级常数 k_o、关环一级常数 k_c；开放态本征交换率 k_int，满足准稳态 EX2 近似 k_obs=k_o k_int/(k_c+k_int)。两缓冲 pH 下 k_int 分别为 0.05000 和 0.5000 s^{-1}，实测对应表观交换常数 0.00081300813008130 及 0.0028735632183908 s^{-1}，构象速率不变。分子上另有独立位点 2，交换速率 k_ref=0.001000 s^{-1}。第二 pH 下在 D_2O 中标记 600.0 s，总肽浓度 20.00 μmol/L，每个 H→D 质量净增 1.006276746 Da。求 k_o、k_c、开放平衡分数、各位点交换概率、0D/1D/2D 同位素峰摩尔分数、平均氘引入数、质心质量增量及双重标记浓度；检查速率反演唯一性、概率归一和 EX2 条件。

分步解答

1. 在 EX2 交换模型中肽链的同一酰胺 NH 可闭合 C⇌ 开放 O，开启一级常数 k_o、关闭一级常数 k_c；只有开放态以本征常数 k_int 被 D_2O 不可逆氘交换。

2. 假定 k_c+k_int≫k_o，故开放态准稳态，未交换底物消耗的表观速率 k_obs=k_o k_int/(k_c+k_int)，而不是 k_o+k_int。

3. 两种 pH 缓冲条件改变本征交换常数 k_int, 但不改变构象开关常数, 给定 k_int,1=0.05000 s^{-1}，k_int,2=0.5000 s^{-1}。

4. 观测的两个 HDX 表观常数分别为 0.000813008130081、0.00287356321839 s^{-1}；写倒数 1/k_obs=1/k_o+(k_c/k_o)/k_int。

5. 由两组点 (1/k_int,1/k_obs) 的斜率求 k_c/k_o=49.0000000000，截距 1/k_o=250.000000000 s；两横坐标不同确保唯一。

6. 反算 k_o=0.00400000000000 s^{-1}、k_c=0.196000000000 s^{-1}，两者均正，回代两实验的 k_obs 精确吻合。

7. 原构象开放平衡分数 k_o/(k_o+k_c)=0.0200000000000，不是可直接等同于任意 pH 时交换概率。

8. 在第二条件 D_2O 交换 600.0 s，第一位点交换概率 $p_1=1-\exp(-k_{obs,2}t)=0.821673284544$。

9. 另一个独立的快速可接触 NH 位点假定 k_ref=0.001 s^{-1}，其交换概率 $p_2=1-\exp(-k_{ref}t)=0.451188363906$。

10. 将两个独立位点的伯努利交换组合成 M+0D、M+1D、M+2D 三组分，概率分别 0.09786777647、0.5314027986、0.3707294249，求和为 1。

11. 平均氘交换数〈N_D〉=p_1+p_2=1.27286164845，若单个 H→D 净质量增量 1.006276746 Da，则质心平均增量 1.28085107771 Da。

12. 总肽物质浓度 20.00 μmol/L 时双重标记组分浓度 =0.00000741458849837 mol/L。若 EX2 失效而转成 EX1，或者不同位点交换相关，单指数/独立卷积模型均需修正。

答案摘要

HDX_kobs_pH1_s = 0.00081300813 s^-1；HDX_kobs_pH2_s = 0.00287356322 s^-1；inverse_rate_slope = 49 dimensionless；inverse_rate_intercept_s = 250 s；opening_rate_s = 0.004 s^-1；closing_rate_s = 0.196 s^-1；open_equilibrium_fraction = 0.02 fraction；site1_exchange_prob_600s = 0.821673285 fraction；site2_exchange_prob_600s = 0.451188364 fraction；M0_isotopologue_fraction = 0.0978677765 fraction；M1_isotopologue_fraction = 0.531402799 fraction；M2_isotopologue_fraction = 0.370729425 fraction；mean_D_incorporations = 1.27286165 D/molecule；mean_mass_shift_Da = 1.28085108 Da；doubly_labelled_molar_conc = 7.4145885e-06 mol/L；isotopologue_probability_sum = 1 ratio；exact_open_state_probability_under_intrinsic_exchange = 0.00571428571 fraction

模型前提：总肽物质浓度 20.00 μmol/L 时双重标记组分浓度 =0.00000741458849837 mol/L。若 EX2 失效而转成 EX1，或者不同位点交换相关，单指数/独立卷积模型均需修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O140 ·13C-NMR 二元共聚物 dyad 谱反演 Markov 转移、段长及序列熵

题目

一假想二元 A/B 共聚物的高定量 13C-NMR 能分辨无方向序列 dyad AA、AB+BA、BB，已校正的峰积分分别 300、500、200。设主链非常长、链端影响可忽略，且在统计上是平稳一阶 Markov 二元序列，所有单体处于一种相同性能的连续链中，不能直接按未归一的 GC 响应计算分布。求三个无方向 dyad 概率、A/B 单体比例、转移矩阵 P(A→A),P(A→B),P(B→A),P(B→B)、两种单体的平均连续段长度、转移矩阵第二特征值、每单体序列熵率，以及 10000 个 dyad 中混合 dyad 平均数；核验链端平稳约束 P(AB)=P(BA)、序列归一和反相关性与模型的适用条件。

分步解答

1. 将共聚物主链看作无限长平稳二元一阶 Markov 序列，字母 A、B 分别代表两种共聚单元；忽略链端影响及 NMR 响应不等。

2. 定量 13C-NMR 按无方向 dyad 归类为 AA、AB+BA、BB，校正积分 300、500、200，总数 1000。

3. 归一化得无方向 dyad 比例 P(AA)=0.3、P(AB+BA)=0.5、P(BB)=0.2，严格相加为 1。

4. 长链平稳序列有 P(AB)=P(BA)，故两种有向异 dyad 各占混合比例的一半；这来自端点数差至多 1 而不是假定 A 和 B 等量。

5. 单体 A 占有率 π_A=P(AA)+P(AB)=0.55，π_B=P(BB)+P(BA)=0.45；两者和为 1。

6. 转移概率 P(A→A)=P(AA)/π_A=0.545454545455、P(A→B)=P(AB)/π_A=0.454545454545。

7. 同理 P(B→A)=0.555555555556、P(B→B)=0.444444444444；每行求和为 1。

8. 平稳分布满足 π_A P_AB=π_B P_BA；数值代入左右都为 0.2500，说明混合 dyad 有向流平衡与归一化一致。

9. A 连续段长度服从几何分布, 平均〈L_A〉=1/P_AB=2.20000000000; B 连续段平均〈L_B〉=1/P_BA=1.80000000000 单体。

10. 转移矩阵的第二特征值 $\lambda_2=1-P_{AB}-P_{BA}$=-0.0101010101010，轻微负值表示一步序列相关性为弱反向，而不是长程分层。

11. 每单体序列熵率 h=−Σ_i π_iΣ_j P_ij lnP_ij=0.688087790631 nats，未超过最大二元熵 ln2=0.693147180560。

12. 若研究含 10000 个内部 dyad 的极长样本，期望混合 dyad 数 5000；此为统计平均而非逐条链必然值。若链长短、NMR dyad 峰重叠或存在二阶及以上序列记忆，一阶 Markov 和该推断不能保证原始聚合机理。

答案摘要

AA_dyad_fraction = 0.3 fraction; mixed_dyad_fraction = 0.5 fraction; BB_dyad_fraction = 0.2 fraction; A_monomer_fraction = 0.55 fraction; B_monomer_fraction = 0.45 fraction; P_A_to_A = 0.545454545 fraction; P_A_to_B = 0.454545455 fraction; P_B_to_A = 0.555555556 fraction; P_B_to_B = 0.444444444 fraction; average_A_run_length = 2.2 monomers; average_B_run_length = 1.8 monomers; Markov_second_eigenvalue = -0.0101010101 dimensionless; sequence_entropy_nats_per_monomer = 0.688087791 nats/monomer; inverse_sequence_entropy = 1.45330293 monomers/nat; mixed_dyads_per_10000 = 5000 dyads; stationary_detailed_flow_residual = 0 dimensionless

模型前提：若研究含 10000 个内部 dyad 的极长样本，期望混合 dyad 数 5000；此为统计平均而非逐条链必然值。若链长短、NMR dyad 峰重叠或存在二阶及以上序列记忆，一阶 Markov 和

该推断不能保证原始聚合机理。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O141 ·氨酰 tRNA 合成酶双重动力学校对的错误赔率、ATP 预算与底物通量

题目

某假想氨酰-tRNA 合成酶实行两阶段不可逆动力学校对。正确氨基酸 C 和错误类似物 W 进入酶的事件强度分别为 10.00 和 20.00 s^{-1}（按每酶单位计），进入后未活化前脱离速率 $k_{off,C}=2.000$、$k_{off,W}=4.000\ s^{-1}$，成功 ATP 依赖活化速率 $k_{act,C}=8.000$、$k_{act,W}=6.000\ s^{-1}$；每次成功活化消耗 1 ATP→AMP+PPi。活化中间体随后或形成氨酰-tRNA 产品，或被水解编辑回收底物：C 的产品/编辑速率 20.00/1.000 s^{-1}，W 的产品/编辑速率 2.000/18.00 s^{-1}。假定所有步骤竞争指数等待，入口供给固定、无回流或酶占位瓶颈。求两类活化概率、活化通量、正确/错误产品通量及编辑通量、编辑前后错误比例、错误赔率改善倍数、ATP 消耗通量和每个被接受产品的 ATP 平均消耗，并逐类检查底物骨架、活化分流与核苷酸计量守恒。

分步解答

1. 设单分子酶 E 在非饱和、伪一级底物供给下接收正确氨基酸 C 与错误类似物 W，进入反应网络的每酶单位入口事件强度分别 10.00 与 20.00 s^{-1}。

2. 首个竞争步骤中，进入的底物可在未耗 ATP 前脱离 (k_{off}) 或以 k_{act} 发生消耗 1 ATP 的活化，故每次进入成功活化概率 $p_{act}=k_{act}/(k_{act}+k_{off})$。

3. 对 C 使用 $k_{act}=8$、$k_{off}=2\ s^{-1}$，$p_{act,C}=0.8$；对 W 使用 6 和 4 s^{-1}，$p_{act,W}=0.6$。

4. 活化通量分别 $J_{AC}=10p_{act,C}=8\ s^{-1}$ 和 $J_{AW}=20p_{act,W}=12\ s^{-1}$；每个成功活化事件均记一个 ATP→AMP+PPi。

5. 活化中间体再在形成 tRNA 酯产物 (k_{prod}) 与水解编辑 (k_{edit}) 之间竞争，产物概率 $p_{prod}=k_{prod}/(k_{prod}+k_{edit})$，编辑概率互补。

6. 正确底物 $k_{prod}=20$、$k_{edit}=1\ s^{-1}$，产品通量 $J_C=7.61904761905\ s^{-1}$，编辑水解 $J_{EC}=0.380952380952\ s^{-1}$。

7. 错误底物 $k_{prod}=2$、$k_{edit}=18\ s^{-1}$，产品通量 $J_W=1.20000000000\ s^{-1}$，错误编辑水解 $J_{EW}=10.8000000000\ s^{-1}$。

8. 接受产品总通量 $8.81904761905\ s^{-1}$，错误产品分数 $=0.136069114471$，远低于活化中间体中错误占比 0.600000000000。

9. 错误与正确的比例赔率通过编辑降低了 9.52380952381 倍；此量独立于酶单位数量，不能错误地称为提高了相同倍的正确产率。

10. 由于每个活化消耗 1 ATP，ATP 消耗通量 $=20.0000000000\ s^{-1}$，每个最终接受产物平均消耗 ATP=2.26781857451 个。

11. 逐路径检验化学计数：对每种氨基酸，活化通量 = 成功产物通量 + 编辑水解通量；被编辑的底物骨架进入回收池，不会凭空消失，ATP 的 AMP 及 PPi 生成数量等于活化次数。

12. 模型假定活化和编辑为无记忆不可逆竞争、每事件使用一个 ATP、无二次重试及下游反应限速；真实氨酰-tRNA 合成酶含预转移/后转移编辑、非平衡酶占位与副反应，不能由该简化通量直接宣称真实保真度。

答案摘要

correct_activation_probability = 0.8 fraction；wrong_activation_probability = 0.6 fraction；activated_correct_flux_s = 8 s^-1；activated_wrong_flux_s = 12 s^-1；correct_product_flux_s = 7.61904762 s^-1；wrong_product_flux_s = 1.2 s^-1；correct_editing_flux_s = 0.380952381 s^-1；wrong_editing_flux_s = 10.8 s^-1；total_product_flux_s = 8.81904762 s^-1；wrong_product_fraction = 0.136069114 fraction；wrong_fraction_pre_editing = 0.6 fraction；error_odds_improvement_factor = 9.52380952 ratio；ATP_per_accepted_product = 2.26781857 ATP/product；total_hydrolysis_flux_s = 11.1809524 s^-1；ATP_consumption_flux_s = 20 ATP/s；correct_product_fraction = 0.863930886 fraction

模型前提： 模型假定活化和编辑为无记忆不可逆竞争、每事件使用一个 ATP、无二次重试及下游反应限速；真实氨酰-tRNA 合成酶含预转移/后转移编辑、非平衡酶占位与副反应，不能由该简化通量直接宣称真实保真度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O142 ·双叠氮 CuAAC 有限炔库存的二级积分动力学与 0/1/2 重点击分布

题目

一假想有机双叠氮骨架 $M(N_3)_2$ 浓度 0.01000 mol/L，每分子有两个等价、反应性独立的叠氮位点，总浓度 A_0=0.02000 mol/L。加入末端炔有机标记物 B，初始 B_0=0.01500 mol/L，在恒定 Cu(I) 催化下发生不可逆 1:1 CuAAC 点击反应，每形成一个三唑键消耗一个叠氮和一个炔，无脱去小分子。设位点级二级速率常数 k=200.0 L/(mol·s)，1.000 s 后停止反应，浓度随时间满足 $dx/dt=k(A_0-x)(B_0-x)$。原始分子式量 300.0 g/mol，每接上一标记净增加 100.0 g/mol。求积分速率式、1.000 s 后的点击键浓度、剩余叠氮和炔、位点转换率、0/1/2 重标记分子比例和浓度、数均/重均摩尔质量与分散度，核对叠氮、炔和分子数守恒、正根唯一性与模型边界。

分步解答

1. 假设每个有机骨架分子有两个等价且独立的叠氮反应位点，浓度 C_M=0.01000 mol/L，故最初叠氮位点浓度 A_0=0.02000 mol/L。

2. 同一体积中末端炔试剂初始浓度 B_0=0.01500 mol/L，Cu(I) 催化叠氮-炔环加成 CuAAC 每反应一对位点生成一个 1,2,3-三唑键，不生成小分子副产物。

3. 假定两个位点反应性相同、无位阻或协同，Cu(I) 保持恒定，位点总转化键浓度 x 满足 $dx/dt=k(A_0-x)(B_0-x)$，其中 k=200.0 L/(mol·s)。

4. 将两因子分离变量得 $\ln[(B_0-x)/(A_0-x)]=\ln(B_0/A_0)+(B_0-A_0)kt$；该式对不同初始浓度有效。

5. 定义 $r=(B_0/A_0)\exp[(B_0-A_0)kt]$，$t=1.000$ s 时 $r=0.275909580879$；由线性代数整理得 $x=(B_0-rA_0)/(1-r)=0.0130947850324$ mol/L。

6. 因 $B_0<A_0$，物理解满足 $0<x<B_0$；剩余叠氮位点 $A_0-x=0.00690521496758$，剩余炔 $B_0-x=0.00190521496758$ mol/L。

7. 位点平均转化概率 $p=x/A_0=0.654739251621$；两个等价位点独立，故一个分子有 0、1、2 个三唑键概率为 $(1-p)^2$、$2p(1-p)$、p^2。

8. 三组分概率分别 0.119204984371、0.452111528016、0.428683487613，乘分子浓度 0.01000 mol/L 得到组分浓度 0.00119204984371、0.00452111528016、0.00428683487613。

9. 检查位点数守恒：单点击分子浓度 +2× 双点击分子浓度应等于 x；未反应叠氮位点和被消耗炔的差均应符合初始物料衡算。

10. 每个原始骨架摩尔质量 300.0 g/mol，加入的炔基标签质量 100.0 g/mol（无小分子离去），三组分式量为 300、400、500 g/mol。

11. 数均摩尔质量 $M_n=\Sigma p_i\ M_i=430.947850324$ g/mol，重均 $M_w=\Sigma p_i\ M_i^2/(\Sigma p_i\ M_i)=441.438946351$ g/mol，分散度 $M_w/M_n=1.02434423566\geq 1$。

12. 质量作用微分方程的右端在 $0\leq x\leq B_0$ 为非负，故转化单调且不会超过炔的总库存；若两位点不独立、催化剂失活或 CuAAC 不是单一步骤二级过程，二项式与积分速率式不再成立。

答案摘要

remaining_reagent_ratio = 0.275909581 dimensionless; click_bonds_formed_M = 0.013094785 mol/L; unreacted_azide_sites_M = 0.00690521497 mol/L; free_alkyne_M = 0.00190521497 mol/L; site_conversion_fraction = 0.654739252 fraction; unlabelled_molecules_fraction = 0.119204984 fraction; single_clicked_fraction = 0.452111528 fraction; double_clicked_fraction = 0.428683488 fraction; unlabelled_molecules_M = 0.00119204984 mol/L; single_clicked_molecules_M = 0.00452111528 mol/L; double_clicked_molecules_M = 0.00428683488 mol/L; number_average_mass_g_mol = 430.94785 g/mol; weight_average_mass_g_mol = 441.438946 g/mol; dispersity = 1.02434424 dimensionless; alkyne_atoms_used_M = 0.013094785 mol/L; molecule_total_M = 0.01 mol/L; reaction_speed_at_1s_M_s = 0.00263118378 mol/(L s)

模型前提：质量作用微分方程的右端在 $0\leq x\leq B_0$ 为非负，故转化单调且不会超过炔的总库存；若两位点不独立、催化剂失活或 CuAAC 不是单一步骤二级过程，二项式与积分速率式不再成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O143 ·酮烯醇氢氘互变平衡的量子振动配分函数与零点能同位素效应

题目

某假想有机羰基分子发生酮 K⇌ 烯醇 E 互变异构，两种结构在不含局域振动零点能的电子能级差 $\Delta E_0 = E_E - E_K = +5.000$ kJ/mol。只计一个迁移质子的局域谐振模式：H 标记的酮式波数 3000 cm^{-1}、烯醇式 3500 cm^{-1}；将 H 整体替换 D 后两频率均缩放 $1/\sqrt{2}$，假设电子能与其它配分自由能差不变。取 T=298.15 K，$h = 6.62607015\times10^{-34}$ J·s、$c = 2.99792458\times10^{10}$ cm/s、$N_A = 6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、R=8.314462618 J/(mol K)、$k_B = 1.380649\times10^{-23}$ J/K，q_vib=e^(−hcν̃/(2kBT))/(1−e^(−hcν̃/kBT))。计算 H/D 两种的零点能差、完整振动平衡常数 K_E/K、烯醇分数、自由能差、同位素分馏比 KD/KH，并在各总浓度 1.000 mmol/L 下求烯醇浓度，检验概率、原子和同位素数守恒与实验边界。

分步解答

1. 把假想有机羰基酮式 K 与烯醇式 E 看作可逆一分子互变异构，忽略构象/转动差异，设不含振动零点能的电子能差 E_E−E_K=+5.000 kJ/mol。

2. 将迁移氢的局域谐振模分别简化为酮式 3000 cm^{-1}、烯醇式 3500 cm^{-1}；H→D 替代时两模式的波数按 $1/\sqrt{2}$ 缩放，其他电子能与体积不变。

3. 单个谐振模配分函数 $q_{vib} = \exp[-h\,c\,\tilde{\nu}/(2kBT)]/[1-\exp(-h\,c\,\tilde{\nu}/kBT)]$，因此每摩尔零点能为 ½ $N_A\,h\,c\,\tilde{\nu}$。

4. 同一同位素下 $K_{enol/keto} = \exp[-\Delta E_0/(RT)]\; q_{vib}(E)/q_{vib}(K)$；这是含零点能与热激发的平衡比而非仅按电子能隙 Boltzmann 估算。

5. 对 H 模式，烯醇 − 酮的摩尔零点能差为 2.99066414097 kJ/mol，正差使烯醇相对不利。

6. 对 D 模式零点能差为 2.11471889433 kJ/mol，较 H 小；这可导致平衡氘同位素效应。

7. 在 T=298.15 K 完整计算两谐振配分函数，得到 K_H=0.0398195185769、K_D=0.0566946974919，两者均正。

8. 同位素平衡分馏因子 K_D/K_H=1.42379163581，若大于 1 说明本题假设下 D 的烯醇相对丰度高。

9. 酮/烯醇总分子数守恒，每种同位素烯醇分数 f_E=K/(1+K)，计算 H=0.0382946442777、D=0.0536528645658。

10. 化学势差 $\Delta G^\circ_{E-K} = -RT\ln K$，分别得到 H=7.99066530568、D=7.11479158341 kJ/mol。

11. 若分别有 H 或 D 纯同位素样品各 1.000 mmol/L, 烯醇浓度分别 0.0000382946442777、0.0000536528645658 mol/L，酮与烯醇物种浓度和均为 1.000 mmol/L。

12. 该近似只考虑一个迁移 H/D 振动模式；真实酮烯醇互变可能有其它振动、溶剂氢键、隧穿、同位素交换及配位影响，不能将预测同位素效应直接当实验数值。

答案摘要

H_ZPE_enol_minus_keto_kJ_mol = 2.99066414 kJ/mol; D_ZPE_enol_minus_keto_kJ_mol = 2.11471889 kJ/mol;H_enol_keto_equilibrium_constant = 0.0398195186 ratio; D_enol_keto_equilibrium_constant = 0.0566946975 ratio; isotope_fractionation_ratio_KD_KH = 1.42379164 ratio; H_enol_fraction = 0.0382946443 fraction; D_enol_fraction = 0.0536528646 fraction; H_equilibrium_Gibbs_kJ_mol = 7.99066531 kJ/mol; D_equilibrium_Gibbs_kJ_mol = 7.11479158 kJ/mol; Gibbs_H_minus_D_kJ_mol = 0.875873722 kJ/mol; H_enol_concentration_if_total_1mM = 3.82946443e-05 mol/L; D_enol_concentration_if_total_1mM = 5.36528646e-05 mol/L; H_keto_fraction = 0.961705356 fraction; D_keto_fraction = 0.946347135 fraction; log_fractionation_factor = 0.353323479 dimensionless

模型前提： 该近似只考虑一个迁移 H/D 振动模式；真实酮烯醇互变可能有其它振动、溶剂氢键、隧穿、同位素交换及配位影响，不能将预测同位素效应直接当实验数值。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O144 ·五位点短肽等电点、微态电荷分布与化学滴定缓冲容量

题目

某假想有机短肽含五个可离子化位点：N 端氨基 pKa=8.000、Lys 氨基 pKa=10.500、C 端羧基 pKa=3.100、Glu 羧基 pKa=4.200、Tyr 酚羟基 pKa=10.100。假设理想溶液、各位点独立，氨基质子化带 +1、酸基去质子化带 −1、其余状态中性。肽总浓度 0.5000 mmol/L。求 pH=0、7、8、11、14 时的平均净电荷及唯一等电点 pI，计算 pI 处五位点的正负电荷分数、总电荷方差、净电荷关于 pH 的导数、32 种微观状态中恰好净电荷为零的总概率，以及滴定缓冲容量 β=ln10 C_T Var(Q)。检查微态概率归一、平均电中性与恰好中性两概念的区别、正负电荷计数和非理想边界。

分步解答

1. 假设短肽有五个独立可质子化中心：N 端氨基、Lys 氨基、C 端羧基、Glu 羧基和 Tyr 酚羟基，宏观 pKa 依次 8.000、10.500、3.100、4.200、10.100。

2. 对氨基质子化带 +1 的概率 b=1/[1+10^(pH−pKa)]；羧基/酚羟基去质子化带 −1 的概率 a=1/[1+10^(pKa−pH)]。

3. 总平均净电荷 Z(pH)=b_N+b_L−a_C−a_G−a_Y，各位点状态独立使平均电荷可直接相加。

4. 在 pH=7 和 8 分别得 Z=-0.0903106545098、-0.510861939734，符号相反，等电点位于两者之间。

5. 每个氨基正电分数随 pH 增大而严格下降，每个酸基负电分数严格上升，因此 Z′(pH) 严格为负，等电根唯一。

6. 在 [0,14] 区间二分法求 Z(pI)=0，得到 pI=6.11452822980；不可将它简单等同于任意两个 pKa 平均值。

7. 在 pI 处 N 端与 Lys 的质子化正电分数为 0.987149758973、0.999958836684。

8. 在 pI 处 C 端、Glu、Tyr 的去质子化负电分数为 0.999033833519、0.987971370998、0.000103391140323，正负当量和相等。

9. 独立二态的电荷方差 Var(Q)=Σp_i(1−p_i)，不受电荷符号影响；该量同时描述微观质子化状态的电荷波动。

10. 方差 Var(Q)=0.0256788284937，故 dZ/dpH=−ln(10)Var(Q)=-0.0591276876950，提供与数值二分法不同的局部唯一性核验。

11. 计算五中心总共 $2^5=32$ 种微观质子化状态，分别用二项式概率多项式卷积求两个正位点激活数和三个负位点激活数分布。

12. 只有正数与负数相等的微态净电荷严格为零，将两个概率多项式同指数系数相乘求和，得到 P(Q=0)=0.974361096360；平均 Z=0 不等于所有微态都中性。

13. 对总肽浓度 0.5000 mmol/L，位点滴定缓冲容量 β=ln(10) C_T Var(Q)=0.0000295638438475 mol/(L·pH)。

14. 本统计假设各位点互不影响且只发生质子酸碱交换；真实短肽的静电 pKa 耦合、离子强度、构象及盐桥需通过多微观酸解离常数重新求解。

答案摘要

isoelectric_pH = 6.11452823 pH；mean_charge_pH7 = -0.0903106545 charge；mean_charge_pH8 = -0.51086194 charge；mean_charge_pH11 = -2.64693198 charge；mean_charge_pH0 = 1.9991432 charge；mean_charge_pH14 = -2.999557 charge；Nterm_positive_fraction = 0.987149759 fraction；Lys_positive_fraction = 0.999958837 fraction；Cterm_negative_fraction = 0.999033834 fraction；Glu_negative_fraction = 0.987971371 fraction；Tyr_negative_fraction = 0.00010339114 fraction；charge_variance_at_pI = 0.0256788285 charge2；net_charge_derivative_per_pH = -0.0591276877 charge/pH；probability_exactly_neutral_microstate = 0.974361096 fraction；buffer_capacity_mol_L_per_pH = 2.95638438e-05 mol/(L pH)；positive_equivalents_pI = 1.9871086 charge；negative_equivalents_pI = 1.9871086 charge；mean_charge_residual_pI = 2.22044605e-16 charge

模型前提：本统计假设各位点互不影响且只发生质子酸碱交换；真实短肽的静电 pKa 耦合、离子强度、构象及盐桥需通过多微观酸解离常数重新求解。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O145 ·酶促手性醇动力学拆分的双一级指数与底物/产物 ee 保真审计

题目

一种假想酶以恒定过量酰基供体催化消旋二级醇 R-OH 与 S-OH 分别发生 O-酰化生成保持原手性碳构型的 R-酯和 S-酯。初始两对映体各为 1.000 mmol，反应在恒温下不可逆且无消旋、酯水解和竞争副反应；供体缓冲使两路径呈伪一级，k_R=0.08000 min⁻¹、k_S=0.02000 min⁻¹。求 10.00 min 后两种剩余醇及对应酯的摩尔量、总转化率、剩余底物 S-ee 和生成酯 R-ee、动力学拆分因子 E 及双半衰期；由解析反函数求剩余底物 ee 达到 90.00% 时的唯一时间和相应转化率。检查两对映骨架分别守恒、所有分数物理有效、羟基酰化与碳手性构型关系及模型失效条件。

分步解答

1. 假设初始消旋手性二级醇 R 与 S 各 1.000 mmol，分别与大量酰基供体发生不可逆、保留手性碳构型的酶催化 O-酰化反应。

2. 酰基供体恒定过量使两对映体服从不同伪一级速率 k_R=0.08000 min⁻¹ 和 k_S=0.02000 min⁻¹，酯产物不再水解或消旋。

3. 对两对映体独立积分 d[R]/dt=−k_R[R]、d[S]/dt=−k_S[S]，得到 [R]_t=[R]_0e^(−k_Rt)、[S]_t=[S]_0e^(−k_St)。

4. 每一消耗的醇骨架形成同构型的手性酯，产物量分别 [R]_0(1−e^(−k_Rt))、[S]_0(1−e^(−k_St))；供体提供酰基且不计入醇骨架数。

5. 10.00 min 时 R 与 S 剩余比例分别 0.449328964117、0.818730753078，余下物质的量分别 0.000449328964117、0.000818730753078 mol。

6. 两种酯产物分别 0.000550671035883、0.000181269246922 mol，总醇骨架数及各对映体分别严格守恒。

7. 总转化率 c=1−(e^(−k_Rt)+e^(−k_St))/2=0.365970141402，在 (0,1) 内。

8. 未反应醇以 S 为过量构型,ee_S=(S_rem−R_rem)/(S_rem+R_rem)=0.291312612452。

9. 生成酯以 R 为过量构型,ee_P=(R_ester−S_ester)/(R_ester+S_ester)=0.504688425598。

10. 理想双一级模型的选择性系数 E=k_R/k_S=4.00000000000，各半衰期分别 8.66433975700 与 34.6573590280 min。

11. 由剩余底物 ee_S=tanh[(k_R−k_S)t/2]，严格单调递增，故达到 90.00% 剩余 S-醇 ee 的正时间唯一。

12. 反函数 t=2atanh(0.9)/(k_R−k_S)=49.0739829861 min；届时转化率 =0.802759906956，回代验证 ee=0.9000。

13. 产物酯的手性保留以反应只发生在羟基氧为前提；若酰化伴随 SN2 手性碳取代、消旋、反应逆转或酶失活，动力学拆分与产物构型公式均不再成立。

答案摘要

R_substrate_survival_10min = 0.449328964 fraction; S_substrate_survival_10min = 0.818730753 fraction; R_remaining_mol = 0.000449328964 mol; S_remaining_mol = 0.000818730753 mol; R_ester_product_mol = 0.000550671036 mol; S_ester_product_mol = 0.000181269247 mol; conversion_10min = 0.365970141 fraction; remaining_substrate_ee_S = 0.291312612 fraction; ester_product_ee_R = 0.504688426 fraction; enantioselectivity_factor_E = 4 ratio; half_life_R_min = 8.66433976 min; half_life_S_min = 34.657359 min; time_for_90pct_substrate_ee_min = 49.073983 min; conversion_at_90pct_ee = 0.802759907 fraction; verified_target_ee = 0.9 fraction; molecular_skeleton_total_mol = 0.002 mol

模型前提：产物酯的手性保留以反应只发生在羟基氧为前提；若酰化伴随 SN2 手性碳取代、消旋、反应逆转或酶失活，动力学拆分与产物构型公式均不再成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O146 ·酰胺旋转异构体动态 NMR 双温 Eyring 反演与并峰交换寿命

题目

某假想 N-酰胺具有两个等布居旋转异构体 A/B，在慢交换 NMR 中两峰频率间隔 $\Delta\nu=100.0$ Hz，并于 $T_c=330.0$ K 并峰。假定双位点对称交换且自然线宽近似可忽略，采用近似并峰关系 $k_c=\pi\Delta\nu/\sqrt{2}$（$k_c$ 为单方向位点交换率）。独立动力学实验在 $T_2=350.0$ K 测得单向交换速率 $k_2=822.00780581656\ s^{-1}$。采用 Eyring 表达式 $k(T)=\frac{k_B T}{h}\exp(\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT))$，$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s、$R=8.314462618$ J/(mol·K)。由并峰条件和两温度速率唯一反演 $\Delta H^{\ddagger}$、$\Delta S^{\ddagger}$、330 K 的 $\Delta G^{\ddagger}$，预测 298.15 K 速率、平均位点等待时间和半衰期，核查单位、回代、激活自由能正性及等布居并峰模型的适用边界。

分步解答

1. 考虑一个假想 N-酰胺的两个等布居旋转异构体 A 和 B，分别给出两个核磁共振化学位移，慢交换频率差 $\Delta\nu=100.0$ Hz。
2. 题设按对称两位点动态 NMR 近似，在等布居、相同本征线宽、等速 A⇌B 条件下的并峰温度 $T_c=330.0$ K 满足 $k_c=\pi\Delta\nu/\sqrt{2}$。
3. 由并峰谱求单向位点交换速率 $k_c=222.144146908\ s^{-1}$；这是单向速率而不是 A+B 总双向离开率之和。
4. 采用 Eyring 式 $k(T)=\frac{k_B T}{h}\exp(\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT))$，以 T=330 K 和 350 K 的两个速率表征同一旋转过渡态。
5. 在 350.0 K 的第二动力学实验测得 $k_2=822.007805817\ s^{-1}$，因升温快交换率应增大。
6. 两点整理为 $\ln[k(T)/T]=\ln(k_B/h)+\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT)$，横坐标为 1/T 的斜率是 $-\Delta H^{\ddagger}/R$。
7. 两温度不同使线性方程满秩，解得 $\Delta H^{\ddagger}=60.0000000000$ kJ/mol。

8. 由截距求 ΔS‡=-19.0238485418 J/(mol·K)，不能仅用并峰温度独立求出焓与熵两个参数。

9. 在并峰温度下 ΔG‡=ΔH‡−T_cΔS‡=66.2778700188 kJ/mol，正值对应显著旋转势垒。

10. 外推 298.15 K 得到 k=19.4103054234 s^{-1}，单方向等待时间均值 1/k=0.0515190244660 s，半衰期 ln2/k=0.0357102665538 s。

11. 将求得 ΔH‡、ΔS‡ 再回代 330 K 与 350 K 的两个速率，确认两个等布居构象的化学交换完全由同一参数对解释。

12. 并峰公式适用于两位点等布居及指定线宽近似，真实酰胺可能存在不等布居、化学位移温度漂移、额外耦合、多个构象以及非 Arrhenius 热容贡献。

答案摘要

coalescence_rate_s = 222.144147 s^-1；exchange_rate_350K_s = 822.007806 s^-1；rate_ratio = 3.7003352 ratio；Eyring_deltaH_kJ_mol = 60 kJ/mol；Eyring_deltaS_J_molK = -19.0238485 J/(mol K)；G_activation_330_kJ_mol = 66.27787 kJ/mol；predicted_298K_rate_s = 19.4103054 s^-1；298K_exchange_half_life_s = 0.0357102666 s；298K_exchange_mean_dwell_s = 0.0515190245 s；ln_k_over_T_330 = -0.395766173 dimensionless；ln_k_over_T_350 = 0.853816737 dimensionless；Eyring_prefactor_330_s = 6.87608431e+12 s^-1；G_activation_350_J_mol = 66658.347 J/mol；half_two_site_spacing_Hz = 50 Hz

模型前提：并峰公式适用于两位点等布居及指定线宽近似，真实酰胺可能存在不等布居、化学位移温度漂移、额外耦合、多个构象以及非 Arrhenius 热容贡献。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O147 ·活性 ROMP 随机链增长的 Poisson 链长、端基校正分子量与分散度

题目

一个理想活性开环复分解聚合（ROMP）体系中，环烯单体初始浓度 $[M]_0$=0.5000 mol/L、金属卡宾催化剂浓度 $[C]_0$=0.005000 mol/L，只有 80.00% 催化剂瞬时有效引发一条活性链，随后链数恒定、无终止转移或二次引发。单体与链端的二级传播常数 k_p=20.00 L/(mol·s)，体系等体积，达到 60.00% 单体转化时停止。每条链的端基摩尔质量为 100.0 g/mol，每开环纳入一个单体净增加 150.0 g/mol；理想随机增长意味着每链纳入单体数 n 服从均值 λ 的 Poisson 分布。求达到该转化率的时间、活性链浓度、消耗单体浓度、平均聚合度与方差、数均和重均摩尔质量及 Đ，并验证端基/单体守恒、初始和结束的单体消耗速率及模型局限。

分步解答

1. 假设一种理想活性 ROMP 有机聚合，环烯单体 M 由有效活性金属卡宾链端逐个开环，所有活性链瞬时引发、无终止及链转移，并在等体积体系中生长。

2. 初始单体浓度 $[M]_0$=0.5000 mol/L，催化剂总量 0.005000 mol/L，活性引发效率 f_i=0.8000，故活性链浓度 C_a=0.004000 mol/L。

3. 链增长的二级速率常数 k_p=20.00 L/(mol·s)，所有链端速率均相同且链浓度不变，单体消耗满足 d[M]/dt=−k_p C_a[M]。

4. 积分得到 [M](t)=[M]₀exp(−k_pC_a t)，单体转化率 X=1−exp(−k_pC_a t)，对 0<X<1 的时刻唯一。

5. 当转化率 X=0.6000 时，时间 t=−ln(0.4)/(k_p C_a)=11.4536341484 s。

6. 未反应单体浓度 =0.200000000000 mol/L，已纳入聚合物的单体单元浓度 =0.300000000000 mol/L。

7. 活性链始终有同样的瞬时增长速率，单个链增长次数服从均值 λ= 消耗单体数/活性链数的 Poisson 分布（在题设理想随机过程下）。

8. 得到 λ=75.0000000000 个单元/链，平均 DP_n=λ，Poisson 方差也等于 λ，标准差 √λ=8.66025403784。

9. 设每条活性聚合链的引发端基质量 100.0 g/mol，每增加一个环开单体单元净增 150.0 g/mol，无其它小分子离去，则单链质量 M_chain=100+150n。

10. 数均摩尔质量 M_n=100+150λ=11350.0000000 g/mol，不能误将端基质量乘平均 DP。

11. Poisson 分布使单链质量方差 Var(M)=150²λ=1687500.00000 (g/mol)²，重均 M_w=E[M²]/E[M]=M_n+Var(M)/M_n=11498.6784141 g/mol。

12. 分散度 Đ=M_w/M_n=1.01309941974≥1，所有引发端基总量与已消耗单体摩尔数分别独立守恒。

13. 本模型采用即时引发、完全活性和相同链端反应性。实际 ROMP 若引发与传播同时发生、催化剂失活、链转移或存在多种开环异构结构，真实链长分布不再严格 Poisson。

答案摘要

active_chain_molar_concentration = 0.004 mol/L; time_to_60pct_conversion_s = 11.4536341 s; unreacted_monomer_M = 0.2 mol/L; converted_monomer_M = 0.3 mol/L; Poisson_mean_DPn = 75 units/chain; number_average_mass_g_mol = 11350 g/mol; weight_average_mass_g_mol = 11498.6784 g/mol; dispersity = 1.01309942 ratio; Poisson_DPn_sd = 8.66025404 units/chain; chain_mass_sd_g_mol = 1299.03811 g/mol; initial_consumption_rate_M_s = 0.04 mol/(L s); ending_consumption_rate_M_s = 0.016 mol/(L s); initiator_endgroup_mass_g_L = 0.4 g/L; incorporated_monomer_mass_g_L = 45 g/L; polymerized_monomer_unit_balance_M = 0.3 mol/L

模型前提：本模型采用即时引发、完全活性和相同链端反应性。实际 ROMP 若引发与传播同时发生、催化剂失活、链转移或存在多种开环异构结构，真实链长分布不再严格 Poisson。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV11-P123 ·Semenov 放热反应器双稳态根与热失控临界参数

题目

某理想连续补给放热反应器采用 Semenov 集总温升模型：令 θ 为无量纲温升，热生成功率 $Q_{gen}=Q_0\exp(\theta)$，散热功率 $Q_{loss}=H\theta$，$H=40.00$ W，$Q_0=10.00$ W。忽略物料耗尽、反应物浓度变化和热容温度依赖，热容 $C>0$ 满足 $C\,d\theta/dt=Q_{gen}-Q_{loss}$。定义 $\delta=Q_0/H$。求全部非负稳态温升、各稳态功率、线性稳定性、临界 δ 与临界 Q_0，并证明当 Q_0 超过临界值时无有限非负稳态。使用二分法或 Lambert W 分支验证两根，说明模型适用限制。

分步解答

1. 稳态 $Q_0\exp\theta=H\theta$，整理为 $\theta\exp(-\theta)=\delta=10/40=0.2500000000$。
2. 函数 $f(\theta)=\theta\exp(-\theta)$ 在 $\theta\ge0$ 先增后减，$f'=(1-\theta)\exp(-\theta)$，最大值 $f(1)=1/e$。
3. 因为 $\delta=0.25<1/e$，存在两个非负根，分别位于 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$，而非只有一个解。
4. 对 $(0,1)$ 区间二分求低温根 $\theta_{low}=0.357402956181$；对 $(1,10)$ 二分求高温根 $\theta_{high}=2.15329236411$。
5. 两个稳态功率均满足 $Q_{gen}=Q_{loss}=H\theta$，低根功率 $=14.2961182473$ W，高根功率 $=86.1316945644$ W。
6. 线性化热收支导数 $Q_0\exp\theta-H$，在稳态等于 $H(\theta-1)$；低根 $\theta<1$ 导数为负、线性稳定，高根 $\theta>1$ 导数为正、线性不稳定。
7. 鞍结临界点 $\theta_c=1$、$\delta_c=1/e=0.367879441171$，临界 $Q_{0,c}=H/e=14.7151776469$ W。
8. 当 $Q_0>H/e$ 时 $\delta>1/e$，$\theta\exp(-\theta)\le1/e$ 无解；模型预测无有限稳态并非证明真实反应器温度无界。
9. 模型忽略反应物耗尽、热传递系数温变与相变，不能将高温不稳定根误称第二个稳定运行状态。

答案摘要

delta = 0.25 dimensionless; theta_low = 0.357402956 dimensionless; theta_high = 2.15329236 dimensionless; Q_low = 14.2961182 W; Q_high = 86.1316946 W; delta_critical = 0.367879441 dimensionless; Q0_critical = 14.7151776 W; theta_critical = 1 dimensionless

模型前提： 集总等温场、固定反应物、指数热生成与线性散热；真实热失控受物料与热容反馈约束。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P124 ·单分子结合两态 Markov 过程的停留时间、相关函数与谱密度

题目

单分子受体在恒定配体浓度 c=2.000 μmol/L 下发生 U⇌B，结合速率 kon=2.000×10⁶ L/(mol s)，解离速率 koff=6.000 s⁻¹；假设配体池无限大、受体无协同作用、两态连续时间 Markov 过程。定义结合态指示量 X(t)∈{0,1}。求结合/解离跃迁率、平衡结合概率、Kd、平均结合与未结合停留时间、弛豫时间 τ、X 的方差、延迟 0.2000 s 的平衡自协方差、单边角频率功率谱 S(ω)=2Var(X)τ/[1+(ωτ)²] 在 ω=5.000 rad/s 的值；用详细平衡和概率归一性核验。

分步解答

1. 将 c=2.000×10⁻⁶ mol/L 代入，未结合到结合的伪一级速率 a=kon c=4.00000000000 s⁻¹。
2. 结合到未结合速率 b=koff=6.00000000000 s⁻¹；主方程 dpB/dt=a(1−pB)−bpB。
3. 稳态 pB=a/(a+b)=0.400000000000，pU=b/(a+b)=0.600000000000，两者之和为 1。
4. 解离常数 Kd=koff/kon=0.00000300000000000 mol/L；pB=c/(Kd+c) 与主方程一致。
5. 两态停留时间均为指数分布，平均结合停留 1/b=0.166666666667 s，平均未结合停留 1/a=0.250000000000 s。
6. 非零动力学特征值为 −(a+b)，故相关弛豫时间 τ=1/(a+b)=0.100000000000 s。
7. 二值变量方差 pB(1−pB)=0.240000000000；延迟 t=0.2 s 的协方差 C(t)=Var exp(−t/τ)=0.0324804679768。
8. 在 ω=5 rad/s，单边角频率谱 S(ω)=2Varτ/(1+ω²τ²)=0.0384000000000 s，单位随角频率谱约定而定。
9. 详细平衡 pU a=pB b=2.40000000000 s⁻¹；若存在多配体、构象转换或非 Markov 停留时间，单指数相关与洛伦兹谱失效。

答案摘要

结合伪一级速率 = 4 s^-1；解离速率常数 = 6 s^-1；p_bound = 0.4 fraction；p_unbound = 0.6 fraction；Kd = 3e-06 mol/L；bound_dwell = 0.166666667 s；unbound_dwell = 0.25 s；tau = 0.1 s；variance = 0.24 dimensionless；covariance_0p2 = 0.032480468 dimensionless；spectrum_omega5 = 0.0384 s；detailed_balance_flux = 2.4 s^-1

模型前提：两态连续时间 Markov、恒定外液、无协同与构象隐藏态；频谱定义采用单边角频率规范。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P125 ·JMAK 成核生长转变的 Avrami 指数、Arrhenius 温移与瞬时转化速率

题目

某假想晶体相变在 300–320 K 服从等温 Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov 动力学 X(t,T)=1−exp{−[k(T)t]^n}，Avrami 指数 n=3.000，温度依赖 k(T)=k₀exp[−Ea/(RT)]，Ea=60.00 kJ/mol，R=8.314462618 J/(mol K)。在 300.0 K 测得半转变时间 t_{50}=100.0 s，忽略诱导期、晶粒碰撞导致的 n 变化和潜热反馈。求 k300、k320、320 K 的 t_{50} 和 t_{90}、320 K 半转变时的瞬时 dX/dt、两个温度半转变时间之比及 k_0；检查 X 的物理界限与转变速率非负，并解释该模型不能直接推断微观成核机制。

分步解答

1. JMAK 式 X=1−exp[−(kt)^n]，0≤X<1，k 单位 s^{-1}、n 为无量纲指数。
2. 半转变条件 X=0.5 给 (kt_{50})^n=ln2, 故 k300=(ln2)^(1/3)/100=0.00884997044501 s^{-1}。
3. Arrhenius 温移 ln(k320/k300)=(Ea/R)(1/300−1/320)，因此 k320=0.0397980755270 s^{-1}，升温加速相变。
4. 320 K 半转变时间 t_{50},320=(ln2)^(1/3)/k320=22.2371818934 s。
5. 90% 转变条件 −ln(1−0.9)=ln10，t_{90},320=(ln10)^(1/3)/k320=33.1800083539 s，必须大于 t_{50}。
6. 对 JMAK 式微分，dX/dt=n k^n t^(n−1)exp[−(kt)^n]，在 320 K 半转变时速率 =0.0467559592679 s^{-1}。
7. 两温度半转变时间之比 t_{50},300/t_{50},320=k320/k300=4.49697270452。
8. 由 k300=k₀exp[−Ea/(RT300)] 反推 k_0=247551660.992 s^{-1}；其值对 Ea 假设敏感。
9. 转变速率在 t≥0 非负且 X 不会超过 1；Avrami 指数 3 不唯一对应某一种晶体生长维度，真实非等温、异质成核和扩散控制需另建模型。

答案摘要

k300 = 0.00884997045 s^-1；k320 = 0.0397980755 s^-1；t50_320 = 22.2371819 s；t90_320 = 33.1800084 s；rate_at_half = 0.0467559593 s^-1；time_ratio = 4.4969727 ratio；k0 = 247551661 s^-1

模型前提：等温 JMAK、固定 Avrami 指数、Arrhenius 速率与无潜热反馈；不能从 n 直接断定真实成核几何。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P126 ·Knudsen 蒸发温度修正与升华焓的双温反演

题目

某纯固体 X 在 Knudsen 微孔分子流装置中升华，孔口面积、传输系数和分子量均保持不变，质量损失速率 r(T) 正比 p_sat(T)/√T。330.0 K 时 r_1=0.8000 mg/h，350.0 K 时 r_2=1.800 mg/h，蒸气理想且 330–370 K 升华焓 Δ_subH 不随温度变化。Clausius–Clapeyron 积分 $\ln(p_2/p_1)=(\Delta_{sub}H/R)(1/T_1-1/T_2)$，R=8.314462618 J/(mol K)。求蒸气压比、升华焓、370 K 预期速率、370/350 K 压比、温度修正对数速率差以及 330 K 回代速率，检验高温升华方向和为什么没有绝对孔口校准不能独立求饱和压与升华熵。

分步解答

1. 正确分离温度因子，$p_2/p_1=(r_2/r_1)\sqrt{(T_2/T_1)}$=2.3171789274。
2. 升华焓 $\Delta H=R\ln(p_2/p_1)/(1/T_1-1/T_2)$=40.350286154 kJ/mol，为正。
3. 温度升高时饱和压升高，正焓与速率增加相符。
4. $p_{370}/p_{350}=\exp[(\Delta H/R)(1/350-1/370)]$=2.1159455204。
5. $r_{370}=r_{350}\sqrt{(350/370)}(p_{370}/p_{350})$=3.7043340778 mg/h。
6. 修正对数差 $\ln(r_{350}\sqrt{350}/(r_{330}\sqrt{330}))$=0.84035046623。
7. 用第二温度及升华焓反推 r_{330}=0.80000000000 mg/h，回代原始数据。
8. 因未知孔口绝对传输常数，无法确定绝对蒸气压截距或升华熵；非分子流或热分解会破坏模型。

答案摘要

350K 与 330K 饱和蒸气压比 = 2.31717893 ratio；升华摩尔焓 = 40.3502862 kJ/mol；370K 质量损失速率 = 3.70433408 mg/h；370K 与 350K 蒸气压比 = 2.11594552 ratio；温度校正后对数速率差 = 0.840350466 dimensionless；330K 损失速率回代 = 0.8 mg/h

模型前提： Knudsen 分子流、理想蒸气及固定升华焓。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P127 ·Soret 热扩散无通量下的 logit 浓度梯度与冷热分离

题目

某二元理想液体 A/B 置于一维密闭热扩散池内，无对流且总摩尔浓度近似不变；冷端 T_c=300 K、热端 T_h=320 K，冷端组分 A 摩尔分数 x_c=0.4000。Soret 系数在该范围固定为 S_T=+0.01500 K^{-1}，相对通量 $J_A=-cD[dx_A/dz+x_A(1-x_A)S_T(dT/dz)]$。稳态 J_A=J_B=0，温度从冷端单调升至热端。求热端 A/B 摩尔比及 A、B 分数、冷端相对热端的 A/B 富集倍数、logit 摩尔比对温度导数、局部 x=0.400 且 dT/dz=2000 K/m 时的 A 组分空间梯度与冷端至热端的组分差；严格核验零通量及 A+B=1。

分步解答

1. J_A=0 给 dx_A/dz=−x_A(1−x_A)S_T dT/dz。
2. 分离变量并积分，ln[x_h/(1−x_h)]−ln[x_c/(1−x_c)]=−S_T(T_h−T_c)。
3. 冷端 A/B 摩尔比 =0.66666666667,热端 =0.49387881379,两端相对因子为 e^(−0.3)。
4. 热端 A 分数 x_h=0.33060165874，B 分数 1−x_h=0.66939834126。
5. 冷端相对热端的 A/B 富集倍数 =1.3498588076，正 Soret 系数使 A 贫化于热端。
6. dln[x/(1−x)]/dT=−S_T=-0.015000000000 K^{-1}。
7. 在 x=0.4 及温度梯度 2000K/m 处, dx/dz=−x(1−x)S_T×2000=-7.2000000000 m^{-1}。
8. 两端 x 差 =0.069398341265，始终 x_A+x_B=1；若存在热对流和浓度依赖的 Soret 系数，需改用流体-扩散耦合模型。

答案摘要

冷端 A/B 摩尔比 = 0.666666667 ratio；热端 A/B 摩尔比 = 0.493878814 ratio；热端 A 分数 = 0.330601659 fraction；热端 B 分数 = 0.669398341 fraction；冷端相对热端富集倍数 = 1.34985881 ratio；logit 对温度导数 = -0.015 K^-1；局部组成空间梯度 = -7.2 m^-1；冷热端 A 组分差 = 0.0693983413 fraction

模型前提： 恒 Soret 系数、二元无对流密闭稳态、浓度对温度近似不变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P128 ·H/D 转移 WKB 隧穿的势垒质量效应与入射能量敏感性

题目

某假想低温氢转移反应的单维过渡区按矩形势垒近似，高度 V=0.2500 eV、入射能量 E=0.1500 eV、宽度 a=0.8000 Å；质量 $m_H=1.67262192369\times10^{-27}$ kg、$m_D=3.34358377240\times10^{-27}$ kg。忽略 H/D 振动零点能差与速率前因子差异，厚垒 WKB 透射 $T\approx\exp[-2a\sqrt{2m(V-E)}/\hbar]$, $\hbar=1.054571817\times10^{-34}$ J·s, $1\text{eV}=1.602176634\times10^{-19}$ J。计算两种同位素势垒衰减波数、透射概率、H/D 的隧穿速率比、作用量指数比、H 的入射动能提高到 0.1600 eV 时的新透射率和初始 H 无量纲作用量；检验能量单位、透射率物理范围及 WKB 适用前提。

分步解答

1. 首先 V−E=0.1000 eV，转成 J 后才能与原子质量 kg 及 ħ 联立。
2. H 衰减波数 $\kappa_H=\sqrt{2m_H(V-E)}/\hbar=69421329452\ m^{-1}$。
3. D 衰减波数 $\kappa_D=98152222574\ m^{-1}$，重质量导致更大衰减。
4. H 透射 $T_H=\exp(-2\kappa_H a)=0.000015000714685$，介于 0 与 1。

5. D 透射 T_D=1.5124638942e-7，低于 H。
6. 同位素隧穿速率比 T_H/T_D=99.180646508，前因子设定相同。
7. 衰减作用量比 κ_D/κ_H=1.4138626176，并非质量的线性比。
8. 若 H 的 E 提高到 0.1600eV，则 T_H 上升到 0.000026525157790；当势垒变薄或出现多维共振，厚垒 WKB 近似需被完整量子散射取代。

答案摘要

H 衰减波数 = 6.94213295e+10 m^-1；D 衰减波数 = 9.81522226e+10 m^-1；H 透射概率 = 1.50007147e-05 fraction；D 透射概率 = 1.51246389e-07 fraction；H/D 隧穿速率比 = 99.1806465 ratio；D/H 指数作用量比 = 1.41386262 ratio；提高入射能后 H 透射率 = 2.65251578e-05 fraction；初始 H 无量纲作用量 = 11.1074127 dimensionless

模型前提：一维矩形势垒厚垒 WKB、固定入射能、相同前因子；零点能与多维反应通道需人工审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P129 ·Gouy–Chapman 双电层的非线性表面电荷与反离子富集

题目

在 298.15 K 的理想对称 1:1 电解质中，体相盐浓度 $c_\infty=0.01000$ mol/L，溶剂相对介电常数 $\varepsilon_r=78.5$，平面电极相对体相电势 $\psi_0=-0.07500$ V。忽略 Stern 层、离子有限尺寸、特异吸附及介电饱和，取 $\varepsilon_0=8.8541878128\times10^{-12}$ F/m、$R=8.314462618$ J/(mol·K)、$F=96485.33212$ C/mol。使用 Grahame 式 $\sigma=\sqrt{(8\varepsilon RTc_\infty)}\sinh(F\psi_0/(2RT))$（$c_\infty$ 必须为 mol/m³），计算电极面电荷密度、差分电容、表面阳阴离子浓度、Debye 长度、扩散层净反离子过量和表面离子强度；验证 Boltzmann 浓度乘积及电荷守恒，说明高电势下的模型局限。

分步解答

1. 将体相 0.01000mol/L 换成 10.00mol/m³，并求 $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0=6.9505374\text{e-}10$ F/m。
2. 无量纲半电势 $u=F\psi_0/(2RT)=-1.4595654$，负电势对应负面电荷。
3. 代入 Grahame 关系 $\sigma=\sqrt{(8\varepsilon RTc_\infty)}\sinh(u)=-0.023902314$ C/m²。
4. 对电势求导，$C_{diff}=\sqrt{(8\varepsilon RTc_\infty)}F/(2RT)\cosh(u)=0.51824463$ F/m² 且严格为正。
5. Boltzmann 分布给阳离子表面浓度 =0.18525179 mol/L、阴离子 =0.00053980585 mol/L。
6. 两离子浓度乘积 =0.00010000000 (mol/L)²，等于体相盐浓度平方，验证理想 1:1 平衡。
7. Debye 长度 $\lambda_D=\sqrt{[\varepsilon RT/(2F^2c_\infty)]}=3.0420574$ nm，不能漏掉浓度 SI 换算。
8. 扩散层净反离子过量 $\Gamma=-\sigma/F=2.4773003\text{e-}7$ mol/m²，恰好抵消电极面电荷。

9. 表面离子强度 I=(c_++c_-)/2=0.092895798 mol/L；强电场下有限离子尺寸与 Stern 层修正不可忽略。

答案摘要

sigma = -0.023902314 C/m2；Cdiff = 0.51824463 F/m2；cation_surface = 0.185251791 mol/L；anion_surface = 0.000539805848 mol/L；Debye_nm = 3.04205736 nm；diffuse_excess = 2.47730028e-07 mol/m2；concentration_product = 0.0001 (mol/L)^2；surface_I = 0.0928957982 mol/L

模型前提：连续介质、理想点离子 1:1 电解质、无 Stern 层和特异吸附。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P130 ·van der Waals 超临界根的机械稳定性与焦耳—汤姆孙反演

题目

某 CO_2 近似流体采用常数 van der Waals 参数 a=0.3640 Pa·m⁶/mol²、b=4.270×10⁻⁵ m³/mol，R=8.314462618 J/(mol·K)，考察 T=350.0 K、P=5.000 MPa 的单相状态。状态方程 P=RT/(V_m−b)−a/V_m²，局部摩尔定压热容 C_p=37.00 J/(mol·K)，仅用于近似计算 Joule–Thomson 系数。求模型临界温度、临界压强、临界摩尔体积，物理稳定气相摩尔体积 V_m>b、压缩因子 Z、等温压缩率 κ_T、局部 μ_JT（K/bar）、低压反转温度近似 2a/(Rb)。要求用隐函数微分和数值求根，验证超临界根唯一、dP/dV<0 与单位一致性，并解释真实流体模型边界。

分步解答

1. 临界点一阶和二阶体积导数同时为零，解得 V_c=3b=0.00012810000 m³/mol。
2. 联立临界导数得 T_c=8a/(27Rb)=303.78445 K、P_c=a/(27b²)=7.3940413 MPa。
3. 350 K 高于模型临界温度，解 f(V)=RT/(V−b)−a/V²−P=0 并限定 V>b。
4. 以稳定分支二分求得 V_m=0.00048878236 m³/mol，代回状态方程压强残差趋于零。
5. 压缩因子 Z=PV_m/(RT)=0.83981437，体现排斥体积和吸引作用竞争。
6. 体积斜率 dP/dV=−RT/(V−b)²+2a/V³=-8.3899418e+9 Pa·mol/m³<0，故机械稳定。
7. 等温压缩率 κ_T=−1/[V_m(dP/dV)]=2.4385155e-7 Pa⁻¹，必须为正。
8. 隐函数求导 (∂V/∂T)_P=−[R/(V−b)]/(dP/dV)=0.0000022215709 m³/(mol·K)。
9. 局部 μ_JT=[T(∂V/∂T)_P−V]/C_p=0.78045260 K/bar，换算时 1bar=10⁵Pa。
10. 低压反转温度近似 2a/(Rb)=2050.5451 K；高压及临界邻域需温度依赖参数与真实流体状态方程。

答案摘要

Tc = 303.784455 K；Pc = 7394041.26 Pa；Vc = 0.0001281 m3/mol；Vgas = 0.000488782364 m3/mol；compressibility_Z = 0.839814372 ratio；kappa_T = 2.43851553e-07 Pa^-1；muJT_K_bar = 0.7804526 K/bar；dPdV = -8.38994177e+09 Pa mol/m3；Tinv_lowP = 2050.54507 K

模型前提： van der Waals 常数 a,b、超临界单相、局部定压热容近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P131 ·Margules 二元液体的共沸、Gibbs–Duhem 校验与稳定性判定

题目

在 T=350.0 K 的二元液体气液平衡中，P1*=80.00 kPa、P2*=40.00 kPa，液相服从二后缀 Margules 公式 lnγ1=A(1−x1)²、lnγ2=Ax1²，A=1.500，x2=1−x1。蒸气视为理想气体、忽略 Poynting 修正，修正 Raoult 定律 y_iP=x_iγ_iP_i* 适用。求内点共沸组成、共沸时两活度系数、泡点压强与气相组成；在 x1=0.4500 处求两活度系数、泡点压强、气相组分。解析证明共沸内点唯一且为压强极大值，核验 Gibbs–Duhem 关系与相平衡归一性；计算共沸处的无量纲过剩 Gibbs 能、总混合 Gibbs 能及其二阶曲率，判断单相液体的热力学稳定性，并讨论模型适用边界。

分步解答

1. 修正 Raoult 定律给出 P=xγ1P1*+(1−x)γ2P2*、y1=xγ1P1*/P。
2. 内点共沸条件 y1=x 意味着 γ1P1*=γ2P2*，因此 ln2=A(2x−1)。
3. x_az=(1+ln2/1.5)/2=0.731049060；因方程斜率 2A>0，共沸解唯一且在 (0,1)。
4. 共沸处 γ1=exp[A(1−x)²]=1.114607040，γ2=exp(Ax²)=2.229214079。
5. 由 γ1P1*=γ2P2* 求共沸 P=89.16856318 kPa，y1=x1=0.731049060。
6. 在 x=0.4500 处，γ1=1.574204397，γ2=1.354930281；P=86.479824484 kPa、y1=0.655313059。
7. dlnγ1/dx=−2A(1−x)、dlnγ2/dx=2Ax，故 x dlnγ1/dx+(1−x)dlnγ2/dx=0，满足 Gibbs–Duhem。
8. 泡点曲线导数 P′=(γ1P1*−γ2P2*)[1−2Ax(1−x)]。
9. 第二括号在 [0,1] 中最小为 1−A/2=0.25>0；第一括号在 x_az 处由正变负，因此此点是唯一内点压强极大值。
10. 无量纲过剩 Gibbs 能 gE/(RT)=Ax(1−x)=0.294924498；混合自由能 g_mix/(RT)=xlnx+(1−x)ln(1−x)+Ax(1−x)=−0.287288129。
11. 曲率 d²(g_mix/RT)/dx²=1/x+1/(1−x)−2A=2.086047486>0；事实上对所有 0<x<1 均 ≥4−3>0，因此没有此模型中的液液分相。

12. 重构两分压和 y1+y2=1 并确认正压力；高压气相非理想、Poynting 不可忽略或 A 变化时需用逸度等更完整模型。

答案摘要

azeotrope_x1 = 0.73104906 fraction；gamma1_azeo = 1.11460704 ratio；gamma2_azeo = 2.22921408 ratio；azeotrope_pressure_kPa = 89.1685632 kPa；azeotrope_y1 = 0.73104906 fraction；GE_RT = 0.294924498 ratio；Gmix_RT = -0.287288129 ratio；mixing_curvature = 2.08604749 ratio；bubble_P_at_045_kPa = 86.4798245 kPa；vapor_y1_at_045 = 0.655313059 fraction；gamma1_at_045 = 1.5742044 ratio；gamma2_at_045 = 1.35493028 ratio；positive_slope_factor_lower_bound = 0.25 ratio

模型前提：理想蒸气、单一稳定液相、忽略 Poynting 效应、恒定 A 的二后缀 Margules 模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P132 ·Brusselator 开放反应体系的稳态唯一性、复特征值与 Hopf 临界

题目

某理想开放化学振荡模型采用无量纲 Brusselator 方程 $dx/d\tau=A-(B+1)x+x^2y$、$dy/d\tau=Bx-x^2y$，其中 x、y 为非负浓度标度，τ 为无量纲时间，A=1.200、B=2.700 为恒定外部供给参数。求全部正稳态 (x*,y*)，推导二维 Jacobian 矩阵及其迹、行列式、两个复特征值实部和正虚部，判断局部线性稳定性。进一步将 B 视为可调参数，求 Hopf 临界 B_H、临界角频率和临界小振荡周期；在保持 A=1.200、改为 B=2.400 时求迹和稳定螺旋的频率。要求验证解唯一、正象限边界不向负浓度流动、Jacobian 谱与物理条件，并解释为何开放体系不能对 x+y 直接使用封闭反应器的质量守恒和为何线性失稳本身不证明存在稳定极限环。

分步解答

1. 由 $dy/d\tau=Bx-x^2y=x(B-xy)=0$，正稳态须满足 xy=B，故 y=B/x。
2. 代回 $dx/d\tau=A-(B+1)x+x^2(B/x)=A-x$,得到唯一正稳态 x*=A=1.200、y*=B/A=2.250。
3. 在通用 (x,y) 处 Jacobian 为 J=[[−(B+1)+2xy, x^2],[B−2xy,$-x^2$]]。
4. 利用稳态 xy=B，J*=[[B−1,A^2],[−B,$-A^2$]]=[[1.700,1.440],[−2.700,−1.440]]。
5. 迹 Tr=B−1−A^2=0.2600；行列式 Det=A^2=1.4400，行列式与 B 无关且为正。
6. 特征方程 λ_e²−Tr λ_e+Det=0，因 $Tr^2-4Det<0$，得到实部 Tr/2=0.1300、正虚部 $\sqrt{(Det-Tr^2/4)}$=1.192937551。
7. 实部为正，故在 B=2.700 时稳态为局部不稳定螺旋；线性化不能单独证明非线性极限环的存在与稳定性。
8. 当 Tr=0 时临界 B_H=1+A^2=2.4400，特征值 ±iA，因此 Hopf 临界角频率 ω_H=A=1.2000（每无量纲时间）。

9. 临界线性周期 T_H=2π/ω_H=5.235987756 个 τ 单位，非物理秒数，除非另指定缩放。

10. 在 B=2.400 时 Tr=−0.0400、Det=1.4400，特征值 −0.0200±i1.199833322，是稳定螺旋。

11. 在 x=0 边界有 dx/dτ=A>0，在 y=0 边界有 dy/dτ=Bx≥0，非负象限正向不被穿出；稳态浓度均正。

12. 这是由外部供给和移除维持的开放体系，d(x+y)/dτ=A−x≠0，不得假设 x+y 守恒；有限分子数、热效应或速率常数变化时模型需要改写。

答案摘要

steady_x = 1.2 dimensionless; steady_y = 2.25 dimensionless; trace = 0.26 1/tau; determinant = 1.44 1/tau2; eigen_real = 0.13 1/tau; eigen_imag_positive = 1.19293755 1/tau; Hopf_B = 2.44 dimensionless; Hopf_frequency = 1.2 rad/tau; Hopf_period = 5.23598776 tau; trace_at_B24 = -0.04 1/tau; imag_at_B24 = 1.19983332 rad/tau; J11 = 1.7 1/tau; J12 = 1.44 1/tau; J21 = -2.7 1/tau; J22 = -1.44 1/tau

模型前提：开放恒定进料无量纲动力学、反应速率式严格有效、正象限连续解；Hopf 判定仅局部线性谱性质。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P133 ·$K^+/Na^+/Cl^-$ 离子选择性膜的 Goldman 电位与渗透性灵敏度

题目

某仅允许 K^+、Na^+ 及 Cl^- 通过的理想选择性薄膜，膜内离子浓度分别为 [K⁺]_in=140、[Na⁺]_in=10、[Cl⁻]_in=150 mmol/L；膜外分别为 5、145、150 mmol/L。三离子的恒定场渗透率比例 P_K:P_Na:P_Cl=2.000:0.5000:1.000。温度 T=310.0 K，R=8.314462618 J/(mol·K), F=96485.33212 C/mol。给定零总电流 Goldman 公式 V_in−V_out=(RT/F)ln[(P_K K_out+P_Na Na_out+P_Cl Cl_in)/(P_K K_in+P_Na Na_in+P_Cl Cl_out)]。求加权分子与分母浓度、比值、膜电位 mV、各离子的 Nernst 平衡电位，并解析求电位对三种渗透率对数变化的灵敏度 dV/dlnP_i，验证两侧电中性及灵敏度之和为零的整体缩放不变性，解释零净电流不等于所有离子通量均为零的原因和恒定场模型边界。

分步解答

1. 膜内正离子 140+10=150 mmol/L、膜外 5+145=150 mmol/L，分别与 Cl^- 等量，核对体相电中性。

2. Goldman 分子加权项 N=2×5+0.5×145+1×150=232.500。

3. 分母 D=2×140+0.5×10+1×150=435.000，N/D=0.5344827586>0。

4. 以热电压 RT/F 代入 V=RT/F ln(N/D)，得到 V_in−V_out=−16.73497321 mV。

5. K^+ 单离子 Nernst 电位 E_K=(RT/F)ln(5/140)=−89.01562196 mV。
6. Na^+ 单离子 Nernst 电位 E_Na=(RT/F)ln(145/10)=+71.43649333 mV；Cl^- 阴离子电位 E_Cl=−(RT/F)ln(150/150)=0。
7. 对 Goldman 公式求导，dV/dlnP_i=(RT/F)P_i(N_i/N−D_i/D)，注意 Cl^- 在分子分母使用相反侧浓度。
8. K^+ 灵敏度 =(RT/F)2(5/232.5−140/435)=−16.04606883 mV。
9. Na^+ 灵敏度 =(RT/F)0.5(145/232.5−10/435)=+8.02303442 mV。
10. Cl^- 灵敏度 =(RT/F)(150/232.5−150/435)=+8.02303442 mV。
11. 三项和为 0，说明所有 P_i 同时乘相同倍数时膜电位不变；单个离子可有非零通量，但总电流可以为零。
12. 若有主动泵、空间变化电场、复杂电荷调节、浓溶液活度或膜边界层，恒定场 Goldman 式必须修正。

答案摘要

weighted_numerator = 232.5 relative_concentration；weighted_denominator = 435 relative_concentration;numerator_denominator_ratio = 0.534482759 ratio;membrane_mV = -16.7349732 mV；E_K_mV = -89.015622 mV；E_Na_mV = 71.4364933 mV；E_Cl_mV = 0 mV；sensitivity_K_mV = -16.0460688 mV；sensitivity_Na_mV = 8.02303442 mV；sensitivity_Cl_mV = 8.02303442 mV

模型前提：三种一价离子、恒定场零净电流、无泵与非理想活度，两侧体相电中性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P134 ·正热容变两态折叠体系的冷热变性、Gibbs–Helmholtz 根与平衡分数

题目

某理想溶液中宏分子仅存在折叠 F 与展开 U 两个平衡态，定义展开相对折叠的热力学差 ΔG(T)=G_U−G_F。在热变性中点 T_m=350.0 K，ΔG(T_m)=0，展开焓 ΔH_m=+200.0 kJ/mol；恒定展开热容差 ΔC_p=+5.000 kJ/(mol·K)，忽略压力和浓度依赖。用积分热力学关系 ΔH(T)=ΔH_m+ΔC_p(T−T_m)、ΔS(T)=ΔH_m/T_m+ΔC_p ln(T/T_m)，ΔG(T)=ΔH_m(1−T/T_m)+ΔC_p[(T−T_m)−Tln(T/T_m)]。令 R=0.008314462618 kJ/(mol·K)。求 0<T<T_m 的冷变性中点 T_c（非平凡 ΔG=0 根）、正温区 ΔG 的极大点 T_* 及极大值、298.15 K 时 ΔG、ΔH、ΔS、展开平衡比例 p_U=[1+exp(ΔG/(RT))]⁻¹、展开与折叠比 K_U/F，另计算 250 K 与 400 K 的 ΔG 以确定冷热两端稳定性。证明冷根的存在与唯一性并说明两态、恒 ΔC_p 及不发生冻结聚集等边界。

分步解答

1. 按定义 ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)；代入给定 ΔH 和 ΔS 式得到含 Tln(T/T_m) 的 ΔG 表达式。

2. 在 T=T_m=350 K 时显然 ΔG=0，故此点为热变性平衡温度。

3. 由热力学导数 dΔG/dT=−ΔS(T)，d²ΔG/dT²=−ΔC_p/T<0，故 ΔG 对所有 T>0 严格凹。

4. 极大温度满足 ΔS=0，即 ln(T_*/T_m)=−ΔH_m/(T_mΔC_p)，得 T_*=312.2010715 K。

5. 该点 ΔG_max=11.00535754 kJ/mol>0, 且 T→0+ 时 ΔG→ΔH_m−ΔC_p T_m=−1550 kJ/mol，故必存在比 T_* 低的冷变性根。

6. 严格凹性使 ΔG 在 (0,T_*) 单调增加、在 (T_*,∞) 单调下降，因此低温一侧的非平凡根唯一。

7. 用二分法在 (250,300) K 解 ΔG(T)=0, 求 T_c=275.86998479 K; 高温另一根已知 350.0 K。

8. 在 298.15 K，展开焓 ΔH=200+5(298.15−350)=−59.25 kJ/mol。

9. 同温 ΔS=200/350+5ln(298.15/350)=−0.2302536231 kJ/(mol·K)，故 ΔG=ΔH−TΔS=+9.400117740 kJ/mol。

10. 展开/折叠比 K_U/F=exp[−ΔG/(RT)]=0.02255125011，展开分数 p_U=K/(1+K)=0.02205390694。

11. 在 250 K 和 400 K 分别得 ΔG=−22.26684708 及 −45.63421382 kJ/mol，两端展开态热力学更有利，而中温段以折叠态为主。

12. 这些结论依赖严格两态、恒定热容差和可逆平衡；如果低温溶剂结冰、热变性不可逆聚集或有额外中间态，不能把理想冷变性根直接认作实测温度。

答案摘要

cold_denaturation_K = 275.869985 K; G_max_temperature_K = 312.201072 K; G_max_kJmol = 11.0053575 kJ/mol; G298_kJmol = 9.40011774 kJ/mol; H298_kJmol = -59.25 kJ/mol; S298_kJmolK = -0.230253623 kJ/mol/K; unfolded_fraction_298 = 0.0220539069 fraction; unfolded_to_folded_ratio = 0.0225512501 ratio; G250_kJmol = -22.2668471 kJ/mol; G350_kJmol = 0 kJ/mol; G400_kJmol = -45.6342138 kJ/mol

模型前提：严格可逆两态、恒定 ΔCp、无冻结与聚集、理想热平衡且无其他结构中间态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P135 ·离心沉降平衡的浮力质量反演、环形归一化与爱因斯坦输运校验

题目

在温度 T=298.15 K 的理想稀分散体系中，密度 ρp=1200 kg/m³ 的单分散实心球颗粒浸在 ρs=1000 kg/m³、黏度 η=1.000×10⁻³ Pa·s 的溶剂中，恒角速度 ω=50.00 rad/s 绕中心轴旋转。环形离心池内外半径分别 0.04000 和 0.06000 m, 高度恒定。长时间平衡后测得外缘与内缘粒子数浓度比 n(r₂)/n(r₁)=e⁴，体积平均粒子数浓度 n̄=1.000×10¹⁶ m⁻³；kB=1.380649×10⁻²³ J/K。假设稀理想粒子化学势、离心浮力、Stokes 低雷诺阻力、Einstein 扩散成立。求浮力修正单

粒子质量、球半径、摩擦系数、扩散系数、径向 Boltzmann 分布系数、内/外/中半径的数浓度、中半径漂移速度和外侧尺度 Péclet 数；用柱形积分归一、扩散与漂移通量抵消作独立校验，并讨论唯一正解、均匀极限及实验边界。

分步解答

1. 稀颗粒体系中单颗粒浮力修正的离心势能取 $U(r)=-m_b\,\omega^2\,r^2/2$，$m_b=V_p(\rho_p-\rho_s)>0$，$\rho_p$ 和 ρ_s 为颗粒/溶剂质量密度；温度恒定。

2. 在无流与稀释理想粒子条件下，化学势 $\mu(r)=\mu^\circ+kBT\,\ln\,n(r)+U(r)$ 为空间常数，故 $n(r)/n(r_1)=\exp\{m_b\omega^2(r^2-r_1^2)/(2kBT)\}$。

3. 已知角速度 $\omega=50$ rad/s、内外半径 $r_1=0.04$ m、$r_2=0.06$ m，实测浓度比 $n_2/n_1=e^4=54.5981500331$；反解 $m_b=2kBT\,\ln(n_2/n_1)/(\omega^2(r_2^2-r_1^2))=6.58624798960\text{e-}21$ kg。

4. 密度差 $\rho_p-\rho_s=200$ kg/m³，球体积 $4\pi a^3/3$ 给出半径 $a=[3m_b/(4\pi\Delta\rho)]\hat{}(1/3)=19.8841253075$ nm；舍去负半径及负浮质量分支。

5. 由 Stokes 阻力 $\zeta=6\pi\eta a=3.74806931934\text{e-}10$ kg/s 与 Einstein 关系 $D=kBT/\zeta=1.09827344234\text{e-}11$ m²/s；检验 $D>0$ 且黏度 η 采用 Pa·s。

6. 记 $\beta=m_b\omega^2/(2kBT)=2000.00000000$ m⁻²；浓度场为 $n(r)=n_1\,\exp[\beta(r^2-r_1^2)]$，$\beta(r_2^2-r_1^2)=4$。

7. 圆柱离心池恒高 h，粒子数积分为 $N=2\pi h\int_{r_1}\hat{}\{r_2\}\,n(r)r\,dr=\pi h\,n_1[\exp(\beta\Delta r^2)-1]/\beta$，其中 $\Delta r^2=r_2^2-r_1^2$；体积为 $\pi h\Delta r^2$。

8. 给定全环体积平均粒子数浓度 $\bar{n}=1.000\times10^{16}$ m⁻³，归一化 $n_1=\bar{n}\,\beta\Delta r^2/(e\hat{}(\beta\Delta r^2)-1)=7.46294414551\text{e+}14$ m⁻³。

9. 外缘 $n_2=n_1e^4=4.07462944146\text{e+}16$ m⁻³，中半径 $r=0.0500$ m 处 $n(r)=4.51481811269\text{e+}15$ m⁻³；外浓内稀与正浮质量的离心方向一致。

10. 运动学离心漂移 $v(r)=m_b\,\omega^2r/\zeta$，在中半径处 $v=2.19654688469\text{e-}9$ m/s；扩散通量 $J_d=-D\,dn/dr$ 与漂移通量 $J_v=n\,v$ 互相抵消。

11. 在外侧用 $\Delta r=r_2-r_1$ 定义 Péclet 数 $Pe=v(r_2)\Delta r/D=4.80000000000$，对应以净零通量达成的非均匀平衡而非持续颗粒流出。

12. 反向积分恢复 $\bar{n}$；极限 $\omega\to0$ 或 $\Delta\rho\to0$ 时 $\beta\to0$、$n(r)\to\bar{n}$ 均匀。稀溶液、单分散球、无颗粒聚集、恒黏度与足够长的平衡时间均必要，实际达到离心平衡可能非常缓慢。

答案摘要

buoyant_mass_kg = 6.58624799e-21 kg；particle_radius_nm = 19.8841253 nm；stokes_drag_kg_s = 3.74806932e-10 kg/s；diffusion_m2_s = 1.09827344e-11 m2/s；radial_beta_m_inv2 = 2000 m^-2；outer_inner_density_ratio = 54.59815

ratio；inner_number_m_inv3 = 7.46294415e+14 m^-3；outer_number_m_inv3 = 4.07462944e+16 m^-3；mid_number_m_inv3 = 4.51481811e+15 m^-3；drift_mid_m_s = 2.19654688e-09 m/s；annular_Peclet = 4.8 dimensionless；given_mean_density_m_inv3 = 1e+16 m^-3；integrated_mean_density_m_inv3 = 1e+16 m^-3

模型前提：单分散实心球，理想稀粒子分布，热平衡时间足够长，恒温恒 ω，Stokes 阻力及爱因斯坦扩散关系。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P136 ·可逆二聚化学弛豫的 Jacobian、Debye 损耗峰与参数反演

题目

理想稀溶液仅有可逆二聚 $2A \rightleftharpoons A_2$，正向二级常数 k_f(L mol^{-1} s^{-1})、逆向一级常数 k_r(s^{-1})，总单体单元浓度 $C_T=[A]+2[A_2]=0.1000$ mol/L；平衡常数 $K=k_f/k_r=[A_2]/[A]^2=20.00$ L/mol。恒温下给正向反应速率常数施加很小正弦相对扰动 $k_f \to k_f[1+\varepsilon\exp(i\omega t)]$，逆向常数不变、$\varepsilon \ll 1$。单弛豫耗散谱的峰在 $\omega_{peak}=0.1000\sqrt{17}$ rad/s。求平衡单体及二聚体浓度、动力学 k_r 和 k_f、唯一稳定特征值 λ、弛豫时间及 Hz 峰频；从反应守恒与动力学雅可比导出复响应 $\chi(\omega)=\delta[A_2]/\varepsilon$ 的静态幅值和峰频幅值、耗散幅与相位，并检查参数唯一、低高频极限及模型边界。

分步解答

1. 体系中只发生 $2A \rightleftharpoons A_2$，假设理想稀溶液恒温恒体积，则总单体单元浓度 $C_T=[A]+2[A_2]=0.1000$ mol/L，在反应中严格守恒。

2. 正向二级常数 k_f、逆向一级常数 k_r，平衡常数 $K=k_f/k_r=[A_2]/[A]^2=20.00$ L/mol。

3. 联立质量作用和平衡质量守恒，得到 $2K[A]^2+[A]-C_T=0$；在非负浓度区间左端严格增加，只存在一个正根。

4. 该正根 $[A]=[\sqrt{(1+8KC_T)}-1]/(4K)=0.0390388203202$ mol/L；二聚体浓度 $[D]=K[A]^2=0.0304805898399$ mol/L。

5. 把 $[A]=C_T-2[D]$ 代入动力学 $d[D]/dt=k_f[A]^2-k_r[D]$，沿守恒流形对平衡点求一阶导数，得到 $d(\delta D)/dt=-(k_r+4k_f[A]_{eq})\delta D$。

6. 令 $\lambda=k_r+4k_f[A]_{eq}=k_r\sqrt{(1+8KC_T)}$，显然 $\lambda>0$，平衡点局部稳定；频域损耗峰角频率观测为 $\omega_{peak}=0.1\sqrt{17}=0.412310562562$ rad/s。

7. 在单一 Debye 弛豫近似下 $\omega_{peak}=\lambda$，故反演 $k_r=0.100000000000$ s^{-1} 和 $k_f=Kk_r=2.00000000000$ L/(mol·s)。

8. 弛豫时间 $\tau=1/\lambda=2.42535625036$ s、峰频 $f=\lambda/(2\pi)=0.0656212641207$ Hz，必须区分角频率 rad/s 与普通 Hz。

9. 为定义响应，额外对正向速率常数施加无量纲小驱动 k_f→k_f(1+εe^{iωt})，仅保留 ε 一阶项；导出 dδD/dt+λδD=k_f[A]eq² εe^{iωt}。

10. 以 χ(ω)=δD_amplitude/ε 定义复响应，得 χ(ω)=χ₀/(1+iωτ)，静态系数 χ₀=k_f[A]eq²/λ=0.00739262890829 mol/L。

11. 峰位置 ωτ=1 时幅值 |χ|=0.00522737803185 mol/L，耗散分量 −Imχ=0.00369631445415 mol/L，按 e^{iωt} 驱动惯例相位为 −π/4。

12. 低频 ωτ≪1 时 χ→χ₀、高频 ωτ≫1 时 χ→0；若存在其它缔合态、活度非理想、驱动改变逆反应或多个弛豫时间，单峰模型不再适用。

答案摘要

equilibrium_A_mol_L = 0.0390388203 mol/L；equilibrium_dimer_mol_L = 0.0304805898 mol/L；reverse_rate_s = 0.1 s^-1；forward_rate_L_mol_s = 2 L/(mol s)；relaxation_rate_s = 0.412310563 s^-1；relaxation_time_s = 2.42535625 s；loss_peak_Hz = 0.0656212641 Hz；static_susceptibility_mol_L = 0.00739262891 mol/L；peak_amplitude_mol_L = 0.00522737803 mol/L；peak_loss_mol_L = 0.00369631445 mol/L；phase_lag_rad = -0.785398163 rad；total_monomer_units_mol_L = 0.1 mol/L；jacobian_factor = 4.12310563 dimensionless

模型前提：低频 ωτ≪1 时 χ→χ₀、高频 ωτ≫1 时 χ→0；若存在其它缔合态、活度非理想、驱动改变逆反应或多个弛豫时间，单峰模型不再适用。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P137 ·Fisher–KPP 自催化反应扩散波前最小速度与 Arrhenius 升温选择

题目

一理想等温液相自催化反应 A+B→2B 在无限长一维均匀介质中进行，两组分均以相同扩散系数 D=2.000×10⁻⁹ m²/s 扩散，总浓度 C₀=[A]+[B] 在空间及时间上恒定，取 u=[B]/C₀，二级速率常数 k₂ 使有效一级增长系数 k=k₂C₀=0.05000 s⁻¹（T₁=298.15 K）。忽略对流、热效应、吸附及边界影响，故 ∂u/∂t=D∂²u/∂x²+ku(1−u)。设前沿 U(x−ct) 连接 U(−∞)=1、U(+∞)=0，求行波领先边缘特征方程、最小物理前沿速度、指数衰减根及长度，并用量纲/根判别式验证。升温到 T₂=318.15 K 时仅 k 按 Arrhenius 式变化，Ea=45.00 kJ/mol、R=8.314462618 J/(mol·K)，D 不变，求新 k、最小速度、衰减根、速度比及其对数，检查 A/B 总量守恒并说明何种初始条件选择最小速度而不是唯一行波速度。

分步解答

1. 设溶液中的自催化反应 A+B→2B 使反应物总浓度 C₀=[A]+[B] 恒定，并假定 A、B 的扩散系数相同 D、无对流和热效应。

2. 以 u=[B]/C₀ 表示 B 的分数，则 0≤u≤1 且 [A]=C₀(1−u)，二级反应速率 k₂[A][B] 转化

为 u 的增长项 $ku(1-u)$，其中 $k=k_2C_0$ 是 s^{-1}。

3. 在一维无限长介质中，反应扩散方程是 $\partial u/\partial t=D\partial^2u/\partial x^2+ku(1-u)$，构成 Fisher–KPP 型自催化前沿。

4. 令 $z=x-ct$、$u(x,t)=U(z)$，得到常微分方程 $D\,U''+cU'+kU(1-U)=0$，传播前沿连接 $U(-\infty)=1$ 与 $U(+\infty)=0$。

5. 在前沿稀疏的领先边缘 $U\ll1$，线性方程 $D\,U''+cU'+kU=0$；试 $U\sim\exp(-\lambda z)$ 得特征方程 $D\lambda^2-c\lambda+k=0$。

6. 若要正的实数衰减指数 λ，判别式 $c^2-4Dk\ge0$ 且 $c>0$，因此存在非振荡传播前沿的最小可能速度 $c_{min}=2\sqrt{(Dk)}$。

7. 在 $T_1=298.15$ K、$D=2e\text{-}9$ m^2/s、$k=0.05$ s^{-1} 下，$c_{min}=0.000020000000000$ m/s$=20.000000000$ μm/s。

8. 最小速度对应特征方程双重根 $\lambda^*=\sqrt{(k/D)}=5000.0000000$ m^{-1}，领先边缘长度 $1/\lambda^*=200.00000000$ μm。

9. 保持 D 及 C_0 不变，动力学 Arrhenius $k(T_2)=k(T_1)\exp[(Ea/R)(1/T_1-1/T_2)]$，给出 $k_2=0.15651783730$ s^{-1}。

10. 升温到 $T_2=318.15$ K 后最小传播速度 $c_2=0.000035385628416$ m/s，领先边缘根 $\lambda_2=8846.4071041$ m^{-1}，速度比 $c_2/c_1=1.7692814208$。

11. 由 $c_{min}\propto\sqrt{k}$ 得到 $\ln(c_2/c_1)=Ea(1/T_1-1/T_2)/(2R)$，与分别代入 k_2 所求比值一致；质量守恒 $[A]+[B]=C_0$ 始终成立。

12. $c\ge c_{min}$ 存在一族行波速度，只有陡峭初始前沿的经典 KPP 选择最小速度，不能误称所有初始条件的行波速度唯一；有限边界、不同组分扩散、非等温效应均可改变传播。

答案摘要

growth_rate_298_s_inv = 0.05 s^-1；minimum_front_decay_lambda_m_inv = 5000 m^-1；minimum_speed_m_s = 2e-05 m/s；minimum_speed_um_s = 20 um/s；front_decay_length_um = 200 um；growth_rate_318_s_inv = 0.156517837 s^-1；lambda_318_m_inv = 8846.4071 m^-1；speed_318_m_s = 3.53856284e-05 m/s；speed_318_um_s = 35.3856284 um/s；speed_ratio = 1.76928142 ratio；log_speed_ratio = 0.570573487 dimensionless；Arrhenius_predicted_log_speed_ratio = 0.570573487 dimensionless；leading_edge_characteristic_residual = 0 s^-1

模型前提： $c\ge c_{min}$ 存在一族行波速度，只有陡峭初始前沿的经典 KPP 选择最小速度，不能误称所有初始条件的行波速度唯一；有限边界、不同组分扩散、非等温效应均可改变传播。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P138 ·Young–Lippmann 电润湿液滴球冠几何、电容能量及击穿边界

题目

一导电水滴处于覆盖均匀绝缘膜的固体表面，膜厚 $d=1.000\ \mu m$、相对介电常数 $\varepsilon_r=3.000$，真空介电常数 $\varepsilon_0=8.8541878128\times10^{-12}\ F/m$，水/空气表面张力 $\gamma=0.07200\ N/m$。未加电时平衡接触角 $\theta_0=110.0°$，水滴体积固定 $1.000\ \mu L$，假设小液滴为理想球冠、无重力形变、无接触角滞后。施加电压 $30.00\ V$，Young–Lippmann 关系 $\cos\theta=\cos\theta_0+(\varepsilon_0\varepsilon_r/d)V^2/(2\gamma)$。求单位面积电容、接触角、施压前后接触线半径、展铺比、施压后的底面积和高度、储存电荷及电能、介质电场。绝缘层击穿阈值 $50.0\ MV/m$，计算击穿电压并检查物理解、球冠体积反演唯一性、能量单位与电润湿饱和限制。

分步解答

1. 假设导电液滴置于完全绝缘均匀固态介质上，介质相对介电常数 $\varepsilon_r=3$、厚度 $d=1.000\ \mu m$，在恒电压下局部单位面积电容 $C_A=\varepsilon_0\varepsilon_r/d$。

2. 代值 $C_A=0.0000265625634384\ F/m^2$；材料参数须先转 SI，且 F/m^2 乘 V^2 的量纲为 J/m^2。

3. Young–Lippmann 关系为 $\cos\theta(V)=\cos\theta_0+C_A\,V^2/(2\gamma)$，其中 $\gamma=0.0720\ N/m$，初始接触角 $\theta_0=110.0°$。

4. 外加电压 $30\ V$ 下 $\cos\theta_0=-0.342020143326$，电润湿增量 $\Delta\cos=0.166016021490$，最终 $\cos\theta=-0.176004121836$，落在 $[-1,1]$ 的物理解区间。

5. $\theta=\arccos(\cos\theta)=100.137097081°$；由于 $\cos\theta$ 增大，接触角下降，符合电润湿展铺趋势。

6. 假定无重力形变且固定液滴体积 $V_{drop}=1.000\ \mu L=10^{-9}\ m^3$，形状为球冠，接触线半径 a 与角度 θ 满足 $V_{drop}=\pi a^3(2-3\cos\theta+\cos^3\theta)/(3\sin^3\theta)$。

7. 由该球冠体积式正根求无电压半径 $a_0=0.642604610981\ mm$，施压半径 $a_1=0.712104213447\ mm$，展铺比 $a_1/a_0=1.10815297817$。

8. 润湿底面积 $A=\pi a_1^2=1.59307779249\ mm^2$，球冠高度 $h=a_1(1-\cos\theta)/\sin\theta=0.850717678405\ mm$。

9. 按理想平板电容，此瞬间液滴对应储存自由电荷 $Q=C_A\,A\,V=1.26948689776\ nC$，检查 Q 随 V 与面积皆增大。

10. 所储电能 $U=\tfrac{1}{2}C_A\,A\,V^2=19.0423034664\ nJ$；恒电压液滴的有效界面自由能中相应电源做功项符号为负，不能混同储存正能。

11. 介质内电场 $E=V/d=30.0000000000\ MV/m$，小于题设绝缘层击穿阈值 $50.0\ MV/m$，对应击穿电压 $50\ V$。

12. 若预测 cosθ>1、击穿、出现接触角饱和、接触角滞后、漏电或液滴不再球冠，则 Young–Lippmann 理想曲线和电容模型失效；本计算并非真实材料的饱和角预测。

答案摘要

dielectric_capacitance_per_area_F_m2 = 2.65625634e-05 F/m2；initial_contact_angle_cosine = -0.342020143 ratio；voltage_contact_angle_cosine = -0.176004122 ratio；electrowetted_contact_angle_deg = 100.137097 degree；initial_footprint_radius_mm = 0.642604611 mm；electrowetted_footprint_radius_mm = 0.712104213 mm；footprint_radius_ratio = 1.10815298 ratio；wetted_area_mm2 = 1.59307779 mm2；drop_height_mm = 0.850717678 mm；stored_charge_nC = 1.2694869 nC；capacitor_energy_nJ = 19.0423035 nJ；field_MV_m = 30 MV/m；breakdown_voltage_V = 50 V；electrocapillary_free_energy_density_J_m2 = 0.0119531535 J/m2

模型前提： 若预测 cosθ>1、击穿、出现接触角饱和、接触角滞后、漏电或液滴不再球冠，则 Young–Lippmann 理想曲线和电容模型失效；本计算并非真实材料的饱和角预测。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P139 ·三态燃料驱动化学马达的非平衡环流、熵产生和绕行涨落

题目

某理想单分子化学马达在恒定燃料活度下沿三个状态 $E_1 \rightleftharpoons E_2 \rightleftharpoons E_3 \rightleftharpoons E_1$ 运行；各边顺时针一级跃迁速率 $k_+=8.000\ s^{-1}$，逆时针 $k_-=2.000\ s^{-1}$，任一步顺向消耗 1 个燃料 F 并生成 W，逆向复原 F；储液池与环境温度 $T=298.15\ K$ 恒定。所有态的跃迁速率相同，满足局域详细平衡 $\ln(k_+/k_-)=\Delta\mu_{step}/(RT)$，$R=8.314462618\ J/(mol\cdot K)$。求稳态状态概率、每边顺/逆/净流和净完整循环通量、每循环无量纲亲和势与每摩尔驱动力、每分子熵产生率 (单位 kB/s) 和每摩尔马达耗散功率；以 60.00 s 内净有向步数除以 3 作为广义绕行计数，给出期望、方差和标准差，并检查涨落统计、反向路径权重、局域概率守恒与详细平衡极限。

分步解答

1. 设三态单分子催化环 $E_1 \rightleftharpoons E_2 \rightleftharpoons E_3 \rightleftharpoons E_1$，均匀正向转移速率 k_+，逆向 k_-，每一步前进相当于消耗一个化学燃料分子 F 并生成 W，且储液池保持活度不变。

2. 列出连续时间 Markov 主方程 $dp_i/dt=k_+p_{i-1}+k_-p_{i+1}-(k_++k_-)p_i$，按循环下标模 3 记，转移保概率。

3. 三个状态转移完全对称，稳态唯一均匀 $p_1=p_2=p_3=1/3$；非零转移速率使状态图强连通，保证唯一平稳分布。

4. 在各条边上正向净概率流 $J_{edge}=p_i\,k_+-p_{i+1}k_-=(k_+-k_-)/3$，且三条边相同，故总概率积累为零。

5. $k_+=8$、$k_-=2\ s^{-1}$ 时单边正向流 $2.6666666667\ s^{-1}$、逆向流 $0.66666666667\ s^{-1}$、净

循环通量 2.0000000000 cycles/s。

6. 采用局域详细平衡，每一步化学势驱动 Δμ_step=RT ln(k₊/k₋)，沿完整三个反应步骤循环的无量纲亲和势 A_c=3ln(k₊/k₋)。

7. 计算 A_c=4.15888308336，每摩尔完整循环驱动力 ΔG_c=RT A_c=10.3096924546 kJ/mol。

8. 非平衡稳态熵产生率按每单分子 kB 单位为 Σ_edges J_edge ln[(p_i k₊)/(p_{i+1}k₋)]=3J_edge ln(k₊/k₋)=(k₊−k₋)ln4。

9. 得到单位 kB 的熵产生率 8.31776616672 s⁻¹，按每摩尔酶分子换算耗散功率 P=R T Σ=20.6193849092 kJ/(mol·s)，必须为非负。

10. 因为在任意构象的下一步正、逆跃迁率恒等，正逆事件可视为独立 Poisson 计数，60 s 内净有向步数均值 (k₊−k₋)t、方差 (k₊+k₋)t。

11. 把有向步数除以 3 定义带分数的净绕行计数，60 s 内其均值 120.000000000、方差 66.6666666667，标准差 8.16496580928。

12. 时间反演下完整三步循环的速率权重比为 (k₋/k₊)³=exp(−A_c)，这里仅比较路径权重；实际离散整循环次数需考虑始末状态边界。

13. 当 k₊=k₋ 时每条边流为零、亲和力和耗散归零；若实际三个步骤不同、非指数等待或燃料活度变化，均匀稳态及 Poisson 绕行计数不再成立。

答案摘要

forward_step_fraction = 0.8 fraction；backward_step_fraction = 0.2 fraction；steady_state_each_conformer = 0.333333333 fraction；forward_cycle_flux_s = 2.66666667 s^-1；reverse_cycle_flux_s = 0.666666667 s^-1；net_cycle_flux_s = 2 s^-1；cycle_affinity_dimensionless = 4.15888308 dimensionless；cycle_drive_kJ_mol = 10.3096925 kJ/mol；entropy_production_in_kB_per_s = 8.31776617 kB/s；dissipated_power_J_mol_s = 20619.3849 J/(mol s)；dissipated_power_kJ_mol_s = 20.6193849 kJ/(mol s)；mean_net_cycles_60s = 120 cycles；net_cycle_count_variance_60s = 66.6666667 cycles2；net_cycle_count_sd_60s = 8.16496581 cycles；reverse_forward_cycle_probability_ratio = 0.015625 ratio；total_step_rate_s = 10 s^-1

模型前提：当 k₊=k₋ 时每条边流为零、亲和力和耗散归零；若实际三个步骤不同、非指数等待或燃料活度变化，均匀稳态及 Poisson 绕行计数不再成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P140 ·永久偶极 Langevin 取向配分函数的非线性极化及热力学反演

题目

假想稀极性分子气体/非相互作用体系在恒温 298.15 K 下具有体浓度 0.1000 mol/L，每分子的固定偶极矩 μ=4.000 Debye（1D=3.33564×10⁻³⁰ C·m），受均匀静电场 E=1.000×10⁸ V/m。忽略诱导极化和分子间作用，角度 Boltzmann 能量为 U(θ)=−μEcosθ，规定取向配分函数相对零场 z=sinh(x)/x，x=μE/(kBT)，L(x)=coth x−1/x。取 kB=1.380649×10⁻²³ J/K、NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹、R=8.314462618 J/(mol·K)、ε₀=8.8541878128×10⁻¹² F/m。推导取向配分函数和 Langevin 平均，求 L(x)、弱场近似、饱和及实际极化、P/(ε₀E)、摩尔取向自由能、取向势能和熵变化；说明由 P 反演 μ 的唯一性、低/高场极限及强电场模型边界。

分步解答

1. 考虑电中性但具有固定永久偶极矩 μ 的独立理想刚性极性分子，体浓度 0.1000 mol/L，均匀外电场 E=1.000×10⁸ V/m；忽略分子极化率、偶极–偶极相互作用和溶剂屏蔽。

2. 取偶极与电场夹角 θ 的单分子取向势能 U(θ)=−μE cosθ，Boltzmann 权重 exp(x cosθ)，x=μE/(kBT)。

3. 在球面取向积分 Z_orient=∫exp(x cosθ)dΩ=4πsinh(x)/x，除以 4π 得到与零场比较的配分函数 z=sinh(x)/x。

4. 由〈cosθ〉=∂ln z/∂x 得到 Langevin 函数 L(x)=coth(x)−1/x，正场下 0<L(x)<1 且单调递增。

5. 使用 1D=3.33564×10⁻³⁰ C·m，把 μ=4 D 变成 μ=1.33425600000e-29 C·m；得 x=0.324131372425。

6. 算出 L(x)=0.107294537000；弱场线性近似 x/3=0.108043790808，其比值 L/(x/3)=0.993065276560，可量化非线性。

7. 数密度 n=c×1000×N_A=6.02214076000e+25 m⁻³，饱和极限极化 P_sat=nμ=0.000803507744187 C/m²。

8. 施加该场下 P=nμL(x)=0.0000862119913882 C/m²，且 0<P<P_sat，对应 P/(ε₀E)=0.0973686047901。

9. 取每摩尔分子的取向 Helmholtz 自由能相对零场为 F_or=−RT ln[sinh(x)/x]=-43.2560043870 J/mol。

10. 平均偶极势能 U_or=−N_A μE L(x)=-86.2119913882 J/mol，与自由能不同；取向熵改变量 ΔS=(U−F)/T=-0.144075086370 J/(mol·K) 应小于 0。

11. 通过解 P=nμ[coth(μE/kBT)−kBT/(μE)]，若 n、E、T 已知且测到 P，可反推唯一正 μ：μL(μE/kBT) 对 μ>0 单调增。

12. 小场 x→0 时 L≈x/3 且 P≈nμ²E/(3kBT)，饱和 x→∞ 时 L→1。此模型适用于稀、独立、刚性分子取向；真实强场可使溶剂击穿、介质局域场修正与电极边界效应重要。

答案摘要

dipole_C_m = 1.334256e-29 C m；Langevin_argument = 0.324131372 dimensionless；orientation_cosine_mean = 0.107294537 dimensionless；saturation_polarization_C_m2 = 0.000803507744 C/m2；field_polarization_C_m2 = 8.62119914e-05 C/m2；effective_incremental_P_over_epsE = 0.0973686048 dimensionless；linearized_Langevin_x_over_3 = 0.108043791 dimensionless；nonlinearity_ratio = 0.993065277 ratio；orientation_Helmholtz_F_J_mol = -43.2560044 J/mol；orientation_internal_U_J_mol = -86.2119914 J/mol；orientational_entropy_change_J_molK = -0.144075086 J/(mol K)；saturation_over_observed_P = 9.32013901 ratio；reconstructed_dimensionless_field = 0.324131372 dimensionless；positive_partition_log_term_J_molK = 0.14508135 J/(mol K)

模型前提：小场 x→0 时 L≈x/3 且 P≈nμ²E/(3kBT)，饱和 x→∞ 时 L→1。此模型适用于稀、独立、刚性分子取向；真实强场可使溶剂击穿、介质局域场修正与电极边界效应重要。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P141 ·Cahn–Hilliard 守恒相分离的最快波长、有限周期模态与增长率

题目

一假想二元液体在 T=298.15 K 采用正则溶液混合自由能密度 f(c)=(RT/V_m)[c ln c+(1−c)ln(1−c)+χ c(1−c)]，其中组分 A 体积分数 c，初始均匀 c_0=0.5000、相互作用参数 χ=3.000、每摩尔格点体积 V_m=1.000×10⁻⁵ m³/mol，R=8.314462618 J/(mol K)。梯度能为 κ|∇c|²/2，κ=1.000×10⁻⁸ J/m；守恒动力学为 ∂c/∂t=M∇²[f′(c)−κ∇²c]，M=1.000×10⁻²⁵ m⁵/(J s)。请线性化得到 σ(k)，计算 spinodal 不稳定波数区间、截止波长、连续最快增长波数/波长/增长率，并在周期边界长度 L=100.0 nm 下比较 n=1、2、3 模式增长率与最快离散模式；说明组分积分守恒、k=0 稳定性及线性模型的实验边界。

分步解答

1. 设二元理想体积分数 c 的正则溶液自由能密度 f(c)=(RT/V_m)[c ln c+(1−c)ln(1−c)+χ c(1−c)]，加入梯度能 κ|∇c|²/2。

2. 初始均匀体积分数 c_0=0.5000、χ=3.000 时，f″(c_0)=(RT/V_m)[1/c_0+1/(1−c_0)−2χ] 为负，故均匀态在长波涨落下不稳定。

3. 取 V_m=0.00001 m³/mol、T=298.15 K，得到 f″=-495791405.911 J/m³；κ=1e-8 J/m 保证梯度自由能密度单位 J/m³。

4. 守恒型 Cahn–Hilliard 动力学为 ∂c/∂t=M∇²[f′(c)−κ∇²c]，M 的量纲 m⁵/(J·s)，不应与普通质量扩散系数混淆。

5. 设 c=c₀+δc、扰动 δc~exp(σt+ikx)，线性化得增长率 σ(k)=−M k²[f″(c₀)+κk²]。

6. 若 f″<0，0<k<k_c=√(−f″/κ) 的涨落指数增长，而 k>k_c 由于梯度能稳定化衰减；k=0 因组分守恒增长率为 0。

7. 临界波数 k_c=222663738.833 m⁻¹,对应截止波长 λ_c=2π/k_c=28.2182691268 nm。

8. 对 σ(k) 在 k>0 求导，唯一增长最快波数 k*=√[−f″/(2κ)]=k_c/√2，波长 λ*=2π/k*。

9. 计算 k*=157447039.653 m⁻¹、λ*=39.9066589059 nm；理论最快增长率 σ*=M[f″]²/(4κ)=0.614522795439 s⁻¹。

10. 若样品采用长 L=100.0 nm 的一维周期边界，允许离散波数 k_n=2πn/L，不同于无限连续空间的任意 k。

11. n=1、2、3 的线性增长率分别 0.180145147107、0.533555133642、0.499153595249 s⁻¹，比较可得离散最快整数模式 n=2，而非直接对连续最优 n*=2.50584746 四舍五入而不核算。

12. 质量守恒由全域积分 ∫∂c/∂t dx=M∫∂²μ/∂x² dx=0 保证，周期边界的表面通量相消；若负 f″ 导致振幅达到非线性尺度、界面厚度接近分子尺度或 M 依赖组成，线性模分析应终止。

答案摘要

free_energy_second_derivative_J_m3 = -495791406 J/m3；spinodal_cutoff_wavenumber_m_inv = 222663739 m^-1；continuous_fastest_wavenumber_m_inv = 157447040 m^-1；cutoff_wavelength_nm = 28.2182691 nm；fastest_wavelength_nm = 39.9066589 nm；continuous_max_growth_s_inv = 0.614522795 s^-1；continuous_optimal_mode_index = 2.50584746 dimensionless；n1_growth_s_inv = 0.180145147 s^-1；n2_growth_s_inv = 0.533555134 s^-1；n3_growth_s_inv = 0.499153595 s^-1；fastest_discrete_mode = 2 mode；fastest_discrete_wavevector_m_inv = 125663706 m^-1；zero_mode_growth_s_inv = 0 s^-1；cutoff_times_optimal_wavelength = 8.88576588 dimensionless

模型前提：质量守恒由全域积分 ∫∂c/∂t dx=M∫∂²μ/∂x² dx=0 保证，周期边界的表面通量相消；若负 f″ 导致振幅达到非线性尺度、界面厚度接近分子尺度或 M 依赖组成，线性模分析应终止。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P142 ·有机激子–微腔光子强耦合的避免交叉、Hopfield 权重与 Rabi 反演

题目

某假想有机分子薄膜置于单模光学微腔，分子激子能 E_x=2.1000 eV、腔光子能 E_c=2.0000 eV，两者以实常数 g=0.08000 eV 耦合，忽略损耗对本征能影响。哈密顿矩阵 H=[[E_c,g],[g,E_x]]，观测极化激元上下分支为其本征值。已知 hc=1239.841984 eV·nm,

$\hbar$=6.582119569×10⁻¹⁶ eV·s，腔模与激子能量线宽分别 κ=0.04000、γ=0.06000 eV，采用简化强耦合条件 g>(κ+γ)/4。求上下支能量、分裂、仅由分裂和失谐反演的 g、下支光子/激子 Hopfield 权重、上支光子权重、真空等效波长、Rabi 频率、零失谐分裂、腔粗略 Q 及强耦合判据裕度，并验证 Hermitian 归一、能量正性与损耗模型边界。

分步解答

1. 假想有机分子激子能量 E_x 与微腔单模光子能 E_c 形成双模耦合,两基态能量由 Hermitian 2×2 哈密顿矩阵 H=[[E_c,g],[g,E_x]] 确定。

2. 在忽略声子耗散的本征能计算中，对角化得到 E±=(E_c+E_x)/2±√[((E_c−E_x)/2)²+g²],其中 g 取实且非负。

3. 给定 E_c=2 eV、E_x=2.1 eV 及 g=0.08 eV,失谐 Δ=E_x−E_c=0.100000000000 eV。

4. 平均能量 2.05 eV，根号项 0.0943398113206 eV，因此下支 E−=1.95566018868、上支 E+=2.14433981132 eV。

5. 避免交叉能隙 E+−E−=0.188679622641 eV；独立由观测能隙与已知失谐反推 g=(1/2)√[(E+−E−)²−Δ²]=0.0800000000000 eV，正根唯一。

6. 下支光子 Hopfield 概率 C_ph,−²=(1+Δ/√(Δ²+4g²))/2，下支激子概率为 1 减其值；反之上支光子概率互补。

7. 计算下支光子分数 =0.764999470002、激子分数 =0.235000529998，两者均在 [0,1] 且和为 1；失谐 Δ>0 保证下支偏光子。

8. 能量换算为光子真空等效波长 λ=hc/E，给 hc=1239.841984 eV·nm，得到下支 633.976184194、上支 578.192867313 nm。

9. 将上下支分裂换为角频率 Ω=(E+−E−)/$\hbar$=2.86654808779e+14 rad/s；零失谐时预期分裂恰为 2g=0.16 eV。

10. 给定腔模宽度 κ=0.04 eV、激子宽度 γ=0.06 eV,在题设采用的简化强耦合判据 g>(κ+γ)/4 下，阈值为 0.025 eV，g/阈值 =3.20000000000。

11. 微腔无损品质因子粗估 Q=E_c/κ=50，不应把腔宽度和激子宽度错误地用于 Hermitian 能量根号而改变本征概率归一。

12. 本题强耦合判据是简化的线宽经验条件；真实光谱需用非 Hermitian 损耗、无序展宽、激子饱和、振动耦合及角分辨色散检验，不能将理想 2×2 矩阵直接视为实测极化激元材料参数。

答案摘要

lower_polariton_eV = 1.95566019 eV；upper_polariton_eV = 2.14433981 eV；split_eV = 0.188679623 eV；reconstructed_coupling_eV = 0.08 eV；lower_photon_fraction = 0.76499947 fraction；lower_exciton_fraction = 0.23500053 fraction；upper_photon_fraction = 0.23500053 fraction；

lower_wavelength_nm = 633.976184 nm；upper_wavelength_nm = 578.192867 nm；Rabi_frequency_rad_s = 2.86654809e+14 rad/s；zero_detuning_split_eV = 0.16 eV；coupling_over_threshold = 3.2 ratio；cavity_quality_factor = 50 dimensionless；heuristic_strong_coupling_threshold_eV = 0.025 eV；spectral_hypotenuse_eV = 0.188679623 eV

模型前提：本题强耦合判据是简化的线宽经验条件；真实光谱需用非 Hermitian 损耗、无序展宽、激子饱和、振动耦合及角分辨色散检验，不能将理想 2×2 矩阵直接视为实测极化激元材料参数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P143 ·理想光电化学二极管最大功率点的非线性唯一根与能流检查

题目

某假想光电化学半导体二极管采用理想 Shockley 关系 $I(V)=I_{ph}-I_0[\exp(qV/(kBT))-1]$，理想因子 1、无串联或漏电，光生电流 $I_{ph}=10.00$ mA，暗饱和电流 $I_0=1.000$ nA，$T=298.15$ K，$kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$q=1.602176634\times10^{-19}$ C。入射光功率 $P_{in}=0.1000$ W，材料带隙 $E_g=1.500$ eV。求热电压、短路电流、开路电压、最大输出功率点方程及唯一数值解 V_m、I_m、P_m、填充因子 FF、效率 η；由光生电流得到电子数率，并在一光子最多产生一电子假设下检查最小带隙光子功率。验证 dP/dV 和两端功率边界及理想光电化学模型适用条件。

分步解答

1. 采用理想单结光电化学半导体二极管模型，光生电流 $I_{ph}=10.00$ mA、暗饱和电流 $I_0=1.000$ nA，理想因子 $n=1$、忽略串联与并联电阻。

2. 电流–电压关系 $I(V)=I_{ph}-I_0[\exp(qV/kBT)-1]$，令热电压 $V_T=kBT/q$。

3. 在 $T=298.15$ K 时 $V_T=0.0256925791211$ V；短路 $V=0$ 得 $I_{sc}=I_{ph}=0.01$ A。

4. 开路 $I(V_{oc})=0$ 得 $V_{oc}=V_T\ln(1+I_{ph}/I_0)=0.414115450363$ V，V_{oc} 必须为正。

5. 输出电功率 $P(V)=V\,I(V)$，对 V 求导得 $dP/dV=I_{ph}+I_0-I_0\exp(V/V_T)(1+V/V_T)$。

6. 用无量纲 $x=V/V_T$，最大功率点满足 $(1+x)e^{x}=1+I_{ph}/I_0$；左边对 $x\geq0$ 严格单调增，且在 0 时小于目标，故 $(0,V_{oc}/V_T)$ 内唯一根。

7. 采用数值二分法得到 $x_m=13.4475695479$，$V_m=x_m\,V_T=0.345502744596$ V。

8. 最大功率点电流 $I_m=9.30784298914$ mA，功率 $P_m=3.21588529902$ mW；与 I_{sc} V_{oc} 相比较，填充因子 $FF=0.776567330730$。

9. 给定入射总光功率 $P_{in}=0.1$ W，理想电能转换效率 $\eta=P_m/P_{in}=0.0321588529902$，不能将光生电流直接乘开路电压作为可提取输出。

10. 短路光生电子流率 $I_{ph}/q=6.24150907446e+16$ electrons/s。若每光子至少需带隙 $E_g=1.500$ eV 且每吸收光子至多贡献 1 电子，则所需最小入射有效光子功率为 0.0150000000000 W，小于给定 P_{in}。

11. 在 V=0 及 V=V_oc 处输出功率均为零；内部驻点是唯一最大值。用 dP/dV 和电流回代两种独立式检查导出参数。

12. 本题为理想 Shockley 二极管，不含辐射/非辐射复合细节、串联电阻、载流子收集不足、温升或电解液腐蚀；光化学电池的实际效率需考虑化学反应过电位和法拉第选择性。

答案摘要

thermal_voltage_V = 0.0256925791 V；open_circuit_voltage_V = 0.41411545 V；maximum_power_reduced_voltage = 13.4475695 dimensionless；maximum_power_voltage_V = 0.345502745 V；maximum_power_current_mA = 9.30784299 mA；maximum_electric_power_mW = 3.2158853 mW；fill_factor = 0.776567331 fraction；conversion_efficiency = 0.032158853 fraction；short_circuit_electron_flux_s = 6.24150907e+16 electrons/s；minimum_absorbed_photon_power_W = 0.015 W；incident_to_minimum_photon_power = 6.66666667 ratio；diode_forward_current_prefactor_A = 0.000692158011 A；maximum_power_derivative_residual_A = 0 A；open_circuit_reduced_voltage = 16.1180958 dimensionless

模型前提：本题为理想 Shockley 二极管，不含辐射/非辐射复合细节、串联电阻、载流子收集不足、温升或电解液腐蚀；光化学电池的实际效率需考虑化学反应过电位和法拉第选择性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P144 ·Gamma 停留时间分布与串联 CSTR 一级反应转化、质量及热量守恒

题目

某恒温液相反应 A→B 以 n 个等体积理想 CSTR 串联来近似，反应一级速率常数 k=0.02000 s^{-1}。示踪脉冲测得停留时间 Gamma 分布的均值 τ=120.0 s 与方差 4800 s^2，Gamma(n,n/τ) 密度 E(t)=(n/τ)^n t^(n−1)exp(−nt/τ)/(n−1)!。入口浓度 C_A0=0.5000 mol/L、体积流量 Q=1.000 L/min，反应焓 ΔH_r=−60.00 kJ/mol，温度由外部移热维持。由示踪数据反演正整数 n、每釜平均时间，推导一级反应未转化率为 RTD 的 Laplace 变换，求 n 釜、PFR、单 CSTR 转化率、出口 A/B 浓度、产物流率、移热功率及 t=τ 的 RTD 密度，并检查归一、守恒、单调性和模型局限。

分步解答

1. 将稳态反应器等效为 n 个相同理想全混釜串联，反应为 A→B 一级转化，恒定 k=0.02000 s^{-1}。

2. 无反应示踪脉冲得到 Gamma 停留时间分布 E(t)=(n/τ)^n t^(n−1)exp(−nt/τ)/(n−1)!，t≥0。

3. 该分布满足概率积分 ∫E(t)dt=1，均值 τ 和方差 τ^2/n；由 τ=120 s、方差 4800 s^2 得 n=3。

4. 每个釜平均停留时间 τ/n=40 s、示踪整体标准差 =69.2820323028 s。

5. 对经历停留时间 t 的 A，一级反应生存概率为 exp(−kt)；稳态出口残留比为 Laplace 积分 ∫E(t)exp(−kt)dt。

6. Gamma 分布的 Laplace 变换为 (1+kτ/n)^(−n)，因此 X=1−(1+kτ/n)^(−n)，无需误用批式。

7. 本题 1+kτ/n=1.80000000000，故三釜总转化率 X=0.828532235940。

8. 同平均时间的理想 PFR 转化率 X_PFR=0.909282046711，单釜 X_CSTR=0.705882352941，满足 X_CSTR<X_3<X_PFR。

9. 入口 A 浓度 0.5 mol/L、流量 1 L/min,出口 A=0.0857338820302、B=0.414266117970 mol/L。

10. 出口 B 生成通量为流量乘浓度 =0.00690443529950 mol/s，出口 A 与 B 流率和恰等于入口 A 流率。

11. 每摩尔反应放出 60.00 kJ，恒温移热功率 P=−ΔH_r×B 生成速率 =414.266117970 W。

12. 在 t=τ 的示踪 RTD 密度 =0.00560104519138 s^{-1}，由 Gamma 公式非负且有正确概率密度单位。

13. 与 n→∞ 趋向 PFR、n=1 趋向 CSTR 的极限相容；若存在旁路、非等体积、反应放热改变 k 或反应非一级，必须重新标定 RTD 与反应耦合。

答案摘要

inferred_tank_number = 3 tanks; RTD_variance_s2 = 4800 s2; RTD_sd_s = 69.2820323 s; per_tank_mean_residence_s = 40 s; Laplace_denominator = 1.8 dimensionless; series_conversion = 0.828532236 fraction; PFR_conversion = 0.909282047 fraction; single_CSTR_conversion = 0.705882353 fraction; outlet_A_M = 0.085733882 mol/L; outlet_B_M = 0.414266118 mol/L; product_flux_mol_s = 0.0069044353 mol/s; required_heat_removal_W = 414.266118 W; unconverted_fraction = 0.171467764 fraction; single_tank_survival = 0.555555556 fraction; RTD_density_at_mean_s_inv = 0.00560104519 s^-1; per_tank_exit_rate_s_inv = 0.025 s^-1

模型前提：与 n→∞ 趋向 PFR、n=1 趋向 CSTR 的极限相容；若存在旁路、非等体积、反应放热改变 k 或反应非一级，必须重新标定 RTD 与反应耦合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P145 ·半无限扩散 Randles 复阻抗双频去嵌入与 Warburg/电荷转移唯一反演

题目

某恒温电化学电极采用线性 Randles 小信号阻抗模型：$Z(\omega)=R_s+[1/(R_{ct}+\sigma(1-i)/\sqrt{\omega})+i\omega C_{dl}]^{-1}$。已知溶液电阻 $R_s=10.00\ \Omega$，双电层电容 $C_{dl}=20.00\ \mu F$，半无限扩散 Warburg 参数 σ 单位 $\Omega\sqrt{(rad/s)}$，角频率 ω 用 rad/s。两次 EIS 实验在 $\omega_1=1.000$ rad/s、$\omega_2=100.0$ rad/s 分别测得复阻抗 $Z_1=149.775174427437-40.3590832218194i\ \Omega$，$Z_2=108.175447075882-24.2266795553407i\ \Omega$。求两点阻抗模长与相位，依次扣除 R_s、反演并联导纳、扣除电容导纳后，唯一重建 R_{ct} 与 σ，并用第二频点独立复核；求 $R_{ct}C_{dl}$ 时间常数与相应近似频率。检查 Warburg 平方根频率标度、复阻抗单位、被动网络符号和半无限扩散模型边界。

分步解答

1. 假设一个电化学反应电极服从题设线性小信号 Randles 网络，串联溶液电阻 $R_s=10.00\ \Omega$，双电层电容 $C_{dl}=20.00\ \mu F$。

2. 电荷转移支路由 R_{ct} 与半无限扩散 Warburg 阻抗串联，$Z_F(\omega)=R_{ct}+\sigma(1-i)/\sqrt{\omega}$，$\omega$ 单位 rad/s；本题定义的 σ 单位 $\Omega\cdot\sqrt{(rad/s)}$。

3. 总复阻抗为 $Z(\omega)=R_s+[1/Z_F(\omega)+i\omega C_{dl}]^{-1}$，两频率分别 $\omega_1=1.000$、$\omega_2=100.0$ rad/s，电容导纳必须有正虚部。

4. 给定 $R_{ct}=100.0\ \Omega$、$\sigma=40.00\ \Omega\sqrt{(rad/s)}$，先对 Warburg 项进行实虚拆分：$\omega=1$ 时 $Z_F=140-40i\ \Omega$。

5. 并联导纳取 $Y=1/Z_F+i\omega C_{dl}$；倒数计算时若 $Y=a+ib$，则 $Z_{parallel}=(a-ib)/(a^2+b^2)$，总实部加 R_s。

6. ω_1 的阻抗为 Re=149.775174427、Im=-40.3590832218 Ω，模长 155.117563394 Ω，相位-15.0809708079°。

7. ω_2 的阻抗为 Re=108.175447076、Im=-24.2266795553 Ω，模长 110.855127767 Ω，相位-12.6235064643°。

8. 反演时先从总阻抗扣除 R_s，再求并联部分的导纳 $1/(Z-R_s)$，减去已知 $i\omega C_{dl}$，得到远法拉第导纳 $1/Z_F$。

9. 再求一次复倒数恢复 ω_1 的 $Z_F=140.000000000-40.0000000000i\ \Omega$。

10. 由 $\mathrm{Im}Z_F=-\sigma/\sqrt{\omega}$ 求 $\sigma=40.0000000000\ \Omega\sqrt{(rad/s)}$，由 $\mathrm{Re}Z_F+\mathrm{Im}Z_F=R_{ct}$ 得 $R_{ct}=100.000000000\ \Omega$。

11. 在 ω_2 进行独立复算同样得到 $\sigma=40.0000000000$ 和 $R_{ct}=100.000000000$，并非仅用首个频点自洽。

12. 由 R_ct C_dl 得双电层 RC 时间常数 τ=0.00200000000000 s，对应粗略频率 f=79.5774715459 Hz；这不是包含 Warburg 时 Nyquist 峰频的精确公式。

13. 模型适用于小扰动、线性稳定电极、半无限扩散且 C_dl 已独立标定；有限层扩散、常相位元件、法拉第副反应与电极老化都会导致复平面模型偏差。

答案摘要

Z1_real_ohm = 149.775174 ohm；Z1_imag_ohm = -40.3590832 ohm；Z1_modulus_ohm = 155.117563 ohm；Z1_phase_deg = -15.0809708 degree；Z100_real_ohm = 108.175447 ohm；Z100_imag_ohm = -24.2266796 ohm；Z100_modulus_ohm = 110.855128 ohm；Z100_phase_deg = -12.6235065 degree；recovered_Zfar1_real = 140 ohm；recovered_Zfar1_imag = -40 ohm；recovered_Zfar100_real = 104 ohm；recovered_Zfar100_imag = -4 ohm；sigma_from_1rad_s = 40 ohm sqrt(rad/s)；Rct_from_1rad_s = 100 ohm；sigma_from_100rad_s = 40 ohm sqrt(rad/s)；RC_timescale_s = 0.002 s；RC_frequency_Hz = 79.5774715 Hz

模型前提：模型适用于小扰动、线性稳定电极、半无限扩散且 C_dl 已独立标定；有限层扩散、常相位元件、法拉第副反应与电极老化都会导致复平面模型偏差。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P146 ·高分子凝胶 Donnan 电化学势—固定电荷平衡与渗透压差联合求解

题目

一种含不可移动阴离子基团的理想化凝胶与温度 T=298.15 K 的外部大体积 1:1 电解质库 M^+A^- 平衡，外部两种单价离子的浓度均 c_s=0.1000 mol/L。凝胶内部按实际液体体积计的固定负电荷浓度 X=0.05000 mol/L，体积由外部支撑固定为 0.1000 L，固定基团完全解离且离子活动度近似浓度。忽略 H^+、OH^- 以及渗流；电化学势平衡导出 c_+^in=c_s exp(−Fψ/RT)，c_-^in=c_s exp(Fψ/RT)，ψ=φ_in−φ_out。给定 R=8.314462618 J/(mol·K)、F=96485.33212 C/mol。联立 Donnan 乘积关系与凝胶电中性，唯一反演内阳离子和阴离子浓度、分配系数、电位差，计算相对于盐库的可动离子范特霍夫渗透压差、体积内各种电荷摩尔量并检查守恒、正根和凝胶体积/电离模型限制。

分步解答

1. 考虑一带不可移动负电荷的理想高分子凝胶浸泡在单价盐 M^+A^- 的巨大外部盐库中，外库阳离子与阴离子浓度均 c_s=0.1000 mol/L。

2. 凝胶内部固定负电荷浓度 X=0.05000 mol/L（按凝胶内实际液体体积定义），且凝胶整体宏观电中性要求 c_+^in−c_-^in=X。

3. 理想溶液电化学势连续，令 ψ=φ_in−φ_out；单价离子分配分别 c_+^in=c_s exp(−Fψ/RT)、c_-^in=c_s exp(+Fψ/RT)。

4. 两分配式相乘得 c_+^in c_-^in=c_s^2，表明盐库活动度标度下 Donnan 分配乘积约束。

5. 联立电中性与乘积得 $c_{-}^2+Xc_{-}-c_s^2=0$，非负根唯一；另一根为负不符合物理浓度。

6. 取平方根 $D=\sqrt{(X^2+4c_s^2)}=0.206155281281$ mol/L，解得 $c_{+}=(X+D)/2=0.128077640640$ mol/L。

7. 同样 $c_{-}=(D-X)/2=0.0780776406404$ mol/L，内部阳离子富集、阴离子排斥。

8. 验证 $c_{+}-c_{-}=0.0500000000000$ mol/L 等于固定负电荷浓度，且 $c_{+}\,c_{-}=c_s^2=0.0100000000000$ (mol/L)²。

9. 由 $\psi=-(RT/F)\ln(c_{+}/c_s)$ 求 Donnan 电势 ψ=-6.35805164322 mV，负号对应内部固定负电荷。

10. 按理想范特霍夫渗透压，凝胶内外可动离子浓度和之差 $\Delta c=(c_{+}+c_{-}-2c_s)$；固定电荷共价连在凝胶上，不另外当自由理想气体粒子计数。

11. 渗透压差 $\Delta\Pi=RT\times1000\Delta c$=15.2586778001 kPa，因凝胶内离子总浓度略高，渗透压差为正。

12. 若凝胶液体体积固定 0.1000 L，则凝胶内部阳离子、阴离子及固定负电荷当量数分别 0.0128077640640、0.00780776406404、0.00500000000000 mol，满足积分电中性。

13. 本模型假设盐库活度近似浓度、固定电荷完全解离、凝胶体积被外力固定；若发生体积膨胀、盐特异吸附、多价离子或电荷调节，必须加入弹性能及非理想活度。

答案摘要

quadratic_discriminant_M = 0.206155281 mol/L; internal_cation_concentration_M = 0.128077641 mol/L; internal_anion_concentration_M = 0.0780776406 mol/L; cation_partition_coefficient = 1.28077641 ratio; anion_partition_coefficient = 0.780776406 ratio; Donnan_voltage_mV = -6.35805164 mV; excess_osmotic_pressure_kPa = 15.2586778 kPa; inside_ion_product_M2 = 0.01 M2; charge_difference_M = 0.05 mol/L; inside_osmotically_active_ion_sum_M = 0.206155281 mol/L; external_osmolarity_mOsm_L = 200 mOsm/L; internal_cations_mol_in_0p1L = 0.0128077641 mol; internal_anions_mol_in_0p1L = 0.00780776406 mol; fixed_sites_mol_in_0p1L = 0.005 mol; osmotic_pressure_times_gel_volume_J = 1.52586778 J

模型前提：本模型假设盐库活度近似浓度、固定电荷完全解离、凝胶体积被外力固定；若发生体积膨胀、盐特异吸附、多价离子或电荷调节，必须加入弹性能及非理想活度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P147 ·热电半导体 Seebeck 发电器最大功率负载与冷热能流严格守恒

题目

一理想恒参数热电半导体发电模块热端 $T_h=400.0$ K、冷端 $T_c=300.0$ K，Seebeck 系数 $S=200.0$ μV/K、电内阻 $R_i=2.000$ Ω，热导 $K=1.000\times10^{-4}$ W/K。外接可调纯电阻 R_L，开路电压 $V_{oc}=S\Delta T$、负载电流 $I=V_{oc}/(R_i+R_L)$、输出功率 $P=I^2R_L$。按对称 Joule 热分流近似，热端输入 $Q_h=S\,T_h\,I-(1/2)I^2R_i+K\Delta T$、冷端 $Q_c=S\,T_c\,I+(1/2)I^2R_i+K\Delta T$。求唯一最大功率匹配负载、该负载时电流、功率、冷热热流、第一定律热差、热转电效率及平均温度 $ZT=S^2\bar{T}/(R_iK)$，并同 Carnot 上限比较，检查极端负载和恒参数近似。

分步解答

1. 理想化单个热电半导体发生器的冷热结温度固定 $T_h=400.0$ K、$T_c=300.0$ K，Seebeck 系数 $S=200.0$ μV/K、电内阻 $R_i=2.000$ Ω、导热系数 $K=1.000\times10^{-4}$ W/K。

2. 规定热电压 $V_{oc}=S(T_h-T_c)$，串联纯电阻负载 R_L 时电流 $I=V_{oc}/(R_i+R_L)$，符号按由热端驱动电功输出为正。

3. 温差 $\Delta T=100$ K，开路热电压 $V_{oc}=0.0200000000000$ V；短路极限 $I_{sc}=V_{oc}/R_i=0.0100000000000$ A。

4. 输出负载电功率 $P_L=I^2R_L=V_{oc}^2\,R_L/(R_i+R_L)^2$。

5. 对正负载 R_L 求导得到 $dP_L/dR_L\propto(R_i-R_L)/(R_i+R_L)^3$，唯一最大功率匹配点为 $R_L=R_i$。

6. 当 $R_L=2$ Ω 时 $I=0.00500000000000$ A，输出 $P_L=0.0500000000000$ mW。

7. 采用恒系数热电方程 $Q_h=S\,T_h\,I-\tfrac{1}{2}I^2R_i+K\Delta T$，$Q_c=S\,T_c\,I+\tfrac{1}{2}I^2R_i+K\Delta T$，其中对称分配 Joule 热。

8. 计算热端吸热 $Q_h=0.0103750000000$ W，冷端放热 $Q_c=0.0103250000000$ W，均应为正。

9. 差值 $Q_h-Q_c=0.0000500000000000$ W，恰等于负载电功率 P_L，体现稳态第一定律且不需要额外能源项。

10. 匹配负载点的热电效率 $\eta=P_L/Q_h=0.00481927710843$，不可混同于最大效率负载，也不应超过 Carnot 极限 0.250000000000。

11. 平均温度 $\bar{T}=350$ K，材料组合优值 $Z\bar{T}=S^2\bar{T}/(R_i\,K)=0.0700000000000$，它是无量纲。

12. 检验 $R_L\to0$ 时 $P_L\to0$，$R_L\to\infty$ 时 $I\to0$ 且 $P_L\to0$；本模型假定 S、R_i、K 与温度无关，忽略接触热阻、Thomson 热、温差受载改变和材料老化。

答案摘要

open_circuit_voltage_V = 0.02 V; matched_load_current_A = 0.005 A; maximum_output_power_mW = 0.05 mW; hot_side_heat_W = 0.010375 W;

cold_side_heat_W = 0.010325 W; heat_balance_net_work_W = 5e-05 W; conversion_efficiency = 0.00481927711 fraction; average_ZT = 0.07 dimensionless; short_circuit_current_A = 0.01 A; load_to_internal_resistance_ratio = 1 ratio; hot_Peltier_heat_W = 0.0004 W; half_Joule_heat_W = 2.5e-05 W; conductive_heat_W = 0.01 W; thermal_electric_resistance_product_V_per_K_ohm = 0.0004 ohm V/K; Carnot_temperature_ratio_minus_one = 0.333333333 ratio; Carnot_efficiency = 0.25 fraction

模型前提：检验 R_L→0 时 P_L→0，R_L→∞ 时 I→0 且 P_L→0；本模型假定 S、R_i、K 与温度无关，忽略接触热阻、Thomson 热、温差受载改变和材料老化。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 12 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV12-I151 ·MgO 纳米晶双 Bragg 峰的 Williamson–Hall 粒径/微应变和晶胞密度反演

题目

假想岩盐型面心立方 MgO 纳米晶的常规晶胞含 4 个 MgO 式量，X 射线波长 λ=0.15406 nm，测量 (111) 与 (200) 峰的衍射半角分别为 19.4843691066438° 及 22.6530527604466°;仪器宽度校正后的两峰 FWHM 角宽 β 分别为 0.00435678057244933 rad 与 0.00467428224881121 rad。采用立方 Bragg 关系 $d_{hkl}=a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$、$2d_{hkl}\sin\theta=\lambda$, Williamson–Hall 方程 $\beta\cos\theta=K\lambda/D+4\varepsilon\sin\theta$, 其中 K=0.9000、晶粒尺度 D 单位 nm、微应变 ε 无量纲。求由双峰位置得到的 a、双峰峰宽的 ε 和 D、晶胞体积及密度（Mg/O 原子量 24.305/15.999 g/mol，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹），检查波长、角度、尺寸、密度、价态及两方程满秩条件，讨论实际宽度模型局限。

分步解答

1. 假想面心立方 MgO 纳米晶具有立方常规晶胞中 4 个 MgO 式量，晶格常数 a 未知，XRD 波长 λ=0.15406 nm。

2. 立方晶系的面间距 $d_{hkl}=a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$，一级 Bragg 条件 $2d_{hkl}\sin\theta_{hkl}=\lambda$，因此由 (111)、(200) 两个反射可独立回算 a。

3. 在题设真实晶格 a=0.4 nm 下，(111) 和 (200) 对应衍射半角 θ 分别 19.4843691066、22.6530527604°，XRD 图峰位 2θ 是它们的两倍。

4. 假定峰宽已消去仪器贡献，且尺寸展宽与各向同性微应变展宽按 Williamson–Hall 线性加和：$\beta\cos\theta=K\lambda/D+4\varepsilon\sin\theta$。

5. 这里 β 是角宽 (FWHM) 的弧度而非度；Scherrer 常数 K=0.9000，D 是相干衍射晶粒尺度，ε 是无量纲微应变。

6. 对两峰 β 分别得到 0.00435678057245、0.00467428224881 rad，乘以 cosθ 得到两条线性响应 $Y=\beta\cos\theta$。

7. 令横坐标 $X=4\sin\theta$，则 $Y=b_0+\varepsilon X$，截距 $b_0=K\lambda/D$，所选两个峰的 sinθ 不同，斜率和截距可唯一反演。

8. 由差商求 ε=0.00100000000000，由截距 b_0=0.00277308000000 反推 D=50.0000000000 nm。

9. 由两峰位置分别反演立方晶格参数 a111=0.400000000000、a200=0.400000000000 nm，数值一致，验证晶面索引与 X 射线波长。

10. 晶胞体积 $a^3=0.0640000000000\ nm^3$；由每胞 4 个 MgO 式量、相对式量 40.304 g/mol，算理想晶体密度 $\rho=4182.89791021\ kg/m^3$。

11. Mg^{2+} 和 O^{2-} 每式量电荷总和为零，晶胞 4 个式量仍电中性；峰宽不改变 XRD 所计量的晶体离子数。

12. 两峰仅足以识别在各向同性和指定 K 下的 D、ε，真实晶格位错、各向异性形变、非洛伦兹谱线、织构及仪器峰宽误差需多峰拟合评估。

答案摘要

Bragg_theta_111_deg = 19.4843691 degree；Bragg_theta_200_deg = 22.6530528 degree；instrument_corrected_beta111_rad = 0.00435678057 rad；instrument_corrected_beta200_rad = 0.00467428225 rad；WH_four_sin_theta111 = 1.33419874 ratio；WH_four_sin_theta200 = 1.5406 ratio；microstrain_eps = 0.001 fraction；size_intercept = 0.00277308 dimensionless；crystallite_size_nm = 50 nm；lattice_a_from_111_nm = 0.4 nm；lattice_a_from_200_nm = 0.4 nm；cubic_cell_volume_nm3 = 0.064 nm3；ideal_MgO_density_kg_m3 = 4182.89791 kg/m3；independent_strain_slope = 0.001 fraction；formal_charge_cell_residual = 0 charge

模型前提：两峰仅足以识别在各向同性和指定 K 下的 D、ε，真实晶格位错、各向异性形变、非洛伦兹谱线、织构及仪器峰宽误差需多峰拟合评估。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I152 ·AgCl–氨配位溶解平衡的游离配体耗竭与多物料唯一根反演

题目

在一种理想水溶液中 AgCl(s) 与总分析氨浓度 A_T=0.1000 mol/L 平衡，银只以 Ag^+ 和 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 存在，所有 Cl^- 仅来自 AgCl 晶体溶解，忽略 NH_4^+ 和其他配合物。已知 AgCl 溶度积 $K_{sp}=[Ag^+][Cl^-]=1.800\times10^{-10}\ (mol/L)^2$，二氨合银总生成常数 $\beta_2=[[Ag(NH_3)_2]^+]/([Ag^+][NH_3]^2)=1.600\times10^{7}\ (mol/L)^{-2}$。建立总银 = 总氯与总氨两个物料衡算，推导可唯一反演的游离氨一元方程，求游离 NH_3、总溶解银、游离 Ag^+、$[Ag(NH_3)_2]^+$、Cl^- 及配合分数；比较忽略配位消耗 NH_3 的近似溶解度误差，并回算溶度积、配位平衡、各物料与电荷守恒，说明酸碱电离等局限。

分步解答

1. 假设固体 AgCl(s) 在含 NH_3 的均匀理想水溶液中溶解，银只存在 Ag^+ 和二氨合银 (I) 配离子 $[Ag(NH_3)_2]^+$，无其它银配合物与沉淀。

2. 难溶盐的饱和条件 $[Ag^+][Cl^-]=K_{sp}$，题设 $K_{sp}=1.800\times10^{-10}\ (mol/L)^2$。

3. 配位平衡 $\beta_2=[[Ag(NH_3)_2]^+]/([Ag^+][NH_3]^2)=1.600\times10^{7}\ (mol/L)^{-2}$；必须区分游离和总氨。

4. 假设初始 NH_3 总浓度 A_T=0.1000 mol/L，没有外来 Cl^- 和 Ag^+，由 AgCl 溶解给出总银浓度 $s=[Ag^+]+[Ag(NH_3)_2]^+=[Cl^-]$。

5. 游离氨浓度 f 由氨物料衡算 $A_T=f+2[Ag(NH_3)_2]^+$ 决定，配合物每分子消耗两个 NH_3。

6. 消去游离银：$s^2=K_{sp}(1+\beta_2 f^2)$，配合物浓度 $c=s\ \beta_2 f^2/(1+\beta_2 f^2)$，得到唯一标量方程 $f+2c(f)=A_T$。

7. 函数 $f+2c(f)$ 在 $f\geq 0$ 严格增加，$f=0$ 时低于 A_T，$f=A_T$ 时高于 A_T，所以唯一正物理解存在于 $(0,A_T)$。

8. 二分法求游离 NH_3 f=0.0903072463 mol/L，总 AgCl 溶解度 s=0.00484641397073 mol/L。

9. 自由 Ag^+ 浓度 =3.71408635513e-8 mol/L，配合态银 =0.00484637682987 mol/L；配合态占总银分数 0.999992336424。

10. 游离氯离子浓度 $=[Cl^-]$=0.00484641397073 mol/L，总氨消耗 2c=0.00969275365973 mol/L。

11. 如果错误地把游离氨固定为 0.1000 mol/L，预测溶解度 0.00536657991648 mol/L，比守恒求解值高 10.7330068973%。

12. 回代检验 $K_{sp}=[Ag^+][Cl^-]$、β_2 配位式、总银 s、氨衡算 $f+2c=A_T$，以及 $[Ag^+]+[Ag(NH_3)_2]^+=[Cl^-]$ 的整体电中性。

13. 本题忽略 NH_3/NH_4^+ 酸碱电离、活度系数、$Ag(NH_3)^+$ 中间配合物及配位阴离子；在真实实验中应同时解氢离子和电解质活度平衡。

答案摘要

free_ammonia_M = 0.0903072463 mol/L; total_dissolved_silver_M = 0.00484641397 mol/L; free_Ag_plus_M = 3.71408636e-08 mol/L; Ag_NH3_2_plus_M = 0.00484637683 mol/L; free_chloride_M = 0.00484641397 mol/L; complexed_silver_fraction = 0.999992336 fraction; bound_ammonia_M = 0.00969275366 mol/L; free_ammonia_from_balance_M = 0.0903072463 mol/L; naive_constant_ammonia_solubility_M = 0.00536657992 mol/L; relative_naive_solubility_error = 0.107330069 ratio; ionic_product_Ag_Cl_M2 = 1.8e-10 M2; complexation_reconstructed_M = 0.00484637683 mol/L; silver_balance_M = 0.00484641397 mol/L; ammonia_balance_M = 0.1 mol/L; charge_balance_residual_M = 0 mol/L

模型前提：本题忽略 NH_3/NH_4^+ 酸碱电离、活度系数、$Ag(NH_3)^+$ 中间配合物及配位阴离子；在真实实验中应同时解氢离子和电解质活度平衡。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I153 ·理想自旋二态顺磁盐绝热退磁的配分函数、磁熵及能量守恒

题目

一个假想稀疏无机顺磁盐由每摩尔一摩尔等价、不相互作用的有效自旋 1/2 中心组成，每中心只有沿场磁矩 ±μ_B，μ_B=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T。初始温度 T_1=5.000 K、磁场 B_1=5.000 T，进行理想可逆绝热退磁至 B_2=1.000 T，假定晶格热容、磁相互作用与其他熵完全可以忽略。给定 kB=1.380649×10⁻²³ J/K、N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹、R=8.314462618 J/(mol·K)。由自旋配分函数 Z=2cosh(μ_B B/kBT) 严格推导两态平均磁矩、熵、磁能和热容，计算初态磁化、熵及热容、最终温度、终态磁能和不变的极化，并检查磁熵守恒、两态概率正性、低高场极限及晶格热漏限制。

分步解答

1. 把一摩尔等价且不相互作用的自旋 1/2 无机磁中心看作理想两态顺磁体，沿外磁场的磁矩为 ±μ_B，忽略晶格热容和磁相互作用。

2. 单中心 Zeeman 能级 E_±=∓μ_B B，能量差 ΔE=2μ_BB，配分函数 Z=2cosh x，其中 x=μ_BB/(kBT)。

3. 两态平衡平均磁矩 〈m〉=μ_B tanh x；每摩尔磁化矩 M=N_A μ_B tanh x，磁能 U=−N_A μ_BB tanh x。

4. 配分函数热力学得到摩尔磁性熵 S=R[ln(2cosh x)−x tanh x]，固定 B 的热容 C_B=R x² sech²x。

5. 本题初始状态 B_1=5.000 T、T_1=5.000 K，μ_B=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T、kB=1.380649×10⁻²³ J/K。

6. 计算 x_1=0.671713815626，磁自旋极化 tanh(x_1)=0.586106098104，介于 0 与 1 之间。

7. 初始摩尔磁性熵 S_1=4.23940659381 J/(mol·K)，小于零场极限 Rln2=5.76314632154。

8. 在理想可逆绝热退磁中只有磁子系统承载熵，S 保持常数；由于 S 对正 x 严格单调，绝热过程要求 x_2=x_1，即 B_2/T_2=B_1/T_1。

9. 终场 B_2=1.000 T 得到 T_2=T_1 B_2/B_1=1.00000000000 K；若包含晶格热容，这个等比例温降不再精确。

10. 在初始状态摩尔磁能 U_1=-16.3668352291 J/mol、固定场热容 C_B=2.46277087746 J/(mol·K)。

11. 终态摩尔磁能 U_2=-3.27336704581 J/mol，虽然磁矩极化保持不变，磁能随 B 降低而改变，场源作功应计入。

12. 当 B→0 且 T 固定，磁化 →0、磁熵 →Rln2；当 x→∞ 时 S→0。磁相互作用、Schottky 杂质、晶格热漏和真实基态简并限制绝热退磁最低温。

答案摘要

Zeeman_x_initial = 0.671713816 dimensionless；adiabatic_final_temperature_K = 1 K；spin_polarization = 0.586106098 fraction；spin_entropy_J_molK = 4.23940659 J/(mol K)；spin_entropy_over_Rln2 = 0.735606274 ratio；molar_magnetization_Am2_mol = 3.27336705 A m2/mol；molar_magnetic_energy_initial_J_mol = -16.3668352 J/mol；magnetic_heat_capacity_J_molK = 2.46277088 J/(mol K)；molar_magnetic_energy_final_J_mol = -3.27336705 J/mol；mean_moment_per_center_Am2 = 5.43555386e-24 A m2；initial_Zeeman_gap_as_K = 6.71713816 K；final_Zeeman_x = 0.671713816 dimensionless；entropy_change_from_zero_field = -1.52373973 J/(mol K)；magnetic_field_over_temperature_T_K = 1 T/K

模型前提：当 B→0 且 T 固定，磁化 →0、磁熵 →Rln2；当 x→∞ 时 S→0。磁相互作用、Schottky 杂质、晶格热漏和真实基态简并限制绝热退磁最低温。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I154 ·全钒液流电池 VO2+/VO2+ 与 V3+/V2+ 质子耦合 Nernst 电压及容量界限

题目

一假想全钒液流电池正极放电半反应 $VO_2^+ + 2H^+ + e^- \rightarrow VO^{2+} + H_2O$，$E_+^\circ = +1.000$ V，负极对应还原偶 $V^{3+} + e^- \rightarrow V^{2+}$，$E_-^\circ = -0.2600$ V。T=298.15 K、R=8.314462618 J/(mol·K)、F=96485.33212 C/mol，采用相对 1 M 的理想离子活度。正极电解液 0.2500 L：$[VO_2^+]$=0.08000 M、$[VO^{2+}]$=0.02000 M、$[H^+]$=1.000 M；负极电解液 0.2500 L：$[V^{2+}]$=0.07000 M、$[V^{3+}]$=0.03000 M。求两极的单电子 Nernst 还原电势、初始可逆电池电压，以及限制放电的活性价态、最大理论电子摩尔数、法拉第电量、恒 2.000 A 理想放电时间、正极质子消耗和恒体积无质子补充后的形式余量，并检验 V 原子、O/H、电子和电荷守恒及电势变化的实际限制。

分步解答

1. 假想全钒液流电池正极半反应为 $VO_2^+(V(V)) + 2H^+ + e^- \rightleftharpoons VO^{2+}(V(IV)) + H_2O$，标准还原电势 $E_+^\circ = +1.000$ V。

2. 负极还原半反应 $V^{3+} + e^- \rightleftharpoons V^{2+}$，标准电势 $E_-^\circ = -0.2600$ V；放电时负极实际上反向进行 $V^{2+} \rightarrow V^{3+} + e^-$。

3. 两个半反应都转移 1 电子；正极物料和电荷：左端 +1+2−1=+2，右端 VO^{2+} 为 +2，水分子负责氧氢原子守恒。

4. 在初始正极槽 0.2500 L 中 V(V) 以 VO_2^+ 计浓度 0.08000 mol/L，V(IV) 以 VO^{2+} 计 0.02000 mol/L，质子浓度 1.000 mol/L。

5. 负极槽同样 0.2500 L，V^{2+} 浓度 0.07000 mol/L、V^{3+} 浓度 0.03000 mol/L，两个槽中其他电解质/膜迁移维持宏观电中性。

6. 应用单电子 Nernst：$E_{+}=E_{+}^{\circ}-(RT/F)\ln([VO^{2+}]/([VO_2^{+}][H^{+}]^2))$，活动度由相对于 1 mol/L 的无量纲浓度代表。

7. 负极采用还原电势 $E_{-}=E_{-}^{\circ}-(RT/F)\ln([V^{2+}]/[V^{3+}])$，放电电池初始可逆电压 $E_{cell}=E_{+}-E_{-}$。

8. T=298.15 K 时求 E_{+}=1.03561747756 V、E_{-}=-0.281769267317 V、初始 E_{cell}=1.31738674488 V。

9. 正极可被还原的 V(V) 为 0.0200000000000 mol,负极可氧化 V^{2+} 为 0.0175000000000 mol，限制物是负极 V^{2+}。

10. 最大理想电子物质的量 =0.0175000000000 mol，法拉第电量 Q=1688.49331210 C；若放电电流恒定 2.000 A，对应理想时间 t=844.246656050 s。

11. 正极按每电子消耗 $2H^{+}$，对应消耗 0.0350000000000 mol，在无外部质子补充且液体体积恒定的封闭正极槽内剩余形式质子浓度 =0.860000000000 mol/L。

12. 初始瞬间 2A 下的理想可逆电功率为 I E_{cell}，实际存在欧姆、极化和泵送损失；随着放电组成变化电压也变化，不能用初始 E_{cell} 乘总 Q 冒充全过程准确可提取能量。

13. 真实全钒电池受到浓硫酸活度、电荷跨膜迁移、物料交叉渗透及 VO_2^{+}/VO^{2+} 配位状态影响；这里仅在指定理想初态作 Nernst 和计量检查。

答案摘要

positive_redox_potential_V = 1.03561748 V; negative_redox_potential_V = -0.281769267 V; initial_reversible_cell_voltage_V = 1.31738674 V; positive_Nernst_quotient = 0.25 ratio; negative_Nernst_quotient = 2.33333333 ratio; positive_VV_mol = 0.02 mol; negative_VII_mol = 0.0175 mol; limiting_electron_mol = 0.0175 mol; maximum_stoichiometric_charge_C = 1688.49331 C; ideal_discharge_time_at_2A_s = 844.246656 s; protons_consumed_mol = 0.035 mol; remaining_positive_H_M = 0.86 mol/L; initial_electrical_power_W = 2.63477349 W; total_positive_vanadium_M = 0.1 mol/L; total_negative_vanadium_M = 0.1 mol/L; electron_charge_reaction_balance = 0 charge

模型前提：真实全钒电池受到浓硫酸活度、电荷跨膜迁移、物料交叉渗透及 VO_2^{+}/VO^{2+} 配位状态影响；这里仅在指定理想初态作 Nernst 和计量检查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I155 ·Ni3Al 低温电子—Debye 声子热容分离、德拜温度与熵能积分

题目

一种假想金属间无机化合物 Ni_3Al 的低温摩尔热容（每摩尔化学式）由电子与 Debye 声子贡献 $C(T)=\gamma T+\beta T^3$ 构成，测得 $T_1=5.000$ K 时 $C_1=0.0225000000000000$ J/(mol·K)、$T_2=10.00$ K 时 $C_2=0.120000000000000$ J/(mol·K)。Ni_3Al 每化学式含 4 原子，低温 Debye 系数 $\beta=(12\pi^4nR)/(5\Theta_D^3)$，$n=4$，$R=8.314462618$ J/(mol·K)。给定 Ni/Al 摩尔原子量 58.6934/26.9815 g/mol。将 C/T 对 T^2 线性化，唯一求电子 Sommerfeld γ、声子 β 与 Debye 温度 Θ_D；计算 10 K 的电子/声子贡献、电子分数和 0–10 K 的熵增加与内能增加，并逐项回代热容、原子数、低温 $T\ll\Theta_D$、量纲和可能磁性 Schottky 项的失效情形。

分步解答

1. 假想金属间化合物 Ni_3Al 的低温等压与定容热容差可以忽略，在题设温度范围应用 Sommerfeld 电子热容与 Debye 声子 T^3 律。

2. 每摩尔 Ni_3Al 式量含 4 个原子，低温热容写作 $C(T)=\gamma T+\beta T^3$，其中 γ 单位 J/(mol·K²)、β 单位 J/(mol·K⁴)。

3. 实验在 5.000 K 与 10.00 K 测得 C_5 与 C_{10}，先对每组除以 T 得到 $C/T=\gamma+\beta T^2$，避免直接解高度尺度不均的线性方程。

4. 两点数据分别 $C_5=0.0225000000000$、$C_{10}=0.120000000000$ J/(mol·K)，对应 C/T 严格为 T^2 的直线。

5. 由斜率 $\beta=[C_{10}/T_2-C_5/T_1]/(T_2^2-T_1^2)=0.000100000000000$ J/(mol·K⁴)。

6. 由截距求 $\gamma=0.00200000000000$ J/(mol·K²)，γ 与 β 均正，保证所选温度范围热容为正。

7. 低温 Debye 理论 $\beta=(12\pi^4\,n\,R)/(5\,\Theta_D^3)$，其中 $n=4$ 为每式量原子数而非 Ni 数量。

8. 反算 Debye 温度 $\Theta_D=426.810376786$ K，远大于 10.00 K，支持 T^3 低温近似。

9. 在 10 K 电子热容 $\gamma T=0.0200000000000$、晶格热容 $\beta T^3=0.100000000000$ J/(mol·K)，电子分数 $=0.166666666667$。

10. 通过可逆加热积分,低温摩尔熵 $S(T)-S(0)=\int_0^T C(T')/T'\,dT'=\gamma T+(\beta/3)T^3$,题设取 $S(0)=0$。

11. 故 10 K 热激发熵 $=0.0533333333333$ J/(mol·K)，相对于 0 K 的热激发内能 $U(T)-U(0)=\int_0^T C(T')dT'=0.350000000000$ J/mol。

12. Ni_3Al 式量 $M=3\times58.6934+26.9815=203.061700000$ g/mol，换算每克热容时应按式量而不是每原子摩尔。

13. 真实金属间化合物可能有磁性热容、电子关联、Schottky 中心及声子非 Debye 项；由两点低温拟合得到的 Θ_D 只是指定近似的等效参数。

答案摘要

heat_capacity_5K_J_molK = 0.0225 J/(mol K)；heat_capacity_10K_J_molK = 0.12 J/(mol K)；electronic_gamma_J_molK2 = 0.002 J/(mol K2)；Debye_beta_J_molK4 = 0.0001 J/(mol K4)；Debye_temperature_K = 426.810377 K；electronic_heat_10K_J_molK = 0.02 J/(mol K)；phonon_heat_10K_J_molK = 0.1 J/(mol K)；electronic_fraction_10K = 0.166666667 fraction；lowT_entropy_10K_J_molK = 0.0533333333 J/(mol K)；lowT_internal_energy_10K_J_mol = 0.35 J/mol；Ni3Al_formula_mass_g_mol = 203.0617 g/mol；phonon_over_electron_heat_10K = 5 ratio；heat_capacity_div_T_10K = 0.012 J/(mol K2)；Debye_beta_backcalculated = 0.0001 J/(mol K4)

模型前提：真实金属间化合物可能有磁性热容、电子关联、Schottky 中心及声子非 Debye 项；由两点低温拟合得到的 Θ_D 只是指定近似的等效参数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I156 ·立方 NiO Christoffel 声子传播、弹性各向异性与 Hill 平均模量

题目

假想岩盐型立方 NiO 无机单晶，晶胞参数 a=4.180 Å、每常规晶胞有 4 个 NiO 式量，Ni/O 原子量分别 58.6934/15.999 g/mol、N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹。其晶体弹性常数 C_{11}=300.0 GPa、C_{12}=100.0 GPa、C_{44}=80.00 GPa，忽略磁弹耦合与晶体缺陷。求式量、晶胞体积、密度、体积模量与四方剪切模量、Zener 各向异性比；通过立方晶体 Christoffel 刚度求 [100] 的纵/横声速和 [110] 的纵波及面内 [$\bar{1}$10] 横波速度。另计算 Voigt、Reuss 及 Hill 多晶平均剪切模量和泊松比，逐项检验 Born 稳定性、Ni^{2+}/O^{2-} 电中性、弹性模量/密度 SI 换算及模型边界。

分步解答

1. 把假想岩盐型 NiO 无机单晶看作立方晶系，室温弹性刚度矩阵由三个独立常数 C_{11}、C_{12}、C_{44} 表征。

2. 常规岩盐晶胞中有 4 个 NiO 式量；给定 a=4.180 Å、Ni/O 摩尔原子质量 58.6934/15.999 g/mol，用质量除以晶胞体积得到理想密度。

3. 得到式量 M=74.6924000000 g/mol、体积 a^3=7.30346320000e-29 m^3、密度 ρ=6792.92247114 kg/m^3。

4. 给 C_{11}=300.0 GPa、C_{12}=100.0 GPa、C_{44}=80.00 GPa，立方晶体 Born 弹性稳定条件为 $C_{11}-C_{12}>0$、$C_{11}+2C_{12}>0$、$C_{44}>0$。

5. 体积模量 $K=(C_{11}+2C_{12})/3$=166.666666667 GPa，四方剪切常数 $C'=(C_{11}-C_{12})/2$=100.000000000 GPa。

6. Zener 弹性各向异性比 $A_Z=2C_{44}/(C_{11}-C_{12})$=0.800000000000，与各向同性理想值 1 不同。

7. 沿 [100] 方向，Christoffel 弹性波本征值为 C_{11}（纵波）和 C_{44}（两个横波），声速取 $v=\sqrt{(\lambda/\rho)}$。

8. 故 [100] 纵波速度 =6645.57094045 m/s，横波速度 =3431.75807712 m/s。

9. 沿 [110] 方向，纵波刚度 $(C_{11}+C_{12}+2C_{44})/2$，面内横波 $[\bar{1}10]$ 刚度 $(C_{11}-C_{12})/2$，另一横波 [001] 刚度 C_{44}。

10. 由此计算 [110] 纵波速度 6420.23147944、面内横波速度 3836.82217139 m/s，与 [100] 声速差反映各向异性。

11. Voigt 多晶均匀应变剪切模量 $G_V=(C_{11}-C_{12}+3C_{44})/5$，Reuss 均匀应力剪切模量 $G_R=5(C_{11}-C_{12})C_{44}/[4C_{44}+3(C_{11}-C_{12})]$。

12. 得到 G_V=88.0000000000、G_R=86.9565217391 GPa，Hill 平均 G_H=87.4782608696 GPa。

13. 多晶等效泊松比 $\nu=(3K-2G_H)/[2(3K+G_H)]=0.276642984014$，满足通常稳定各向同性材料的 $-1<\nu<0.5$。

14. Ni^{2+} 与 O^{2-} 每式量形式电中性；真实 NiO 存在反铁磁有序与磁弹耦合、缺陷及温度相关弹性模量，理想单晶与随机多晶平均不可混同。

答案摘要

NiO_formula_mass_g_mol = 74.6924 g/mol；unit_cell_volume_m3 = 7.3034632e-29 m3；crystal_density_kg_m3 = 6792.92247 kg/m3；bulk_modulus_GPa = 166.666667 GPa；tetragonal_shear_modulus_GPa = 100 GPa；Zener_anisotropy = 0.8 ratio；longitudinal_100_velocity_m_s = 6645.57094 m/s；transverse_100_velocity_m_s = 3431.75808 m/s；longitudinal_110_velocity_m_s = 6420.23148 m/s；transverse_1minus10_velocity_m_s = 3836.82217 m/s；Voigt_shear_GPa = 88 GPa；Reuss_shear_GPa = 86.9565217 GPa；Hill_shear_GPa = 87.4782609 GPa；Hill_Poisson_ratio = 0.276642984 fraction；Born_C11_minus_C12_Pa = 2e+11 Pa；Born_C11_plus2C12_Pa = 5e+11 Pa；Born_C44_Pa = 8e+10 Pa

模型前提： Ni^{2+} 与 O^{2-} 每式量形式电中性；真实 NiO 存在反铁磁有序与磁弹耦合、缺陷及温度相关弹性模量，理想单晶与随机多晶平均不可混同。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I157 ·Fe(II) 两态自旋交叉的配分简并、半人口温度及磁矩涨落

题目

假想八面体 Fe(II) d^6 配合物存在 S=0 低自旋 (LS) 和 S=2 高自旋 (HS) 两热平衡宏态。相对 LS，高自旋态的非自旋简并焓差 $\Delta H=+18.00$ kJ/mol、振动等附加熵差 $\Delta S=+65.00$ J/(mol K)，自旋简并度 g_HS/g_LS=5。按独立中心、两态平衡模型 $K=[HS]/[LS]=5\ \exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))$，R=8.314462618 J/(mol K)。在 T=300.0 和 350.0 K 求高自旋分数；反演高低自旋各占一半的温度；求 300 K 相对激发能与 Schottky 涨落热容。若高自旋纯态有效磁矩 4.900 μB、低自

旋近零，求根均方磁矩、两态概率和并核对分配函数及物理正性、零/高温趋势、化学形式价 Fe(II) 始终不变的条件。

分步解答

1. 假设八面体 Fe(II) d^6 只存在低自旋 S=0 和高自旋 S=2 两宏态，低自旋能量及熵为参照零点。
2. 高自旋相对低自旋的非自旋简并焓差 ΔH=18.00 kJ/mol, 振动/其它熵差 ΔS=65.00 J/(mol K)；高自旋自旋简并度 2S+1=5。
3. 将自旋简并与 ΔS 分别记入，配分比 K=5 exp(ΔS/R−ΔH/(RT))；不能再重复计算 5 倍简并。
4. 在 300 K 下 K=9.12300903447，故高自旋分数 p=K/(1+K)=0.901215142988，低自旋比例 0.0987848570119。
5. 350 K 下同一参数给 p_HS=0.962373918177，升温促进高自旋态。
6. 半人口条件 K(T½)=1，整理出 T½=ΔH/[ΔS+R ln5]，该式物理正根唯一。
7. 计算 T½=229.645699902 K，且低于 300 K，和 p_HS(300 K)>1/2 一致。
8. 以两能级相对能量 0、ΔH 计算摩尔平均激发能 U=16221.8725738 J/mol。
9. 温度无关能隙下能量涨落热容 C=ΔH²p(1−p)/(RT²)=38.5466971539 J/(mol K)，非负。
10. 假设高自旋纯态有效磁矩 4.900 μB、低自旋为 0，则平均平方磁矩〈μ²〉=p(4.900)²。
11. 得到均方根磁矩 4.65168524119 μB；对无序快速平衡体系，直接对磁矩算术平均不符合 Curie 磁化率加权。
12. 模型仅适用于无配体交换、固定宏态热力学参数及无磁交换相互作用的独立 Fe(II) 中心；真实自旋交叉可能有弹性协同、热滞后和多重振动谱。

答案摘要

high_spin_low_spin_partition_ratio = 9.12300903 ratio；high_spin_fraction_300K = 0.901215143 fraction；low_spin_fraction_300K = 0.098784857 fraction；high_spin_fraction_350K = 0.962373918 fraction；half_population_temperature_K = 229.6457 K；spin_excitation_energy_J_mol = 16221.8726 J/mol；Schottky_heat_capacity_J_molK = 38.5466972 J/(mol K)；squared_effective_moment_muB2 = 21.6381756 muB2；root_mean_square_moment_muB = 4.65168524 muB；state_mixing_entropy_J_molK = 73.3193177 J/(mol K)；partition_probability_backcheck = 0.901215143 fraction；total_population = 1 fraction；effective_spin_Gibbs_difference_J_mol = -5514.48341 J/mol

模型前提：模型仅适用于无配体交换、固定宏态热力学参数及无磁交换相互作用的独立 Fe(II) 中心；真实自旋交叉可能有弹性协同、热滞后和多重振动谱。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I158 ·CeO2 氧空位与 Ce3 极化子缺陷热力学的氧压指数及化学膨胀反演

题目

某假想非化学计量萤石型无机氧化物 $CeO_{2-\delta}$ 的缺陷形成反应为 $O_O^{\times}+2Ce_{Ce}^{\times}\rightleftharpoons V_O^{\bullet\bullet}+2Ce_{Ce}^{\prime}+\tfrac{1}{2}O_2(g)$，其唯一带电缺陷为双正氧空位与单负 Ce^{3+} 电子极化子，电子局域在 Ce 格点，氧子晶格原有 2 个位置/化学式。假设稀缺陷经验常数 $K_{eff}=(\delta/2)(2\delta)^2\sqrt{(p_{O2}/p^\circ)}=2.000\times10^{-6}$，$p^\circ=1$ bar。给低氧压 $p_1=0.001000$ bar、高氧压 $p_2=0.1000$ bar；化学膨胀规律 $a=a_0(1+\beta\delta)$，$a_0=5.410$ Å、$\beta=0.1000$，萤石常规晶胞含 4 个化学式单位。电子极化子迁移率固定 $\mu=0.05000\ cm^2/(V\,s)$，$e=1.602176634\times10^{-19}$ C，$N_A=6.02214076\times10^{23}\ mol^{-1}$，Ce/O 原子量 140.116/15.999 g/mol。求两压力下 δ、Ce^{3+} 及氧空位位点分数、晶格常数、低压下 Ce 格点和缺陷数密度及电导率、两压力理论密度、δ 对氧压的对数斜率；严格核对电荷、氧原子与晶胞数目守恒并说明稀缺陷模型限制。

分步解答

1. 将理想化萤石型 $CeO_{2-\delta}$ 写为每式量单位 1 个 Ce 和 $2-\delta$ 个 O，缺失的氧空位数为 δ，氧空位占全部氧子晶格位点的比例为 $\delta/2$。

2. 使用 Kröger–Vink 表示式 $O_O^{\times}+2Ce_{Ce}^{\times}\rightleftharpoons V_O^{\bullet\bullet}+2Ce_{Ce}^{\prime}+\tfrac{1}{2}O_2(g)$，每生成一个双正有效电荷的氧空位，必须生成两个各带一负有效电荷的 Ce^{3+} 小极化子。

3. 在没有其它缺陷或自由带电载流子的近似下，电中性要求 Ce^{3+} 占 Ce 总数分数 $x_{Ce3}=2\delta$，且 $0<\delta<0.5$。

4. 题设稀缺陷近似下定义无量纲经验平衡常数 $K_{eff}=(\delta/2)(2\delta)^2(p_{O2}/p^\circ)^{(1/2)}=2\delta^3\sqrt{(p_{O2}/p^\circ)}$，并忽略未缺陷晶格位点的活度修正。

5. 在低氧压 $p_1=0.001$ bar（$p^\circ=1$ bar）时，$\delta_1=[K_{eff}/(2\sqrt{p_1})]^{(1/3)}=0.0316227766017$，氧空位位点分数 $\delta_1/2=0.0158113883008$。

6. 在高氧压 $p_2=0.1$ bar 时 $\delta_2=0.0146779926762$，因 $p_2>p_1$ 故氧空位减少，$\delta_2/\delta_1=0.464158883361$。

7. 两压力相除给 $\delta\propto p_{O2}^{(-1/6)}$，因此对数斜率 $d\ln\delta/d\ln p_{O2}=-1/6$，是无补偿、稀缺陷极限的可检验预测。

8. 题设化学膨胀 $a(\delta)=a_0(1+\beta\delta)$，其中 $a_0=5.410$ Å、$\beta=0.1$，所以两压力晶格常数分别 5.42710792214 与 5.41794079404 Å。

9. 萤石常规立方晶胞含 4 个 CeO_2 式量，Ce 格点数密度 $N_{Ce}=4/a^3$（a 以 cm 计），空位密度 δN_{Ce}，电子极化子密度 $2\delta N_{Ce}$。

10. 低氧压时 $N_{Ce}=2.50238781994e+22\ cm^{-3}$、$N_V=7.91324510006e+20\ cm^{-3}$、$N_{Ce3}=1.58264902001e+21\ cm^{-3}$，满足 $2N_V=N_{Ce3}$。

11. 取小极化子有效迁移率 μ=0.05 cm²/(V s)，σ=e μN_Ce3=12.6784163984 S/cm，须承认该迁移率为题设固定值。

12. 按 Ce 原子量 140.116 和 O 原子量 15.999 g/mol，质量密度 ρ=4[M_Ce+(2−δ)M_O]/(N_A a³)，低/高氧压分别 7.13085187263、7.17843155952 g/cm³。

13. 归一检查：同式量的 Ce 数始终为 1，氧从 2 降到 2−δ，电荷由 +4 的 Ce 与 −2 的 O 组成净零；具体说 (1−2δ)×4+(2δ)×3−2(2−δ)=0。

14. 本模型限定 δ 远小于 1、无 Ce 空位/间隙、缺陷相互作用弱且 K_eff 不含其它活度项；实际 $CeO_{2-\delta}$ 的位点熵、载流子迁移率和晶格常数会依温度与氧压改变。

答案摘要

oxygen_deficiency_at_low_pO2 = 0.0316227766 formula；oxygen_deficiency_at_high_pO2 = 0.0146779927 formula；deficiency_ratio = 0.464158883 ratio；oxygen_vacancy_site_fraction = 0.0158113883 fraction；Ce3_cation_fraction = 0.0632455532 fraction；low_pressure_lattice_A = 5.42710792 Angstrom；high_pressure_lattice_A = 5.41794079 Angstrom；low_pressure_Ce_site_density_cm3 = 2.50238782e+22 cm^-3；oxygen_vacancy_density_cm3 = 7.9132451e+20 cm^-3；Ce3_hopping_carrier_density_cm3 = 1.58264902e+21 cm^-3；electron_hopping_conductivity_S_cm = 12.6784164 S/cm；low_pressure_density_g_cm3 = 7.13085187 g/cm3；high_pressure_density_g_cm3 = 7.17843156 g/cm3；log_delta_log_pressure_slope = -0.166666667 dimensionless；reconstructed_reduction_equilibrium_constant = 2e-06 dimensionless

模型前提：本模型限定 δ 远小于 1、无 Ce 空位/间隙、缺陷相互作用弱且 K_eff 不含其它活度项；实际 $CeO_{2-\delta}$ 的位点熵、载流子迁移率和晶格常数会依温度与氧压改变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I159 ·MgO Born–Haber 循环的二次电子亲和、晶格焓和假想水合路径审计

题目

以假想标准状态的 MgO(s) Born–Haber 热化学循环作严格无机化学推导。已知 $Mg(s)+\tfrac{1}{2}O_2(g)\rightarrow MgO(s)$ 标准生成焓 ΔH_f=−602 kJ/mol；$Mg(s)\rightarrow Mg(g)$ 升华焓 +148 kJ/mol，Mg(g) 第一次、第二次电离焓分别 +738 及 +1451 kJ/mol，$\tfrac{1}{2}O_2(g)\rightarrow O(g)$ 解离焓 +249 kJ/mol，氧原子第一次电子加合焓 −141 kJ/mol、第二次电子加合焓 +744 kJ/mol。定义晶格形成焓 L 为 $Mg^{2+}(g)+O^{2-}(g)\rightarrow MgO(s)$，求所有气相离子制备焓、L、正号晶格解离焓及 Hess 残差。另给假想且不发生水解的气态离子水合焓 Mg^{2+} −1921、O^{2-} −1300 kJ/mol，求形式离子溶解焓，检查 Mg/O/电子数与电荷守恒。必须解释 O^{2-} 在真实水中会迅速质子化，故形式溶解路径不等同于真实 MgO 水化实验。

分步解答

1. Born–Haber 循环以 Mg(s)+½O₂(g)→MgO(s) 的标准生成焓 ΔH_f=−602 kJ/mol 为热力学终点；反应每生成一个 MgO 式量消耗一个 Mg 原子及半个氧气分子。

2. 按气相路径依次使 Mg 固体升华为 Mg(g)、Mg(g) 失去两电子形成 Mg²⁺(g)、半摩尔氧气裂解为 O(g)、氧气原子接收两电子形成 O²⁻(g)。

3. 镁升华 +148、第一电离 +738、第二电离 +1451 kJ/mol，合并镁离子气相制备能 +2337 kJ/mol。

4. ½O₂ 解离为 O(g) 的吸热为 +249 kJ/mol，题设把氧第一次电子亲和放热 −141 kJ/mol、第二次电子加合吸热 +744 kJ/mol。

5. 因此氧两次电子加合的净焓为 603.000000000 kJ/mol，全部气相离子制备焓 Σ=3189.00000000 kJ/mol。

6. 气相 Mg²⁺+O²⁻ 形成固体 MgO 的晶格形成焓 L 必须带负号，Hess 定律给 ΔH_f=Σ+L。

7. 唯一反演 L=ΔH_f−Σ=-3791.00000000 kJ/mol，对应固体解离为两气相离子的焓为 3791.00000000 kJ/mol。

8. 若人为定义 Mg²⁺(g)→Mg²⁺(aq) 焓 −1921 kJ/mol、O²⁻(g)→O²⁻(aq) 焓 −1300 kJ/mol，且禁止水解，则该假想单纯离子水合路径的总焓为 −3221 kJ/mol。

9. 按晶格解离再水合的 Hess 循环,形式溶解焓 ΔH_sol=−L+ΔH_hyd(Mg²⁺)+ΔH_hyd(O²⁻)=570.00000 kJ/mol，是吸热值。

10. 严格检查气相离子电荷 +2+(−2)=0，氧气半摩尔经单个氧原子接收两个电子；电子来自镁的两次电离，电子数守恒。

11. 回代 −602−[Σ+L]=0.00000000000 kJ/mol，作为独立 Hess 残差；晶格形成放热的绝对值明显大于氧的第二电子加合吸热。

12. 上述 O²⁻(aq) 是为热化学循环而引入的假想标准状态，真实氧化物离子在水中迅速发生质子转移，MgO 实际与水生成 Mg(OH)₂；形式溶解焓绝不可当真实水溶液实验测定值。

13. 电子亲和能和晶格焓的定义、各物种温度及相态必须一致；若引入真实水解、非理想离子溶液和不同固相，需追加相应反应焓与活度项。

答案摘要

Mg_atomization_plus_two_ionizations_kJ_mol = 2337 kJ/mol；half_O2_dissociation_kJ_mol = 249 kJ/mol；oxygen_two_electron_attachment_sum_kJ_mol = 603 kJ/mol；gas_ions_pre_lattice_enthalpy_kJ_mol = 3189 kJ/mol；lattice_formation_enthalpy_kJ_mol = -3791 kJ/mol；lattice_dissociation_enthalpy_kJ_mol = 3791 kJ/mol；sum_hydration_enthalpies_kJ_mol = -3221 kJ/mol；

hypothetical_ionic_dissolution_enthalpy_kJ_mol = 570 kJ/mol; Born_Haber_Hess_residual_kJ_mol = 0 kJ/mol; charge_balance_residual = 0 charge; lattice_cohesion_to_preparation_ratio = 1.18877391 ratio; ionic_dissolution_MJ_mol = 0.57 MJ/mol

模型前提：电子亲和能和晶格焓的定义、各物种温度及相态必须一致；若引入真实水解、非理想离子溶液和不同固相，需追加相应反应焓与活度项。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I160 ·反铁磁自旋 1/2 二聚体的三重态统计、Schottky 热容与有限场磁化率

题目

某假想无机双核磁性配合物每分子含两个 S=1/2 自旋，满足各向同性反铁磁 Heisenberg 交换 $H=J\,S_1\cdot S_2$（$J>0$），相对于 S=0 单态，S=1 三重态能隙按每摩尔二聚体计 $\Delta_m=650.0$ J/mol。忽略晶间相互作用，温度 T=30.00 K，各中心磁谱因子 g=2.100，外磁场 B=5.000 T，R=8.314462618 J/(mol K)、$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ J/T、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。以单态为零能基准，求零场配分函数、单态/三重态占据分数、等概率温度、相对内能、Schottky 热容和自旋熵；引入三重态 m=−1,0,+1 的 Zeeman 分裂，求 B=5 T 的配分函数、磁化强度、有限场 M/B 以及严格 B→0 摩尔磁化率，检查自旋简并、概率归一及低高温与低场极限。

分步解答

1. 设两自旋 1/2 无机磁性中心只受各向同性 Heisenberg 交换 $H=J\,S_1\cdot S_2$，$J>0$，单态自旋总量 S=0 的本征能为 $-3J/4$，三重态 S=1 的本征能为 $J/4$。

2. 将单态能量选作零点，则三重态高出能隙 $\Delta=J$，包含 $m_S=-1$、0、+1 共 3 个微观态，不能把三重态当作单简并态。

3. 题设交换间隙按每摩尔自旋二聚体计 $\Delta_m=650.0$ J/mol，与玻尔兹曼因子相容的无量纲变量 $x=\Delta_m/(RT)$。

4. 在 T=30 K 时 $x=2.60590102597$，单个三重微态的相对权重 $u=e^{(-x)}=0.0738365785414$，整个零场配分函数 $Z=1+3u=1.22150973562$。

5. 单态概率 $p_S=1/Z=0.818659050219$,三重态宏观概率 $p_T=3u/Z=0.181340949781$，两者严格相加为 1。

6. $p_T=p_S$ 要求 $3e^{(-\Delta_m/RT^*)}=1$，故 $T^*=\Delta_m/[R\ln3]=71.1598000365$ K，正根唯一。

7. 零场相对于单态的平均能量 $U_m=\Delta_m\,p_T=117.871617357$ J/mol，温度无关 Δ_m 使 Schottky 热容 $C_m=R\,x^2\,p_T(1-p_T)=8.38202539166$ J/(mol K)。

8. 由 $S_m=R[\ln Z+x\,p_T]$ 计算自旋统计熵 $S_m=5.59267463198$ J/(mol K)；低温趋 0，高温趋 $R\ln4$。

9. 磁场 B 沿 z 轴时三重态 Zeeman 能为 Δ_m−m gμ_B B N_A，单态磁矩为 0；以单分子变量 y=gμ_B B/(k_BT) 构造 Z_B=1+u[1+2cosh(y)]。

10. g=2.1、μ_B=9.2740100783e-24 J/T、B=5 T 给 y=0.235099835469 与 Z_B=1.22560965817。

11. 对 lnZ_B 按磁场微分，摩尔磁化强度 M_m=N_A gμ_B[2u sinh(y)/Z_B]=0.335299450426 A·m²/mol，符号为正。

12. 由 B→0 取极限,低场摩尔磁化率 χ_m=(N_A(gμ_B)²/(k_BT))[2u/(1+3u)]=0.0666691178178 J/(mol·T²)；有限场 M_m/B=0.0670598900852 与低场有非线性差别。

13. 三重态受场分裂后的总概率为 u[1+2cosh(y)]/Z_B，检查在 0 与 1 之间；自旋相关磁响应不等于二个独立 Curie 自由自旋的简单相加。

14. 模型假设互不作用的同质二聚体、各向同性交换、g 张量各向同性和忽略晶场与磁各向异性；真实无机双核磁体的晶间交换或激发多重态可能改变磁化率和热容。

答案摘要

triplet_gap_over_RT = 2.60590103 dimensionless;triplet_single_microstate_weight = 0.0738365785 dimensionless; zero_field_partition_function = 1.22150974 dimensionless; singlet_population = 0.81865905 fraction; triplet_population = 0.18134095 fraction; equal_macro_population_temperature_K = 71.1598 K; relative_spin_energy_J_mol = 117.871617 J/mol; spin_heat_capacity_J_molK = 8.38202539 J/(mol K); spin_entropy_J_molK = 5.59267463 J/(mol K); zero_field_molar_susceptibility_J_per_mol_T2 = 0.0666691178 J/(mol T2); field_Zeeman_argument = 0.235099835 dimensionless; field_partition_function = 1.22560966 dimensionless; field_molar_magnetization_A_m2_mol = 0.33529945 A m2/mol; finite_field_M_over_B = 0.0670598901 J/(mol T2); field_triplet_probability = 0.184079537 fraction; population_normalization = 1 fraction; characteristic_gap_temperature_K = 78.1770308 K

模型前提：模型假设互不作用的同质二聚体、各向同性交换、g 张量各向同性和忽略晶场与磁各向异性；真实无机双核磁体的晶间交换或激发多重态可能改变磁化率和热容。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I161 ·FeO–CO/CO2 氧化还原平衡与 Ellingham 氧逸度的双循环反演

题目

某假想还原炉在 1000.0 K 保持恒温恒容,进行 FeO(s)+CO(g)⇌Fe(s)+CO₂(g) 反应。假设纯固体活度 1、气体理想、无其它铁氧化态或副反应, 反应标准 ΔH°=−15.00 kJ/mol、ΔS°=−10.00 J/(mol K), 温度范围内常量; 初始 FeO(s)=0.01200 mol、CO=0.02000 mol、CO₂=0.005000 mol、Fe(s)=0,R=8.314462618 J/(mol K)。求 ΔG°、K、平衡反应程度、残余 FeO 与 CO、生成 Fe 与

CO_2、FeO 转化率，并证明两种固体确实共存且平衡根唯一。另给同温度 $FeO(s)\rightarrow Fe(s)+\tfrac{1}{2}O_2(g)$ 标准 $\Delta G^\circ=+150.0$ kJ/mol，构造 Fe/FeO 缓冲的等效氧逸度并由 $CO+\tfrac{1}{2}O_2\rightarrow CO_2$ 自由能独立反算 CO_2/CO 比；核对 Fe/C/O 元素库存、电子转移数和恒温移热量，说明何时纯固体活度模型失效。

分步解答

1. 假定 $FeO(s)+CO(g)\rightleftharpoons Fe(s)+CO_2(g)$ 在 1000 K 理想恒温恒容密闭容器中达到平衡，两种纯固体活度视为 1，气体按理想混合且无水煤气变换。

2. 标准反应焓 $\Delta H^\circ=-15.00$ kJ/mol、熵 $\Delta S^\circ=-10.00$ J/(mol K)，均视为温度不变，故 $\Delta G^\circ=\Delta H^\circ-T\Delta S^\circ$。

3. 在 T=1000 K 得 ΔG°=-5.00000000000 kJ/mol，平衡常数 $K=\exp[-\Delta G^\circ/(RT)]=1.82460180689$。

4. 由于反应两侧气体分子摩尔数各为 1，且同一温度体积，总压因子抵消；若 FeO 与 Fe 共存，$K=p_{CO2}/p_{CO}=n_{CO2}/n_{CO}$。

5. 设反应程度 ξ，以起始 CO 0.02000 mol、CO_2 0.005000 mol、FeO 0.01200 mol，得到 $n_{CO}=0.02000-\xi$、$n_{CO2}=0.005000+\xi$、$n_{FeO}=0.01200-\xi$。

6. 共存固体时求 $(0.005000+\xi)/(0.02000-\xi)=K$，得到唯一线性根 $\xi=[K n_{CO,0}-n_{CO2,0}]/(1+K)$。

7. 数值 ξ=0.0111491949276 mol，介于 0 与 FeO 初值 0.01200 mol 之间，故 Fe 与 FeO 确实能共存，未到端点耗尽情形。

8. CO 剩余 0.00885080507241 mol，CO_2 生成后总量 0.0161491949276 mol，FeO 剩余 0.000850805072411 mol，金属 Fe 产量 0.0111491949276 mol。

9. FeO 转化率 $\xi/n_{FeO,0}=0.929099577299$，$CO_2/CO$ 比 =1.82460180689；重新代入得化学平衡常数，与独立热力学 K 相符。

10. 以另一个假想标准反应 $FeO(s)\rightarrow Fe(s)+\tfrac{1}{2}O_2(g)$ 在 1000 K 的 $\Delta G^\circ_{decomp}=+150.0$ kJ/mol 构建独立氧势参照。

11. Fe/FeO 平衡缓冲给 $p_{O2}/p^\circ=\exp[-2\Delta G^\circ_{decomp}/(RT)]=2.13753858777e-16$，这是氧化学势的等效氧逸度，不必意味着容器里存在可观的游离氧气。

12. Hess 自由能关系使 $CO+\tfrac{1}{2}O_2\rightarrow CO_2$ 的标准 Gibbs 能为 $\Delta G^\circ_{CO}=\Delta G^\circ_{rxn}-\Delta G^\circ_{decomp}=-155.0$ kJ/mol。

13. 由 $K_{CO}=\exp[-\Delta G^\circ_{CO}/(RT)]$ 与其反应商 $Q_{CO}=(p_{CO2}/p_{CO})/(p_{O2}/p^\circ)^{(1/2)}$，回代预测 $CO_2/CO=K_{CO}\sqrt{(p_{O2}/p^\circ)}=1.82460180689$。

14. 逐元素盘点：气相总碳 $=CO+CO_2=0.0250000000000$ mol；氧原子初始 0.0420000000000 mol、末态 0.0420000000000 mol；Fe 在 FeO 与 Fe 中合

计不变。

15. $Fe^{2+}\rightarrow Fe^{0}$ 消耗 2ξ mol 电子，CO 中的 C(+II)→CO_2 中 C(+IV) 释放 2ξ mol 电子；若绝热以外条件放热总量 ΔH ξ=-167.237923914 J 须由恒温装置移走。

16. 仅在 FeO 和 Fe 固体仍同时存在时，上述纯固体活度条件成立；若氧气气相、固溶体、Fe_3O_4 或非理想气体显著，需要加入其它平衡与物料约束。

答案摘要

standard_reaction_G_kJ_mol = -5 kJ/mol；reaction_equilibrium_constant = 1.82460181 dimensionless；solid_reaction_extent_mol = 0.0111491949 mol；remaining_CO_mol = 0.00885080507 mol；final_CO2_mol = 0.0161491949 mol；remaining_FeO_mol = 0.000850805072 mol；formed_Fe_mol = 0.0111491949 mol；FeO_reduced_fraction = 0.929099577 fraction；final_CO2_CO_ratio = 1.82460181 ratio；total_gas_carbon_mol = 0.025 mol；initial_oxygen_atom_mol = 0.042 mol；final_oxygen_atom_mol = 0.042 mol；FeO_Fe_buffer_oxygen_fugacity_bar_over_standard = 2.13753859e-16 pO2/pstandard；CO_oxidation_equilibrium_constant = 124799004 ratio；CO_ratio_reconstructed_from_O2_fugacity = 1.82460181 ratio；total_reaction_enthalpy_J = -167.237924 J；threshold_CO2_CO_ratio_at_FeO_exhaustion = 2.125 ratio；electron_transfer_mol = 0.0222983899 mol electrons

模型前提：仅在 FeO 和 Fe 固体仍同时存在时，上述纯固体活度条件成立；若氧气气相、固溶体、Fe_3O_4 或非理想气体显著，需要加入其它平衡与物料约束。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I162 ·两性 Al(OH)3 溶解平衡的络合物种分布与唯一溶解度极小值

题目

某假想 $Al(OH)_3$ 无机固体的两性溶解平衡在 298.15 K 理想稀溶液中研究。体系由足量缓冲储液池维持 pH 且固相始终存在，简化模型只允许自由 Al^{3+} 和 $[Al(OH)_4]^-$ 两种含 Al 溶解物种，忽略 $AlOH^{2+}$、$Al(OH)_2^+$ 及多核络合。定义 $K_{sp}=[Al^{3+}][OH^-]^3=1.000\times10^{-33}$ 和 $\beta_4=[Al(OH)_4^-]/([Al^{3+}][OH^-]^4)=1.000\times10^{33}$，两常数均以 1 mol/L 标准浓度定义为相应数值，水 $pK_w=14.000$。求总溶解度 S(pH) 函数，严格证明其在正自由 OH 浓度范围内存在唯一极小值并求极小 pH、最小总溶解度、该点自由 Al^{3+} 与铝酸根比例；分别在 pH 5、7、9 求总溶解度及 pH7 两溶质物种浓度。回代检查导数与物种计量和电荷平衡，说明固相和缓冲液假设及未包含水解中间物种的限制。

分步解答

1. 选取假想两性氢氧化铝固相 $Al(OH)_3(s)$，在 298.15 K 固定 pH、理想稀溶液的缓冲储液池中达到固液平衡；铝始终为形式氧化态 +III。

2. 溶解产物只考虑自由 Al^{3+} 与铝酸根 $[Al(OH)_4]^-$，刻意忽略 $AlOH^{2+}$、$Al(OH)_2^+$、多核羟基络合物与铝酸聚合。

3. 以无量纲活度近似浓度比计算，设 $K_{sp}=[Al^{3+}][OH^-]^3=10^{-33}$，整体络合常数 $\beta_4=[Al(OH)_4^-]/([Al^{3+}][OH^-]^4)=10^{33}$（均按 1 mol/L 标准浓度）。

4. 在给定自由 $[OH^-]=o$ 时，由 K_{sp} 求 $[Al^{3+}]=K_{sp}/o^3$，代入 β_4 求 $[Al(OH)_4^-]=\beta_4 K_{sp}\,o$；总铝溶解度 $S(o)=K_{sp}/o^3+\beta_4 K_{sp}\,o$。

5. 在纯水常用 $pK_w=14$ 的温度近似下 $o=10^{(pH-14)}$ mol/L,酸性侧自由 Al^{3+} 项以 o^{-3} 增大，碱性侧铝酸根项以 o 正一次增大。

6. 求导 $S'(o)=-3K_{sp}/o^4+\beta_4 K_{sp}$；在 $o>0$ 的唯一极小处满足 $o^4=3/\beta_4$，且 $S''=12K_{sp}/o^5>0$。

7. 由此得到 $o^*=7.40082804492\text{e-}9$ mol/L，$pOH^*=8.13071968632$，$pH^*=5.86928031368$。

8. 极小点自由 Al^{3+} 浓度 $=2.46694268164\text{e-}9$、铝酸根浓度 $=7.40082804492\text{e-}9$ mol/L，总溶解度 $S_{min}=9.86777072656\text{e-}9$ mol/L。

9. 一阶条件给 $[Al(OH)_4^-]=3[Al^{3+}]$，故极小处 75% 溶解铝为铝酸根，25% 为自由 Al^{3+}，不要误以为两物种必须相等。

10. 分别在 $pH=5$、7、9 求总溶解度 0.00000100100000000、1.00001000000e-7、0.0000100000000000 mol/L，显示两侧上升趋势。

11. pH 7 自由 $Al^{3+}=1.00000000000\text{e-}12$、铝酸根 $=1.00000000000\text{e-}7$ mol/L，总和严格等于该 pH 总铝。

12. 化学计量检查：$Al(OH)_3(s)+OH^- \rightleftharpoons [Al(OH)_4]^-$，反应前后各有 1 个 Al、4 个 O、4 个 H，净电荷都为 -1，形式 Al(III) 不变。

13. 最小溶解度推导假设始终有未溶解固相以维持 K_{sp} 并有外部缓冲容量固定 pH；若总 Al 库存不足、pH 由溶解自身改变或中间羟基络合物显著，计算不再成立。

答案摘要

minimum_solubility_OH_M = 7.40082804e-09 mol/L; minimum_solubility_pOH = 8.13071969 pOH; minimum_solubility_pH = 5.86928031 pH; minimum_Al3_concentration_M = 2.46694268e-09 mol/L; minimum_AlOH4_concentration_M = 7.40082804e-09 mol/L; minimum_total_Al_solubility_M = 9.86777073e-09 mol/L; fraction_aluminate_at_minimum = 0.75 fraction; three_Al3_over_AlOH4_ratio_at_minimum = 1 ratio; total_solubility_pH5_M = 1.001e-06 mol/L; total_solubility_pH7_M = 1.00001e-07 mol/L; total_solubility_pH9_M = 1e-05 mol/L; free_Al3_pH7_M = 1e-12 mol/L; aluminate_pH7_M = 1e-07 mol/L; alkaline_branch_linear_coefficient = 1 dimensionless;

solubility_derivative_at_minimum = 0 slope; triple_Al3_amount_M = 7.40082804e-09 mol/L; aluminate_fraction_reverse_check = 0.75 fraction

模型前提：最小溶解度推导假设始终有未溶解固相以维持 K_sp 并有外部缓冲容量固定 pH；若总 Al 库存不足、pH 由溶解自身改变或中间羟基络合物显著，计算不再成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I163 ·Davies 活度修正下 BaSO4 共离子溶解的正根反演与饱和指数

题目

某假想 $BaSO_4(s)$ 溶解实验在 25°C 进行，热力学溶度积 $K_{sp}=a_{Ba^{2+}}a_{SO_4^{2-}}=1.100\times10^{-10}$（所有活度以 1 mol/L 标准状态无量纲化）。溶液预先加入 $BaCl_2$，总初始 $Ba^{2+}=2.000\times10^{-5}$ mol/L；$NaNO_3$ 作为大量惰性背景电解质使两次实验离子强度分别控制为 0.01000 和 0.1000 mol/L。忽略 $BaSO_4$ 中性离子对、HSO_4^- 和水解、假设固相始终存在。用 Davies 公式 $\log_{10}\gamma_i=-0.51z_i^2[\sqrt{I}/(1+\sqrt{I})-0.30I]$（I 以 mol/L 对 1 mol/L 标准化），并对 Ba^{2+}、SO_4^{2-} 同时取 $z^2=4$。推导共离子平衡的唯一正根溶解度 s，分别给出两离子强度下活度系数、s、自由 Ba^{2+} 浓度、浓度离子积和最终热力学活度积。以测试溶解量 $s_{test}=5.000\times10^{-6}$ mol/L 分别计算试算离子积与 $SI=\log_{10}(Q/K_{sp})$，判断欠饱和或过饱和。核对 Ba 与 SO_4 物质的量和电荷平衡，估计该溶解引入的离子强度，讨论 Davies 有效范围。

分步解答

1. 考虑 $BaSO_4(s)\rightleftharpoons Ba^{2+}+SO_4^{2-}$。以 1 mol/L 为标准浓度，热力学溶度积 K_sp=a_Ba a_SO4=1.100×10^{-10}，不能把它直接等同于摩尔浓度的乘积。

2. 体系额外加入 $BaCl_2$ 使尚未溶解固体前总 Ba^{2+} 分析浓度 $c_0=2.000\times10^{-5}$ mol/L，固体溶解 s 产生等量 Ba^{2+}、SO_4^{2-}；忽略所有离子对与水解。

3. 大量 1:1 惰性 $NaNO_3$ 电解质缓冲使离子强度在两次实验中分别固定为 $I_1=0.01000$ mol/L 和 $I_2=0.1000$ mol/L，以小浓度盐引入的离子强度增量作为误差估计。

4. 将 Davies 经验式 $\log_{10}\gamma_i=-0.51z_i^2[\sqrt{I}/(1+\sqrt{I})-0.30I]$ 用于 $|z|=2$ 的 Ba^{2+} 与 SO_4^{2-}，故两者活度系数相同；I 以 mol/L 相对 1 mol/L 标准浓度表达。

5. 代入 I_1、I_2 得到 γ_±=0.661706581924、0.372463508913，盐浓度越高双电荷离子的 γ 越小。

6. 质量守恒给 $[Ba^{2+}]=c_0+s$、$[SO_4^{2-}]=s$，而固液平衡要求 $\gamma^2(c_0+s)s=K_{sp}$。

7. 将该式化为 $s^2+c_0s-K_{sp}/\gamma^2=0$。两个代数根一正一负，负根不符合非负物质的量，故物理解唯一。

8. 为避免在 c_0 远大于溶度时二次求根的消减误差，采用稳定表达式 $s=[2K_{sp}/\gamma^2]/[\sqrt{(c_0^2+4K_{sp}/\gamma^2)}+c_0]$。

9. 由此两离子强度下溶解度分别 s_1=0.00000874098118918、s_2=0.0000198816402999 mol/L；后者为前者 2.27453187114 倍。

10. 低盐溶液自由 Ba^{2+} 浓度 =0.0000287409811892 mol/L，高盐溶液 =0.0000398816402999 mol/L。

11. 将两正根逐一回代 $\gamma^2(c_0+s)s$，得 1.10000000000e-10 和 1.10000000000e-10，均应等于 K_sp。

12. 在尚未达到饱和的统一试算 s_test=5.000×10⁻⁶ mol/L 下，计算两背景的反应商 $Q=\gamma^2(c_0+s_test)s_test$，并用 $SI=\log_{10}(Q/K_sp)$ 判断相对饱和状态。

13. 试算 Q_1=5.47319500702e-11、Q_2=1.73411331840e-11；SI_1=-0.303151763059、SI_2=-0.802315211427，负 SI 代表相对固相欠饱和。

14. 每个 Ba^{2+} 带 2 单位正电、每个 SO_4^{2-} 带 2 单位负电；$BaCl_2$ 带来的 $2c_0$ 个 Cl^- 当量与溶解的 SO_4^{2-} 阴离子当量共同抵消阳离子电荷。

15. 忽略背景盐自身时，新增 $BaCl_2$ 和 $BaSO_4$ 造成离子强度增量 $\Delta I=3c_0+4s$，因此两次溶解对应额外 4s 分别为 0.0000349639247567 和 0.0000795265611995 mol/L；本题已把背景离子强度视为受控参数。

16. Davies 活度公式仅为中低离子强度经验近似，并非大浓度精确理论；真实硫酸盐可产生离子缔合、硫酸氢根与硫酸钡晶格表面效应，故本计算不是实测溶解度的替代。

答案摘要

Davies_mean_divalent_activity_coefficient_I001 = 0.661706582 fraction；Davies_mean_divalent_activity_coefficient_I01 = 0.372463509 fraction；BaSO4_solubility_I001_M = 8.74098119e-06 mol/L；BaSO4_solubility_I01_M = 1.98816403e-05 mol/L；salting_in_solubility_ratio = 2.27453187 ratio；free_Ba_concentration_I001_M = 2.87409812e-05 mol/L；free_Ba_concentration_I01_M = 3.98816403e-05 mol/L；ionic_activity_product_equilibrium_I001 = 1.1e-10 dimensionless；ionic_activity_product_equilibrium_I01 = 1.1e-10 dimensionless；concentration_product_I001_M2 = 2.51224376e-10 M2；concentration_product_I01_M2 = 7.92912427e-10 M2；ion_activity_product_trial_I001 = 5.47319501e-11 dimensionless；ion_activity_product_trial_I01 = 1.73411332e-11 dimensionless；trial_saturation_index_I001 = -0.303151763 ratio；trial_saturation_index_I01 = -0.802315211 ratio；charge_cation_anion_dissolved_equivalents_I001_M = 7.49639248e-05 ratio；ionic_strength_increase_from_dissolution_I001_M = 3.49639248e-05 mol/L；ionic_strength_increase_from_dissolution_I01_M = 7.95265612e-05 mol/L；quadratic_numerator_I001_M = 1.74819624e-05 mol/L

模型前提： Davies 活度公式仅为中低离子强度经验近似，并非大浓度精确理论；真实硫酸盐可产生离子缔合、硫酸氢根与硫酸钡晶格表面效应，故本计算不是实测溶解度的替代。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I164 ·B2 合金 Bragg–Williams 有序–无序相变和超结构 XRD 反演

题目

某假想等化学计量 AB 合金形成 B2 两个等量子晶格，定义 η 使 α 位点 A 占位率 (1+η)/2、β 位点 A 占位率 (1−η)/2。采用 Bragg–Williams 平均场自由能 $\Delta G(\eta,T)=-J\eta^2/2+(RT/2)[(1+\eta)\ln(1+\eta)+(1-\eta)\ln(1-\eta)]$（每摩尔 AB 式量），$J=5000.0$ J/mol、$R=8.314462618$ J/(mol K)，$\eta\in[0,1]$。求临界温度并说明无序解的稳定性，计算 400、550、700 K 平衡有序参量、正确/错误子晶格占位概率，400 K 的排序内能、熵和自由能与曲率，550 K 自由能及曲率。对散射因子 $f_A=26$、$f_B=28$，已校正所有反射的其它因子的理想超结构与基本衍射比 $I_{100}/I_{110}=[\eta(f_A-f_B)/(f_A+f_B)]^2$，求两低温的强度比及温度比；验证原子数守恒、熵号和相变极限。

分步解答

1. 假定等原子 A/B 合金形成两个相等 B2 子晶格 α 和 β。定义有序度 $\eta\in[0,1]$，α 的 A 占据率 (1+η)/2、β 的 A 占据率 (1−η)/2，因此整体仍是 1:1 化学计量。

2. 题设每摩尔 AB 式量的 Bragg – Williams 相对自由能 $\Delta G=-J\eta^2/2+(RT/2)[(1+\eta)\ln(1+\eta)+(1-\eta)\ln(1-\eta)]$，$J=5000$ J/mol，零有序态 $G(0)=0$。

3. 对 η 求导得到 $G'=-J\eta+RT\,\operatorname{atanh}\eta$，非零平衡参量满足 $\eta=\tanh(J\eta/RT)$；二阶导数为 $G''=-J+RT/(1-\eta^2)$。

4. 无序态附近泰勒展开 $\Delta G\approx(RT-J)\eta^2/2+RT\eta^4/12$，故平均场临界温度 $T_c=J/R$；700 K 超过临界点，唯一稳定对称解 $\eta=0$。

5. 求 $T_c=601.361775225$ K；400 和 550 K 低于 T_c，$\eta=0$ 在这两温度下不稳定，需取唯一正的非零极小根。

6. 使用区间二分求得 $\eta(400\text{ K})=0.859821443020$、$\eta(550\text{ K})=0.488637617313$，有序度随温度升高降低且两值均严格在 (0,1) 中。

7. 400 K 的正确占位概率 0.929910721510、反位概率 0.0700892784900；每 AB 式量含两个子晶格位，平均反位原子数 $1-\eta=0.140178556980$。

8. 定义排序能量 $\Delta U=-J\eta^2/2$ 及配置熵差 $\Delta S=-(R/2)[(1+\eta)\ln(1+\eta)+(1-\eta)\ln(1-\eta)]$，400 K 分别得-1848.23228469 J/mol 和-3.65235518129 J/(mol K)。

9. 平衡有序自由能在 400 K 为-387.290212178 J/mol、550 K 为-26.8694529279 J/mol，均小于无序态的 0。

10. 二阶曲率分别 7756.78807453 与 1007.29706172 J/mol，均正，表明计算根是稳定有序态。

11. 理想 XRD 超结构 (100) 反射强度 $\propto \eta^2(f_A-f_B)^2$，而基本 (110) 反射 $\propto (f_A+f_B)^2$；题设已校正几何、消光、温度和角度因子。

12. 给 f_A=26、f_B=28，则 400 K 强度比 I_100/I_110=0.00101411922343、550 K 为 0.000327526366329，高温较弱；计算二比之比 =0.322966332521。

13. 有序与无序相化学式仍为 AB，变化只是子晶格占位和自由能。真实合金的局部短程有序、畴结构、声子及反射几何条件会改变平均场相变和实际衍射强度。

答案摘要

mean_field_critical_temperature_K = 601.361775 K；reduced_coupling_400K = 1.50340444 dimensionless；order_parameter_400K = 0.859821443 fraction；order_parameter_550K = 0.488637617 fraction；order_parameter_700K = 0 fraction；correct_sublattice_fraction_400K = 0.929910722 fraction；antisite_fraction_400K = 0.0700892785 fraction；correct_sublattice_fraction_550K = 0.744318809 fraction；antisite_fraction_550K = 0.255681191 fraction；ordering_internal_energy_400K_J_mol = -1848.23228 J/mol；ordering_entropy_400K_J_molK = -3.65235518 J/(mol K)；ordering_G_400K_J_mol = -387.290212 J/mol；ordering_G_550K_J_mol = -26.8694529 J/mol；free_energy_curvature_400K_J_mol = 7756.78807 J/mol；free_energy_curvature_550K_J_mol = 1007.29706 J/mol；B2_superlattice_ratio_400K = 0.00101411922 ratio；B2_superlattice_ratio_550K = 0.000327526366 ratio；ratio_of_peak_ratios_550_400 = 0.322966333 ratio；wrong_site_atom_count_per_formula_400K = 0.140178557 atoms/formula；AB_stoichiometry_residual = 0 atoms

模型前提：有序与无序相化学式仍为 AB，变化只是子晶格占位和自由能。真实合金的局部短程有序、畴结构、声子及反射几何条件会改变平均场相变和实际衍射强度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I165 ·57Fe Mössbauer 双峰异构位移、四极分裂与自由核反冲审计

题目

某假想无机铁配合物进行 ^{57}Fe Mössbauer 谱学，核 γ 基准跃迁能量 Eγ=14.4125 keV。相对同一参考源，轴对称电场梯度下观测四极双峰的多普勒速度分别 $v_-=-0.3500$、$v_+=+1.2500$ mm/s；定义正速度给正能量移。^{57}Fe 核质量采用 56.9354 u、1u=1.66053906660×10^{-27} kg；c=299792458 m/s、h=4.135667696×10^{-15} eV·s、1eV=1.602176634×10^{-19} J、k_B=1.380649×10^{-23} J/K。求双峰异构位移速度和四极速度间距、每峰与中心的能移、四极超精细能量间距（eV 和 neV）、对应频率与温标、γ 光子波长，以及自由核单次反冲能和反冲与四极能量的数量级比。逐一核查谱线中心、能量差、速度单位和无反冲吸收与自由核反冲的区别；说明四极分裂无法仅由双峰唯一反推电场梯度张量。

分步解答

1. 取假想 ^{57}Fe Mössbauer 核 γ 跃迁基准能量 Eγ=14.4125 keV，两个未受磁场分裂的吸收峰观测速度 v_-=−0.3500、v_+=+1.2500 mm/s；速度正方向定义为 γ 能量增大的多普勒正号。

2. 非相对论低速线性近似 ΔE=Eγ(v/c) 中必须将 mm/s 乘 10^{-3} 换成 m/s；本题 |v|/c 仅约 10^{-12}。

3. 假定双线来自轴对称电场梯度造成的激发核态 I_e=3/2 四极分裂，基态 I_g=1/2 保持简并，且吸收双峰分别对应两个等权谱线。

4. 谱线中心速度 δ=(v_-+v_+)/2=0.450000000000 mm/s，为本题相对参比的异构位移。

5. 双峰速度间隔 Δv=v_+−v_-=1.60000000000 mm/s；它是两谱线的全间距，不能再误乘 2。

6. 两线相对参比的能移分别-1.682622382715e-8 和 6.009365652554e-8 eV，中心能移 2.163371634920e-8 eV。

7. 四极能量间隔 ΔE_Q=EγΔv/c=7.691988035269e-8 eV，即 76.9198803527 neV。

8. 利用 E=hν 和 h=4.135667696e-15 eV s，频率 ν_Q=18599144.3237 Hz；用 k_B=1.380649×10^{-23} J/K 得温度等效 0.000892618145460 K。

9. ^{57}Fe 原子核质量按 56.9354 u，1u=1.66053906660×10^{-27} kg，计算自由核吸收或发射光子时的单次动量反冲 E_R=Eγ^2/(2Mc^2)，其中能量在 SI 中计算。

10. 得到自由核单次反冲 E_R=0.00195833127260 eV（1.95833127260 meV）；它远大于核四极超精细能量。

11. 自由核发射与吸收各存在反冲而导致谱线中心错位，固体 Mössbauer 无反冲事件由整个晶格吸收动量；反冲能与无反冲比例不是同一物理量。

12. 中心检查 E_-+E_+−2E_center≈6.6174e-24 eV，线差检查 E_+−E_-−ΔE_Q≈1.3235e-23 eV。

13. 如果另有磁超精细场，谱线会出现多重分裂；真实四极分裂的绝对符号及电场梯度不对称参数不能只靠两峰位置判定，需增加样品几何与核矩数据。

答案摘要

isomer_shift_velocity_mm_s = 0.45 mm/s；quadrupole_velocity_splitting_mm_s = 1.6 mm/s；lower_line_energy_shift_eV = -1.68262238e-08 eV；upper_line_energy_shift_eV = 6.00936565e-08 eV；isomer_shift_energy_eV = 2.16337163e-08 eV；quadrupole_energy_splitting_eV = 7.69198804e-08 eV；quadrupole_energy_neV = 76.9198804 neV；quadrupole_frequency_Hz = 18599144.3 Hz；quadrupole_thermal_equivalent_K = 0.000892618145 K；free_nucleus_recoil_energy_eV = 0.00195833127 eV；free_nucleus_recoil_energy_meV = 1.95833127 meV；recoil_to_quadrupole_energy_ratio = 25459.3645 ratio；gamma_wavelength_nm

= 0.0860254629 nm；line_center_residual_eV = 6.6174449e-24 eV；line_splitting_residual_eV = 1.32348898e-23 eV；twice_quadrupole_splitting_eV = 1.53839761e-07 eV；two_recoil_energy_eV = 0.00391666255 eV

模型前提：如果另有磁超精细场，谱线会出现多重分裂；真实四极分裂的绝对符号及电场梯度不对称参数不能只靠两峰位置判定，需增加样品几何与核矩数据。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I166 ·高压 NiII 氨配体取代的活化体积、反应体积和详细平衡

题目

某假想无机配合物在水中只发生可逆单氨配体取代 $Ni(H_2O)_6^{2+}+NH_3⇌Ni(H_2O)_5(NH_3)^{2+}+H_2O$。温度 298.15 K，$NH_3$ 自由浓度由储液池固定在 0.1000 mol/L，Ni 总浓度 0.01000 mol/L。参考压力下速率常数 k_f0=2.000 L/(mol s)、k_r0=0.08000 s^{-1}；升压 ΔP=100.0 MPa 时正向、逆向活化体积分别 ΔV‡_f=+10.00、ΔV‡_r=+4.000 cm^3/mol，假设在该压力范围内恒定，速率压力依赖 k_i(P)=k_i(P_0)exp[−ΔV‡_iΔP/(RT)]，R=8.314462618 J/(mol K)。求两速率压力比、高压速率、两个压力下结合常数 K=k_f/k_r、反应体积与标准反应自由能及其压力差。用热力学 dlnK/dP=−ΔV_rxn/(RT) 独立核验详细平衡；从全部 Ni 初始为水合态的条件，求各压力平衡结合分数、结合态浓度、弛豫时间及 0.5000 s 时结合态浓度。核验 Ni 原子数、配体计量、电荷守恒及固定 NH_3 浓度近似。

分步解答

1. 考虑假想八面体 Ni(II) 水合配合物 $Ni(H_2O)_6^{2+}+NH_3⇌Ni(H_2O)_5(NH_3)^{2+}+H_2O$，在水中只有这两个 Ni 物种，Ni 形式价始终 +II。

2. 以自由 NH_3 浓度 c_L=0.1000 mol/L 为恒定缓冲储库，Ni 总分析浓度 0.01000 mol/L，假设溶液体积与离子活度系数在比较压力下不变。

3. 298.15 K、参考压力 P_0 时正向二级速率 k_f0=2.000 L/(mol s)、逆向一级速率 k_r0=0.08000 s^{-1}，因此条件结合常数 K_0=k_f0/k_r0。

4. 压力从 P_0 升高 ΔP=100.0 MPa，Eyring 活化体积 ΔV‡_f=+10.00 cm^3/mol、ΔV‡_r=+4.000 cm^3/mol，取常数。

5. 压力速率关系 k_i(P)/k_i(P_0)=exp[−ΔV‡_iΔP/(RT)]；cm^3/mol 要换成 10^{-6} m^3/mol 才能和 Pa 相乘得到 J/mol。

6. 算得正向速率比 0.668047863906，逆向速率比 0.850987208056；高压速率分别 1.33609572781 L/(mol s) 与 0.0680789766445 s^{-1}。

7. 参考及高压结合常数分别 K_0=25.0000000000、K_1=19.6256729121 L/mol，两者比值 0.785026916482。

8. 正逆过渡态的活化体积差给反应体积 ΔV_rxn=ΔV‡_f−ΔV‡_r=+6.000 cm^3/mol，不应把正逆活化体积直接相加。

9. 热力学压力响应 dlnK/dP=−ΔV_rxn/(RT)，积分给 $K_1/K_0=\exp[-\Delta V_{rxn}\,\Delta P/(RT)]$，须与 k_f/k_r 逐点一致。

10. 标准反应自由能 G°=−RT ln(K c°)，c°=1 mol/L，参考与高压分别-7.97945485333 及-7.37945485333 kJ/mol；差 600.000000000 J/mol。

11. 在任意压力下把结合视为一阶正向 a=k_f c_L 及一阶逆向 b=k_r，平衡结合分数 θ=a/(a+b)=Kc_L/(1+Kc_L)。

12. 两压力下平衡结合分数 0.714285714286、0.662454924495，相应结合态 Ni 浓度 0.00714285714286、0.00662454924495 mol/L。

13. 若初始 Ni 全部是水合态，结合态时间演化为 [B](t)=N_total θ[1−exp(−(a+b)t)]，总 Ni 无流失。

14. t=0.5s 时两压力结合态浓度分别 0.000933155461437 和 0.000635467775643 mol/L，弛豫时间分别 3.57142857143 和 4.95813968045 s。

15. 逐点核对 K=a/(bc_L)=k_f/k_r，Ni 总浓度 [水合态]+[结合态] 不变；前后配体 NH_3 与水交换，金属电荷保持 +2 且不发生电子转移。

16. 固定 NH_3 储库及常活化体积是理想化约束，实际高压下介电常数、溶剂化、自由 NH_3 酸碱平衡、活度及扩散速率均可能改变，不能把此结果直接当作真实 Ni(II) 实验速率。

答案摘要

high_pressure_forward_rate_ratio = 0.668047864 ratio；high_pressure_reverse_rate_ratio = 0.850987208 ratio；high_pressure_forward_rate_L_mol_s = 1.33609573 L/(mol s)；high_pressure_reverse_rate_s = 0.0680789766 s^-1；ambient_binding_K_L_mol = 25 L/mol；high_pressure_binding_K_L_mol = 19.6256729 L/mol；binding_constant_pressure_ratio = 0.785026916 ratio；reaction_volume_cm3_mol = 6 cm3/mol；standard_binding_G_at_reference_kJ_mol = -7.97945485 kJ/mol；standard_binding_G_high_pressure_kJ_mol = -7.37945485 kJ/mol；pressure_induced_standard_G_change_J_mol = 600 J/mol；ambient_equilibrium_bound_fraction = 0.714285714 fraction；high_pressure_equilibrium_bound_fraction = 0.662454924 fraction；ambient_equilibrium_bound_Ni_M = 0.00714285714 mol/L；high_pressure_equilibrium_bound_Ni_M = 0.00662454924 mol/L；ambient_bound_Ni_after_0p5s_M = 0.000933155461 mol/L；high_pressure_bound_Ni_after_0p5s_M = 0.000635467776 mol/L；ambient_relaxation_time_s = 3.57142857 s；high_pressure_relaxation_time_s = 4.95813968 s；ambient_detailed_balance_K_check = 25 L/mol；high_pressure_detailed_balance_K_check = 19.6256729 L/mol；ambient_Ni_inventory_check_M = 0.01 mol/L；high_pressure_Ni_inventory_check_M =

0.01 mol/L

模型前提：固定 NH_3 储库及常活化体积是理想化约束，实际高压下介电常数、溶剂化、自由 NH_3 酸碱平衡、活度及扩散速率均可能改变，不能把此结果直接当作真实 Ni(II) 实验速率。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I167 ·双步配位平衡的配体耗竭、统计方差与温度耦合反演

题目

一假想二价八面体金属配合物 $M(H_2O)_6^{2+}$ 可依次被中性单齿配体 L 取代，只有 M、ML、ML_2 三种状态，逐步平衡 $M+L \rightleftharpoons ML$、$ML+L \rightleftharpoons ML_2$（所省略的配位水以水活度 1 处理），且不存在更高配位数、沉淀与水解。金属总分析浓度 $C_M=0.01000$ mol/L，配体总分析浓度 $C_L=0.03000$ mol/L。在 $T_0=298.15$ K，浓度型逐步形成常数 $K_1=100.0$ L/mol、$K_2=25.00$ L/mol，条件反应焓 $\Delta H_1=-20.00$ kJ/mol、$\Delta H_2=-10.00$ kJ/mol；忽略热容变化，$K_i(T)=K_i(T_0)\exp\{-\Delta H_i/R(1/T-1/T_0)\}$，$R=8.314462618$ J/(mol K)。分别在 298.15 K 和 323.15 K 求自由 L、各金属物种浓度、占据分数、平均结合配体数、金属和配体双重守恒。进一步求基准温度每金属的结合数方差，以及配体结合量对自由配体浓度的导数；说明非线性物料方程唯一正根的理由和升温的影响。

分步解答

1. 明确三种金属中心的形式氧化态皆为 +II；每结合一个中性 L 便取代一个配位水，金属、配体和电荷的计量由题设反应维持。

2. 令自由配体浓度 $x=[L]$，自由金属浓度 $m=[M]$；按逐步形成常数 $[ML]=K_1mx$、$[ML_2]=K_1K_2mx^2$，不能将 K_2 误作总体 β_2。

3. 由金属守恒 $C_M=m(1+K_1x+K_1K_2x^2)$，定义单中心配位配分函数 $Z=1+K_1x+K_1K_2x^2$。

4. 于是 $p_0=1/Z$、$p_1=K_1x/Z$、$p_2=K_1K_2x^2/Z$，三个占据分数之和严格为 1。

5. 配体守恒必须包含游离及两种结合态：$C_L=x+C_M(p_1+2p_2)$，其中 ML_2 贡献两份 L。

6. 将 x 限制在 $0<x<C_L$，设 $F(x)=x+C_M\langle n\rangle-C_L$；$F(0)=-C_L<0$，$F(C_L)>0$。

7. 在 $x>0$ 有 $d\langle n\rangle/dx=\mathrm{Var}(n)/x\geq 0$，故 $F'(x)=1+C_M\,\mathrm{Var}(n)/x>0$，正根唯一；使用保界二分法而非选取任意三次方程根。

8. 在 298.15 K 求得自由配体 $x=0.020000000000$ mol/L，配分函数计算的三金属物种依次为 0.0025000000000、0.0050000000000、0.0025000000000 mol/L。

9. 三金属占据分数 p_0,p_1,p_2 依次为 0.25000000000、0.50000000000、0.25000000000，平均结合数 $\langle n\rangle=1.0000000000$。

10. 基准温度结合配体浓度 $C_M\langle n\rangle=0.010000000000$ mol/L，自由加结合总量为 0.030000000000 mol/L；三金属之和为 0.010000000000 mol/L。

11. 平均结合数的统计方差为 $\mathrm{Var}(n)=p_1+4p_2-(p_1+2p_2)^2$，物理上量化单金属占据数的涨落。

12. 方差为 0.50000000000, 响应斜率 d(C_M⟨n⟩)/dx=C_M Var(n)/x=0.25000000000（浓度比，无量纲）。

13. 通过范特霍夫关系更新两个逐步常数；对放热形成反应，升温后的 K_1 与 K_2 均降低，不得保持 298 K 的常数不变。

14. 在 323.15 K：K_1=53.571053456、K_2=18.298062305 L/mol，重新解配体耗竭方程得 x=0.021984616252 mol/L。

15. 升温后的 M、ML、ML_2 浓度依次为 0.0037714286963、0.0044417588591、0.0017868124446 mol/L，平均配位数 0.80153837482，束缚 L=0.0080153837482 mol/L。

16. 升温后总配体回代 0.030000000000 mol/L、总金属 0.010000000000 mol/L；ML_2 占据分数比 0.71472497782，随放热结合受抑而降低。

17. 模型以浓度常数、理想稀溶液与固定反应焓为条件；真实体系的配体质子化、金属水解、活度及氧化态改变均需另建平衡方程。

答案摘要

K1_298_L_mol = 100 L/mol; K2_298_L_mol = 25 L/mol; free_L_298_M = 0.02 mol/L; free_M_298_M = 0.0025 mol/L; ML_298_M = 0.005 mol/L; ML2_298_M = 0.0025 mol/L; fraction_M_298 = 0.25 fraction; fraction_ML_298 = 0.5 fraction; fraction_ML2_298 = 0.25 fraction; mean_occupancy_298 = 1 ratio; bound_L_298_M = 0.01 mol/L; total_L_inventory_298_M = 0.03 mol/L; occupancy_variance_298 = 0.5 variance; d_bound_L_d_free_L_298 = 0.25 ratio; K1_323_L_mol = 53.5710535 L/mol; K2_323_L_mol = 18.2980623 L/mol; free_L_323_M = 0.0219846163 mol/L; free_M_323_M = 0.0037714287 mol/L; ML_323_M = 0.00444175886 mol/L; ML2_323_M = 0.00178681244 mol/L; mean_occupancy_323 = 0.801538375 ratio; bound_L_323_M = 0.00801538375 mol/L; total_L_inventory_323_M = 0.03 mol/L; relative_ML2_fraction_323_over_298 = 0.714724978 ratio; reaction_enthalpy1_kJ_mol = -20 kJ/mol; reaction_enthalpy2_kJ_mol = -10 kJ/mol; metal_inventory_298_M = 0.01 mol/L; metal_inventory_323_M = 0.01 mol/L

模型前提：模型以浓度常数、理想稀溶液与固定反应焓为条件；真实体系的配体质子化、金属水解、活度及氧化态改变均需另建平衡方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I168 ·尖晶石阳离子反位的构型熵、自由能凸性与温度响应

题目

理想立方尖晶石 $MgAl_2O_4$ 在每化学式单位具有 1 个四面体 A 位和 2 个八面体 B 位；反位度 x 定义为 $(Mg_{1-x}Al_x)[Mg_xAl_{2-x}]O_4$，$0\le x\le 1$，括号为 A 位、方括号为 B 位。设相对于完全正尖晶石 x=0 的非构型能为 $U(x)=\Delta x+(w/2)x^2$，$\Delta=17.00$ kJ/mol、$w=4.000$ kJ/mol（每 mol 化学式单位）。A、B 两子晶格上的阳离子分别理想随机混合，构型熵仅计此两子晶格，$R=8.314462618$ J/(mol K)；不考虑晶格热容、磁性、氧空位和价态变化。求 1100.0 K 及 1450.0 K 下平衡反位度、A/B 两子晶格的 Mg/Al 占位分数、构型熵、非构型能与相对 Gibbs 自由能。证明两温度下平衡反位度在 (0,1) 唯一，计算 1100 K 下自由能二阶导数与 dx/dT 及 1450 K 下 dx/dT，并核对 Mg/Al 计量、电荷与温升对反位的影响。以 x=0 为相对能零点，不把有限温度的负混合自由能误认为负的绝对晶格能。

分步解答

1. 分清每化学式单位的 1 个 A 位与 2 个 B 位：A 位 $Mg_{1-x}Al_x$；B 位 Mg_xAl_{2-x}，因而 B 位 Mg 与 Al 占位分数分别 x/2 和 1−x/2。

2. 每 mol 化学式单位的理想混合熵为 $S/R=-[(1-x)\ln(1-x)+x\ln x+x\ln(x/2)+(2-x)\ln((2-x)/2)]$，取 $y\ln y$ 在 $y\to 0$ 时的连续极限 0。

3. 定义 $\Delta=17000$ J/mol、$w=4000$ J/mol，能量 $U=\Delta x+(w/2)x^2$；相对自由能 $G(x,T)=U-TS$，并使 $G(0,T)=0$。

4. 按 x 求导得到 $G_x=\Delta+wx+RT\ln[x^2/((1-x)(2-x))]$。对 $x\in(0,1)$ 其两端分别趋于 $-\infty$ 和 $+\infty$。

5. 二阶导数 $G_{xx}=w+RT[2/x+1/(1-x)+1/(2-x)]>0$，故驻点唯一，且是严格全局自由能极小值。

6. 利用保界二分法分别求两温度根，避免在 x=0 或 1 处直接计算 ln0；高温时不能沿用 1100 K 的分数。

7. 1100 K 平衡 $x=0.3693132770$，1450 K 平衡 $x=0.4332787376$，对应比值 1.173201086。

8. 在 1100 K，A 位 Mg 和 Al 占位分别 0.6306867230、0.3693132770；B 位 Mg 和 Al 占位分别 0.1846566385、0.8153433615。

9. 1100 K 构型熵 =13.43078701 J/(mol K)，非构型能 =6.551110302 kJ/mol，相对 G=-8.222755412 kJ/mol。

10. 1450 K 构型熵 =14.37953137 J/(mol K)，非构型能 =7.741199468 kJ/mol，相对 G=-13.10912102 kJ/mol。

11. 由 $G_x(x,T)=0$ 隐式求导,得到 $dx/dT=[R\ln((1-x)(2-x)/x^2)]/[w+RT(2/x+1/(1-x)+1/(2-x))]$。

12. 故 1100 K 下 G_xx=73639.40465 J/mol、dx/dT=0.0002281048157 K^{-1}，1450 K 下对应 dx/dT=0.0001457871262 K^{-1} 及 G_xx=88618.17884 J/mol。

13. 各温度总 Mg 数 =(1−x)+x=1.000000000，Al 数 =x+(2−x)=2.000000000，阳离子总形式电荷 8.000000000 与四个 O^{2-} 抵消。

14. Δ、w 均为正，温度升高使熵驱动反位增大；平衡 G 相对 x=0 为负表示混合后更稳定，不是负的绝对成晶能。

15. 模型忽略非理想位点相互作用、短程有序、阳离子价态变化和晶格振动；实际反位度需实验衍射或谱学约束。

答案摘要

inversion_1100 = 0.369313277 fraction；inversion_1450 = 0.433278738 fraction；A_Mg_fraction_1100 = 0.630686723 fraction；A_Al_fraction_1100 = 0.369313277 fraction；B_Mg_fraction_1100 = 0.184656639 fraction；B_Al_fraction_1100 = 0.815343361 fraction；config_entropy_1100_J_mol_K = 13.430787 J/(mol K)；energy_1100_kJ_mol = 6.5511103 kJ/mol；relative_G_1100_kJ_mol = -8.22275541 kJ/mol；config_entropy_1450_J_mol_K = 14.3795314 J/(mol K)；energy_1450_kJ_mol = 7.74119947 kJ/mol；relative_G_1450_kJ_mol = -13.109121 kJ/mol；high_over_low_inversion = 1.17320109 ratio；inversion_temperature_derivative_1100_per_K = 0.000228104816 K^-1；curvature_G_1100_J_mol = 73639.4047 J/mol；entropy_slope_1100_J_mol_K = 16.7975028 J/(mol K)；Mg_inventory_per_formula = 1 count；Al_inventory_per_formula = 2 count；positive_charge_per_formula = 8 elementary_charge；entropy_increase_1450_minus_1100_J_mol_K = 0.948744359 J/(mol K)；G_difference_high_minus_low_kJ_mol = -4.88636561 kJ/mol；inversion_temperature_derivative_1450_per_K = 0.000145787126 K^-1；curvature_G_1450_J_mol = 88618.1788 J/mol；normal_spinel_relative_G_kJ_mol = 0 kJ/mol

模型前提：模型忽略非理想位点相互作用、短程有序、阳离子价态变化和晶格振动；实际反位度需实验衍射或谱学约束。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I169 ·$CeO_{2-\delta}$ 缺氧平衡的电荷补偿、非稀缺陷分数与氧分压指数

题目

在 1000 K 时，将无掺杂萤石型 $CeO_{2-\delta}$ 视为均匀单相，允许 $0<\delta<0.5$。每化学式单位有 1 个 Ce 位（Ce^{3+} 或 Ce^{4+}）及 2 个氧位（O^{2-} 或空位 V_O^{••}）。仅考虑 O_O^×+2Ce_Ce^×⇌V_O^{••}+2Ce_Ce′+(1/2)O_2(g)，假设 Ce^{3+} 是局域化小极化子且不发生其他反应。理想位点分数下，平衡常数定义为 $K=[\delta/(2-\delta)]\cdot[2\delta/(1-2\delta)]^{2}\cdot$

(p_O₂/p°)^{1/2}=1.000×10⁻⁶, 其中 p°=1 bar。求氧分压 0.01000 bar 和 1.000×10⁻⁶ bar 下唯一的 δ、Ce³⁺/Ce⁴⁺ 占位、氧空位和氧占据位点分数、平均 Ce 价态以及每 mol 化学式单位相对 CeO₂ 的失氧质量。对各条件计算 dlnδ/dln p_O₂ 并与稀缺陷近似 δ≈[K/(2√(p/p°))]^{1/3} 对比。核验每化学式单位的 Ce 守恒、O 占位、形式电中性和 K 回代，说明低氧分压为何有偏离理想 −1/6 幂律的效应。

分步解答

1. 按每化学式单位定义 δ 为空缺氧原子数，2δ 个 Ce⁴⁺ 各获得 1 个电子还原成 Ce³⁺，所以 Ce³⁺ 分数 2δ，Ce⁴⁺ 分数 1−2δ；氧位空缺分数 δ/2。

2. 氧位和 Ce 位应分别归一，氧占据分数 1−δ/2；Ce 总数为 1，氧总数 2−δ，不能把空位分数 δ/2 误用成空位原子数 δ。

3. 由 O_O^×+2Ce_Ce^×⇌V_O^{••}+2Ce_Ce′+1/2O₂ 构造理想位点活度: a_V/a_O=δ/(2−δ)，a_CeIII/a_CeIV=2δ/(1−2δ)。

4. 故 K=(δ/(2−δ)) [2δ/(1−2δ)]² √(p/p°)，采用 p°=1 bar 使根号的量纲无量纲。

5. 在 δ∈(0,0.5) 内三个占据比均严格随 δ 增加，K 的左端从 0 严格递增至 +∞，故每一个正压强存在唯一物理根。

6. 使用保界二分法而不是对稀缺陷三次方程直接取根，分别对 p/p°=0.01000 与 10⁻⁶ 求 δ。

7. p=0.01000 bar 得到 δ=0.016670944059；p=10⁻⁶ bar 得到 δ=0.070828909427；后者与前者之比 4.2486441786。

8. 较高氧压时 Ce³⁺、Ce⁴⁺ 分数分别 0.033341888118、0.96665811188，氧空位、占据分数 0.0083354720294、0.99166452797。

9. 较低氧压时 Ce³⁺、Ce⁴⁺ 分数分别 0.14165781885、0.85834218115，氧空位、占据分数 0.035414454714、0.96458554529。

10. 平均 Ce 价态为 4−2δ，分别 3.9666581119 和 3.8583421811，失氧质量 δ×15.999 g/mol 分别为 0.26671843400、1.1331917219。

11. 求局域斜率时在固定 K 下对 lnδ、lnp 隐式微分, 得到 dlnK/dlnδ=3+δ/(2−δ)+4δ/(1−2δ), 故 dlnδ/dlnp=−1/{2[3+δ/(2−δ)+4δ/(1−2δ)]}。

12. 在两个压强下相应斜率-0.16247537798、-0.14850951011，与仅在 δ 趋 0 时成立的 −1/6 有差别。

13. δ≪1 时第一比值 δ/(2−δ)≈δ/2，CeIII/CeIV≈2δ，故 K≈2δ³√(p/p°)。

14. 稀缺陷估值依次 0.017099759467、0.079370052598；精确与近似之比分别 0.97492272282、0.89238833929。

15. 独立回代 K=0.0000010000000000、0.0000010000000000，电荷差 2δ−[CeIII]=0.0000000000 与 0.0000000000，均在机器精度内归零。

16. 空位浓度不是电子导电率本身；此题未给电子迁移率，不能由 Ce^{3+} 含量直接编造电导率。Ce 空位、间隙氧、弹性相互作用和非理想活度均可能在真实体系中重要。

答案摘要

conditional_equilibrium_K = 1e-06 dimensionless；delta_p0p01 = 0.0166709441 fraction；delta_p1eMinus6 = 0.0708289094 fraction；vacancy_ratio_high_over_low = 4.24864418 ratio；CeIII_fraction_p0p01 = 0.0333418881 fraction；CeIV_fraction_p0p01 = 0.966658112 fraction；oxygen_vacancy_site_fraction_p0p01 = 0.00833547203 fraction；oxygen_filled_site_fraction_p0p01 = 0.991664528 fraction；CeIII_fraction_p1eMinus6 = 0.141657819 fraction；CeIV_fraction_p1eMinus6 = 0.858342181 fraction；oxygen_vacancy_site_fraction_p1eMinus6 = 0.0354144547 fraction；oxygen_filled_site_fraction_p1eMinus6 = 0.964585545 fraction；mean_Ce_oxidation_p0p01 = 3.96665811 oxidation_state；mean_Ce_oxidation_p1eMinus6 = 3.85834218 oxidation_state；oxygen_mass_loss_g_per_mol_p0p01 = 0.266718434 g/mol；oxygen_mass_loss_g_per_mol_p1eMinus6 = 1.13319172 g/mol；reconstructed_K_p0p01 = 1e-06 dimensionless；reconstructed_K_p1eMinus6 = 1e-06 dimensionless；logdelta_logoxygenpressure_slope_p0p01 = -0.162475378 slope；logdelta_logoxygenpressure_slope_p1eMinus6 = -0.14850951 slope；dilute_delta_prediction_p0p01 = 0.0170997595 fraction；dilute_delta_prediction_p1eMinus6 = 0.0793700526 fraction；actual_over_dilute_p0p01 = 0.974922723 ratio；actual_over_dilute_p1eMinus6 = 0.892388339 ratio；charge_neutrality_residual_p0p01 = 0 charge；charge_neutrality_residual_p1eMinus6 = 0 charge；Ce_inventory_p0p01 = 1 count；Ce_inventory_p1eMinus6 = 1 count；oxygen_inventory_p0p01 = 1.98332906 count；oxygen_inventory_p1eMinus6 = 1.92917109 count

模型前提：空位浓度不是电子导电率本身；此题未给电子迁移率，不能由 Ce^{3+} 含量直接编造电导率。Ce 空位、间隙氧、弹性相互作用和非理想活度均可能在真实体系中重要。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I170 ·氯配位稳定 Cu(I) 对歧化平衡、Nernst 电位与固相物料的耦合

题目

在 298.15 K 的假想 Cu–Cl 理想稀溶液中，只允许可逆歧化 $2Cu^{+} \rightleftharpoons Cu^{2+}+Cu(s)$，以及 $Cu^{+}+Cl^{-} \rightleftharpoons CuCl(aq)$、$Cu^{2+}+Cl^{-} \rightleftharpoons CuCl^{+}(aq)$ 两种可溶一氯络合。自由 $[Cl^{-}]$ 由外部储液池恒定保持 0.05000 mol/L；β_I=100.0、β_II=10.00 L/mol。原有 Cu(I) 的总浓度 0.01000 mol/L、样品体积 0.1000 L，容许形成纯 Cu 固相。标准还原电位 $E^{\circ}(Cu^{+}/Cu)=0.3500$ V、$E^{\circ}(Cu^{2+}/Cu^{+})=0.2500$ V。$F=96485.33212$ C/mol, $R=8.314462618$ J/(mol K), 标准态 $c^{\circ}=1$ mol/L、活度系数取 1；忽略氧化、水解、多氯络合和 CuCl 沉淀。求自由离子歧化平衡常数、各氧化态配位分配因子、条件平衡常数与其自由能、平衡各铜物种和铜沉积质量；用两个 Nernst 电

位独立复核详细平衡并核验铜物料、总反应电荷、外部 Cl 储库假设。说明配位如何改变歧化方向。

分步解答

1. 将 $Cu^{+}+e^{-}\rightarrow Cu(s)$ 与 $Cu^{+}\rightarrow Cu^{2+}+e^{-}$ 相加，得 $2Cu^{+}\rightarrow Cu^{2+}+Cu(s)$，净反应电子数 $n=1$。

2. 自由离子标准电池电势 $E^{\circ}_{cell}=0.3500-0.2500=0.1000\ V$，所以 $\Delta G^{\circ}_{free}=-FE^{\circ}_{cell}$，$\ln K_{free}=FE^{\circ}_{cell}/(RT)$。

3. 298.15 K 下自由离子平衡常数 $K_{free}=49.0173564943$，标准自由能变化 $-9.64853321200\ kJ/mol$。

4. 由固定自由 Cl^{-} 与一氯络合平衡，总 $Cu(I)=\alpha_I[Cu^{+}]$、总 $Cu(II)=\alpha_{II}[Cu^{2+}]$，其中 $\alpha_I=1+\beta_I[Cl^{-}]$、$\alpha_{II}=1+\beta_{II}[Cl^{-}]$。

5. 配位分配因子 $\alpha_I=6.00000000000$、$\alpha_{II}=1.50000000000$，故条件歧化常数 $K_{cond}=K_{free}\,\alpha_{II}/(\alpha_I^{2})=2.04238985393$。

6. 设 $x=[CuII]_{total}$，金属 Cu 固体的摩尔浓度当量也为 x，余下 Cu(I) 总浓度 $C_I=C_0-2x$，物理范围为 $0<x<C_0/2$。

7. 浓度标准态 $c^{\circ}=1\ mol/L$，$K_{cond}=x\,c^{\circ}/(C_0-2x)^{2}$；左端严格递增，故唯一正根可用保界二分求出。

8. 数值根为 $x=0.000189083758908\ mol/L$，溶解 Cu(I) 总量 $0.00962183248218\ mol/L$。

9. 由络合配分计算 $[Cu^{+}]=0.00160363874703$、$[CuCl(aq)]=0.00801819373515$、$[Cu^{2+}]=0.000126055839272$、$[CuCl^{+}]=0.0000630279196360$，单位均 mol/L。

10. 在 0.1000 L 样品中沉积 Cu=0.0000189083758908 mol，即 1.20155165436 mg；不能把金属 Cu 算进溶解总铜。

11. 第一个半电池的 Nernst 式为 $E1=E^{\circ}1+(RT/F)\ln([Cu^{+}]/c^{\circ})$；第二个为 $E2=E^{\circ}2+(RT/F)\ln([Cu^{2+}]/[Cu^{+}])$。

12. 数值上 $E1=0.184655920531\ V$，$E2=0.184655920531\ V$，差 $-2.77555756156e-17\ V$，说明平衡时铜 (I) 歧化与两半电池等势。

13. 回代自由离子反应商 $Q_{free}=49.0173564943$，条件总浓度反应商 $Q_{cond}=2.04238985393$，分别恢复两种平衡常数。

14. Cu(I) 配位程度更高，因此 $K_{cond}/K_{free}=0.0416666666667$，条件标准反应自由能 $-1.77027432895\ kJ/mol$。

15. 铜原子数以每升溶液计为 $C_I+x+x=C_0$，且 Cu(I) 在氧化和还原半反应中各出 1 mol，净反应不创造电荷。

16. 溶解铜物种所带的正电荷当量 $[Cu^{+}]+2[Cu^{2+}]+[CuCl^{+}]=0.00191877834521$ mol charge/L，但整体电中性还需要 Cl^{-}、旁观阴离子及外部缓冲储液池共同承担。

17. 真实 Cu(I) 氯络合有更丰富的平衡和可能的 CuCl 沉淀；本题是明确删去其他物种的条件热力学模型，不应直接作为实际 Cu–Cl 相图。

答案摘要

Kfree = 49.0173565 dimensionless; alphaI = 6 ratio; alphaII = 1.5 ratio; Kconditional = 2.04238985 dimensionless; CuII_total_M = 0.000189083759 mol/L; CuI_total_M = 0.00962183248 mol/L; CuI_free_M = 0.00160363875 mol/L; CuCl_aq_M = 0.00801819374 mol/L; CuII_free_M = 0.000126055839 mol/L; CuCl_plus_M = 6.30279196e-05 mol/L; deposited_Cu_mol = 1.89083759e-05 mol; deposited_Cu_mg = 1.20155165 mg; E_CuI_Cu_V = 0.184655921 V; E_CuII_CuI_V = 0.184655921 V; Nernst_residual_V = -2.77555756e-17 V; Cu_mass_equiv_inventory_M = 0.01 mol/L; dissolved_Cu_total_M = 0.00981091624 mol/L; solid_Cu_equiv_M = 0.000189083759 mol/L; CuI_complexed_fraction = 0.833333333 fraction; CuII_complexed_fraction = 0.333333333 fraction; free_ion_reaction_quotient = 49.0173565 dimensionless; conditional_reaction_quotient = 2.04238985 dimensionless; Kcond_over_Kfree = 0.0416666667 ratio; DeltaG_free_kJ_mol = -9.64853321 kJ/mol; DeltaG_conditional_kJ_mol = -1.77027433 kJ/mol; dissolved_positive_Cu_charge_M = 0.00191877835 mol_charge/L; charge_balancing_redox_equiv_M = 0 charge_equiv/L; CuII_fraction_of_maximum = 0.0378167518 fraction; Cu_total_aqueous_plus_solid_M = 0.00981091624 mol/L; initial_Cu_total_M = 0.01 mol/L

模型前提： 真实 Cu(I) 氯络合有更丰富的平衡和可能的 CuCl 沉淀；本题是明确删去其他物种的条件热力学模型，不应直接作为实际 Cu–Cl 相图。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I171 ·Fe(II) 低自旋—高自旋热平衡的磁化率、自旋熵与压力响应

题目

考虑理想无相互作用的六配位 Fe(II) 分子晶体，低自旋态 LS 为 d^6、S=0、简并度 gLS=1；高自旋态 HS 为 d^6、S=2、自旋简并度 gHS=5，两个态均不发生价态改变。以 1 bar 为基准压强，HS 相对 LS 的摩尔焓差 ΔH=+12.000 kJ/mol、额外振动熵差 ΔS_vib=+18.00 J/(mol K)，HS 摩尔体积较大 ΔV=+5.000 cm^3/mol，均假定与温度、压力无关。忽略自旋轨道耦合、交换相互作用、磁滞及 LS 抗磁修正。每个 Fe 独立选择 LS 或 HS，温度 260.0 K 和 400.0 K、压强 1 bar；另比较 300.0 K 下 1 bar 与 500.0 MPa（压力仅以 ΔV 项改变两态 G）。自旋朗德因子 g=2.000，R=8.314462618 J/(mol K)、kB=1.380649×10^{-23} J/K、NA=6.02214076×10^{23} mol^{-1}、μB=$9.2740100783\times10^{-24}$ J/T、μ0=$4\pi\times10^{-7}$ H/m。推导 HS 分数的平衡、混合自由能凸性、熵及热容忽略假设的范围；求 260/400 K 的 HS 分数、摩尔 Curie 量 χMT（SI m^3 K/mol）、摩尔磁化率 χM（SI m^3/mol）、有效磁矩 μeff（以 μB 为单位）、平衡混合熵/焓/自由能、半转换温度、磁性及压力稳定性的交叉校验。求 300 K 高压 HS 分数和局域 dpHS/dP，解释为何不能把五重自旋简并同时计入两次。

分步解答

1. Fe²⁺ 始终为 d⁶，LS 态 S=0 简并度 1，HS 态 S=2 简并度 2S+1=5；不应把配位场转换误写成氧化还原反应。

2. 以 LS 单态为零能量，HS/LS 分子配分函数比 K(T,P)=5 exp(ΔS_vib/R) exp{−[ΔH+(P−P₀)ΔV]/(RT)}。

3. 注意 ΔS_vib 是额外振动熵，ln5 仅表示电子自旋多重性，不能再把 Rln5 重复加进 ΔS_vib。

4. 对独立分子占位，pHS=K/(1+K)，pLS=1−pHS，宏观配分函数 (1+K)^N 给出同样的平均分数。

5. 260 K 时 K=0.16919701597、pHS=0.14471215173；400 K 时 K=1.1807734052、pHS=0.54144708587。

6. 高温使 HS 分数增加 0.39673493415；半转换温度满足 ΔH=T(ΔS_vib+Rln5)，即 T½=382.38954217 K。

7. 每 mol Fe 的自旋混合熵 S=−R[p ln p+(1−p)ln(1−p)]+p(ΔS_vib+Rln5)，式中 p∈(0,1)。

8. 在 1 bar 相对于全 LS 的平均焓 H=pΔH，自由能 G=H−TS；对于给定温度，平衡态 G 允许为负，这是混合贡献，不是负的绝对晶体焓。

9. 260 K 得到 S=7.9787159204 J/(mol K)、H=1.7365458207 kJ/mol、G=-0.33792031859 kJ/mol。

10. 400 K 得到 S=22.726029355 J/(mol K)、H=6.4973650304 kJ/mol、G=-2.5930467117 kJ/mol。

11. 对任意暂定分数 p，自由能 G(p)=pΔH−Tp(ΔS_vib+Rln5)+RT[p lnp+(1−p)ln(1−p)]。

12. 其二阶导 G″=RT/[p(1−p)]>0；260 与 400 K 的数值曲率分别 17465.870276 和 13395.184445 J/mol，确保平衡解唯一。

13. HS 自旋仅取 S=2、g=2，纯 HS 摩尔 Curie 常数 C=μ₀ NA (gμB)² S(S+1)/(3kB)，单位 m³ K/mol；LS 按题设无磁贡献。

14. 纯 HS 磁矩 μspin=g√[S(S+1)]=4.8989794856 μB，纯 HS Curie 常数 C=0.000037714000089 m³ K/mol。

15. 两温度下 χMT=p C，依次 0.0000054576741031、0.000020420135445 m³ K/mol，χM=χMT/T 依次 2.0991054243e-8、5.1050338612e-8 m³/mol。

16. 混合物平均有效磁矩 μeff=μspin√p，260 与 400 K 依次 1.8636232563、3.6048203923 μB；不可将 p 线性乘在 μeff 上。

17. 300 K 时 1 bar 与 500 MPa 下 pHS 分别 0.26181546861、0.11520701417；P 升高引入 Δ(PΔV)=2499.5000000 J/mol 而稳定体积较小的 LS 态。

18. 在 300 K 有 ∂lnK/∂P=−ΔV/(RT)=-2.0045392507e-9 Pa⁻¹、高压 dpHS/dP=-2.0433142173e-10 Pa⁻¹。

19. 本题不包含铁位点之间的协同相互作用，不能由单分子两态模型外推出一阶突变、磁滞或团簇有序。

答案摘要

HS_fraction_260K = 0.144712152 fraction；HS_fraction_400K = 0.541447086 fraction；HS_fraction_increase = 0.396734934 fraction；HS_to_LS_K_260K = 0.169197016 ratio；HS_to_LS_K_400K = 1.18077341 ratio；molar_Curie_chiT_260_SI = 5.4576741e-06 m3 K/mol；molar_Curie_chiT_400_SI = 2.04201354e-05 m3 K/mol；molar_susceptibility_260_SI = 2.09910542e-08 m3/mol；molar_susceptibility_400_SI = 5.10503386e-08 m3/mol；effective_moment_260_muB = 1.86362326 muB；effective_moment_400_muB = 3.60482039 muB；pure_HS_spin_only_moment_muB = 4.89897949 muB；pure_HS_Curie_constant_SI = 3.77140001e-05 m3 K/mol；half_conversion_temperature_K = 382.389542 K；mix_entropy_260_J_mol_K = 7.97871592 J/(mol K)；relative_H_260_kJ_mol = 1.73654582 kJ/mol；relative_G_260_kJ_mol = -0.337920319 kJ/mol；G_curvature_260_J_mol = 17465.8703 J/mol；mix_entropy_400_J_mol_K = 22.7260294 J/(mol K)；relative_H_400_kJ_mol = 6.49736503 kJ/mol；relative_G_400_kJ_mol = -2.59304671 kJ/mol；G_curvature_400_J_mol = 13395.1844 J/mol；HS_fraction_300K_1bar = 0.261815469 fraction；HS_fraction_300K_500MPa = 0.115207014 fraction；pressure_G_HS_minus_LS_shift_J_mol = 2499.5 J/mol；pressure_logK_derivative_per_Pa = -2.00453925e-09 Pa^-1；pressure_HS_fraction_derivative_per_Pa = -2.04331422e-10 Pa^-1；HS_to_LS_K_300K_500MPa = 0.130207875 ratio；HS_fraction_highP_over_lowP = 0.44003135 ratio；mean_spin_multiplicity_260 = 1.57884861 dimensionless

模型前提：本题不包含铁位点之间的协同相互作用，不能由单分子两态模型外推出一阶突变、磁滞或团簇有序。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I172 ·Ca^{2+} 掺杂 NaCl 的非稀 Schottky 空位、电中性与温度耦合

题目

在理想单晶 NaCl 中，有 0.004000 比例的 Na 子晶格位置被 Ca^{2+} 取代，即 Ca_Na^• 分数 c=0.004000；Na 空位 V_Na′（负一有效电荷）分数 v 和 Cl 空位 V_Cl^•（正一有效电荷）分数 y 均以各自子晶格位点数作分母，晶体无电子/空穴、间隙离子和其他缺陷。每个 Na 与 Cl 子晶格各恰好一个位点/化学式单元，Na 占位分数为 1−c−v、Cl 占位分数为 1−y，电中性要求 v=c+y。假定 Schottky 缺陷形成平衡的理想位点活度乘积 K(T)=[v/(1−c−v)]·[y/(1−y)]，900.0 K 时 K=1.000×10⁻⁶，形成反应焓近似 ΔH=+100.0 kJ/mol、温度不变；K(T)=K(900 K) exp[(ΔH/R)(1/900−1/T)]，R=8.314462618 J/(mol K)。求 900.0 与 1100.0 K 的阴阳离子

空位、Na/Cl 占位、电荷平衡和位点数、温升 K 及空位增强倍数；求 d y/d lnK 与热力学唯一根的证明。说明若误以每个 Ca 都由一个 Na 空位补偿而忽略热激发 Cl 空位，会漏掉的内禀 Schottky 贡献，以及掺杂是否真正改变各子晶格的位点数量。

分步解答

1. 各子晶格的位点分母固定为 1，Ca_Na^• 占 Na 位分数 c=0.004；Na 空位 v，Na 实际占位 1−c−v；阴离子空位 y，Cl 实际占位 1−y。

2. Kröger–Vink 有效电荷平衡为 [Ca_Na^•]+[V_Cl^•]−[V_Na′]=0，所以 v=c+y；仅取 v=c 会把所有热 Schottky 对错误地忽略。

3. 以理想占位分数为活度，Na 空位/正常 Na 位的比为 v/(1−c−v)，Cl 空位/正常 Cl 位比为 y/(1−y)。

4. 代入 v=c+y 得到单变量方程 K(T)=(c+y)y/[(1−2c−y)(1−y)]，有效域 0<y<1−2c。

5. 其对数导数 dlnQ/dy=1/y+1/(c+y)+1/(1−2c−y)+1/(1−y)>0，且 Q 从 0 递增至无穷，故正根唯一。

6. 温升平衡常数按指定形成焓的 Van’t Hoff 关系放大；本题并非在两温度保持同一 K。

7. 900 K 的 K=0.00000100000000000，1100 K 的 K=0.0000113559807828，ln(K1100/K900)=2.42974454636。

8. 数值解 900 K 时 Cl 空位 y=0.000234174026386、Na 空位 v=0.00423417402639；1100 K 时相应 y=0.00190155848709、v=0.00590155848709。

9. 900 K Na 占位 =0.991765825974、Cl 占位 =0.999765825974；1100 K 分别 =0.990098441513、0.998098441513。

10. 两温度必须逐项核对 Na 子晶格 c+v+nNa=1、Cl 子晶格 y+nCl=1 和有效电荷 c+y−v=0。

11. 回代 Q900=0.00000100000000000、Q1100=0.0000113559807828，与温度相关平衡常数分别一致。

12. 阴离子空位温升倍数 =8.12027924889，两温度的 Na 空位/Cl 空位比依次 18.0813136783、3.10353771770。

13. 对 lnQ(y)=lnK 隐式求导，得 dy/dlnK=1/[1/y+1/(c+y)+1/(1−2c−y)+1/(1−y)]。

14. 900 K 与 1100 K 相应灵敏度 0.000221802742600、0.00143401432996，高温内禀空位的热激发贡献更显著。

15. Na 与 Cl 占位数可不相等但各子晶格总位点数仍为 1，晶体整体电中性通过掺杂缺陷的有效电荷严格满足。

16. 模型不处理复合缺陷、缔合、位错、表面非化学计量和真实 $CaCl_2$ 掺杂时的相平衡限制，不能直接用该理想缺陷分数替代实验定量结果。

答案摘要

Schottky_K_900 = 1e-06 dimensionless；Schottky_K_1100 = 1.13559808e-05 dimensionless；Cl_vacancy_900 = 0.000234174026 fraction；Cl_vacancy_1100 = 0.00190155849 fraction；Na_vacancy_900 = 0.00423417403 fraction；Na_vacancy_1100 = 0.00590155849 fraction；Na_occupied_900 = 0.991765826 fraction；Na_occupied_1100 = 0.990098442 fraction；Cl_occupied_900 = 0.999765826 fraction；Cl_occupied_1100 = 0.998098442 fraction；Cl_vacancy_growth_factor = 8.12027925 ratio；Na_to_Cl_vacancy_ratio_900 = 18.0813137 ratio；Na_to_Cl_vacancy_ratio_1100 = 3.10353772 ratio；dy_dlnK_900 = 0.000221802743 fraction；dy_dlnK_1100 = 0.00143401433 fraction；Q_Schottky_900 = 1e-06 dimensionless；Q_Schottky_1100 = 1.13559808e-05 dimensionless；charge_residual_900 = 0 effective_charge；charge_residual_1100 = 0 effective_charge；Na_sub_lattice_site_sum_900 = 1 sites；Na_sub_lattice_site_sum_1100 = 1 sites；Cl_sub_lattice_site_sum_900 = 1 sites；Cl_sub_lattice_site_sum_1100 = 1 sites；vacancy_charge_compensation_900 = 0.004 fraction；vacancy_charge_compensation_1100 = 0.004 fraction；ln_K_high_over_low = 2.42974455 ratio；Na_vacancy_growth_factor = 1.39379214 ratio；Na_to_Cl_stoichiometric_ratio_900 = 0.991998126 ratio；Na_to_Cl_stoichiometric_ratio_1100 = 0.991984759 ratio

模型前提：模型不处理复合缺陷、缔合、位错、表面非化学计量和真实 $CaCl_2$ 掺杂时的相平衡限制，不能直接用该理想缺陷分数替代实验定量结果。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I173 ·Sr–K/Ti–Fe 共掺钙钛矿的电荷补偿、容忍因子与晶体密度

题目

设某理想立方 ABO_3 钙钛矿在空气中形成固定价态的掺杂晶体 $Sr_{1-x}K_xTi_{1-y}Fe_yO_{3-\delta}$，x=0.1000、y=0.2000。A 位 Sr^{2+}、K^+；B 位 Ti^{4+}、高自旋 Fe^{3+}；氧为 O^{2-}，不存在电子空穴、其他缺陷或第二相，氧空位是唯一电荷补偿。每个式量单位有 1 个 A 位、1 个 B 位、3 个氧位。采用题设的 Shannon 型有效离子半径（Å）：Sr^{2+}(XII 配位)=1.440、K^+(XII)=1.640、Ti^{4+}(VI)=0.605、Fe^{3+}(VI)=0.645、O^{2-}=1.400；各晶格占位随机混合，半径按位点比例线性平均。定义 Goldschmidt 容忍因子 t=(rA+rO)/(√2(rB+rO))、八面体因子 μ=rB/rO；用 B—O 硬球接触给理想假设的晶格常数 aB=2(rB+rO)，而用 A—O 接触给 aA=√2(rA+rO)，比较两预测的偏差。假设最终选择 aB 作为近似立方晶胞边长，Z=1，计算理论晶体密度。采用摩尔质量 Sr 87.620、K 39.0983、Ti 47.867、Fe 55.845、O 15.999 g/mol，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。求 δ、氧空位占氧位分数、平均两位点半径、各电荷贡献、电中性验证、掺杂前假想满氧化物与缺氧氧化物的摩尔质量差、容忍因子及密度。要求区分氧空位每化学式单位的数目 δ 与氧

位空缺比例 δ/3，并说明 t≠1 时硬球模型与真实结构松弛的局限。

分步解答

1. 每个式量单位只有 1 个 Sr/K 混合 A 位、1 个 Ti/Fe 混合 B 位与 3 个 O 位；K^{+} 替 Sr^{2+} 减少 1 单位正电、Fe^{3+} 替 Ti^{4+} 也减少 1 单位正电。

2. 电中性方程 2(1−x)+x+4(1−y)+3y−2(3−δ)=0，化简得到 2δ=x+y，故 δ=(x+y)/2。

3. 计算 δ=0.15000000000 个氧空位/式量单位，而氧位空缺分数应为 δ/3=0.050000000000，二者分母不同。

4. 剩余氧原子数 3−δ；缺氧并不会自动增加或减少每个式量单位中 A 与 B 的固定晶格位点数。

5. 氧原子数 =2.8500000000；K 和 Fe 分别贡献氧空位 0.050000000000 与 0.10000000000 个/式量单位。

6. 定义平均 A 位半径 rA=(1−x)rSr+x rK，平均 B 位半径 rB=(1−y)rTi+y rFe，两个不同配位数的有效半径不能混合平均。

7. 得 rA=1.4600000000 Å、rB=0.61300000000 Å。

8. 按题设容忍因子与八面体尺寸比的两个公式分别计算，不用未掺杂母体的半径替代掺杂晶体平均半径。

9. 容忍因子 t=1.0046325853，八面体因子 μ=0.43785714286。

10. 若 B–O 为理想硬球接触，立方晶胞边长 aB=2(rB+rO)；若 A–O 为硬球接触，aA=√2(rA+rO)。

11. aB=4.0260000000 Å、aA=4.0446507884 Å，两者差值 =0.018650788387 Å，相对差 0.0046325852924；不能将不一致的两条几何关系同时强制设为精确成立。

12. 化学式量为 (1−x)MSr+xMK+(1−y)MTi+yMFe+(3−δ)MO，满氧假想式量额外多 δ 个 O 原子。

13. 缺氧摩尔质量 =177.82758000 g/mol、假想满氧质量 =180.22743000 g/mol，缺氧损失质量 =2.3998500000 g/mol。

14. 将 aB 从 Å 换成 cm（1 Å=10^{-8} cm），近似晶胞体积 Vcell=(aB×10^{-8})³，单位 cm³。

15. Vcell=6.5256129576e-23 cm³，假设 Z=1，则 ρ=M/(NA Vcell)=4.5250866965 g/cm³。

16. A 位电荷 =1.9000000000、B 位电荷 =3.8000000000、氧绝对负电荷 =5.7000000000，净电荷残差 0.0000000000，符合电中性。

17. 真实 Sr/K/Fe/Ti 钙钛矿可能发生 Fe 不同价态、非立方畸变、有序占位或固溶度受限；这里的密度、容忍因子仅为明确假设下的硬球模型估计。

答案摘要

K_fraction_A_sites = 0.1 fraction；Fe_fraction_B_sites = 0.2 fraction；mean_A_site_radius_Angstrom = 1.46 angstrom；mean_B_site_radius_Angstrom = 0.613 angstrom；oxygen_vacancies_per_formula = 0.15 vacancies/formula；oxygen_atoms_per_formula = 2.85 atoms/formula；oxygen_vacancy_site_fraction = 0.05 fraction；Goldschmidt_tolerance_factor = 1.00463259 ratio；octahedral_size_ratio = 0.437857143 ratio；B_contact_cubic_lattice_Angstrom = 4.026 angstrom；A_contact_cubic_lattice_Angstrom = 4.04465079 angstrom；lattice_parameter_difference_Angstrom = 0.0186507884 angstrom；relative_lattice_parameter_discrepancy = 0.00463258529 fraction；deficient_oxide_molar_mass_g_mol = 177.82758 g/mol；hypothetical_fully_oxygenated_molar_mass_g_mol = 180.22743 g/mol；oxygen_deficient_mass_fraction = 0.986684324 fraction；missing_oxygen_mass_g_mol = 2.39985 g/mol；ideal_density_g_cm3 = 4.5250867 g/cm3；unit_cell_volume_cm3 = 6.52561296e-23 cm3；A_site_positive_charge_per_formula = 1.9 charge/formula；B_site_positive_charge_per_formula = 3.8 charge/formula；oxygen_absolute_charge_per_formula = 5.7 charge/formula；formal_charge_residual = 0 charge/formula；K_acceptor_vacancy_contribution_per_formula = 0.05 vacancies/formula；Fe_acceptor_vacancy_contribution_per_formula = 0.1 vacancies/formula；Ti_B_site_fraction = 0.8 fraction；Fe_B_site_fraction = 0.2 fraction；Sr_A_site_fraction = 0.9 fraction；total_B_site_occupancy = 0.8 fraction；original_oxygen_site_count = 3 sites/formula；oxygen_mass_loss_fraction_of_full = 0.0133156756 fraction；unit_cell_volume_Angstrom_cubed = 65.2561296 angstrom^3

模型前提：真实 Sr/K/Fe/Ti 钙钛矿可能发生 Fe 不同价态、非立方畸变、有序占位或固溶度受限；这里的密度、容忍因子仅为明确假设下的硬球模型估计。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I174 ·氧离子导体固体氧浓差电池的 Nernst 电势、负载功率与法拉第输运

题目

在 T=900.0 K，将一片理想钇稳定氧化锆（YSZ）只允许 O^{2-} 离子传导的致密电解质用于固体氧浓差电池，两侧氧气均为理想气体；高氧压参考侧 p_ref=0.2100 bar，低氧压样品侧 p_s=0.001000 bar。电极可逆、表面交换无限快，唯一电池内损是电解质的欧姆电阻；电解质厚度 d=0.5000 mm，截面积 A=1.000 cm^2，离子电导率 σ=0.1000 S/m、温度浓度均匀。四电子 $O_2+4e^-\rightleftharpoons 2O^{2-}$，氧气沿电化学势驱动方向跨膜，每输运 1 mol O_2 对应 4F 电量。电池外接 R_L=200.0 Ω 纯电阻，F=96485.33212 C/mol，R=8.314462618 J/(mol K)，氧气摩尔质量 32.000 g/mol。求理想开路 Nernst 电动势 E、内阻、接负载电流、端电压、负载功率、内损与氧气输运摩尔率和每小时的氧气质量；验证 ΔG_O2=RTln(p_ref/p_s)=4FE，功率守

恒 P_load+P_internal=I E。说明从电池的正向净传输中高氧压侧氧气化学势降低，真实传感器还需考虑极化和浓差改变，不能把负载端电压直接当作开路氧传感读数。

分步解答

1. 氧离子固体电解质载流子为 O^{2-}，两侧氧气平衡半电池涉及 O_2 和四个电子，因此浓差电池可逆电压的分母必须是 4F，而非 2F。

2. 两侧高氧压参考侧和低氧压样品侧所对应的化学势差为 Δμ_O2=RTln(p_ref/p_s)>0，是每 mol O_2 的转移自由能驱动力。

3. 在 900 K 下 p_ref/p_s=210.00000000，自然对数 =5.3471075307，开路电动势 E=(RT/4F)ln(p_ref/p_s)=0.10367506706 V。

4. 电解质电阻满足 R_i=d/(σA)，先将厚度 0.5000 mm 转换为 0.0005000 m、面积 1.000 cm^2 转换为 1.000×10^{-4} m^2。

5. 内阻 =50.000000000 Ω；外接负载 200.00000000 Ω，负载与内阻串联。

6. 忽略电极过电势，电池电流 I=E/(Ri+RL)，外端电压 V=I RL；不可把开路电压 E 误作为负载后的端电压。

7. 电流 I=0.00041470026823 A, 即 0.41470026823 mA; 端电压 V=0.082940053647 V。

8. 利用 I=E/(Ri+RL) 计算外负载输出功率 $P=I^2RL$，内欧姆损耗 $P_{int}=I^2Ri$，二者之和应等于 I E。

9. 负载功率 =0.000034395262495 W、内耗 =0.0000085988156236 W，两者总和 =0.000042994078118 W，电化学供电率 I E=0.000042994078118 W。

10. 氧气净输运以每 mol 氧气四电子计量，因此 $n_{dot}(O_2)=I/(4F)$，这不等于每电子对应一分子氧气。

11. 每秒输运 1.0745163517e-9 mol O_2、每小时 0.0000038682588660 mol O_2，质量输运 =0.12378428371 mg/h。

12. 能量单位转换核查：Δμ_O2=40012.493111 J/mol，4 F E/Δμ=1.0000000000，验证 Nernst 电压与化学能一致。

13. 负载电压利用率 V/E=0.80000000000，相应内阻分压比例 =0.20000000000。

14. 开路电动势除以厚度给 207.35013412 V/m，仅是电动势对长度的形式归一，不能在存在电极双电层时当作严格局部均匀电场。

15. 本题将 YSZ 离子电导率视为常数，排除了氧离子迁移数不为 1、接触电阻、反应极化和氧气流量变化导致的两侧实际 pO_2 改变。

16. 真实器件的实测信号若接有有限负载，需要扣除内部压降，再与热电偶测得的温度共同用于氧压反算。

答案摘要

temperature_K = 900 K；reference_oxygen_pressure_bar = 0.21 bar；sample_oxygen_pressure_bar = 0.001 bar；oxide_ionic_conductivity_S_m = 0.1 S/m；electrolyte_thickness_m = 0.0005 m；electrode_area_m2 = 0.0001 m2；external_load_ohm = 200 ohm；internal_ionic_resistance_ohm = 50 ohm；Nernst_open_circuit_emf_V = 0.103675067 V；Nernst_open_circuit_emf_mV = 103.675067 mV；loaded_current_A = 0.000414700268 A；loaded_current_mA = 0.414700268 mA；terminal_voltage_V = 0.0829400536 V；voltage_utilization_ratio = 0.8 ratio；load_power_W = 3.43952625e-05 W；electrolyte_ohmic_loss_W = 8.59881562e-06 W；total_dissipated_power_W = 4.29940781e-05 W；electrochemical_power_input_W = 4.29940781e-05 W；oxygen_transport_mol_per_second = 1.07451635e-09 mol/s；oxygen_transport_mol_per_hour = 3.86825887e-06 mol/h；oxygen_transport_mass_mg_per_hour = 0.123784284 mg/h；oxygen_chemical_potential_difference_J_mol = 40012.4931 J/mol；Faraday_Nernst_identity_ratio = 1 ratio；current_density_A_m2 = 4.14700268 A/m2；open_circuit_field_V_m = 207.350134 V/m；current_via_load_A = 0.000414700268 A；internal_voltage_drop_V = 0.0207350134 V；internal_drop_from_current_V = 0.0207350134 V；internal_fraction = 0.2 fraction；thermal_Nernst_prefactor_V = 0.0193889998 V；log_pressure_ratio = 5.34710753 ratio；terminal_plus_internal_drop_V = 0.103675067 V

模型前提：真实器件的实测信号若接有有限负载，需要扣除内部压降，再与热电偶测得的温度共同用于氧压反算。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV12-A151 ·核磁 DOSY 的 Stejskal–Tanner 多梯度扩散反演与水动力尺度回核

题目

某稀溶液用核磁 DOSY 的 PGSE 方案测得同一扩散组分在梯度 g_1=0.1000、g_2=0.2500、g_3=0.4000 T/m 下自旋回波强度分别为 S_1=913.857700835422、S_2=569.496552266813、S_3=236.623140431027 任意共同单位。梯度脉冲宽度 δ=2.000 ms、扩散时间间隔 Δ=40.00 ms，旋磁比 γ=2.6752218744×10⁸ rad/(s·T)。假定单组分自由布朗扩散 $S(g)=S_0\exp[-\gamma^2g^2\delta^2(\Delta-\delta/3)D]$。温度 T=298.15 K、溶剂黏度 η=0.8900 mPa·s、kB=1.380649×10⁻²³ J/K。由前两梯度信号唯一反演 D 及零梯度强度 S_0、预测第三梯度回波；由 Stokes–Einstein 关系求水动力半径，计算 Δ 内一维布朗扩散均方根位移，并检查梯度和旋磁比的 SI 单位、所有信号物理约束及第三测量的独立一致性。

分步解答

1. 考虑稀溶液单组分核磁 DOSY/脉冲场梯度自旋回波 (PGSE)，假设梯度脉冲为矩形且无背景信号漂移。

2. Stejskal–Tanner 自旋回波衰减式 $S(g)=S_0\exp(-b(g)D)$，$b(g)=\gamma^2g^2\delta^2(\Delta-\delta/3)$，其中梯度 g 单位 T/m。

3. 核磁旋磁比 $\gamma=2.6752218744\times10^8$ rad/(s·T)，脉冲宽度 $\delta=2.000$ ms、扩散时间间隔 $\Delta=40.00$ ms，必须换为 s 后求 b。

4. 第一梯度 $g=0.1000$ T/m 给 $b_1=112600510.016$ s/m²，第二梯度 0.2500 T/m 给 $b_2=703753187.598$ s/m²。

5. 所测两个回波强度 $S_1=913.857700835$ 和 $S_2=569.496552267$ 任意相同单位，$S_2<S_1$ 符合扩散去相干。

6. 对两个梯度的信号取比消去未知 S_0，得到 $D=-\ln(S_2/S_1)/(b_2-b_1)$，只要 $b_2\neq b_1$ 即唯一。

7. 由差分反演 D=8.00000000000e-10 m²/s, 并回代 $S_0=S_1\exp(b_1D)=1000.00000000$。

8. 第三独立梯度 $g=0.4000$ T/m 预测 $b_3=1801608160.25$ s/m²、回波强度 $S_3=236.623140431$；可校验单指数假设。

9. 根据独立的溶剂温度 T=298.15 K、动力学黏度 $\eta=0.8900$ mPa·s 和 Stokes–Einstein 关系 $D=kBT/(6\pi\eta r_H)$ 反推水动力半径。

10. 得到 $r_H=0.306716386931$ nm，满足 D 越高水动力半径越小的物理趋势。

11. 单方向布朗位移在 Δ 内均方根 $\sqrt{(2D\Delta)}=8.00000000000$ μm，提供同扩散系数的空间尺度检查。

12. 实验中 γ 若按 Hz/T 而非 rad/(s·T) 输入须补 2π 因子；高浓度相互作用、受限扩散、对流、涡流梯度、化学交换和 T_2 衰减变化均可使 DOSY 模型失效。

答案摘要

b_gradient0p10_s_m2 = 112600510 s/m2；b_gradient0p25_s_m2 = 703753188 s/m2；b_gradient0p40_s_m2 = 1.80160816e+09 s/m2；signal_gradient0p10 = 913.857701 signal；signal_gradient0p25 = 569.496552 signal；signal_gradient0p40 = 236.62314 signal；diffusion_D_m2_s = 8e-10 m2/s；extrapolated_zero_gradient_signal = 1000 signal；Stokes_Einstein_radius_nm = 0.306716387 nm；one_dimensional_displacement_rms_um = 8 um；signal_ratio_grad2_over1 = 0.623178589 ratio；log_signal_attenuation_ratio = 0.472922142 dimensionless；third_signal_fraction = 0.23662314 fraction；inverse_displacement_rms_m = 125000 m^-1；attenuation_coefficient_per_g2 = 9.0080408 m2/T2

模型前提：实验中 γ 若按 Hz/T 而非 rad/(s·T) 输入须补 2π 因子；高浓度相互作用、受限扩散、对流、涡流梯度、化学交换和 T_2 衰减变化均可使 DOSY 模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A152 ·稳定同位素稀释质谱的后加示踪剂、操作空白与回收率联立质量守恒

题目

一个理想化两稳定同位素元素的 IDMS 分析中，自然来源元素的重同位素原子分数 h_s=0.2500，富集同位素示踪剂的重同位素分数 h_p=0.9500。原始样品经历前处理，元素质量回收率为 0.8000；提取液的自然同位素组成操作空白元素质量为 0.02000 mg（计入提取液），之后才向提取液加入已知示踪元素质量 m_p=0.2500 mg，因此示踪剂不受回收率影响。混合后测得重同位素分数 h_m=0.6000，假设两同位素原子质量差对质量等比例换算可忽略且无谱学干扰。用同位素质量当量守恒推导自然来源混合质量、扣空白后回收质量、原始样品质量，计算混合物重/轻同位素各自当量和比率，逐项检查同位素、空白、回收率与示踪加入次序，并说明何时本模型失效。

分步解答

1. 按理想两稳定同位素元素的同位素稀释质谱 (IDMS) 问题，规定同位素原子分数 h 为重同位素占比；自然样品 h_s=0.2500、富集示踪同位素 h_p=0.9500。

2. 向处理过的样品提取液加入已知元素示踪总质量 m_p=0.2500 mg，示踪在样品回收处理之后加入，因而不受前处理回收率损失。

3. 混合物实测重同位素分数 h_m=0.6000，规定同位素质量差对质量比转换可忽略，可把各同位素原子数与元素总质量等比例相联系。

4. 假设原样提取液中所有非示踪元素均为自然同位素组成，包含样品真实回收部分 m_r 及独立化学操作空白 m_b=0.02000 mg。

5. 混合物重同位素质量当量守恒：h_m(m_n+m_p)=h_s m_n+h_p m_p，其中 m_n=m_r+m_b 为自然成分总质量。

6. 移项得到 m_n=m_p(h_p−h_m)/(h_m−h_s)，h_s<h_m<h_p 且两端不同，反演唯一且两成分均为正。

7. 求 m_n=0.250000000000 mg、回收样品部分 m_r=m_n−m_b=0.230000000000 mg。

8. 题设前处理回收率 r=0.8，原始样品分析元素的质量 m_original=m_r/r=0.287500000000 mg。

9. 换算为 μg 得 m_original=287.500000000 μg，不能错误把回收率作用于后加的示踪剂或空白。

10. 混合元素总质量 m_n+m_p=0.500000000000 mg，重同位素当量 =0.300000000000 mg、轻同位素当量 =0.200000000000 mg。

11. 从两同位素质量当量算出重轻比 R=heavy/light=1.50000000000，与由 h_m/(1−h_m) 所得比率相同。

12. 回代验证：样品回收质量与操作空白之和恰为自然同位素成分，混合前后重、轻同位素数均守恒；若实际质量差不可忽略必须用原子量与摩尔数代替质量近似。

13. 真实 IDMS 还须考虑质谱质量歧视、同位素纯度、同位素交换、示踪加入先后及回收率标定不确定性；若示踪在前处理之前加入并完全平衡，回收率可能在比值中抵消，不能使用本题公式。

答案摘要

blend_heavy_isotope_fraction = 0.6 fraction；measured_heavy_light_ratio = 1.5 ratio；natural_abundance_analyte_in_blend_g = 0.00025 g；recovered_sample_analyte_mass_g = 0.00023 g；original_sample_analyte_mass_g = 0.0002875 g；original_sample_analyte_ug = 287.5 ug；total_blend_element_mass_g = 0.0005 g；blend_heavy_isotope_mass_equivalent_g = 0.0003 g；blend_light_isotope_mass_equivalent_g = 0.0002 g；natural_spike_mass_ratio = 1 ratio；blank_fraction_of_natural_component = 0.08 fraction；original_after_recovery_g = 0.00023 g；blank_mass_balance_residual_g = 0 g；measured_isotope_ratio = 1.5 ratio

模型前提：真实 IDMS 还须考虑质谱质量歧视、同位素纯度、同位素交换、示踪加入先后及回收率标定不确定性；若示踪在前处理之前加入并完全平衡，回收率可能在比值中抵消，不能使用本题公式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A153 ·计时库仑 Anson 直线的扩散/表面吸附分离与第三时点核验

题目

一种分析化学电极采用理想 Anson 计时库仑：$Q(t)=2nFAC\sqrt{Dt/\pi}+Q_{dl}+nFA\Gamma$，其中单电子转移 n=1、F=96485.33212 C/mol、电极面积 A=1.000 cm²、体相分析物浓度 C=1.000 μmol/L，扩散系数 D 未知，吸附活性表面过量 Γ 未知，Q_dl=0.05000 μC 为独立测得的双电层电荷。实验 t=1.000、4.000、9.000 s 的积分电量分别 0.490768947900603、0.835052563681206、1.17933617946181 μC。另知单层最大表面过量 $\Gamma_{max}=2.000\times10^{-8}$ mol/m²，假定 Langmuir $\theta=K_{ads}c/(1+K_{ads}c)$。根据前两电量唯一反演 D、Γ、Anson 直线斜率和截距，预测第三时刻电量，推算覆盖率和 K_ads，检查法拉第电荷、表面积、体积浓度单位、正性、时间依赖及理想模型局限。

分步解答

1. 按理想单电子电极还原分析模型，扩散可用半无限平板电极 Cottrell 规律，计时库仑 Anson 积分关系 $Q(t)=2nFAC\sqrt{Dt/\pi}+Q_{dl}+nFA\Gamma$。

2. 定义电极几何面积 A=1.000 cm²=1.000×10⁻⁴ m²，待测物体相浓度 C=1.000 μmol/L=0.001000 mol/m³，电子数 n=1。

3. 法拉第常数 F=96485.33212 C/mol，双层电荷 Q_dl=0.05000 μC，吸附的还原活性表面过量 Γ 未知。

4. 以 x=√t、y=Q(t) 画 Anson 直线，则斜率 m=2nFA C√(D/π)，截距 b=Q_dl+nFAΓ。

5. 实验 t=1.000、4.000、9.000 s 所得电量分别为 0.490768947901、0.835052563681、1.17933617946 μC。

6. 前两个时间 √t 不同，计算斜率 m=0.344283615781 μC/√s、截距 b=0.146485332120 μC。

7. 由斜率反演 D=π[m/(2nFAC)]²=1.00000000000e-9 m²/s，必须使用 C=mol/m³ 而非误取 mol/L。

8. 扣除已校准双电层电荷后，吸附电荷 Q_ads=b−Q_dl=0.0964853321200 μC。

9. 吸附过量 Γ=Q_ads/(nFA)=1.00000000000e-8 mol/m²，正值且低于题设单层最大表面过量 Γ_max=2.000×10⁻⁸ mol/m²。

10. 覆盖率 θ=Γ/Γ_max=0.500000000000；如果吸附服从独立位点 Langmuir θ=K_ads c/(1+K_ads c)，给 c=1.000 μmol/L，反推 K_ads=1000000.00000 L/mol。

11. 用独立第三时间点验证 Q(9s)=1.17933617946 μC，未用于斜率拟合，检验电量与 √t 成线性。

12. 一电子电荷、化学物料与单位核验：扩散电量 ∝C√Dt 而吸附电量与 t 无关；如反应有混合电子数、表面重排、对流、双层随时间充放电或有限扩散层，Anson 线性模型失效。

答案摘要

charge_1s_uC = 0.490768948 uC; charge_4s_uC = 0.835052564 uC; charge_9s_uC = 1.17933618 uC; Anson_slope_uC_per_sqrt_s = 0.344283616 uC/sqrt(s); Anson_intercept_uC = 0.146485332 uC; diffusion_coefficient_m2_s = 1e-09 m2/s; adsorbed_surface_excess_mol_m2 = 1e-08 mol/m2; adsorption_charge_uC = 0.0964853321 uC; double_layer_charge_uC = 0.05 uC; Langmuir_fractional_coverage = 0.5 fraction; Langmuir_equilibrium_M_inv = 1000000 L/mol; diffusion_charge_9s_uC = 1.03285085 uC; charge_ratio_9s_1s = 2.40303749 ratio; Faraday_area_concentration = 0.00964853321 C mol/(m5); intercept_minus_double_layer_C = 9.64853321e-08 C

模型前提：一电子电荷、化学物料与单位核验：扩散电量 ∝C√Dt 而吸附电量与 t 无关；如反应有混合电子数、表面重排、对流、双层随时间充放电或有限扩散层，Anson 线性模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A154 ·Cu(II) 四线 EPR 超精细场谱、响应校正积分及绝对自旋定量

题目

某理想稀 Cu(II) 配合物 EPR 实验中电子自旋 S=1/2、铜核自旋 I=3/2,一阶各向同性超精细作用使 $B(m_I)=B_0-m_I a_B$,$m_I=+3/2,+1/2,-1/2,-3/2$,超精细间隔 $a_B=7.000$ mT。微波频率 $\nu=9.500$ GHz,真实电子 $g=2.1000$,$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ J/T。四条实验线双积分原始面积分别为 2000、2100、1900、2000，仪器响应因子为 1.000、1.050、0.950、1.000。同温标准品含 3.000 nmol 有效 S=1/2 中心，响应校正后的积分总面积为 6000，未知样品体积 100.0 μL，T=298.15 K、$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K。由四线计算中心场、线位置、邻线间距与 g、校正面积、样品中心摩尔量和浓度、总粒子数以及 Zeeman 热布居差，说明仪器响应与功率饱和条件。

分步解答

1. 考虑假想 Cu(II) 单电子顺磁配合物，电子自旋 S=1/2，与一个核自旋 I=3/2 的铜核发生一级各向同性超精细分裂；假设分子快速转动使粉末各向异性完全平均。

2. 测量 X 波段 EPR 微波频率 $\nu=9.500$ GHz，给定 $h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ J/T。

3. 忽略二阶超精细作用，中心电子 Zeeman 共振条件 $h\nu=g\,\mu_B\,B_0$，且以题设定义每条超精细线 $B(m_I)=B_0-m_I\,a_B$。

4. 核磁量子数 $m_I=+3/2,+1/2,-1/2,-3/2$，因此一阶 EPR 有 4 条等统计强度线，邻线磁场间隔 $a_B=7.000$ mT。

5. 由给定电子 g 因子 2.1000 算中心共振场 $B_0=0.323215944310$ T。

6. 四条线场分别 0.312715944310、0.319715944310、0.326715944310、0.333715944310 T，线间距 0.007000 T，首末间距 0.02100 T。

7. 反过来以四线平均场当 B_0，再通过 $g=h\nu/(\mu_B B_0)$ 独立重构 g，减轻超精细分裂对中心位置的影响。

8. 四条线原始双积分面积为 2000、2100、1900、2000, 响应因子分别 1.000、1.050、0.950、1.000，须先校正仪器不同线位的响应。

9. 经响应因子校正后四线均为 2000，合计面积 =8000，满足核量子态 4 重的理想相对强度。

10. 同温标准品包含 3.00000000000 nmol 单电子中心，响应校正总面积 6000，因此未知样品中心量 =4.00000000000 nmol。

11. 未知样品实际体积 100.0 μL，中心浓度 =0.0000400000000000 mol/L；颗粒总数为 $nN_A=2.40885630400e+15$。

12. 单一 Zeeman 双能级在 T=298.15 K 的热布居差为 $\tanh(h\nu/(2kBT))=0.000764595007754$，仅约千分级，说明信号强度还依赖温度

与饱和条件。

13. 若自旋交换、超精细各向异性、核四极分裂、功率饱和或线形叠加存在，四线等面积和标准样的 EPR 定量不能直接套用；本模型仅在低功率且同温标定下有效。

答案摘要

central_resonance_field_T = 0.323215944 T; line_B_mIplus3over2_T = 0.312715944 T; line_B_mIplus1over2_T = 0.319715944 T; line_B_mIminus1over2_T = 0.326715944 T; line_B_mIminus3over2_T = 0.333715944 T; adjacent_hyperfine_spacing_T = 0.007 T; inferred_electron_g = 2.1 dimensionless; response_corrected_integrated_area = 8000 area; sample_spin_amount_mol = 4e-09 mol; sample_spin_concentration_M = 4e-05 mol/L; Zeeman_population_difference = 0.000764595008 fraction; spin_particle_number = 2.4088563e+15 centers; hyperfine_three_intervals_normalization = 1 ratio; outer_hyperfine_span_mT = 21 mT; reconstructed_mean_center_field_T = 0.323215944 T; uncorrected_area_sum = 8000 area

模型前提：若自旋交换、超精细各向异性、核四极分裂、功率饱和或线形叠加存在，四线等面积和标准样的 EPR 定量不能直接套用；本模型仅在低功率且同温标定下有效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A155 ·双通道单分子 FRET 串色校正、距离与寿命双反演及光子不确定度

题目

一种假想单分子有机荧光染料 FRET 实验，在固定激发功率下得到供体通道计数 $I_D=400$、受体原始通道计数 $I_{A,raw}=700$。受体信号中来自供体光谱串色的比例 $\alpha=0.1000\ I_D$，受体直接激发背景独立测为 60 个光子；受体/供体亮度校正因子 $\gamma=0.7500$，采用 $E=I_{A,corr}/(I_{A,corr}+\gamma I_D)$。Förster 距离 $R_0=5.000$ nm，距离式 $E=1/[1+(r/R_0)^6]$。供体单独寿命 $\tau_{D0}=4.000$ ns，假设配对后唯有 FRET 新增淬灭，$\tau_{DA}=\tau_{D0}(1-E)$。计算校正受体与总计数、E、r、τ_{DA}、能量转移率 k_{ET}，并以题设有效加权光子数 $N_{eff}=I_{A,corr}+\gamma I_D$ 采用理想二项近似估算 σ_E、距离的一阶传播标准差 σ_r。核查背景、分数、寿命和几何唯一性以及实际染料标定局限。

分步解答

1. 对假想单分子有机荧光供体–受体染料对进行 smFRET 分析，光子统计采用指定光学检出近似，供体检测通道 $I_D=400$ 个光子。

2. 受体检测通道原始计数 $I_{A,raw}=700$，其中供体串色为 αI_D、$\alpha=0.1000$，受体被供体激发激光直接激发的背景独立测定为 60 个光子。

3. 先扣两类受体伪计数，校正受体计数 $I_{A,corr}=I_{A,raw}-\alpha\ I_D-I_{direct}$；不能把串色误当作有效能量转移光子。

4. 计算 I_A,corr=600.000000000、串色 =40、直接激发 =60 个光子。
5. 检测效率和量子产率差异由题设 γ=0.7500 校正，采用 E=I_A,corr/(I_A,corr+γI_D)。
6. 校正总有效权重 =900.000000000，FRET 效率 E=0.666666666667，非转移分率 1−E=0.333333333333。
7. Förster 距离规律 E=1/[1+(r/R₀)⁶]，已知 R₀=5.000 nm，故 r=R₀[(1/E)−1]^(1/6)。
8. 求染料有效距离 r=4.45449359070 nm，在 0<E<1 时正根唯一；实际距离还会受到染料取向 κ² 的影响。
9. 假设只有 FRET 额外非辐射通道改变供体寿命，供体单独寿命 τ_D0=4.000 ns，配对后寿命 τ_DA=τ_D0(1−E)。
10. 预测 τ_DA=1.33333333333 ns,能量转移速率 k_ET=1/τ_DA−1/τ_D0=0.500000000000 ns⁻¹。
11. 为了估计理想光子计数不确定度，采用题设有效加权光子数 N_eff=I_A,corr+γI_D，近似二项标准差 σ_E≈√[E(1−E)/N_eff]。
12. 得到 σ_E=0.0157134840264，一阶误差传播 |dr/dE|=r/[6E(1−E)]，距离标准不确定度 σ_r=0.0524967104123 nm。
13. 加权 N_eff 只是近似有效计数，实际不确定度应计入串色/γ/直接激发标定误差、暗计数、染料闪烁和光子时间相关；此题不证明实际单分子距离真实精度。

答案摘要

corrected_acceptor_photons = 600 photons；gamma_corrected_total_count = 900 effective_photons；FRET_efficiency = 0.666666667 fraction；donor_inefficiency_fraction = 0.333333333 fraction；interdye_distance_nm = 4.45449359 nm；predicted_donor_lifetime_ns = 1.33333333 ns；energy_transfer_rate_ns_inv = 0.5 ns^-1；effective_photon_count = 900 photons；ideal_shotnoise_sigma_E = 0.015713484 fraction；propagated_distance_sigma_nm = 0.0524967104 nm；corrected_acceptor_to_donor_ratio = 2 ratio；total_acceptor_correction_photons = 100 photons；donor_leakage_photons = 40 photons；direct_acceptor_excitation_photons = 60 photons；FRET_geometric_backcheck = 0.666666667 fraction

模型前提：加权 N_eff 只是近似有效计数，实际不确定度应计入串色/γ/直接激发标定误差、暗计数、染料闪烁和光子时间相关；此题不证明实际单分子距离真实精度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A156 ·BET 氮气多层吸附双压线性反演、单层容量与比表面积

题目

一种假想多孔无机样品在 77.00 K 的 N_2 吸附实验遵循 BET 模型 $v=v_m Cx/[(1-x)(1+(C-1)x)]$，$x=p/p_{sat}$，$v$ 的单位 $cm^3(STP)/g$，v_m 为单层容量，C 为吸附热常数。两相对压力 $x_1=0.1000$ 与 $x_2=0.3000$ 下分别测得 $v_1=18.832391713748$ 和 $v_2=27.297543221110$ $cm^3(STP)/g$。N_2 分子横截面积为 0.1620 nm^2，标准状态摩尔气体体积 22414 cm^3/mol、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、$R=8.314462618$ J/(mol·K)。对 BET 方程作直线变换 $Y=x/[v(1-x)]$，由两点反推 v_m、C，预测第三压力 $x=0.2000$ 的吸附量，计算 BET 比表面积和在 $C\approx\exp[(E_1-E_L)/RT]$ 假设下的吸附能差，检查正性、单位及模型边界。

分步解答

1. 在 77.00 K 的理想氮气吸附分析中，采用 BET 多层吸附模型 $v=v_m Cx/[(1-x)(1+(C-1)x)]$，$x=p/p_{sat}$。

2. 题设比表面积计算使用氮分子横截面积 $a_{N2}=0.1620$ nm^2/分子，标准状态摩尔气体体积 $V_{STP}=22414$ cm^3/mol。

3. 将 BET 等温式线性化：$Y=x/[v(1-x)]=1/(v_m C)+[(C-1)/(v_m C)]x$。

4. 两相对压力 $x_1=0.1000$ 与 $x_2=0.3000$ 均在题设 BET 近似适用的低压范围，且对应氮吸附量 v 以 $cm^3(STP)/g$ 计。

5. 两观测吸附量 $v_1=18.8323917137$、$v_2=27.2975432211$ $cm^3(STP)/g$。

6. 经 BET 变换 $Y_1=0.00590000000000$、$Y_2=0.0157000000000$ $(g/cm^3\ STP)$。

7. 两不同压力使直线斜率 $s=(Y_2-Y_1)/(x_2-x_1)$、截距 $b=Y_1-s\,x_1$ 唯一。

8. 数值结果 $s=0.0490000000000$、$b=0.00100000000000$，均为正，符合题设 $C>1$ 的吸附热参数。

9. 从 $s+b=1/v_m$ 和 $s/b=C-1$ 得到 $v_m=1/(s+b)$、$C=1+s/b$。

10. 反演单层容量 $v_m=20.0000000000$ $cm^3(STP)/g$、BET 常数 $C=50.0000000000$。

11. 在第三压力 $x=0.2000$ 时预测 $v=23.1481481481$ $cm^3(STP)/g$，可作非拟合点的独立检验。

12. 单位质量比表面积 $S_{BET}=(v_m/V_{STP})N_A a_{N2}$, 须把 0.162 nm^2 换成 0.162×10^{-18} m^2。

13. 计算 $S_{BET}=87.0515573409$ m^2/g；若将 $C\approx\exp[(E_1-E_L)/(RT)]$ 视为近似，则一层与液化焓差 $\Delta E=RT\ \ln C=2.50453041603$ kJ/mol。

14. 高压出现毛细凝聚、微孔填充、吸附层结构偏离、孔径与气体截面积不均、样品不完全脱气时，BET 常数与计算面积不再可简单解释为真实全部几何面积。

答案摘要

uptake_p_over_psat0p1_cm3_STP_g = 18.8323917 cm3/g；uptake_p_over_psat0p3_cm3_STP_g = 27.2975432 cm3/g；BET_transformed_Y1 = 0.0059 g/cm3；BET_transformed_Y2 = 0.0157 g/cm3；BET_slope = 0.049 g/cm3；BET_intercept = 0.001 g/cm3；monolayer_capacity_cm3_STP_g = 20 cm3/g；BET_C_constant = 50 dimensionless；predicted_uptake_0p2_cm3_STP_g = 23.1481481 cm3/g；N2_specific_surface_area_m2_g = 87.0515573 m2/g；first_layer_energy_excess_kJ_mol = 2.50453042 kJ/mol；BET_slope_fraction_ratio = 0.98 ratio；first_point_transformed_reconstruction = 0.0059 g/cm3；direct_BET_intercept = 0.001 g/cm3

模型前提：高压出现毛细凝聚、微孔填充、吸附层结构偏离、孔径与气体截面积不均、样品不完全脱气时，BET 常数与计算面积不再可简单解释为真实全部几何面积。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A157 ·双点标准加入吸收定量的基线识别与浓度唯一反演

题目

某假想无机微量分析物通过吸光度标准加入法测定，所有测量均已统一体积及稀释因子。已知独立空白测得背景吸光度 A_blank=0.1000，另以同一原样依次加入标准使等效浓度分别增加 0.5000 及 2.5000 mmol/L，实测吸光度分别为 0.2500 和 0.5500。假设 A=A_blank+m(C_x+C_spike)，其中 m 单位为吸光度/(mmol/L)，C_x 为原样分析物浓度，标准加入不改变分析物形态，测量范围内线性且无时间漂移。求标定斜率、初始待测浓度（mol/L 与 μmol/L）、两点扣空白信号、原始吸光度比、未扣空白时的错误浓度估计、在 4.000 mL 中的分析物微摩尔量；用两点独立反解检验唯一性、质量单位和信号差，并说明为什么未知空白时两点不足以同时确定三个参数。

分步解答

1. 将吸收信号视作两次标准加入的线性关系 A_j=A_blank+εℓ(C_x+C_added,j)，其中 εℓ 及基线在两次测量中均保持不变。

2. 假设样品以固定体积进样，加入标准液后已进行等体积稀释校正；两次标准加入的等效浓度分别 0.500 与 2.500 mmol/L。

3. 观测两次吸光度分别 0.2500 和 0.5500，标准浓度间隔 2.000 mmol/L，故斜率为 ΔA/ΔC=0.1500 吸光度每 mmol/L。

4. 本题仪器响应实际写成 A=A_blank+m(C_spike+C_x)，且空白吸光度已由独立空白测量得 A_blank=0.1000。

5. 以已知基线扣除,在第一点求初始待测浓度 C_x=(0.25−0.10)/0.150000000000−0.5000=0.500000 mmol/L。

6. 第二点同样反算 C_x=(0.55−0.10)/0.15−2.5000=0.5000 mmol/L, 两次交叉检查一致。
7. 斜率由双点差值决定，已知空白则初始浓度唯一；仅有两次信号而无基线或独立标准条件时，不能同时识别全部三个自由参数。
8. 把 0.5000 mmol/L 转换为 0.0005000 mol/L；总试样体积 4.000 mL 时待测物总量为 2.000 μmol。
9. 吸光度是无量纲光学量，斜率单位 L/mmol；不应把信号比值误当作组分浓度比。
10. 标准加入必须处于线性吸收区且不改变试样物种形态、pH 和离子强度，否则标准斜率不代表内源待测组分。
11. 加入标定需显式处理稀释与体积差，本题已给等效浓度作为稀释校正后的输入。
12. 模型限制包括背景漂移、杂散光、矩阵化学效应、散射及标准纯度问题，单一双点标定并不能替代实验重复性统计。

答案摘要

standard_addition_slope_per_mM = 0.15 A/mM; blank_absorbance = 0.1 dimensionless; sample_concentration_M = 0.0005 mol/L; sample_concentration_uM = 500 umol/L; corrected_initial_absorbance = 0.15 dimensionless; first_background_corrected_absorbance = 0.15 dimensionless; second_background_corrected_absorbance = 0.45 dimensionless; raw_signal_ratio = 2.2 ratio; sample_over_1mM_standard = 0.5 ratio; uncorrected_signal_to_slope_low_mM = 1.66666667 mM; uncorrected_signal_to_slope_high_mM = 3.66666667 mM; measured_signal_delta = 0.3 dimensionless; sample_amount_umol = 2 umol

模型前提： 模型限制包括背景漂移、杂散光、矩阵化学效应、散射及标准纯度问题，单一双点标定并不能替代实验重复性统计。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A158 ·IRMS Rayleigh 碳同位素分馏的双点反演与重轻原子库存闭合

题目

某假想有机溶剂挥发过程由稳定碳同位素比质谱 (IRMS) 监测,初始碳总库存为 1.000 mol,初始重轻同位素比 $R_0=N(^{13}C)/N(^{12}C)=0.01120$，报告 $\delta^{13}C$ 使用同位素标准比 R_std=0.01118。体系为完全混合储库，瞬时气相移除产物比 R_inst=αR_res，常数动力学分馏因子 α=0.9800,无外源碳交换、无未收集挥发物。轻同位素剩余比例 $f=N_{12}/N_{12,0}$，测得两阶段 $f_1=0.4000$ 和 $f_2=0.7000$。推导 Rayleigh 分馏精确公式，求两个阶段剩余库同位素比和 $\delta^{13}C$ 并由这两个比值反演 α；在 f_1 阶段分别计算剩余 ^{12}C 与 ^{13}C、累计产物的同位素摩尔数及平均比与 δ、当时瞬时产物的比与 δ。核验双同位素原子库存守恒、瞬时与累计差别和 δ 单位，讨论分馏常数失效条件。

分步解答

1. 定义 IRMS 重轻同位素比 R=N(¹³C)/N(¹²C)，初始总碳 1.000 mol 及 R_0=0.01120 唯一决定两同位素初始物质的量 $N_{12,0}$=1/(1+R_0)、$N_{13,0}$=R_0/(1+R_0)。

2. 分馏因子 α=R_inst/R_res=0.9800，使瞬时逸出产物相对贫 ¹³C；剩余库则逐渐富集 ¹³C。

3. 严格令 f=N_{12}/$N_{12,0}$ 为剩余轻同位素比例，而非剩余总碳比例，避免有限 R 下的近似误差。

4. 两同位素的微分库存方程 $dN_{13}/dN_{12}=\alpha N_{13}/N_{12}$ 积分，得到 $N_{13}=N_{13,0}f^{\alpha}$ 及 Rayleigh 残余比 R_res=R_0f^(α−1)。

5. 对 f_1=0.4000 求 R_res=0.0114071413438；对 f_2=0.7000 求 0.0112801808324，因 α<1 且 f_1<f_2，前者更高。

6. 用两观测反演 α=1+ln(R_1/R_2)/ln(f_1/f_2)=0.980000000000，这要求 f_1 和 f_2 不同、测量同一原始均匀库。

7. 同位素 δ 记号 $\delta^{13}C=1000(R/R_{std}-1)$‰，本题参考比 R_std=0.01118；不能用原子丰度直接代替 R。

8. 初始和两个剩余阶段的 δ 依次为 1.78890876565、20.3167570474、8.96071845879‰。

9. f_1 处残余 ¹²C=0.395569620253 mol、¹³C=0.00451231856954 mol，由初始库存减去剩余量，分别得到累计去除 ¹²C=0.593354430380 及 ¹³C=0.00656363079755 mol。

10. 累计产物 R_cum=0.0110619057708、δ_cum=-10.5629900888‰，为全过程平均，不能与当前微分产物混淆。

11. f_1 时瞬时产物比 R_inst=αR_res=0.0111789985169、δ_inst=-0.0895780935837‰，其比值体现此刻的分馏而非累积总量。

12. 以 ¹²C 和 ¹³C 分别检查：残余原子摩尔数 + 累计产物原子摩尔数恰等于各自初始库存，这比只检查总碳更严格。

13. 本模型要求封闭进料、单一充分混合库、常数 α 和同位素定量测量；温度依赖、重新混合或反应机理变化会破坏 Rayleigh 指数规律。

答案摘要

initial_12C_mol = 0.988924051 mol；initial_13C_mol = 0.0110759494 mol；residual_R_f04 = 0.0114071413 ratio；residual_R_f07 = 0.0112801808 ratio；reconstructed_alpha = 0.98 dimensionless；initial_delta13C_permil = 1.78890877 permil；residual_delta_f04_permil = 20.316757 permil；residual_delta_f07_permil = 8.96071846 permil；remaining_12C_f04_mol = 0.39556962 mol；remaining_13C_f04_mol = 0.00451231857 mol；cumulative_product_12C_mol = 0.59335443 mol；cumulative_product_13C_mol = 0.0065636308 mol；cumulative_product_isotope_ratio = 0.0110619058

ratio；cumulative_product_delta13C_permil = -10.5629901 permil；instantaneous_product_isotope_ratio = 0.0111789985 ratio；instantaneous_product_delta13C_permil = -0.0895780936 permil；total_12C_inventory_mol = 0.988924051 mol；total_13C_inventory_mol = 0.0110759494 mol

模型前提：本模型要求封闭进料、单一充分混合库、常数 α 和同位素定量测量；温度依赖、重新混合或反应机理变化会破坏 Rayleigh 指数规律。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A159 ·拉曼 Stokes/反 Stokes 四次频率修正的晶格温度及光子计数误差反演

题目

用假想无机晶体的一阶拉曼 Stokes 与反 Stokes 信号反演局部温度。入射激光真空波数 $\tilde{\nu}_0=20000.0\ \mathrm{cm^{-1}}$，晶格拉曼模式波数 $\tilde{\nu}_v=1000.0\ \mathrm{cm^{-1}}$，两支谱线的探测响应已完成校准，并假定非共振拉曼张量相同、晶格热平衡。给定强度比 $I_{AS}/I_S=[(\tilde{\nu}_0+\tilde{\nu}_v)/(\tilde{\nu}_0-\tilde{\nu}_v)]^4\exp[-(hc/kB)\tilde{\nu}_v/T]$，$hc/kB=1.438776877\ \mathrm{K\cdot cm}$。实测强度比为 0.0244663336559430，环境温度 298.15 K。求 Stokes 及反 Stokes 波数和真空波长、光学频率四次修正因子、由比值唯一反演的温度及升温量、声子占有数。若 Stokes 光子计数的期望为 1.000×10^6，反 Stokes 计数按该比值预测且两个计数独立 Poisson，求反 Stokes 计数期望、比值和温度的一阶标准不确定度；验证光子能量差、Boltzmann 极限、噪声单位与共振/背景局限。

分步解答

1. 一阶自发拉曼散射中，入射光波数 $\tilde{\nu}_0=20000\ \mathrm{cm^{-1}}$、振动模波数 $\tilde{\nu}_v=1000\ \mathrm{cm^{-1}}$，Stokes 光子失去声子能量、反 Stokes 光子从已激发声子获得能量。

2. 由能量守恒 $\tilde{\nu}_S=\tilde{\nu}_0-\tilde{\nu}_v=19000\ \mathrm{cm^{-1}}$、$\tilde{\nu}_{AS}=\tilde{\nu}_0+\tilde{\nu}_v=21000\ \mathrm{cm^{-1}}$，正反 Stokes 谱线并非相同波长。

3. 将波数变换为真空波长 $\lambda=10^7/\tilde{\nu}\ \mathrm{nm}$，分别得 $\lambda_S=526.315789474$、$\lambda_{AS}=476.190476190\ \mathrm{nm}$。

4. 同一振动模谐振近似下，Stokes 强度 $\propto\tilde{\nu}_S^4(n+1)$，反 Stokes 强度 $\propto\tilde{\nu}_{AS}^4 n$，且 $n/(n+1)=\exp[-hc\tilde{\nu}_v/(kBT)]$。

5. 假定仪器相对光谱响应已校准、两散射通道的拉曼张量相同，得 $I_{AS}/I_S=[(\tilde{\nu}_0+\tilde{\nu}_v)/(\tilde{\nu}_0-\tilde{\nu}_v)]^4\exp[-(hc/kB)\tilde{\nu}_v/T]$。

6. 四次光学频率修正因子 $F=1.49232280293$，明显不等于 1，不能直接从原始反/正 Stokes 强度比取 $-\ln$ 求温度。

7. 给定 $(hc/kB)=1.438776877\ \mathrm{K\cdot cm}$，$T=350\ \mathrm{K}$ 时声子 Boltzmann 因子 $=0.0163947998436$，理论强度比 $=0.0244663336559$。

8. 从两强度反演 $T=(hc/kB)\tilde{\nu}_v/\ln[F/(I_{AS}/I_S)]$；$F/R>1$ 确保温度正且唯一。

9. 代入已校准强度比得到 T_inv=350.000000000 K，较环境温度 298.15 K 上升 51.8500000000 K。

10. 声子平均占据数 n=1/(e^{hcν̃_v/(kBT)}−1)=0.0166680695069，Stokes 统计因子 n+1=1.01666806951。

11. 若 Stokes 计数预期为 N_S=1000000 photons，反 Stokes 预期计数 N_AS=R N_S=24466.3336559 photons，两个独立 Poisson 计数构成光子计数噪声。

12. 计数比标准相对误差 √(1/N_AS+1/N_S)，对应比值绝对不确定度 0.000158319092779，经解析导数传播得温度标准误差 0.550943467031 K。

13. 温度反演使用的是散射模的有效振动态分布温度，假设局域热平衡、弱激光激发和光学薄样品；非共振拉曼近似失效、荧光背景、强共振激发或探测器波长响应不均会造成系统误差。

答案摘要

Stokes_wavenumber_cm_inv = 19000 cm^-1; antiStokes_wavenumber_cm_inv = 21000 cm^-1; Stokes_wavelength_nm = 526.315789 nm; antiStokes_wavelength_nm = 476.190476 nm; optical_frequency_fourth_power_factor = 1.4923228 ratio; phonon_Boltzmann_factor = 0.0163947998 ratio; antiStokes_over_Stokes_intensity = 0.0244663337 ratio; reconstructed_lattice_temperature_K = 350 K; phonon_occupation_number = 0.0166680695 phonons; Stokes_occupation_plus_one = 1.01666807 dimensionless; expected_antiStokes_photon_count = 24466.3337 photons; counting_ratio_standard_uncertainty = 0.000158319093 ratio; temperature_standard_uncertainty_K = 0.550943467 K; laser_overambient_temperature_K = 51.85 K; inversion_logarithm = 4.11079108 dimensionless; count_ratio_backcheck = 0.0244663337 ratio

模型前提：温度反演使用的是散射模的有效振动态分布温度，假设局域热平衡、弱激光激发和光学薄样品；非共振拉曼近似失效、荧光背景、强共振激发或探测器波长响应不均会造成系统误差。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A160 ·EQCM 铜沉积电荷与 Sauerbrey 质量双反演及滞留水计量审计

题目

某假想酸性铜电沉积电极配合电化学石英晶体微天平 (EQCM) 研究 $Cu^{2+}+2e\rightarrow Cu(s)$ 反应，唯一副反应为 $2H^{+}+2e\rightarrow H_2$。恒流沉积 60.00 s 积分总电荷 Q=0.1200 C，由独立气体收集法确认 Cu 沉积法拉第效率 90.00%；F=96485.33212 C/mol。铜相对摩尔质量 63.546 g/mol，水 18.01528 g/mol，铜致密层密度 8.960 g/cm³，电极面积 1.000 cm²。EQCM 基频与电极校准后的 Sauerbrey 质量灵敏度 C_f=56.60 Hz/(μg cm⁻²)，测得相对沉积前频率下降 2500.0 Hz。假设附着质量仅包括沉积 Cu 及被刚性耦合的界面滞留水，H_2 逸出且水不参与净电荷反应。求两反应电子电荷分配、Cu 生成摩尔数及质量、总 EQCM 质量、滞留水质量与 mol 数及每 Cu 水分

子比、析氢摩尔数、干铜等效厚度、平均沉积速率和电流；检查 Faraday 电荷、铜质量、反应原子计量与水质量守恒及刚性 EQCM 局限。

分步解答

1. 在酸性 Cu^{2+} 电沉积中令目标反应为 $Cu^{2+}+2e^-\rightarrow Cu(s)$，唯一副反应为 $2H^++2e^-\rightarrow H_2(g)$，所以两路径每摩尔产物均需 2 摩尔电子。
2. 题设总积分电荷 Q=0.1200 C、Cu 沉积法拉第效率 η_F=0.9000，因此分配到 Cu 与析氢的电荷分别 Q_Cu=η_FQ 和 Q_H=(1−η_F)Q。
3. 得到 Q_Cu=0.108000000000 C、Q_H=0.0120000000000 C，二者和回归总 Q。
4. 按 Faraday 常数 F=96485.33212 C/mol，沉积 Cu 摩尔数 n_Cu=Q_Cu/(2F)=5.59670561457e-7 mol。
5. Cu 原子量 63.546 g/mol，因此金属铜质量 m_Cu=35.5648254984 μg。
6. 电化学石英晶体微天平 EQCM 的题设刚性薄膜 Sauerbrey 标定为 Δf=−C_f Δm/A，其中 C_f=56.6 Hz/(μg cm^{-2})，电极面积 A=1.000 cm^2。
7. 测得频移 Δf=-2500 Hz，反演总耦合质量 Δm=−Δf A/C_f=44.1696113074 μg，包含金属及残留的界面水，而不只 Cu。
8. 扣除已由电荷单独确定的金属质量，剩余随晶体振动的滞留水质量 m_w=8.60478580905 μg；其为正说明总 EQCM 质量大于 Faraday 沉积质量。
9. 按水摩尔质量 18.01528 g/mol，水摩尔数 n_w=4.77638194302e-7 mol，表观每个 Cu 对应水分子比 n_w/n_Cu=0.853427403897。
10. 副反应析氢摩尔数 n_H2=Q_H/(2F)=6.21856179397e-8 mol；该析出气体不计入 EQCM 刚性附着质量。
11. 若铜层干燥后密度取 8.960 g/cm^3，真实金属 Cu 的等效致密层厚 d=m_Cu/(ρA)=39.6928856009 nm，绝不能将含水 EQCM 总质量直接代入 Cu 密度。
12. 沉积 60.00 s 平均铜生成速率 n_Cu/t=9.32784269096e-9 mol/s，总平均电流 Q/t=0.00200000000000 A。
13. 独立核对电子守恒：2F(n_Cu+n_H2)=Q，Cu^{2+} 与 H^+ 还原保持电荷守恒；水的滞留并非由析氢反应额外生成。
14. 模型假设仅有 Cu 沉积与 H_2 副反应、法拉第效率独立可靠、频移全部属于刚性无耗散质量加载且无溶液黏弹负载；实际 EQCM 必须检查耗散、溶剂层及表面粗糙度。

答案摘要

copper_deposition_charge_C = 0.108 C；hydrogen_side_reaction_charge_C = 0.012 C；deposited_Cu_mol = 5.59670561e-07 mol；deposited_Cu_mass_ug =

35.5648255 ug；EQCM_total_mass_ug = 44.1696113 ug；entrained_water_mass_ug = 8.60478581 ug；entrained_water_mol = 4.77638194e-07 mol；evolved_H2_mol = 6.21856179e-08 mol；entrained_water_per_Cu_ratio = 0.853427404 ratio；dry_copper_thickness_nm = 39.6928856 nm；copper_current_efficiency_percent = 90 percent；Cu_deposition_rate_mol_s = 9.32784269e-09 mol/s；mean_total_current_A = 0.002 A；deposited_Cu_atoms = 3.3704149e+17 atoms；charge_balance_C = 0.12 C；copper_faradaic_fraction_check = 0.9 fraction

模型前提：模型假设仅有 Cu 沉积与 H_2 副反应、法拉第效率独立可靠、频移全部属于刚性无耗散质量加载且无溶液黏弹负载；实际 EQCM 必须检查耗散、溶剂层及表面粗糙度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A161 ·Van Deemter 塔板高度三点反演与最优流速、分离度联合优化

题目

某液相色谱分析柱长 L=20.00 cm，在恒定溶剂与温度下假设 Van Deemter 塔板高度 H(u)=A+B/u+Cu，u 为流动相线速度 (cm/s)，未知 A、B、C 均为正。三组已校正测量为 u_1=0.01000 cm/s 时 H_1=0.005500 cm、u_2=0.02000 cm/s 时 H_2=0.004000 cm、u_3=0.05000 cm/s 时 H_3=0.004300 cm。求 A、B、C（含完整单位），推导唯一最佳线速度及最低塔板高度，并求最大理论塔板数。若第二分析物保留因子 k_2=3.000、选择性 $\alpha_sel=k_2/k_1$=1.100，采用近似分离度 $R_s\approx\sqrt{N}/4\times[(\alpha_sel-1)/\alpha_sel]\times[k_2/(1+k_2)]$，计算最优线速度下死时间、第二峰保留时间、Gaussian 时间标准差及预计分离度。核对三点数据回算、最优处纵向扩散与传质项相等及两倍最优流速下 H 的上升，并解释理想色谱近似。

分步解答

1. 按色谱柱流动相线速度 u 的简化 Van Deemter 式 H(u)=A+B/u+Cu 描述理论塔板高度，A 为涡流扩散常数、B/u 为纵向分子扩散项、Cu 为传质滞后项。

2. 塔板高度 H 和 A 单位均为 cm，若 u 用 cm/s，则 B 必须取 cm^2/s、C 必须取 s，避免将流量或体积流速误当线速度。

3. 给定三次流动相线速度 u=0.01000、0.02000、0.05000 cm/s 和对应塔板高度数据，用同一模型构建线性未知量 (A,B,C) 三元方程。

4. 观测三点 H 分别为 0.00550000000000、0.00400000000000、0.00430000000000 cm；三点不同且设计矩阵满秩，可唯一识别全部三个系数。

5. 两式相减消去 A，得到 $\Delta H_12=B(1/u1-1/u2)+C(u1-u2)$，$\Delta H_23=B(1/u2-1/u3)+C(u2-u3)$，解 2×2 线性系统。

6. 得到 B=0.0000400000000000 cm^2/s、C=0.0500000000000 s，再回代 A=0.00100000000000 cm，三者均正。

7. 对 u>0 求 dH/du=−B/u²+C；当 B,C>0 时唯一驻点 u*=√(B/C)，二阶导数 2B/u³>0，故为全局最小塔板高度。

8. 最优线速度 u*=0.0282842712475 cm/s，最低塔板高度 Hmin=A+2√(BC)=0.00382842712475 cm。

9. 长度 L=20 cm 的柱在最优流速下理论塔板数 N=L/Hmin=5224.07749927，是无量纲数且不能拿有效柱长单位误代为 mm。

10. 理想移动相死时间 t0=L/u*，保持容量因子 k_2=3.000 不随 u 变化则第二组分保留时间 t_R,2=t0(1+k_2)。

11. 算得 t0=707.106781187 s、t_R,2=2828.42712475 s，标准高斯峰时间尺度 σ_t=t_R,2/√N=39.1327337391 s。

12. 设相邻两组分选择性 α_sel=k_2/k_1=1.100、k_2=3.000，采用近似基础分离度公式 R_s≈(√N/4)[(α_sel−1)/α_sel][k_2/(1+k_2)]。

13. 由该近似求 R_s=1.23200761571；此值需与实际目标分离度（通常 1.5 附近作为基线分离经验标准）比较，不能将纯塔板数变大等同于实际分离。

14. 在 u* 处 B/u*=Cu*=0.00141421356237 cm，说明扩散/传质贡献相等；两倍最优流速塔板高度之比 =1.18469903126，作为非极小值检查。

15. 题设只使用常系数 Van Deemter 近似和高斯峰分离度，现实中溶质扩散系数与保留系数会随溶剂、温度、流速和柱填充改变，三点拟合须另做实验误差分析。

答案摘要

H_plate_0p01_cm = 0.0055 cm; H_plate_0p02_cm = 0.004 cm; H_plate_0p05_cm = 0.0043 cm; fitted_A_cm = 0.001 cm; fitted_B_cm2_s = 4e-05 cm2/s; fitted_C_s = 0.05 s; optimal_linear_velocity_cm_s = 0.0282842712 cm/s; minimum_plate_height_cm = 0.00382842712 cm; optimal_theoretical_plate_number = 5224.0775 plates; void_time_at_optimum_s = 707.106781 s; second_peak_retention_time_s = 2828.42712 s; approximate_resolution_Rs = 1.23200762 dimensionless; second_peak_time_standard_deviation_s = 39.1327337 s; longitudinal_diffusion_term_at_opt_cm = 0.00141421356 cm; mass_transfer_term_at_opt_cm = 0.00141421356 cm; plate_height_backcheck_cm = 0.00382842712 cm; sum_of_flow_dependent_optimal_terms_cm = 0.00282842712 cm; twice_optimum_velocity_H_ratio = 1.18469903 ratio

模型前提：题设只使用常系数 Van Deemter 近似和高斯峰分离度，现实中溶质扩散系数与保留系数会随溶剂、温度、流速和柱填充改变，三点拟合须另做实验误差分析。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A162 ·吸附富集伏安信号的三倍时间双点反演、唯一根及动态检测限

题目

某假想痕量配合物采用吸附富集型溶出伏安法测量，固定电极和缓冲溶液条件下，富集 t 秒后的峰高电流 I(t) 符合 I(t)=I_blank+kC[1−exp(−t/τ)]，空白 I_blank=0.1000 nA、灵敏度 k=1.000×10⁸ nA/(mol/L)，未知样品浓度 C 与累积动力学时间常数 τ 均待求。两个时间点 t₁=10.00 s、t₃=30.00 s 分别测得 I₁=${I1.toPrecision(15)} nA 和 I₃=${I3.toPrecision(15)} nA；独立空白标准差 σ_blank=0.02000 nA。由两个扣空白信号的比值推导一元二次方程，求其唯一指数物理解、τ 和 C，预测 t=20.00 s 时信号和半平台时间、两测量时点富集分数、无限时间及 10 和 30 秒的 3σ 浓度检测限。要求给出反演根区间、排除负根、信号与单位一致性及简化吸附模型失效条件。

分步解答

1. 将假想痕量金属有机络合物在电极上的吸附富集型溶出峰电流换算为 nA 峰高信号 I(t)，假设电极表面未饱和且定量响应随累积时间趋于指数平台。

2. 测量模型为 I(t)=I_blank+kC[1−exp(−t/τ)]，空白 I_blank=0.1000 nA、浓度灵敏度 k=1.000×10⁸ nA/(mol/L)，τ 为未知累积时间常数。

3. 分别在 t₁=10.00 s 和 t₃=30.00 s 同一样本独立测量，固定缓冲条件、峰电位和无电极记忆污染。

4. 给定 I₁=1.67387736115 nA、I₃=3.20747935941 nA，减去空白得 y₁=1.57387736115、y₃=3.10747935941 nA。

5. 以 x=exp(−10/τ) 记正数小于 1 的指数因子，t₃=3t₁ 时 y₃/y₁=(1−x³)/(1−x)=1+x+x²，消除了未知浓度与灵敏度。

6. 观测比 r=y₃/y₁=1.97441010088，对 x 解 x²+x+(1−r)=0，唯一物理根 x=[−1+√(4r−3)]/2=0.606530659713。

7. 在 τ>0 时要求 1<r<3（累积时间比 3），本次数值满足；另一个二次根为负，不是指数动力学的物理解。

8. 取自然对数反演 τ=−10/lnx=20.0000000000 s；将此 τ 代回两次数据独立求浓度。

9. 由 C=y₁/[k(1−x)] 得到 C=4.00000000000e-8 mol/L=40.0000000000 nmol/L，回代第二时点也得到同值。

10. 第三校验时点 t₂=20.00 s 预测 I₂=2.62848223531 nA，所需时间达到半平台为 t½=τln2=13.8629436112 s。

11. 10 与 30 s 各自表面累积分数 1−e^(−t/τ) 分别为 0.393469340287、0.776869839852，均在 0 到 1 之间。

12. 空白一倍标准差 σ_blank=0.02000 nA，若按 3σ/k 作信号判据，无限累积时间的平台检测限 LOD∞=3σ_blank/k；有限 t 时 LOD(t)=LOD∞/[1−exp(−t/τ)]。

13. 求 LOD∞=6.00000000000e-10 mol/L，10 与 30 s 检测限分别 1.52489644952e-9、7.72330150073e-10 mol/L；较长累积时间改善灵敏度，但不能去除空白系统偏差。

14. 假设峰电流与吸附物量线性，平台来自固定一级吸附动力学，不考虑浓度改变 τ、竞争表面吸附、传质边界层及去吸附记忆；真实伏安分析需要独立标定 k 及空白噪声分布。

答案摘要

signal_at_10s_nA = 1.67387736 nA; signal_at_30s_nA = 3.20747936 nA; blank_corrected_10s_nA = 1.57387736 nA; blank_corrected_30s_nA = 3.10747936 nA; signal_ratio30_10 = 1.9744101 ratio; ten_second_uptake_decay_factor = 0.60653066 dimensionless; inferred_accumulation_tau_s = 20 s; inferred_analyte_concentration_M = 4e-08 mol/L; inferred_concentration_nM = 40 nmol/L; predicted_20s_signal_nA = 2.62848224 nA; uptake_half_time_s = 13.8629436 s; infinite_time_LOD_M = 6e-10 mol/L; 10s_LOD_M = 1.52489645e-09 mol/L; 30s_LOD_M = 7.7233015e-10 mol/L; surface_fraction_at_10s = 0.39346934 fraction; surface_fraction_at_30s = 0.77686984 fraction; plateau_signal_above_blank_nA = 4 nA; mean_signal_slope_10_to_30_nA_s = 0.0766800999 nA/s

模型前提：假设峰电流与吸附物量线性，平台来自固定一级吸附动力学，不考虑浓度改变 τ、竞争表面吸附、传质边界层及去吸附记忆；真实伏安分析需要独立标定 k 及空白噪声分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A163 ·双波长 Beer–Lambert 混合物矩阵反演与浓度估计协方差

题目

某假想分析实验同时测量两种有色离子 X、Y 的摩尔浓度。1.000 cm 比色皿在两个波长 λ_1、λ_2 处具有摩尔吸光系数矩阵 E=[[15000,4000],[3000,12000]] L/(mol cm)，列顺序 X、Y，行顺序 λ_1、λ_2。光谱无重叠反应或吸附，符合 Beer–Lambert 线性叠加。独立空白基线分别 b_1=0.01000、b_2=0.02000，样品测得吸光度 A_1=0.15000、A_2=0.10400。空白扣除后两通道噪声互相独立，其标准差 σ_A1=0.002000、σ_A2=0.003000（无量纲），背景基线值本身视作已准确测定。求唯一反演的 c_X、c_Y，给出浓度比、各组分对吸光度的贡献、矩阵行列式与回代信号；建立 $\Sigma_c=(\mathrm{lE})^{-1}\,\mathrm{diag}(\sigma_{A1}^2,\sigma_{A2}^2)(\mathrm{lE})^{-\mathrm{T}}$，计算浓度标准差、方差、协方差、相关系数及基于 3σ 的两物种浓度检测限，并检验波长数、噪声相关性、正浓度与反问题病态极限。

分步解答

1. 用两波长透射光度法同时测定两种不发生相互转化的吸收物种 X 与 Y，假定理想 Beer–Lambert 线性叠加且光程 l=1.000 cm。

2. λ_1 与 λ_2 两列摩尔吸光系数依次为 X:(15000,3000)、Y:(4000,12000) L/(mol cm)，背景空白吸光度分别为 b_1=0.01000、b_2=0.02000。

3. 将空白扣除的吸光度列向量 y=(A₁−b₁,A₂−b₂) 写成 y=l E c，E 为 2×2 响应矩阵，c 为待测两浓度。

4. 本题实测 A₁=0.150000000000、A₂=0.104000000000，扣空白后 y₁=0.140000000000、y₂=0.0840000000000。

5. 响应矩阵行列式 det E=ε_X1 ε_Y2−ε_Y1 ε_X2=168000000.000，不为零，因而两物种浓度能唯一识别。

6. 明确写出代数反演 c_X=(ε_Y2 y₁−ε_Y1 y₂)/(l det E)，c_Y=(ε_X1 y₂−ε_X2 y₁)/(l det E)。

7. 计算得 c_X=0.00000800000000000 mol/L（8.00000000000 μmol/L），c_Y=0.00000500000000000 mol/L，浓度均非负。

8. 重建两波长吸光度 b+l Ec 得到 A₁=0.150000000000、A₂=0.104000000000，与观测完全相符；X:Y 浓度比为 1.60000000000。

9. 设两波长扣空白后的测量噪声独立、均值零且标准差 σ_A1=0.002000、σ_A2=0.003000 吸光度；背景数值本身由独立空白校准准确给定，不计额外不确定度。

10. 线性误差传播给 Σ_c=(lE)⁻¹ diag(σ₁²,σ₂²)[(lE)⁻¹]ᵀ，与单独把两波长噪声简单相加不同。

11. 具体 Var(c_X)=[ε_Y2²σ₁²+ε_Y1²σ₂²]/(l det E)²=2.55102040816e-14 (mol/L)²，故 σ_X=1.59719141250e-7 mol/L。

12. Var(c_Y)=[ε_X2²σ₁²+ε_X1²σ₂²]/(l det E)²=7.30229591837e-14 (mol/L)²，故 σ_Y=2.70227606258e-7 mol/L。

13. 两浓度估计协方差 cov(c_X,c_Y)=−[ε_Y2 ε_X2σ₁²+ε_Y1 ε_X1σ₂²]/(l det E)²=-2.42346938776e-14 (mol/L)²，相关系数 =-0.561501418337。

14. 在仅考虑给定高斯空白噪声的三倍标准差近似下，X 和 Y 的检测限为 4.79157423750e-7 和 8.10682818773e-7 mol/L；这些是模型推导的联合反演标准差，不等于完整实验方法检出限。

15. 量纲核对：E 单位 L/(mol cm)，乘 l cm 与 c mol/L 得到无量纲吸光度；协方差矩阵应半正定且两种不确定度不能被视为独立。

16. 当两吸收物种的相对光谱形状几乎相同时 det E 趋 0，反问题会严重放大噪声；真实样品的散射、漂移、非线性吸收和基线不确定性需要额外波长及校准。

答案摘要

measured_absorbance_lambda1 = 0.15 absorbance；measured_absorbance_lambda2 = 0.104 absorbance；baseline_corrected_lambda1 = 0.14 absorbance；baseline_corrected_lambda2 = 0.084 absorbance；spectral_matrix_determinant = 168000000 (L/(mol cm))^2；reconstructed_species_X_M

= 8e-06 mol/L; reconstructed_species_Y_M = 5e-06 mol/L; species_X_uM = 8 umol/L; species_Y_uM = 5 umol/L; species_X_to_Y_concentration_ratio = 1.6 ratio; species_X_one_sigma_M = 1.59719141e-07 mol/L; species_Y_one_sigma_M = 2.70227606e-07 mol/L; species_X_variance_M2 = 2.55102041e-14 (mol/L)^2; species_Y_variance_M2 = 7.30229592e-14 (mol/L)^2; species_XY_covariance_M2 = -2.42346939e-14 (mol/L)^2; estimated_concentration_correlation = -0.561501418 dimensionless; species_X_three_sigma_concentration_LOD_M = 4.79157424e-07 mol/L; species_Y_three_sigma_concentration_LOD_M = 8.10682819e-07 mol/L; predicted_lambda1_absorbance = 0.15 absorbance; predicted_lambda2_absorbance = 0.104 absorbance; X_lambda1_absorbance_contribution = 0.12 absorbance; Y_lambda1_absorbance_contribution = 0.02 absorbance

模型前提：当两吸收物种的相对光谱形状几乎相同时 det E 趋 0，反问题会严重放大噪声；真实样品的散射、漂移、非线性吸收和基线不确定性需要额外波长及校准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A164 ·氟离子选择电极双 pH 测量的 HF 解离与氯选择性系数反演

题目

某假想氟离子选择电极在 298.15 K 下满足同价阴离子响应 $E=E_0-(RT/F)\ln(a_F-+K_{sel}a_{Cl}-)$，其中 $E_0=0.2000$ V，$F=96485.33212$ C/mol，$R=8.314462618$ J/(mol K)，$a_i=\gamma_i c_i/(1\ \text{mol/L})$。氟以 $HF\rightleftharpoons H^+ + F^-$ 平衡存在，条件浓度 $K_a=6.800\times10^{-4}$，游离 F^- 分数 $f=K_a/(K_a+[H^+])$。两次将同一样品缓冲在 pH=2.500 和 4.500，总氟不变，Cl^- 浓度 0.01000 mol/L 不变，F 与 Cl 活度系数均为 0.8000；测得电势 E_low=0.475355073617360 V、E_high=0.440981238050443 V。求由两电位同时唯一反演的总氟浓度 C_T 与氯离子选择系数 K_{sel}，并计算两 pH 下自由氟、HF、氯干扰贡献分数及氯干扰等效总氟浓度。检查电极电位负斜率、酸碱与总氟原子守恒、有效活度正性以及真实样品的选择性限制。

分步解答

1. 把电极对同价负离子 F^- 与 Cl^- 的 Nikolsky–Eisenman 近似写成 $E=E_0-(RT/F)\ln(a_F+K_{sel}a_{Cl})$，活度均以 1 mol/L 标准浓度无量纲化。

2. 由于 $HF\rightleftharpoons H^+ + F^-$ 且题设条件酸常数 $K_a=6.800\times10^{-4}$，固定 pH 下自由 F^- 占总氟分数 $f=K_a/(K_a+10^{(-pH)})$。

3. 样品两次缓冲 pH 分别 2.500、4.500，总氟浓度 C_T 相同，氯分析浓度固定 0.01000 mol/L，$\gamma_F=\gamma_{Cl}=0.8000$，且 $E_0=0.2000$ V。

4. 写成对两条件共同成立的 $z=\gamma_F(C_T/c^\circ)f(pH)+K_{sel}\gamma_{Cl}(C_{Cl}/c^\circ)$，由阴离子的 Nernst 负斜率 $E=E_0-V_T\ln z$ 给出有效响应。

5. 得到两个自由氟分数 $f_1=0.176978360270$、$f_2=0.955562444540$，高 pH 端游离 F^- 显著增多。

6. T=298.15 K 时 V_T=RT/F=0.0256925791215 V；两次测得电位 E_1=0.475355073617 V、E_2=0.440981238050 V，E_2 低于 E_1。

7. 用 z_i=exp[(E_0−E_i)/V_T] 逐点反算，得 z_1=0.0000221582688216、z_2=0.0000844449955632，它们均为正的无量纲活度响应。

8. 用两电位差消除同一个氯干扰项，得到 C_T=(z_2−z_1)/(γ_F(f_2−f_1))（浓度以 mol/L 输入）；f_2≠f_1 使反问题唯一。

9. 求得 C_T=0.000100000000000 mol/L，再由 K_sel=[z_1−γ_F C_T f_1]/(γ_Cl C_Cl)=0.00100000000000，系数为无量纲。

10. 两次自由 F^- 浓度分别 0.0000176978360270、0.0000955562444540 mol/L，HF 分别 0.0000823021639730、0.00000444375554598 mol/L，各自相加为 C_T。

11. 氯干扰的有效响应为 z_Cl=0.00000800000000000，占低、高 pH 总响应的比例 0.361039035333、0.0947362238182，酸端影响更明显。

12. 把氯的有效响应等同于游离 F 信号，得到两个 pH 下等效总氟浓度分别 0.0000565040832378、0.0000104650408324 mol/L。

13. 验证：若忽略 HF 而直接把总氟代入电极方程，会误判氟浓度和 K_sel。若出现 HF_2^-、AlF 络合、液接电位变动、活度系数或氯活度变化，双条件方程不能直接使用。

答案摘要

Nernst_voltage_V = 0.0256925791 V; fluoride_ionized_fraction_pH2p5 = 0.17697836 fraction; fluoride_ionized_fraction_pH4p5 = 0.955562445 fraction; effective_activity_pH2p5 = 2.21582688e-05 activity; effective_activity_pH4p5 = 8.44449956e-05 activity; electrode_E_pH2p5_V = 0.475355074 V; electrode_E_pH4p5_V = 0.440981238 V; potential_shift_V = 0.0343738356 V; reconstructed_total_fluoride_M = 0.0001 mol/L; reconstructed_chloride_selectivity = 0.001 ratio; free_fluoride_pH2p5_M = 1.7697836e-05 mol/L; free_fluoride_pH4p5_M = 9.55562445e-05 mol/L; HF_pH2p5_M = 8.2302164e-05 mol/L; HF_pH4p5_M = 4.44375555e-06 mol/L; chloride_interference_activity = 8e-06 activity; interference_fraction_pH2p5 = 0.361039035 fraction; interference_fraction_pH4p5 = 0.0947362238 fraction; equivalent_fluoride_interference_pH2p5_M = 5.65040832e-05 mol/L; equivalent_fluoride_interference_pH4p5_M = 1.04650408e-05 mol/L; inverted_activity_pH2p5 = 2.21582688e-05 activity; inverted_activity_pH4p5 = 8.44449956e-05 activity; fluoride_ionization_ratio = 5.39931799 ratio

模型前提：验证：若忽略 HF 而直接把总氟代入电极方程，会误判氟浓度和 K_sel。若出现 HF_2^-、AlF 络合、液接电位变动、活度系数或氯活度变化，双条件方程不能直接使用。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A165 ·强酸电导滴定的离子物料、稀释修正与分段斜率交点反演

题目

某分析化学电导滴定将 20.00 mL 未知 HCl 水样（另含 0.005000 mol/L 不反应 NaCl 背景盐）以 0.02000 mol/L NaOH 滴定，假设等温、完全中和、离子摩尔电导率保持常数，真实待测 HCl 浓度 0.01000 mol/L 用于生成独立模拟读数。298 K 时 $\lambda(H^+)=0.03496$、$\lambda(Na^+)=0.005011$、$\lambda(Cl^-)=0.007635$、$\lambda(OH^-)=0.01985\ S\cdot m^2/mol$，所有体积可加，$\kappa=\Sigma\lambda c$ 且 c 必须转成 mol/m³。求滴定体积 V=0、5、10、15、20 mL 各点原始电导率及按初始体积校正后的电导率 $\kappa_{corr}=\kappa(V)(V_i+V)/V_i$，计算等当量前后两条严格线性支的斜率和交点，并由交点独立反求 HCl 浓度；列明每段四种离子的物质的量，逐一检查反应物当量、溶液总正负电荷、稀释和等当量处非零最低电导率，解释现实离子迁移率并非严格常数。

分步解答

1. 20.00 mL 样品含 HCl 及 0.005000 mol/L 惰性 NaCl，滴定剂 NaOH 浓度 0.02000 mol/L。反应 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 瞬时定量，忽略酸碱活度偏差与温度改变。

2. 各离子电导率按 $\kappa=\Sigma\lambda_i c_i$ 求和，λ 以 S m²/mol、各离子 c 以 mol/m³ 表示，因此以 mol/L 计的物质浓度需乘 1000。

3. 初始 HCl=0.01000 mol/L、初始 NaCl=0.005000 mol/L，初始 Cl^- 总量 $=(C_{HCl}+C_{NaCl})V_i$，而 NaCl 提供的 Na^+ 始终保留在溶液中。

4. 当滴定剂体积 V 小于等当量 V_e，游离 H^+ 物质的量 $n_H=C_{HCl}V_i-C_bV$，OH^- 为 0；当 V 大于 V_e 则 H^+ 为 0、$n_{OH}=C_bV-C_{HCl}V_i$。

5. 所有 V 时，$n_{Na}=C_{NaCl}V_i+C_bV$，$n_{Cl}=(C_{NaCl}+C_{HCl})V_i$，溶液总体积为 V_i+V，逐段检查正负电荷总当量相等。

6. 等当量由酸碱摩尔守恒得 $V_e=C_{HCl}V_i/C_b=10.0000000000$ mL。

7. 按照 $\lambda_H=0.03496$、$\lambda_{Na}=0.005011$、$\lambda_{Cl}=0.007635$、$\lambda_{OH}=0.01985\ S\ m^2/mol$，分别求 V=0、5、10、15、20 mL 原始 $\kappa=0.489180000000$、0.271548000000、0.126460000000、0.179425714286、0.219150000000 S/m。

8. 由于滴定过程总体积增加，原始 $\kappa(V)$ 的两段不是严格直线；要先对体积稀释做校正 $\kappa_{corr}=\kappa(V)(V_i+V)/V_i$。

9. 校正后的五点 $\kappa_{corr}=0.489180000000$、$0.339435000000$、$0.189690000000$、$0.313995000000$、$0.438300000000$ S/m，在等当量前、后严格分段线性。

10. 以校正数据得前段斜率-29.9490000000 (S/m)/L、后段 24.8610000000 (S/m)/L，前段因高迁移率 H^+ 被 Na^+ 置换而下降，后段因 OH^- 过量而上升。

11. 两段直线交点即等当量体积，斜率求交不会受起始惰性盐贡献的共同基线影响，但仍依赖题设理想稀溶液与常数摩尔电导率。

12. 反算等当量 V=10.0000000000 mL，再求待测酸浓度 C_HCl=C_bV_e/V_i=0.0100000000000 mol/L。

13. 当 V=V_e 所有 H^+ 和 OH^- 均被消耗，κ 最小值 =0.126460000000 S/m，溶液仍含 Na^+ 和 Cl^-，不应把电导率误认为零。

14. 本题是理想强酸—强碱反应，若考虑弱酸电离、溶液离子强度导致的摩尔电导率变化、液接电位和电极极化，必须重新建模，不能用同一分段线性公式盲目拟合。

答案摘要

equivalence_volume_L = 0.01 L；raw_conductivity_0L_S_m = 0.48918 S/m；raw_conductivity_5mL_S_m = 0.271548 S/m；raw_conductivity_10mL_S_m = 0.12646 S/m；raw_conductivity_15mL_S_m = 0.179425714 S/m；raw_conductivity_20mL_S_m = 0.21915 S/m；dilution_corrected_0L_S_m = 0.48918 S/m；dilution_corrected_5mL_S_m = 0.339435 S/m；dilution_corrected_10mL_S_m = 0.18969 S/m；dilution_corrected_15mL_S_m = 0.313995 S/m；dilution_corrected_20mL_S_m = 0.4383 S/m；pre_equivalence_slope_S_m_per_L = -29.949 (S/m)/L；post_equivalence_slope_S_m_per_L = 24.861 (S/m)/L；intersection_volume_L = 0.01 L；recovered_HCl_M = 0.01 mol/L；initial_HCl_mol = 0.0002 mol；NaOH_at_equivalence_mol = 0.0002 mol；minimum_conductivity_at_equivalence_S_m = 0.12646 S/m；positive_charge_equivalents_equivalence_mol = 0.0003 mol；initial_negative_chloride_equivalents_mol = 0.0003 mol；corrected_drop_to_equivalence_S_m = -0.29949 S/m；raw_15mL_over_5mL_ratio = 0.660751375 ratio

模型前提：本题是理想强酸—强碱反应，若考虑弱酸电离、溶液离子强度导致的摩尔电导率变化、液接电位和电极极化，必须重新建模，不能用同一分段线性公式盲目拟合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A166 ·Karl Fischer 库仑水分的空白漂移、法拉第效率与回收不确定度

题目

某实验用电生碘 Karl Fischer 库仑法测定溶剂微量水,每 1 mol 水消耗 1 mol I_2,$2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$，有效法拉第效率 η=0.9750。样品质量 0.5000 g，模拟真实水 375.0 μg，电解 150.0 s，恒定空白水漂移 0.2000 μg/s；F=96485.33212 C/mol，$M(H_2O)$=18.01528 g/mol。样品实测电量 4.44939213522333 C。之后加入 200.0 μg 水标准，另积分 80.0 s 测得加标电量 2.37300913878578 C。求空白电量、净样品水质量、样品水 ppm、有效电生碘摩尔数、平均电流、加标水回收率。假定电量标准不确定度 0.01000 C、空白漂移速率不确定度 0.01000 μg/s 且独立，计算样品水质量与 ppm 的合成标准不确定度；审核电子/碘/水计量、空白水衡算及实验局限。

分步解答

1. 电极反应 $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$，每摩尔水参与 Karl Fischer 反应需一摩尔 I_2；故两摩尔电子对应一摩尔有效反应水。
2. 已校准有效电生碘法拉第效率 $\eta=0.9750$，总水当量为 $m_{eq}=\eta\ Q\ M_{H_2O}/(2F)$，$F=96485.33212$ C/mol、水摩尔质量 18.01528 g/mol。
3. 假想样品 0.5000 g 含 375.0 μg 水，积分 150.0 s，仪器以恒定背景湿气漂移 0.2000 μg/s；原始电量必须包含样品水与漂移。
4. 样品测得积分电量 4.44939213522 C，其中漂移等效电量 0.329584602609 C。
5. 未经漂移扣除总水当量为 405.000000000 μg，空白水为 30.0000000000 μg。
6. 净样品水质量 $m_{sample}=\eta Q\ M/(2F)-\text{drift}\times\text{time}=375.000000000$ μg。
7. 除以 0.5000 g 样品质量得到质量分数 ppm=750.000000000 mg/kg，平均电生电流 Q/t=0.0296626142348 A。
8. 用 200.0 μg 独立水标准作后加标，在 80.0 s 内积分增量电量，期间同样发生空白水漂移。
9. 得到加标电量 2.37300913879 C，80 s 空白水 16.0000000000 μg。
10. 经效率和漂移修正标准水回收 200.000000000 μg，回收率 100.000000000%。
11. 假设电量的独立标准不确定度 $\sigma_Q=0.01000$ C，漂移速率独立标准不确定度 $\sigma_d=0.01000$ μg/s，称重与效率不确定度暂忽略。
12. 按一阶误差传播，$\sigma_m^2=[\eta\ M\ \sigma_Q/(2F)]^2+(t\sigma_d)^2$，不能把两个标准差直接算术相加。
13. 合成标准不确定度 $\sigma_m=1.75457426296$ μg,浓度标准不确定度 3.50914852591 ppm。
14. 本模型假设氧化副反应与电子利用效率可独立校准，真实水分测试还可能受样品副反应、阳极膜、反应终点不稳定、湿气速率漂移等影响。

答案摘要

sample_total_charge_C = 4.44939214 C；blank_drift_charge_C = 0.329584603 C；sample_blank_corrected_charge_C = 4.11980753 C；effective_iodine_mol = 2.24809162e-05 mol；uncorrected_water_ug = 405 ug；sample_blank_water_ug = 30 ug；corrected_sample_water_ug = 375 ug；sample_water_mass_ppm = 750 ppm；average_current_A = 0.0296626142 A；standard_spike_charge_C = 2.37300914 C；standard_period_blank_water_ug = 16 ug；recovered_spike_water_ug = 200 ug；standard_recovery_percent = 100 percent；water_mass_combined_uncertainty_ug = 1.75457426 ug；water_ppm_combined_uncertainty = 3.50914853 ppm；sample_water_fraction = 0.00075 fraction；total_electron_equivalent_mol = 4.49618324e-05 mol；blank_electrolysis_fraction = 0.0740740741 fraction

模型前提：本模型假设氧化副反应与电子利用效率可独立校准，真实水分测试还可能受样品副反应、阳极膜、反应终点不稳定、湿气速率漂移等影响。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A167 ·铜稳定同位素稀释质谱的探测器死时间与质量歧视联合反演

题目

用同位素稀释质谱 (IDMS) 测定 10.00 mL 未知铜溶液中的铜含量。样品中 ^{63}Cu 与 ^{65}Cu 原子分数分别 0.6915、0.3085；加入 2.000 μmol 富集 ^{65}Cu 同位素稀释剂，其 ^{63}Cu 与 ^{65}Cu 原子分数分别 0.0500、0.9500。单同位素离子计数器为非延长型死时间模型 r_obs=r_true/(1+τ r_true)，τ=50.0 ns；在完成死时间修正后，仪器对 ^{65}Cu/^{63}Cu 的质量歧视系数 α=1.0200，即测得真实计数比 H_true/L_true=αR_mix。混合物两质量通道原始计数速率分别 L_obs=392156.862745098 s^{-1}、H_obs=516456.806790183 s^{-1}，已扣除背景和同量异位素干扰。取 Cu 平均摩尔质量 63.546 g/mol。求两通道死时间修正计数率、原始及校正同位素比、样品铜物质的量与 mg/L。若两通道速率标准不确定度分别 300 s^{-1}，α 标准不确定度 0.0020，三者独立且 τ 等其余参数准确，求一阶传播的同位素比、铜物质的量与浓度标准不确定度。证明同位素质量守恒，并检查富集剂和样品比例合理性。

分步解答

1. 设样品铜量 n、加入的富集剂 n_s=2.000 μmol，样品两同位素分数 $(f_{63},f_{65})=(0.6915,0.3085)$，稀释剂为 $(g_{63},g_{65})=(0.0500,0.9500)$。

2. 元素总摩尔数及两同位素摩尔数均守恒；混合真实丰度比 $R=(nf_{65}+n_sg_{65})/(nf_{63}+n_sg_{63})$，不能直接把观测计数比当作 R。

3. 非延长型死时间计数模型 r_obs=r_true/(1+τr_true)，严格反演为 r_true=r_obs/(1−τr_obs)，必须确认 τr_obs<1。

4. 这里 τ=50 ns 且观测计数速率分别 392156.862745098 与 516456.806790183 s^{-1}；两者的 τr_obs 均低于 0.03，逆变换没有极点。

5. 死时间校正后 ^{63}Cu 计数率 400000.00000 s^{-1}、^{65}Cu 计数率 530146.70039 s^{-1}；对应修正倍数 1.0200000000、1.0265073350。

6. 未校正的原始计数比 H_obs/L_obs=1.3169648573，先死时间再以质量歧视 α=1.0200 校正，真实 R=1.2993791676。

7. 令 $D=R\,f_{63}-f_{65}$，代数移项解得 $n=n_s(g_{65}-R\,g_{63})/D$；若 D≤0 或 n<0，表明测量或模型假设不成立。

8. 反演得到样品铜 n=3.0000000000 μmol，换算铜质量 m=n×63.546 g/mol=0.19063800000 mg。

9. 样品体积为 10.00 mL，因此浓度 c=19.063800000 mg/L 或 0.00030000000000 mol/L，不得将稀释剂加入量算入原样品浓度。

10. 分别从原样品及富集剂重构混合物总 $^{63}Cu=2.1745000000$ μmol、$^{65}Cu=2.8255000000$ μmol，二者之比 1.2993791676，与校正 R 一致。

11. 对 H_obs、L_obs、α 分别求偏导：$\partial R/\partial H_{obs}=[\alpha L_{true}(1-\tau H_{obs})^2]^{-1}$、$\partial R/\partial L_{obs}=-H_{true}/[\alpha L_{true}^2(1-\tau L_{obs})^2]$、$\partial R/\partial \alpha=-R/\alpha$。

12. 三项独立的一阶标准不确定度平方和为 $u(R)^2=(\partial R/\partial H_{obs}\cdot 300)^2+(\partial R/\partial L_{obs}\cdot 300)^2+(\partial R/\partial \alpha\cdot 0.0020)^2$。

13. 据此同位素比标准不确定度 u(R)=0.0028494918597；不能将两个计数通道简单相减，也不可忽略质量歧视的贡献。

14. 由逆式微分得 $dn/dR=n_s(g_{63}f_{65}-g_{65}f_{63})/(Rf_{63}-f_{65})^2$，$u(n)=|dn/dR|u(R)$。

15. 求得 u(n)=0.010501699529 μmol、u(c)=0.066734099830 mg/L；该值只覆盖题设三个独立的不确定度来源。

16. 核查 n+n_s 等于两铜同位素物质的量之和，两个通道响应总量的比例可任意缩放而不改变丰度反演；真实分析仍需校正化学回收、空白、同量异位素及非线性死时间模型偏差。

答案摘要

low_mass_observed_rate_s = 392156.863 s^-1；high_mass_observed_rate_s = 516456.807 s^-1；low_mass_corrected_rate_s = 400000 s^-1；high_mass_corrected_rate_s = 530146.7 s^-1；uncorrected_count_ratio = 1.31696486 ratio；corrected_isotope_ratio = 1.29937917 ratio；sample_copper_umol = 3 umol；sample_copper_mg = 0.190638 mg；sample_copper_mg_L = 19.0638 mg/L；sample_copper_mol_L = 0.0003 mol/L；mixture_63Cu_umol = 2.1745 umol；mixture_65Cu_umol = 2.8255 umol；reconstructed_isotope_ratio = 1.29937917 ratio；ratio_standard_uncertainty = 0.00284949186 ratio；sample_amount_standard_uncertainty_umol = 0.0105016995 umol；sample_concentration_standard_uncertainty_mg_L = 0.0667340998 mg/L；low_mass_deadtime_correction_factor = 1.02 ratio；high_mass_deadtime_correction_factor = 1.02650734 ratio；mixture_65Cu_fraction = 0.5651 fraction；total_copper_mol = 5e-06 mol

模型前提：核查 n+n_s 等于两铜同位素物质的量之和，两个通道响应总量的比例可任意缩放而不改变丰度反演；真实分析仍需校正化学回收、空白、同量异位素及非线性死时间模型偏差。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A168 ·耦合 TGA–逸出气计量反演混合盐的未知水合数与不确定度

题目

120.000 mg 的干燥粉体由未知水合数 x（1≤x≤7）的 $CuSO_4·xH_2O$、$CaCO_3$ 与惰性 SiO_2 组成，三者之外没有其他组分。理想阶梯式热重分析 (TGA) 依次定量释放：(I) 全部水合水；(Ⅱ)$CuSO_4→CuO+SO_3$；(Ⅲ)$CaCO_3→CaO+CO_2$；无氧气吸收、样品飞溅或其他挥发，所述 SO_3 代表含硫挥发物的等效总质量。三个台阶的质量损失分别为 21.618336、19.214880、8.801800 mg；假设每个台阶独立，水台阶与 SO_3 台阶质量损失的标准不确定度分别 0.0200 mg 和 0.0150 mg，其余参数视为准确。摩尔质量按 H_2O=18.01528、Cu=63.546、S=32.065、O=15.999、Ca=40.078、C=12.011 g/mol 计算。求水合数 x 及标准不确定度、两可分解盐的物质的量、原样各组分质量与质量分数、残渣质量（分别由总损失和 $CuO+CaO+SiO_2$ 两路计算）、逸出 SO_3/CO_2 摩尔比与分析误差边界。核验所有元素与总质量计量，并判断 x 是否唯一地识别为整数 5。

分步解答

1. 把 $CuSO_4·xH_2O$ 中的 $CuSO_4$ 视为不挥发中间盐；按题设先失 xH_2O，再经 $CuSO_4→CuO+SO_3$ 释放 SO_3 等效质量，$CaCO_3→CaO+CO_2$ 是第三台阶。

2. 计算 $M(SO_3)$=80.06200000 g/mol 和 $M(CO_2)$=44.00900000 g/mol，三台阶损失分别为 21.61833600、19.21488000、8.801800000 mg。

3. 第二台阶严格给出 n_CuSO4=Δm_SO3/M_SO3；第三台阶 n_CaCO3=Δm_CO2/M_CO2；mg 换 g 时必须乘 10^{-3}。

4. 反演 n_CuSO4=240.0000000 μmol、n_CaCO3=200.0000000 μmol。

5. 由第一台阶 Δm_H2O=x n_CuSO4 M_H2O 解 x=Δm_H2O M_SO3/(Δm_SO3 M_H2O)，不需要预先假定水合数是 5。

6. 得到 x=5.000000000，再用 $CuSO_4$ 本体及水合水之和求原样 $CuSO_4·xH_2O$ 的质量 59.92401600 mg。

7. $CaCO_3$ 初始质量 =20.01720000 mg，SiO_2 差减得 40.05878400 mg，非负且总和 120.000 mg。

8. 对应三种原样质量百分数 49.93668000%、16.68100000%、33.38232000%，加和应为 100%。

9. 最终残渣仅为 CuO、CaO 及 SiO_2，不可把释放 SO_3 后的铜盐仍当作 $CuSO_4$ 计入残渣。

10. 由 n_CuSO4 M(CuO)+n_CaCO3 M(CaO)+m(SiO_2) 求残渣 =70.36498400 mg。

11. 从独立总质量损失求 120−Δm_H2O−Δm_SO3−Δm_CO2=70.36498400 mg，二者吻合。

12. SO_3/CO_2 气体物质的量比 =1.200000000；实验真正逸出气体是否完全保持 SO_3 分子形态不影响本题等效质量假设。

13. 因 $x \propto \Delta m_{H2O}/\Delta m_{SO3}$，独立质量损失的一阶相对方差为 $[u(x)/x]^2=[u(\Delta m_{H2O})/\Delta m_{H2O}]^2+[u(\Delta m_{SO3})/\Delta m_{SO3}]^2$。

14. 所以 $u(x)=0.006052461724$，它远小于相邻整数水合数间距 0.5；且第二台阶对应 $n(CuSO_4)$ 的不确定度 0.1873548000 μmol。

15. 总失重占比 41.36251333%, 残渣的 CuO、CaO 质量依次 19.09080000、11.21540000 mg；SiO_2 占原样质量分数 0.3338232000。

16. 在理想模型内 x 唯一且接近 5；真实实验需审查吸附水、阶段重叠、铜硫酸盐中间氧化物及气氛依赖，不能把理论阶梯设定替代真实温控 TGA 验证。

答案摘要

SO3_molar_mass_g_mol = 80.062 g/mol;CO2_molar_mass_g_mol = 44.009 g/mol; water_loss_mg = 21.618336 mg;SO3_loss_mg = 19.21488 mg;CO2_loss_mg = 8.8018 mg; copper_sulfate_amount_umol = 240 umol; calcium_carbonate_amount_umol = 200 umol; inferred_hydration_number = 5 count; initial_hydrated_copper_sulfate_mg = 59.924016 mg; initial_calcium_carbonate_mg = 20.0172 mg; initial_silica_mg = 40.058784 mg; hydrated_sulfate_mass_percent = 49.93668 percent; carbonate_mass_percent = 16.681 percent; silica_mass_percent = 33.38232 percent; oxide_residue_direct_mg = 70.364984 mg; residue_from_total_losses_mg = 70.364984 mg; SO3_to_CO2_molar_ratio = 1.2 ratio; hydration_number_standard_uncertainty = 0.00605246172 count; copper_amount_standard_uncertainty_umol = 0.1873548 umol; total_loss_percent = 41.3625133 percent; CuO_residue_mg = 19.0908 mg; CaO_residue_mg = 11.2154 mg; silica_mass_fraction = 0.3338232 fraction

模型前提：在理想模型内 x 唯一且接近 5；真实实验需审查吸附水、阶段重叠、铜硫酸盐中间氧化物及气氛依赖，不能把理论阶梯设定替代真实温控 TGA 验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A169 ·定量核磁双延迟反演 T_1、饱和校正与浓度不确定度

题目

在无交换和无化学反应的理想定量 ^{1}H NMR 实验中，待测物 A 和内标 S 各有一个互不重叠、贡献 1 个质子的信号，接受同一接收增益、线形积分标定与 90° 脉冲，脉冲间纵向磁化完全去相位，忽略 NOE。两者的纵向弛豫 T_1 未知，内标浓度 $C_S=0.01000$ mol/L。对于重复延迟 TR，一质子的积分信号 $I_i(TR)=k\,C_i\,[1-\exp(-TR/T_{1,i})]$，同一未知仪器系数 k 对两种物质相同。在 TR=1.000 s 和 2.000 s 分别记录：A 积分 I_{A1}、I_{A2} 以及 S 积分 I_{S1}、I_{S2}，实际积分读数分别为 $I_{A1}=983.6733507184165$、$I_{A2}=1580.301397071394$、$I_{S1}=7134.952031398098$、$I_{S2}=9179.150013761011$（仪器积分单位）。请仅根据这些模拟测量值和已知内标浓度进行反演，不能预先假定任何 T_1、待测浓度或仪器 k。另假设四次积分的标准不确定度各为 2.000 积分单位，相互独立，C_S 无不确定度。求两个 T_1、饱和校正的无限延迟积分、仪器 k、C_A 及 g/L 和

mg/L（A 的摩尔质量 100.0 g/mol），不校正的浓度偏差，以及四次信号测量传播出的 C_A 标准不确定度。使用 I(2TR)/I(TR)=1+exp(−TR/T₁) 并检查量纲、信号饱和与标准溶液一致性。

分步解答

1. 90° 脉冲使可积分信号正比于前一延迟后的恢复磁化，I_i(TR)=k C_i(1−e^{−TR/T₁,i})；题中两个谱峰均只对应一个质子，不能额外乘质子数。

2. 在 TR=1.000 s，实测模拟积分 A=983.673350718、S=7134.95203140；TR=2.000 s，A=1580.30139707、S=9179.15001376，这些读数就是题设提供的逆问题数据。

3. 令 r_i=I_i(2TR)/I_i(TR)，使用 1−z²=(1−z)(1+z) 可消去未知 k 和 C，得到 r_i=1+z_i，z_i=exp(−TR/T₁,i)。

4. 两信号比 r_A=1.6065306597、r_S=1.2865047969，满足 1<r_i<2，故由 T₁=−TR/ln(r_i−1) 反演。

5. 计算 T₁,A=2.0000000000 s，T₁,S=0.80000000000 s；不是用原设定 T₁ 代入回答。

6. 无限延迟完整恢复积分 I_∞=I(TR)/(1−z)=I(TR)²/[2I(TR)−I(2TR)]，必须检查分母为正。

7. A 的 2I₁−I₂=387.04530437, S 的分母 5090.7540490; 校正后 I_A∞=2500.0000000、I_S∞=10000.000000。

8. 内标浓度已知，故 k=I_S∞/C_S，进而 C_A=C_S(I_A∞/I_S∞)，这是独立基于内标的定量核磁标定。

9. 由此 k=1000000.0000，样品与内标浓度比 =0.25000000000，C_A=0.0025000000000 mol/L。

10. A 摩尔质量 100.0 g/mol，正确质量浓度为 0.25000000000 g/L，即 250.00000000 mg/L；若误以 TR=1 s 的未校正强度比即浓度比，会得到 0.0013786684849 mol/L。

11. 未经饱和校正的浓度/真实浓度比 0.55146739397，显示不同 T₁ 引起的系统偏差。

12. 将 Q(I₁,I₂)=I₁²/(2I₁−I₂) 代入 C_A=C_S Q_A/Q_S；对 Q 作全微分，dlnQ/dI₁=2/I₁−2/(2I₁−I₂)，dlnQ/dI₂=1/(2I₁−I₂)。

13. 四个积分不确定度均为 2.000 且彼此独立，对四个对数灵敏度系数的乘积逐项平方求和，得到 u(C_A)/C_A。

14. 计算相对标准不确定度 0.0081362378334、C_A 标准不确定度 0.000020340594584 mol/L；质量浓度标准不确定度为 0.0020340594584 g/L，即 2.0340594584 mg/L。

15. 回代无限恢复信号与仪器常数得到规范化比 1.0000000000 和 1.0000000000，即各自校准前后浓度一致。

16. 本实验是理想模拟；实际定量核磁还应校正基线、磁化转移、峰重叠、脉冲宽度、化学交换和内标称量不确定度。

答案摘要

analyte_integral_TR1 = 983.673351 integral；analyte_integral_TR2 = 1580.3014 integral；standard_integral_TR1 = 7134.95203 integral；standard_integral_TR2 = 9179.15001 integral；analyte_double_to_single_integral_ratio = 1.60653066 ratio；standard_double_to_single_integral_ratio = 1.2865048 ratio；analyte_denominator_2I1_minus_I2 = 387.045304 integral；standard_denominator_2I1_minus_I2 = 5090.75405 integral；reconstructed_analyte_T1_s = 2 s；reconstructed_standard_T1_s = 0.8 s；analyte_infinite_TR_integral = 2500 integral；standard_infinite_TR_integral = 10000 integral；instrument_proportionality_constant = 1000000 integral/(mol/L)；analyte_to_standard_concentration_ratio = 0.25 ratio；analyte_molarity_M = 0.0025 mol/L；analyte_mass_concentration_g_L = 0.25 g/L；analyte_to_standard_ratio_reconstructed = 0.25 ratio；naive_analyte_molarity_M = 0.00137866848 mol/L；naive_to_corrected_concentration_ratio = 0.551467394 ratio；analyte_concentration_relative_uncertainty = 0.00813623783 fraction；analyte_concentration_standard_uncertainty_M = 2.03405946e-05 mol/L；analyte_mass_concentration_standard_uncertainty_g_L = 0.00203405946 g/L；normalized_analyte_infinite_TR_response = 1 ratio；normalized_standard_infinite_TR_response = 1 ratio；analyte_TR1_saturation_fraction = 0.39346934 fraction；standard_TR1_saturation_fraction = 0.713495203 fraction；positive_signal_check_analyte = 1 flag；positive_signal_check_standard = 1 flag；analyte_mass_concentration_mg_L = 250 mg/L；analyte_mass_concentration_standard_uncertainty_mg_L = 2.03405946 mg/L

模型前提：本实验是理想模拟；实际定量核磁还应校正基线、磁化转移、峰重叠、脉冲宽度、化学交换和内标称量不确定度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A170 ·计时安培 Cottrell 扩散与双电层充电的双时刻反演、积分及误差传播

题目

某假想 1 电子可逆电极在 298.15 K 受扩散控制，电极面积 A=0.07000 cm²，体相浓度 c*=1.000 mmol/L, n=1、F=96485.33212 C/mol。法拉第限流满足 iF(t)=nFAc*sqrt[D/(πt)]，同时有独立一阶双电层充电电流 idl(t)=B exp(−t/τ)，τ=2.000 s 由另一阻抗实验确定。实测理想模拟总电流 i(1.000 s)=14.1860782497 μA，i(4.000 s)=5.74959875191 μA；独立验证点 i(9.000 s)=3.20014962965 μA。不得预先假定扩散系数 D 或初始充电电流 B。由前两点严格反演 a=nFAc*sqrt(D/π) 及 B 与 D，再用第三点验算。假设两测量电流的标准不确定度均为 0.1000 μA 且相互独立，其余参数确定，求 D 的一阶合成标准不确定度。求 0—9 s 的法拉第电量、充电电量、总电量、总电解摩尔数（只用法拉第电量），以及圆盘半径与扩散长度 sqrt(Dt) 之比；核验 SI 单位与半无限平面近似的条件。

分步解答

1. SI 单位转换: 面积 0.07000 cm²=7.000×10⁻⁶ m², 浓度 1.000 mmol/L=1.000 mol/m³, 二者必须先转换再用 F 和 D 计算。

2. 定义 a=n F A c*sqrt(D/π)，a 的单位为 A sqrt(s)，总电流按 i(t)=a/√t+B e^(−t/τ) 拆成扩散和电容项。

3. 题设实测 i(1 s)=14.1860782497 μA、i(4 s)=5.74959875191 μA，9 s 另有实测 3.20014962965 μA 用于独立验证。

4. 对 t1=1、t2=4，定义 qj=1/√tj、ej=e^(−tj/τ)，则 (i1,i2)ᵀ=[[q1,e1],[q2,e2]](a,B)ᵀ。

5. 行列式 d=q1 e2−q2 e1=-0.167930046620≠0，故参数在给定 τ 时唯一可辨识。

6. 用克拉默法则，a=(i1 e2−i2 e1)/d，B=(q1 i2−q2 i1)/d；不同于将第二个电流简单乘 2。

7. 反演得到 a=9.33383297203 μA sqrt(s) 与 B=8.00000000000 μA，均为正。

8. 反求 D=π[a/(nFAc*)]²，注意 a 应以 A sqrt(s) 计，不能把微安值原样代入。

9. 得到 D=6.00000000000e-10 m²/s，即 6.00000000000×10⁻¹⁰ m²/s。

10. 回代 9 s 得 iF=3.11127765734 μA、idl=0.0888719723059 μA，总电流 3.20014962965 μA，与第三个读数一致。

11. 给定独立电流噪声 u_i=0.1000 μA，a 对 (i1,i2) 的偏导分别为 e2/d 与 −e1/d；u_a=u_i sqrt(e1²+e2²)/|d|。

12. 由此 u_a=0.370062398952 μA sqrt(s)，D 正比 a²，故 u_D=2D u_a/a=4.75769043729e-11 m²/s（相对值 0.0792948406215）。

13. 对 Cottrell 电流积分 QF(t)=2a√t；对指数电流积分 Qdl(t)=Bτ[1−e^(−t/τ)]。

14. 前 9 s 得到 QF=56.0029978322 μC，Qdl=15.8222560554 μC，Qtotal=71.8252538876 μC，法拉第比例 0.779711797745。

15. 化学电子计量仅计 QF，电解摩尔数为 QF/F=5.80430171112e-10 mol；双电层电量不代表产生相同数量的氧化还原产物。

16. 圆盘半径 r=1.49270533036 mm, 9 s 扩散长度 sqrt(Dt)=0.0734846922835 mm, 比例 0.0492292020326，较小而支持平面半无限扩散近似。

17. 实际应用应考虑对流、有限电极、产物回扩散和时间相关双层响应，不能仅由三个点就断言实际体系符合此理想模型。

答案摘要

current_t1_microA = 14.1860782 microA；current_t4_microA = 5.74959875 microA；current_t9_microA = 3.20014963 microA；in-

ferred_Cottrell_coefficient_microA_sqrt_s = 9.33383297 microA_sqrt_s; inferred_charge_amplitude_microA = 8 microA; inversion_determinant = -0.167930047 dimensionless; inferred_D_m2_s = 6e-10 m2/s; D_in_1eMinus10_m2_s = 6 scaled_m2/s; standard_uncertainty_a_microA_sqrt_s = 0.370062399 microA_sqrt_s; standard_uncertainty_D_m2_s = 4.75769044e-11 m2/s; relative_standard_uncertainty_D = 0.0792948406 fraction; faradaic_charge_t9_microC = 56.0029978 microC; capacitive_charge_t9_microC = 15.8222561 microC; total_charge_t9_microC = 71.8252539 microC;faradaic_charge_fraction = 0.779711798 fraction; electrolyzed_amount_mol = 5.80430171e-10 mol; electrode_radius_mm = 1.49270533 mm; diffusion_length_sqrtDt_mm = 0.0734846923 mm; diffusion_length_radius_ratio = 0.049229202 ratio; electrode_area_cm2 = 0.07 cm2; concentration_mol_m3 = 1 mol/m3; exp_minus_t1_over_tau = 0.60653066 ratio; exp_minus_t4_over_tau = 0.135335283 ratio; inverse_sqrt_t4 = 0.5 s^-0.5; initial_Cottrell_coefficient_microA = 9.33383297 microA_sqrt_s; capacitive_t9_microA = 0.0888719723 microA; faradaic_t9_microA = 3.11127766 microA; total_to_faradaic_charge_ratio = 1.28252516 ratio

模型前提：实际应用应考虑对流、有限电极、产物回扩散和时间相关双层响应，不能仅由三个点就断言实际体系符合此理想模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A171 ·非线性荧光标准加入法的饱和响应、三点逆解与误差传播

题目

某假想分析物的荧光探针在固定基体内满足饱和响应 F(s)=Fmax(Cx+s)/(Kd+Cx+s)，其中未知原样浓度 Cx>0、未知饱和响应 Fmax>0 及未知半饱和浓度 Kd>0，响应扣除了空白、无荧光内滤效应，所加标准溶液引起的总体积变化已准确校正。向等体积平行样中分别加入 s=0、0.01000、0.02000 mol/L 的分析物，理想读数依次为 F0=285.71428571、F1=375.00000000、F2=444.44444444（仪器积分单位），这些读数为题目完整输入，不预告模拟数据的生成参数。假设三次测量彼此独立，标准不确定度均 uF=0.5000 积分单位，加入标准浓度无误差。以三个观测点构造代数逆解求 Fmax、Kd 和 Cx，再求原样浓度及其一阶传播标准不确定度、浓度相对不确定度及斜率/残差；必须采用对三观测值的全 Jacobian，不能把饱和信号当作直接线性比值。校验 0<Cx、0<Kd、F2<Fmax，检验三点可辨识且增量标准加入数据无自相矛盾。

分步解答

1. 题设探针有可饱和非线性响应，F=Fmax c/(Kd+c)，其中 c=Cx+s；标准加入的三组 s 完全已知。

2. 输入数据为 F0=285.71428571、F1=375.00000000、F2=444.44444444，其增量递减，符合响应饱和而非简单 Beer–Lambert 线性。

3. 对等间距加入量 0、h、2h（h=0.01000 M），定义 G(s)=F(s)/(Fmax−F(s))=(Cx+s)/Kd，故 G0−2G1+G2=0。

4. 以三点等差条件消去 Fmax，得 Fmax=[F1(F0+F2)−2F0F2]/[2F1−F0−F2]；分母为零时本反演无法使用。

5. 本题分母 2F1−F0−F2=19.841269841>0，所得 Fmax=1000.0000000，并满足 F2<Fmax。

6. 计算线性化变量 G0=0.40000000000、G1=0.60000000000、G2=0.80000000000，二阶差分-1.1102230246e-16 接近 0。

7. 由 G(s)=(Cx+s)/Kd，斜率 m=(G2−G0)/(2h)=1/Kd，截距 G0=Cx/Kd；从而 Kd=1/m、Cx=G0/m。

8. 反演 m=20.000000000 M^{-1}、Kd=0.050000000000 mol/L、Cx=0.020000000000 mol/L（20.000000000 mmol/L）。

9. 在原样附近 dF/dc=Fmax Kd/(Kd+c)²，响应随浓度增加单调但灵敏度逐渐降低。

10. 在 s=0 处 dF/dc=10204.081633 积分单位/(mol/L)；F0/其单次噪声标准差=571.42857143。

11. 为传播三次读数不确定度，把 θ=(Cx,Kd,Fmax) 作为待估参数，对每次加入量 s_j 求观测偏导。

12. Jacobian 每行分别为 ∂F/∂Cx=Fmax Kd/(Kd+c)²，∂F/∂Kd=−Fmax c/(Kd+c)²，∂F/∂Fmax=c/(Kd+c)。

13. 因三参数恰由三个独立读数确定，局部测量扰动满足 $d\theta=J^{-1}dF$，因此 $u(Cx)^2=uF^2\ \Sigma_j [(J^{-1})_{1j}]^2$。

14. 三个独立敏感度 ∂Cx/∂F0=0.00058800000000、∂Cx/∂F1=-0.0010240000000、∂Cx/∂F2=0.00048600000000 mol/L/积分单位。

15. 得到 u(Cx)=0.00063845829934 mol/L，即 0.63845829934 mmol/L；相对标准不确定度 0.031922914967。

16. 由饱和曲线反演出的浓度和线性化点必须回代全部三条响应公式，以判断误差来自统计不确定度还是模型失配。

17. 这里假设同一基体和同一 Fmax,Kd，实际荧光测量应另查光漂白、淬灭、散射、移液和非线性曲线的参数稳定性。

答案摘要

fluorescence_F0 = 285.714286 integral；fluorescence_F1 = 375 integral；fluorescence_F2 = 444.444444 integral；inferred_Fmax = 1000 integral；saturation_ratio_G0 = 0.4 ratio；saturation_ratio_G1 = 0.6 ratio；

saturation_ratio_G2 = 0.8 ratio；linearized_slope_per_M = 20 M^-1；inferred_Kd_M = 0.05 mol/L；inferred_unknown_concentration_M = 0.02 mol/L；unknown_concentration_mM = 20 mmol/L；saturation_Fmax_denominator = 19.8412698 integral；F2_to_F0_ratio = 1.55555556 ratio；raw_F0_signal_to_noise = 571.428571 ratio；transformed_line_second_difference = 0 dimensionless；response_derivative_F0_per_M = 10204.0816 integral/M；dCx_dF0_M_per_unit = 0.000588 M/integral；dCx_dF1_M_per_unit = -0.001024 M/integral；dCx_dF2_M_per_unit = 0.000486 M/integral；unknown_standard_uncertainty_M = 0.000638458299 mol/L；unknown_relative_uncertainty = 0.031922915 fraction；unknown_standard_uncertainty_mM = 0.638458299 mmol/L；concentration_after_second_spike_M = 0.04 mol/L；G0_from_inversion = 0.4 ratio；G2_from_inversion = 0.8 ratio；remaining_response_headroom_Fmax_minus_F2 = 555.555556 integral；Kd_plus_original_concentration_M = 0.07 mol/L；F1_over_Fmax = 0.375 fraction

模型前提：这里假设同一基体和同一 Fmax,Kd，实际荧光测量应另查光漂白、淬灭、散射、移液和非线性曲线的参数稳定性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A172 ·Van Deemter 三速度精确逆解与色谱分离度优化

题目

一根长度 L=25.00 cm 的理想液相色谱柱，峰高等效理论板高度遵守 Van Deemter 模型 H(u)=A+B/u+C u（u 为线速度 cm/s），其中 A、B、C 均未知正数。实测三组精确模拟数据：(u=0.2500 cm/s,H=0.01100 cm)、(u=0.5000 cm/s,H=0.008000 cm)、(u=1.000 cm/s,H=0.008000 cm)。两组不互变分析物保留因子 $k'_1=2.000$、$k'_2=2.500$ 在所研究流速区间不变；死时间 tM=L/u，保留时间 tR,i=tM(1+k′i)，同一流速下各峰板数 N=L/H，假设 Gaussian 峰标准差 σti=tR,i/√N、基线宽 w_i=4σti。分离度定义 Rs=2(tR,2−tR,1)/(w1+w2)，不使用容易混淆的近似保留因子公式。由三数据反演 A、B、C，证明 H 最小化的最佳流速唯一，计算最佳流速下 H、N、两峰保留时间及峰宽、Rs；与 u=0.5000 cm/s 比较 N 和 Rs，核对反演单位与峰宽公式的精确一致性。讨论为什么在本简化模型中增大流速未必提高分离度。

分步解答

1. Van Deemter 式中 u 以 cm/s 计，故 A 为 cm，B 为 cm²/s，C 为 s；每项均返回 cm 的板高 H。

2. 把 H(u)=A+B/u+Cu 乘 u，化成 uH(u)=Cu²+Au+B，从三个不同 u 得到一个二次多项式插值逆问题。

3. 令三组 u=0.25、0.50、1.00 cm/s，先计算三个 uH，再用相邻割线斜率求 C 与 A，最后算 B。

4. 精确反演得到 A=0.00200000000000 cm，B=0.00200000000000 cm²/s，C=0.00400000000000 s；三者均为正。

5. 求导 H′(u)=−B/u²+C，H″(u)=2B/u³>0，所以 u*=√(B/C) 是唯一全局极小点。

6. 最优流速 u*=0.707106781187 cm/s，最低板高 Hmin=0.00765685424949 cm，理论板数 N=L/Hmin=3265.04843705。

7. 以 u* 计算死时间 tM=L/u*，而不是使用另一个流速的死时间；分析物保留因子设为常数。

8. 最优死时间 =35.3553390593 s，保留时间分别 tR1=106.066017178 s、tR2=123.743686708 s。

9. Gaussian 峰方差公式给 σti=tRi/√N，基线宽 wi=4σti，两个峰因保留时间不同故宽度不同。

10. 标准差 σ1=1.85622854527、σ2=2.16559996948 s，峰宽 w1=7.42491418108、w2=8.66239987792 s。

11. 直接代入分离度定义 Rs=2Δt/(w1+w2)，得到 Rs=√N (k′₂−k′₁)/[2(2+k′₁+k′₂)]。

12. 最优 Rs=2.19771547504，由板数公式独立验算得 2.19771547504。

13. 基准 u=0.5000 cm/s 下理论板数 N=3125.00000000，Rs=2.15006536298；最优分离度提高因子 1.02216216906。

14. 虽然随 u 增加死时间缩短，峰宽也按 tM 缩短，但 Rs 直接依赖 √N，而 H(u) 先降后升。

15. 该题不包含保留因子随流速变化、梯度洗脱和非 Gaussian 拖尾；实际分离度还受载样量、颗粒粒径及检测器采集速率制约。

16. 校验每个给定 H 数值均由反演后的 A+B/u+Cu 严格恢复，不把 H 的三个测量值误当成三个未知流速。

答案摘要

H_u0p25_cm = 0.011 cm; H_u0p5_cm = 0.008 cm; H_u1_cm = 0.008 cm; VanDeemter_A_cm = 0.002 cm; VanDeemter_B_cm2_per_s = 0.002 cm2/s; VanDeemter_C_s = 0.004 s; optimal_velocity_cm_s = 0.707106781 cm/s; minimum_H_cm = 0.00765685425 cm; optimum_theoretical_plates = 3265.04844 plates; optimum_dead_time_s = 35.3553391 s; peak1_retention_time_s = 106.066017 s; peak2_retention_time_s = 123.743687 s; peak1_sigma_s = 1.85622855 s; peak2_sigma_s = 2.16559997 s; peak1_baseline_width_s = 7.42491418 s; peak2_baseline_width_s = 8.66239988 s; optimum_resolution_Rs = 2.19771548 ratio; resolution_from_plate_formula = 2.19771548 ratio; plates_at_u0p5 = 3125 plates; Rs_at_u0p5 = 2.15006536 ratio; peak_retention_separation_s = 17.6776695 s; sum_baseline_width_s = 16.0873141 s; resolution_improvement_factor =

1.02216217 ratio；optimal_velocity_over_reference = 1.41421356 ratio；retention_time_ratio = 1.16666667 ratio；optimal_velocity_squared = 0.5 cm2/s2；inverse_minimum_H_per_cm = 130.601937 cm^-1

模型前提：校验每个给定 H 数值均由反演后的 A+B/u+Cu 严格恢复，不把 H 的三个测量值误当成三个未知流速。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A173 ·Ca/Mg 竞争 EDTA 双终点返算：掩蔽泄漏、协方差与水硬度

题目

取某水样 V=25.00 mL，用 EDTA 标准液浓度 C=0.01000 mol/L（标准不确定度 uC=0.000050 mol/L）分别作两份平行滴定。第一份在充分络合 pH 条件下 EDTA 对 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 都为 1:1 计量，总终点消耗 VT=18.400 mL；第二份提高 pH 使 Mg 主要以氢氧化物沉淀，Ca^{2+} 仍全部参与络合，但测定条件独立验证有 f=0.005000 的 Mg 摩尔数仍泄漏进入 EDTA 滴定，第二终点消耗 VC=11.600 mL。每份滴定 EDTA 体积读数独立，标准不确定度 uV=0.0500 mL，体积标定与 Ca 回收视为准确；EDTA 浓度 C 不确定度是两份滴定共用的同一系统分量。各样品只有 Ca/Mg 这两种贡献水硬度的金属，忽略其它离子、配位体积改变及沉淀后液体体积变化。求 Ca 和 Mg 原样物质的量及浓度、金属质量浓度、分别折合 $CaCO_3$ 的硬度及总硬度；给定摩尔质量 Ca 40.078、Mg 24.305、$CaCO_3$ 100.0869 g/mol。使用两个终点的联立方程计入 f，推导 Ca/Mg 浓度对 C、VT、VC 的灵敏度与两浓度的协方差、相关系数及各自标准不确定度。计算总硬度标准不确定度时必须保留共用 C 与共享总终点测量引起的相关性，不能把两个独立算出的金属浓度误当独立。

分步解答

1. 总终点的金属物质的量 nT=nCa+nMg=C VT，选择性终点则 nCa+f nMg=C VC。
2. 第二份的 f=0.005 是实际进入滴定的 Mg 摩尔分率；它是已知掩蔽泄漏，而非把所有 Mg 从第二份测量中完全删除。
3. 将两方程相减，nMg=C(VT−VC)/(1−f)，再回代 nCa=C(VC−f VT)/(1−f)。
4. 总量 =0.00018400000000 mol；nCa=0.00011565829146 mol，nMg=0.000068341708543 mol。
5. 两份水样体积都是 25.00 mL，只有在将体积转换为 L 后才能把 n/V 得到 mol/L 的原样浓度。
6. cCa=0.0046263316583 mol/L、cMg=0.0027336683417 mol/L，Ca/Mg 摩尔比 =1.6923529412。
7. 换算质量浓度：cmetal× 摩尔质量 (g/mol)×1000 mg/g，硬度 $CaCO_3$ 当量把每 mol 二价金属对应 1 mol $CaCO_3$。

8. Ca 质量浓度 =185.41412020 mg/L、Mg=66.441809045 mg/L；总硬度 =736.63958400 mg/L $CaCO_3$。

9. 分别由两种金属贡献的 $CaCO_3$ 当量硬度为 463.03519405 和 273.60438995 mg/L。

10. 设样品体积 V 精确，令 k=1/[V(1−f)]，则 cCa=C k(VC−f VT)，cMg=C k(VT−VC)。

11. 对共享 C 和独立 VT、VC 微分，Ca 灵敏度依次 ∂cCa/∂C=cCa/C，∂cCa/∂VT=−fCk，∂cCa/∂VC=Ck。

12. Mg 灵敏度依次 ∂cMg/∂C=cMg/C，∂cMg/∂VT=Ck，∂cMg/∂VC=−Ck；所有体积不确定度需以 L 代入。

13. 按独立源 C、VT、VC 各自平方传播，$u^2(cCa)=(cCa\ uC/C)^2+(fCk\ uVT)^2+(Ck\ uVC)^2$；Mg 类似。

14. 所得 u(cCa)=0.000030644965611 M、u(cMg)=0.000031541781300 M，相对不确定度 0.0066240312790 和 0.011538261909。

15. 协方差是三个共同测量源的偏导乘积之和，$\mathrm{cov}(cCa,cMg)=(cCa\ cMg/C^2)uC^2-f(Ck)^2uVT^2-(Ck)^2uVC^2$。

16. 计算协方差 =-8.9878942451e-11 M^2、相关系数 =-0.092984936581，为负说明终点反演的浓度误差存在反相关。

17. 总硬度仅依赖 nT=C VT，由此直接传播 $uHard=[1000\ M(CaCO_3)]\ \mathrm{sqrt}[(VT\ uC/V)^2+(C\ uVT/V)^2]$。

18. 总硬度标准不确定度 =4.1920045251 mg/L $CaCO_3$；若无视相关性直接合并两个硬度标准差会出错。

19. 核对两个终点物料平衡残差严格为 0，同时 cCa+cMg=C VT/V；f>0 使忽略泄漏得到的表观 Ca 含量偏高。

20. 本题对配位反应计量采用可定量的条件；真实 EDTA 滴定还需验证 pH 缓冲、金属共存干扰、指示剂终点系统误差和残余沉淀的 Ca 夹带。

答案摘要

EDTA_titrant_concentration_M = 0.01 mol/L；total_endpoint_volume_mL = 18.4 mL；Ca_selective_endpoint_volume_mL = 11.6 mL；magnesium_masking_leakage_fraction = 0.005 fraction；total_metal_amount_mol = 0.000184 mol；calcium_amount_mol = 0.000115658291 mol；magnesium_amount_mol = 6.83417085e-05 mol；calcium_concentration_M = 0.00462633166 mol/L；magnesium_concentration_M = 0.00273366834 mol/L；calcium_to_magnesium_mole_ratio = 1.69235294 ratio；calcium_mass_concentration_mg_L = 185.41412 mg/L；magnesium_mass_concentration_mg_L = 66.441809 mg/L；total_hardness_as_CaCO3_mg_L

= 736.639584 mg/L CaCO3；calcium_hardness_as_CaCO3_mg_L = 463.035194 mg/L CaCO3；magnesium_hardness_as_CaCO3_mg_L = 273.60439 mg/L CaCO3；calcium_concentration_standard_uncertainty_M = 3.06449656e-05 mol/L；magnesium_concentration_standard_uncertainty_M = 3.15417813e-05 mol/L；calcium_relative_standard_uncertainty = 0.00662403128 fraction；magnesium_relative_standard_uncertainty = 0.0115382619 fraction；Ca_Mg_concentration_covariance_M2 = -8.98789425e-11 mol2/L2；Ca_Mg_concentration_correlation = -0.0929849366 ratio；total_hardness_standard_uncertainty_mg_L = 4.19200453 mg/L CaCO3；total_endpoint_mass_balance_residual_mol = 0 mol；selective_endpoint_mass_balance_residual_mol = 0 mol；total_metal_concentration_M = 0.00736 mol/L；sum_recovered_concentrations_M = 0.00736 mol/L；total_hardness_in_mmol_per_L = 7.36 mmol/L；selective_apparent_Ca_fraction_bias_ratio = 1.00295447 ratio；Mg_mole_fraction = 0.371422329 fraction；aliquot_volume_L = 0.025 L；titrant_volume_difference_L = 0.0068 L；mean_metal_concentration_M = 0.00368 mol/L

模型前提：本题对配位反应计量采用可定量的条件；真实 EDTA 滴定还需验证 pH 缓冲、金属共存干扰、指示剂终点系统误差和残余沉淀的 Ca 夹带。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A174 ·等温滴定量热双点反演结合常数与放热焓：配体耗尽和协方差

题目

在 298.15 K，某理想等温滴定量热 (ITC) 实验采用三份体积均为 V=1.000 mL 的平行受体样品, 受体总浓度 M_T=0.001000 mol/L。单一受体 M 与配体 L 形成一比一复合物 ML, 解离常数 K_d=[M_free][L_free]/[ML], 反应结合焓 ΔH_bind（每 mol ML）假定与结合程度无关。三份样品的已校正配体总浓度 L_T 分别为 0.0004000、0.001500、0.003000 mol/L, 初始均无 ML。完成平衡后观察的积分结合热分别为 $Q_1=-11.2843666167989$ mJ、$Q_2=-28.8706800674989$ mJ、$Q_3=-35.0490431885720$ mJ（按给定模型产生的精确模拟值；实测保留小数末位误差可忽略）。仪器对任一积分热的标准不确定度 uQ=0.05000 mJ，各独立；受体总量、配体总量和体积视作精确。不得预先假定 K_d 或 ΔH。由二次配体耗尽方程求各组的 ML 浓度；仅利用 Q_1、Q_2 比值反演 K_d，再求 ΔH，第三个热 Q_3 用于独立预测验证。对前两次热测量进行一阶 Jacobian 不确定度传播，求 K_d、ΔH 的标准不确定度，注意同一 Q_1 出现在比值和焓反演中而导致相关性。检验结合总量不超过受体或配体总量、各游离浓度非负、反应热符号与热量单位的一致性。

分步解答

1. 反应只有 M+L⇌ML，令 x=[ML]，由物料平衡 [M_free]=M_T−x、[L_free]=L_T−x；定义 K_d=(M_T−x)(L_T−x)/x。

2. 整理得 $x^2-(M_T+L_T+K_d)x+M_TL_T=0$；应选择 0<x<min(M_T,L_T) 的小根而不是

非物理大根。

3. 为避免相近数相减,稳定计算 $x=2M_TL_T/[M_T+L_T+K_d+\sqrt{(M_T+L_T+K_d)^2-4M_TL_T}]$。

4. 每份样品体积 V 相同，积分结合热 $Q=\Delta H_{bind} V x$；x 用 mol/L、V 用 L，所以 Q 以 J 计。

5. 三份读数 Q_1=-11.284366617、Q_2=-28.870680067、Q_3=-35.049043189 mJ，均为放热负值。

6. 取热量比 $r=Q_2/Q_1=x_2(K_d)/x_1(K_d)$, 未知结合焓和体积同时被约去, 可以先求唯一的 K_d。

7. 对于题设 $L_{T1}<L_{T2}$、受体总量固定，结合比例比值随 K_d 增加单调上升；通过正值保界二分查找 r 的根。

8. 实验热量比 r=2.5584670410，反演得到 K_d=0.00030000000000 mol/L。

9. 利用二次耗尽根计算三个配合物浓度依次 0.00028210916542、0.00072176700169、0.00087622607971 mol/L。

10. 对应三份受体占位比例 0.28210916542、0.72176700169、0.87622607971；各自游离配体浓度 L_T-x 非负。

11. 用第一组热量及 ML 量计算 $\Delta H_{bind}=Q_1/(V x_1)$=-40000.000000 J/mol，负号对应放热。

12. 把反演 K_d 和 ΔH 代入第三份样品，预测 Q_3=-35.049043189 mJ，与独立实测的差记为 0.0000000000 mJ。

13. 对隐式结合平衡求导 $dx_j/dK_d=-x_j/(M_T+L_{Tj}+K_d-2x_j)$，以 $r(K_d)=x_2/x_1$ 构造 dr/dK_d。

14. 计算 dr/dK_d=366.47769864 M^{-1}，因此 dK_d/dr=0.0027286789994 M，确定测量比值误差放大的灵敏度。

15. 两个热读数独立但它们共享用于参数反演的 Q_1。对 $r=Q_2/Q_1$, $u_r^2=(uQ/Q_1)^2+(Q_2uQ/Q_1^2)^2$。

16. 热量比标准不确定度 u_r=0.012171500651，反演 u(K_d)=0.000033212118218 mol/L、相对误差 =0.11070706073。

17. 结合焓 $H=Q_1/[V x_1(K_d(r))]$，对 Q_1 和 Q_2 求全偏导，既含 Q_1 直接项，又包含 K_d 间接影响项。独立 Q 误差分别乘自己的全偏导求平方和。

18. 给定两热全偏导-18243416.255、8516093.0325，传播得到 u(ΔH)=1006.6604159 J/mol，相对值 =0.025166510398。

19. 真实 ITC 测定常需校正稀释热、滴定热容、配体活度与注射稀释体积，三份平行点仅足以在本理想化模型中实现参数和内部验证。

答案摘要

receptor_total_concentration_M = 0.001 mol/L；aliquot_volume_L = 0.001 L；ligand_total_L1_M = 0.0004 mol/L；ligand_total_L2_M = 0.0015 mol/L；ligand_total_L3_M = 0.003 mol/L；observed_heat_Q1_mJ = -11.2843666 mJ；observed_heat_Q2_mJ = -28.8706801 mJ；observed_heat_Q3_mJ = -35.0490432 mJ；measured_heat_ratio_Q2_Q1 = 2.55846704 ratio；inferred_binding_Kd_M = 0.0003 mol/L；inferred_binding_enthalpy_J_mol = -40000 J/mol；complex_concentration_L1_M = 0.000282109165 mol/L；complex_concentration_L2_M = 0.000721767002 mol/L；complex_concentration_L3_M = 0.00087622608 mol/L；receptor_binding_fraction_L1 = 0.282109165 fraction；receptor_binding_fraction_L2 = 0.721767002 fraction；receptor_binding_fraction_L3 = 0.87622608 fraction；predicted_heat_Q3_mJ = -35.0490432 mJ；third_heat_prediction_residual_mJ = 0 mJ；heat_standard_uncertainty_mJ = 0.05 mJ；heat_ratio_standard_uncertainty = 0.0121715007 ratio；Kd_standard_uncertainty_M = 3.32121182e-05 mol/L；Kd_relative_standard_uncertainty = 0.110707061 fraction；binding_enthalpy_standard_uncertainty_J_mol = 1006.66042 J/mol；enthalpy_relative_standard_uncertainty = 0.0251665104 fraction；heat_ratio_derivative_per_M = 366.477699 M^-1；Kd_derivative_per_heat_ratio_M = 0.002728679 M；enthalpy_partial_derivative_Q1 = -18243416.3 J/(mol J)；enthalpy_partial_derivative_Q2 = 8516093.03 J/(mol J)；free_receptor_L1_M = 0.000717890835 mol/L；free_ligand_L1_M = 0.000117890835 mol/L；Kd_reconstructed_from_L1_complex_M = 0.0003 mol/L；complex_concentration_ratio_L2_L1 = 2.55846704 ratio；bound_fraction_L1_independent = 0.282109165 fraction；free_receptor_L3_M = 0.00012377392 mol/L；free_ligand_L3_M = 0.00212377392 mol/L

模型前提：真实 ITC 测定常需校正稀释热、滴定热容、配体活度与注射稀释体积，三份平行点仅足以在本理想化模型中实现参数和内部验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV12-O148 ·有机酶水解竞争抑制的三初速度满秩反演与批式底物积分

题目

一假想有机底物 S 被单一酶催化水解为 P，抑制剂 I 为可逆竞争抑制，模型为 v=Vmax S/[K_m(1+I/K_i)+S]。初速度实验在 (S,I) 分别为 (2.000 mM,0)、(2.000 mM,2.000 mM)、(0.5000 mM,2.000 mM) 时得到 v_1=0.00000333333333333333、v_2=0.00000250000000000000、v_3=0.00000100000000000000 mol/(L·s)。酶总浓度 E_T=0.1000 μmol/L。反演 Vmax、K_m、竞争抑制常数 K_i 和 kcat，给出速率抑制比及表观 K_m 放大倍数，检查三实验独立性及逆解唯一性。恒定 I=2.000 mM 的批式反应从 S_0=2.000 mM 水解至 S=1.000 mM，假设所有酶参数不变、没有产物反馈，求所需时间和形成 P 浓度，核

查底物和产物物料守恒及稳态近似的局限。

分步解答

1. 考虑一假想水解酶催化有机底物 S→P，抑制剂 I 仅与游离酶结合，单底物准稳态酶动力学服从可逆竞争抑制形式 v=Vmax S/[K_m(1+I/K_i)+S]。

2. 假设无产物反馈、酶与抑制剂总浓度变化可忽略，测量初速度时 S 和 I 视为固定；总酶浓度 E_T=0.1000 μmol/L。

3. 第一条件 S=2.000 mmol/L、I=0 时观测速率 v_1，第二条件相同 S 但 I=2.000 mmol/L 速率 v_2。

4. 第三条件 S=0.5000 mmol/L、I=2.000 mmol/L 速率 v_3，三个条件选择使非线性参数 Vmax、K_m、K_i 可识别。

5. 观测初速度 v_1=0.00000333333333333、v_2=0.00000250000000000、v_3=0.00000100000000000 mol/(L·s)。

6. 固定抑制剂下把式子写为 1/v=(1/Vmax)+(K_m(1+I/K_i)/(Vmax))(1/S)，利用两种 S 测量反算 Vmax 和表观 K_m。

7. 由第 2 和 3 条件求 Vmax=0.00000500000000000 mol/(L·s)、表观 K_m^{app}=0.00200000000000 mol/L。

8. 再利用无抑制的第 1 条件，按 v_1=Vmax S/(K_m+S) 反推出 K_m，并由 K_m^{app}/K_m−1=I/K_i 识别 K_i。

9. 得到 K_m=0.00100000000000、K_i=0.00200000000000 mol/L，均为正，回代三个速率完全一致。

10. 由于 Vmax=kcat E_T，kcat=50.0000000000 s^{-1}；这不是催化效率 kcat/K_m。

11. 在恒定 I=2.000 mmol/L、无抑制剂消耗且底物初始 2.000 mmol/L 的批式反应中，dS/dt=−Vmax S/(K_m^{app}+S)。

12. 积分至 S=1.000 mmol/L 给 t=[S_0−S+K_m^{app} ln(S_0/S)]/Vmax=477.258872224 s，产物形成 1.000 mmol/L。

13. 第一性物料平衡要求 S+P=S_0，三条初速度回代和批式积分可分别检查；真实底物消耗若改变酶、抑制剂结合活度或导致产物抑制，则该积分模型失效。

答案摘要

initial_rate_S2mM_noI_M_s = 3.33333333e-06 mol/(L s)；initial_rate_S2mM_I2mM_M_s = 2.5e-06 mol/(L s)；initial_rate_S0p5mM_I2mM_M_s = 1e-06 mol/(L s)；inferred_Vmax_M_s = 5e-06 mol/(L s)；Michaelis_Km_M = 0.001 mol/L；competitive_Ki_M = 0.002 mol/L；enzyme_kcat_s = 50 s^-1；inhibition_velocity_ratio = 0.75 ratio；apparent_Km_enlargement = 2 ratio；time_S_from2to1mM_s =

477.258872 s；target_substrate_M = 0.001 mol/L；product_formed_M = 0.001 mol/L；enzyme_kcat_consistency_M_s = 5e-06 mol/(L s)；apparent_low_S_slope_s_inv = 0.0025 s^-1；inverse_uninhibited_v_over_Vmax = 1.5 ratio

模型前提：第一性物料平衡要求 S+P=S_0，三条初速度回代和批式积分可分别检查；真实底物消耗若改变酶、抑制剂结合活度或导致产物抑制，则该积分模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O149 ·分子内环化与二分子二聚竞争的 Riccati 积分、骨架守恒及有效摩尔浓度

题目

一假想有机双烯底物 S 在均相催化剂下竞争进行不可逆分子内环化 S→P（k_1=0.05000 s^{-1}）和分子间二聚 2S→D（k_2=2.000 L/(mol·s)），初始 S_0=0.02000 mol/L，P 和 D 均为 0。假设无其他产物和溶剂体积变化，因此 $dS/dt=-k_1S-2k_2S^2$、$dP/dt=k_1S$、$dD/dt=k_2S^2$。求严格非线性浓度积分解以及 20.00 s 时剩余 S、环化 P、二聚 D、已耗骨架和环化选择率，计算瞬时两路径速率、有效摩尔浓度 $EM=k_1/k_2$，以及底物半消耗的唯一时间。按 S+P+2D=S_0 进行骨架质量审计，特别解释二聚消耗两个分子为何不能使用两伪一级竞争公式。

分步解答

1. 假设一种双官能二烯有机分子 S 在恒定催化剂作用下沿两种不可逆路径反应：分子内环化 S→P（速率常数 k_1，s^{-1}），和两个 S 分子相互二聚 2S→D（常数 k_2，L/(mol·s)）。
2. 二聚反应发生一次消耗两个 S 骨架而只产生一个 D 分子，因此动力学方程 $dS/dt=-k_1S-2k_2S^2$。
3. 同时有 $dP/dt=k_1S$、$dD/dt=k_2S^2$，初始 P=D=0；每个 S 和 P 含一个骨架，D 含两个骨架。
4. 令 $b=2k_2S_0/k_1$，为无量纲初始二聚竞争参数，分离变量或以 1/S 代换求解 Riccati 型基元反应方程。
5. 严格的剩余浓度 $S(t)=S_0e^{(-k_1t)}/[1+b(1-e^{(-k_1t)})]$，与简单两条伪一级独立分流不同。
6. 题设 S_0=0.02 mol/L、k_1=0.05 s^{-1}、k_2=2 L/(mol·s)，得 b=1.60000000000。
7. 在 t=20 s 时 S=0.00365795705300 mol/L，消耗骨架 S_0-S=0.0163420429470 mol/L。
8. 对 $dP/dt=k_1S(t)$ 积分得到 $P(t)=[k_1/(2k_2)]\ln[1+b(1-e^{(-k_1t)})]$，不可以把瞬时选择性当作时间积分选择性。
9. 求环化产物 P=0.00873534330277 mol/L；由骨架守恒 S+P+2D=S_0 反推二聚体 D=0.00380334982211 mol/L。
10. 环化在已耗底物骨架中的选择率 $P/(S_0-S)$=0.534531902229，应在 0 与 1 之间。

11. 在 t=20 s 的瞬时环化与二聚生成速率分别 0.000182897852650 和 0.0000267612996032 mol/(L·s)，二聚对应底物骨架消耗率要乘 2。

12. 分子内与分子间反应比较的有效摩尔浓度 EM=k_1/k_2，单位 mol/L，题设 EM=0.02500 mol/L；当浓度低于该量级时分子内反应相对有利。

13. 令 S(t_half)=$S_0/2$，解得 e^(−k_1t_half)=(1+b)/(2+b)，t_half=6.50844800869 s；剩余 S 单调递减确保时间唯一。

14. 如二聚机理含中间体、发生交叉聚合、催化剂失活或分子内反应会回转，二阶 Riccati 模型与简单骨架守恒仍需扩展。

答案摘要

nonlinear_competition_parameter = 1.6 dimensionless；remaining_diene_M = 0.00365795705 mol/L；intramolecular_ring_product_M = 0.0087353433 mol/L；intermolecular_dimer_M = 0.00380334982 mol/L；diene_consumed_M = 0.0163420429 mol/L；cyclized_fraction_of_consumed_skeleton = 0.534531902 fraction；instantaneous_cyclization_rate_M_s = 0.000182897853 mol/(L s)；instantaneous_dimer_formation_rate_M_s = 2.67612996e-05 mol/(L s)；skeleton_in_products_M = 0.0163420429 mol/L；total_skeleton_balance_M = 0.02 mol/L；effective_molarity_M = 0.025 mol/L；half_substrate_time_s = 6.50844801 s；target_half_substrate_M = 0.01 mol/L；ring_to_dimer_molecule_ratio = 2.29674989 ratio；integrated_log_factor = 0.698827464 dimensionless

模型前提：如二聚机理含中间体、发生交叉聚合、催化剂失活或分子内反应会回转，二阶 Riccati 模型与简单骨架守恒仍需扩展。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O150 ·三异构体一级串联 Bateman 方程的中间体峰时与完整骨架通量审计

题目

某假想含相同元素组成与相同分子式的有机异构体 A、B、C 在恒定催化剂条件下按唯一串联路径 A→B→C 不可逆转化，两步一级速率常数 k_1=0.1000 s^{-1}、k_2=0.02500 s^{-1}，初始 $[A]_0$=0.01000 mol/L、$[B]_0$=$[C]_0$=0。等体积且无旁路或小分子生成。推导 A、B、C 的完整 Bateman 浓度解，求 20.00 s 三组分浓度、分数及瞬时两步通量；求中间体 B 唯一峰时刻及峰时三种组分，验证峰时通量相等、所有骨架原子守恒、长时间极限，并指出 $k_1\to k_2$ 时表达式的连续极限与实验模型失效条件。

分步解答

1. 设三种分子式完全相同、原子骨架不变的有机异构体 A、B、C，在恒定催化剂作用下仅发生不可逆串联 A→B→C，不考虑并行路径与反向异构化。

2. 两个步骤为独立一级反应，速率常数 k_1=0.1000 s^{-1}、k_2=0.02500 s^{-1}，初始只有 A，浓

度 $C_0=0.01000$ mol/L。

3. 微分方程 $dA/dt=-k_1A$、$dB/dt=k_1A-k_2B$、$dC/dt=k_2B$，三者相加严格为 0。

4. 第一个方程独立积分得到 $A(t)=C_0e^{(-k_1t)}$，随后对 B 的线性受迫方程采用积分因子。

5. 在 $k_1\neq k_2$ 条件下中间体 $B(t)=C_0k_1/(k_1-k_2)[e^{(-k_2t)}-e^{(-k_1t)}]$，且 $C(t)=C_0-A(t)-B(t)$。

6. 在 $t=20$ s，A 浓度 $=0.00135335283237$、$B=0.00628260501968$、$C=0.00236404214795$ mol/L。

7. 三者之和 $=0.0100000000000$ mol/L，等于 C_0，且每一项非负，确保异构体骨架和原子数严格守恒。

8. 中间体 B 先增加后减少，极大值条件 $dB/dt=0$ 等价于 $k_1A=k_2B$；由于指数的严格单调关系，只存在唯一正极大时刻。

9. 代入 Bateman 解得 $t_{peak}=\ln(k_1/k_2)/(k_1-k_2)=18.4839248149$ s。

10. 在峰时 $B_{peak}=0.00629960524947$ mol/L，$A=0.00157490131237$、$C=0.00212549343816$ mol/L；同时满足 $k_1A_{peak}=k_2B_{peak}$。

11. 在 20.00 s 的 A→B 瞬时通量 $=0.000135335283237$、B→C 通量 $=0.000157065125492$ mol/(L·s)；它们不必相等，因为不一定恰好在峰时。

12. 当 $t\to\infty$ 时 A、B 均趋 0 而 $C\to C_0$；若 $k_1=k_2$ 应取 Bateman 表达式的连续极限 $B=C_0\,k_1t\,e^{(-k_1t)}$，避免 0/0 问题。

13. 本题仅适用于三异构体同元素同式量及指定单向一级机理；真实多步反应可能有逆反应、短寿命中间体、副产物或溶剂催化改变速率常数。

答案摘要

A_at_20s_M = 0.00135335283 mol/L; B_at_20s_M = 0.00628260502 mol/L; C_at_20s_M = 0.00236404215 mol/L; B_peak_time_s = 18.4839248 s; B_peak_concentration_M = 0.00629960525 mol/L; A_at_B_peak_M = 0.00157490131 mol/L; C_at_B_peak_M = 0.00212549344 mol/L; B_fraction_at_20s = 0.628260502 fraction; C_fraction_at_20s = 0.236404215 fraction; A_to_B_flux_20s_M_s = 0.000135335283 mol/(L s); B_to_C_flux_20s_M_s = 0.000157065125 mol/(L s); rate_constant_ratio = 4 ratio; total_isomer_skeleton_M = 0.01 mol/L; first_exponential_at_peak = 0.157490131 ratio; second_exponential_at_peak = 0.629960525 ratio

模型前提：本题仅适用于三异构体同元素同式量及指定单向一级机理；真实多步反应可能有逆反应、短寿命中间体、副产物或溶剂催化改变速率常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O151 ·双吸附有机表面反应 Langmuir–Hinshelwood 覆盖率、过量反应物抑制与选择最优

题目

一假想有机异相催化表面遵循竞争 Langmuir 吸附 A+*⇌A*、B+*⇌B*，仅吸附 A* 与邻近 B* 发生生成 P+2* 的理想 Langmuir–Hinshelwood 反应。吸附常数 K_A=100.0 L/mol、K_B=50.00 L/mol，初始液相 C_A=0.02000、C_B=0.01000 mol/L；活性位点量 Γ=1.000×10⁻⁶ mol/m²、等效邻位反应频率 k_s=2.000 s⁻¹、催化表面积 0.1000 m²、液相体积 1.000 L。在 60.00 s 的短时近似中忽略液相浓度变化对表面覆盖率的反馈。求空位、A/B 吸附分数、单位面积产物生成速率、60 s 产物量及液相 A/B 剩余量；在固定 C_B 下求唯一最佳 C_A 及最大速率、过量 A 对速率的抑制，检查活性位点和 A/B 骨架守恒及近似适用范围。

分步解答

1. 设一种假想有机异相催化表面有等价位点 *，A 与 B 均可竞争吸附，吸附平衡常数 K_A=100.0 L/mol、K_B=50.00 L/mol。

2. 反应机理 A+*⇌A*、B+*⇌B*，随后邻近 A* 与 B* 反应生成可迅速离开的有机产物 P 和两个空位，忽略其它吸附分子。

3. 均匀平均场位点分数满足 θ_*=1/[1+K_A C_A+K_B C_B]、θ_A=K_A C_A θ_*、θ_B=K_B C_B θ_*。

4. 在 C_A=0.02000、C_B=0.01000 mol/L 时定义吸附活动度 x=K_A C_A=2.000、y=K_B C_B=0.5000。

5. 计算分母 1+x+y=3.50000000000，空位分数 θ_*=0.285714285714，θ_A=0.571428571429、θ_B=0.142857142857。

6. 反应按理想双吸附位点 Langmuir–Hinshelwood 式 r=k_s Γ θ_A θ_B 计，Γ=1.000×10⁻⁶ mol 位点/m²、k_s=2.000 s⁻¹。

7. 得到面积速率 r=1.63265306122e-7 mol/(m²·s)，量纲由 Γ 和 k_s 共同给出。

8. 总催化表面积 A_s=0.1000 m²，若浴液体积 1.000 L 且 60.00 s 内浓度近似恒定，则产物摩尔量 n_P=9.79591836735e-7 mol。

9. 对于固定 C_B，反应速率随 x 的函数为 r∝x y/(1+x+y)²；求导可得唯一最大值发生在 x_opt=1+y。

10. 故最佳 A 浓度 C_A,opt=(1+K_B C_B)/K_A=0.0150000000000 mol/L，对应 r_max=1.66666666667e-7 mol/(m²·s)。

11. 初态 C_A=0.02000 mol/L 高于最优 0.01500 mol/L，过量 A 占据位点会抑制 B 吸附，速率相对最优偏低 2.08333333333%。

12. 各位点分数 θ_*+θ_A+θ_B=1；按 P 每分子消耗一个 A、一个 B，60 s 后 A/B 各减少 n_P/1L，二者均保留正浓度。

13. 真实邻位关联、表面扩散、强吸附阻塞、多个位点族、放热与批式浓度变化会使平均场 θ_Aθ_B 公式失效；若反应时间增长不能继续用恒浓度近似。

答案摘要

A_adsorption_activity = 2 ratio；B_adsorption_activity = 0.5 ratio；theta_A = 0.571428571 fraction；theta_B = 0.142857143 fraction；theta_empty = 0.285714286 fraction；surface_product_rate_mol_m2_s = 1.63265306e-07 mol/(m2 s)；product_amount_60s_mol = 9.79591837e-07 mol；optimal_A_concentration_M = 0.015 mol/L；maximum_surface_rate_mol_m2_s = 1.66666667e-07 mol/(m2 s)；rate_deficit_from_optimum_ratio = 0.0208333333 fraction；bulk_product_concentration_change_M = 9.79591837e-07 mol/L；remaining_bulk_A_M = 0.0199990204 mol/L；remaining_bulk_B_M = 0.00999902041 mol/L；site_fraction_sum = 1 ratio；surface_turnover_capacity_mol_m2_s = 2e-06 mol/(m2 s)

模型前提：真实邻位关联、表面扩散、强吸附阻塞、多个位点族、放热与批式浓度变化会使平均场 θ_Aθ_B 公式失效；若反应时间增长不能继续用恒浓度近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O152 ·AA–BB 失配逐步聚加成 Carothers 链数、端基统计与质量守恒

题目

一种假想理想双官能有机逐步聚加成以 AA 和 BB 单体反应生成线性 A–B 共聚链，初始 AA 分子浓度 N_A=0.1000 mol/L、BB 分子浓度 N_B=0.08000 mol/L，每单体各有两个同类官能团，AA 与 BB 的官能团形成新键时不放出小分子。反应结束时限量 B 官能团的转化率 p_B=0.7500。严格假定所有反应都是两个不同链之间的加成，无环化、支化、链断裂或体积变化。给定 AA 单体摩尔质量 200.0 g/mol、BB 单体 150.0 g/mol。求形成的键摩尔量、反应后独立链浓度、数均聚合度与 Carothers 式、A 基团转化率、残余 A/B 端基浓度与端基分数、数均链式量、每链两种单体数、限量基团完全消耗时的最大聚合度，并以分子数、端基数和总质量守恒独立复核。

分步解答

1. 研究一种假想理想双官能 AA 型和 BB 型有机单体的逐步聚加成，AA 和 BB 之间每形成一条键都把两个原来的分子链连成一条，不产生小分子。

2. 初始 AA 单体浓度 N_A=0.1000 mol/L，每分子有两个 A 反应基团，初始 A 官能团总量 0.2000 mol/L。

3. 初始 BB 单体 N_B=0.08000 mol/L，每分子有两个 B 反应基团，初始 B 官能团总量 0.1600 mol/L，B 官能团为限量官能团。

4. 在题设反应结束时 B 官能团转化率 p_B=0.7500，无环化、无支化和链断裂，形成的 A–B 键浓度等于 2N_B p_B。

5. 算得新键总浓度 bonds=0.120000000000 mol/L，每条键连接两个组分而不消耗或新增任何单体骨架。

6. 若没有闭环，每形成一条新键使独立分子链总数减少 1，因此链浓度 N_chain=N_A+N_B−bonds。

7. 此时链浓度 N_chain=0.0600000000000 mol/L，平均每链包含单体数 DP_n=(N_A+N_B)/N_chain=3.00000000000。

8. 以初始单体计量比 r=N_B/N_A=0.8000，Carothers 失配公式 DP_n=(1+r)/(1+r−2rp_B) 也给相同数值。

9. A 基团已反应分数 p_A=bonds/(2N_A)=0.600000000000；反应后未消耗 A、B 端基浓度分别 0.0800000000000 与 0.0400000000000 mol/L。

10. 每条线性聚合物平均保留两个端基，故剩余官能团总量 unA+unB=2N_chain；A 端基分数 unA/(2N_chain)，B 端基分数 unB/(2N_chain)。

11. 求端基分数 A=0.666666666667、B=0.333333333333，两者和为 1，体现非化学计量导致的 A 富集。

12. 题设 AA 单体式量 200.0 g/mol、BB 单体式量 150.0 g/mol，聚加成不释放质量，骨架质量浓度 M_tot=200N_A+150N_B。

13. 总聚合骨架质量 =32.0000000000 g/L，数均链式量 M_n=M_tot/N_chain=533.333333333 g/mol。

14. 即使 B 基团全部消耗，最大理论 DP_n=(N_A+N_B)/(N_A−N_B)，仍有限；一旦出现分子内环化、支化或缩聚放出小分子，链计数与式量公式需重新推导。

答案摘要

formed_AB_bonds_M = 0.12 mol/L; polymer_chain_concentration_M = 0.06 mol/L; number_average_degree_of_polymerization = 3 monomers/chain; initial_B_over_A_monomer_ratio = 0.8 ratio; A_functional_conversion = 0.6 fraction; unreacted_A_end_groups_M = 0.08 mol/L; unreacted_B_end_groups_M = 0.04 mol/L; A_terminus_fraction = 0.666666667 fraction; B_terminus_fraction = 0.333333333 fraction; polymer_skeleton_mass_g_L = 32 g/L; number_average_chain_mass_g_mol = 533.333333 g/mol; mean_A2_units_per_chain = 1.66666667 units/chain; mean_B2_units_per_chain = 1.33333333 units/chain; maximum_stoichiometric_DPn = 9 monomers/chain; molecule_count_reconstruction_M = 0.18 mol/L; total_unreacted_functional_end_groups_M = 0.12 mol/L

模型前提： 即使 B 基团全部消耗，最大理论 DP_n=(N_A+N_B)/(N_A−N_B)，仍有限；一旦出现分子内环化、支化或缩聚放出小分子，链计数与式量公式需重新推导。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O153 ·对位取代 SNAr 的 Hammett 线性自由能反演、动力学转化与活化自由能差

题目

某假想三种对位取代芳香底物在恒定过量亲核试剂作用下发生同一 SNAr 限速步骤，采用 Hammett 经验关系 $\log_{10}(k_X/k_H)=\rho\sigma_p$。三种取代基的 σ_p 分别为给电子基 −0.2700、母体 0、吸电子基 +0.7800，在 T=298.15 K 下测得伪一级速率分别 0.00211348903983665、0.0100000000000000、0.891250938133746 s^{-1}。给定 R=8.314462618 J/(mol·K)，且实验中无机理切换。由两端速率和 σ 反演 ρ、母体速率 k_H，求两个极端反应的速率比；吸电子底物在 60.00 s 内反应不可逆且亲核试剂保持过量，求转化率与半衰期。假定不同取代基 Eyring 指前因子相同，估算吸电子相对于母体的过渡态活化自由能差；检查 log 底数、概率、反应骨架守恒及 Hammett 适用的机理边界。

分步解答

1. 假设三种对位取代芳香化合物在相同亲核试剂浓度和溶剂温度下发生同一限速步骤的亲核芳香取代 SNAr，均呈伪一级底物消耗。

2. 以 Hammett 经验方程 $\log_{10}(k_X/k_H)=\rho\sigma_p$ 描述取代基效应，题设三取代基常数 σ_p 分别 −0.2700、0、+0.7800。

3. 正 ρ 表示对位吸电子基团稳定题设限速过渡态相对于底物并加快反应；模型只适用于无机理改变的同源取代基系列。

4. 给定基准未取代母体速率 $k_H=0.01000\ s^{-1}$、Hammett 系数 ρ=+2.500。

5. 三种实测速率分别 0.00211348903984、0.0100000000000、0.891250938134 s^{-1}，吸电子取代基的速率最高。

6. 对两个不同 σ 取差: $\log_{10}(k_{EWG}/k_{EDG})=\rho(\sigma_{EWG}-\sigma_{EDG})$, 直接消去母体速率 k_H。

7. 由两端数据反演 ρ=2.50000000000，再由 σ=0 的中间取代基恢复 $k_H=0.0100000000000\ s^{-1}$。

8. 吸电子与给电子两端速率之比 $k_{EWG}/k_{EDG}=421.696503429$，体现取代基常数差而非反应物绝对浓度差。

9. 对于最强吸电子的体系，假设亲核试剂恒定、反应不可逆，剩余底物分数 $\exp(-kt)$，产物转化率 $1-\exp(-kt)$。

10. 反应 60.00 s 后的转换率 X=1.00000000000，剩余底物分数 =0.00000000000。

11. 该体系伪一级半衰期 $t_{1/2}=\ln 2/k=0.777723928136$ s，适用时间尺度应与核磁/色谱监测采样间隔相匹配。

12. 在相同温度及 Eyring 指前因子近似相同的假设下，过渡态活化自由能差 ΔΔG‡=−RT ln(k_EWG/k_H)。

13. 计算 ΔΔG‡=-11.1306185297 kJ/mol，为负，符合吸电子基团加速的符号预期；不应将经验 ρ 误写为绝对反应活化焓。

14. 若强取代基改变亲核进攻位点、形成不同 Meisenheimer 中间体、溶剂化或多限速步骤，线性 Hammett 关系与外推速率不再成立。

答案摘要

rate_EDG_sigma_minus0p27_s_inv = 0.00211348904 s^-1; rate_parent_sigma_zero_s_inv = 0.01 s^-1; rate_EWG_sigma_plus0p78_s_inv = 0.891250938 s^-1; Hammett_rho_true = 2.5 dimensionless; Hammett_rho_inferred = 2.5 dimensionless; parent_rate_k0_s_inv = 0.01 s^-1; EWG_to_EDG_rate_ratio = 421.696503 ratio; EWG_substrate_conversion_60s = 1 fraction; EWG_unreacted_fraction = 0 fraction; EWG_minus_parent_activation_G_kJmol = -11.1306185 kJ/mol; EWG_half_life_s = 0.777723928 s; log_rate_ratio_extremes = 2.625 dimensionless; exposure_k_t = 53.4750563 dimensionless; EWG_to_parent_rate_ratio = 89.1250938 ratio; sigma_difference_extremes = 1.05 dimensionless

模型前提： 若强取代基改变亲核进攻位点、形成不同 Meisenheimer 中间体、溶剂化或多限速步骤，线性 Hammett 关系与外推速率不再成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O154 ·Curtin–Hammett 快速构象平衡的双立体通道与 Eyring 选择性

题目

某假想有机底物以两种互变构象 A⇌B 存在，构象 B 比 A 的标准自由能高 3.000 kJ/mol，构象间互变远快于产物生成。A 与 B 分别沿不同构型专一不可逆过渡态生成 P_A、P_B，两条路径相对于各自构象的 Eyring 活化自由能 ΔG‡_A=83.00 kJ/mol、ΔG‡_B=78.00 kJ/mol，产物不互变。T=320.0 K，h=6.62607015×10⁻³⁴ J s、kB=1.380649×10⁻²³ J/K、R=8.314462618 J/(mol K)。起始总底物 0.01000 mol，恒温反应 2.000 s，物料体积恒定。求构象平衡和两构象分数、各自 Eyring 速率、对总底物有效的两条消耗通道、总体一级速率及寿命、立体产物比；独立用 Curtin–Hammett 过渡态自由能差反算选择性；给出 2 s 后两产物及剩余底物摩尔数并检查分子守恒、快速构象平衡与反应选择性。

分步解答

1. 考虑有机底物存在两种快速互变构象 A⇌B，构象内自由能 G_B−G_A=+3.000 kJ/mol，因此 B 虽为较少构象，仍可能具有更快的产物生成途径。

2. 假设 A、B 互变远快于两产物形成，整个反应期间底物保持构象 Boltzmann 平衡，且不可逆生成的不同立体产物 P_A、P_B 不发生互变。

3. 定义 K_conf=[B]/[A]=exp[−(G_B−G_A)/(RT)]；构象占有率 p_A=1/(1+K_conf)、p_B=K_conf/(1+K_conf)，两者和为 1。

4. 在 T=320 K，K_conf=0.323824580329，p_A=0.755387091960、p_B=0.244612908040。

5. 两路径各自相对于其起始构象的活化自由能分别 ΔG‡_A=83.00、ΔG‡_B=78.00 kJ/mol，Eyring 速率 k_i=(kBT/h)exp[−ΔG‡_i/(RT)]。

6. 利用 kB=1.380649e-23 J/K、h=6.62607015e-34 J s，计算 k_A=0.188747849653、k_B=1.23603943528 s^{-1}。

7. 构象快速平衡下对总体底物的消耗通道为 a=p_Ak_A=0.142577689263、b=p_Bk_B=0.302351200716 s^{-1}，而非单用 k_B/k_A 作为产物比。

8. 总消耗常数 k_eff=a+b=0.444928889979 s^{-1}，B/A 产物通量比 b/a=2.12060668313。

9. Curtin–Hammett 关系将 B 路径的过渡态能量换算到构象 A 基准：ΔΔG‡_TS=ΔG_BA+ΔG‡_B−ΔG‡_A=−2.000 kJ/mol。

10. 因此理论产物比 P_B/P_A=exp[−ΔΔG‡_TS/(RT)]=2.12060668313，与两构象分支计算一致。

11. t=2 s 内底物总转化率 X=1−exp(−k_eff t)=0.589285839616，平均等待时间 1/k_eff=2.24755016481 s。

12. 初始 0.01 mol，产物 P_A=0.00188836947252 mol、P_B=0.00400448892364 mol、剩余底物 =0.00410714160384 mol，总和回归初始投料。

13. Curtin–Hammett 选择性反映过渡态相对自由能，而不等于单纯最稳定构象选择性；某构象少但其过渡态更低时可以成为主要产物。

14. 所有温度和自由能均以题设固定标准状态为前提，忽略溶剂粘度、构象互变速率有限、产物可逆和隧穿；若构象交换不够快，单一指数消耗模型需改为耦合常微分方程。

答案摘要

B_to_A_conformer_equilibrium = 0.32382458 ratio；A_conformer_fraction = 0.755387092 fraction；B_conformer_fraction = 0.244612908 fraction；Eyring_rate_from_A_s = 0.18874785 s^-1；Eyring_rate_from_B_s = 1.23603944 s^-1；effective_A_product_channel_s = 0.142577689 s^-1；effective_B_product_channel_s = 0.302351201 s^-1；total_consumption_s = 0.44492889 s^-1；B_over_A_product_ratio = 2.12060668 ratio；Curtin_Hammett_product_ratio = 2.12060668 ratio；substrate_conversion_2s = 0.58928584 fraction；product_A_mol = 0.00188836947 mol；product_B_mol = 0.00400448892 mol；remaining_substrate_mol = 0.0041071416 mol；mean_substrate_lifetime_s = 2.24755016 s；TS_B_minus_TS_A_from_A_kJ_mol = -2 kJ/mol；molecular_balance_mol = 0.01 mol

模型前提：所有温度和自由能均以题设固定标准状态为前提，忽略溶剂粘度、构象互变速率有限、产物可逆和隧穿；若构象交换不够快，单一指数消耗模型需改为耦合常微分方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O155 ·六半胱氨酸二硫键完全匹配拓扑的 Boltzmann 权重与氧化还原守恒

题目

某假想有机多肽含 6 个可氧化半胱氨酸–SH 侧链，依序标号 1 至 6。在完全氧化条件下只生成分子内二硫键，全部 6 个–SH 以不重叠的 3 对组成完全匹配，且不存在残留自由巯基或分子间交联。指定天然连接拓扑为 (1,2)、(3,4)、(5,6)，它的标准自由能比其它所有完全匹配拓扑各低 6.000 kJ/mol，其余错误拓扑彼此等能且简并度各 1。温度 298.15 K、R=8.314462618 J/(mol·K)，总蛋白浓度 0.002000 mol/L，氧化剂为 H_2O_2，二硫键反应按 $2RSH+H_2O_2\rightarrow RSSR+2H_2O$ 计量。求全部不同拓扑数、按恰好含 0、1、3 条天然键分类的简并数与 Boltzmann 概率、天然拓扑概率、正确天然键数均值及方差、天然拓扑与 14 个错误拓扑总权重的宏态自由能差、天然蛋白浓度、总二硫键及巯基/H_2O_2/H_2O 和电子转移当量，检查组合计数、拓扑分布归一与氧化还原原子守恒。

分步解答

1. 把单条假想含 6 个自由半胱氨酸巯基的蛋白质链标号为 1 至 6，氧化后全部六个巯基形成 3 条分子内二硫键，不存在分子间交联与游离巯基。

2. 完全配对的无序拓扑数为 (6−1)!!=5×3×1=15；每个拓扑代表三个互不共享顶点的二硫键，而不是三条独立任取边。

3. 指定天然拓扑为 (1,2)(3,4)(5,6)，其自由能低于其它 14 个拓扑 6.000 kJ/mol；其它 14 个视作等能，且无溶剂/构象其它简并度。

4. 以普通错误拓扑单态权重 1 为标准，天然态权重 w=exp[6000/(RT)]，配分函数 Z=w+14。

5. 在 T=298.15 K，w=11.2500517962、Z=25.2500517962，天然拓扑概率 P_nat=w/Z=0.445545691828，其余概率合计 14/Z。

6. 对于任意固定的一条天然二硫键，剩余四顶点共有 3 种完全配对，其中只有一种会同时包括其余两条天然键。

7. 因此恰好含一条天然键的非天然拓扑有 3×(3−1)=6 种；恰好含两条天然键的非天然拓扑不存在，因为第三条必然由余下两顶点配成。

8. 既无天然键的错误拓扑数为 14−6=8，分类简并数为 1（全对）、6（仅一对）、8（零对），总计 15。

9. 一对天然键拓扑总概率 6/Z=0.237623274931，零对拓扑概率 8/Z=0.316831033241，三种分类概率求和为 1。

10. 天然拓扑与其余错误拓扑整个宏态的统计权重比 w/14=0.803575128303，对应宏态自由能差 −RTln(w/14)=0.542109718653 kJ/mol。

11. 每分子天然键数的平均值〈N〉=(3w+1×6)/Z=1.57426035041，二阶矩〈N²〉=(9w+6)/Z=4.24753450138，方差 =1.76923885049≥0。

12. 蛋白质初始浓度 0.002 mol/L，因此天然拓扑浓度 =0.000891091383656 mol/L；无论拓扑，每分子都形成三条 S−S 键，总键浓度 =0.00600000000000 mol/L。

13. 每条键净氧化反应 2RSH+H_2O_2→RSSR+2H_2O，H_2O_2 浓度需求等于二硫键数，水生成数为其两倍，转移电子数为其两倍。

14. 总消耗巯基 =0.0120000000000 mol/L、H_2O_2=0.00600000000000、产水 =0.0120000000000、电子转移当量 =0.0120000000000 mol/L，逐元素与氧化还原电荷平衡。

15. 该完全配对模型不代表真实蛋白折叠自由能仅由一个拓扑常数决定；巯基 pKa、二硫键交换、分子间交联、溶剂与蛋白构象耦合会改变能量景观。

答案摘要

number_of_complete_disulfide_matchings = 15 matchings; native_Boltzmann_weight = 11.2500518 dimensionless; topology_partition_sum = 25.2500518 dimensionless; native_topology_probability = 0.445545692 fraction; one_native_bond_topology_probability = 0.237623275 fraction; zero_native_bond_topology_probability = 0.316831033 fraction; native_to_all_other_weight_ratio = 0.803575128 ratio; native_vs_others_macrostate_G_kJ_mol = 0.542109719 kJ/mol; mean_native_bonds_per_molecule = 1.57426035 bonds; second_moment_native_bond_count = 4.2475345 bonds2; variance_native_bond_count = 1.76923885 bonds2; native_topology_mol_L = 0.000891091384 mol/L; total_disulfide_bonds_mol_L = 0.006 mol/L; required_H2O2_mol_L = 0.006 mol/L; produced_water_mol_L = 0.012 mol/L; consumed_thiol_groups_mol_L = 0.012 mol/L; transferred_electrons_mol_L = 0.012 mol/L; uniform_topology_native_baseline = 0.0666666667 fraction

模型前提：该完全配对模型不代表真实蛋白折叠自由能仅由一个拓扑常数决定；巯基 pKa、二硫键交换、分子间交联、溶剂与蛋白构象耦合会改变能量景观。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O156 ·A3–B2 硫醇–烯逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值与分支消灭概率

题目

一种假想有机聚合物以三官能巯基单体 A_3（每分子 3 个–SH，摩尔质量 300.0 g/mol）与双官能烯烃单体 B_2（每分子 2 个 C=C，摩尔质量 200.0 g/mol）发生理想硫醇–烯逐步点击加成，不产生小分子副产物。投入 A_3=2.000 mmol、B_2=3.000 mmol，恰好有相同数目的官能团，各类官能团转化率 p=0.8000。采用无环、无凝聚体损失、随机等反应性并以无限大均匀网络处理的 Flory–Stockmayer 树状分支理论。设从一条 A 型官能团无法延伸到无限凝胶的概率 $u_A=1-p+p\,u_B$，从 B 型官能团失败的概率 $u_B=1-p+p\,u_A^2$。求凝胶临界转化率、分支方程最小物理解、A_3 与 B_2 分子各自进入凝胶的概率、凝胶及溶胶质量和凝胶质量分数、凝胶中两单体的物质的量、已形成 C–S 连接键数及剩余两种官能团浓度或总摩尔数。检查各分支正根唯一性、节点质量及官能团守恒并讨论环化对凝胶点的影响。

分步解答

1. 将三巯基单体 A_3 和二烯烃单体 B_2 以硫醇–烯点击加成聚合，不发生水或其它小分子消除，每成一条 C–S 连接键消耗一个–SH 与一个烯键。

2. 投入 A_3=2.000 mmol、B_2=3.000 mmol，初始反应官能团数均为 6.000 mmol；同一转化率 $p_A=p_B=p=0.8000$ 满足官能团计量而不是分子数量相等。

3. 假定随机、各官能团等反应活性、无环化和无限大体系的树状 Flory–Stockmayer 模型，A_3、B_2 在二分交替网络中有各自不同的分支消灭概率。

4. 沿一条随机 A 反应臂无法通达无限大凝胶的概率 $u_A=1-p+p\,u_B^{(2-1)}$；沿一条 B 反应臂的概率 $u_B=1-p+p\,u_A^{(3-1)}$。

5. 在无凝胶解 $u_A=u_B=1$ 附近线性化，正反馈因子 $(f_A-1)(f_B-1)p^2=2p^2$；超过 1 便发生凝胶，临界转化率 $p_c=1/\sqrt{2}$。

6. 计算 p_c=0.707106781187、p/p_c=1.13137084990，本题 $p>p_c$，非平凡最小不动点为物理解。

7. 代入 $u_B=1-p+p\,u_A^2$ 到 $u_A=1-p+p\,u_B$，得到 $u_A=1-p^2+p^2u_A^2$；除去平凡解 $u_A=1$，另一根 $u_A=(1-p^2)/p^2$。

8. 取物理较小根 u_A=0.562500000000，由第二方程反算 u_B=0.453125000000，两者都在 [0,1]。

9. A_3 分子所有 3 条独立分支都失败才不在凝胶，因此凝胶 A 分数 $G_A=1-u_A^3$；B_2 对应 $G_B=1-u_B^2$。

10. 得到 G_A=0.822021484375、G_B=0.794677734375；两者因功能度不同而不相等。

11. A_3 摩尔质量 300.0 g/mol，B_2 摩尔质量 200.0 g/mol，两种单体投入质量均为 0.600000000000 g，总聚合物质量 1.200 g。

12. 凝胶质量 =0.970019531250 g、溶胶质量 =0.229980468750 g、凝胶质量分数 =0.808349609375，两相质量和严格回归投入。

13. 已形成的硫醇–烯连接键为 3n_Ap=0.00480000000000 mol，残留–SH 与未反应烯键各 0.00120000000000、0.00120000000000 mol，连接键生成不脱去原子。

14. 有限聚合体系的含环、笼状结构、官能团不等活性、扩散受限和反应后网络收缩会改变真正凝胶阈值；本题结果属于理想随机网络的热力学极限。

答案摘要

gel_point_conversion = 0.707106781 fraction；conversion_relative_to_gel_point = 1.13137085 ratio；A_branch_extinction_probability = 0.5625 fraction；B_branch_extinction_probability = 0.453125 fraction；A3_molecule_gel_fraction = 0.822021484 fraction；B2_molecule_gel_fraction = 0.794677734 fraction；A3_total_mass_g = 0.6 g；B2_total_mass_g = 0.6 g；gel_mass_g = 0.970019531 g；sol_mass_g = 0.229980469 g；gel_mass_fraction = 0.808349609 fraction；formed_thiol_ene_links_mol = 0.0048 mol；remaining_thiol_groups_mol = 0.0012 mol；remaining_alkene_groups_mol = 0.0012 mol；A3_gel_mol = 0.00164404297 mol；B2_gel_mol = 0.0023840332 mol；A_branch_consistency_residual = 0 dimensionless；B_branch_consistency_residual = 0 dimensionless

模型前提：有限聚合体系的含环、笼状结构、官能团不等活性、扩散受限和反应后网络收缩会改变真正凝胶阈值；本题结果属于理想随机网络的热力学极限。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O157 ·C4H4 四 π Hückel 共振交替与 Peierls 畸变、前线轨道简并

题目

某假想中性四元有机 π 环 C_4H_4 采用仅含最近邻耦合的 Hückel 近似：四个碳 p_z 轨道库仑积分 α 统一取 0 eV，四个相邻碳–碳 π 共振积分按强弱强弱交替，其绝对值 t_s=2.800 eV 和 t_w=1.600 eV；每个碳贡献一名 π 电子，共 4 个。忽略轨道重叠、σ 键弹性与显式电子关联。构造 4×4 环 Hamiltonian 并求四个单电子本征能，遵从 Pauli 占据求矩形态 π 电子总能。对比各键共振积分绝对值取 t_avg=(t_s+t_w)/2=2.200 eV 的正方形等边环，求正方形能级、总电子能量、畸变电子稳定化（eV/分子与 kJ/mol）、两形状 HOMO-LUMO 能隙、畸变能隙对应的自由光子波长；给定 hc=1239.841984 eV·nm，F=96485.33212 C/mol。检查轨道迹、总 π 电子数、正方形零能级简并，解释电子稳定化不等于真实结构预测。

分步解答

1. 把假想四元 C_4H_4 碳环的四个 p_z 轨道作为 Hückel 正交基，统一库仑积分 α=0 eV，沿环交替强、弱键共振积分分别为 −2.800 与 −1.600 eV。

2. 构造 4×4 实对称环 Hamiltonian，最近邻的 4 个非零非对角元按强弱交替分布；忽略电子–电子关联、σ 骨架弹性能及重叠积分。

3. 利用二原胞 Bloch 基分解为 k=0、π 两个 2×2 问题，解得本征能 E=±(t_s+t_w)、±(t_s−t_w)，两种 t 均取正的共振积分绝对值。

4. 矩形四级本征能依次为-4.4、-1.1999999999999997、1.1999999999999997、4.4 eV，能级迹为 0，体现二分环 Hamiltonian 的能谱对称。

5. 四个碳原子各贡献一个 p 电子，4π 电子按 Pauli 原理填满最低两个空间轨道各 2 个电子，剩余两级空置。

6. 矩形总 π 电子能量 E_rect=2(E₁+E₂)=-11.2000000000 eV/分子；不可把全部四级能量直接求和。

7. 为了比较交替共振的电子贡献，正方形四条键统一用平均跃迁 t_avg=(t_s+t_w)/2=2.200 eV，不单独加入 σ 键应变能。

8. 正方形能级为-4.4、0、0、4.4 eV，零能附近双重简并；基态 4 电子在最低级占 2 电子、零能简并级合占 2 电子，总能 E_square=-8.80000000000 eV。

9. 电子稳定化 E_square−E_rect=2.40000000000 eV/分子，按 1 eV/分子对应 F/1000 kJ/mol 得到 231.564797088 kJ/mol。

10. 矩形 HOMO–LUMO 间隔为 2(t_s−t_w)=2.40000000000 eV，正方形零能简并使 Hückel 前线间隙为 0。

11. 对应能量差的真空自由光子波长 λ=1239.841984 eV nm/ΔE=516.600826667 nm，但跃迁是否光学允许不能仅凭能隙断言。

12. 该四 π 体系的电子能降低与 Peierls 畸变/反芳香性失稳相容；真实平衡几何由 π 电子、σ 骨架弹性、电子关联与振动零点能共同决定。

13. 模型固定中性碳氢化学计量与四个 π 电子，不涉及溶液酸碱或氧化还原；Hückel 单电子能之和只是定性比较工具，不等于完整分子的实验形成焓。

答案摘要

sum_strong_weak_resonance_eV = 4.4 eV; difference_strong_weak_resonance_eV = 1.2 eV; rectangular_occupied_low_eV = -4.4 eV; rectangular_occupied_high_eV = -1.2 eV; rectangular_LUMO_eV = 1.2 eV; rectangular_highest_level_eV = 4.4 eV; square_lowest_level_eV = -4.4 eV; square_second_level_eV = 0 eV; square_third_level_eV = 0 eV; square_highest_level_eV = 4.4 eV; rectangular_pi_electron_energy_eV = -11.2 eV; square_pi_electron_energy_eV = -8.8 eV; Peierls_electronic_energy_stabilization_eV = 2.4 eV; rectangular_frontier_energy_gap_eV = 2.4 eV; square_frontier_energy_gap_eV = 0 eV; equivalent_gap_wavelength_nm = 516.600827 nm; molar_electronic_stabilization_kJ_mol = 231.564797 kJ/mol; orbital_trace_eV = 0 eV; number_of_pi_electrons = 4 electrons

模型前提：模型固定中性碳氢化学计量与四个 π 电子，不涉及溶液酸碱或氧化还原；Hückel 单电子能之和只是定性比较工具，不等于完整分子的实验形成焓。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O158 ·自由基链转移与失活竞争的几何链长分布、Mayo 反演及分散度

题目

一假想有机单体 M 的自由基链聚合在恒温、恒单体及链转移剂浓度下进行。每条被观测的活性链起始时已有 1 个重复单元，其后以独立指数事件继续增长或停止：每次增长速率 k_p[M]，链转移剂引起原链终止速率 k_tr[T]，本征不可逆去活化速率 k_d；各事件互相独立且相对浓度始终恒定。数据为 k_p=300.0 L/(mol s)、[M]=0.5000 mol/L、k_tr=50.00 L/(mol s)、[T]=0.1000 mol/L、k_d=1.000 s^{-1}，重复单元摩尔质量 100.0 g/mol 且忽略端基质量。求增长与两种死亡危险率、链长的完整几何分布、数均及重均 DP、分散度、数均和重均摩尔质量、DP=1/2 及 DP≤5 概率、平均寿命和按死亡通道分配的终止分数；若将 [T] 减半求新 DP_n 并用两次 DP 反演 k_tr，核验概率归一及 Mayo 型倒数关系，说明链转移再引发为何会改变真实链数计量。

分步解答

1. 假设有机单体 M 的自由基链已由引发步骤固定获得第一个重复单元，随后每个活链可继续增长、被链转移剂终止该链或固有失活；各事件按独立指数等待且所有浓度固定。

2. 增长事件速率 a=k_p[M]，每次增长使重复单元数 n 加 1；链转移导致原生长链终止（转移生成的自由基不纳入当前单链寿命），本征失活事件也终止该链。

3. 总失活率 b=k_tr[T]+k_d，两种终止机制互斥且指数记忆无关；每轮下一事件先增长的概率 p=a/(a+b)，先终止的概率 q=b/(a+b)。

4. 题设 k_p=300 L/(mol s)、[M]=0.5 mol/L、k_tr=50 L/(mol s)、[T]=0.1 mol/L、k_d=1 s^{-1}，得 a=150 s^{-1}、总链死亡 b=6 s^{-1}。

5. 事件概率 p=0.961538461538、q=0.0384615384615，故额外增长事件数 N 服从 P(N=j)=q p^j (j=0,1,2,...)，归一和 q/(1−p)=1。

6. 实际链长 DP=1+N。几何分布给 〈N〉=p/q=a/b，Var(N)=p/q^2，E[$(1+N)^2$]=(1+m)(1+2m)。

7. 平均额外增长 m=25.0000000000，数均链长 DP_n=1+m=26.0000000000。

8. 按定义 DP_w=〈DP^2〉/〈DP〉=1+2m=51.0000000000，分散度 Đ=DP_w/DP_n=1.96153846154，长链极限接近 2 而非 1。

9. 单体重复单元相对摩尔质量 100.0 g/mol，不计端基则数均 Mn=2600.00000000、重均 Mw=5100.00000000 g/mol。

10. 单链仅含 1 个重复单元的概率 P(DP=1)=q=0.0384615384615；仅含 2 个为 qp=0.0369822485207；DP≤5 的累计概率 1−p^5=0.178072893241。

11. 平均单链活性寿命 τ=1/b=0.166666666667 s；最终死亡为链转移的概率 k_tr[T]/b=0.833333333333，其余为本征失活。

12. Mayo 型倒数关系严格写为 1/(DP_n−1)=k_d/(k_p[M])+(k_tr/(k_p[M]))[T]，因为本题引发已先加入一个重复单元，不能不经说明将 DP_n−1 误写为 DP_n。

13. 将 [T] 降到 0.05000 mol/L，预测 DP_n=43.8571428571，由两浓度的 1/(DP_n−1) 差值反求 k_tr=50.0000000000 L/(mol s)，与输入一致。

14. 此为等浓度、独立常数危险率及链转移只决定原链停止的统计模型；实际自由基再引发、链–链偶合/歧化、扩散胶效应和活链浓度变化会改变分子量分布与 Mayo 关系。

答案摘要

propagation_event_rate_s = 150 s^-1；chain_transfer_hazard_s = 5 s^-1；total_chain_death_rate_s = 6 s^-1；probability_propagate_before_death = 0.961538462 fraction；probability_die_before_propagation = 0.0384615385 fraction；average_active_chain_lifetime_s = 0.166666667 s；mean_additional_propagations = 25 monomers；number_average_degree_of_polymerization = 26 monomers；weight_average_degree_of_polymerization = 51 monomers；dispersity_Mw_over_Mn = 1.96153846 ratio；number_average_molar_mass_g_mol = 2600 g/mol；weight_average_molar_mass_g_mol = 5100 g/mol；probability_exactly_one_unit = 0.0384615385 fraction；probability_exactly_two_units = 0.0369822485 fraction；probability_DP_at_most_five = 0.178072893 fraction；fraction_death_by_transfer = 0.833333333 fraction；fraction_death_by_intrinsic_deactivation = 0.166666667 fraction；degree_DPn_at_half_transfer_agent = 43.8571429 monomers；reconstructed_chain_transfer_rate_constant_L_mol_s = 50 L/(mol s)；Mayo_inverse_additional_DP = 0.04 dimensionless

模型前提： 此为等浓度、独立常数危险率及链转移只决定原链停止的统计模型；实际自由基再引发、链–链偶合/歧化、扩散胶效应和活链浓度变化会改变分子量分布与 Mayo 关系。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O159 ·2D EXSY 两态可逆构象交换的传播矩阵反演与详细平衡

题目

假想一种有机分子在 298.15 K 下只有两个 NMR 可辨构象 A⇌B，平衡一维积分给 [B]/[A]=2/3；分子以一级速率 k_AB、k_BA 进行马尔可夫互变，且无化学降解，总浓度 0.01000 mol/L。2D EXSY 实验对 A 构象进行理想选择性标记，校正所有 T_1 弛豫、NOE 和接收灵敏度后，起始标签的条件概率为 P_A(0)=1、P_B(0)=0。混合时间 t_1=0.5000 s 时观测归一 B 交叉峰概率 0.252848223531423，t_2=1.000 s 时观测 0.345865886705355。推导两态速率方程与传播矩阵（或本征值），由两个时点分别推导总交换速率 kΣ 以及两个单向速率，给出 EXSY A 对角概率、到平衡的松弛时间和半衰趋近平衡时间；计算 ΔG°_B−A=−RTln([B]/[A])、平衡两构象物质的量浓度和正逆微观通量，核验概率归一、详细平衡以及交换与自旋弛豫的实验限制。

分步解答

1. 设有机分子仅存在两个可分辨的构象 A、B，并以一阶速率 A→B 为 k_AB、B→A 为 k_BA 进行可逆化学交换；两构象的分子骨架及总体浓度守恒。

2. 假定 2D EXSY 选择性标记 A 态的核磁自旋，在混合时间 t 内标记不因 T_1/T_2 弛豫丢失、无额外交叉弛豫和 NOE，交叉峰强度经校正后可按分子从 A 转至 B 的条件概率解释。

3. 主方程为 dP_A/dt=−k_ABP_A+k_BAP_B、dP_B/dt=k_ABP_A−k_BAP_B，且 P_A+P_B=1。

4. 稳态要求详细平衡 π_Ak_AB=π_Bk_BA，设总交换速率 kΣ=k_AB+k_BA，即 π_A=k_BA/kΣ、π_B=k_AB/kΣ。

5. 独立一维 NMR 积分给平衡构象比 [B]/[A]=2/3，故 π_A=0.600000000000、π_B=0.400000000000。

6. 选择性激发的初始条件 P_A(0)=1、P_B(0)=0。对 2×2 速率生成矩阵对角化，非零松弛本征值为 −kΣ。

7. 随时间的 EXSY 概率严格为 P_B(t)=π_B[1−exp(−kΣt)]，P_A(t)=π_A+π_Bexp(−kΣt)，两者任何时刻都归一。

8. 测得混合时间 t_1=0.5s、t_2=1s 处归一交叉峰 P_B 分别 0.252848223531 和 0.345865886705；同时 A 态对角概率分别 0.747151776469 和 0.654134113295。

9. 由任一时点解 kΣ=−(1/t)ln[1−P_B(t)/π_B]，需满足 0<P_B(t)<π_B；两个时间点均可独立求出。

10. 得到 kΣ(0.5s)=2.00000000000 s^{-1}、kΣ(1s)=2.00000000000 s^{-1}，两次结果一致。

11. 详细平衡再给 k_AB=kΣπ_B=0.800000000000、k_BA=kΣπ_A=1.20000000000 s^{-1}，不可将 kΣ 误认为单向速率。

12. 指数恢复时间 τ=1/kΣ=0.500000000000 s，达到平衡差值一半的时间 $t_{1/2}$=ln2/kΣ=0.346573590280 s。

13. 对平衡构象比 K=[B]/[A]=2/3，按 1 mol/L 标准状态计算 ΔG°_B−A=−RTlnK=1.00513057998 kJ/mol，B 的标准自由能较高。

14. 若总有机分子浓度 0.01 mol/L，平衡 [A]=0.00600000000000、[B]=0.00400000000000 mol/L，前后总浓度严格不变。

15. 正向和逆向的每分子总库归一化稳态交换通量同为 0.480000000000 s^{-1}，两者差为 0；交换仍持续，平衡不代表无微观交换事件。

16. 本模型只包含两态马尔可夫交换，真实 2D EXSY 必须校正交叉弛豫、NOE、T_1 损失、非理想选择激发及多个中间构象；若这些效应显著不能直接将交叉峰视作条件概率。

答案摘要

equilibrium_A_fraction = 0.6 fraction；equilibrium_B_fraction = 0.4 fraction；equilibrium_B_over_A = 0.666666667 ratio；normalized_EXSY_B_crosspeak_t0p5 = 0.252848224 fraction；normalized_EXSY_B_crosspeak_t1 = 0.345865887 fraction；normalized_EXSY_A_diagonal_t0p5 = 0.747151776 fraction；normalized_EXSY_A_diagonal_t1 = 0.654134113 fraction；total_exchange_rate_from_0p5_s = 2 s^-1；total_exchange_rate_from_1s_s = 2 s^-1；forward_A_to_B_rate_s = 0.8 s^-1；reverse_B_to_A_rate_s = 1.2 s^-1；exchange_relaxation_time_s = 0.5 s；exchange_half_approach_time_s = 0.34657359 s；G_B_minus_A_kJ_mol = 1.00513058 kJ/mol；equilibrium_A_concentration_M = 0.006 mol/L；equilibrium_B_concentration_M = 0.004 mol/L；equilibrium_forward_flux_per_total_s = 0.48 s^-1；detailed_balance_flux_residual_s = 0 s^-1；crosspeak_ratio_1_to_0p5 = 1.36787944 ratio；unrelaxed_excited_label_fraction_t1 = 0.135335283 fraction

模型前提：本模型只包含两态马尔可夫交换，真实 2D EXSY 必须校正交叉弛豫、NOE、T_1 损失、非理想选择激发及多个中间构象；若这些效应显著不能直接将交叉峰视作条件概率。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O160 ·外消旋底物动力学拆分的双一级轨迹与底物/产物 ee 守恒

题目

某假想手性酰化反应将外消旋有机底物分为快反应对映体 F 与慢反应对映体 S，在固定催化剂和酰化剂活度条件下，各对映体不可逆一级转化为保持构型的产物 P_F、P_S。起始总底物浓度 C_0=0.01000 mol/L，F、S 各占一半且无消旋，速率常数 k_F=0.2000 s^{-1}、k_S=0.04000 s^{-1}，反应时间 5.000 s。求两个底物剩余量、两个产物量、总转化率 c、剩余底物和产品各自的 ee 及富集符号，验证各对映体的单独质量平衡与关系 c ee_P=(1−c)ee_S。由底物剩余量独立反演 k_F、k_S 及选择性 s=k_F/k_S，给定 T=298.15 K 和 R=8.314462618 J/(mol K)，若两通道 Eyring 指前因子相同，求活化自由能差、两支半衰期和 t→0 时初始产物 ee 极限；解释为什么完全反应后累积产物不能保持高 ee 及动态动力学拆分的区别。

分步解答

1. 考虑假想外消旋的两个有机对映体 F（快反应）和 S（慢反应），各自只发生一级不可逆酰化生成构型保留的产物 P_F 和 P_S，产物不互变、底物也不消旋。

2. 初始 F、S 各占总底物 C_0=0.01000 mol/L 的一半，固定手性催化剂与酰化剂活度下，两支通道分别有 k_F=0.2000 s^{-1}、k_S=0.04000 s^{-1}。

3. 两个独立物料平衡微分方程为 d[F]/dt=−k_F[F]、d[S]/dt=−k_S[S]，解得 $[F](t)=C_0\exp(-k_Ft)/2$、$[S](t)=C_0\exp(-k_St)/2$。

4. 在 t=5 s 时剩余快、慢对映体浓度分别 0.00183939720586 和 0.00409365376539 mol/L，因快支消耗更多，剩余底物富集慢构型。

5. 对应产物 P_F=C₀/2−[F]=0.00316060279414、P_S=C₀/2−[S]=0.000906346234610 mol/L，两支分别满足底物 + 产物 = 初始 0.005 mol/L。

6. 总剩余底物 S_total=0.00593305097125、生成产物 P_total=0.00406694902875 mol/L，总转化率 c=P_total/C₀=0.406694902875。

7. 定义剩余底物的对映体过量 ee_S=([S]−[F])/([S]+[F])，产物的对映体过量 ee_P=([P_F]−[P_S])/([P_F]+[P_S])，二者的富集方向相反。

8. 代入得到 ee_S=0.379948962255、ee_P=0.554286897523，两个绝对值均小于 1。

9. 由于初始外消旋的 F−S 净差为 0，严格质量平衡还给 c ee_P=(1−c)ee_S，左右两侧均为 0.225425655953。

10. 每条底物衰减曲线可独立反演速率常数 k_i=−ln([i](t)/[i]₀)/t；它们的比值 s=k_F/k_S 为动力学拆分选择性因子。

11. 反算 k_F=0.200000000000、k_S=0.0400000000000 s⁻¹，选择性因子 s=5.00000000000。

12. 设 Eyring 两个通道指前因子相同，活化自由能差 ΔG‡_F−ΔG‡_S=−RTln(k_F/k_S)=-3.98972742666 kJ/mol，快反应过渡态更低。

13. 两支底物各自半衰期 ln2/k 分别 3.46573590280、17.3286795140 s；t→0 时瞬时产物 ee 趋向 (k_F−k_S)/(k_F+k_S)=0.666666666667，而完全转化后累计产物趋于外消旋。

14. 此理想动力学拆分不考虑可逆反应、产物消旋、动态动力学拆分与对映体互相转化；不借助消旋再生时，对于严格单一目标构型的传统拆分理论最高产率不超过初始底物一半。

答案摘要

remaining_fast_enantiomer_M = 0.00183939721 mol/L; remaining_slow_enantiomer_M = 0.00409365377 mol/L; fast_product_M = 0.00316060279 mol/L; slow_product_M = 0.000906346235 mol/L; remaining_total_substrate_M = 0.00593305097 mol/L; total_product_M = 0.00406694903 mol/L; overall_conversion = 0.406694903 fraction; remaining_substrate_ee_slow = 0.379948962 ee; product_ee_fast = 0.554286898 ee; kinetic_selectivity_factor = 5 ratio; activation_G_fast_minus_slow_kJ_mol = -3.98972743 kJ/mol; fast_enantiomer_half_life_s = 3.4657359 s; slow_enantiomer_half_life_s = 17.3286795 s; reconstructed_fast_rate_s = 0.2 s^-1; reconstructed_slow_rate_s = 0.04 s^-1; substrate_ee_mass_weight = 0.225425656 fraction; product_ee_mass_weight = 0.225425656 fraction; fast_enantiomer_inventory_M = 0.005 mol/L; slow_enantiomer_inventory_M = 0.005 mol/L; instantaneous_initial_product_ee_limit = 0.666666667 fraction; remaining_substrate_fraction = 0.593305097 fraction

模型前提：此理想动力学拆分不考虑可逆反应、产物消旋、动态动力学拆分与对映体互相转化；不借助消旋再生时，对于严格单一目标构型的传统拆分理论最高产率不超过初始底物一半。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O161 ·Karplus 核磁偶合的三构象 Boltzmann 简并统计与双温度焓熵反演

题目

某假想有机化合物 $RCH_2–CH_2R$ 绕中间 C–C 键只有三个快速互变构象：一个 anti（$\varphi=180°$）和两个镜像 gauche（$\varphi=\pm60°$）。其 $^3J_{HH}$ 满足实验标定的 Karplus 式 $J(\varphi)=8\cos^2\varphi-2\cos\varphi+2$ Hz。相对单个 anti 构象，每一个 gauche 具有固定焓差 $\Delta H=+4500.0$ J/mol 及内禀熵差 $\Delta S=+8.000$ J/(mol K)，注意两个 gauche 属于两个微态。温度分别为 $T_1=298.15$ K、$T_2=350.0$ K，$R=8.314462618$ J/(mol K)。快交换 NMR 测得两温度偶合 $J_{obs1}=7.85913006659821$ Hz、$J_{obs2}=7.25506617762009$ Hz。由 Karplus、三态配分函数和 Boltzmann 分布求 anti、每个及总 gauche 概率、两个 J 值，并只根据两温度 J_{obs} 独立反演单个 gauche 权重及 ΔH、ΔS；进一步求构象概率混合熵及两态能隙模型的构象热容，核验简并度只计一次、概率归一、反演唯一性、升温人口趋势和物理适用条件。

分步解答

1. 研究假想有机柔性乙烷片段 $RCH_2–CH_2R$ 绕 C–C 键的三个快速交换构象：一个 anti 二面角 180° 及两个对称 gauche 二面角 ±60°。

2. 给定标定的 Karplus 式 $^3J(\varphi)=8\cos^2\varphi-2\cos\varphi+2$ Hz，角度以度定义并在计算三角函数时换成弧度。

3. anti 时 $\cos\varphi=-1$，得到 $J_a=12$ Hz；每个 gauche 时 $\cos\varphi=+1/2$，得到 $J_g=3$ Hz。两 gauche 构象各自为独立统计微态。

4. 设每个 gauche 相对 anti 的焓差 $\Delta H=+4500$ J/mol、内禀熵差 $\Delta S=+8.000$ J/(mol K)，且在 298.15–350 K 温区均不变。

5. 每个 gauche 相对于单个 anti 微态的权重 $w(T)=\exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))$；配分权重总和 $Z=1+2w$，不能把两个 gauche 简并度重复算入单微态 ΔS。

6. $T_1=298.15$ K 时 $w=0.426091695082$，$T_2=350$ K 时 $w=0.557562870272$。

7. 两温度 anti 占据率分别 $p_a=0.539903340733$ 和 0.472785130847；每个 gauche 占据率分别 0.230048329633 和 0.263607434577。

8. 总 gauche 概率分别为 0.460096659267 和 0.527214869153，逐温度检查 $p_{anti}+2p_{gauche}=1$。

9. 若核磁构象交换快于偶合常数分辨时间尺度，则观测 $J_{obs}=J_a\ p_{anti}+2J_g\ p_{gauche}=(J_a+2w\ J_g)/(1+2w)$。

10. 因此两个温度观测 J 分别为 7.85913006660、7.25506617762 Hz，升温使高焓 gauche 人口增加而观测 J 降低。

11. 由观测偶合反推单微态权重 w=(J_a−J_obs)/[2(J_obs−J_g)]，两温度各有正根，前提 J_g<J_obs<J_a。

12. 分别得到反推 w_1=0.426091695082、w_2=0.557562870272，与正向统计权重独立对照。

13. 对 lnw=ΔS/R−ΔH/(RT) 做两温度差分，反演 ΔH=−R(lnw_2−lnw_1)/(1/T_2−1/T_1)，再由 ΔS=Rlnw_1+ΔH/T_1 反演内禀熵差。

14. 得到 ΔH=4500.00000000 J/mol、ΔS=8.00000000000 J/(mol K)，注意不另加 Rln2 至单微态熵差。

15. 按三态概率定义混合构象熵 S_mix=−R[p_a ln p_a+2p_g ln p_g]，两温度分别为 8.38824466382 与 8.78924046826 J/(mol K)。

16. 在内禀焓差不随温度变化的理想模型中，构象平均激发焓 U=ΔH×P_gauche，产生正热容 C=ΔH^2 P_gauche(1−P_gauche)/(RT^2),两温度为 6.80591169235 和 4.95571375734 J/(mol K)。

17. 此模型未包含其它扭转最低点、溶剂氢键、核磁自旋多阶耦合、交换区间和非 Karplus 电子效应；真实构象势能曲线会改变拟合结果。

答案摘要

Karplus_anti_J_Hz = 12 Hz；Karplus_each_gauche_J_Hz = 3 Hz；one_gauche_Boltzmann_weight_298K = 0.426091695 fraction；one_gauche_Boltzmann_weight_350K = 0.55756287 fraction；anti_population_298K = 0.539903341 fraction；anti_population_350K = 0.472785131 fraction；each_gauche_population_298K = 0.23004833 fraction；each_gauche_population_350K = 0.263607435 fraction；total_gauche_population_298K = 0.460096659 fraction；total_gauche_population_350K = 0.527214869 fraction；observed_fast_exchange_J_298K_Hz = 7.85913007 Hz；observed_fast_exchange_J_350K_Hz = 7.25506618 Hz；inverted_weight_298K = 0.426091695 fraction；inverted_weight_350K = 0.55756287 fraction；reconstructed_gauche_minus_anti_enthalpy_J_mol = 4500 J/mol；reconstructed_intrinsic_entropy_J_molK = 8 J/(mol K)；gauche_minus_anti_Gibbs_298K_kJ_mol = 2.1148 kJ/mol；gauche_minus_anti_Gibbs_350K_kJ_mol = 1.7 kJ/mol；conformational_mixing_entropy_298K_J_molK = 8.38824466 J/(mol K)；conformational_mixing_entropy_350K_J_molK = 8.78924047 J/(mol K)；conformational_heat_capacity_298K_J_molK = 6.80591169 J/(mol K)；conformational_heat_capacity_350K_J_molK = 4.95571376 J/(mol K)；population_sum_298K = 1 fraction；population_sum_350K = 1 fraction

模型前提：此模型未包含其它扭转最低点、溶剂氢键、核磁自旋多阶耦合、交换区间和非 Karplus 电子效应；真实构象势能曲线会改变拟合结果。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O162 ·半胱氨酸 S/N 竞争烷基化的酸碱物种分数、化学选择性与 pH 反演

题目

在一假想有机半胱氨酸衍生物中同时存在一个硫醇 SH（条件 pK_a=8.300）和一个铵型氨基 NH_3^+（条件 pK_a=9.500），活性亲核体分别为 RS^- 与 RNH_2。缓冲 pH 分别固定为 8.500 和 10.000，忽略两个酸碱位点的耦合，且半胱氨酸衍生物总浓度 0.01000 mol/L 在反应中维持不变。加入 0.001000 mol/L 单官能烷基化试剂 E 后，反应只能生成互斥的 S-烷基化或 N-烷基化产物，二级速率常数 k_S=100.0、k_N=20.00 L/(mol s)，反应时间 t=2.000 s。求两 pH 下 RS^- 和游离 RNH_2 活性分数、竞争伪一级速率、E 转化率、两产物浓度及 S/N 比。反过来求使 S/N 表观选择性恰好等于 20 的唯一 pH，并检查每个 pH 下 E 物料守恒、酸碱物种分布、目标 pH 区间和忽略二次烷基化的适用边界。

分步解答

1. 假设有机半胱氨酸样底物具有一个硫醇 RSH 与一个氨基 RNH_3^+，两者分别可去质子化为亲核硫负离子 RS^- 和中性胺 RNH_2。

2. 题设条件 pK_a(SH)=8.300、pK_a(NH_3^+)=9.500，且酸碱位点之间的耦合已忽略；缓冲 pH 不因少量反应发生变化。

3. 各反应活性分数为 f_S=1/[1+10^(pK_a,S−pH)]、f_N=1/[1+10^(pK_a,N−pH)]，而非全部含硫或氨基底物都处于活性形态。

4. 两种活性位点对同一种单官能烷基化试剂 E 竞争生成互斥的单次 S-烷基化或 N-烷基化产物，不发生双烷基化或产物重排。

5. 半胱氨酸样底物总浓度 C_Nu=0.01000 M 维持恒定远大于 E 初始 0.001000 M，二级速率常数 k_S=100.0、k_N=20.00 L/(mol s)。

6. 所以对 E 的两条平行伪一级速率 a_S=k_SC_Nu f_S、a_N=k_NC_Nu f_N，E 的总消失速率常数 λ=a_S+a_N。

7. pH=8.5 时硫负离子分数 0.613136820153、游离胺分数 0.0909090909091，对应速率 a_S=0.613136820153 和 a_N=0.0181818181818 s^{-1}。

8. pH=8.5 时产物比 S/N=a_S/a_N=33.7225251084，即使 k_S/k_N 固定为 5，酸碱物种分布也显著改变表观选择性。

9. 积分平行通道得 [E](t)=E_0e^(−λt)，[P_S]=E_0(1−e^(−λt))a_S/λ、[P_N]=E_0(1−e^(−λt))a_N/λ。

10. 反应 t=2s 后，pH8.5 消耗分数 0.717093062074，S/N 产物分别 0.000696440962037 和 0.0000206521000369 mol/L，剩余 E=0.000282906937926 mol/L。

11. 在 pH=10 时，硫负离子分数 0.980437696127、中性胺分数 0.759746926648，S/N 竞争比降至 6.45239659246。

12. pH10 时 2 秒后 S/N 两产物浓度为 0.000775897074509 和 0.000120249439629 mol/L，剩余 E=0.000103853485861 mol/L。

13. 对目标选择性 S/N=20，设 y=10^(−pH)、r=20/(k_S/k_N)=4，利用 r=(1+10^pKaN y)/(1+10^pKaS y) 唯一反演 y=(r−1)/(10^pKaN−r×10^pKaS)。

14. 得到 pH*=8.89655794962，回代 S/N=20.0000000000，位于两个测试 pH 之间。

15. 任意 pH 下检查 [P_S]+[P_N]+[E]=E₀ 以及两种产物比等于两速率之比；真实半胱氨酸常存在电荷和构象耦合、二次烷基化、硫醇氧化及水解竞争，需要改用完整物种动力学。

答案摘要

thiolate_fraction_pH8p5 = 0.61313682 fraction；neutral_amine_fraction_pH8p5 = 0.0909090909 fraction；S_path_pseudo_firstorder_rate_pH8p5 = 0.61313682 s^-1；N_path_pseudo_firstorder_rate_pH8p5 = 0.0181818182 s^-1；electrophile_disappearance_rate_pH8p5 = 0.631318638 s^-1；S_over_N_product_ratio_pH8p5 = 33.7225251 ratio；electrophile_conversion_pH8p5 = 0.717093062 fraction；S_alkylated_product_pH8p5_M = 0.000696440962 mol/L；N_alkylated_product_pH8p5_M = 2.06521e-05 mol/L；remaining_electrophile_pH8p5_M = 0.000282906938 mol/L；thiolate_fraction_pH10 = 0.980437696 fraction；neutral_amine_fraction_pH10 = 0.759746927 fraction；electrophile_disappearance_rate_pH10 = 1.13238708 s^-1；S_over_N_product_ratio_pH10 = 6.45239659 ratio；electrophile_conversion_pH10 = 0.896146514 fraction；S_alkylated_product_pH10_M = 0.000775897075 mol/L；N_alkylated_product_pH10_M = 0.00012024944 mol/L；remaining_electrophile_pH10_M = 0.000103853486 mol/L；inverse_pH_for_selectivity20 = 8.89655795 pH；selectivity_ratio_at_inverse_pH = 20 ratio；electrophile_inventory_pH8p5_M = 0.001 mol/L；electrophile_inventory_pH10_M = 0.001 mol/L；product_ratio_consistency_pH8p5 = 33.7225251 ratio；product_ratio_consistency_pH10 = 6.45239659 ratio

模型前提：任意 pH 下检查 [P_S]+[P_N]+[E]=E₀ 以及两种产物比等于两速率之比；真实半胱氨酸常存在电荷和构象耦合、二次烷基化、硫醇氧化及水解竞争，需要改用完整物种动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O163 ·E/Z 光致异构与暗反应竞争的光稳态、量子产率和关灯动力学

题目

某假想有机偶氮衍生物仅有 E、Z 两种互变异构体，溶液足够稀，忽略内滤效应、光漂白与副反应。波长固定且光通量 $\Phi=1.000\times10^{17}$ photons/(cm² s)，E、Z 的单分子有效吸收截面分别 $\sigma_E=5.000\times10^{-18}$、$\sigma_Z=2.000\times10^{-18}$ cm²，光异构化量子产率分别 $\varphi_{E\to Z}=0.4000$、$\varphi_{Z\to E}=0.2500$。独立测得黑暗中 E→Z 热速率 $k_{EZ,d}=0.01000\ s^{-1}$、Z→E 热速率 $k_{ZE,d}=0.04000\ s^{-1}$。总异构体浓度 C=0.002000 mol/L，起初全为 E。照光 10.00 s 后关灯，再黑暗放置 20.00 s。求各方向光速率与照光时总速率、光照下 Z 稳态分数和时间常数、照光终点 E/Z 浓度、关灯后 Z 分数和浓度、黑暗稳态与半衰弛豫时间。若仅知道照光稳态 Z 分数及光照弛豫时间和暗反应率，反推出两量子产率。分别检查 E/Z 物料守恒、单位与关灯瞬间状态连续性。

分步解答

1. 溶液只存在 E 与 Z，定义 Z 分数 $z(t)=[Z]/C$，E 分数恒为 $1-z$；C=0.002000 mol/L 始终守恒。

2. 在光学薄层和均匀光通量近似下，每个分子的光致跃迁一阶速率是 $k_{photo}=\Phi\sigma\varphi$，吸收截面 cm² 与光通量 photons/(cm² s) 相消。

3. 带入数据得光致 E→Z 速率 $0.20000000000\ s^{-1}$、Z→E 速率 $0.050000000000\ s^{-1}$，两个量子产率均不超过 1。

4. 照光时还应叠加热跃迁而非把暗反应忽略；总正向 $a=k_{photo,E\to Z}+k_{EZ,d}$，总反向 $b=k_{photo,Z\to E}+k_{ZE,d}$。

5. 得到 $a=0.21000000000\ s^{-1}$、$b=0.090000000000\ s^{-1}$，$\lambda=a+b=0.30000000000\ s^{-1}$。

6. 由 $dz/dt=a(1-z)-bz=a-\lambda z$ 得到光稳态 $z^*=a/\lambda$，且 $1-z^*=b/\lambda$。

7. 光稳态 Z 分数 $z^*=0.70000000000$，对应 E 分数 0.30000000000；弛豫时间 $\tau=1/\lambda=3.3333333333$ s。

8. 初始 $z(0)=0$，照光时显式解 $z(t)=z^*[1-\exp(-\lambda t)]$，不应误用不可逆光转化的一阶式。

9. 照光 10.00 s 后 $z=0.66514905214$、E 分数 0.33485094786，Z 浓度 0.0013302981043 mol/L、E 浓度 0.00066970189572 mol/L。

10. 关灯时光激发的两速率立即归零，但 Z 的分数连续；黑暗中仍有 $a_d=0.01000$、$b_d=0.04000\ s^{-1}$。

11. 黑暗稳态 $z_d^*=a_d/(a_d+b_d)=0.20000000000$，与光稳态不同。

12. 以关灯瞬间的 z(10 s) 作为新的初始条件,暗期解 $z_d(t)=z_d^*+[z(10)-z_d^*]\exp[-(a_d+b_d)t]$。

13. 再放置 20.00 s 得到 z=0.37111877336、E 分数 0.62888122664，Z 浓度 =0.00074223754673 mol/L。

14. 黑暗弛豫半衰时间为 ln2/(a_d+b_d)=13.862943611 s，既不是照光半衰时间 2.3104906019 s，也不是 Z 的转化半寿命。

15. 若实测光稳态 z* 及光照 λ，先反演 a=λz*、b=λ(1−z*)，再从两者分别减去暗反应率得到纯光速率。

16. 反推出 φ_E→Z=0.40000000000、φ_Z→E=0.25000000000，重建题设量子产率。

17. 初始 Z 分数的变化率就是 a；任意时刻 E+Z=C，关灯瞬间连续但导数改变；真实体系若有波长依赖吸收、非均匀照射、光疲劳和构象杂化，需进一步建模。

答案摘要

photo_forward_rate_s = 0.2 s^-1；photo_reverse_rate_s = 0.05 s^-1；light_total_forward_rate_s = 0.21 s^-1；light_total_reverse_rate_s = 0.09 s^-1；light_relaxation_rate_s = 0.3 s^-1；light_Z_stationary_fraction = 0.7 fraction；light_E_stationary_fraction = 0.3 fraction；light_relaxation_time_s = 3.33333333 s；light_half_relaxation_time_s = 2.3104906 s；Z_fraction_after_10s_light = 0.665149052 fraction；E_fraction_after_10s_light = 0.334850948 fraction；Z_concentration_after_10s_M = 0.0013302981 mol/L；E_concentration_after_10s_M = 0.000669701896 mol/L；dark_Z_stationary_fraction = 0.2 fraction；Z_fraction_after_20s_dark = 0.371118773 fraction；E_fraction_after_20s_dark = 0.628881227 fraction；Z_concentration_after_20s_dark_M = 0.000742237547 mol/L；dark_half_relaxation_time_s = 13.8629436 s；inferred_forward_quantum_yield = 0.4 fraction；inferred_reverse_quantum_yield = 0.25 fraction；initial_Z_fraction_rate_s = 0.21 s^-1；final_EZ_total_concentration_M = 0.002 mol/L

模型前提： 初始 Z 分数的变化率就是 a；任意时刻 E+Z=C，关灯瞬间连续但导数改变；真实体系若有波长依赖吸收、非均匀照射、光疲劳和构象杂化，需进一步建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O164 ·芳基取代溴代烷 SN1/E2 平行反应的 Hammett 双通道与 β-D 同位素反演

题目

某假想对位取代芳基溴代烷在恒温、固定溶剂中只有互斥的 SN1 溶剂解(产物 S)和 E2 消除(产物 E)，产物不再互变。假设两条一阶通道均满足 Hammett 形式 k_j(σ)=k_{j,0}10^(ρ_jσ)，不同取代基的 σ 分别 −0.30、0.00、+0.50。三种未氘代底物实测总消失速率 k_obs 及在完全转化时 S 产物摩尔分数 f_S 如下：(σ=−0.30：k_obs=0.1060745301 s⁻¹，f_S=0.9382722933；σ=0：k_obs=0.04000000000 s⁻¹，f_S=0.6250000000；σ=+0.50：k_obs=0.06221607558 s⁻¹，f_S=0.04018254087)。以下三组观测值按理想化高精度测量处理，两个通道的基准速率

和 Hammett 斜率均未知，必须由给出的观测数据反演。现有一未知取代基 σ=+0.250，起始浓度 0.01000 mol/L，反应 20.00 s；β-H 换为 β-D 后，同一取代基的通道同位素效应分别 k_S,H/k_S,D=1.050、k_E,H/k_E,D=3.000。由三组总速率及 S 支化分数而非直接假定两个 ρ，反演各通道基准速率、两 Hammett 斜率和选择性斜率；预测 σ=+0.250 时 H/D 两种底物的通道常数、总速率、表观总 KIE、转化率、两产物与剩余底物浓度及同位素引起的 S 分支变化，验证反应物与产物计量。

分步解答

1. 对每个取代基有 k_obs=k_S+k_E 与 f_S=k_S/k_obs，故独立复原两个通道为 k_S=f_S k_obs，k_E=(1−f_S)k_obs。

2. 三种 σ 依次 −0.30、0、+0.50，测得 k_obs 分别 0.1060745301、0.04000000000、0.06221607558 s^{-1}，f_S 分别 0.9382722933、0.6250000000、0.04018254087。

3. 用 σ=0 的数据立即得到 k_S0 与 k_E0；端点的 log10 k_j 对 σ 之斜率就是 ρ_j，可用第三个点检验直线模型的内部一致性。

4. 求得 k_S0=0.02500000000 s^{-1}、k_E0=0.01500000000 s^{-1}，ρ_S=-2.000000000、ρ_E=1.200000000。

5. 因为 log10(k_S/k_E)=log10(k_S0/k_E0)+(ρ_S−ρ_E)σ，选择性 Hammett 斜率为-3.200000000。

6. 反应只包含两条不可逆的一阶并行路径，底物浓度 $C(t)=C_0\exp(-(k_S+k_E)t)$；两产物是消耗总量乘通道速率比。

7. 代入 σ=+0.250，未氘代 k_S=0.007905694150、k_E=0.02992893472、总 k=0.03783462887 s^{-1}。

8. β 位氘取代只按题设改变各通道的速率：k_S,D=k_S,H/1.050，而 k_E,D=k_E,H/3.000；不可把 3.000 直接作为总速率 KIE。

9. 得到氘代 k_S=0.007529232524、k_E=0.009976311575、总 k=0.01750554410 s^{-1}，表观总速率 H/D 比 2.161294083。

10. 转化率分别 X_H=1−exp(−k_Ht)、X_D=1−exp(−k_Dt)，按各自总速率积分，不能共用同一转化率。

11. 20 s 后 X_H=0.5307842418、X_D=0.2953900432。

12. H 底物给 S=0.001109094499 mol/L、E=0.004198747919 mol/L，未反应 =0.004692157582 mol/L。

13. β-D 底物给 S=0.001270489113 mol/L、E=0.001683411318 mol/L，未反应 =0.007046099568 mol/L。

14. H 和 D 各自的 S 产品支化分数分别 0.2089539236、0.4301055986；D/H 支化比 2.058375317，因 E2 的一级 β 同位素效应更强而相对偏向 SN1。

15. 分别回代 [S]+[E]+[未反应]=0.01000 mol/L，并核对正速率、正浓度及 0≤ 转化率 ≤1。

16. 本题以假想 Hammett 线性、互斥 SN1/E2 与给定路径 KIE 为边界；实际底物的消除几何约束、离子对、溶剂化和竞争 SN2 可能破坏简化模型。

答案摘要

observed_k_sigma_minus0p30_s = 0.10607453 s^-1；observed_k_sigma_zero_s = 0.04 s^-1；observed_k_sigma_plus0p50_s = 0.0622160756 s^-1；SN1_fraction_sigma_minus0p30 = 0.938272293 fraction；SN1_fraction_sigma_zero = 0.625 fraction；SN1_fraction_sigma_plus0p50 = 0.0401825409 fraction；inferred_SN1_k0_s = 0.025 s^-1；inferred_E2_k0_s = 0.015 s^-1；SN1_Hammett_rho = -2 rho；E2_Hammett_rho = 1.2 rho；log_selectivity_Hammett_slope = -3.2 rho；H_SN1_k_sigma0p25_s = 0.00790569415 s^-1；H_E2_k_sigma0p25_s = 0.0299289347 s^-1；H_total_k_s = 0.0378346289 s^-1；D_SN1_k_s = 0.00752923252 s^-1；D_E2_k_s = 0.00997631157 s^-1；D_total_k_s = 0.0175055441 s^-1；overall_H_over_D_KIE = 2.16129408 ratio；H_conversion_at20s = 0.530784242 fraction；D_conversion_at20s = 0.295390043 fraction；H_S_product_M = 0.0011090945 mol/L；H_E_product_M = 0.00419874792 mol/L；H_remaining_M = 0.00469215758 mol/L；D_S_product_M = 0.00127048911 mol/L；D_E_product_M = 0.00168341132 mol/L；D_remaining_M = 0.00704609957 mol/L；H_S_branch_fraction = 0.208953924 fraction；D_S_branch_fraction = 0.430105599 fraction；D_over_H_S_branch_ratio = 2.05837532 ratio

模型前提：本题以假想 Hammett 线性、互斥 SN1/E2 与给定路径 KIE 为边界；实际底物的消除几何约束、离子对、溶剂化和竞争 SN2 可能破坏简化模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O165 ·环氧中间体的串联开环和竞争消除：解析浓度、峰时与终产率

题目

某假想含邻位卤代醇的有机底物 A 在碱过量、固定溶剂与温度下发生两条互斥的拟一级反应：A→B（环氧中间体，k_1=0.1200 s^{-1}）与 A→D（不可逆消除副产物，k_3=0.03000 s^{-1}）；环氧中间体进一步不可逆被溶剂开环 B→C（k_2=0.04000 s^{-1}）。B、C、D 均不返回 A，D 也不再转化；外加碱和溶剂是过量储库，四种产物按 A、B、C、D 骨架物质的量 1:1 计量。初始 $[A]_0$=0.01000 mol/L 而 $[B]_0=[C]_0=[D]_0=0$。推导 A、B、C、D 随时间的解析解；求 8.000 s 与 20.00 s 各组分浓度、A 转化率和瞬时中间体 B 的最大浓度及峰值时刻，核验峰处 dB/dt=0 和两条路径对终产物的分支极限。推导 [ABCD] 守恒、B 短时增长斜率、总 A 半衰期及长期 C/D 比。特别说明 B 可能先升后降而 C 和 D 持续积累，不能把 B 当作最终总产率。

分步解答

1. 把反应写成 A→B→C 并联 A→D；由溶剂/碱过量，两条从 A 出发的拟一级反应叠加成 $a=k_1+k_3$。

2. ODE 为 $dA/dt=-aA$，$dB/dt=k_1A-k_2B$，$dD/dt=k_3A$，$dC/dt=k_2B$；对四式相加得 $d(A+B+C+D)/dt=0$。

3. 由初始 $A_0=0.01000$ mol/L 可得 $A(t)=A_0e^{-at}$；这里 $a=0.1500$ s^{-1}，不应误用 k_1。

4. 以积分因子 e^{k_2t} 解 B 方程，得到 $B(t)=A_0\,k_1\,[e^{-k_2t}-e^{-at}]/(a-k_2)$，仅对 $a\neq k_2$ 使用此表达式。

5. 由 $D'=k_3A$ 得 $D(t)=A_0(k_3/a)(1-e^{-at})$；利用质量守恒 $C=A_0-A-B-D$，等价于对 k_2B 积分。

6. 8 s 得到 A=0.0030119421191、B=0.0046358708199、C=0.00095457548476、D=0.0013976115762 mol/L。

7. 8 s 总浓度 0.010000000000 mol/L，A 的转化率 0.69880578809；B 占初始骨架总量比 0.46358708199。

8. 由 $dB/dt=k_1A-k_2B=0$ 并代入解析解, 得到 $e^{(a-k_2)t^*}=a/k_2$, 故 $t^*=\ln(a/k_2)/(a-k_2)$。

9. 得 B 的峰时 $t^*=12.015962182$ s，峰浓度 $B^*=0.0049471074607$ mol/L。

10. 峰时 A=0.0016490358202、C=0.0017336638831、D=0.0016701928360 mol/L，且 B 生成、消耗通量同为 0.00019788429843 mol/(L s)。

11. 计算 t=20.00 s 时分布并检查中间体是否已开始回落；与 t=8 s 的初始增长段区分。

12. 20 s 时 A=0.00049787068368、B=0.0043586388627、C=0.0032430645903、D=0.0019004258633 mol/L。

13. 在 $t\to\infty$ 时 A 和 B 均消失，A→B 的初始分支比例 k_1/a 最终全部进入 C，而 A→D 分支 k_3/a 最终全部进入 D。

14. 因此终态 $C_\infty=0.0080000000000$ mol/L，$D_\infty=0.0020000000000$ mol/L，最终分支比例 0.80000000000:0.20000000000。

15. A 的半衰时间 $\ln2/a=4.6209812037$ s；$D_\infty/C_\infty=k_3/k_1=0.25000000000$，不是 k_3/k_2。

16. 短时 $B'(0)=k_1A_0=0.001200$ mol/(L s)，$D'(0)=k_3A_0=0.0003000$ mol/(L s)，$C'(0)=0$，符合串联延迟产生机理。

17. 本题中环氧化、开环和消除全用理想拟一级模型；真实化学合成时还须核查立体化学、酸碱催化、多步消除及中间体的副反应。

答案摘要

A_to_B_rate_constant_s = 0.12 s^-1; B_to_C_rate_constant_s = 0.04 s^-1; A_to_D_rate_constant_s = 0.03 s^-1; A_disappearance_rate_constant_s = 0.15

s^-1；A_concentration_t8_M = 0.00301194212 mol/L；B_concentration_t8_M = 0.00463587082 mol/L；C_concentration_t8_M = 0.000954575485 mol/L；D_concentration_t8_M = 0.00139761158 mol/L；total_concentration_t8_M = 0.01 mol/L；A_conversion_t8 = 0.698805788 fraction；B_peak_time_s = 12.0159622 s；B_peak_concentration_M = 0.00494710746 mol/L；A_concentration_at_B_peak_M = 0.00164903582 mol/L；C_concentration_at_B_peak_M = 0.00173366388 mol/L；D_concentration_at_B_peak_M = 0.00167019284 mol/L；B_formation_flux_at_peak_M_s = 0.000197884298 mol/(L s)；B_consumption_flux_at_peak_M_s = 0.000197884298 mol/(L s)；A_concentration_t20_M = 0.000497870684 mol/L；B_concentration_t20_M = 0.00435863886 mol/L；C_concentration_t20_M = 0.00324306459 mol/L；D_concentration_t20_M = 0.00190042586 mol/L；final_C_concentration_M = 0.008 mol/L；final_D_concentration_M = 0.002 mol/L；eventual_C_fraction = 0.8 fraction；eventual_D_fraction = 0.2 fraction；A_half_life_s = 4.6209812 s；final_D_over_C_ratio = 0.25 ratio；B_fraction_t8 = 0.463587082 fraction；B_fraction_t20 = 0.435863886 fraction；C_fraction_t20 = 0.324306459 fraction

模型前提：本题中环氧化、开环和消除全用理想拟一级模型；真实化学合成时还须核查立体化学、酸碱催化、多步消除及中间体的副反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O166 ·A_2/B_2 逐步缩聚的计量偏差、端基酸值与 Carothers 数均分子量

题目

将乙二醇 HO–CH_2CH_2–OH（A_2，62.068 g/mol）0.03000 mol 与己二酸 HOOC–$(CH_2)_4$–COOH（B_2，146.14 g/mol）0.02000 mol 理想缩聚。每生成 1 条酯键释放一分子 H_2O 并定量移走，M(H_2O)=18.01528 g/mol。所有物种均只有 2 个官能团，无环化、支化、挥发单体损失和降解。限制性羧基转化率 p_B=0.8000。反应后的游离单体和低聚体全部计入总质量和分子数，每个产物分子都是非环线性链。已知 M(KOH)=56.1056 g/mol。求初始羟基、羧基当量及实际成键数、羟基转化率、数均聚合度 DPn、干产物分子数及数均分子量、脱水与原料总质量守恒、羟基及羧基端数、酸值和羟值 (mg KOH/g)。证明端基总当量为剩余链数的两倍，并给出完全消耗羧基时 DPn 的计量上限，以及要达到 DPn=4 所需羧基转化率。讨论二官能缩聚不可能凭此机理产生交联凝胶的原因。

分步解答

1. 乙二醇与己二酸均是严格双官能，初始羟基当量 2×0.03000=0.06000 mol、羧基当量 2×0.02000=0.04000 mol。

2. 令 A 为羟基、B 为羧基，r=B_0/A_0=2/3；每条酯键消耗一个 A 和一个 B 官能团，生成一分子水。

3. 给定 pB=0.8000，成键数 b=B₀pB=0.0320000000000 mol，对应 pA=b/A₀=0.533333333333。

4. 无分子内环化，分子间每生成一条酯键都使分子数减少 1，所以 N=N0−b；初始分子数 N0=0.05000 mol。

5. 剩余分子 0.0180000000000 mol，DPn=N0/N=2.77777777778；它把未反应单体也计入平均。

6. 由 Carothers 关系 DPn=(1+r)/(1+r−2r pB) 独立回算，结果与分子计数一致。

7. pB→1 时 DPn,max=(1+r)/(1−r)=5.00000000000，不平衡端基限制链增长，即使羧基完全消耗也不会得到无限长链。

8. 总质量守恒：m_initial=n_glycol M_glycol+n_adipic M_adipic；m_dry=m_initial−b M_water。

9. 初始质量 4.78484000000 g，分离水质量 0.576488960000 g，干产物质量 4.20835104000 g。

10. 数均分子量 Mn=m_dry/N=233.797280000 g/mol；不要假定所有链具有相同的端基与重复单元数。

11. 两种剩余端基按未反应官能团直接计数：nOH=A₀−b、nCOOH=B₀−b。

12. 得到 OH 端基 0.0280000000000 mol、COOH 端基 0.00800000000000 mol，总端数 0.0360000000000 mol，等于 2N=0.0360000000000 mol。

13. 酸值是每克干产物的羧基 KOH 当量 mg 数，AV=1000×56.1056×nCOOH/m_dry；羟值按 OH 的 KOH 当量同理换算。

14. 故酸值 AV=106.655741342 mg KOH/g、羟值 =373.295094698 mg KOH/g。

15. 要求 DPn=4 时，由 Carothers 关系反解 pB=(1+r)(1−1/4)/(2r)，检验在 0 至 1 之间。

16. pB,target=0.937500000000，所需成键 0.0375000000000 mol、目标剩余分子 0.0125000000000 mol，回代 DPn=4.00000000000。

17. 纯双官能无环线性缩聚不能形成三臂及更高的交联节点，因此不会按该机理形成化学凝胶；真实工艺需另外考虑非理想环化、单体挥发、平衡和副反应。

答案摘要

initial_OH_mol = 0.06 mol；initial_COOH_mol = 0.04 mol；functional_ratio_B_A = 0.666666667 ratio；B_conversion = 0.8 fraction；A_conversion = 0.533333333 fraction；formed_bonds_mol = 0.032 mol；initial_molecules_mol = 0.05 mol；final_molecules_mol = 0.018 mol；DPn_current = 2.77777778 count；DPn_max_mass_imbalance = 5 count；initial_monomer_mass_g = 4.78484 g；water_removed_mass_g = 0.57648896 g；dry_products_mass_g = 4.20835104

g；Mn_g_mol = 233.79728 g/mol；remaining_OH_ends_mol = 0.028 mol；remaining_COOH_ends_mol = 0.008 mol；sum_end_moles = 0.036 mol；double_chain_moles = 0.036 mol；acid_value_mgKOH_g = 106.655741 mgKOH/g；hydroxyl_value_mgKOH_g = 373.295095 mgKOH/g；acid_end_fraction = 0.222222222 fraction；hydroxyl_end_fraction = 0.777777778 fraction；pB_for_DP4 = 0.9375 fraction；bonds_for_DP4_mol = 0.0375 mol；molecules_for_DP4_mol = 0.0125 mol；confirmed_target_DP = 4 count；dry_mass_fraction = 0.87951761 fraction；water_mass_fraction = 0.12048239 fraction；OH_to_COOH_end_ratio = 3.5 ratio；DP_current_over_max = 0.555555556 ratio

模型前提：纯双官能无环线性缩聚不能形成三臂及更高的交联节点，因此不会按该机理形成化学凝胶；真实工艺需另外考虑非理想环化、单体挥发、平衡和副反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O167 ·Diels–Alder 内/外型双通道的 Eyring 选择性反转与产率预测

题目

某理想假想 Diels–Alder 反应中，过量亲双烯体与单一二烯底物的活度恒定，可把内型（endo）和外型（exo）两条不可逆平行路径均视为准一级。两路径均服从 $k(T)=(k_B T/h)\exp(\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT))$，不含额外透射系数。内型：$\Delta H^{\ddagger}=70.00$ kJ/mol、$\Delta S^{\ddagger}=-80.00$ J/(mol K)；外型：$\Delta H^{\ddagger}=74.00$ kJ/mol、$\Delta S^{\ddagger}=-70.00$ J/(mol K)。$R=8.314462618$ J/(mol K)，$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K，$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s。起始二烯浓度 0.02000 mol/L，产物不互变也不逆反应。分别在 298.15 K 反应 1800.0 s 和 450.0 K 反应 2.000 s。求两通道 Eyring 速率常数、总消耗常数、转化率、内/外分支和浓度、表观混合活化焓，确定两通道速率何时相等及升温导致内/外选择性反转的条件。核验物料守恒、产物比与速率比、$\Delta G^{\ddagger}(T)=\Delta H^{\ddagger}-T\Delta S^{\ddagger}$ 及指数中的量纲。不要将最终内型/外型分支与平衡热力学稳定度混淆。

分步解答

1. 反应物只有一个被计数的二烯底物，亲双烯体过量，故有效速率方程为 $-\mathrm{d}[A]/\mathrm{d}t=(k_{endo}+k_{exo})[A]$。

2. 每个速率按 Eyring 关系从同一基元 k_BT/h 乘热力学活化因子得到，指数 $\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT)$ 均为无量纲。

3. 不能把路径活化熵当作产物的平衡熵，内/外型产物比在互斥不可逆路径下取决于相应速率之比。

4. 298.15 K 时 $k_{endo}=0.00022444143361$ s^{-1}、$k_{exo}=0.00014882282835$ s^{-1}、总速率 0.00037326426196 s^{-1}。

5. 对应选择性比 $k_{endo}/k_{exo}=1.5081115988$，内/外型分支分数 0.60129365836 和 0.39870634164。

6. 令 t=1800.0 s，由 [A](t)=A0 exp(−(kendo+kexo)t) 得到转化率 X=1−exp(−kt)。

7. 298.15 K 下转化率 X=0.48925031985，内型产物 0.0058836622935 mol/L、外型产物 0.0039013441035 mol/L，剩余底物 0.010214993603 mol/L。

8. 对每条通道有 ΔG‡(T)=ΔH‡−TΔS‡；在 298.15 K 求内外型活化 Gibbs 自由能分别为 ΔG‡endo=70.00+0.08000T、ΔG‡exo=74.00+0.07000T kJ/mol。

9. 对应数值为 93.852000000 和 94.870500000 kJ/mol。

10. 对总速率 kΣ/T=(kB/h)[exp(ΔSendo/R−Hendo/RT)+exp(ΔSexo/R−Hexo/RT)], 求 −R dln(kΣ/T)/d(1/T) 得到两路径分支权重的活化焓。

11. 298.15 K 表观活化焓 =71.594825367 kJ/mol，不可简单无权重平均 70 和 74 kJ/mol。

12. 450.0 K 时 kendo=4.6571514420 s^{-1}、kexo=5.3230153225 s^{-1}、总速率 =9.9801667645 s^{-1}。

13. 高温内/外型比 =0.87490851704，分支 =0.46664064358 与 0.53335935642，已转为外型占优。

14. 450.0 K、t=2 s，转化率 =0.99999999786，内型 =0.0093328128515 mol/L、外型 =0.010667187106 mol/L、残余底物 =4.2891110138e-11 mol/L。

15. 450.0 K 的表观活化焓 =72.133437426 kJ/mol，内外通道活化 Gibbs 自由能分别 106.00000000、105.50000000 kJ/mol。

16. 因两通道的 Eyring 前因子相同,ln(kendo/kexo)=(ΔSendo−ΔSexo)/R−(ΔHendo−ΔHexo)/(RT)=−1

17. 令速率比等于 1，选择性反转温度 Tcross=4000/10=400.00000000 K；低于此温度内型占优，高于此温度外型占优。

18. 两温度最终产物内/外型比应严格等于相应速率比：298 K 为 1.5081115988、450 K 为 0.87490851704。

19. 把两产物和剩余 [A] 相加, 298 K=0.020000000000 mol/L、450 K=0.020000000000 mol/L，均恢复初始 0.02000 mol/L。

20. 实际 Diels–Alder 反应还可能涉及溶剂活度、逆环加成、次级轨道作用、底物构象和产物异构化；这些均不在理想模型内。

答案摘要

k_endo_298_s = 0.000224441434 s^-1；k_exo_298_s = 0.000148822828 s^-1；total_k_298_s = 0.000373264262 s^-1；endo_exo_rate_ratio_298 = 1.5081116 ratio；endo_fraction_298 = 0.601293658 fraction；exo_fraction_298 = 0.398706342 fraction；conversion_298 = 0.48925032 fraction；endo_product_298_M = 0.00588366229 mol/L；exo_product_298_M = 0.0039013441 mol/L；unreacted_diene_298_M = 0.0102149936 mol/L；Eyring_weighted_activation_enthalpy_298_kJ_mol =

71.5948254 kJ/mol；endo_deltaG_activation_298_kJ_mol = 93.852 kJ/mol；exo_deltaG_activation_298_kJ_mol = 94.8705 kJ/mol；k_endo_450_s = 4.65715144 s^-1；k_exo_450_s = 5.32301532 s^-1；total_k_450_s = 9.98016676 s^-1；endo_exo_rate_ratio_450 = 0.874908517 ratio；endo_fraction_450 = 0.466640644 fraction；exo_fraction_450 = 0.533359356 fraction；conversion_450 = 0.999999998 fraction；endo_product_450_M = 0.00933281285 mol/L；exo_product_450_M = 0.0106671871 mol/L；unreacted_diene_450_M = 4.28911101e-11 mol/L；Eyring_weighted_activation_enthalpy_450_kJ_mol = 72.1334374 kJ/mol；endo_deltaG_activation_450_kJ_mol = 106 kJ/mol；exo_deltaG_activation_450_kJ_mol = 105.5 kJ/mol；selectivity_equal_rate_temperature_K = 400 K；product_ratio_450 = 0.874908517 ratio；product_ratio_298 = 1.5081116 ratio；log_endo_exo_rate_ratio_residual_298 = 0 dimensionless；product_mass_balance_450_M = 0.02 mol/L；product_mass_balance_298_M = 0.02 mol/L

模型前提：实际 Diels–Alder 反应还可能涉及溶剂活度、逆环加成、次级轨道作用、底物构象和产物异构化；这些均不在理想模型内。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O168 ·水抑制缩醛形成的非线性物料平衡与反应焓温度效应

题目

在固定体积 1.000 L 的理想液相反应器中，假想脂肪醛 A 与某单羟基醇 ROH 发生可逆缩醛化：A+2ROH⇌Acetal+H₂O。反应物/产物均保持单相且忽略活度系数，定义全部物种的无量纲活度 a_i=[i]/c°，标准态 c°=1.000 mol/L。因此 K=[Acetal][H₂O]c°/([A][ROH]²)。初始 [A]₀=0.02000 mol/L、[ROH]₀=0.1000 mol/L，缩醛初始为零。对比两种初始水含量 W₀=0.01000 与 0.04000 mol/L，在 298.15 K 时 K=20.00（无量纲）。另假定缩醛化标准反应焓 ΔrH°=−25.00 kJ/mol 在 298.15—323.15 K 保持常数，323.15 K 的 K 由 Van’t Hoff 式外推，讨论 W₀=0.01000 mol/L 时升温后的反应进度。计算每种条件的唯一物理进度、剩余醛/醇、生成缩醛与水浓度、醛转化率、标准反应商回代和水含量对反应进度的局域灵敏度 ∂ξ/∂W₀，检查 C/H/O 原子可通过所述反应的整体计量严格守恒，并解释水抑制与放热反应升温的双重影响。不可把 K 误写成含单位的经验常数或把水活度强行置为 1。

分步解答

1. 固定体积、只有一条缩醛化总反应，以反应进度 ξ(mol/L) 记 [A]=A0−ξ、[ROH]=R0−2ξ、[Acetal]=ξ、[H2O]=W0+ξ。

2. 依据给定浓度标准态 c°=1 M，无量纲反应商 Q=ξ(W0+ξ)c°/[(A0−ξ)(R0−2ξ)²]，不能直接省略标准态做量纲运算。

3. 物理范围 0<ξ<min(A0,R0/2)=0.02000 M，保证全部组分浓度正且无负物料。

4. 求 lnQ 关于 ξ 的导数 1/ξ+1/(W0+ξ)+1/(A0−ξ)+4/(R0−2ξ)>0，因此 Q 从 0 严格上升到无穷，各条件有唯一平衡根。

5. 298.15 K 下 K=20.00，固定 A0、R0，分别代入 W0=0.01000 与 0.04000 M，使用保界二分计算。

6. 较低初始水含量的进度 ξ=0.0157076851671 M，较高水含量 ξ=0.0133611306618 M；水增多造成减少量 0.00234655450533 M。

7. 两条件下醛转化率依次 0.785384258357 与 0.668056533090，显示初始水抑制缩醛生成。

8. 低水条件的剩余醛 =0.00429231483286、剩余醇 =0.0685846296657、缩醛 =0.0157076851671、水 =0.0257076851671 M。

9. 高水条件的剩余醛 =0.00663886933819、剩余醇 =0.0732777386764、缩醛 =0.0133611306618、水 =0.0533611306618 M。

10. 由平衡 lnQ(ξ,W0)=lnK，固定温度对 W0 隐式求导：dξ/dW0=−[1/(W0+ξ)]/[1/ξ+1/(W0+ξ)+1/(A0−ξ)+4/(R0−2ξ)]<0。

11. 298 K 时低水、高水条件灵敏度依次-0.0987635489861 与-0.0627185054316，符号均为负。

12. Van’t Hoff 积分 ln[K(T2)/K(T1)]=−ΔH°/R(1/T2−1/T1)。ΔH°<0 的放热反应升温后 K 降低。

13. 323.15 K 时 K=9.16627176135，低水进度 ξ=0.0135024787355 M，较 298 K 减少 0.00220520643163 M。

14. 323 K 下剩余醛 =0.00649752126449、醇 =0.0729950425290、缩醛 =0.0135024787355、水 =0.0235024787355 M。

15. 回代三个无量纲 Q 分别 20.0000000000、20.0000000000、9.16627176135，应等于各自 K。

16. 物种在反应中 C/H/O 骨架守恒：一分子醛 + 两分子醇生成一分子缩醛与一分子水；各物种总分子数减少一，但原子数不变。

17. 此处不含酸催化的动力学、水的非理想活度和挥发移除，实际缩醛合成常通过共沸蒸馏带水驱动，不能把该模型直接当实验转化率。

答案摘要

K298 = 20 dimensionless；K323 = 9.16627176 dimensionless；extent_low_water_298_M = 0.0157076852 mol/L；extent_high_water_298_M = 0.0133611307 mol/L；extent_low_water_323_M = 0.0135024787

mol/L；conversion_low_water_298 = 0.785384258 fraction；conversion_high_water_298 = 0.668056533 fraction；conversion_low_water_323 = 0.675123937 fraction；aldehyde_remaining_low_water_298_M = 0.00429231483 mol/L；alcohol_remaining_low_water_298_M = 0.0685846297 mol/L；acetal_produced_low_water_298_M = 0.0157076852 mol/L；water_final_low_water_298_M = 0.0257076852 mol/L；aldehyde_remaining_high_water_298_M = 0.00663886934 mol/L；alcohol_remaining_high_water_298_M = 0.0732777387 mol/L；acetal_produced_high_water_298_M = 0.0133611307 mol/L；water_final_high_water_298_M = 0.0533611307 mol/L；aldehyde_remaining_323_M = 0.00649752126 mol/L；alcohol_remaining_323_M = 0.0729950425 mol/L；acetal_produced_323_M = 0.0135024787 mol/L；water_final_323_M = 0.0235024787 mol/L；d_extent_d_initial_water_low_298 = -0.098763549 ratio；d_extent_d_initial_water_high_298 = -0.0627185054 ratio；d_extent_d_initial_water_323 = -0.130793419 ratio；extent_difference_due_water_M = 0.00234655451 mol/L；extent_difference_due_heating_M = 0.00220520643 mol/L；reaction_quotient_low_water_298 = 20 dimensionless；reaction_quotient_high_water_298 = 20 dimensionless；reaction_quotient_323 = 9.16627176 dimensionless；consumed_alcohol_low_water_298_M = 0.0314153703 mol/L；acetal_to_remaining_aldehyde_ratio_298 = 3.65949046 ratio；K323_over_K298 = 0.458313588 ratio；aldehyde_material_balance_low_water_298_M = 0.02 mol/L

模型前提：此处不含酸催化的动力学、水的非理想活度和挥发移除，实际缩醛合成常通过共沸蒸馏带水驱动，不能把该模型直接当实验转化率。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O169 ·烯胺催化双底物占位与高底物浓度抑制：速率最大值反演

题目

某理想小分子有机催化剂 E 与反应底物 S 发生快速可逆结合 E+S⇌ES（解离常数 Kd1=0.02000 mol/L），其活性配合物 ES 通过产物形成步骤 ES→E+P 催化转化，催化速率常数 kcat=0.8000 s^{-1}；但 ES 还可继续可逆结合第二个 S 形成非活性 ESS，ES+S⇌ESS（解离常数 Kd2=0.1000 mol/L），ESS 不形成 P。催化剂总浓度 Etotal=0.001000 mol/L，假设配位结合相对催化转化足够快可用即时平衡占位，底物浓度由大储库维持恒定，考察 S 分别为 0.02000、0.1000、0.5000 mol/L 的初始稳态速率；不考虑产物抑制、催化剂失活和其他配合物。推导 E、ES、ESS 随自由 [S] 的占比及 v=kcat[ES]；求这三种浓度下的催化剂各物种浓度、产物形成初速、有效周转频率，证明当 [S]=sqrt(Kd1·Kd2) 时初速达到唯一峰值，求最优浓度、最大速率与最优活性占比。解释为何过量底物会抑制，而不是传统无限饱和的 Michaelis–Menten 曲线，并核验催化剂总量守恒和 ES/ESS 的质量作用比。

分步解答

1. 明确本题是快速结合平衡加慢催化步骤的初始速率模型：底物浓度由储库固定，E、ES、ESS 三态相互转换，但只有 ES 转化生成产物。

2. 由解离常数 Kd1=[E][S]/[ES] 和 Kd2=[ES][S]/[ESS]，可得 [ES]=[E] S/Kd1、[ESS]=[E] S^2/(Kd1 Kd2)。

3. 将催化剂守恒 Etotal=[E]+[ES]+[ESS] 联立，得到共同分母 D=Kd1+S+S^2/Kd2。

4. 因此 [E]=Etotal Kd1/D、[ES]=Etotal S/D、[ESS]=Etotal S^2/(Kd2 D)；三个浓度非负、相加等于 Etotal。

5. 初始产率 v(S)=kcat Etotal S/(Kd1+S+S^2/Kd2)，其单位 mol/(L s)，并不是简单地把所有底物占位都当作有活性。

6. 在 S=0.02000 M，计算 [ES]=0.00045454545455 M、[ESS]=0.000090909090909 M、[E]=0.00045454545455 M，初速 =0.00036363636364 M/s。

7. 在 S=0.1000 M，计算 [ES]=0.00045454545455 M、[ESS]=0.00045454545455 M、[E]=0.000090909090909 M，初速 =0.00036363636364 M/s。

8. 在 S=0.5000 M，计算 [ES]=0.00016556291391 M、[ESS]=0.00082781456954 M、[E]=0.0000066225165563 M，初速 =0.00013245033113 M/s。

9. 分别检查三条件下 E、ES、ESS 的总量严格回到 0.001000 M，并且 ESS/ES=S/Kd2；这两个条件组成配位占位的独立物料与质量作用核验。

10. 对 v(S) 求导，dv/dS 正负由 Kd1−S^2/Kd2 决定，其零点 S*=sqrt(Kd1 Kd2)。

11. 由于在 S>0 时导数先正后负，因此 S* 是唯一全局峰值；S 趋 0 时 v→0，S 趋无穷时 v~kcat Etotal Kd2/S→0。

12. 最优 S*=0.044721359550 M，最大速率 =0.00042229123600 M/s。

13. 最优分布 [E]=0.00023606797750、[ES]=0.00052786404500、[ESS]=0.00023606797750 M；最优时 [ES] 占催化剂分数 0.52786404500。

14. 按 v/Etotal 定义有效周转频率，最优为 0.42229123600 s^{-1}，低于内禀 kcat=0.80000000000 s^{-1}。

15. 中高两条件下，S=0.5000 M 时失活 ESS 比例 =0.82781456954，远超过 S=0.1000 M 时的 0.45454545455。

16. 高底物浓度 0.5000 M 相对于 0.1000 M 的产率比 =0.36423841060，证明浓度过高反而抑制催化。

17. 经典 Michaelis–Menten 单占位只有 E+S⇌ES，不包含第二个 S 形成非生产性 ESS；因此本模型的钟形曲线不能直接套用 MM 饱和极限。

18. 真实烯胺催化可能具有胺缩合、底物竞争、立体选择性和溶剂效应；本题只把两个快速平衡与一个慢步骤定义为可精确求解的假想机制。

答案摘要

first_binding_Kd_M = 0.02 mol/L; second_binding_Kd_M = 0.1 mol/L; total_catalyst_M = 0.001 mol/L; product_formation_kcat_s = 0.8 s^-1; optimal_substrate_M = 0.0447213595 mol/L; maximum_initial_rate_M_per_s = 0.000422291236 mol/(L s); productive_ES_at_optimum_M = 0.000527864045 mol/L; inactive_ESS_at_optimum_M = 0.000236067977 mol/L; free_catalyst_at_optimum_M = 0.000236067977 mol/L; initial_rate_at_S0p02_M_per_s = 0.000363636364 mol/(L s); initial_rate_at_S0p10_M_per_s = 0.000363636364 mol/(L s); initial_rate_at_S0p50_M_per_s = 0.000132450331 mol/(L s); ES_at_S0p02_M = 0.000454545455 mol/L; ES_at_S0p10_M = 0.000454545455 mol/L; ES_at_S0p50_M = 0.000165562914 mol/L; ESS_at_S0p02_M = 9.09090909e-05 mol/L; ESS_at_S0p10_M = 0.000454545455 mol/L; ESS_at_S0p50_M = 0.00082781457 mol/L; free_E_at_S0p02_M = 0.000454545455 mol/L; free_E_at_S0p10_M = 9.09090909e-05 mol/L; free_E_at_S0p50_M = 6.62251656e-06 mol/L; catalyst_inventory_S0p02_M = 0.001 mol/L; catalyst_inventory_S0p10_M = 0.001 mol/L; catalyst_inventory_S0p50_M = 0.001 mol/L; inactive_fraction_S0p50 = 0.82781457 fraction; inactive_fraction_S0p10 = 0.454545455 fraction; productive_fraction_S0p02 = 0.454545455 fraction; productive_fraction_S0p10 = 0.454545455 fraction; productive_fraction_S0p50 = 0.165562914 fraction; optimal_turnover_frequency_s = 0.422291236 s^-1; high_to_middle_rate_ratio = 0.364238411 ratio; maximum_productive_fraction = 0.527864045 fraction; optimum_binding_denominator_M = 0.0847213595 mol/L

模型前提：真实烯胺催化可能具有胺缩合、底物竞争、立体选择性和溶剂效应；本题只把两个快速平衡与一个慢步骤定义为可精确求解的假想机制。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O170 ·双官能单体分子内环化与二聚的竞争：Riccati 精确解和终态分支

题目

某假想线性双官能有机单体 M 在固定溶剂、温度与惰性条件下发生不可逆竞争：每一个 M 以一级速率 $k_c=0.02500\ s^{-1}$ 分子内环化成单体环 C；两个 M 以二级速率 $k_d=3.000\ L/(mol\ s)$ 发生分子间二聚形成非环二聚体 D，且该反应按 $d[D]/dt=k_d[M]^2$ 计。C、D 稳定且不会继续聚合或相互转化，不存在分解和环间交换。于是 $d[M]/dt=-k_c[M]-2k_d[M]^2$，$d[C]/dt=k_c[M]$，$d[D]/dt=k_d[M]^2$。分别取初始 $[M]_0=0.02000$ 与 $0.2000\ mol/L$，C、D 初始为 0；求 $t=60.00\ s$ 的 M、C、D、初始两条通道速率与其消费单体数之比，求 $t\to\infty$ 时的环单体与二聚体产率、其中单体骨架进入环结构的比例。推导 Riccati 模型的完整解析解，并求初始单体浓度使环化对单体消耗速率与二聚对单体消耗速率相等的临界浓度。给定全部浓度单位为 mol/L，核验 $[M]+[C]+2[D]=[M]_0$

的逐时骨架守恒；注意 [M]+[C]+[D] 不是单体骨架守恒，二聚体每分子含两个单体单元。

分步解答

1. 本题两通道消耗单体的计量不同：环化 M→C 消耗 1 个单体，二聚 2M→D 每生成 1 个 D 消耗 2 个 M。

2. ODE 为 dM/dt=−kc M−2kd M²，dC/dt=kc M，dD/dt=kd M²；从三式得到 d(M+C+2D)/dt=0。

3. 令 β=2kd M0/kc，利用 Bernoulli/Riccati 变换求得 M(t)=M0 e^(−kc t)/[1+β(1−e^(−kc t))]。

4. 环化产物为 C(t)=kc/(2kd) ln[1+β(1−e^(−kc t))]，可通过对 C′=kc M 直接积分得到。

5. 由严格骨架守恒计算 D(t)=[M0−M(t)−C(t)]/2，避免对 M² 再次手动复杂积分。

6. 低初始浓度 M0=0.020000000000 M 时 β=4.8000000000，高初始浓度 M0=0.20000000000 M 时 β=48.000000000。

7. 在 t=60.00 s，低初始浓度剩余 M=0.00094367235706 M、环 C=0.0064737855251 M、二聚 D=0.0062912710589 M。

8. 高初始浓度时对应 M=0.0011654823898 M、环 C=0.015188259570 M、二聚 D=0.091823129020 M。

9. 按 M+C+2D 的单体骨架计数核对两条件下分别为 0.020000000000 M 与 0.20000000000 M，完全恢复初始骨架。

10. 当 t 趋无穷时 e^(−kct)→0、单体 M→0，而环化终量 C∞=kc/(2kd) ln(1+β)，D∞=(M0−C∞)/2。

11. 低浓度的终环 C∞=0.0073244079898 M、终二聚 D∞=0.0063377960051 M，骨架进入环的分率 0.36622039949。

12. 高浓度对应 C∞=0.016215917909 M、D∞=0.091892041046 M、环分率 0.081079589544。

13. 初始环分子产生速率为 kc M0，二聚分子产生速率为 kd M0²；由于后者消耗两个单体，必须用 2kd M0² 与环化通道的单体消耗速率进行比较。

14. 低浓度初始环化通量 =0.00050000000000 M/s、二聚分子通量 =0.0012000000000 M/s；高浓度对应 0.0050000000000 和 0.12000000000 M/s。

15. 初始两条通道消耗单体的速率相等即 kc M0=2kd M0²，唯一正阈值 M0*=kc/(2kd)。

16. 算得 M0*=0.0041666666667 M；在低、高初始浓度下，初始环化/二聚单体消耗比依次 0.20833333333、0.020833333333。

17. 提高初始单体浓度强化二级二聚项，因此虽然环产物绝对浓度可能增大，单体骨架的最终环分率会降低。

18. 本模型把环化产物视为不能被二聚端基继续攻击的稳定终产物，并假定不发生更高聚体、可逆开环或链增长，真实环链平衡需在更完整的聚合模型下分析。

答案摘要

intramolecular_cyclization_rate_constant_s = 0.025 s^-1；intermolecular_dimerization_rate_constant_L_mol_s = 3 L/(mol s)；sampling_time_s = 60 s；initial_equal_consumption_concentration_M = 0.00416666667 mol/L；low_initial_monomer_M = 0.02 mol/L；high_initial_monomer_M = 0.2 mol/L；Riccati_dimensionless_parameter_low = 4.8 ratio；Riccati_dimensionless_parameter_high = 48 ratio；monomer_remaining_t60_low_M = 0.000943672357 mol/L；monomer_remaining_t60_high_M = 0.00116548239 mol/L；cyclic_monomer_t60_low_M = 0.00647378553 mol/L；cyclic_monomer_t60_high_M = 0.0151882596 mol/L；dimer_t60_low_M = 0.00629127106 mol/L；dimer_t60_high_M = 0.091823129 mol/L；skeleton_inventory_t60_low_M = 0.02 mol/L；skeleton_inventory_t60_high_M = 0.2 mol/L；final_cyclic_monomer_low_M = 0.00732440799 mol/L；final_cyclic_monomer_high_M = 0.0162159179 mol/L；final_dimer_low_M = 0.00633779601 mol/L；final_dimer_high_M = 0.091892041 mol/L；final_skeleton_fraction_in_cycles_low = 0.366220399 fraction；final_skeleton_fraction_in_cycles_high = 0.0810795895 fraction；initial_cyclization_flux_low_M_s = 0.0005 mol/(L s)；initial_cyclization_flux_high_M_s = 0.005 mol/(L s)；initial_dimer_molecule_flux_low_M_s = 0.0012 mol/(L s)；initial_dimer_molecule_flux_high_M_s = 0.12 mol/(L s)；initial_dimer_monomer_consumption_low_M_s = 0.0024 mol/(L s)；initial_dimer_monomer_consumption_high_M_s = 0.24 mol/(L s)；initial_cyclization_to_dimer_consumption_ratio_low = 0.208333333 ratio；initial_cyclization_to_dimer_consumption_ratio_high = 0.0208333333 ratio；high_over_low_final_cyclic_yield_ratio = 2.21395612 ratio；molecular_number_t60_low_M = 0.0137087289 mol/L；molecular_number_t60_high_M = 0.108176871 mol/L；exp_minus_kc_t = 0.22313016 ratio；cyclization_flux_t60_low_M_s = 2.35918089e-05 mol/(L s)；cyclization_flux_t60_high_M_s = 2.91370597e-05 mol/(L s)；dimerization_molecule_flux_t60_low_M_s = 2.67155255e-06 mol/(L s)；dimerization_molecule_flux_t60_high_M_s = 4.0750476e-06 mol/(L s)

模型前提：本模型把环化产物视为不能被二聚端基继续攻击的稳定终产物，并假定不发生更高聚体、可逆开环或链增长，真实环链平衡需在更完整的聚合模型下分析。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV12-P148 ·Semenov 放热反应器热平衡双根、稳定性与点火临界条件

题目

某均匀搅拌的小型放热反应器用集中热容 C_th=500.0 J/K 表示，环境温度 T_a=300.0 K，线性移热 Q_out=h(T−T_a)，h=5.000 W/K；在指定温区用近似指数热源 Q_gen=Q_0 exp[(T−T_a)/T_s]，其中 Q_0=20.00 W、T_s=20.00 K，暂忽略反应物耗尽。热平衡为 C_th dT/dt=Q_gen−Q_out。以 θ=(T−T_a)/T_s 无量纲化，求 Semenov 热生成参数 γ、稳态方程的两个正根及温度与各自热功率，利用线性特征值判定两平衡的稳定性和衰减/增长时间，求两平衡合并的临界 Q_0、热容量时间常数。证明临界与唯一极大条件，逐项核验 W 与 J/K 量纲，并说明指数近似高温外推和反应物耗尽的局限。

分步解答

1. 将假想小型均匀放热化学反应器看作集中参数热容 C_th=500.0 J/K 的体系，环境温度 T_a=300.0 K。

2. 温度偏离的特征尺度 T_s=20.00 K，定义 θ=(T−T_a)/T_s；题设热生成近似 Q_gen=Q_0e^θ，Q_0=20.00 W。

3. 外界移热按 Newton 冷却 Q_out=h(T−T_a)，其中 h=5.000 W/K，能量平衡 C_th dT/dt=Q_gen−Q_out。

4. 将方程无量纲化：dθ/dt=(γe^θ−θ)/τ，其中 γ=Q_0/(hT_s)、τ=C_th/h。

5. 得到 γ=0.200000000000、τ=100.000000000 s，且 γ<1/e，为热平衡双根区域。

6. 平衡方程 θ=γe^θ 等价于 θe^(−θ)=γ；函数 θe^(−θ) 在 θ=1 达到唯一最大值 1/e。

7. 故 0<γ<1/e 时存在一个 0<θ<1 的低温平衡和一个 θ>1 的高温平衡，临界 γ=1/e 处两根合并，高于临界无有限稳态。

8. 用两个分离包围区间作二分法，得到低温根 θ_1=0.259171101819，高温根 θ_2=2.54264135777。

9. 恢复温度 T_1=305.183422036 K、T_2=350.852827155 K，并按 hT_sθ 回代两平衡的发热与移热功率 25.9171101819、254.264135777 W。

10. 在平衡点线性化，特征指数 λ=[γe^θ−1]/τ=(θ−1)/τ；低温分支 θ_1<1 稳定，高温分支 θ_2>1 不稳定。

11. 两分支特征指数分别-0.00740828898181 与 0.0154264135777 s^{-1}；相应线性衰减时间 134.983935218 s 与扰动增长时间 64.8238811284 s。

12. 临界发热基准 $Q_{0,crit}$=hT_s/e=36.7879441171 W，若基准发热越过该值，不存在这一简化模型的热稳态。

13. 使用指数型发热是对 Arrhenius 速率在有限温区的简化，不可在高温根远离参考温度时任意外推；反应物耗尽、热传递随温变化和物理相变可能破坏双平衡结论。

答案摘要

Semenov_gamma = 0.2 dimensionless；stable_temperature_reduced = 0.259171102 dimensionless；unstable_temperature_reduced = 2.54264136 dimensionless；stable_temperature_K = 305.183422 K；unstable_temperature_K = 350.852827 K；heat_generation_stable_W = 25.9171102 W；heat_generation_unstable_W = 254.264136 W；stable_linear_eigenvalue_s_inv = -0.00740828898 s^-1；unstable_linear_eigenvalue_s_inv = 0.0154264136 s^-1；stable_decay_time_s = 134.983935 s；unstable_growth_time_s = 64.8238811 s；critical_heat_source_W = 36.7879441 W；thermal_capacity_timescale_s = 100 s；critical_dimensionless_gamma = 0.367879441 dimensionless；stable_balance_reconstruction = 0.259171102 dimensionless

模型前提：使用指数型发热是对 Arrhenius 速率在有限温区的简化，不可在高温根远离参考温度时任意外推；反应物耗尽、热传递随温变化和物理相变可能破坏双平衡结论。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P149 ·Kelvin–Laplace 纳米液滴曲率蒸气压、化学势与分子数反演

题目

两滴理想化球形液态水纳米液滴与水蒸气平衡，半径分别 r_1=10.00 nm、r_2=20.00 nm，液体表面张力 γ=0.07200 N/m，水的摩尔液体体积 $V_m=18.00\times10^{-6}$ m³/mol，T=298.15 K、平面液体的饱和蒸气压 p_sat=3167 Pa、R=8.314462618 J/(mol·K)、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹。忽略曲率对 γ 的修正、蒸气非理想性及重力，采用 Young–Laplace $\Delta P=2\gamma/r$ 和 Kelvin 关系 $\ln[p(r)/p_{sat}]=2\gamma V_m/(rRT)$。求两个液滴的 Laplace 压力与摩尔曲率化学势、对应蒸气压与比值；求蒸气压高于平面值 10.00% 所对应唯一半径，并计算半径 10 nm 液滴的物质的量与水分子个数。严格核验气液化学势、SI 单位、两极端半径和模型适用界限。

分步解答

1. 把假想纳米液态水滴近似为球形、各向同性界面，表面张力 γ=0.07200 N/m，摩尔液体体积 $V_m=18.00\times10^{-6}$ m³/mol。

2. 球形液滴内外压力差为 Young–Laplace 形式 $\Delta P=2\gamma/r$，半径越小内部压力越高。

3. 在近似液体不可压缩、蒸气理想及表面张力与半径无关的条件下，化学势差 $\Delta\mu=V_m\Delta P=2\gamma V_m/r$。

4. 把化学势差同理想蒸气 RT $\ln[p(r)/p_{sat}]$ 相等，得到 Kelvin 方程 $\ln[p(r)/p_{sat}]=2\gamma V_m/(rRT)$。

5. 取 T=298.15 K、平面饱和蒸气压 p_sat=3167 Pa，研究半径 r_1=10.00 nm 和 r_2=20.00

nm 两液滴。

6. Kelvin 无量纲指数分别为 0.104560102055、0.0522800510274，各大于零，且 r 越小指数越大。

7. 两个平衡蒸气压分别 p_1=3516.07344926、p_2=3336.97536908 Pa，其比值=1.05367078278。

8. Laplace 压力差分别为 14.4000000000 与 7.20000000000 MPa，半径加倍使压力差减半。

9. 对应曲率引起的液体摩尔化学势增加分别为 259.200000000 与 129.600000000 J/mol，符号与蒸气压上升一致。

10. 若目标蒸气压为平面饱和蒸气压的 1.100 倍，则半径 r*=2γV_m/[RT ln(1.100)]，正解唯一，因为 p(r) 随 r 单调递减。

11. 计算 r*=10.9705072710 nm；半径 10.00 nm 液滴的体积为 $4\pi r^3/3$，所含水分子数 N=(4πr³/3V_m)N_A=140141.579041。

12. 检查当 r→∞ 时 ΔP、Δμ 及 ln(p/p_sat) 均趋零；有限分子数和强曲率可使宏观常数 γ 失效，电解质、表面活性剂、蒸发冷却与非球形接触角也需单独建模。

13. 本题仅是热力学平衡曲率效应，不包含两液滴之间由扩散控制的 Ostwald 熟化时间率；不能从蒸气压差直接得到真实熟化动力学。

答案摘要

Kelvin_exponent_10nm = 0.104560102 dimensionless；Kelvin_exponent_20nm = 0.052280051 dimensionless；equilibrium_vapor_pressure_10nm_Pa = 3516.07345 Pa；equilibrium_vapor_pressure_20nm_Pa = 3336.97537 Pa；vapor_pressure_ratio = 1.05367078 ratio；Laplace_pressure_10nm_MPa = 14.4 MPa；Laplace_pressure_20nm_MPa = 7.2 MPa；surface_chemical_potential_10nm_J_mol = 259.2 J/mol；surface_chemical_potential_20nm_J_mol = 129.6 J/mol；droplet_radius_for_10pct_vapor_increase_nm = 10.9705073 nm；molecules_in_10nm_droplet = 140141.579 molecules；moles_in_10nm_droplet = 2.32710567e-19 mol；vapor_pressure_excess_10nm_Pa = 349.073449 Pa；Laplace_pressure_ratio = 2 ratio；Kelvin_length_m = 1.04560102e-09 m

模型前提：本题仅是热力学平衡曲率效应，不包含两液滴之间由扩散控制的 Ostwald 熟化时间率；不能从蒸气压差直接得到真实熟化动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P150 ·van der Waals 气体超临界体积唯一根、Joule–Thomson 导数与残余焓

题目

一假想单一真实气体服从 van der Waals 状态方程 p=RT/(V_m−b)−a/V_m²，参数 a=0.3640 Pa·m⁶/mol²、b=4.270×10⁻⁵ m³/mol，R=8.314462618 J/(mol·K)。在 T=350.0 K、p=5.000 MPa 时，给定摩尔定压热容 C_p=40.00 J/(mol·K) 用于局部 Joule–Thomson 估算。由临界条件推导 T_c、p_c、V_c，证明指定超临界温度下 V_m>b 的物理根唯一，数值解出摩尔体积、Z、等温压强体积导数与体积模量、恒压体积热导数，计算 μ_JT=[T(∂V_m/∂T)_p−V_m]/C_p 以及残余焓 H^R=−a/V_m+pV_m−RT。检查两个压力项回代、量纲和不同温区模型局限。

分步解答

1. 对一种假想单组分真实气体采用 van der Waals 状态方程 p=RT/(V_m−b)−a/V_m²，其中 a=0.3640 Pa·m⁶/mol²、b=4.270×10⁻⁵ m³/mol。

2. 要求摩尔体积 V_m>b，选择温度 T=350.0 K、压力 p=5.000 MPa，给定理想气体常数 R=8.314462618 J/(mol·K)。

3. van der Waals 临界条件 (∂p/∂V)_T=(∂²p/∂V²)_T=0 导出 V_c=3b、T_c=8a/(27Rb)、p_c=a/(27b²)。

4. 计算临界温度 T_c=303.784454758 K、临界压力 p_c=7.39404125591 MPa，指定 350 K 在临界温度以上。

5. 当 T>T_c 时 van der Waals 等温曲线在 V>b 区间严格单调降低；在 V→b⁺ 压强趋 ∞，V→∞ 压强趋 0，故正压力有唯一物理摩尔体积。

6. 用严格包围二分法求 V_m=0.000488782364228 m³/mol，亦即 488.782364228 cm³/mol。

7. 计算压缩因子 Z=pV_m/(RT)=0.839814372145；此处 Z 不等于分配函数而是偏离理想气体的无量纲量。

8. 等温体积导数 p_V=−RT/(V_m−b)²+2a/V_m³，稳定单相分支要求 p_V<0。

9. 给出 p_V=-8389941774.12 Pa·mol/m³、等温体积模量 −V_m p_V=4.10085557609 MPa。

10. 对固定压力隐式微分状态方程得 (∂V/∂T)_p=−p_T/p_V，其中 p_T=R/(V_m−b)，结果必为正。

11. 由热力学 Joule–Thomson 式 μ_JT=[T(∂V/∂T)_p−V]/C_p，取给定 C_p=40 J/(mol·K)，得到 μ_JT=0.00000721918655294 K/Pa，即 0.721918655294 K/bar。

12. van der Waals 气体残余摩尔内能 U^R=−a/V_m，与理想气比较残余焓 H^R=−a/V_m+pV_m−RT；该式可独立检查热力学量纲。

13. 回代状态方程验证斥力与引力压强项之差等于 5.000 MPa；低于临界温度时可能出现多数学根与相变，不能复用超临界唯一根论证。

答案摘要

vdW_critical_T_K = 303.784455 K；vdW_critical_pressure_MPa = 7.39404126 MPa；vdW_critical_molar_volume_m3_mol = 0.0001281 m3/mol；molar_volume_350K_5MPa_m3_mol = 0.000488782364 m3/mol；molar_volume_cm3_mol = 488.782364 cm3/mol；compressibility_factor_Z = 0.839814372 dimensionless；isothermal_pressure_volume_derivative = -8.38994177e+09 Pa mol/m3；isothermal_bulk_modulus_MPa = 4.10085558 MPa；dV_dT_at_fixed_P_m3_molK = 2.22157093e-06 m3/(mol K)；Joule_Thomson_coefficient_K_Pa = 7.21918655e-06 K/Pa；Joule_Thomson_K_bar = 0.721918655 K/bar；residual_enthalpy_J_mol = -1210.85782 J/mol；repulsive_pressure_term_Pa = 6523597.77 Pa；attractive_pressure_term_Pa = 1523597.77 Pa；reconstructed_pressure_Pa = 5000000 Pa

模型前提：回代状态方程验证斥力与引力压强项之差等于 5.000 MPa；低于临界温度时可能出现多数学根与相变，不能复用超临界唯一根论证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P151 ·Brusselator 开放化学反应网络的定点 Jacobian、Hopf 阈值与振荡模态

题目

一个假想开放化学振荡器按经典 Brusselator 无量纲动力学运行：$dx/dt=A-(B+1)x+x^2y$，$dy/dt=Bx-x^2y$，其中外界供给参数 A=2.000，时间单位 s，待比较 B=4.800、B=5.000 和 B=5.200。推导唯一正稳态、2×2 线性 Jacobian、特征方程及稳定性判据，计算 B=4.800 时的稳态浓度、复特征值实虚部、线性振荡周期和衰减时间；求临界 B_c 和频率、周期，再计算 B=5.200 时复特征值及增长时间。严格检查平衡物料流率、迹与行列式、特征值和模型范围，说明线性局部失稳不能自动证明实际稳定极限环。

分步解答

1. 考虑经典无量纲 Brusselator 开放化学反应网络，两个中间组分 x 与 y 遵从 $dx/dt=A-(B+1)x+x^2y$，$dy/dt=Bx-x^2y$。

2. 题设外部维持 A=2.000 的恒定输入，反应物和产物库维持 B 参数固定，x、y 是无量纲浓度，时间单位秒。

3. 稳态由 dy/dt=0 得 y=B/x（若 x>0），代入 dx/dt=0 得到 x*=A、y*=B/A；对正 A、B 唯一且为正。

4. 在稳态处对右端计算 Jacobian：$J=[[B-1,A^2],[-B,-A^2]]$。

5. 其迹 Tr J=B−1−A²，行列式 det J=A²>0；特征方程 λ²−(Tr J)λ+det J=0。
6. 当 Tr J<0 时平衡线性稳定；Tr J>0 时线性不稳定；在判别式小于零情况下是共轭复特征根。
7. 给定 B=4.800 时 x*=2.000、y*=2.40000000000，迹 =-0.200000000000、行列式 =4。
8. 这时两个特征值的实部 =-0.100000000000 s⁻¹,虚部的绝对值 =1.99749843554 rad/s,说明扰动以衰减振荡方式恢复。
9. 对应线性振荡周期 =3.14552702289 s、包络衰减时间 =10.0000000000 s。
10. Hopf 线性临界条件 Tr J=0 给 B_c=1+A²=5，临界角频率 ω_c=√det=A=2 rad/s。
11. Hopf 线性临界周期 T_c=2π/ω_c=3.14159265359 s，临界稳态 y*=B_c/A=2.5。
12. 当 B=5.200 时特征值实部 =0.100000000000 s⁻¹、虚部绝对值 =1.99749843554 rad/s，扰动按指数放大，线性增长时间 10.0000000000 s。
13. 线性 Hopf 条件只证明定点的局部稳定性改变和频率；有限幅度极限环存在性与稳定性还需非线性中心流形及 Lyapunov 系数分析，不应仅凭正实部直接断言稳定周期轨道。

答案摘要

stable_fixed_x = 2 fraction; stable_fixed_y = 2.4 fraction; stable_trace = -0.2 s^-1; jacobian_determinant = 4 s^-2; stable_real_eigenvalue = -0.1 s^-1; stable_oscillation_frequency_rad_s = 1.99749844 rad/s; stable_linear_period_s = 3.14552702 s; Hopf_threshold_B = 5 dimensionless; critical_fixed_y = 2.5 fraction; unstable_real_eigenvalue = 0.1 s^-1; unstable_oscillation_frequency_rad_s = 1.99749844 rad/s; unstable_linear_period_s = 3.14552702 s; critical_angular_frequency = 2 rad/s; Hopf_period_s = 3.14159265 s; stable_envelope_decay_s = 10 s; unstable_growth_time_s = 10 s; distance_to_Hopf_threshold = 0.2 dimensionless

模型前提： 线性 Hopf 条件只证明定点的局部稳定性改变和频率；有限幅度极限环存在性与稳定性还需非线性中心流形及 Lyapunov 系数分析，不应仅凭正实部直接断言稳定周期轨道。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P152 ·Nernst–Planck 双离子开路扩散电势与双极性扩散守恒

题目

理想稀二元 1:1 电解质 M⁺A⁻ 在厚度 L=1.000 mm 的液层中沿 x 方向扩散,左右端浓度分别 c_L=0.2000 mol/L、c_R=0.1000 mol/L,两端储液池保持固定浓度。温度 298.15 K,阳离子、阴离子自由扩散系数 D_+=2.000×10⁻⁹、D_−=1.000×10⁻⁹ m²/s。局部电中性 c_+=c_−=c,电极开路无净离子电流，对两种离子分别采用 Nernst–Planck 式 J_i=−D_i dc/dx−z_i D_iFc/(RT) dφ/dx，z_+=+1、z_−=−1；R=8.314462618 J/(mol·K)、F=96485.33212 C/mol。推导零

电流电场、双极性扩散系数、相等阳/阴离子通量、左右扩散电势差、输运分数和两离子电流抵消、固定端点的最长线性扩散模态时间，严格核验浓度 SI 单位、势差符号、浓度和电荷守恒与模型边界。

分步解答

1. 考虑一价盐 M^+A^- 在一维液层中无外部电路电流的扩散，局部电中性给 $c_+=c_-=c(x)$，两种离子扩散系数 $D_+=2.000\times10^{-9}$、$D_-=1.000\times10^{-9}\ m^2/s$。

2. 在稀理想溶液、恒温条件下，用 Nernst–Planck 式 $J_+=-D_+\,dc/dx-(D_+F/RT)c\,d\varphi/dx$。

3. 阴离子荷数 -1，对应 $J_-=-D_-\,dc/dx+(D_-F/RT)c\,d\varphi/dx$，注意电迁移项符号反向。

4. 开放电路零净电流条件 $j=F(J_+-J_-)=0$，推得 $d\varphi/dx=(RT/F)[(D_--D_+)/(D_++D_-)]\,d\ln c/dx$。

5. 代入任一通道得到盐的共同粒子通量 $J_s=J_+=J_-=-D_{amb}\,dc/dx$，其中 $D_{amb}=2D_+D_-/(D_++D_-)$。

6. 计算 $D_{amb}=1.33333333333e\text{-}9\ m^2/s$，介于两种离子扩散系数之间，反映快离子被扩散电场约束。

7. 两端固定浓度左 $c_L=0.2000\ mol/L$、右 $c_R=0.1000\ mol/L$；转成 SI 浓度分别 200 与 100 mol/m^3。

8. 液层厚度 $L=0.001\ m$，梯度 $dc/dx=-100000.000000\ mol/m^4$，故盐通量 $J_s=0.000133333333333\ mol/(m^2\cdot s)$，从左向右为正。

9. 将电势导数沿层厚积分得 $\Delta\varphi=\varphi_R-\varphi_L=(RT/F)[(D_--D_+)/(D_++D_-)]\ln(c_R/c_L)$。

10. 计算 $\Delta\varphi=5.93624625979\ mV$；由于阳离子扩散更快，向右的扩散电势为正，以抵消额外的阳离子通量。

11. 理想离子输运分数 $t_+=D_+/(D_++D_-)=0.666666666667$、$t_-=0.333333333333$；两者相加为 1。

12. 在零电流条件下两种离子的通量相等且各自电流密度的绝对值 $FJ_s=12.8647109493\ A/m^2$，正负符号抵消，净电流为零。

13. 若两端浓度固定、层内参数均匀，线性扰动最慢衰减时间为 $L^2/(\pi^2 D_{amb})$，这是含 Dirichlet 端点的扩散模态估算。

14. 得到时间尺度 $75.9908877318\ s$，不能将其误解释成离子单独的漂移穿越时间。

15. 模型需局部电中性、无限稀活度、无对流、浓差边界固定且无显著 Debye 层；多价离子、浓电解质非理想、膜固定电荷或外加电流时须解更完整 Poisson–Nernst–Planck 方程。

答案摘要

ambipolar_diffusivity_m2_s = 1.33333333e-09 m2/s；concentration_gradient_mol_m4 = -100000 mol/m4；salt_flux_mol_m2_s = 0.000133333333 mol/(m2 s)；diffusion_potential_right_minus_left_mV = 5.93624626 mV；cation_transference_fraction = 0.666666667 fraction；anion_transference_fraction = 0.333333333 fraction；each_ion_charge_current_magnitude_A_m2 = 12.8647109 A/m2；net_electric_current_A_m2 = 0 A/m2；slab_longest_mode_time_s = 75.9908877 s；log_right_left_activity_ratio = -0.693147181 dimensionless；left_electrolyte_M = 0.2 mol/L；right_electrolyte_M = 0.1 mol/L；diffusion_coefficient_ratio = 2 ratio；dimensionless_potential = 0.23104906 dimensionless；relative_ambipolar_diffusivity = 0.444444444 ratio

模型前提：模型需局部电中性、无限稀活度、无对流、浓差边界固定且无显著 Debye 层；多价离子、浓电解质非理想、膜固定电荷或外加电流时须解更完整 Poisson–Nernst–Planck 方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P153 ·球形多孔催化剂 Thiele 模数的反应—扩散边值解与有效因子

题目

一个球形多孔催化剂颗粒半径 R_p=1.000 mm，内部反应物 A 发生一级不可逆反应 k=0.01000 s^{-1}、有效扩散系数 D_eff=1.000×10⁻⁹ m^2/s，外部液体足够搅拌使球面浓度固定 c_s=1.000 mol/m^3，忽略颗粒温度梯度、外部膜阻力及孔结构变形。稳态球对称反应扩散方程 D_eff(r⁻²)d/dr(r²dc/dr)−kc=0，中心要求有限。推导解析浓度分布、Thiele 模数 φ、中心浓度、球形有效因子 η=3(φcothφ−1)/φ²，计算球体积、表面积、体积反应速率与表面扩散通量并独立比对二者总摩尔数，检查扩散长度、φ→0 与 φ→∞ 两端极限及实验模型范围。

分步解答

1. 考虑半径 R_p=1.000 mm 的球形多孔催化剂颗粒，颗粒内部有单一反应物 A 发生一级不可逆反应，体积有效常数 k=0.01000 s^{-1}。

2. 有效分子扩散系数 D_eff=1.000×10⁻⁹ m^2/s，颗粒外部膜阻力忽略，球外表面浓度固定 c_s=1.000 mol/m^3。

3. 稳态球对称质量守恒为 D_eff(1/r²)d/dr(r²dc/dr)−kc=0, 边界 r=R_p 处 c=c_s、中心 r=0 的浓度与通量有限。

4. 引入 Thiele 模数 φ=R_p√(k/D_eff)，无量纲；固有扩散反应长度 l=√(D_eff/k)。

5. 对常系数径向方程可得 c(r)/c_s=[R_p/r]sinh(φr/R_p)/sinhφ；中心极限用 sinhz/z→1。

6. 本题 φ=3.16227766017，中心表面浓度比 c(0)/c_s=φ/sinhφ=0.268194031271。

7. 颗粒有效因子 η 定义实际总反应速率与若整个颗粒浓度均为 c_s 时的理想体积反应速率之比。

8. 对球体积积分 ∫k c(r)dV，得 η=(3/φ²)(φ cothφ−1)，可由球面扩散通量独立推出。
9. 数值 η=0.652089031266，在 0 与 1 之间，表明内部扩散造成有效反应速率下降。
10. 球体积 V_p=4.18879020479e-9 m³、表面积 A_p=0.0000125663706144 m²，因此实际转化总速率 =2.73146414682e-11 mol/s。
11. 外表面向内的物质通量大小 J_s=D_eff c_s(φcothφ−1)/R_p=0.00000217363010422 mol/(m²·s)。
12. 表面积乘通量 =2.73146414682e-11 mol/s，与体积积分总反应速率完全一致，实现稳态扩散–反应质量守恒。
13. 当 φ→0 时由双曲函数级数 η→1、中心浓度趋 c_s；φ≫1 时 η≈3/φ，反应集中于外表薄壳。
14. 本模型以球形、恒定有效扩散、单相等温、一级表观动力学和外部膜传质可忽略为前提；真实多孔载体的孔径扩散、放热、非一级表面覆盖与毒化会改变边界值解。

答案摘要

Thiele_modulus = 3.16227766 dimensionless; spherical_effectiveness_factor = 0.652089031 fraction; center_surface_concentration_ratio = 0.268194031 fraction; center_concentration_mol_m3 = 0.268194031 mol/m3; pellet_volume_m3 = 4.1887902e-09 m3; pellet_area_m2 = 1.25663706e-05 m2; total_reaction_rate_mol_s = 2.73146415e-11 mol/s; surface_molar_flux_mol_m2_s = 2.1736301e-06 mol/(m2 s); surface_flux_times_area_mol_s = 2.73146415e-11 mol/s; actual_intrinsic_rate_ratio = 0.652089031 ratio; dimensionless_surface_gradient = 2.1736301 dimensionless; intrinsic_over_actual_rate_ratio = 1.53353293 ratio; hyperbolic_effectiveness_alternate = 0.652089031 ratio; diffusion_reaction_length_m = 0.000316227766 m

模型前提： 本模型以球形、恒定有效扩散、单相等温、一级表观动力学和外部膜传质可忽略为前提；真实多孔载体的孔径扩散、放热、非一级表面覆盖与毒化会改变边界值解。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P154 ·Soret 热扩散封闭槽的零物质通量、指数浓度剖面及熵产生

题目

某封闭一维溶剂槽长度 L=1.000 mm，左、右端分别维持 300.0 K 及 340.0 K，初始溶质均匀平均浓度 c̄=10.00 mol/m³。溶质不带电，不发生反应、对流或蒸发，且给定 Fick 扩散系数 D=1.000×10⁻⁹ m²/s 及 Soret 热扩散系数 S_T=+0.03000 K⁻¹，温度沿长度线性分布。稳态通量 J=−D[dc/dx+c S_T dT/dx]=0。求完整指数浓度剖面、冷/热端与中点浓度、富集比、归一库存、在中点分别由浓度梯度和温度梯度驱动的通量及其抵消。热导率 κ=0.6000 W/(m K)，R=8.314462618 J/(mol K)，计算 Fourier 热流、温度中点传热熵产生率 κ(∇T)²/T²、两端理想渗透压及 L²/D 扩散时间尺度，核验量纲、熵产生正性与真实大温差体系局限。

分步解答

1. 建立无对流一维封闭槽 x∈[0,L]，端温 T_0=300 K、T_1=340 K，溶剂与溶质保持均匀定容，温度梯度 ΔT/L 恒定。

2. 给定恒定 Fick 扩散系数 D 和 Soret 系数 S_T，溶质通量 J=−D(dc/dx+cS_TdT/dx)，封闭两端要求稳态 J=0。

3. 约去正 D，分离变量得到 dlnc/dx=−S_TΔT/L，积分得 c(x)=c(0)exp(−Ax/L)，其中 A=S_TΔT。

4. 以 S_T=0.03 K^{-1}、ΔT=40.00 K 求 A=1.20000000000，热端与冷端浓度比 c(L)/c(0)=e^(−A)=0.301194211912。

5. 由初始均匀平均浓度 c̄=10.00 mol/m^3 和无物料出入，稳态必须满足 $\int_0^L$ c(x)dx=c̄L。

6. 对指数剖面积分求 c(0)=c̄A/(1−e^(−A))=17.1721531283 mol/m^3, 确保归一后与初始库存完全相等。

7. 计算热端 c(L)=5.17215312832 mol/m^3，中点 c(L/2)=9.42427745361 mol/m^3；正 Soret 系数造成热端溶质贫化。

8. 中点梯度 dc/dx=−Ac_mid/L=-11309.1329443 mol/m^4。

9. 中点 Fick 通量 J_F=−D dc/dx=0.0000113091329443 mol/(m^2s)，符号指向热端。

10. 中点热扩散通量 J_T=−DS_Tc_midΔT/L=-0.0000113091329443 mol/(m^2s), 与 J_F 正好相消，J 总量为零。

11. 给定导热率 κ=0.6000 W/(m K), Fourier 热流 q=−κΔT/L=-24000.0000000 W/m^2, 热由高温端流向低温端。

12. 中点传热熵产生率 σ=κ(∇T)²/T_{mid}^2=9375.00000000 W/(m^3K)，为正；物种无净流不代表热过程可逆。

13. 以局部理想渗透压 π=cRT 求冷、热端分别 42833.1675768 与 14621.2491056 Pa，温度必须取开尔文。

14. 该常系数稀溶液 Soret 模型忽略溶剂密度、热-物质流的 Onsager 反作用、温度依赖输运系数和盐的电扩散；若有对流不能继续采用纯指数稳态。

答案摘要

dimensionless_Soret_exponent = 1.2 dimensionless；hot_over_cold_ratio = 0.301194212 ratio；cold_concentration_mol_m3 = 17.1721531 mol/m3；hot_concentration_mol_m3 = 5.17215313 mol/m3；midpoint_concentration_mol_m3 = 9.42427745 mol/m3; cold_hot_concentration_enrichment = 3.32011692 ratio; midpoint_concentration_gradient_mol_m4 = -11309.1329 mol/m4；midpoint_Fick_flux = 1.13091329e-05 mol/(m2s)；midpoint_Soret_flux = -1.13091329e-05 mol/(m2s)；midpoint_net_molar_flux = 0 mol/(m2s)；conduction_heat_flux_W_m2 = -24000 W/m2；

midpoint_entropy_production_W_m3K = 9375 W/(m3K)；given_inventory_mol_m2 = 0.01 mol/m2；reconstructed_inventory_mol_m2 = 0.01 mol/m2；diffusive_time_s = 1000 s；cold_osmotic_pressure_Pa = 42833.1676 Pa；hot_osmotic_pressure_Pa = 14621.2491 Pa

模型前提：该常系数稀溶液 Soret 模型忽略溶剂密度、热-物质流的 Onsager 反作用、温度依赖输运系数和盐的电扩散；若有对流不能继续采用纯指数稳态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P155 ·Gouy–Chapman 电双层 Grahame 电荷、微分电容与渗透压力校验

题目

某假想电极浸入 298.15 K 水溶液中的理想对称 1:1 电解质，体相阳离子和阴离子各 10.00 mol/m³。溶剂介电常数 ε_r=78.50、真空 $\varepsilon_0=8.8541878128\times10^{-12}$ F/m, kB=1.380649×10^{-23} J/K、e=$1.602176634\times10^{-19}$ C、N_A=6.02214076×10^{23} mol^{-1}、R=8.314462618 J/(mol K)。均匀平板电极相对体相电势 $\psi_0=+0.05000$ V，仅存在 Gouy–Chapman 扩散层，离子视作点电荷且活度理想。采用 $\lambda_D=\sqrt{[\varepsilon kBT/(2e^2N_Ac\infty)]}$、表面离子浓度 $c\pm(0)=c\infty\exp(\mp e\psi_0/kBT)$、Grahame 表面电荷 $\sigma=\sqrt{(8\varepsilon RTc\infty)}\sinh[e\psi_0/(2kBT)]$。求热电压、德拜长度与波数、σ 及微分电容、表面阳/阴离子浓度、渗透压增量与 Maxwell 应力、可逆充电功 ∫σdψ；检查电荷符号、热力学正性、相等压力恒等式、零电势极限和理想模型适用范围。

分步解答

1. 把电极前方 1:1 对称理想电解质近似为无限平板、恒介电常数的 Gouy–Chapman 扩散双电层，忽略特异吸附、Stern 层及有限离子尺寸。

2. 体相单一阳离子与单一阴离子浓度各为 $c\infty=10.00$ mol/m³（0.01000 mol/L），溶剂 $\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$，ε_r=78.50，温度 298.15 K。

3. Poisson–Boltzmann 分布为 $c_+(\psi)=c\infty\exp[-e\psi/(kBT)]$、$c_-(\psi)=c\infty\exp[+e\psi/(kBT)]$，正表面势排斥阳离子、吸引阴离子。

4. 双电层热电压 V_T=kBT/e，德拜长度 $\lambda_D=\sqrt{[\varepsilon kBT/(2e^2N_Ac\infty)]}$，其中浓度以 mol/m³ 表示。

5. 计算 V_T=0.0256925791211 V，λ_D=3.04205736023 nm，屏蔽波数 $\kappa=1/\lambda_D=328724899.495$ m^{-1}。

6. 在电极表面势 $\psi_0=0.05$ V 时，定义 $x=e\psi_0/(2kBT)=0.973043612406$，不是用摄氏温度求指数。

7. 一维 Poisson–Boltzmann 方程的第一积分给 Grahame 关系 $\sigma=\sqrt{(8\varepsilon RTc\infty)}\sinh(x)$，σ 为电极正表面电荷密度。

8. 前因子 $\sigma^*=\sqrt{(8\varepsilon RTc\infty)}=0.0117405565895$ C/m²，表面电荷 σ=0.0133141114568 C/m²，正号与 ψ_0 一致。

9. 求微分电容 C_diff=dσ/dψ₀=σ*/(2V_T)cosh(x)=0.345454455675 F/m²；零电势电容 0.228481471910 F/m²。

10. 表面阳离子浓度 =1.42831848560、阴离子浓度 =70.0123964004 mol/m³，阴离子富集因子 c₋/c₊=49.0173564973。

11. 近表面理想渗透压相对体相增加 ΔΠ=RT(c₊+c₋−2c∞)=127519.321772 Pa。

12. 由 Grahame 第一积分，Maxwell 电场压力 σ²/(2ε)=127519.321772 Pa，与 ΔΠ 一致（所给 R≈N_AkB）。

13. 由可逆充电功密度 W/A=∫₀^{ψ₀}σ(ψ)dψ=2V_Tσ*[cosh(x)−1]=0.000308859500448 J/m²，非负。

14. 当 ψ₀→0 时 σ≈(ε/λ_D)ψ₀、C_diff→ε/λ_D；较高电势及较高盐浓度下有限离子大小、Stern 层、介电饱和和相关效应会使理想 PB 失效。

答案摘要

thermal_voltage_V = 0.0256925791 V; half_surface_potential_dimensionless = 0.973043612 dimensionless; Debye_length_nm = 3.04205736 nm; inverse_Debye_length_m_inv = 328724899 m^-1; Grahame_charge_prefactor_C_m2 = 0.0117405566 C/m2; surface_charge_C_m2 = 0.0133141115 C/m2; differential_capacitance_F_m2 = 0.345454456 F/m2; zero_potential_capacitance_F_m2 = 0.228481472 F/m2; capacitance_nonlinearity_ratio = 1.51195829 ratio; cation_surface_mol_m3 = 1.42831849 mol/m3; anion_surface_mol_m3 = 70.0123964 mol/m3; anion_cation_enrichment = 49.0173565 ratio; osmotic_excess_pressure_Pa = 127519.322 Pa; Maxwell_stress_Pa = 127519.322 Pa; charging_work_J_m2 = 0.0003088595 J/m2; surface_anion_charge_density_C_m3 = 6617357.54 C/m3; dimensionless_surface_potential = 1.94608722 dimensionless

模型前提：当 ψ₀→0 时 σ≈(ε/λ_D)ψ₀、C_diff→ε/λ_D；较高电势及较高盐浓度下有限离子大小、Stern 层、介电饱和和相关效应会使理想 PB 失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P156 ·Collins–Kimball 部分吸收反应球的扩散与表面阻力、二级动力学联立反演

题目

某假想液相偶联反应 A+B→AB 在 298 K 水溶液中进行，两种中性反应粒子以扩散控制相遇，相对接触半径 a=0.5000 nm，D_A=8.000×10⁻¹⁰ 和 D_B=6.000×10⁻¹⁰ m²/s。碰撞接触后不保证立即反应，而采用 Collins–Kimball 局域辐射边界条件 D_rel dc/dr|_{a}=κc(a)，κ=0.2000 m/s，远场浓度 c∞ 固定。N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹，水溶液体积不变；起始 [A]=[B]=1.000×10⁻⁶ mol/L。请推导扩散场 c(r)、Smoluchowski 扩散控制上限

k_diff=4πa(D_A+D_B)N_A×1000 和有限反应边界 k_eff=k_diff/[1+D_rel/(κa)]，给出表面 Damköhler 数、等效反应半径和反应概率。再以二级反应速率方程积分求半衰期、t=0.01000 s 时 [A]、[B] 及 [AB]、当时与初始生成速率，并检查粒子与反应物物料守恒、反应阻力与准稳态扩散时间极限。

分步解答

1. 把水中两种中性小分子 A 和 B 简化为球形布朗运动粒子, 彼此首次中心距离达到 a=0.5000 nm 时视作接触，不考虑静电长程力、对流或多体效应。

2. 两物种自扩散系数分别 D_A=8.000×10⁻¹⁰、D_B=6.000×10⁻¹⁰ m²/s，相对坐标扩散系数 D_rel=D_A+D_B。

3. 在孤立反应球外，准稳态球对称扩散方程 ∇²c=0 给 c(r)=c∞[1−a_eff/r]，远场保持体相 c∞。

4. 采用 Collins–Kimball 辐射边界条件 D_rel (dc/dr)|_{r=a}=κ c(a)，局部表面反应速度 κ=0.2000 m/s。

5. 代入浓度剖面得到 a_eff=a/[1+D_rel/(κa)]，于是扩散与有限表面反应的两种串联阻力满足 k_eff=4πD_rel a_eff N_A×1000。

6. 相对扩散 D_rel=1.40000000000e-9 m²/s，表面 Damköhler 数 Da_s=κa/D_rel=0.0714285714286。

7. 若接触必定反应, Smoluchowski 扩散上限 k_diff=4πaD_rel N_A×1000=5297351687.74 L/(mol s)。

8. 有限表面反应后 k_eff=k_diff Da_s/(1+Da_s)=353156779.183 L/(mol s), 有效反应概率因子 =0.0666666666667。

9. 对应等效反应半径 a_eff=0.0333333333333 nm，小于几何接触半径 a，是部分反应边界的直观解释。

10. 反应计量 A+B→AB 且起始 [A]₀=[B]₀=1.000 μmol/L，无其它损失，在全部时刻 [A]=[B]=c；方程 dc/dt=−k_eff c²。

11. 积分得到 1/c−1/c₀=k_eff t，故 c(t)=c₀/(1+k_eff c₀t)，半衰期 t½=1/(k_eff c₀)。

12. 计算 t½=0.00283160357933 s, t=10.00 ms 时未反应 c=2.20674178549e-7 mol/L, 产物浓度 p=c₀−c=7.79325821451e-7 mol/L。

13. 该时刻产物生成率 k_eff c²=0.0000171977085471 mol/(L s)，最初生成率 k_eff c₀²=0.000353156779183 mol/(L s)。

14. 接触扩散弛豫时间尺度 a²/D_rel=1.78571428571e-10 s 远短于整体半衰期, 支撑准稳态扩散近似。

15. 检查 A/B 分别的分子数库存：c+[AB]=c_0；κ→∞ 恢复 Smoluchowski 极限，κ→0 则 k_eff→0。模型不含溶剂化定向、反应复合体扩散、离子静电势或聚集。

答案摘要

relative_diffusion_m2_s = 1.4e-09 m2/s；surface_Damkohler_number = 0.0714285714 dimensionless；Smoluchowski_diffusion_limited_M_inv_s = 5.29735169e+09 L/(mol s)；Collins_Kimball_effective_rate_M_inv_s = 353156779 L/(mol s)；reaction_probability_per_encounter = 0.0666666667 fraction；effective_reactive_radius_nm = 0.0333333333 nm；equal_reactant_half_life_s = 0.00283160358 s；reactant_concentration_after_10ms_M = 2.20674179e-07 mol/L；product_concentration_after_10ms_M = 7.79325821e-07 mol/L；instantaneous_product_rate_M_s = 1.71977085e-05 mol/(L s)；initial_reaction_rate_M_s = 0.000353156779 mol/(L s)；encounter_diffusion_relaxation_s = 1.78571429e-10 s；surface_to_diffusion_resistance_ratio = 14 ratio；A_species_inventory_M = 1e-06 mol/L；inverse_concentration_growth_M_inv = 3531567.79 L/mol；inverse_concentration_time_slope = 3531567.79 L/mol；integrated_pseudo_time = 3.53156779 dimensionless

模型前提： 检查 A/B 分别的分子数库存：c+[AB]=c_0；κ→∞ 恢复 Smoluchowski 极限，κ→0 则 k_eff→0。模型不含溶剂化定向、反应复合体扩散、离子静电势或聚集。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P157 ·荧光 Stern–Volmer 静态/动态猝灭的寿命强度双通道反演

题目

某假想荧光有机探针 F 在 298.15 K 被溶液中的猝灭剂 Q 以静态基态复合及动态激发态碰撞两方式猝灭，F 很稀、自由 Q 浓度约等于标称浓度，静态复合物 FQ 完全不发荧光。无 Q 时寿命 τ_0=4.000 ns, 两个自由猝灭剂浓度 $[Q]_1$=0.001000 mol/L、$[Q]_2$=0.004000 mol/L 下, 测得寿命比 τ_0/τ 分别为 1.02000 与 1.08000; 积分光强比 I_0/I 分别为 1.17300 与 1.72800。假定无内滤效应、同一激发波长和量子产率标定, 模型为 $\tau_0/\tau=1+K_D[Q]$、$I_0/I=(1+K_D[Q])(1+K_S[Q])$。由两点寿命与强度反演动态 K_D 和静态 K_S，求双分子碰撞速率常数 k_q、Q_2 下自由探针寿命、暗复合物分数和自由探针分数、动态相对量子产率及实际剩余强度、静态结合自由能（标准浓度 1 mol/L、R=8.314462618 J/(mol K)），并检验两次数据反算一致、概率与单位，以及光谱内滤和非简单结合的模型限制。

分步解答

1. 设同一种有机荧光探针 F 被猝灭剂 Q 以碰撞动态猝灭与基态静态结合两条物理机制共同猝灭，静态复合物 FQ 不发光且不进入自由分子的荧光寿命拟合。

2. 自由探针在无 Q 时寿命 τ_0=4.000 ns,动态碰撞伪一级速率为 k_q[Q],故 $\tau_0/\tau=1+K_D[Q]$, 其中 $K_D=k_q\tau_0$。

3. 静态 F+Q⇌FQ 的平衡常数 K_S=[FQ]/([F][Q])，假设探针浓度足够低、Q 自由浓度近似给定总浓度，静态未结合比例为 1/(1+K_S[Q])。

4. 当激发、检测与吸收截面不变时积分光强由静态未结合比例与动态量子产率之积决定，$I_0/I=(1+K_S[Q])(1+K_D[Q])$。

5. 在 $Q_1=0.001$ mol/L 和 $Q_2=0.004$ mol/L，给定两次荧光寿命比 $\tau_0/\tau=1.02000000000$ 和 1.08000000000。

6. 寿命比随 [Q] 线性变化，其斜率反算 $K_D=(L_2-L_1)/(Q_2-Q_1)=20.0000000000$ L/mol，外推 [Q]=0 时截距应为 1。

7. 对应积分光强比 I_0/I 在两浓度分别为 1.17300000000、1.72800000000，均高于只存在动态猝灭时的寿命比。

8. 分别计算 $K_S=[(I_0/I)/(\tau_0/\tau)-1]/[Q]$，独立得到 150.000000000 和 150.000000000 L/mol，显示单一静态常数满足两次数据。

9. 动态双分子速率 $k_q=K_D/\tau_0=5000000000.00$ L/(mol s)，Q_2 时新增动态伪一级失活速率 $k_qQ_2=20000000.0000$ s^{-1}。

10. Q_2 时自由分子荧光寿命 $\tau=\tau_0/(1+K_DQ_2)=3.70370370370$ ns；静态复合物只降低可发光自由分子数而不缩短其寿命。

11. Q_2 下静态暗复合物分数 $\theta=K_SQ_2/(1+K_SQ_2)=0.375000000000$，剩余自由探针分数 =0.625000000000。

12. 动态的荧光量子产率相对因子 $1/(1+K_DQ_2)=0.925925925926$，两者乘积得剩余强度 $I/I_0=0.578703703704$。

13. 按 1 mol/L 标准浓度定义无量纲结合常数 $K_{Sc}^\circ=150$，标准结合 Gibbs 能 $\Delta G^\circ=-RT\ln(K_{Sc}^\circ)=-12.4211495848$ kJ/mol，不能直接对带单位常数取对数。

14. 两次寿命与强度反演的静态结合常数相同，且 0< 各发光/结合分数 <1；若存在激发态复合、光谱重叠内滤效应、不同寿命荧光物种或 Q 明显耗尽，必须改用更完整模型。

答案摘要

lifetime_ratio_q1 = 1.02 ratio；lifetime_ratio_q2 = 1.08 ratio；intensity_ratio_q1 = 1.173 ratio；intensity_ratio_q2 = 1.728 ratio；dynamic_Stern_Volmer_constant_L_mol = 20 L/mol；static_binding_constant_from_q1_L_mol = 150 L/mol；static_binding_constant_from_q2_L_mol = 150 L/mol；bi-molecular_dynamic_quenching_L_mol_s = 5e+09 L/(mol s)；quenched_free_molecule_lifetime_ns = 3.7037037 ns；dark_complex_fraction_at_q2 = 0.375 fraction；free_fluorophore_fraction_at_q2 = 0.625 fraction；dynamic_luminescence_yield_at_q2 = 0.925925926 fraction；observed_intensity_retained_at_q2 = 0.578703704 fraction；

static_binding_standard_G_kJ_mol = -12.4211496 kJ/mol;static_intensity_factor_at_q2 = 1.6 ratio; pseudo_firstorder_dynamic_rate_at_q2_s = 20000000 s^-1; q1_ratio_reverse_check = 1 ratio; q2_free_times_dynamic_factor = 0.578703704 fraction

模型前提：两次寿命与强度反演的静态结合常数相同，且 0< 各发光/结合分数 <1；若存在激发态复合、光谱重叠内滤效应、不同寿命荧光物种或 Q 明显耗尽，必须改用更完整模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P158 ·Gibbs–Langmuir 非离子表面吸附的表面张力、分子占据和毛细压力

题目

某假想非离子有机表面活性剂在 298.15 K 水–空气界面形成均匀 Langmuir 单分子吸附层，最大表面过剩 Γ_max=3.000×10⁻⁶ mol/m²，平衡吸附常数 K=2000 L/mol，所有实验浓度低于 CMC。假设体相活动度近似浓度、无其它溶质且表面平衡，覆盖率 θ=Kc/(1+Kc)，Γ=Γ_maxθ，Gibbs 吸附积分为 γ=γ₀−RTΓ_max ln(1+Kc)，纯水 γ₀=0.07200 N/m、R=8.314462618 J/(mol K)、N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹。计算 c=0.1000 mmol/L 和 1.000 mmol/L 的覆盖率、Γ 与表面张力和降幅，求 dγ/dlnc 并与 −RTΓ 逐点核验，推导饱和分子平均表面积与高浓度表面分子数密度。若高浓度溶液形成半径 10.00 μm 的球形液滴，求 Laplace 压强；另在洁净玻璃半径 0.2500 mm、接触角 0° 的毛细管中求毛细上升高度，与纯水比较（ρ=1000 kg/m³、g=9.810 m/s²）。检查面积、表面张力、吸附热力学以及 CMC 模型限制。

分步解答

1. 假设理想非离子表面活性剂在水–空气界面形成单分子 Langmuir 吸附层，浓度低于临界胶束浓度，体相活度近似 c/c°，无离子屏蔽或多层吸附。

2. Langmuir 表面覆盖率 θ(c)=Kc/(1+Kc)，最大表面过剩 Γ_max=3.000×10⁻⁶ mol/m²，故 Γ(c)=Γ_maxθ(c)。

3. Gibbs 单溶质表面吸附等温式在固定温度下 dγ=−RTΓ dlnc，将 Langmuir 式积分，并以纯水 γ₀=0.07200 N/m 作 c→0 参考。

4. 得到 γ(c)=γ₀−RTΓ_max ln(1+Kc)，其中 K=2000 L/mol 与 c 以 mol/L 相乘为无量纲。

5. c₁=0.0001000 mol/L、c₂=0.001000 mol/L 时覆盖率 θ 分别 0.166666666667 与 0.666666666667。

6. 表面过剩 Γ₁=5.00000000000e-7、Γ₂=0.00000200000000000 mol/m²，随 c 增加但不超过 Γ_max。

7. 表面张力 γ₁=0.0706440980854、γ₂=0.0638297620327 N/m，均小于纯水 γ₀ 并保持正值。

8. 两浓度各自的表面张力下降量 γ₀−γ 分别 0.00135590191456、0.00817023796725 N/m。

9. 由 γ 的解析导数核验 dγ/dlnc=−RTΓ(c)，在两浓度分别为-0.00123947851478、-0.00495791405911 N/m，严格满足 Gibbs 吸附式。

10. 在最大单层覆盖时，每个表面活性剂分子的平均面积 a=1/(Γ_max N_A)=0.553513022391 nm²/分子。

11. c_2 时吸附分子面密度 $N_s=\Gamma_2 N_A$=1.20442815200e+18 molecules/m²，验证它小于饱和面密度 Γ_maxN_A。

12. 当 $c=c_2$ 且半径为 10.00 μm 的球形液滴界面各处张力均匀时，Laplace 附加压 Δp=2γ/r=12765.9524065 Pa，低于同尺寸洁净水液滴的 14400.0000000 Pa。

13. 若清洁玻璃毛细管半径 0.2500 mm、接触角为 0°、液体密度 1000 kg/m³ 和 g=9.810 m/s²，毛细升高 h=2γ/(ρgr)=5.20528130746 cm，纯水为 5.87155963303 cm。

14. 表面吸附等温式需要单一非离子表面活性剂的理想吸附且没有表面相变；若接近 CMC、出现盐/共溶剂变化、接触角不恒定或动力学吸附未平衡，张力和毛细高度需另测。

答案摘要

surface_tension_c0p1mM_N_m = 0.0706440981 N/m；surface_tension_c1mM_N_m = 0.063829762 N/m；surface_tension_drop_c0p1mM_N_m = 0.00135590191 N/m；surface_tension_drop_c1mM_N_m = 0.00817023797 N/m；surface_coverage_c0p1mM = 0.166666667 fraction；surface_coverage_c1mM = 0.666666667 fraction；surface_excess_c0p1mM_mol_m2 = 5e-07 mol/m2；surface_excess_c1mM_mol_m2 = 2e-06 mol/m2；Gibbs_derivative_c0p1mM_N_m = -0.00123947851 N/m；Gibbs_derivative_c1mM_N_m = -0.00495791406 N/m；saturated_molecular_footprint_nm2 = 0.553513022 nm2/molecule；surface_number_density_c1mM_molecules_m2 = 1.20442815e+18 molecules/m2；droplet_Laplace_pressure_c1mM_Pa = 12765.9524 Pa；clean_water_Laplace_pressure_Pa = 14400 Pa；capillary_rise_c1mM_cm = 5.20528131 cm；clean_water_capillary_rise_cm = 5.87155963 cm；surface_tension_relative_to_clean = 0.886524473 ratio；Gibbs_slope_saturation_N_m = -0.00743687109 N/m

模型前提：表面吸附等温式需要单一非离子表面活性剂的理想吸附且没有表面相变；若接近 CMC、出现盐/共溶剂变化、接触角不恒定或动力学吸附未平衡，张力和毛细高度需另测。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P159 ·Lindemann–Hinshelwood 碰撞活化反应的压力降落、倒数反演与极限识别

题目

一种假想气相活化分解 A→P 在 350.0 K 下采用 Lindemann–Hinshelwood 模型：A+M⇌A*+M，正向活化常数 k_1、碰撞去活化常数 k_{-1} 均以 L/(mol s) 为单位，A*→P 为一级常数 k_2（s^{-1}）。热浴 M 的浓度远大于 A 而恒定，激发态 A* 满足准稳态且 [A*]≪[A]。两个独立实验固定 $[M]_1=0.02000$ mol/L 与 $[M]_2=0.5000$ mol/L，测得有效一阶常数 $k_{obs,1}=0.0352941176470588$ s^{-1}、$k_{obs,2}=0.230769230769231$ s^{-1}。以速率方程推导 $k_{obs}=k_1[M]k_2/[k_{-1}[M]+k_2]$ 及低/高压常数 k_0、k_∞，使用 $1/k_{obs}$ 对 $1/[M]$ 双点反演 k_0、k_∞ 及转折碰撞浓度；说明为什么两点不足以分开 k_2 和 k_{-1}。在两个 [M] 下计算激发态的反应/回落竞争概率、[A*]/[A] 准稳态比值。若起始 $A_0=0.01000$ mol/L、反应持续 5.000 s 且 [A*] 可忽略，求转化分数与产物浓度；将 [M] 视作理想气体并用 $R=8.314462618$ J/(mol K) 换算热浴分压，检查低高压极限、准稳态与物料近似。

分步解答

1. 采用 Lindemann–Hinshelwood 的独立热浴 M 碰撞活化模型：A+M → A*+M（速率常数 k_1），A*+M → A+M（k_{-1}），A*→P（k_2），假设产物 P 不逆反应。

2. 热浴碰撞物 M 的大量浓度 [M] 由实验固定,活化/失活分子反应的 k_1 和 k_{-1} 单位均为 L/(mol s)，单分子反应 k_2 单位 s^{-1}。

3. 对低浓度中间态 A* 采用准稳态 $d[A^*]/dt\approx k_1[M][A]-(k_{-1}[M]+k_2)[A^*]=0$。

4. 因此 $[A^*]/[A]=k_1[M]/(k_{-1}[M]+k_2)$，产物形成速率 $v=k_2[A^*]=k_{obs}[A]$，其中 $k_{obs}=k_1[M]k_2/(k_{-1}[M]+k_2)$。

5. 定义低压极限常数 $k_0=k_1$ 及高压一级极限 $k_\infty=k_1k_2/k_{-1}$，并取转折热浴浓度 $[M]^*=k_2/k_{-1}=k_\infty/k_0$。

6. 两点测量用 $[M]_1=0.02000$ M 和 $[M]_2=0.5000$ M，给定真实模型常数 $k_1=2.000$、$k_{-1}=800.0$ L/(mol s)，$k_2=120.0$ s^{-1}；在反演时将它们视为未知。

7. 按这些输入生成有效速率常数 $k_{obs,1}=0.0352941176471$、$k_{obs,2}=0.230769230769$ s^{-1}。

8. 倒数变换 $1/k_{obs}=1/(k_0[M])+1/k_\infty$，在横坐标 $x=1/[M]$、纵坐标 $y=1/k_{obs}$ 的图上为直线，斜率为 $1/k_0$、截距为 $1/k_\infty$。

9. 由双点线性解得到 $k_0=2.00000000000$ L/(mol s)，$k_\infty=0.300000000000$ s^{-1}，唯一确定转折浓度 $[M]^*=0.150000000000$ mol/L。

10. 注意单凭两点 k_{obs} 只能识别 k_1 和 k_2/k_{-1} 的组合，不能在没有第三类动力学信息时单独确定 k_2 与 k_{-1}。

11. 已活化 A* 进一步生成 P 而非回到 A 的条件概率为 $k_2/(k_{-1}[M]+k_2)$：低/高碰撞浓度分别 0.882352941176、0.230769230769。

12. 准稳态激发态与基态浓度比分别 0.000294117647059、0.00192307692308，均低于 0.002，支持忽略 A* 库存的近似。

13. 在中间态库存可忽略且热浴常量的约化一级模型下，近似积分得到 $[A](t)=A_0\exp(-k_obs)$、$[P](t)=A_0[1-\exp(-k_obs)]$。

14. 初始 $A_0=0.01000$ mol/L、t=5.000 s 时，两条件转化分数分别 0.161776567577、0.684578725361，产物 P 浓度分别 0.00161776567577 和 0.00684578725361 mol/L。

15. 若温度恒为 350 K、气态 M 理想且 [A] 与 [M] 在同一体积中，热浴压力 $p=[M]\times 1000RT$，两测试对应 58201.2383260 与 1455030.95815 Pa。

16. $M\to 0$ 时 $k_obs\approx k_0[M]$ 呈二级碰撞依赖；$M\to\infty$ 时 $k_obs\to k_\infty$ 为纯一级极限。若 A* 不可忽略、能量随机游走、多能态或非理想碰撞显著，需要采用全主方程或 Troe/RRKM 更精细动力学模型。

答案摘要

low_pressure_bimolecular_rate_constant_M_inv_s = 2 L/(mol s)；high_pressure_unimolecular_limit_s_inv = 0.3 s^-1；half_falloff_collision_concentration_M = 0.15 mol/L；effective_rate_low_collision_s = 0.0352941176 s^-1；effective_rate_high_collision_s = 0.230769231 s^-1；high_low_rate_ratio = 6.53846154 ratio；reciprocal_plot_slope_M_s = 0.5 mol s/L；reciprocal_plot_intercept_s = 3.33333333 s；recovered_low_pressure_constant_M_inv_s = 2 L/(mol s)；recovered_high_pressure_constant_s_inv = 0.3 s^-1；reaction_probability_after_excitation_low = 0.882352941 fraction；reaction_probability_after_excitation_high = 0.230769231 fraction；excited_state_to_ground_ratio_low = 0.000294117647 fraction；excited_state_to_ground_ratio_high = 0.00192307692 fraction；converted_fraction_low_after5s = 0.161776568 fraction；converted_fraction_high_after5s = 0.684578725 fraction；product_low_after5s_M = 0.00161776568 mol/L；product_high_after5s_M = 0.00684578725 mol/L；unexcited_substrate_low_after5s_M = 0.00838223432 mol/L；unexcited_substrate_high_after5s_M = 0.00315421275 mol/L；low_bath_gas_partial_pressure_Pa = 58201.2383 Pa；high_bath_gas_partial_pressure_Pa = 1455030.96 Pa；low_pressure_time_constant_s = 28.3333333 s；high_pressure_time_constant_s = 4.33333333 s

模型前提： $M\to 0$ 时 $k_obs\approx k_0[M]$ 呈二级碰撞依赖；$M\to\infty$ 时 $k_obs\to k_\infty$ 为纯一级极限。若 A* 不可忽略、能量随机游走、多能态或非理想碰撞显著，需要采用全主方程或 Troe/RRKM 更精细动力学模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P160 ·带固定负电水凝胶的 Donnan 平衡、电化学势与盐依赖渗透压力

题目

某假想带固定负电基团的水凝胶在 298.15 K 隔膜内与一价 NaCl 外液达到 Donnan 平衡。凝胶每升水相有不可移动的单价负电基团 X=0.05000 mol/L，外液 NaCl 浓度分别实验设为 c_s=0.1000 和 0.2000 mol/L，假设两条件下凝胶体积及固定电荷浓度均不变，理想点离子，无离子配对，膜可自由交换 Na^+/Cl^- 但固定负基团不可透过。内液电中性 c_+−c_−=X，电化学平衡 c_+c_−=c_s²，ψ_in−ψ_out=(RT/F)ln(c_s/c_+)。求两个外盐条件下凝胶内 Na^+、Cl^- 浓度、Donnan 电位、阳/阴离子富集或排斥倍数和理想移动离子相对外液的渗透压差 ΔΠ=RT×1000(c_++c_−−2c_s)。若凝胶内独立有效网络链段浓度 0.02000 mol/L，再计算其理想渗透贡献和低盐时的总超额渗透压；R=8.314462618 J/(mol K)、F=96485.33212 C/mol。分别检查电中性、Donnan 乘积、Na^+ 和 Cl^- 电化学势残差，并说明真实凝胶体积变化会使本题固定 X 近似失效。

分步解答

1. 考虑含不可移动一价负电荷基团的均匀有机凝胶，固定电荷密度 X=0.05000 mol/L（以凝胶水相体积计）；与理想 1:1 NaCl 外液隔膜接触，隔膜可通 Na^+、Cl^- 而不可通固定基团。

2. 设理想溶液、没有离子配对、体积保持固定、膜两侧温度 T=298.15 K 相同；外液 Na^+ 与 Cl^- 浓度均为 c_s，内液允许与外液发生 Donnan 电位差 ψ=ψ_in−ψ_out。

3. 电化学势平衡给 RTln(c_+/c_s)+Fψ=0、RTln(c_-/c_s)−Fψ=0，两式相加得 Donnan 乘积 c_+c_-=c_s²。

4. 凝胶水相宏观电中性要求 c_+−c_−=X，联立乘积与差值得唯一正解 c_±=[√(X²+4c_s²)±X]/2。

5. c_s=0.1000 mol/L 时，凝胶内部 Na^+ 浓度 =0.128077640640、Cl^- 浓度 =0.0780776406404 mol/L；Na^+ 相对富集、Cl^- 相对排斥。

6. 两离子乘积 =0.0100000000000 (mol/L)²，等于外侧 c_s²；差值 =0.0500000000000 mol/L，与固定负电 X 恰抵消。

7. 由 Na^+ 平衡求 ψ=(RT/F)ln(c_s/c_+)=-6.35805164322 mV，负号表示凝胶内部电势相对外液更低。

8. 用 Cl^- 电化学势反算应得到同一 ψ；逐离子残差 RTln(c_i/c_s)+z_iFψ 应分别趋于零，而非只满足总体电中性。

9. 由于凝胶内部移动离子数高于外液，理想离子渗透压差 ΔΠ_ion=RT×1000(c_++c_−−2c_s)，浓度必须由 mol/L 转为 mol/m³。

10. 在 0.1000 M 盐外液时 ΔΠ_ion=15258.6778001 Pa，正值对应凝胶由固定电荷吸引额外反离子导致的渗透作用。

11. 如果聚合物网络内独立的有效链段摩尔浓度给定 c_chain=0.02 mol/L，理想链平动渗透贡献 Π_chain=RT×1000 c_chain=49579.1405911 Pa。

12. 这两个贡献相加的模型总超额渗透压 Π_total=64837.8183913 Pa；此处不含弹性反压，因此不能直接推出凝胶实际体积变化。

13. 把外盐升到 0.2000 M 而凝胶固定电荷浓度暂定不变，新内 Na^+、Cl^- 浓度分别 0.226556443707、0.176556443707 mol/L，Donnan 电位-3.20326718489 mV。

14. 高盐 ΔΠ_ion=7716.71413945 Pa，小于低盐结果；由此解释增加背景盐会屏蔽固定电荷引起的 Donnan 渗透压力。

15. 本题的 X 按凝胶体积给定且保持固定,若发生真实膨胀收缩则 X 会稀释并与网络弹性、Flory–Huggins 聚合物混合项耦合，真实 Donnan 模型还需活动度、离子尺寸及多价离子效应。

答案摘要

gel_cation_concentration_0p1M = 0.128077641 mol/L; gel_anion_concentration_0p1M = 0.0780776406 mol/L; Donnan_salt_product_M2 = 0.01 M2; gel_ion_charge_difference_M = 0.05 mol/L; Donnan_potential_0p1M_mV = -6.35805164 mV; ionic_osmotic_pressure_difference_0p1M_Pa = 15258.6778 Pa; polymer_chain_osmotic_pressure_Pa = 49579.1406 Pa; total_excess_osmotic_pressure_Pa = 64837.8184 Pa; coion_exclusion_ratio_0p1M = 0.780776406 ratio; mobile_ion_excess_total_0p1M_M = 0.00615528128 mol/L; cation_electrochemical_potential_residual_J_mol = 0 J/mol; anion_electrochemical_potential_residual_J_mol = 0 J/mol; gel_cation_concentration_0p2M = 0.226556444 mol/L; gel_anion_concentration_0p2M = 0.176556444 mol/L; Donnan_potential_0p2M_mV = -3.20326718 mV; ionic_osmotic_pressure_0p2M_Pa = 7716.71414 Pa; coion_exclusion_ratio_0p2M = 0.882782219 ratio; low_high_osmotic_pressure_ratio = 1.97735429 ratio; cation_enrichment_factor_0p1M = 1.28077641 ratio; anion_exclusion_factor_0p1M = 0.780776406 ratio

模型前提：本题的 X 按凝胶体积给定且保持固定，若发生真实膨胀收缩则 X 会稀释并与网络弹性、Flory–Huggins 聚合物混合项耦合，真实 Donnan 模型还需活动度、离子尺寸及多价离子效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P161 ·12CO/13CO 谐振子同位素频移与量子振动配分热容、熵及零点能

题目

以理想一维量子谐振子模拟 $^{12}C^{16}O$ 和 $^{13}C^{16}O$ 分子的同一个伸缩振动模，假设同位素替换不改变电子势能曲率，谐振子波数随约化质量的平方根倒数变化。原子质量 m(¹²C)=12.000000 u、m(¹³C)=13.003355 u、m(¹⁶O)=15.994915 u，已知 ¹²CO 振动波数 $\tilde{\nu}_{12}$=2143.000 cm⁻¹。给定 hc/k_B=1.438776877 K·cm、R=8.314462618 J/(mol K)，温度 T=800.0 K。求两分子的约化质量、¹³CO 振动波数与同位素红移；用振动配分函数 q=1/(1−e^(−x)) 及 x=(hc/k_B)$\tilde{\nu}$/T 求平均振动声子数、v=0 和 v=1 的概率、零点能与含零点能的摩尔振动内能、摩尔振动热容 C_V 和振动熵，比较两同位素。核验振动概率归一、低温第三定律极限、高温 C_V→R，并说明谐振子单模热容不是 CO 全部热容。

分步解答

1. 将 $^{12}C^{16}O$ 与 $^{13}C^{16}O$ 近似为拥有相同 Born–Oppenheimer 势能曲率的双原子一维谐振子，忽略转动、电子跃迁、非谐性及同位素影响键力常数的次级效应。

2. 两个同位素分子的约化质量为 μ=m_Cm_O/(m_C+m_O)，其中 m(¹²C)=12.000000 u、m(¹³C)=13.003355 u、m(¹⁶O)=15.994915 u。

3. 由此得 μ_{12}=6.85620870790 u、μ_{13}=7.17241262806 u，较重同位素使约化质量增大。

4. 谐振子频率 $\tilde{\nu}\propto\mu^{(-1/2)}$，以 ¹²CO 振动波数 $\tilde{\nu}_{12}$=2143.000 cm⁻¹ 为参照，预测 $\tilde{\nu}_{13}=\tilde{\nu}_{12}\sqrt{(\mu_{12}/\mu_{13})}$。

5. 算得 ¹³CO 波数 2095.22926989 cm⁻¹，相对于 ¹²CO 红移 47.7707301087 cm⁻¹，位移不等于两个同位素的质量百分比差。

6. 温度 T=800.0 K，定义 $\theta_v=(hc/k_B)\tilde{\nu}$、x=θ_v/T，给定 hc/k_B=1.438776877 K·cm。

7. 两个同位素 x 分别 3.85412355926、3.76820928192，反映较重 ¹³CO 热激发更容易。

8. 相对于零点能的振动配分函数 $q_v=\Sigma_{v=0}\infty\exp(-xv)=1/(1-\exp(-x))$，其态概率 P_v=(1−e^(−x))e^(−vx)。

9. ¹²CO 基振动态占据 P_0=0.978807831147、第一激发态 P_1=0.0207430608325，¹³CO 两者分别 0.976906619984、0.0225600758155。

10. 平均声子数 $\bar{n}=1/(e^x-1)$；两个同位素分别为 $\bar{n}_{12}$ 和 $\bar{n}_{13}$，且 $\bar{n}_{13}>\bar{n}_{12}$。

11. 含零点能的摩尔振动内能 $U_v=R\theta_v(1/2+\bar{n})$，各同位素零点能 E_ZP=Rθ_v/2。

12. ¹²CO 与 ¹³CO 零点能分别 12817.9865035 和 12532.2540845 J/mol，差值 285.732418943 J/mol。

13. 含零点能的摩尔振动内能分别 13373.0309682 和 13124.7612907 J/mol，差异仅来自谐振子频率变化。

14. 从配分函数对温度求导，得 C_{V,v}=R x² ñ(ñ+1)；仅温度升高后的激发能贡献热容，零点能本身不产生热容。

15. 摩尔振动热容分别 2.73190747937、2.85683798750 J/(mol K)，热力学高温极限均为 R。

16. 摩尔振动熵 S_v=R[x ñ−ln(1−e^(−x))]，两同位素分别求得并检查 S_v≥0 及 T→0 的零熵极限。

17. 实际 CO 振动非谐性、同位素电子振动修正及真实分子多自由度会改变精细谱线位置；此处数值是单模谐振子的理想预测，不可解释为分子全部热容或总熵。

答案摘要

12CO_reduced_mass_u = 6.85620871 u；13CO_reduced_mass_u = 7.17241263 u；12CO_vibrational_wavenumber_cm_inv = 2143 cm^-1；13CO_vibrational_wavenumber_cm_inv = 2095.22927 cm^-1；isotope_wavenumber_shift_cm_inv = 47.7707301 cm^-1；isotope_frequency_ratio = 0.977708479 ratio；12CO_oscillator_x = 3.85412356 dimensionless；13CO_oscillator_x = 3.76820928 dimensionless；12CO_mean_phonon_number = 0.0216510005 fraction；13CO_mean_phonon_number = 0.0236392911 fraction；12CO_ground_vib_population = 0.978807831 fraction；13CO_ground_vib_population = 0.97690662 fraction；12CO_first_excited_population = 0.0207430608 fraction；13CO_first_excited_population = 0.0225600758 fraction；12CO_zero_point_energy_J_mol = 12817.9865 J/mol；13CO_zero_point_energy_J_mol = 12532.2541 J/mol；zero_point_energy_12_minus_13_J_mol = 285.732419 J/mol；12CO_vibrational_U_J_mol = 13373.031 J/mol；13CO_vibrational_U_J_mol = 13124.7613 J/mol；12CO_vibrational_CV_J_molK = 2.73190748 J/(mol K)；13CO_vibrational_CV_J_molK = 2.85683799 J/(mol K)；12CO_vibrational_S_J_molK = 0.871900927 J/(mol K)；13CO_vibrational_S_J_molK = 0.934894857 J/(mol K)；12CO_thermal_partition_relative_ground = 1.021651 dimensionless；13CO_thermal_partition_relative_ground = 1.02363929 dimensionless；12CO_two_lowest_population_sum = 0.999550892 fraction；12_minus_13_total_vib_energy_J_mol = 248.269678 J/mol

模型前提：实际 CO 振动非谐性、同位素电子振动修正及真实分子多自由度会改变精细谱线位置；此处数值是单模谐振子的理想预测，不可解释为分子全部热容或总熵。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P162 ·Bell–Evans 动态力谱的断裂概率分布与加载速率效应

题目

单分子动力学实验在 298.15 K 用匀速加载 f(t)=rt 拉断某化学键，零力解离速率 $k_0=0.1000\ s^{-1}$、过渡态距离 x‡=0.5000 nm，受力 Bell 速率 $k(f)=k_0\exp(fx‡/(kBT))$，$kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K、1 pN·nm=10^{-21} J。两种加载速率 $r_1=10.00$、$r_2=40.00$ pN/s。推导随力的生存概率 S(f)、断裂力概率密度 p(f) 及归一，给出各加载速度下最可能断裂力及中位断裂力；在 10 pN/s 下计算 15 和 30 pN 时的生存与累计断裂概率，以及峰位处解离速率和瞬时平均寿命。验证四倍加载速率使最可能断裂力增加 (kBT/x‡)ln4，判断峰位从内部退化到 f=0 的条件，并区分瞬时化学反应速率、概率密度和累计概率。

分步解答

1. 单分子不可逆键解离采用 Bell–Evans 模型，载荷 f=rt 从 0 匀速增加，零力解离常数 $k_0=0.1000\ s^{-1}$，过渡态距离 x‡=0.5000 nm。

2. 给定 k_B=1.380649×10^{-23} J/K 及 T=298.15 K，用 1 pN nm=10^{-21} J 把热能 kBT 换算为 pN nm。

3. 受力依赖速率 $k(f)=k_0\exp[fx‡/(kBT)]$，定义 $\alpha=x‡/(kBT)$ 和 $a=k_0/(r\alpha)$，分别为力倒数和无量纲量。

4. 计算 kBT=4.11640499350 pN nm、特征力 kBT/x‡=8.23280998700 pN，r=10 pN/s 时 a=0.0823280998700。

5. 令 S(f) 表示加载至力 f 仍保持结合的生存概率，因 df/dt=r，满足 $dS/df=-[k(f)/r]S$。

6. 积分并用初始条件 S(0)=1 得到 $S(f)=\exp[-a(\exp(\alpha f)-1)]$，对应断裂力概率密度 $p(f)=k(f)S(f)/r$。

7. 对 f≥0，积分 $\int p(f)df=S(0)-S(\infty)=1$，生存概率与累计断裂概率之和严格等于 1。

8. 求 p(f) 峰值条件 $d\ln p/df=\alpha-k(f)/r=0$，得到 $f^*=(1/\alpha)\ln(r\alpha/k_0)$，仅 $r\alpha>k_0$ 时是正的内点极大值。

9. r=10 pN/s 时最可能断裂力 f*=20.5576788802 pN，峰值处解离率 $k(f^*)=1.21465210734\ s^{-1}$。

10. 中位断裂力由 S(f50)=1/2 给出 $f50=(1/\alpha)\ln[1+(\ln2)/a]$，不等于最可能断裂力。

11. r=10 pN/s 时中位力 =18.4642467691 pN，15 pN 时生存概率 0.652597052242、30 pN 时生存概率 0.0466010524788。

12. 将加载速度升为 40 pN/s，最可能力增至 31.9707769413 pN，位移 11.4130980611 pN，等于 (kBT/x‡)ln4。

13. 相应新中位力为 29.1942481681 pN；S(0)=1 且断裂力概率密度的单位为 pN^{-1} 而非 s^{-1}。

14. 当 $r\alpha \le k_0$ 时概率密度峰位于 f=0 边界；真实多势垒、反复再结合、反应坐标强制改变及非恒定载荷需重新建模。

答案摘要

thermal_energy_pN_nm = 4.11640499 pN nm；Bell_force_scale_pN = 8.23280999 pN；dimensionless_ramp_factor = 0.0823280999 ratio；most_probable_force_10pN_per_s = 20.5576789 pN；median_force_10pN_per_s = 18.4642468 pN；most_probable_force_40pN_per_s = 31.9707769 pN；median_force_40pN_per_s = 29.1942482 pN；mode_shift_pN = 11.4130981 pN；hazard_rate_at_first_mode_s = 1.21465211 s^-1；hazard_lifetime_at_mode_s = 0.823280999 s；bond_survival_at_15pN = 0.652597052 fraction；rupture_cdf_at_15pN = 0.347402948 fraction；bond_survival_at_30pN = 0.0466010525 fraction；rupture_cdf_at_30pN = 0.953398948 fraction；survival_at_mode = 0.399447914 fraction；rupture_density_at_zero_force_pN_inv = 0.01 pN^-1；rupture_density_at_mode_pN_inv = 0.0485190251 pN^-1；factor_four_loading_analytical_shift_pN = 11.4130981 pN；force_zero_rupture_cdf = 0 fraction

模型前提： 当 $r\alpha \le k_0$ 时概率密度峰位于 f=0 边界；真实多势垒、反复再结合、反应坐标强制改变及非恒定载荷需重新建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P163 ·Randles 型电化学阻抗的复平面反演、Nyquist 峰值与交流电流

题目

某假想电极在小振幅线性交流扰动下可用无扩散 Warburg 项的简化 Randles 网络描述：串联溶液电阻 R_s 与并联的电荷转移电阻 R_{ct}、双电层电容 C_{dl}。高频实轴截距独立测得 $R_s=10.00\ \Omega$，10.00 Hz 时测得复阻抗 $Z_1\approx(81.695680032490-45.047724336839i)\ \Omega$，100.0 Hz 时另测得 $Z_2\approx(12.470452303186-15.522309613465i)\ \Omega$。以 10.00 Hz 施加 10.00 mV RMS 正弦电压。假定理想电容、R_{ct} 与频率无关，且无感抗和浓差极化。利用 $Z(\omega)=R_s+R_{ct}/(1+i\omega R_{ct}C_{dl})$ 从 Z_1 严格逆解 R_{ct}、C_{dl}、时间常数，独立预测 Z_2 以复核。求 Nyquist 圆峰值频率、峰处实部与虚部、10 Hz 阻抗模长与 RMS 电流、相位、零频和无限频实轴截距。说明电容引起负虚部的原因与频率边界。

分步解答

1. 在线性小扰动条件下 $Z=R_s+1/(1/R_{ct}+i\omega C_{dl})=R_s+R_{ct}/(1+i\omega\tau)$，定义 $\tau=R_{ct}C_{dl}$ 和 $\omega=2\pi f$。

2. 令 $x=\omega\tau$，分离实虚部：$\mathrm{Re}Z=R_s+R_{ct}/(1+x^2)$，$\mathrm{Im}Z=-R_{ct}x/(1+x^2)$；后者由于理想电容而为负。

3. 已知高频截距 $R_s=10.00\ \Omega$；以 10 Hz 读数定义 $u=\mathrm{Re}Z_1-R_s>0$ 与 $v=-\mathrm{Im}Z_1>0$。

4. 两式相除给 v/u=ωτ，可直接求 τ=(v/u)/(2πf)，避免将 ImZ 的负号误代入。
5. 10 Hz 时 ReZ=81.695680032 Ω、ImZ=-45.047724337 Ω，故维持正时间常数 τ=0.010000000000 s。
6. 从 u=R_ct/(1+x²) 反推 R_ct=u[1+(v/u)²]，随即 C_dl=τ/R_ct。
7. 反演得到 R_ct=100.00000000 Ω、C_dl=100.00000000 μF；独立的 R_ct C_dl=0.010000000000 s 与时间常数一致。
8. 代回在 100 Hz 的公式，必须同时重建实部和虚部，而不能只比较阻抗模长。
9. 预测 100 Hz 的 Z_2=(12.470452303−15.522309613i) Ω，与第二次测量吻合。
10. Nyquist 图在峰值条件 x=ωτ=1 处取虚部极小值，峰频 f*=1/(2πτ)。
11. 据此 f*=15.915494309 Hz，峰处 ReZ=60.000000000 Ω、ImZ=-50.000000000 Ω。
12. 10 Hz 的阻抗模长 |Z|=93.292452020 Ω，10.00 mV RMS 电压驱动的 RMS 电流 I=107.18980779 μA。
13. 电流超前电压相位 θ=−arg(Z)=28.872732697°；这是整串并网络的相位，不等于纯电容的 90°。
14. ω→0 时电容开路，阻抗实部 R_s+R_ct=110.00000000 Ω；ω→∞ 时电容短路，实部 R_s=10.000000000 Ω。
15. 电流在无限频形式极限为 V/R_s，但不能把该理论上限当作 10 Hz 测量电流；此模型不包括扩散 Warburg、常相位元件或电极非线性。
16. 通过正的 R_ct、C_dl 与两个频率下的负虚部检查电路物理可实现性；测量数据为有限小数精度，回代误差按给定小数精度判定。

答案摘要

Z10_real_ohm = 81.69568 ohm；Z10_imag_ohm = -45.0477243 ohm；Z100_real_ohm = 12.4704523 ohm；Z100_imag_ohm = -15.5223096 ohm；inferred_RC_time_s = 0.01 s；inferred_Rct_ohm = 100 ohm；inferred_Cdl_uF = 100 uF；Nyquist_peak_frequency_Hz = 15.9154943 Hz；Nyquist_peak_real_ohm = 60 ohm；Nyquist_peak_imag_ohm = -50 ohm；Z10_magnitude_ohm = 93.292452 ohm；current_10Hz_microamp_rms = 107.189808 uA；current_lead_phase_deg = 28.8727327 degree；high_frequency_ideal_current_A = 0.001 A；zero_frequency_real_intercept_ohm = 110 ohm；high_frequency_real_intercept_ohm = 10 ohm；dimensionless_frequency_10Hz = 0.628318531 ratio；Z10_polarization_real_ohm = 71.69568 ohm；Z10_polarization_loss_ohm = 45.0477243 ohm；independent_RC_product_s = 0.01 s

模型前提：通过正的 R_ct、C_dl 与两个频率下的负虚部检查电路物理可实现性；测量数据为有限小数精度，回代误差按给定小数精度判定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P164 ·热扩散与化学势耦合的 Onsager 矩阵、阻塞边界与逆势物质通量

题目

一假想一维非反应性稀溶质传输膜在近平衡恒温附近（T≈300 K）存在粒子通量 J_N（mol m^{-2} s^{-1}）与总能量通量 J_E（W m^{-2}）。选取共轭热力学力 $X_1=-\mathrm{d}(\mu/T)/\mathrm{d}x$，单位 J mol^{-1} K^{-1} m^{-1}；$X_2=\mathrm{d}(1/T)/\mathrm{d}x$，单位 K^{-1} m^{-1}。给定线性 Onsager 关系 (J_N,J_E)^T=L(X₁,X₂)^T，其中 $L_{11}=2.000\times10^{-8}$ mol² K/(J m s)，$L_{12}=L_{21}=3.000\times10^{-4}$ mol K/(m s)，$L_{22}=10.00$ J K/(m s)，基准驱动力 $X_1=+1.000$ J/(mol K m)、$X_2=+1.000\times10^{-4}$ (K m)$^{-1}$。计算耦合矩阵行列式、无量纲耦合系数、两通量及总局域熵产率 σ=J_N X₁+J_E X₂；分别求不透溶质边界 J_N=0 时需建立的 X_1、有效能量输运系数、能量通量与熵产率，以及绝热边界 J_E=0 时所需 X_2、有效粒子输运系数、J_N 与熵产率。最后令 $X_1=-1.000$ 而保持原 X_2，判断粒子通量是否可与自身驱动力反向、能量通道是否补偿负局部贡献，并核对 Onsager 正定性、能量与熵的单位。

分步解答

1. 定义粒子通量与总能量通量的共轭热力学力；此处使用总能量通量 J_E，而非未经化学势修正的纯热流，才能与给出的 $-\mathrm{d}(\mu/T)/\mathrm{d}x$ 直接配对。

2. Onsager 互易性 $L_{12}=L_{21}$ 确保矩阵对称；局域熵产生 σ=J_NX_1+J_EX_2，单位 W/(K m³)。

3. 先核验 $L_{11}L_{22}-L_{12}^2=1.100000000\text{e-}7>0$，$L_{11}>0$，故对任意非零力向量都有 σ>0；归一耦合系数 r=0.6708203932，严格小于 1。

4. 对于基准驱动 $X_1=1$、$X_2=10^{-4}$，计算 J_N=$L_{11}X_1+L_{12}X_2$，J_E=$L_{12}X_1+L_{22}X_2$。

5. 基准 J_N=5.000000000e-8 mol/(m²s)、J_E=0.001300000000 W/m²，总熵产率 σ=1.800000000e-7 W/(K m³)。

6. 粒子通道、能量通道的熵产生贡献分别 5.000000000e-8 和 1.300000000e-7 W/(K m³)，总和等于 σ。

7. 当膜不透溶质时必须施加 J_N=0，而非错误地把 X_1 置零；代数解 $X_1=-(L_{12}/L_{11})X_2$。

8. 不透溶质边界下 X_1=-1.500000000 J/(mol K m)，有效能量系数 $L_{22,\mathrm{eff}}=L_{22}-L_{12}^2/L_{11}=5.500000000$ J K/(m s)。

9. 此时 J_E=0.0005500000000 W/m²、σ=5.500000000e-8 W/(K m³)，不会因为 J_N=0 而使 σ 归零。

10. 绝热边界 J_E=0 时反而由 $X_2=-(L_{12}/L_{22})X_1$ 给出响应，等效粒子系数 $L_{11,\mathrm{eff}}=L_{11}-L_{12}^2/L_{22}$。

11. 求得 X_2=-0.00003000000000 (K m)$^{-1}$、J_N=1.100000000e-8 mol/(m²s)、σ=1.100000000e-8 W/(K m³)，有效系数 1.100000000e-8。

12. 以 $X_1=-1.000$、$X_2=10^{-4}$ 再次代入相同正定矩阵，X_1 与 X_2 并不必同号，单一通道的熵贡献也不必各自为正。

13. 重新得到 J_N=1.000000000e-8 mol/(m²s)>0，故 J_NX_1=-1.000000000e-8<0，确实出现由温度驱动的逆化学势物质输运。

14. 同时 J_E=0.0007000000000 W/m²，其熵产生贡献 7.000000000e-8>0，二者总和 σ=6.000000000e-8>0，严格满足第二定律。

15. 所有流量和熵产是局域线性响应，不代表可以无功永动；强非线性驱动、温度变化明显或物质化学反应时 Onsager 常数不可直接沿用。

16. 量纲检查 $L_{12}X_2$ 与 $L_{11}X_1$ 同为 mol/(m²s)，$L_{21}X_1$ 与 $L_{22}X_2$ 同为 W/m²；确保熵产生各项单位相同。

答案摘要

Onsager_determinant = 1.1e-07 L11*L22；dimensionless_coupling = 0.670820393 ratio；baseline_particle_flux_mol_m2_s = 5e-08 mol/(m2 s)；baseline_energy_flux_W_m2 = 0.0013 W/m2；baseline_entropy_production_W_K_m3 = 1.8e-07 W/(K m3)；particle_entropy_contribution = 5e-08 W/(K m3)；energy_entropy_contribution = 1.3e-07 W/(K m3)；particle_blocked_X1 = -1.5 J/(mol K m)；particle_blocked_energy_flux_W_m2 = 0.00055 W/m2；particle_blocked_entropy_production = 5.5e-08 W/(K m3)；particle_blocked_effective_L22 = 5.5 J K/(m s)；adiabatic_X2 = -3e-05 1/(K m)；adiabatic_particle_flux_mol_m2_s = 1.1e-08 mol/(m2 s)；adiabatic_entropy_production = 1.1e-08 W/(K m3)；adiabatic_effective_L11 = 1.1e-08 mol2 K/(J m s)；uphill_particle_flux = 1e-08 mol/(m2 s)；uphill_energy_flux = 0.0007 W/m2；uphill_total_entropy_production = 6e-08 W/(K m3)；uphill_particle_entropy_contribution = -1e-08 W/(K m3)；uphill_energy_entropy_contribution = 7e-08 W/(K m3)；force_product_X1_X2 = 0.0001 X1*X2；square_root_determinant = 0.000331662479 sqrt(L11*L22)；normalized_coupling_squared = 0.45 ratio

模型前提：量纲检查 $L_{12}X_2$ 与 $L_{11}X_1$ 同为 mol/(m²s)，$L_{21}X_1$ 与 $L_{22}X_2$ 同为 W/m²；确保熵产生各项单位相同。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P165 ·对称正规溶液的双相共存、旋节线、杠杆定则与自由能驱动力

题目

某假想二元分子液体 A/B 在常压下混合，可近似视为对称正规溶液。摩尔混合 Gibbs 自由能 $g(x,T)=RT[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)]+\Omega x(1-x)$，其中 x 为 B 摩尔分数，$\Omega=10000$ J/mol、$R=8.314462618$ J/(mol K)；每个端点纯液的混合 g 取 0，$0\ln 0$ 按 0 处理。$T=400.0$ K，总体 $\bar{x}=0.3000$。求临界温度、两旋节组成、通过共同切线确定的两个双相共存组成、两个相的摩尔分率、各相组成与总体物料守恒。核验 $g''(\bar{x})$ 的符号、共存两端的化学势平衡，以及不发生相分离与完全双相分离时的混合自由能差；求 $x=0.500$ 时混合自由能、相对两相的自由能峰差，并判断 $T=650$ K 时 $x=0.5$ 是否局部稳定。说明为什么总体 $\bar{x}=0.3$ 在旋节区内时不存在经典成核能垒，且正规溶液模型只用于给定温压与 Ω 的理想化比较。

分步解答

1. 由 $g(x)=RT[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)]+\Omega x(1-x)$，一阶导数 $g'=RT\ln[x/(1-x)]+\Omega(1-2x)$，二阶导数 $g''=RT/[x(1-x)]-2\Omega$。

2. 临界点满足 $g''(0.5,T_c)=0$，故 $T_c=\Omega/(2R)$，温度 400 K 低于 T_c 才可能出现不互溶。

3. 计算 $T_c=601.36177522$ K，400 K 下 $RT=3325.7850472$ J/mol。

4. 旋节组成是 $g''=0$ 的两根 $x_{s\pm}=[1\pm\sqrt{(1-2RT/\Omega)}]/2$；只有当 $T<T_c$ 时根为实数。

5. 旋节下界 0.21067190313，上界 0.78932809687，不等于真正的双相共存组成。

6. 对称性 $g(x)=g(1-x)$ 导致两共存相分别 x_b 与 $1-x_b$，共同切线是水平线；故由 $g'(x_b)=0$ 且 $0<x_b<x_s-$ 求较小根。

7. 在保界二分法中排除平凡驻点 $x=0.5$，否则会把自由能极大值误当共存相。

8. 求得共存两相 B 摩尔分数 $x_b=0.070089278490$、$x_r=0.92991072151$，两端导数 g' 分别 0.0000000000、0.0000000000 J/mol。

9. 两端自由能-192.54874079、-192.54874079 J/mol 相等；共同切线斜率 0 意味着两组分化学势在两相中分别相等。

10. 总体 B 比例 $\bar{x}=0.3$ 介于共存组成之间；按杠杆定则 $\varphi_r=(\bar{x}-x_b)/(x_r-x_b)$，$\varphi_b=1-\varphi_r$。

11. 富 B 相所占摩尔分率 0.26739356569，贫 B 相 0.73260643431，两相加权 B 比例 0.30000000000，回到 0.3000。

12. 均匀相 $g(\bar{x})=68.396638358$ J/mol，完全分离后的双相自由能-192.54874079 J/mol，降低量 260.94537915 J/mol。

13. $g''(\bar{x})=-4162.9283467$ J/mol <0，故在理想连续极限下小幅组成涨落可以自发放大，属于旋节分解而非跨越经典成核能垒。

14. 在 x=0.5, g=194.74147138 J/mol, 相对共存两相的自由能峰差 387.29021218 J/mol; 并非真正的界面成核能垒。

15. 当升至 650 K 时 g″(0.5)=1617.6028068 J/mol>0，且 650 K 高于临界温度，局部均匀相稳定。

16. 过剩混合焓 Ωx(1−x) 和理想构型项 RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)] 在 x̄=0.3 各自为正和负, 不能只用混合焓判断相分离。

17. 忽略了界面能、有限粒径、组成依赖 Ω、非对称组分和高阶涨落，故结果仅适用于题设正规溶液热力学模型。

答案摘要

critical_temperature_K = 601.361775 K; RT_at_400_J_mol = 3325.78505 J/mol; spinodal_discriminant = 0.578656194 ratio; spinodal_B_lower = 0.210671903 fraction; spinodal_B_upper = 0.789328097 fraction; binodal_B_lower = 0.0700892785 fraction; binodal_B_upper = 0.929910722 fraction; gprime_at_binodal_lower_J_mol = 0 J/mol; gprime_at_binodal_upper_J_mol = 0 J/mol; mixed_g_at_binodal_lower_J_mol = -192.548741 J/mol; mixed_g_at_binodal_upper_J_mol = -192.548741 J/mol; homogeneous_g_at_x0p3_J_mol = 68.3966384 J/mol; free_energy_gain_from_separation_J_mol = 260.945379 J/mol; high_B_phase_molar_fraction = 0.267393566 fraction; low_B_phase_molar_fraction = 0.732606434 fraction; reconstructed_overall_B_fraction = 0.3 fraction; gsecond_at_binodal_lower_J_mol = 31027.1523 J/mol; gsecond_at_x0p3_J_mol = -4162.92835 J/mol; gsecond_at_x0p5_J_mol = -6696.85981 J/mol; mixed_g_at_x0p5_J_mol = 194.741471 J/mol; center_to_coexistence_barrier_J_mol = 387.290212 J/mol; excess_enthalpy_at_x0p3_J_mol = 2100 J/mol; ideal_entropy_g_component_at_x0p3_J_mol = -2031.60336 J/mol; gsecond_at_x0p5_T650_J_mol = 1617.60281 J/mol; temperature_below_critical_K = 201.361775 K; spinodal_discriminant_nonnegative = 0.334842991 ratio; gprime_at_x0p5_J_mol = 0 J/mol; gain_over_RT = 0.0784612882 ratio; overall_minus_binodal_lower = 0.229910722 fraction; spinodal_upper_minus_overall = 0.489328097 fraction

模型前提：忽略了界面能、有限粒径、组成依赖 Ω、非对称组分和高阶涨落，故结果仅适用于题设正规溶液热力学模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P166 ·BET 氮气多层吸附的双点反演、单层容量与比表面积

题目

某理想固体在 77.00 K 以 N_2 进行 BET 多层吸附，$x=p/p_0$，吸附量 v 以 cm^3 STP/g 计，服从 $v=v_m\,C\,x/[(1-x)(1+(C-1)x)]$。实验提供两个理想模拟点：($x_1=0.05000$, $v_1=79.9467021985\ cm^3$ STP/g)、($x_2=0.2000$, $v_2=117.187500000\ cm^3$ STP/g)。v_m 与 BET 常数 C 均未知，必须从两点数据求出，不能预设其数值。给定 0 °C、1 atm 的氮气 STP 摩尔体积 22414 cm^3/mol、阿伏伽德罗常数 $6.02214076\times10^{23}\ mol^{-1}$、氮气分子有效横截面积 0.1620 nm^2、R=8.314462618 J/(mol K)。将数据线性化为 $y=x/[v(1-x)]$，求斜率、截距、v_m、C 及单层分子数和 BET 比表面积，预测 x=0.1000 时 v。若 $C\approx\exp[(E_1-E_L)/(RT)]$，反演第一层相对后续层的能量差，并审核低相对压力和接近饱和时的 BET 适用范围；不得将多层吸附总体积误当成单层体积。

分步解答

1. 理想 BET 公式计算的是多层总吸附体积；其与单层容量 v_m 之间不是简单的 Langmuir 单层覆盖关系。

2. 将 BET 方程两边倒转整理：$y=x/[v(1-x)]=1/(v_m\,C)+[(C-1)/(v_m\,C)]x$。

3. 给定相对压强 $x_1=0.0500000000000$、$x_2=0.200000000000$，实验吸附量 $v_1=79.9467021985$、$v_2=117.187500000\ cm^3$ STP/g。

4. 由数据计算 $y_1=0.000658333333333$、$y_2=0.00213333333333$ g/cm^3。

5. 直线斜率 $s=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$，截距 $i=y_1-sx_1$；两点压力不同，故可反演。

6. 本题 s=0.00983333333333、i=0.000166666666667 g/cm^3，$i>0$ 且 $s>0$。

7. 从 $i+s=1/v_m$ 得 $v_m=1/(i+s)$，再从 $s/i=C-1$ 得 $C=1+s/i$。

8. 结果 $v_m=100.000000000\ cm^3$ STP/g，C=60.0000000000。

9. 单层气体物质的量 $n_m=v_m/(22414\ cm^3/mol)$；只取单层容量而非某一压力下的总 v。

10. 因此 $n_m=0.00446149727849$ mol/g、$N_m=2.68677646114e+21$ molecules/g。

11. 每个 N_2 分子的有效表面截面积为 $0.1620\times10^{-18}\ m^2$，故 $S_{BET}=N_m\,\sigma$。

12. 得到比表面积 $S_{BET}=435.257786705\ m^2/g$，量纲严格为面积除质量。

13. 回代预测 x=0.1000 时 $v=96.6183574879\ cm^3$ STP/g，对应 BET 线性变量 y=0.00115000000000。

14. 把 C 近似写成 $\exp((E_1-E_L)/(RT))$，于是 $E_1-E_L=RT\ \ln C=2.62125516020$ kJ/mol。

15. 低压 $x\to0$ 时 $v\approx v_m\,Cx$；理想公式在 $x\to1$ 时发散，真实高压行为会受多层凝聚、毛细现象和孔结构影响。

16. 本题两个高精度模拟点足以完成代数反演，但不代替真实 BET 多点线性区、Rouquerol 一致性标准和样品脱气质量控制。

答案摘要

pressure_x1 = 0.05 fraction；pressure_x2 = 0.2 fraction；adsorbed_v1_cm3STP_g = 79.9467022 cm3/g；adsorbed_v2_cm3STP_g = 117.1875 cm3/g；BET_y1 = 0.000658333333 g/cm3；BET_y2 = 0.00213333333 g/cm3；BET_slope = 0.00983333333 g/cm3；BET_intercept = 0.000166666667 g/cm3；monolayer_capacity_cm3STP_g = 100 cm3/g；inferred_BET_C = 60 ratio；predicted_v_at_x0p10_cm3STP_g = 96.6183575 cm3/g；predicted_y_at_x0p10 = 0.00115 g/cm3；monolayer_moles_g = 0.00446149728 mol/g；monolayer_molecules_g = 2.68677646e+21 molecules/g；BET_surface_m2_g = 435.257787 m2/g；layer_energy_difference_kJ_mol = 2.62125516 kJ/mol；v1_over_vm = 0.799467022 ratio；v2_over_vm = 1.171875 ratio；v3_over_vm = 0.966183575 ratio；slope_plus_intercept = 0.01 g/cm3；inverse_slope_plus_intercept = 100 cm3/g；slope_over_intercept = 59 ratio；x1_over_1_minus_x1 = 0.0526315789 ratio；x2_over_1_minus_x2 = 0.25 ratio；v0p10_crosscheck = 96.6183575 cm3/g；specific_area_per_STP_cm3 = 4.35257787 m2_per_cm3；inverse_vm = 0.01 g/cm3；specific_area_per_mol = 97558.6803 m2/mol；monolayer_mmol_g = 4.46149728 mmol/g

模型前提： 本题两个高精度模拟点足以完成代数反演, 但不代替真实 BET 多点线性区、Rouquerol 一致性标准和样品脱气质量控制。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P167 ·N_2O_4 理想气体绝热恒容解离：温度—转化率耦合的唯一平衡解

题目

一理想、绝热、刚性密闭反应器体积 V=0.02500 m³，初始含 1.000 mol N_2O_4 纯气体、温度 T_0=300.0 K，反应 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$，无惰性气体。用 ξ 表示初始每 1 mol N_2O_4 解离的反应进度，0<ξ<1。取理想气体恒定 $C_v(N_2O_4)$=75.00 J/(mol K)、$C_v(NO_2)$=35.00 J/(mol K)，基准温度 Tref=300.0 K 时反应内能 $\Delta_r U^\circ_{ref}$=+55.00 kJ/mol。无壁面功与热交换、无其他反应。在固定浓度标准态 c°=40.00 mol/m³，300.0 K 时平衡常数 $K_c(T_{ref})$=0.1000，定义 $K_c=[(c_{NO_2}/c^\circ)^2]/(c_{N_2O_4}/c^\circ)$。采用恒容标准态 Van’t Hoff 形式 $d\ln K_c/dT=\Delta_r U(T)/(RT^2)$，其中 $\Delta_r U(T)=\Delta_r U^\circ_{ref}+\Delta C_v(T-T_{ref})$、$\Delta C_v=2C_v(NO_2)-C_v(N_2O_4)$，R=8.314462618 J/(mol K)。求绝热平衡 ξ 与最终温度、各物种量、平衡常数与浓度反应商、恒容能量守恒残差和压力（总压及分压），并与 300 K 外加恒温浴的等温平衡进度比较。把所得 K_c 转成 p°=1.000 bar 的无量纲 K_p，独立用分压验证，说明内能与焓差及温度反馈的区别。所有定容气相标准态和热容为题设近似，不应用常压 ΔH 盲代。

分步解答

1. 选定每初始 1 mol N_2O_4 的反应进度 ξ,定容无惰性气体的摩尔数 nN2O4=1−ξ、nNO2=2ξ、总 n=1+ξ。

2. 气体总内能相对于 300 K 纯 N_2O_4 基准为 U=[75+(2×35−75)ξ](T−300)+ξ×55000 J。

3. 反应热容差 ΔCv=2Cv(NO_2)−Cv(N_2O_4)=−5 J/(mol K)；绝热刚性容器无热和体积功，因此令 U=0。

4. 对任意 ξ 可解能量约束 T(ξ)=300−55000ξ/[75−5ξ]，使温度下降，不能擅自保持 300 K。

5. 理想气体浓度由 c_i=n_i/V 计算,而 c°=40 mol/m^3,因此浓度形式反应商 Q_c=4$ξ^2$/(1−ξ)。

6. 依据给定恒容基准，ΔrU(T)=ΔrUref+ΔCv(T−Tref)；积分 dlnKc/dT=ΔrU(T)/(RT^2) 得 ln[Kc(T)/Kref]=ΔUref/R(1/Tref−1/T)+ΔCv/R[ln(T/Tref)+Tref/T−1]。

7. 由于反应吸热，降温使 Kc 减小，而 Q_c 随 ξ 严格增大；在使 T>0 的物理区间内两者恰有一个交点。

8. 保界数值求解 Q_c(ξ)=Kc(T(ξ))，得到 ξ=0.042638113141，最终 T=268.64291657 K，绝热温降 31.357083428 K。

9. 最终 N_2O_4=0.95736188686 mol、NO_2=0.085276226281 mol、气体总量=1.0426381131 mol，符合 2N+N_2O_4 的氮氧计量。

10. 计算 Kc(Tfinal)=0.0075959100405，由物种浓度得到 Q_c=0.0075959100405，差 0。

11. 总恒容热容 =74.786809434 J/K，气体显热变化 =-2345.0962227 J，反应基准内能变化 =2345.0962227 J，相加得到 U 残差-1.3642420527e-12 J。

12. 注意 ΔrU(Tfinal)=ΔUref+ΔCv(Tfinal−300)；对于理想气体反应 Δn=+1，所以 ΔrH=ΔrU+RT，并非把 ΔU 和 ΔH 混同。

13. 最终 ΔrU=55.156785417 kJ/mol，ΔrH=57.390406905 kJ/mol。

14. 气体理想总压 P=nRT/V=0.93154355725 bar；N_2O_4 与 NO_2 分压分别为 0.85535363269 和 0.076189924555 bar。

15. 以压力标准态 p°=1 bar 为无量纲压力活度，平衡常数 Kp=Kc(c°RT/p°)^Δν；Δν=1，所以不能忘记 c°RT/p° 因子。

16. 由浓度换算 Kp=0.0067865551532,分压反应商 Qp=(pNO_2/p°)^2/(pN_2O_4/p°)=0.0067865551532,两者之差-1.2143064332e-17。

17. 另在 300 K 外部恒温浴中求等温平衡 Q_c(ξ)=0.1000，得到 ξ_iso，温度反馈不再耦合热量。

18. 对应等温解离进度 ξ_iso=0.14610721926，绝热与等温之比 0.29182755895，说明吸热造成绝热解离显著减小。

19. 300 K 下的 Kc 只在 300 K 使用；温度变化后必须用热力学积分更新 Kc，不能用常压 ΔH 套进恒容 Van’t Hoff 式。

20. 模型忽略温度相关热容、NO_2 二聚以外的反应、容器热容及非理想气体压缩性；实验平衡还应验证反应时间尺度和传热边界。

答案摘要

adiabatic_equilibrium_extent_xi = 0.0426381131 mol_progress；adiabatic_equilibrium_temperature_K = 268.642917 K；adiabatic_temperature_drop_K = 31.3570834 K；final_N2O4_mol = 0.957361887 mol；final_NO2_mol = 0.0852762263 mol；final_total_mol = 1.04263811 mol；Kc_at_final_temperature = 0.00759591004 dimensionless；concentration_quotient_at_final = 0.00759591004 dimensionless；Kc_equilibrium_residual = 0 dimensionless；isothermal_300K_extent = 0.146107219 J/K；adiabatic_over_isothermal_extent = 0.291827559 J/K；final_total_Cv_J_K = 74.7868094 J/K；reactant_sensible_internal_energy_J = -2345.09622 J；reaction_reference_energy_J = 2345.09622 J；adiabatic_internal_energy_residual_J = 0 J；deltaU_reaction_at_final_kJ_mol = 55.1567854 kJ/mol；deltaH_reaction_at_final_kJ_mol = 57.3904069 kJ/mol；final_total_pressure_bar = 0.931543557 bar；final_N2O4_partial_pressure_bar = 0.855353633 bar；final_NO2_partial_pressure_bar = 0.0761899246 bar；converted_Kp_at_final = 0.00678655515 dimensionless；Kp_from_partial_pressures = 0.00678655515 dimensionless；pressure_form_equilibrium_residual = 0 dimensionless；final_NO2_mole_fraction = 0.0817889018 fraction；final_N2O4_mole_fraction = 0.918211098 fraction；reaction_DeltaCv_J_mol_K = -5 J/(mol K)；log_Kc_final_over_reference = -2.57756024 dimensionless；dimensionless_ideal_gas_composition_term = -0.295188467 dimensionless；reaction_reference_energy_kJ = 2.34509622 kJ；temperature_for_trial_xi0p3_K = 75.5102041 K；NO2_to_N2O4_concentration_ratio = 3.56296725 ratio

模型前提：模型忽略温度相关热容、NO_2 二聚以外的反应、容器热容及非理想气体压缩性；实验平衡还应验证反应时间尺度和传热边界。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P168 ·二元电解质零电流扩散：Nernst–Einstein 反演、双极扩散与液接电势

题目

在 298.15 K，理想 1:1 强电解质 M^+X^- 的平板液接区厚度 L=1.000 mm，左、右端总电解质浓度分别为 cL=0.1000 mol/L、cR=0.01000 mol/L。溶液局域电中性 [c+]=[c−]=c(x)，D+=1.300×10⁻⁹ m²/s、D−=2.000×10⁻⁹ m²/s，活度系数取 1、无对流和反应、离子通量满足 Nernst–Planck 式 J±=−D±[dc/dx±(F c/(RT))dφ/dx]。稳态开路条件是总电流密度 F(J+−J−)=0；由该约束消去电场得到双极（互扩散）系数 Damb=2D+D−/(D++D−)。设浓度沿厚度线性，且可使用局域理想 Nernst–Einstein 电导率 κ(c)=F² c(D++D−)/(RT)。

F=96485.33212 C/mol、R=8.314462618 J/(mol K)。求转移数、Damb、中心浓度 c=0.0550 mol/L 处电导率、通量、局域电势梯度和跨液接区 Δφ=φR−φL；分别以中点局域电场代回两离子通量并验证零电流、扩散系数反演和单位。比较中心局域电场与跨膜平均电场，说明开路不意味着零离子流，也不能把平均电场生搬硬套进局域 Nernst–Planck 方程。

分步解答

1. 强电解质 M^+X^- 遵循局域电中性，1:1 离子在同一点浓度相同为 c，左 0.1000 M 与右 0.01000 M 须转换为 100 与 10 mol/m³。

2. 对 Nernst–Planck 式 J+=−D+[c′+(F c/RT)φ′]、J−=−D−[c′−(F c/RT)φ′]，开路 J+=J− 而不是两者分别为 0。

3. 由 J+−J−=0 解出 φ′=−(RT/F)[(D+−D−)/(D++D−)]·c′/c。

4. 定义离子转移数 t+=D+/(D++D−)、t−=D−/(D++D−)，二者相加等于 1，t+−t−=(D+−D−)/(D++D−)。

5. 本题 t+=0.393939393939、t−=0.606060606061，差-0.212121212121；阳离子扩散更慢，形成不为零的液接电势。

6. 用电场表达式消去迁移项，可得共同盐通量 J+=J−=−Damb dc/dx，其中 Damb=2D+D−/(D++D−)。

7. Damb=1.57575757576e-9 m²/s，沿 x 从左到右的浓度梯度 dc/dx=-90000.0000000 mol/m⁴。

8. 故稳定盐通量 J=0.000141818181818 mol/(m²s)，两个离子以同一数量向右扩散。

9. 局域电导率 κ(c)=F² c(D++D−)/(RT)，取中心浓度 c=55.0 mol/m³；它不是整段非均匀液接区的串联等效电导率。

10. 中心 κ=0.681601006149 S/m、电阻率 =1.46713398451 Ωm；可由 κ 反演总扩散系数 D++D−=3.30000000000e-9 m²/s。

11. 对 φ′=−(RT/F)(t+−t−)(c′/c) 在两端积分得 Δφ=−(RT/F)(t+−t−)ln(cR/cL)。

12. 液接电势 Δφ=-0.0125489529636 V，即-12.5489529636 mV；平均电势梯度 Δφ/L=-12.5489529636 V/m。

13. 但中心局域电势梯度应直接用 c=55.0 mol/m³ 算，φ′mid=-8.91808531490 V/m，与平均值不相同。

14. 将中点 c、c′ 与 φ′mid 代入 J±，它们应分别等于 Damb× 正向浓度梯度的共同盐流。

15. 中点 J+=0.000141818181818、J−=0.000141818181818 mol/(m²s)，总电流密度 F(J+−J−) 按代数约束为 0。

16. 对平板内非均匀浓度，局域电场随 1/c 变化，平均场不是局域 Nernst–Planck 式的可替代值；用平均场会产生虚假的净电流。

17. 本题不含 Debye 长度尺度的空间电荷层、热扩散、浓差对流与非理想活度系数；真实高浓度盐还需扩展浓度依赖迁移数和热力学因子。

答案摘要

cation_diffusivity_m2_s = 1.3e-09 m2/s；anion_diffusivity_m2_s = 2e-09 m2/s；diffusivity_sum_m2_s = 3.3e-09 m2/s；cation_transference_number = 0.393939394 fraction；anion_transference_number = 0.606060606 fraction；transference_number_difference = -0.212121212 fraction；ambipolar_diffusivity_m2_s = 1.57575758e-09 m2/s；midpoint_conductivity_S_m = 0.681601006 S/m；midpoint_resistivity_ohm_m = 1.46713398 ohm m；liquid_junction_potential_V = -0.012548953 V；liquid_junction_potential_mV = -12.548953 mV；average_electric_field_V_m = -12.548953 V/m；local_midpoint_electric_field_V_m = -8.91808531 V/m；ambipolar_salt_flux_mol_m2_s = 0.000141818182 mol/(m2 s)；cation_flux_at_midpoint_mol_m2_s = 0.000141818182 mol/(m2 s)；anion_flux_at_midpoint_mol_m2_s = 0.000141818182 mol/(m2 s)；zero_current_density_A_m2 = 0 A/m2；linear_concentration_gradient_mol_m4 = -90000 mol/m4；midpoint_concentration_mol_m3 = 55 mol/m3；diffusivity_ratio_cation_anion = 0.65 ratio；transference_ratio_cation_anion = 0.65 ratio；diffusion_time_scale_s = 64.2999819 s；conductivity_inverse_sum_D_m2_s = 3.3e-09 m2/s；local_dimensionless_potential_log_coefficient_V = 0.00544994103 V；left_to_right_concentration_ratio = 10 ratio；junction_potential_per_log_concentration_V = 0.00544994103 V；local_field_per_concentration_gradient = 9.90898368e-05 V m3/mol；junction_potential_absolute_V = 0.012548953 V

模型前提：本题不含 Debye 长度尺度的空间电荷层、热扩散、浓差对流与非理想活度系数；真实高浓度盐还需扩展浓度依赖迁移数和热力学因子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P169 ·经典均相成核的临界半径、势垒与蒸气过饱和比指数效应

题目

在 298.15 K，某假想蒸气以均一球形液滴成核，蒸气过饱和比 S=p/p_eq 分别取 2.200 与 3.000，假设理想气相、不可压液相，液相摩尔体积 $V_m=18.00\times10^{-6}$ m³/mol，球面张力 $\gamma=0.05000$ J/m² 与半径、S 无关。忽略异相成核、曲率依赖表面张力与动力学前因子的随温度变化。经典毛细模型下形成半径 r 液滴的可逆功 $\Delta G(r)=4\pi r^2\gamma-(4\pi r^3/3)(RT\ \ln S/V_m)$，其中 $R=8.314462618$ J/(mol K)、$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹。每个临界液滴所含平均分子数 $n^*=4\pi r^{*3}N_A/(3V_m)$。假设定常成核率 $J(S)=J_0\exp[-\Delta G^*/(k_BT)]$，

$J_0=1.000\times10^{35}$ m^{-3} s^{-1}。推导临界半径和自由能势垒解析式，求两过饱和比下的 r^*、n^*、$\Delta G^*/(kBT)$、成核率及二者比，分别核验临界点处表面项、体积项、总势垒的代数关系；计算半径为 $2r^*$ 时的 ΔG 以说明超过临界点后自由能下降。讨论临界核只有几十至百个分子时连续介质近似的可疑性，不得把 CNT 成核率当成真实实验必然值。

分步解答

1. 经典球形液滴成核自由能包括新建界面需付的正表面能 $4\pi r^2\gamma$ 及释放的体相化学势驱动力 $-(4\pi/3)r^3\,\Delta\mu/V_m$。

2. 理想蒸气过饱和比 $S>1$ 产生每 mol 驱动力 $\Delta\mu=RT\ln S>0$，所以体积项随 r^3 降低成核功。

3. 对 $\Delta G(r)$ 求导得到 $8\pi r\gamma-4\pi r^2\,\Delta\mu/V_m$，非零驻点为 $r^*=2\gamma V_m/(RT\ln S)$。

4. 在 r^* 处二阶导数 $d^2\Delta G/dr^2=8\pi\gamma-8\pi r^*\Delta\mu/V_m=-8\pi\gamma<0$，故是势垒顶点而非自由能极小。

5. 将 r^* 代入得到 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3V_m^2/[3(RT\ln S)^2]$，且表面能 $U_{surf}(r^*)=3\Delta G^*$、体相降低量 $|U_{bulk}(r^*)|=2\Delta G^*$。

6. 在 $S=2.2000000000$ 时驱动力 $\Delta\mu=1954.5519160$ J/mol，$S=3.0000000000$ 时 $\Delta\mu=2723.4126558$ J/mol。

7. 相应临界半径 $r^*=0.92092718811$ nm、0.66093546132 nm；过饱和比增大，临界半径减小。

8. 计算临界液滴分子数 $n^*=109.45683610$、40.461703937，采用液体摩尔体积与 NA 转换，不能把 V_m 直接当单分子体积。

9. 两势垒分别为 1.7762709079e-19 J、9.1490651719e-20 J，即 43.151024030 kBT 及 22.225862582 kBT。

10. 题设的 J_0 有 $m^{-3}s^{-1}$ 量纲，$J=J_0\exp(-\Delta G^*/kBT)$，指数必须无量纲。

11. 计算 $J_{低}=1.8186468520e+16$ $m^{-3}s^{-1}$、$J_{高}=2.2255149956e+25$ $m^{-3}s^{-1}$，比值 $J_{高}/J_{低}=1223720258.4$。

12. 低过饱和比时临界核表面能 =5.3288127238e-19 J、体相绝对项 =3.5525418159e-19 J，其差回到势垒 1.7762709079e-19 J。

13. 高过饱和比时对应表面 =2.7447195516e-19 J、体相绝对项 =1.8298130344e-19 J，差回到势垒 9.1490651719e-20 J。

14. 把 $r=2r^*$ 代回 ΔG，表面项放大 4 倍而体积项放大 8 倍，因此 $\Delta G(2r^*)=4\times3\Delta G^*-8\times2\Delta G^*=-4\Delta G^*$。

15. 所得 $\Delta G(2r^*)$ 依次-7.1050836317e-19、-3.6596260688e-19 J，表明超过临界核后增大液滴可以自发降低模型自由能。

16. 小尺度下球形/常 γ/连续液体密度/定常前因子等假设可能失效；只用 CNT 结果不能预测真实实验材料的绝对成核率。

答案摘要

temperature_K = 298.15 K; surface_tension_J_m2 = 0.05 J/m2; liquid_molar_volume_m3_mol = 1.8e-05 m3/mol; kinetic_prefactor_mMinus3_sMinus1 = 1e+35 m^-3 s^-1; supersaturation_low = 2.2 ratio; supersaturation_high = 3 ratio; driving_mu_low_J_mol = 1954.55192 J/mol; driving_mu_high_J_mol = 2723.41266 J/mol; critical_radius_low_nm = 0.920927188 nm; critical_radius_high_nm = 0.660935461 nm; critical_radius_ratio_low_over_high = 1.39336931 ratio; critical_barrier_low_J = 1.77627091e-19 J; critical_barrier_high_J = 9.14906517e-20 J; barrier_low_over_kBT = 43.151024 ratio; barrier_high_over_kBT = 22.2258626 ratio; critical_cluster_molecules_low = 109.456836 molecules; critical_cluster_molecules_high = 40.4617039 molecules; rate_low_mMinus3_sMinus1 = 1.81864685e+16 m^-3 s^-1; rate_high_mMinus3_sMinus1 = 2.225515e+25 m^-3 s^-1; rate_ratio_high_over_low = 1.22372026e+09 ratio; critical_surface_energy_low_J = 5.32881272e-19 J; critical_bulk_energy_abs_low_J = 3.55254182e-19 J; critical_surface_energy_high_J = 2.74471955e-19 J; critical_bulk_energy_abs_high_J = 1.82981303e-19 J; barrier_low_surface_minus_bulk_J = 1.77627091e-19 J; barrier_high_surface_minus_bulk_J = 9.14906517e-20 J; bulk_free_energy_density_low_J_m3 = 108586218 J/m3; bulk_free_energy_density_high_J_m3 = 151300703 J/m3; log_rate_low = 37.4394542 ln(m^-3 s^-1); log_rate_high = 58.3646157 ln(m^-3 s^-1); DeltaG_at_two_critical_radii_low_J = -7.10508363e-19 J; DeltaG_at_two_critical_radii_high_J = -3.65962607e-19 J; one_nm_over_critical_radius_low = 1.08586218 ratio

模型前提： 小尺度下球形/常 γ/连续液体密度/定常前因子等假设可能失效；只用 CNT 结果不能预测真实实验材料的绝对成核率。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P170 ·非绝热 Marcus 电子转移的正常区、活化最优点、反转区与详细平衡

题目

某理想非绝热电子转移体系的两条谐形自由能曲线以无量纲集体反应坐标 q 描述：$G_D(q)=\lambda q^2$、$G_A(q)=\lambda(q-1)^2+\Delta G^\circ$，其中重组自由能 $\lambda=0.6000$ eV，ΔG° 是每个电子转移事件的标准反应自由能（eV）。假定电子耦合给出与温度和驱动力均无关的有效速率前因子 $k0=1.000\times10^{12}$ s^{-1}，Marcus 型速率为 $k_f=k0\ \exp[-(\lambda+\Delta G^\circ)^2/(4\lambda\ kBT)]$。给定 $kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K、1 eV$=1.602176634\times10^{-19}$ J, NA$=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}, 分别在 298.15 K 与 350.0 K 计算四种驱动力 $\Delta G^\circ=-0.2000$、-0.6000、-1.000、-1.400 eV 下的交叉坐标 q*、活化自由能、前向速率常数、速率与驱动力的非单调关系。对 $\Delta G^\circ=-0.6000$

eV，另给反向速率 k_b=k0 exp[−(λ−ΔG°)²/(4λ kBT)]，证明 k_f/k_b=exp[−ΔG°/(kBT)] 满足详细平衡。判断正常区、无势垒最优点、反转区和高温影响，核验 eV 与 J、kJ/mol 的转换。不可误认为反应越放热，速率就必然越快。

分步解答

1. Marcus 谐形自由能曲线 G_D(q)=λq²，G_A(q)=λ(q−1)²+ΔG°，两曲线交点由 λq²=λ(q−1)²+ΔG° 决定。

2. 展开并约去 q²，得到 q*=(λ+ΔG°)/(2λ)；反应初态极小值在 q=0，所以前向活化自由能 ΔG‡=λ(q*)²。

3. 代入得到常用 Marcus 抛物线势垒 ΔG‡=(λ+ΔG°)²/(4λ)，不存在强制 ΔG‡ 随放热程度单调下降的假设。

4. 当 ΔG° 从 0 趋向 −λ 时势垒变小，是正常区；在 ΔG°=−λ 时势垒恰为 0；再更负会进入反转区。

5. 题设 λ=0.60000000000 eV，四种驱动力依次-0.20000000000、-0.60000000000、-1.0000000000、-1.4000000000 eV。

6. 交叉坐标依次 q*=0.33333333333、0.0000000000、-0.33333333333、-0.66666666667，后两个 q* 为负体现交点超过供体势阱底部。

7. 对应活化势垒 0.066666666667、0.0000000000、0.066666666667、0.26666666667 eV。

8. 以 kBT 为 eV 单位时，用 kB T/(1.602176634×10⁻¹⁹ J/eV) 换算，指数 ΔG‡/(kBT) 才无量纲。

9. 低温 kBT=0.025692579121 eV、高温 kBT=0.030160666418 eV。

10. 298.15 K 时四种驱动力下前向速率分别 74662078495、1.0000000000e+12、74662078495、31074224.841 s⁻¹。

11. 350.0 K 时四个速率分别 1.0965848724e+11、1.0000000000e+12、1.0965848724e+11、144600235.96 s⁻¹。

12. 第一种和第三种驱动力对 −λ 对称，势垒相同，因此两个速率相同；第四种更深放热却比第三种反应慢。

13. 深反转区对称情形的速率比 =0.00041619822897，无势垒最优驱动力是-0.60000000000 eV。

14. 对于 ΔG°=−0.6000 eV，反向电子转移所需的 Marcus 势垒是 (λ−ΔG°)²/(4λ)，反向速率须用同一个前因子。

15. 298.15 K 反向速率 =72.094259187 s⁻¹，正逆比 =13870729948。

16. 前后势垒差 ΔG‡f−ΔG‡b=ΔG°，故 ln(kf/kb)=−ΔG°/(kBT)，这一详细平衡关系不依赖于过渡态坐标选择。

17. 由热力学独立计算的详细平衡目标值为 13870729948，和数值正逆比一致。

18. 各势垒换算为 kJ/mol 后依次 6.4323554749、0.0000000000、6.4323554749、25.729421900；1 eV×NA 即 96.485 kJ/mol。

19. 高温会使非零活化势垒的指数抑制减弱，但本题有效前因子固定，并未包含非绝热耦合随温度的真实变化。

20. 此处的 Marcus 模型忽略量子隧穿、高频内层振动和反应物扩散极限，因此不应把模型给出的极快速率当作实验上必然可观察的值。

答案摘要

temperature_low_K = 298.15 K; temperature_high_K = 350 K; reorganization_energy_eV = 0.6 eV; effective_rate_prefactor_s = 1e+12 s^-1; driving_force_1_eV = -0.2 eV; driving_force_2_eV = -0.6 eV; driving_force_3_eV = -1 eV; driving_force_4_eV = -1.4 eV; activation_barrier_1_eV = 0.0666666667 eV; activation_barrier_2_eV = 0 eV; activation_barrier_3_eV = 0.0666666667 eV; activation_barrier_4_eV = 0.266666667 eV; forward_rate_Tlow_case1_s = 7.46620785e+10 s^-1; forward_rate_Tlow_case2_s = 1e+12 s^-1; forward_rate_Tlow_case3_s = 7.46620785e+10 s^-1; forward_rate_Tlow_case4_s = 31074224.8 s^-1; forward_rate_Thigh_case1_s = 1.09658487e+11 s^-1; forward_rate_Thigh_case2_s = 1e+12 s^-1; forward_rate_Thigh_case3_s = 1.09658487e+11 s^-1; forward_rate_Thigh_case4_s = 144600236 s^-1; crossing_coordinate_case1 = 0.333333333 ratio; crossing_coordinate_case2 = 0 ratio; crossing_coordinate_case3 = -0.333333333 ratio; crossing_coordinate_case4 = -0.666666667 ratio; kBT_Tlow_eV = 0.0256925791 eV; kBT_Thigh_eV = 0.0301606664 eV; reverse_rate_case2_Tlow_s = 72.0942592 s^-1; forward_to_reverse_rate_ratio_case2 = 1.38707299e+10 ratio; detailed_balance_expected_ratio = 1.38707299e+10 ratio; deep_inverted_to_symmetrical_rate_ratio = 0.000416198229 ratio; barrierless_driving_force_eV = -0.6 eV; barrier_case1_kJ_mol = 6.43235547 kJ/mol; barrier_case2_kJ_mol = 0 kJ/mol; barrier_case3_kJ_mol = 6.43235547 kJ/mol; barrier_case4_kJ_mol = 25.7294219 kJ/mol; rate_increase_case1_with_temperature = 1.46873071 ratio; rate_increase_case4_with_temperature = 4.65338192 ratio; equal_normal_inverted_rate_residual = 0 s^-1; barrierless_to_normal_rate_ratio_lowT = 13.3936802 ratio

模型前提：此处的 Marcus 模型忽略量子隧穿、高频内层振动和反应物扩散极限，因此不应把模型给出的极快速率当作实验上必然可观察的值。

[跨辑去重未完成·草稿]